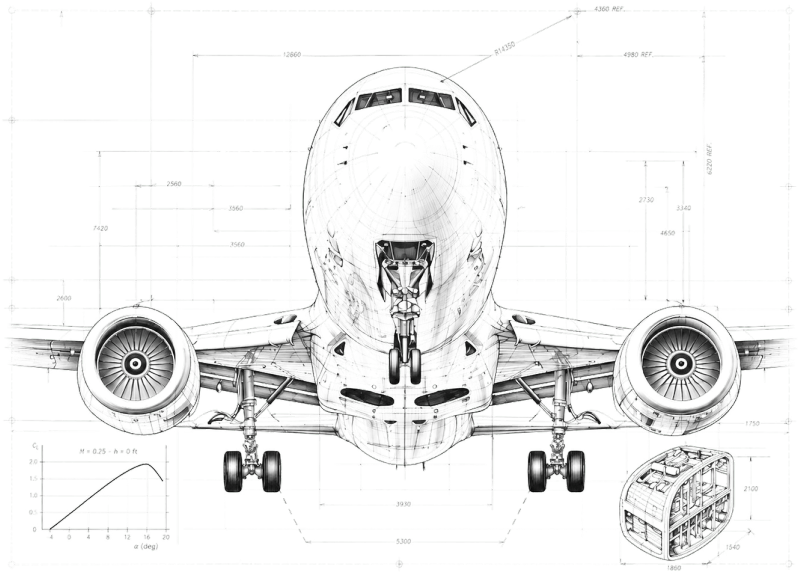
Materiali per l'Esame di Stato

Raccolta ragionata di temi d'esame

Aerotecnica, Costruzioni e Impianti di Bordo

Ogni prova con il suo apparato teorico completo e lo svolgimento passo passo



Prof. Ing. Biagio Raucci

I.T.I.S. «E. Majorana» — Somma Vesuviana (NA)

Versione del 23 ottobre 2026

Indice

Come è fatta questa raccolta **xvi**

Il metodo dei cinque passi **xvii**

1 Richiamata dopo un'affondata: carichi e centro di pressione **1**
1.1 Il testo della prova . . . 1
1.2 Apparato teorico . . . 2
1.2.1 Le rette di taratura dei coefficienti . . . 2
1.2.2 La polare del velivolo completo . . . 2
1.2.3 La velocità limite in picchiata . . . 3
1.2.4 La richiamata e il fattore di carico . . . 3
1.2.5 Risultante aerodinamica e centro di pressione . . . 4
1.2.6 Forza normale, forza assiale e momento sull'asse elastico . . . 4
1.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 5
1.4 Svolgimento . . . 6
1.5 Discussione . . . 11

2 Picchiata frenata: il dimensionamento dei freni **13**
2.1 Il testo della prova . . . 13
2.2 Apparato teorico . . . 14
2.2.1 La discesa rettilinea uniforme a spinta nulla . . . 14
2.2.2 La resistenza addizionale e l'area di resistenza . . . 15
2.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 16
2.4 Svolgimento . . . 16
2.5 Discussione . . . 18

3 Virata corretta e planata di massima efficienza **20**
3.1 Il testo della prova . . . 20
3.2 Apparato teorico . . . 21
3.2.1 La virata corretta . . . 21
3.2.2 La potenza necessaria in evoluzione . . . 22
3.2.3 La planata di massimo rapporto e la polare . . . 23
3.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 24
3.4 Svolgimento — parte (a): la virata a 1000 m . . . 25
3.5 Svolgimento — parte (b): la planata a 500 m . . . 26
3.6 Discussione . . . 28

4 Salita uniforme: il bilancio delle potenze **30**
4.1 Il testo della prova . . . 30
4.2 Apparato teorico . . . 31
4.2.1 La salita rettilinea uniforme . . . 31
4.2.2 Il volo livellato alla stessa incidenza . . . 31
4.2.3 Il bilancio delle potenze . . . 32
4.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 33

4.4 Svolgimento . . . 33
4.5 Discussione . . . 36

5 Volo in quota, elica e coppia di reazione 38
5.1 Il testo della prova . . . 38
5.2 Apparato teorico . . . 38
5.2.1 Il volo livellato in quota . . . 39
5.2.2 La catena delle potenze e dei rendimenti . . . 39
5.2.3 Potenza, coppia e riduttore . . . 39
5.2.4 La coppia di reazione sulla cellula . . . 40
5.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 40
5.4 Svolgimento . . . 41
5.5 Discussione . . . 43

6 Volo librato all'incidenza ottima 45
6.1 Il testo della prova . . . 45
6.2 Apparato teorico . . . 46
6.2.1 La polare data per punti . . . 46
6.2.2 Il volo librato . . . 46
6.2.3 Il tempo di discesa . . . 47
6.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 47
6.4 Svolgimento . . . 48
6.5 Discussione . . . 50

7 Similitudine delle eliche: dal modello al vero 52
7.1 Il testo della prova . . . 52
7.2 Apparato teorico . . . 53
7.2.1 I coefficienti di Renard . . . 53
7.2.2 Il passo aerodinamico e la similitudine di funzionamento . . . 53
7.2.3 Il rendimento propulsivo . . . 54
7.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 54
7.4 Svolgimento . . . 55
7.5 Discussione . . . 57

8 Coefficienti di coppia e passo limite superiore 59
8.1 Il testo della prova . . . 59
8.2 Apparato teorico . . . 60
8.2.1 Dal motore all'elica . . . 60
8.2.2 I coefficienti adimensionali . . . 60
8.2.3 Il passo limite superiore . . . 61
8.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 61
8.4 Svolgimento . . . 61
8.5 Discussione . . . 64

9 Virata corretta e planata di raggio d'azione 66
9.1 Il testo della prova . . . 66
9.2 Apparato teorico . . . 67
9.2.1 Il tubo di Pitot . . . 67
9.2.2 La virata corretta a incidenza costante . . . 67
9.2.3 Raggio d'azione, autonomia di spazio e di tempo . . . 68
9.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 69
9.4 Svolgimento . . . 69

9.5 Discussione 72

10 Curve delle potenze e consumo di crociera **75**
10.1 Il testo della prova 75
10.2 Apparato teorico 77
10.2.1 La polare del velivolo completo 77
10.2.2 La curva delle potenze necessarie 77
10.2.3 Velocità notevoli sul diagramma delle potenze 77
10.2.4 Consumo di combustibile 78
10.3 Dati e ipotesi di lavoro 78
10.4 Svolgimento 79
10.5 Discussione 82

11 Coppia di reazione compensata e affondata limite **84**
11.1 Il testo della prova 84
11.2 Apparato teorico 85
11.2.1 La compensazione della coppia di reazione 85
11.2.2 Costruire la polare da efficienza e potenza necessaria 85
11.2.3 Assetto di velocità minima e affondata limite 87
11.3 Dati e ipotesi di lavoro 87
11.4 Svolgimento 88
11.5 Discussione 91

12 Diagramma delle potenze, salita e vento contrario **92**
12.1 Il testo della prova 92
12.2 Apparato teorico 93
12.2.1 Costruzione del diagramma delle potenze 93
12.2.2 Le due velocità limite del volo orizzontale 93
12.2.3 L'eccesso di potenza e la salita 93
12.2.4 Velocità rispetto all'aria e rispetto al suolo 94
12.3 Dati e ipotesi di lavoro 94
12.4 Svolgimento 95
12.5 Discussione 98

13 Potenze disponibili ricavate dall'elica **100**
13.1 Il testo della prova 100
13.2 Apparato teorico 101
13.2.1 Dalla tabella dell'elica alla curva delle potenze disponibili 101
13.2.2 Le prestazioni leggibili sul diagramma 101
13.3 Dati e ipotesi di lavoro 102
13.4 Svolgimento 102
13.5 Discussione 106

14 Coppia di reazione, coppia di imbardata e asse dell'elica **107**
14.1 Il testo della prova 107
14.2 Apparato teorico 108
14.2.1 Il verso della coppia di reazione 108
14.2.2 Dalla coppia alla differenza di portanza 108
14.2.3 La coppia di imbardata e la sua compensazione 109
14.3 Dati e ipotesi di lavoro 109
14.4 Svolgimento 110
14.5 Discussione 114

15 Quattro fasi di volo in sequenza **116**
15.1 Il testo della prova . . . 116
15.2 Apparato teorico . . . 117
15.2.1 Le quattro condizioni di volo . . . 117
15.2.2 L'assetto di minima potenza e di minima caduta . . . 118
15.2.3 Densità variabile e valore medio . . . 118
15.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 119
15.4 Svolgimento . . . 119
15.5 Discussione . . . 123

16 Virata a incidenza costante e discesa a gas ridotti **125**
16.1 Il testo della prova . . . 125
16.2 Apparato teorico . . . 126
16.2.1 La polare parallela alla polare indotta teorica . . . 126
16.2.2 Trazione e potenza di un velivolo plurimotore . . . 126
16.2.3 Virata corretta a incidenza assegnata . . . 126
16.2.4 Discesa con trazione parziale . . . 127
16.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 128
16.4 Svolgimento . . . 128
16.5 Discussione . . . 132

17 Passo fisso e passo variabile a confronto **134**
17.1 Il testo della prova . . . 134
17.2 Apparato teorico . . . 135
17.2.1 Perché l'elica a passo variabile . . . 135
17.2.2 Le tre velocità caratteristiche . . . 135
17.2.3 Le caratteristiche di salita . . . 136
17.2.4 Il ramo post-stallo della polare . . . 136
17.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 136
17.4 Svolgimento . . . 136
17.5 Discussione . . . 140

18 Salita a potenza costante, crociera e virata **142**
18.1 Il testo della prova . . . 142
18.2 Apparato teorico . . . 143
18.2.1 Salita con potenza disponibile costante . . . 143
18.2.2 I due assetti notevoli e come si trovano in tabella . . . 143
18.2.3 Velocità di crociera per un velivolo ad elica . . . 144
18.2.4 Virata corretta a velocità assegnata . . . 144
18.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 145
18.4 Svolgimento . . . 145
18.5 Discussione . . . 149

19 Il percorso di ritorno con il motore in avaria **151**
19.1 Il testo della prova . . . 151
19.2 Apparato teorico . . . 152
19.2.1 La chiusura geometrica del percorso . . . 152
19.2.2 Minimo consumo chilometrico . . . 152
19.2.3 Tempo di planata con densità variabile . . . 153
19.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 153
19.4 Svolgimento . . . 154

19.5 Discussione 157

20 Autonomia chilometrica con vento contrario **158**
20.1 Il testo della prova 158
20.2 Apparato teorico 159
20.2.1 Estrapolazione della polare a portanza nulla 159
20.2.2 La polare del velivolo completo 159
20.2.3 Massima autonomia chilometrica 159
20.2.4 Vento, tempo di volo e consumo 160
20.2.5 Coppia di reazione 160
20.3 Dati e ipotesi di lavoro 160
20.4 Svolgimento 161
20.5 Discussione 164

21 Minima potenza, salita assegnata e massima durata **166**
21.1 Il testo della prova 166
21.2 Apparato teorico 167
21.2.1 Il minimo della potenza necessaria 167
21.2.2 Interpolare la polare, non la curva delle potenze 167
21.2.3 Salita a valore assegnato: due soluzioni 167
21.2.4 Massima durata per un velivolo ad elica 168
21.3 Dati e ipotesi di lavoro 168
21.4 Svolgimento 169
21.5 Discussione 172

22 Virata, planata a pendenza imposta e potenza **174**
22.1 Il testo della prova 174
22.2 Apparato teorico 175
22.2.1 Retta di portanza e polare del velivolo 175
22.2.2 Efficienza imposta: due assetti, non uno 175
22.2.3 Planata a pendenza imposta 176
22.2.4 Somma dei contributi di potenza 176
22.3 Dati e ipotesi di lavoro 177
22.4 Svolgimento 177
22.5 Discussione 180

23 Indice di quota, vento contrario e minima caduta **183**
23.1 Il testo della prova 183
23.2 Apparato teorico 184
23.2.1 L'indice di quota 184
23.2.2 Il diagramma combinato 184
23.2.3 Rendimento complessivo del gruppo propulsore 185
23.2.4 Potenza in salita ed effetto del vento 185
23.3 Dati e ipotesi di lavoro 185
23.4 Svolgimento 186
23.5 Discussione 189

24 Dal rapporto di funzionamento alla velocità massima **191**
24.1 Il testo della prova 191
24.2 Apparato teorico 192
24.2.1 La velocità dal rapporto di funzionamento 192
24.2.2 La coppia di reazione come strumento di misura 192

24.2.3 Il rendimento dedotto . . . 193
24.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 193
24.4 Svolgimento . . . 194
24.5 Discussione . . . 196

25 Salita ripida e virata alla stessa potenza 198
25.1 Il testo della prova . . . 198
25.2 Apparato teorico . . . 199
25.2.1 Equilibrio in salita rettilinea uniforme . . . 199
25.2.2 Confronto con il volo orizzontale: allo stesso assetto . . . 199
25.2.3 Virata a potenza assegnata . . . 199
25.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 200
25.4 Svolgimento . . . 200
25.5 Discussione . . . 203

26 Avaria al motore, discesa e virata 205
26.1 Il testo della prova . . . 205
26.2 Apparato teorico . . . 206
26.2.1 Velocità e assetto dal funzionamento dell'elica . . . 206
26.2.2 Supero assegnato in percentuale . . . 206
26.2.3 Volo librato: due equazioni, non una . . . 206
26.2.4 Virata corretta a velocità e raggio assegnati . . . 207
26.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 207
26.4 Svolgimento . . . 207
26.5 Discussione . . . 210

27 Salita a velocità ascensionale assegnata e minimo consumo chilometrico 212
27.1 Il testo della prova . . . 212
27.2 Apparato teorico . . . 213
27.2.1 Le equazioni della salita uniforme . . . 213
27.2.2 La curva delle potenze necessarie da una polare tabulata . . . 213
27.2.3 Quante soluzioni? La velocità ascensionale massima . . . 214
27.2.4 Assetto, incidenza e angolo di rampa . . . 214
27.2.5 Il consumo per chilometro e la tangente dall'origine . . . 214
27.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 215
27.4 Svolgimento . . . 215
27.5 Discussione . . . 219

28 Dal consumo misurato al consumo specifico: un problema inverso 221
28.1 Il testo della prova . . . 221
28.2 Apparato teorico . . . 222
28.2.1 Volo ad assetto costante con peso variabile . . . 222
28.2.2 Il consumo specifico e che cosa significa mediarlo . . . 222
28.2.3 La legge esatta di variazione del peso . . . 223
28.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 223
28.4 Svolgimento . . . 224
28.5 Discussione . . . 227

29 Semiali diseguali: compensare la coppia di reazione con la geometria 229
29.1 Il testo della prova . . . 229
29.2 Apparato teorico . . . 230
29.2.1 Dal volo livellato al consumo in volume . . . 230
29.2.2 La coppia di reazione . . . 230
29.2.3 Il momento di rollio di due semiali diseguali . . . 231
29.2.4 Il momento di imbardata: la stessa geometria, un'altra forza . . . 232
29.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 232
29.4 Svolgimento . . . 233
29.5 Discussione . . . 236

30 Virata allo stesso assetto: il prezzo in potenza dell'inclinazione 238
30.1 Il testo della prova . . . 238
30.2 Apparato teorico . . . 239
30.2.1 La virata corretta . . . 239
30.2.2 Virata «allo stesso assetto»: le due leggi di scala . . . 239
30.2.3 Dal supero di potenza necessaria a quello del motore . . . 240
30.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 240
30.4 Svolgimento . . . 241
30.5 Discussione . . . 243

31 Assetto di minima potenza, salita e virata: quanto costa inclinare 245
31.1 Il testo della prova . . . 245
31.2 Apparato teorico . . . 246
31.2.1 L'assetto di minima potenza e l'indice $E\sqrt{C_L}$ . . . 246
31.2.2 Salita: il supero di potenza . . . 246
31.2.3 Virata corretta allo stesso assetto . . . 247
31.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 247
31.4 Svolgimento . . . 248
31.5 Discussione . . . 251

32 Dalla virata alla salita a manetta invariata: percorso e consumo 253
32.1 Il testo della prova . . . 253
32.2 Apparato teorico . . . 254
32.2.1 La virata sostenuta determina la potenza disponibile . . . 254
32.2.2 Che cosa succede quando le ali si raddrizzano . . . 254
32.2.3 La salita ad assetto costante è a velocità variabile . . . 254
32.2.4 Rampa, percorso e consumo . . . 255
32.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 255
32.4 Svolgimento . . . 255
32.5 Discussione . . . 259

33 Catena propulsiva con riduttore e virata alla stessa velocità 261
33.1 Il testo della prova . . . 261
33.2 Apparato teorico . . . 262
33.2.1 La catena propulsiva con riduttore . . . 262
33.2.2 La virata alla stessa velocità . . . 262
33.2.3 Le due virate a confronto . . . 263
33.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 264
33.4 Svolgimento . . . 264
33.5 Discussione . . . 268

34 Ripresa a quattro *g*, volo livellato e discesa a potenza dimezzata 270
34.1 Il testo della prova . . . 270
34.2 Apparato teorico . . . 271
34.2.1 La ripresa: fattore di carico e raggio di curvatura . . . 271
34.2.2 Gli assetti notevoli di una polare parabolica . . . 271
34.2.3 Discesa stazionaria con potenza disponibile ridotta . . . 271
34.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 272
34.4 Svolgimento . . . 272
34.5 Discussione . . . 276

35 Turboreattore: percorso con vento, virata e consumo di carburante 279
35.1 Il testo della prova . . . 279
35.2 Apparato teorico . . . 280
35.2.1 La spinta del getto . . . 280
35.2.2 Rendimento propulsivo . . . 280
35.2.3 Vento: due velocità da non confondere . . . 281
35.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 281
35.4 Svolgimento . . . 282
35.5 Discussione . . . 285

36 Salita ripida e inversione di rotta: che cosa vuol dire «senza ridurre i gas» 288
36.1 Il testo della prova . . . 288
36.2 Apparato teorico . . . 289
36.2.1 Salita rettilinea uniforme con rampa qualsiasi . . . 289
36.2.2 Virata ad assetto costante: il fattore di carico è una parabola . . . 289
36.2.3 «Senza ridurre i gas»: due letture . . . 290
36.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 290
36.4 Svolgimento . . . 291
36.5 Discussione . . . 294

37 Costruire la polare secondo Prandtl: autonomia e salita di un caccia a reazione 296
37.1 Il testo della prova . . . 296
37.2 Apparato teorico . . . 297
37.2.1 La polare secondo Prandtl . . . 297
37.2.2 Efficienza imposta: due assetti . . . 297
37.2.3 Salita a rampa assegnata . . . 298
37.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 298
37.4 Svolgimento . . . 299
37.5 Discussione . . . 302

38 Uscire da una virata a due *g*: spinta o potenza? 304
38.1 Il testo della prova . . . 304
38.2 Apparato teorico . . . 305
38.2.1 Virata corretta a fattore di carico e raggio assegnati . . . 305
38.2.2 Le due leggi di scala della virata allo stesso assetto . . . 305
38.2.3 Uscire dalla virata: due letture, due formule . . . 305
38.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 306
38.4 Svolgimento . . . 306
38.5 Discussione . . . 310

39 Stesso assetto o stessa velocità? Il confronto fra due virate **312**
39.1 Il testo della prova . . . 312
39.2 Apparato teorico . . . 313
39.2.1 Dall'efficienza all'assetto . . . 313
39.2.2 Le due virate: leggi di scala . . . 313
39.2.3 Il confronto sul consumo: una formula generale . . . 314
39.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 314
39.4 Svolgimento . . . 315
39.5 Discussione . . . 318

40 Salita, picchiata e richiamata: tre fasi, una sola equazione **321**
40.1 Il testo della prova . . . 321
40.2 Apparato teorico . . . 322
40.2.1 Una sola coppia di equazioni per tutte e tre le fasi . . . 322
40.2.2 Salita: dalla velocità ascensionale alla spinta . . . 322
40.2.3 Richiamata: il fattore di carico nel punto più basso . . . 323
40.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 323
40.4 Svolgimento . . . 324
40.5 Discussione . . . 327

41 Virare rallentando: la terza via fra assetto e velocità costanti **329**
41.1 Il testo della prova . . . 329
41.2 Apparato teorico . . . 330
41.2.1 La polare da un punto di volo . . . 330
41.2.2 La virata generale: velocità e raggio assegnati . . . 330
41.2.3 Il costo della virata a fattore di carico assegnato . . . 330
41.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 331
41.4 Svolgimento . . . 331
41.5 Discussione . . . 335

42 Due prestazioni, un solo motore: quale delle due lo dimensiona? **337**
42.1 Il testo della prova . . . 337
42.2 Apparato teorico . . . 338
42.2.1 Assetto di minima potenza per polare parabolica . . . 338
42.2.2 Salita a velocità ascensionale assegnata . . . 338
42.2.3 Virata: la resistenza si calcola sulla portanza . . . 338
42.2.4 Caduta della potenza con la quota . . . 339
42.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 339
42.4 Svolgimento . . . 340
42.5 Discussione . . . 344

43 Virata a spinta costante: quando il limite è nella crociera **346**
43.1 Il testo della prova . . . 346
43.2 Apparato teorico . . . 347
43.2.1 Virata a spinta costante: il fattore di carico è un rapporto di efficienze . . . 347
43.2.2 L'assetto di efficienza massima per polare parabolica . . . 347
43.2.3 Che cosa rende una virata «soddisfacente» . . . 348
43.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 348
43.4 Svolgimento . . . 348
43.5 Discussione . . . 353

44 Salita di un turboreattore e ripartizione della portanza fra ala e coda **355**
44.1 Il testo della prova . . . 355
44.2 Apparato teorico . . . 356
44.2.1 Salita rettilinea: la spinta ha due componenti . . . 356
44.2.2 Interpolare su una polare tabulata . . . 356
44.2.3 Consumo specifico di un turboreattore . . . 356
44.2.4 Equilibrio dei momenti longitudinali . . . 356
44.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 357
44.4 Svolgimento . . . 357
44.5 Discussione . . . 361

45 Quattro fasi a Mach 0,9: quando il risultato supera la quota disponibile **364**
45.1 Il testo della prova . . . 364
45.2 Apparato teorico . . . 365
45.2.1 Le quattro relazioni che servono . . . 365
45.2.2 La richiamata . . . 365
45.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 366
45.4 Svolgimento . . . 366
45.5 Discussione . . . 370

46 Un aliante al collaudo: dai dati grezzi alla polare e all'odografa **372**
46.1 Il testo della prova . . . 372
46.2 Apparato teorico . . . 373
46.2.1 Volo librato: le due equazioni . . . 373
46.2.2 Dalla misura ai coefficienti . . . 373
46.2.3 L'odografa e la tangente . . . 373
46.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 374
46.4 Svolgimento . . . 374
46.5 Discussione . . . 379

47 Il decollo: rullaggio, vento contrario e superamento dell'ostacolo **381**
47.1 Il testo della prova . . . 381
47.2 Apparato teorico . . . 382
47.2.1 La velocità di distacco . . . 382
47.2.2 La resistenza al rullaggio . . . 382
47.2.3 Integrare l'equazione del moto . . . 382
47.2.4 Il rullaggio con vento contrario . . . 383
47.2.5 L'involo . . . 383
47.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 383
47.4 Svolgimento . . . 384
47.5 Discussione . . . 388

48 Veleggiatore: una polare che non passa per i suoi stessi dati **391**
48.1 Il testo della prova . . . 391
48.2 Apparato teorico . . . 392
48.2.1 Efficienza massima e resistenza di profilo . . . 392
48.2.2 Velocità indicate e velocità vere . . . 392
48.2.3 Raggio d'azione e tempo di discesa . . . 393
48.2.4 Il raggio di richiamata e il diagramma di manovra . . . 393
48.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 394
48.4 Svolgimento . . . 394

48.5 Discussione . . . 398

49 Curve necessarie: quello che la tabella nasconde e la formula rivela 400
49.1 Il testo della prova . . . 400
49.2 Apparato teorico . . . 401
49.2.1 Le due curve necessarie . . . 401
49.2.2 I punti notevoli in forma chiusa . . . 401
49.2.3 Velocità estreme, rampa e velocità ascensionale . . . 401
49.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 402
49.4 Svolgimento . . . 402
49.5 Discussione . . . 406

50 Un volo in quattro fasi: e una discesa che non può essere uniforme 409
50.1 Il testo della prova . . . 409
50.2 Apparato teorico . . . 410
50.2.1 Le quattro fasi e le loro formule . . . 410
50.2.2 A spinta costante la rampa massima cade a $E_{\max}$ . . . 410
50.2.3 Discesa rettilinea uniforme: due equazioni, non una . . . 410
50.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 411
50.4 Svolgimento . . . 411
50.5 Discussione . . . 416

51 Il bireattore in gradi centesimali: anatomia di un errore sistematico 418
51.1 Il testo della prova . . . 418
51.2 Apparato teorico . . . 419
51.2.1 Le tre fasi . . . 419
51.2.2 Il consumo di un turbogetto . . . 419
51.2.3 Efficienza massima e volo di attesa . . . 419
51.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 420
51.4 Svolgimento . . . 420
51.5 Discussione . . . 425

52 Tre assetti notevoli, e due che hanno la stessa efficienza 428
52.1 Il testo della prova . . . 428
52.2 Apparato teorico . . . 429
52.2.1 I tre assetti notevoli . . . 429
52.2.2 Virata ad assetto costante . . . 430
52.2.3 Consumo con c_T in kg/(daN h) . . . 430
52.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 430
52.4 Svolgimento . . . 430
52.5 Discussione . . . 434

53 Le due curve di potenza non si incontrano 436
53.1 Il testo della prova . . . 436
53.2 Apparato teorico . . . 437
53.2.1 La polare parabolica e il suo significato . . . 437
53.2.2 Potenza necessaria: la forma chiusa che l'originale non scrive . . . 438
53.2.3 Gli assetti notevoli della polare parabolica . . . 438
53.2.4 Salita: equazioni e approssimazioni . . . 439
53.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 440
53.4 Svolgimento . . . 440
53.5 Discussione . . . 449

54 Quattro g su un'ala corta, e novecento metri buttati via 452
54.1 Il testo della prova . . . 452
54.2 Apparato teorico . . . 453
54.2.1 Virata corretta: le tre relazioni di base . . . 453
54.2.2 Il supero di spinta in virata a velocità costante . . . 454
54.2.3 Le due virate confrontate in termini di spinta . . . 454
54.2.4 Discesa a motore spento: angolo, distanza, tempo . . . 455
54.2.5 Quota di energia: la grandezza che la traccia non nomina . . . 455
54.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 456
54.4 Svolgimento . . . 456
54.5 Discussione . . . 463

55 Un assetto a Mach 0,97, e due errori che si elidono 465
55.1 Il testo della prova . . . 465
55.2 Apparato teorico . . . 466
55.2.1 Gli assetti ottimi di un getto . . . 466
55.2.2 Il parametro di autonomia chilometrica in forma chiusa . . . 467
55.2.3 Breguet per il getto a quota costante . . . 468
55.2.4 Volo a quota e assetto costanti: le leggi del peso e della velocità . . . 468
55.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 469
55.4 Svolgimento . . . 469
55.5 Discussione . . . 477

56 Trentun secondi di decollo che costano undici secondi 480
56.1 Il testo della prova . . . 480
56.2 Apparato teorico . . . 481
56.2.1 Il rullaggio, e le sue forme chiuse . . . 481
56.2.2 L'assetto ottimo di rullaggio . . . 481
56.2.3 L'involo . . . 482
56.2.4 Salita rapida di un getto: la condizione in C_L . . . 482
56.2.5 Il problema dell'intercettazione . . . 482
56.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 483
56.4 Svolgimento . . . 484
56.5 Discussione . . . 493

57 Una polare che l'allungamento non consente 496
57.1 Il testo della prova . . . 496
57.2 Apparato teorico . . . 497
57.2.1 Leggere una polare data per punti . . . 497
57.2.2 I tre assetti che servono, e i loro criteri . . . 498
57.2.3 Il controllo di consistenza di una polare . . . 498
57.2.4 Virata e salita: le relazioni d'uso . . . 499
57.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 499
57.4 Svolgimento . . . 500
57.5 Discussione . . . 507

58 Millecinquecento metri di margine, e duemilaquattrocento di energia 510
58.1 Il testo della prova . . . 510
58.2 Apparato teorico . . . 511
58.2.1 Volo livellato alla velocità massima: l'equazione in C_L . . . 511
58.2.2 Volo librato: la distanza è geometria pura . . . 512

58.2.3 La planata energetica: il teorema che cambia la risposta . . . 512
58.2.4 L'ammaraggio: che cosa conta davvero . . . 513
58.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 513
58.4 Svolgimento . . . 513
58.5 Discussione . . . 520

59 Da centodieci a cinquantasei metri al secondo, e nessuno dice come 523
59.1 Il testo della prova . . . 523
59.2 Apparato teorico . . . 524
59.2.1 Velocità indicata e velocità vera . . . 524
59.2.2 Le quattro fasi, e le loro formule . . . 525
59.2.3 Il passaggio da una configurazione all'altra . . . 525
59.3 Dati e ipotesi di lavoro . . . 526
59.4 Svolgimento . . . 526
59.5 Discussione . . . 532

A Formulario essenziale 536
A.1 Atmosfera standard (troposfera, $z \leq 11\,\text{km}$) . . . 536
A.1.1 Velocità vera ed equivalente . . . 536
A.1.2 Il tubo di Pitot . . . 536
A.2 Aerodinamica del profilo e dell'ala finita . . . 537
A.2.1 Estrapolazione a portanza nulla . . . 537
A.2.2 Polare assegnata per punti . . . 537
A.2.3 Polare del velivolo completo . . . 538
A.2.4 Costruire la polare da efficienza e potenza necessaria . . . 538
A.2.5 Efficienza imposta: due assetti . . . 538
A.2.6 Assetti notevoli della polare parabolica . . . 538
A.3 Geometria della risultante aerodinamica . . . 538
A.3.1 Dal riferimento vento al riferimento corda . . . 538
A.3.2 Centro di pressione e momento sull'asse elastico . . . 539
A.4 Volo livellato . . . 539
A.4.1 Curva delle potenze necessarie e velocità notevoli . . . 539
A.4.2 Catena propulsiva con riduttore . . . 540
A.4.3 Assetto di minima potenza e di minima caduta . . . 540
A.4.4 Salita a valore assegnato e autonomia oraria . . . 540
A.4.5 Effetto del vento . . . 541
A.4.6 Consumo di combustibile . . . 541
A.4.7 Velocità limite in picchiata verticale . . . 542
A.5 Volo librato e discesa . . . 542
A.5.1 Raggio d'azione e autonomie . . . 542
A.5.2 Traiettoria inclinata con trazione qualsiasi . . . 542
A.5.3 Doppia lettura della pendenza . . . 543
A.5.4 Area di resistenza e superfici frenanti . . . 543
A.6 Salita e bilancio delle potenze . . . 543
A.6.1 Discesa con potenza disponibile ridotta . . . 544
A.6.2 Fattore di carico ad assetto costante . . . 544
A.6.3 Uscita dalla virata: le due leggi di scala . . . 544
A.6.4 Virata a spinta costante . . . 544
A.6.5 Momenti in virata . . . 545
A.6.6 «Senza ridurre i gas»: che cosa resta costante . . . 545
A.6.7 Costruire la polare secondo Prandtl . . . 545

A.6.8 Rampa massima e salita più rapida . . . 545
A.6.9 Salita con rampa grande . . . 546
A.6.10 Polare parabolica: le relazioni da ricordare . . . 546
A.6.11 I dati sono possibili? Il controllo di consistenza di una polare . . . 546
A.6.12 Velocità indicate e vere: che cosa dipende dalla quota . . . 547
A.6.13 Volo librato: odografa e riduzione dei dati di collaudo . . . 547
A.6.14 Planata ripida: l'efficienza si legge sulla pendenza . . . 547
A.6.15 Richiamata su arco di cerchio . . . 547
A.6.16 I due raggi da non confondere . . . 548
A.6.17 Ripresa (richiamo dopo affondata) . . . 548
A.6.18 Salita ad assetto costante: la regola della quota media . . . 548
A.6.19 Salita a velocità ascensionale assegnata . . . 548
A.6.20 Supero di potenza: allo stesso assetto o alla stessa velocità . . . 549
A.7 Volo manovrato . . . 549
A.7.1 Richiamata e fattore di carico . . . 549
A.7.2 Virata corretta . . . 549
A.7.3 Le tre varianti della virata corretta . . . 550
A.7.4 Virata eseguita allo *stesso assetto* . . . 550
A.7.5 Virata di un getto: il supero di *spinta* . . . 551
A.7.6 Quota di energia: velocità e quota sono la stessa cosa . . . 552
A.8 Equilibrio longitudinale . . . 553
A.8.1 Ripartizione della portanza fra ala e impennaggio . . . 553
A.9 I tre assetti notevoli della polare parabolica . . . 553
A.10 Voli composti: sommare le fasi, ma verificarle . . . 554
A.10.1 Le formule delle quattro fasi . . . 554
A.10.2 Due controlli che vanno sempre fatti . . . 554
A.10.3 Intercettazione: il deficit di distanza . . . 555
A.11 Curve necessarie e prestazioni di salita . . . 555
A.11.1 Le due curve, in forma chiusa . . . 555
A.11.2 Spinta costante: velocità estreme e salita . . . 556
A.12 Decollo . . . 556
A.12.1 Velocità di distacco e assetto di rullaggio . . . 556
A.12.2 Rullaggio: resistenza, spazio, tempo . . . 557
A.12.3 Involo: le due descrizioni . . . 557
A.12.4 Atterraggio: involo, manovra, rullaggio . . . 557
A.13 Consumo di combustibile e attesa . . . 558
A.13.1 Consumo specifico in kg/(daN h) . . . 558
A.13.2 Volo di attesa: qual è l'assetto ottimo . . . 558
A.14 Errori ricorrenti da non commettere . . . 558
A.14.1 Il modo della calcolatrice . . . 558
A.14.2 $E = L/D$, non $E = W/D$ . . . 559
A.14.3 Caduta di potenza del motore ad aspirazione libera . . . 559
A.15 Eliche e gruppo propulsivo . . . 559
A.15.1 Coefficienti di Renard di prima specie . . . 559
A.15.2 Curva delle potenze disponibili da un'elica . . . 560
A.15.3 Similitudine fra modello e vero . . . 560
A.15.4 Passo fisso e passo variabile . . . 560
A.15.5 Coefficiente di coppia e passo limite superiore . . . 560
A.15.6 Catena propulsiva e riduttore . . . 561
A.15.7 Coppia di reazione: rollio, imbardata, compensazione . . . 561
A.15.8 Rendimento dedotto . . . 562

A.16 Propulsione a getto . . . 563
A.16.1 Spinta e consumo . . . 563
A.16.2 Rendimento propulsivo (di Froude) . . . 563
A.16.3 Assetti ottimi: getto contro elica . . . 563
A.16.4 Autonomia oraria e chilometrica del getto: Bréguet . . . 564
A.16.5 Volo con vento . . . 565
A.17 Strutture . . . 565
A.18 Controlli rapidi . . . 565
A.18.1 Le trappole ricorrenti . . . 566

B Tabella dell'atmosfera standard **568**

C Indice ragionato per argomento **569**
C.1 Dalle voci del formulario alle prove . . . 569
C.1.1 Atmosfera standard . . . 569
C.1.2 Aerodinamica del profilo e dell'ala finita . . . 569
C.1.3 Geometria della risultante aerodinamica . . . 569
C.1.4 Volo livellato . . . 570
C.1.5 Volo librato e discesa . . . 570
C.1.6 Salita e bilancio delle potenze . . . 570
C.1.7 Volo manovrato . . . 571
C.1.8 Equilibrio longitudinale . . . 571
C.1.9 I tre assetti notevoli della polare parabolica . . . 571
C.1.10 Voli composti: sommare le fasi, ma verificarle . . . 571
C.1.11 Curve necessarie e prestazioni di salita . . . 571
C.1.12 Decollo . . . 571
C.1.13 Consumo di combustibile e attesa . . . 571
C.1.14 Errori ricorrenti da non commettere . . . 572
C.1.15 Eliche e gruppo propulsivo . . . 572
C.1.16 Propulsione a getto . . . 572
C.1.17 Controlli rapidi . . . 572
C.2 Dalle prove alle voci del formulario . . . 572

D Simboli e conversioni **577**
D.1 Elenco dei simboli . . . 577
D.2 Fattori di conversione . . . 579

Come è fatta questa raccolta

Questa non è la solita raccolta di temi svolti. Le raccolte di temi svolti, di solito, hanno un difetto: mostrano *i conti*, non *il ragionamento*. Chi le legge capisce come si è arrivati al numero, ma non capisce perché quel numero andasse cercato proprio così, e soprattutto non saprebbe rifare la stessa cosa davanti a una traccia un po' diversa.

Qui l'impostazione è rovesciata. Ogni tema d'esame è trattato come un piccolo capitolo autonomo, costruito sempre nello stesso modo:

1. **Il testo della prova**, riportato integralmente, così com'è stato assegnato.
2. **Che cosa ci sta chiedendo davvero**: la traduzione della traccia in un elenco di domande tecniche precise, perché la prima difficoltà dell'esame è capire che cosa si deve calcolare.
3. **L'apparato teorico**: tutta — e solo — la teoria che serve per risolvere quella prova, ricostruita da zero, con le formule dimostrate e non calate dall'alto. È la parte più lunga ed è quella che rende il capitolo autosufficiente: non serve avere altro sul tavolo.
4. **Dati e ipotesi di lavoro**: i dati della traccia, i dati mancanti e la loro assunzione motivata. In sede d'esame dichiarare le proprie ipotesi non è un ripiego: è parte della risposta.
5. **Lo svolgimento passo passo**, con il metodo dei cinque passi descritto nelle pagine seguenti.
6. **Discussione dei risultati**: i numeri sono plausibili? Un ingegnere non consegna mai un risultato senza averlo guardato in faccia.
7. **Il senso di tutto questo**: che cosa resta di quel tema quando i numeri sono stati dimenticati.

Osservazione

Ogni valore numerico che compare in queste pagine è stato ricalcolato in modo indipendente con uno script di verifica: nessun risultato è stato copiato da uno svolgimento precedente. Se trovi una discrepanza, ha ragione la fisica, non la stampa: segnalamela.

Come usarla. Il modo sbagliato è leggere lo svolgimento e annuire. Il modo giusto è questo: leggi solo la traccia, chiudi il libro e prova. Quando ti blocchi, apri l'apparato teorico — non lo svolgimento. Solo alla fine confronta i tuoi numeri con i miei. Se non coincidono, la parte interessante comincia adesso.

Un avvertimento sulle unità

Tutti i calcoli sono condotti nel Sistema Internazionale. Le tracce d'esame, però, parlano spesso la lingua dell'aeronautica reale: nodi, piedi, libbre, cavalli vapore. La conversione è il primo passo di ogni svolgimento e — statistica alla mano — è anche il punto in cui si perde il maggior numero di punti. In Appendice trovi la tabella completa dei fattori di conversione.

Il metodo dei cinque passi

Dove stiamo andando

Prima di affrontare il primo tema conviene fissare il *modo* in cui lo affronteremo. Non è un formalismo: è ciò che distingue un candidato che sa dove sta andando da uno che tira a indovinare quale formula inserire. Lo schema che segue è lo stesso in tutti i capitoli, dalla prima all'ultima prova.

Lo schema

1. Dati. Si scrivono *tutti* i dati della traccia, con il proprio simbolo e la propria unità, già convertiti nel SI. Nessuna eccezione: anche i dati che sembrano inutili vanno trascritti, perché spesso servono al punto successivo della prova. In questa fase si individuano anche i dati *mancanti*, che verranno assunti in modo esplicito e motivato.

2. Modello. Si dichiara la schematizzazione fisica adottata: volo rettilineo uniforme? Aria incomprimibile? Distribuzione ellittica di portanza? Trave incastrata a sezione costante? Il modello è l'insieme delle ipotesi che rendono il problema risolvibile, ed è ciò che la commissione valuta più di ogni altra cosa. Un modello dichiarato male rende sbagliato anche un conto giusto.

3. Equazione. Si scrive la relazione che governa il fenomeno, *in forma simbolica*, prima di sostituire qualunque numero. Se la relazione non è di uso immediato la si ricava, non la si cita a memoria.

4. Incognita. Si esplicita l'incognita rispetto al resto dell'equazione, sempre in simboli, e solo a questo punto si sostituiscono i valori numerici. Sostituire prima di aver isolato l'incognita è il modo più efficace per perdere il controllo delle unità.

5. Verifica. Si controllano tre cose, in quest'ordine: l'*omogeneità dimensionale* del risultato, il suo *ordine di grandezza* rispetto all'esperienza aeronautica, il suo *segno* e la sua *tendenza* (se aumento la quota, quella grandezza deve crescere o calare?). Un risultato che supera tutte e tre le prove è quasi certamente giusto; uno che ne fallisce anche una sola è quasi certamente sbagliato.

La trappola d'esame

L'errore più frequente nelle prove d'esame non è di calcolo: è l'*uso della densità sbagliata*. La densità che compare in $L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$ è quella *alla quota di volo*, non quella al livello del mare — a meno che non si stia lavorando con la velocità equivalente V_{EAS}, e in quel caso, per definizione, la densità da usare è ρ_0. Tenere sempre presente quale delle due velocità si ha in mano è metà del lavoro.

Un promemoria sulla notazione

In tutta la raccolta si distingue rigorosamente fra grandezze del **profilo** (bidimensionali, lettere minuscole) e grandezze dell'**ala finita** o del **velivolo** (tridimensionali, lettere maiuscole).

Simbolo	Dominio	Significato
c_ℓ, c_d, c_m	profilo (2D)	coefficienti di portanza, resistenza, momento del profilo
c_{ℓ_∞}	profilo (2D)	pendenza della curva di portanza del profilo, $\mathrm{d}c_\ell/\mathrm{d}\alpha$
C_L, C_D, C_M	ala finita (3D)	coefficienti del velivolo completo
c_{ℓ_α}	ala finita (3D)	pendenza della curva di portanza dell'ala finita, $\mathrm{d}C_L/\mathrm{d}\alpha$
Π	—	potenza (mai P, riservata ad altre grandezze)
Π_d, Π_n	—	potenza disponibile e potenza necessaria
AR	—	allungamento alare, b^2/S

Il senso di tutto questo

Il metodo dei cinque passi non serve a fare i conti più in fretta: serve a poterli *rifare* in un contesto diverso da quello in cui li si è imparati. È esattamente ciò che chiede l'Esame di Stato, ed è anche — non per caso — ciò che chiede il lavoro dell'ingegnere.

Tema I

Richiamata dopo un'affondata: carichi e centro di pressione

Esame di Stato — Sessione estiva 1939–1940
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

1.1 Il testo della prova

Testo della prova

Le caratteristiche aerodinamiche di un velivolo avente carico alare $W/S = 784{,}5\ \mathrm{N/m^2}$ *sono le seguenti:*

$$\alpha = 0^\circ : \ C_L = 0{,}12, \qquad \alpha = 8^\circ : \ C_L = 0{,}86.$$

Con α *si indica l'incidenza geometrica della corda alare; nell'intervallo fra* 0° *e* 8° *il coefficiente di portanza varia linearmente con* α.
Il coefficiente di resistenza dell'ala è espresso dalla relazione

$$C_{D,ala} = 0{,}02 + 0{,}07\, C_L^2,$$

mentre il coefficiente di resistenza delle altre parti del velivolo può ritenersi costante e pari a 0,02.
Il coefficiente di momento dell'ala rispetto al bordo d'attacco vale

$$\alpha = 0^\circ : \ C_{M,\mathrm{LE}} = 0{,}07, \qquad \alpha = 8^\circ : \ C_{M,\mathrm{LE}} = 0{,}32,$$

e nell'intervallo fra 0° *e* 8° *varia anch'esso linearmente con l'incidenza.*
L'ala è a pianta rettangolare, ha superficie $S = 12\ \mathrm{m^2}$ *e allungamento* $AR = 6{,}5$.
Durante una richiamata dopo un'affondata il velivolo raggiunge un fattore di carico $n = 4$ *a un'incidenza di* $5^\circ 36'$.
Il candidato:

a) *calcoli la velocità limite del velivolo e la velocità raggiunta nella richiamata;*

b) *disegni in opportuna scala la corda alare e la risultante aerodinamica agente su tutta l'ala nella richiamata, nella sua posizione rispetto alla corda;*

c) *determini le componenti di tale forza normale e parallela al piano alare, nonché il momento rispetto all'asse elastico dell'ala, che si suppone collocato al* 38 % *dal bordo d'attacco. Quest'ultima determinazione è facoltativa.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale del 1939 usa la nomenclatura italiana dell'epoca (c_p per la portanza, c_r per la resistenza, c_m per il momento, λ per l'allungamento, Q per il peso, «fattore di contingenza» per il fattore di carico) e i coefficienti vi compaiono moltiplicati per cento — si legge ad esempio 100 $c_p = 12$ in luogo di $C_L = 0{,}12$. Le unità sono quelle del Sistema Tecnico: il carico alare era assegnato come $80\ \mathrm{kgf/m^2}$, qui convertito una volta per tutte in $80\ \mathrm{kgf/m^2} \cdot 9{,}806\,65\ \mathrm{N/kgf} = 784{,}5\ \mathrm{N/m^2}$. Salvo questo, la traccia è integrale.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** la *velocità limite*: la massima velocità che il velivolo può raggiungere in picchiata verticale a motore spento, quando la resistenza equilibra il peso;
- **(b)** la velocità in richiamata, imponendo l'equilibrio alla traiettoria curva con fattore di carico $n = 4$ e coefficiente di portanza letto sulla retta $C_L(\alpha)$;
- **(c)** modulo, direzione e *punto di applicazione* della risultante aerodinamica, cioè il centro di pressione;
- **(d)** le componenti della risultante nel riferimento *solidale al profilo* — forza normale e forza assiale — e il momento torcente che ne deriva rispetto all'asse elastico.

Dove stiamo andando

Servono quattro blocchi di teoria: le rette di taratura dei coefficienti aerodinamici, la polare del velivolo completo, l'equilibrio in picchiata e in richiamata, e infine la geometria della risultante aerodinamica (centro di pressione, scomposizione normale/assiale, momento sull'asse elastico). L'ultimo blocco è quello che porta dall'aerodinamica alla struttura: è il ponte fra le due anime della disciplina.

1.2 Apparato teorico

1.2.1 Le rette di taratura dei coefficienti

Nel tratto lineare — cioè lontano dallo stallo — il coefficiente di portanza dell'ala finita dipende dall'incidenza secondo la retta

$$C_L = c_{\ell_\alpha}\,(\alpha - \alpha_0),$$

dove $c_{\ell_\alpha} = \mathrm{d}C_L/\mathrm{d}\alpha$ è la pendenza della curva di portanza dell'*ala finita* e α_0 è l'incidenza di portanza nulla.

Quando la traccia non fornisce c_{ℓ_α} ma due punti sperimentali (α_1, C_{L_1}) e (α_2, C_{L_2}), la retta si ricostruisce per interpolazione lineare:

Formula chiave

$$\frac{C_L - C_{L_1}}{C_{L_2} - C_{L_1}} = \frac{\alpha - \alpha_1}{\alpha_2 - \alpha_1}, \qquad c_{\ell_\alpha} = \frac{C_{L_2} - C_{L_1}}{\alpha_2 - \alpha_1}, \qquad \alpha_0 = \alpha_1 - \frac{C_{L_1}}{c_{\ell_\alpha}}.$$

Lo stesso vale per il coefficiente di momento rispetto al bordo d'attacco, $C_{M,\mathrm{LE}}$, che nel tratto lineare è anch'esso funzione lineare di α.

Osservazione

Non confondere c_{ℓ_α} con c_{ℓ_∞}. La pendenza del *profilo* isolato (bidimensionale) vale, per la teoria dei profili sottili, $c_{\ell_\infty} \approx 2\pi$ 1/rad; l'ala finita, a causa dell'*induzione* dei vortici d'estremità, ha pendenza minore:

$$c_{\ell_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + \dfrac{c_{\ell_\infty}}{\pi\, AR\, e}} < c_{\ell_\infty}.$$

I dati della traccia sono relativi all'ala completa: sono già tridimensionali.

1.2.2 La polare del velivolo completo

La resistenza dell'ala si compone di una parte di attrito e forma, praticamente indipendente dalla portanza, e di una parte indotta, proporzionale al quadrato di C_L:

$$C_{D,\mathrm{ala}} = C_{D_0,\mathrm{ala}} + k\, C_L^2, \qquad k = \frac{1}{\pi\, AR\, e}.$$

A questa si somma la resistenza di tutte le parti non portanti — fusoliera, impennaggi, carrello, montanti — che nei velivoli dell'epoca era tutt'altro che trascurabile e che la traccia assegna come costante:

Formula chiave

$$C_D = \underbrace{C_{D_{0,\text{ala}}} + C_{D_{0,\text{altre parti}}}}_{C_{D_0}} + k\, C_L^2 .$$

Nota

Il coefficiente k della traccia permette di risalire al fattore di Oswald: da $k = 1/(\pi A R e)$ si ricava $e = 1/(\pi A R k)$. È un controllo di coerenza che vale sempre la pena fare, perché un e maggiore di 1 segnalerebbe un dato sbagliato.

1.2.3 La velocità limite in picchiata

In picchiata verticale stabilizzata a motore al minimo la traiettoria è verticale, la velocità è costante e la portanza è nulla: l'unica forza che si oppone al peso è la resistenza. L'equilibrio dà

$$W = D = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S\, C_{D_0},$$

dove compare C_{D_0} perché $C_L = 0$. Risolvendo:

Formula chiave

$$V_{\lim} = \sqrt{\frac{2\,W}{\rho\, S\, C_{D_0}}} = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_{D_0}} \cdot W/S}.$$

Osservazione

La struttura della formula è identica a quella della velocità di stallo: in entrambi i casi si eguaglia il peso a una forza aerodinamica e si esplicita la velocità. Cambia soltanto quale coefficiente compare al denominatore — $C_{L_{\max}}$ per lo stallo, C_{D_0} per la picchiata — e proprio perché $C_{D_0} \ll C_{L_{\max}}$ la velocità limite risulta parecchie volte (tipicamente cinque o sei) superiore a quella di stallo. Le due velocità delimitano l'intero campo di volo del velivolo.

1.2.4 La richiamata e il fattore di carico

Nella richiamata (l'uscita da una picchiata) la traiettoria è curva con concavità verso l'alto: la portanza deve non solo sostenere il peso, ma anche fornire la forza centripeta. Definendo il fattore di carico

$$n = \frac{L}{W}$$

— quello che il testo del 1939 chiama, con termine oggi desueto, *fattore di contingenza* — l'equilibrio alla traiettoria si scrive $L = n\,W$, da cui:

Formula chiave

$$n\,W = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S\, C_L \quad\Longrightarrow\quad V = \sqrt{\frac{2\,n\,W}{\rho\, S\, C_L}} = \sqrt{\frac{2\,n}{\rho\, C_L} \cdot W/S}.$$

La trappola d'esame

Il fattore di carico *non* è una proprietà del velivolo: è una proprietà della manovra. Un $n = 4$ significa soltanto che in quell'istante la portanza vale quattro volte il peso, e quindi che ogni elemento strutturale è caricato quattro volte più che in volo livellato. È per questo che il fattore di carico è la grandezza-cerniera fra la meccanica del volo e le costruzioni aeronautiche: entra nel calcolo della velocità con la radice quadrata, ma entra nel calcolo delle sollecitazioni in modo diretto e proporzionale.

1.2.5 Risultante aerodinamica e centro di pressione

Portanza e resistenza sono le componenti della risultante aerodinamica R_a nel riferimento *vento* (perpendicolare e parallela alla velocità asintotica). Poiché sono ortogonali fra loro:

Formula chiave

$$R_a = \sqrt{L^2 + D^2} = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S\, C_R, \qquad C_R = \sqrt{C_L^2 + C_D^2}, \qquad \tan\varepsilon = \frac{D}{L} = \frac{1}{E},$$

dove ε è l'angolo di cui R_a è inclinata all'indietro rispetto alla perpendicolare alla velocità.

Il **centro di pressione** è il punto della corda in cui si può pensare applicata R_a affinché il momento risultante rispetto a esso sia nullo. Se x_{cp} è la sua distanza dal bordo d'attacco, il momento rispetto al bordo d'attacco vale $M_{\mathrm{LE}} = -N\, x_{cp}$, dove N è la componente della risultante *normale alla corda* — la componente assiale, giacendo sulla corda, non dà momento rispetto a punti della corda stessa. Introducendo il coefficiente di momento

$$C_{M,\mathrm{LE}} = \frac{|M_{\mathrm{LE}}|}{\tfrac{1}{2}\rho V^2 S\, c}$$

si ottiene

Formula chiave

$$\frac{x_{cp}}{c} = \frac{C_{M,\mathrm{LE}}}{C_N} \approx \frac{C_{M,\mathrm{LE}}}{C_L} \qquad \text{(per piccoli angoli d'incidenza).}$$

Attenzione

La forma con C_L al denominatore è quella usata universalmente nei testi — ed è quella dello svolgimento originale del 1939 — ma è un'approssimazione: rigorosamente al denominatore va C_N, perché è la forza normale a generare momento. Alle piccole incidenze $C_N \approx C_L$ e la differenza è dell'ordine di qualche millesimo di corda: irrilevante quasi sempre, ma *non* quando si deve calcolare il braccio rispetto a un punto che dista dal centro di pressione proprio qualche millesimo di corda. È esattamente quello che accadrà al punto (d) di questa prova.

1.2.6 Forza normale, forza assiale e momento sull'asse elastico

Portanza e resistenza sono definite rispetto alla *velocità*; la struttura, però, «sente» le forze rispetto alla *corda*. Il passaggio fra i due riferimenti è una semplice rotazione di α:

Formula chiave

$$N = L\cos\alpha + D\sin\alpha, \qquad A = D\cos\alpha - L\sin\alpha,$$

con N forza *normale* al piano alare e A forza *assiale* (parallela alla corda). Naturalmente $N^2 + A^2 = L^2 + D^2 = R_a^2$: la rotazione non cambia il modulo della risultante.

Osservazione

N flette il longherone, A lo comprime, e la distanza fra centro di pressione e asse elastico lo *torce*. Ecco perché al progettista strutturale interessano N e A, non L e D: la coppia portanza-resistenza serve alle prestazioni, la coppia normale-assiale serve ai carichi.

L'**asse elastico** è il luogo dei punti in cui una forza applicata produce flessione pura, senza torsione. Se x_E è la sua distanza dal bordo d'attacco, il momento torcente per unità di apertura è dovuto allo scostamento fra centro di pressione e asse elastico:

Formula chiave

$$M_E = N\,(x_{cp} - x_E).$$

Il segno dice tutto: se il centro di pressione cade *dietro* l'asse elastico ($x_{cp} > x_E$) il momento tende a far picchiare il profilo, riducendo l'incidenza; se cade *davanti*, tende a farlo cabrare, aumentando l'incidenza — e questa seconda situazione è quella che innesca la divergenza torsionale.

1.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Carico alare	W/S	$784{,}5\ \mathrm{N/m^2}$
Superficie alare	S	$12\ \mathrm{m^2}$
Allungamento alare	AR	6,5
Portanza a 0°	C_{L_1}	0,12
Portanza a 8°	C_{L_2}	0,86
Momento a 0°	$C_{M,\mathrm{LE1}}$	0,07
Momento a 8°	$C_{M,\mathrm{LE2}}$	0,32
Resistenza dell'ala	—	$C_{D,\mathrm{ala}} = 0{,}02 + 0{,}07\,C_L^2$
Resistenza altre parti	—	0,02
Fattore di carico	n	4
Incidenza in richiamata	α	$5°36' = 5{,}6°$

Il peso complessivo discende dal carico alare: $W = W/S \cdot S = 784{,}5\ \mathrm{N/m^2} \cdot 12\ \mathrm{m^2} = 9414{,}4\ \mathrm{N}$, corrispondenti a una massa di 960 kg.

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Quota. La traccia non la specifica. Si assume volo a quota zero in atmosfera standard, $\rho_0 = 1{,}225\ \mathrm{kg/m^3}$ (nel Sistema Tecnico $\rho = 1/8\ \mathrm{kgf\,s^2/m^4}$, il valore usato nel 1939): è l'ipotesi più severa per la struttura, perché a parità di velocità vera dà la massima pressione dinamica, e coincide con lo scenario di un'affondata a bassa quota.
Polare. Si assume che la relazione $C_{D,\mathrm{ala}}(C_L)$ e le rette dei coefficienti restino valide nell'intero campo esplorato: tutte le condizioni esaminate cadono fra 0° e 8°, dentro il tratto lineare dichiarato dalla traccia.
Comprimibilità. La velocità limite corrisponde a $M \approx 0{,}53$: siamo appena sotto la soglia oltre la quale gli effetti di comprimibilità diventano rilevanti. Il calcolo si conduce in regime incomprimibile, ma il risultato va letto come un limite superiore ottimistico.
Momento. Il coefficiente $C_{M,\mathrm{LE}}$ è dato per la sola ala; si assume che il contributo delle altre parti al momento sia trascurabile, coerentemente con il fatto che la traccia ne assegna solo la resistenza.

1.4 Svolgimento

Passo 1 — Geometria dell'ala e peso del velivolo

Modello. Ala rettangolare: la corda è costante e vale $c = S/b$.

Dalla definizione di allungamento $AR = b^2/S$:

$$b = \sqrt{AR\,S} = \sqrt{6{,}5 \cdot 12} = \sqrt{78} = 8{,}832\ \text{m}, \qquad c = \frac{S}{b} = \frac{12}{8{,}832} = 1{,}3587\ \text{m}.$$

Controllo immediato: per l'ala rettangolare $AR = b/c = 8{,}832/1{,}3587 = 6{,}50$. Coerente.

Il peso, come detto, vale $W = 9414{,}4$ N.

$$b = 8{,}832\ \text{m} \qquad c = 1{,}3587\ \text{m} \qquad W = 9414{,}4\ \text{N}$$

Passo 2 — Le rette dei coefficienti e i valori a $5°36'$

Modello. Andamento lineare dichiarato dalla traccia fra $0°$ e $8°$.

Pendenza della curva di portanza:

$$c_{\ell_\alpha} = \frac{0{,}86 - 0{,}12}{8 - 0} = 0{,}0925/° = 5{,}300/\text{rad},$$

e incidenza di portanza nulla

$$\alpha_0 = 0 - \frac{0{,}12}{0{,}0925} = -1{,}297°.$$

Con $\alpha = 5°36' = 5{,}6°$ (i primi si convertono dividendo per 60: $36'/60 = 0{,}6°$):

$$C_L = 0{,}12 + 0{,}0925 \cdot 5{,}6 = 0{,}12 + 0{,}518 = 0{,}638.$$

Analogamente per il momento, con pendenza $(0{,}32 - 0{,}07)/8 = 0{,}031\,25/°$:

$$C_{M,\text{LE}} = 0{,}07 + 0{,}03125 \cdot 5{,}6 = 0{,}245.$$

$$C_L = 0{,}638 \qquad C_{M,\text{LE}} = 0{,}245 \qquad c_{\ell_\alpha} = 5{,}30/\text{rad}$$

Due controlli di plausibilità sui dati del 1939

La pendenza $c_{\ell_\alpha} = 5{,}30/\text{rad}$ corrisponde, invertendo la formula di Prandtl con $e = 1$, a una pendenza bidimensionale $c_{\ell_\infty} \approx 7{,}16/\text{rad} \approx 1{,}14 \cdot 2\pi$: un valore un po' superiore a quello dei profili sottili, del tutto compatibile con i profili spessi e molto curvi in uso alla fine degli anni Trenta. Dal coefficiente $k = 0{,}07$ si ricava inoltre

$$e = \frac{1}{\pi\,AR\,k} = \frac{1}{\pi \cdot 6{,}5 \cdot 0{,}07} = 0{,}70,$$

valore basso ma coerente con un'ala rettangolare non svergolata, la cui distribuzione di portanza si discosta parecchio da quella ellittica. I dati della traccia, insomma, descrivono un velivolo reale.

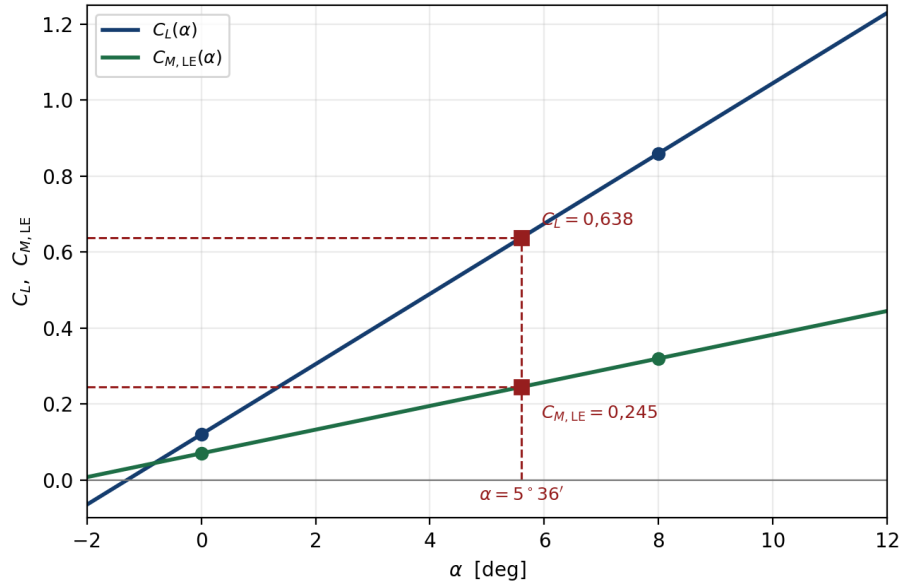


Figura 1.1. Rette di taratura dei coefficienti e lettura dei valori all'incidenza di richiamata $\alpha = 5°36'$. È la versione moderna della «fig. 1» dello svolgimento originale.

Passo 3 — Velocità limite in picchiata

Modello. Picchiata verticale stabilizzata, motore al minimo, $C_L = 0$, $W = D$.

Il coefficiente di resistenza a portanza nulla del velivolo completo è la somma dei due contributi:

$$C_{D_0} = 0{,}02\ _{\text{(ala)}} + 0{,}02\ _{\text{(altre parti)}} = 0{,}04.$$

Quindi

$$V_{\lim} = \sqrt{\frac{2 \cdot 784{,}53}{1{,}225 \cdot 0{,}04}} = \sqrt{\frac{1569{,}06}{0{,}049}} = \sqrt{32022} = 178{,}9\ \text{m/s} = 644{,}2\ \text{km/h}.$$

$$V_{\lim} \quad = \quad 178{,}9\ \text{m/s} \quad = \quad 644{,}2\ \text{km/h}$$

Osservazione

Nello svolgimento originale compare la formula $V_{\lim} = 4\sqrt{W/S/C_{D_0}}$, con il carico alare in kgf/m^2: il fattore 4 non è altro che $\sqrt{2/\rho}$ calcolato nel Sistema Tecnico, dove $\rho = 1/8$ kgf s^2/m^4 e dunque $\sqrt{2 \cdot 8} = 4$. Era una scorciatoia comodissima per il regolo calcolatore; nel SI perde ogni utilità, ma è istruttivo riconoscerla per non scambiarla per una formula diversa.

Passo 4 — Velocità nella richiamata

Modello. Traiettoria curva con $n = 4$, $L = nW$, $C_L = 0{,}638$.

$$V = \sqrt{\frac{2\,n}{\rho_0\,C_L} \cdot W/S} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4 \cdot 784{,}53}{1{,}225 \cdot 0{,}638}} = \sqrt{\frac{6276{,}3}{0{,}78155}} = \sqrt{8030{,}5} = 89{,}61\ \text{m/s},$$

cioè 322,6 km/h. La pressione dinamica corrispondente vale

$$q = \tfrac{1}{2}\rho_0 V^2 = 0{,}5 \cdot 1{,}225 \cdot 89{,}61^2 = 4918{,}7\ \text{Pa}.$$

$$V = 89{,}61\ \text{m/s} = 322{,}6\ \text{km/h} \qquad q = 4918{,}7\ \text{Pa}$$

Osservazione

$V/V_{\text{lim}} = 89{,}6/178{,}9 = 0{,}50$: la richiamata avviene esattamente a metà della velocità limite. Ha senso — il pilota ha già dissipato parte della velocità di affondata iniziando la manovra — ed è un buon segnale sulla coerenza interna dei dati.

Passo 5 — Coefficienti e forze nella richiamata

Modello. Polare del velivolo completo all'incidenza di richiamata.

$$C_{D,\text{ala}} = 0{,}02 + 0{,}07 \cdot 0{,}638^2 = 0{,}02 + 0{,}07 \cdot 0{,}40704 = 0{,}04849,$$

$$C_D = 0{,}04849 + 0{,}02 = 0{,}06849, \qquad E = \frac{C_L}{C_D} = \frac{0{,}638}{0{,}06849} = 9{,}32.$$

Le forze seguono immediatamente da $qS = 4918{,}7 \cdot 12 = 59\,024$ N:

$$L = qS\,C_L = 59024 \cdot 0{,}638 = 37\,657\ \text{N}, \qquad D = qS\,C_D = 59024 \cdot 0{,}06849 = 4042{,}8\ \text{N}.$$

Il primo valore va confrontato con il dato di partenza: $n\,W = 4 \cdot 9414{,}4 = 37\,657{,}5$ N. Coincide, come deve essere: è la stessa equazione risolta al passo precedente, letta al contrario.

La risultante aerodinamica vale

$$C_R = \sqrt{C_L^2 + C_D^2} = \sqrt{0{,}40704 + 0{,}00469} = \sqrt{0{,}41173} = 0{,}6417,$$

$$R_a = qS\,C_R = 59024 \cdot 0{,}6417 = 37\,874\ \text{N},$$

inclinata all'indietro di $\varepsilon = \arctan(1/E) = \arctan(0{,}1073) = 6{,}13°$ rispetto alla perpendicolare alla velocità.

$$C_D = 0{,}0685 \quad E = 9{,}32 \quad L = 37{,}66\ \text{kN} \quad D = 4{,}04\ \text{kN} \quad R_a = 37{,}87\ \text{kN}$$

Passo 6 — Centro di pressione

Modello. Equilibrio dei momenti rispetto al bordo d'attacco.

Con la formulazione classica,

$$x_{cp} = \frac{C_{M,\text{LE}}}{C_L}\,c = \frac{0{,}245}{0{,}638} \cdot 1{,}3587 = 0{,}3840 \cdot 1{,}3587 = 0{,}5218\ \text{m},$$

cioè al 38,40 % della corda a partire dal bordo d'attacco.

$$x_{cp} = 0{,}522\ \text{m} = 0{,}384\,c$$

Osservazione

Il centro di pressione di un profilo curvo si sposta con l'incidenza: avanza al crescere di α e arretra verso il bordo d'uscita al diminuire. Qui, all'incidenza di manovra, si trova al 38,4 % della corda, dietro il centro aerodinamico — che il centro di pressione segue da dietro finché il momento è picchiante. Dai dati della traccia il centro aerodinamico si ricava come pendenza $\mathrm{d}C_{M,\text{LE}}/\mathrm{d}C_L = 0{,}03125/0{,}0925 = 0{,}338$: sta al 34 % della corda, sensibilmente più indietro del classico 25 % della teoria dei profili sottili.

Passo 7 — Componenti normale e assiale

Modello. Rotazione di $\alpha = 5{,}6°$ dal riferimento vento al riferimento corda; $\cos\alpha = 0{,}99523$, $\sin\alpha = 0{,}09758$.

$$N = L\cos\alpha + D\sin\alpha = 37657 \cdot 0{,}99523 + 4042{,}8 \cdot 0{,}09758 = 37478 + 394 = 37\,872\ \text{N},$$

$$A = D\cos\alpha - L\sin\alpha = 4042{,}8 \cdot 0{,}99523 - 37657 \cdot 0{,}09758 = 4023 - 3675 = 348{,}7\ \text{N}.$$

Verifica: $\sqrt{N^2 + A^2} = 37\,874\ \text{N} = R_a$. La rotazione conserva il modulo, come deve.

$$N = 37{,}87\ \text{kN} \qquad A = 0{,}349\ \text{kN}$$

Osservazione

La forza assiale è appena l'0,9 % della normale, e per giunta è positiva soltanto perché la resistenza è più grande della componente di portanza proiettata sulla corda. Se l'incidenza fosse di poco maggiore, A cambierebbe segno: si annulla quando $\tan\alpha = C_D/C_L = 1/E$, cioè a $\alpha = 6{,}13°$. Alle incidenze superiori la risultante «tira in avanti» lungo la corda: è la *suzione al bordo d'attacco*, un effetto reale e ben noto.

Passo 8 — Momento rispetto all'asse elastico (quesito facoltativo)

Modello. L'asse elastico giace sulla corda al 38 %:

$$x_E = 0{,}38\,c = 0{,}38 \cdot 1{,}3587 = 0{,}5163\ \text{m}.$$

Il braccio della forza normale vale dunque

$$x_{cp} - x_E = 0{,}5218 - 0{,}5163 = 0{,}0055\ \text{m},$$

e il momento torcente

$$M_E = N\,(x_{cp} - x_E) = 37872 \cdot 0{,}00545 = 206\ \text{N m}\ (\approx 21\ \text{kgf m}).$$

$$M_E \approx 206\ \text{N m, picchiante (il centro di pressione è dietro l'asse elastico)}$$

Il risultato più fragile della prova

Questo numero va consegnato con una riserva esplicita. Il braccio è la *differenza fra due lunghezze quasi uguali*: 0,5218 e 0,5163 metri, che coincidono fino al terzo decimale. Un errore dello 0,5 % su x_{cp} — cioè un'inezia — si traduce in un errore di oltre il 50 % su M_E.

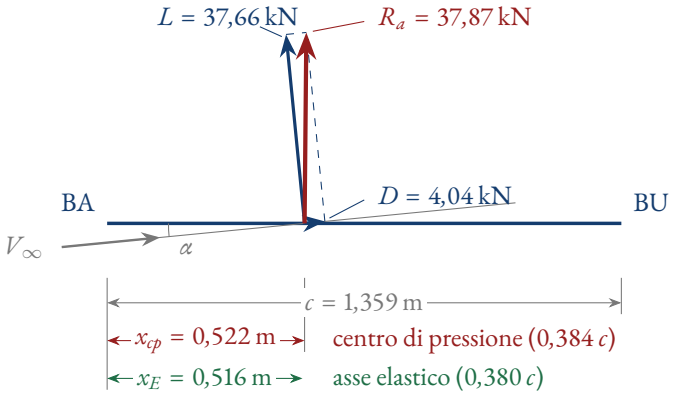
Due esempi concreti. Lo svolgimento originale, che lavora con $c = 1{,}36$ m e arrotonda al millimetro le due distanze ($x_{cp} = 0{,}522$ m, $x_E = 0{,}517$ m), usa un braccio di 5 mm e ottiene $M_E = 3862 \cdot 0{,}005 = 19{,}3$ kgf m contro i nostri 21,0 kgf m: uno scarto del 9 % prodotto da un arrotondamento sulla terza cifra. E se al denominatore di x_{cp} si usa correttamente $C_N = 0{,}6416$ invece di $C_L = 0{,}638$, si ottiene $x_{cp} = 0{,}5188$ m, braccio 0,0025 m e $M_E = 94$ N m: meno della metà.

La lezione non è che il calcolo sia sbagliato, ma che l'ordine di grandezza è tutto ciò che si può onestamente affermare: *il momento torcente su questa sezione è di qualche centinaio di newton metro, cioè praticamente nullo rispetto ai carichi flettenti*. Dichiararlo è la risposta ingegneristicamente corretta; scrivere «206,48 N m» senza commento non lo è.

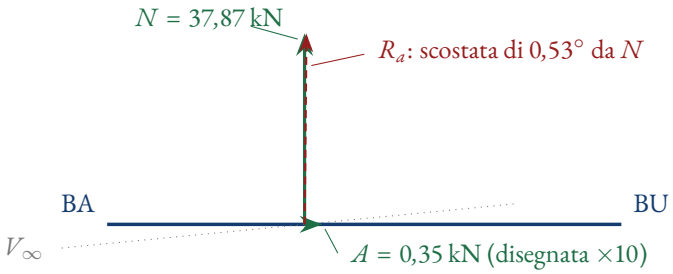
Passo 9 — Disegno della corda e della risultante

Il quesito chiede di rappresentare in scala la corda, la risultante aerodinamica e la sua posizione. La figura 1.2 riporta la costruzione con corda in scala 1 : 20 e forze in scala 15 kN/cm, applicate nel centro di pressione al 38,4 % della corda.

Nel disegno vanno rispettate scrupolosamente le definizioni. La portanza L è perpendicolare alla *velocità asintotica*, non alla corda; la resistenza D è parallela a V_∞, non alla corda. Sono invece N e A a essere rispettivamente perpendicolare e parallela alla corda. I due riferimenti differiscono per una rotazione di $\alpha = 5°36'$, e proprio perché l'angolo è piccolo la distinzione si perde facilmente di vista: è l'errore più comune in questo tipo di elaborato grafico, e per questo la figura riporta le due scomposizioni in pannelli separati.



(a) riferimento vento — $L \perp V_\infty$, $D \parallel V_\infty$



(b) riferimento corda — $N \perp$ corda, $A \parallel$ corda

Scala lunghezze 1 : 20 | scala forze 15 kN/cm

Figura 1.2. Corda alare in scala 1 : 20 e risultante aerodinamica applicata nel centro di pressione, rappresentata nei due riferimenti. In **(a)** il riferimento *vento*, in cui per definizione la portanza è perpendicolare alla velocità asintotica e la resistenza le è parallela; in **(b)** il riferimento *corda*, ruotato di $\alpha = 5°36'$ rispetto al primo, in cui la forza normale è perpendicolare al piano alare e quella assiale vi giace. La risultante R_a è la stessa nei due pannelli: cambia solo il modo di scomporla. La forza assiale, pari a 0,35 kN, misurerebbe 0,23 mm alla scala del disegno ed è perciò tracciata ingrandita dieci volte; per la stessa ragione R_a risulta inclinata di appena 0,53° rispetto a N. Anche centro di pressione e asse elastico sono di fatto indistinguibili: lo scarto fra i due è di 5,5 mm.

Passo 10 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[qSC_L]$ = Pa · m^2 = N; $[N(x_{cp} - x_E)]$ = N m. Corretto.
- **Coerenza interna.** L calcolata dalla polare coincide con $n\,W$; $\sqrt{N^2 + A^2}$ coincide con R_a; per l'ala rettangolare b/c restituisce AR.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 960 kg con 12 m^2 di ala, velocità limite di 644 km/h e richiamata a 322 km/h con $n = 4$: è il ritratto di un caccia o di un aereo da turismo veloce di fine anni Trenta. Del tutto plausibile.

- **Segni e tendenze.** $x_{cp} > x_E$ dà momento picchiante, cioè stabilizzante rispetto alla torsione: è la configurazione che un progettista cerca. $A > 0$ perché $\alpha < \arctan(1/E)$.

1.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1939	Note
Apertura alare b	8,832 m	—	
Corda c	1,359 m	—	rettangolare
Peso W	9414 N	960 kgf	
Velocità limite V_{lim}	178,9 m/s	—	644 km/h
C_L in richiamata	0,638	—	a 5,6°
C_D in richiamata	0,0685	—	velivolo completo
Efficienza E	9,32	—	
Velocità in richiamata V	89,61 m/s	—	322,6 km/h
Portanza L	37,66 kN	3840 kgf	$= nW$
Resistenza D	4,043 kN	412,2 kgf	
Risultante R_a	37,87 kN	3862 kgf	
Forza normale N	37,87 kN	3862 kgf	
Forza assiale A	0,349 kN	35,6 kgf	
Centro di pressione x_{cp}	0,522 m	—	0,384 c
Momento M_E	$\approx$ 206 N m	$\approx$ 21 kgf m	valore fragile

C'è un fatto, in questo tema, che merita di essere guardato bene. Il centro di pressione all'incidenza di manovra cade al 38,4 % della corda; l'asse elastico, ci dice la traccia, sta al 38 %. Non è una coincidenza: è una *scelta di progetto*. Il progettista ha collocato l'asse elastico dell'ala — cioè, in pratica, il baricentro delle rigidezze dei longheroni e del rivestimento — proprio dove la risultante aerodinamica passa nella condizione di carico più severa. Il risultato è che nella manovra critica l'ala viene flessa ma quasi non viene torta.

È un principio che vale ancora oggi, ed è il motivo per cui il quesito «facoltativo» del 1939 è in realtà il più interessante dei quattro: mostra che aerodinamica e struttura non sono due capitoli separati del programma, ma due facce dello stesso problema. La stessa manovra che determina la velocità determina anche i carichi, e la posizione del punto in cui quei carichi si applicano decide la geometria interna dell'ala.

Il senso di tutto questo

Questo tema percorre per intero la catena che va dal dato sperimentale al carico strutturale. Le rette dei coefficienti vengono dalla galleria del vento; la polare le combina in resistenza; l'equilibrio in manovra le trasforma in una velocità; la velocità diventa pressione dinamica, la pressione dinamica diventa forza, la forza si scompone rispetto alla corda e infine, moltiplicata per un braccio piccolissimo, diventa momento torcente sul longherone. Ogni anello è elementare; è la catena, presa tutta insieme, a essere la disciplina.

Per esercitarsi

1. Ripetere il calcolo della richiamata a quota 2000 m: di quanto cambia la velocità a parità di n e di α? E la forza normale?

2. Determinare l'incidenza alla quale la forza assiale A si annulla e verificare che coincide con $\arctan(1/E)$ calcolato a quella stessa incidenza (attenzione: E dipende da α, quindi la condizione è implicita — si risolve per tentativi).

3. Calcolare la posizione del centro di pressione a $0°$ e a $8°$, verificando che arretra al diminuire dell'incidenza. A quale incidenza coinciderebbe con l'asse elastico?

4. Assumendo distribuzione ellittica di portanza in apertura, calcolare il momento flettente alla radice prodotto dalla forza normale N nella richiamata. Quanto vale rispetto al momento torcente M_E?

Tema 2

Picchiata frenata: il dimensionamento dei freni

Esame di Stato — Sessione autunnale 1939–1940
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

2.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo da bombardamento in picchiata percorre in discesa, a bassa quota e con motore al minimo ($T = 0$), una traiettoria inclinata di 60° sull'orizzontale.
Il peso totale del velivolo è $W = 30{,}4$ kN (massa 3100 kg); la sua superficie alare è $S = 28\ \text{m}^2$ e la sua velocità sulla traiettoria è $V = 340$ km/h.
Determinare il coefficiente di portanza, ammessa un'efficienza $E = 3{,}3$, assieme al coefficiente di resistenza del velivolo.
Dedurre poi la resistenza addizionale da introdurre mediante freni aerodinamici, per mantenere la velocità sulla traiettoria al valore indicato, supposto che tali freni siano costituiti da due alette piane ortogonali al vento aventi coefficiente di resistenza $C_{D_f} = 1{,}7$, e calcolarne la superficie complessiva.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa la nomenclatura italiana dell'epoca (c_p, c_r per i coefficienti di portanza e resistenza, Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza) e il Sistema Tecnico, in cui il peso è assegnato come 3100 kgf. Qui la nomenclatura è quella internazionale e le grandezze sono nel SI: $W = 3100\ \text{kgf} \cdot 9{,}806\,65\ \text{N/kgf} = 30\,400{,}6$ N. Per il resto la traccia è integrale.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** scrivere l'equilibrio della discesa rettilinea uniforme a spinta nulla e ricavarne C_L; da E discende poi C_D;
- **(b)** confrontare la resistenza che il velivolo *possiede* con quella che l'equilibrio *richiede*: la differenza è ciò che i freni devono produrre;
- **(c)** dimensionare le superfici frenanti, note la loro efficacia aerodinamica e la pressione dinamica.

Dove stiamo andando

Il cuore del problema è una contraddizione apparente: un velivolo con efficienza 3,3 non «vuole» scendere a 60°, perché la sua pendenza naturale di planata è ben più dolce. Se lo si obbliga a farlo, o accelera fino a velocità inaccettabili, oppure qualcuno deve aggiungere resistenza. È esattamente il problema che, negli stessi anni in cui questa prova veniva assegnata, portò all'adozione dei freni di picchiata sui bombardieri in tuffo.

2.2 Apparato teorico

2.2.1 La discesa rettilinea uniforme a spinta nulla

Quando il motore è al minimo la spinta è trascurabile e sul velivolo agiscono soltanto tre forze: il peso W, verticale; la portanza L, perpendicolare alla traiettoria; la resistenza D, parallela alla traiettoria e opposta al moto. Se la traiettoria è rettilinea e la velocità costante, l'accelerazione è nulla e le tre forze si fanno equilibrio.

Conviene proiettare le equazioni sugli assi *traiettoria*. Detto γ l'angolo fra la traiettoria e l'orizzonte, il peso si scompone in una componente perpendicolare alla traiettoria, $W\cos\gamma$, e in una componente ad essa parallela, $W\sin\gamma$, diretta nel verso del moto. L'equilibrio impone allora:

Formula chiave

$$L = W\cos\gamma \qquad \text{(perpendicolarmente alla traiettoria)},$$
$$D = W\sin\gamma \qquad \text{(parallelamente alla traiettoria)}.$$

Osservazione

La seconda equazione è il cuore del volo librato: in discesa a motore spento è la *componente del peso lungo la traiettoria* a fare da motore. Il velivolo converte quota in lavoro contro la resistenza, ed è per questo che un aliante può volare per ore senza propulsione: non guadagna energia, la spende con parsimonia.

Dividendo membro a membro le due relazioni si ottiene il legame fondamentale fra assetto e pendenza:

Formula chiave

$$\tan\gamma = \frac{D}{L} = \frac{1}{E}.$$

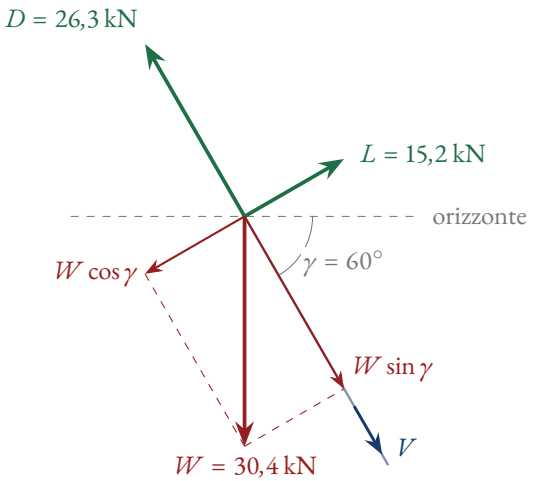


Figura 2.1. Equilibrio nella discesa rettilinea uniforme a spinta nulla (scala delle forze 10 kN/cm). La portanza equilibra la componente del peso normale alla traiettoria, la resistenza totale equilibra quella parallela. Si noti che qui D è la resistenza *complessiva* — velivolo più freni — e che senza i freni sarebbe molto più corta della componente $W\sin\gamma$ che deve equilibrare.

La trappola d'esame

La relazione $\tan\gamma = 1/E$ si legge in due modi opposti e non vanno confusi. Se il velivolo è *libero* di scegliere la propria traiettoria — planata a comandi fissi — allora è l'efficienza a determinare la pendenza: $\gamma = \arctan(1/E)$. Se invece la pendenza è *imposta* dal pilota, come in questa prova, allora è la relazione a determinare quale efficienza il velivolo deve avere in quella condizione: $E = 1/\tan\gamma$. Nel secondo caso, se l'efficienza effettiva non coincide con quella richiesta, il volo non è uniforme: il velivolo accelera o decelera fino a trovare da sé l'equilibrio.

2.2.2 La resistenza addizionale e l'area di resistenza

Ogni corpo immerso in una corrente oppone una resistenza esprimibile nella forma

$$D = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S_{\text{rif}} C_D,$$

dove S_{rif} è una superficie di riferimento convenzionale, scelta insieme al coefficiente. Poiché C_D e S_{rif} compaiono sempre moltiplicati fra loro, il prodotto

Formula chiave

$$f = C_D S_{\text{rif}} \qquad (\textit{area di resistenza}, \text{o } \textit{drag area})$$

è la grandezza fisicamente significativa: ha le dimensioni di una superficie ed è additiva fra corpi diversi, purché la pressione dinamica sia la stessa. La resistenza complessiva di un insieme di corpi è dunque $D_{\text{tot}} = q \sum_i f_i$.

Osservazione

È proprio l'additività delle aree di resistenza a permettere di sommare il contributo dei freni a quello del velivolo senza doversi preoccupare del fatto che i due usano superfici di riferimento diverse — l'ala per il velivolo, la superficie frontale per le alette. Sommare direttamente i coefficienti sarebbe invece un errore grossolano: sono numeri riferiti a superfici differenti.

Per una lastra piana disposta ortogonalmente alla corrente il coefficiente di resistenza, riferito alla superficie frontale, vale circa 1,2 per una lastra quadrata e cresce fino a ≈ 2 per una lastra molto allungata: il valore 1,7 assegnato dalla traccia è tipico di alette rettangolari a forte allungamento. La resistenza è quasi interamente di *forma*: la corrente si stacca sui bordi e lascia a valle una scia in depressione, e proprio questa depressione, sommata alla sovrapressione sulla faccia anteriore, genera la forza.

Formula chiave

$$S_f = \frac{D_{\text{add}}}{q\, C_{D_f}} = \frac{2\, D_{\text{add}}}{\rho V^2\, C_{D_f}}.$$

2.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	30 400,6 N
Superficie alare	S	28 m^2
Velocità sulla traiettoria	V	340 km/h
Inclinazione della traiettoria	γ	60°
Efficienza in picchiata	E	3,3
Spinta	T	0
Coefficiente di resistenza dei freni	C_{D_f}	1,7

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Quota e densità. La traccia dice soltanto «a bassa quota». Si assume quota zero in atmosfera standard, $\rho_0 = 1{,}225$ kg/m^3: è coerente con l'impiego operativo — il bombardamento in picchiata si conclude a poche centinaia di metri dal suolo — ed è anche l'ipotesi che dà la massima pressione dinamica, quindi la più severa per il dimensionamento.
Comprimibilità. A 94,4 m/s si ha $M \approx 0{,}28$: il regime è pienamente incomprimibile e il calcolo classico è pienamente lecito.
Interferenza. Si assume che le due alette non interferiscano fra loro né con la scia del velivolo, e che il loro coefficiente di resistenza sia quello della lastra isolata. È un'ipotesi ottimistica: nella realtà l'interferenza riduce l'efficacia, e la superficie effettivamente installata risulta maggiore di quella calcolata.
Contributo di portanza dei freni. Essendo le alette ortogonali alla corrente, si assume che non generino portanza né momento apprezzabili.

2.4 Svolgimento

Passo 1 — Conversione dei dati e pressione dinamica

$$V = \frac{340}{3{,}6} = 94{,}444 \text{ m/s}, \qquad q = \tfrac{1}{2}\rho_0 V^2 = 0{,}5 \cdot 1{,}225 \cdot 94{,}444^2 = 5463{,}4 \text{ Pa}.$$

La superficie alare moltiplicata per la pressione dinamica dà il fattore di scala di tutte le forze aerodinamiche: $qS = 5463{,}4 \cdot 28 = 152\,975$ N.

$$V = 94{,}44 \text{ m/s} \qquad q = 5463{,}4 \text{ Pa} \qquad qS = 153{,}0 \text{ kN}$$

Passo 2 — Coefficiente di portanza

Modello. Discesa rettilinea uniforme a spinta nulla: la portanza equilibra la componente del peso normale alla traiettoria.

$$L = W\cos\gamma = 30400{,}6 \cdot \cos 60^\circ = 30400{,}6 \cdot 0{,}5 = 15\,200{,}3 \text{ N},$$

$$C_L = \frac{L}{qS} = \frac{15200{,}3}{152975} = 0{,}0994.$$

$$L = 15{,}20 \text{ kN} \qquad C_L = 0{,}0994$$

Osservazione

Un coefficiente di portanza di appena un decimo è un valore bassissimo: il velivolo, in picchiata, vola praticamente a portanza nulla, con l'ala a incidenza vicina a α_0. Ha senso — in una discesa a 60° solo metà del peso va sostenuta dall'ala, e per giunta a una velocità elevata. È anche il motivo per cui l'efficienza in questa condizione è così scadente: con C_L tanto piccolo la resistenza è tutta parassita e il rapporto C_L/C_D crolla. L'efficienza 3,3 della traccia *non* è l'efficienza massima del velivolo, ma quella del particolare assetto di picchiata.

Passo 3 — Coefficiente di resistenza e resistenza del velivolo

Dalla definizione di efficienza:

$$C_D = \frac{C_L}{E} = \frac{0{,}0994}{3{,}3} = 0{,}0301,$$

$$D_{\text{vel}} = q\,S\,C_D = 152975 \cdot 0{,}0301 = 4606\ \text{N}\ (470\ \text{kgf}).$$

$$C_D = 0{,}0301 \qquad D_{\text{vel}} = 4{,}61\ \text{kN}$$

Nota

Il valore $C_D \approx 0{,}030$ è del tutto compatibile con un bombardiere in picchiata dell'epoca, con carrello fisso carenato, montanti e freni retratti: i velivoli coevi avevano coefficienti di resistenza parassita fra 0,025 e 0,035. Un controllo di coerenza superato.

Passo 4 — La resistenza richiesta dall'equilibrio

Modello. Equilibrio lungo la traiettoria: perché la velocità resti costante la resistenza totale deve eguagliare la componente del peso parallela alla traiettoria.

$$D_{\text{rich}} = W \sin\gamma = 30400{,}6 \cdot \sin 60^\circ = 30400{,}6 \cdot 0{,}86603 = 26\,327{,}7\ \text{N}\ (2684{,}7\ \text{kgf}).$$

$$D_{\text{rich}} = 26{,}33\ \text{kN}$$

Attenzione

Qui sta il nodo della prova. La resistenza *richiesta* è 26,33 kN, quella *disponibile* è 4,61 kN: il velivolo ne possiede meno di un quinto. Detto altrimenti, l'equilibrio a 60° richiederebbe un'efficienza

$$E_{\text{rich}} = \frac{1}{\tan 60^\circ} = 0{,}577,$$

mentre il velivolo, in quell'assetto, ne ha 3,3. Con la sua sola resistenza il velivolo scenderebbe naturalmente a $\gamma = \arctan(1/3{,}3) = 16{,}9^\circ$, non a 60°. Costretto alla picchiata ripida, accelererebbe finché la resistenza non raggiunge la componente del peso: assumendo C_D pressoché costante, ciò avverrebbe a

$$V_{\text{eq}} = \sqrt{\frac{2\,W \sin\gamma}{\rho_0 S\,C_D}} = 225{,}8\ \text{m/s} \approx 813\ \text{km/h},$$

cioè $M \approx 0{,}66$: una velocità alla quale una cellula del 1940 semplicemente si disintegrava, senza contare che il pilota non avrebbe avuto né il tempo né lo spazio per richiamare.

Passo 5 — Resistenza addizionale e dimensionamento dei freni

La differenza è ciò che i freni devono produrre:

$$D_{\text{add}} = D_{\text{rich}} - D_{\text{vel}} = 26327{,}7 - 4606 = 21\,722\ \text{N}\ (2215\ \text{kgf}).$$

Imponendo che questa resistenza sia prodotta dalle due alette:

$$D_{\text{add}} = q\,S_f\,C_{D_f} \quad\Longrightarrow\quad S_f = \frac{D_{\text{add}}}{q\,C_{D_f}} = \frac{21722}{5463{,}4 \cdot 1{,}7} = \frac{21722}{9287{,}8} = 2{,}339\ \text{m}^2.$$

Trattandosi di due alette uguali, ciascuna avrà superficie $S_f/2 = 1{,}169\ \text{m}^2$.

$$D_{\text{add}} = 21{,}72\ \text{kN} \qquad S_f = 2{,}339\ \text{m}^2\ (1{,}169\ \text{m}^2\ \text{per aletta})$$

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[D_{\text{add}}/(q\,C_{D_f})] = \text{N/Pa} = \text{m}^2$. Corretto.
- **Coerenza interna.** Con i freni installati l'efficienza complessiva vale

$$\frac{L}{D_{\text{rich}}} = \frac{15200{,}3}{26327{,}7} = 0{,}5774 = \cot 60^\circ,$$

  cioè la condizione $\tan\gamma = 1/E$ è soddisfatta, come deve essere.
- **Aree di resistenza.** Il velivolo ha $f_{\text{vel}} = C_D S = 0{,}0301 \cdot 28 = 0{,}843\ \text{m}^2$; i freni ne aggiungono $f_f = 1{,}7 \cdot 2{,}339 = 3{,}976\ \text{m}^2$, quasi cinque volte tanto. Con 2,3 m² di lamiera si quintuplica la resistenza di un bombardiere: è la misura di quanto sia efficace una superficie messa di traverso al vento.
- **Ordini di grandezza.** Due alette da poco più di un metro quadro ciascuna — per esempio 2,4 m per 0,5 m — sono perfettamente installabili sotto le ali di un bombardiere da 3,1 t. Plausibile.

2.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1939	Note
Velocità V	94,44 m/s	—	340 km/h
Pressione dinamica q	5463 Pa	—	quota zero
Portanza L	15,20 kN	1550 kgf	$= W\cos\gamma$
Coeff. di portanza C_L	0,0994	—	quasi a portanza nulla
Coeff. di resistenza C_D	0,0301	—	da $E = 3{,}3$
Resistenza del velivolo	4,61 kN	470 kgf	
Resistenza richiesta	26,33 kN	2685 kgf	$= W\sin\gamma$
Resistenza addizionale	21,72 kN	2215 kgf	a carico dei freni
Superficie freni S_f	2,339 m²	2,337 m²	1,17 m² per aletta

Questa prova non è un esercizio di aerodinamica travestito: è un problema di progetto, e per giunta un problema storicamente vero. Il bombardamento in picchiata richiede angoli di tuffo fra 60° e 80°, perché solo così l'errore di puntamento resta accettabile senza mirini complessi. Ma un velivolo pulito, lanciato a 60°, accelera oltre ogni limite: raggiungerebbe l'obiettivo troppo veloce per mirare, strutturalmente al limite, e con uno spazio di richiamata che lo porterebbe sotto il livello del suolo. La soluzione, adottata dalla quasi totalità

dei bombardieri in tuffo dell'epoca, fu di installare superfici frenanti estraibili sotto le ali, esattamente come descritto dalla traccia.

Il numero che meglio riassume il senso del calcolo è il rapporto fra le aree di resistenza: 3,98 contro 0,84 metri quadrati. I freni, che pesano pochi chilogrammi e occupano due metri quadrati scarsi, producono quasi cinque volte la resistenza dell'intero velivolo. Una lastra piana ortogonale al vento è, in termini di resistenza per unità di superficie, il corpo più «costoso» che si possa immaginare — ed è precisamente questo il motivo per cui la si usa quando la resistenza, per una volta, la si desidera.

Il senso di tutto questo

Tutta la meccanica del volo si regge su due sole equazioni di equilibrio, una perpendicolare e una parallela alla traiettoria. Questa prova mostra cosa accade quando la seconda *non* può essere soddisfatta con ciò che il velivolo possiede: o si accetta che il moto non sia uniforme, o si modifica il velivolo. Il progettista sceglie sempre la seconda strada, e il dimensionamento del dispositivo che ristabilisce l'equilibrio è, in fondo, tutto il mestiere.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare la superficie dei freni per una picchiata a $70°$ e a $80°$, a parità di velocità. Come cresce S_f con l'angolo? Perché la crescita è meno che proporzionale?

2. Se il pilota volesse scendere a $60°$ mantenendo 300 km/h anziché 340 km/h, la superficie frenante necessaria sarebbe maggiore o minore? Attenzione: cambiano sia q sia C_L, e quindi anche l'efficienza.

3. Verificare che, con i freni estesi, l'efficienza complessiva del velivolo scende a 0,577. Quale sarebbe l'angolo di planata a motore spento con i freni ancora estesi?

4. Calcolare l'energia dissipata dai freni in una picchiata con 2000 m di dislivello e confrontarla con l'energia potenziale perduta: che frazione ne rappresenta?

Tema 3

Virata corretta e planata di massima efficienza

Esame di Stato — Sessione estiva 1940–1941
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

3.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo ha superficie alare $S = 45\ \mathrm{m}^2$ *e carico alare* $W/S = 1471\ \mathrm{N/m}^2$. *Sapendo che la polare corrisponde all'equazione*

$$C_D = 0{,}022 + 0{,}1\, C_L^2,$$

determinare:

a) per la quota di 1000 m*:*

- *la velocità con cui può compiere una virata corretta nel piano orizzontale con raggio di* 700 m *e angolo di rollio di* 45°*;*
- *il corrispondente coefficiente di portanza* C_L*;*
- *il tempo necessario per invertire la rotta (*180°*);*
- *la potenza necessaria durante l'evoluzione;*

b) per la quota di 500 m*:*

- *il minimo angolo di planata con trazione nulla;*
- *la corrispondente velocità sulla traiettoria;*
- *la componente verticale della velocità;*
- *la perdita di quota in un minuto.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa la nomenclatura italiana dell'epoca (c_p, c_r, Q per il peso, ϑ per l'inclinazione trasversale) e il Sistema Tecnico: il carico alare era assegnato come $150\ \mathrm{kgf/m^2}$, qui convertito una volta per tutte in $150\ \mathrm{kgf/m^2} \cdot 9{,}806\,65\ \mathrm{N/kgf} = 1471\ \mathrm{N/m^2}$. L'«inclinazione trasversale» è l'angolo di rollio ϕ della nomenclatura internazionale. Per il resto la traccia è integrale.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a1)** imporre l'equilibrio della virata corretta e ricavare la velocità dalla relazione fra raggio e angolo di rollio;
- **(a2)** ricavare il coefficiente di portanza tenendo conto che in virata la portanza deve valere n volte il peso;
- **(a3)** calcolare il tempo di una semivirata come rapporto fra arco percorso e velocità;
- **(a4)** passare dalla polare alla resistenza e quindi alla potenza necessaria in quella condizione;

- **(b)** ottimizzare la polare per trovare $E_{\max}$, da cui l'angolo minimo di planata, e poi la velocità di volo librato, la sua componente verticale e la perdita di quota nel tempo.

Dove stiamo andando

Le due parti della prova esplorano i due estremi opposti del volo manovrato. Nella virata il velivolo chiede all'ala molto più della sua portanza normale, e la paga in potenza; nella planata chiede il minimo possibile, e ne ricava la massima distanza percorribile a motore spento. La stessa polare governa entrambe le situazioni: cambia solo il punto in cui la si legge.

3.2 Apparato teorico

3.2.1 La virata corretta

Una virata si dice *corretta* quando è a quota costante, a velocità costante e senza derapata: la risultante delle forze aerodinamiche giace nel piano di simmetria del velivolo e la traiettoria è una circonferenza orizzontale di raggio r.

Perché il velivolo percorra una circonferenza serve una forza centripeta $F_c = m\,V^2/r$, diretta verso il centro. L'unica forza in grado di fornirla è la portanza: per questo il pilota inclina il velivolo di un angolo di rollio ϕ, così che L acquisti una componente orizzontale. Scomponendo:

Formula chiave

$$L\cos\phi = W \qquad \text{(verticale: la quota resta costante)},$$

$$L\sin\phi = \frac{W}{g}\cdot\frac{V^2}{r} \qquad \text{(orizzontale: forza centripeta)}.$$

Dividendo membro a membro si elimina la portanza e si ottiene la relazione fondamentale della virata:

Formula chiave

$$\tan\phi = \frac{V^2}{g\,r} \qquad \Longleftrightarrow \qquad r = \frac{V^2}{g\,\tan\phi}, \qquad V = \sqrt{g\,r\,\tan\phi}.$$

Osservazione

Nella relazione $\tan\phi = V^2/(g\,r)$ non compaiono né il peso né la superficie alare: la geometria della virata dipende soltanto dalla cinematica. Un aliante e un jet da trasporto che virino alla stessa velocità e con lo stesso rollio descrivono la medesima circonferenza. Ciò che cambia — e molto — è quanto costa loro farlo.

Il rapporto fra portanza e peso è il fattore di carico:

Formula chiave

$$n = \frac{L}{W} = \frac{1}{\cos\phi}, \qquad C_L = \frac{2\,n}{\rho V^2}\cdot W/S, \qquad V_{S_n} = V_S\sqrt{n}.$$

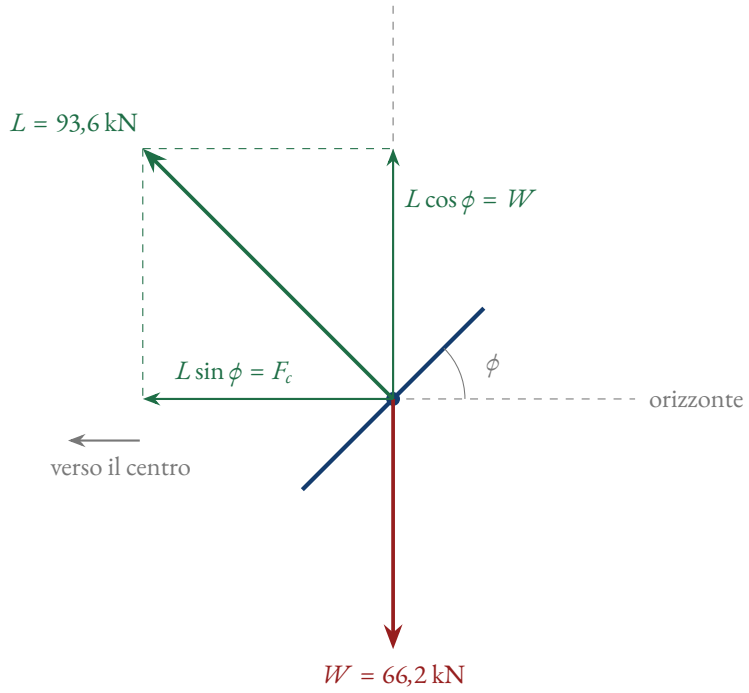


Figura 3.1. Vista frontale della virata corretta (scala delle forze 20 kN/cm). La componente verticale della portanza sostiene il peso, quella orizzontale fornisce la forza centripeta. Con $\phi = 45°$ le due componenti sono uguali e la portanza vale $\sqrt{2}$ volte il peso.

La trappola d'esame

In virata il coefficiente di portanza *non* è quello del volo livellato alla stessa velocità: è n volte più grande. A 45° di rollio $n = 1{,}414$, a 60° vale 2, a 75° sfiora 4. Poiché la velocità di stallo cresce come $\sqrt{n}$, una virata a 60° porta lo stallo il 41 % più in alto: è la ragione fisica per cui le virate strette a bassa velocità sono pericolose, ed è anche il motivo per cui il fattore di carico compare tanto nelle prestazioni quanto nel calcolo strutturale.

Il tempo necessario a percorrere un arco si ricava dalla cinematica del moto circolare uniforme. Per invertire la rotta occorre descrivere mezza circonferenza, di lunghezza πr:

Formula chiave

$$t_{180°} = \frac{\pi\, r}{V}, \qquad t_{360°} = \frac{2\pi\, r}{V}.$$

3.2.2 La potenza necessaria in evoluzione

La potenza necessaria è sempre il prodotto della resistenza per la velocità; in virata, però, la resistenza va calcolata al coefficiente di portanza della manovra, non a quello del volo livellato:

$$\Pi_n = D\,V = \tfrac{1}{2}\rho V^3 S\, C_D, \qquad C_D = C_{D_0} + k\, C_L^2 \quad \text{con} \quad C_L = \frac{2n}{\rho V^2}\cdot W/S.$$

Osservazione

Poiché C_L cresce con n e la resistenza indotta con C_L^2, la potenza necessaria in virata cresce con n^2 — limitatamente alla parte indotta. È il motivo per cui una virata stretta «mangia» quota o velocità se il

motore non ha riserva sufficiente: la potenza disponibile resta quella che era, mentre quella richiesta è aumentata.

3.2.3 La planata di massimo rapporto e la polare

In volo librato ($T = 0$) valgono le equazioni già ricavate per la discesa: $L = W\cos\gamma$, $D = W\sin\gamma$, $\tan\gamma = 1/E$. L'angolo di planata è dunque *minimo* quando l'efficienza è *massima*:

Formula chiave

$$\tan\gamma_{\min} = \frac{1}{E_{\max}}, \qquad C_L^* = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}}, \qquad E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{C_{D_0}\,k}}.$$

La dimostrazione è quella classica: derivando $E(C_L) = C_L/(C_{D_0} + kC_L^2)$ e annullando la derivata si trova $C_{D_0} = k\,C_L^2$, cioè *resistenza indotta uguale a resistenza parassita*; sostituendo si ottengono C_L^* ed $E_{\max}$.

Il metodo grafico della tangente

Lo svolgimento originale determina $E_{\max}$ per via grafica: si riporta la polare in un piano (C_D, C_L) con la *stessa scala* sui due assi e si traccia la tangente uscente dall'origine. Nel punto di tangenza il rapporto C_L/C_D è massimo, e la tangente trigonometrica dell'angolo che quella retta forma con l'asse dei C_D vale proprio $E_{\max}$. È un metodo esatto in linea di principio, ma la precisione della lettura è limitata: l'originale ricava $E_{\max} = 10{,}7$ con $C_L = 0{,}48$, mentre il calcolo analitico dà $E_{\max} = 10{,}66$ con $C_L^* = 0{,}469$. Le due strade concordano entro il mezzo punto percentuale sull'efficienza, ma lo scarto sul C_L si propaga alla velocità, come vedremo.

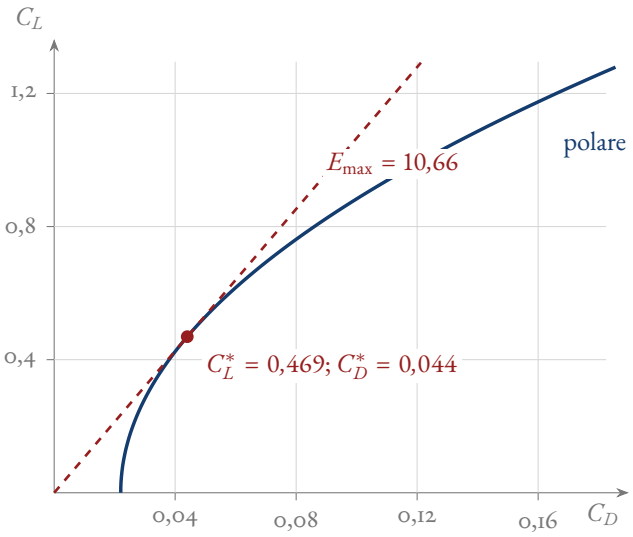


Figura 3.2. Polare del velivolo e costruzione grafica dell'assetto di efficienza massima: la tangente condotta dall'origine tocca la polare nel punto in cui il rapporto C_L/C_D è massimo. È la versione moderna della «fig. 3» dello svolgimento originale. Si noti che qui i due assi hanno scale diverse, scelte per leggibilità: la costruzione individua correttamente il punto di tangenza, ma l'*angolo* della tangente non rappresenta più $E_{\max}$, come accadrebbe invece con scale uguali.

Noto l'assetto ottimo, la velocità di volo discende dall'equilibrio in direzione normale alla traiettoria:

Formula chiave

$$V = \sqrt{\frac{2\,W\cos\gamma}{\rho\,S\,C_L}} = \sqrt{\frac{2\cos\gamma}{\rho\,C_L}\cdot W/S}, \qquad w = V\sin\gamma, \qquad \Delta z = w\,\Delta t.$$

dove w è la *velocità di caduta*, cioè la componente verticale della velocità.

La trappola d'esame

Minimo angolo di planata e minima velocità di caduta sono due condizioni *diverse*. La prima ($C_L^* = \sqrt{C_{D_0}/k}$) rende massima la distanza percorsa a parità di quota persa: è ciò che serve per raggiungere il campo. La seconda ($C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k}$) rende massimo il tempo di volo: è ciò che serve per restare in aria il più a lungo possibile. La velocità di minima caduta è più bassa, esattamente $3^{-1/4} \approx 0{,}76$ volte quella di massima efficienza. La traccia chiede la prima; confonderla con la seconda è l'errore classico.

3.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Superficie alare	S	45 m^2
Carico alare	W/S	1471 N/m^2
Resistenza parassita	C_{D_0}	0,022
Fattore di resistenza indotta	k	0,1
Raggio di virata	r	700 m
Angolo di rollio	ϕ	45°
Quota della virata	z_a	1000 m
Quota della planata	z_b	500 m
Trazione in planata	T	0

Il peso complessivo discende dal carico alare: $W = W/S \cdot S = 1471 \cdot 45 = 66\,195$ N, corrispondenti a una massa di 6750 kg.

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità dell'aria. La traccia rinvia alle «tabelle dell'aria tipo». Si adotta l'atmosfera standard internazionale, che alle due quote richieste fornisce

$$\rho(1000\text{ m}) = 1{,}1117\text{ kg/m}^3, \qquad \rho(500\text{ m}) = 1{,}1673\text{ kg/m}^3,$$

in perfetto accordo con i valori del testo originale (0,1134 e 0,1191 nel Sistema Tecnico, che moltiplicati per g danno appunto 1,112 e 1,168).
Validità della polare. Si assume che la polare assegnata valga a entrambe le quote e in tutto il campo di C_L esplorato — dal 0,469 della planata al 0,545 della virata — ipotesi lecita, trattandosi di valori moderati, ben al di sotto dello stallo e in regime incomprimibile ($M < 0{,}25$ in entrambi i casi).
Virata corretta. Si assume assenza di derapata e di vento, e si trascura la componente di resistenza dell'impennaggio verticale associata al comando di direzione, come è d'uso nel calcolo di prima approssimazione.
Planata. Si assume trazione rigorosamente nulla e velocità costante lungo la traiettoria, cioè planata stabilizzata.

3.4 Svolgimento — parte (a): la virata a 1000 m

Passo 1 — Velocità di virata

Modello. Virata corretta a quota costante; la geometria della traiettoria è fissata da raggio e rollio.

$$V = \sqrt{g\,r\,\tan\phi} = \sqrt{9{,}80665 \cdot 700 \cdot \tan 45^\circ} = \sqrt{6864{,}7} = 82{,}85\ \text{m/s} = 298{,}3\ \text{km/h}.$$

$$V \;=\; 82{,}85\ \text{m/s} \;=\; 298{,}3\ \text{km/h}$$

Osservazione

Con $\phi = 45^\circ$ si ha $\tan\phi = 1$, e la relazione si riduce a $V = \sqrt{g\,r}$: la stessa espressione della velocità di un satellite rasente, o della velocità limite di un veicolo in curva piana con coefficiente d'attrito unitario. Non è una coincidenza: in tutti e tre i casi si sta imponendo che l'accelerazione centripeta valga esattamente g.

Passo 2 — Fattore di carico e coefficiente di portanza

Modello. Equilibrio verticale $L\cos\phi = W$.

$$n = \frac{1}{\cos 45^\circ} = \frac{1}{0{,}70711} = 1{,}4142.$$

La densità a 1000 m vale $\rho = 1{,}1117\ \text{kg/m}^3$, da cui la pressione dinamica

$$q = \tfrac{1}{2}\rho V^2 = 0{,}5 \cdot 1{,}1117 \cdot 6864{,}7 = 3815{,}6\ \text{Pa},$$

e quindi

$$C_L = \frac{2\,n}{\rho V^2} \cdot W/S = \frac{n\,W/S}{q} = \frac{1{,}4142 \cdot 1471}{3815{,}6} = 0{,}5452.$$

$$n \;=\; 1{,}414 \qquad q \;=\; 3815{,}6\ \text{Pa} \qquad C_L \;=\; 0{,}545$$

Osservazione

Nel volo livellato alla stessa velocità e quota servirebbe $C_L = 0{,}386$: la virata a 45° richiede il 41 % di portanza in più. La velocità di stallo, di conseguenza, sale del 19 % ($\sqrt{1{,}414} = 1{,}19$).

Passo 3 — Tempo per invertire la rotta

Modello. Moto circolare uniforme; l'inversione di rotta è mezza circonferenza.

$$t_{180^\circ} = \frac{\pi\,r}{V} = \frac{3{,}1416 \cdot 700}{82{,}85} = \frac{2199{,}1}{82{,}85} = 26{,}54\ \text{s}.$$

$$t_{180^\circ} \;=\; 26{,}5\ \text{s}$$

Nota

La velocità angolare corrispondente è $\omega = V/r = 82{,}85/700 = 0{,}1184\ \text{rad/s}$, cioè $6{,}78\ ^\circ/\text{s}$: più del doppio di quella di una «virata standard» da $3\ ^\circ/\text{s}$, il regime usato nella navigazione strumentale. Un

giro completo richiederebbe 53,1 s.

Passo 4 — Potenza necessaria durante l'evoluzione

Modello. Polare valutata al C_L della virata.

$$C_D = 0{,}022 + 0{,}1 \cdot 0{,}5452^2 = 0{,}022 + 0{,}1 \cdot 0{,}29724 = 0{,}0517,$$

$$E = \frac{0{,}5452}{0{,}0517} = 10{,}54.$$

La resistenza e la potenza seguono immediatamente, con $q\,S = 3815{,}6 \cdot 45 = 171\,702$ N:

$$D = q\,S\,C_D = 171702 \cdot 0{,}0517 = 8881\ \text{N},$$

$$\Pi_n = D\,V = 8881 \cdot 82{,}85 = 735{,}9\ \text{kW}\ (\approx 1000\ \text{CV}).$$

$$C_D = 0{,}0517 \qquad D = 8{,}88\ \text{kN} \qquad \Pi_n = 735{,}9\ \text{kW} \approx 1000\ \text{CV}$$

Osservazione

In volo livellato alla stessa velocità la potenza necessaria sarebbe 524,4 kW: la virata ne richiede il 40 % in più. Tutto il supplemento proviene dalla resistenza indotta, che cresce con il quadrato del coefficiente di portanza e quindi con il quadrato del fattore di carico.

3.5 Svolgimento — parte (b): la planata a 500 m

Passo 5 — Assetto di efficienza massima e angolo minimo di planata

Modello. Volo librato a trazione nulla; l'angolo è minimo dove l'efficienza è massima.

$$C_L^* = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}} = \sqrt{\frac{0{,}022}{0{,}1}} = \sqrt{0{,}22} = 0{,}4690,$$

$$C_D^* = 0{,}022 + 0{,}1 \cdot 0{,}4690^2 = 0{,}044, \qquad E_{\max} = \frac{0{,}4690}{0{,}044} = \frac{1}{2\sqrt{0{,}022 \cdot 0{,}1}} = 10{,}66.$$

L'angolo di planata minimo vale allora

$$\tan\gamma_{\min} = \frac{1}{E_{\max}} = \frac{1}{10{,}66} = 0{,}09381 \quad\Longrightarrow\quad \gamma_{\min} = 5{,}36^\circ = 5^\circ 22'.$$

$$C_L^* = 0{,}469 \qquad E_{\max} = 10{,}66 \qquad \gamma_{\min} = 5^\circ 22'$$

Osservazione

Si noti che al punto di tangenza $C_D^* = 0{,}044 = 2\,C_{D_0}$: la resistenza totale è esattamente il doppio di quella parassita, perché indotta e parassita si equivalgono. È il controllo più rapido per verificare di aver individuato l'assetto giusto.

Passo 6 — Velocità sulla traiettoria

Modello. Equilibrio normale alla traiettoria, $L = W\cos\gamma_{\min}$. Alla quota di 500 m si ha $\rho = 1{,}1673\ \mathrm{kg/m^3}$, e $\cos 5{,}36^\circ = 0{,}99563$.

$$V = \sqrt{\frac{2\cos\gamma_{\min}}{\rho\, C_L^*}\cdot W/S} = \sqrt{\frac{2\cdot 0{,}99563\cdot 1471}{1{,}1673\cdot 0{,}4690}} = \sqrt{\frac{2929{,}1}{0{,}54746}} = \sqrt{5350{,}4} = 73{,}14\ \mathrm{m/s},$$

cioè 263,3 km/h.

$$V \quad = \quad 73{,}14\ \mathrm{m/s} \quad = \quad 263{,}3\ \mathrm{km/h}$$

Attenzione

Qui si vede l'effetto della lettura grafica. Lo svolgimento originale, ricavando dal diagramma $C_L = 0{,}48$ invece di 0,469, ottiene $V = 72{,}28$ m/s: uno scarto dell'1,2 % sulla velocità, che si propaga tale e quale alla velocità di caduta e alla perdita di quota. L'errore è modesto e in sede d'esame del tutto accettabile, ma è bene sapere da dove viene: un 2,3 per cento di errore di lettura su C_L diventa un 1,2 per cento su V, perché la velocità dipende da $C_L^{-1/2}$.

Passo 7 — Componente verticale della velocità

Modello. Triangolo delle velocità: la componente verticale è la proiezione di V sulla verticale.

$$w = V\sin\gamma_{\min} = 73{,}14\cdot\sin 5{,}36^\circ = 73{,}14\cdot 0{,}09337 = 6{,}83\ \mathrm{m/s}.$$

$$w \quad = \quad 6{,}83\ \mathrm{m/s}$$

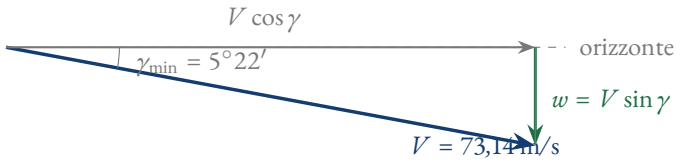


Figura 3.3. Triangolo delle velocità nella planata di massimo rapporto. L'angolo è disegnato esagerato per leggibilità: alla scala reale $\gamma_{\min}$ è poco più di cinque gradi, e la componente verticale è meno di un decimo di quella orizzontale.

Passo 8 — Perdita di quota in un minuto

Modello. Velocità di caduta costante.

$$\Delta z = w\,\Delta t = 6{,}83\cdot 60 = 409{,}9\ \mathrm{m}.$$

$$\Delta z \quad = \quad 410\ \mathrm{m\ al\ minuto}$$

Osservazione

Partendo da 500 m, il velivolo tocca terra in poco più di settanta secondi, dopo aver percorso al suolo $500\cdot E_{\max} = 5330$ m: l'efficienza massima è, letteralmente, il numero di metri percorsi per ogni metro di quota perduta. È il modo più immediato per dare un significato fisico a $E_{\max}$, e vale la pena farlo

memorizzare così.

Passo 9 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\sqrt{g\,r\,\tan\phi}] = \sqrt{\mathrm{m/s^2}\cdot\mathrm{m}} = \mathrm{m/s}$; $[qSC_D\,V] = \mathrm{W}$. Corretto.
- **Coerenza interna.** Il C_L della virata ricavato da $L\cos\phi = W$ coincide con quello ricavato da $C_L = 2nW/S/(\rho V^2)$; nella planata $\tan\gamma_{\min}$ coincide con C_D^*/C_L^*; al punto di tangenza C_D^* è esattamente il doppio di C_{D_0}.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 6,75 t con 45 m^2 d'ala che richiede circa 1000 CV in virata stretta e plana a 10,7: è il ritratto di un bimotore da trasporto o da bombardamento medio dei primi anni Quaranta. Plausibile.
- **Confronto fra le due parti.** L'efficienza in virata vale 10,54, appena inferiore a $E_{\max} = 10{,}66$: il caso vuole che la virata avvenga a un assetto molto vicino a quello ottimo. Se il rollio fosse maggiore, C_L crescerebbe e l'efficienza peggiorerebbe rapidamente.

3.6 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1940	Note
(a) Virata corretta a 1000 m			
Velocità V	82,85 m/s	82,87	298,3 km/h
Fattore di carico n	1,414	—	$\phi = 45°$
Coeff. di portanza C_L	0,545	0,545	
Coeff. di resistenza C_D	0,0517	0,0517	
Tempo di inversione	26,5 s	26,5	mezza circonferenza
Potenza necessaria Π_n	735,9 kW	1001 CV	$\approx$ 1000 CV
(b) Planata a 500 m			
Efficienza massima $E_{\max}$	10,66	10,7	lettura grafica
Coeff. di portanza C_L^*	0,469	0,48	lettura grafica
Angolo minimo $\gamma_{\min}$	$5°22'$	$5°20'$	
Velocità V	73,14 m/s	72,28	263,3 km/h
Velocità di caduta w	6,83 m/s	6,73	
Perdita di quota al minuto	410 m	403,8 m	

Le due parti della prova, apparentemente slegate, raccontano la stessa storia vista da due lati. Nella virata il velivolo chiede all'ala un coefficiente di portanza di 0,545 e paga 736 kW; nella planata le chiede 0,469 e non paga nulla, perché è la gravità a fornire il lavoro. Fra i due assetti c'è meno di un decimo di C_L di differenza, eppure uno richiede un motore da mille cavalli e l'altro il motore spento. La differenza non sta nell'ala: sta nel fatto che nella virata la traiettoria è orizzontale e la quota va mantenuta, mentre nella planata la quota è la moneta con cui si paga.

Vale la pena osservare anche il rapporto fra le due velocità: 82,85 m/s in virata contro 73,14 m/s in planata, appena il 13 % in più. Il campo di velocità operative di un velivolo di quell'epoca era stretto, e le manovre si svolgevano tutte in una finestra ristretta, non lontano dall'assetto di massima efficienza. È una situazione molto diversa da quella di un velivolo moderno, in cui la crociera avviene ben oltre la velocità di massima efficienza e il divario fra velocità di manovra e velocità di crociera è assai più ampio.

Il senso di tutto questo

Una sola polare, letta in due punti diversi, descrive due manovre che sembrano non avere nulla in comune. È questa la forza del metodo dei coefficienti adimensionali: separa ciò che dipende dalla forma del velivolo — la polare, che è la sua carta d'identità aerodinamica — da ciò che dipende dalla manovra, cioè quale punto della polare si stia utilizzando in quel momento. Imparare a chiedersi «in quale punto della polare mi trovo?» è metà del lavoro in ogni problema di meccanica del volo.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare la virata con rollio di 60° a parità di raggio: come cambiano velocità, fattore di carico, C_L e potenza? Perché la potenza cresce molto più della velocità?
2. Determinare il raggio minimo di virata a 1000 m supponendo $C_{L_{\max}} = 1{,}4$ e una potenza disponibile di 900 kW. Quale dei due limiti — aerodinamico o propulsivo — interviene per primo?
3. Calcolare l'assetto e la velocità di minima caduta a 500 m e confrontarli con quelli di minimo angolo di planata. Di quanti metri al minuto migliora la velocità di caduta, e quanti metri di distanza al suolo si perdono?
4. Verificare che la distanza percorribile in planata da 500 m è indipendente dal peso del velivolo, mentre la velocità e il tempo di volo non lo sono. Perché?

Tema 4

Salita uniforme: il bilancio delle potenze

Esame di Stato — Sessione autunnale 1940–1941
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

4.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo bimotore del peso $W = 41{,}2$ kN *(massa* 4200 kg*) e di* 34 m^2 *di superficie alare percorre in salita una traiettoria inclinata di* 15° *sull'orizzontale.*
L'efficienza aerodinamica è pari a $E = 8$*. La velocità lungo la traiettoria è di* 180 km/h*. La densità dell'aria è* 0,9 *di quella a quota zero, in aria tipo. Calcolare:*

1) *la velocità ascensionale;*
2) *la resistenza aerodinamica;*
3) *i coefficienti di portanza e di resistenza;*
4) *la potenza necessaria al volo orizzontale alla stessa incidenza;*
5) *il supero di potenza occorrente;*
6) *la potenza utile complessiva;*
7) *la potenza dei motori, supponendo che i propulsori abbiano un rendimento di* 0,79.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa la nomenclatura italiana dell'epoca (Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti, W per la velocità ascensionale) e il Sistema Tecnico, in cui il peso è assegnato come 4200 kgf. Qui la nomenclatura è quella internazionale e il peso vale $4200 \text{ kgf} \cdot 9{,}806\,65 \text{ N/kgf} = 41\,187{,}9$ N; la velocità ascensionale si indica con RC (*rate of climb*), per non confonderla con il peso.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(1)** proiettare la velocità sulla verticale: pura cinematica;
- **(2–3)** scrivere l'equilibrio normale alla traiettoria, ricavare L e da questa D, C_L, C_D;
- **(4)** ripetere il calcolo in volo livellato *alla stessa incidenza*: cambia la portanza richiesta, quindi cambia la velocità, ma non i coefficienti;
- **(5–6)** costruire il bilancio delle potenze: quanta ne serve per vincere la resistenza, quanta per guadagnare quota, quanta in totale;
- **(7)** risalire dalla potenza consegnata all'aria a quella erogata dai motori, attraverso il rendimento propulsivo.

Dove stiamo andando

Questo tema è il ritratto in sette quesiti della salita rettilinea uniforme. Il filo conduttore è il *bilancio delle potenze*: la potenza che i motori mettono a disposizione si spende in parte contro la resistenza e in parte per sollevare il peso. Quest'ultima quota è il «supero di potenza», ed è la grandezza che governa tutte le prestazioni di salita di un velivolo.

4.2 Apparato teorico

4.2.1 La salita rettilinea uniforme

Il velivolo percorre una traiettoria rettilinea inclinata di un angolo γ sull'orizzonte, a velocità costante. Non essendovi accelerazione, le quattro forze — peso, portanza, resistenza, trazione — si fanno equilibrio. Proiettando sugli assi traiettoria, con la trazione assunta parallela alla velocità:

Formula chiave

$$L = W\cos\gamma \qquad \text{(normalmente alla traiettoria)},$$
$$T = D + W\sin\gamma \qquad \text{(lungo la traiettoria)}.$$

Osservazione

Il confronto con il volo librato del tema precedente è istruttivo: là la componente $W\sin\gamma$ *muoveva* il velivolo, qui lo *frena*. È la stessa componente del peso, cambia solo il segno dell'angolo. In salita la trazione deve dunque vincere non solo la resistenza aerodinamica, ma anche — e in questo caso soprattutto — la gravità.

La velocità ascensionale è la componente verticale della velocità:

Formula chiave

$$\mathrm{RC} = V\sin\gamma.$$

4.2.2 Il volo livellato alla stessa incidenza

Il quesito (4) chiede la potenza necessaria al volo orizzontale *alla stessa incidenza*. È una precisazione tutt'altro che pleonastica: incidenza costante significa C_L e C_D costanti, e quindi anche E costante. Ma la portanza richiesta cambia, perché in volo livellato deve equilibrare l'intero peso e non la sua sola componente normale:

$$L_0 = W \qquad \text{invece di} \qquad L = W\cos\gamma.$$

Poiché $L = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S\,C_L$ e C_L non cambia, la velocità deve aumentare nel rapporto

Formula chiave

$$\frac{V_0}{V} = \sqrt{\frac{W}{W\cos\gamma}} = \frac{1}{\sqrt{\cos\gamma}}, \qquad D_0 = \frac{W}{E}, \qquad \Pi_n^{(0)} = D_0\,V_0 = \frac{W}{E}\cdot\frac{V}{\sqrt{\cos\gamma}}.$$

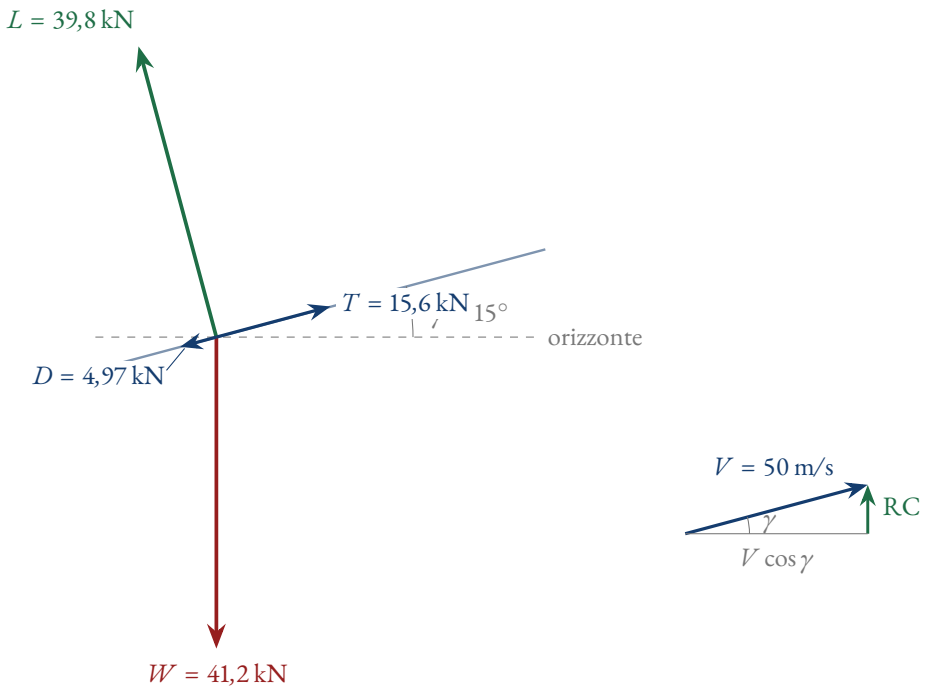


Figura 4.1. Equilibrio nella salita rettilinea uniforme (scala delle forze 10 kN/cm) e triangolo delle velocità. La trazione deve vincere la resistenza *e* la componente del peso lungo la traiettoria; quest'ultima, a 15°, è più del doppio della resistenza.

La trappola d'esame

«Alla stessa incidenza» non significa «alla stessa velocità». Chi dimentica questo passaggio calcola la potenza orizzontale con $V = 50$ m/s e sbaglia sia la velocità sia la resistenza. La differenza è modesta in questo caso — meno del 2 % sulla velocità — ma il ragionamento è quello che la commissione valuta.

4.2.3 Il bilancio delle potenze

Moltiplicando per V l'equazione dell'equilibrio lungo la traiettoria si ottiene un bilancio di potenze:

$$\underbrace{T\,V}_{\Pi_d} = \underbrace{D\,V}_{\Pi_n} + \underbrace{W\,V\sin\gamma}_{W\,\mathrm{RC}}.$$

Il primo termine è la potenza che il gruppo propulsivo consegna all'aria, detta *potenza disponibile* (o «utile complessiva» nella dizione del testo originale); il secondo è la potenza spesa contro la resistenza; il terzo è il *supero di potenza*, cioè la quota impiegata per guadagnare energia potenziale.

Formula chiave

$$\Pi_d = \Pi_n + W\,\mathrm{RC} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathrm{RC} = \frac{\Pi_d - \Pi_n}{W}.$$

Osservazione

La seconda forma è quella che si usa nel progetto: **la velocità ascensionale è l'eccesso di potenza diviso il peso**. Da essa discende tutto il comportamento in salita di un velivolo — la quota di tangenza è per definizione la quota alla quale l'eccesso di potenza si annulla — e si capisce perché un velivolo pesante salga male anche se motorizzato bene: il denominatore cresce quanto il numeratore.

Infine, i motori non consegnano potenza direttamente all'aria: la consegnano alle eliche, che la convertono con rendimento η_p. La potenza all'albero è dunque

Formula chiave

$$\Pi_m = \frac{\Pi_d}{\eta_p}.$$

4.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	41 187,9 N
Superficie alare	S	34 m^2
Inclinazione della traiettoria	γ	15°
Efficienza aerodinamica	E	8
Velocità sulla traiettoria	V	180 km/h
Densità relativa	σ	0,9
Rendimento propulsivo	η_p	0,79

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. La traccia assegna la densità relativa $\sigma = 0{,}9$ rispetto alla quota zero in aria tipo, da cui $\rho = 0{,}9 \cdot 1{,}225 = 1{,}1025$ kg/m^3 (nel Sistema Tecnico $0{,}9 \cdot 0{,}125 = 0{,}1125$, il valore usato nell'originale). In atmosfera standard questa densità corrisponde a una quota di circa 1080 m: coerente con una fase di salita iniziale.

Trazione allineata alla velocità. Si assume che l'asse delle eliche sia parallelo alla traiettoria, ipotesi standard nel calcolo di prima approssimazione. In realtà l'asse motore è calettato rispetto alla corda e in salita forma un piccolo angolo con la velocità; la componente di trazione normale alla traiettoria scaricherebbe leggermente l'ala.

Efficienza costante. L'efficienza $E = 8$ è quella corrispondente all'assetto di volo considerato; per il quesito (4) si assume, come richiede la traccia, che l'incidenza — e quindi C_L, C_D ed E — resti invariata.

Rendimento propulsivo. Il valore 0,79 si intende comprensivo di tutte le perdite fra albero motore e aria, cioè elica ed eventuali riduttori.

4.4 Svolgimento

Passo 1 — Velocità ascensionale

Modello. Pura cinematica: proiezione della velocità sulla verticale.

$$V = \frac{180}{3{,}6} = 50 \text{ m/s}, \qquad \mathrm{RC} = V \sin\gamma = 50 \cdot \sin 15^\circ = 50 \cdot 0{,}25882 = 12{,}94 \text{ m/s}.$$

In termini più familiari al pilota, 776 m/min.

$$\mathrm{RC} \;=\; 12{,}94 \text{ m/s} \;=\; 776 \text{ m/min}$$

Passo 2 — Portanza e resistenza aerodinamica

Modello. Equilibrio normale alla traiettoria e definizione di efficienza.

$$L = W\cos\gamma = 41187{,}9 \cdot 0{,}96593 = 39\,784{,}5\ \text{N}\ (4056{,}9\ \text{kgf}),$$

$$D = \frac{L}{E} = \frac{39784{,}5}{8} = 4973{,}1\ \text{N}\ (507{,}1\ \text{kgf}).$$

$$L = 39{,}78\ \text{kN} \qquad D = 4{,}97\ \text{kN}$$

Passo 3 — Coefficienti di portanza e di resistenza

Modello. Definizione dei coefficienti alla pressione dinamica di volo, con $\rho = 0{,}9 \cdot 1{,}225 = 1{,}1025\ \text{kg/m}^3$.

$$q = \tfrac{1}{2}\rho V^2 = 0{,}5 \cdot 1{,}1025 \cdot 50^2 = 1378{,}1\ \text{Pa}, \qquad qS = 1378{,}1 \cdot 34 = 46\,856\ \text{N},$$

$$C_L = \frac{L}{qS} = \frac{39784{,}5}{46856} = 0{,}849, \qquad C_D = \frac{C_L}{E} = \frac{0{,}849}{8} = 0{,}1061.$$

$$C_L = 0{,}849 \qquad C_D = 0{,}1061$$

Osservazione

Un coefficiente di portanza di 0,85 è un valore elevato, tipico del volo lento a forte incidenza: è esattamente ciò che ci si aspetta in salita iniziale. Il rovescio della medaglia è un coefficiente di resistenza di 0,106, quasi quattro volte quello che lo stesso velivolo avrebbe in crociera: l'efficienza 8, non particolarmente brillante, è il prezzo di questo assetto.

Passo 4 — Volo orizzontale alla stessa incidenza

Modello. C_L invariato, ma $L_0 = W$ anziché $W\cos\gamma$.

$$V_0 = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 41187{,}9}{1{,}1025 \cdot 34 \cdot 0{,}849}} = \sqrt{\frac{82375{,}8}{31{,}827}} = 50{,}87\ \text{m/s} = 183{,}1\ \text{km/h}.$$

Controllo elegante: $V_0 = V/\sqrt{\cos\gamma} = 50/\sqrt{0{,}96593} = 50{,}87$ m/s. Coincide.

La resistenza in volo livellato e la relativa potenza valgono

$$D_0 = \frac{W}{E} = \frac{41187{,}9}{8} = 5148{,}5\ \text{N}\ (525\ \text{kgf}),$$

$$\Pi_n^{(0)} = D_0\, V_0 = 5148{,}5 \cdot 50{,}87 = 261{,}9\ \text{kW}\ (356{,}1\ \text{CV}).$$

$$V_0 = 50{,}87\ \text{m/s} \qquad D_0 = 5{,}15\ \text{kN} \qquad \Pi_n^{(0)} = 261{,}9\ \text{kW} \approx 356\ \text{CV}$$

Passo 5 — Supero di potenza

Modello. Potenza spesa per guadagnare energia potenziale nell'unità di tempo.

$$\Delta\Pi = W\,\text{RC} = 41187{,}9 \cdot 12{,}941 = 533{,}0\ \text{kW}\ (724{,}7\ \text{CV}).$$

$$\Delta\Pi \quad = \quad 533{,}0\,\text{kW} \quad \approx \quad 725\,\text{CV}$$

Osservazione

Vale la pena leggere questo numero al contrario: sollevare 4,2 t di velivolo alla velocità di 13 m/s costa mezzo megawatt. Ecco perché la salita è la fase di volo che richiede più potenza in assoluto, e perché la quota di tangenza di un velivolo coincide con l'esaurirsi dell'eccesso di potenza.

Passo 6 — Potenza utile complessiva

Modello. Bilancio delle potenze lungo la traiettoria. La potenza necessaria a vincere la resistenza *in salita* — alla velocità di 50 m/s, non a V_0 — vale

$$\Pi_n = D\,V = 4973{,}1 \cdot 50 = 248{,}7\,\text{kW}\ (338{,}1\,\text{CV}),$$

e quindi

$$\Pi_d = \Pi_n + W\,\text{RC} = 248{,}7 + 533{,}0 = 781{,}7\,\text{kW}\ (1062{,}8\,\text{CV}).$$

Controllo diretto: la trazione necessaria vale $T = D + W\sin\gamma = 4973{,}1 + 10660{,}2 = 15\,633\,\text{N}$, e $T\,V = 15633 \cdot 50 = 781{,}7\,\text{kW}$. Coincide.

$$\Pi_n \quad = \quad 248{,}7\,\text{kW} \qquad \Pi_d \quad = \quad 781{,}7\,\text{kW} \quad \approx \quad 1063\,\text{CV}$$

Passo 7 — Potenza dei motori

Modello. La potenza all'albero è quella disponibile divisa per il rendimento propulsivo.

$$\Pi_m = \frac{\Pi_d}{\eta_p} = \frac{781{,}7}{0{,}79} = 989{,}4\,\text{kW}\ (1345{,}3\,\text{CV}).$$

Trattandosi di un bimotore, a ciascun motore competono 494,7 kW, cioè circa 673 CV.

$$\Pi_m \quad = \quad 989{,}4\,\text{kW} \quad \approx \quad 1345\,\text{CV} \quad (\approx \quad 673\,\text{CV per motore})$$

Passo 8 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[W\,\text{RC}] = \text{N} \cdot \text{m/s} = \text{W}$; $[qSC_L] = \text{N}$. Corretto.
- **Coerenza interna.** La potenza Π_d calcolata come somma $\Pi_n + W\,\text{RC}$ coincide con $T\,V$; la velocità V_0 ricavata dall'equilibrio coincide con $V/\sqrt{\cos\gamma}$; il rapporto C_L/C_D restituisce esattamente $E = 8$.
- **Ordini di grandezza.** Un bimotore di 4,2 t con due motori da circa 670 CV ciascuno: è la taglia di un bimotore da trasporto o da addestramento avanzato dei primi anni Quaranta. Plausibile.
- **Tendenze.** Il supero, 533 kW, è più del doppio della potenza spesa contro la resistenza (249 kW): a 15° di rampa è la gravità, non l'aerodinamica, il nemico principale. Coerente con $W\sin\gamma = 10{,}66\,\text{kN}$ contro $D = 4{,}97\,\text{kN}$.

4.5 Discussione

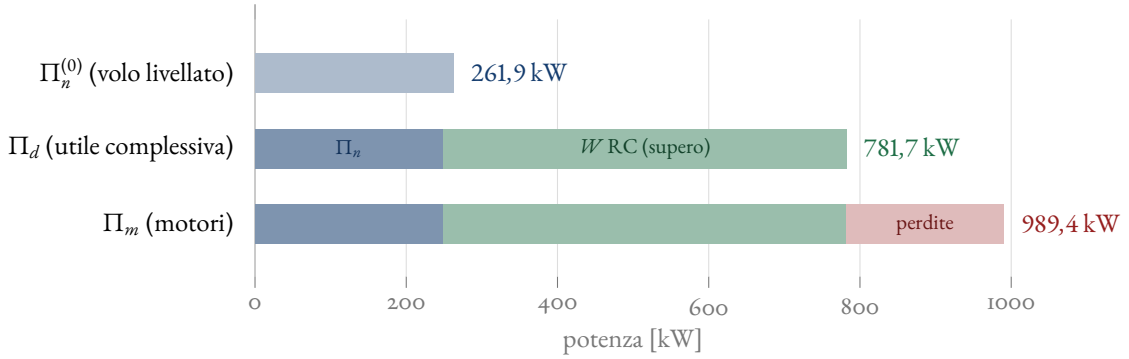


Figura 4.2. Il bilancio delle potenze. La potenza necessaria in volo livellato è circa un terzo di quella richiesta in salita: il supplemento è quasi tutto «supero», cioè potenza spesa per guadagnare quota. L'ultimo tratto in rosso rappresenta le perdite del gruppo propulsivo, il 21 % della potenza all'albero.

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1940	Note
Velocità ascensionale RC	12,94 m/s	12,94	776 m/min
Portanza L	39,78 kN	4057 kgf	$= W\cos\gamma$
Resistenza D	4,97 kN	507,1 kgf	$= L/E$
Coeff. di portanza C_L	0,849	0,848	
Coeff. di resistenza C_D	0,1061	0,106	
Velocità in livellato V_0	50,87 m/s	50,89	$= V/\sqrt{\cos\gamma}$
Potenza in livellato	261,9 kW	356,2 CV	stessa incidenza
Supero di potenza	533,0 kW	724,6 CV	$= W$ RC
Potenza necessaria in salita	248,7 kW	338,1 CV	$= DV$
Potenza utile complessiva	781,7 kW	1062,7 CV	$= TV$
Potenza all'albero	989,4 kW	1345,2 CV	$\approx$ 673 CV per motore

Il dato che merita più attenzione è il rapporto fra le due potenze necessarie: 262 kW per volare livellati, 782 kW per salire a 15°, cioè tre volte tanto. Eppure l'aerodinamica del velivolo è la stessa — stessa incidenza, stesso C_L, stessa efficienza. La differenza è tutta nella gravità: a 15° di rampa la componente del peso lungo la traiettoria vale 10,66 kN, più del doppio della resistenza aerodinamica.

Da qui discende una conseguenza pratica importante. Se questo velivolo avesse motori da 1345 CV complessivi, li starebbe usando *al cento per cento* per salire a 15°: nessun margine. In realtà nessun progettista dimensiona così, perché una rampa di 15° è ripidissima per un bimotore da trasporto — gli angoli di salita reali stanno fra 5° e 8°. La traccia, assegnando 15°, propone di fatto un esercizio di verifica al limite: quanto motore servirebbe per ottenere quella prestazione. E la risposta, mille e trecento cavalli, dice implicitamente che il velivolo reale non ci arriverebbe.

Il senso di tutto questo

La formula RC $= (\Pi_d - \Pi_n)/W$ è, in tre simboli, l'intera teoria della salita. Dice che ciò che conta non è la potenza in assoluto, ma la potenza *in eccesso* rispetto a quella che serve per sostenersi; e che questo eccesso va diviso per il peso. Quando in quota la potenza disponibile cala e quella necessaria cresce, l'eccesso si assottiglia finché si annulla: quella è la quota di tangenza. Tutte le prestazioni verticali

di un velivolo — salita, tangenza, tempo di salita — sono corollari di questa singola equazione.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare tutto per una rampa di 6° a parità di velocità e di incidenza. Di quanto si riduce la potenza richiesta? Perché la riduzione è quasi tutta a carico del supero?
2. Se i motori erogassero 700 kW complessivi, quale sarebbe la massima velocità ascensionale a questa quota e a questa incidenza? E il corrispondente angolo di rampa?
3. Il velivolo perde un motore. Assumendo che la potenza disponibile si dimezzi e che la resistenza aumenti del 15 % per l'elica in bandiera e il volo asimmetrico, il velivolo riesce ancora a salire?
4. Verificare che, a parità di potenza disponibile, il massimo angolo di rampa e la massima velocità ascensionale si ottengono a velocità diverse. Quale delle due condizioni serve per superare un ostacolo al decollo?

Tema 5

Volo in quota, elica e coppia di reazione

Esame di Stato — Sessione estiva 1941–1942
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

5.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo del peso $W = 26{,}5$ kN *(massa* 2700 kg*), con superficie alare di* 32 m^2*, vola su un percorso orizzontale con incidenza di* 6°*, cui corrispondono* $C_L = 0{,}62$ *e* $C_D = 0{,}046$*.*
Il volo si compie alla quota di 7000 m*, ove l'aria ha densità relativa* 0,48*.*
Si deve calcolare la velocità, la forza di trazione dell'elica e la potenza sviluppata dal motore, assumendo per l'elica un opportuno rendimento ($\eta_p = 0{,}86$)*.*
Si deve infine calcolare la coppia di reazione che si manifesta sulla cellula, sapendo che l'albero motore compie 2300 giri/min *e che l'elica viene comandata attraverso un riduttore ad ingranaggi cilindrici con rapporto* 2/3*.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa la nomenclatura italiana dell'epoca (Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti, R per la resistenza, δ per la densità relativa) e il Sistema Tecnico, con il peso assegnato come 2700 kgf. Qui la nomenclatura è internazionale e il peso vale $2700 \text{ kgf} \cdot 9{,}806\,65 \text{ N/kgf} = 26\,478$ N. La densità relativa si indica con σ.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** l'equilibrio del volo livellato, con la densità ridotta della quota, dà la velocità;
- **(b)** l'equilibrio orizzontale impone $T = D$: la trazione dell'elica è nota una volta nota la resistenza;
- **(c)** risalire dalla potenza propulsiva a quella del motore attraverso la catena dei rendimenti — elica e riduttore;
- **(d)** passare dalla potenza alla *coppia* tramite la velocità angolare, tenendo conto del rapporto di riduzione, e interpretare il risultato come momento di reazione sulla cellula.

Dove stiamo andando

I primi due quesiti sono ordinaria amministrazione: equilibrio in volo livellato. Il terzo introduce la catena dei rendimenti, e il quarto porta dove le prove d'esame arrivano di rado — nella trasmissione meccanica, dove la potenza si scompone nel prodotto di una coppia per una velocità angolare, e dove il terzo principio della dinamica presenta il conto alla cellula.

5.2 Apparato teorico

5.2.1 Il volo livellato in quota

Nel volo rettilineo orizzontale uniforme valgono le due condizioni di equilibrio già note:

$$L = W, \qquad T = D.$$

Dalla prima si ricava la velocità:

Formula chiave

$$V = \sqrt{\frac{2\,W}{\rho\,S\,C_L}} = \sqrt{\frac{2}{\rho\,C_L}\cdot W/S}, \qquad \rho = \sigma\,\rho_0.$$

Osservazione

A parità di assetto — cioè di C_L — la velocità vera cresce salendo, perché la densità diminuisce: $V \propto 1/\sqrt{\sigma}$. È il motivo per cui i velivoli volano alti: a parità di portanza e di resistenza *coefficienti*, la velocità vera è maggiore e la resistenza in newton è la stessa, dunque si percorre più strada con la stessa spinta. La contropartita è che il motore, respirando aria rada, eroga meno potenza — problema che negli anni Quaranta si risolveva con la sovralimentazione.

Poiché $V_{\mathrm{EAS}} = V\sqrt{\sigma}$, la velocità equivalente resta invece la stessa a ogni quota: è la velocità che il pilota legge sullo strumento.

5.2.2 La catena delle potenze e dei rendimenti

La potenza consegnata all'aria — la *potenza disponibile* — è il prodotto della trazione per la velocità di volo:

$$\Pi_d = T\,V.$$

Essa non coincide con la potenza erogata dal motore, perché fra albero motore e aria si interpongono due organi che dissipano energia: il riduttore, con rendimento η_r, e l'elica, con rendimento η_p. Risalendo la catena:

Formula chiave

$$\Pi_e = \frac{\Pi_d}{\eta_p}, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_e}{\eta_r} = \frac{\Pi_d}{\eta_p\,\eta_r}.$$

La trappola d'esame

Il rendimento dell'elica non è un'inefficienza meccanica: è il rendimento *propulsivo*, cioè il rapporto fra il lavoro utile $T\,V$ e il lavoro che il motore compie facendo girare l'elica. Anche un'elica perfettamente costruita, senza alcun attrito, avrebbe rendimento minore di uno, perché parte dell'energia se ne va nella scia accelerata all'indietro. È il medesimo limite che vale per ogni propulsore a reazione, ed è governato dal teorema di Froude, non dalla qualità della lavorazione.

5.2.3 Potenza, coppia e riduttore

Un albero che ruota alla velocità angolare ω trasmettendo una coppia C eroga la potenza

$$\Pi = C\,\omega, \qquad \omega = \frac{2\pi\,n}{60} \quad \text{con } n \text{ in giri al minuto.}$$

Il riduttore, di rapporto $\tau_r = \omega_e/\omega_m < 1$, riduce la velocità angolare e — a meno delle perdite — aumenta la coppia nella stessa proporzione:

Formula chiave

$$\omega_e = \tau_r\,\omega_m, \qquad C_e = \frac{\Pi_e}{\omega_e} = C_m\,\frac{\eta_r}{\tau_r}.$$

Osservazione

Perché ridurre? Perché la velocità periferica delle estremità di pala, composta con la velocità di volo, non deve avvicinarsi a quella del suono: oltre $M \approx 0{,}85$ elicoidale il rendimento dell'elica crolla e il rumore diventa insostenibile. Il riduttore consente al motore di girare veloce — come conviene a un alternativo, la cui potenza cresce con il regime — e all'elica di girare lenta, come conviene all'aerodinamica.

5.2.4 La coppia di reazione sulla cellula

Per il terzo principio della dinamica, se l'insieme motore-riduttore applica all'elica una coppia C_e nel verso della rotazione, l'elica applica alla struttura una coppia uguale e opposta. Questa coppia, il cui asse coincide con l'asse dell'elica, si scarica sui supporti motore e quindi sulla cellula: è un *momento di rollio* che tende a far ruotare il velivolo nel verso contrario a quello dell'elica.

Formula chiave

$$C_{\text{reazione}} = C_e = \frac{\Pi_d}{\eta_p\,\omega_e}.$$

Nota

È uno degli effetti che il progettista deve compensare, e i rimedi storicamente adottati sono molti: calettare le due semiali con angoli d'incidenza leggermente diversi, spostare l'alettone di trim, montare eliche coassiali controrotanti, oppure — nei plurimotori — far girare i motori in versi opposti. Su un monomotore molto potente e a bassa velocità, dove gli alettoni sono poco efficaci, la coppia di reazione è uno dei fattori che rendono critico il decollo: è la ragione fisica per cui certi caccia della Seconda guerra mondiale erano famosi per la tendenza a imbardare e rollare al momento della potenza piena.

5.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	26 478 N
Superficie alare	S	32 m^2
Incidenza	α	6°
Coefficiente di portanza	C_L	0,62
Coefficiente di resistenza	C_D	0,046
Quota	z	7000 m
Densità relativa	σ	0,48
Rendimento dell'elica	η_p	0,86
Regime del motore	n_m	2300 giri/min
Rapporto di riduzione	τ_r	2/3

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Rendimento del riduttore. La traccia non lo fornisce. Si assume $\eta_r = 0{,}90$, valore prudenziale per un riduttore a ingranaggi cilindrici a un solo stadio della tecnologia dell'epoca; oggi si adotterebbe 0,97–0,98. È lo stesso valore assunto nello svolgimento originale, e va dichiarato esplicitamente in sede d'esame perché incide direttamente sulla potenza del motore.
Densità. Si assume $\rho = 0{,}48 \cdot 1{,}225 = 0{,}588\ \text{kg/m}^3$. Il dato è coerente con l'atmosfera standard, che a 7000 m fornisce $\sigma = 0{,}481$: la traccia ha semplicemente arrotondato.
Trazione allineata. Si assume l'asse dell'elica parallelo alla velocità, cosicché $T = D$ senza componenti verticali.
Diametro dell'elica. Non è assegnato. Dove serve, per il solo commento sul numero di Mach di estremità, si assume $D_e = 3\ \text{m}$, valore tipico per la classe di potenza in esame; il risultato dei quesiti non ne dipende.

5.4 Svolgimento

Passo 1 — Velocità di volo

Modello. Volo rettilineo orizzontale uniforme, $L = W$.

$$\rho = \sigma \rho_0 = 0{,}48 \cdot 1{,}225 = 0{,}588\ \text{kg/m}^3,$$

$$V = \sqrt{\frac{2\,W}{\rho\,S\,C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 26478}{0{,}588 \cdot 32 \cdot 0{,}62}} = \sqrt{\frac{52956}{11{,}666}} = \sqrt{4539{,}4} = 67{,}38\ \text{m/s},$$

cioè 242,6 km/h. La pressione dinamica vale $q = \tfrac{1}{2}\rho V^2 = 1334{,}6$ Pa, e $qS = 42\,706$ N.

$$V = 67{,}38\ \text{m/s} = 242{,}6\ \text{km/h}$$

Osservazione

La velocità equivalente vale $V_{\text{EAS}} = V\sqrt{\sigma} = 67{,}38 \cdot 0{,}6928 = 46{,}68$ m/s, cioè 168 km/h: è quanto leggerebbe il pilota sull'anemometro. La differenza fra i due numeri — oltre settanta chilometri orari — è tutta l'importanza della distinzione fra velocità vera ed equivalente, e cresce con la quota.

Passo 2 — Trazione dell'elica

Modello. Equilibrio orizzontale, $T = D$.

$$E = \frac{C_L}{C_D} = \frac{0{,}62}{0{,}046} = 13{,}48,$$

$$T = D = qS\,C_D = 42706 \cdot 0{,}046 = 1964{,}5\ \text{N}\ (200{,}3\ \text{kgf}).$$

Controllo: $D = W/E = 26478/13{,}48 = 1964{,}5$ N. Coincide.

$$E = 13{,}48 \qquad T = D = 1964{,}5\ \text{N}$$

Passo 3 — Potenza disponibile e potenza del motore

Modello. Catena dei rendimenti fra albero motore e aria.

$$\Pi_d = T\,V = 1964{,}5 \cdot 67{,}38 = 132{,}36\ \text{kW}\ (180\ \text{CV}),$$

$$\Pi_e = \frac{\Pi_d}{\eta_p} = \frac{132{,}36}{0{,}86} = 153{,}90\ \text{kW},$$

$$\Pi_m = \frac{\Pi_e}{\eta_r} = \frac{153{,}90}{0{,}90} = 171{,}00\ \text{kW}\ (232{,}5\ \text{CV}).$$

$$\Pi_d = 132{,}4\ \text{kW} \qquad \Pi_m = 171{,}0\ \text{kW} \approx 232\ \text{CV}$$

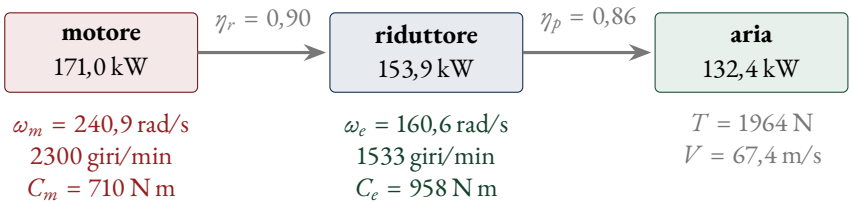


Figura 5.1. La catena propulsiva. Scendendo da sinistra a destra la potenza diminuisce per effetto dei rendimenti; attraversando il riduttore la velocità angolare cala di un terzo e la coppia cresce corrispondentemente.

Passo 4 — Velocità angolari e coppia dell'elica

Modello. $\Pi = C\,\omega$, con il riduttore che lega i due alberi.

$$\omega_m = \frac{2\pi\, n_m}{60} = \frac{2\pi \cdot 2300}{60} = 240{,}86\ \text{rad/s},$$

$$\omega_e = \tau_r\, \omega_m = \tfrac{2}{3} \cdot 240{,}86 = 160{,}57\ \text{rad/s}\ (1533\ \text{giri/min}).$$

La coppia sull'albero dell'elica vale allora

$$C_e = \frac{\Pi_e}{\omega_e} = \frac{153900}{160{,}57} = 958{,}5\ \text{N m}\ (97{,}7\ \text{kgf m}).$$

$$\omega_m = 240{,}9\ \text{rad/s} \qquad \omega_e = 160{,}6\ \text{rad/s} \qquad C_e = 958{,}5\ \text{N m}$$

Passo 5 — Coppia di reazione sulla cellula

Per il terzo principio, la cellula riceve una coppia uguale e contraria a quella applicata all'elica:

$$C_{\text{reazione}} = C_e = 958{,}5\ \text{N m},$$

diretta secondo l'asse dell'elica e di verso opposto alla rotazione: è un momento di rollio.

$$C_{\text{reazione}} = 958{,}5\ \text{N m, di verso opposto alla rotazione dell'elica}$$

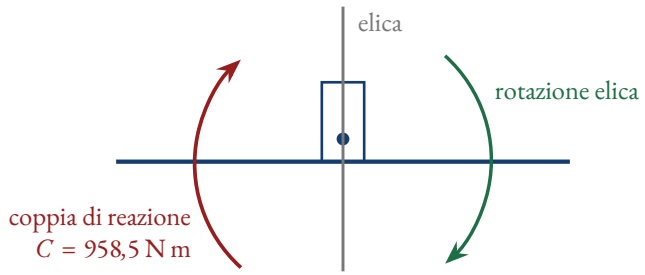


Figura 5.2. Vista frontale: la coppia che il gruppo motopropulsore applica all'elica si ritrova, cambiata di segno, sulla cellula. Il velivolo tende a rollare nel verso opposto a quello di rotazione dell'elica, e il pilota deve contrastarla con gli alettoni o con il trim.

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\Pi/\omega]$ = W/(rad/s) = N m; $[qSC_D]$ = N. Corretto.
- **Coerenza interna.** La coppia all'albero motore vale $C_m = \Pi_m/\omega_m = 171000/240{,}86 = 710$ N m; la relazione del riduttore $C_e = C_m\,\eta_r/\tau_r = 710 \cdot 0{,}90 \cdot 1{,}5 = 958{,}5$ N m restituisce lo stesso valore ottenuto per altra via.
- **Coerenza con l'atmosfera standard.** La densità relativa assegnata, 0,48, coincide con quella ISA a 7000 m (0,481): la traccia è internamente consistente.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 2,7 t che vola a 243 km/h a 7000 m con un motore da 232 CV: plausibile per un monomotore da turismo veloce o da collegamento dell'epoca, dotato di sovralimentazione — senza la quale, a quella quota, un motore da 232 CV nominali ne erogherebbe meno della metà.

5.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1941	Note
Densità a 7000 m	0,588 kg/m^3	0,060 S.T.	σ = 0,48
Velocità vera V	67,38 m/s	67,35	242,6 km/h
Velocità equivalente	46,68 m/s	—	168 km/h
Efficienza E	13,48	—	
Trazione T	1964,5 N	200,3 kgf	= D
Potenza disponibile	132,4 kW	179,9 CV	= TV
Potenza del motore	171,0 kW	232,4 CV	con η_r = 0,90
Velocità angolare motore	240,9 rad/s	240,7	2300 giri/min
Velocità angolare elica	160,6 rad/s	160,5	1533 giri/min
Coppia dell'elica C_e	958,5 N m	97,73 kgf m	= C_{reazione}
Coppia del motore C_m	710 N m	—	controllo

Questa prova ha un pregio raro: costringe a percorrere l'intera catena energetica del velivolo, dall'aria fino all'albero a gomiti, e a farlo nel verso contrario a quello in cui l'energia scorre. Si parte da ciò che si vuole ottenere — una certa velocità in volo livellato — e si risale, un anello alla volta, fino a scoprire di quanto motore si abbia bisogno. È esattamente il procedimento del dimensionamento preliminare.

Lungo questa risalita si perde il 23 % della potenza: 171 kW escono dall'albero motore, 132 kW arrivano all'aria. Diciassette chilowatt se ne vanno nel riduttore e ventuno nell'elica. Il dato interessante è che la perdita maggiore non è di natura meccanica ma *propulsiva*: l'elica non «spreca» energia per attrito, la lascia nella scia che si porta dietro. È un limite di principio, non di costruzione.

Quanto al riduttore, il suo senso lo si coglie guardando i numeri di Mach. Con l'elica calettata direttamente sull'albero, cioè a 2300 giri/min, una pala di tre metri di diametro avrebbe l'estremità a 361 m/s: composta con la velocità di volo dà un numero di Mach elicoidale di 1,18, cioè estremità supersoniche, rendimento in caduta libera e rumore insopportabile. Con il riduttore 2/3 la stessa estremità viaggia a 241 m/s e il numero di Mach elicoidale scende a 0,80, sotto la soglia critica. Il riduttore non è un accessorio: è ciò che rende possibile l'accoppiamento fra un motore che vuole girare veloce e un'elica che deve girare piano.

Il senso di tutto questo

La coppia di reazione ricorda una cosa che è facile dimenticare quando si studiano le forze aerodinamiche: il velivolo non è un punto materiale, e ciò che avviene al suo interno ha conseguenze all'esterno. Un albero che gira dentro la fusoliera scarica sulla cellula quasi mille newton metro di momento, che qualcuno — il progettista con il calettamento delle ali, o il pilota con la barra — deve equilibrare. La meccanica del volo e la meccanica delle macchine, che nei programmi scolastici stanno in capitoli distinti, qui si incontrano nello stesso quesito.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare velocità, trazione e potenza per lo stesso assetto a quota zero. Perché la trazione non cambia, mentre la potenza sì?
2. Se il rendimento del riduttore fosse 0,97 anziché 0,90, di quanto si ridurrebbe la potenza richiesta al motore? E la coppia sull'elica cambierebbe?
3. Verificare che, a parità di potenza all'elica, la coppia è inversamente proporzionale al regime. Quale rapporto di riduzione servirebbe per mantenere il numero di Mach elicoidale di estremità sotto 0,75, ferme restando le altre condizioni?
4. Stimare la differenza di portanza fra le due semiali necessaria a equilibrare la coppia di reazione, assumendo che essa agisca con bracci pari a un quarto di semiapertura e che l'apertura alare sia di 13 m. Il risultato ti sembra grande o piccolo rispetto alla portanza totale?

Tema 6

Volo librato all'incidenza ottima

Esame di Stato — Sessione autunnale 1941–1942
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

6.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo del peso $W = 41{,}2$ kN *(massa* 4200 kg*) ha una superficie alare* $S = 35$ m^2*. I coefficienti di resistenza e di portanza hanno, in funzione dell'incidenza, i seguenti valori:*

α [°]	−5	0	3	6	9	12
C_D	0,026	0,032	0,044	0,068	0,100	0,140
C_L	0,30	0,44	0,66	0,88	1,06	1,14

Si determini la pendenza della traiettoria seguita nel volo librato compiuto con incidenza ottima; il valore della velocità lungo la traiettoria e della velocità verticale di discesa per il percorso effettuato partendo da una quota di 1200 m*, e il tempo impiegato a raggiungere il campo di atterraggio situato a* 210 m.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa la nomenclatura italiana dell'epoca (Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti di portanza e resistenza, β per l'angolo di planata, W per la velocità verticale) e il Sistema Tecnico, con il peso assegnato come 4200 kgf. Qui la nomenclatura è internazionale, l'angolo di planata si indica con γ e la velocità di caduta con w; il peso vale $4200 \text{ kgf} \cdot 9{,}806\,65 \text{ N/kgf} = 41\,187{,}9$ N.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** individuare l'*incidenza ottima*, cioè quella di massima efficienza, a partire da una polare data *per punti* e non per equazione;
- **(b)** tradurre $E_{\max}$ nella pendenza della traiettoria di planata;
- **(c)** calcolare la velocità di volo alla quota di partenza e la sua componente verticale;
- **(d)** ricavare il tempo di discesa dal dislivello e dalla velocità di caduta, discutendo l'ipotesi che quest'ultima si mantenga costante.

Dove stiamo andando

La novità rispetto ai temi precedenti è che la polare non è assegnata da una formula ma da sei coppie di numeri. Non si può derivare: bisogna *cercare* il massimo dell'efficienza fra i dati disponibili, e sapere quanto ci si può fidare del risultato. È la situazione reale del progettista, che dispone dei punti sperimentali della galleria del vento e non di un'equazione.

6.2 Apparato teorico

6.2.1 La polare data per punti

Quando la polare è assegnata per tabulazione, l'efficienza si calcola punto per punto come rapporto fra i due coefficienti, e l'incidenza ottima è quella cui corrisponde il valore massimo:

Formula chiave

$$E(\alpha) = \frac{C_L(\alpha)}{C_D(\alpha)}, \qquad E_{\max} = \max_{\alpha} E(\alpha).$$

Il metodo grafico equivalente — quello usato dallo svolgimento originale — consiste nel riportare i punti nel piano (C_D, C_L), tracciare la curva che li interpola e condurre da essa la tangente uscente dall'origine: nel punto di tangenza il rapporto C_L/C_D è massimo, perché fra tutte le rette per l'origine quella tangente è la più inclinata che tocchi ancora la curva.

Attenzione

I due metodi non danno esattamente lo stesso numero, e la differenza merita di essere capita. Il calcolo tabulare restituisce il massimo *fra i punti disponibili*; la costruzione grafica restituisce il massimo *sulla curva interpolata*, che può cadere fra due punti e risultare leggermente superiore. Con i dati di questa prova:

Metodo	C_L^*	C_D^*	$E_{\max}$
Massimo tabulato ($\alpha = 3°$)	0,660	0,0440	15,00
Interpolazione monotona (PCHIP)	0,635	0,0423	15,03
Spline cubica	0,604	0,0397	15,20
Lettura grafica dell'originale	0,640	0,0430	14,88

Lo scarto complessivo è entro il 2 %, cioè entro l'incertezza dei dati sperimentali stessi. In sede d'esame la risposta corretta è il massimo tabulato, purché si dichiari che il vero ottimo cade fra $\alpha = 0°$ e $\alpha = 3°$ e che il valore è affetto da un'incertezza di quell'ordine.

6.2.2 Il volo librato

A trazione nulla e velocità costante lungo una traiettoria rettilinea inclinata di γ sotto l'orizzonte, l'equilibrio dà — come già visto per la discesa — le due condizioni

Formula chiave

$$L = W\cos\gamma, \qquad D = W\sin\gamma, \qquad \tan\gamma = \frac{1}{E}.$$

L'angolo di planata è minimo — cioè la traiettoria è la più tesa possibile — quando l'efficienza è massima. Dalla prima equazione discende la velocità lungo la traiettoria:

Formula chiave

$$V = \sqrt{\frac{2\,W\cos\gamma}{\rho\,S\,C_L}} = \sqrt{\frac{2\cos\gamma}{\rho\,C_L}\cdot W/S}, \qquad w = V\sin\gamma.$$

Osservazione

Per angoli piccoli $\cos\gamma \approx 1$ e la correzione è del tutto trascurabile: qui $\cos 3{,}81^\circ = 0{,}9978$, cioè due parti su mille sulla portanza e una su mille sulla velocità. Lo svolgimento originale la omette dichiarandolo esplicitamente, ed è una semplificazione legittima purché — appunto — venga dichiarata.

6.2.3 Il tempo di discesa

Se la velocità di caduta fosse costante, il tempo di discesa sarebbe semplicemente

Formula chiave

$$t = \frac{\Delta z}{w}, \qquad \Delta z = z_1 - z_2.$$

Ma w *non* è costante: dipende da V, che a sua volta dipende dalla densità e quindi dalla quota. Poiché $V \propto 1/\sqrt{\rho}$ e $w = V\sin\gamma$ con γ costante (l'assetto non cambia), si ha

$$w(z) = w_1\sqrt{\frac{\rho_1}{\rho(z)}}.$$

Scendendo, la densità aumenta e la velocità di caduta *diminuisce*: il tempo reale è dunque maggiore di quello calcolato con il valore iniziale. Il calcolo rigoroso richiede l'integrale

$$t = \int_{z_2}^{z_1} \frac{\mathrm{d}z}{w(z)}.$$

Osservazione

La distanza percorsa al suolo, invece, non ha bisogno di alcun integrale: essendo $\tan\gamma$ costante, il rapporto fra percorso orizzontale e quota persa è costante e vale esattamente $E_{\max}$. **L'efficienza massima è il numero di metri percorsi per ogni metro di quota perduta**, e non dipende né dalla quota, né dal peso, né dalla densità.

6.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	41 187,9 N
Superficie alare	S	35 m^2
Carico alare	W/S	1176,8 N/m^2
Quota di partenza	z_1	1200 m
Quota del campo	z_2	210 m
Trazione	T	0

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Atmosfera. La traccia non assegna la densità: si ricorre alle tabelle dell'aria tipo. In atmosfera standard si ha $\rho(1200\,\text{m}) = 1{,}0900$ kg/m^3 ($\sigma = 0{,}8898$, esattamente il valore usato nell'originale) e $\rho(210\,\text{m}) = 1{,}2005$ kg/m^3 ($\sigma = 0{,}9800$).
Assetto costante. Si assume che il pilota mantenga l'incidenza ottima per tutta la discesa: è l'ipotesi implicita nella richiesta, e comporta che C_L, C_D, E e γ restino costanti mentre la velocità varia con la

densità.
Aria calma. Si assume assenza di vento e di ascendenze; in presenza di vento la distanza al suolo cambierebbe, ma non il tempo di discesa.
Polare. Si assume che la tabella copra l'intero campo di incidenze utili e che l'ottimo cada al suo interno, come in effetti accade.

6.4 Svolgimento

Passo 1 — Incidenza ottima ed efficienza massima

Modello. Efficienza calcolata punto per punto sulla polare tabulata.

α [°]	-5	0	3	6	9	12
C_L	0,30	0,44	0,66	0,88	1,06	1,14
C_D	0,026	0,032	0,044	0,068	0,100	0,140
$E = C_L/C_D$	11,54	13,75	**15,00**	12,94	10,60	8,14

Il massimo cade a $\alpha = 3°$, con

$$C_L^* = 0{,}66, \qquad C_D^* = 0{,}044, \qquad E_{\max} = \frac{0{,}66}{0{,}044} = 15{,}00.$$

$$\alpha^* = 3° \qquad C_L^* = 0{,}66 \qquad E_{\max} = 15{,}00$$

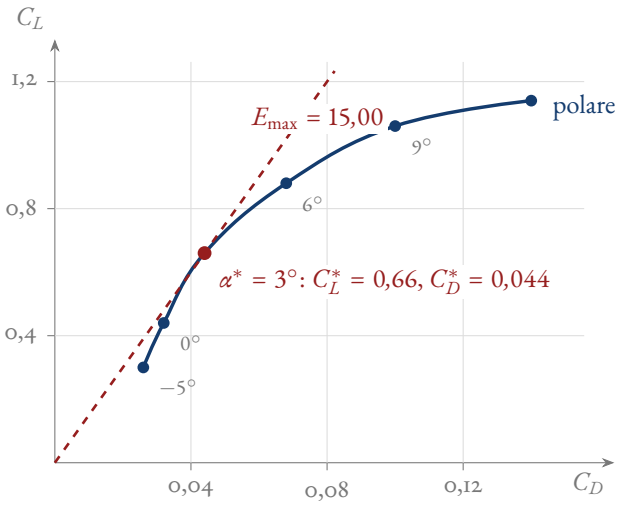


Figura 6.1. La polare tracciata per punti e la tangente condotta dall'origine. Il punto di tangenza cade praticamente in corrispondenza del punto sperimentale a $\alpha = 3°$. Gli assi hanno scale diverse per leggibilità: la costruzione individua correttamente il punto, ma l'angolo della tangente non rappresenta $E_{\max}$.

Passo 2 — Pendenza della traiettoria

Modello. Volo librato: $\tan\gamma = 1/E$.

$$\tan\gamma_{\min} = \frac{1}{15{,}00} = 0{,}06667 \quad\Longrightarrow\quad \gamma_{\min} = 3{,}814° = 3°49'.$$

Con $\sin\gamma_{\min} = 0{,}06652$ e $\cos\gamma_{\min} = 0{,}99779$.

$$\gamma_{\min} \quad = \quad 3°49', \text{ pendenza del } 6{,}67\,\%$$

Osservazione

Una pendenza del 6,7 % è meno ripida di molte strade di montagna: è il modo più immediato per far percepire quanto sia tesa la traiettoria di planata di un velivolo efficiente. Con $E_{\max} = 15$, partendo da mille metri si arriva a quindici chilometri di distanza.

Passo 3 — Velocità lungo la traiettoria

Modello. Equilibrio normale alla traiettoria alla quota di partenza, dove $\rho = 1{,}0900\ \text{kg/m}^3$.

$$V = \sqrt{\frac{2\cos\gamma_{\min}}{\rho\, C_L^*}\cdot W/S} = \sqrt{\frac{2\cdot 0{,}99779\cdot 1176{,}8}{1{,}0900\cdot 0{,}66}} = \sqrt{\frac{2348{,}4}{0{,}7194}} = 57{,}14\ \text{m/s},$$

cioè 205,7 km/h.

$$V \quad = \quad 57{,}14\ \text{m/s} \quad = \quad 205{,}7\ \text{km/h}$$

Passo 4 — Velocità verticale di discesa

Modello. Triangolo delle velocità.

$$w = V\sin\gamma_{\min} = 57{,}14\cdot 0{,}06652 = 3{,}80\ \text{m/s}\ (228\ \text{m/min}).$$

$$w \quad = \quad 3{,}80\ \text{m/s alla quota di partenza}$$

Passo 5 — Tempo di discesa

Modello. Dislivello diviso velocità di caduta, con w assunta costante e pari al valore iniziale.

$$\Delta z = 1200 - 210 = 990\ \text{m}, \qquad t \approx \frac{\Delta z}{w} = \frac{990}{3{,}80} = 260{,}5\ \text{s} = 4'\,20''.$$

$$t \quad \approx \quad 260\ \text{s} \quad \approx \quad 4'\,20''$$

Quanto vale davvero questa approssimazione?

La velocità di caduta non è costante: scendendo, la densità cresce da 1,0900 a 1,2005 kg/m^3 e la velocità di volo — a parità di assetto — cala da 57,14 a 54,44 m/s. Di conseguenza w scende da 3,80 a 3,62 m/s, e il tempo reale è *maggiore* di quello stimato. Integrando

$$t = \int_{210}^{1200} \frac{\mathrm{d}z}{w(z)}, \qquad w(z) = w_1\sqrt{\frac{\rho_1}{\rho(z)}},$$

si ottiene $t = 266{,}9\ \text{s} = 4'\,27''$: il 2,5 % in più. L'approssimazione è dunque buona — e lo svolgimento originale ha ragione a dichiararla trascurabile — ma è bene sapere di quanto si sta sbagliando e in quale verso. Una stima più fine senza integrale si ottiene usando la velocità di caduta *media* fra le due quote, $\bar{w} = 3{,}71$ m/s, che dà $t = 266{,}8$ s: praticamente il valore esatto.

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\Delta z/w]$ = m/(m/s) = s. Corretto.
- **Coerenza interna.** $w/V = \sin\gamma_{\min} = 0{,}0665$, coerente con $\tan\gamma_{\min} = 1/15$; il rapporto fra le velocità alle due quote, 57,14/54,44 = 1,050, coincide con $\sqrt{1{,}2005/1{,}0900} = 1{,}050$.
- **Distanza al suolo.** $E_{\max}\,\Delta z = 15 \cdot 990 = 14\,850$ m: quasi quindici chilometri di autonomia in planata, ampiamente sufficienti a raggiungere un campo, che è poi il senso pratico della domanda.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 4,2 t che plana a 206 km/h scendendo a 228 m/min con efficienza 15: valori del tutto normali per un plurimotore dell'epoca.

6.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1941	Note
Incidenza ottima α^*	3°	—	massimo tabulato
Efficienza massima $E_{\max}$	15,00	14,88	lettura grafica
Angolo di planata $\gamma_{\min}$	3°49′	3°51′	pendenza 6,7 %
Velocità V	57,14 m/s	58,07	205,7 km/h
Velocità di caduta w	3,80 m/s	3,9	228 m/min
Tempo di discesa (stima)	260 s	254 s	4′20″
Tempo di discesa (esatto)	267 s	—	4′27″
Distanza al suolo	14 850 m	—	$= E_{\max}\,\Delta z$

Il vero contenuto didattico di questa prova non sta nei numeri, che sono elementari, ma nel fatto che la polare arriva sotto forma di tabella. È la condizione normale nella pratica: la galleria del vento restituisce punti, non equazioni, e l'ingegnere deve estrarne un ottimo sapendo che ogni punto porta con sé un'incertezza. I quattro metodi confrontati nella tabella iniziale danno efficienze fra 14,88 e 15,20 — un ventaglio del 2 % — e nessuno di essi è «il» risultato giusto: sono tutte stime dello stesso numero, ottenute con ipotesi diverse su come si comporta la curva fra un punto e l'altro.

La lezione operativa è che il risultato va accompagnato dalla sua incertezza. Scrivere «$E_{\max} = 15{,}00$» va bene; scrivere «$E_{\max} = 15{,}0 \pm 0{,}2$, valore ottenuto come massimo tabulato, con l'ottimo vero compreso fra 0° e 3°» è la risposta di un ingegnere. E si noti come l'incertezza si propaghi: il 2 % su E diventa il 2 % sull'angolo di planata; la velocità, che dipende da C_L^* — assai più incerto, fra 0,60 e 0,66 — varia del 4,5 % circa, e il tempo di discesa del 3 %: tutte grandezze che restano perfettamente utilizzabili.

Il senso di tutto questo

Questa prova mette in fila tre livelli di approssimazione, e ciascuno va riconosciuto per quello che è. Il primo è nei dati: sei punti sperimentali con la loro incertezza. Il secondo è nel modello: $\cos\gamma \approx 1$, lecito e dichiarato. Il terzo è nella cinematica: velocità di caduta costante, che sottostima il tempo del 2,5 %. Nessuno dei tre è un errore; tutti e tre diventano errori se non vengono dichiarati.

Per esercitarsi

1. Calcolare la distanza al suolo percorribile partendo da 1200 m e verificare che non dipende né dal peso né dalla quota. Da quale distanza dal campo il velivolo può iniziare la planata e arrivare comunque?

2. Determinare l'assetto di minima velocità di caduta a partire dalla tabella (suggerimento: si cerca il massimo di $C_L^{3/2}/C_D$) e confrontarlo con l'assetto di massima efficienza. Quale conviene se l'obiettivo è restare in aria il più a lungo possibile?

3. Ripetere il calcolo del tempo con un vento contrario di 10 m/s: cambia il tempo di discesa? Cambia la distanza percorsa al suolo?

4. Se il velivolo alleggerisse di 500 kg, come cambierebbero $\gamma_{\min}$, V, w e il tempo di discesa? Quale delle quattro grandezze resta invariata?

Tema 7

Similitudine delle eliche: dal modello al vero

Esame di Stato — Sessione estiva 1942–1943
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

7.1 Il testo della prova

Testo della prova

Si consideri un modello di elica tripala con diametro $D_m = 1{,}05$ m *e passo* $p_m = 0{,}84$ m. *Sperimentando alla galleria aerodinamica con velocità di rotazione costante di* 19 giri/s *e con velocità relativa di avanzamento variabile da* 6 *a* 20 m/s, *si sono ottenuti i seguenti valori dei coefficienti di trazione e di coppia:*

V [m/s]	C_T *(trazione)*	C_Q *(coppia)*
6	0,110	0,0101
8	0,100	0,0102
10	0,086	0,0098
12	0,072	0,0093
14	0,054	0,0083
16	0,032	0,0067
18	0,000	0,0042

Si calcoli la trazione e la coppia resistente che sviluppa un'elica geometricamente simile al modello, presentante un diametro di 3 m *e passo* 2,40 m, *quando compia* 1800 giri/min *ed avanzi con velocità di* 195 km/h.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale indica con τ e χ i coefficienti di trazione e di coppia e con γ il «passo aerodinamico»; sono le notazioni classiche della scuola italiana, legate alla scrittura delle formule di Renard con ω e R. Poiché, come si vedrà, i valori tabulati sono coerenti soltanto con la scrittura in n e D, li indichiamo con C_T e C_Q, come nella letteratura internazionale, e adottiamo il *rapporto di funzionamento* $J = V/(nD)$, affiancandogli, dove utile, il $\gamma = V/(\omega R)$ dell'originale. Il legame fra le due grandezze è $J = \pi\,\gamma$. I simboli τ e χ restano soltanto per la scrittura con ω e R, cioè nelle formule dello svolgimento del 1942 riportate per confronto. Le unità originali erano quelle del Sistema Tecnico.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** verificare che modello ed elica al vero siano effettivamente simili;
- **(b)** individuare la condizione di similitudine *funzionale*, ossia quale delle prove di galleria corrisponda al funzionamento dell'elica reale;

- **(c)** leggere in tabella i coefficienti a quella condizione;
- **(d)** riportarli al vero con le formule di Renard, ottenendo trazione e coppia.

Dove stiamo andando

Questa prova è un esercizio di *similitudine*, il metodo che consente di predire il comportamento di una macchina grande partendo da prove su una piccola. Il punto delicato non è il calcolo finale, che è una moltiplicazione, ma la scelta della condizione di prova: la galleria ha esplorato sette velocità, e bisogna sapere quale delle sette «corrisponde» al volo reale.

7.2 Apparato teorico

7.2.1 I coefficienti di Renard

Un'elica di diametro D che ruota a n giri al secondo in un fluido di densità ρ, avanzando a velocità V, sviluppa una trazione T e assorbe una coppia C. L'analisi dimensionale mostra che, trascurando gli effetti di viscosità e comprimibilità, tali grandezze si possono scrivere nella forma

Formula chiave

$$T = C_T \rho n^2 D^4, \qquad C = C_Q \rho n^2 D^5$$

(formule di Renard di prima specie; n in giri al secondo)

dove C_T e C_Q sono numeri puri che dipendono soltanto dalla forma dell'elica e dal suo modo di funzionare.

Osservazione

La struttura delle due formule si legge facilmente. Il termine $\rho n^2 D^2$ ha le dimensioni di una pressione — è, a meno di un fattore numerico, la pressione dinamica costruita con la velocità periferica $\pi n D$ — e moltiplicato per la superficie D^2 dà una forza. Per la coppia serve in più un braccio, ed ecco il quinto fattore D. È lo stesso ragionamento che porta a $L = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S\, C_L$: cambia solo quale velocità si sceglie come riferimento.

Attenzione alla convenzione

Le stesse relazioni si trovano scritte anche con la velocità angolare $\omega = 2\pi n$ e il raggio $R = D/2$ al posto di n e D: $T = \tau \rho \omega^2 R^4$, $C = \chi \rho \omega^2 R^5$, con i coefficienti τ e χ della scuola italiana. Le due scritture *non* sono equivalenti a parità di coefficienti: poiché

$$\frac{\omega^2 R^4}{n^2 D^4} = \frac{4\pi^2}{2^4} = 2{,}467, \qquad \frac{\omega^2 R^5}{n^2 D^5} = \frac{4\pi^2}{2^5} = 1{,}234,$$

usare i coefficienti di una convenzione nelle formule dell'altra sbaglia la trazione di un fattore 2,5 e la coppia di un fattore 1,2. Il controllo che smaschera l'errore è sempre lo stesso: il rendimento propulsivo deve risultare minore di uno.

7.2.2 Il passo aerodinamico e la similitudine di funzionamento

Due eliche geometricamente simili — cioè con lo stesso rapporto passo/diametro, p/D — hanno gli stessi coefficienti C_T e C_Q soltanto se funzionano nello stesso modo, ovvero se il rapporto fra velocità di avanzamento e velocità periferica è lo stesso. Tale rapporto è il *passo aerodinamico*:

Formula chiave

$$\gamma = \frac{V}{\omega R} \qquad \text{oppure, equivalentemente,} \qquad J = \frac{V}{n D} = \pi \gamma.$$

Osservazione

Il significato fisico di J è immediato: V/n è lo spazio che l'elica percorre in una rivoluzione, cioè il suo *passo effettivo*, e J è questo passo rapportato al diametro. L'elica «avvita» nell'aria come una vite in un dado cedevole, e J misura di quanto avanza per giro. Quando J è piccolo l'elica è molto caricata e tira molto; quando J cresce la trazione cala, fino ad annullarsi.

La condizione di similitudine di funzionamento è dunque

Formula chiave

$$J_m = J_v \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{V_m}{n_m D_m} = \frac{V_v}{n_v D_v} \quad \Longrightarrow \quad V_m = J_v \, n_m \, D_m,$$

dove il pedice m indica il modello e v il vero. Verificata questa, C_T e C_Q letti in galleria valgono tali e quali per l'elica reale.

7.2.3 Il rendimento propulsivo

La potenza utile è $T\,V$, quella assorbita all'albero è $C\,\omega = 2\pi n\,C$. Il rapporto è il rendimento propulsivo:

Formula chiave

$$\eta_p = \frac{T\,V}{2\pi n\,C} = \frac{C_T}{C_Q} \cdot \frac{J}{2\pi}.$$

La trappola d'esame

Questa relazione è, oltre che utile, il *collaudo* di ogni calcolo di elica: η_p deve risultare compreso fra zero e uno, e nella pratica fra 0,6 e 0,88. Un rendimento maggiore di uno significa che si sta ricavando dall'aria più energia di quanta se ne immetta, il che viola il primo principio: quasi sempre il colpevole è una confusione fra le convenzioni (n, D) e (ω, R). Fare questo controllo prima di consegnare costa dieci secondi.

7.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Modello	Vero
Diametro	D	1,05 m	3,00 m
Passo	p	0,84 m	2,40 m
Rapporto passo/diametro	p/D	0,800	0,800
Numero di pale	N	3	3
Regime di rotazione	n	19 giri/s	1800 giri/min
Velocità di avanzamento	V	da 6 a 20 m/s	195 km/h

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. La traccia non indica la quota di funzionamento dell'elica al vero. Si assume quota zero in atmosfera standard, $\rho = 1{,}225\ \mathrm{kg/m^3}$, la stessa dell'ambiente di galleria: è l'ipotesi implicita nel trasferire direttamente i coefficienti, ed è anche quella che dà i valori massimi di trazione e coppia.
Similitudine dinamica parziale. Il trasferimento dei coefficienti dal modello al vero è rigoroso solo se anche i numeri di Reynolds e di Mach coincidono, il che qui non accade: l'elica reale ha velocità periferica assai maggiore. Si assume — come è d'uso e come l'esperienza conferma entro pochi punti percentuali — che gli effetti di scala su C_T e C_Q siano trascurabili finché le estremità restano in regime subsonico.
Numero di pale. Si assume che l'elica al vero conservi le tre pale del modello, come richiede la similitudine geometrica.

7.4 Svolgimento

Passo 1 — Verifica della similitudine geometrica

Modello. Due eliche sono geometricamente simili se hanno lo stesso rapporto passo/diametro e lo stesso numero di pale.

$$\left(\frac{p}{D}\right)_m = \frac{0{,}84}{1{,}05} = 0{,}800, \qquad \left(\frac{p}{D}\right)_v = \frac{2{,}40}{3{,}00} = 0{,}800.$$

I due rapporti coincidono: la similitudine è verificata, e il rapporto di scala vale $D_v/D_m = 3{,}00/1{,}05 = 2{,}857$.

$$p/D \;=\; 0{,}800 \text{ per entrambe: similitudine geometrica verificata}$$

Passo 2 — Condizione di funzionamento dell'elica al vero

Modello. Passo aerodinamico calcolato sui dati del vero.

$$n_v = \frac{1800}{60} = 30\ \text{giri/s}, \qquad V_v = \frac{195}{3{,}6} = 54{,}167\ \text{m/s},$$

$$J_v = \frac{V_v}{n_v D_v} = \frac{54{,}167}{30 \cdot 3{,}00} = \frac{54{,}167}{90} = 0{,}6019.$$

Nella notazione dell'originale, $\gamma_v = J_v/\pi = 0{,}1916$, che si ottiene anche direttamente come $V_v/(\omega_v R_v) = 54{,}167/(188{,}50 \cdot 1{,}50)$.

$$J_v \;=\; 0{,}602 \quad (\gamma_v \;=\; 0{,}192)$$

Passo 3 — Condizione corrispondente sul modello

Modello. Uguaglianza dei passi aerodinamici.

$$V_m = J_v\, n_m\, D_m = 0{,}6019 \cdot 19 \cdot 1{,}05 = 12{,}01\ \text{m/s}.$$

La prova di galleria da utilizzare è dunque quella a $V = 12$ m/s, che compare in tabella. Vi si legge

$$C_T = 0{,}072, \qquad C_Q = 0{,}0093.$$

$$V_m \;=\; 12{,}0\ \text{m/s} \qquad C_T \;=\; 0{,}072 \qquad C_Q \;=\; 0{,}0093$$

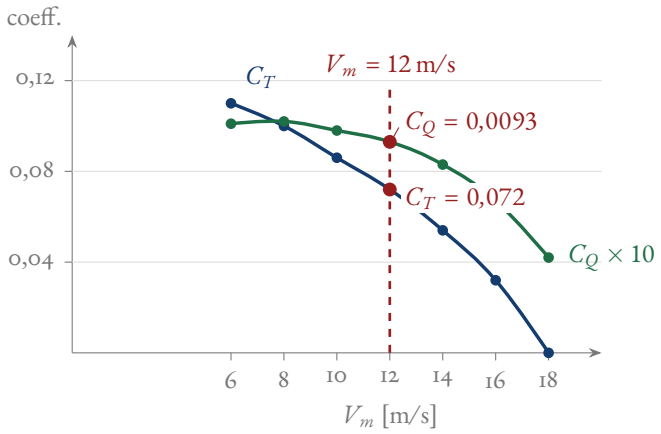


Figura 7.1. Coefficienti misurati in galleria sul modello e lettura alla condizione di similitudine. Il coefficiente di coppia è riportato moltiplicato per dieci, per renderlo confrontabile con quello di trazione sulla stessa scala. Si noti che C_T si annulla a 18 m/s, mentre C_Q è ancora positivo: l'elica non tira più ma continua ad assorbire coppia.

Passo 4 — Trazione e coppia dell'elica al vero

Modello. Formule di Renard di prima specie, con $\rho = 1{,}225$ kg/m^3, $n_v = 30$ giri al secondo e $D_v = 3$ m.

$$T = C_T \rho n_v^2 D_v^4 = 0{,}072 \cdot 1{,}225 \cdot 900 \cdot 81 = 6429{,}8\ \text{N}\ (655{,}7\ \text{kgf}),$$

$$C = C_Q \rho n_v^2 D_v^5 = 0{,}0093 \cdot 1{,}225 \cdot 900 \cdot 243 = 2491{,}5\ \text{N m}\ (254{,}1\ \text{kgf m}).$$

$$T = 6430\ \text{N} \qquad C = 2492\ \text{N m}$$

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\rho n^2 D^4] = \text{kg/m}^3 \cdot 1/\text{s}^2 \cdot \text{m}^4 = \text{N}$; con una potenza di D in più si ottengono i N m. Corretto.
- **Rendimento.** È il controllo decisivo:

$$\eta_p = \frac{C_T}{C_Q} \cdot \frac{J}{2\pi} = \frac{0{,}072}{0{,}0093} \cdot \frac{0{,}6019}{6{,}2832} = 7{,}742 \cdot 0{,}09580 = 0{,}742.$$

  Un rendimento del 74 % a $J = 0{,}60$ è perfettamente tipico di un'elica a passo fisso. Il calcolo è credibile.
- **Potenze.** La potenza assorbita all'albero vale $2\pi n_v C = 469{,}6$ kW (639 CV), quella utile $T\,V_v = 348{,}3$ kW (474 CV). Il rapporto restituisce 0,742: coerente.
- **Coerenza del punto di lettura.** La velocità del modello calcolata, 12,01 m/s, cade con ottima approssimazione su un punto tabulato: non è stata necessaria alcuna interpolazione.

Una discrepanza con lo svolgimento originale

Lo svolgimento del 1942 tratta i valori tabulati come coefficienti τ e χ della scrittura con ω ed R, e li inserisce in quelle formule:

$$T = \tau \rho \omega^2 R^4 = 1617\ \text{kgf}, \qquad C = \chi \rho \omega^2 R^5 = 313\ \text{kgf m},$$

valori che sono rispettivamente 2,467 e 1,234 volte quelli ottenuti qui — esattamente i fattori $4\pi^2/2^4$ e $4\pi^2/2^5$ segnalati nell'apparato teorico.
Quei valori non possono essere corretti, e per una ragione che non dipende da quale convenzione si

preferisca. Il rendimento che ne discende è

$$\eta_p = \frac{T\,V}{\omega\,C} = \frac{\tau}{\chi}\gamma = \frac{15865 \cdot 54{,}167}{188{,}50 \cdot 3074} = 1{,}483,$$

cioè l'elica restituirebbe all'aria il 48 % di energia in più di quanta ne riceva dal motore. I coefficienti tabulati, dunque, sono definiti nella convenzione (n, D) e vanno usati con le formule di Renard nella forma qui adottata.

Il senso didattico di questa osservazione va oltre il caso particolare: un risultato numerico non è mai autosufficiente. Va sempre sottoposto a un controllo indipendente — qui il rendimento — e quando il controllo fallisce, è il risultato a dover essere rivisto, non il controllo.

7.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Valore	Note
Rapporto passo/diametro	0,800	uguale per modello e vero
Rapporto di scala	2,857	D_v/D_m
Passo aerodinamico J_v	0,6019	$\gamma_v = 0{,}1916$
Velocità del modello	12,01 m/s	condizione di similitudine
Coefficiente di trazione C_T	0,072	letto in tabella
Coefficiente di coppia C_Q	0,0093	letto in tabella
Trazione T	6430 N	655,7 kgf
Coppia C	2492 N m	254,1 kgf m
Potenza all'albero	469,6 kW	639 CV
Potenza utile	348,3 kW	474 CV
Rendimento η_p	0,742	controllo di plausibilità

Il metodo che questa prova mette in scena è lo stesso che ha permesso di progettare aeroplani, navi e turbine prima che esistessero i calcolatori, e che continua a essere usato oggi: si costruisce un modello in scala, lo si prova in laboratorio, e i risultati si trasferiscono al vero attraverso numeri puri. La condizione perché funzioni è che il modello e il vero siano simili non solo nella forma, ma anche nel *modo di funzionare*. Per un'elica questo significa un solo numero: il passo aerodinamico.

Vale la pena guardare la tabella nel suo complesso, perché racconta il comportamento dell'elica meglio di qualsiasi formula. Al crescere della velocità di avanzamento la trazione cala regolarmente fino ad annullarsi a 18 m/s; la coppia, invece, resta quasi costante all'inizio e comincia a scendere solo dopo. Il risultato è che il rendimento — proporzionale a $C_T J/C_Q$ — parte da zero a velocità nulla, cresce fino a un massimo e poi ricade a zero quando la trazione si annulla. Ogni elica a passo fisso ha dunque una sola velocità in cui rende al meglio, e questa è la ragione per cui negli stessi anni della prova si stava diffondendo l'elica a passo variabile.

Il senso di tutto questo

La similitudine è la scorciatoia più potente dell'ingegneria: consente di sostituire una domanda difficile — «quanto tira quest'elica da tre metri?» — con una facile — «quanto tira il suo modellino, alla velocità giusta?». Il prezzo da pagare è la disciplina di verificare che la condizione di similitudine sia davvero rispettata; e il premio, come si è visto, è che un solo numero puro basta a trasportare l'intero comportamento della macchina da una scala all'altra.

Per esercitarsi

1. Calcolare il rendimento dell'elica per tutti e sette i punti tabulati e individuare il passo aerodinamico di rendimento massimo. A quale velocità di volo corrisponde, per l'elica al vero a 1800 giri/min?
2. Determinare a quale velocità di volo l'elica al vero cesserebbe di tirare, e verificare che corrisponde alla riga $V_m = 18$ m/s della tabella.
3. Se l'elica al vero girasse a 2100 giri/min alla stessa velocità di volo, quale riga della tabella andrebbe usata? Trazione e coppia aumenterebbero o diminuirebbero?
4. Calcolare la velocità periferica di estremità dell'elica al vero e il corrispondente numero di Mach elicoidale a quota zero. L'ipotesi di trascurare gli effetti di comprimibilità è accettabile?

Tema 8

Coefficienti di coppia e passo limite superiore

Esame di Stato — Sessione estiva 1943–1944
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

8.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un'elica con $D = 3$ m *è montata su un motore che, alla quota di* 2000 m*, fornisce le seguenti caratteristiche, cui fanno riscontro le corrispondenti velocità di traslazione:*

Giri del motore [giri/min]	1350	1530	1710	1890	2070
Potenza [CV]	255	435	537	408	135,5
Velocità [km/h]	0	62,4	140	206	251

Tra il motore e l'elica vi è un riduttore di rendimento 0,95 *e rapporto* 2/3.
Disegnare la curva dei coefficienti di coppia e stabilire il valore del passo limite superiore, nonché la corrispondente velocità di traslazione.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale indica con χ il coefficiente di coppia e con γ il passo aerodinamico, definiti mediante la velocità angolare e il raggio; qui si adotta la convenzione internazionale, con il coefficiente di coppia C_Q e il rapporto di funzionamento J costruiti su n (giri al secondo) e D. Il legame è $J = \pi\gamma$ e $\chi = 0{,}8106\, C_Q$, come si mostrerà; il *valore* del passo limite non dipende ovviamente dalla convenzione, poiché si tratta di individuare uno zero. Le potenze erano espresse in cavalli vapore, unità che conserviamo nella traccia e convertiamo nello svolgimento.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** per ciascuno dei cinque punti di funzionamento, passare dal motore all'elica attraverso il riduttore, ottenendo regime, potenza e quindi coppia sull'albero dell'elica;
- **(b)** adimensionalizzare coppia e velocità, costruendo la coppia di numeri $(J,\ C_Q)$ per ogni punto;
- **(c)** tracciare la curva $C_Q(J)$ ed estrapolarla fino ad annullamento della coppia: quel valore di J è il *passo limite superiore*;
- **(d)** risalire da quel J alla velocità di volo corrispondente, che non è immediata perché anche il regime varia da punto a punto.

Dove stiamo andando

Il tema è, in sostanza, un esercizio di riduzione dei dati sperimentali: si parte da cinque punti misurati al banco e si arriva a una curva adimensionale che descrive l'elica indipendentemente dal motore che la trascina. La difficoltà sta nel fatto che fra un punto e l'altro cambiano *contemporaneamente* regime, potenza e velocità di volo: nulla è tenuto costante, e solo l'adimensionalizzazione mette ordine.

8.2 Apparato teorico

8.2.1 Dal motore all'elica

Il riduttore, di rapporto $\tau_r = 2/3$ e rendimento $\eta_r = 0{,}95$, trasforma le grandezze all'albero motore in quelle all'albero dell'elica:

Formula chiave

$$n_e = \tau_r\, n_m, \qquad \Pi_e = \eta_r\, \Pi_m, \qquad C_e = \frac{\Pi_e}{\omega_e} = \frac{\eta_r\, \Pi_m}{2\pi\, n_e}.$$

Osservazione

Il riduttore riduce il regime di un terzo e la potenza del cinque per cento: la coppia, che è il rapporto fra le due, ne esce quindi *aumentata* del fattore $\eta_r/\tau_r = 0{,}95 \cdot 1{,}5 = 1{,}425$. È il compito del riduttore, e il rendimento è il prezzo che si paga per assolverlo.

8.2.2 I coefficienti adimensionali

Come nel tema precedente, coppia e velocità si rendono adimensionali con i gruppi di Renard:

Formula chiave

$$C_Q = \frac{C_e}{\rho\, n_e^2 D^5}, \qquad J = \frac{V}{n_e\, D}.$$

Nella convenzione italiana dell'epoca, costruita su ω_e e $R = D/2$, si pone invece

$$\chi = \frac{C_e}{\rho\, \omega_e^2 R^5}, \qquad \gamma = \frac{V}{\omega_e R},$$

e il legame fra le due coppie di grandezze è

$$\gamma = \frac{J}{\pi}, \qquad \chi = \frac{2^5}{4\pi^2}\, C_Q = 0{,}8106\, C_Q.$$

Osservazione

Il punto essenziale è che il passaggio da una convenzione all'altra è una semplice moltiplicazione per una costante: la *forma* della curva non cambia, e in particolare non cambia il punto in cui essa attraversa lo zero. Per questa prova, che chiede appunto uno zero, le due strade portano necessariamente allo stesso risultato fisico.

8.2.3 Il passo limite superiore

Al crescere del rapporto di funzionamento l'elica avanza sempre di più a ogni giro, le pale lavorano a incidenza sempre minore, e sia la trazione sia la coppia diminuiscono. Esiste un valore di J per cui la coppia assorbita si annulla: è il *passo limite superiore*.

Formula chiave

$$C_Q(J_{\lim}) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad J_{\lim} = \frac{V_{\lim}}{n_e D}, \qquad \left(\frac{V}{n_e}\right)_{\lim} = J_{\lim}\, D.$$

Osservazione

Il significato fisico è netto. Il rapporto V/n_e è l'*avanzamento per giro*, cioè il passo effettivo con cui l'elica «avvita» nell'aria. Il passo limite superiore è dunque l'avanzamento per giro oltre il quale l'elica smette di assorbire potenza: al di là di esso le pale incontrerebbero l'aria a incidenza negativa, l'elica comincerebbe a *fornire* coppia anziché assorbirla, e si trasformerebbe in un mulino a vento. È la condizione — pericolosa in volo reale — della cosiddetta elica in autorotazione.

La trappola d'esame

Il valore di $J_{\lim}$ non si legge fra i dati: va *estrapolato*, perché nessun punto misurato arriva a coppia nulla. L'estrapolazione è sempre l'operazione più delicata sui dati sperimentali, e il risultato dipende dalla curva che si sceglie di far passare per i punti. Occorre dichiarare quale interpolazione si è usata e con quale margine di incertezza, esattamente come si è fatto per la polare tabulata del tema sulla planata.

8.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Diametro dell'elica	D	3 m
Rapporto di riduzione	τ_r	2/3
Rendimento del riduttore	η_r	0,95
Quota di funzionamento	z	2000 m
Densità dell'aria	ρ	1,0065 kg/m^3

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. La traccia rinvia alle tabelle dell'aria tipo: a 2000 m l'atmosfera standard fornisce $\rho = 1{,}0065$ kg/m^3, corrispondenti a 0,1026 nel Sistema Tecnico — esattamente il valore usato nell'originale.
Natura dei punti assegnati. I cinque punti *non* sono la curva caratteristica del motore a piena ammissione, ma cinque condizioni di equilibrio del gruppo motore-elica in volo, ciascuna con la propria velocità. Ciò spiega perché la potenza cresca fino a 537 CV a 1710 giri/min e poi crolli a 135,5 CV: non è il motore che si indebolisce, è l'elica che, al crescere della velocità di volo, si scarica e non riesce più ad assorbire coppia.
Cavallo vapore. Si assume la definizione europea, 1 CV = 735,5 W.
Estrapolazione. Si assume che la curva $C_Q(J)$ prosegua in modo regolare oltre l'ultimo punto misurato; il valore adottato è quello fornito da una cubica adattata ai minimi quadrati ai cinque punti.

8.4 Svolgimento

Passo 1 — Grandezze all'albero dell'elica

Modello. Riduttore: $n_e = \frac{2}{3} n_m$, $\Pi_e = 0{,}95\,\Pi_m$, $C_e = \Pi_e/\omega_e$.

Il calcolo va ripetuto cinque volte; conviene organizzarlo in tabella. Si prenda come esempio il secondo punto:

$$n_e = \tfrac{2}{3} \cdot 1530 = 1020 \text{ giri/min} = 17{,}00 \text{ giri/s}, \qquad \omega_e = 2\pi \cdot 17{,}00 = 106{,}81 \text{ rad/s},$$

$$\Pi_e = 0{,}95 \cdot 435 \cdot 735{,}5 = 303{,}9 \text{ kW}, \qquad C_e = \frac{303900}{106{,}81} = 2845{,}6 \text{ N m}.$$

V [km/h]	V [m/s]	n_m [giri/min]	n_e [giri/min]	ω_e [rad/s]	Π_e [kW]	C_e [N m]
0	0,00	1350	900	94,25	178,2	1890,5
62,4	17,33	1530	1020	106,81	303,9	2845,6
140	38,89	1710	1140	119,38	375,2	3143,0
206	57,22	1890	1260	131,95	285,1	2160,6
251	69,72	2070	1380	144,51	94,7	655,1

> Coppia massima C_e = 3143 N m al terzo punto, dove il motore eroga la potenza massima

Passo 2 — Adimensionalizzazione

Modello. $J = V/(n_e D)$ e $C_Q = C_e/(\rho\, n_e^2 D^5)$, con $\rho = 1{,}0065$ kg/m^3 e $D^5 = 243$.

Sempre sul secondo punto, con $n_e = 17{,}00$ giri/s:

$$J = \frac{17{,}33}{17{,}00 \cdot 3} = 0{,}3399, \qquad C_Q = \frac{2845{,}6}{1{,}0065 \cdot 17{,}00^2 \cdot 243} = \frac{2845{,}6}{70685} = 0{,}04026.$$

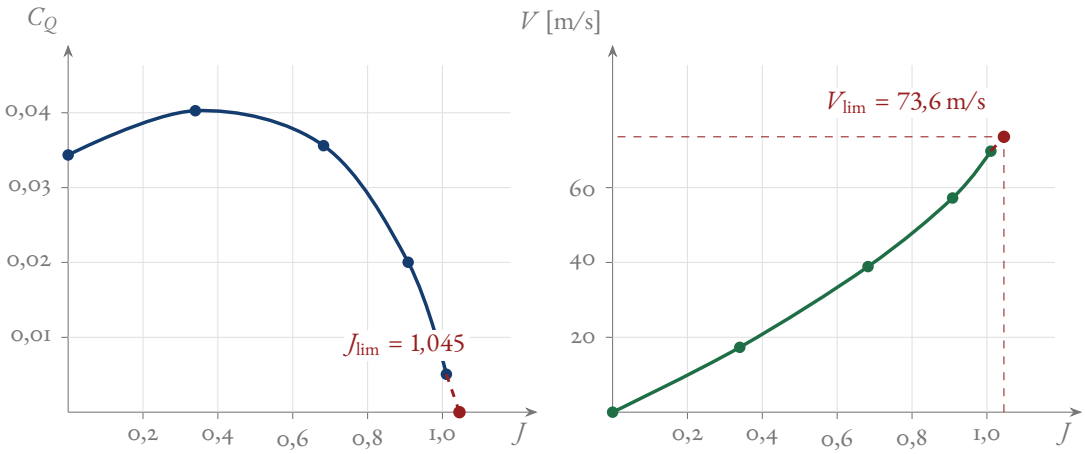
punto	n_e [giri/s]	J	C_Q	χ (orig.)
1	15,00	0,0000	0,03435	0,02785
2	17,00	0,3399	0,04026	0,03263
3	19,00	0,6823	0,03560	0,02885
4	21,00	0,9083	0,02003	0,01624
5	23,00	1,0105	0,00506	0,00410

I valori dell'ultima colonna, ottenuti moltiplicando C_Q per 0,8106, coincidono con quelli dello svolgimento originale (0,0278, 0,0326, 0,0289, 0,0162, 0,0041): la conversione fra le due convenzioni è verificata.

> Cinque coppie $(J,\ C_Q)$, con J da 0 a 1,010 e C_Q da 0,0344 a 0,0051

Passo 3 — La curva dei coefficienti di coppia

I cinque punti si dispongono su una curva regolare, con un massimo attorno a $J \approx 0{,}35$ e una discesa rapida oltre $J = 0{,}7$. Prolungandola fino a incontrare l'asse delle ascisse si ottiene il valore cercato.



(a) coefficiente di coppia **(b)** velocità di traslazione

Figura 8.1. A sinistra la curva dei coefficienti di coppia in funzione del rapporto di funzionamento: prolungata oltre l'ultimo punto misurato, incontra l'asse in $J_{\lim} = 1{,}045$. A destra la curva $V(J)$, che consente di risalire dal passo limite alla velocità di traslazione corrispondente. In entrambi i pannelli il tratto rosso tratteggiato è estrapolazione.

Passo 4 — Passo limite superiore

Modello. Estrapolazione della curva $C_Q(J)$ fino a $C_Q = 0$, mediante una cubica adattata ai minimi quadrati ai cinque punti.

$$J_{\lim} = 1{,}045, \qquad \gamma_{\lim} = \frac{J_{\lim}}{\pi} = 0{,}333,$$

quest'ultimo nella convenzione dell'originale, dove la lettura grafica dà 0,33. L'avanzamento per giro corrispondente vale

$$\left(\frac{V}{n_e}\right)_{\lim} = J_{\lim} D = 1{,}045 \cdot 3 = 3{,}14 \text{ m}.$$

$$J_{\lim} = 1{,}045 \quad (\gamma_{\lim} = 0{,}333) \quad \text{avanzamento per giro } 3{,}14 \text{ m}$$

Nota

Il risultato dipende dalla curva scelta per l'estrapolazione: una parabola per i cinque punti dà $J_{\lim} = 1{,}078$ ($\gamma_{\lim} = 0{,}343$), la cubica dà 1,045 (0,333), la lettura grafica dell'originale $\approx$ 1,037 (0,33). Il ventaglio è del 3 % circa: è l'incertezza intrinseca di ogni estrapolazione, e va dichiarata.

Passo 5 — Velocità di traslazione corrispondente

Modello. Poiché J dipende sia da V sia da n_e, e in questa serie di prove entrambi variano, la velocità non si ricava dividendo: occorre costruire la curva $V(J)$ con i dati disponibili ed estrapolarla fino a $J_{\lim}$, come nel pannello (b) della figura 8.1.

L'estrapolazione cubica fornisce

$$V_{\lim} = 73{,}6 \text{ m/s} = 264{,}8 \text{ km/h},$$

in ottimo accordo con la lettura grafica dell'originale (74 m/s, 266,4 km/h).

$$V_{\lim} = 73{,}6 \text{ m/s} = 264{,}8 \text{ km/h}$$

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[C_e/(\rho n^2 D^5)]$ è un numero puro, come deve essere; $[J]$ = m/s/(1/s · m), anch'esso puro. Corretto.
- **Coerenza con l'originale.** La colonna χ ottenuta moltiplicando C_Q per 0,8106 riproduce tutti e cinque i valori dello svolgimento del 1943 alla quarta cifra decimale, e $\gamma_{\text{lim}} = J_{\text{lim}}/\pi = 0{,}333$ contro 0,33 letto graficamente.
- **Andamento.** La coppia adimensionale cresce fino a $J \approx 0{,}35$ e poi cala fino ad annullarsi: è il comportamento tipico di un'elica a passo fisso, che è ottimizzata per un solo punto e si scarica alle alte velocità.
- **Ordini di grandezza.** Un'elica da tre metri che a 1140 giri/min assorbe 3143 N m e 375 kW (510 CV all'albero elica) è del tutto plausibile per un motore da 537 CV di quella generazione.

8.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Valore	Note
Densità a 2000 m	1,0065 kg/m^3	0,1026 S.T.
Coppia massima all'elica	3143 N m	a 1140 giri/min
Potenza massima all'elica	375,2 kW	510 CV
C_Q massimo	0,0403	a $J = 0{,}340$
Passo limite superiore J_{lim}	1,045	$\gamma_{\text{lim}} = 0{,}333$
Avanzamento per giro al limite	3,14 m	$= J_{\text{lim}} D$
Velocità corrispondente V_{lim}	73,6 m/s	264,8 km/h

Questa prova è, fra tutte quelle esaminate, la più vicina al lavoro sperimentale vero. Non ci sono formule da applicare a dati puliti: ci sono cinque misure grezze, in cui ogni grandezza varia insieme a tutte le altre, e il compito è estrarne una legge. Lo strumento che rende possibile l'operazione è l'adimensionalizzazione: le cinque terne (n_e, Π_e, V), tutte diverse fra loro, si riducono a cinque punti di un'unica curva $C_Q(J)$ che appartiene all'elica soltanto e non dipende più né dal motore né dalla quota.

C'è poi un aspetto che vale la pena sottolineare ai ragazzi. La domanda finale — «a quale velocità corrisponde il passo limite?» — sembra banale e non lo è. Verrebbe da scrivere $V_{\text{lim}} = J_{\text{lim}}\, n_e D$, ma quale n_e? Il regime non è un dato del problema: varia da punto a punto, perché ogni condizione di volo porta il motore a girare diversamente. L'unico modo corretto è costruire la relazione empirica $V(J)$ e prolungarla, che è esattamente ciò che fa lo svolgimento originale con la sua «fig. 6». È un buon esempio di come, in un problema sperimentale, non tutte le relazioni siano analitiche: alcune esistono solo sotto forma di curva.

Infine il significato aeronautico del risultato. Oltre i 265 km/h, a questo regime, l'elica cesserebbe di assorbire coppia e comincerebbe a cederne: entrerebbe cioè in autorotazione, trascinando il motore. È una condizione che si verifica realmente in picchiata a motore ridotto, ed è una delle ragioni per cui il pilota deve sorvegliare il regime in discesa e per cui si adottarono le eliche a passo variabile, capaci di spostare a piacere questo limite.

Il senso di tutto questo

Un numero puro come J vale più di una tabella di misure, perché riassume in una sola variabile ciò che il banco prova con tre. Tutta l'aerodinamica sperimentale si regge su questa idea: trovare i gruppi adimensionali giusti significa scoprire che esperimenti diversi sono in realtà lo stesso esperimento, ripetuto in condizioni diverse. È lo stesso principio che nel tema precedente ha permesso di passare dal modello al vero, e che qui permette di passare da cinque punti sparsi a una legge.

Per esercitarsi

1. Calcolare per ciascuno dei cinque punti il coefficiente di potenza $C_P = 2\pi C_Q$ e verificare che $\Pi_e = C_P \rho\, n_e^3 D^5$.
2. Sapendo che il rendimento vale $\eta_p = J\, C_T / (2\pi C_Q)$, e supponendo che al punto 3 l'elica abbia rendimento 0,78, ricavare il coefficiente di trazione e la trazione in newton a quella condizione.
3. Ripetere la costruzione della curva $C_Q(J)$ usando la convenzione dell'originale (χ e γ) e verificare che lo zero cade nello stesso punto fisico.
4. Se il riduttore avesse rapporto 1/2 anziché 2/3, come cambierebbero i valori di J dei cinque punti? E il passo limite superiore, espresso come avanzamento per giro, cambierebbe?

Tema 9

Virata corretta e planata di raggio d'azione

Esame di Stato — Sessione estiva 1944–1945
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

9.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo munito di ala rettangolare con allungamento $AR = 6$ *e apertura* 12 m *ha un carico alare* $W/S = 1177$ N/m^2. *Tale velivolo deve eseguire, alla velocità di* 510 km/h *e all'incidenza per cui* $E = 10$, *una virata corretta a quota* 4000 m. *Allo stesso assetto, prima della virata, il tubo di Pitot in presa sul bordo d'entrata dell'ala segnava una differenza di pressione pari a* 30,75 mm *di mercurio.*
Si domanda l'assetto trasversale necessario alla virata, il raggio di questa e la differenza fra la potenza necessaria in orizzontale e la potenza necessaria in curva.
Supposto poi che il velivolo scenda in volo librato all'assetto già detto, determinare i valori del raggio d'azione, dell'autonomia di spazio e di tempo e dell'angolo che la traiettoria fa con l'orizzontale.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa la nomenclatura italiana dell'epoca (Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti, ϑ per l'inclinazione trasversale, β per l'angolo di planata) e il Sistema Tecnico, con il carico alare assegnato come 120 kgf/m^2, qui convertito in 120 kgf/m^2 $\cdot$ 9,806 65 N/kgf $=$ 1176,8 N/m^2. L'«assetto trasversale» è l'angolo di rollio ϕ; l'angolo di planata si indica con γ.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** usare la lettura del Pitot per ricavare la velocità in volo rettilineo e, da questa, il coefficiente di portanza dell'assetto;
- **(b)** imporre l'equilibrio della virata corretta a quello stesso assetto, ricavando angolo di rollio e raggio;
- **(c)** confrontare la potenza necessaria nelle due condizioni;
- **(d)** passare al volo librato allo stesso assetto e calcolare distanza percorribile, percorso lungo la traiettoria, tempo di volo e pendenza.

Dove stiamo andando

Il filo conduttore è una sola parola della traccia: «allo stesso assetto». Volo rettilineo, virata e planata avvengono tutti al medesimo C_L, e questo lega fra loro tre situazioni apparentemente diverse. La novità tecnica è l'uso del tubo di Pitot come strumento di misura: per la prima volta in questa raccolta un dato aerodinamico arriva da una lettura di pressione anziché da una tabella.

9.2 Apparato teorico

9.2.1 Il tubo di Pitot

Un tubo di Pitot affacciato alla corrente arresta il fluido nel suo imbocco: in quel punto la velocità è nulla e la pressione assume il valore *totale* p_t. Applicando il teorema di Bernoulli fra un punto della corrente indisturbata e il punto d'arresto, in ipotesi di fluido incomprimibile,

$$p_\infty + \tfrac{1}{2}\rho V^2 = p_t \quad \Longrightarrow \quad \Delta p = p_t - p_\infty = \tfrac{1}{2}\rho V^2 = q.$$

Formula chiave

$$\Delta p = q = \tfrac{1}{2}\rho V^2, \qquad V = \sqrt{\frac{2\,\Delta p}{\rho}}.$$

Se la differenza di pressione è letta su un manometro a mercurio come dislivello h fra i due menischi, essa vale

$$\Delta p = \rho_{\mathrm{Hg}}\, g\, h, \qquad \rho_{\mathrm{Hg}} = 13\,595\ \mathrm{kg/m^3}.$$

Osservazione

Il tubo di Pitot misura dunque *direttamente* la pressione dinamica, non la velocità: per ottenere quest'ultima serve conoscere la densità, cioè la quota. È esattamente la ragione per cui l'anemometro di bordo, che non conosce la densità reale, indica una velocità *equivalente* e non vera.

Da questa misura discende immediatamente il coefficiente di portanza dell'assetto, senza bisogno di conoscere separatamente ρ e V: poiché in volo livellato $L = W = q\,S\,C_L$,

Formula chiave

$$C_L = \frac{W}{q\,S} = \frac{W/S}{\Delta p}.$$

Osservazione

È una relazione di rara eleganza: **il coefficiente di portanza è il rapporto fra il carico alare e la pressione dinamica**, due grandezze omogenee, entrambe pressioni. Il Pitot, che misura la seconda, misura dunque anche la prima, purché si conosca il peso.

9.2.2 La virata corretta a incidenza costante

Valgono le relazioni già ricavate: $L\cos\phi = W$, $\tan\phi = V^2/(g\,r)$, $n = 1/\cos\phi$. La novità è che qui l'assetto è *assegnato*: C_L non è incognita, e allora l'angolo di rollio discende direttamente dall'equilibrio verticale:

Formula chiave

$$\cos\phi = \frac{W}{q_v\,S\,C_L} = \frac{W/S}{q_v\,C_L}, \qquad r = \frac{V_v^2}{g\,\tan\phi}.$$

Osservazione

A parità di assetto, passare dal volo rettilineo alla virata significa aumentare la velocità: da $L = W$ si passa a $L = nW$ con lo stesso C_L, quindi $q_v/q_0 = n$ e

$$\frac{V_v}{V_0} = \sqrt{n}.$$

La virata, in altre parole, si può eseguire allo stesso assetto solo volando $\sqrt{n}$ volte più veloci.

Da qui discende un risultato notevole per il rapporto delle potenze. Essendo $D = q\,S\,C_D$ con C_D costante, si ha $D_v/D_0 = n$; e poiché $\Pi = D\,V$:

Formula chiave

$$\frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = n \cdot \sqrt{n} = n^{3/2}.$$

La trappola d'esame

Il risultato vale *solo* a parità di assetto. Se invece la virata si esegue alla stessa velocità del volo rettilineo — come nella prova del 1940-41 — allora C_L cresce di n volte e il supplemento di potenza proviene tutto dalla resistenza indotta. Sono due esperimenti mentali diversi, e la traccia specifica sempre quale dei due si intende: qui «allo stesso assetto», là «alla stessa velocità».

9.2.3 Raggio d'azione, autonomia di spazio e di tempo

Nel volo librato a partire dalla quota z con angolo γ:

Formula chiave

$$\text{raggio d'azione:}\quad d = \frac{z}{\tan\gamma} = E\,z,$$

$$\text{autonomia di spazio:}\quad s = \frac{z}{\sin\gamma} = d\sqrt{1 + \frac{1}{E^2}},\qquad \text{autonomia di tempo:}\quad t = \frac{s}{V}.$$

Osservazione

La distinzione fra le due «autonomie» è sottile ma reale: il *raggio d'azione* è la distanza misurata al suolo, quella che interessa alla navigazione; l'*autonomia di spazio* è il cammino effettivamente percorso lungo la traiettoria, che interessa al calcolo del tempo. Per angoli piccoli le due coincidono quasi: con $E = 10$ differiscono di appena mezzo punto percentuale, e infatti lo svolgimento originale le confonde deliberatamente, dichiarandolo.

9.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Allungamento alare	AR	6
Apertura alare	b	12 m
Carico alare	W/S	1176,8 N/m^2
Efficienza all'assetto di volo	E	10
Velocità in virata	V_v	510 km/h
Quota	z	4000 m
Lettura del Pitot	h	30,75 mm Hg

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Atmosfera standard a 4000 m: $\rho = 0{,}8191$ kg/m^3, cioè $\sigma = 0{,}6687$ (nel Sistema Tecnico 0,0835, il valore usato nell'originale).
Densità del mercurio. Si assume $\rho_{\mathrm{Hg}} = 13\,595$ kg/m^3 a 0 °C, da cui il peso specifico 133 320 N/m^3 (13 596 kgf/m^3 nell'originale).
Quota della lettura del Pitot. La traccia dice «allo stesso assetto, prima della virata»: si assume che il volo rettilineo preceda la virata alla *stessa quota* di 4000 m. È l'ipotesi che rende coerente l'intero problema, perché soltanto così il C_L misurato è quello della virata.
Planata. Si assume che la discesa avvenga dalla quota di 4000 m fino al livello del mare, mantenendo l'assetto di volo. Per il calcolo del tempo si assume una velocità costante pari a quella della quota intermedia di 2000 m.
Comprimibilità. A 510 km/h e 4000 m si ha $M = 0{,}44$: il regime è ancora incomprimibile e il calcolo classico è lecito, sia pure ai limiti.

9.4 Svolgimento

Passo 1 — Geometria e peso

Modello. Ala rettangolare, $AR = b^2/S$.

$$S = \frac{b^2}{AR} = \frac{144}{6} = 24\ \mathrm{m}^2, \qquad c = \frac{S}{b} = 2\ \mathrm{m},$$

$$W = W/S \cdot S = 1176{,}8 \cdot 24 = 28\,243\ \mathrm{N}\ (2880\ \mathrm{kgf}).$$

$$S = 24\ \mathrm{m}^2 \qquad c = 2\ \mathrm{m} \qquad W = 28{,}24\ \mathrm{kN}$$

Passo 2 — Lettura del Pitot: pressione dinamica, velocità e assetto

Modello. $\Delta p = q_0 = \frac{1}{2}\rho V_0^2$.

$$\Delta p = \rho_{\mathrm{Hg}}\, g\, h = 13595 \cdot 9{,}80665 \cdot 0{,}03075 = 4099{,}7\ \mathrm{Pa}\ (418\ \mathrm{kgf/m}^2),$$

$$V_0 = \sqrt{\frac{2\,\Delta p}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4099{,}7}{0{,}8191}} = \sqrt{10011} = 100{,}05\ \mathrm{m/s} = 360{,}2\ \mathrm{km/h}.$$

Il coefficiente di portanza segue senza altri calcoli:

$$C_L = \frac{W/S}{\Delta p} = \frac{1176{,}8}{4099{,}7} = 0{,}2870, \qquad C_D = \frac{C_L}{E} = \frac{0{,}2870}{10} = 0{,}02870.$$

$$q_0 = 4099{,}7\ \text{Pa} \qquad V_0 = 100{,}05\ \text{m/s} \qquad C_L = 0{,}287 \qquad C_D = 0{,}0287$$

Osservazione

Un C_L di 0,287 è un assetto di volo veloce, a incidenza piccola; la velocità equivalente corrispondente vale $V_{\text{EAS}} = V_0\sqrt{\sigma} = 100{,}05 \cdot 0{,}8177 = 81{,}8$ m/s, cioè 294 km/h: è questo il numero che il pilota leggerebbe sullo strumento.

Passo 3 — Assetto trasversale della virata

Modello. Virata corretta a C_L invariato, $V_v = 510/3{,}6 = 141{,}67$ m/s.

$$q_v = \tfrac{1}{2}\rho V_v^2 = 0{,}5 \cdot 0{,}8191 \cdot 141{,}67^2 = 8219{,}8\ \text{Pa},$$

$$\cos\phi = \frac{W/S}{q_v\, C_L} = \frac{1176{,}8}{8219{,}8 \cdot 0{,}2870} = \frac{1176{,}8}{2359{,}1} = 0{,}4988 \implies \phi = 60{,}08^\circ = 60^\circ 05'.$$

Il fattore di carico vale $n = 1/\cos\phi = 2{,}005$.

$$\phi = 60^\circ 05' \qquad n = 2{,}005$$

Osservazione

Controllo elegante: $V_v/V_0 = 141{,}67/100{,}05 = 1{,}416$, e $\sqrt{n} = \sqrt{2{,}005} = 1{,}416$. Coincidono, come previsto dalla relazione ricavata nell'apparato teorico: a parità di assetto la virata richiede una velocità $\sqrt{n}$ volte maggiore.

Passo 4 — Raggio della virata

$$r = \frac{V_v^2}{g\,\tan\phi} = \frac{141{,}67^2}{9{,}80665 \cdot 1{,}7373} = \frac{20070}{17{,}038} = 1177{,}6\ \text{m}.$$

Controllo per altra via: $r = V_v^2/(g\sqrt{n^2-1}) = 20070/(9{,}80665 \cdot 1{,}7383) = 1177{,}6$ m. Coincide.

$$r = 1178\ \text{m}$$

Passo 5 — Potenze necessarie in orizzontale e in curva

Modello. $\Pi_n = D\,V$, con C_D invariato nelle due condizioni.

In volo rettilineo:

$$D_0 = \frac{W}{E} = \frac{28243}{10} = 2824{,}3\ \text{N}, \qquad \Pi_n^{(0)} = D_0 V_0 = 2824{,}3 \cdot 100{,}05 = 282{,}6\ \text{kW}\ (384{,}2\ \text{CV}).$$

In virata:

$$D_v = q_v S\, C_D = 8219{,}8 \cdot 24 \cdot 0{,}02870 = 5662{,}7\ \text{N},$$

$$\Pi_n^{(v)} = D_v V_v = 5662{,}7 \cdot 141{,}67 = 802{,}2\ \text{kW}\ (1090{,}7\ \text{CV}).$$

La differenza richiesta vale

$$\Delta\Pi = 802{,}2 - 282{,}6 = 519{,}6\ \text{kW}\ (706{,}5\ \text{CV}).$$

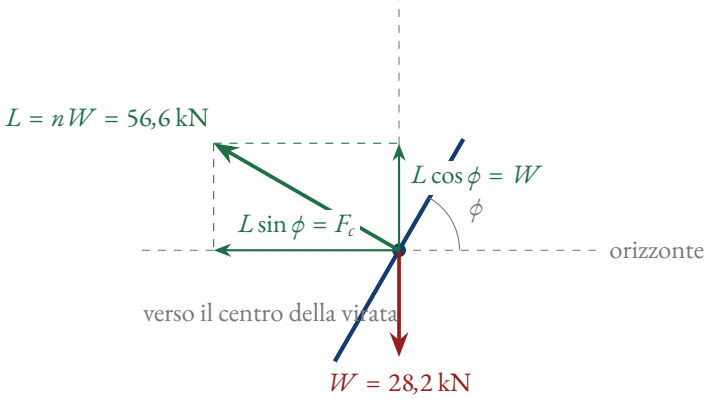


Figura 9.1. Vista frontale della virata corretta a $\phi = 60°05'$ (scala delle forze 20 kN/cm). Con questo rollio la portanza vale il doppio del peso ($n \approx 2$) e la sua componente orizzontale ne vale circa 1,7 volte.

$$\Pi_n^{(0)} = 282{,}6\,\text{kW} \approx 384\,\text{CV} \qquad \Pi_n^{(v)} = 802{,}2\,\text{kW} \approx 1091\,\text{CV} \qquad \Delta\Pi = 519{,}6\,\text{kW} \approx 707\,\text{CV}$$

Osservazione

Il rapporto fra le due potenze vale $802{,}2/282{,}6 = 2{,}839$, e $n^{3/2} = 2{,}005^{1{,}5} = 2{,}839$: la relazione ricavata nell'apparato teorico è verificata alla quarta cifra. È il modo più rapido per controllare l'intero calcolo delle potenze.

Passo 6 — Angolo di planata e raggio d'azione

Modello. Volo librato allo stesso assetto, dunque con $E = 10$.

$$\tan\gamma = \frac{1}{E} = 0{,}100 \implies \gamma = 5{,}711° = 5°43',$$

$$d = E\,z = 10 \cdot 4000 = 40\,000\ \text{m} = 40\ \text{km}.$$

$$\gamma = 5°43' \qquad \text{raggio d'azione } d = 40\,\text{km}$$

Passo 7 — Autonomia di spazio e di tempo

$$s = \frac{z}{\sin\gamma} = \frac{4000}{0{,}09950} = 40\,200\ \text{m} = 40{,}2\ \text{km},$$

cioè lo 0,5 % in più del raggio d'azione.

Per il tempo serve la velocità lungo la traiettoria. Essa varia con la quota; assumendo il valore alla quota intermedia di 2000 m, dove $\rho = 1{,}0065$ kg/m^3:

$$V = \sqrt{\frac{2\cos\gamma}{\rho\,C_L}\cdot W/S} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}99504 \cdot 1176{,}8}{1{,}0065 \cdot 0{,}2870}} = 90{,}03\ \text{m/s} = 324{,}1\ \text{km/h},$$

$$t = \frac{s}{V} = \frac{40200}{90{,}03} = 446{,}5\ \text{s} = 7'\,26''.$$

autonomia di spazio $s = 40{,}2$ km autonomia di tempo $t = 446$ s $\approx 7'\,26''$

Nota

L'approssimazione della velocità costante è qui molto migliore che nel tema della planata da 1200 m: integrando rigorosamente $t = \int \mathrm{d}s/V(z)$ si ottiene 446,9 s, appena lo 0,09 % in più. Il motivo è che la quota intermedia, scelta come riferimento, cade quasi esattamente dove la velocità assume il suo valore medio lungo la discesa.

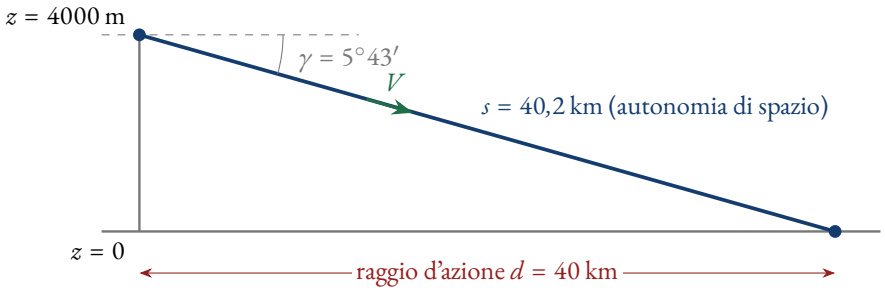


Figura 9.2. Geometria della planata (angolo esagerato per leggibilità). Il raggio d'azione è il cateto orizzontale, l'autonomia di spazio è l'ipotenusa: con $E = 10$ i due valori differiscono di appena mezzo punto percentuale.

Passo 8 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\Delta p/\rho] = \mathrm{Pa}/(\mathrm{kg/m^3}) = \mathrm{m^2/s^2}$; $[W/S/\Delta p]$ è un numero puro, come deve essere per C_L. Corretto.
- **Coerenza interna.** $V_v/V_0 = \sqrt{n}$; $\Pi_n^{(v)}/\Pi_n^{(0)} = n^{3/2}$; il raggio calcolato con $\tan\phi$ coincide con quello calcolato con $\sqrt{n^2-1}$.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 2,88 t che vira a 510 km/h con 60° di rollio e raggio di 1178 m, richiedendo 1091 CV: è il ritratto di un caccia della fine della guerra. Del tutto plausibile.
- **Tendenze.** Il raggio d'azione in planata, 40 km da 4000 m, è esattamente E volte la quota: come deve essere, e indipendentemente dal peso del velivolo.

9.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1945	Note
Superficie alare S	24 m^2	—	b^2/AR
Peso W	28,24 kN	2880 kgf	
Pressione dinamica q_0	4099,7 Pa	418 kgf/m^2	dal Pitot
Velocità rettilinea V_0	100,05 m/s	100,07	360,2 km/h
Coeff. di portanza C_L	0,2870	0,287	$= W/S/q_0$
Angolo di rollio ϕ	60°05′	60°04′	$n = 2{,}005$
Raggio di virata r	1178 m	1178 m	
Potenza in orizzontale	282,6 kW	384,3 CV	
Potenza in virata	802,2 kW	1090,2 CV	$= n^{3/2}$ volte
Differenza $\Delta\Pi$	519,6 kW	705,9 CV	
Angolo di planata γ	5°43′	5°43′	pendenza 10 %
Raggio d'azione	40 km	40 km	$= E\,z$
Autonomia di spazio	40,2 km	40 km	ipotenusa
Autonomia di tempo	446 s	443 s	7′26″

Il numero che merita più attenzione è il rapporto fra le potenze: 1091 CV per virare contro 384 CV per volare dritti, quasi il triplo. E la cosa notevole è che l'aerodinamica del velivolo non è cambiata affatto — stesso C_L, stesso C_D, stessa efficienza. Tutto il supplemento nasce dalla sola necessità di volare più veloci per generare, con lo stesso assetto, una portanza doppia.

La relazione $\Pi_n \propto n^{3/2}$ dice quanto questo costi. Una virata a 45° ($n = 1{,}41$) richiede il 68 % di potenza in più; una a 60° ($n = 2$) il 183 %; una a 75° ($n = 3{,}86$) sette volte e mezzo. È la ragione fisica per cui il combattimento manovrato consuma quota e velocità a ritmo impressionante, e per cui la potenza installata sui caccia crebbe di continuo per tutta la durata della guerra.

Nella seconda parte della prova il velivolo spegne il motore e la matematica si capovolge: la stessa efficienza che in virata determinava il costo energetico determina ora, senza alcun costo, la distanza raggiungibile. Quaranta chilometri da quattromila metri, e senza che il peso del velivolo entri nel conto. Vale la pena farlo notare in classe: l'efficienza è l'unica grandezza aerodinamica che risponde contemporaneamente alla domanda «quanto mi costa questa manovra?» e alla domanda «fin dove posso arrivare senza motore?».

Il senso di tutto questo

Una sola misura di pressione — tre centimetri di mercurio — basta a determinare l'assetto del velivolo, e da lì l'intera prova si dipana: angolo di rollio, raggio di virata, potenze, planata. È il modello in azione: la relazione $C_L = W/S/q$ trasforma un dislivello di mercurio in un numero adimensionale, e quel numero porta con sé tutto il resto.

Per esercitarsi

1. Verificare per via algebrica la relazione $\Pi_n^{(v)}/\Pi_n^{(0)} = n^{3/2}$ e stabilire a quale angolo di rollio la potenza necessaria raddoppia.

2. Calcolare il raggio di virata minimo compatibile con $C_{L_{\max}} = 1{,}3$ a questa quota e verificare che è ben inferiore ai 1178 m della traccia: qual è allora il vincolo che determina il raggio in questa prova?

3. Ripetere il calcolo della planata partendo da 2000 m: come cambiano raggio d'azione e autonomia di tempo? Il rapporto fra le due varia?

4. Se durante la planata soffiasse un vento in coda di 15 m/s, quale sarebbe il nuovo raggio d'azione? E l'autonomia di tempo cambierebbe?

Tema 10

Curve delle potenze e consumo di crociera

Esame di Stato — Sessione estiva 1945–1946
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

10.1 Il testo della prova

Testo della prova

Di un velivolo è data la curva delle potenze disponibili a quota zero (fig. 10.2). L'ala montata sul velivolo ha le caratteristiche aerodinamiche riportate a pagina 579 del Manuale del Perito Industriale *(fig. 10.1) e allungamento* $AR = 6$*; la corda è* 1,8 m*. La fusoliera ha la superficie maestra di* 1,2 m^2 *con* $C_{D,f} = 0{,}26$*; gli impennaggi hanno superficie complessiva in pianta* 2,5 m^2 *e coefficiente di resistenza, a calettamento nullo,* 0,008*. Il carico alare è* $W/S = 1177\ \mathrm{N/m^2}$.
Si chiedono:

- *la velocità minima e la corrispondente incidenza alare;*
- *la velocità massima e la corrispondente incidenza alare;*
- *il consumo di combustibile per il viaggio di andata e ritorno per un tragitto di* 300 km *senza vento, a velocità di crociera, sapendo che il consumo specifico del motore è di* 210 g/(CV h).

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa c_p e c_r per i coefficienti di portanza e resistenza, Q per il peso, λ per l'allungamento e l_m per la corda media; il carico alare era assegnato come 120 $\mathrm{kgf/m^2}$. Le due figure richiamate dalla traccia — la polare del *Manuale* e la curva delle potenze disponibili — sono riprodotte qui di seguito.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire la polare del *velivolo completo*, sommando all'ala i contributi di fusoliera e impennaggi;
- **(b)** tracciare la curva della potenza necessaria in funzione della velocità;
- **(c)** intersecarla con la curva delle potenze disponibili: i due punti d'incontro sono la velocità massima e — se lo stallo non interviene prima — la minima;
- **(d)** individuare la velocità di crociera con la tangente dall'origine e da questa calcolare tempo di volo e consumo.

Dove stiamo andando

È la prima prova della raccolta in cui si costruisce l'*intera* curva delle potenze necessarie, punto per punto, invece di calcolarla in una sola condizione. Il metodo è quello di sempre — scegliere un C_L, ricavarne V e C_D, quindi Π_n — ripetuto una decina di volte e organizzato in tabella. Ne esce un diagramma da cui si leggono, tutte insieme, le prestazioni del velivolo.

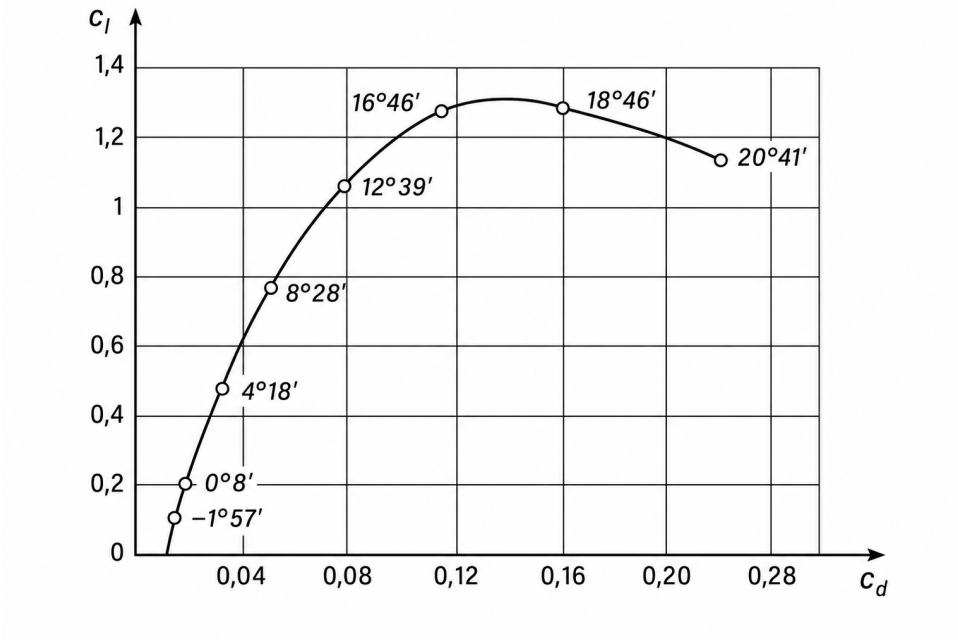


Figura 10.1. Polare dell'ala, riprodotta da pag. 579 del *Manuale del Perito Industriale*, edizione 1944. Sui punti sono segnate le incidenze corrispondenti.

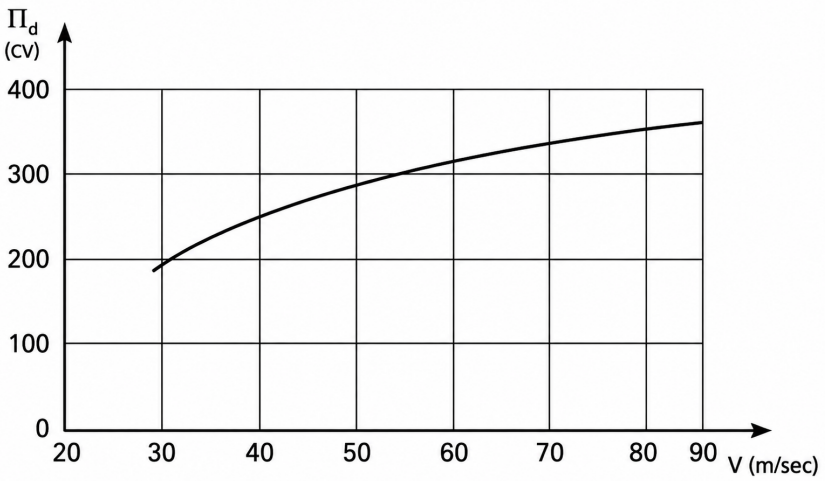


Figura 10.2. Curva delle potenze disponibili a quota zero in funzione della velocità.

10.2 Apparato teorico

10.2.1 La polare del velivolo completo

I coefficienti dei vari organi sono riferiti a superfici diverse: quello dell'ala alla superficie alare S, quello della fusoliera alla sua superficie maestra S_f, quello degli impennaggi alla loro superficie in pianta S_i. Poiché a essere additive sono le *aree di resistenza* $C_D S_{\text{rif}}$ e non i coefficienti, per ottenere un unico coefficiente riferito all'ala occorre riportare ciascun contributo alla superficie alare:

Formula chiave

$$C_D = C_{D,\text{ala}} + C_{D,f}\,\frac{S_f}{S} + C_{D,i}\,\frac{S_i}{S}.$$

Osservazione

Il termine aggiuntivo è una costante, indipendente da C_L: trasla verso destra l'intera polare dell'ala senza cambiarne la forma. È la resistenza *parassita* del velivolo, e il suo effetto sulle prestazioni è drastico — riduce l'efficienza massima e sposta verso velocità più basse l'assetto ottimo.

10.2.2 La curva delle potenze necessarie

Il procedimento è tabulare. Si sceglie una successione di valori di C_L, e per ciascuno:

Formula chiave

$$V = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_L}\cdot W/S}, \qquad C_D = C_{D,\text{ala}}(C_L) + \Delta C_D, \qquad \Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho\, S\, C_D\, V^3.$$

I valori del coefficiente di resistenza dell'ala si leggono sulla polare assegnata, punto per punto. Riportando le coppie (V, Π_n) in un diagramma si ottiene la caratteristica curva a U delle potenze necessarie.

Osservazione

La curva ha un minimo perché $\Pi_n = \frac{1}{2}\rho S C_D V^3$ contiene due effetti opposti: alle basse velocità C_D è grande perché domina la resistenza indotta; alle alte velocità C_D è piccolo ma V^3 cresce senza freni. Il minimo cade dove i due effetti si bilanciano, cioè all'assetto di $C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k}$ nel caso di polare parabolica.

10.2.3 Velocità notevoli sul diagramma delle potenze

1. **Velocità massima**: intersezione a destra fra Π_n e Π_d. Oltre di essa la potenza necessaria supererebbe quella disponibile.
2. **Velocità minima**: l'intersezione di sinistra fornirebbe un limite *propulsivo*, ma quasi sempre interviene prima il limite *aerodinamico* dello stallo:

$$V_S = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_{L_{\max}}}\cdot W/S}.$$

   La velocità minima effettiva è la maggiore fra le due.
3. **Velocità di crociera**: si ottiene conducendo dall'origine la *tangente* alla curva $\Pi_n(V)$.

Formula chiave

$$\text{tangente dall'origine a } \Pi_n(V) \iff \min \frac{\Pi_n}{V} = \min D \iff E_{\max}.$$

Osservazione

La costruzione della tangente non è un artificio grafico: la pendenza della retta che unisce l'origine a un punto della curva vale $\Pi_n/V = D$, e renderla minima significa minimizzare la resistenza, cioè volare all'efficienza massima. È la stessa costruzione della tangente alla polare, vista in un altro piano — e, per un velivolo ad elica, individua l'assetto di massima autonomia chilometrica, cioè la crociera economica.

10.2.4 Consumo di combustibile

Il consumo specifico c_s è la massa di combustibile bruciata per unità di potenza *all'albero* e per unità di tempo. Il consumo complessivo di una tratta è dunque

Formula chiave

$$t = \frac{s}{V}, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p}, \qquad G = c_s \cdot \Pi_m \cdot t.$$

La trappola d'esame

Il consumo specifico si riferisce alla potenza *del motore*, non a quella consegnata all'aria: dimenticare di dividere per il rendimento propulsivo sottostima il consumo del 20 % circa. E poiché Π_n va valutata alla velocità di crociera, non a quella massima, il punto di funzionamento va scelto prima di aprire la calcolatrice.

10.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Allungamento alare	AR	6
Corda	c	1,8 m
Carico alare	W/S	1176,8 N/m^2
Superficie maestra fusoliera	S_f	1,2 m^2
Coeff. resistenza fusoliera	$C_{D,f}$	0,26
Superficie impennaggi	S_i	2,5 m^2
Coeff. resistenza impennaggi	$C_{D,i}$	0,008
Consumo specifico	c_s	210 g/(CV h)
Tragitto (sola andata)	—	300 km

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Rendimento propulsivo. La traccia non lo fornisce. Si assume $\eta_p = 0{,}80$, valore corrente per un'elica a passo fisso in crociera, e lo stesso adottato nello svolgimento originale. È un'assunzione che incide direttamente sul consumo e va dichiarata.
Quota. Volo a quota zero in atmosfera standard, $\rho_0 = 1{,}225$ kg/m^3, coerentemente con la curva delle potenze disponibili assegnata.
Polare dell'ala. I valori di $C_{D,\text{ala}}$ sono letti sulla figura 10.1; la lettura grafica comporta un'incertezza

dell'ordine del millesimo su C_D, che si riflette in circa il 2 % sulla potenza necessaria.
Interferenza. Si assume che i contributi di ala, fusoliera e impennaggi si sommino senza interferenza reciproca. Nella realtà l'interferenza aggiunge dal 5 al 10 % alla resistenza parassita.
Consumo specifico costante. Si assume che c_s non dipenda dal regime, ipotesi accettabile per un motore che in crociera lavora a carico parziale costante.

10.4 Svolgimento

Passo 1 — Superficie alare e peso

Modello. Per un'ala di corda media c si ha $S = b\,c$ e $AR = b^2/S$; combinando,

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{(S/c)^2}{S} = \frac{S}{c^2} \quad \Longrightarrow \quad S = AR\,c^2 = 6 \cdot 1{,}8^2 = 19{,}44\ \text{m}^2,$$

da cui $b = S/c = 10{,}8$ m e

$$W = W/S \cdot S = 1176{,}8 \cdot 19{,}44 = 22\,877\ \text{N}\ (2333\ \text{kgf}).$$

$$S = 19{,}44\ \text{m}^2 \qquad b = 10{,}8\ \text{m} \qquad W = 22{,}88\ \text{kN}$$

Passo 2 — Resistenza parassita del velivolo

$$\Delta C_D = 0{,}26 \cdot \frac{1{,}2}{19{,}44} + 0{,}008 \cdot \frac{2{,}5}{19{,}44} = 0{,}01605 + 0{,}00103 = 0{,}01708.$$

$$C_D = C_{D,\text{ala}} + 0{,}01708$$

Osservazione

La fusoliera pesa quindici volte più degli impennaggi sul bilancio della resistenza, pur avendo metà della loro superficie: il suo coefficiente, riferito alla sezione maestra, è trentadue volte maggiore. È il motivo per cui la carenatura della fusoliera fu, negli anni Trenta, uno degli interventi che più migliorarono le prestazioni dei velivoli.

Passo 3 — Tabella delle potenze necessarie

Modello. Per ogni C_L scelto:

$$V^2 = \frac{2\,W/S}{\rho_0\,C_L} = \frac{1921{,}3}{C_L}, \qquad \Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho_0 S\,C_D V^3 = 11{,}908\,C_D\,V^3\ \text{W},$$

ossia, in cavalli, $\Pi_n[\text{CV}] = 0{,}01619\,C_D\,V^3$.

C_L	V [m/s]	V^3	$C_{D,\text{ala}}$ (fig. 10.1)	C_D	Π_n [CV]	E
0,20	98,01	941 600	0,017	0,0341	519,5	5,87
0,30	80,03	512 500	0,021	0,0381	315,9	7,88
0,40	69,31	332 900	0,026	0,0431	232,2	9,29
0,60	56,59	181 200	0,041	0,0581	170,4	10,33
0,80	49,01	117 700	0,061	0,0781	148,8	10,25
1,00	43,83	84 220	0,088	0,1051	143,3	9,52
1,20	40,01	64 070	0,128	0,1451	150,5	8,27
1,28	38,74	58 160	0,168	0,1851	174,2	6,92

La potenza necessaria ha un minimo di circa 143 CV attorno a $V = 44$ m/s

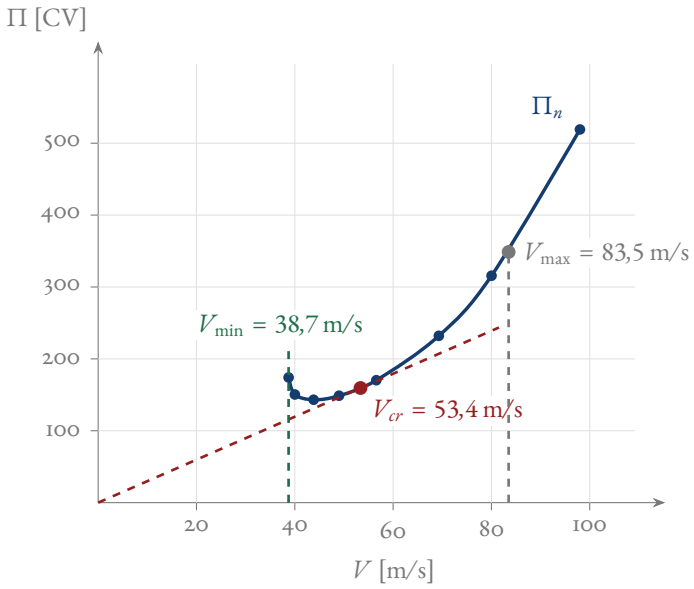


Figura 10.3. Curva della potenza necessaria calcolata in tabella. La tangente condotta dall'origine individua l'assetto di efficienza massima, cioè la crociera economica; la retta verticale di sinistra è il limite di stallo; il punto di destra è l'intersezione con la curva delle potenze disponibili di fig. 10.2.

Passo 4 — Velocità minima e incidenza corrispondente

Modello. Limite aerodinamico dello stallo, con $C_{L_{\max}} = 1{,}28$ letto sulla polare.

$$V_{\min} = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho_0\, C_{L_{\max}}}} = \sqrt{\frac{1921{,}3}{1{,}28}} = 38{,}74 \text{ m/s} = 139{,}5 \text{ km/h}.$$

Sulla figura 10.1 il massimo della curva cade a $\alpha \approx 17°20'$.

$$V_{\min} = 38{,}74 \text{ m/s} = 139{,}5 \text{ km/h} \qquad \alpha \approx 17°20'$$

Osservazione

Il limite qui è aerodinamico e non propulsivo: alla velocità di stallo la potenza necessaria vale 174 CV, ben al di sotto della disponibile. Il velivolo, in altre parole, avrebbe motore a sufficienza per volare più lentamente — ma l'ala non lo consente.

Passo 5 — Velocità massima e incidenza corrispondente

Modello. Intersezione fra potenza necessaria e potenza disponibile.

Dalla figura 10.3, sovrapponendo la curva delle potenze disponibili assegnata, l'intersezione cade a

$$V_{\max} = 83{,}5 \text{ m/s} = 300{,}6 \text{ km/h}.$$

Controllo: a quella velocità la potenza necessaria calcolata vale 349 CV. Tale valore deve coincidere — e coincide, entro la precisione di lettura — con la potenza disponibile ricavata dalla fig. 10.2.

Il coefficiente di portanza corrispondente vale

$$C_L = \frac{1921{,}3}{83{,}5^2} = 0{,}2756,$$

e per interpolazione lineare sulla polare fra i punti ($C_L = 0{,}20$; $\alpha = 0°08'$) e ($C_L = 0{,}49$; $\alpha = 4°18'$):

$$\alpha = 8' + \frac{0{,}2756 - 0{,}20}{0{,}49 - 0{,}20} \cdot (258' - 8') = 8' + 65' = 1°13'.$$

$$V_{\max} = 83{,}5\ \text{m/s} = 300{,}6\ \text{km/h} \qquad \alpha = 1°13'$$

Passo 6 — Velocità di crociera

Modello. Tangente dall'origine alla curva $\Pi_n(V)$, ovvero massimo di E.

Dalla tabella l'efficienza è massima fra $C_L = 0{,}60$ e $C_L = 0{,}80$; interpolando la polare si ottiene

$$C_L^* = 0{,}674, \qquad E_{\max} = 10{,}40, \qquad V_{cr} = \sqrt{\frac{1921{,}3}{0{,}674}} = 53{,}4\ \text{m/s} = 192{,}1\ \text{km/h},$$

cui corrisponde $\Pi_n = 117{,}4\ \text{kW} = 159{,}6\ \text{CV}$.

$$V_{cr} = 53{,}4\ \text{m/s} \qquad E_{\max} = 10{,}40 \qquad \Pi_n = 159{,}6\ \text{CV}$$

Nota

Lo svolgimento originale legge graficamente $V_{cr} = 55$ m/s con $\Pi_n = 165$ CV: il calcolo analitico dà 164,8 CV a 55 m/s, dunque la lettura era accuratissima. La differenza fra i due valori di velocità nasce dal fatto che, in prossimità del punto di tangenza, il rapporto Π_n/V — cioè la resistenza, e con essa il consumo chilometrico — varia pochissimo: proprio per questo la crociera può essere condotta in un intervallo abbastanza ampio di velocità senza penalizzare significativamente il consumo.

Passo 7 — Tempo di volo e consumo

Modello. Percorso di andata e ritorno, $s = 2 \cdot 300 = 600$ km, in aria calma.

$$t = \frac{s}{V_{cr}} = \frac{600000}{53{,}4} = 11\,236\ \text{s} = 3{,}121\ \text{h},$$

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p} = \frac{159{,}6}{0{,}80} = 199{,}5\ \text{CV},$$

$$G = c_s\, \Pi_m\, t = 210 \cdot 199{,}5 \cdot 3{,}121 = 130\,750\ \text{g} = 130{,}8\ \text{kg}.$$

$$t = 3{,}12\ \text{h} \approx 3^{\text{h}}07' \qquad G = 130{,}8\ \text{kg}$$

Passo 8 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[c_s\,\Pi\,t] = \mathrm{g/(CV\,h)} \cdot \mathrm{CV} \cdot \mathrm{h} = \mathrm{g}$. Corretto.
- **Coerenza interna.** La potenza necessaria calcolata a $V_{\max}$ (349 CV) coincide con quella disponibile letta sulla curva; il minimo della tabella (143 CV a $C_L = 1{,}0$) cade a velocità inferiore a V_{cr}, come deve essere. Il rapporto fra le due, $43{,}8/53{,}4 = 0{,}82$, è un po' più alto del valore $3^{-1/4} = 0{,}76$ che varrebbe per una polare esattamente parabolica: vicino allo stallo la polare reale si impenna più di una parabola, e il minimo della potenza si sposta verso velocità maggiori.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 2,33 t, 300 km/h di massima, 192 km/h di crociera e 130 kg di benzina per 600 km: circa 22 kg ogni cento chilometri, del tutto plausibile per un monomotore da turismo veloce dell'epoca.
- **Margine di stallo.** $V_{cr}/V_{\min} = 53{,}4/38{,}7 = 1{,}38$: margine adeguato per la crociera.

10.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1946	Note
Superficie alare S	19,44 m^2	—	$AR\,c^2$
Peso W	22,88 kN	2333 kgf	
Resistenza parassita	0,01708	0,01708	fusoliera + impennaggi
Velocità minima	38,74 m/s	38,8	139,5 km/h
Incidenza a $V_{\min}$	17°20′	17°20′	$C_{L_{\max}} = 1{,}28$
Velocità massima	83,5 m/s	83,5	300,6 km/h
Incidenza a $V_{\max}$	1°13′	1°17′	$C_L = 0{,}276$
Velocità di crociera	53,4 m/s	55	192,1 km/h
Efficienza massima	10,40	—	
Potenza in crociera	159,6 CV	165 CV	
Tempo di volo	3,12 h	3,03 h	600 km
Consumo	130,8 kg	131,2 kg	

Il diagramma delle potenze è il ritratto completo di un velivolo: da un solo grafico si leggono la velocità massima, quella minima, quella di crociera e la salita; ripetendolo a quote diverse, anche la quota di tangenza. Vale la pena far notare ai ragazzi che le tre velocità richieste dalla traccia si determinano con tre costruzioni geometriche diverse sullo stesso disegno — un'intersezione per la massima, una verticale per la minima, una tangente per la crociera — e che ciascuna corrisponde a un principio fisico distinto: un limite di potenza, un limite di portanza, un ottimo di efficienza.

C'è poi un dettaglio che dice molto sul mestiere. In prossimità del punto di crociera la resistenza $D = \Pi_n/V$ — che governa il consumo per chilometro — è quasi costante: fra 49 e 57 m/s varia di appena l'1,5 % (da 2233 a 2215 N, passando per il minimo di 2199 N). Questo significa che il pilota può scegliere la velocità di crociera in una fascia abbastanza larga senza pagarla in consumo, e spiega anche perché lo svolgimento originale, leggendo graficamente 55 m/s anziché i 53,4 analitici, arrivi comunque a un consumo che differisce di appena mezzo chilogrammo su centotrenta.

Il senso di tutto questo

Il metodo di questa prova — scegliere una successione di assetti, tabulare, diagrammare, leggere — è il modo in cui si progettava un velivolo prima dei calcolatori, ed è ancora oggi il modo in cui se ne capiscono le prestazioni. Non c'è una formula per la velocità massima: c'è un'intersezione fra due curve, una che

descrive quel che il velivolo chiede e una che descrive quel che il motore può dare. Tutte le prestazioni di volo livellato nascono dal confronto fra queste due curve.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare la tabella con una fusoliera meglio carenata, cioè con $C_{D,f} = 0{,}08$ anziché 0,26: di quanto aumentano la velocità massima e l'efficienza massima?
2. Determinare dalla tabella la velocità di minima potenza necessaria, calcolarne il rapporto con V_{cr} e confrontarlo con il valore $3^{-1/4}$ della polare parabolica: perché qui risulta maggiore? Quale delle due velocità conviene per restare in volo il più a lungo possibile?
3. Calcolare il consumo per lo stesso tragitto volando alla velocità massima anziché a quella di crociera: quanto tempo si risparmia e quanto combustibile si spende in più?
4. Se il viaggio di andata avvenisse con vento contrario di 10 m/s e quello di ritorno con lo stesso vento in coda, il consumo complessivo sarebbe uguale, maggiore o minore di quello in aria calma? Motivare prima di calcolare.

Tema II

Coppia di reazione compensata e affondata limite

Esame di Stato — Sessione autunnale 1945–1946
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

II.1 Il testo della prova

Testo della prova

*Ad un velivolo è stata corretta praticamente la coppia di reazione con la diversa lunghezza delle semiali (*5,45 m *e* 5,55 m*), per la condizione di funzionamento del motore* 1605 giri/min *e potenza* $\Pi = 560$ CV.
L'ala montata sul velivolo è a pianta ellittica, con allungamento $AR = 5$. *Sono note le efficienze del velivolo, nonché le potenze necessarie al volo a quota zero, per le seguenti incidenze:*

α [°]	−5	−3	0	3	6	9	12	15	18
E	4	11,7	16,15	16,00	14,18	12,05	10,18	8,28	6
Π_n [CV]	3380	712	364	298	292	308	336	392	541

Disegnare la polare del velivolo in scala conveniente e segnarvi l'assetto di velocità minima.
Determinare la velocità con motore a rilento (trazione nulla) in affondata limite del velivolo.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti e il Sistema Tecnico. Qui la nomenclatura è internazionale e le grandezze sono nel SI. L'«affondata limite» è la picchiata verticale stabilizzata a spinta nulla, già incontrata nella prova del 1939 estiva.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** risalire dalla coppia di reazione del motore al *peso* del velivolo, che non compare fra i dati: è l'informazione nascosta nella diversa lunghezza delle semiali;
- **(b)** costruire la polare a partire da efficienze e potenze necessarie, due grandezze che non contengono esplicitamente né C_L né C_D;
- **(c)** individuare sulla polare l'assetto di velocità minima, cioè quello di $C_{L_{\max}}$;
- **(d)** estrapolare la polare fino a portanza nulla e calcolare la velocità di affondata limite.

Dove stiamo andando

Questa prova ha una struttura insolita: il dato che serve per primo — il peso — non è assegnato, e va ricavato da una considerazione di *equilibrio dei momenti* che nulla ha a che vedere con l'aerodinamica.

Solo dopo averlo trovato si può usare la tabella per costruire la polare. È un buon esercizio di lettura della traccia: prima di calcolare bisogna capire quale porta si apre per prima.

11.2 Apparato teorico

11.2.1 La compensazione della coppia di reazione

Un'elica calettata direttamente sull'albero motore assorbe una coppia C_e pari, in presa diretta, alla coppia erogata dal motore:

$$C_e = C_m = \frac{\Pi_m}{\omega_m}, \qquad \omega_m = \frac{2\pi\, n_m}{60}.$$

Per il terzo principio la cellula riceve una coppia uguale e contraria, il cui asse coincide con l'asse dell'elica: si tratta di un momento di *rollio*.

Per equilibrarlo occorre un momento aerodinamico opposto. Uno dei modi storicamente adottati consiste nel rendere le due semiali di lunghezza diversa: se l'ala si estende da $-s_1$ a $+s_2$ rispetto al piano di simmetria, il suo centro geometrico non coincide più con quel piano ma ne dista

$$d = \frac{s_2 - s_1}{2}.$$

Questo scostamento è un fatto di *pianta*, e come tale va letto in vista dall'alto (figura 11.1): il piano di simmetria del velivolo, quello che passa per la fusoliera, non coincide più con il piano mediano dell'ala.

Formula chiave

Per un'ala a pianta ellittica la distribuzione di portanza è simmetrica rispetto al *centro dell'ellisse*: la risultante della portanza passa dunque per quel centro, ossia a distanza d dal piano di simmetria. Poiché il peso agisce nel piano di simmetria, le due forze formano una coppia

$$C_{\text{compensante}} = W\, d \qquad \Longrightarrow \qquad W = \frac{C_e}{d}.$$

Le due viste vanno lette insieme: la pianta stabilisce *dove* passa la risultante della portanza, la vista frontale mostra *quale coppia* essa forma con il peso.

Osservazione

È un artificio elegante e di costo nullo: si allunga di qualche centimetro una semiala e si accorcia l'altra, e il velivolo vola naturalmente in equilibrio senza che il pilota debba tenere gli alettoni deflessi. Il difetto è che la compensazione vale *per una sola condizione di funzionamento* — quella dichiarata dalla traccia, 1605 giri/min e 560 CV — mentre a regimi diversi la coppia cambia e lo squilibrio riappare. Sui velivoli più tardi si preferì il trim regolabile, che segue tutte le condizioni di volo.

11.2.2 Costruire la polare da efficienza e potenza necessaria

La tabella non fornisce C_L e C_D, ma E e Π_n. Il ponte fra le due coppie di grandezze è la relazione, valida in volo livellato,

$$\Pi_n = D\, V = \frac{W}{E}\, V \qquad \Longrightarrow \qquad V = \frac{\Pi_n}{W}\, E.$$

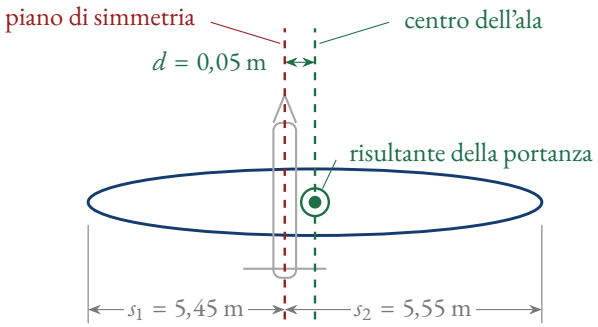


Figura 11.1. Vista dall'alto. L'ala ellittica si estende da $-s_1 = -5{,}45$ m a $+s_2 = 5{,}55$ m rispetto al piano di simmetria del velivolo: il centro dell'ellisse, e con esso la risultante della portanza, cade a $d = 0{,}05$ m dal piano di simmetria, verso la semiala più lunga. Lo scostamento è disegnato fortemente ingrandito — alla scala reale sarebbe cinque millimetri su un metro di disegno.

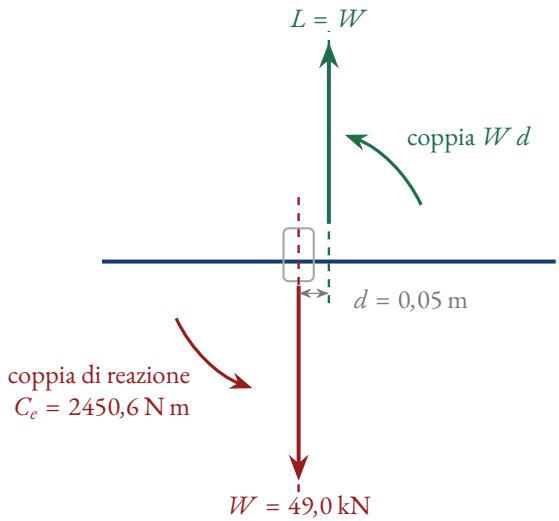


Figura 11.2. Vista frontale. La risultante della portanza, passando per il centro dell'ala ellittica, è spostata di $d = 0{,}05$ m rispetto al piano di simmetria, dove agisce il peso: le due forze formano una coppia $W\,d$ che equilibra la coppia di reazione dell'elica. Anche qui lo scostamento è disegnato ingrandito.

Formula chiave

$$V = \frac{\Pi_n E}{W}, \qquad C_L = \frac{2}{\rho V^2} \cdot W/S, \qquad C_D = \frac{C_L}{E}.$$

Osservazione

Il procedimento è a catena: da E e Π_n si ricava la velocità; dalla velocità il coefficiente di portanza; da questo, dividendo ancora per E, quello di resistenza. Ogni riga della tabella diventa così un punto della polare. È un buon esempio del fatto che le grandezze della meccanica del volo sono tutte legate fra loro: basta conoscerne due per riavere le altre.

II.2.3 Assetto di velocità minima e affondata limite

L'assetto di velocità minima è quello di massimo coefficiente di portanza:

$$V_{\min} = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_{L_{\max}}} \cdot W/S}.$$

Sulla polare, il punto di $C_{L_{\max}}$ è il punto più alto della curva — non va confuso con il punto di tangenza, che individua invece l'efficienza massima.

Nell'*affondata limite*, ossia nella picchiata verticale stabilizzata a spinta nulla, la portanza è nulla e il peso è equilibrato dalla sola resistenza:

Formula chiave

$$W = \tfrac{1}{2}\rho S\, C_{D_0}\, V_{\text{lim}}^2 \qquad \Longrightarrow \qquad V_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{2\,W}{\rho S\, C_{D_0}}},$$

dove C_{D_0} è il coefficiente di resistenza a portanza nulla, che si legge sulla polare come intercetta con l'asse delle ascisse — generalmente per *estrapolazione*, perché i dati sperimentali non arrivano mai fino a $C_L = 0$.

II.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Semiala sinistra	s_1	5,45 m
Semiala destra	s_2	5,55 m
Allungamento alare	AR	5
Regime del motore	n_m	1605 giri/min
Potenza del motore	Π_m	560 CV
Quota	z	0

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Presa diretta. La traccia non menziona alcun riduttore: si assume che l'elica sia calettata direttamente sull'albero motore, così che $C_e = C_m$ e $\omega_e = \omega_m$.

Distribuzione di portanza. Si assume che l'ala ellittica porti una distribuzione di portanza anch'essa ellittica, simmetrica rispetto al centro geometrico dell'ala: è l'ipotesi che rende d pari a metà della differenza fra le semiali. Si trascura inoltre la variazione di resistenza indotta associata alla dissimmetria, del tutto marginale con uno scostamento di cinque centimetri su undici metri di apertura.

Rendimento dell'elica. Non serve: la coppia di reazione è determinata dalla potenza *all'albero* e dal regime, non dalla potenza consegnata all'aria.
Densità. Quota zero in atmosfera standard, $\rho_0 = 1{,}225\ \mathrm{kg/m^3}$.
Coefficiente di resistenza a portanza nulla. Va estrapolato: la tabella si ferma a $C_L = 0{,}080$. Si adotta $C_{D_0} = 0{,}023$, valore letto sulla polare prolungata, coerente con l'estrapolazione parabolica dei primi punti (che dà $0{,}021 \div 0{,}024$).

11.4 Svolgimento

Passo 1 — Geometria dell'ala

$$b = s_1 + s_2 = 5{,}45 + 5{,}55 = 11\ \mathrm{m}, \qquad S = \frac{b^2}{AR} = \frac{121}{5} = 24{,}2\ \mathrm{m^2},$$

$$d = \frac{s_2 - s_1}{2} = \frac{5{,}55 - 5{,}45}{2} = 0{,}05\ \mathrm{m},$$

essendo d lo scostamento fra il centro dell'ellisse e il piano di simmetria, misurato in pianta (figura 11.1).

$$b = 11\ \mathrm{m} \qquad S = 24{,}2\ \mathrm{m^2} \qquad d = 0{,}05\ \mathrm{m}$$

Passo 2 — Coppia di reazione e peso del velivolo

Modello. Presa diretta, $C_e = \Pi_m/\omega_m$; equilibrio dei momenti di rollio.

$$\omega_m = \frac{2\pi \cdot 1605}{60} = 168{,}08\ \mathrm{rad/s}, \qquad \Pi_m = 560 \cdot 735{,}5 = 411{,}88\ \mathrm{kW},$$

$$C_e = \frac{411880}{168{,}08} = 2450{,}6\ \mathrm{N\,m}\ (249{,}9\ \mathrm{kgf\,m}).$$

Imponendo che la coppia $W\,d$ equilibri quella di reazione:

$$W = \frac{C_e}{d} = \frac{2450{,}6}{0{,}05} = 49\,011\ \mathrm{N}\ (4998\ \mathrm{kgf}),$$

cui corrisponde una massa di circa 5000 kg e un carico alare

$$W/S = \frac{49011}{24{,}2} = 2025{,}3\ \mathrm{N/m^2}\ (206{,}5\ \mathrm{kgf/m^2}).$$

$$C_e = 2450{,}6\ \mathrm{N\,m} \qquad W = 49{,}01\ \mathrm{kN} \qquad W/S = 2025\ \mathrm{N/m^2}$$

Osservazione

Cinque centimetri di scostamento bastano a equilibrare quasi duemilacinquecento newton metro di coppia, perché il braccio è piccolo ma la forza è enorme: cinque tonnellate di portanza. È lo stesso principio del momento sull'asse elastico incontrato nella prova del 1939 — un braccio minuscolo moltiplicato per una forza gigantesca — solo che qui l'effetto è voluto e non subìto.

Passo 3 — Costruzione della polare

Modello. $V = \Pi_n E/W$, poi $C_L = 2W/S/(\rho_0 V^2)$ e $C_D = C_L/E$. Con i dati trovati,

$$C_L = \frac{2 \cdot 2025{,}3}{1{,}225\, V^2} = \frac{3306{,}6}{V^2}.$$

Come esempio, la riga a $\alpha = 0°$:

$$\Pi_n = 364 \cdot 735{,}5 = 267{,}7\ \text{kW}, \qquad V = \frac{267720 \cdot 16{,}15}{49011} = 88{,}22\ \text{m/s},$$

$$C_L = \frac{3306{,}6}{88{,}22^2} = 0{,}4249, \qquad C_D = \frac{0{,}4249}{16{,}15} = 0{,}02631.$$

α [°]	E	Π_n [CV]	V [m/s]	C_L	C_D
−5	4,00	3380	202,89	0,0803	0,02008
−3	11,70	712	125,01	0,2116	0,01808
0	16,15	364	88,22	0,4249	0,02631
3	16,00	298	71,55	0,6459	0,04037
6	14,18	292	62,14	0,8564	0,06040
9	12,05	308	55,70	1,0659	0,08846
12	10,18	336	51,33	1,2550	0,12328
15	8,28	392	48,71	1,3937	0,16832
18	6,00	541	48,71	1,3935	0,23225

Nove punti della polare, da $C_L = 0{,}080$ a $C_L = 1{,}394$

Osservazione

Le ultime due righe danno la stessa velocità e lo stesso C_L: non è un errore di calcolo, ma una conseguenza dei dati. Infatti $\Pi_n E$ vale $392 \cdot 8{,}28 = 3246$ a 15° e $541 \cdot 6 = 3246$ a 18°: il prodotto è identico, e con esso la velocità. Poiché fra i due assetti il coefficiente di portanza passa per un massimo, ne segue che $C_{L_{\max}}$ cade fra 15° e 18° — e l'interpolazione parabolica lo colloca a $\alpha \approx 17°$ con $C_{L_{\max}} \approx 1{,}40$.

Passo 4 — Assetto di velocità minima

Modello. $C_{L_{\max}}$ letto sulla polare.

Dalla tabella e dalla figura, $C_{L_{\max}} = 1{,}394$ per $\alpha \approx 17°$, cui corrisponde

$$V_{\min} = \sqrt{\frac{3306{,}6}{1{,}394}} = 48{,}7\ \text{m/s} = 175{,}3\ \text{km/h}.$$

$C_{L_{\max}} = 1{,}394$ a $\alpha \approx 17°$ $\qquad V_{\min} = 48{,}7\ \text{m/s} = 175{,}3\ \text{km/h}$

Passo 5 — Velocità in affondata limite

Modello. Picchiata verticale a spinta nulla, $C_L = 0$, $W = D$, con $C_{D_0} = 0{,}023$ estrapolato.

$$V_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{2\,W}{\rho_0\, S\, C_{D_0}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 49011}{1{,}225 \cdot 24{,}2 \cdot 0{,}023}} = \sqrt{\frac{98022}{0{,}6818}} = 379{,}2\ \text{m/s},$$

cioè 1365 km/h.

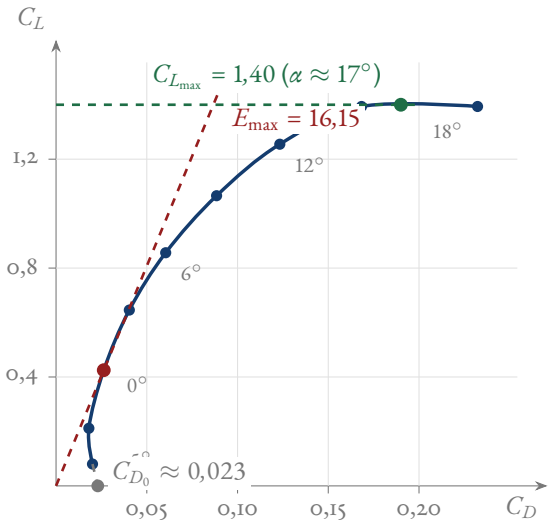


Figura 11.3. Polare del velivolo costruita dai dati di efficienza e potenza necessaria. Il punto più alto è l'assetto di velocità minima; la tangente dall'origine individua l'efficienza massima; il tratto tratteggiato in basso è l'estrapolazione fino a portanza nulla, necessaria per il calcolo dell'affondata limite.

$$V_{\text{lim}} \quad = \quad 379{,}2\ \text{m/s} \quad = \quad 1365\ \text{km/h}$$

Un risultato formalmente corretto e fisicamente impossibile

Questo numero merita di essere guardato in faccia. A quota zero la velocità del suono vale 340 m/s: il risultato corrisponde a $M = 1{,}11$. Un velivolo a elica del 1946, con struttura in legno e tela o in lega leggera, si sarebbe disintegrato molto prima — e comunque, ben oltre $M = 0{,}7$, il coefficiente di resistenza cessa di essere costante e cresce bruscamente, cosicché l'equazione stessa da cui il valore è ricavato perde validità. Il calcolo è dunque *formalmente* ineccepibile e *fisicamente* privo di significato. La risposta corretta in sede d'esame è darlo, e subito dopo dichiarare perché non lo si può prendere alla lettera: il modello incomprimibile decade, la resistenza reale cresce assai più in fretta e la velocità di equilibrio effettiva risulterebbe molto minore, senza contare che i limiti strutturali interverrebbero ben prima.
Va aggiunto che il risultato è anche molto sensibile all'estrapolazione: con $C_{D_0} = 0{,}021$ si otterrebbero 397 m/s, con 0,025 soltanto 364 m/s. Un dato estrapolato produce un risultato estrapolato.

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\Pi/\omega]$ = N m; $[C/d]$ = N; $[\Pi_n E/W]$ = m/s. Corretto.
- **Coerenza interna.** Il rapporto C_L/C_D di ogni riga della tabella restituisce esattamente l'efficienza assegnata, come deve essere per costruzione; l'efficienza massima tabulata, 16,15 a $\alpha = 0°$, coincide con il punto di tangenza individuato sulla polare.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 5 t con 24,2 m^2 d'ala e un motore da 560 CV: carico alare elevato, potenza modesta. Il valore di Π_n a $\alpha = -5°$ (3380 CV) conferma che quell'assetto è del tutto teorico, ben oltre le possibilità del motore.
- **Compensazione.** $C_e = W\,d$ dà $49011 \cdot 0{,}05 = 2450{,}6$ N m, che è esattamente la coppia calcolata da Π/ω: il circuito si chiude.

11.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1946	Note
Apertura alare b	11 m	—	$s_1 + s_2$
Superficie alare S	24,2 m^2	24,2 m^2	b^2/AR
Scostamento d	0,05 m	0,05 m	
Velocità angolare	168,08 rad/s	168	
Coppia di reazione C_e	2450,6 N m	250 kgf m	presa diretta
Peso W	49,01 kN	5000 kgf	$= C_e/d$
Carico alare W/S	2025 N/m^2	206,5 kgf/m^2	
Efficienza massima	16,15	—	a $\alpha = 0°$
$C_{L_{\max}}$	1,394	1,394	$\alpha \approx 17°$
Velocità minima	48,7 m/s	48,69	175,3 km/h
C_{D_0} estrapolato	0,023	0,023	lettura sulla polare
Affondata limite	379,2 m/s	379,1	$M = 1{,}11$

Di questa prova colpisce soprattutto la prima parte. Il peso del velivolo — il dato più elementare che si possa immaginare — non è assegnato, e per trovarlo bisogna passare attraverso il regime del motore, la sua potenza, la coppia dell'elica e infine la geometria delle semiali. È una catena di quattro anelli che attraversa tre discipline diverse: meccanica delle macchine, dinamica del corpo rigido, aerodinamica. Chi cerca il peso fra i dati non lo trova e si blocca; chi si chiede *perché* la traccia parli di semiali disuguali capisce subito dove guardare.

La seconda parte offre invece una lezione sul rapporto fra calcolo e realtà. La formula dell'affondata limite è la stessa già usata nella prova del 1939, dove aveva dato 644 km/h: un risultato severo ma credibile. Qui, con un carico alare quasi triplo e una resistenza parassita più bassa, la stessa formula restituisce 1365 km/h, cioè un numero che nessun velivolo di quel tipo avrebbe mai potuto raggiungere. La formula non è cambiata: sono cambiati i dati, e sono usciti dal campo in cui la formula è valida. Riconoscere quel confine è, alla fine, la competenza che distingue un tecnico da un esecutore di calcoli.

Il senso di tutto questo

Ogni modello ha un dominio di validità, e il dominio non è scritto nella formula. $V_{\text{lim}} = \sqrt{2W/(\rho S C_{D_0})}$ non contiene alcuna avvertenza sul numero di Mach, sulla resistenza d'onda o sui limiti strutturali: quelle avvertenze stanno nella testa di chi la usa. Un risultato che esce dal dominio del modello non è un risultato sbagliato, è un risultato *privo di significato* — e va dichiarato tale.

Per esercitarsi

1. Calcolare di quanto dovrebbero differire le semiali se il motore erogasse 800 CV allo stesso regime. E se la potenza restasse 560 CV ma il regime salisse a 2200 giri/min?
2. Determinare la velocità di massima autonomia chilometrica e quella di massima autonomia oraria a partire dalla tabella, e confrontarle con la velocità minima.
3. Ricalcolare l'affondata limite nell'ipotesi che il coefficiente di resistenza raddoppi oltre $M = 0{,}8$: quale velocità di equilibrio si otterrebbe? Il risultato è ora accettabile?
4. Le semiali disuguali introducono anche una piccola dissimmetria di resistenza. Stimare la coppia di imbardata che ne consegue, assumendo che ciascuna semiala porti una resistenza proporzionale alla propria lunghezza, applicata a metà semiapertura.

Tema 12

Diagramma delle potenze, salita e vento contrario

Esame di Stato — Sessione estiva 1948–1949
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

12.1 Il testo della prova

Testo della prova

Si consideri un velivolo il cui peso totale è $W = 26{,}5$ kN *(massa* 2700 kg*) e la cui superficie portante è* $S = 30$ m^2. *La polare di questo velivolo presenta le seguenti caratteristiche:*

α [°]	−2	0	4	8	12	16
C_L	0,30	0,48	0,80	1,14	1,40	1,50
C_D	0,044	0,050	0,070	0,106	0,158	0,220

La curva delle potenze disponibili alla quota $z = 1000$ m *è caratterizzata dai seguenti valori:*

V [m/s]	30	40	50	60	70
Π_d [CV]	200	251	290	315	330

Tracciare la curva delle potenze necessarie al volo e quella delle potenze disponibili per la quota di 1000 m*, e ricavare la velocità minima e massima nel volo orizzontale, la velocità massima ascensionale, e calcolare infine quanto tempo impiegherebbe il velivolo a percorrere una distanza di* 140 km *in assetto di minima potenza, nel caso che il volo fosse ostacolato da un vento contrario di* 12 m/s.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa c_p e c_r per i coefficienti, Q per il peso e W per la velocità ascensionale, con il peso assegnato come 2700 kgf; le potenze erano espresse in kgf m/s e in cavalli. Qui la nomenclatura è internazionale, la velocità ascensionale si indica con RC e i calcoli sono condotti nel SI; le potenze sono riportate anche in cavalli, unità in cui la traccia assegna i dati.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire per punti la curva $\Pi_n(V)$ dalla polare tabulata e riportarvi sopra la $\Pi_d(V)$ assegnata;
- **(b)** leggere sul diagramma i due limiti del volo orizzontale, ricordando che quello inferiore è quasi sempre aerodinamico e non propulsivo;
- **(c)** individuare il massimo scarto fra le due curve, da cui discende la massima velocità ascensionale;

- **(d)** scegliere l'assetto di minima potenza e calcolare il tempo di percorrenza tenendo conto che il vento cambia la velocità *rispetto al suolo*, non quella rispetto all'aria.

Dove stiamo andando

Questa prova è la sorella maggiore di quella del 1945-46: là il diagramma delle potenze serviva a trovare velocità e consumo, qui serve anche a leggervi la salita. Il diagramma è lo stesso, e la novità sta tutta nella distanza verticale fra le due curve — l'*eccesso di potenza* — che è la grandezza da cui dipende ogni prestazione verticale del velivolo. In coda arriva poi il vento, che introduce per la prima volta in questa raccolta la distinzione fra velocità rispetto all'aria e velocità rispetto al suolo.

12.2 Apparato teorico

12.2.1 Costruzione del diagramma delle potenze

Il procedimento è quello tabulare già noto: si percorre la polare punto per punto e per ciascun assetto si calcolano velocità e potenza necessaria.

Formula chiave

$$V = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_L}\cdot W/S}, \qquad \Pi_n = D\,V = \tfrac{1}{2}\rho\, S\, C_D\, V^3.$$

Osservazione

Vale la pena osservare come i punti si dispongano: procedendo dalla piccola alla grande incidenza si va da *destra a sinistra* sul diagramma, perché a C_L crescente corrisponde velocità decrescente. La polare, letta in questo modo, non è altro che il diagramma delle potenze in un'altra veste.

12.2.2 Le due velocità limite del volo orizzontale

Il volo livellato è possibile solo dove $\Pi_d \geq \Pi_n$: le due intersezioni delimitano dunque il campo di volo. Ma il limite inferiore va confrontato con lo stallo:

Formula chiave

$$V_{\max}: \quad \Pi_n(V) = \Pi_d(V) \quad \text{(ramo di destra)},$$
$$V_{\min} = \max\left\{ V_S = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_{L_{\max}}}\cdot W/S}\,;\ \text{intersezione di sinistra} \right\}.$$

La trappola d'esame

Sul diagramma di questa prova le due curve, a sinistra, *non* si intersecano affatto: la potenza disponibile resta sempre superiore alla necessaria fino allo stallo. Chi cerca a ogni costo l'intersezione di sinistra non la trova e si blocca. La lettura corretta è che il limite inferiore è *aerodinamico*: il velivolo avrebbe motore per volare più lentamente, ma l'ala non lo consente.

12.2.3 L'eccesso di potenza e la salita

Dal bilancio delle potenze in salita, già ricavato,

$$\Pi_d = \Pi_n + W\,\mathrm{RC} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{RC}(V) = \frac{\Pi_d(V) - \Pi_n(V)}{W}.$$

La massima velocità ascensionale si ottiene dunque dove è massimo lo scarto verticale fra le due curve:

Formula chiave

$$\mathrm{RC}_{\max} = \frac{(\Pi_d - \Pi_n)_{\max}}{W}.$$

Osservazione

È importante non confondere il punto di massimo scarto con il punto di minimo di Π_n. Coinciderebbero soltanto se la potenza disponibile fosse costante con la velocità — l'idealizzazione classica del velivolo a elica con rendimento costante. Qui invece la Π_d assegnata cresce sensibilmente con V, come accade a un'elica a passo fisso ai bassi rapporti di funzionamento (e, in misura ancora maggiore, a un velivolo a getto, la cui spinta è circa costante e la cui $\Pi_d = T\,V$ cresce linearmente). Poiché entrambe le curve salgono, il massimo dello scarto si sposta a destra rispetto al minimo della necessaria.

12.2.4 Velocità rispetto all'aria e rispetto al suolo

L'aerodinamica conosce soltanto la velocità relativa all'aria: portanza, resistenza e potenza necessaria dipendono da quella e da nessun'altra. La navigazione, invece, misura gli spostamenti rispetto al suolo. Se l'aria stessa si muove con velocità V_w, le due grandezze differiscono:

Formula chiave

$$V_{\text{suolo}} = V \mp V_w \qquad \begin{cases} - \text{ vento contrario} \\ + \text{ vento in coda} \end{cases} \qquad t = \frac{s}{V_{\text{suolo}}}.$$

La trappola d'esame

Il vento *non* cambia l'assetto, né la potenza necessaria, né il consumo orario: il velivolo continua a volare rispetto all'aria esattamente come prima. Cambia solo quanta strada percorre nell'unità di tempo, e quindi il tempo di percorrenza e il consumo *per chilometro*. Applicare la correzione del vento alla velocità aerodinamica — per esempio calcolando C_L con la velocità al suolo — è uno degli errori più gravi che si possano commettere in questi problemi.

12.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	26 478 N
Superficie portante	S	30 m^2
Carico alare	W/S	882,6 N/m^2
Quota	z	1000 m
Vento contrario	V_w	12 m/s
Distanza da percorrere	s	140 km

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Atmosfera standard a 1000 m: $\rho = 1{,}1117$ kg/m^3, cioè $\sigma = 0{,}9075$ (nel Sistema Tecnico 0,1134; l'originale arrotonda a 0,113).

Estensione della polare. Si assume che la tabella copra l'intero campo utile e che $C_{L_{\max}} = 1{,}50$ sia effettivamente il massimo, cioè che lo stallo cada in corrispondenza dell'ultimo punto tabulato. È l'ipotesi implicita nella traccia; i valori di C_D delle ultime due righe, in rapida crescita, confermano che si è ormai nella zona di distacco.
Curva delle potenze disponibili. È assegnata per cinque punti fra 30 e 70 m/s; l'andamento fra i punti si assume regolare, e i valori richiesti fuori da tale intervallo si ottengono per prolungamento della curva.
Vento. Si assume vento contrario costante in intensità e direzione lungo tutta la tratta, e volo alla quota assegnata per l'intero percorso.
Assetto di minima potenza. Si assume che il velivolo mantenga quell'assetto per tutta la tratta, come richiede la traccia, benché non sia quello di massima autonomia chilometrica.

12.4 Svolgimento

Passo 1 — Costanti del problema

$$W/S = \frac{26478}{30} = 882{,}6\ \text{N/m}^2, \qquad V = \sqrt{\frac{2 \cdot 882{,}6}{1{,}1117\, C_L}} = \frac{39{,}85}{\sqrt{C_L}}\ \text{m/s},$$

$$\Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho S\, C_D V^3 = 16{,}675\, C_D\, V^3\ \text{W} = 0{,}02267\, C_D\, V^3\ \text{CV}.$$

$$V = 39{,}85/\sqrt{C_L} \qquad \Pi_n[\text{CV}] = 0{,}02267\, C_D\, V^3$$

Passo 2 — Tabella delle potenze necessarie

α [°]	C_L	C_D	V [m/s]	V^3	Π_n [kW]	Π_n [CV]
−2	0,30	0,044	72,75	385 100	282,5	384,1
0	0,48	0,050	57,52	190 300	158,6	215,7
4	0,80	0,070	44,55	88 430	103,2	140,3
8	1,14	0,106	37,32	51 990	91,9	124,9
12	1,40	0,158	33,68	38 200	100,6	136,8
16	1,50	0,220	32,54	34 440	126,4	171,8

Minimo di Π_n pari a 91,9 kW (124,9 CV) a $V = 37{,}32$ m/s, cioè ad $\alpha = 8°$

Osservazione

La curva ha la caratteristica forma a U: scendendo di velocità da 72,8 a 37,3 m/s la potenza necessaria si riduce di due terzi, poi torna a crescere. Il ramo di sinistra è il cosiddetto *secondo regime*, in cui per volare più piano occorre più potenza — una situazione controintuitiva ma perfettamente reale, e la ragione per cui l'avvicinamento a bassa velocità richiede motore.

Passo 3 — Il diagramma delle potenze

Passo 4 — Velocità minima e velocità massima

Modello. Limite di stallo a sinistra, intersezione delle due curve a destra.

$$V_{\min} = \sqrt{\frac{2\, W/S}{\rho\, C_{L_{\max}}}} = \frac{39{,}85}{\sqrt{1{,}50}} = 32{,}54\ \text{m/s} = 117{,}1\ \text{km/h},$$

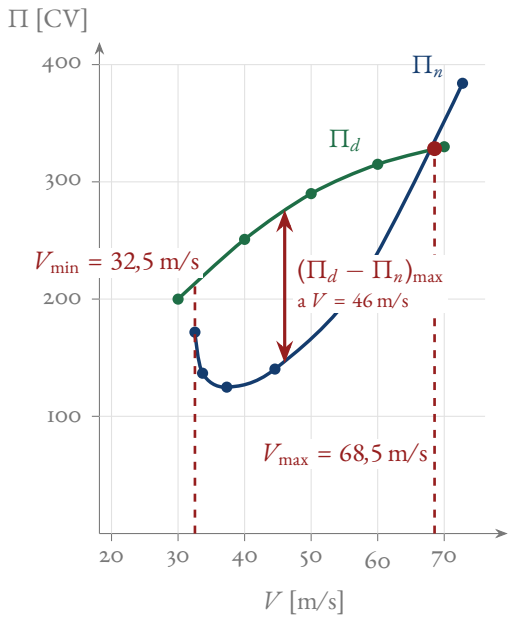


Figura 12.1. Potenza necessaria (calcolata dalla polare) e potenza disponibile (assegnata) alla quota di 1000 m. Si noti che a sinistra le due curve non si intersecano: il limite inferiore del campo di volo è lo stallo, non la potenza. Il segmento verticale è il massimo eccesso di potenza, da cui dipende la salita.

in corrispondenza di $\alpha = 16°$. A quella velocità la potenza necessaria vale 171,8 CV contro una disponibile di circa 214 CV: il motore avanza, ma l'ala è al limite.

L'intersezione di destra cade a

$$V_{\max} = 68{,}5\ \text{m/s} = 246{,}7\ \text{km/h},$$

dove entrambe le potenze valgono circa 328 CV e il coefficiente di portanza è sceso a $C_L = 0{,}338$.

$$V_{\min} = 32{,}5\ \text{m/s} = 117{,}1\ \text{km/h} \qquad V_{\max} = 68{,}5\ \text{m/s} = 246{,}7\ \text{km/h}$$

Nota

Lo svolgimento originale legge graficamente $V_{\max} = 69{,}2$ m/s: uno scarto dell'1 % rispetto al valore ottenuto interpolando analiticamente le due curve. La differenza nasce dal fatto che, in prossimità dell'intersezione, le due curve si incontrano sotto un angolo piccolo, e un errore minimo di lettura verticale produce un errore sensibile in ascissa. È la stessa ragione per cui la velocità massima di un velivolo è, fra tutte le prestazioni, quella più difficile da prevedere con precisione in fase di progetto.

Passo 5 — Massima velocità ascensionale

Modello. Massimo dello scarto fra le due curve, diviso il peso.

Tabulando la differenza in prossimità del massimo:

V [m/s]	40	42	44	45	46	47	50
$\Pi_d - \Pi_n$ [kW]	90,6	93,4	95,2	96,0	96,2	96,0	92,9

Il massimo vale

$$(\Pi_d - \Pi_n)_{\max} = 96{,}2\ \text{kW}\ (131\ \text{CV}) \qquad \text{a } V = 46{,}0\ \text{m/s},$$

da cui

$$\mathrm{RC}_{\max} = \frac{96\,240}{26\,478} = 3{,}63\ \mathrm{m/s} = 218\ \mathrm{m/min}.$$

$$\mathrm{RC}_{\max} \;=\; 3{,}63\ \mathrm{m/s} \;=\; 218\ \mathrm{m/min} \text{ a } V \;=\; 46\ \mathrm{m/s}$$

Osservazione

La velocità di massima salita, 46 m/s, è sensibilmente maggiore di quella di minima potenza necessaria, 37,3 m/s: la differenza è tutta dovuta al fatto che anche la potenza disponibile cresce con la velocità. Se la potenza disponibile fosse costante — il caso ideale dell'elica a passo variabile con rendimento costante — il massimo eccesso cadrebbe esattamente sul minimo della necessaria. Vale la pena farlo notare, perché la regola «si sale alla velocità di minima potenza» è una semplificazione che vale solo per potenza disponibile costante; per un velivolo a getto, con spinta pressoché costante e $\Pi_d = T\,V$ crescente, la velocità di massima salita si sposta ancora più a destra.

Passo 6 — Assetto di minima potenza e tempo di percorrenza

Modello. Assetto di minimo di Π_n; il vento agisce sulla velocità rispetto al suolo.

Dalla tabella, il minimo cade ad $\alpha = 8°$, con

$$C_L = 1{,}14, \qquad V = 37{,}32\ \mathrm{m/s}, \qquad \Pi_n = 91{,}9\ \mathrm{kW} = 124{,}9\ \mathrm{CV}.$$

Con vento contrario di 12 m/s la velocità rispetto al suolo diventa

$$V_{\text{suolo}} = 37{,}32 - 12 = 25{,}32\ \mathrm{m/s},$$

e il tempo di percorrenza

$$t = \frac{s}{V_{\text{suolo}}} = \frac{140\,000}{25{,}32} = 5529\ \mathrm{s} = 1^{\mathrm{h}}\,32'\,08''.$$

$$V \;=\; 37{,}32\ \mathrm{m/s} \text{ nell'aria} \qquad V_{\text{suolo}} \;=\; 25{,}32\ \mathrm{m/s} \qquad t \;=\; 1^{\mathrm{h}}\,32'\,08''$$

Osservazione

Senza vento lo stesso percorso richiederebbe 140 000/37,32 = 3751 s, cioè $1^{\mathrm{h}}\,02'\,31''$: il vento contrario allunga il viaggio di mezz'ora abbondante, quasi il 50 % in più. Il motivo è che 12 m/s sono quasi un terzo della velocità di volo scelta — ed è proprio questo il difetto dell'assetto di minima potenza, che è lentissimo. Con vento contrario forte converrebbe volare più veloci, accettando più potenza per guadagnare molto più terreno.

Passo 7 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[(\Pi_d - \Pi_n)/W]$ = W/N = m/s. Corretto.
- **Coerenza interna.** All'intersezione di destra le due potenze coincidono (328 CV); il minimo di Π_n cade sul punto tabulato ad $\alpha = 8°$, e l'interpolazione della polare lo conferma entro mezzo metro al secondo.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 2,7 t con 30 m^2 d'ala, 247 km/h di velocità massima, 117 km/h di stallo e 218 m/min di salita: valori tipici di un bimotore leggero o di un monomotore da turismo del dopoguerra.
- **Efficienza.** Il massimo di C_L/C_D vale 11,43 ad $\alpha = 4°$, cui corrisponde $V = 44{,}6$ m/s. Questa velocità sta fra quella di minima potenza e quella di massima salita, come deve essere.

12.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1949	Note
Carico alare W/S	882,6 N/m^2	90 kgf/m^2	
Densità a 1000 m	1,1117 kg/m^3	0,113 S.T.	$\sigma = 0{,}9075$
Velocità minima	32,54 m/s	32,6	117,1 km/h
Velocità massima	68,54 m/s	69,2	246,7 km/h
Eccesso massimo di potenza	96,2 kW	94,1 kW	a 46 m/s
Salita massima RC	3,63 m/s	3,56	218 m/min
Minimo di Π_n	91,9 kW	91,9 kW	124,9 CV
Velocità di minima potenza	37,32 m/s	37,37	$\alpha = 8°$
Velocità al suolo	25,32 m/s	25,37	vento 12 m/s
Tempo su 140 km	5529 s	5518 s	$1^{\mathrm{h}}32'08''$

Il diagramma delle potenze è lo strumento più economico della meccanica del volo: due curve e tutte le prestazioni orizzontali e verticali del velivolo si leggono per costruzione geometrica. Vale la pena elencare cosa si è ricavato da quel solo disegno — velocità minima, velocità massima, velocità di minima potenza, velocità e valore della massima salita — e osservare che ciascuna corrisponde a un'operazione diversa: un'ordinata di stallo, un'intersezione, un minimo, un massimo di differenza.

Il punto su cui insistere in classe è però la coda del problema, cioè il vento. È l'unica parte della prova in cui compare una grandezza che l'aerodinamica non conosce. La potenza necessaria a 37,32 m/s resta 91,9 kW con o senza vento; il motore lavora allo stesso regime, il consumo orario è identico. Cambia soltanto che, dei 37,32 m percorsi ogni secondo nell'aria, dodici sono spesi per restare fermi rispetto al terreno. Il velivolo, in altre parole, sta volando in una massa d'aria che a sua volta scorre all'indietro.

Un'ultima osservazione ha valore pratico. L'assetto di minima potenza, che la traccia impone, è quello che consuma meno *all'ora* e massimizza il tempo di volo; ma con vento contrario forte è la scelta peggiore in termini di consumo *per chilometro*, perché la velocità al suolo crolla. È il motivo per cui i manuali di volo prescrivono, in presenza di vento contrario, di aumentare la velocità di crociera rispetto al valore in aria calma: si spende più potenza, ma si guadagna molto più terreno.

Il senso di tutto questo

Tre velocità diverse per tre obiettivi diversi: minima potenza per restare in aria il più a lungo, massima efficienza per andare il più lontano possibile, massimo eccesso di potenza per salire il più in fretta. Sono tre punti distinti dello stesso diagramma, e sceglierne uno significa rinunciare agli altri due. La progettazione, e prima ancora la condotta del volo, consistono per gran parte nel sapere quale dei tre serve in quel momento.

Per esercitarsi

1. Calcolare il tempo di percorrenza dei 140 km volando invece all'assetto di massima efficienza ($\alpha = 4°$, $V = 44{,}6$ m/s) con lo stesso vento contrario: quanto tempo si guadagna? E quanta potenza in più si spende?

2. Determinare la velocità che, con vento contrario di 12 m/s, rende minima la potenza spesa *per chilometro percorso al suolo*. Suggerimento: si cerca il minimo di $\Pi_n/(V - V_w)$.

3. Stimare la quota di tangenza assumendo che la potenza disponibile cali proporzionalmente a σ e che la necessaria vari come $1/\sqrt{\sigma}$ a parità di assetto.

4. Ricavare dal diagramma il tempo necessario a salire da 1000 a 2000 m, assumendo che l'eccesso di potenza si riduca linearmente del 20 % in quel dislivello.

Tema 13

Potenze disponibili ricavate dall'elica

Esame di Stato — Sessione autunnale 1946–1947
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

13.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo del peso totale di 22,07 kN *(massa* 2250 kg*) e superficie alare di* 25,5 m² *ha i seguenti coefficienti di portanza e di resistenza:*

$\alpha\,[^\circ]$	-2	2	6	10	14	16	18
C_L	0,00	0,30	0,60	0,90	1,12	1,16	1,12
C_D	0,038	0,044	0,064	0,100	0,176	0,230	0,280

Il velivolo è provvisto di un motore avente un numero massimo di giri di 1570 giri/min*. Il motore comanda in presa diretta un'elica avente un diametro* $D = 3$ m*, il cui coefficiente di trazione ha i seguenti valori in funzione del passo aerodinamico* γ*:*

γ	0,119	0,159	0,198	0,238	0,278	0,317
τ	0,0238	0,0274	0,0279	0,0247	0,0182	0,0105

Determinare, per quota zero in aria tipo:

- *la velocità massima e minima del volo rettilineo orizzontale e i corrispondenti angoli di attacco;*
- *la potenza necessaria minima e il corrispondente angolo di attacco;*
- *la velocità massima di salita e il corrispondente angolo di attacco.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa c_p, c_r e τ per i coefficienti, Q per il peso e W per la velocità ascensionale, con il peso assegnato come 2250 kgf e il Sistema Tecnico per le unità. Qui la nomenclatura è internazionale, la velocità ascensionale si indica con RC, e i calcoli sono condotti nel SI; le potenze sono riportate anche in cavalli.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire la curva delle potenze necessarie dalla polare, come nelle prove precedenti;
- **(b)** costruire la curva delle potenze *disponibili* — che qui non è assegnata — a partire dai coefficienti di trazione dell'elica: è la vera novità del tema;
- **(c)** leggere sul diagramma le due velocità limite, la minima potenza necessaria e il massimo eccesso di potenza;

- **(d)** risalire da ogni velocità al coefficiente di portanza e, per interpolazione sulla tabella, all'angolo di attacco.

Dove stiamo andando

Rispetto alla prova del 1948-49, che assegnava la curva della potenza disponibile già pronta, qui bisogna costruirsela. I dati sono quelli dell'elica: diametro, regime e coefficiente di trazione in funzione del passo aerodinamico. Il passaggio dai coefficienti alla curva $\Pi_d(V)$ richiede attenzione alla *convenzione* con cui i coefficienti sono definiti — e sarà proprio questo il punto delicato del tema.

13.2 Apparato teorico

13.2.1 Dalla tabella dell'elica alla curva delle potenze disponibili

Il passo aerodinamico γ lega la velocità di volo alla velocità periferica dell'elica; noti γ, il regime e il raggio, la velocità si ricava immediatamente:

Formula chiave

$$\gamma = \frac{V}{\omega R} \quad \Longrightarrow \quad V = \gamma\,\omega\,R, \qquad \omega = \frac{2\pi\, n_m}{60}, \qquad R = \frac{D}{2}.$$

Ogni riga della tabella fornisce così una coppia di valori (V, τ), da cui trazione e potenza disponibile:

Formula chiave

$$T = \tau\,\rho\,\omega^2 R^4, \qquad \Pi_d = T\,V.$$

Quale convenzione? Il controllo di plausibilità

Nella prova del 1942-43 si è visto che i coefficienti di trazione si trovano definiti in due modi: con (n, D), cioè $T = \tau\rho n^2 D^4$, oppure con (ω, R), cioè $T = \tau\rho\,\omega^2 R^4$. Le due scritture differiscono per il fattore $4\pi^2/2^4 = 2{,}467$, e la tabella *non dice* a quale delle due si riferisca.
Qui la risposta si trova con un controllo di plausibilità. I valori di τ vanno da 0,0105 a 0,0279; interpretati nella convenzione (n, D) sarebbero coefficienti di trazione bassissimi, che darebbero una potenza disponibile massima di 98,5 kW, cioè *inferiore* alla potenza necessaria a quasi tutte le velocità: il velivolo non riuscirebbe a volare. Interpretati invece nella convenzione (ω, R) corrispondono a coefficienti equivalenti $2{,}467\,\tau$ compresi fra 0,026 e 0,069, valori del tutto normali per un'elica a passo fisso nel campo $J = 0{,}37 \div 0{,}99$, e danno una potenza disponibile massima di 243 kW.
La convenzione di questa prova è dunque quella con ω ed R, ed è la stessa che l'originale adotta. La lezione da portare a casa è che **la convenzione va sempre dedotta, non presunta**: il criterio è la coerenza fisica del risultato.

13.2.2 Le prestazioni leggibili sul diagramma

Sono le stesse già viste, e conviene riepilogarle:

Formula chiave

$$V_{\min} = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_{L_{\max}}} \cdot W/S} \quad \text{(stallo)}, \qquad V_{\max} : \ \Pi_n(V) = \Pi_d(V),$$

$$\Pi_n^{\min} = \min_V \Pi_n(V), \qquad \mathrm{RC}_{\max} = \frac{(\Pi_d - \Pi_n)_{\max}}{W}.$$

Per risalire da ogni velocità all'angolo di attacco basta invertire l'equazione di portanza e interpolare la tabella:

$$C_L = \frac{2}{\rho V^2} \cdot W/S \quad \longrightarrow \quad \alpha \text{ per interpolazione lineare.}$$

La trappola d'esame

La tabella della polare, oltre lo stallo, *ritorna indietro*: a $\alpha = 18°$ il coefficiente di portanza è 1,12, lo stesso di $\alpha = 14°$. Quel punto corrisponde alla stessa velocità di volo ma a una potenza necessaria assai maggiore, e non appartiene alla curva utilizzabile. Nella costruzione del diagramma va tenuto separato: la curva delle potenze necessarie si ferma allo stallo, cioè al punto di $C_{L_{\max}}$.

13.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	22 065 N
Superficie alare	S	25,5 m^2
Carico alare	W/S	865,3 N/m^2
Regime massimo del motore	n_m	1570 giri/min
Diametro dell'elica	D	3 m
Trasmissione	—	presa diretta
Quota	z	0

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Quota zero in atmosfera standard, $\rho_0 = 1{,}225$ kg/m^3 (0,125 nel Sistema Tecnico).
Regime costante. Si assume che il motore giri sempre al regime massimo, 1570 giri/min, per tutte le velocità di volo: è l'ipotesi implicita nell'usare un solo valore di ω nella tabella dell'elica, e corrisponde alla condizione di massima potenza.
Convenzione dei coefficienti. Si assume, per le ragioni discusse nell'apparato teorico, che τ sia definito da $T = \tau \rho\, \omega^2 R^4$.
Stallo. Si assume che $C_{L_{\max}} = 1{,}16$ ad $\alpha = 16°$, cioè che lo stallo cada in corrispondenza del punto tabulato di massima portanza; i due punti successivi appartengono al ramo post-stallo.
Trazione allineata alla traiettoria. Si assume l'asse dell'elica parallelo alla velocità, cosicché $\Pi_d = T\,V$ senza componenti trasversali.

13.4 Svolgimento

Passo 1 — Costanti del problema

$$W/S = \frac{22065}{25{,}5} = 865{,}3\ \mathrm{N/m^2}, \qquad V = \sqrt{\frac{2 \cdot 865{,}3}{1{,}225\, C_L}} = \frac{37{,}59}{\sqrt{C_L}}\ \mathrm{m/s},$$

$$\Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho_0 S\, C_D V^3 = 15{,}619\, C_D\, V^3\ \mathrm{W},$$

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 1570}{60} = 164{,}41\ \mathrm{rad/s}, \qquad R = 1{,}5\ \mathrm{m}, \qquad \omega R = 246{,}6\ \mathrm{m/s}.$$

$$V = 37{,}59/\sqrt{C_L} \qquad \omega R = 246{,}6 \text{ m/s}$$

Passo 2 — Tabella delle potenze necessarie

α [°]	C_L	C_D	V [m/s]	Π_n [kW]	Π_n [CV]	E
2	0,30	0,044	68,62	222,1	301,9	6,82
6	0,60	0,064	48,52	114,2	155,3	9,38
10	0,90	0,100	39,62	97,1	132,1	9,00
14	1,12	0,176	35,52	123,2	167,4	6,36
16	1,16	0,230	34,90	152,7	207,6	5,04
ramo post-stallo, non utilizzabile:						
18	1,12	0,280	35,52	195,9	266,4	4,00

Il punto ad $\alpha = -2°$, avendo $C_L = 0$, corrisponderebbe a velocità infinita e non appartiene al volo livellato.

Minimo di Π_n pari a 97,1 kW (132,1 CV) a $V = 39{,}62$ m/s, cioè ad $\alpha = 10°$

Passo 3 — Tabella delle potenze disponibili

Modello. $V = \gamma\,\omega R$ e $T = \tau\rho\omega^2 R^4$, con $\rho\,\omega^2 R^4 = 1{,}225 \cdot 27\,031 \cdot 5{,}0625 = 167\,635$ N.

γ	$J = \pi\gamma$	V [m/s]	τ	T [N]	Π_d [kW]
0,119	0,374	29,35	0,0238	3990	117,1
0,159	0,500	39,21	0,0274	4593	180,1
0,198	0,622	48,83	0,0279	4677	228,4
0,238	0,748	58,69	0,0247	4141	243,0
0,278	0,873	68,56	0,0182	3051	209,2
0,317	0,996	78,18	0,0105	1760	137,6

Massimo di Π_d pari a 243 kW (330 CV) a $V = 58{,}7$ m/s

Osservazione

La curva della potenza disponibile ha un massimo e poi decresce, e non per un difetto del motore — che gira sempre a 1570 giri/min — ma per l'elica: al crescere del passo aerodinamico la trazione cala fino ad annullarsi, e il prodotto $T\,V$ prima cresce, poi cede. È il comportamento tipico dell'elica a passo fisso, già incontrato nella prova del 1943-44 quando si è cercato il passo limite superiore.

Passo 4 — Il diagramma delle potenze

Riportando le due tabelle nello stesso piano (V, Π) si ottiene la figura 13.1, da cui si leggono per costruzione tutte le prestazioni richieste.

Passo 5 — Velocità minima e massima con i relativi angoli d'attacco

Modello. Stallo a sinistra, intersezione delle due curve a destra.

$$V_{\min} = \frac{37{,}59}{\sqrt{1{,}16}} = 34{,}90 \text{ m/s} = 125{,}6 \text{ km/h}, \qquad \alpha = 16°.$$

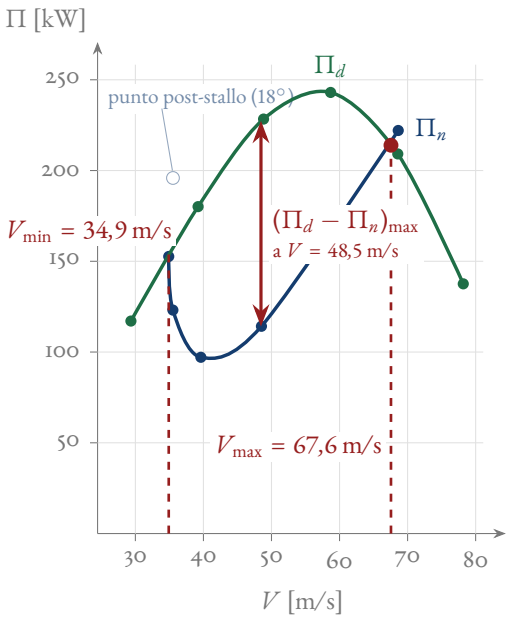


Figura 13.1. Potenza necessaria (dalla polare) e potenza disponibile (dai coefficienti di trazione dell'elica) a quota zero. Il cerchio vuoto è il punto post-stallo ad $\alpha = 18°$, che non appartiene alla curva utilizzabile. Il segmento verticale è il massimo eccesso di potenza.

L'intersezione di destra cade a

$$V_{\max} = 67{,}56 \text{ m/s} = 243{,}2 \text{ km/h},$$

dove entrambe le potenze valgono 213,9 kW (291 CV). Il coefficiente di portanza corrispondente vale

$$C_L = \frac{2 \cdot 865{,}3}{1{,}225 \cdot 67{,}56^2} = 0{,}3095,$$

e per interpolazione lineare fra ($C_L = 0{,}30$; $\alpha = 2°$) e ($C_L = 0{,}60$; $\alpha = 6°$):

$$\alpha = 2 + \frac{0{,}3095 - 0{,}30}{0{,}30} \cdot 4 = 2{,}13° = 2°08'.$$

$$V_{\min} = 34{,}90 \text{ m/s a } \alpha = 16° \qquad V_{\max} = 67{,}56 \text{ m/s a } \alpha = 2°08'$$

Passo 6 — Potenza necessaria minima

Dalla tabella, il minimo cade sul punto ad $\alpha = 10°$:

$$\Pi_n^{\min} = 97{,}1 \text{ kW} = 132{,}1 \text{ CV} \qquad \text{a } V = 39{,}62 \text{ m/s}, \quad \alpha = 10°.$$

$$\Pi_n^{\min} = 97{,}1 \text{ kW} \approx 132 \text{ CV a } \alpha = 10°$$

Osservazione

Si noti che l'efficienza massima cade invece ad $\alpha = 6°$, dove $E = 9{,}38$, cioè a una velocità maggiore (48,5 m/s). Le due condizioni non coincidono, come sempre: la prima dà la massima autonomia oraria, la seconda quella chilometrica.

Passo 7 — Massima velocità ascensionale

Modello. Massimo dello scarto fra le due curve, diviso il peso.

V [m/s]	40	45	46	47	48	49	50
$\Pi_d - \Pi_n$ [kW]	87,4	108,6	110,9	112,5	113,3	113,3	112,6

Il massimo vale

$$(\Pi_d - \Pi_n)_{\max} = 113{,}4\ \text{kW} \qquad \text{a } V = 48{,}45\ \text{m/s},$$

da cui

$$\mathrm{RC}_{\max} = \frac{113\,420}{22\,065} = 5{,}14\ \text{m/s} = 308\ \text{m/min}.$$

Il coefficiente di portanza corrispondente vale $C_L = 0{,}602$, cui compete

$$\alpha = 6 + \frac{0{,}602 - 0{,}60}{0{,}30} \cdot 4 = 6{,}02^\circ = 6^\circ 01'.$$

$$\mathrm{RC}_{\max} = 5{,}14\ \text{m/s} = 308\ \text{m/min} \qquad V = 48{,}5\ \text{m/s} \qquad \alpha = 6^\circ 01'$$

Osservazione

Qui il massimo eccesso di potenza cade praticamente sull'assetto di efficienza massima ($\alpha = 6^\circ$), e non su quello di minima potenza ($\alpha = 10^\circ$). La ragione è la stessa già discussa: la potenza disponibile non è costante ma cresce con la velocità fino a 58,7 m/s, e questo sposta a destra il massimo dello scarto.

Passo 8 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\tau\rho\,\omega^2 R^4] = \text{kg/m}^3 \cdot 1/\text{s}^2 \cdot \text{m}^4 = \text{N}$; $[T\,V] = \text{W}$. Corretto.
- **Coerenza interna.** All'intersezione di destra le due potenze coincidono; il C_L ricavato da ciascuna velocità, reinserito nell'equazione di portanza, restituisce la velocità di partenza.
- **Plausibilità dell'elica.** Il coefficiente equivalente $2{,}467\,\tau$ raggiunge 0,069 a $J = 0{,}62$: valore normale per un'elica a passo fisso. Il rendimento propulsivo alla velocità di massima potenza disponibile vale Π_d/Π_m, e con 243 kW disponibili occorrerebbero circa 330 kW all'albero con $\eta_p = 0{,}74$: una taglia coerente con un motore da 450 CV dell'epoca.
- **Ordini di grandezza.** Le prestazioni — 243 km/h di massima, 126 km/h di stallo e 308 m/min di salita — sono da monomotore da turismo veloce del dopoguerra, di circa 2,25 t.

13.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1947	Note
Carico alare W/S	865,3 N/m^2	88,2 kgf/m^2	
Velocità periferica ωR	246,6 m/s	246,4	
Velocità minima	34,90 m/s	34,88	125,6 km/h
Incidenza a $V_{\min}$	16°	16°	$C_{L_{\max}} = 1{,}16$
Velocità massima	67,56 m/s	67,5	243,2 km/h
Incidenza a $V_{\max}$	2°08′	2°08′	$C_L = 0{,}310$
Potenza necessaria minima	97,1 kW	97,0 kW	132 CV
Incidenza a $\Pi_n^{\min}$	10°	10°	
Eccesso massimo	113,4 kW	113,3 kW	a 48,5 m/s
Salita massima	5,14 m/s	5,13	308 m/min
Incidenza a $\mathrm{RC}_{\max}$	6°01′	6°10′	lettura grafica

Il contributo originale di questa prova sta tutto nella seconda tabella. Fino a qui la potenza disponibile era o assegnata come curva, o ricavata da una potenza motore e da un rendimento; qui viene costruita *dall'elica*, un punto alla volta, esattamente come si costruisce la potenza necessaria dalla polare. Il diagramma finale è dunque il risultato dell'incontro di due caratteristiche sperimentali distinte — quella dell'ala e quella dell'elica — e le prestazioni del velivolo non appartengono né all'una né all'altra: nascono dal loro accoppiamento.

Merita attenzione anche la forma della curva $\Pi_d(V)$. Il motore gira sempre allo stesso regime e quindi eroga sempre la stessa potenza all'albero; eppure la potenza consegnata all'aria cresce, raggiunge un massimo a 58,7 m/s e poi cala. La responsabile è l'elica, il cui rendimento è funzione del passo aerodinamico: troppo piccolo alle basse velocità, ottimo verso il centro del campo, di nuovo scadente alle alte. È il limite intrinseco dell'elica a passo fisso, ed è la ragione per cui, proprio in quegli anni, il passo variabile stava diventando lo standard.

Il senso di tutto questo

La domanda «a quale convenzione appartengono questi coefficienti?» non ha risposta nei dati: ha risposta nella fisica. Se una convenzione porta a un velivolo che non può volare, quella convenzione è sbagliata. È un modo di ragionare che ricorre continuamente nella pratica tecnica, dove i dati arrivano da fonti diverse con notazioni diverse, e l'unico criterio affidabile per interpretarli è la coerenza del risultato.

Per esercitarsi

1. Calcolare il rendimento propulsivo dell'elica in ciascuno dei sei punti tabulati, assumendo che il motore eroghi all'albero una potenza costante pari a quella corrispondente al massimo di Π_d diviso 0,80. A quale γ l'elica rende al meglio?

2. Determinare la quota di tangenza, assumendo che Π_d si riduca proporzionalmente a σ e che Π_n vari come $1/\sqrt{\sigma}$ a parità di assetto.

3. Se il motore potesse girare a 1800 giri/min, ricostruire la tabella delle potenze disponibili e stabilire di quanto aumenterebbero velocità massima e salita.

4. Verificare che il punto ad $\alpha = 18°$, pur avendo la stessa velocità del punto ad $\alpha = 14°$, richiede il 59 % di potenza in più. Che cosa significa questo per il pilotaggio a bassa velocità?

Tema 14

Coppia di reazione, coppia di imbardata e asse dell'elica

Esame di Stato — Sessione autunnale 1947–1948
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

14.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo del peso di 31,4 kN *(massa* 3200 kg*) vola a quota* 4000 m *con incidenza* 4°. *La sua ala è rettangolare con* $S = 16\ \text{m}^2$ *e allungamento* $AR = 7$.
I coefficienti di portanza e di resistenza del velivolo hanno, in funzione dell'incidenza, i seguenti valori:

$\alpha\,[^\circ]$	0	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18
$100\,C_L$	1	8	14	28	41,2	75,0	90,8	94	100	109	104
$100\,C_D$	3,30	3	3,04	3,64	4,70	6,20	8	10,52	14,50	19,04	26,64

Il velivolo è simmetrico rispetto al piano verticale passante per l'asse longitudinale, e il punto di applicazione della risultante aerodinamica (centro di pressione) si suppone si trovi, per ciascun semipiano, nel suo baricentro. L'elica ha un rendimento 0,8 *ed è comandata da un motore a rotazione destra di* 2200 giri/min*, mediante un riduttore a ingranaggi cilindrici discordi con rapporto di trasmissione* 4 : 5.
Determinare l'incidenza occorrente al semipiano destro per compensare la coppia di reazione.
Determinare la variazione di resistenza e conseguentemente la coppia di imbardata che si verifica nel piano alare.
Determinare la traslazione laterale che dovrebbe subire l'asse dell'elica, qualora si volesse con questo accorgimento compensare la coppia di imbardata.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti — questi ultimi tabulati moltiplicati per cento — e il Sistema Tecnico, con il peso assegnato come 3200 kgf. Qui la nomenclatura è internazionale e i calcoli sono nel SI.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** percorrere la catena aerodinamica-propulsiva per arrivare alla coppia che l'elica scarica sulla cellula;
- **(b)** tradurre quella coppia in una differenza di portanza fra le due semiali, e da questa risalire alle due incidenze;
- **(c)** osservare che incidenze diverse comportano resistenze diverse, e che la loro differenza genera un momento attorno all'asse verticale: la coppia di imbardata;
- **(d)** equilibrare quest'ultima spostando lateralmente l'asse dell'elica.

Dove stiamo andando

È una delle prove più articolate della raccolta, e fra le più istruttive, perché mostra un fenomeno a cascata: si corregge un difetto e se ne genera un altro. La compensazione della coppia di rollio con incidenze diverse funziona, ma produce un'asimmetria di resistenza e quindi un'imbardata; per correggere quella si sposta l'elica, e così via. È esattamente il modo in cui procede il progetto reale di un velivolo.

14.2 Apparato teorico

14.2.1 Il verso della coppia di reazione

Il motore ruota verso destra, cioè in senso orario per un osservatore posto dietro il velivolo. Il riduttore è ad *ingranaggi cilindrici discordi*, cioè a ruote in presa esterna: due ruote a denti esterni ingranano ruotando in versi opposti, e dunque **l'elica gira in senso contrario al motore**, cioè verso sinistra.

La coppia che il gruppo motopropulsore applica all'elica ha il verso della rotazione dell'elica; per il terzo principio, la cellula riceve una coppia uguale e contraria, cioè diretta verso *destra*. Il velivolo tende quindi a rollare a destra, abbassando la semiala destra, e per equilibrarlo occorre un momento di rollio verso sinistra: la semiala destra deve portare *più* portanza della sinistra.

La trappola d'esame

Il dettaglio «ingranaggi cilindrici discordi» non è un ornamento della traccia: determina il verso della rotazione dell'elica e quindi quale delle due semiali debba essere caricata di più. Con un riduttore *concorde* — per esempio epicicloidale, o a ruote con un'intermedia — l'elica girerebbe nel verso del motore e la conclusione si rovescerebbe. Leggere fino in fondo la descrizione della trasmissione è parte del problema.

14.2.2 Dalla coppia alla differenza di portanza

Il rapporto di trasmissione $4 : 5$ dà il regime dell'elica; da questo e dalla potenza si ottiene la coppia:

Formula chiave

$$n_e = \tau_r\, n_m, \qquad \Pi_e = \frac{\Pi_n}{\eta_p}, \qquad C_e = \frac{\Pi_e}{\omega_e} = C_{\text{reazione}}.$$

Per equilibrare questa coppia le due semiali devono portare

$$L_d = \frac{W}{2} + F, \qquad L_s = \frac{W}{2} - F,$$

in modo che la portanza totale resti pari al peso. Poiché le due forze sono applicate nei baricentri delle semiali, che per un'ala rettangolare distano $b/4$ dal piano di simmetria, il loro braccio reciproco è $b/2$ e il momento generato vale $F \cdot (b/2)$:

Formula chiave

$$F \cdot \frac{b}{2} = C_e \qquad \Longrightarrow \qquad F = \frac{2\,C_e}{b}.$$

Osservazione

Vale la pena verificarlo direttamente: prendendo i momenti rispetto al piano di simmetria, $L_d \cdot (b/4) - L_s \cdot (b/4) = (L_d - L_s) \cdot (b/4) = 2F \cdot (b/4) = F\,b/2$. La portanza totale resta $L_d + L_s = W$, come deve

essere: si è ridistribuita, non aumentata.

Note le due portanze, i coefficienti dei due semipiani si ricavano riferendoli alla *semisuperficie* $S/2$:

$$C_{L_d} = \frac{2\,L_d}{\rho\,(S/2)\,V^2}, \qquad C_{L_s} = \frac{2\,L_s}{\rho\,(S/2)\,V^2},$$

e da questi, per interpolazione sulla tabella, le due incidenze α_d e α_s.

14.2.3 La coppia di imbardata e la sua compensazione

A incidenze diverse corrispondono coefficienti di resistenza diversi, e quindi resistenze diverse sulle due semiali. Poiché anch'esse agiscono con braccio $b/4$, ne nasce un momento attorno all'asse verticale:

Formula chiave

$$D_d = q\,\frac{S}{2}\,C_{D_d}, \qquad D_s = q\,\frac{S}{2}\,C_{D_s}, \qquad C_i = (D_d - D_s)\cdot\frac{b}{4}.$$

Per equilibrarla si può spostare lateralmente l'asse dell'elica di una quantità y, così che la trazione — che deve valere quanto la resistenza totale — generi rispetto al piano di simmetria un momento uguale e contrario:

Formula chiave

$$T = D_d + D_s, \qquad T\cdot y = C_i \qquad \Longrightarrow \qquad y = \frac{C_i}{T}.$$

Attenzione

La coppia di imbardata è la differenza di due resistenze quasi uguali, ed è quindi estremamente sensibile agli arrotondamenti — esattamente come il momento sull'asse elastico della prova del 1939. Con i valori di questa prova, $C_{D_d} = 0{,}03738$ e $C_{D_s} = 0{,}03588$: la loro differenza è 0,00150, cioè il quattro per cento del loro valore. Arrotondare i due coefficienti alla quarta cifra decimale in modo leggermente diverso cambia la coppia di imbardata del sette per cento, e con essa lo spostamento dell'elica. Il risultato va dato con questa riserva.

14.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	31 381 N
Superficie alare	S	16 m^2
Allungamento alare	AR	7
Quota	z	4000 m
Incidenza di riferimento	α	4°
Rendimento dell'elica	η_p	0,80
Regime del motore	n_m	2200 giri/min
Rapporto di trasmissione	τ_r	4 : 5

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Atmosfera standard a 4000 m: $\rho = 0{,}8191\,\text{kg/m}^3$, cioè $\sigma = 0{,}6687$ (nel Sistema Tecnico 0,0835, il valore usato nell'originale).
Punto di applicazione delle forze. La traccia lo assegna: il centro di pressione di ciascun semipiano coincide con il suo baricentro. Per l'ala rettangolare questo cade a $b/4$ dal piano di simmetria, e la stessa posizione si assume valida anche per la resistenza.
Coefficienti riferiti al velivolo completo. La tabella è data per il velivolo; applicandola a ciascun semipiano si assume implicitamente che il contributo della fusoliera si ripartisca in parti uguali fra i due lati, ipotesi lecita data la simmetria dichiarata.
Rendimento del riduttore. La traccia assegna il solo rendimento dell'elica (0,8); si assume che esso comprenda anche le perdite di trasmissione, come fa lo svolgimento originale.
Prima approssimazione. Il calcolo parte dalla resistenza valutata all'incidenza uniforme di 4°; poiché le due semiali finiranno per lavorare a incidenze diverse, la resistenza totale risulterà leggermente maggiore. Si eseguirà anche la seconda approssimazione.

14.4 Svolgimento

Passo 1 — Condizione di volo e resistenza

Modello. Volo livellato a $\alpha = 4°$, dove $C_L = 0{,}28$ e $C_D = 0{,}0364$.

$$b = \sqrt{AR\,S} = \sqrt{7 \cdot 16} = 10{,}583\,\text{m}, \qquad \frac{b}{4} = 2{,}646\,\text{m}, \qquad W/S = \frac{31381}{16} = 1961{,}3\,\text{N/m}^2,$$

$$V = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1961{,}3}{0{,}8191 \cdot 0{,}28}} = 130{,}78\,\text{m/s} = 470{,}8\,\text{km/h},$$

$$q = \tfrac{1}{2}\rho V^2 = 7004{,}8\,\text{Pa}, \qquad D = q\,S\,C_D = 7004{,}8 \cdot 16 \cdot 0{,}0364 = 4079{,}6\,\text{N}.$$

$$b = 10{,}583\,\text{m} \qquad V = 130{,}78\,\text{m/s} \qquad D = 4079{,}6\,\text{N}\ (416\,\text{kgf})$$

Passo 2 — Coppia di reazione

Modello. Catena potenza-coppia attraverso elica e riduttore.

$$\Pi_n = D\,V = 4079{,}6 \cdot 130{,}78 = 533{,}5\,\text{kW}\ (725\,\text{CV}),$$

$$\Pi_e = \frac{\Pi_n}{\eta_p} = \frac{533{,}5}{0{,}80} = 666{,}9\,\text{kW},$$

$$n_e = \tfrac{4}{5} \cdot 2200 = 1760\,\text{giri/min}, \qquad \omega_e = \frac{2\pi \cdot 1760}{60} = 184{,}31\,\text{rad/s},$$

$$C_e = \frac{666\,900}{184{,}31} = 3618{,}4\,\text{N m}\ (369\,\text{kgf m}).$$

$$C_e = C_{\text{reazione}} = 3618{,}4\,\text{N m, diretta verso destra}$$

Passo 3 — Incidenze delle due semiali

Modello. Ridistribuzione della portanza fra i due semipiani.

$$F = \frac{2\,C_e}{b} = \frac{2 \cdot 3618{,}4}{10{,}583} = 683{,}8\ \text{N},$$

$$L_d = \frac{31381}{2} + 683{,}8 = 16\,374{,}5\ \text{N}, \qquad L_s = \frac{31381}{2} - 683{,}8 = 15\,006{,}8\ \text{N}.$$

Con $q\,(S/2) = 7004{,}8 \cdot 8 = 56\,038$ N:

$$C_{L_d} = \frac{16374{,}5}{56038} = 0{,}2922, \qquad C_{L_s} = \frac{15006{,}8}{56038} = 0{,}2678.$$

Interpolando la tabella — per la destra fra $(0{,}28;\ 4°)$ e $(0{,}412;\ 6°)$, per la sinistra fra $(0{,}14;\ 2°)$ e $(0{,}28;\ 4°)$:

$$\alpha_d = 4 + \frac{0{,}2922 - 0{,}28}{0{,}132} \cdot 2 = 4°11', \qquad \alpha_s = 2 + \frac{0{,}2678 - 0{,}14}{0{,}14} \cdot 2 = 3°50'.$$

$$F = 683{,}8\ \text{N} \qquad \alpha_d = 4°11' \qquad \alpha_s = 3°50'$$

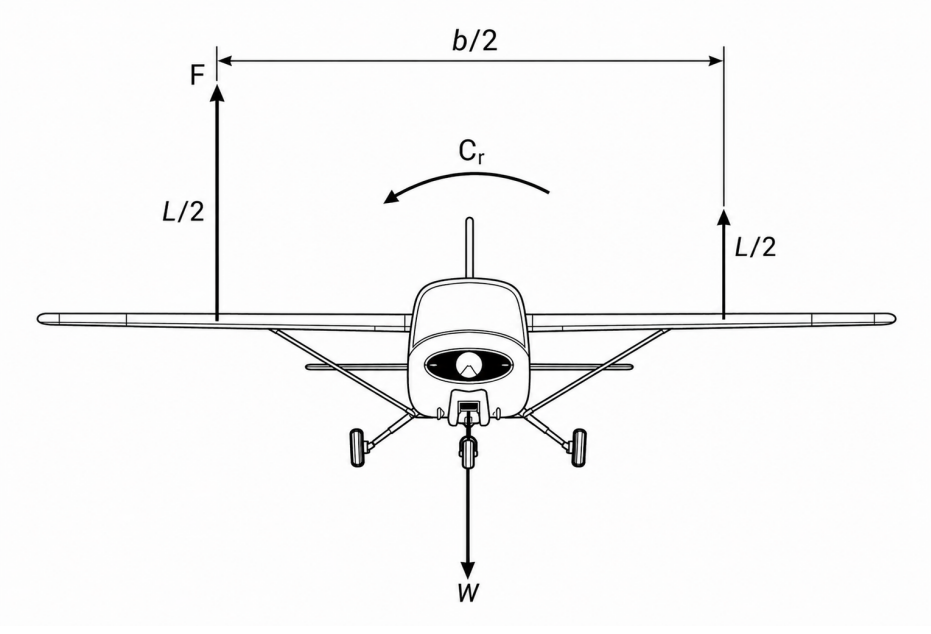


Figura 14.1. Vista frontale. Alla portanza simmetrica $W/2$ per semiala si sovrappone la coppia di forze $\pm F$, applicate nei baricentri delle semiali a distanza $b/4$ dal piano di simmetria: il momento risultante $F\,b/2$ equilibra la coppia di reazione C_e dell'elica.

Osservazione

La differenza fra le due incidenze è di soli ventuno primi, cioè poco più di un terzo di grado — un valore che si ottiene semplicemente calettando le due semiali in modo leggermente diverso in fase di montaggio. È lo stesso artificio della prova del 1945-46, dove però la compensazione era ottenuta con semiali di *lunghezza* diversa: due modi differenti di produrre lo stesso momento.

Passo 4 — Resistenze delle semiali e coppia di imbardata

Modello. Coefficienti di resistenza alle due incidenze, per interpolazione sulla tabella.

$$C_{D_d} = 0{,}0364 + \frac{0{,}185}{2} \cdot (0{,}0470 - 0{,}0364) = 0{,}03738,$$

$$C_{D_s} = 0{,}0304 + \frac{1{,}826}{2} \cdot (0{,}0364 - 0{,}0304) = 0{,}03588,$$

$$D_d = 56038 \cdot 0{,}03738 = 2094{,}7\ \text{N}, \qquad D_s = 56038 \cdot 0{,}03588 = 2010{,}5\ \text{N},$$

$$C_i = (D_d - D_s) \cdot \frac{b}{4} = 84{,}2 \cdot 2{,}646 = 222{,}8\ \text{N m}\ (22{,}7\ \text{kgf m}).$$

$$D_d = 2094{,}7\ \text{N} \qquad D_s = 2010{,}5\ \text{N} \qquad C_i = 222{,}8\ \text{N m}$$

Passo 5 — Traslazione laterale dell'asse dell'elica

Modello. La trazione deve equilibrare la resistenza totale e, spostata di y, generare il momento opposto a C_i.

$$T = D_d + D_s = 4105{,}2\ \text{N}\ (418{,}6\ \text{kgf}),$$

$$y = \frac{C_i}{T} = \frac{222{,}8}{4105{,}2} = 0{,}0543\ \text{m} = 5{,}43\ \text{cm}.$$

L'asse dell'elica va spostato verso la semiala *più* resistente, cioè verso destra, di poco più di cinque centimetri: la trazione, agendo in avanti sul lato destro, produce il momento di imbardata a sinistra che equilibra quello delle resistenze.

$$T = 4105{,}2\ \text{N} \qquad y = 5{,}43\ \text{cm}$$

Passo 6 — Seconda approssimazione

La resistenza totale ora calcolata, 4105,2 N, supera dello 0,63 % quella di partenza (4079,6 N) da cui erano state ricavate potenza e coppia. Il calcolo va dunque ripetuto partendo dal nuovo valore. Iterando:

Iterazione	D [N]	C_e [N m]	C_i [N m]	y [cm]
1	4079,6	3618,4	222,82	5,43
2	4105,2	3641,1	224,22	5,46
3	4105,3	3641,3	224,23	5,46

Il procedimento converge in due passaggi: il valore definitivo è $y = 5{,}46$ cm, appena lo 0,5 % in più di quello di prima approssimazione.

Valore convergente: $C_i = 224{,}2$ N m, $y = 5{,}46$ cm

Osservazione

Lo svolgimento originale osserva che una seconda approssimazione sarebbe necessaria e la giudica trascurabile: aveva ragione, e ora si può dire di quanto. Vale però la pena notare che l'iterazione converge molto più in fretta di quanto l'incertezza sui dati non giustifichi: lo scarto fra prima e seconda approssimazione

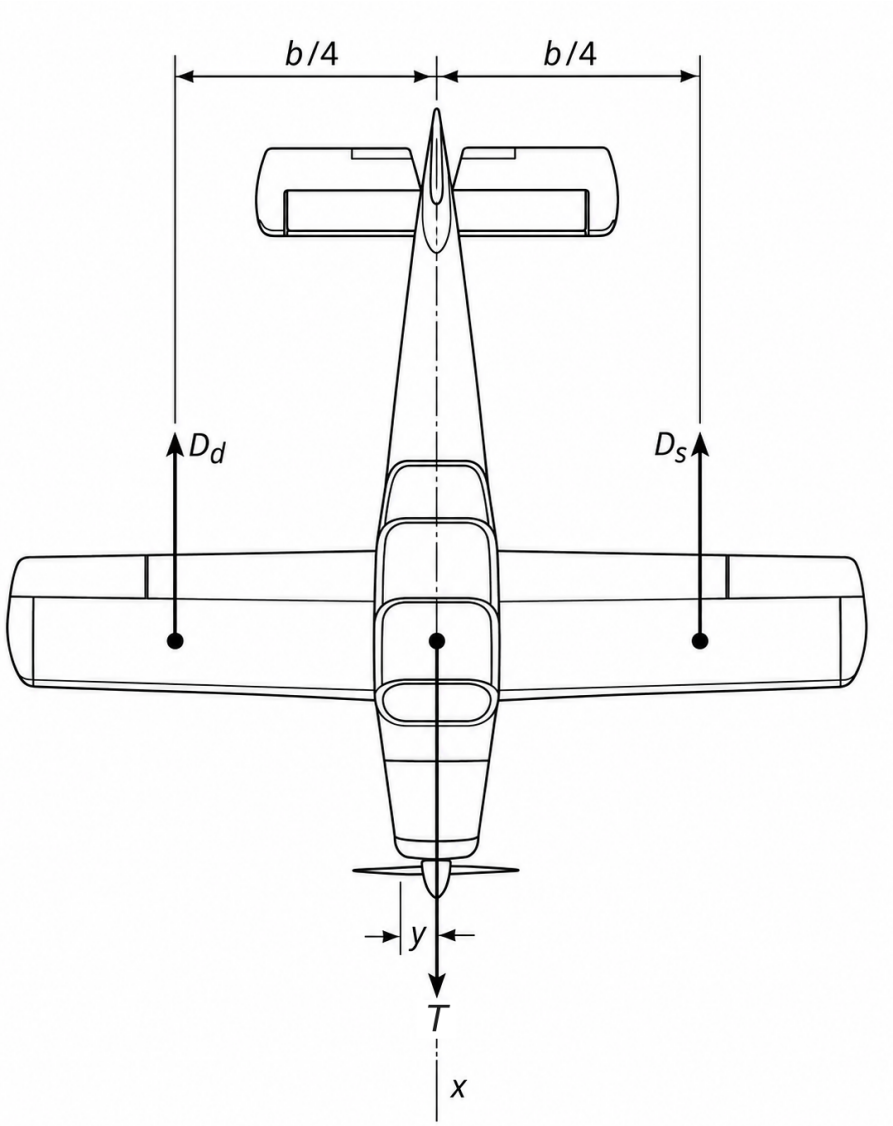


Figura 14.2. Vista dall'alto. Le due semiali, lavorando a incidenze diverse, oppongono resistenze diverse D_d e D_s applicate a $b/4$ dal piano di simmetria: ne nasce la coppia di imbardata C_t. Spostando l'asse dell'elica di y verso destra, dal lato della semiala più resistente, la trazione T genera un momento uguale e contrario.

è dello 0,5 %, mentre l'incertezza sulla lettura dei coefficienti di resistenza vale, come si è visto, il sette per cento. Raffinare il calcolo oltre il primo passo, qui, non aggiunge accuratezza reale.

Passo 7 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[C_e/b]$ = N; $[(D_d - D_s)\,b/4]$ = N m; $[C_i/T]$ = m. Corretto.
- **Coerenza interna.** $L_d + L_s = 31\,381$ N $= W$; $(L_d - L_s)\,(b/4) = 1367{,}6 \cdot 2{,}646 = 3618{,}4$ N m $= C_e$. Il circuito si chiude.
- **Segni e versi.** L'elica gira a sinistra (riduttore discorde), la reazione sulla cellula è verso destra, la semiala destra è più caricata e quindi più resistente, e la coppia di imbardata porta il muso verso destra; la trazione spostata a destra lo riporta a sinistra: tutti i versi sono coerenti fra loro.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 3,2 t che vola a 471 km/h a 4000 m con 725 CV necessari e 906 CV all'albero: è un caccia o un ricognitore veloce di fine anni Quaranta. Plausibile.

14.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1948	Note
Apertura alare b	10,583 m	10,58 m	$\sqrt{ARS}$
Velocità V	130,78 m/s	130,8	470,8 km/h
Resistenza iniziale D	4079,6 N	416,6 kgf	a 4° uniforme
Potenza necessaria	533,5 kW	727 CV	
Coppia di reazione C_e	3618,4 N m	370 kgf m	
Forza differenziale F	683,8 N	69,94 kgf	
Incidenza destra	4°11′	4°10′44″	
Incidenza sinistra	3°50′	3°49′09″	
Resistenza destra D_d	2094,7 N	213,5 kgf	
Resistenza sinistra D_s	2010,5 N	205,5 kgf	
Coppia di imbardata C_i	222,8 N m	21,16 kgf m	valore fragile
Resistenza totale T	4105,2 N	419 kgf	
Traslazione y	5,43 cm	5,05 cm	5,46 a convergenza

Questa prova racconta una storia in tre atti, e ciascun atto nasce dal precedente. L'elica, girando, scarica sulla cellula quasi tremilaseicento newton metro di coppia; per compensarla si calettano le due semiali con ventun primi di differenza. Ma incidenze diverse significano resistenze diverse, e le resistenze diverse producono una coppia di imbardata; per compensare quella si sposta l'asse dell'elica di cinque centimetri. Il progetto reale procede così, correggendo effetti del secondo ordine generati dalle correzioni del primo — e sapendo quando fermarsi.

Sul quando fermarsi la prova offre due indicazioni opposte, e vale la pena metterle a confronto. Da un lato l'iterazione sulla resistenza converge in due passaggi con uno scarto dello 0,5 %: raffinamento legittimo e rapido. Dall'altro la coppia di imbardata è la differenza di due resistenze che differiscono del quattro per cento, e la lettura dei coefficienti a quattro decimali la sposta del sette per cento: un'incertezza quattordici volte maggiore di quella che l'iterazione ha eliminato. Raffinare il calcolo mentre si tollera un dato grezzo è l'errore metodologico più comune, e questa prova lo illustra alla perfezione.

Resta infine una considerazione fisica. Spostare l'asse dell'elica di cinque centimetri è un accorgimento reale, adottato su diversi velivoli monomotori dell'epoca, e ha lo stesso spirito delle semiali disuguali del 1945-46: correggere una coppia con una geometria anziché con un comando. Il pregio è che non chiede nulla al

pilota; il limite, identico nei due casi, è che la correzione vale per una sola condizione di volo, quella di progetto, e a regimi o velocità diversi lo squilibrio riappare.

Il senso di tutto questo

Ogni compensazione geometrica è una soluzione locale: risolve il problema in un punto del campo di volo e lo lascia aperto altrove. È il motivo per cui, con l'aumentare delle potenze e dell'estensione del campo di velocità, questi accorgimenti fissi furono progressivamente sostituiti da superfici mobili regolabili in volo — alette di trim e, più tardi, sistemi automatici. Ma il ragionamento con cui li si dimensiona resta identico: individuare la coppia da equilibrare, trovare una forza e un braccio che ne producano una uguale e contraria.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare tutto nell'ipotesi che il riduttore sia *concorde*, cioè che l'elica giri nel verso del motore: quale semiala va caricata di più, e in che verso va spostato l'asse dell'elica?
2. Determinare di quanto cambierebbe la coppia di reazione se il rapporto di trasmissione fosse $1:2$ anziché $4:5$, a parità di potenza e regime del motore. E le due incidenze?
3. Verificare per via analitica che, se la polare fosse parabolica, la differenza $C_{D_d} - C_{D_s}$ sarebbe proporzionale al prodotto $C_L \cdot F$. Quanto varrebbe con $C_{D_0} = 0{,}030$ e $k = 0{,}045$?
4. In alternativa allo spostamento dell'elica, la coppia di imbardata potrebbe essere equilibrata dal timone di direzione. Assumendo un impennaggio verticale di $1{,}8\ \mathrm{m}^2$ posto a $6\ \mathrm{m}$ dal baricentro, quale coefficiente di forza laterale sarebbe necessario?

Tema 15

Quattro fasi di volo in sequenza

Esame di Stato — Sessione autunnale 1948–1949
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

15.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo del peso di 14,12 kN *(massa* 1440 kg*) e con carico alare* $W/S = 1177\ \mathrm{N/m^2}$*, del quale è data la polare (figura 15.1), compie le evoluzioni mantenendosi sempre sul medesimo piano verticale.*
Nel momento in cui si incomincia a prendere in esame ai fini del presente problema, esso si trova in picchiata in candela a quota 3000 m *(elica a trazione nulla) sulla verticale di un certo punto A fisso sul terreno.*
L'apparecchio procede nella sua picchiata fino a quota 2000 m *e quindi si dispone in volo librato — sempre con elica a trazione nulla — all'assetto di massima efficienza, permanendovi fino alla quota di* 1000 m.
A tale punto passa in volo orizzontale con motore a regime di minima potenza e vi permane per la durata di 5′.
Infine, fermo restando l'assetto di minima potenza, il velivolo si mette nuovamente in volo librato (elica a trazione nulla) e prende terra a quota zero in un punto B.
Supposto che il passaggio da una all'altra delle condizioni di volo considerate, e le conseguenti variazioni di velocità, avvengano istantaneamente, si chiede:

1) *il tempo intercorso fra l'istante iniziale (velivolo a quota* 3000 m*) e l'istante finale in cui il velivolo tocca terra;*
2) *la distanza dal punto A al punto B;*
3) *la potenza sviluppata dal motore nel tratto percorso in orizzontale, supposto per tali condizioni un rendimento dell'elica uguale a* 0,662.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti, W per la velocità di caduta e δ per la densità relativa, con il peso assegnato come 1440 kgf e il carico alare come $120\ \mathrm{kgf/m^2}$. Qui la nomenclatura è internazionale, la velocità di caduta si indica con w e la densità relativa con σ; i calcoli sono condotti nel SI.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** riconoscere che il problema è la somma di *quattro* problemi già noti, ciascuno con la sua velocità e la sua durata;
- **(b)** per ognuna delle quattro fasi, ricavare dalla polare l'assetto richiesto e da questo la velocità di discesa o di avanzamento;
- **(c)** sommare tempi e distanze, ricordando che nella picchiata verticale la distanza è nulla e che nel volo orizzontale è nulla la perdita di quota;
- **(d)** calcolare la potenza del motore nella sola fase propulsa.

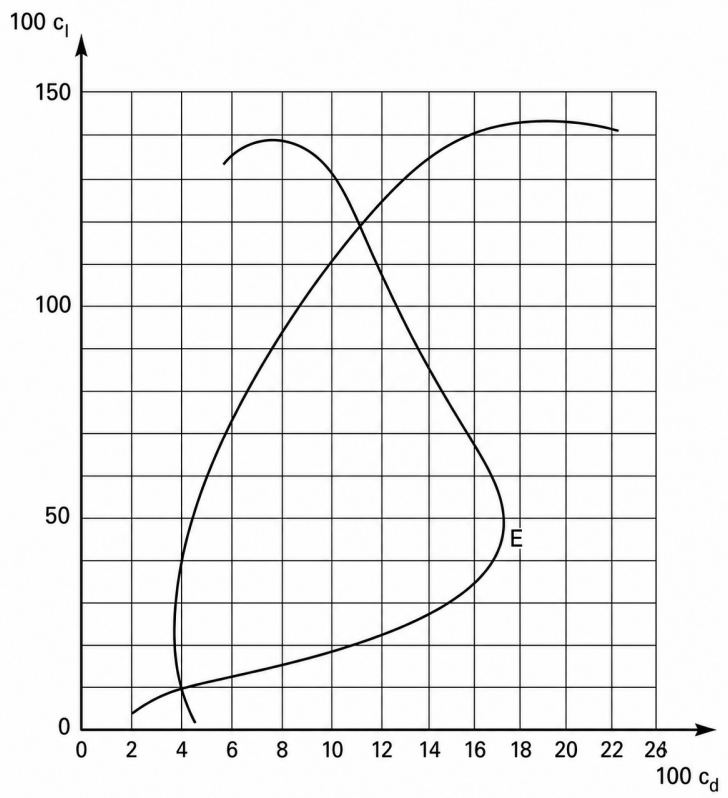


Figura 15.1. Polare del velivolo e curva dell'efficienza in funzione del coefficiente di portanza («fig. 13» dell'originale). Da essa si leggono C_{D_0}, l'efficienza massima e le coppie (E, C_L) necessarie al calcolo.

Dove stiamo andando

Nessuno dei quattro pezzi è nuovo: la picchiata in candela viene dalla prova del 1939, la planata di massima efficienza da quella del 1941-42, il volo orizzontale da quella del 1948-49 estiva. La novità è il *montaggio*: bisogna riconoscere quali formule servono in ciascun tratto e tenere il conto di quota, tempo e distanza lungo tutta la sequenza. È un problema di organizzazione prima che di calcolo.

15.2 Apparato teorico

15.2.1 Le quattro condizioni di volo

Conviene fissare subito lo schema, perché ogni fase ha la sua regola.

Fase	Condizione	Velocità	Distanza
1	picchiata verticale, $T = 0$	$V_{\lim} = \sqrt{\frac{2}{\rho C_{D_0}} W/S}$	nulla
2	planata a $E_{\max}$	$w = \frac{V}{E}$, $V = \sqrt{\frac{2}{\rho C_L} W/S}$	$E\,\Delta z$
3	volo orizzontale propulso	$V = \sqrt{\frac{2}{\rho C_L} W/S}$	$V\,\Delta t$
4	planata a minima caduta	$w = \frac{V}{E}$	$E\,\Delta z$

15.2.2 L'assetto di minima potenza e di minima caduta

Nel volo orizzontale, sostituendo la velocità di equilibrio nell'espressione della potenza necessaria si ottiene

$$\Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho V^3 S\, C_D = \sqrt{\frac{2\,W^3}{\rho S}} \cdot \frac{C_D}{C_L^{3/2}}.$$

La potenza è dunque minima quando è massimo il rapporto $C_L^{3/2}/C_D$, cioè — dividendo numeratore e denominatore per C_L — quando è massimo il prodotto $E\sqrt{C_L}$.

Formula chiave

$$\Pi_n \text{ minima} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{C_L^{3/2}}{C_D} = E\sqrt{C_L} \text{ massimo.}$$

Nel volo librato, d'altra parte, la velocità di caduta vale

$$w = V \sin\gamma \approx \frac{V}{E} = \frac{1}{E}\sqrt{\frac{2}{\rho\, C_L}\, W/S} = \sqrt{\frac{2\, W/S}{\rho}} \cdot \frac{1}{E\sqrt{C_L}},$$

ed è dunque minima esattamente alla stessa condizione.

Formula chiave

$$w = \frac{1}{E\sqrt{C_L}}\sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot W/S}, \qquad w \text{ minima} \quad \Longleftrightarrow \quad E\sqrt{C_L} \text{ massimo.}$$

Osservazione

È questa coincidenza a dare senso alla frase della traccia «fermo restando l'assetto di minima potenza»: il velivolo, spegnendo il motore, non deve cambiare assetto, perché l'assetto che in volo livellato richiedeva la minima potenza è lo stesso che in volo librato dà la minima velocità di caduta. Fisicamente è naturale: la potenza necessaria è il prodotto del peso per la velocità di caduta che si avrebbe a motore spento, $\Pi_n = W\, w$, e minimizzare l'una equivale a minimizzare l'altra.

La trappola d'esame

Tre assetti diversi ricorrono in questa prova e vanno tenuti distinti: C_{D_0} (portanza nulla) per la picchiata, il massimo di E per la planata più tesa, il massimo di $E\sqrt{C_L}$ per la minima potenza e la minima caduta. Sono tre punti diversi della stessa polare, e scambiarli significa sbagliare tre fasi su quattro.

15.2.3 Densità variabile e valore medio

In tutte le fasi di discesa la velocità dipende dalla densità e quindi dalla quota: rigorosamente il tempo andrebbe calcolato per integrazione,

$$t = \int_{z_{\text{fin}}}^{z_{\text{in}}} \frac{\mathrm{d}z}{w(z)}.$$

Poiché però $w \propto 1/\sqrt{\rho}$ e i dislivelli sono modesti, si ottiene un'approssimazione eccellente valutando la velocità alla *quota intermedia* del tratto:

Formula chiave

$$t \approx \frac{\Delta z}{w(\bar{z})}, \qquad \bar{z} = \frac{z_{\text{in}} + z_{\text{fin}}}{2}.$$

Osservazione

La distanza percorsa al suolo, invece, non richiede alcuna cautela: essendo $s = E\,\Delta z$ con E costante lungo la discesa, essa non dipende né dalla densità né dal peso. È la ragione per cui, nelle prove che seguono, i tempi vanno trattati con attenzione e le distanze no.

15.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	14 121,6 N
Carico alare	W/S	1176,8 N/m^2
Superficie alare	S	12 m^2
Quota iniziale	z_1	3000 m
Fine picchiata	z_2	2000 m
Fine planata	z_3	1000 m
Durata del volo orizzontale	t_3	300 s
Rendimento dell'elica	η_p	0,662

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Letture sulla polare. Dalla figura 15.1 si ricavano $C_{D_0} = 0{,}025$, $E_{\max} = 17{,}6$ in corrispondenza di $C_L = 0{,}42$, e le coppie (E, C_L) riportate nella tabella del Passo 3. La lettura grafica comporta un'incertezza dell'ordine di qualche millesimo su C_D.
Atmosfera. Standard internazionale; per ciascun tratto in discesa si adotta la densità alla quota intermedia: 2500 m per la picchiata, 1500 m per la prima planata, 500 m per la seconda. Il volo orizzontale è a 1000 m, dove $\rho = 1{,}1117$ kg/m^3.
Transizioni istantanee. La traccia lo prescrive: i passaggi fra una fase e l'altra, e le relative variazioni di velocità, si assumono istantanei. È un'idealizzazione forte — la richiamata dalla picchiata a oltre mille chilometri orari richiederebbe in realtà tempo, spazio e un fattore di carico elevatissimo — ma è ciò che rende il problema risolvibile per parti.
Aria calma. Assenza di vento e di correnti verticali.
Assetto costante in ciascuna fase. Si assume che il pilota mantenga esattamente l'assetto prescritto per tutta la durata di ogni tratto, cosicché C_L, C_D ed E restino costanti mentre la velocità varia con la quota.

15.4 Svolgimento

Passo 1 — Geometria e letture sulla polare

$$S = \frac{W}{W/S} = \frac{14121{,}6}{1176{,}8} = 12\ \text{m}^2.$$

Dalla polare si leggono i valori che serviranno nelle quattro fasi:

$$C_{D_0} = 0{,}025, \qquad E_{\max} = 17{,}6 \text{ a } C_L = 0{,}42.$$

$$S = 12\,\text{m}^2 \qquad C_{D_0} = 0{,}025 \qquad E_{\max} = 17{,}6 \text{ a } C_L = 0{,}42$$

Passo 2 — Fase 1: picchiata in candela da 3000 a 2000 m

Modello. Picchiata verticale a spinta nulla: $C_L = 0$ e $W = D$. La densità è valutata a 2500 m, dove $\rho = 0{,}9569\,\text{kg/m}^3$.

$$V_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_{D_0}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1176{,}8}{0{,}9569 \cdot 0{,}025}} = 313{,}7\,\text{m/s} = 1129\,\text{km/h},$$

$$t_1 = \frac{z_1 - z_2}{V_{\text{lim}}} = \frac{1000}{313{,}7} = 3{,}19\,\text{s}, \qquad s_1 = 0.$$

$$V_{\text{lim}} = 313{,}7\,\text{m/s} \qquad t_1 = 3{,}19\,\text{s} \qquad s_1 = 0$$

Un risultato fuori dal dominio del modello

Alla quota di 2500 m la velocità del suono vale 330,6 m/s: il risultato corrisponde a $M = 0{,}95$, cioè al regime transonico. Ben prima di quel valore il coefficiente di resistenza cessa di essere costante e cresce bruscamente per la comparsa delle onde d'urto, cosicché l'equazione da cui il numero è ricavato perde validità; e ben prima ancora interverrebbero i limiti strutturali della cellula.
Il calcolo è dunque formalmente ineccepibile e fisicamente irrealistico, esattamente come nella prova del 1945-46 autunnale. La conseguenza pratica, però, è modesta: la fase dura tre secondi su ottocento e non contribuisce alla distanza, sicché anche un errore grossolano su V_{lim} inciderebbe per meno del mezzo per cento sul risultato finale. Va detto, non va nascosto, ma non compromette la prova.

Passo 3 — Fase 2: planata di massima efficienza da 2000 a 1000 m

Modello. Volo librato: $E_{\max} = 17{,}6$ e $C_L = 0{,}42$. La densità è valutata alla quota intermedia di 1500 m, $\rho = 1{,}0581\,\text{kg/m}^3$.

$$V_2 = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1176{,}8}{1{,}0581 \cdot 0{,}42}} = 72{,}78\,\text{m/s} = 262{,}0\,\text{km/h},$$

$$w_2 = \frac{V_2}{E_{\max}} = \frac{72{,}78}{17{,}6} = 4{,}135\,\text{m/s},$$

$$t_2 = \frac{1000}{4{,}135} = 241{,}8\,\text{s}, \qquad s_2 = E_{\max} \cdot 1000 = 17\,600\,\text{m}.$$

$$w_2 = 4{,}135\,\text{m/s} \qquad t_2 = 242\,\text{s} \qquad s_2 = 17{,}6\,\text{km}$$

Nota

L'integrazione rigorosa $t_2 = \int \mathrm{d}z/w(z)$ fornisce 241,9 s: la scelta della quota intermedia è accurata a meno di un decimo di secondo su quattro minuti. Lo stesso vale per le altre fasi in discesa.

Passo 4 — Assetto di minima potenza per le fasi 3 e 4

Modello. La potenza necessaria è minima dove il prodotto $E\sqrt{C_L}$ è massimo. Tale massimo cade certamente fra l'assetto di $E_{\max}$ e quello di $C_{L_{\max}}$: si tabulano dunque le letture della polare in quell'intervallo.

E	C_L	$C_D = C_L/E$	$\sqrt{C_L}$	$E\sqrt{C_L}$
17,6	0,42	0,0239	0,648	11,41
16,0	0,65	0,0406	0,806	12,90
15,0	**0,75**	**0,0500**	**0,866**	**12,99**
14,0	0,85	0,0607	0,922	12,91
12,0	1,05	0,0875	1,025	12,30
10,0	1,28	0,1280	1,131	11,31

Il massimo vale $\left(E\sqrt{C_L}\right)_{\max} = 12{,}99$, in corrispondenza di $C_L = 0{,}75$, $E = 15$, $C_D = 0{,}050$.

> Assetto di minima potenza: $C_L = 0{,}75$, $C_D = 0{,}050$, $E = 15$, $E\sqrt{C_L} = 12{,}99$

Osservazione

L'interpolazione parabolica dei tre punti centrali colloca il massimo a $C_L = 0{,}752$ con valore 12,990: il punto tabulato coincide praticamente con l'ottimo vero. La curva $E\sqrt{C_L}$ è molto piatta attorno al massimo — fra $C_L = 0{,}65$ e 0,85 varia di meno dell'uno per cento — e questo significa che l'assetto di minima potenza non è affatto critico da mantenere.

Passo 5 — Fase 3: volo orizzontale a 1000 m

Modello. Volo livellato all'assetto trovato, con $\rho = 1{,}1117\ \text{kg/m}^3$.

$$V_3 = \sqrt{\frac{2 \cdot 1176{,}8}{1{,}1117 \cdot 0{,}75}} = 53{,}13\ \text{m/s} = 191{,}3\ \text{km/h},$$

$$t_3 = 5 \cdot 60 = 300\ \text{s}, \qquad s_3 = V_3\, t_3 = 53{,}13 \cdot 300 = 15\,939\ \text{m}.$$

> $V_3 = 53{,}13\ \text{m/s}$ $\quad s_3 = 15{,}94\ \text{km}$

Passo 6 — Fase 4: planata di minima caduta da 1000 m al suolo

Modello. Stesso assetto della fase precedente, elica a trazione nulla; densità alla quota intermedia di 500 m, $\rho = 1{,}1673\ \text{kg/m}^3$.

$$w_4 = \frac{1}{E\sqrt{C_L}}\sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho}} = \frac{1}{12{,}99}\sqrt{\frac{2 \cdot 1176{,}8}{1{,}1673}} = \frac{44{,}90}{12{,}99} = 3{,}457\ \text{m/s},$$

$$t_4 = \frac{1000}{3{,}457} = 289{,}3\ \text{s}, \qquad s_4 = E \cdot 1000 = 15 \cdot 1000 = 15\,000\ \text{m}.$$

> $w_4 = 3{,}457\ \text{m/s}$ $\quad t_4 = 289\ \text{s}$ $\quad s_4 = 15\ \text{km}$

Osservazione

Si confrontino le due planate: la seconda scende più lentamente (3,46 contro 4,13 m/s) ma percorre meno strada (15 contro 17,6 km). È la differenza fra volare per durare e volare per arrivare lontano, qui messa in scena una dopo l'altra nello stesso problema.

Passo 7 — Tempo totale e distanza A–B

$$t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 3{,}19 + 241{,}8 + 300 + 289{,}3 = 834{,}3\ \text{s} = 13'\,54'',$$

$$s_{AB} = 0 + 17\,600 + 15\,939 + 15\,000 = 48\,539\ \text{m} = 48{,}54\ \text{km}.$$

$$t = 834\ \text{s} = 13'\,54'' \qquad s_{AB} = 48{,}54\ \text{km}$$

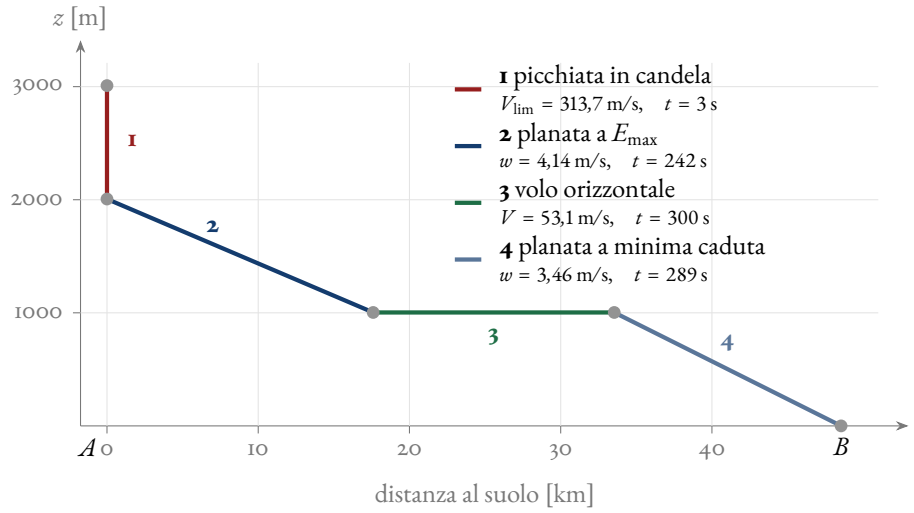


Figura 15.2. Profilo del volo nel piano verticale, in scala. La picchiata in candela perde mille metri senza avanzare di un metro; il tratto orizzontale avanza di quasi sedici chilometri senza perdere quota. La distanza complessiva AB vale 48,54 km per 3000 m di dislivello.

Passo 8 — Potenza del motore nel tratto orizzontale

Modello. $\Pi_n = D\,V_3$ con $C_D = 0{,}050$, poi divisione per il rendimento dell'elica.

$$q_3 = \tfrac{1}{2}\rho V_3^2 = 0{,}5 \cdot 1{,}1117 \cdot 53{,}13^2 = 1568{,}9\ \text{Pa},$$

$$D_3 = q_3 S\,C_D = 1568{,}9 \cdot 12 \cdot 0{,}050 = 941{,}3\ \text{N},$$

$$\Pi_n = D_3 V_3 = 941{,}3 \cdot 53{,}13 = 50{,}01\ \text{kW}\ (68{,}0\ \text{CV}),$$

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p} = \frac{50{,}01}{0{,}662} = 75{,}5\ \text{kW}\ (102{,}7\ \text{CV}).$$

$$\Pi_n = 50{,}0\ \text{kW} \approx 68\ \text{CV} \qquad \Pi_m = 75{,}5\ \text{kW} \approx 103\ \text{CV}$$

Osservazione

Controllo elegante: la potenza necessaria si può ottenere anche come $\Pi_n = W\, w'_4$, dove w'_4 è la velocità di caduta che il velivolo avrebbe *a quella stessa quota* spegnendo il motore. A 1000 m si ha $w' = V_3/E = 53{,}13/15 = 3{,}542$ m/s, e infatti $14121{,}6 \cdot 3{,}542 = 50{,}02$ kW. Coincide.

Passo 9 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\Delta z/w]$ = s; $[E\,\Delta z]$ = m; $[D\,V]$ = W. Corretto.
- **Coerenza interna.** Il calcolo di Π_n per due vie indipendenti — dalla polare e come $W\,w'$ — dà lo stesso valore; la velocità di caduta della fase 4 ricavata da V/E coincide con quella ricavata da $E\sqrt{C_L}$.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 1,44 t con 12 m^2 d'ala, efficienza massima 17,6 e 103 CV in crociera economica: un buon monoplano da turismo di fine anni Quaranta, aerodinamicamente pulito. Plausibile.
- **Bilancio complessivo.** Percorrere 48,54 km partendo da 3000 m corrisponde a un'efficienza *apparente* di 16,2, inferiore a $E_{\max} = 17{,}6$: giusto, perché mille metri sono stati bruciati nella picchiata verticale senza avanzare, e il tratto propulso ne ha recuperati solo in parte gli effetti.

15.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1949	Note
Superficie alare S	12 m^2	12 m^2	
Velocità limite $V_{\lim}$	313,7 m/s	313,6	$M = 0{,}95$
Tempo fase 1	3,19 s	3,19	$s_1 = 0$
Velocità di caduta fase 2	4,135 m/s	4,13	a $E_{\max} = 17{,}6$
Tempo fase 2	241,8 s	242 s	$s_2 = 17{,}6$ km
$(E\sqrt{C_L})_{\max}$	12,99	12,99	$C_L = 0{,}75$, $E = 15$
Velocità fase 3	53,13 m/s	53,12	191,3 km/h
Distanza fase 3	15 939 m	15 936 m	in 5′
Velocità di caduta fase 4	3,457 m/s	3,453	
Tempo fase 4	289,3 s	289,6 s	$s_4 = 15$ km
Tempo totale	834,3 s	835 s	13′54″
Distanza AB	48,54 km	48,54 km	
Potenza necessaria	50,0 kW	67,93 CV	
Potenza del motore	75,5 kW	102,6 CV	$\eta_p = 0{,}662$

Questa prova non introduce alcuna teoria nuova: ogni singola fase è già stata affrontata altrove nella raccolta. Quello che chiede è un'altra cosa, e in sede d'esame è spesso più difficile: leggere un enunciato lungo, riconoscervi quattro problemi distinti, individuare per ciascuno la formula giusta e tenere il conto lungo la sequenza. Non a caso il primo passo dello svolgimento originale non è un calcolo ma un disegno — il profilo di volo — e conviene farlo anche a costo di perdere cinque minuti: senza quello schema è quasi impossibile non confondersi.

Il confronto fra le quattro fasi è istruttivo. La picchiata dura tre secondi e non porta da nessuna parte; la planata di massima efficienza copre quasi diciotto chilometri in quattro minuti; i cinque minuti di motore ne aggiungono sedici senza consumare quota; l'ultima planata, più lenta, ne percorre quindici in quasi altrettanti minuti. Su ottocentotrentaquattro secondi complessivi la fase più drammatica, il tuffo a millecento all'ora, pesa per lo 0,4 per cento.

Vale infine la pena guardare la scelta dell'assetto nelle fasi 3 e 4. Il velivolo vola a $C_L = 0{,}75$, non all'assetto di massima efficienza: sta cioè privilegiando la *durata* sulla *distanza*. Se avesse mantenuto $E_{\max}$ anche nell'ultima planata avrebbe percorso 17,6 anziché 15 km, guadagnando due chilometri e mezzo ma arrivando al suolo trentacinque secondi prima. È esattamente il compromesso che un pilota in avaria deve saper scegliere in pochi istanti: più lontano, o più a lungo in aria.

Il senso di tutto questo

Un problema lungo non è un problema difficile: è un problema *composto*. La competenza che serve non è di calcolo ma di scomposizione — riconoscere le parti, risolverle separatamente con strumenti già noti, e ricomporle tenendo il conto delle grandezze che si accumulano. È il modo in cui si affronta qualunque problema tecnico reale, dove nessuno dichiara in anticipo di quante parti sia fatto.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare l'ultima planata mantenendo l'assetto di massima efficienza anziché quello di minima potenza: di quanto aumenta la distanza AB e di quanto si riduce il tempo totale?

2. Verificare per via analitica che, per una polare parabolica, l'assetto di minima potenza corrisponde a $C_L = \sqrt{3 C_{D_0}/k}$ e che sta a quello di $E_{\max}$ nel rapporto $\sqrt{3}$. La polare di questa prova rispetta tale rapporto?

3. Se il volo orizzontale durasse 10′ anziché 5′, quanto varrebbe s_{AB}? E quanto combustibile in più occorrerebbe, assumendo un consumo specifico di 230 g/(CV h)?

4. Stimare il fattore di carico necessario per richiamare dalla picchiata a 313,7 m/s in un arco di raggio 2000 m, e confrontarlo con i limiti strutturali tipici di un velivolo da turismo.

Tema 16

Virata a incidenza costante e discesa a gas ridotti

Esame di Stato — Sessione estiva 1949–1950
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

16.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo bimotore ha le seguenti caratteristiche: superficie alare 70 m^2*; apertura alare* 26,5 m*; peso totale* W = 156,9 kN *(massa* 16 000 kg*);* C_D = 0,024 *per* C_L = 0.
Ammettendo che il velivolo voli a 400 km/h *ad una quota di* 4000 m*, e che la polare effettiva abbia un andamento parallelo a quello della polare indotta teorica, si determini:*

1) *la trazione complessiva delle due eliche;*
2) *quale potenza debba fornire ciascun motore, nell'ipotesi che il rendimento delle eliche sia uguale a* 0,82.

Successivamente il pilota, alla medesima incidenza di volo, dispone la macchina in virata corretta con un raggio di curvatura di 1900 m*. Determinare:*

3) *l'inclinazione laterale del velivolo;*
4) *il coefficiente di sopportazione cui sono soggetti i passeggeri e le strutture del velivolo;*
5) *la velocità di volo in curva;*
6) *l'incremento di potenza che bisogna far erogare a ciascun motore per effetto della traiettoria curvilinea.*

Sempre alla stessa incidenza di volo, il pilota — ultimata la curva — riduce i gas fino ad ottenere una trazione delle eliche uguale a 2/3 *di quella determinata sopra. Determinare la componente verticale (velocità di discesa) a* 4000 m *di quota.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti, λ per l'allungamento, ϑ per l'inclinazione laterale, β per l'angolo di discesa e W per la velocità di discesa, con il peso assegnato come 16 000 kgf. Qui la nomenclatura è internazionale, l'inclinazione laterale è l'angolo di rollio ϕ, l'angolo di discesa è γ e la velocità di discesa si indica con w; il «coefficiente di sopportazione» è il fattore di carico n.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire la polare a partire da una sola informazione — il coefficiente a portanza nulla — sfruttando l'ipotesi di resistenza indotta ellittica;
- **(b)** da questa ricavare trazione e potenza in volo livellato, dividendo per due motori e per il rendimento;
- **(c)** risolvere la virata corretta *a incidenza assegnata*, situazione già incontrata nella prova del 1944-45;

- **(d)** scrivere l'equilibrio in discesa con trazione *parziale*, condizione nuova: non è né volo livellato né volo librato.

Dove stiamo andando

La novità sta nell'ultimo quesito. Finora la discesa era sempre a trazione nulla; qui il motore c'è ancora, ma dà solo due terzi di quanto servirebbe. Il velivolo non può volare livellato e nemmeno planare liberamente: scende con una pendenza determinata dal *deficit* di trazione. È la situazione reale di ogni discesa con motore parzializzato, ed è governata da una relazione di una semplicità sorprendente.

16.2 Apparato teorico

16.2.1 La polare parallela alla polare indotta teorica

L'espressione «polare effettiva parallela a quella indotta teorica» significa che la resistenza si scompone in una parte costante e in una parte indotta calcolata con distribuzione ellittica, cioè con fattore di Oswald unitario:

Formula chiave

$$C_D = C_{D_0} + \frac{C_L^2}{\pi\, AR}, \qquad AR = \frac{b^2}{S}.$$

Osservazione

È il caso ideale, e dà la resistenza indotta *minima* possibile per quell'allungamento; un'ala reale ha $e < 1$ e resistenza indotta maggiore. Assumere $e = 1$ è dunque un'ipotesi ottimistica, che va dichiarata: la trazione e la potenza che ne discendono sono valori minimi.

16.2.2 Trazione e potenza di un velivolo plurimotore

In volo livellato la trazione complessiva eguaglia la resistenza; la potenza consegnata all'aria è il suo prodotto per la velocità, e va poi ripartita fra i motori tenendo conto del rendimento delle eliche:

Formula chiave

$$T = D = \frac{W}{E}, \qquad \Pi_n = T\,V, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_n}{N\,\eta_p},$$

con N numero dei motori.

16.2.3 Virata corretta a incidenza assegnata

Se l'assetto resta quello del volo rettilineo, C_L è noto e le relazioni della virata si semplificano notevolmente. Dalle due equazioni di equilibrio

$$L\cos\phi = W, \qquad L\sin\phi = \frac{W}{g}\cdot\frac{V^2}{r}$$

si ricava $\tan\phi = V^2/(gr)$; sostituendo poi $V^2 = 2W/(\rho S C_L\cos\phi)$ si ottiene una relazione notevole:

Formula chiave

$$\sin\phi = \frac{2\,W}{\rho\,S\,C_L\,g\,r} = \frac{2}{\rho\,C_L\,g\,r}\cdot W/S.$$

Osservazione

In questa espressione la velocità *non compare*: assegnati assetto, quota e raggio, l'inclinazione laterale è determinata. È il modo più rapido per risolvere una virata a incidenza costante, e va tenuto distinto dalla $\tan\phi = V^2/(g\,r)$, che si usa invece quando è la velocità a essere assegnata. Le due sono equivalenti, ma partono da dati diversi.

Valgono poi le relazioni già ricavate per la virata a incidenza costante nella prova del 1944-45:

Formula chiave

$$n = \frac{1}{\cos\phi}, \qquad \frac{V_v}{V_0} = \sqrt{n}, \qquad \frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = n^{3/2}.$$

16.2.4 Discesa con trazione parziale

È la condizione nuova. Su una traiettoria rettilinea inclinata di γ sotto l'orizzonte, percorsa a velocità costante con trazione T diretta lungo la traiettoria, l'equilibrio dà

$$L = W\cos\gamma \qquad \text{(normalmente alla traiettoria)},$$

$$D = T + W\sin\gamma \qquad \text{(lungo la traiettoria)}.$$

Formula chiave

$$\sin\gamma = \frac{D-T}{W}, \qquad w = V\sin\gamma = V\,\frac{D-T}{W}.$$

Osservazione

La relazione si legge da sé: **è il deficit di trazione, diviso il peso, a determinare la pendenza della discesa**. Se $T = D$ si ritrova il volo livellato ($\gamma = 0$); se $T = 0$ si ritrova il volo librato ($\sin\gamma = D/W = \cos\gamma/E$, cioè $\tan\gamma = 1/E$); se $T > D$ il seno diventa negativo e il velivolo sale. È la stessa equazione della salita già vista nella prova del 1940-41, scritta con il segno opposto.

La trappola d'esame

La velocità da usare in $w = V\sin\gamma$ è quella *del volo in discesa*, cioè quella corrispondente all'assetto e all'equilibrio $L = W\cos\gamma$: per angoli piccoli coincide con la velocità del volo livellato allo stesso assetto, $V \approx V_0$. Non è la velocità di un'altra fase del problema — per esempio quella della virata — anche se l'assetto è il medesimo. Assetto uguale non significa velocità uguale: in virata la portanza vale $n\,W$, in discesa $W\cos\gamma$.

16.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Superficie alare	S	$70\ \text{m}^2$
Apertura alare	b	26,5 m
Peso	W	156 906 N
Resistenza a portanza nulla	C_{D_0}	0,024
Velocità in volo livellato	V_0	400 km/h
Quota	z	4000 m
Rendimento delle eliche	η_p	0,82
Numero di motori	N	2
Raggio di virata	r	1900 m
Trazione ridotta	T	$\frac{2}{3}\,T_0$

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Atmosfera standard a 4000 m: $\rho = 0{,}8191\ \text{kg/m}^3$, cioè $\sigma = 0{,}6687$ (nel Sistema Tecnico 0,0835, il valore usato nell'originale).
Fattore di Oswald unitario. L'espressione «polare parallela a quella indotta teorica» impone $e = 1$, cioè distribuzione ellittica di portanza. È l'ipotesi migliore possibile: la resistenza reale sarebbe maggiore, e con essa trazione e potenza.
Assetto invariato. La traccia lo prescrive esplicitamente in tutte e tre le condizioni di volo: livellato, in virata e in discesa. Ne segue che C_L, C_D ed E restano gli stessi, mentre la velocità cambia da una fase all'altra.
Trazione allineata alla traiettoria. Si assume l'asse delle eliche parallelo alla velocità, cosicché in discesa la trazione entri soltanto nell'equazione lungo la traiettoria.
Quota costante in discesa. Il quesito chiede la velocità di discesa *alla quota di* 4000 m: la si calcola dunque con la densità di quella quota, senza inseguirne la variazione.

16.4 Svolgimento

Passo 1 — Assetto e polare in volo livellato

Modello. Volo rettilineo orizzontale, $L = W$; polare con resistenza indotta ellittica.

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{26{,}5^2}{70} = \frac{702{,}25}{70} = 10{,}032, \qquad V_0 = \frac{400}{3{,}6} = 111{,}11\ \text{m/s},$$

$$q_0 = \tfrac{1}{2}\rho V_0^2 = 0{,}5 \cdot 0{,}8191 \cdot 111{,}11^2 = 5056{,}4\ \text{Pa},$$

$$C_L = \frac{W}{q_0 S} = \frac{156\,906}{5056{,}4 \cdot 70} = 0{,}4433,$$

$$C_D = 0{,}024 + \frac{0{,}4433^2}{\pi \cdot 10{,}032} = 0{,}024 + 0{,}006235 = 0{,}03024, \qquad E = \frac{0{,}4433}{0{,}03024} = 14{,}66.$$

$$AR = 10{,}03 \qquad C_L = 0{,}4433 \qquad C_D = 0{,}03024 \qquad E = 14{,}66$$

Osservazione

La resistenza indotta vale 0,00624, cioè poco più di un quarto di quella parassita: il velivolo vola a un assetto piuttosto veloce, dove domina l'attrito. Con un allungamento di dieci e un'ala ellittica ideale l'induzione costa poco — ed è precisamente il motivo per cui i grandi plurimotori da trasporto hanno ali molto allungate.

Passo 2 — Trazione complessiva e potenza per motore

$$T_0 = D_0 = q_0 S\, C_D = 5056{,}4 \cdot 70 \cdot 0{,}03024 = 10\,702\ \text{N}\ (1091\ \text{kgf}),$$

verificabile anche come $T_0 = W/E = 156\,906/14{,}66 = 10\,702$ N.

$$\Pi_n^{(0)} = T_0 V_0 = 10\,702 \cdot 111{,}11 = 1189{,}1\ \text{kW},$$

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n^{(0)}}{2\,\eta_p} = \frac{1189{,}1}{2 \cdot 0{,}82} = 725{,}1\ \text{kW}\ (985{,}8\ \text{CV}).$$

$$T_0 = 10{,}70\ \text{kN} \qquad \Pi_m = 725{,}1\ \text{kW} \approx 986\ \text{CV}$$

Passo 3 — Inclinazione laterale in virata

Modello. Virata corretta allo stesso assetto: si applica la relazione che non contiene la velocità.

$$\sin\phi = \frac{2\,W}{\rho\, S\, C_L\, g\, r} = \frac{2 \cdot 156\,906}{0{,}8191 \cdot 70 \cdot 0{,}4433 \cdot 9{,}80665 \cdot 1900} = \frac{313\,813}{473\,600} = 0{,}6626,$$

$$\phi = 41{,}50^\circ = 41^\circ 30'.$$

$$\phi = 41^\circ 30'$$

Passo 4 — Fattore di carico

Il «coefficiente di sopportazione» è il rapporto fra portanza e peso:

$$n = \frac{L}{W} = \frac{1}{\cos\phi} = \frac{1}{0{,}7490} = 1{,}335.$$

$$n = 1{,}335$$

Osservazione

Un fattore di carico di 1,34 significa che passeggeri e strutture pesano un terzo in più del normale: è una virata decisa ma non violenta, del tutto compatibile con il trasporto passeggeri. Per confronto, la richiamata della prova del 1939 imponeva $n = 4$, e la virata a 60° della prova del 1944-45 esattamente $n = 2$.

Passo 5 — Velocità di volo in curva

$$V_v = \sqrt{g\, r \tan\phi} = \sqrt{9{,}80665 \cdot 1900 \cdot 0{,}8846} = 128{,}39\ \text{m/s} = 462{,}2\ \text{km/h}.$$

Controllo per altra via: allo stesso assetto vale $V_v = V_0\sqrt{n} = 111{,}11 \cdot \sqrt{1{,}335} = 128{,}39$ m/s. Coincide.

$$V_v \quad = \quad 128{,}39\ \text{m/s} \quad = \quad 462{,}2\ \text{km/h}$$

Passo 6 — Incremento di potenza per ciascun motore

Modello. Stesso C_D, velocità della virata.

$$\Pi_n^{(v)} = \tfrac{1}{2}\rho S\, C_D V_v^3 = 0{,}5 \cdot 0{,}8191 \cdot 70 \cdot 0{,}03024 \cdot 128{,}39^3 = 1834{,}4\ \text{kW},$$

$$\Pi_m^{(v)} = \frac{1834{,}4}{2 \cdot 0{,}82} = 1118{,}6\ \text{kW}\ (1520{,}8\ \text{CV}),$$

$$\Delta\Pi = 1118{,}6 - 725{,}1 = 393{,}5\ \text{kW}\ (535{,}0\ \text{CV})\ \text{per motore.}$$

$$\Pi_m^{(v)} \quad = \quad 1118{,}6\ \text{kW} \quad \approx \quad 1521\ \text{CV} \qquad \Delta\Pi \quad = \quad 393{,}5\ \text{kW} \quad \approx \quad 535\ \text{CV}$$

Osservazione

Il rapporto fra le due potenze vale 1834,4/1189,1 = 1,5427, ed è esattamente $n^{3/2} = 1{,}335^{3/2} = 1{,}5427$: la relazione ricavata nella prova del 1944-45 si verifica alla quarta cifra. In termini pratici, una virata a 41° richiede il 54 % di potenza in più — e per un bimotore da trasporto è un supplemento che il motore deve avere in serbo.

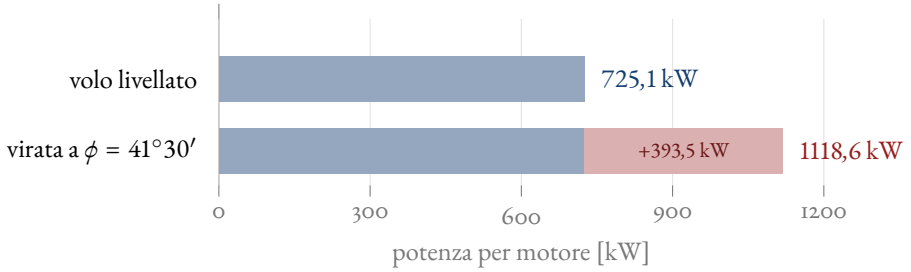


Figura 16.1. Potenza richiesta a ciascun motore nelle due condizioni. Il tratto in rosso è il supplemento imposto dalla traiettoria curvilinea: il 54 % in più, cioè $n^{3/2}$ volte la potenza del volo livellato.

Passo 7 — Discesa con trazione ridotta

Modello. Traiettoria rettilinea inclinata di γ, trazione parziale lungo la traiettoria, assetto invariato. Il velivolo è tornato in volo rettilineo, dunque la velocità è quella del volo livellato a quell'assetto.

$$T = \tfrac{2}{3}\, T_0 = \tfrac{2}{3} \cdot 10\,702 = 7134{,}5\ \text{N}\ (727{,}5\ \text{kgf}),$$

$$\sin\gamma = \frac{D_0 - T}{W} = \frac{10\,702 - 7134{,}5}{156\,906} = \frac{3567{,}2}{156\,906} = 0{,}022735, \qquad \gamma = 1{,}303° = 1°18',$$

$$w = V_0 \sin\gamma = 111{,}11 \cdot 0{,}022735 = 2{,}526\ \text{m/s}.$$

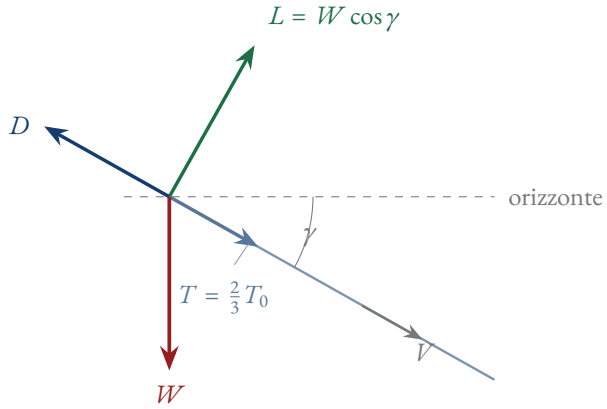
$$\gamma \quad = \quad 1°18' \qquad w \quad = \quad 2{,}53\ \text{m/s} \quad = \quad 152\ \text{m/min}$$

Nota

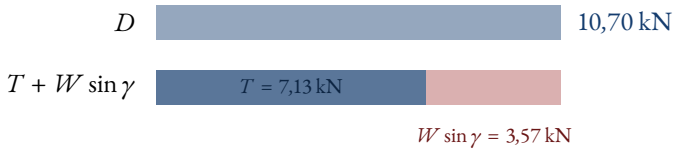
L'ipotesi $\cos\gamma \approx 1$ è più che legittima: risolvendo rigorosamente il sistema $W\cos\gamma/E = T + W\sin\gamma$, con $V = V_0\sqrt{\cos\gamma}$, si ottiene $\gamma = 1°18'06''$, $V = 111{,}10$ m/s e $w = 2{,}524$ m/s: lo scarto è inferiore al decimillesimo.

Una discrepanza con lo svolgimento originale

Lo svolgimento del 1950 scrive correttamente $w = V_0\,(D_0 - T)/W$, ma nella sostituzione numerica adopera $V = 128{,}4$ m/s — cioè la velocità *della virata* — anziché $V_0 = 111{,}11$ m/s, e ottiene $w = 2{,}92$ m/s.
Che si tratti di una svista lo dice la traccia stessa: il pilota riduce i gas «ultimata la curva», dunque in volo rettilineo. E lo conferma la fisica: in virata la portanza vale nW e la velocità è $V_0\sqrt{n}$; in discesa rettilinea la portanza torna a valere $W\cos\gamma \approx W$, e con essa la velocità torna a V_0. Assetto uguale non significa velocità uguale — è la stessa distinzione che nella prova del 1944-45 portava a $V_v/V_0 = \sqrt{n}$.
Il valore corretto è dunque $w = 2{,}53$ m/s; quello dell'originale lo eccede del 15,6 %, esattamente nel rapporto $\sqrt{n} = 1{,}156$.



(a) schema delle forze (angolo esagerato, forze fuori scala)



(b) equilibrio lungo la traiettoria, in scala

Figura 16.2. Discesa con trazione parziale. In **(a)** lo schema delle forze: la portanza equilibra la componente del peso normale alla traiettoria, mentre lungo la traiettoria la resistenza è equilibrata dalla trazione residua *più* la componente del peso. In **(b)** lo stesso bilancio in scala: il deficit di trazione, 3,57 kN, è ciò che il peso deve colmare — e diviso per il peso dà direttamente il seno dell'angolo di discesa.

Passo 8 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[2W/(\rho S C_L g r)]$ è un numero puro, come deve essere per un seno; $[(D - T)/W]$ è puro; $[V\sin\gamma]$ = m/s. Corretto.
- **Coerenza interna.** T_0 ricavata dalla polare coincide con W/E; V_v ricavata da $\sqrt{g\,r\tan\phi}$ coincide con $V_0\sqrt{n}$; il rapporto delle potenze in virata restituisce esattamente $n^{3/2}$.

- **Casi limite.** Ponendo $T = D$ nella formula della discesa si ottiene $\gamma = 0$ (volo livellato); ponendo $T = 0$ si ottiene $\sin\gamma = D/W = \cos\gamma/E$, cioè $\tan\gamma = 1/E$: l'angolo di planata. La relazione contiene entrambi i casi noti.
- **Ordini di grandezza.** Un bimotore di 16 t con 70 m^2 d'ala che vola a 400 km/h a 4000 m con due motori da circa 1000 CV: è il ritratto di un trasporto civile o militare di fine anni Quaranta. Del tutto plausibile.

16.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1950	Note
Allungamento AR	10,03	10,03	b^2/S
Coeff. di portanza C_L	0,4433	0,4435	
Coeff. di resistenza C_D	0,03024	0,03025	$e = 1$
Efficienza E	14,66	—	
Trazione T_0	10,70 kN	1091,4 kgf	
Potenza per motore	725,1 kW	985,9 CV	
Inclinazione ϕ	41°30′	41°29′	
Fattore di carico n	1,335	1,335	
Velocità in virata V_v	128,39 m/s	128,4	462,2 km/h
Potenza per motore in virata	1118,6 kW	1521,5 CV	
Incremento $\Delta\Pi$	393,5 kW	535,6 CV	per motore
Trazione ridotta T	7,13 kN	727,6 kgf	$\frac{2}{3}T_0$
Angolo di discesa γ	1°18′	—	
Velocità di discesa w	2,53 m/s	2,92 m/s	vedi riquadro

Questa prova mette in fila tre condizioni di volo allo *stesso assetto*, e proprio per questo è un ottimo banco di prova della distinzione fra assetto e velocità. In tutte e tre C_L vale 0,443 e l'efficienza 14,66; eppure la velocità passa da 111 a 128 m/s in virata e torna a 111 in discesa, perché la portanza richiesta è di volta in volta W, nW e $W\cos\gamma$. È esattamente il passaggio in cui lo svolgimento originale inciampa, ed è istruttivo mostrarlo ai ragazzi: l'errore non è di calcolo, è di lettura della fisica.

L'ultimo quesito merita poi un commento a parte, perché contiene la relazione più generale fra quelle incontrate nella raccolta:

$$\sin\gamma = \frac{D - T}{W}.$$

Da essa discendono, come casi particolari, il volo livellato ($T = D$), il volo librato ($T = 0$, e quindi $\tan\gamma = 1/E$) e la salita ($T > D$, con il segno invertito). Una sola equazione, che si è incontrata quattro volte in questa raccolta sotto quattro travestimenti diversi. Vale la pena farla scrivere in questa forma e poi farne derivare le altre: è il modo migliore per fissare che si tratta sempre dello stesso equilibrio.

Infine un dato che dice molto sul progetto dei plurimotori. In crociera ciascun motore eroga 725 kW; per una virata nemmeno violenta, a 41° di rollio, ne servono 1119. Se i motori fossero dimensionati sulla sola crociera, quella virata sarebbe impossibile a quota costante: il velivolo perderebbe quota o velocità. La riserva di potenza non è un lusso, è ciò che rende manovrabile l'aeroplano.

Il senso di tutto questo

Tre fasi, un solo assetto, tre velocità diverse. Il coefficiente di portanza descrive *come* l'ala sta lavorando; la velocità dipende da *quanta* portanza serve, e questa cambia con la manovra. Tenere separate le due cose — la forma del flusso e l'intensità delle forze — è la distinzione concettuale che attraversa tutta la

meccanica del volo, e questa prova la mette alla prova tre volte di seguito.

Per esercitarsi

1. Determinare il raggio minimo di virata a questa quota e a questo assetto, sapendo che le strutture ammettono $n_{\lim} = 2{,}5$. Quale inclinazione laterale e quale velocità ne conseguono?
2. Calcolare a quale frazione di T_0 bisognerebbe ridurre la trazione per ottenere una discesa di 5 m/s, sempre allo stesso assetto.
3. Verificare che, se un motore si spegne e l'altro continua a erogare la potenza di crociera, il velivolo scende: con quale velocità? (Si trascuri la resistenza aggiuntiva dell'elica in bandiera e del volo asimmetrico.)
4. Ricalcolare trazione e potenza in volo livellato assumendo un fattore di Oswald $e = 0{,}85$ anziché 1: di quanto aumentano? L'ipotesi della traccia era ottimistica o realistica?

Tema 17

Passo fisso e passo variabile a confronto

Esame di Stato — Sessione autunnale 1949–1950
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

17.1 Il testo della prova

Testo della prova

Determinare a quota zero le caratteristiche (velocità minima, massima ed economica) e gli assetti corrispondenti per un dato velivolo del peso di 29,42 kN *(massa* 3000 kg*) ed avente un carico alare di* 1765 N/m^2.
Sono note la polare del velivolo e le curve delle potenze disponibili del gruppo motopropulsore a piena ammissione (quota zero) in funzione della velocità di traslazione del velivolo, sia nel caso dell'elica a passo fisso che nel caso dell'elica a passo variabile in volo a giri costanti. Porre inoltre a confronto le caratteristiche di salita conseguibili dal velivolo (quota zero) con i diversi tipi di elica considerati.

Polare del velivolo:

α [°]	0	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18
C_L	0,010	0,080	0,140	0,280	0,412	0,550	0,688	0,840	1,000	1,090	1,040
C_D	0,0330	0,0300	0,0304	0,0364	0,0470	0,0620	0,0800	0,1052	0,1450	0,1904	0,2464

Curva delle potenze disponibili *(assegnate in cavalli):*

V [km/h]	150	200	300	400	500
elica a passo fisso [CV]	560	725	960	1120	1220
elica a passo variabile [CV]	900	1065	1200	1220	1220

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti e W per la velocità ascensionale, con il peso assegnato come 3000 kgf e il carico alare come 180 kgf/m^2. Qui la nomenclatura è internazionale, la velocità ascensionale si indica con RC e i calcoli sono nel SI; le potenze sono riportate anche in cavalli, unità in cui la traccia le assegna.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire la curva delle potenze necessarie dalla polare, come nelle prove del 1945-46 e del 1948-49;
- **(b)** sovrapporvi *due* curve di potenza disponibile, una per ciascun tipo di elica;
- **(c)** leggere sul diagramma le tre velocità richieste e risalire agli assetti corrispondenti;
- **(d)** confrontare gli eccessi di potenza, e quindi le salite, ottenibili con le due eliche.

Dove stiamo andando

La struttura è quella già nota del diagramma delle potenze; la novità è che le curve disponibili sono due. Il confronto fra loro è il vero contenuto della prova, e risponde alla domanda che negli anni Quaranta decise il destino dell'elica a passo fisso: quanto vale, in prestazioni, poter cambiare il calettamento delle pale in volo.

17.2 Apparato teorico

17.2.1 Perché l'elica a passo variabile

Un'elica a passo fisso ha un solo calettamento delle pale, e quindi un solo valore del rapporto di funzionamento $J = V/(nD)$ al quale rende al meglio. Alle basse velocità di volo il passo aerodinamico è piccolo, le pale lavorano a incidenza elevata e in parte stallano; alle alte velocità l'incidenza cala fino ad annullare la trazione. Il rendimento $\eta_p = C_T J/(2\pi C_Q)$ è dunque buono solo in una finestra ristretta, e con esso la potenza disponibile

$$\Pi_d = \eta_p \, \Pi_m .$$

L'elica a passo variabile «a giri costanti» risolve il problema con un regolatore che, al variare della velocità di volo, ruota le pale in modo da mantenere il motore al regime prescritto e l'incidenza delle sezioni prossima a quella ottima.

Formula chiave

$$\Pi_d^{\text{p.v.}}(V) \approx \eta_{p,\max}\, \Pi_m \qquad \text{su gran parte del campo di volo,}$$

$$\Pi_d^{\text{p.f.}}(V) = \eta_p(V)\, \Pi_m \qquad \text{con } \eta_p \text{ massimo in un solo punto.}$$

Osservazione

Il confronto fra le due righe della tabella assegnata è la dimostrazione sperimentale di quanto detto: a 150 km/h il passo variabile fornisce 900 CV contro 560, cioè il 61 % in più; a 500 km/h le due curve coincidono a 1220 CV. Il passo fisso di questo velivolo è dunque calettato per la massima velocità, e paga tutto il prezzo alle basse velocità — cioè proprio dove servono decollo e salita.

17.2.2 Le tre velocità caratteristiche

Sono quelle già incontrate, e vale la pena riepilogare le costruzioni:

Formula chiave

$$V_{\min} = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_{L_{\max}}} \cdot W/S} \qquad \text{(stallo)},$$

$$V_{\max} : \ \Pi_n(V) = \Pi_d(V) \qquad \text{(intersezione di destra)},$$

$$V_e : \ \text{tangente dall'origine a } \Pi_n(V) \quad \Longleftrightarrow \quad E_{\max}.$$

Osservazione

La velocità economica non dipende dall'elica: la tangente si conduce alla curva delle potenze *necessarie*, che è una proprietà della sola cellula. Cambiare elica cambia la velocità massima e la salita, ma non l'assetto di massima efficienza.

17.2.3 Le caratteristiche di salita

Formula chiave

$$\mathrm{RC}(V) = \frac{\Pi_d(V) - \Pi_n(V)}{W}, \qquad \mathrm{RC}_{\max} = \frac{(\Pi_d - \Pi_n)_{\max}}{W}.$$

La trappola d'esame

Il punto di massima salita *non* coincide con quello di minima potenza necessaria, e nemmeno è lo stesso per le due eliche: dipende dalla forma della curva Π_d, che è diversa nei due casi. Ogni elica ha la propria velocità di massima salita, e va cercata separatamente.

17.2.4 Il ramo post-stallo della polare

La tabella prosegue oltre il massimo di portanza: a $\alpha = 18°$ si ha $C_L = 1{,}040$, minore del valore a 16°. Quel punto corrisponde a una velocità maggiore ma a una potenza necessaria assai più alta, e non appartiene alla curva utilizzabile.

La trappola d'esame

Analogamente, i primi due punti della tabella ($\alpha = 0°$ e 1°, con $C_L = 0{,}010$ e $0{,}080$) darebbero velocità di 537 e 190 m/s: valori privi di significato, perché il velivolo non arriva mai lì. Il ramo utile della curva va da $\alpha = 2°$ ad $\alpha = 16°$.

17.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	29 420 N
Carico alare	W/S	1765,2 N/m^2
Superficie alare	S	16,667 m^2
Quota	z	0

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Quota zero in atmosfera standard, $\rho_0 = 1{,}225$ kg/m^3.
Estensione delle curve disponibili. La tabella si ferma a 500 km/h (138,9 m/s), mentre la velocità massima cade poco oltre. Poiché entrambe le curve sono ormai piatte a 1220 CV, si assume che vi restino: è l'estrapolazione implicita nella lettura grafica dell'originale.
Piena ammissione. Si assume che il motore lavori a piena ammissione a tutte le velocità, come dichiara la traccia, e che l'elica a passo variabile mantenga il regime prescritto.
Ramo utile della polare. Si assume $C_{L_{\max}} = 1{,}090$ ad $\alpha = 16°$; i punti a 0°, 1° e 18° sono esclusi dal diagramma per le ragioni discusse.

17.4 Svolgimento

Passo 1 — Costanti del problema

$$S = \frac{W}{W/S} = \frac{29\,420}{1765{,}2} = 16{,}667 \text{ m}^2,$$

$$V = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho_0\,C_L}} = \frac{53{,}68}{\sqrt{C_L}}\ \text{m/s}, \qquad \Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho_0 S\,C_D V^3 = 10{,}208\,C_D\,V^3\ \text{W}.$$

$$S = 16{,}667\ \text{m}^2 \qquad V = 53{,}68/\sqrt{C_L}$$

Passo 2 — Tabella delle potenze necessarie

α [°]	C_L	C_D	V [m/s]	Π_n [kW]	Π_n [CV]	E
2	0,140	0,0304	143,48	916,6	1246	4,61
4	0,280	0,0364	101,45	388,0	528	7,69
6	0,412	0,0470	83,64	280,7	382	8,77
8	0,550	0,0620	72,39	240,1	326	**8,87**
10	0,688	0,0800	64,72	221,4	301	8,60
12	0,840	0,1052	58,57	**215,8**	**293**	7,99
14	1,000	0,1450	53,68	229,0	311	6,90
16	1,090	0,1904	51,42	264,2	359	5,73

esclusi: 0° *e* 1° *(velocità irreali),* 18° *(post-stallo)*

Minimo di Π_n pari a 215,8 kW (293 CV) ad $\alpha = 12°$; efficienza massima 8,87 ad $\alpha = 8°$

Passo 3 — Conversione delle potenze disponibili

V [km/h]	V [m/s]	p.f. [CV]	p.f. [kW]	p.v. [CV]	p.v. [kW]
150	41,67	560	411,9	900	662,0
200	55,56	725	533,2	1065	783,3
300	83,33	960	706,1	1200	882,6
400	111,11	1120	823,8	1220	897,3
500	138,89	1220	897,3	1220	897,3

Alle basse velocità il passo variabile fornisce fino al 61 % di potenza in più; oltre 400 km/h le due curve coincidono

Passo 4 — Il diagramma delle potenze

Passo 5 — Velocità minima e assetto corrispondente

$$V_{\min} = \frac{53{,}68}{\sqrt{1{,}090}} = 51{,}42\ \text{m/s} = 185{,}1\ \text{km/h}, \qquad \alpha = 16°.$$

$$V_{\min} = 51{,}42\ \text{m/s} = 185{,}1\ \text{km/h a}\ \alpha = 16°$$

Osservazione

Anche qui, come nelle prove precedenti, il limite inferiore è aerodinamico e non propulsivo: alla velocità di stallo entrambe le eliche forniscono potenza in abbondanza — 500 e 756 kW contro i 265 necessari — e il velivolo potrebbe volare più lentamente se l'ala glielo consentisse.

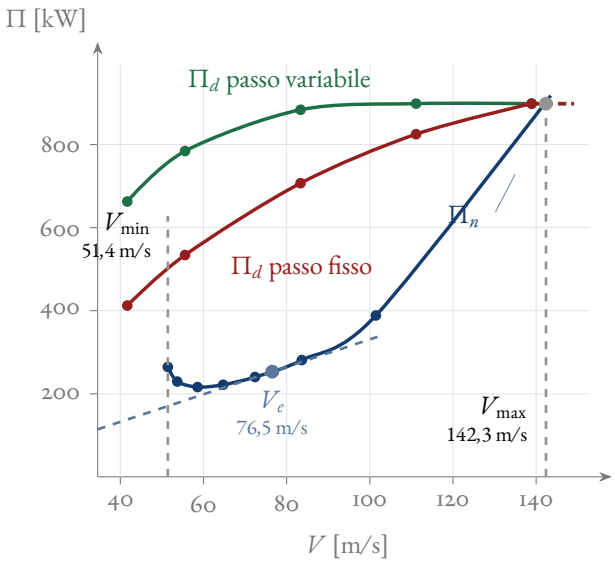


Figura 17.1. Potenza necessaria e le due potenze disponibili a quota zero. Il tratto tratteggiato a destra è il prolungamento delle curve disponibili oltre l'ultimo punto assegnato. Si noti che la velocità massima è la stessa per le due eliche, perché alle alte velocità le due curve coincidono; tutta la differenza sta a sinistra.

Passo 6 — Velocità massima e assetto corrispondente

L'intersezione con le curve disponibili — che a quelle velocità coincidono a 897,3 kW — cade a

$$V_{\max} = 142{,}35 \text{ m/s} = 512{,}5 \text{ km/h}.$$

Il coefficiente di portanza corrispondente vale

$$C_L = \frac{2 \cdot 1765{,}2}{1{,}225 \cdot 142{,}35^2} = 0{,}1422,$$

e interpolando fra $(C_L = 0{,}140;\ \alpha = 2°)$ e $(C_L = 0{,}280;\ \alpha = 4°)$:

$$\alpha = 2 + \frac{0{,}1422 - 0{,}140}{0{,}140} \cdot 2 = 2{,}03° = 2°02'.$$

> $V_{\max} = 142{,}35$ m/s $= 512{,}5$ km/h a $\alpha = 2°02'$, uguale per le due eliche

Passo 7 — Velocità economica e assetto corrispondente

Modello. Tangente dall'origine alla curva $\Pi_n(V)$, cioè assetto di efficienza massima.

Dalla tabella l'efficienza è massima ad $\alpha = 8°$ con $E = 8{,}87$; interpolando la polare fra i punti vicini si trova l'ottimo a

$$C_L^* = 0{,}492, \qquad E_{\max} = 8{,}90, \qquad V_e = \frac{53{,}68}{\sqrt{0{,}492}} = 76{,}52 \text{ m/s} = 275{,}5 \text{ km/h},$$

cui corrisponde, per interpolazione fra 6° e 8°,

$$\alpha = 6 + \frac{0{,}492 - 0{,}412}{0{,}138} \cdot 2 = 7{,}17° = 7°10'.$$

$$V_e = 76{,}5\ \text{m/s} = 275{,}5\ \text{km/h} \qquad E_{\max} = 8{,}90 \qquad \alpha = 7°10'$$

Nota

Lo svolgimento originale legge graficamente $V_e = 77$ m/s, cui corrisponde $C_L = 0{,}486$ ed $E = 8{,}90$: lo scarto rispetto al calcolo analitico è dello 0,6 % sulla velocità e nullo sull'efficienza. La curva $E(C_L)$ è infatti molto piatta attorno al massimo, e questo rende la lettura grafica affidabile quanto il calcolo.

Passo 8 — Caratteristiche di salita a confronto

Modello. RC = $(\Pi_d - \Pi_n)/W$, calcolata per entrambe le eliche.

V [m/s]	Π_n [kW]	Π_d p.f. [kW]	Π_d p.v. [kW]	RC p.f. [m/s]	RC p.v. [m/s]
51,4	264,6	500,4	755,5	8,01	16,68
60	216,2	565,3	806,3	11,86	20,05
75	248,0	661,1	866,7	14,04	**21,03**
80	265,6	688,8	878,1	14,38	20,82
90	312,3	738,6	888,3	**14,49**	19,58
100	376,9	782,7	894,6	13,79	17,60
120	572,5	851,3	897,3	9,48	11,04
140	858,1	897,3	897,3	1,33	1,33

$$\text{RC}^{\text{p.f.}}_{\max} = 14{,}54\ \text{m/s a } V = 86\ \text{m/s}, \qquad \text{RC}^{\text{p.v.}}_{\max} = 21{,}04\ \text{m/s a } V = 74\ \text{m/s}.$$

Salita massima: 14,5 m/s (872 m/min) con passo fisso,
21,0 m/s (1262 m/min) con passo variabile: il 45 % in più

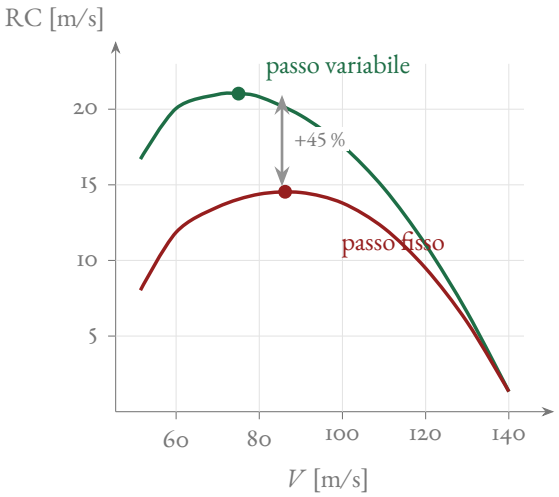


Figura 17.2. Velocità ascensionale in funzione della velocità di volo per i due tipi di elica. Il vantaggio del passo variabile è massimo alle basse velocità — dove il passo fisso lavora fuori dal proprio punto di progetto — e si annulla alla velocità massima, dove le due curve di potenza disponibile coincidono.

Passo 9 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[(\Pi_d - \Pi_n)/W]$ = W/N = m/s. Corretto.
- **Coerenza interna.** Il C_L ricavato da ogni velocità, reinserito nell'equazione di portanza, restituisce la velocità di partenza; la tangente dall'origine individua l'assetto di $E_{\max}$, che dalla tabella cade fra 6° e 8°, come trovato.
- **Coerenza fra le due eliche.** A $V = 140$ m/s le due velocità ascensionali coincidono (1,33 m/s), come deve essere, perché a quella velocità le due potenze disponibili sono uguali.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 3 t con 1220 CV, 512 km/h di velocità massima e oltre 1200 m/min di salita: è un caccia della fine della guerra o dell'immediato dopoguerra. Del tutto plausibile.

17.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1950	Note
Superficie alare S	16,667 m^2	16,67 m^2	
Velocità minima	51,42 m/s	51,4	185,1 km/h
Incidenza a $V_{\min}$	16°	16°	$C_{L_{\max}} = 1{,}090$
Velocità massima	142,35 m/s	142	512,5 km/h
Incidenza a $V_{\max}$	2°02′	2°02′	uguale per le due eliche
Velocità economica	76,52 m/s	77	275,5 km/h
Efficienza massima	8,90	—	$C_L^* = 0{,}492$
Incidenza a V_e	7°10′	7°04′	
Potenza necessaria minima	215,8 kW	293 CV	ad $\alpha = 12°$
Salita massima, passo fisso	14,54 m/s	—	872 m/min
Salita massima, passo var.	21,04 m/s	—	1262 m/min

Il confronto fra le due eliche dà una risposta netta, e vale la pena leggerla in tre punti del diagramma. Alla velocità massima le due curve coincidono e il passo variabile non serve a nulla: il passo fisso di questo velivolo è calettato proprio per quella condizione. Alla velocità economica il vantaggio è già consistente. Alla velocità di stallo il passo variabile fornisce il 51 % di potenza in più, e la salita passa da 8 a 16,7 m/s: raddoppia.

Il dato di sintesi è la salita massima, che passa da 872 a 1262 m/min, cioè il 45 % in più. Con lo stesso motore, la stessa cellula e lo stesso combustibile. È il motivo per cui, fra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta, l'elica a passo variabile passò da soluzione sperimentale a equipaggiamento standard di ogni velivolo militare: non migliorava la velocità di punta, migliorava tutto il resto.

C'è poi una lettura più generale, che riguarda il metodo. La curva $\Pi_d(V)$ del passo variabile è quasi piatta, cioè la potenza disponibile è pressoché indipendente dalla velocità: è la condizione ideale del motoelica, quella sotto cui vale la regola — ricordata nella prova del 1948-49 — per cui si sale alla velocità di minima potenza necessaria. Va tenuta distinta, e la differenza non è piccola, dal caso del turbogetto: là è la *spinta* a restare pressoché costante, e la potenza $\Pi_d = T\,V$ cresce linearmente con la velocità.

Il senso di tutto questo

Le prestazioni di un velivolo non appartengono né alla cellula né al propulsore, ma al loro accoppiamento. La stessa polare, associata a due eliche diverse, dà due velivoli con la stessa velocità massima e con prestazioni di salita che differiscono del cinquanta per cento. È la ragione per cui il diagramma delle potenze — dove le due caratteristiche si incontrano — è lo strumento centrale della meccanica del volo.

Per esercitarsi

1. Stimare il rendimento propulsivo delle due eliche a ciascuna velocità tabulata, assumendo che il motore eroghi all'albero una potenza costante pari a quella corrispondente al massimo di Π_d diviso 0,85. A quale velocità il passo fisso rende al meglio?
2. Determinare la quota di tangenza con ciascuna delle due eliche, assumendo che la potenza disponibile si riduca proporzionalmente a σ e la necessaria vari come $1/\sqrt{\sigma}$ a parità di assetto.
3. Calcolare il tempo necessario a salire da 0 a 3000 m con le due eliche, assumendo che l'eccesso di potenza cali linearmente con la quota fino ad annullarsi alla tangenza.
4. Verificare che la velocità di massima salita è diversa nei due casi e spiegare, guardando le curve, perché quella del passo variabile cade a velocità minore.

Tema 18

Salita a potenza costante, crociera e virata

Esame di Stato — Sessione estiva 1950–1951
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

18.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo pesa 117,7 kN *(massa* 12 000 kg*) ed ha superficie alare* $S = 65\ \mathrm{m}^2$*; la sua polare è assegnata:*

$\alpha\ [^\circ]$	0	3	6	9	12	15
$100\ C_L$	6,6	32	55	77	97	101
$100\ C_D$	2,6	3	3,8	4,8	6,4	8,2

Per la quota di 1500 m *determinare:*

a)
1. *la velocità ascensionale massima che il velivolo può conseguire con* 1600 CV*;*
2. *la corrispondente velocità sulla traiettoria;*
3. *la pendenza di detta traiettoria;*

b)
1. *la velocità di crociera;*
2. *la corrispondente potenza necessaria;*
3. *il tempo impiegato per compiere* 100 km*;*

c)
1. *il coefficiente di portanza occorrente per effettuare, senza perdita di quota, una virata corretta alla velocità di crociera con l'inclinazione trasversale di* 30°*;*
2. *il raggio di virata;*
3. *il coefficiente di sopportazione corrispondente.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti — tabulati moltiplicati per cento — W per la velocità ascensionale, ϑ per l'inclinazione trasversale e β per la pendenza della traiettoria, con il peso assegnato come 12 000 kgf. Qui la nomenclatura è internazionale, la velocità ascensionale si indica con RC, l'inclinazione trasversale è l'angolo di rollio ϕ e il «coefficiente di sopportazione» è il fattore di carico n.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** sfruttare il fatto che la potenza disponibile è *costante*: in tal caso la salita è massima dove la potenza necessaria è minima, e non occorre tracciare alcun diagramma;
- **(b)** individuare la crociera come assetto di massima efficienza, cioè di minimo consumo chilometrico;
- **(c)** risolvere una virata corretta *a velocità assegnata* — non a incidenza assegnata come nelle prove del 1944-45 e del 1949-50 estiva.

Dove stiamo andando

La prova si risolve interamente per via tabulare, senza diagrammi: due sole colonne aggiunte alla polare — l'efficienza e il prodotto $E\sqrt{C_L}$ — bastano a individuare i due assetti che servono. È possibile perché la potenza disponibile è dichiarata costante, ipotesi che semplifica radicalmente il problema della salita. Vale la pena capire *perché* semplifica, e quando invece non si può fare.

18.2 Apparato teorico

18.2.1 Salita con potenza disponibile costante

La velocità ascensionale è sempre

$$\mathrm{RC}(V) = \frac{\Pi_d(V) - \Pi_n(V)}{W}.$$

Se Π_d non dipende dalla velocità, il massimo dello scarto cade dove è minima la potenza necessaria:

Formula chiave

$$\Pi_d = \text{cost.} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{RC}_{\max} = \frac{\Pi_d - \Pi_n^{\min}}{W},$$

e la velocità di massima salita coincide con quella di minima potenza necessaria, cioè con l'assetto di massimo $E\sqrt{C_L}$.

La trappola d'esame

Questa coincidenza vale *solo* con potenza disponibile costante. Nella prova del 1948-49 estiva, dove Π_d cresceva con la velocità, il massimo eccesso cadeva a 46 m/s contro i 37,3 del minimo di Π_n; in quella del 1949-50 autunnale le due eliche davano velocità di massima salita diverse fra loro. La regola «si sale alla velocità di minima potenza» è dunque un caso particolare, non una legge generale — e questa prova è precisamente quel caso particolare, perché la traccia dichiara la potenza costante.

18.2.2 I due assetti notevoli e come si trovano in tabella

Dalla polare tabulata si ricavano con due colonne aggiuntive:

Formula chiave

$$E = \frac{C_L}{C_D} \quad \Longrightarrow \quad E_{\max}: \text{ minima resistenza, crociera economica,}$$

$$E\sqrt{C_L} = \frac{C_L^{3/2}}{C_D} \quad \Longrightarrow \quad \left(E\sqrt{C_L}\right)_{\max}: \text{ minima potenza, massima salita.}$$

Osservazione

Il secondo assetto cade sempre a C_L maggiore del primo, cioè a velocità minore: per una polare parabolica il rapporto delle velocità vale esattamente $3^{1/4} = 1{,}316$. Qui, con una polare reale, si avranno $C_L = 0{,}77$ per la crociera e 0,97 per la salita, cioè un rapporto di velocità $\sqrt{0{,}97/0{,}77} = 1{,}12$: minore del valore teorico, perché la polare non è parabolica.

18.2.3 Velocità di crociera per un velivolo ad elica

Per un motoelica la potenza consumata è proporzionale alla potenza necessaria, e il consumo *per chilometro percorso* vale

$$\frac{\text{consumo orario}}{V} \propto \frac{\Pi_n}{V} = D = \frac{W}{E}.$$

Formula chiave

Il minimo consumo chilometrico si ha dunque alla minima resistenza, cioè all'assetto di efficienza massima:

$$V_{cr} = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_L^*} \cdot W/S}, \qquad \Pi_n = \frac{W}{E_{\max}}\, V_{cr}.$$

Osservazione

È lo stesso risultato ottenuto per via grafica nelle prove del 1945-46 e del 1949-50 autunnale, dove la crociera si individuava con la tangente dall'origine alla curva $\Pi_n(V)$: quella costruzione, infatti, minimizza proprio il rapporto Π_n/V. Qui non serve il diagramma perché la tabella dell'efficienza dà direttamente il massimo.

18.2.4 Virata corretta a velocità assegnata

Quando è la velocità a essere fissata — e non l'assetto — l'equilibrio verticale $L\cos\phi = W$ dà direttamente il coefficiente di portanza richiesto:

Formula chiave

$$C_L = \frac{2\,W}{\rho\, S\, V^2 \cos\phi} = \frac{C_L^{(\text{livellato})}}{\cos\phi} = n\, C_L^{(\text{livellato})},$$

$$r = \frac{V^2}{g\tan\phi}, \qquad n = \frac{1}{\cos\phi}.$$

La trappola d'esame

Sono tre le varianti di virata incontrate nella raccolta, e conviene tenerle distinte:

- *raggio e rollio assegnati* (1940-41): si ricava $V = \sqrt{g\,r\tan\phi}$ e poi C_L;
- *assetto e raggio assegnati* (1949-50 estiva): si ricava $\sin\phi = 2W/(\rho S\, C_L\, g\, r)$, senza passare per la velocità;
- *velocità e rollio assegnati* (questa prova): si ricava $C_L = n\, C_L^{(\text{livellato})}$ e poi il raggio.

La fisica è la stessa; cambia soltanto quale coppia di dati la traccia fornisce.

18.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	117 680 N
Superficie alare	S	65 m^2
Carico alare	W/S	1810,5 N/m^2
Quota	z	1500 m
Potenza disponibile	Π_d	1600 CV = 1176,8 kW
Inclinazione trasversale	ϕ	30°
Percorso	s	100 km

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Atmosfera standard a 1500 m: $\rho = 1{,}058\,08$ kg/m^3, cioè $\sigma = 0{,}8637$ (nel Sistema Tecnico 0,1079, il valore usato nell'originale).
Potenza disponibile costante. La traccia assegna 1600 CV senza specificare una dipendenza dalla velocità: si assume dunque Π_d costante su tutto il campo di volo. È l'assunzione che rende immediato il quesito (a), e va dichiarata perché è tutt'altro che ovvia per un velivolo ad elica.
Assetti letti sulla tabella. Si assumono come ottimi i punti tabulati di massimo E e massimo $E\sqrt{C_L}$; l'originale stesso osserva che «per una maggiore precisione si dovrebbe tracciare la polare», e il raffinamento è quantificato più avanti.
Virata senza perdita di quota. La traccia lo prescrive: si tratta di una virata corretta a quota costante, dunque con $L\cos\phi = W$.
Peso costante. Si trascura la diminuzione di peso per consumo di combustibile lungo i 100 km.

18.4 Svolgimento

Passo 1 — La tabella dei due assetti notevoli

Modello. Alla polare si aggiungono le colonne E e $E\sqrt{C_L}$.

α [°]	C_L	C_D	E	$\sqrt{C_L}$	$E\sqrt{C_L}$	V [m/s]	Π_n [kW]
0	0,066	0,026	2,54	0,257	0,65	227,7	—
3	0,320	0,030	10,67	0,566	6,03	103,4	1140,9
6	0,550	0,038	14,47	0,742	10,73	78,9	641,3
9	0,770	0,048	**16,04**	0,877	14,08	66,7	489,1
12	0,970	0,064	15,16	0,985	**14,93**	59,4	**461,2**
15	1,010	0,082	12,32	1,005	12,38	58,2	556,1

$$E_{\max} = 16{,}04 \text{ ad } \alpha = 9^\circ\ (C_L = 0{,}77) \qquad (E\sqrt{C_L})_{\max} = 14{,}93 \text{ ad } \alpha = 12^\circ\ (C_L = 0{,}97,\ E = 15{,}16)$$

Passo 2 — Velocità ascensionale massima

Modello. Potenza disponibile costante: la salita è massima dove Π_n è minima, cioè ad $\alpha = 12^\circ$.

$$V_{ms} = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = \sqrt{\frac{2\cdot 1810{,}5}{1{,}05808\cdot 0{,}97}} = 59{,}40 \text{ m/s} = 213{,}8 \text{ km/h},$$

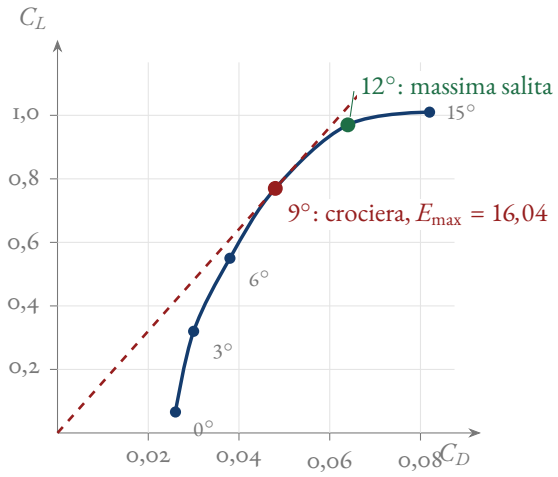


Figura 18.1. Polare del velivolo. La tangente condotta dall'origine individua l'assetto di crociera (E_{max}); il punto di massima salita, corrispondente al massimo di $E\sqrt{C_L}$, cade a incidenza maggiore e quindi a velocità minore.

$$D = \frac{W}{E} = \frac{117\,680}{15{,}16} = 7764\ \text{N}\ (792\ \text{kgf}),$$

$$\Pi_n^{\min} = D\,V_{ms} = 7764 \cdot 59{,}40 = 461{,}2\ \text{kW},$$

$$\text{RC}_{\max} = \frac{\Pi_d - \Pi_n^{\min}}{W} = \frac{1176{,}8 - 461{,}2}{117{,}68} = 6{,}081\ \text{m/s} = 365\ \text{m/min}.$$

$$\text{RC}_{\max} = 6{,}081\ \text{m/s} \qquad V_{ms} = 59{,}40\ \text{m/s} = 213{,}8\ \text{km/h}$$

Il raffinamento suggerito dall'originale

Lo svolgimento del 1951 osserva che «per una maggiore precisione si dovrebbe tracciare la polare e calcolare $E\sqrt{C_L}$ per valori più fitti di C_L». Facendolo — cioè interpolando la polare fra i punti tabulati — il massimo di $E\sqrt{C_L}$ sale da 14,93 a 15,35 e si sposta a $C_L = 0{,}911$, con $E = 16{,}09$ e $V = 61{,}3$ m/s. La potenza necessaria minima scende a 448,5 kW e la salita massima a 6,19 m/s: l'1,8 % in più.
Lo scarto è modesto e la risposta tabulare è pienamente accettabile in sede d'esame, ma è bene sapere in quale verso si sbaglia: il massimo tabulato *sottostima* sempre l'ottimo vero, perché il vero massimo cade fra due punti.

Passo 3 — Pendenza della traiettoria di salita

Modello. Triangolo delle velocità: $\text{RC} = V \sin\gamma$.

$$\sin\gamma = \frac{\text{RC}_{\max}}{V_{ms}} = \frac{6{,}081}{59{,}40} = 0{,}10238, \qquad \gamma = 5{,}876^\circ = 5^\circ 53',$$

cioè una pendenza del 10,3 %.

$$\gamma = 5^\circ 53',\ \text{pendenza } 10{,}3\,\%$$

Passo 4 — Velocità di crociera

Modello. Assetto di efficienza massima, $\alpha = 9°$, $C_L = 0{,}77$, $E = 16{,}04$.

$$V_{cr} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1810{,}5}{1{,}05808 \cdot 0{,}77}} = 66{,}67 \text{ m/s} = 240{,}0 \text{ km/h}.$$

$$V_{cr} \quad = \quad 66{,}67 \text{ m/s} \quad = \quad 240{,}0 \text{ km/h}$$

Passo 5 — Potenza necessaria in crociera e tempo di percorrenza

$$D_{cr} = \frac{W}{E_{\max}} = \frac{117\,680}{16{,}04} = 7336 \text{ N } (748 \text{ kgf}),$$

$$\Pi_n = D_{cr}\, V_{cr} = 7336 \cdot 66{,}67 = 489{,}1 \text{ kW } (664{,}9 \text{ CV}),$$

$$t = \frac{s}{V_{cr}} = \frac{100\,000}{66{,}67} = 1500 \text{ s} = 25'.$$

$$\Pi_n \quad = \quad 489{,}1 \text{ kW} \quad \approx \quad 665 \text{ CV} \qquad t \quad = \quad 1500 \text{ s} \quad = \quad 25'$$

Osservazione

In crociera il velivolo usa 665 dei 1600 CV disponibili, cioè il 42 %: gli restano 688 kW di eccesso, che corrisponderebbero a una salita di 5,84 m/s. Il velivolo, in altre parole, potrebbe salire quasi altrettanto bene anche alla velocità di crociera — segno che la curva della potenza necessaria è molto piatta fra i due assetti.

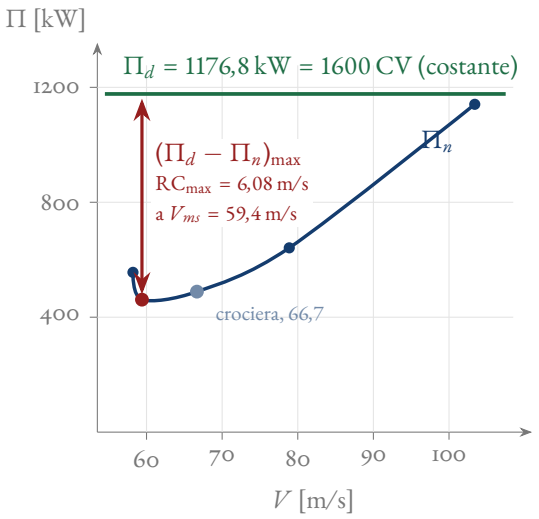


Figura 18.2. Potenza necessaria e potenza disponibile, quest'ultima costante per ipotesi. Con Π_d orizzontale il massimo scarto cade esattamente sul minimo di Π_n: è il motivo per cui, in questa prova, la velocità di massima salita si trova senza tracciare il diagramma.

Passo 6 — Coefficiente di portanza in virata

Modello. Virata corretta a quota costante alla velocità di crociera, con $\phi = 30°$: $L\cos\phi = W$.

$$C_L = \frac{2\,W}{\rho\,S\,V_{cr}^2\cos\phi} = \frac{2\cdot 117\,680}{1{,}05808\cdot 65\cdot 66{,}67^2\cdot 0{,}86603} = 0{,}889.$$

Controllo immediato: essendo la velocità la stessa del volo livellato, $C_L = C_L^{(cr)}/\cos\phi = 0{,}77/0{,}86603 = 0{,}889$. Coincide.

$$C_L \quad = \quad 0{,}889$$

Osservazione

Il valore richiesto è l'88 % del massimo disponibile ($C_{L_{\max}} = 1{,}01$): la virata è eseguibile, ma il margine allo stallo si è ridotto sensibilmente. È il modo corretto di chiudere questo quesito — un coefficiente di portanza non è mai «solo un numero»: va sempre confrontato con il massimo che l'ala può dare.

Passo 7 — Raggio di virata e fattore di carico

$$r = \frac{V_{cr}^2}{g\tan\phi} = \frac{66{,}67^2}{9{,}80665\cdot 0{,}57735} = \frac{4444{,}4}{5{,}6621} = 785{,}0\ \text{m},$$

$$n = \frac{1}{\cos 30°} = \frac{1}{0{,}86603} = 1{,}155.$$

$$r \quad = \quad 785\ \text{m} \qquad n \quad = \quad 1{,}155$$

Passo 8 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[(\Pi_d - \Pi_n)/W]$ = m/s; $[V^2/(g\tan\phi)]$ = m. Corretto.
- **Coerenza interna.** Il C_L della virata ricavato dall'equazione di portanza coincide con $n\,C_L^{(cr)}$; la potenza necessaria minima, $D\,V_{ms}$, coincide con il valore calcolato dalla polare come $\tfrac{1}{2}\rho S C_D V^3$.
- **Coerenza fra i due assetti.** La velocità di massima salita (59,4 m/s) è minore di quella di crociera (66,7), come deve essere, nel rapporto $\sqrt{0{,}97/0{,}77} = 1{,}12$.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 12 t con 65 m^2 d'ala, 1600 CV, crociera a 240 km/h e salita di 365 m/min: è un plurimotore da trasporto dei primi anni Cinquanta. Del tutto plausibile.

18.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1951	Note
Densità a 1500 m	1,0581 kg/m^3	0,1079 S.T.	$\sigma = 0{,}864$
$(E\sqrt{C_L})_{\max}$	14,93	14,93	$C_L = 0{,}97, 12°$
Velocità di massima salita	59,40 m/s	59,39	213,8 km/h
Potenza necessaria minima	461,2 kW	47 013 kgf m/s	
Salita massima RC	6,081 m/s	6,082	365 m/min
Pendenza γ	5°53′	5°53′	10,3 %
Efficienza massima $E_{\max}$	16,04	16,04	$C_L = 0{,}77, 9°$
Velocità di crociera	66,67 m/s	66,66	240,0 km/h
Potenza in crociera	489,1 kW	664,9 CV	
Tempo su 100 km	1500 s	1500 s	25′
C_L in virata	0,889	0,889	$= n\,C_L^{(cr)}$
Raggio di virata r	785,0 m	784,6 m	
Fattore di carico n	1,155	1,155	$\phi = 30°$

Questa prova è la dimostrazione che, quando l'ipotesi giusta è disponibile, il diagramma delle potenze si può evitare. Dichiarare la potenza disponibile costante equivale a dire che la salita è massima nel punto di minima potenza necessaria, e quel punto la polare lo consegna per via puramente tabulare, con una colonna aggiunta. Tutta la prova si risolve con due colonne — E ed $E\sqrt{C_L}$ — e nessun grafico.

L'ipotesi però va riconosciuta come tale. Un motoelica con elica a passo fisso, come si è visto nella prova del 1949-50 autunnale, ha una potenza disponibile che varia del 60 % fra la velocità di stallo e quella massima; solo un'elica a giri costanti si avvicina davvero alla costanza — e non certo il propulsore a getto, la cui spinta pressoché costante dà una potenza disponibile $T\,V$ crescente con la velocità. La traccia sta dunque implicitamente descrivendo un velivolo moderno, o accettando un'approssimazione che semplifica il calcolo scolastico. In entrambi i casi merita di essere detto.

Un'ultima osservazione riguarda i due assetti. Il velivolo vola in crociera a 240 km/h e sale al meglio a 214 km/h: appena il 11 % di differenza. La ragione è che la curva della potenza necessaria è molto piatta fra i due punti — 461 contro 489 kW, meno del sei per cento — e questo significa che nella pratica il pilota può salire alla velocità di crociera perdendo pochissimo: appena 0,24 m/s di salita, cioè quattro per cento. È una comodità operativa non da poco, e nasce interamente dalla forma della polare.

Il senso di tutto questo

Un'ipotesi semplificatrice non è una scorciatoia da nascondere: è una scelta di modello, che va dichiarata e di cui vanno conosciute le conseguenze. Qui «potenza disponibile costante» trasforma un problema grafico in un problema tabulare, e la trasformazione è legittima; ma chi la usa deve sapere che con un'elica a passo fisso quella stessa assunzione produrrebbe un errore del cinquanta per cento sulla salita alle basse velocità.

Per esercitarsi

1. Calcolare la potenza necessaria nella virata a 30°. Con l'eccesso che resta, il velivolo potrebbe ancora salire? A quale velocità ascensionale?

2. Determinare l'inclinazione trasversale massima eseguibile alla velocità di crociera senza superare $C_{L_{\max}} = 1{,}01$, e il raggio minimo che ne consegue.

3. Ricalcolare la salita massima usando l'ottimo interpolato ($C_L = 0{,}911$, $E = 16{,}09$) e valutare di quanto cambia la pendenza della traiettoria.

4. Stimare la quota di tangenza assumendo che la potenza disponibile resti costante e che la necessaria vari come $1/\sqrt{\sigma}$ a parità di assetto.

Tema 19

Il percorso di ritorno con il motore in avaria

Esame di Stato — Sessione estiva 1952–1953
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

19.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo pesa 34,32 kN *(massa* 3500 kg*), ha superficie alare* $S = 25\ \text{m}^2$ *e monta un motore a scoppio ad elica a passo fisso, del quale sono date la polare e la curva delle potenze disponibili a quota zero. Parte da un punto A alto* 500 m *sul livello del mare e si porta da questo punto, con volo in salita agli assetti di massima velocità ascensionale, ad un punto B a quota* 3000 m *sulla verticale di A.*
Da B esso compie un tragitto orizzontale all'assetto di minimo consumo chilometrico fino ad un punto C, dal quale — per un guasto al motore — è in grado di rientrare esattamente al punto A in volo librato all'assetto di $E_{\max}$.
Calcolare, nell'ipotesi approssimativa che il peso dell'apparecchio si conservi costante e che le variazioni del regime di volo siano istantanee, il tempo impiegato dal velivolo per compiere il percorso A–B–C–A.

Polare del velivolo:

α	0°00′	3°59′	7°57′	11°56′	15°55′	19°55′	21°54′	23°56′
$100\,C_L$	9,9	37,8	65,6	92,8	116	125	119,6	106,8
$100\,C_D$	3,98	4,94	7,22	9,90	13,08	20,76	26,80	32,44

Potenze disponibili a quota zero:

V [km/h]	140	220	290	380	470
Π_d [CV]	600	860	1000	1100	1000

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti — tabulati moltiplicati per cento — W per la velocità ascensionale e per quella di caduta, β per l'angolo di planata e δ per la densità relativa, con il peso assegnato come 3500 kgf. Qui la nomenclatura è internazionale, la velocità ascensionale si indica con RC e quella di caduta con w; i calcoli sono nel SI.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire il diagramma delle potenze a quota zero e leggervi il massimo eccesso, da cui la salita e il tempo del primo tratto;
- **(b)** riconoscere che la lunghezza del tratto orizzontale *non* è assegnata: è determinata dalla condizione di poter rientrare in planata;

- **(c)** individuare l'assetto di minimo consumo chilometrico, che coincide con quello di $E_{\max}$, e calcolarne la velocità;
- **(d)** calcolare il tempo di planata tenendo conto che la velocità di caduta varia con la quota.

Dove stiamo andando

Il dato mancante è la distanza BC, e trovarlo è il passo più interessante della prova: non c'è nel testo, ma è imposto dalla condizione di rientro. Il velivolo può tornare al punto di partenza solo se BC è esattamente la distanza che riesce a coprire planando dai 3000 ai 500 m. Riconoscerlo significa aver capito che l'efficienza massima è, letteralmente, il raggio d'azione per unità di quota.

19.2 Apparato teorico

19.2.1 La chiusura geometrica del percorso

Il punto B sta sulla verticale di A; il tratto BC è orizzontale; la planata da C deve terminare esattamente in A. Ne segue che la distanza orizzontale coperta in planata è proprio BC, e poiché in volo librato vale $\tan\gamma = 1/E$:

Formula chiave

$$\overline{BC} = \frac{\Delta z}{\tan\gamma_{\min}} = E_{\max}\,\Delta z, \qquad \Delta z = z_B - z_A.$$

Osservazione

È lo stesso concetto già incontrato nella prova del 1944-45, dove il raggio d'azione in planata valeva $E\,z$; qui però la relazione è usata al contrario: non per calcolare quanto lontano si arriva, ma per stabilire quanto lontano ci si può *spingere* sapendo di dover tornare. È il ragionamento con cui, in volo reale, si decide il punto di non ritorno.

La trappola d'esame

La salita da A a B avviene «sulla verticale di A»: il velivolo guadagna quota senza spostarsi, cioè salendo in circuito sopra il punto di partenza. Ciò non cambia il calcolo del tempo, che vale $\Delta z/\mathrm{RC}$ qualunque sia la forma della traiettoria, ma cambia la geometria: la distanza AC misurata al suolo coincide con BC, e non con BC più il percorso della salita.

19.2.2 Minimo consumo chilometrico

Per un velivolo ad elica il consumo orario è proporzionale alla potenza necessaria; il consumo per chilometro percorso vale dunque

$$\frac{\text{consumo orario}}{V} \propto \frac{\Pi_n}{V} = D = \frac{W}{E},$$

ed è minimo alla massima efficienza.

Formula chiave

$$\text{minimo consumo chilometrico} \iff E_{\max} \iff \text{tangente dall'origine a } \Pi_n(V).$$

Osservazione

In questa prova l'assetto di minimo consumo chilometrico e quello di planata coincidono, perché entrambi sono l'assetto di $E_{\max}$. Non è una coincidenza fortunata: è la ragione per cui il problema si chiude. Se il tratto BC fosse percorso a un assetto diverso, la distanza raggiunta non sarebbe più quella recuperabile in planata.

19.2.3 Tempo di planata con densità variabile

Come nelle prove precedenti, la velocità di caduta dipende dalla quota:

$$w = \frac{V}{E} = \frac{1}{E\sqrt{C_L}}\sqrt{\frac{2}{\rho}\cdot W/S},$$

e si adotta il valore alla quota intermedia del tratto.

Formula chiave

$$t = \frac{\Delta z}{w(\bar{z})}, \qquad \bar{z} = \frac{z_{\text{in}} + z_{\text{fin}}}{2}.$$

La trappola d'esame

La potenza disponibile è assegnata *a quota zero*, e con essa si calcola la salita. In realtà anche Π_d diminuisce con la quota, e la velocità ascensionale non resta costante lungo i 2500 m di dislivello: il tempo di salita così calcolato è dunque una stima ottimistica. Lo svolgimento originale, come questo, esegue tutti i calcoli a quota zero perché è l'unico dato disponibile — ma la cosa va dichiarata.

19.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	34 323 N
Superficie alare	S	25 m^2
Carico alare	W/S	1372,9 N/m^2
Quota di A	z_A	500 m
Quota di B e C	z_B	3000 m
Dislivello	Δz	2500 m

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Potenze a quota zero. La curva $\Pi_d(V)$ è assegnata a quota zero, e la traccia non fornisce alcuna legge di variazione con la quota: tutti i calcoli di salita si eseguono dunque a quota zero, come fa lo svolgimento originale. Il risultato è una stima ottimistica del tempo di salita.
Densità. Atmosfera standard; per la planata si adotta la densità alla quota intermedia di 1750 m, $\rho = 1{,}0320$ kg/m^3 ($\sigma = 0{,}8425$).
Transizioni istantanee. La traccia lo prescrive: i passaggi fra le tre fasi, e le relative variazioni di velocità, si assumono istantanei.
Peso costante. Prescritto dalla traccia: si trascura il consumo di combustibile.
Ramo utile della polare. Si assume $C_{L_{\max}} = 1{,}250$ a $\alpha = 19°55'$; i due punti successivi appartengono al ramo post-stallo e non entrano nel diagramma. Il primo punto ($\alpha = 0°$, $C_L = 0{,}099$) corrisponde a

150 m/s, ben oltre la velocità massima del velivolo.

19.4 Svolgimento

Passo 1 — Costanti e tabella delle potenze necessarie

$$W/S = \frac{34\,323}{25} = 1372{,}9\ \text{N/m}^2, \qquad V = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho_0\,C_L}} = \frac{47{,}35}{\sqrt{C_L}}\ \text{m/s},$$

$$\Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho_0 S\,C_D V^3 = 15{,}313\,C_D\,V^3\ \text{W}.$$

α	C_L	C_D	V [m/s]	Π_n [kW]	E
0°00′	0,099	0,0398	150,47	2076,3	2,49
3°59′	0,378	0,0494	77,01	345,4	7,65
7°57′	0,656	0,0722	58,45	220,8	9,09
11°56′	0,928	0,0990	49,15	180,0	**9,37**
15°55′	1,160	0,1308	43,96	**170,1**	8,87
19°55′	1,250	0,2076	42,35	241,4	6,02
post-stallo, esclusi dal diagramma:					
21°54′	1,196	0,2680	43,29	333,0	4,46
23°56′	1,068	0,3244	45,81	477,6	3,29

$E_{\max} = 9{,}374$ a $\alpha = 11°56'$ ($C_L = 0{,}928$) $\qquad \Pi_n^{\min} = 170{,}1$ kW a $\alpha = 15°55'$

Passo 2 — Potenze disponibili e diagramma

V [km/h]	V [m/s]	Π_d [CV]	Π_d [kW]
140	38,89	600	441,3
220	61,11	860	632,5
290	80,56	1000	735,5
380	105,56	1100	809,1
470	130,56	1000	735,5

Passo 3 — Tratto A–B: salita

Modello. Massimo scarto fra le due curve, diviso il peso.

$$(\Pi_d - \Pi_n)_{\max} = 398{,}9\ \text{kW} \qquad \text{a} \qquad V = 64{,}4\ \text{m/s},$$

$$\text{RC}_{\max} = \frac{398\,900}{34\,323} = 11{,}62\ \text{m/s} = 697\ \text{m/min},$$

$$t_{AB} = \frac{\Delta z}{\text{RC}_{\max}} = \frac{2500}{11{,}62} = 215{,}1\ \text{s}.$$

$\text{RC}_{\max} = 11{,}62$ m/s $\qquad t_{AB} = 215$ s $= 3'\,35''$

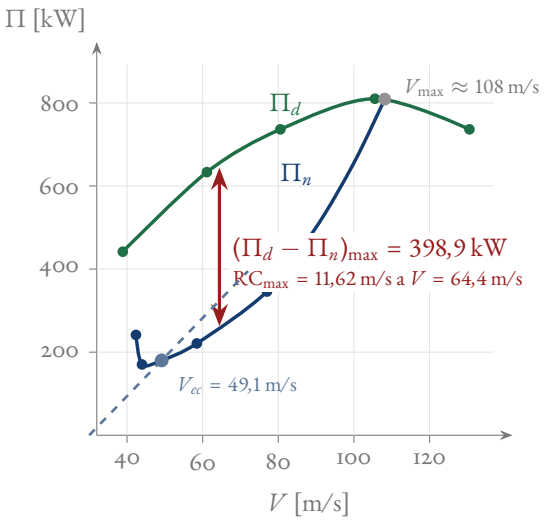


Figura 19.1. Potenza necessaria e potenza disponibile a quota zero. Il segmento verticale è il massimo eccesso, da cui la salita; la tangente condotta dall'origine individua l'assetto di minimo consumo chilometrico, che coincide con quello di efficienza massima.

Osservazione

Il massimo eccesso cade a 64,4 m/s, cioè assai oltre la velocità di minima potenza necessaria (44 m/s): la potenza disponibile, crescendo con la velocità fino a 105 m/s, sposta il massimo dello scarto verso destra. È esattamente il comportamento discusso nella prova del 1948-49 estiva.

Passo 4 — Determinazione della distanza BC

Modello. La planata da C deve terminare in A: la distanza orizzontale percorsa in volo librato coincide con BC.

$$\overline{BC} = E_{\max}\,\Delta z = 9{,}374 \cdot 2500 = 23\,434\ \text{m} = 23{,}43\ \text{km}.$$

$$\overline{BC} \quad = \quad 23{,}43\ \text{km}$$

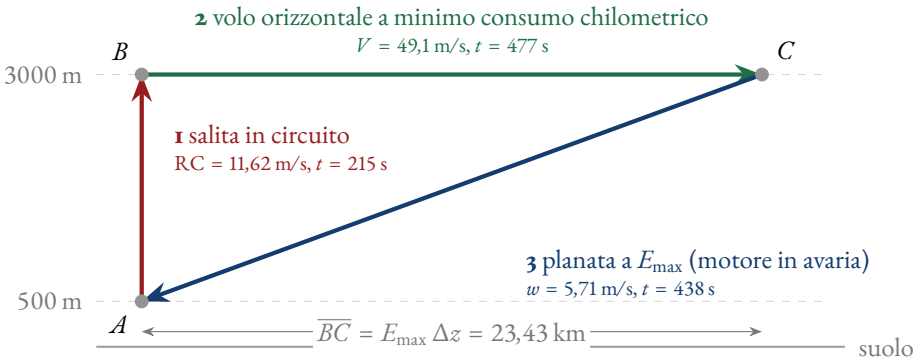


Figura 19.2. Il percorso A–B–C–A in scala. La distanza BC non è assegnata: è determinata dalla condizione che la planata da C all'assetto di efficienza massima termini esattamente in A.

Passo 5 — Tratto B–C: volo orizzontale

Modello. Assetto di minimo consumo chilometrico, cioè di $E_{\max}$: $C_L = 0{,}928$.

$$V_{ec} = \frac{47{,}35}{\sqrt{0{,}928}} = 49{,}15 \text{ m/s} = 176{,}9 \text{ km/h},$$

$$t_{BC} = \frac{\overline{BC}}{V_{ec}} = \frac{23\,434}{49{,}15} = 476{,}8 \text{ s}.$$

$$V_{ec} = 49{,}15 \text{ m/s} \qquad t_{BC} = 477 \text{ s} = 7' 57''$$

Nota

Lo svolgimento originale legge graficamente $V_{ec} = 50$ m/s dalla tangente all'origine; il valore esatto, ricavato dal punto di $E_{\max}$ della tabella, è 49,15 m/s. Lo scarto dell'1,7 % si riflette per intero sul tempo di percorrenza, che passa da 469 a 477 s. È il consueto prezzo della lettura grafica quando la curva è piatta: la tangenza è ben definita in ordinata, molto meno in ascissa.

Passo 6 — Tratto C–A: planata con motore in avaria

Modello. Volo librato a $E_{\max}$, densità alla quota intermedia di 1750 m ($\rho = 1{,}0320$ kg/m^3).

$$V = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\, C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1372{,}9}{1{,}0320 \cdot 0{,}928}} = 53{,}55 \text{ m/s},$$

$$w = \frac{V}{E_{\max}} = \frac{53{,}55}{9{,}374} = 5{,}712 \text{ m/s}, \qquad t_{CA} = \frac{2500}{5{,}712} = 437{,}7 \text{ s}.$$

$$w = 5{,}712 \text{ m/s} \qquad t_{CA} = 438 \text{ s} = 7' 18''$$

Nota

L'integrazione rigorosa fornisce $t_{CA} = 437{,}8$ s: la scelta della quota intermedia è accurata a un decimo di secondo su sette minuti. Come nelle prove precedenti, l'errore di questa approssimazione è trascurabile rispetto a quello delle letture sulla polare.

Passo 7 — Tempo totale del percorso

$$t = t_{AB} + t_{BC} + t_{CA} = 215{,}1 + 476{,}8 + 437{,}7 = 1129{,}6 \text{ s} = 18' 50''.$$

$$t = 1130 \text{ s} = 18' 50''$$

Passo 8 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[(\Pi_d - \Pi_n)/W]$ = m/s; $[E_{\max}\,\Delta z]$ = m; $[\Delta z/w]$ = s. Corretto.
- **Coerenza interna.** La velocità di minimo consumo chilometrico ricavata dalla tabella coincide con il punto di tangenza della retta condotta dall'origine; la resistenza in crociera, $W/E_{\max} = 3662$ N, moltiplicata per V_{ec} restituisce la potenza necessaria tabulata (180 kW).
- **Chiusura geometrica.** Il percorso si chiude per costruzione: la distanza orizzontale della planata, $E_{\max}\,\Delta z$, è la stessa BC percorsa all'andata.
- **Ordini di grandezza.** Velivolo di 3,5 t, motore da 1100 CV, salita di 697 m/min, crociera economica a 177 km/h ed efficienza 9,4: un monomotore veloce degli anni Cinquanta. Plausibile.

19.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1953	Note
Efficienza massima $E_{\max}$	9,374	9,374	$\alpha = 11°56'$
Eccesso massimo di potenza	398,9 kW	40 500 kgf m/s	a 64,4 m/s
Salita massima RC	11,62 m/s	11,57	697 m/min
Tempo A–B	215,1 s	216,1 s	$3'35''$
Distanza $\overline{BC}$	23,43 km	23,44 km	$= E_{\max}\,\Delta z$
Velocità economica V_{ec}	49,15 m/s	50	lettura grafica
Tempo B–C	476,8 s	468,7 s	$7'57''$
Velocità di caduta w	5,712 m/s	5,693	a 1750 m
Tempo C–A	437,7 s	439,1 s	$7'18''$
Tempo totale	1129,6 s	1123,9 s	$18'50''$

Questa prova ha un'eleganza che merita di essere fatta notare: il dato che sembra mancare — la lunghezza del tratto orizzontale — è in realtà determinato dal resto del problema. Il velivolo può spingersi fino a C soltanto se, perdendo il motore proprio lì, riesce ancora a tornare a casa. La condizione di rientro fissa dunque BC, e la fissa attraverso la sola efficienza massima: 23,4 km per 2500 m di quota disponibile.

È il concetto operativo del *punto di non ritorno*, e vale la pena svilupparlo in classe: se il velivolo si spingesse un chilometro più in là, la planata terminerebbe a cento metri sotto il livello di A — che per un aeroporto di montagna significherebbe non arrivarci. La riserva di quota è, in questo senso, una riserva di distanza, e il fattore di conversione fra le due è l'efficienza.

Interessante anche il bilancio dei tempi. La salita di 2500 m richiede tre minuti e mezzo; la discesa degli stessi 2500 m ne richiede più del doppio, sette e diciotto. Non è una simmetria mancata: salire costa potenza ma si fa in fretta, planare non costa nulla ma è lento, perché la velocità di caduta è governata dalla sola efficienza. E il tratto orizzontale, che pure copre ventitré chilometri, dura perfino più della planata.

Il senso di tutto questo

Un problema ben posto contiene, oltre ai dati espliciti, dei *vincoli* che valgono quanto un dato. Qui il vincolo è «rientrare esattamente in A», e da esso discende una lunghezza che nessun numero del testo fornisce. Riconoscere i vincoli e tradurli in equazioni è la parte del mestiere che nessuna formula insegna: bisogna leggere il problema, non solo i suoi numeri.

Per esercitarsi

1. Calcolare di quanto si ridurrebbe $\overline{BC}$ se il rientro dovesse avvenire con un vento contrario di 8 m/s. Il velivolo potrebbe ancora spingersi fino a C?

2. Determinare il tempo di salita nell'ipotesi, più realistica, che l'eccesso di potenza cali linearmente con la quota fino ad annullarsi a 6000 m: di quanto aumenta rispetto ai 215 s calcolati?

3. Verificare che, percorrendo il tratto BC all'assetto di minima potenza anziché di minimo consumo chilometrico, il tempo complessivo aumenta pur diminuendo il consumo orario. Perché?

4. Ricalcolare la distanza $\overline{BC}$ nel caso in cui il guasto avvenga non in C ma a metà del tratto BC: dove atterrerebbe il velivolo?

Tema 20

Autonomia chilometrica con vento contrario

Esame di Stato — Sessione autunnale 1953–1954
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

20.1 Il testo della prova

Testo della prova

Si consideri un velivolo che pesi 27,46 kN *(massa* 2800 kg*) ed abbia apertura alare* 11 m *e allungamento* $AR = 5$.
Il profilo alare, in corrispondenza della corda media, presenta le seguenti caratteristiche:

$100\,C_L$	28,4	50	72	92,6
$100\,C_D$	1,4	2,4	4,3	6,64

Per il velivolo, tenuto conto delle parti aggiunte al piano alare, il C_D *risulta — per le comuni incidenze di volo — uguale a quello relativo al profilo alare aumentato del* 90 % *del* C_{D_0}.
Il velivolo vola a quota $z = 2000$ m *nelle condizioni di massima autonomia chilometrica e compie un percorso di* 50 km *con un vento contrario che soffia a* 20 m/s.
Il candidato fissi opportuni valori per la velocità di rotazione dell'elica, per il consumo specifico di carburante e per il peso specifico del carburante stesso. Consideri inoltre un ragionevole valore del coefficiente di rendimento e calcoli il valore della coppia di reazione ed il consumo in litri del carburante.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, λ per l'allungamento, c_p e c_r per i coefficienti — tabulati moltiplicati per cento — c_{r_0} per la resistenza a portanza nulla, γ per il «peso specifico» del carburante (qui densità ρ_c, perché è espresso in kg/dm^3) e c_s per il consumo specifico, con il peso assegnato come 2800 kgf. Qui la nomenclatura è internazionale e i calcoli sono nel SI; le potenze sono riportate anche in cavalli, unità in cui si esprime il consumo specifico.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** estrapolare la polare data fino a portanza nulla per ricavare C_{D_0}, e da questo costruire la polare del velivolo completo;
- **(b)** individuare l'assetto di massima autonomia chilometrica, che è quello di $E_{\max}$, e la velocità corrispondente;
- **(c)** tenere conto del vento contrario nel calcolo del tempo di volo, ma non in quello della potenza;
- **(d)** scegliere e dichiarare i dati mancanti — regime dell'elica, rendimento, consumo specifico, densità del carburante — e con essi calcolare coppia di reazione e consumo.

Dove stiamo andando

La novità di questa prova è che quattro dati sono lasciati alla scelta del candidato. Non è una libertà: è una responsabilità. Ogni valore assunto va scelto entro l'intervallo tecnicamente sensato e va dichiarato, perché su di esso poggia il risultato. È il modo in cui si lavora nella pratica, e questa prova lo mette esplicitamente alla prova.

20.2 Apparato teorico

20.2.1 Estrapolazione della polare a portanza nulla

La tabella non contiene il punto a $C_L = 0$: il coefficiente C_{D_0} va estrapolato. Il modo più affidabile è sfruttare la forma parabolica della polare:

Formula chiave

$$C_D = C_{D_0} + k\, C_L^2 :$$

riportando C_D contro C_L^2 si ottiene una retta, la cui intercetta è C_{D_0}.

Osservazione

La costruzione grafica dell'originale — prolungare la polare fino all'asse — è la versione a mano libera dello stesso procedimento. Con questi dati occorre però una cautela: la retta di C_D contro C_L^2, che presuppone una parabola simmetrica rispetto a $C_L = 0$, darebbe un'intercetta di appena 0,008; la parabola generale $C_D = a + b\, C_L + c\, C_L^2$ adattata ai quattro punti — che ammette il minimo di resistenza a portanza non nulla, come accade a un profilo con curvatura — fornisce invece $C_{D_0} = 0{,}0112$, in accordo con la lettura sul diagramma, 0,011. È quest'ultimo il valore adottato.

20.2.2 La polare del velivolo completo

Le parti aggiunte al piano alare — fusoliera, impennaggi, carrello, raccordi — aggiungono una resistenza praticamente indipendente dall'incidenza. La traccia la quantifica come una frazione del C_{D_0} dell'ala:

Formula chiave

$$C_D^{(\text{velivolo})} = C_D^{(\text{ala})} + 0{,}9\, C_{D_0}.$$

Osservazione

È lo stesso concetto della prova del 1945-46 estiva, dove i contributi di fusoliera e impennaggi si sommavano riportandoli alla superficie alare; qui il dato arriva già in forma di percentuale, il che equivale a dire che le parti aggiunte quasi raddoppiano la resistenza parassita dell'ala. Il risultato, in ogni caso, è una traslazione rigida della polare verso destra: la forma non cambia, cambiano tutti i valori di efficienza.

20.2.3 Massima autonomia chilometrica

Per un velivolo ad elica il consumo orario è proporzionale alla potenza necessaria; il consumo per unità di percorso vale dunque

$$\frac{\text{consumo orario}}{V} \propto \frac{\Pi_n}{V} = D = \frac{W}{E},$$

minimo alla massima efficienza:

Formula chiave

$$\text{massima autonomia chilometrica} \iff E_{\max}, \qquad V = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_L^*}\cdot W/S}.$$

La trappola d'esame

La relazione vale per il percorso misurato *rispetto all'aria*. Con vento contrario il consumo per chilometro *al suolo* è maggiore, e l'assetto di minimo consumo si sposta verso velocità più alte: si cerca il minimo di $\Pi_n/(V - V_w)$ anziché di Π_n/V. La traccia però prescrive espressamente le «condizioni di massima autonomia chilometrica», cioè l'assetto di $E_{\max}$, e a quello ci si attiene.

20.2.4 Vento, tempo di volo e consumo

Il vento non altera né l'assetto né la potenza necessaria: cambia soltanto lo spostamento rispetto al suolo.

Formula chiave

$$V_{\text{suolo}} = V - V_w, \qquad t = \frac{s}{V_{\text{suolo}}}, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p}, \qquad G = c_s\, \Pi_m\, t, \qquad \mathcal{U} = \frac{G}{\rho_c}.$$

20.2.5 Coppia di reazione

In presa diretta la coppia assorbita dall'elica coincide con quella erogata dal motore, e per il terzo principio si ritrova sulla cellula:

Formula chiave

$$\omega = \frac{2\pi\, n_e}{60}, \qquad C_e = \frac{\Pi_m}{\omega} = C_{\text{reazione}}.$$

20.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	27 458,6 N
Apertura alare	b	11 m
Allungamento alare	AR	5
Superficie alare	S	24,2 m^2
Quota	z	2000 m
Percorso	s	50 km
Vento contrario	V_w	20 m/s

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

La traccia chiede espressamente di fissare quattro valori. Le scelte, tutte entro l'intervallo tecnicamente corrente per un monomotore di questa classe, sono:

Grandezza	Simbolo	Valore assunto
Regime dell'elica (presa diretta)	n_e	1800 giri/min
Rendimento propulsivo	η_p	0,85
Consumo specifico	c_s	0,20 kg/(CV h)
Densità del carburante	ρ_c	0,68 kg/dm^3

Densità. Atmosfera standard a 2000 m: $\rho = 1{,}006\,50$ kg/m^3 ($\sigma = 0{,}8216$), cioè 0,1026 nel Sistema Tecnico.
Presa diretta. Non essendo menzionato alcun riduttore, si assume l'elica calettata direttamente sull'albero motore; il regime scelto, 1800 giri/min, è tipico dei motori a scoppio aeronautici in crociera.
Estrapolazione. Si adotta $C_{D_0} = 0{,}011$ per l'ala, coerentemente con la lettura grafica dell'originale e con l'estrapolazione parabolica dei quattro punti tabulati, che dà 0,0112.
Vento costante. Si assume vento contrario costante in intensità e direzione lungo tutta la tratta, e quota costante.

20.4 Svolgimento

Passo 1 — Geometria e polare del velivolo

$$S = \frac{b^2}{AR} = \frac{121}{5} = 24{,}2\ \text{m}^2, \qquad W/S = \frac{27\,458{,}6}{24{,}2} = 1134{,}7\ \text{N/m}^2.$$

Estrapolando la polare dell'ala a portanza nulla si ottiene $C_{D_0} = 0{,}011$, e dunque l'incremento dovuto alle parti aggiunte vale

$$0{,}9\,C_{D_0} = 0{,}0099.$$

C_L	C_D ala	C_D velivolo	E velivolo
0,284	0,0140	0,0239	11,88
0,500	0,0240	**0,0339**	**14,75**
0,720	0,0430	0,0529	13,61
0,926	0,0664	0,0763	12,14

$$S = 24{,}2\ \text{m}^2 \qquad E_{\max} = 14{,}75 \text{ a } C_L = 0{,}500,\ C_D = 0{,}0339$$

Che cosa contiene davvero la «polare del profilo»

Vale la pena verificare la natura dei dati assegnati. Se fossero quelli di un profilo bidimensionale, il coefficiente di resistenza a $C_L = 0{,}5$ varrebbe qualche millesimo, non 0,024. Sottraendo la resistenza indotta di un'ala ellittica di allungamento 5,

$$C_{D_i} = \frac{C_L^2}{\pi\, AR},$$

si ottiene un residuo compreso fra 0,0081 e 0,0118: la tabella è dunque la polare dell'*ala finita*, induzione compresa, e non quella del profilo isolato. È una precisazione che il testo del 1954 non fa, ma che cambia il significato dei numeri — e conferma la coerenza del valore $C_{D_0} \approx 0{,}011$.

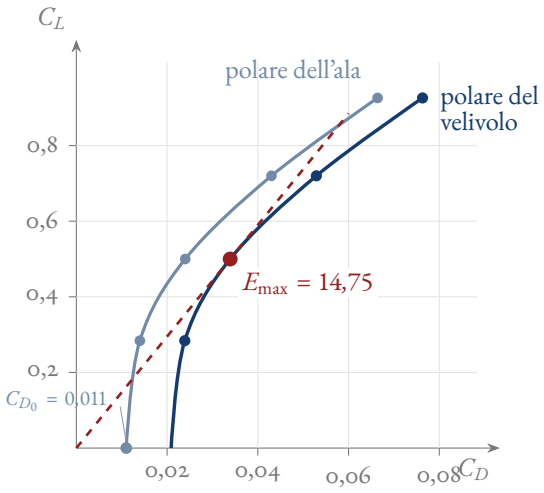


Figura 20.1. Polare dell'ala e polare del velivolo completo, ottenuta dalla prima traslandola di $0{,}9\,C_{D_0} = 0{,}0099$. La tangente condotta dall'origine individua l'assetto di massima efficienza, cioè di massima autonomia chilometrica.

Passo 2 — Velocità di volo e velocità rispetto al suolo

Modello. Volo livellato all'assetto di E_{max}, con $\rho = 1{,}006\,50$ kg/m^3.

$$V = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1134{,}7}{1{,}00650 \cdot 0{,}500}} = 67{,}15 \text{ m/s} = 241{,}7 \text{ km/h},$$

$$V_{\text{suolo}} = V - V_w = 67{,}15 - 20 = 47{,}15 \text{ m/s} = 169{,}7 \text{ km/h},$$

$$t = \frac{s}{V_{\text{suolo}}} = \frac{50\,000}{47{,}15} = 1060{,}4 \text{ s} = 17'\,40'' = 0{,}2946 \text{ h}.$$

$$V = 67{,}15 \text{ m/s} \qquad V_{\text{suolo}} = 47{,}15 \text{ m/s} \qquad t = 1060 \text{ s} = 17'\,40''$$

Osservazione

Il vento contrario assorbe il 29,8 % della velocità di volo: di ogni tre metri percorsi nell'aria, quasi uno è speso per restare fermo rispetto al terreno. Il tempo di percorrenza passa da 745 s in aria calma a 1060 s, cioè il 42 % in più — e con esso il consumo, perché la potenza oraria è la stessa.

Passo 3 — Potenza necessaria e potenza del motore

$$q = \tfrac{1}{2}\rho V^2 = 2269{,}3 \text{ Pa}, \qquad D = q\,S\,C_D = 2269{,}3 \cdot 24{,}2 \cdot 0{,}0339 = 1861{,}7 \text{ N},$$

verificabile anche come $D = W/E_{max} = 27\,458{,}6/14{,}75 = 1861{,}7$ N.

$$\Pi_n = D\,V = 1861{,}7 \cdot 67{,}15 = 125{,}0 \text{ kW } (170{,}0 \text{ CV}),$$

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p} = \frac{125{,}0}{0{,}85} = 147{,}1 \text{ kW } (200{,}0 \text{ CV}).$$

$$D = 1{,}862 \text{ kN} \qquad \Pi_n = 125{,}0 \text{ kW} \approx 170 \text{ CV} \qquad \Pi_m = 147{,}1 \text{ kW} \approx 200 \text{ CV}$$

Passo 4 — Coppia di reazione

Modello. Presa diretta, $\Pi_m = C_e\,\omega$.

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 1800}{60} = 188{,}50\ \text{rad/s}, \qquad C_e = \frac{147\,077}{188{,}50} = 780{,}3\ \text{N m}\ (79{,}6\ \text{kgf m}).$$

Per il terzo principio la cellula riceve una coppia uguale e contraria, diretta secondo l'asse dell'elica: è un momento di rollio.

$$C_{\text{reazione}} \quad = \quad 780{,}3\ \text{N m}$$

Passo 5 — Consumo di carburante

$$G = c_s\,\Pi_m\,t = 0{,}20 \cdot 200{,}0 \cdot 0{,}2946 = 11{,}78\ \text{kg},$$

$$\mathcal{V} = \frac{G}{\rho_c} = \frac{11{,}78}{0{,}68} = 17{,}32\ \text{L}.$$

$$G \quad = \quad 11{,}78\ \text{kg} \quad = \quad 17{,}32\ \text{L}$$

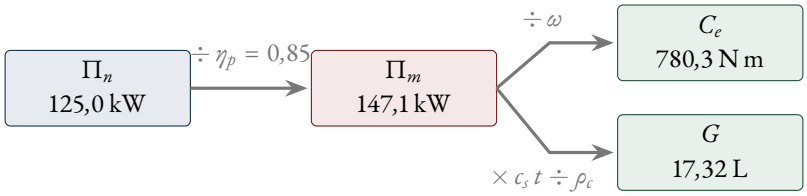


Figura 20.2. Dalla potenza necessaria alle due risposte richieste. La potenza del motore è il nodo comune: dividendola per la velocità angolare si ottiene la coppia di reazione, moltiplicandola per consumo specifico e tempo si ottiene la massa di carburante, che il peso specifico converte in litri.

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[c_s \Pi t]$ = kg/(CV h) · CV · h = kg; $[G/\rho_c] = \text{dm}^3 = \text{L}$; $[\Pi/\omega]$ = N m. Corretto.
- **Coerenza.** La resistenza ottenuta dai coefficienti aerodinamici coincide con quella data da $W/E_{\max}$. L'estrapolazione parabolica conferma il C_{D_0} letto sul diagramma entro il 2 %.
- **Ordini di grandezza.** Un monomotore di 2,8 t con circa 200 CV, crociera a 242 km/h ed efficienza 14,75: valori del tutto plausibili per un velivolo da turismo o da collegamento dei primi anni Cinquanta.
- **Consumo per chilometro.** Con il vento si consumano 0,346 L/km; senza vento sarebbero 0,243 L/km. Per un velivolo di questa classe è un valore corrente.

20.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1954	Note
Superficie alare S	24,2 m^2	24,2 m^2	b^2/AR
C_{D_0} dell'ala	0,011	0,011	estrapolato
Incremento parti aggiunte	0,0099	0,0099	0,9 C_{D_0}
Efficienza massima $E_{\max}$	14,75	—	$C_L = 0{,}50$
Velocità di volo V	67,15 m/s	67,1	241,7 km/h
Velocità al suolo	47,15 m/s	47,1	169,7 km/h
Tempo di volo	1060 s	1060 s	17′40″
Potenza necessaria	125,0 kW	171 CV	
Potenza del motore	147,1 kW	201 CV	$\eta_p = 0{,}85$
Coppia di reazione	780,3 N m	80 kgf m	a 1800 giri/min
Consumo	11,78 kg	11,9 kg	
Consumo in volume	17,32 L	17,5 L	$\rho_c = 0{,}68$

Questa prova ha una caratteristica rara nella raccolta: quattro dati non ci sono, e li deve scegliere il candidato. È una richiesta che mette alla prova non la capacità di calcolare ma quella di *giudicare*: un consumo specifico di 0,20 kg/(CV h) è corrente per un motore a scoppio aeronautico, uno di 0,05 sarebbe assurdo e uno di 0,60 pure. Il punto non è indovinare il valore che aveva in mente l'esaminatore, ma scegliere entro un intervallo difendibile e dichiararlo.

Vale la pena osservare quanto pesa il vento. Con 20 m/s contro — un vento forte ma non eccezionale — il velivolo perde quasi il trenta per cento della velocità al suolo, e il consumo per chilometro passa da 0,24 a 0,35 L, cioè il quaranta per cento in più. E si noti che nulla è cambiato a bordo: stessa potenza, stesso regime, stesso consumo orario. È soltanto il terreno a scorrere più lentamente sotto le ali.

Da qui discende un'osservazione operativa che la traccia non chiede ma che vale la pena fare in classe. Se l'obiettivo è il minimo consumo *per chilometro al suolo*, con vento contrario non conviene volare all'assetto di $E_{\max}$: conviene volare un po' più veloci, spendendo più potenza ma guadagnando molto più terreno. La condizione corretta è il minimo di $\Pi_n/(V - V_w)$, e i manuali di volo la traducono nella regola pratica di aggiungere alla velocità di crociera una frazione della componente di vento contrario.

Il senso di tutto questo

Un dato mancante non è un ostacolo: è un punto in cui il problema chiede di essere completato con conoscenza tecnica. Saper dire che un rendimento propulsivo sta fra 0,75 e 0,85, che un consumo specifico sta attorno a due decimi di chilogrammo per cavallo-ora e che la benzina avio pesa circa sette decimi di chilogrammo al litro non è erudizione: è ciò che permette di chiudere un calcolo quando i dati non sono tutti sul tavolo — e nella pratica non lo sono quasi mai.

Per esercitarsi

1. Determinare la velocità che rende minimo il consumo per chilometro *al suolo* in presenza del vento assegnato (minimo di $\Pi_n/(V - V_w)$) e confrontarla con i 67,15 m/s dell'assetto di $E_{\max}$.
2. Ricalcolare il consumo con $\eta_p = 0{,}75$ e $c_s = 0{,}24$ kg/(CV h): di quanto cambia il risultato? Quanto pesa, sul totale, la scelta dei dati assunti?
3. Verificare che il consumo per chilometro in aria calma è minimo proprio all'assetto di $E_{\max}$, calcolandolo anche agli altri tre assetti tabulati.

4. Con quale vento contrario il velivolo resterebbe fermo rispetto al suolo volando all'assetto di massima autonomia? E che cosa dovrebbe fare il pilota per avanzare comunque?

Tema 21

Minima potenza, salita assegnata e massima durata

Esame di Stato — Sessione estiva 1954–1955
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

21.1 Il testo della prova

Testo della prova

Si consideri un aereo del peso di 196,1 kN *(massa* 20 000 kg*) e con una superficie alare* $S = 100\ \text{m}^2$ *che vola alla quota* $z = 3000$ m*. La polare di detto velivolo presenta le seguenti caratteristiche:*

α [°]	4	6	10	14
$100\ C_L$	34	52	90	108
$100\ C_D$	2,26	2,75	4,80	8,60

Determinare:

1) *la velocità necessaria per mantenere il volo orizzontale con la minima potenza;*
2) *la corrispondente potenza che il motore deve effettivamente dare;*
3) *l'assetto che l'aereo dovrebbe assumere per ottenere una velocità ascensionale pari a* 0,95 m/s*, supposto che il diagramma delle potenze disponibili alle varie velocità corrisponda alla seguente tabella:*

V [m/s]	60	80	100	120	140
Π_d [CV]	1220	1300	1360	1390	1430

Infine, senza eseguire i calcoli, si descriva come si procederebbe per determinare l'assetto che il velivolo dovrebbe assumere per realizzare la massima durata.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti — tabulati moltiplicati per cento — W per la velocità ascensionale e δ per la densità relativa, con il peso assegnato come 20 000 kgf. Qui la nomenclatura è internazionale, la velocità ascensionale si indica con RC e i calcoli sono condotti nel SI; le potenze sono riportate anche in cavalli, unità in cui la traccia le assegna.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire la curva delle potenze necessarie e leggerne il minimo, che è il punto a tangente orizzontale;
- **(b)** risalire dalla potenza necessaria a quella del motore, scegliendo un rendimento propulsivo;

- **(c)** imporre uno scarto *assegnato* fra le due curve, e scoprire che la condizione è soddisfatta a *due* velocità diverse;
- **(d)** riconoscere, senza calcolare, che la massima durata si realizza all'assetto di minima potenza.

Dove stiamo andando

La novità rispetto alle prove precedenti è il quesito 3: non si cerca il massimo eccesso di potenza, ma un valore *prescritto*. La differenza è sostanziale, perché il massimo è unico mentre un valore inferiore al massimo è raggiungibile a due velocità distinte — una sul ramo lento della curva e una su quello veloce. Riconoscerlo, e saperlo spiegare, è il cuore della prova.

21.2 Apparato teorico

21.2.1 Il minimo della potenza necessaria

Sostituendo la velocità di equilibrio nell'espressione della potenza si ottiene, come già visto,

$$\Pi_n = \sqrt{\frac{2\,W^3}{\rho S}} \cdot \frac{C_D}{C_L^{3/2}},$$

sicché la potenza è minima dove è massimo $C_L^{3/2}/C_D$, ossia $E\sqrt{C_L}$.

Formula chiave

$$\Pi_n \text{ minima} \quad \Longleftrightarrow \quad E\sqrt{C_L} \text{ massimo,}$$

condizione che sul diagramma $\Pi_n(V)$ corrisponde al punto a tangente orizzontale.

Osservazione

Le due letture sono equivalenti e conviene padroneggiarle entrambe: quella tabulare — massimo di $E\sqrt{C_L}$ — non richiede il diagramma; quella grafica — tangente orizzontale — permette di infittire i punti interpolando fra gli assetti assegnati, e dà quindi un valore più preciso quando la tabella è rada come in questa prova, dove i punti sono soltanto quattro.

21.2.2 Interpolare la polare, non la curva delle potenze

Con soli quattro punti l'infittimento è indispensabile, ma va fatto nel posto giusto.

La trappola d'esame

Interpolare direttamente la curva $\Pi_n(V)$ significa dare per buono l'andamento fra due punti di una funzione che dipende dalla velocità al cubo. È assai più corretto interpolare la *polare* — cioè $C_D(C_L)$, che è una curva regolare e con significato fisico — e ricalcolare da essa V e Π_n per una successione fitta di assetti. Nel caso di questa prova le due strade danno il minimo a 69,2 e a 71,5 m/s rispettivamente: oltre due metri al secondo di differenza.

21.2.3 Salita a valore assegnato: due soluzioni

Dal bilancio delle potenze,

$$\mathrm{RC} = \frac{\Pi_d - \Pi_n}{W} \quad \Longrightarrow \quad \Pi_d(V) - \Pi_n(V) = W \cdot \mathrm{RC}.$$

Formula chiave

Assegnata RC, la condizione è un'equazione in V che ammette *due* radici, purché $\mathrm{RC} < \mathrm{RC}_{\max}$:

$$V_1 < V_{\mathrm{RC}_{\max}} < V_2.$$

Osservazione

Le due soluzioni non sono equivalenti dal punto di vista del pilotaggio. La prima cade sul *secondo regime*, il ramo di sinistra della curva delle potenze, dove per volare più lentamente occorre più potenza: è una condizione instabile in velocità, che richiede attenzione costante. La seconda cade sul primo regime ed è quella normalmente usata. A parità di velocità ascensionale, si sale sempre alla maggiore delle due velocità.

21.2.4 Massima durata per un velivolo ad elica

L'autonomia oraria si ricava integrando il consumo lungo il volo. Per un motoelica a quota e assetto costanti si ottiene la formula di Breguet nella forma

Formula chiave

$$t = \frac{\eta_p}{c_s} \cdot \frac{C_L^{3/2}}{C_D} \cdot \sqrt{2\rho S} \left(\frac{1}{\sqrt{W_f}} - \frac{1}{\sqrt{W_i}} \right),$$

dove W_i e W_f sono i pesi iniziale e finale. Raccogliendo si ritrova la forma usata nell'originale,

$$t \propto \frac{\eta_p}{c_s} E\sqrt{C_L} \sqrt{\frac{\sigma}{W/S}} \left[\sqrt{\frac{W_i}{W_i - G}} - 1 \right],$$

dove G è il peso del combustibile consumato.

Formula chiave

Fissati rendimento e consumo specifico, la durata è massima dove è massimo $E\sqrt{C_L}$: cioè **all'assetto di minima potenza necessaria**. Non occorre alcun calcolo aggiuntivo.

La trappola d'esame

Massima *durata* e massima *autonomia chilometrica* sono condizioni diverse: la prima massimizza $E\sqrt{C_L}$ (minima potenza), la seconda E (minima resistenza). In questa prova cadono ad assetti distinti: $E_{\max} = 18{,}91$ ad $\alpha = 6°$ e $\left(E\sqrt{C_L}\right)_{\max} = 17{,}79$ ad $\alpha = 10°$, con velocità rispettivamente di 91 e 69 m/s (71,5 m/s dopo l'infittimento della polare).

21.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	196 133 N
Superficie alare	S	100 m^2
Carico alare	W/S	1961,3 N/m^2
Quota	z	3000 m
Velocità ascensionale richiesta	RC	0,95 m/s

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Atmosfera standard a 3000 m: $\rho = 0{,}909\,13\ \text{kg/m}^3$ ($\sigma = 0{,}7422$), cioè 0,0927 nel Sistema Tecnico, il valore usato nell'originale.
Rendimento propulsivo. La traccia non lo fornisce; si assume $\eta_p = 0{,}80$, come nello svolgimento originale. È un valore corrente per un'elica a passo variabile in crociera, e va dichiarato perché il risultato del quesito 2 gli è direttamente proporzionale.
Infittimento della polare. I quattro punti assegnati sono troppo radi per leggere direttamente il minimo: si interpola la polare con una curva regolare e monotona e da essa si ricalcolano velocità e potenze. I risultati sono confrontati con il massimo tabulato.
Curva delle potenze disponibili. Assegnata per cinque punti fra 60 e 140 m/s; l'andamento fra i punti si assume regolare.
Peso costante. Si trascura la variazione di peso per consumo di combustibile, salvo naturalmente nella formula della durata, dove essa è il motore stesso del calcolo.

21.4 Svolgimento

Passo 1 — Costanti e tabella delle potenze necessarie

$$W/S = \frac{196\,133}{100} = 1961{,}3\ \text{N/m}^2, \qquad V = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = \frac{65{,}69}{\sqrt{C_L}}\ \text{m/s},$$

$$\Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V^3 = 45{,}456\,C_D\,V^3\ \text{W}.$$

α [°]	C_L	C_D	V [m/s]	Π_n [kW]	E	$E\sqrt{C_L}$
4	0,34	0,0226	112,65	1468,7	15,04	8,77
6	0,52	0,0275	91,09	944,8	**18,91**	13,64
10	0,90	0,0480	69,24	**724,3**	18,75	**17,79**
14	1,08	0,0860	63,21	987,0	12,56	13,05

$$E_{\max} = 18{,}91 \text{ ad } \alpha = 6^\circ \qquad \left(E\sqrt{C_L}\right)_{\max} = 17{,}79 \text{ ad } \alpha = 10^\circ$$

Passo 2 — Potenze disponibili e diagramma

V [m/s]	Π_d [CV]	Π_d [kW]
60	1220	897,3
80	1300	956,1
100	1360	1000,3
120	1390	1022,3
140	1430	1051,8

Passo 3 — Quesito 1: velocità di minima potenza

Modello. Tangente orizzontale al diagramma, cioè massimo di $E\sqrt{C_L}$.

Il massimo tabulato cade ad $\alpha = 10^\circ$, con $V = 69{,}24$ m/s e $\Pi_n = 724{,}3$ kW. Infittendo la polare per interpolazione, il minimo vero si sposta a

$$C_L = 0{,}845, \qquad V = 71{,}45\ \text{m/s} = 257{,}2\ \text{km/h}, \qquad \Pi_n^{\min} = 719{,}1\ \text{kW} = 978\ \text{CV},$$

cui compete, per interpolazione sulla tabella, $\alpha = 9°15'$.

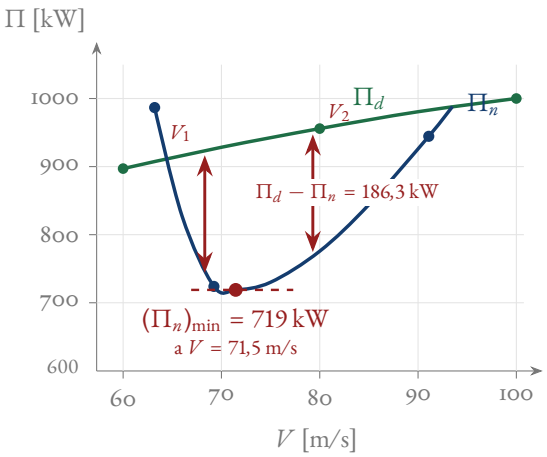


Figura 21.1. Potenza necessaria e potenza disponibile alla quota di 3000 m; l'asse delle ordinate è troncato a 600 kW. La tangente orizzontale individua la minima potenza necessaria; i due segmenti verticali di uguale lunghezza sono le due condizioni che danno la velocità ascensionale richiesta.

$$V = 71{,}45\ \text{m/s} = 257{,}2\ \text{km/h} \qquad \Pi_n^{\min} = 719{,}1\ \text{kW} \approx 978\ \text{CV}$$

Nota

Lo svolgimento originale legge sul diagramma $V = 70$ m/s e $\Pi_n^{\min} = 981$ CV: valori intermedi fra il massimo tabulato e l'ottimo interpolato, e coerenti con entrambi entro il 2 %. Si noti quanto la curva sia piatta attorno al minimo: fra 69 e 75 m/s la potenza necessaria varia di meno dell'uno per cento.

Passo 4 — Quesito 2: potenza del motore

Modello. $\Pi_m = \Pi_n/\eta_p$ con $\eta_p = 0{,}80$.

$$\Pi_m = \frac{719{,}1}{0{,}80} = 898{,}8\ \text{kW} = 1222\ \text{CV}.$$

$$\Pi_m = 898{,}8\ \text{kW} \approx 1222\ \text{CV}$$

Osservazione

Alla stessa velocità la potenza disponibile vale 933 kW: il velivolo dispone dunque di un margine, e infatti sale. Se il motore erogasse esattamente i 1222 CV calcolati, il volo sarebbe livellato.

Passo 5 — Quesito 3: assetto per la salita assegnata

Modello. $\Pi_d - \Pi_n = W \cdot \text{RC}$.

$$\Pi_d - \Pi_n = 196\,133 \cdot 0{,}95 = 186{,}3\ \text{kW}\ (19\,000\ \text{kgf m/s}).$$

Cercando sul diagramma i punti in cui lo scarto verticale vale 186,3 kW si trovano *due* velocità:

	V [m/s]	C_L	α
Ramo lento (secondo regime)	68,31	0,925	10°24′
Ramo veloce (primo regime)	79,30	0,686	7°35′

I coefficienti si ricavano da $C_L = 2\,W/S/(\rho V^2)$, le incidenze dalla stessa curva regolare usata per infittire la polare. Per il primo punto, per esempio, $C_L = 2 \cdot 1961{,}3/(0{,}90913 \cdot 68{,}31^2) = 0{,}925$ dà $\alpha = 10°24'$, mentre l'interpolazione lineare fra 10° e 14° darebbe 10°33′: nove primi di differenza, che misurano quanto la tabella sia rada attorno a questo assetto.

> Due soluzioni: $\alpha_1 = 10°24'$ a 68,31 m/s e $\alpha_2 = 7°35'$ a 79,30 m/s

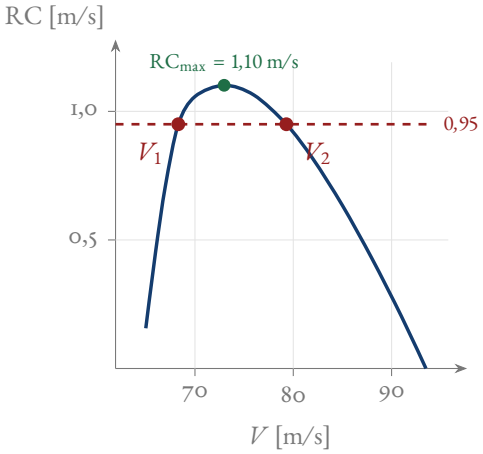


Figura 21.2. Velocità ascensionale in funzione della velocità di volo alla quota di 3000 m. La retta orizzontale RC = 0,95 m/s taglia la curva in due punti: la salita richiesta è ottenibile a due assetti diversi, $V_1 = 68{,}3$ m/s ad $\alpha = 10°24'$ e $V_2 = 79{,}3$ m/s ad $\alpha = 7°35'$. La curva si annulla a 93,5 m/s, che è la velocità massima a questa quota.

Osservazione

Il massimo della curva vale 1,10 m/s: la salita richiesta, 0,95, è appena l'86 % del massimo possibile, e per questo le due soluzioni sono così vicine fra loro. Se la traccia avesse chiesto 1,2 m/s il problema non avrebbe avuto soluzione a questa quota.

Passo 6 — Quesito 4: l'assetto di massima durata

Modello. La formula di Breguet per la durata di un velivolo ad elica.

Fissati il rendimento propulsivo e il consumo specifico, l'unico fattore aerodinamico che compare nella formula è $E\sqrt{C_L}$: la durata è dunque massima all'assetto che rende massimo quel prodotto. Ma quello è esattamente l'assetto di *minima potenza necessaria*, già determinato al quesito 1.

Non occorre quindi alcun calcolo nuovo: la velocità di massima durata è quella già trovata,

$$V = 71{,}45 \text{ m/s}, \qquad C_L = 0{,}845, \qquad \alpha = 9°15'.$$

> L'assetto di massima durata coincide con quello di minima potenza: $\alpha = 9°15'$

Osservazione

La ragione fisica è immediata e vale la pena esplicitarla: il combustibile bruciato nell'unità di tempo è proporzionale alla potenza erogata dal motore, e questa è proporzionale a quella necessaria. Restare in aria il più a lungo possibile significa dunque, semplicemente, chiedere al motore la minima potenza. Non c'è nulla da ottimizzare oltre a ciò che si è già ottimizzato.

Passo 7 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[(\Pi_d - \Pi_n)/W]$ = m/s; $[\Pi_n/\eta_p]$ = W. Corretto.
- **Coerenza interna.** Il minimo della curva $\Pi_n(V)$ cade allo stesso assetto in cui $E\sqrt{C_L}$ è massimo; i due segmenti verticali della figura hanno la stessa lunghezza, come deve essere per la stessa velocità ascensionale.
- **Posizione delle radici.** Le due velocità V_1 e V_2 stanno rispettivamente a sinistra e a destra della velocità di massima salita (73 m/s), come richiede la forma della curva.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 20 t con 100 m^2 d'ala, circa 1400 CV disponibili e salita massima di 1,1 m/s a 3000 m: un plurimotore da trasporto già prossimo alla propria quota di tangenza. Plausibile.

21.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1955	Note
Densità a 3000 m	0,909 13 kg/m^3	0,0927 S.T.	σ = 0,742
$E_{\max}$	18,91	—	$\alpha = 6°$
$(E\sqrt{C_L})_{\max}$	17,79	—	$\alpha = 10°$ tabulato
Velocità di minima potenza	71,45 m/s	70	257,2 km/h
Potenza necessaria minima	719,1 kW	981 CV	978 CV
Potenza del motore	898,8 kW	1225 CV	η_p = 0,80
Scarto richiesto	186,3 kW	19 000 kgf m/s	$W \cdot$ RC
Prima soluzione V_1	68,31 m/s	67,2	$\alpha = 10°24'$
Seconda soluzione V_2	79,30 m/s	78	$\alpha = 7°35'$
Salita massima	1,10 m/s	—	a 73 m/s
Assetto di massima durata	9°15′	9°47′	= minima potenza

Il quesito 3 è quello che distingue questa prova da tutte le altre della raccolta. Fin qui la salita si era sempre cercata al suo valore *massimo*, e la risposta era una velocità sola; qui il valore è prescritto, e le velocità diventano due. Non è un artificio: è la conseguenza diretta della forma a U della curva delle potenze necessarie, e ogni pilota la incontra ogni volta che sale.

Delle due, la seconda è quella che si usa. La prima cade sul secondo regime, il tratto della curva in cui rallentare richiede più potenza: volare lì significa trovarsi in una condizione instabile in velocità, dove un piccolo rallentamento richiede più motore per non peggiorare ulteriormente. A parità di prestazione ottenuta, si sale sempre alla maggiore delle due velocità — e si guadagna anche in visibilità in avanti e in margine allo stallo.

C'è poi un dato che dice molto sulla condizione del velivolo. La salita massima a 3000 m vale 1,10 m/s, cioè sessantasei metri al minuto: il velivolo è già vicino alla propria quota di tangenza pratica, convenzionalmente fissata dove la salita scende a mezzo metro al secondo. Chiedergli 0,95 m/s significa chiedergli l'86 % di quanto può dare, e non a caso le due soluzioni distano appena undici metri al secondo l'una dall'altra. Salendo ancora, quelle due radici si avvicinerebbero fino a coincidere: il punto in cui coincidono è, per definizione, la quota di tangenza.

Il senso di tutto questo

L'ultimo quesito chiede espressamente di rispondere *senza eseguire i calcoli*, ed è la domanda più istruttiva delle quattro: verifica se si è capito che cosa governa la durata. Chi ha in mente la struttura della formula di Breguet risponde in una riga — massima durata uguale minima potenza — mentre chi conosce solo le procedure si mette a calcolare. Saper riconoscere quale grandezza aerodinamica compare in una formula, e quale no, vale spesso più di tutto il calcolo che segue.

Per esercitarsi

1. Determinare l'assetto e la velocità di massima autonomia chilometrica a questa quota e confrontarli con quelli di massima durata: quale dei due porta più lontano, e quale tiene in aria più a lungo?
2. Stabilire quale velocità ascensionale renderebbe coincidenti le due soluzioni V_1 e V_2, e che significato ha quella condizione.
3. Ricalcolare il quesito 2 con $\eta_p = 0{,}85$: di quanto cambia la potenza del motore? Quanto pesa, sul risultato, la scelta del rendimento?
4. Stimare la quota di tangenza pratica, nell'ipotesi che Π_d cali proporzionalmente a σ e che Π_n cresca come $1/\sqrt{\sigma}$ a parità di assetto.

Tema 22

Virata, planata a pendenza imposta e potenza

Esame di Stato — Sessione autunnale 1954–1955
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

22.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo vola a quota $z = 1000$ m *con un peso, a pieno carico, di* 94,14 kN *(massa* 9600 kg*) e carico alare* $W/S = 1569\ \mathrm{N/m^2}$ *(*160 $\mathrm{kgf/m^2}$*). Le sue caratteristiche aerodinamiche possono essere determinate in base ai seguenti dati:*

$$\alpha = 0^\circ : \ 100\, C_L = 6, \qquad \alpha = 8^\circ : \ 100\, C_L = 55.$$

Nell'intervallo fra 0° *ed* 8° *il* C_L *varia linearmente con* α*. Il coefficiente di resistenza dell'ala del velivolo è espresso dalla relazione*

$$100\, C_D^{(ala)} = 1 + 7\, C_L^2.$$

Il coefficiente di resistenza delle altre parti del velivolo si ritenga costante ed uguale a 0,010.
Successivamente, dopo un certo volo orizzontale nel quale il peso si è ridotto a 91,20 kN *(massa* 9300 kg*), sempre a quota* $z = 1000$ m*, per avarie ai motori il velivolo è costretto ad atterrare in volo librato. Determinare:*

1) *la velocità alla quale il velivolo può compiere una virata corretta — nel piano orizzontale, con raggio di* 550 m *ed inclinazione del piano di simmetria sulla verticale di* 40° *— ed il corrispondente valore di* C_L*;*
2) *l'assetto occorrente al velivolo affinché esso possa raggiungere un aeroporto distante* 12 *volte la quota sul livello dell'aeroporto stesso, essendo l'aeroporto a quota* 250 m*;*
3) *la velocità di regime lungo la traiettoria e la componente verticale di detta velocità;*
4) *la potenza dei motori, sempre alla quota di* 1000 m*, sapendo che essa è uguale a quella occorrente per effettuare la virata innanzi indicata, aumentata ulteriormente della potenza che consentirebbe al velivolo una eventuale salita in volo rettilineo con velocità di salita di* 2 m/s*, e che le eliche hanno un rendimento che il candidato assumerà a suo criterio.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti, ϑ per l'inclinazione trasversale, β per l'angolo di planata e W per la velocità ascensionale e per quella di discesa, con i pesi assegnati come 9600 e 9300 kgf e il carico alare come 160 $\mathrm{kgf/m^2}$. Qui la nomenclatura è internazionale — ϕ per il rollio, γ per la pendenza di planata, RC e w per le velocità ascensionale e di caduta, V_v per la velocità in virata — e i calcoli sono nel SI.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire la polare del velivolo completo sommando al termine dell'ala la resistenza costante delle altre parti;
- **(b)** risolvere la virata corretta a raggio e rollio assegnati;
- **(c)** imporre una pendenza di planata e trovare l'assetto che la realizza — scoprendo che gli assetti sono *due*;
- **(d)** sommare due contributi di potenza, quello della virata e quello della salita, e risalire alla potenza dei motori.

Dove stiamo andando

Il quesito 2 è il centro della prova. Imporre $E = 12$ significa scrivere un'equazione di secondo grado nel coefficiente di portanza, e un'equazione di secondo grado ha due radici. Non è un accidente algebrico: è la stessa struttura già incontrata nella prova del 1954-55 estiva, dove una velocità ascensionale assegnata ammetteva due soluzioni. Ogni volta che si impone un valore *inferiore* al massimo, le condizioni che lo realizzano sono due.

22.2 Apparato teorico

22.2.1 Retta di portanza e polare del velivolo

La legge lineare va scritta per intero, cioè con il suo termine noto:

Formula chiave

$$C_L = C_{L_0} + c_{\ell_\alpha}\,\alpha, \qquad c_{\ell_\alpha} = \frac{C_{L_8} - C_{L_0}}{8}, \qquad \alpha = \frac{C_L - C_{L_0}}{c_{\ell_\alpha}} = \alpha_0 + \frac{C_L}{c_{\ell_\alpha}},$$

con $\alpha_0 = -C_{L_0}/c_{\ell_\alpha}$ angolo di portanza nulla.

La trappola d'esame

Poiché a $\alpha = 0°$ il coefficiente di portanza non è nullo ma vale 0,06, l'incidenza *non* si ottiene dividendo C_L per la pendenza: occorre sottrarre prima il termine noto. Dimenticarlo introduce un errore pari, in gradi, all'angolo di portanza nulla — qui 0,98°, cioè quasi un grado su ogni incidenza calcolata. È esattamente l'errore in cui incorre lo svolgimento originale, come si vedrà.

La polare del velivolo si ottiene sommando al termine dell'ala la resistenza costante delle altre parti:

Formula chiave

$$C_D = \underbrace{0{,}010 + 0{,}07\,C_L^2}_{\text{ala}} + \underbrace{0{,}010}_{\text{altre parti}} = 0{,}020 + 0{,}07\,C_L^2.$$

22.2.2 Efficienza imposta: due assetti, non uno

Imponendo $E = C_L/C_D$ pari a un valore assegnato si ottiene

$$\frac{C_L}{C_{D_0} + k\,C_L^2} = E \quad\Longrightarrow\quad k\,E\,C_L^2 - C_L + C_{D_0}\,E = 0.$$

Formula chiave

$$C_L = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\,k\,C_{D_0}\,E^2}}{2\,k\,E}.$$

Le radici sono reali e distinte finché $E < E_{\max} = 1/(2\sqrt{C_{D_0}\,k})$; coincidono per $E = E_{\max}$ e non esistono per $E > E_{\max}$.

Osservazione

Il discriminante contiene proprio l'efficienza massima: la condizione $1 - 4kC_{D_0}E^2 > 0$ equivale a $E < 1/(2\sqrt{C_{D_0}k})$. È il modo algebrico di dire ciò che il diagramma mostra a colpo d'occhio: una retta per l'origine di pendenza minore di quella tangente taglia la polare in due punti; se ha la pendenza della tangente ne tocca uno solo; se è più inclinata non la incontra affatto.

22.2.3 Planata a pendenza imposta

La condizione geometrica «aeroporto distante K volte il dislivello» fissa direttamente l'efficienza:

Formula chiave

$$\tan\gamma = \frac{\Delta z}{d} = \frac{1}{K} \quad \Longrightarrow \quad E = \frac{1}{\tan\gamma} = K,$$

$$V = \sqrt{\frac{2\cos\gamma}{\rho\,C_L}\cdot W/S}, \qquad w = V\sin\gamma \approx \frac{V}{E}.$$

22.2.4 Somma dei contributi di potenza

Il quesito 4 chiede la potenza necessaria a una virata *più* quella che permetterebbe una salita: sono due contributi che si sommano nel bilancio energetico.

Formula chiave

$$\Pi_n = \underbrace{q\,S\,C_D\,V_v}_{\text{virata}} + \underbrace{W\cdot \mathrm{RC}}_{\text{salita}}, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p}.$$

La trappola d'esame

La somma è legittima come richiesta della traccia, ma va letta per quello che è: il velivolo non sta compiendo contemporaneamente la virata *e* la salita. La traccia dimensiona il motore sul caso peggiore — la potenza della virata, con in più una riserva pari a quella di una salita di 2 m/s — e questo è un criterio di progetto, non una condizione di volo.

22.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso a pieno carico	W_0	94 143,8 N
Carico alare a pieno carico	$(W/S)_0$	1569,1 N/m^2
Superficie alare	S	60 m^2
Peso ridotto	W	91 201,8 N
Quota	z	1000 m
Quota dell'aeroporto	z_A	250 m
Raggio di virata	r	550 m
Inclinazione trasversale	ϕ	40°
Velocità di salita	RC	2 m/s

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Rendimento delle eliche. La traccia lo lascia alla scelta del candidato: si assume $\eta_p = 0{,}85$, valore corrente per un'elica a passo variabile, e lo stesso adottato nello svolgimento originale.
Densità. Atmosfera standard a 1000 m: $\rho = 1{,}111\,65$ kg/m^3 ($\sigma = 0{,}9075$), cioè 0,1134 nel Sistema Tecnico.
Peso da usare. La superficie alare si ricava dal peso a pieno carico e dal carico alare assegnato; tutti e quattro i quesiti si riferiscono invece alla condizione successiva, con il peso ridotto a 91,20 kN e carico alare 1520 N/m^2. È la lettura adottata anche dall'originale.
Campo di validità della retta di portanza. La legge lineare è dichiarata valida fra 0° e 8°, cioè per $0{,}06 \le C_L \le 0{,}55$. Le incidenze ricavate al di fuori di questo intervallo sono estrapolazioni e vanno segnalate come tali.
Polare parabolica. Si assume che la relazione $C_D = 0{,}020 + 0{,}07\,C_L^2$ valga su tutto il campo utilizzato, come la traccia implicitamente afferma.

22.4 Svolgimento

Passo 1 — Geometria, retta di portanza e polare

$$S = \frac{W_0}{(W/S)_0} = \frac{94\,143{,}8}{1569{,}1} = 60\ \text{m}^2, \qquad W/S = \frac{91\,201{,}8}{60} = 1520{,}0\ \text{N/m}^2.$$

Retta di portanza:

$$c_{\ell_\alpha} = \frac{0{,}55 - 0{,}06}{8} = 0{,}061\,25/^\circ, \qquad C_L = 0{,}06 + 0{,}06125\,\alpha, \qquad \alpha_0 = -\frac{0{,}06}{0{,}06125} = -0{,}98^\circ.$$

Polare del velivolo:

$$C_D = 0{,}020 + 0{,}07\,C_L^2, \qquad C_L^* = \sqrt{\frac{0{,}020}{0{,}07}} = 0{,}5345, \qquad E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{0{,}020 \cdot 0{,}07}} = 13{,}363.$$

$$S = 60\ \text{m}^2 \qquad W/S = 1520\ \text{N/m}^2 \qquad E_{\max} = 13{,}363 \text{ a } C_L = 0{,}535$$

Passo 2 — Quesito 1: velocità e assetto in virata

Modello. Virata corretta: $\tan\phi = V_v^2/(g\,r)$ e $L\cos\phi = W$.

$$V_v = \sqrt{g\,r\tan\phi} = \sqrt{9{,}80665 \cdot 550 \cdot 0{,}83910} = 67{,}27\ \text{m/s} = 242{,}2\ \text{km/h},$$

$$C_L = \frac{2\,W/S}{\rho V_v^2 \cos\phi} = \frac{2 \cdot 1520{,}0}{1{,}11165 \cdot 4525{,}7 \cdot 0{,}76604} = 0{,}7888.$$

Il fattore di carico vale $n = 1/\cos 40^\circ = 1{,}305$, e infatti C_L è n volte quello del volo livellato alla stessa velocità (0,604).

$$V_v = 67{,}27\ \text{m/s} = 242{,}2\ \text{km/h} \qquad C_L = 0{,}789 \qquad n = 1{,}305$$

Passo 3 — Quesito 2: assetto per raggiungere l'aeroporto

Modello. La condizione geometrica impone l'efficienza.

$$\Delta z = 1000 - 250 = 750\ \text{m}, \qquad d = 12 \cdot 750 = 9000\ \text{m}, \qquad \tan\gamma = \frac{1}{12}, \quad E = 12.$$

Imponendo $E = 12$ nella polare:

$$\frac{C_L}{0{,}020 + 0{,}07\,C_L^2} = 12 \quad\Longrightarrow\quad 0{,}84\,C_L^2 - C_L + 0{,}24 = 0,$$

$$C_L = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 0{,}84 \cdot 0{,}24}}{2 \cdot 0{,}84} = \frac{1 \pm 0{,}44}{1{,}68} \quad\Longrightarrow\quad C_{L_1} = 0{,}857, \quad C_{L_2} = 0{,}333.$$

Le incidenze corrispondenti, ricavate dalla retta di portanza *completa*:

$$\alpha_1 = \frac{0{,}857 - 0{,}06}{0{,}06125} = 13^\circ 01', \qquad \alpha_2 = \frac{0{,}333 - 0{,}06}{0{,}06125} = 4^\circ 28'.$$

Due assetti: $C_{L_1} = 0{,}857$ ($\alpha_1 = 13^\circ 01'$) e $C_{L_2} = 0{,}333$ ($\alpha_2 = 4^\circ 28'$)

Due discrepanze con lo svolgimento originale

La prima riguarda le incidenze. L'originale le calcola come $\alpha = C_L/c_{\ell_\alpha}$, cioè dividendo direttamente il coefficiente di portanza per la pendenza, e ottiene $13^\circ 59' 30''$ e $5^\circ 26' 12''$. Ma a $\alpha = 0^\circ$ il coefficiente di portanza non è nullo: vale 0,06. Occorre dunque sottrarlo prima di dividere. L'errore vale esattamente $|\alpha_0| = 0{,}98^\circ$ su entrambe le incidenze — si confrontino le differenze: $13^\circ 59' 30'' - 13^\circ 01' \approx 59'$ e $5^\circ 26' 12'' - 4^\circ 28' \approx 58'$. A meno degli arrotondamenti, sempre lo stesso scarto, come deve essere.
La seconda riguarda il campo di validità. La traccia dichiara la legge lineare valida «nell'intervallo fra 0° ed 8°», cioè per C_L fra 0,06 e 0,55. Il primo assetto, con $C_L = 0{,}857$, cade fuori: la sua incidenza è un'*estrapolazione* e va dichiarata come tale. Il secondo assetto, $C_L = 0{,}333$ ad $\alpha = 4^\circ 28'$, è invece pienamente all'interno del campo dichiarato ed è quindi l'unica risposta che i dati sostengono senza riserve.

Passo 4 — Quesito 3: velocità di regime e velocità di discesa

Modello. Volo librato: $L = W\cos\gamma$, $w = V\sin\gamma$. Con $\tan\gamma = 1/12$ si ha $\gamma = 4^\circ 46'$ e $\cos\gamma = 0{,}9965$, praticamente unitario.

	C_L	V [m/s]	w [m/s]	t di discesa
Assetto 1	0,857	56,49	4,707	159 s
Assetto 2	0,333	90,58	7,548	99 s

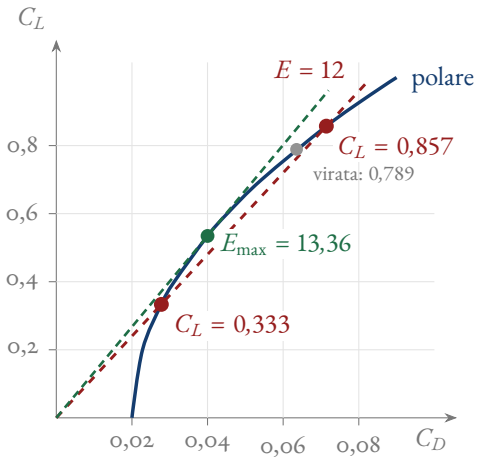


Figura 22.1. Polare del velivolo. La retta di pendenza corrispondente a $E = 12$ la taglia in *due* punti; la tangente, che corrisponde a $E_{\max} = 13{,}36$, ne toccherebbe uno solo. Ogni efficienza inferiore alla massima è realizzabile a due assetti distinti.

Per esempio, per il primo assetto:

$$V_1 = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_{L_1}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1520{,}0}{1{,}11165 \cdot 0{,}857}} = 56{,}49\ \text{m/s} = 203{,}4\ \text{km/h},$$

$$w_1 = \frac{V_1}{E} = \frac{56{,}49}{12} = 4{,}707\ \text{m/s}.$$

$$V_1 = 56{,}49\ \text{m/s},\ w_1 = 4{,}71\ \text{m/s} \qquad V_2 = 90{,}58\ \text{m/s},\ w_2 = 7{,}55\ \text{m/s}$$

Osservazione

I due assetti percorrono la *stessa* distanza — nove chilometri, perché la pendenza è la stessa — ma in tempi molto diversi: due minuti e mezzo il primo, un minuto e mezzo il secondo. Se l'obiettivo è semplicemente arrivare, entrambi vanno bene; se si vuole tempo per prepararsi all'atterraggio conviene il primo, che scende più lentamente ed è anche il più vicino alle velocità di avvicinamento. Il secondo porterebbe sull'aeroporto a 326 km/h, velocità del tutto inadatta.

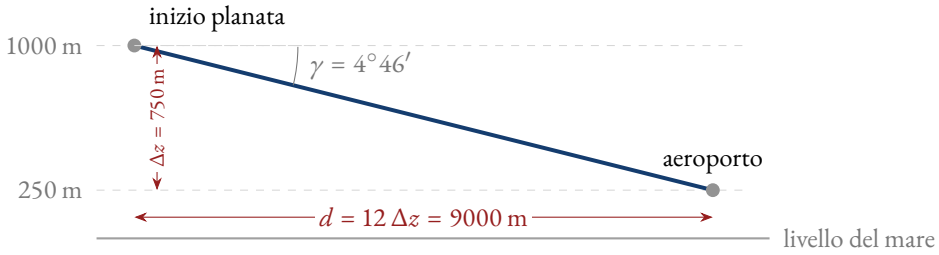


Figura 22.2. La planata verso l'aeroporto. La distanza è imposta pari a dodici volte il dislivello, e questo fissa l'efficienza: $E = 12$. La scala verticale è ingrandita tre volte rispetto a quella orizzontale; alla scala reale la traiettoria apparirebbe quasi orizzontale.

Passo 5 — Quesito 4: potenza dei motori

Modello. Potenza della virata più il supero corrispondente alla salita richiesta.

$$C_D^{(v)} = 0{,}020 + 0{,}07 \cdot 0{,}7888^2 = 0{,}06355,$$

$$q = \tfrac{1}{2}\rho V_v^2 = 0{,}5 \cdot 1{,}11165 \cdot 4525{,}7 = 2515{,}6\ \text{Pa},$$

$$D = q\,S\,C_D^{(v)} = 2515{,}6 \cdot 60 \cdot 0{,}06355 = 9592\ \text{N}, \qquad \Pi_n^{(v)} = D\,V_v = 645{,}3\ \text{kW},$$

$$\Delta\Pi = W \cdot \mathrm{RC} = 91\,201{,}8 \cdot 2 = 182{,}4\ \text{kW},$$

$$\Pi_n = 645{,}3 + 182{,}4 = 827{,}7\ \text{kW}\ (1125\ \text{CV}), \qquad \Pi_m = \frac{827{,}7}{0{,}85} = 973{,}8\ \text{kW}\ (1324\ \text{CV}).$$

$$\Pi_n = 827{,}7\ \text{kW} \approx 1125\ \text{CV} \qquad \Pi_m = 973{,}8\ \text{kW} \approx 1324\ \text{CV}$$

Osservazione

Il contributo della virata pesa per il 78 % e quello della salita per il 22 %: la manovra costa assai più della riserva di salita. Vale la pena confrontare con il volo livellato alla stessa velocità, che richiederebbe $C_D = 0{,}020 + 0{,}07 \cdot 0{,}604^2 = 0{,}0455$, cioè 462 kW: la virata a 40° costa il 40 % in più del volo dritto.

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[g\,r\tan\phi] = \mathrm{m^2/s^2}$; $[W \cdot \mathrm{RC}] = \mathrm{W}$; $[\Delta z/d]$ è un numero puro. Corretto.
- **Coerenza interna.** Entrambe le radici dell'equazione di secondo grado restituiscono $E = 12$ reinserite nella polare; il C_L in virata è n volte quello del volo livellato alla stessa velocità.
- **Discriminante.** $1 - 4kE^2C_{D_0} = 0{,}1936 > 0$, coerente con $E = 12 < E_{\max} = 13{,}363$: le due radici devono esistere, e infatti esistono.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 9,3 t con 60 m² d'ala, efficienza massima 13,4 e motori da circa 1300 CV complessivi: un bimotore da trasporto o da collegamento dei primi anni Cinquanta. Del tutto plausibile.

22.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1955	Note
Superficie alare S	60 m^2	60 m^2	
Efficienza massima	13,363	—	a $C_L = 0{,}535$
Velocità in virata V_v	67,27 m/s	67,29	242,2 km/h
C_L in virata	0,7888	0,789	$n = 1{,}305$
Efficienza imposta	12	12	$= d/\Delta z$
Primo assetto C_{L_1}	0,857	0,857	$\alpha = 13°01'$
Secondo assetto C_{L_2}	0,333	0,333	$\alpha = 4°28'$
Incidenze dell'originale	—	$13°59'$, $5°26'$	vedi riquadro
Velocità V_1, V_2	56,49; 90,58	56,5; 90,64	m/s
Caduta w_1, w_2	4,707; 7,548	4,708; 7,553	m/s
Potenza in virata	645,3 kW	65 850 kgf m/s	
Supero per la salita	182,4 kW	18 600 kgf m/s	
Potenza dei motori	973,8 kW	1324,7 CV	$\eta_p = 0{,}85$

Il quesito 2 è il più interessante della raccolta per quanto riguarda il rapporto fra algebra e fisica. Imporre un'efficienza significa scrivere un'equazione di secondo grado, e le due radici non sono un artificio di calcolo da scartare: sono due assetti realmente volabili, entrambi con la stessa pendenza di planata. Il diagramma della polare lo mostra immediatamente — una retta per l'origine meno inclinata della tangente taglia la curva in due punti — e il discriminante dell'equazione contiene esattamente la condizione $E < E_{\max}$.

Che poi delle due soluzioni una sola sia utilizzabile è un fatto diverso, e va argomentato con i dati e non con l'algebra. Qui l'argomento è duplice: la prima soluzione richiede un'incidenza di tredici gradi, fuori dall'intervallo in cui la traccia dichiara valida la legge lineare di portanza; la seconda porterebbe sull'aeroporto a 326 km/h, velocità inadatta a un atterraggio. Nella realtà si sceglierebbe la prima e si verificherebbe sperimentalmente il comportamento dell'ala a quell'incidenza — ma in sede d'esame, con i soli dati forniti, la sola risposta pienamente sostenuta è la seconda.

Vale infine la pena tornare sull'errore di un grado nelle incidenze. Non è una svista di calcolo ma di modello: nasce dal trattare la retta di portanza come se passasse per l'origine. Su questo velivolo l'angolo di portanza nulla vale appena un grado, e l'errore sembra trascurabile; su un profilo molto curvo, con $\alpha_0 = -4°$ o $-5°$, lo stesso procedimento produrrebbe incidenze sbagliate di cinque gradi — abbastanza da collocare un assetto oltre lo stallo senza accorgersene.

Il senso di tutto questo

Un'equazione restituisce tutte le soluzioni matematiche del problema che le si è posto; sta a chi la scrive stabilire quali abbiano senso fisico. Scartarne una senza motivo è arbitrario, tenerle entrambe senza discuterle è incompleto: la risposta corretta è presentarle tutte e due e argomentare, con i dati disponibili, quale sia utilizzabile e perché.

Per esercitarsi

1. Calcolare la massima distanza raggiungibile in planata dai 1000 m sfruttando l'efficienza massima anziché $E = 12$: di quanto più lontano potrebbe spingersi il velivolo, e con quale assetto?

2. Determinare per quale valore della distanza (in multipli del dislivello) le due soluzioni coinciderebbero, e riconoscere che cosa rappresenta quella condizione.

3. Ricalcolare il quesito 1 con il peso a pieno carico (9600 kg): cambia la velocità di virata? E il coefficiente di portanza?

4. Verificare che l'assetto di minima velocità di caduta, cioè di massimo $E\sqrt{C_L}$, non coincide con nessuno dei due assetti trovati, e calcolare quale sarebbe la corrispondente pendenza di planata.

Tema 23

Indice di quota, vento contrario e minima caduta

Esame di Stato — Sessione estiva 1956–1957
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

23.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo del peso di 39,23 kN *(massa* 4000 kg*) e carico alare* W/S = 1569 N/m^2 *vola a quota* 2000 m. *Le sue caratteristiche aerodinamiche sono le seguenti:*

α [°]	0	3	6	9	12
100 C_L	40	66	88	106	114
100 C_D	3,2	4,4	6,8	10	14

Calcolare, per l'assetto di minima potenza e tenendo conto di una velocità ascensionale di 3 m/s*, la potenza del motore, sapendo che il velivolo è dotato di un riduttore con il conseguente relativo rendimento.*
Determinare il tempo impiegato a percorrere 200 km*, sapendo che il velivolo incontra una resistenza dovuta ad un vento contrario di* 15 m/s*, sempre all'assetto di minima potenza.*
Trovare infine la pendenza che dovrebbe avere la traiettoria del velivolo per ottenere la minima velocità verticale di discesa in volo librato.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti — tabulati moltiplicati per cento — W per la velocità ascensionale e per quella di discesa, e β per l'angolo di planata, con il peso assegnato come 4000 kgf e il carico alare come 160 kgf/m^2. Qui la nomenclatura è internazionale, la velocità ascensionale si indica con RC e quella di caduta con w, l'angolo di planata con γ; il prodotto $E\sqrt{C_L}$ è chiamato, come nell'originale, *indice di quota*.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** individuare l'assetto di minima potenza, cioè quello di massimo indice di quota $E\sqrt{C_L}$;
- **(b)** sommare alla potenza del volo livellato quella della salita richiesta e risalire alla potenza del motore attraverso il rendimento complessivo di elica e riduttore;
- **(c)** tenere conto del vento contrario nel calcolo del tempo, ma non in quello della potenza;
- **(d)** riconoscere che la minima velocità di caduta si ha allo *stesso* assetto già trovato, e da esso ricavare la pendenza.

Dove stiamo andando

Tutta la prova ruota attorno a una sola grandezza: l'indice di quota $E\sqrt{C_L}$. Esso determina l'assetto di minima potenza, e quindi la potenza del motore; determina la velocità di volo, e quindi il tempo di percorrenza; determina la minima velocità di caduta, e quindi la pendenza. Individuato quel massimo, i tre quesiti si risolvono uno dopo l'altro senza altre idee.

23.2 Apparato teorico

23.2.1 L'indice di quota

Sostituendo la velocità di equilibrio nell'espressione della potenza necessaria si ottiene

$$\Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho V^3 S\, C_D = \sqrt{\frac{2\,W^3}{\rho\, S}} \cdot \frac{C_D}{C_L^{3/2}},$$

mentre la velocità di caduta in volo librato vale

$$w = \frac{V}{E} = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho}} \cdot \frac{1}{E\sqrt{C_L}}.$$

Formula chiave

Entrambe dipendono dal solo gruppo

$$E\sqrt{C_L} = \frac{C_L^{3/2}}{C_D} \qquad (\textit{indice di quota}),$$

e sono minime dove esso è massimo. Un solo assetto realizza dunque insieme la minima potenza necessaria e la minima velocità di caduta.

Osservazione

Il nome «indice di quota» viene dal fatto che l'eccesso di potenza — e quindi la capacità di salire, cioè di guadagnare quota — è massimo proprio dove la potenza necessaria è minima, almeno quando la potenza disponibile non varia troppo con la velocità. È la stessa grandezza già incontrata nelle prove del 1948-49 autunnale, del 1950-51 estiva e del 1954-55 estiva: qui la traccia le dà finalmente il suo nome.

23.2.2 Il diagramma combinato

Con la polare data per punti, il massimo dell'indice si cerca tabulandolo. Lo svolgimento originale usa però una costruzione grafica elegante, che vale la pena riprodurre: sullo *stesso* diagramma, con C_L in ordinata, si riportano in ascissa sia $100\,C_D$ sia $E\sqrt{C_L}$.

Formula chiave

Sul diagramma combinato:

- la curva di sinistra è la *polare*;
- quella di destra è l'*indice di quota*, che presenta un massimo;
- l'ordinata del massimo dà C_L^*, e riportandola sulla polare si legge il corrispondente C_D^*.

Osservazione

Il vantaggio è che una sola figura fornisce entrambe le informazioni necessarie, senza dover passare per una seconda tabella. È un accorgimento tipico dell'epoca del calcolo grafico, e resta un buon esercizio di lettura dei diagrammi.

23.2.3 Rendimento complessivo del gruppo propulsore

Quando fra motore ed elica è interposto un riduttore, il rendimento che lega la potenza necessaria a quella all'albero motore è il prodotto dei due:

Formula chiave

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p\,\eta_r} = \frac{\Pi_n}{\eta_{\text{tot}}}.$$

23.2.4 Potenza in salita ed effetto del vento

Valgono le relazioni già note:

Formula chiave

$$\Pi_n = \Pi_n^{(0)} + W \cdot \text{RC}, \qquad V_{\text{suolo}} = V - V_w, \qquad t = \frac{s}{V_{\text{suolo}}}.$$

La trappola d'esame

Il vento entra soltanto nel calcolo del tempo. La potenza necessaria, la velocità di volo e l'assetto restano quelli determinati aerodinamicamente: il velivolo continua a volare rispetto all'aria esattamente come se il vento non ci fosse.

23.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	39 226,6 N
Carico alare	W/S	1569,1 N/m^2
Superficie alare	S	25 m^2
Quota	z	2000 m
Velocità ascensionale	RC	3 m/s
Vento contrario	V_w	15 m/s
Percorso	s	200 km

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Rendimento complessivo. La traccia menziona il riduttore «con il conseguente relativo rendimento» senza fornirne il valore. Si assume un rendimento complessivo $\eta_{\text{tot}} = \eta_p\,\eta_r = 0{,}80$, compatibile ad esempio con $\eta_p = 0{,}85$ ed $\eta_r = 0{,}94$; è lo stesso valore adottato nell'originale.
Densità. Atmosfera standard a 2000 m: $\rho = 1{,}006\,50$ kg/m^3 ($\sigma = 0{,}8216$), cioè 0,1026 nel Sistema Tecnico.
Infittimento della polare. I cinque punti assegnati sono radi: il massimo dell'indice di quota si cerca

interpolando la polare $C_D(C_L)$ con una curva regolare, e il risultato è confrontato con il massimo tabulato e con la lettura grafica dell'originale.
Vento costante. Si assume vento contrario costante in intensità e direzione lungo tutta la tratta, e quota costante.
Salita e crociera separate. La potenza del motore è quella richiesta dal volo livellato aumentata della riserva per la salita: è un criterio di dimensionamento, non una condizione di volo simultanea.

23.4 Svolgimento

Passo 1 — Tabella dell'indice di quota

$$S = \frac{W}{W/S} = \frac{39\,226{,}6}{1569{,}1} = 25\ \mathrm{m}^2.$$

α [°]	C_L	C_D	E	$\sqrt{C_L}$	$E\sqrt{C_L}$
0	0,40	0,032	12,50	0,632	7,91
3	0,66	0,044	**15,00**	0,812	**12,19**
6	0,88	0,068	12,94	0,938	12,14
9	1,06	0,100	10,60	1,030	10,91
12	1,14	0,140	8,14	1,068	8,69

I due punti centrali danno valori dell'indice praticamente uguali (12,19 e 12,14): il massimo vero cade fra di essi. Infittendo la polare si ottiene

$$C_L^* = 0{,}741, \qquad C_D^* = 0{,}0509, \qquad E^* = 14{,}55, \qquad \left(E\sqrt{C_L}\right)_{\max} = 12{,}53,$$

cui corrisponde $\alpha \approx 4°$.

> Assetto di minima potenza: $C_L^* = 0{,}741$, $C_D^* = 0{,}0509$, $E^* = 14{,}55$

Nota

Lo svolgimento originale legge sul diagramma $\left(E\sqrt{C_L}\right)_{\max} = 12{,}3$ a $C_L = 0{,}75$ e $C_D = 0{,}053$: valori vicinissimi a quelli interpolati, con uno scarto dell'1 % su C_L e del 4 % su C_D. La curva dell'indice è molto piatta attorno al massimo — fra $C_L = 0{,}66$ e 0,88 varia di meno del quattro per cento — e questo rende la lettura grafica affidabile quanto il calcolo.

Passo 2 — Velocità di volo e potenza necessaria in orizzontale

Modello. Volo livellato all'assetto trovato, con $\rho = 1{,}006\,50\ \mathrm{kg/m^3}$.

$$V_0 = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L^*}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1569{,}1}{1{,}00650 \cdot 0{,}741}} = 64{,}86\ \mathrm{m/s} = 233{,}5\ \mathrm{km/h},$$

$$D = \frac{W}{E^*} = \frac{39\,226{,}6}{14{,}55} = 2695{,}9\ \mathrm{N}, \qquad \Pi_n^{(0)} = D\,V_0 = 174{,}8\ \mathrm{kW}\ (237{,}7\ \mathrm{CV}).$$

> $V_0 = 64{,}86\ \mathrm{m/s}$ $\qquad$ $\Pi_n^{(0)} = 174{,}8\ \mathrm{kW} \approx 238\ \mathrm{CV}$

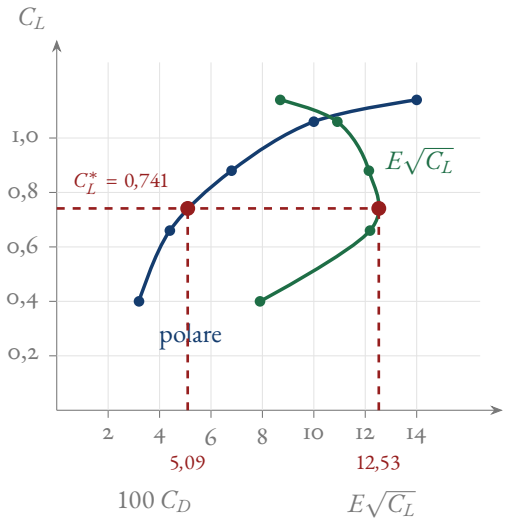


Figura 23.1. Diagramma combinato: sulla stessa ordinata C_L sono riportate la polare (a sinistra, in ascissa 100 C_D) e l'indice di quota (a destra). L'ordinata del massimo dell'indice individua C_L^*, e riportandola sulla polare si legge C_D^*. È la costruzione della «fig. 20» dell'originale.

Passo 3 — Potenza del motore

Modello. Alla potenza del volo livellato si somma il supero della salita, poi si divide per il rendimento complessivo.

$$\Delta\Pi = W \cdot \mathrm{RC} = 39\,226{,}6 \cdot 3 = 117{,}7\ \mathrm{kW},$$

$$\Pi_n = 174{,}8 + 117{,}7 = 292{,}5\ \mathrm{kW}\ (398\ \mathrm{CV}),$$

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_{\mathrm{tot}}} = \frac{292{,}5}{0{,}80} = 365{,}7\ \mathrm{kW}\ (497\ \mathrm{CV}).$$

$$\Pi_n = 292{,}5\ \mathrm{kW} \approx 398\ \mathrm{CV} \qquad \Pi_m = 365{,}7\ \mathrm{kW} \approx 497\ \mathrm{CV}$$

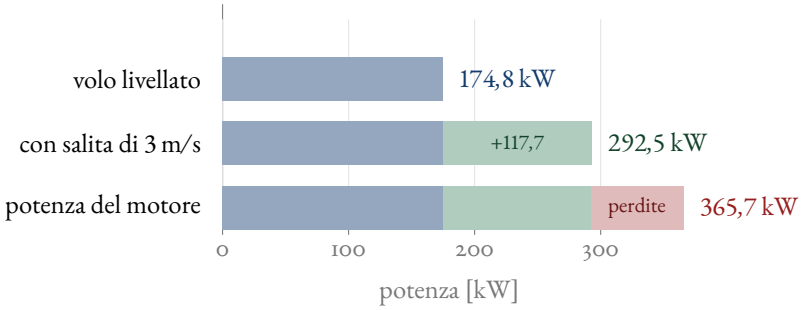


Figura 23.2. Composizione della potenza richiesta al motore: al volo livellato all'assetto di minima potenza si somma la riserva per la salita di 3 m/s, e il totale si divide per il rendimento complessivo di elica e riduttore. La salita pesa per il 40 % della potenza necessaria.

Osservazione

Vale la pena notare quanto pesa la salita: 117,7 contro 174,8 kW, cioè il 40 % della potenza necessaria totale per appena tre metri al secondo di velocità ascensionale. È la conferma di quanto già visto nella prova del 1940-41 autunnale: guadagnare quota è, in termini energetici, molto più costoso che avanzare.

Passo 4 — Tempo di percorrenza con vento contrario

$$V_{\text{suolo}} = V_0 - V_w = 64{,}86 - 15 = 49{,}86\ \text{m/s} = 179{,}5\ \text{km/h},$$

$$t = \frac{s}{V_{\text{suolo}}} = \frac{200\,000}{49{,}86} = 4011\ \text{s} = 1^{\text{h}}\,06'\,51''.$$

$$V_{\text{suolo}} = 49{,}86\ \text{m/s} \qquad t = 4011\ \text{s} = 1^{\text{h}}\,06'\,51''$$

Osservazione

Senza vento lo stesso percorso richiederebbe 3084 s, cioè $51'\,24''$: il vento contrario, pari al 23 % della velocità di volo, allunga il viaggio del 30 %. E poiché la potenza oraria non cambia, il consumo cresce nella stessa proporzione.

Passo 5 — Pendenza per la minima velocità di discesa

Modello. $w = \sqrt{2\,W/S/\rho}\,/\,(E\sqrt{C_L})$: la minima velocità di caduta si ha allo stesso assetto di minima potenza, già determinato.

$$\tan\gamma = \frac{1}{E^*} = \frac{0{,}0509}{0{,}741} = 0{,}0687 \quad\Longrightarrow\quad \gamma = 3{,}93^\circ = 3^\circ 56',$$

cui corrisponde

$$w = \frac{1}{12{,}53}\sqrt{\frac{2\cdot 1569{,}1}{1{,}00650}} = 4{,}457\ \text{m/s}.$$

$$\gamma = 3^\circ 56',\ \text{pendenza } 6{,}9\,\% \qquad w_{\min} = 4{,}46\ \text{m/s}$$

La trappola d'esame

La pendenza di minima caduta *non* è la minima pendenza possibile. Quest'ultima si ha all'efficienza massima, qui $E_{\max} = 15{,}00$ a $C_L = 0{,}662$, cui corrisponde $\gamma = 3^\circ 49'$: una traiettoria leggermente più tesa, percorsa a 68,6 m/s anziché a 64,9. Chi vuole andare lontano usa l'assetto di $E_{\max}$; chi vuole restare in aria a lungo quello di minima caduta. La differenza qui è piccola perché la polare non è parabolica: per una polare parabolica il rapporto delle velocità sarebbe $3^{1/4} = 1{,}316$, mentre qui vale appena 1,058.

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\sqrt{2\,W/S/\rho}]$ = m/s e l'indice di quota è un numero puro, dunque $[w]$ = m/s. Corretto.
- **Coerenza interna.** La resistenza calcolata come $q\,S\,C_D^*$ coincide con W/E^*; la velocità di caduta ricavata da V_0/E^* (4,457 m/s) coincide con quella ricavata dall'indice di quota.
- **Posizione degli assetti.** L'assetto di minima potenza ($C_L = 0{,}741$) cade a coefficiente di portanza maggiore di quello di massima efficienza ($C_L = 0{,}662$), come deve essere.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 4 t con 25 m^2 d'ala, motore da circa 500 CV, crociera economica a 234 km/h ed efficienza massima 15: un monomotore veloce o un piccolo bimotore da collegamento della metà degli anni Cinquanta. Plausibile.

23.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1957	Note
Superficie alare S	25 m^2	25 m^2	
$\left(E\sqrt{C_L}\right)_{\max}$	12,53	12,3	interpolato
C_L^*	0,741	0,75	
C_D^*	0,0509	0,053	
Efficienza E^*	14,55	14,15	
Velocità V_0	64,86 m/s	64,5	233,5 km/h
Potenza in orizzontale	174,8 kW	18 200 kgf m/s	
Supero per la salita	117,7 kW	12 000 kgf m/s	
Potenza necessaria totale	292,5 kW	403 CV	398 CV
Potenza del motore	365,7 kW	504 CV	$\eta_{\text{tot}} = 0{,}80$
Velocità al suolo	49,86 m/s	49,5	
Tempo su 200 km	4011 s	4040 s	$1^{\text{h}}06'51''$
Pendenza di minima caduta	$3°56'$	$4°03'$	6,9 %

Questa prova è la più economica della raccolta in termini di idee: un solo massimo, quello dell'indice di quota, e da esso discendono tutte e tre le risposte. Vale la pena farlo notare esplicitamente ai ragazzi, perché è il segno che si è capita la struttura del problema: se al secondo quesito ci si trova a ricalcolare un assetto, qualcosa è andato storto.

La costruzione grafica della «fig. 20» merita a sua volta attenzione. Il riportare due curve diverse — la polare e l'indice di quota — sullo stesso diagramma, condividendo l'ordinata, è un accorgimento che oggi faremmo con due grafici affiancati e che allora, quando ogni figura si disegnava a mano, valeva un risparmio di tempo considerevole. Ma non è solo economia: leggere le due curve insieme rende immediato il fatto che il massimo dell'indice non cade dove la polare ha la tangente dall'origine, cioè che minima potenza ed efficienza massima sono assetti diversi.

Su questo velivolo, però, i due assetti sono insolitamente vicini: $C_L = 0{,}741$ contro 0,662, con velocità di 64,9 e 68,6 m/s. Per una polare parabolica il rapporto delle due velocità varrebbe $3^{1/4} = 1{,}316$; qui vale 1,058. La ragione è che la polare assegnata non è parabolica: fra $C_L = 0{,}40$ e 0,66 la resistenza cresce assai meno di quanto farebbe un termine quadratico, e questo sposta l'efficienza massima verso portanze più alte del solito, avvicinandola all'assetto di minima potenza.

Il senso di tutto questo

Riconoscere che due domande diverse hanno la stessa risposta è una forma di comprensione più profonda del saperle risolvere separatamente. Qui la potenza minima e la caduta minima nascono dallo stesso gruppo adimensionale, e chi lo ha capito risolve il terzo quesito in una riga. Le formule non vanno solo applicate: vanno guardate per vedere da quali grandezze dipendono davvero.

Per esercitarsi

1. Calcolare tempo e consumo dello stesso percorso volando all'assetto di massima efficienza anziché di minima potenza, assumendo un consumo specifico di 0,22 kg/(CV h): quale dei due conviene con questo vento?

2. Determinare la velocità che rende minimo il tempo di percorrenza *per unità di combustibile consumato* in presenza del vento assegnato.

3. Verificare che alla quota di 4000 m l'assetto di minima potenza resta lo stesso, mentre la velocità e la potenza necessaria cambiano: di quanto, e in che verso?

4. Ricostruire il diagramma combinato della figura 23.1 aggiungendovi la curva dell'efficienza E in funzione di C_L, e verificare graficamente che il suo massimo cade a portanza minore di quello dell'indice di quota.

Tema 24

Dal rapporto di funzionamento alla velocità massima

Esame di Stato — Sessione estiva 1957–1958
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

24.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo avente peso di 52,96 kN *(massa* 5400 kg*) e superficie alare* $S = 30\ \text{m}^2$ *vola orizzontalmente a* 3500 m *ed è provvisto di elica (diametro* $D_e = 3{,}10$ m*) che compie* 1560 giri/min *e lavora con rapporto di funzionamento* $\gamma = 0{,}318$.
I coefficienti di portanza e di resistenza in funzione dell'incidenza sono:

α [°]	−2	0,48	2,9	5,35	7,9	10,35	12,80	15,85	19,80
$100\ C_L$	−10	20,30	42	63,72	85,40	107,3	128,8	140	138
$100\ C_D$	2,6	2	2,58	3,8	5,26	7,56	11,44	13,78	17

Determinare:

a) l'efficienza e la portanza per effettuare il volo del velivolo;

b) la potenza del motore, sapendo che per compensare la coppia di reazione una semiala è 8 cm *più lunga dell'altra;*

c) la potenza del motore in cavalli, qualora si volesse consentire al velivolo una componente verticale della velocità di 3 m/s*;*

d) la velocità orizzontale massima che con questa potenza del motore si potrebbe realizzare, ritenendo il rendimento dell'elica superiore del 7 % *di quello relativo a* $\gamma = 0{,}318$.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti — tabulati moltiplicati per cento — e W per la velocità ascensionale, con il peso assegnato come 5400 kgf. Il «rapporto di funzionamento» $\gamma = V/(\omega R)$ è il passo aerodinamico già incontrato nelle prove sulle eliche; nella notazione internazionale corrisponde a $J = \pi\gamma = 0{,}999$. Il diametro dell'elica è indicato con D_e per distinguerlo dalla resistenza D, e il regime con n_e.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** ricavare la velocità di volo dal *funzionamento dell'elica*, non dall'aerodinamica: è il dato di partenza inconsueto di questa prova;

- **(b)** risalire alla potenza del motore attraverso la coppia di reazione, che la differenza fra le semiali rende misurabile;
- **(c)** dedurre il rendimento dell'elica come rapporto fra due potenze già note, e usarlo per il volo in salita;
- **(d)** costruire la curva delle potenze necessarie e intersecarla con la disponibile migliorata.

Dove stiamo andando

La catena logica di questa prova è la più lunga della raccolta, e vale la pena vederla tutta prima di cominciare: il rapporto di funzionamento dà la velocità; la velocità dà l'assetto; la differenza fra le semiali dà la coppia e quindi la potenza del motore; il rapporto fra potenza necessaria e potenza del motore dà il rendimento dell'elica — che la traccia non fornisce mai, e che va *dedotto*. Solo a quel punto si può rispondere agli ultimi due quesiti.

24.2 Apparato teorico

24.2.1 La velocità dal rapporto di funzionamento

Il rapporto di funzionamento — o passo aerodinamico — lega la velocità di volo alla velocità periferica dell'elica:

Formula chiave

$$\gamma = \frac{V}{\omega R} \quad \Longrightarrow \quad V = \gamma\,\omega\,R, \qquad \omega = \frac{2\pi\, n_e}{60}, \qquad R = \frac{D_e}{2}.$$

Osservazione

È un modo insolito di assegnare la condizione di volo: di norma la velocità si ricava dall'equilibrio aerodinamico, qui viene dal propulsore. La conseguenza è che l'assetto non è una scelta ma un risultato: fissati peso, quota e velocità, il coefficiente di portanza è determinato, e con esso l'efficienza.

24.2.2 La coppia di reazione come strumento di misura

Come nella prova del 1945-46 autunnale (in quella del 1947-48 autunnale l'asimmetria era invece di incidenza), la compensazione della coppia di reazione con semiali di lunghezza diversa si traduce in uno scostamento della risultante della portanza:

Formula chiave

$$\text{semiali } a \text{ e } a+d \quad \Longrightarrow \quad \text{scostamento } \frac{d}{2}, \qquad C_e = W \cdot \frac{d}{2} = C_{\text{reazione}}.$$

E poiché in presa diretta la coppia dell'elica coincide con quella del motore,

Formula chiave

$$\Pi_m = C_e\,\omega.$$

Osservazione

Qui la relazione è usata *al contrario* rispetto alla prova del 1945-46: là si conosceva la potenza e si cercava il peso, qui si conosce il peso e si cerca la potenza. Otto centimetri di differenza fra le semiali diventano

così uno strumento di misura della potenza erogata.

24.2.3 Il rendimento dedotto

La traccia non fornisce mai il rendimento dell'elica: esso si ricava come rapporto fra la potenza consegnata all'aria e quella erogata all'albero, entrambe ormai note.

Formula chiave

$$\eta_p = \frac{\Pi_n^{(0)}}{\Pi_m^{(0)}} = \frac{D\,V}{C_e\,\omega}.$$

La trappola d'esame

Il rendimento così ottenuto vale per la condizione di volo considerata, cioè per quel valore del rapporto di funzionamento. Usarlo per un'altra condizione — per esempio per il volo in salita, dove la velocità è praticamente la stessa ma la potenza richiesta è maggiore — è un'approssimazione: si sta assumendo che il punto di funzionamento dell'elica non cambi sensibilmente. Va dichiarato, ed è quanto fa implicitamente lo svolgimento originale.

24.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	52 955,9 N
Superficie alare	S	30 m^2
Carico alare	W/S	1765,2 N/m^2
Quota	z	3500 m
Diametro dell'elica	D_e	3,10 m
Regime dell'elica	n_e	1560 giri/min
Rapporto di funzionamento	γ	0,318
Differenza fra le semiali	d	0,08 m
Velocità ascensionale	RC	3 m/s

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Atmosfera standard a 3500 m: $\rho = 0{,}863\,23$ kg/m^3 ($\sigma = 0{,}7047$), cioè 0,0880 nel Sistema Tecnico, il valore usato nell'originale.
Presa diretta. Non essendo menzionato alcun riduttore, si assume l'elica calettata direttamente sull'albero motore, cosicché $C_e = C_m$ e $\omega_e = \omega_m$.
Distribuzione di portanza. Come nelle prove analoghe, si assume che la risultante della portanza passi per il centro geometrico dell'ala e disti quindi $d/2$ dal piano di simmetria.
Rendimento invariato in salita. Si assume che nel volo in salita l'elica lavori nelle stesse condizioni del volo orizzontale, e quindi con lo stesso rendimento. È l'ipotesi dell'originale; in realtà la maggiore potenza assorbita modificherebbe leggermente il punto di funzionamento.
Ramo utile della polare. Il punto ad $\alpha = 19°48'$ appartiene al ramo post-stallo (C_L decrescente) e non entra nel diagramma delle potenze.

24.4 Svolgimento

Passo 1 — Quesito a: velocità, assetto ed efficienza

Modello. La velocità viene dal funzionamento dell'elica.

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 1560}{60} = 163{,}36\ \text{rad/s}, \qquad R = \frac{3{,}10}{2} = 1{,}55\ \text{m},$$

$$V = \gamma\,\omega\,R = 0{,}318 \cdot 163{,}36 \cdot 1{,}55 = 80{,}52\ \text{m/s} = 289{,}9\ \text{km/h}.$$

In volo orizzontale la portanza eguaglia il peso, dunque

$$L = W = 52{,}96\ \text{kN}\ (5400\ \text{kgf}), \qquad C_L = \frac{2\,W/S}{\rho V^2} = \frac{2 \cdot 1765{,}2}{0{,}86323 \cdot 80{,}52^2} = 0{,}6308.$$

Interpolando linearmente la tabella fra i punti a $C_L = 0{,}42$ ($C_D = 0{,}0258$) e $C_L = 0{,}6372$ ($C_D = 0{,}0380$):

$$C_D = 0{,}0258 + \frac{0{,}6308 - 0{,}42}{0{,}6372 - 0{,}42} \cdot (0{,}0380 - 0{,}0258) = 0{,}03764,$$

$$E = \frac{0{,}6308}{0{,}03764} = 16{,}76.$$

$$V = 80{,}52\ \text{m/s} \qquad C_L = 0{,}631 \qquad E = 16{,}76 \qquad L = W = 52{,}96\ \text{kN}$$

Osservazione

Il rapporto di funzionamento assegnato corrisponde a $J = \pi\gamma = 0{,}999$, cioè a un'elica che avanza di quasi tre metri per giro: siamo nel campo in cui un'elica a passo fisso ben progettata rende al meglio, e infatti il rendimento che si ricaverà al quesito c — 0,735 — è del tutto tipico.

Passo 2 — Quesito b: coppia di reazione e potenza del motore

Modello. Lo scostamento della portanza vale metà della differenza fra le semiali.

$$\frac{d}{2} = 0{,}04\ \text{m}, \qquad C_e = W \cdot \frac{d}{2} = 52\,955{,}9 \cdot 0{,}04 = 2118{,}2\ \text{N m}\ (216\ \text{kgf m}),$$

$$\Pi_m^{(0)} = C_e\,\omega = 2118{,}2 \cdot 163{,}36 = 346{,}0\ \text{kW}\ (470{,}5\ \text{CV}).$$

$$C_e = 2118\ \text{N m} \qquad \Pi_m^{(0)} = 346{,}0\ \text{kW} \approx 470\ \text{CV}$$

Passo 3 — Quesito c: rendimento dell'elica e potenza in salita

Modello. Il rendimento si deduce dal rapporto fra le due potenze già note.

$$D = \frac{W}{E} = \frac{52\,955{,}9}{16{,}76} = 3159{,}9\ \text{N}, \qquad \Pi_n^{(0)} = D\,V = 3159{,}9 \cdot 80{,}52 = 254{,}4\ \text{kW},$$

$$\eta_p = \frac{\Pi_n^{(0)}}{\Pi_m^{(0)}} = \frac{254{,}4}{346{,}0} = 0{,}735.$$

Per la salita richiesta:

$$\Delta\Pi = W \cdot \text{RC} = 52\,955{,}9 \cdot 3 = 158{,}9\ \text{kW},$$

$$\Pi_n = 254{,}4 + 158{,}9 = 413{,}3\ \text{kW}\ (562\ \text{CV}),$$

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p} = \frac{413{,}3}{0{,}735} = 562{,}1\ \text{kW}\ (764\ \text{CV}).$$

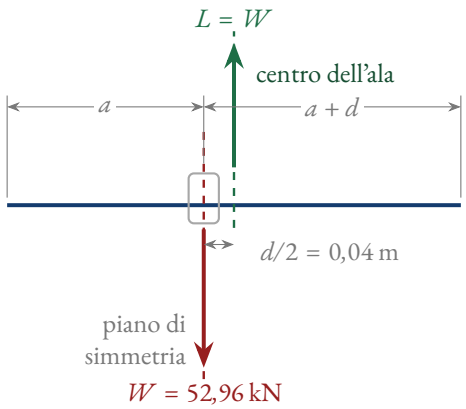


Figura 24.1. La semiala destra è più lunga di $d = 8$ cm: la risultante della portanza si sposta di $d/2$ dal piano di simmetria e forma con il peso una coppia che equilibra quella di reazione dell'elica. Lo scostamento è disegnato fortemente ingrandito.

$$\eta_p = 0{,}735 \qquad \Pi_n = 413{,}3\,\text{kW} \approx 562\,\text{CV} \qquad \Pi_m = 562{,}1\,\text{kW} \approx 764\,\text{CV}$$

Osservazione

Il rendimento non è un dato ma un risultato, ed è il passaggio più elegante della prova: due potenze note — quella consegnata all'aria e quella erogata all'albero — ne fissano il rapporto. Si noti anche quanto costa la salita: per soli tre metri al secondo occorrono 158,9 kW in più, cioè il 62 % della potenza del volo orizzontale.

Passo 4 — Quesito d: velocità massima con rendimento migliorato

Modello. Il motore eroga la potenza del quesito c; l'elica rende il 7 % in più.

$$\eta_p' = 1{,}07 \cdot 0{,}735 = 0{,}787, \qquad \Pi_d = \Pi_m\,\eta_p' = 562{,}1 \cdot 0{,}787 = 442{,}2\,\text{kW}.$$

Occorre ora la curva delle potenze necessarie. Con

$$V = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = \frac{63{,}95}{\sqrt{C_L}}, \qquad \Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V^3 = 12{,}949\,C_D\,V^3\ \text{W},$$

si costruisce la tabella, limitata ai bassi valori di C_L perché a velocità elevate corrispondono coefficienti di portanza piccoli:

C_L	C_D	V [m/s]	V^3	Π_n [kW]
0,2030	0,0200	141,94	$2{,}860 \cdot 10^6$	740,5
0,4200	0,0258	98,68	$9{,}609 \cdot 10^5$	321,0
0,6372	0,0380	80,11	$5{,}142 \cdot 10^5$	253,0
0,8540	0,0526	69,20	$3{,}314 \cdot 10^5$	225,7

L'intersezione fra la retta della potenza disponibile e la curva delle potenze necessarie fornisce

$$V_{\max} = 115{,}6\ \text{m/s} = 416{,}3\ \text{km/h},$$

cui corrisponde $C_L = 0{,}306$.

$$\eta_p' = 0{,}787 \qquad \Pi_d = 442{,}2\ \text{kW} \qquad V_{\max} = 115{,}6\ \text{m/s} = 416{,}3\ \text{km/h}$$

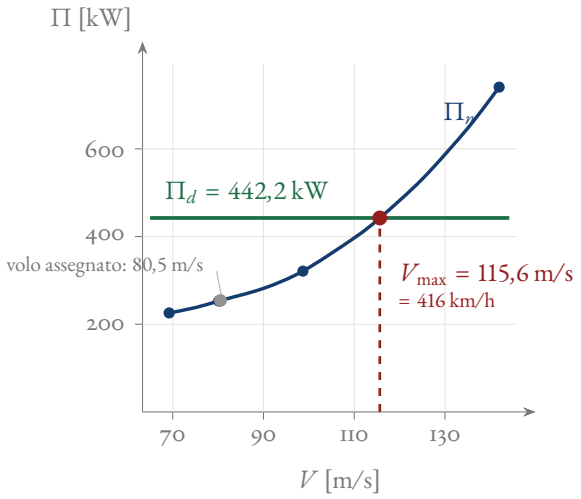


Figura 24.2. Curva delle potenze necessarie e potenza disponibile con il rendimento migliorato del 7 %. Poiché il motore eroga una potenza costante, la disponibile è una retta orizzontale e l'intersezione dà direttamente la velocità massima.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\gamma\,\omega R]$ = m/s; $[W\,d/2]$ = N m; $[C\,\omega]$ = W; $[\Pi_n/\Pi_m]$ è un numero puro. Corretto.
- **Coerenza interna.** La resistenza calcolata come $q\,S\,C_D$ coincide con W/E; il rendimento dedotto, 0,735, è compatibile con il rapporto di funzionamento $J = \pi\gamma = 0{,}999$ e con un'elica a passo fisso ben calettata.
- **Ordine dei valori.** La velocità massima (115,6 m/s) è ben maggiore di quella assegnata (80,5), come deve essere: il quesito d fa lavorare il motore alla potenza del quesito c, assai superiore a quella del volo assegnato.
- **Ordini di grandezza.** Velivolo di 5,4 t con 30 m^2 d'ala, efficienza 16,8, motore da circa 765 CV e punta di 416 km/h: un monomotore da collegamento o da addestramento avanzato di fine anni Cinquanta. Plausibile.

24.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1958	Note
Velocità angolare ω	163,36 rad/s	163,3	
Velocità di volo V	80,52 m/s	80,49	289,9 km/h
Coeff. di portanza C_L	0,6308	0,631	
Coeff. di resistenza C_D	0,03764	0,03765	interpolato
Efficienza E	16,76	16,76	
Coppia di reazione C_e	2118 N m	216 kgf m	$= W\,d/2$
Potenza in orizzontale	346,0 kW	470,3 CV	470,5 CV
Rendimento dell'elica	0,735	0,735	dedotto
Potenza necessaria in salita	413,3 kW	561,7 CV	562 CV
Potenza del motore	562,1 kW	764,3 CV	764 CV
Rendimento migliorato	0,787	0,786	+7 %
Potenza disponibile	442,2 kW	45 050 kgf m/s	
Velocità massima	115,6 m/s	115	416,3 km/h

Questa prova è costruita come una catena, e il pregio didattico sta proprio lì: nessun quesito è risolvibile isolatamente. La velocità viene dall'elica, l'assetto dalla velocità, la coppia dalla geometria dell'ala, la potenza dalla coppia, il rendimento dal rapporto fra le due potenze. Chi tenta di partire dal quesito c senza aver percorso i primi due si trova senza rendimento e senza potenza, e non può proseguire.

Il passaggio più notevole è il quesito b, dove otto centimetri di differenza fra le semiali diventano uno strumento di misura. È la stessa relazione già incontrata nella prova del 1945-46 autunnale, ma usata al contrario: là si conosceva la potenza e si cercava il peso, qui si conosce il peso e si cerca la potenza. Vale la pena farlo notare in classe, perché è il modo in cui si usano davvero le relazioni fisiche — non in una direzione sola, ma in quella che i dati disponibili consentono.

Un'osservazione sul quesito d. La potenza del motore che vi si adopera non è quella del volo assegnato (346 kW) ma quella del volo in salita (562): la traccia chiede infatti la massima velocità ottenibile «con questa potenza», cioè con quella appena calcolata. Il velivolo dunque, rinunciando a salire e mantenendo il motore al regime della salita, accelera fino a 416 km/h. È il consueto scambio fra prestazione verticale e orizzontale: lo stesso eccesso di potenza può diventare quota o velocità, e il pilota sceglie quale.

Il senso di tutto questo

Un dato mancante non sempre va assunto: a volte va *dedotto*. Il rendimento dell'elica, che la traccia non fornisce mai, si ricava qui dal rapporto fra due potenze entrambe calcolate — una dall'aerodinamica, l'altra dalla meccanica della trasmissione. Riconoscere che un'informazione è già implicitamente contenuta nei dati, e non va inventata, è una delle abilità più utili nell'affrontare un problema tecnico.

Per esercitarsi

1. Calcolare la velocità ascensionale che il velivolo potrebbe realizzare alla velocità di 80,5 m/s con la potenza del quesito c e il rendimento migliorato: quanto guadagnerebbe rispetto ai 3 m/s richiesti?

2. Determinare l'assetto e la velocità di massima efficienza a questa quota, e verificare che l'assetto assegnato dalla traccia non coincide con esso. Di quanto differiscono le due efficienze?

3. Ricavare il rapporto di funzionamento corrispondente alla velocità massima trovata al quesito d, assumendo che il regime dell'elica non cambi: è compatibile con un rendimento maggiore del 7 %?

4. Verificare che, se la differenza fra le semiali fosse di 10 cm anziché 8, tutte le potenze risulterebbero maggiori del 25 %. Che cosa significa questo per l'attendibilità del metodo?

Tema 25

Salita ripida e virata alla stessa potenza

Esame di Stato — Sessione autunnale 1957–1958
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

25.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo percorre una traiettoria in salita inclinata sull'orizzontale di 15° *alla velocità di* 432 km/h *a quota* $z = 4000$ m. *Il peso del velivolo è di* 98,07 kN *(massa* 10 000 kg*), la sua superficie alare* $S = 40\ \text{m}^2$*, e all'assetto al quale vola corrisponde un'efficienza* $E = 7$.
Si determini:

1) *la velocità di salita;*
2) *il* C_L *ed il* C_D *corrispondenti alla condizione di volo considerata;*
3) *il supero di potenza necessaria rispetto a quella relativa al volo orizzontale al medesimo assetto e alla medesima quota;*
4) *il raggio di virata e l'inclinazione trasversale che il velivolo dovrebbe avere se, volando sempre alla medesima quota, compisse una virata corretta — nel piano orizzontale — con la medesima potenza utilizzata in salita.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, T per la trazione, c_p e c_r per i coefficienti, W per la velocità ascensionale, β per l'angolo di rampa e ϑ per l'inclinazione trasversale, con il peso assegnato come 10 000 kgf. Qui la nomenclatura è internazionale, la velocità ascensionale si indica con RC, l'angolo di rampa con γ e l'inclinazione trasversale è l'angolo di rollio ϕ; la velocità sulla traiettoria di salita è V, quella del volo livellato di riferimento V_0, quella in virata V_v.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** scomporre la velocità lungo la traiettoria inclinata nelle sue componenti;
- **(b)** scrivere l'equilibrio in salita, ricordando che la portanza equilibra la componente del peso *normale* alla traiettoria;
- **(c)** confrontare la potenza della salita con quella del volo livellato *allo stesso assetto* — non alla stessa velocità: è la sottigliezza della prova;
- **(d)** invertire il problema della virata: assegnata la potenza, ricavare velocità, fattore di carico, rollio e raggio.

Dove stiamo andando

La traccia impone una salita a 15°, cioè una traiettoria straordinariamente ripida per un velivolo di dieci tonnellate: la velocità ascensionale che ne risulta supera i trenta metri al secondo. La prova è dunque,

prima di tutto, un esercizio sul costo energetico della quota. E il quarto quesito mostra l'altra faccia della medaglia: la stessa potenza, spesa in orizzontale, produce una virata con fattore di carico quasi doppio.

25.2 Apparato teorico

25.2.1 Equilibrio in salita rettilinea uniforme

Su traiettoria rettilinea inclinata di γ sull'orizzonte, percorsa a velocità costante:

Formula chiave

$$L = W\cos\gamma \quad \text{(normalmente alla traiettoria)},$$

$$T = D + W\sin\gamma \quad \text{(lungo la traiettoria)}, \qquad \mathrm{RC} = \frac{V}{\sin\gamma}.$$

La trappola d'esame

Con $\gamma = 15°$ il coseno vale 0,966: la portanza è il 3,4 % minore del peso, e trascurare la differenza — lecito per angoli di pochi gradi — qui introdurrebbe un errore sistematico su tutti i coefficienti. La semplificazione $\cos\gamma \approx 1$ va usata solo dove è davvero giustificata.

25.2.2 Confronto con il volo orizzontale: allo stesso assetto

La traccia chiede il supero rispetto al volo orizzontale «al medesimo assetto». Ciò significa che nel confronto C_L e C_D restano quelli della salita, mentre la velocità cambia: in orizzontale la portanza deve valere W anziché $W\cos\gamma$, dunque

Formula chiave

$$\frac{V_0}{V} = \frac{1}{\sqrt{\cos\gamma}}, \qquad \Pi_n^{(0)} = \frac{W}{E}V_0, \qquad \Pi_n^{(s)} = \left(\frac{W\cos\gamma}{E} + W\sin\gamma\right)V.$$

Il supero non è $W\cdot\mathrm{RC}$

La relazione familiare $\Pi_d - \Pi_n = W\cdot\mathrm{RC}$ vale quando il confronto è fatto *alla stessa velocità*. Qui invece il confronto è alla stessa *incidenza*, e le due velocità differiscono. Sviluppando:

$$\Pi_n^{(s)} - \Pi_n^{(0)} = \frac{W}{E}\left(V\cos\gamma - V_0\right) + W\,\mathrm{RC}.$$

Il primo termine è negativo, perché $V\cos\gamma < V_0$: in salita la resistenza è minore, sia perché la portanza richiesta è minore, sia perché la velocità è minore. Con i dati di questa prova vale $-86{,}7$ kW contro i $+3045{,}8$ kW del termine di quota, cosicché il supero effettivo (2959,1 kW) è del 2,8 % minore di $W\cdot\mathrm{RC}$. Lo scarto è modesto ma non nullo, e diventa rilevante quanto più la salita è ripida: è la ragione per cui conviene sempre chiedersi *rispetto a che cosa* si sta calcolando un supero.

25.2.3 Virata a potenza assegnata

È il problema della virata risolto all'inverso. Nota la potenza e noto l'assetto, la velocità si ricava dall'espressione della potenza necessaria:

Formula chiave

$$\Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho S C_D V_v^3 \quad\Longrightarrow\quad V_v = \sqrt[3]{\frac{2\,\Pi_n}{C_D \rho S}},$$

$$L = \tfrac{1}{2}\rho S C_L V_v^2, \qquad n = \frac{L}{W} = \frac{1}{\cos\phi}, \qquad r = \frac{V_v^2}{g\tan\phi}.$$

Osservazione

Poiché l'assetto è lo stesso del volo livellato di riferimento, valgono le relazioni ricavate nella prova del 1944-45:

$$\frac{V_v}{V_0} = \sqrt{n}, \qquad \frac{\Pi_n}{\Pi_n^{(0)}} = n^{3/2} \quad\Longrightarrow\quad n = \left(\frac{\Pi_n}{\Pi_n^{(0)}}\right)^{2/3}.$$

Il fattore di carico si può dunque ottenere *direttamente* dal rapporto delle potenze, senza passare per la velocità: è il controllo più rapido dell'intero quesito 4.

25.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	98 066,5 N
Superficie alare	S	40 m^2
Carico alare	W/S	2451,7 N/m^2
Efficienza	E	7
Angolo di rampa	γ	15°
Velocità sulla traiettoria	V	120 m/s
Quota	z	4000 m

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Atmosfera standard a 4000 m: $\rho = 0{,}819\,13$ kg/m^3 ($\sigma = 0{,}6687$), cioè 0,0835 nel Sistema Tecnico, il valore usato nell'originale.
Assetto costante. La traccia lo prescrive per i quesiti 3 e 4: C_L, C_D ed E restano quelli della salita anche nel volo livellato di confronto e nella virata, mentre la velocità cambia in ciascuna condizione.
Trazione allineata alla traiettoria. Si assume l'asse dell'elica parallelo alla velocità, cosicché la trazione entri soltanto nell'equazione lungo la traiettoria.
Potenza necessaria. Tutte le potenze calcolate sono *necessarie*, cioè consegnate all'aria: la traccia non fornisce il rendimento propulsivo e non chiede la potenza del motore.
Virata corretta e a quota costante. Prescritta dalla traccia: $L\cos\phi = W$, senza componente di scivolata.

25.4 Svolgimento

Passo 1 — Quesito 1: velocità di salita

$$V = \frac{432}{3{,}6} = 120\ \text{m/s}, \qquad \text{RC} = V\sin\gamma = 120\cdot 0{,}25882 = 31{,}06\ \text{m/s} = 1863\ \text{m/min}.$$

$$\text{RC} \;=\; 31{,}06\ \text{m/s} \;=\; 1863\ \text{m/min}$$

Osservazione

Trentuno metri al secondo di salita significano milleottocento metri al minuto: una prestazione da caccia, non da velivolo da trasporto. Per confronto, il bimotore della prova del 1940-41 saliva a 776 m/min e quello del 1952-53 a 697. Fin da questo primo risultato si intuisce che la potenza in gioco sarà molto grande.

Passo 2 — Quesito 2: coefficienti aerodinamici

Modello. In salita la portanza equilibra la componente del peso normale alla traiettoria.

$$L = W\cos\gamma = 98\,066{,}5 \cdot 0{,}96593 = 94\,725\ \text{N}\ (9659\ \text{kgf}),$$

$$C_L = \frac{2\,L}{\rho\,S\,V^2} = \frac{2 \cdot 94\,725}{0{,}81913 \cdot 40 \cdot 120^2} = 0{,}4015, \qquad C_D = \frac{C_L}{E} = \frac{0{,}4015}{7} = 0{,}05736.$$

$$L \;=\; 94{,}73\ \text{kN} \qquad C_L \;=\; 0{,}4015 \qquad C_D \;=\; 0{,}05736$$

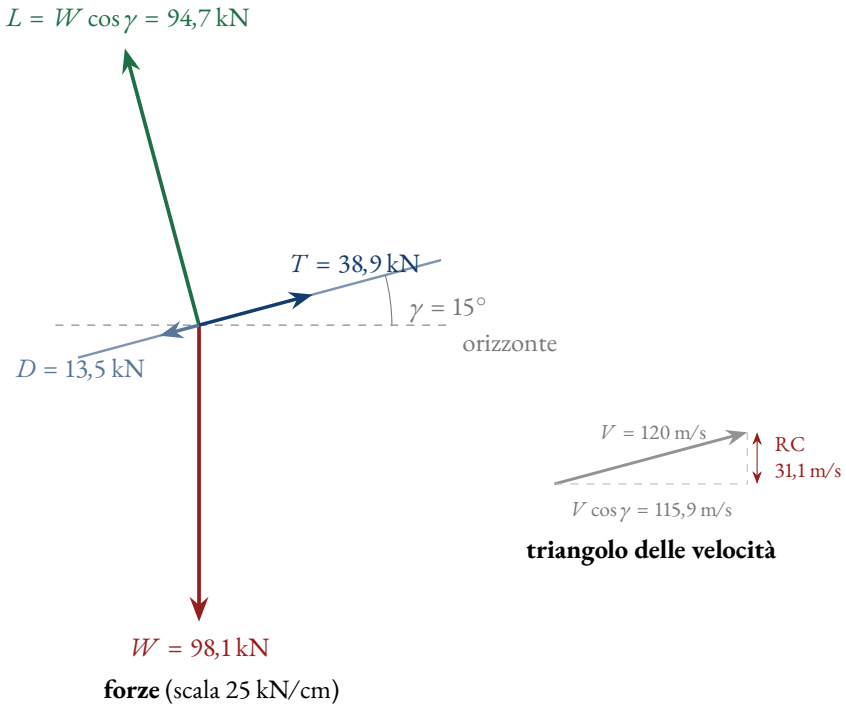


Figura 25.1. Equilibrio nella salita a 15°, disegnato in scala. La portanza equilibra la sola componente del peso normale alla traiettoria; la trazione deve vincere la resistenza *più* la componente del peso lungo la traiettoria, che qui vale 25,4 kN, quasi il doppio della resistenza stessa.

Passo 3 — Quesito 3: potenza in salita e in volo orizzontale

Modello. $\Pi_n^{(s)} = T\,V$ con $T = D + W\sin\gamma$.

$$D = \frac{L}{E} = \frac{94\,725}{7} = 13\,532\ \text{N}, \qquad W\sin\gamma = 98\,066{,}5 \cdot 0{,}25882 = 25\,382\ \text{N},$$

$$T = 13\,532 + 25\,382 = 38\,914\ \text{N}, \qquad \Pi_n^{(s)} = 38\,914 \cdot 120 = 4669{,}6\ \text{kW}\ (6349\ \text{CV}).$$

Nel volo orizzontale *allo stesso assetto* la portanza deve valere W, dunque la velocità cresce:

$$V_0 = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = \frac{V}{\sqrt{\cos\gamma}} = 122{,}10\ \text{m/s},$$

$$\Pi_n^{(0)} = \frac{W}{E}\,V_0 = \frac{98\,066{,}5}{7} \cdot 122{,}10 = 1710{,}5\ \text{kW}.$$

Il supero vale dunque

$$\Delta\Pi = 4669{,}6 - 1710{,}5 = 2959{,}1\ \text{kW}\ (4023\ \text{CV}).$$

$$\Pi_n^{(s)} = 4669{,}6\ \text{kW} \approx 6349\ \text{CV} \quad \Pi_n^{(0)} = 1710{,}5\ \text{kW} \quad \Delta\Pi = 2959{,}1\ \text{kW} \approx 4023\ \text{CV}$$

Osservazione

Il supero è il 173 % della potenza del volo orizzontale: per salire a 15° occorre quasi il triplo della potenza che basta a volare dritti. E si osservi che il termine di quota, $W \cdot \text{RC} = 3045{,}8$ kW, da solo eccede il supero: la differenza di 86,7 kW è il risparmio di resistenza dovuto al fatto che in salita la portanza richiesta, e con essa la velocità, sono minori.

Passo 4 — Quesito 4: virata alla stessa potenza

Modello. Assetto invariato, potenza pari a quella della salita.

$$V_v = \sqrt[3]{\frac{2\,\Pi_n^{(s)}}{C_D\rho\,S}} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 4\,669\,600}{0{,}05736 \cdot 0{,}81913 \cdot 40}} = 170{,}65\ \text{m/s} = 614{,}3\ \text{km/h},$$

$$L = \tfrac{1}{2}\rho\,S\,C_L\,V_v^2 = 0{,}5 \cdot 0{,}81913 \cdot 40 \cdot 0{,}4015 \cdot 170{,}65^2 = 191{,}55\ \text{kN}\ (19\,533\ \text{kgf}),$$

$$n = \frac{L}{W} = \frac{191\,553}{98\,066{,}5} = 1{,}953, \qquad \cos\phi = \frac{1}{n} = 0{,}5120 \implies \phi = 59°12',$$

$$r = \frac{V_v^2}{g\tan\phi} = \frac{29\,120}{9{,}80665 \cdot 1{,}6779} = 1770\ \text{m}.$$

$$V_v = 170{,}65\ \text{m/s} \quad n = 1{,}953 \quad \phi = 59°12' \quad r = 1770\ \text{m}$$

Osservazione

Controllo rapido: poiché l'assetto è lo stesso, il fattore di carico si ottiene direttamente dal rapporto delle potenze,

$$n = \left(\frac{\Pi_n^{(s)}}{\Pi_n^{(0)}}\right)^{2/3} = \left(\frac{4669{,}6}{1710{,}5}\right)^{2/3} = 2{,}7299^{2/3} = 1{,}953,$$

e il rapporto delle velocità vale $V_v/V_0 = 170{,}65/122{,}10 = 1{,}398 = \sqrt{n}$. Entrambi i controlli tornano alla quarta cifra: la relazione $\Pi_n \propto n^{3/2}$ a parità di assetto, ricavata nella prova del 1944-45, si conferma anche qui.

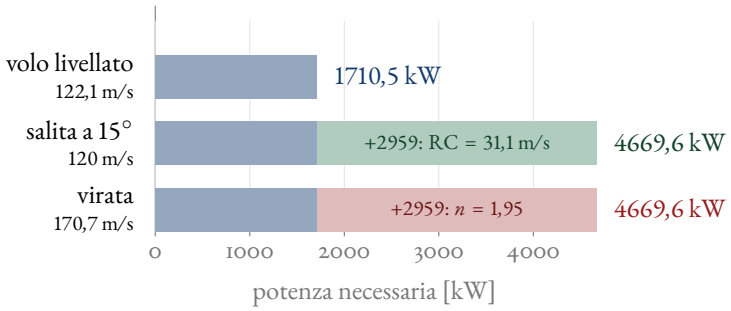


Figura 25.2. La stessa potenza, due impieghi. Rispetto al volo livellato allo stesso assetto, il supero di 2959 kW può diventare quota — una salita di 31,1 m/s — oppure manovra — una virata a fattore di carico 1,95 e 614 km/h. Il velivolo non può avere entrambe le cose.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\sqrt[3]{2\Pi_n/(C_D\rho S)}]$ = m/s; $[V_v^2/(g\tan\phi)]$ = m. Corretto.
- **Coerenza interna.** V_0 ricavata dall'equazione di portanza coincide con $V/\sqrt{\cos\gamma}$; il fattore di carico ricavato da L/W coincide con $(\Pi_n^{(s)}/\Pi_n^{(0)})^{2/3}$; il rapporto delle velocità vale $\sqrt{n}$.
- **Scomposizione del supero.** $(W/E)(V\cos\gamma - V_0) + W\,\mathrm{RC} = -86{,}7 + 3045{,}8 = 2959{,}1$ kW, pari al valore calcolato direttamente. Il circuito si chiude.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 10 t che richiede 6349 CV per salire a 15°: la potenza è enorme per un motoelica dell'epoca, e infatti con un rendimento di 0,8 occorrerebbero quasi 8000 CV all'albero. Il problema è chiaramente costruito per esercizio più che ritagliato su un velivolo reale, ma i valori aerodinamici — $C_L = 0{,}40$, $E = 7$ — sono del tutto ordinari.

25.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1958	Note
Velocità di salita RC	31,06 m/s	31,06	1863 m/min
Portanza in salita L	94,73 kN	9659 kgf	$= W\cos\gamma$
Coeff. di portanza C_L	0,4015	0,4017	
Coeff. di resistenza C_D	0,05736	0,05739	$= C_L/E$
Trazione in salita T	38,91 kN	—	$D + W\sin\gamma$
Potenza in salita	4669,6 kW	476 170 kgf m/s	6349 CV
Velocità in orizzontale V_0	122,10 m/s	122,1	stesso assetto
Potenza in orizzontale	1710,5 kW	174 430 kgf m/s	
Supero $\Delta\Pi$	2959,1 kW	4023,2 CV	4023 CV
Velocità in virata V_v	170,65 m/s	170,64	614,3 km/h
Portanza in virata	191,55 kN	19 530 kgf	$n = 1{,}953$
Inclinazione ϕ	59°12′	59°12′10″	
Raggio di virata r	1770 m	1769 m	

Il messaggio di questa prova sta tutto nel confronto fra il terzo e il quarto quesito: lo stesso supero di potenza, poco meno di tremila chilowatt, può essere speso in due modi assai diversi. Impiegato per salire, produce trentun metri al secondo di velocità ascensionale; impiegato in orizzontale, produce una virata a seicentoquat-

tordici chilometri orari con fattore di carico quasi due. Il velivolo, con la stessa manetta, può scegliere fra quota e manovra, ma non può avere entrambe.

È il concetto di *energia specifica* in forma elementare, e vale la pena enunciarlo: l'eccesso di potenza, diviso il peso, è la velocità con cui il velivolo può accumulare energia meccanica. Che poi quell'energia si accumuli come quota, come velocità o si consumi in una manovra dipende soltanto da come il pilota dispone la traiettoria. È la ragione per cui i diagrammi di prestazione dei velivoli da combattimento riportano proprio l'eccesso di potenza specifica, e non la sola velocità ascensionale.

Merita infine attenzione la sottigliezza del quesito 3. Chiedere il supero «rispetto al volo orizzontale al medesimo assetto» non è la stessa cosa che chiederlo alla medesima velocità, e la differenza — 86,7 kW, il 2,8 % — non è un errore di arrotondamento ma un termine con un significato preciso: in salita il velivolo vola più piano e con meno portanza, e risparmia dunque un po' di resistenza. Su una salita di pochi gradi il termine sarebbe trascurabile; a 15° comincia a farsi sentire.

Il senso di tutto questo

Un confronto ha senso solo se si dichiara rispetto a che cosa. «Supero di potenza» non significa nulla finché non si specifica quale sia la condizione di riferimento: stessa velocità, stesso assetto, stessa quota. Cambiando riferimento cambia il numero, e in questa prova la differenza è del tre per cento. È una disciplina che vale ben oltre l'aeronautica.

Per esercitarsi

1. Calcolare il supero rispetto al volo orizzontale alla *medesima velocità* anziché al medesimo assetto, e verificare che vale esattamente $W \cdot \mathrm{RC}$. Quale delle due definizioni è più utile in fase di progetto?
2. Determinare l'angolo di rampa massimo ottenibile con la potenza della salita, se il velivolo potesse variare l'assetto: si raggiunge a γ maggiore o minore di 15°?
3. Calcolare il raggio minimo di virata compatibile con $C_{L_{\max}} = 1{,}2$ a questa quota e alla velocità trovata al quesito 4: il limite è aerodinamico o di potenza?
4. Verificare che, spendendo il supero per accelerare in volo livellato anziché per salire, il velivolo accumulerebbe energia specifica al ritmo di 30,2 m/s. Quanto tempo impiegherebbe a passare da 122 a 170 m/s?

Tema 26

Avaria al motore, discesa e virata

Esame di Stato — Sessione estiva 1958–1959
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

26.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo del peso di 52,96 kN *(massa* 5400 kg*) ha un carico alare* $W/S = 1765$ N/m^2 *e vola orizzontalmente a quota* $z = 5000$ m. *La sua elica ha diametro* $D_e = 2{,}80$ m *e compie* 1800 giri/min*, lavora con un rapporto di funzionamento* $V/(\omega R) = 0{,}286$ *e all'assetto di efficienza* $E = 8$.
Per un'avaria al motore il velivolo discende per un breve tratto in volo librato, con velocità di 150 km/h*, mantenendo l'assetto del volo orizzontale.*
L'apparecchio, avendo il motore ripreso a funzionare, è portato a volare orizzontalmente e dopo un breve percorso compie una virata corretta, con una velocità di 100 m/s *e raggio* $r = 1000$ m.
Determinare:

1) *la potenza del motore in cavalli, sapendo che la potenza disponibile è del* 60 % *superiore di quella necessaria al volo orizzontale alla quota di* 5000 m*, e la velocità ascensionale che si potrebbe ottenere;*
2) *l'inclinazione della traiettoria nel volo librato;*
3) *l'angolo di inclinazione del velivolo ed il coefficiente di contingenza in virata.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, c_p e c_r per i coefficienti, W per la velocità ascensionale, β per l'angolo di planata e ϑ per lo sbandamento, con il peso assegnato come 5400 kgf e il carico alare come 180 kgf/m^2. Il «coefficiente di contingenza» è il fattore di carico n; qui la nomenclatura è internazionale, con γ per l'angolo di planata, D_e e n_e per diametro e regime dell'elica (per distinguerli dalla resistenza D e dal fattore di carico n). L'originale assegna il rapporto di funzionamento come passo aerodinamico $\gamma = V/(\omega R)$; poiché qui γ è l'angolo di planata, si usa $J = V/(n_e D_e) = \pi \cdot 0{,}286$.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** ricavare la velocità dal funzionamento dell'elica e da questa l'assetto, come nella prova del 1957-58 estiva;
- **(b)** calcolare potenza disponibile, potenza del motore e velocità ascensionale a partire da un supero assegnato in percentuale;
- **(c)** determinare l'inclinazione della traiettoria in discesa — ed è qui che i dati della traccia meritano un esame attento;
- **(d)** risolvere una virata corretta a velocità e raggio assegnati.

Dove stiamo andando

I quesiti 1 e 3 sono di routine e si risolvono con relazioni già incontrate. Il quesito 2 invece merita cautela: la velocità assegnata per la discesa è incompatibile con l'assetto dichiarato, e l'esito che se ne ricava — un'inclinazione di oltre settanta gradi — non è una condizione di volo librato. Vale la pena svolgerlo come lo svolge l'originale e poi verificarlo: è un ottimo esercizio di controllo critico.

26.2 Apparato teorico

26.2.1 Velocità e assetto dal funzionamento dell'elica

Come nella prova del 1957-58 estiva, ma con il rapporto di funzionamento $J = \pi\, V/(\omega R)$ e n_e in giri al secondo:

Formula chiave

$$V_0 = J\, n_e\, D_e, \qquad C_L = \frac{2\, W/S}{\rho\, V_0^2}, \qquad C_D = \frac{C_L}{E}.$$

26.2.2 Supero assegnato in percentuale

Se la potenza disponibile eccede la necessaria di una frazione k:

Formula chiave

$$\Pi_d = (1 + k)\, \Pi_n^{(0)}, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_d}{\eta_p}, \qquad \mathrm{RC} = \frac{\Pi_d - \Pi_n^{(0)}}{W} = \frac{k\, \Pi_n^{(0)}}{W}.$$

Osservazione

La velocità ascensionale così calcolata è quella ottenibile *a quella velocità*, cioè mantenendo l'assetto del volo livellato: non è la salita massima, che si otterrebbe a un assetto diverso. La traccia, chiedendo «la velocità ascensionale che si potrebbe ottenere» subito dopo aver definito il supero, intende evidentemente questa.

26.2.3 Volo librato: due equazioni, non una

Su traiettoria rettilinea discendente inclinata di γ, a spinta nulla e velocità costante, l'equilibrio impone *due* condizioni:

Formula chiave

$$L = W\cos\gamma \quad \text{(normale alla traiettoria)}, \qquad D = W\sin\gamma \quad \text{(lungo la traiettoria)}.$$

Dividendo membro a membro si ottiene la condizione che le lega:

$$\tan\gamma = \frac{D}{L} = \frac{1}{E}.$$

La trappola d'esame

Assegnare *insieme* l'assetto e la velocità di discesa è sovrabbondante: fissato l'assetto, la seconda equazione determina già $\gamma = \arctan(1/E)$, e la prima determina di conseguenza la velocità. Se la velocità assegnata è

diversa da quella così determinata, le due equazioni non possono essere soddisfatte insieme: il volo non è librato uniforme, ma accelerato. Usare la sola equazione normale fornisce allora un angolo che non ha il significato di pendenza di planata.

26.2.4 Virata corretta a velocità e raggio assegnati

Formula chiave

$$\tan\phi = \frac{V_v^2}{g\,r}, \qquad n = \frac{1}{\cos\phi}, \qquad C_L = \frac{2\,n}{\rho V_v^2}\cdot W/S.$$

26.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	52 955,9 N
Carico alare	W/S	1765,2 N/m^2
Superficie alare	S	30 m^2
Quota	z	5000 m
Diametro dell'elica	D_e	2,80 m
Regime dell'elica	n_e	1800 giri/min
Rapporto di funzionamento	J	0,8985 ($=\pi\cdot 0{,}286$)
Efficienza	E	8
Supero di potenza	k	60 %
Velocità in virata	V_v	100 m/s
Raggio di virata	r	1000 m

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Atmosfera standard a 5000 m: $\rho = 0{,}736\,12$ kg/m^3 ($\sigma = 0{,}6009$), cioè 0,0751 nel Sistema Tecnico (0,075 nell'originale).
Rendimento propulsivo. La traccia non lo fornisce; si assume $\eta_p = 0{,}80$, valore corrente e adottato anche nello svolgimento originale.
Presa diretta. Non essendo menzionato alcun riduttore, il regime dell'elica coincide con quello del motore.
Assetto in discesa. La traccia prescrive che il velivolo mantenga «l'assetto del volo orizzontale», dunque $C_L = 0{,}842$ ed $E = 8$ anche in discesa.
Virata a quota costante. Prescritta dalla traccia: la virata è corretta e nel piano orizzontale, dunque $L\cos\phi = W$.

26.4 Svolgimento

Passo 1 — Velocità di volo e assetto

$$n_e = \frac{1800}{60} = 30\ \text{giri/s}, \qquad J = \pi\cdot 0{,}286 = 0{,}8985,$$

$$V_0 = J\,n_e\,D_e = 0{,}8985\cdot 30\cdot 2{,}80 = 75{,}47\ \text{m/s} = 271{,}7\ \text{km/h},$$

$$C_L = \frac{2\cdot 1765{,}2}{0{,}73612\cdot 75{,}47^2} = 0{,}8420, \qquad C_D = \frac{0{,}8420}{8} = 0{,}10524, \qquad S = \frac{W}{W/S} = 30\ \text{m}^2.$$

$$V_0 = 75{,}47\ \text{m/s} \qquad C_L = 0{,}842 \qquad C_D = 0{,}1052$$

Passo 2 — Quesito 1: potenza del motore e velocità ascensionale

$$D = \frac{W}{E} = \frac{52\,955{,}9}{8} = 6619{,}5\ \text{N}, \qquad \Pi_n^{(0)} = D\,V_0 = 499{,}6\ \text{kW},$$

verificabile anche come $\tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V_0^3 = 499{,}6$ kW.

$$\Pi_d = 1{,}60 \cdot 499{,}6 = 799{,}4\ \text{kW}, \qquad \Pi_m = \frac{799{,}4}{0{,}80} = 999{,}2\ \text{kW}\ (1358\ \text{CV}),$$

$$\text{RC} = \frac{\Pi_d - \Pi_n^{(0)}}{W} = \frac{0{,}60 \cdot 499\,600}{52\,955{,}9} = 5{,}66\ \text{m/s} = 340\ \text{m/min}.$$

$$\Pi_m = 999{,}2\ \text{kW} \approx 1358\ \text{CV} \qquad \text{RC} = 5{,}66\ \text{m/s}$$

Passo 3 — Quesito 2: inclinazione della traiettoria in discesa

Modello adottato dall'originale. Si impone la sola equazione normale alla traiettoria, $L = W\cos\gamma$, con la velocità assegnata $V = 150/3{,}6 = 41{,}67$ m/s e l'assetto del volo orizzontale.

$$L = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_L V^2 = 0{,}5 \cdot 0{,}73612 \cdot 30 \cdot 0{,}8420 \cdot 41{,}67^2 = 16{,}14\ \text{kN}\ (1646\ \text{kgf}),$$

$$\cos\gamma = \frac{L}{W} = \frac{16\,140}{52\,956} = 0{,}3048 \quad\Longrightarrow\quad \gamma = 72°15'.$$

Secondo l'impostazione dell'originale: $\gamma = 72°15'$

Questo risultato non descrive un volo librato

Il numero è corretto come soluzione dell'equazione scritta, ma la condizione che ne risulta non è di equilibrio, e conviene verificarlo.

Primo controllo: l'equazione lungo la traiettoria. A quell'assetto la resistenza vale $D = L/E = 2{,}02$ kN, mentre la componente del peso lungo la traiettoria vale $W\sin\gamma = 50{,}44$ kN. Lo squilibrio è di 48,4 kN, cioè $0{,}91\,g$: il velivolo non percorrerebbe quella traiettoria a velocità costante, ma accelererebbe verso il basso quasi come in caduta libera.

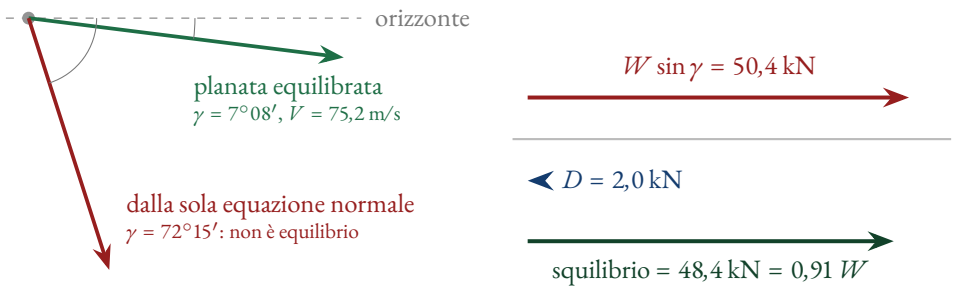
Secondo controllo: la velocità di stallo. Con $W/S = 1765\ \text{N/m}^2$ a 5000 m, anche ammettendo $C_{L_{\max}} = 1{,}2$ la velocità minima di sostentamento vale 63,2 m/s, cioè 228 km/h. I 150 km/h della traccia sono dunque ben al di sotto dello stallo: a quella quota e con quel carico alare il velivolo non può volare a quella velocità in nessun assetto.

La planata corretta. Se il velivolo mantiene davvero l'assetto del volo orizzontale e scende in volo librato uniforme, la pendenza è fissata dall'efficienza:

$$\tan\gamma = \frac{1}{E} = 0{,}125 \quad\Longrightarrow\quad \gamma = 7°08',$$

$$V = V_0\sqrt{\cos\gamma} = 75{,}18\ \text{m/s} = 270{,}7\ \text{km/h}, \qquad w = V\sin\gamma = 9{,}33\ \text{m/s}.$$

Il dato «150 km/h» è dunque incompatibile con il resto della traccia: fissato l'assetto, la velocità di planata non è libera ma vale 271 km/h, praticamente la stessa del volo livellato.



(a) le due letture della discesa

(b) equilibrio lungo la traiettoria (10 kN/cm)

Figura 26.1. A sinistra le due traiettorie a confronto, con gli angoli in scala: la planata equilibrata a $7°08'$ e quella che discende dalla sola equazione normale. A destra il bilancio lungo la traiettoria nel secondo caso: la resistenza è venticinque volte minore della componente del peso, e il velivolo accelererebbe a $0{,}91\,g$.

Passo 4 — Quesito 3: virata corretta

Modello. Velocità e raggio assegnati.

$$\tan\phi = \frac{V_v^2}{g\,r} = \frac{100^2}{9{,}80665 \cdot 1000} = 1{,}0197 \quad\Longrightarrow\quad \phi = 45°34',$$

$$n = \frac{1}{\cos\phi} = \frac{1}{0{,}7002} = 1{,}428.$$

ϕ	=	$45°34'$	n	=	1,428

Osservazione

Il coefficiente di portanza richiesto in virata vale

$$C_L = \frac{2\,n\,W/S}{\rho V_v^2} = \frac{2 \cdot 1{,}428 \cdot 1765{,}2}{0{,}73612 \cdot 10\,000} = 0{,}685,$$

inferiore a quello del volo di crociera (0,842): la virata avviene a velocità maggiore e dunque a incidenza minore, nonostante il fattore di carico sia superiore all'unità. È un esempio utile per fissare che C_L dipende da n e da V, e non dal solo fattore di carico.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[J\,n_e D_e]$ = m/s; $[k\,\Pi_n/W]$ = m/s; $[V_v^2/(g\,r)]$ è un numero puro. Corretto.
- **Coerenza interna.** La potenza necessaria calcolata come $D\,V_0$ coincide con $\tfrac{1}{2}\rho S C_D V_0^3$; il C_L della virata, reinserito nell'equazione di portanza, restituisce $L = nW$.
- **Il controllo che non torna.** L'equilibrio lungo la traiettoria nel quesito 2 è violato di $0{,}91\,g$, e la velocità assegnata è al di sotto dello stallo: il dato della traccia è incompatibile con gli altri. È il controllo di plausibilità che ogni risultato dovrebbe superare.
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 5,4 t con 30 m^2 d'ala, motore da circa 1360 CV, crociera a 272 km/h a 5000 m ed efficienza 8: plausibile per un bimotore leggero o un monomotore da collegamento di fine anni Cinquanta.

26.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1959	Note
Velocità di crociera V_0	75,47 m/s	75,44	271,7 km/h
Coeff. di portanza C_L	0,8420	0,843	
Coeff. di resistenza C_D	0,10524	0,1054	$= C_L/E$
Potenza necessaria	499,6 kW	50 910 kgf m/s	
Potenza disponibile	799,4 kW	81 460 kgf m/s	+60 %
Potenza del motore	999,2 kW	1357,6 CV	1358 CV
Velocità ascensionale	5,66 m/s	5,657	340 m/min
Portanza in discesa	16,14 kN	1646,7 kgf	a 41,67 m/s
Inclinazione (originale)	72°15′	72°14′52″	non è equilibrio
Planata equilibrata	7°08′	—	$V = 75{,}18$ m/s
Inclinazione in virata	45°34′	45°33′	
Fattore di carico n	1,428	1,428	

Il quesito 2 di questa prova è, fra tutti quelli della raccolta, il più utile per insegnare il controllo critico dei risultati. L'equazione scritta dall'originale è corretta, il calcolo è corretto, il numero che ne esce è corretto: eppure la risposta non descrive nulla di reale. Basta scrivere anche la seconda equazione dell'equilibrio — quella lungo la traiettoria — per accorgersene: la resistenza vale due chilonewton contro cinquanta di componente del peso, e il velivolo, invece di planare, precipiterebbe.

La ragione dell'incoerenza è che l'assetto e la velocità di planata non sono indipendenti. Fissato l'assetto, l'equilibrio determina *sia* la pendenza — $\tan\gamma = 1/E$ — *sia* la velocità, e nessuna delle due può essere assegnata a piacere. Assegnandole entrambe, come fa la traccia, si sovradetermina il problema; e nel caso specifico i valori scelti non sono compatibili nemmeno lontanamente, perché i 150 km/h cadono sotto la velocità di stallo a quella quota.

Che cosa fare in sede d'esame? Svolgere il quesito come richiesto — è ciò che la commissione si aspetta — e poi aggiungere due righe di verifica, segnalando l'incoerenza. Nessun esaminatore penalizza uno studente che, dopo aver dato la risposta attesa, dimostra di saperla controllare; e chi non la controlla lascia passare come pendenza di planata un angolo di settantadue gradi, che nessun velivolo può sostenere.

Il senso di tutto questo

Un'equazione risolta correttamente non garantisce un risultato sensato: garantisce soltanto che il calcolo è coerente con le ipotesi. Quando le ipotesi sono incomplete — qui manca la seconda equazione dell'equilibrio — il risultato può essere formalmente ineccepibile e fisicamente impossibile. Il rimedio è sempre lo stesso: scrivere *tutte* le equazioni del problema e verificare che siano soddisfatte insieme.

Per esercitarsi

1. Calcolare a quale quota il velivolo potrebbe volare a 150 km/h mantenendo lo stesso assetto, e verificare se tale quota è raggiungibile.

2. Determinare la velocità e la pendenza della planata se il pilota, invece di mantenere l'assetto di crociera, si portasse all'assetto di efficienza massima, assumendo per questa il valore $E_{\max} = 10$.

3. Calcolare il raggio minimo di virata compatibile con $C_{L_{\max}} = 1{,}2$ alla velocità di 100 m/s e confrontarlo con i 1000 m della traccia.

4. Verificare che, con la potenza del quesito 1, il velivolo potrebbe eseguire la virata assegnata senza perdere quota: quanta potenza le occorrerebbe, e quanta ne resterebbe?

Tema 27

Salita a velocità ascensionale assegnata e minimo consumo chilometrico

Esame di Stato — Sessione autunnale 1958–1959
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

27.1 Il testo della prova

Testo della prova

Di un velivolo del peso di 31,38 kN *(massa* 3200 kg*) e avente carico alare* $W/S = 1961\ \mathrm{N/m^2}$ *sono note la polare e la curva delle potenze disponibili a quota zero.*
Sapendo che in volo in salita a quota zero la velocità ascensionale è di 9,35 m/s*, determinare:*

1) *la velocità sulla traiettoria e la potenza totale necessaria al volo per la condizione di volo considerata;*
2) *l'assetto dell'aereo e l'inclinazione della traiettoria;*
3) *il minimo consumo per chilometro volato, assumendo il candidato, a proprio plausibile criterio, i dati eventualmente mancanti e necessari, in volo orizzontale a quota zero.*

Polare del velivolo:

α [°]	0	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18
$100\ C_L$	1	8	14	28	41	55	69	84	100	109	104
$100\ C_D$	3,4	3,1	3,1	3,7	4,8	6,3	8,1	10,6	14,6	19,1	24

Potenza disponibile a quota zero:

V [km/h]	150	200	300	400	500	600
Π_d [CV]	1000	1165	1400	1560	1560	1380

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso (3200 kgf), Q/S per il carico alare (200 kgf/m^2), c_p e c_r per i coefficienti, W per la velocità ascensionale e β per l'inclinazione della traiettoria. Le potenze sono in cavalli e in kgf m/s (1 CV = 75 kgf m/s = 735,5 W). Le tabelle della polare e della potenza disponibile sono riportate come nell'originale; qui la nomenclatura è internazionale.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire la curva delle potenze necessarie al volo livellato a partire dalla polare tabulata, e da questa la curva delle potenze necessarie alla salita a RC assegnata, che ne differisce per la costante $W \cdot \mathrm{RC}$;

- **(b)** intersecarla con la curva della potenza disponibile: l'ascissa dell'intersezione è la velocità cercata, l'ordinata è la potenza totale;
- **(c)** risalire dalla velocità all'assetto — cioè all'incidenza, tramite la polare — e dalla velocità ascensionale all'angolo di rampa;
- **(d)** assumere valori plausibili di consumo specifico e di rendimento propulsivo, poi trovare la condizione di volo livellato che rende minimo il consumo per chilometro: è quella di efficienza massima.

Dove stiamo andando

È una prova che si risolve interamente per via grafico-numerica: nulla è dato in forma analitica, tutto è tabulato. Il metodo è quello delle curve di potenza, già incontrato nelle prove del 1945-46, 1948-49 e 1954-55, con una variante: la curva da intersecare con Π_d non è Π_n ma $\Pi_n + W\,\mathrm{RC}$. Il quesito 3 richiede attenzione: lo svolgimento d'epoca traccia la tangente dall'origine alla curva della *salita* anziché a quella del volo livellato e trascura il rendimento propulsivo; il risultato che ne ricava è una volta e mezzo quello corretto.

27.2 Apparato teorico

27.2.1 Le equazioni della salita uniforme

Su una traiettoria rettilinea inclinata di γ sull'orizzonte, percorsa a velocità costante V, con la spinta allineata alla traiettoria, l'equilibrio si scrive lungo la traiettoria e normalmente a essa:

$$T = D + W\sin\gamma, \qquad L = W\cos\gamma.$$

Moltiplicando la prima per V e osservando che $V\sin\gamma$ è la velocità ascensionale RC si ottiene il bilancio delle potenze:

Formula chiave

$$\underbrace{T\,V}_{\Pi_d} = \underbrace{D\,V}_{\Pi_n} + W\,\mathrm{RC}, \qquad \text{ovvero} \qquad \mathrm{RC} = \frac{\Pi_d - \Pi_n}{W}.$$

La *potenza totale necessaria* alla salita è dunque

$$\Pi_n^{(s)} = \Pi_n + W\,\mathrm{RC},$$

somma della potenza spesa contro la resistenza e di quella spesa per sollevare il peso.

Osservazione

Per un RC assegnato il termine $W\,\mathrm{RC}$ è una costante: la curva $\Pi_n^{(s)}(V)$ è la curva $\Pi_n(V)$ del volo livellato *traslata verso l'alto* di $W\,\mathrm{RC}$. Qui $W\,\mathrm{RC} = 31\,381 \cdot 9{,}35 = 293{,}4$ kW (29 920 kgf m/s, 399 CV). La condizione di volo cercata è quella in cui la potenza disponibile eguaglia la potenza totale necessaria: graficamente, l'intersezione fra Π_d e $\Pi_n^{(s)}$.

27.2.2 La curva delle potenze necessarie da una polare tabulata

A ogni punto (C_L, C_D) della polare corrisponde una velocità di volo livellato e una potenza necessaria:

Formula chiave

$$V = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}}, \qquad \Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho\,S\,C_D\,V^3.$$

Una coincidenza numerica utile

Con $\rho = 1{,}225\ \mathrm{kg/m^3}$ e $S = 16\ \mathrm{m^2}$ si ha $\frac{1}{2}\rho S = 9{,}80$, sicché $\Pi_n\ [\mathrm{W}] = 9{,}8\,C_D\,V^3$ e, dividendo per $g = 9{,}80665$, $\Pi_n\ [\mathrm{kgf\ m/s}] = C_D\,V^3$ con scarto dello 0,07 %. È il motivo per cui l'originale scrive semplicemente $\Pi_{no} = c_r V^3$: non è una formula, è una circostanza fortunata di questo velivolo.

Sulla salita: $\cos\gamma \approx 1$

In salita la portanza è $W\cos\gamma$ e non W. Per le rampe dei velivoli a elica ($\gamma < 10°$) l'errore che si commette usando la curva Π_n del volo livellato è inferiore all'1,5 % sul C_L, e qui, con $\gamma \approx 3{,}8°$, è dello 0,2 %. Lo si dichiara e lo si trascura; nella verifica finale se ne controlla l'entità.

27.2.3 Quante soluzioni? La velocità ascensionale massima

Fissato RC, la retta orizzontale che lo rappresenta taglia la curva $\mathrm{RC}(V) = (\Pi_d - \Pi_n)/W$ in due punti se $\mathrm{RC} < \mathrm{RC}_{\max}$, in uno se $\mathrm{RC} = \mathrm{RC}_{\max}$, in nessuno oltre. Il secondo punto, a bassa velocità, può però cadere sotto la velocità di stallo: allora la soluzione è unica. È il caso di questa prova, come si verificherà.

27.2.4 Assetto, incidenza e angolo di rampa

Formula chiave

$$\sin\gamma = \frac{\mathrm{RC}}{V}, \qquad C_L = \frac{2\,W\cos\gamma}{\rho\,S\,V^2}, \qquad \alpha = \alpha(C_L) \text{ dalla polare.}$$

La trappola d'esame

La traccia chiede «l'assetto dell'aereo». Nella terminologia d'epoca il termine indica l'incidenza α (o, per estensione, il C_L che le corrisponde); in quella moderna l'*angolo di assetto* θ è l'angolo fra l'asse del velivolo e l'orizzonte, che in salita vale $\theta = \alpha + \gamma$. Le tre grandezze vanno tenute distinte: γ è l'inclinazione della *traiettoria*, α quella della corda *rispetto alla traiettoria*, θ quella della corda *rispetto all'orizzonte*. L'originale si ferma al C_L; qui si arriva fino ad α e si calcola anche θ.

27.2.5 Il consumo per chilometro e la tangente dall'origine

Se il motore consuma c_s chilogrammi di combustibile per unità di lavoro erogato all'albero, e l'elica ha rendimento η_p, in volo livellato a velocità V la potenza all'albero è $\Pi_m = \Pi_n/\eta_p$ e il consumo per unità di distanza vale:

Formula chiave

$$q = \frac{c_s\,\Pi_m}{V} = \frac{c_s}{\eta_p}\cdot\frac{\Pi_n}{V} = \frac{c_s}{\eta_p}\,D = \frac{c_s}{\eta_p}\cdot\frac{W}{E}.$$

Con c_s ed η_p costanti, il minimo consumo chilometrico si ha alla **massima efficienza**, cioè alla minima resistenza.

Sul diagramma delle potenze la quantità Π_n/V è la pendenza della retta che unisce l'origine al punto (V, Π_n): il suo minimo si trova dove la retta uscente dall'origine è *tangente* alla curva $\Pi_n(V)$. È la costruzione classica, già usata nelle prove del 1945-46 estiva e del 1953-54 autunnale.

La trappola d'esame: tangente alla curva sbagliata

La tangente dall'origine minimizza Π/V per la curva a cui è condotta. Condotta a $\Pi_n^{(s)} = \Pi_n + W\,\mathrm{RC}$ minimizza $D + W\,\mathrm{RC}/V$, cioè il consumo per chilometro *in salita a quell'*RC, che è tutt'altra cosa dal consumo di crociera richiesto dalla traccia. Inoltre c_s è riferito alla potenza del motore, non a quella necessaria: dimenticare η_p sottostima il consumo del 20 % circa. Lo svolgimento d'epoca commette entrambe le sviste.

27.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	31 381 N
Carico alare	W/S	1961,3 N/m^2
Superficie alare	$S = W/(W/S)$	16,0 m^2
Quota	z	0 m
Densità	ρ	1,225 kg/m^3
Velocità ascensionale	RC	9,35 m/s
Polare	C_L, $C_D(\alpha)$	tabulata (11 punti)
Potenza disponibile	$\Pi_d(V)$	tabulata (6 punti)

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Interpolazione della polare. Fra i punti tabulati C_D è interpolato linearmente in funzione di C_L, come nell'originale e come farebbe uno studente con riga e squadra; il tratto post-stallo ($\alpha = 18°$, $C_L = 1{,}04$) è escluso. Una spline monotona dà risultati diversi per meno dell'1 % — si veda la verifica.
Interpolazione di Π_d. I sei punti sono uniti con una curva regolare monotona a tratti; fra 400 e 500 km/h la curva è piatta a 1560 CV.
Consumo specifico. La traccia non lo dà. Per un motore a scoppio di grande cilindrata di fine anni Cinquanta si assume $c_s = 0{,}20$ kg/(CV h) (0,272 kg/(kW h)), come nell'originale.
Rendimento propulsivo. Il consumo specifico è riferito alla potenza all'albero; per passare dalla potenza necessaria a quella del motore occorre η_p, che si assume pari a 0,80. L'originale non lo introduce: la differenza è discussa nel quesito 3.
Spinta allineata alla traiettoria. Si trascura la componente della spinta normale alla traiettoria dovuta all'incidenza, come è d'uso.

27.4 Svolgimento

Passo 1 — Le tre curve delle potenze

Modello. Per ciascun punto della polare pre-stallo si calcolano V e Π_n; si aggiunge $W\,\mathrm{RC} = 293{,}4$ kW; si convertono le potenze disponibili.

$$S = \frac{W}{W/S} = \frac{31\,381}{1961{,}3} = 16{,}0\ \mathrm{m}^2, \qquad V = \sqrt{\frac{2 \cdot 1961{,}3}{1{,}225\,C_L}} = \frac{56{,}59}{\sqrt{C_L}}\ \mathrm{m/s}.$$

C_L	C_D	V [m/s]	Π_n [kW]	$\Pi_n^{(s)}$ [kW]	Π_n [kgf m/s]
0,08	0,031	200,1	2432,9	2726,3	248 084
0,14	0,031	151,2	1050,9	1344,3	107 162
0,28	0,037	106,9	443,5	736,9	45 221
0,41	0,048	88,4	324,7	618,1	33 108
0,55	0,063	76,3	274,3	567,7	27 968
0,69	0,081	68,1	251,0	544,4	25 591
0,84	0,106	61,7	244,5	537,9	24 932
1,00	0,146	56,6	259,3	552,7	26 438
1,09	0,191	54,2	298,0	591,5	30 392

V [km/h]	V [m/s]	Π_d [CV]	Π_d [kW]
150	41,67	1000	735,5
200	55,56	1165	856,9
300	83,33	1400	1029,7
400	111,11	1560	1147,4
500	138,89	1560	1147,4
600	166,67	1380	1015,0

Osservazione

Già dalle tabelle si vede dove cade la soluzione: a 138,9 m/s la potenza disponibile è 1147 kW e la potenza totale necessaria, interpolando fra 106,9 e 151,2 m/s, è poco inferiore. Sotto i 110 m/s il divario $\Pi_d - \Pi_n^{(s)}$ è sempre positivo e grande (oltre 400 kW fra 80 e 100 m/s): la salita richiesta è ampiamente entro le possibilità del velivolo, e la sua soluzione è l'unica intersezione, ad alta velocità.

Passo 2 — Quesito 1: velocità sulla traiettoria e potenza totale

Modello. $\Pi_d(V) = \Pi_n(V) + W$ RC, risolta per via grafica (figura 27.1) e numerica.

Nell'intorno della soluzione la polare è interpolata fra (0,14; 0,031) e (0,28; 0,037):

$$C_D = 0{,}031 + 0{,}006\,\frac{C_L - 0{,}14}{0{,}14}, \qquad C_L = \frac{3203}{V^2},$$

e la potenza disponibile, fra 138,9 e 166,7 m/s, decresce da 1147,4 a 1015,0 kW. La radice di $\Pi_d - \Pi_n - W$ RC $= 0$ è

$$V = 139{,}6 \text{ m/s} = 502{,}5 \text{ km/h},$$

a cui corrispondono

$$C_L = \frac{3203}{139{,}6^2} = 0{,}1644, \qquad C_D = 0{,}03203, \qquad \Pi_n = 9{,}80 \cdot 0{,}03203 \cdot 139{,}6^3 = 853{,}4 \text{ kW},$$

$$\Pi_n^{(s)} = 853{,}4 + 293{,}4 = 1146{,}8 \text{ kW} \approx 1559 \text{ CV} = \Pi_d(139{,}6).$$

$$V = 139{,}6 \text{ m/s} \approx 503 \text{ km/h} \qquad \Pi_n^{(s)} = 1147 \text{ kW} \approx 1560 \text{ CV}$$

Quanto è sensibile la lettura?

Nel punto di intersezione la curva di salita ha pendenza $\mathrm{d}\Pi_n^{(s)}/\mathrm{d}V \approx 3 \cdot 9{,}8 \cdot C_D V^2 \approx 18$ kW per m/s, mentre Π_d è quasi orizzontale: un errore di 10 kW nella lettura della potenza disponibile sposta V di appena 0,5 m/s. La soluzione è robusta rispetto al tracciamento di Π_d; lo è meno rispetto alla polare,

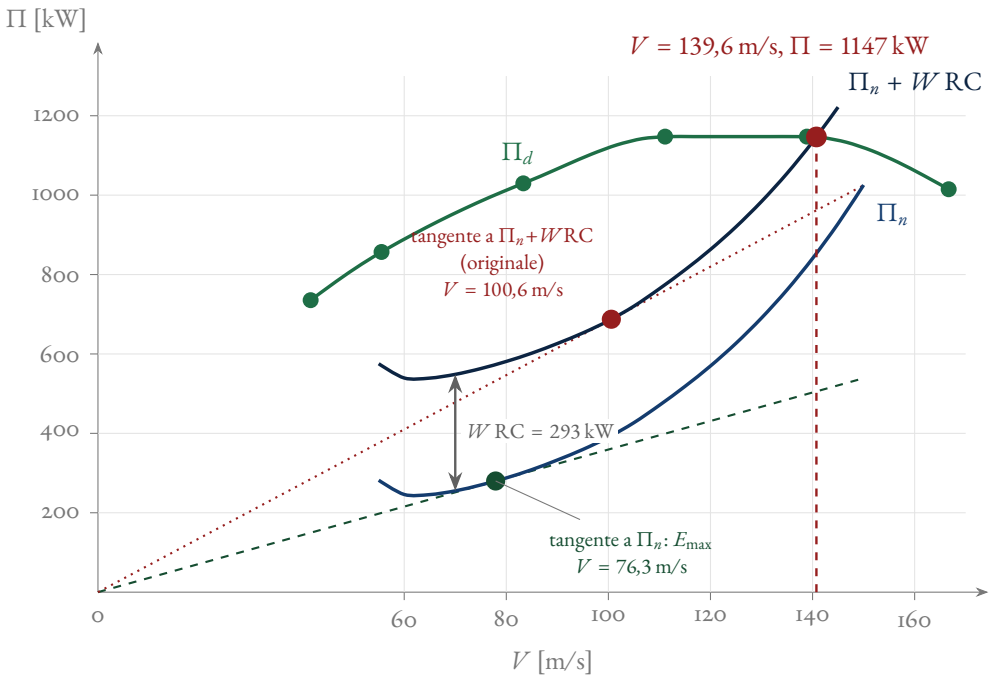


Figura 27.1. Diagramma delle potenze a quota zero, ricostruito dai dati della traccia. La curva della salita a RC = 9,35 m/s è la curva del volo livellato traslata di W RC; la sua intersezione con Π_d dà la condizione richiesta, che cade proprio all'estremità del tratto di potenza massima. Le due rette uscenti dall'origine sono le tangenti del quesito 3: quella corretta, alla curva del volo livellato, e quella tracciata dallo svolgimento d'epoca, alla curva di salita.

perché fra $C_L = 0{,}14$ e $0{,}28$ il C_D cresce del 20 % e il modo in cui si interpola conta: con una spline monotona si ottiene 140,7 m/s, con la spezzata 139,6, l'originale legge 139. Il risultato va dichiarato a tre cifre: $V \approx 140$ m/s.

Passo 3 — Quesito 2: inclinazione della traiettoria e assetto

Modello. $\sin\gamma = \mathrm{RC}/V$; il C_L dall'equazione normale con $W\cos\gamma$; α dalla polare.

$$\sin\gamma = \frac{9{,}35}{139{,}6} = 0{,}06699 \quad\Longrightarrow\quad \gamma = 3^\circ 50', \qquad \cos\gamma = 0{,}99775,$$

$$C_L = \frac{2\,W\cos\gamma}{\rho\,S\,V^2} = \frac{2\cdot 31\,381\cdot 0{,}99775}{1{,}225\cdot 16\cdot 139{,}6^2} = 0{,}1640 \quad (0{,}1644 \text{ con } \cos\gamma = 1),$$

$$\alpha = 2^\circ + 2^\circ\,\frac{0{,}1640 - 0{,}14}{0{,}28 - 0{,}14} = 2^\circ 20', \qquad \theta = \alpha + \gamma = 6^\circ 10'.$$

L'efficienza a questo assetto è $E = 0{,}1640/0{,}03203 = 5{,}12$: la salita richiesta avviene ad alta velocità e a incidenza piccola, lontano dall'efficienza massima.

$$\gamma = 3^\circ 50' \qquad C_L = 0{,}164,\ \alpha \approx 2^\circ 20' \qquad \theta = \alpha + \gamma \approx 6^\circ 10'$$

Passo 4 — Quesito 3: minimo consumo per chilometro in volo orizzontale

Modello. $q = c_s\,D/\eta_p$, minimo alla massima efficienza; graficamente, tangente dall'origine alla curva Π_n.

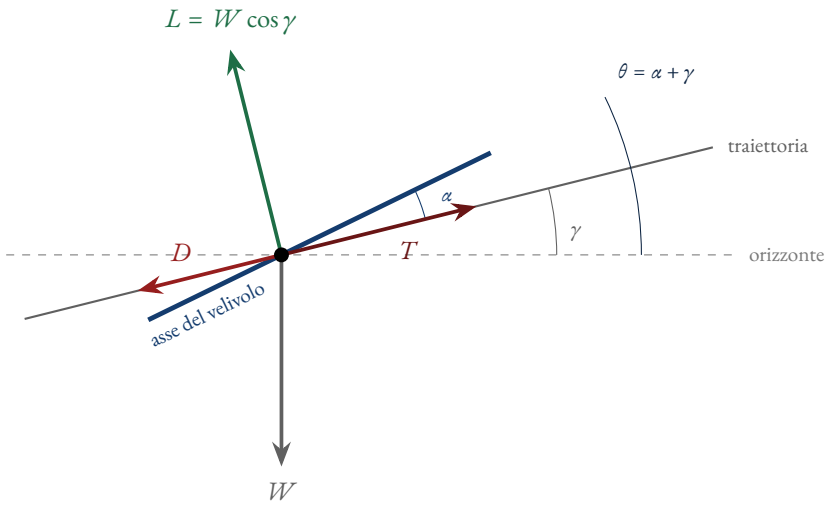


Figura 27.2. Schema delle forze nella salita uniforme e definizione dei tre angoli. Gli angoli sono *fortemente esagerati*: nel problema $\gamma = 3°50'$, $\alpha = 2°20'$ e $\theta = 6°10'$. La portanza è normale alla traiettoria, non verticale; la spinta è allineata alla traiettoria per ipotesi.

Le efficienze nei punti tabulati della polare sono

$$E = 0{,}29;\ 2{,}58;\ 4{,}52;\ 7{,}57;\ 8{,}54;\ \mathbf{8{,}73};\ 8{,}52;\ 7{,}92;\ 6{,}85;\ 5{,}71;\ 4{,}33,$$

con il massimo al punto $\alpha = 8°$, $C_L = 0{,}55$, $C_D = 0{,}063$. Dunque:

$$E_{\max} = 8{,}73, \qquad V_E = \frac{56{,}59}{\sqrt{0{,}55}} = 76{,}3\ \text{m/s} = 275\ \text{km/h},$$

$$D_{\min} = \frac{W}{E_{\max}} = \frac{31\,381}{8{,}73} = 3595\ \text{N}\ (366{,}5\ \text{kgf}), \qquad \Pi_n = D_{\min} V_E = 274{,}3\ \text{kW} = 373\ \text{CV},$$

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p} = \frac{274{,}3}{0{,}80} = 342{,}8\ \text{kW} = 466\ \text{CV}, \qquad \dot m = c_s\,\Pi_m = 0{,}20 \cdot 466 = 93{,}2\ \text{kg/h},$$

$$q_{\min} = \frac{\dot m}{V_E} = \frac{93{,}2}{274{,}7} = 0{,}339\ \text{kg/km}.$$

Controllo con la forma chiusa: $q = c_s W/(\eta_p E) = 0{,}20 \cdot 3200/(0{,}80 \cdot 8{,}73 \cdot 270) = 0{,}339$ kg/km, avendo espresso c_s in kg/(CV h), W in kgf, V in km/h e usando 1 CV $= 270$ kgf km/h. La potenza disponibile a 76,3 m/s è di circa 992 kW: il volo è possibile a gas fortemente ridotti.

$$q_{\min} = 0{,}339\ \text{kg/km a}\ V = 76{,}3\ \text{m/s}\ (E_{\max} = 8{,}73,\ \alpha = 8°)$$

Lo svolgimento d'epoca: 0,5185 kg/km

L'originale traccia la tangente dall'origine alla curva $\Pi_n + W\,$RC, legge $V = 100$ m/s e $\Pi = 70\,000$ kgf m/s $= 933$ CV, e calcola $0{,}20 \cdot 933{,}3/360 = 0{,}5185$ kg/km. La costruzione è numericamente corretta — il punto di tangenza è davvero a 100,6 m/s, dove $D = 3916$ N e $W\,$RC$/V = 2917$ N — ma risponde a un'altra domanda: è il consumo minimo per chilometro *mentre si sale a* 9,35 m/s, non in volo orizzontale come chiede la traccia. In più, dividendo il consumo specifico per la potenza necessaria anziché per quella del motore, si omette il rendimento dell'elica.

I due effetti si compensano solo in parte: il valore corretto è 0,339 kg/km, quello dell'originale è più alto del 53 %. Se si volesse davvero il consumo chilometrico in salita, con $\eta_p = 0{,}80$ si otterrebbe 0,645 kg/km

al punto di tangenza e 0,776 kg/km nella condizione del quesito 1.
Va detto che la frase della traccia è ambigua: «in volo orizzontale a quota zero» può riferirsi al consumo o ai dati da assumere. Ma il «minimo consumo per chilometro volato» è, in tutta la letteratura, una prestazione di crociera; ed è comunque sull'omissione di η_p che l'originale sbaglia senza ambiguità.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[W \text{ RC}] = \text{N} \cdot \text{m/s} = \text{W}$; $[c_s\, \Pi_m / V] = \text{kg/J} \cdot \text{W} \cdot \text{s/m} = \text{kg/m}$. Corretto.
- **Coerenza interna.** Alla velocità trovata, $T = D + W \sin\gamma = 6115 + 2102 = 8217$ N e $T\,V = 1146{,}8$ kW $= \Pi_n + W$ RC: il bilancio delle forze e quello delle potenze coincidono. Il C_L calcolato con $\cos\gamma$ differisce dello 0,23 % da quello con $\cos\gamma = 1$: l'approssimazione dichiarata è legittima.
- **Unicità della soluzione.** La velocità ascensionale massima ottenibile dal diagramma vale circa 23 m/s a 94 m/s, e allo stallo ($C_{L_{\max}} = 1{,}09$, $V_S = 54{,}2$ m/s) vale ancora 17,5 m/s: la retta RC = 9,35 taglia la curva RC(V) una volta sola nel campo volabile. La velocità massima in volo livellato è di circa 154 m/s.
- **Confronto con l'originale.** V: 139,6 contro 139 (+0,4 %); γ: 3°50′ contro 3°51′; C_L: 0,164 contro 0,166; $E_{\max}$: 8,73 in entrambi i casi (nel quesito 3 l'originale non la usa).
- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 3,2 t con 16 m^2 d'ala, carico alare di 200 kgf/m^2, 1560 CV di potenza disponibile, 550 km/h di velocità massima e oltre 20 m/s di salita massima: sono numeri da caccia a elica degli anni Quaranta. Il consumo di crociera di 93 kg/h a 275 km/h è coerente con motori di quella classe.

27.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1959	Note
Superficie alare S	16,0 m^2	16 m^2	
W RC	293,4 kW	29 920 kgf m/s	
Velocità di salita V	139,6 m/s	139	503 km/h
Potenza totale $\Pi_n^{(s)}$	1147 kW	117 000 kgf m/s	1560 CV
Potenza contro la resistenza	853,4 kW	$\sim$ 87 000	
Angolo di rampa γ	3°50′	3°51′26″	
Coeff. di portanza C_L	0,164	0,1656	con $\cos\gamma$
Incidenza α	2°20′	—	dalla polare
Angolo di assetto θ	6°10′	—	$= \alpha + \gamma$
Efficienza massima $E_{\max}$	8,73	—	$\alpha = 8°$
Velocità di crociera V_E	76,3 m/s	—	275 km/h
Potenza del motore ($E_{\max}$)	342,8 kW	—	466 CV, $\eta_p = 0{,}8$
Consumo chilometrico minimo	0,339 kg/km	0,5185	orig.: in salita, senza η_p

Questa prova chiude la serie dei problemi «per punti» iniziata nel 1945-46: nessuna formula, solo due tabelle e un diagramma da costruire con cura. La sua lezione più utile sta nel modo in cui la salita entra nel diagramma delle potenze. La velocità ascensionale non è una curva in più da tracciare: è una *traslazione* della curva del volo livellato, di ammontare W RC, e la condizione di volo cercata è dove la curva traslata incontra quella disponibile. Chi ha capito questo vede subito che la stessa traslazione, portata fino a toccare Π_d senza attraversarla, dà la velocità ascensionale massima; e che sotto un certo RC le intersezioni sono due, una veloce e una lenta.

Il quesito 2 è un pretesto per fissare il vocabolario degli angoli. Nella lingua degli esami di quegli anni «assetto» vuol dire incidenza, o addirittura il coefficiente di portanza che la rappresenta; oggi l'angolo di assetto è quello che il pilota legge sull'orizzonte artificiale, e in salita è la somma dell'incidenza e della rampa. Distin-

guere i tre angoli — α, γ, θ — con i loro riferimenti (traiettoria, orizzonte, asse) evita confusioni che altrimenti ricompaiono in ogni problema di volo su traiettoria inclinata.

Il quesito 3 merita la discussione più lunga, perché lo svolgimento d'epoca sbaglia in modo istruttivo. La costruzione della tangente dall'origine è giusta in sé: minimizza il rapporto potenza/velocità della curva a cui è condotta. Ma la curva a cui è condotta è quella di salita, e il rapporto che ne risulta non è la resistenza — che è ciò che conta per il consumo chilometrico — bensì la resistenza aumentata di $W\,\mathrm{RC}/V$. Se poi si dimentica che il consumo specifico è riferito ai cavalli del motore e non a quelli che arrivano all'aria, si aggiunge un secondo errore, di segno opposto al primo. Il risultato finale è sbagliato del 53 %, e non lo si vede perché entrambi i valori — 0,34 e 0,52 chilogrammi al chilometro — sono plausibili per un velivolo di questa classe. Solo il ragionamento li distingue: il consumo per chilometro in volo livellato vale $c_s W/(\eta_p E)$, e a questa formula bisogna sempre riportarsi per controllare la costruzione grafica.

Il senso di tutto questo

Il diagramma delle potenze è uno strumento, non una risposta: ogni retta che vi si traccia risponde a una domanda precisa, e la domanda va formulata prima di tracciarla. La tangente dall'origine alla curva del volo livellato risponde alla domanda «dove la resistenza è minima»; la stessa tangente alla curva di salita risponde a una domanda diversa, che la traccia non poneva. Prima del righello, l'equazione; e prima dell'equazione, che cosa si sta cercando.

Per esercitarsi

1. Determinare la velocità ascensionale massima a quota zero e la velocità a cui si realizza, costruendo la curva $\mathrm{RC}(V) = (\Pi_d - \Pi_n)/W$ dai dati della traccia, e verificare che vale circa 23 m/s.

2. Trovare le *due* velocità a cui il velivolo può salire a $\mathrm{RC} = 20$ m/s, e per ciascuna l'incidenza e l'angolo di rampa.

3. Ripetere il quesito 3 con $c_s = 0{,}24$ kg/(CV h) ed $\eta_p = 0{,}75$: mostrare che l'assetto ottimo non cambia e calcolare di quanto cambia il consumo chilometrico.

4. Calcolare la distanza che il velivolo percorre in volo orizzontale con 600 kg di combustibile, alla condizione di minimo consumo e trascurando la variazione del peso; poi stimare l'errore di questa ipotesi sapendo che il consumo per chilometro è proporzionale al peso.

Tema 28

Dal consumo misurato al consumo specifico: un problema inverso

Esame di Stato — Sessione estiva 1959–1960
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

28.1 Il testo della prova

Testo della prova

I punti della polare di un aereo presentano le seguenti coordinate:

$100\,C_L$	*28,4*	*50*	*72*	*92,6*	*114,4*
$100\,C_D$	*2,66*	*3,66*	*5,56*	*7,90*	*11,66*

Durante il volo di questo apparecchio, che alla partenza pesava 29,42 kN *(massa* 3000 kg*), si è fatta una prova di consumo e si è constatato che in* 6 h *a quota* $z = 1000$ m *il consumo totale di combustibile ha raggiunto il peso di* 342 kg.
Tenuto conto dei valori delle velocità all'inizio e alla fine del volo, tenuto conto dei corrispondenti valori della potenza, tenuto conto di un opportuno valore del coefficiente di rendimento, si calcoli il valore medio del consumo orario per cavallo.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso (3000 kgf), c_p e c_r per i coefficienti, G per il combustibile consumato e c_s per il consumo specifico. La grandezza richiesta — il «consumo orario per cavallo» — è il **consumo specifico** c_s, misurato in kg/(CV h): chilogrammi di combustibile bruciati in un'ora per ogni cavallo erogato all'albero. Nella traccia originale la superficie alare non è indicata e l'assetto non è specificato; le due lacune sono colmate nel riquadro delle ipotesi.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** scegliere l'assetto di volo (la traccia non lo dà) e ricavarne C_L, C_D ed E dalla polare tabulata;
- **(b)** calcolare la velocità all'inizio e alla fine del volo: il peso è diminuito di 342 kg, dunque ad assetto costante la velocità è diminuita anch'essa;
- **(c)** calcolare le corrispondenti potenze necessarie e, attraverso il rendimento propulsivo, le potenze del motore;
- **(d)** risalire dal combustibile consumato al consumo specifico medio — ed è qui che si annida la questione di principio: che cosa vuol dire «medio», e su che cosa si media.

Dove stiamo andando

Tutte le prove viste finora sono *dirette*: noto il velivolo, si calcolano le prestazioni. Questa è *inversa*: nota una prestazione misurata in volo — 342 kg in sei ore — si risale a una caratteristica del motore. È il problema che si affronta davvero in una prova di volo, e ha una difficoltà propria: la potenza non è costante durante le sei ore, perché il velivolo si alleggerisce. Bisogna dunque decidere che cosa si intende per potenza media, e la scelta non è indifferente.

28.2 Apparato teorico

28.2.1 Volo ad assetto costante con peso variabile

Il combustibile bruciato riduce il peso. Se il pilota mantiene *l'assetto* — cioè C_L, e con esso C_D ed E — e la quota, la velocità deve seguire il peso:

Formula chiave

$$V = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}} \propto \sqrt{W}, \qquad \Pi_n = \frac{W\,V}{E} \propto W^{3/2}, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p}.$$

Osservazione

Le due proporzionalità sono la chiave di tutta la prova. Se il peso cala dell'11,4 % la velocità cala del 5,9 % e la potenza del 16,6 %, perché $(1-0{,}114)^{3/2} = 0{,}834$. Il volo non è dunque a regime costante: il motore, alla fine, eroga un sesto in meno che all'inizio.

28.2.2 Il consumo specifico e che cosa significa mediarlo

Per definizione il consumo specifico lega la portata di combustibile alla potenza *all'albero*:

$$\dot m = c_s\,\Pi_m.$$

Il combustibile bruciato in un volo è dunque l'integrale

$$G = \int_0^t c_s\,\Pi_m\,\mathrm{d}\tau,$$

e se c_s si considera costante nel corso della prova — è ciò che si cerca, e ciò che il costruttore dichiara — esce dall'integrale:

Formula chiave

$$G = c_s \int_0^t \Pi_m\,\mathrm{d}\tau = c_s\,\overline{\Pi}_m\,t \qquad\Longrightarrow\qquad c_s = \frac{G}{\overline{\Pi}_m\,t},$$

dove $\overline{\Pi}_m$ è la **media temporale** della potenza del motore, cioè l'area sotto la curva $\Pi_m(\tau)$ divisa per la durata.

La trappola d'esame

La media va fatta *sulla potenza*, non sul consumo specifico. Se si calcolano due valori $c_{s\,i} = G/(\Pi_{mi}t)$ e $c_{s\,f} = G/(\Pi_{mf}t)$ e se ne prende la media aritmetica, si sta implicitamente mediando i *reciproci* delle potenze, e ciascuno dei due numeri, preso da solo, descrive un volo che non è mai avvenuto: sei ore

intere a potenza costante, con tutto il combustibile bruciato. La media aritmetica dei reciproci è sempre maggiore del reciproco della media, dunque questo procedimento *sovrastima* c_s. Qui lo scarto è piccolo — meno di mezzo punto percentuale — ma la ragione per cui è piccolo va capita, non subita.

28.2.3 La legge esatta di variazione del peso

Si può fare di meglio che una media fra due estremi. Il peso segue un'equazione differenziale: la sua diminuzione nel tempo è il peso del combustibile che si brucia,

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = -g\,c_s\,\Pi_m = -\frac{g\,c_s}{\eta_p\,E}\sqrt{\frac{2}{\rho S C_L}}\;W^{3/2},$$

avendo usato $\Pi_m = W^{3/2}\sqrt{2/(\rho S C_L)}/(\eta_p E)$. Separando le variabili e integrando fra W_0 e W_f:

Formula chiave

$$t = \frac{2\,\eta_p\,E}{g\,c_s}\sqrt{\frac{\rho\,S\,C_L}{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{W_f}} - \frac{1}{\sqrt{W_0}}\right).$$

È l'**autonomia oraria di Bréguet** per velivolo ad elica ad assetto e quota costanti. Invertita, dà direttamente il consumo specifico:

$$c_s = \frac{2\,\eta_p\,E}{g\,t}\sqrt{\frac{\rho\,S\,C_L}{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{W_f}} - \frac{1}{\sqrt{W_0}}\right).$$

Osservazione

Questa è la risposta esatta del problema inverso, e non richiede alcuna media: contiene solo i due pesi, la durata e le caratteristiche del velivolo. Le medie servono soltanto se non si vuole (o non si sa) integrare; il confronto fra i tre valori — media dell'originale, media delle potenze, formula esatta — è la parte più istruttiva della prova.

28.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso iniziale	W_0	29 420 N
Combustibile consumato	G	342 kg (3354 N)
Peso finale	W_f	26 066 N
Durata della prova	t	6 h
Quota	z	1000 m
Densità	ρ	1,1117 kg/m^3
Superficie alare	S	35 m^2 (assunta)
Rendimento propulsivo	η_p	0,80 (assunto)
Polare	C_L, C_D	tabulata (5 punti)

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Superficie alare. La traccia non la dà. Si assume $S = 35\ \text{m}^2$, come fa l'originale: con 3000 kg corrisponde a un carico alare di $841\ \text{N/m}^2$ ($85{,}7\ \text{kgf/m}^2$), valore ragionevole per un bimotore da trasporto leggero dell'epoca. Il risultato dipende da S come $\sqrt{S}$: un errore del 15 % sulla superficie ne produce uno del 7 % su c_s.
Assetto. La traccia non lo specifica. Trattandosi di una prova di consumo in crociera si assume l'assetto di **efficienza massima**, come fa l'originale. Nella discussione si esamina che cosa sarebbe cambiato scegliendo l'assetto di minima potenza.
Rendimento propulsivo. $\eta_p = 0{,}80$, valore corrente per un'elica in crociera; è il «coefficiente di rendimento» a cui la traccia allude. Il risultato è direttamente proporzionale a η_p.
Densità. Atmosfera standard a 1000 m: $\rho = 1{,}1117\ \text{kg/m}^3$ ($\sigma = 0{,}9075$), cioè 0,1134 nel Sistema Tecnico (0,1133 nell'originale).
Volo livellato a quota costante. La prova si intende condotta tutta a 1000 m, senza salita né discesa, e il combustibile misurato è quello bruciato in quelle sei ore.

28.4 Svolgimento

Passo 1 — L'assetto di efficienza massima

Modello. $E = C_L/C_D$ punto per punto sulla polare tabulata.

C_L	C_D	$E = C_L/C_D$
0,284	0,0266	10,68
0,500	**0,0366**	**13,66**
0,720	0,0556	12,95
0,926	0,0790	11,72
1,144	0,1166	9,81

$$E_{\max} = 13{,}66 \qquad C_L = 0{,}500 \qquad C_D = 0{,}0366$$

Osservazione

Con soli cinque punti il massimo tabulato non è necessariamente il massimo vero: il punto di $E_{\max}$ è quello in cui la retta uscente dall'origine è tangente alla polare (figura 28.1), e cadrà in generale fra due punti. Interpolando i cinque punti con una parabola $C_D = C_{D_0} + k\,C_L^2$ si ottiene $C_{D_0} = 0{,}0187$, $k = 0{,}0732$, da cui $E_{\max} = 1/(2\sqrt{C_{D_0}k}) = 13{,}51$ a $C_L = 0{,}505$: praticamente il punto tabulato. La polare è dunque ben rappresentata da una parabola, e la lettura diretta è legittima.

Passo 2 — Velocità all'inizio e alla fine del volo

Modello. $V = \sqrt{2W/(\rho S\,C_L)}$ ai due pesi.

$$W_f = W_0 - G = 29\,420 - 3354 = 26\,066\ \text{N} \quad (2658\ \text{kg}),$$

$$V_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot 29\,420}{1{,}1117 \cdot 35 \cdot 0{,}500}} = 55{,}00\ \text{m/s} = 198{,}0\ \text{km/h},$$

$$V_f = \sqrt{\frac{2 \cdot 26\,066}{1{,}1117 \cdot 35 \cdot 0{,}500}} = 51{,}77\ \text{m/s} = 186{,}4\ \text{km/h}.$$

Il rapporto $V_f/V_0 = 0{,}9413$ coincide con $\sqrt{W_f/W_0} = \sqrt{0{,}8860} = 0{,}9413$, come dev'essere.

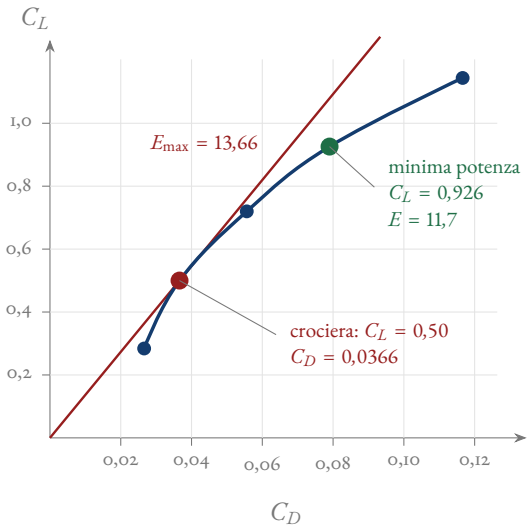


Figura 28.1. La polare assegnata per punti. La retta uscente dall'origine e tangente alla curva individua l'assetto di efficienza massima, che qui cade praticamente su un punto tabulato ($C_L = 0{,}50$). È marcato anche l'assetto di minima potenza — massimo di $E\sqrt{C_L}$ — richiamato nella discussione.

$$V_0 = 55{,}0\ \text{m/s} \qquad V_f = 51{,}8\ \text{m/s}$$

Passo 3 — Potenze necessarie e potenze del motore

Modello. $\Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho S\, C_D V^3$, con controllo $\Pi_n = WV/E$; poi $\Pi_m = \Pi_n/\eta_p$.

$$\Pi_n^{(i)} = 0{,}5 \cdot 1{,}1117 \cdot 35 \cdot 0{,}0366 \cdot 55{,}00^3 = 118{,}4\ \text{kW} = 161{,}0\ \text{CV},$$

$$\Pi_n^{(f)} = 0{,}5 \cdot 1{,}1117 \cdot 35 \cdot 0{,}0366 \cdot 51{,}77^3 = 98{,}8\ \text{kW} = 134{,}3\ \text{CV},$$

controllati con $\Pi_n = WV/E$: $29\,420 \cdot 55{,}00/13{,}66 = 118{,}4$ kW e $26\,066 \cdot 51{,}77/13{,}66 = 98{,}8$ kW. Dividendo per il rendimento:

$$\Pi_m^{(i)} = \frac{161{,}0}{0{,}80} = 201{,}3\ \text{CV}, \qquad \Pi_m^{(f)} = \frac{134{,}3}{0{,}80} = 167{,}9\ \text{CV}.$$

Il rapporto $\Pi_m^{(f)}/\Pi_m^{(i)} = 0{,}8340$ coincide con $(W_f/W_0)^{3/2} = 0{,}8340$: la legge $\Pi \propto W^{3/2}$ è verificata sui numeri.

$$\Pi_m^{(i)} = 201{,}3\ \text{CV} \qquad \Pi_m^{(f)} = 167{,}9\ \text{CV}$$

Passo 4 — Il consumo specifico: tre strade a confronto

(A) Il procedimento dell'originale. Si calcolano due consumi specifici, ciascuno attribuendo l'intero combustibile a un volo di sei ore a potenza costante, e se ne fa la media aritmetica:

$$c_{s\,i} = \frac{342}{201{,}3 \cdot 6} = 0{,}2833\ \text{kg/(CV h)}, \qquad c_{s\,f} = \frac{342}{167{,}9 \cdot 6} = 0{,}3396\ \text{kg/(CV h)},$$

$$\overline{c_s} = \frac{0{,}2833 + 0{,}3396}{2} = 0{,}3114\ \text{kg/(CV h)}.$$

(B) Media della potenza. Si media ciò che va mediato — la potenza — e si divide una volta sola:

$$\overline{\Pi}_m \approx \frac{201{,}3 + 167{,}9}{2} = 184{,}6\ \text{CV}, \qquad c_s = \frac{342}{184{,}6 \cdot 6} = 0{,}3088\ \text{kg/(CV h)}.$$

(C) Formula esatta. Dalla relazione di Bréguet invertita, con $\rho = 1{,}1117$, $S = 35$, $C_L = 0{,}500$, $E = 13{,}66$, $\eta_p = 0{,}80$, $t = 21\,600$ s:

$$\sqrt{\frac{\rho S C_L}{2}} = \sqrt{\frac{1{,}1117 \cdot 35 \cdot 0{,}500}{2}} = 3{,}119\ \sqrt{\text{kg/m}},$$

$$\frac{1}{\sqrt{W_f}} - \frac{1}{\sqrt{W_0}} = \frac{1}{161{,}45} - \frac{1}{171{,}52} = 3{,}637 \times 10^{-4}\ \text{N}^{-1/2},$$

$$c_s = \frac{2 \cdot 0{,}80 \cdot 13{,}66}{9{,}80665 \cdot 21\,600} \cdot 3{,}119 \cdot 3{,}637 \times 10^{-4} = 1{,}171 \times 10^{-7}\ \text{kg/J} = 0{,}3099\ \text{kg/(CV h)}.$$

L'integrazione numerica diretta dell'equazione del peso, con $c_s = 1{,}171 \times 10^{-7}$, restituisce il peso finale assegnato entro un centesimo di newton:

$$W(6\ \text{h}) = 26\,066{,}1\ \text{N}.$$

> $c_s = 0{,}310\ \text{kg/(CV h)}$ (originale 0,3114: +0,46 %; media delle potenze 0,3088: −0,37 %)

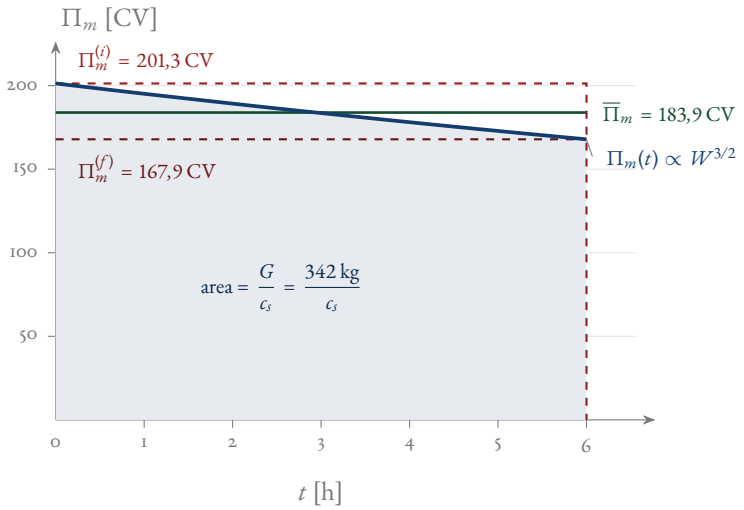


Figura 28.2. Potenza del motore durante le sei ore di prova. Il combustibile consumato è proporzionale all'*area* sotto la curva: l'area ombreggiata vale G/c_s. Lo svolgimento d'epoca sostituisce a quest'area i due rettangoli tratteggiati — uno in eccesso e uno in difetto — e media i due consumi specifici che ne derivano; la linea continua orizzontale è invece la potenza media vera, quella che rende l'area del rettangolo uguale a quella sotto la curva. L'asse delle ordinate parte da zero proprio perché l'area abbia significato.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[c_s]$ = kg/J; nella forma chiusa, $[\eta_p E/(gt)] = \text{s}^2/\text{m}$, $[\sqrt{\rho S C_L/2}] = \sqrt{\text{kg/m}}$ e $[W^{-1/2}] = \text{N}^{-1/2}$; il prodotto vale kg/J. Corretto.
- **Coerenza.** Π_n calcolata come $\frac{1}{2}\rho S C_D V^3$ coincide con WV/E a entrambi i pesi; $V_f/V_0 = \sqrt{W_f/W_0}$ e $\Pi^{(f)}/\Pi^{(i)} = (W_f/W_0)^{3/2}$ sono verificate a quattro cifre.

- **Chiusura del problema inverso.** Reintegrando numericamente l'equazione del peso con il c_s trovato si ritrova esattamente il peso finale: la soluzione è consistente con il dato di partenza, non solo plausibile.
- **Sensibilità alle ipotesi.** $c_s \propto \eta_p$ e $c_s \propto \sqrt{S}$. Con $\eta_p = 0{,}75$ si otterrebbe 0,2906, con $\eta_p = 0{,}85$ si otterrebbe 0,3293 kg/(CV h): il risultato è noto con la stessa incertezza del rendimento assunto, cioè circa il $\pm 6\,\%$. Adottando l'assetto della polare interpolata ($C_L = 0{,}505$, $E = 13{,}51$) si otterrebbe 0,3081: $-0{,}6\,\%$.
- **Ordini di grandezza.** Portata media 342/6 = 57 kg/h, fra 62,4 kg/h all'inizio e 52,0 kg/h alla fine, per un motore da circa 200 CV: coerente. La distanza percorsa nelle sei ore è di circa 1152 km, alla velocità media di 192 km/h, con un consumo chilometrico di 0,297 kg/km.

28.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1960	Note
Efficienza massima $E_{\max}$	13,66	13,66	$C_L = 0{,}50$
Peso finale W_f	26 066 N	2658 kgf	
Velocità iniziale V_0	55,00 m/s	55	198 km/h
Velocità finale V_f	51,77 m/s	51,78	186 km/h
Potenza necessaria iniziale	118,4 kW	161 CV	12 077 kgf m/s
Potenza necessaria finale	98,8 kW	134,3 CV	10 072 kgf m/s
Potenza motore iniziale	201,3 CV	201,2	$\eta_p = 0{,}80$
Potenza motore finale	167,9 CV	167,9	
c_s (media dell'originale)	0,3114	0,3114	media dei reciproci
c_s (media delle potenze)	0,3088	—	$-0{,}37\,\%$
c_s **(formula esatta)**	**0,3099**	—	kg/(CV h)

Il pregio di questa prova è di essere *inversa*: non si chiede che cosa farà il velivolo, ma che cosa si può dedurre da ciò che ha fatto. È il problema del collaudatore, e ha una struttura diversa da tutti gli altri della raccolta. La catena va percorsa all'indietro: dal combustibile alla portata, dalla portata alla potenza, dalla potenza alla velocità, dalla velocità all'assetto — e per chiuderla bisogna supplire ai dati mancanti con ipotesi dichiarate, che è esattamente ciò che la traccia chiede al candidato.

Il punto delicato è la media. Lo svolgimento d'epoca calcola due valori di c_s e li media: il procedimento è concettualmente scorretto, perché ciascuno dei due numeri descrive un volo immaginario in cui tutto il combustibile viene bruciato in sei ore a potenza costante, e la media aritmetica di due reciproci non è il reciproco della media. Il modo giusto è mediare la potenza — che è ciò che varia — e dividere una volta sola: il combustibile è l'area sotto la curva $\Pi_m(t)$, e la potenza media è l'altezza del rettangolo di pari area.

Eppure il risultato dell'originale è quasi giusto: 0,3114 contro 0,3099, cioè mezzo punto percentuale. La ragione è che la potenza varia poco, fra 201 e 168 cavalli, e per variazioni piccole tutte le medie coincidono al primo ordine: differiscono per termini in $(\Delta\Pi/\overline{\Pi})^2$, che qui vale appena 0,03. Se il volo fosse durato tanto da consumare metà del peso, lo scarto sarebbe salito a diversi punti percentuali. È una lezione che vale oltre questo problema: un procedimento sbagliato può dare numeri accettabili in un caso particolare, e questo non lo rende giusto — lo rende soltanto pericoloso, perché non avverte quando smette di funzionare.

Resta da esprimere un giudizio sul risultato, come in ogni problema inverso. Il consumo specifico calcolato è *alto* per un motore a scoppio aeronautico dell'epoca; in crociera economica il valore tipico è inferiore:

$$c_s = 0{,}31\ \text{kg/(CV h)}, \qquad c_{s,\text{tipico}} = \text{da } 0{,}20\ \text{kg/(CV h)} - -0{,}25\ \text{kg/(CV h)}.$$

Le spiegazioni possibili sono tre, e vanno tutte segnalate: le 342 kg potrebbero comprendere avviamento, rullaggio e salita, che pesano molto su una prova di sole sei ore; il rendimento dell'elica potrebbe essere più basso di 0,80; oppure la superficie alare non è quella assunta. Poiché $c_s \propto \eta_p\sqrt{S}$, il risultato non è più preciso dei dati che abbiamo inventato per ottenerlo — ed è onesto dirlo.

Una nota finale sull'assetto. La prova è stata condotta all'efficienza massima, che è l'assetto di massima autonomia *chilometrica*: la scelta giusta se si vuole andare lontano. Ma una prova di durata si conduce meglio all'assetto di minima potenza, massimo di $E\sqrt{C_L}$, che sulla polare assegnata cade a $C_L = 0{,}926$ ed $E = 11{,}72$. Con lo stesso combustibile e lo stesso c_s il velivolo sarebbe rimasto in aria 7,0 h invece di sei: il 17 % in più, alla velocità di 146 km/h anziché 198 km/h. Massima distanza e massima durata non sono lo stesso assetto: è la distinzione che percorre tutta la raccolta.

Il senso di tutto questo

Quando una grandezza varia durante il fenomeno che si sta misurando, bisogna decidere *su che cosa* si media, e la decisione non è questione di gusto: si media la grandezza che compare linearmente nel bilancio. Qui il bilancio è $G = c_s \int \Pi_m \, \mathrm{d}t$: lineare in Π_m, e dunque è la potenza che va mediata. Mediare invece i risultati finali — i due c_s — significa mediare i reciproci, e il reciproco di una media non è la media dei reciproci. Ogni volta che due strade danno numeri diversi, è il bilancio a dire quale delle due è la strada.

Per esercitarsi

1. Ripetere il calcolo assumendo $S = 30\ \mathrm{m}^2$ e verificare che c_s varia come $\sqrt{S}$.
2. Calcolare, con il c_s trovato, per quante ore il velivolo potrebbe volare con 600 kg di combustibile, all'efficienza massima e alla stessa quota.
3. Determinare la distanza percorribile con le stesse 342 kg usando la formula di Bréguet per l'autonomia chilometrica, e confrontarla con i 1152 km della prova.
4. Mostrare che se il pilota mantenesse la *velocità* costante invece dell'assetto, il C_L dovrebbe diminuire con il peso; calcolare la potenza finale in questa ipotesi e confrontarla con i 167,9 CV del volo ad assetto costante.

Tema 29

Semiali diseguali: compensare la coppia di reazione con la geometria

Esame di Stato — Sessione autunnale 1959–1960
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

29.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo presenta un peso di 29,42 kN *(massa* 3000 kg*) e superficie alare* $S = 14\ \text{m}^2$. *Esso è munito di un'elica a rotazione sinistra con* 1400 giri/min *e rendimento* $\eta_p = 0{,}78$. *Il volo si compie a bassa quota con la velocità di* 287 km/h*:*

1) *calcolare il consumo in litri di combustibile per ogni ora di volo;*
2) *verificare in quale misura viene compensata, intorno all'asse longitudinale x, la coppia di reazione, sapendo che le aperture dei due semipiani portanti sono rispettivamente di* 4,80 m *per quello destro e* 4,70 m *per quello sinistro;*
3) *calcolare la coppia di imbardata che si manifesta per effetto del differente valore dell'apertura dei due semipiani.*

Il candidato assuma a suo criterio quei dati che mancassero nel testo del problema ed esprima il suo giudizio sui risultati ottenuti.

Caratteristiche aerodinamiche:

$\alpha\,[^\circ]$	2	4	6	8	10	12	14	16	18
$100\ C_L$	14	28	41,2	54	68,8	84	100	108	104
$100\ C_D$	3	3,6	4,7	6,2	8	10,4	14,4	19	24,6

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso (3000 kgf), P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti, C_r per la coppia di reazione (qui C_e, la coppia all'elica) e C_i per quella di imbardata; le coppie sono espresse in kgf m. «Semipiano portante» è la semiala; la «rotazione sinistra» è il verso di rotazione dell'elica visto dal posto di pilotaggio.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** risalire dall'equilibrio del volo livellato all'assetto, e da questo — attraverso la polare — alla potenza necessaria, alla potenza del motore e infine al consumo, che va espresso in *volume* e non in massa;
- **(b)** calcolare la coppia che il motore scarica sulla cellula e confrontarla con quella che nasce dall'asimmetria delle due semiali;

- **(c)** calcolare la coppia di imbardata prodotta dalla stessa asimmetria, questa volta attraverso la resistenza anziché la portanza;
- **(d)** esprimere un giudizio — e la traccia lo chiede esplicitamente: è la parte più interessante del problema.

Dove stiamo andando

La compensazione della coppia di reazione con *due semiali di apertura diversa* è già comparsa nelle prove del 1945-46 autunnale e del 1957-58 estiva (in quella del 1947-48 autunnale il rimedio era invece un'incidenza differenziata). La formula che l'originale usa, $C = W\,d/2$, è corretta, ma l'originale non ne dichiara l'ipotesi. Ricavarla è il cuore di questa prova: si scopre che la formula non dipende dalla *forma* della distribuzione di portanza, ma soltanto dalla sua *simmetria* rispetto alla mezzeria dell'ala. È la lezione che vale la pena portare a casa, insieme a un modello sbagliato che sembra più raffinato di quello giusto.

29.2 Apparato teorico

29.2.1 Dal volo livellato al consumo in volume

L'equilibrio in volo orizzontale determina l'assetto una volta assegnate velocità, peso e superficie; la polare fornisce C_D, e la catena propulsiva porta al consumo:

Formula chiave

$$C_L = \frac{2\,W/S}{\rho\,V^2}, \qquad C_D = C_D(C_L) \text{ dalla polare}, \qquad \Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V^3 = \frac{W\,V}{E},$$

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p}, \qquad \dot m = c_s\,\Pi_m, \qquad \dot{\mathcal{V}} = \frac{\dot m}{\rho_c}.$$

Osservazione

Il passaggio dalla massa al volume richiede la massa volumica del combustibile, che la traccia non dà. È un dato tecnologico, non aerodinamico: la benzina avio dell'epoca stava intorno a 0,70 kg/L. Un consumo espresso in litri dipende dunque da un'assunzione in più rispetto a uno espresso in chilogrammi, e questo va detto quando si dà il risultato.

29.2.2 La coppia di reazione

Il motore applica all'elica una coppia motrice; per il principio di azione e reazione l'elica applica al motore — e quindi alla cellula — una coppia uguale e contraria, che tende a far rollare il velivolo nel verso *opposto* a quello di rotazione dell'elica.

Formula chiave

$$C_e = \frac{\Pi_m}{\omega}, \qquad \omega = \frac{2\pi\,n_e}{60} \quad [\text{rad/s}].$$

La trappola d'esame

Nella formula $C_e = \Pi_m/\omega$ la potenza va espressa in unità coerenti con ω: in watt se ω è in rad/s, oppure in kgf m/s se si vuole la coppia in kgf m. Dividere i *cavalli* per i rad/s dà un numero privo di significato: il 469,8 : 146,5 = 240,5 dell'originale funziona solo perché sottintende la conversione $469{,}8 \cdot 75 = 35\,205$ kgf m/s.

29.2.3 Il momento di rollio di due semiali diseguali

Qui sta il punto delicato. Le due semiali hanno la stessa corda e la stessa incidenza, ma aperture diverse: $b_d = 4{,}80$ m a destra e $b_s = 4{,}70$ m a sinistra. Non portano dunque lo stesso carico, e i loro baricentri di carico non sono alla stessa distanza dall'asse.

Ipotesi di carico uniforme. Se la portanza per unità di apertura ℓ è la stessa su tutta l'apertura, l'equilibrio verticale impone $\ell\,(b_d + b_s) = W$. Ciascuna semiala porta $L_i = \ell\, b_i$ applicata nel suo baricentro, a distanza $b_i/2$ dall'asse. Il momento risultante attorno all'asse longitudinale è:

$$C = \ell\, b_d \cdot \frac{b_d}{2} - \ell\, b_s \cdot \frac{b_s}{2} = \frac{\ell}{2}\left(b_d^2 - b_s^2\right) = \frac{\ell}{2}\,(b_d + b_s)(b_d - b_s),$$

e sostituendo $\ell\,(b_d + b_s) = W$ e ponendo $d = b_d - b_s$:

Formula chiave

$$\boxed{C = \frac{W\,d}{2}} \qquad \text{(carico uniforme lungo l'apertura).}$$

Osservazione

Ecco da dove viene la formula dell'originale. Notevole è che il risultato non dipenda dalle aperture prese singolarmente, ma solo dalla loro *differenza*: la dipendenza da $b_d + b_s$ si cancella fra il braccio e il carico. È lo stesso risultato incontrato nelle prove del 1945-46 autunnale e del 1957-58 estiva, dove era ricavato supponendo che la risultante della portanza passi per il centro geometrico dell'ala.

Qualunque legge di carico simmetrica. Il carico uniforme non è realistico: in un'ala vera la portanza per unità di apertura si annulla alle estremità, con un andamento vicino all'ellittico. Ma per il momento attorno all'asse longitudinale la forma non conta. L'ala, a corda e calettamento costanti, è un unico rettangolo di apertura $b_d + b_s$, che ha la propria mezzeria a distanza $d/2$ dal piano di simmetria del velivolo: ogni distribuzione di portanza che un'ala simile produce — uniforme, ellittica, trapezia — è simmetrica rispetto a *quella* mezzeria, e la sua risultante vi passa. Dunque

Formula chiave

$$C = W \cdot \frac{d}{2} \qquad \text{per qualunque distribuzione simmetrica rispetto alla mezzeria dell'ala,}$$

ed è esattamente l'argomento della prova del 1945-46 autunnale, dove l'ala ellittica porta un carico ellittico simmetrico rispetto al centro dell'ellisse. Il calcolo con il carico uniforme è solo il modo più breve per vederlo; l'ipotesi vera è la simmetria, e si trascura l'influenza della fusoliera, che si trova fuori dalla mezzeria.

Due quarti d'ellisse non fanno un'ala

È tentante «raffinare» il calcolo mettendo su ciascuna semiala un quarto d'ellisse, con lo stesso valore ℓ_0 all'attacco con la fusoliera:

$$\ell(y) = \ell_0\sqrt{1 - \left(\frac{y}{b_i}\right)^2}, \qquad \text{braccio} = \frac{4\,b_i}{3\pi} \qquad \Longrightarrow \qquad C = \frac{8}{3\pi}\cdot\frac{W\,d}{2} \approx 0{,}849\,\frac{W\,d}{2}.$$

Il risultato è il 15 % più basso, ed è sbagliato: tratta le due semiali come due ali indipendenti, ciascuna con il massimo del carico sull'asse della fusoliera. Un'ala continua non si comporta così: il massimo del suo carico sta sulla *sua* mezzeria, spostata di $d/2$, e la distribuzione che ne risulta è simmetrica attorno a essa. Un modello che sembra più accurato perché usa la forma giusta può essere meno accurato perché la colloca nel posto sbagliato.

29.2.4 Il momento di imbardata: la stessa geometria, un'altra forza

L'asimmetria che genera un momento di rollio attraverso la portanza ne genera uno di imbardata attraverso la resistenza, con lo stesso braccio. Se la resistenza si distribuisce lungo l'apertura come la portanza:

$$C_i = \frac{D_{\text{ala}}\, d}{2}, \qquad \text{e dunque} \qquad \frac{C_i}{C} = \frac{D}{W} = \frac{1}{E}.$$

Formula chiave

Il rapporto fra la coppia di imbardata e quella di rollio prodotte dalla stessa asimmetria geometrica è l'inverso dell'efficienza: $C_i/C = 1/E$.

La trappola d'esame

Nella formula va la resistenza *dell'ala*, non quella totale del velivolo: fusoliera, impennaggi e carrello stanno sul piano di simmetria e la loro resistenza non produce alcun momento imbardante. Usare $D = W/E$, che è la resistenza complessiva, fornisce un limite superiore, non il valore.

29.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	29 420 N
Superficie alare	S	14 m^2
Carico alare	W/S	2101 N/m^2
Velocità di volo	V	79,72 m/s
Quota	z	≈ 0 ($\rho = 1{,}225$ kg/m^3)
Regime dell'elica	n_e	1400 giri/min
Rendimento propulsivo	η_p	0,78
Semiapertura destra	b_d	4,80 m
Semiapertura sinistra	b_s	4,70 m
Differenza	d	0,10 m
Consumo specifico	c_s	0,20 kg/(CV h) (assunto)
Massa volumica combustibile	ρ_c	0,70 kg/L (assunta)

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Consumo specifico. Non assegnato; si assume $c_s = 0{,}20$ kg/(CV h), valore corrente in crociera per un motore a scoppio aeronautico, come nell'originale.
Massa volumica del combustibile. Non assegnata; si assume $\rho_c = 0{,}70$ kg/L (benzina avio; il valore reale è più vicino a 0,72).
Densità dell'aria. «Bassa quota» si intende come livello del mare in atmosfera standard: $\rho = 1{,}225$ kg/m^3, cioè 0,125 nel Sistema Tecnico.
Legge di carico lungo l'apertura. Non assegnata, e non serve: per un'ala a corda e calettamento costanti qualunque legge è simmetrica rispetto alla mezzeria dell'ala, e la coppia compensatrice vale $Wd/2$ (si veda l'apparato teorico). Si trascura l'influenza della fusoliera sulla distribuzione.
Presa diretta. Non essendo menzionato alcun riduttore, il regime dell'elica coincide con quello del motore.
Geometria consistente. L'apertura totale è $b = b_d + b_s = 9{,}50$ m; con $S = 14$ m^2 la corda media vale 1,47 m e l'allungamento $AR = 6{,}45$. I dati della traccia sono dunque fra loro compatibili.

29.4 Svolgimento

Passo 1 — Quesito 1: assetto, potenza e consumo orario

Modello. C_L dall'equilibrio verticale, C_D dalla polare, poi la catena $\Pi_n \to \Pi_m \to \dot m \to \dot{\mathcal{V}}$.

$$V = \frac{287}{3{,}6} = 79{,}72\ \text{m/s}, \qquad C_L = \frac{2\,W}{\rho\, S\, V^2} = \frac{2 \cdot 29\,420}{1{,}225 \cdot 14 \cdot 79{,}72^2} = 0{,}540.$$

Il valore cade praticamente sul punto tabulato $\alpha = 8°$ ($C_L = 0{,}54$, $C_D = 0{,}062$); interpolando con precisione si ha $C_D = 0{,}0620$ e $\alpha = 8°00'$, da cui $E = 8{,}71$.

$$\Pi_n = \tfrac{1}{2} \cdot 1{,}225 \cdot 14 \cdot 0{,}0620 \cdot 79{,}72^3 = 269{,}3\ \text{kW} = 366{,}1\ \text{CV},$$

controllata come $\Pi_n = WV/E = 29\,420 \cdot 79{,}72/8{,}71 = 269{,}3$ kW.

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p} = \frac{366{,}1}{0{,}78} = 469{,}4\ \text{CV} = 345{,}2\ \text{kW},$$

$$\dot m = c_s\, \Pi_m = 0{,}20 \cdot 469{,}4 = 93{,}9\ \text{kg/h}, \qquad \dot{\mathcal{V}} = \frac{93{,}9}{0{,}70} = 134{,}1\ \text{L/h}.$$

> $\alpha = 8°$, $E = 8{,}71$ $\qquad \Pi_m = 469{,}4$ CV $\qquad \dot{\mathcal{V}} = 134{,}1$ L/h

Osservazione

L'assetto di volo cade quasi esattamente su quello di efficienza massima: la polare dà $E_{\max} = 8{,}77$ ad $\alpha = 6°$, contro 8,71 ad $\alpha = 8°$, uno scarto dello 0,6 %. Il velivolo vola dunque nella condizione di minimo consumo chilometrico — 0,467 L/km — e questo non è un caso: la velocità di crociera si sceglie proprio così.

Passo 2 — Quesito 2: coppia di reazione e coppia compensatrice

Modello. $C_e = \Pi_m/\omega$ contro $C = Wd/2$.

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 1400}{60} = 146{,}61\ \text{rad/s}, \qquad C_e = \frac{345\,200}{146{,}61} = 2355\ \text{N m} = 240{,}1\ \text{kgf m}.$$

La coppia prodotta dalle semiali diseguali, con la risultante della portanza nella mezzeria dell'ala (figura 29.1), vale:

$$C = \frac{W\,d}{2} = \frac{29\,420 \cdot 0{,}10}{2} = 1471\ \text{N m} = 150{,}0\ \text{kgf m},$$

$$\frac{C}{C_e} = \frac{1471}{2355} = 0{,}625 \quad \Longrightarrow \quad 62{,}5\ \%\ \text{della coppia di reazione è compensata.}$$

> $C_e = 2355$ N m $\qquad C = 1471$ N m $\qquad$ compensazione del 62,5 %

Il risultato non dipende dalla legge di carico

Il 62,5 % vale con il carico uniforme come con quello ellittico, purché simmetrico rispetto alla mezzeria dell'ala. Il modello a due quarti d'ellisse descritto nell'apparato teorico darebbe 1249 N m, cioè il 53 %: un numero dall'aria plausibile, ma figlio di una distribuzione che quest'ala non può avere. Lo scarto residuo

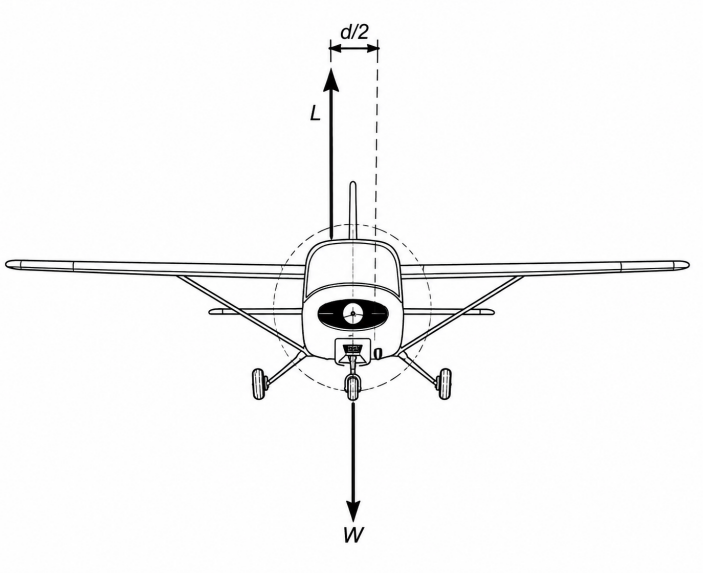


Figura 29.1. Schema II dell'originale: vista frontale del velivolo. La portanza risultante non passa per il piano di simmetria ma è spostata di $d/2$ verso la semiala più lunga, e forma con il peso W la coppia che si oppone a quella di reazione. Lo schema sottintende che la risultante passi per la mezzeria dell'ala, come accade per qualunque distribuzione di carico simmetrica rispetto a essa: è l'ipotesi da cui discende $C = W\,d/2$.

rispetto alla realtà viene dalla fusoliera, che interrompe l'ala fuori dalla sua mezzeria: un effetto di secondo ordine, che nessuno dei dati della traccia permette di stimare.

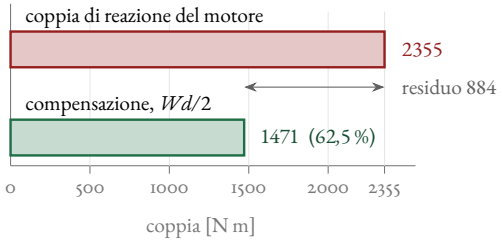


Figura 29.2. Confronto fra la coppia di reazione e la coppia compensatrice delle semiali diseguali. Il residuo, da equilibrare con gli alettoni, vale 884 N m.

Passo 3 — Quesito 3: coppia di imbardata

Modello. La stessa asimmetria, applicata alla resistenza anziché alla portanza (figura 29.3).

$$D = \frac{W}{E} = \frac{29\,420}{8{,}71} = 3378\ \text{N} = 344{,}4\ \text{kgf},$$

$$C_i = \frac{D\,d}{2} = \frac{3378 \cdot 0{,}10}{2} = 168{,}9\ \text{N m} = 17{,}22\ \text{kgf m}.$$

Il rapporto con la coppia di rollio è, come previsto, $C_i/C = 168{,}9/1471 = 0{,}1148 = 1/8{,}71 = 1/E$.

$$C_i \quad = \quad 168{,}9\ \text{N m} \quad = \quad 17{,}2\ \text{kgf m}$$

Un limite superiore, non un valore

La resistenza usata è quella *totale* del velivolo, che comprende fusoliera, impennaggi e carrello: parti che stanno sul piano di simmetria e non producono alcun momento imbardante. Se all'ala compete il 60 % della resistenza totale — valore tipico per un velivolo di questa classe — la coppia di imbardata scende a 101 N m. Il valore dell'originale va dunque letto come limite superiore.

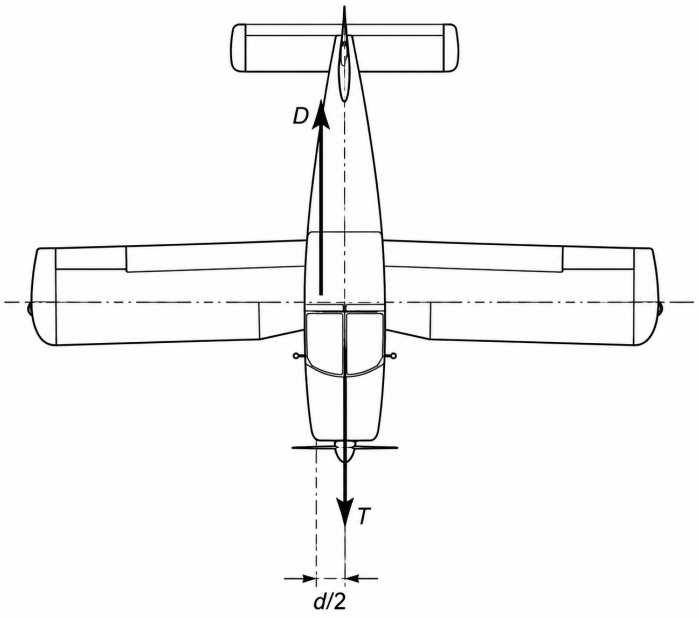


Figura 29.3. Schema III dell'originale: vista in pianta. La semiala destra, più lunga, produce più resistenza D e con braccio maggiore; la risultante è spostata di $d/2$ dal piano di simmetria e forma con la trazione T la coppia di imbardata, che tende a portare il muso verso destra e che va equilibrata dalla deriva o dal timone.

Passo 4 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\Pi_m/\omega]$ = W s/rad = N m; $[Wd/2]$ = N m; $[c_s\Pi_m/\rho_c]$ = kg/h · L/kg = L/h. Corretto.
- **Coerenza interna.** Π_n calcolata come $\frac{1}{2}\rho S C_D V^3$ coincide con WV/E; $C_i/C = 1/E$ è verificata a quattro cifre; il calcolo con carico uniforme, sviluppato per componenti (L_d = 14,86 kN a braccio 2,40 m, L_s = 14,56 kN a braccio 2,35 m), restituisce esattamente 1471 N m.
- **Consistenza geometrica.** b = 9,50 m con S = 14 m^2 dà corda media 1,47 m e AR = 6,45: valori normali, i dati non si contraddicono.
- **Margine sullo stallo.** Con $C_{L_{\max}}$ = 1,08 (massimo della polare) la velocità di stallo vale 56,4 m/s = 203 km/h, contro i 287 km/h del volo: margine del 41 %, plausibile in crociera.
- **Ordini di grandezza.** Il residuo di 884 N m equivale, con braccio 2,4 m, a una differenza di portanza fra le due semiali di 368 N, cioè l'1,25 % del peso: una deflessione modesta degli alettoni, compatibile con un volo di crociera senza affaticamento del pilota.

29.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1960	Note
Coeff. di portanza C_L	0,540	0,54	$\alpha = 8°$
Coeff. di resistenza C_D	0,0620	0,062	$E = 8{,}71$
Potenza necessaria	269,3 kW	366,5 CV	27 460 kgf m/s
Potenza del motore	345,2 kW	469,8 CV	469,4 CV
Consumo orario	134,1 L/h	134,2	93,9 kg/h
Velocità angolare ω	146,61 rad/s	146,5	
Coppia di reazione C_e	2355 N m	240,5 kgf m	240,1 kgf m
Coppia compensatrice $Wd/2$	1471 N m	150 kgf m	
Compensazione	62,5 %	62,37 %	
Resistenza D	3378 N	344,4 kgf	
Coppia di imbardata C_i	168,9 N m	17,22 kgf m	limite superiore

Il velivolo di questa prova è un caso di scuola dell'ingegneria aeronautica: un problema — la coppia di reazione — risolto per via geometrica anziché per via aerodinamica. Invece di disassare il motore o di differenziare l'incidenza delle due semiali, il progettista ha allungato di dieci centimetri quella destra, contando sul fatto che la semiala più lunga porta di più e con braccio maggiore. La soluzione ha un pregio evidente — non costa nulla in resistenza né in complicazione meccanica — e due difetti che il quesito 2, se lo si legge fino in fondo, mette in luce.

Il primo difetto è che compensa soltanto in parte. Sessantadue per cento: il resto resta sulle mani del pilota, o meglio sugli alettoni. Il calcolo mostra che si tratta di poco — l'equivalente dell'1,25 % del peso spostato da un'ala all'altra — ma è un carico permanente, che accompagna tutto il volo di crociera.

Il secondo difetto è più sottile ed è il vero insegnamento della prova. La coppia di reazione vale Π_m/ω: cresce con la potenza e diminuisce con il regime, cambia dunque a ogni manovra di manetta. La coppia compensatrice vale $Wd/2$: dipende dal peso e dalla geometria, ed è quindi *quasi costante*. Due grandezze che variano secondo leggi diverse non possono compensarsi sempre: con i dati della prova la compensazione sarebbe totale a 293 CV — il 62,5 % della potenza di crociera — e diventerebbe eccessiva a potenze inferiori, mentre in decollo, con motore al massimo e velocità bassa, sarebbe largamente insufficiente proprio quando serve di più. Il decollo, del resto, è il momento in cui la coppia di reazione dà i problemi maggiori, ed è lì che la soluzione geometrica funziona peggio.

Sul piano del metodo, la lezione sta nella formula $C = Wd/2$. Con il carico uniforme la si dimostra in tre righe, scrivendo $\ell(b_d^2 - b_s^2)/2$ e sostituendo $\ell b = W$; ma il carico uniforme è solo il caso più comodo, non l'ipotesi vera. L'ipotesi vera è la simmetria del carico rispetto alla mezzeria dell'ala, e con essa la formula vale per qualunque legge di carico. Il modello che invece appoggia due quarti d'ellisse sull'asse della fusoliera sembra più raffinato e sbaglia del quindici per cento: usa la forma giusta nel posto sbagliato. Una formula ereditata senza la sua derivazione è una formula di cui non si conosce il dominio di validità, e lo stesso vale per un modello adottato perché «più realistico».

Resta il giudizio che la traccia chiede esplicitamente. I numeri sono tutti plausibili: 134 L/h per un motore da 470 CV, crociera a 287 km/h con margine del 41 % sullo stallo, assetto praticamente coincidente con quello di efficienza massima. La compensazione parziale della coppia di reazione è accettabile in crociera e insufficiente al decollo. La coppia di imbardata, infine, è talmente piccola — circa un quattordicesimo della coppia di reazione — da essere del tutto trascurabile: qualunque deriva la equilibra con una deflessione impercettibile del timone. Il quesito 3 serve, più che a dimensionare qualcosa, a far vedere che la stessa asimmetria geometrica produce effetti su due assi diversi, e che il loro rapporto è l'inverso dell'efficienza.

Il senso di tutto questo

Ogni formula porta con sé un'ipotesi, e l'ipotesi va conosciuta anche quando la formula funziona. $C = Wd/2$ non chiede che il carico sia uniforme: chiede che sia simmetrico rispetto alla mezzeria dell'ala, ed è per questo che regge. Sapere *quale* ipotesi sorregge una formula permette di difenderla quando è giusta e di abbandonarla quando non lo è; scambiare l'ipotesi di comodo per quella essenziale porta invece a «correggere» una formula esatta. Ricavare invece che citare non è pedanteria: è l'unico modo di sapere quando ci si può fidare.

Per esercitarsi

1. Calcolare la differenza d fra le due semiaperture che compenserebbe *integralmente* la coppia di reazione nelle condizioni della prova (risposta: 16,0 cm).

2. Determinare la potenza del motore alla quale, con d e ω assegnati, la compensazione sarebbe esatta, e discutere che cosa accade al di sotto di essa.

3. Ripetere il quesito 1 supponendo che il volo avvenga a 3000 m di quota alla stessa velocità: calcolare il nuovo assetto, la nuova potenza e il nuovo consumo orario.

4. Scrivere una distribuzione ellittica *sull'intera apertura*, centrata nella mezzeria dell'ala, $\ell(y) = \ell_0 \sqrt{1 - \big(2(y - d/2)/b\big)^2}$ con y misurata dal piano di simmetria, e verificare per integrazione che il momento attorno al piano di simmetria vale $Wd/2$. Confrontare poi la figura di questa distribuzione con quella dei due quarti d'ellisse dell'apparato teorico: dove stanno i due massimi?

Tema 30

Virata allo stesso assetto: il prezzo in potenza dell'inclinazione

Esame di Stato — Sessione estiva 1960–1961
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

30.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aeroplano ad elica, il cui peso è 49,03 kN *(massa* 5000 kg*), in volo orizzontale a quota di* 2000 m*, è comandato da un motore che eroga per questo volo la potenza di* 1000 CV *(η_p = 0,97).*
L'aereo, sempre a quota 2000 m *ed allo stesso assetto, dopo brevissimo tempo compie una virata corretta con raggio* r = 1000 m *ed alla velocità* V_v = 360 km/h*. Determinare:*

a) l'assetto trasversale necessario alla virata;

b) il supero di potenza per compiere la virata ogni 100 CV *di potenza necessaria al volo orizzontale;*

c) il coefficiente di contingenza in virata.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso (5000 kgf), P per la portanza e ϑ per l'angolo di sbandamento, qui indicato con ϕ. L'«assetto trasversale» è l'angolo di rollio, cioè l'inclinazione delle ali sull'orizzonte; il «coefficiente di contingenza» è il fattore di carico n. Da non confondere con l'«assetto» tout court, che nella stessa terminologia indica l'incidenza: la traccia dice infatti che la virata avviene *allo stesso assetto*, cioè alla stessa incidenza, ma con assetto *trasversale* diverso da zero.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** risolvere la virata corretta a velocità e raggio assegnati: è il quesito più diretto della raccolta, una sola formula;
- **(b)** calcolare di quanto cresce la potenza necessaria quando si passa dal volo livellato alla virata *mantenendo l'incidenza*, il che obbliga la velocità a crescere;
- **(c)** scrivere il fattore di carico, che discende immediatamente dal punto (a);
- **(d)** e, implicitamente, accorgersi che il quesito (b) non usa *nessuno* dei dati assegnati tranne quelli della virata: né il peso, né la quota, né la potenza, né il rendimento. Capire perché è il vero contenuto della prova.

Dove stiamo andando

La virata allo stesso assetto è già comparsa in altre prove della raccolta, ed è riassunta nel formulario dalle due relazioni $V_v/V_0 = \sqrt{n}$ e $\Pi_n^{(v)}/\Pi_n^{(0)} = n^{3/2}$: qui la prova chiede proprio di ricavarle. C'è però un dato che merita attenzione critica prima ancora di cominciare: un rendimento propulsivo di 0,97 non esiste. E c'è una domanda che la traccia non pone ma che nasce spontanea dai numeri: quel motore, la virata, riesce davvero a farla?

30.2 Apparato teorico

30.2.1 La virata corretta

In virata corretta — quota costante, senza scivolata — la portanza, inclinata di ϕ sulla verticale, deve fornire due componenti: quella verticale equilibra il peso, quella orizzontale fornisce la forza centripeta $m V_v^2/r$:

$$L\cos\phi = W, \qquad L\sin\phi = \frac{W}{g}\cdot\frac{V_v^2}{r}.$$

Dividendo membro a membro e ricavando L dalla prima:

Formula chiave

$$\tan\phi = \frac{V_v^2}{g\,r}, \qquad n \equiv \frac{L}{W} = \frac{1}{\cos\phi} = \sqrt{1+\left(\frac{V_v^2}{g\,r}\right)^2}.$$

Osservazione

L'inclinazione non dipende dal peso né dalla quota né dalla superficie alare: dipende solo dalla velocità e dal raggio. Un aliante e un quadrimotore che percorrano la stessa circonferenza alla stessa velocità si inclinano dello stesso angolo. È una conseguenza del fatto che peso e forza centrifuga sono entrambi proporzionali alla massa, che si semplifica.

30.2.2 Virata «allo stesso assetto»: le due leggi di scala

Se il pilota mantiene l'incidenza, restano invariati C_L, C_D ed E. Ma la portanza richiesta è cresciuta da W a nW, e a C_L costante solo la velocità può fornirla:

$$L_0 = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_L V_0^2 = W, \qquad L_v = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_L V_v^2 = n\,W \;\Longrightarrow\; \frac{V_v^2}{V_0^2} = n.$$

La potenza necessaria vale $\Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V^3$ e, a C_D invariato, dipende solo dalla velocità:

Formula chiave

$$\frac{V_v}{V_0} = \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{\cos\phi}}, \qquad \frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = \left(\frac{V_v}{V_0}\right)^3 = n^{3/2} = \frac{1}{\sqrt{\cos^3\phi}}.$$

Il **supero di potenza** è dunque $\Delta = n^{3/2} - 1$, funzione del solo fattore di carico.

Perché $n^{3/2}$ e non n

Si potrebbe pensare che, dovendo la portanza crescere di n, anche la potenza cresca di n. Non è così, e la ragione è che allo stesso assetto cresce *anche* la velocità. La resistenza vale $D = L/E = nW/E$, dunque cresce di n; ma la potenza è $D\,V$, e V cresce di $\sqrt{n}$: il prodotto cresce di $n \cdot \sqrt{n} = n^{3/2}$. Un fattore di carico di 1,43 costa dunque il 71 % di potenza in più, non il 43 %.

La trappola d'esame

La legge $n^{3/2}$ vale *soltanto* per la virata allo stesso assetto. Se la virata si esegue alla *stessa velocità* — è l'altro caso classico — l'incidenza deve crescere, il C_L diventa n volte quello del volo livellato e il supplemento di potenza è tutto resistenza indotta: $\Pi_n^{(v)}/\Pi_n^{(0)}$ vale allora un'espressione diversa, che dipende dalla polare. Le due ipotesi non sono intercambiabili, e la traccia qui è esplicita: «allo stesso assetto».

30.2.3 Dal supero di potenza necessaria a quello del motore

Le potenze fin qui trattate sono *necessarie*, cioè richieste all'elica. Per risalire a quelle del motore occorre il rendimento propulsivo:

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\Pi_m^{(v)}}{\Pi_m^{(0)}} = \frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} \cdot \frac{\eta_p^{(0)}}{\eta_p^{(v)}}.$$

Nota

I due rapporti coincidono solo se il rendimento è lo stesso nelle due condizioni. Ma η_p dipende dal rapporto di funzionamento $J = V/(n_e D_e)$ — regime e diametro dell'elica — e qui la velocità cresce del 19,5 %: con un'elica a passo variabile il regolatore può mantenere il rendimento pressoché costante, con un'elica a passo fisso no. L'ipotesi dell'originale — η_p costante — va dunque dichiarata, non sottintesa.

30.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	49 033 N
Quota	z	2000 m
Densità	ρ	1,0065 kg/m^3
Potenza del motore (livellato)	Π_m	1000 CV
Rendimento propulsivo	η_p	0,97 (dato della traccia)
Velocità in virata	V_v	100 m/s
Raggio di virata	r	1000 m

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Superficie alare e polare. Non assegnate, e non necessarie: i tre quesiti si risolvono senza. Nella discussione se ne ricava il prodotto $S\,C_L$, che invece è determinato.
Rendimento costante. Si assume η_p invariato fra volo livellato e virata, come nell'originale, per poter convertire il supero di potenza necessaria in supero di potenza del motore.
Accelerazione di gravità. Si usa $g = 9{,}806\,65$ m/s^2; l'originale usa 9,81, da cui una differenza di mezzo primo sull'angolo.
Virata a quota costante. Prescritta dalla traccia: «sempre a quota 2000 m». È l'ipotesi su cui si tornerà nella discussione.

Transitorio trascurato. La traccia dice «dopo brevissimo tempo»: si confrontano due condizioni di regime, ignorando la manovra di raccordo fra l'una e l'altra.

30.4 Svolgimento

Passo 1 — Quesito a: assetto trasversale

Modello. Virata corretta a velocità e raggio assegnati.

$$V_v = \frac{360}{3{,}6} = 100\ \text{m/s}, \qquad \tan\phi = \frac{V_v^2}{g\,r} = \frac{100^2}{9{,}80665 \cdot 1000} = 1{,}01972,$$

$$\phi = \arctan 1{,}01972 = 45^\circ 33' 33'' \approx 45^\circ 34', \qquad \cos\phi = 0{,}70017.$$

$$\phi \quad = \quad 45^\circ 34'$$

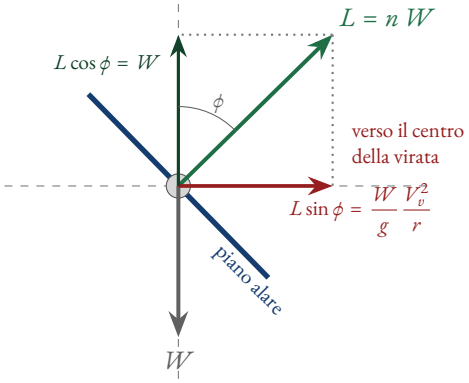


Figura 30.1. Equilibrio in virata corretta, disegnato *in scala vera*: $\phi = 45^\circ 34'$, $L = 1{,}428\ W$. La portanza deve fornire insieme la componente verticale che equilibra il peso e quella orizzontale che curva la traiettoria; il fattore di carico è il rapporto fra l'ipotenusa e il cateto verticale, cioè $1/\cos\phi$.

Passo 2 — Quesito c: coefficiente di contingenza

Conviene anticiparlo, perché il quesito b ne fa uso.

$$n = \frac{1}{\cos\phi} = \frac{1}{0{,}70017} = 1{,}4282,$$

verificabile anche direttamente da $n = \sqrt{1 + (V_v^2/gr)^2} = \sqrt{1 + 1{,}01972^2} = 1{,}4282$.

$$n \quad = \quad 1{,}428$$

Passo 3 — Quesito b: supero di potenza allo stesso assetto

Modello. Assetto invariato: la portanza cresce di n, la velocità di $\sqrt{n}$, la potenza di $n^{3/2}$.

$$\frac{V_v}{V_0} = \sqrt{n} = \sqrt{1{,}4282} = 1{,}19508,$$

$$\frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = \left(\sqrt{n}\right)^3 = n^{3/2} = 1{,}4282^{3/2} = 1{,}7068.$$

Dunque per ogni 100 CV di potenza necessaria al volo orizzontale ne occorrono 170,7 CV in virata:

$$\Delta = 170{,}7 - 100 = 70{,}7\ \text{CV} \qquad \text{cioè il } 70{,}7\,\%.$$

Assumendo il rendimento invariato, lo stesso rapporto vale per la potenza del motore:

$$\Pi_m^{(v)} = 1000 \cdot 1{,}7068 = 1707\ \text{CV}, \qquad \Delta\Pi_m = 1707 - 1000 = 707\ \text{CV}.$$

Supero del 70,7 %: 70,7 CV ogni 100 CV	$\Delta\Pi_m = 707$ CV

Il quesito b non usa i dati della traccia

Si osservi quali numeri sono entrati nel calcolo: soltanto V_v e r, attraverso n. Il peso, la quota, la potenza di 1000 CV e il rendimento non compaiono. Il supero percentuale è una proprietà della *manovra*, non del velivolo: qualunque aeroplano che percorra una circonferenza di 1000 m a 360 km/h mantenendo l'incidenza paga il 70,7 % di potenza in più. I 1000 CV servono solo per tradurre la percentuale in cavalli.

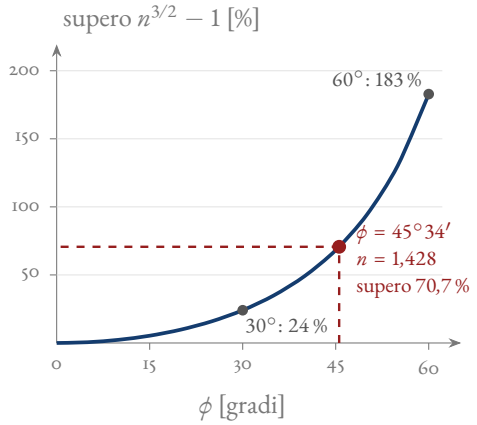


Figura 30.2. Supero di potenza necessaria per una virata allo stesso assetto, in funzione dell'inclinazione. La curva $n^{3/2} - 1 = \cos^{-3/2}\phi - 1$ è quasi piatta fino a 30° e poi esplode: raddoppiare l'inclinazione da 30° a 60° moltiplica per quasi otto il supplemento di potenza.

Passo 4 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[V_v^2/(g\,r)]$ è un numero puro; $n^{3/2}$ pure. Corretto.
- **Coerenza interna.** n calcolato come $1/\cos\phi$ coincide con $\sqrt{1+\tan^2\phi}$; il rapporto delle potenze, ricalcolato per altra via come $D_v V_v/(D_0 V_0)$ con $D = nW/E$, restituisce 1,7068.
- **Il volo livellato implicito.** La condizione di partenza è determinata anche se la traccia non la dà: $V_0 = V_v\sqrt{\cos\phi} = V_v/\sqrt{n} = 83{,}68$ m/s $= 301$ km/h. Con $\Pi_d = 0{,}97 \cdot 1000 = 970$ CV $= 713{,}4$ kW si ricava $D = \Pi_d/V_0 = 8526$ N ed $E = W/D = 5{,}75$.
- **Geometria dedotta.** Il prodotto $S\,C_L$ è determinato: $S\,C_L = 2W/(\rho V_0^2) = 13{,}92\ \text{m}^2$. Con un C_L di crociera plausibile (0,45) si otterrebbe $S \approx 31\ \text{m}^2$ e un carico alare di 162 kgf/m^2: valori normali per un velivolo di questa classe.
- **Cinematica della virata.** Velocità angolare $V_v/r = 0{,}1$ rad/s $= 5{,}73$ °/s; un giro completo in 62,8 s.
- **Confronto con l'originale.** ϕ: 45°33′33″ contro 45°33′2″ (differenza dovuta a $g = 9{,}81$); n: 1,4282 contro 1,428; rapporto delle potenze: 1,7068 contro 1,706; supero: 70,7 % contro 70,6 %.

30.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1961	Note
Velocità in virata V_v	100 m/s	100	360 km/h
Inclinazione ϕ	45°33′33″	45°33′2″	con $g = 9{,}80665$
Fattore di carico n	1,4282	1,428	$= 1/\cos\phi$
Rapporto delle velocità	1,1951	—	$= \sqrt{n}$
Rapporto delle potenze	1,7068	1,706	$= n^{3/2}$
Supero ogni 100 CV	70,7 CV	70,6 CV	
Supero del motore	707 CV	706 CV	η_p costante
Velocità livellata V_0	83,68 m/s	—	301 km/h
Efficienza E	5,75	—	con $\eta_p = 0{,}97$
Potenza in virata	1218 kW	—	1656 CV necessari

Il risultato centrale di questa prova sta in una formula di tre simboli: il supero di potenza di una virata allo stesso assetto vale $n^{3/2} - 1$, e nient'altro. Non il peso, non la quota, non la potenza installata: solo il fattore di carico, e quindi solo velocità e raggio. La figura 30.2 mostra perché questa formula meriti di essere ricordata a memoria: fino a trenta gradi di inclinazione il prezzo è modesto — un quarto della potenza — ma la curva ha un ginocchio, e a sessanta gradi il supplemento è quasi il doppio della potenza di crociera. Il pilota che stringe la virata paga in potenza molto più di quanto suggerisca l'intuizione, e la ragione è che sta pagando due volte: una per il carico, che cresce di n, e una per la velocità, che deve crescere di $\sqrt{n}$ per sostenerlo alla stessa incidenza.

Detto questo, la prova contiene due punti su cui vale la pena fermarsi, e nessuno dei due è nel testo.

Il primo è il rendimento. Un η_p di 0,97 non esiste, e non per imperfezione costruttiva: è il limite teorico stesso a impedirlo. Anche volendo credere a un'elica priva di resistenza di pala e senza scia rotante — cioè a un disco attuatore ideale — un rendimento di 0,97 richiederebbe un carico sul disco talmente basso da imporre un diametro di quasi cinque metri per questo velivolo; e a quel punto le perdite reali, che l'ipotesi ideale ignora, riporterebbero il rendimento effettivo attorno a 0,85. Il numero della traccia è quasi certamente un refuso — 0,79 è il candidato più probabile — e la cosa non guasta i quesiti, che sono tutti rapporti, ma falsa le grandezze assolute: con $\eta_p = 0{,}85$ l'efficienza del velivolo passerebbe da 5,75 a 6,56, valore assai più credibile.

Il secondo punto è più sostanziale, e riguarda una domanda che la traccia si guarda bene dal porre: quel motore la virata riesce davvero a farla? Il testo dice che il motore «eroga per questo volo la potenza di 1000 CV», e la virata ne richiede 1707. Se i 1000 CV sono il massimo disponibile, la virata a quota costante è semplicemente impossibile: mancherebbero 707 CV all'albero, cioè 504 kW all'elica, e il velivolo scenderebbe a 10,3 m/s, perdendo 646 m in un giro completo. La virata assegnata sarebbe una spirale discendente, non la virata corretta a quota costante che la traccia prescrive. Se invece i 1000 CV sono soltanto la potenza *erogata in crociera* — e la formulazione lo lascia intendere — allora il motore ha una riserva, e il quesito chiede appunto di quantificarla. La differenza fra le due letture è la differenza fra un problema ben posto e uno impossibile, e un candidato accorto la segnala in due righe.

Val la pena infine di collocare questa prova accanto a quella del 1958-59 estiva, dove la stessa virata — stesso raggio, stessa velocità — compariva con un velivolo diverso. L'inclinazione era la stessa, 45°34′, e lo stesso era il fattore di carico: conferma sperimentale, per così dire, del fatto che la geometria della virata non sa nulla del velivolo che la percorre.

Il senso di tutto questo

Quando il risultato di un problema non dipende da metà dei dati assegnati, non è un difetto del problema: è un'informazione. Vuol dire che si è trovata una legge di scala, cioè una relazione fra rapporti che resta

vera al variare di tutto ciò che si è semplificato. Il supero $n^{3/2}-1$ vale per il monomotore da turismo e per il quadrimotore da trasporto, oggi come nel 1961, perché discende soltanto dall'equilibrio della virata e dalla definizione di potenza. Riconoscere quando i dati non servono è parte del saper leggere un problema.

Per esercitarsi

1. Calcolare il supero di potenza per una virata allo stesso assetto con $\phi = 60°$ e verificare il valore letto sulla figura 30.2; determinare poi il raggio corrispondente alla stessa velocità di 100 m/s.

2. Ricavare il raggio della virata più stretta eseguibile a quota costante con i soli 1000 CV disponibili, sempre allo stesso assetto: mostrare che la risposta è $n = 1$, cioè nessuna virata, e spiegare che cosa questo significhi fisicamente.

3. Ripetere il quesito b nell'ipotesi che la virata avvenga alla *stessa velocità* anziché allo stesso assetto, assumendo la polare parabolica $C_D = 0{,}066 + 0{,}06\,C_L^2$, che con $C_L^{(0)} = 0{,}45$ restituisce l'efficienza $E \approx 5{,}75$ ricavata nel testo: confrontare il supero con il 70,7 % dello stesso assetto.

4. Con i dati della prova, calcolare la velocità ascensionale che il velivolo potrebbe ottenere in volo rettilineo se disponesse dei 1707 CV richiesti dalla virata, e commentare quale delle due manovre «costa» di più.

Tema 31

Assetto di minima potenza, salita e virata: quanto costa inclinare

Esame di Stato — Sessione autunnale 1961–1962
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

31.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo del peso di 39,23 kN *(massa* 4000 kg*) ha un carico alare di* 1569 N/m² *(*160 kgf/m²*) e vola in orizzontale a quota* 2000 m*. I coefficienti di resistenza e di portanza hanno, in funzione dell'incidenza, i seguenti valori:*

α [°]	−5	0	3	6	9	12
100 C_L	−10	40	66	88	106	114
100 C_D	2,6	3,2	4,4	6,8	10	14

Il volo si compie all'assetto di minima potenza. Determinare la potenza del motore in cavalli, qualora l'elica presenti il rendimento 0,8 *e sia consentita una velocità verticale di salita di* 3 m/s.
L'aereo, dopo un brevissimo percorso, compie una virata corretta, mantenendo inalterato l'assetto, assumendo un'inclinazione trasversale di 45°*. Determinare:*

a) la velocità di virata;

b) il raggio di virata;

c) il coefficiente di contingenza in virata.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso (4000 kgf), Q/S per il carico alare (160 kgf/m²), c_p e c_r per i coefficienti, W per la velocità ascensionale (qui RC) e ϑ per l'inclinazione trasversale (qui ϕ). L'«assetto di minima potenza» è l'incidenza che rende minima la potenza necessaria al volo livellato; il «coefficiente di contingenza» è il fattore di carico n.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** individuare sulla polare tabulata l'assetto di minima potenza, che non è quello di efficienza massima ma quello che rende massimo l'indice $E\sqrt{C_L}$;
- **(b)** calcolare a quell'assetto velocità e potenza necessaria in volo livellato, aggiungere il supero richiesto dalla salita e risalire alla potenza del motore;
- **(c)** risolvere una virata corretta a inclinazione assegnata mantenendo l'assetto: velocità, raggio, fattore di carico;

- **(d)** e — questo la traccia non lo chiede — verificare se quella virata il velivolo può davvero eseguirla a quota costante con la potenza che gli è stata attribuita.

Dove stiamo andando

La prova mette in fila tre argomenti che di solito si incontrano separati: l'indice di quota $E\sqrt{C_L}$, il bilancio delle potenze in salita e la virata allo stesso assetto. Il collegamento fra il primo e il terzo è quello che rende il problema interessante: il velivolo vola all'assetto di minima potenza *proprio per avere il massimo eccesso disponibile*, e quell'eccesso gli dà tre metri al secondo di salita. Poi inclina di quarantacinque gradi. La domanda che nasce spontanea — e che il testo si guarda dal porre — è se dopo l'inclinazione quell'eccesso esista ancora. La risposta, calcolata alla fine, è sorprendente.

31.2 Apparato teorico

31.2.1 L'assetto di minima potenza e l'indice $E\sqrt{C_L}$

In volo livellato la potenza necessaria è il prodotto della resistenza per la velocità. Esprimendo entrambe in funzione dell'assetto:

$$D = \frac{W}{E}, \qquad V = \sqrt{\frac{2\,W}{\rho\,S\,C_L}}, \qquad \text{da cui} \qquad \Pi_n = D\,V = \frac{W}{E}\sqrt{\frac{2\,W}{\rho\,S\,C_L}}.$$

Raccogliendo tutto ciò che non dipende dall'assetto:

Formula chiave

$$\Pi_n = \sqrt{\frac{2\,W^3}{\rho\,S}}\cdot\frac{1}{E\sqrt{C_L}} \qquad \Longrightarrow \qquad \Pi_n \text{ minima} \iff E\sqrt{C_L} \text{ massimo.}$$

Osservazione

La grandezza $E\sqrt{C_L} = C_L^{3/2}/C_D$ è l'*indice di quota*. Che il minimo di potenza non coincida con il massimo di efficienza è la conseguenza diretta di questa formula: $E_{\max}$ rende minima la *resistenza*, ma la potenza contiene anche la velocità, e la velocità cala al crescere di C_L. Il compromesso cade sempre a un C_L *maggiore* di quello di $E_{\max}$, cioè a incidenza maggiore e velocità minore. Per una polare parabolica il rapporto fra i due C_L vale esattamente $\sqrt{3}$; per una polare tabulata come questa va cercato sui numeri.

Le tre facce dello stesso assetto

L'assetto di minima potenza è anche quello di *minima velocità di caduta* in volo librato e quello di *massima autonomia oraria*: tre domande diverse, la stessa risposta, perché tutte e tre si riducono a rendere minima Π_n. Va tenuto distinto da $E_{\max}$, che dà invece il minimo consumo chilometrico e la massima autonomia di distanza.

31.2.2 Salita: il supero di potenza

Dal bilancio delle potenze lungo la traiettoria inclinata:

Formula chiave

$$\Pi_d = \Pi_n + W\,\mathrm{RC}, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_d}{\eta_p}.$$

Osservazione

Se la potenza disponibile è pressoché costante con la velocità — ipotesi ragionevole per un'elica a passo variabile — il massimo eccesso $\Pi_d - \Pi_n$ cade dove Π_n è minima. Volare all'assetto di minima potenza significa dunque volare all'assetto di *massima velocità ascensionale*: la scelta dell'assetto e il quesito sulla salita, nella traccia, non sono due dati indipendenti ma uno solo. I 3 m/s sono la salita migliore che quel motore consenta.

31.2.3 Virata corretta allo stesso assetto

Con C_L invariato, la portanza deve passare da W a nW, e solo la velocità può fornirla:

Formula chiave

$$n = \frac{1}{\cos\phi}, \qquad V_v = V_0\sqrt{n}, \qquad r = \frac{V_v^2}{g\tan\phi}, \qquad \frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = n^{3/2}.$$

La trappola d'esame

Il raggio va calcolato con la velocità *della virata*, non con quella del volo livellato. È l'errore più frequente in questa famiglia di problemi — la raccolta ne registra un caso speculare, la velocità di virata usata al posto di quella rettilinea, nella prova del 1949-50 estiva — e qui costerebbe il 41 % sul raggio, perché $V_v^2/V_0^2 = n$.

31.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	39 227 N
Carico alare	W/S	1569 N/m^2
Superficie alare	$S = W/(W/S)$	25 m^2
Quota	z	2000 m
Densità	ρ	1,0065 kg/m^3
Velocità ascensionale	RC	3 m/s
Rendimento propulsivo	η_p	0,80
Inclinazione in virata	ϕ	45°
Polare	C_L, $C_D(\alpha)$	tabulata (6 punti)

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Atmosfera standard a 2000 m: $\rho = 1{,}0065$ kg/m^3 ($\sigma = 0{,}8216$), cioè 0,1026 nel Sistema Tecnico (0,1027 nell'originale).
Assetto ottimo. Si adotta la lettura dell'originale, $C_L = 0{,}77$ e $C_D = 0{,}054$, ottenuta interpolando graficamente fra i punti tabulati; nel passo 1 se ne verifica la bontà.
Potenza disponibile costante. Si assume che l'elica sia in grado di erogare la stessa potenza alle velocità in gioco: è l'ipotesi implicita quando si scrive $\Pi_d = \Pi_n + W$ RC senza specificare la curva $\Pi_d(V)$.
Rendimento invariato. $\eta_p = 0{,}80$ si assume lo stesso nel volo livellato, in salita e in virata, benché la velocità passi da 63,6 a 75,7 m/s.
Virata a quota costante. È l'ipotesi della traccia. Il passo 4 verifica che sia sostenibile.

31.4 Svolgimento

Passo 1 — L'assetto di minima potenza

Modello. Si tabula $E\sqrt{C_L}$ e se ne cerca il massimo. Il punto $\alpha = -5°$ ha C_L negativo e va escluso: l'indice non è definito.

α [°]	C_L	C_D	$\sqrt{C_L}$	E	$E\sqrt{C_L}$
0	0,40	0,032	0,6325	12,50	7,91
3	0,66	0,044	0,8124	15,00	**12,19**
6	0,88	0,068	0,9381	12,94	12,14
9	1,06	0,100	1,0296	10,60	10,91
12	1,14	0,140	1,0677	8,14	8,69

I due valori centrali sono quasi uguali — 12,19 e 12,14 — segno che il massimo cade fra loro. Interpolando le due curve (figura 31.1) si legge

$$\left(E\sqrt{C_L}\right)_{\max} \approx 12{,}4 \qquad \text{a} \qquad C_L = 0{,}77, \qquad \text{cui corrisponde} \qquad C_D = 0{,}054,$$

da cui $E = 0{,}77/0{,}054 = 14{,}26$ e $\alpha \approx 4°30'$.

$$C_L = 0{,}77 \qquad C_D = 0{,}054 \qquad E = 14{,}26 \qquad \alpha \approx 4°30'$$

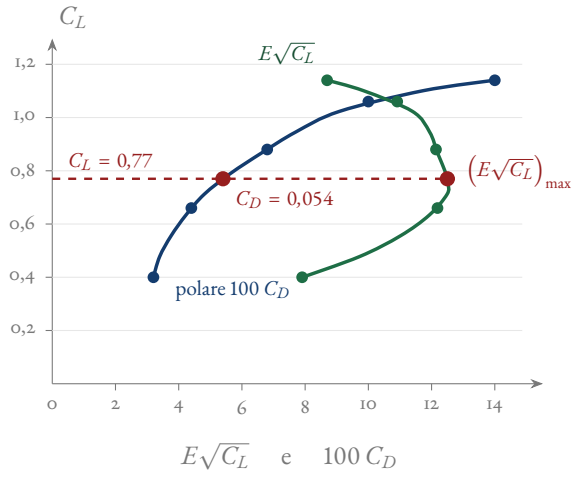


Figura 31.1. Ricostruzione della fig. 23 dell'originale dai valori tabulati: la polare e l'indice di quota, riportati sullo stesso asse orizzontale (100 C_D e $E\sqrt{C_L}$ hanno lo stesso ordine di grandezza). Il massimo dell'indice individua l'assetto di minima potenza, e la corrispondente ordinata letta sulla polare fornisce C_D. Si noti quanto la curva dell'indice sia piatta fra $C_L = 0{,}6$ e $C_L = 0{,}9$: è la ragione per cui la lettura grafica, pur imprecisa, non compromette il risultato.

Quanto è affidabile la lettura grafica?

Interpolando i punti tabulati con una curva monotona e cercando il massimo per via numerica si ottiene $\left(E\sqrt{C_L}\right)_{\max} = 12{,}53$ a $C_L = 0{,}74$, con $C_D = 0{,}0509$: l'originale legge 12,4 a $C_L = 0{,}77$. Lo scarto sul valore dell'indice è dell'1 %, quello sul C_L del 4 %. Ma il C_D letto — 0,054 contro i 0,0541 che l'interpolazione dà proprio a $C_L = 0{,}77$ — è praticamente esatto: la lettura è coerente *con sé stessa*, ed è questo che conta, perché nei calcoli successivi entrano C_L e C_D, non il valore dell'indice. Del resto l'ottimo è talmente piatto che spostarsi del 4 % in C_L costa lo 0,2 % in potenza: è la firma di tutti i massimi di questo tipo,

e il motivo per cui in progetto ci si può permettere di non centrarli.

Una polare che non è una parabola

Un'interpolazione ai minimi quadrati con $C_D = C_{D_0} + k\,C_L^2$ lascia scarti fino al 39 %: questa polare non è parabolica, e il punto $\alpha = 3°$ — con $E = 15$, contro 12,5 e 12,9 dei vicini — è nettamente fuori tendenza. Ecco perché la prova va risolta con la tabella e il diagramma e non con le formule chiuse della polare parabolica: applicarle qui darebbe l'assetto di minima potenza a $C_L = 0{,}54$ anziché 0,77. Dalla tabella si ricava comunque l'incidenza di portanza nulla, $\alpha_0 = -4°$, per interpolazione fra i primi due punti.

Passo 2 — Velocità, potenza necessaria e potenza del motore

Modello. V_0 dall'equilibrio verticale, Π_n dalla polare, poi il supero di salita e il rendimento.

$$S = \frac{W}{W/S} = \frac{39\,227}{1569} = 25\ \text{m}^2, \qquad V_0 = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = \sqrt{\frac{2\cdot 1569}{1{,}0065\cdot 0{,}77}} = 63{,}63\ \text{m/s},$$

cioè 229,1 km/h.

$$\Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho\,S\,C_D\,V_0^3 = 0{,}5\cdot 1{,}0065\cdot 25\cdot 0{,}054\cdot 63{,}63^3 = 175{,}1\ \text{kW} = 238{,}0\ \text{CV},$$

controllata come $\Pi_n = WV_0/E = 39\,227\cdot 63{,}63/14{,}26 = 175{,}1$ kW.

$$\Delta\Pi = W\,\text{RC} = 39\,227\cdot 3 = 117{,}7\ \text{kW} = 160{,}0\ \text{CV},$$

$$\Pi_d = 175{,}1 + 117{,}7 = 292{,}7\ \text{kW} = 398{,}0\ \text{CV}, \qquad \Pi_m = \frac{398{,}0}{0{,}80} = 497{,}5\ \text{CV}.$$

$$V_0 = 63{,}6\ \text{m/s} \qquad \Pi_d = 398\ \text{CV} \qquad \Pi_m = 497{,}5\ \text{CV}$$

Passo 3 — La virata: velocità, raggio, fattore di carico

Modello. Inclinazione assegnata, assetto invariato.

$$n = \frac{1}{\cos 45°} = 1{,}4142, \qquad L = n\,W = 55{,}47\ \text{kN}\ (5657\ \text{kgf}),$$

$$V_v = V_0\sqrt{n} = 63{,}63\cdot 1{,}1892 = 75{,}67\ \text{m/s} = 272{,}4\ \text{km/h},$$

verificabile direttamente da $V_v = \sqrt{2n\,W/S/(\rho\,C_L)} = 75{,}67$ m/s.

$$r = \frac{V_v^2}{g\tan\phi} = \frac{75{,}67^2}{9{,}80665\cdot 1} = 583{,}9\ \text{m}.$$

$$V_v = 75{,}7\ \text{m/s} = 272\ \text{km/h} \qquad r = 584\ \text{m} \qquad n = 1{,}414$$

Passo 4 — La domanda che la traccia non pone: la virata è a quota costante?

Modello. Allo stesso assetto la potenza necessaria cresce come $n^{3/2}$; la si confronta con quella disponibile.

$$\frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = n^{3/2} = 1{,}4142^{3/2} = 1{,}6818,$$

$$\Pi_n^{(v)} = 238{,}0\cdot 1{,}6818 = 400{,}3\ \text{CV} = 294{,}4\ \text{kW},$$

controllata come $D_vV_v = (nW/E)\,V_v = 294{,}4$ kW. Ma la potenza disponibile è 398,0 CV:

$$\Pi_d - \Pi_n^{(v)} = 398{,}0 - 400{,}3 = -2{,}3\ \text{CV}, \qquad \text{RC}^{(v)} = \frac{-1{,}7\ \text{kW}}{39\,227\ \text{N}} = -0{,}04\ \text{m/s}.$$

La virata a 45° assorbe *tutta* la riserva di salita: RC passa da 3 m/s a $\approx$ 0

Un equilibrio che sta sul filo

Il conto dice che il velivolo, inclinando di quarantacinque gradi allo stesso assetto, consuma esattamente l'eccesso di potenza che gli dava tre metri al secondo di salita. Il residuo negativo — due cavalli su quattrocento, quattro centimetri al secondo di discesa — è entro l'incertezza della lettura grafica: la lettura corretta è che la virata è *al limite* della sostenibilità a quota costante. L'inclinazione che azzera esattamente la salita vale 44°47′.

Non è una coincidenza priva di senso: chi ha costruito la traccia ha scelto i 3 m/s in modo che la virata a 45° risultasse appena eseguibile. Il messaggio implicito è che una virata a quarantacinque gradi non è una manovra da poco: costa il 68 % di potenza in più, e un velivolo da trasporto con una riserva di salita normale la paga per intero.

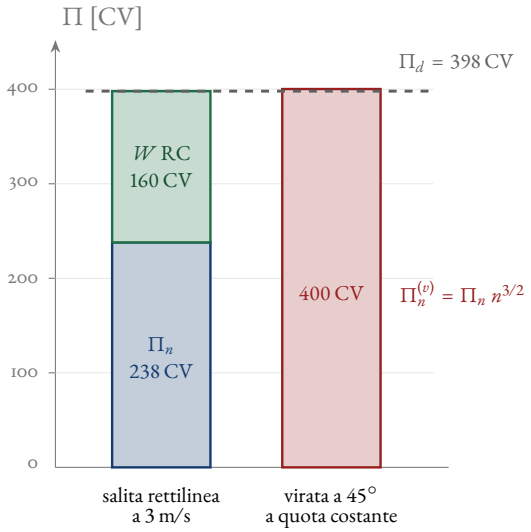


Figura 31.2. Il bilancio delle potenze. A sinistra la potenza disponibile si ripartisce fra il volo livellato e la salita a 3 m/s; a destra la sola potenza necessaria alla virata a 45°, allo stesso assetto, eguaglia l'intera potenza disponibile. La riserva che alimentava la salita è interamente assorbita dall'inclinazione.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[E\sqrt{C_L}]$ è un numero puro; $[\sqrt{2W^3/(\rho S)}]$ = W; $[V^2/(g\tan\phi)]$ = m. Corretto.
- **Coerenza interna.** Π_n calcolata come $\frac{1}{2}\rho S C_D V^3$ coincide con WV/E; V_v ottenuta come $V_0\sqrt{n}$ coincide con quella ricavata direttamente da $L = nW$; $\Pi_n^{(v)}$ calcolata come $\Pi_n\, n^{3/2}$ coincide con $D_v V_v$.
- **Margine sullo stallo.** Con $C_{L_{\max}}$ = 1,14 (massimo della tabella) la velocità di stallo in volo livellato vale 52,3 m/s; in virata diventa $V_S\sqrt{n}$ = 62,2 m/s, contro i 75,7 m/s della manovra: margine del 22 %. La virata è eseguibile.
- **Cinematica.** Velocità angolare V_v/r = 0,130 rad/s = 7,4 °/s; un giro completo in 48,5 s.
- **Confronto con l'originale.** V_0: 63,63 contro 63,61; Π_n: 17 850 kgf m/s contro 17 840; Π_d: 398,0 contro 397,9 CV; Π_m: 497,5 contro 497,4 CV; V_v: 75,67 contro 75,65; r: 583,9 contro 583,4 m (l'originale usa g = 9,81); n: 1,4142 contro 1,414. Le differenze sono tutte entro il per mille.

- **Ordini di grandezza.** Un velivolo di 4 t con 25 m^2 d'ala, motore da 500 CV, crociera economica a 229 km/h a 2000 m ed efficienza 14: valori tipici di un bimotore leggero da trasporto dei primi anni Sessanta.

31.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1962	Note
Indice di quota massimo	12,4	12,4	interpolato: 12,53
Assetto ottimo C_L/C_D	0,77 / 0,054	idem	$\alpha \approx 4°30'$
Efficienza E	14,26	—	$E_{\max} = 15$ a $\alpha = 3°$
Superficie alare S	25 m^2	25 m^2	
Velocità livellata V_0	63,63 m/s	63,61	229 km/h
Potenza necessaria	175,1 kW	17 840 kgf m/s	238 CV
Supero per la salita	117,7 kW	12 000 kgf m/s	160 CV
Potenza disponibile	292,7 kW	397,9 CV	398,0 CV
Potenza del motore	365,9 kW	497,4 CV	497,5 CV
Velocità in virata V_v	75,67 m/s	75,65	272 km/h
Raggio di virata r	583,9 m	583,4 m	con $g = 9{,}81$
Fattore di carico n	1,4142	1,414	
Potenza in virata	400,3 CV	—	contro 398 CV disponibili

Questa prova è costruita meglio di quanto sembri a prima lettura. I quesiti espliciti sono tutti di routine — l'indice di quota, il bilancio delle potenze in salita, la virata allo stesso assetto — e lo svolgimento d'epoca li risolve correttamente, senza un errore. Ma i numeri sono stati scelti in modo che le tre parti si incastrino, e l'incastro è visibile solo a chi fa un conto in più.

Il primo incastro è fra l'assetto e la salita. La traccia dice che il volo si compie all'assetto di minima potenza e poi chiede la potenza necessaria per salire a tre metri al secondo: sono lo stesso dato. Se la potenza disponibile non varia troppo con la velocità, l'eccesso $\Pi_d - \Pi_n$ è massimo dove Π_n è minima, e volare all'indice di quota massimo significa volare all'assetto di massima salita. I tre metri al secondo non sono una salita qualsiasi: sono la migliore che quel motore consenta.

Il secondo incastro è fra la salita e la virata, e su questo la traccia tace. Inclinando di quarantacinque gradi allo stesso assetto la potenza necessaria cresce di $n^{3/2} = 1{,}68$, cioè passa da 238 a 400 cavalli; e la potenza disponibile è 398. Il velivolo che stava salendo a tre metri al secondo, appena inclina, smette di salire. Tutta la riserva se ne va nell'inclinazione, e la manovra assegnata sta esattamente al limite: due cavalli di scarto su quattrocento, cioè nulla in confronto all'incertezza con cui si è letto C_D sul diagramma. La figura 31.2 mostra la cosa a colpo d'occhio.

C'è poi un aspetto di metodo che vale la pena sottolineare. La polare di questa prova non è parabolica: un'interpolazione con $C_D = C_{D_0} + kC_L^2$ sbaglia fino al 39 % su singoli punti, e darebbe l'assetto di minima potenza a $C_L = 0{,}54$ invece che a 0,77. Chi si fosse abituato a risolvere questi problemi con le formule chiuse della polare parabolica — comodissime, e giustissime quando la polare è parabolica — qui sbaglierebbe di trenta per cento sull'assetto. La tabella e il diagramma non sono un residuo dell'epoca in cui non c'erano i calcolatori: sono lo strumento corretto quando il modello analitico non descrive i dati. E il modo di accorgersene è sempre lo stesso: prima di applicare una formula chiusa, verificare che l'ipotesi da cui discende sia soddisfatta.

Resta un'ultima osservazione, quasi consolatoria. L'ottimo dell'indice di quota è piatto: fra $C_L = 0{,}66$ e $C_L = 0{,}88$ l'indice varia di mezzo punto percentuale, e la lettura grafica dell'originale — che sbaglia il C_L del quattro per cento — costa due decimi di punto sulla potenza. È una proprietà generale dei massimi: nell'intorno del punto stazionario la funzione varia con il *quadrato* dello scostamento. Ecco perché in progetto ci si può permettere di non centrare esattamente un ottimo, ma non ci si può permettere di sbagliare la formula che lo individua.

Il senso di tutto questo

Un problema ben costruito nasconde più di quello che chiede. Qui i quesiti sono tre e le risposte si trovano in mezza pagina; ma i dati sono stati scelti in modo che l'assetto di minima potenza, la riserva di salita e l'inclinazione della virata si tengano l'un l'altro, e chi si ferma alle tre risposte non se ne accorge. Verificare che una manovra sia *eseguibile*, e non solo calcolarne i parametri, è la differenza fra risolvere un esercizio e capire un velivolo.

Per esercitarsi

1. Calcolare l'inclinazione massima che il velivolo può assumere allo stesso assetto mantenendo la quota, con i 398 CV disponibili, e verificare che vale circa 44,8°.
2. Determinare, sempre allo stesso assetto, la velocità ascensionale residua in una virata a 30° e il raggio corrispondente.
3. Ricavare l'assetto di efficienza massima dalla tabella e confrontare la velocità e la potenza necessaria con quelle dell'assetto di minima potenza: quale dei due conviene per andare lontano, e quale per restare in aria a lungo?
4. Calcolare la quota di tangenza teorica del velivolo assumendo che la potenza disponibile vari con la densità come $\Pi_d \propto \sigma$ e che l'assetto resti quello di minima potenza.

Tema 32

Dalla virata alla salita a manetta invariata: percorso e consumo

Esame di Stato — Sessione estiva 1962–1963
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

32.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo pesante 98,07 kN *(massa* 10 000 kg*) vola ad un assetto per cui* $C_L = 0{,}30$ *e* $C_D = 0{,}06$ *alla quota di* 1000 m. *Il carico alare è di* 2942 N/m^2 *(*300 kgf/m^2*); l'aereo esegue a quella quota una virata corretta con inclinazione trasversale* $\phi = 45°$.
Completata la virata per 180°, *senza ridurre la potenza dei motori e mantenendo l'assetto costante, l'aereo prosegue in linea retta, ma naturalmente in salita, fino a raggiungere la quota di* 2000 m.
Ammesso un consumo specifico di 229 g/(CV h) *si determini il consumo totale nelle evoluzioni descritte ed il percorso totale effettuato.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso (10 000 kgf), P per la portanza, c_p e c_r per i coefficienti, ϑ per l'inclinazione trasversale (qui ϕ), W per la velocità ascensionale (qui RC), β per l'angolo di rampa (qui γ) e G per il combustibile consumato. Il consumo specifico, dato in g/(CV h), si porta in kg/(CV h): $c_s = 0{,}229$.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** risolvere la virata a quota costante, ricavandone velocità, raggio, lunghezza dell'arco e durata — e, soprattutto, la *potenza disponibile*, che in una virata sostenuta è determinata dall'equilibrio;
- **(b)** passare alla salita rettilinea con quella stessa potenza e con lo stesso assetto, e calcolarne velocità ascensionale, durata, angolo di rampa e percorso;
- **(c)** sommare i due tempi, moltiplicare per la potenza del motore e per il consumo specifico;
- **(d)** decidere che cosa significhi «percorso totale»: quello percorso lungo la traiettoria o la sua proiezione a terra.

Dove stiamo andando

Il perno di tutto il problema sta in una frase: «senza ridurre la potenza dei motori». È quella che collega le due fasi, e permette di determinare la potenza disponibile senza che la traccia la assegni. In una virata corretta a quota e velocità costanti, infatti, la potenza disponibile *deve* eguagliare quella necessaria: non c'è eccesso, altrimenti il velivolo salirebbe. Calcolata la potenza necessaria in virata, si conosce la disponibile; e appena le ali si raddrizzano quella stessa potenza diventa in gran parte eccedente, perché la potenza

necessaria crolla del fattore $n^{3/2}$. La salita è alimentata dall'eccesso liberato dal raddrizzare le ali.

32.2 Apparato teorico

32.2.1 La virata sostenuta determina la potenza disponibile

In virata corretta a quota costante, con velocità costante, l'equilibrio lungo la traiettoria impone $T = D$ e quindi:

Formula chiave

$$\Pi_d = \Pi_n^{(v)} = \tfrac{1}{2}\rho S C_D V_v^3 = \frac{n W V_v}{E}, \qquad V_v = \sqrt{\frac{2 n W}{\rho S C_L}}.$$

Osservazione

È un'inversione elegante: di solito la potenza disponibile è un dato del motore e si calcola che cosa il velivolo riesce a fare; qui è una manovra assegnata a rivelare quanta potenza il velivolo stia erogando. La virata sostenuta è, in questo senso, uno strumento di misura.

32.2.2 Che cosa succede quando le ali si raddrizzano

Mantenendo l'assetto (C_L e C_D invariati) e la quota, il passaggio dalla virata al volo rettilineo riduce la portanza richiesta da nW a W: la velocità scende di $\sqrt{n}$ e la potenza necessaria di $n^{3/2}$. La potenza, però, è rimasta quella di prima. L'eccesso disponibile è dunque:

Formula chiave

$$\Pi_d - \Pi_n^{(0)} = \Pi_n^{(v)}\left(1 - n^{-3/2}\right) \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{RC} = \frac{\Pi_n^{(v)}}{W}\left(1 - n^{-3/2}\right).$$

Osservazione

Con $\phi = 45°$ si ha $n^{-3/2} = 0{,}5945$: raddrizzando le ali si libera il 40,5 % della potenza. È la ragione per cui la velocità ascensionale che ne risulta è così grande, e mostra il prezzo della virata visto dall'altra parte: quel 40 % di potenza, durante la virata, se ne andava tutto nel sostenere il fattore di carico.

32.2.3 La salita ad assetto costante è a velocità variabile

Salendo, la densità cala; ad assetto costante la velocità deve crescere come $1/\sqrt{\rho}$ e la potenza necessaria come $1/\sqrt{\rho}$ anch'essa:

$$V(z) = \sqrt{\frac{2 W \cos\gamma}{\rho(z) S C_L}}, \qquad \Pi_n(z) = \frac{W \cos\gamma}{E} V(z), \qquad \mathrm{RC}(z) = \frac{\Pi_d - \Pi_n(z)}{W}.$$

Il tempo di salita e il percorso sono allora integrali:

$$t_s = \int_{z_1}^{z_2} \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{RC}(z)}, \qquad s_t = \int_{z_1}^{z_2} \frac{V(z)}{\mathrm{RC}(z)}\,\mathrm{d}z.$$

La regola della quota media

Poiché RC(z) è quasi lineare su un dislivello modesto, gli integrali si approssimano molto bene valutando l'integrando alla quota *media*: è quello che fa lo svolgimento d'epoca calcolando tutto a 1500 m. Nel passo 4 si verificherà che l'errore di questa regola è inferiore a un decimo di per cento — molto minore di quello introdotto da altre approssimazioni ben più innocenti in apparenza.

32.2.4 Rampa, percorso e consumo

Formula chiave

$$\sin\gamma = \frac{\mathrm{RC}}{V}, \qquad s_t = V\,t_s, \qquad s_0 = s_t\cos\gamma = \frac{\Delta z}{\tan\gamma},$$

$$G = \Pi_m\, c_s\, t = \frac{\Pi_d}{\eta_p}\, c_s\, t.$$

32.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	98 067 N
Carico alare	W/S	2942 N/m^2
Superficie alare	S	33,33 m^2
Assetto	C_L / C_D	0,30 / 0,06
Efficienza	E	5,00
Quote	z_1, z_2	1000 e 2000 m
Densità a 1000 m	ρ_1	1,1117 kg/m^3
Densità a 1500 m	ρ_m	1,0581 kg/m^3
Inclinazione in virata	ϕ	45°
Consumo specifico	c_s	0,229 kg/(CV h)
Rendimento propulsivo	η_p	0,80 (assunto)

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Rendimento propulsivo. Non assegnato. Il consumo specifico si riferisce alla potenza *all'albero*, mentre dalle equazioni del volo si ricava la potenza *all'elica*: serve η_p per passare dall'una all'altra. Si assume $\eta_p = 0{,}80$, come l'originale.

Potenza invariata con la quota. La frase «senza ridurre la potenza dei motori» si interpreta, come fa l'originale, nel senso che la potenza disponibile resta la stessa dalla virata alla fine della salita. Nel passo 5 se ne discutono i limiti.

Densità. Atmosfera standard: $\rho_1 = 1{,}1117$ e $\rho_m = 1{,}0581$ kg/m^3, cioè 0,1134 e 0,1079 nel Sistema Tecnico — esattamente i valori dell'originale.

Transizione istantanea. Il raccordo fra la virata e la salita si suppone di durata trascurabile, come implicito nella traccia.

Portanza in salita. Si sviluppa il calcolo con $L = W$ come l'originale, e nel passo 4 si valuta l'effetto di $L = W\cos\gamma$.

32.4 Svolgimento

Passo 1 — La virata: velocità, potenza, geometria

Modello. Virata corretta a 45° con assetto assegnato.

$$S = \frac{W}{W/S} = \frac{98\,067}{2942} = 33{,}33\ \text{m}^2, \qquad n = \frac{1}{\cos 45^\circ} = 1{,}4142,$$

$$L = n\,W = 138{,}7\ \text{kN}\ (14\,142\ \text{kgf}), \qquad V_v = \sqrt{\frac{2 \cdot 138\,687}{1{,}1117 \cdot 33{,}33 \cdot 0{,}30}} = 157{,}96\ \text{m/s},$$

cioè 568,7 km/h. La potenza necessaria — che è anche la disponibile, trattandosi di virata sostenuta a quota costante — vale:

$$\Pi_d = \Pi_n^{(v)} = \tfrac{1}{2} \cdot 1{,}1117 \cdot 33{,}33 \cdot 0{,}06 \cdot 157{,}96^3 = 4381\ \text{kW} = 5957\ \text{CV},$$

controllata come $n W V_v/E = 4381$ kW. La geometria della virata:

$$r = \frac{V_v^2}{g \tan\phi} = \frac{157{,}96^2}{9{,}80665} = 2544\ \text{m}, \qquad s_v = \pi r = 7993\ \text{m}, \qquad t_v = \frac{s_v}{V_v} = 50{,}6\ \text{s}.$$

$V_v = 158$ m/s	$\Pi_d = 5957$ CV	$r = 2544$ m	$s_v = 7993$ m, $t_v = 50{,}6$ s

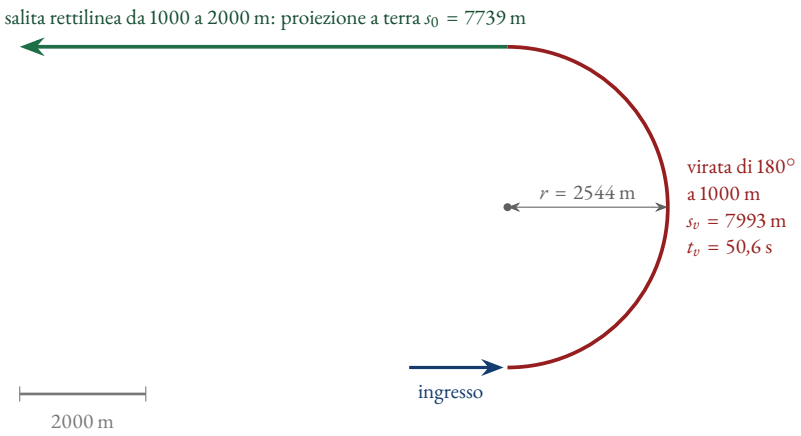


Figura 32.1. Pianta della traiettoria, in scala. La semicirconferenza della virata è lunga quasi quanto il tratto rettilineo di salita: le due fasi pesano allo stesso modo sul percorso complessivo, benché la prima duri 50,6 s e la seconda 57,3 s. Lo spostamento netto prodotto dalla virata è il diametro, 5089 m.

Passo 2 — La salita: velocità ascensionale, tempo, rampa

Modello. Stesso assetto, stessa potenza, ali raddrizzate; tutte le grandezze valutate alla quota media 1500 m.

$$V = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho_m\,C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2942}{1{,}0581 \cdot 0{,}30}} = 136{,}15\ \text{m/s},$$

$$\Pi_n = \tfrac{1}{2} \cdot 1{,}0581 \cdot 33{,}33 \cdot 0{,}06 \cdot 136{,}15^3 = 2671\ \text{kW} = 3631\ \text{CV},$$

$$\text{RC} = \frac{\Pi_d - \Pi_n}{W} = \frac{4381 - 2671}{98{,}07} = 17{,}45\ \text{m/s},$$

$$t_s = \frac{\Delta z}{\text{RC}} = \frac{1000}{17{,}45} = 57{,}3\ \text{s}, \qquad s_t = V\,t_s = 7803\ \text{m},$$

$$\sin\gamma = \frac{\text{RC}}{V} = \frac{17{,}45}{136{,}15} = 0{,}1282 \implies \gamma = 7^\circ 22', \qquad s_0 = \frac{\Delta z}{\tan\gamma} = 7739\ \text{m}.$$

RC = 17,4 m/s	t_s = 57,3 s	$\gamma = 7°22'$	s_t = 7803 m, s_0 = 7739 m	

Da dove viene una salita di 17 m/s

Il valore è enorme — oltre mille metri al minuto — e non è un errore: è la conseguenza diretta del raddrizzare le ali. Applicando la forma chiusa del paragrafo teorico alla quota di partenza,

$$\mathrm{RC} = \frac{\Pi_n^{(v)}}{W}\left(1 - n^{-3/2}\right) = \frac{4381}{98{,}07} \cdot 0{,}4054 = 18{,}1\ \mathrm{m/s},$$

che è appunto l'ordine di grandezza trovato. Il quaranta per cento della potenza che in virata serviva a sostenere il fattore di carico, appena le ali tornano orizzontali, diventa disponibile per salire.

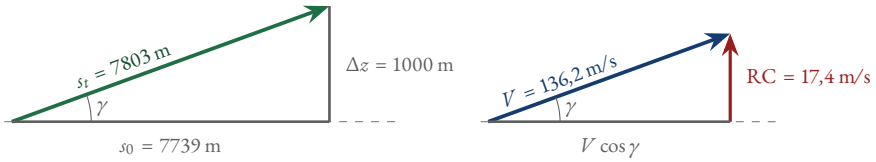


Figura 32.2. I due triangoli simili della salita: a sinistra gli spazi, a destra le velocità. Sono la stessa figura in scale diverse, ed è per questo che $\sin\gamma$ si può leggere indifferentemente come $\Delta z/s_t$ o come RC/V. L'angolo di rampa è disegnato a 20° anziché ai 7° reali: *fortemente esagerato*.

Passo 3 — Percorso totale e consumo

Modello. Somma dei due tratti e prodotto $\Pi_m\, c_s\, t$.

Il percorso ammette due letture, entrambe legittime:

$$s_{\text{traiettoria}} = s_v + s_t = 7993 + 7803 = 15\,796\ \mathrm{m} = 15{,}80\ \mathrm{km},$$

$$s_{\text{orizzontale}} = s_v + s_0 = 7993 + 7739 = 15\,732\ \mathrm{m} = 15{,}73\ \mathrm{km}.$$

Il tempo complessivo e il consumo:

$$t = t_v + t_s = 50{,}6 + 57{,}3 = 107{,}9\ \mathrm{s} = 0{,}029\,98\ \mathrm{h},$$

$$\Pi_m = \frac{\Pi_d}{\eta_p} = \frac{5957}{0{,}80} = 7446\ \mathrm{CV}, \qquad G = \Pi_m\, c_s\, t = 7446 \cdot 0{,}229 \cdot 0{,}02998 = 51{,}1\ \mathrm{kg}.$$

s = 15,80 km sulla traiettoria (15,73 km in proiezione)	t = 107,9 s	G = 51,1 kg
---	---	---

Osservazione

Due minuti scarsi di volo e cinquantun chilogrammi di combustibile: la portata oraria è di 1705 kg/h, il consumo chilometrico di 3,24 kg/km. Sono numeri da manovra a piena potenza, non da crociera, e la ripartizione è istruttiva: 24 kg per la virata e 27 kg per la salita, cioè quasi metà del combustibile speso per compiere un semplice dietrofront.

Passo 4 — Quanto vale la regola della quota media?

Modello. Si integrano numericamente t_s e s_t e si confrontano con la valutazione a 1500 m.

Integrando $\mathrm{d}z/\mathrm{RC}(z)$ da 1000 a 2000 m con $L = W$, come fa l'originale, si ottiene $t_s = 57{,}36$ s e $s_t = 7813$ m: la regola della quota media sbaglia di 0,07 % sul tempo e di 0,12 % sul percorso. È praticamente esatta, e il motivo si legge nella figura 32.3: a potenza costante $\mathrm{RC}(z)$ scende da 18,5 a 17,1 m/s (curva tracciata con $L = W\cos\gamma$; con $L = W$ gli estremi sono 18,1 e 16,8 m/s) lungo una retta quasi perfetta, e per una funzione lineare la regola del punto medio è esatta.

Se invece si tiene conto che in salita la portanza è $W\cos\gamma$ e non W, l'integrazione dà $t_s = 56{,}22$ s e $s_t = 7625$ m: due punti percentuali in meno. Tutto lo scarto fra il risultato d'epoca e quello rigoroso viene dunque da lì, e non dalla quota media.

> Regola della quota media: errore $< 0{,}1\,\%$. Trascurare $\cos\gamma$: errore del 2 %

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\Pi_n/W] = \mathrm{W/N} = \mathrm{m/s}$; $[\Pi\, c_s\, t] = \mathrm{kg}$. Corretto.
- **Coerenza interna.** $\Pi_n^{(v)}$ calcolata come $\frac{1}{2}\rho S C_D V^3$ coincide con nWV_v/E; il rapporto $\Pi_n^{(v)}/\Pi_n^{(0)}$ alla stessa quota vale $1{,}6818 = n^{3/2}$; s_0 calcolato come $\Delta z/\tan\gamma$ coincide con $s_t\cos\gamma$ entro il metro.
- **Numero di Mach.** A 1000 m la velocità del suono vale 336,4 m/s: la virata si svolge a $M = 0{,}47$. Siamo in campo incomprimibile, e l'uso di una polare indipendente dalla velocità è legittimo.
- **Confronto con l'originale.** V_v: 157,96 contro 157,94; $\Pi_n^{(v)}$: 446 780 contro 446 730 kgf m/s; r: 2544 contro 2543 m; RC: 17,45 contro 17,44; t: 107,92 contro 107,92 s; G: 51,12 contro 51,11 kg. Tutte le differenze sono entro il per mille: lo svolgimento d'epoca è impeccabile nei conti.
- **Ordini di grandezza — con riserva.** 10 t, 33,3 m^2 d'ala, 569 km/h in virata, 7446 CV all'albero. La potenza specifica risulta di 745 CV per tonnellata: un valore fuori scala anche per l'epoca (un caccia a pistoni ne aveva 300 ÷ 400). La causa è l'assetto assegnato, con $E = 5$: il velivolo vola alla velocità di un caccia con l'efficienza di un velivolo in configurazione di atterraggio. I dati sono internamente coerenti, ma descrivono un aeroplano che non esiste.

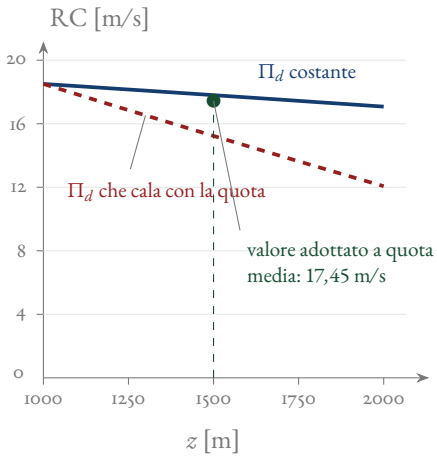


Figura 32.3. Velocità ascensionale durante la salita. A potenza disponibile costante la curva è quasi rettilinea, e valutarla alla quota media — come fa lo svolgimento d'epoca — è praticamente esatto. Il punto adottato è leggermente sotto la curva perché quest'ultima tiene conto di $L = W\cos\gamma$. Se invece la potenza cala con la quota, come accade a un motore non sovralimentato, la velocità ascensionale a 2000 m si riduce di quasi il 30 % e la salita dura un quinto in più.

32.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1963	Note
Superficie alare S	33,33 m^2	33,33 m^2	
Portanza in virata	138,7 kN	14 142 kgf	$n = 1{,}414$
Velocità in virata V_v	157,96 m/s	157,94	569 km/h
Potenza disponibile Π_d	4381 kW	5956 CV	5957 CV
Raggio di virata r	2544 m	2543 m	
Arco e durata	7993 m / 50,6 s	7985 / 50,58	
Velocità in salita	136,15 m/s	136,15	a 1500 m
Velocità ascensionale	17,45 m/s	17,44	esatta: 17,80
Durata della salita	57,3 s	57,34	esatta: 56,2
Angolo di rampa γ	$7°22'$	$7°21'35''$	
Percorso (traiettoria)	15,80 km	15,792	
Percorso (proiezione)	15,73 km	15,725	
Potenza del motore	7446 CV	7445 CV	$\eta_p = 0{,}80$
Consumo totale G	51,1 kg	51,11 kg	

Lo svolgimento d'epoca di questa prova è, nei conti, impeccabile: ogni cifra si ritrova entro il per mille. Vale allora la pena di guardare altrove — al modo in cui il problema è costruito, alle approssimazioni che nasconde e a un dato che non torna.

La costruzione è abile. La traccia non assegna la potenza dei motori: la fa dedurre dalla manovra. In una virata corretta a quota e velocità costanti il velivolo non ha eccesso di potenza — se ne avesse, salirebbe — e dunque la potenza disponibile coincide con quella necessaria alla virata, che si calcola dalla polare. La frase «senza ridurre la potenza dei motori» trasporta poi quel valore nella seconda fase. È un problema che si apre da solo, purché si capisca che una virata sostenuta è una misura di potenza.

Il passaggio dalla virata alla salita è la parte fisicamente più bella. Raddrizzando le ali, ad assetto invariato, la portanza richiesta scende da nW a W, la velocità di $\sqrt{n}$, la potenza necessaria di $n^{3/2}$: si libera il 40,5 % della potenza, che va tutta in salita. La velocità ascensionale di 17 m/s non è una prestazione del motore, è il prezzo della virata restituito. Chi ha scritto la traccia lo sapeva benissimo, e ha costruito il problema proprio su questo scambio.

Quanto alle approssimazioni, ne convivono due di segno e peso diversi. La prima — valutare la salita alla quota media — è quasi gratuita: la velocità ascensionale varia in modo quasi lineare con la quota, e per una funzione lineare la regola del punto medio è esatta. L'integrazione numerica conferma uno scarto inferiore al decimo di per cento. La seconda — scrivere $L = W$ invece di $L = W\cos\gamma$ — sembra ancora più innocente, perché $\cos 7°22' = 0{,}9917$; e invece è quella che pesa, perché entra sia nella velocità sia nella potenza necessaria e produce il 2 % di scarto sui risultati finali. È un buon promemoria: l'entità di un'approssimazione non si giudica dal termine che si trascura, ma da come quel termine si propaga.

Ce n'è poi una terza, la più pesante di tutte, che l'originale non segnala: la potenza disponibile è tenuta costante da 1000 a 2000 m. «Senza ridurre la potenza dei motori» significa che il pilota non tocca la manetta, non che il motore continui a erogare gli stessi cavalli: un motore a pistoni non sovralimentato perde potenza con la densità. Applicando la consueta legge di caduta, la velocità ascensionale scenderebbe da 18,5 a 12,1 m/s fra le due quote, la salita durerebbe 66,6 s invece di 56,2, il percorso salirebbe a 9052 m e il consumo crescerebbe di conseguenza. Diciotto per cento: un ordine di grandezza sopra tutte le altre approssimazioni discusse. La figura 32.3 mette a confronto le due ipotesi.

Resta il dato che non torna, e che la traccia impone senza discutere: $C_L = 0{,}30$ con $C_D = 0{,}06$, cioè efficienza 5. È un assetto da configurazione sporca — carrello e ipersostentatori fuori — non da crociera veloce, e infatti impone 7446 CV all'albero per una massa di dieci tonnellate. Settecentoquarantacinque cavalli per tonnellata è più del doppio di quanto avesse un caccia a pistoni. Con una polare realistica per quel C_L —

diciamo $C_D = 0{,}03$, dunque $E = 10$ — la potenza si dimezzerebbe e tutti i numeri diventerebbero plausibili. Il problema resta didatticamente valido, perché le relazioni che mette in gioco non dipendono da quel dato; ma un candidato che se ne accorga, e lo dica, ha capito qualcosa in più di uno che si limiti a sostituire.

Il senso di tutto questo

Un numero corretto non è ancora un numero sensato. Tutti i passaggi di questa prova sono giusti, e il risultato finale — cinquantun chilogrammi in centootto secondi — è esatto entro il per mille rispetto ai dati assegnati. Ma i dati assegnati descrivono un velivolo con settecento cavalli per tonnellata, e nessun aeroplano del 1963 era così. Verificare gli ordini di grandezza non serve a trovare errori di calcolo: serve a scoprire quando è il *problema* a essere sbagliato, e questo è un controllo che nessuna formula può fare al posto nostro.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare l'intera prova con $C_D = 0{,}03$ (efficienza 10) a parità di tutto il resto, e verificare quali risultati cambiano e quali no: la velocità di virata, il raggio, la potenza, il tempo, il consumo.
2. Determinare l'inclinazione trasversale che, con la stessa potenza disponibile, consentirebbe una virata sostenuta con raggio di 1500 m, e dire se è eseguibile.
3. Calcolare la quota alla quale la velocità ascensionale si annullerebbe — la quota di tangenza — nell'ipotesi di potenza disponibile costante, e commentare perché il risultato sia privo di senso fisico.
4. Ripetere il calcolo del consumo tenendo conto che il peso diminuisce dei 51 kg bruciati: di quanto cambia il risultato, e perché la correzione è trascurabile in questo caso ma non lo sarebbe in una crociera di sei ore?

Tema 33

Catena propulsiva con riduttore e virata alla stessa velocità

Esame di Stato — Sessione estiva 1963–1964
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

33.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo con superficie alare $S = 60\,\text{m}^2$ *e carico alare di* $2158\,\text{N/m}^2$ *(*$220\,\text{kgf/m}^2$*) vola alla quota di* 3500 m *all'assetto di massima efficienza. La potenza necessaria al volo è fornita da due gruppi motopropulsori formati ciascuno da un motore a scoppio che compie* 3200 giri/min *e che comanda l'elica mediante un riduttore con rapporto di trasmissione* 1 : 2,2.
Le caratteristiche aerodinamiche del velivolo sono:

$100\,C_L$	0	20	40	60	80	100	120
$100\,C_D$	2,5	2,35	3,0	4,25	7,5	13,25	21,4

Il candidato, assunti i rendimenti dell'elica e del riduttore, determini la potenza in cavalli fornita da ciascun motore e la corrispondente coppia motrice nel volo orizzontale.
Inoltre determini l'assetto, il fattore di contingenza e la potenza di ciascun motore quando l'aereo compie una virata corretta con la stessa velocità *del volo orizzontale e con raggio di curvatura di* 1200 m.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, Q/S per il carico alare, P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti e ϑ per l'inclinazione trasversale (qui ϕ). Il «fattore di contingenza» è il fattore di carico n. Il rendimento dell'elica si indica con η_p e quello del riduttore con η_r.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** individuare sulla polare tabulata, con la tangente dall'origine, l'assetto di massima efficienza, e ricavarne velocità, resistenza e potenza necessaria;
- **(b)** risalire la catena propulsiva a ritroso — elica, riduttore, due motori — fino alla potenza del singolo motore, e da questa alla coppia motrice;
- **(c)** risolvere una virata a *velocità imposta*, che è un problema diverso da quello della virata ad assetto imposto: qui è il C_L a crescere di n volte, e la potenza aggiuntiva è tutta resistenza;
- **(d)** accorgersi che il rapporto di riduzione, assegnato con tanta precisione, nel quesito posto non serve — ma serve eccome se si vuole la coppia *all'elica*.

Dove stiamo andando

Due novità rispetto alle prove dell'ultimo quindicennio. La prima è il *riduttore* con il suo rapporto — già incontrato nelle prove del 1941-42, del 1943-44 e del 1947-48, e da allora comparso soltanto con il suo rendimento, nella prova del 1956-57 estiva: il regime dell'elica non coincide con quello del motore, e la catena dei rendimenti ha due anelli anziché uno. La seconda è il tipo di virata: fin qui si è quasi sempre virato «allo stesso assetto», qui si vira «alla stessa velocità», ed è l'occasione per mettere finalmente a confronto i due casi. Chi ha in mente la formula $n^{3/2}$ e la applica qui sbaglia: quella vale per l'altra manovra.

33.2 Apparato teorico

33.2.1 La catena propulsiva con riduttore

Fra i cavalli erogati dai cilindri e la potenza che serve a vincere la resistenza si interpongono due organi, ciascuno con il suo rendimento: il riduttore, che trasmette la coppia all'albero portaelica, e l'elica, che trasforma la potenza all'albero in potenza propulsiva.

Formula chiave

$$\Pi_n = N\,\eta_r\,\eta_p\,\Pi_m \qquad \Longrightarrow \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_n}{N\,\eta_r\,\eta_p},$$

con N numero dei gruppi motopropulsori. La coppia motrice segue dal regime del *motore*:

$$C_m = \frac{\Pi_m}{\omega_m}, \qquad \omega_m = \frac{2\pi\, n_m}{60}.$$

Che cosa fa davvero il riduttore

Il riduttore non serve a ridurre la potenza — che anzi cerca di conservare — ma il *regime*. Un motore a scoppio dà il massimo attorno ai tremila giri; un'elica, per non portare le estremità delle pale in regime transonico, non deve superare i millecinquecento. Fra i due si mette un rapporto $\tau_r = n_e/n_m < 1$. Poiché la potenza si conserva a meno del rendimento, la coppia si moltiplica:

$$\Pi_e = \eta_r\,\Pi_m, \qquad \omega_e = \tau_r\,\omega_m \qquad \Longrightarrow \qquad C_e = \frac{\Pi_e}{\omega_e} = \frac{\eta_r}{\tau_r}\,C_m.$$

Il riduttore è un moltiplicatore di coppia: quello che si perde in velocità angolare si guadagna in momento.

La trappola d'esame

La traccia chiede «la corrispondente coppia motrice»: è quella del motore, e si calcola con ω_m, senza che il rapporto di riduzione entri in gioco. Il dato $1 : 2{,}2$ non è però superfluo: serve a conoscere il regime dell'elica, e quindi a verificare che le estremità delle pale non vadano troppo veloci — ed è indispensabile se si vuole la coppia sull'albero portaelica.

33.2.2 La virata alla stessa velocità

Qui sta la differenza sostanziale con le prove precedenti. Se la virata si esegue mantenendo la *velocità* del volo livellato, la portanza deve comunque passare da W a nW; ma non potendo cambiare V, deve crescere il coefficiente:

Formula chiave

$$C_L^{(v)} = n\,C_L^{(0)} = \frac{C_L^{(0)}}{\cos\phi}, \qquad C_D^{(v)} = C_D\left(C_L^{(v)}\right) \text{ dalla polare,}$$

$$\frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = \frac{\frac{1}{2}\rho S\, C_D^{(v)} V^3}{\frac{1}{2}\rho S\, C_D^{(0)} V^3} = \frac{C_D^{(v)}}{C_D^{(0)}}.$$

Osservazione

Il rapporto delle potenze è dunque il semplice rapporto dei coefficienti di resistenza: tutto il supplemento di potenza è resistenza aggiuntiva, essenzialmente indotta, e non c'è alcun contributo dovuto alla velocità perché la velocità non cambia. È il motivo per cui questa manovra e quella «allo stesso assetto» hanno formule tanto diverse.

33.2.3 Le due virate a confronto

Vale la pena scrivere le due leggi una accanto all'altra:

$$\text{stesso assetto:}\quad \frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = n^{3/2}, \qquad \text{stessa velocità:}\quad \frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = \frac{C_D(n\,C_L)}{C_D(C_L)}.$$

La prima non dipende dalla polare, la seconda sì. Se però la polare è parabolica e il volo livellato avviene a $E_{\max}$ — dove la resistenza indotta eguaglia quella parassita, $C_D = 2C_{D_0}$ — la seconda si scrive in forma chiusa:

$$\frac{C_D(nC_L)}{C_D(C_L)} = \frac{C_{D_0} + k\,n^2 C_L^2}{2\,C_{D_0}} = \frac{1+n^2}{2}.$$

Formula chiave

Partendo dall'assetto di efficienza massima con polare parabolica:

$$\text{stessa velocità: } \frac{1+n^2}{2}, \qquad \text{stesso assetto: } n^{3/2}.$$

La virata a velocità costante costa *meno* potenza per $n < 3{,}38$, cioè per $\phi < 73°$: praticamente sempre.

Osservazione

Il risultato è meno sorprendente di quanto sembri. Virando allo stesso assetto si è costretti ad accelerare di $\sqrt{n}$, e la potenza paga la velocità al cubo; virando alla stessa velocità si resta lenti e si paga solo l'aumento di resistenza indotta. Solo a inclinazioni estreme, dove il C_L richiesto porta l'ala vicino allo stallo e la polare s'impenna, conviene invece accelerare.

33.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Superficie alare	S	60 m^2
Carico alare	W/S	2158 N/m^2
Peso	W	129 448 N (13 200 kgf)
Quota	z	3500 m
Densità	ρ	0,8632 kg/m^3
Gruppi motopropulsori	N	2
Regime del motore	n_m	3200 giri/min
Rapporto di riduzione	τ_r	1/2,2 = 0,4545
Rendimento dell'elica	η_p	0,80 (assunto)
Rendimento del riduttore	η_r	0,90 (assunto)
Raggio di virata	r	1200 m

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Rendimenti. La traccia dice esplicitamente «assunti i rendimenti dell'elica e del riduttore»: si adottano $\eta_p = 0{,}80$ ed $\eta_r = 0{,}90$, come l'originale. Il primo è il valore corrente per un'elica a passo variabile in crociera; il secondo è tipico di un riduttore a ingranaggi.
Densità. Atmosfera standard a 3500 m: $\rho = 0{,}8632$ kg/m^3 ($\sigma = 0{,}7047$), cioè 0,08803 nel Sistema Tecnico — l'originale usa 0,0880.
Assetto di massima efficienza. Si adotta la lettura grafica dell'originale, $C_L = 0{,}53$ e $C_D = 0{,}037$; nel passo 1 se ne verifica la precisione.
Virata a quota costante e velocità costante. Prescritta dalla traccia. Il regime dei motori si suppone invariato, cosicché il supplemento di potenza si traduce integralmente in supplemento di coppia.
Spinta allineata alla traiettoria. Come d'uso.

33.4 Svolgimento

Passo 1 — L'assetto di massima efficienza

Modello. Tangente dall'origine alla polare: nel punto di tangenza C_D/C_L è minimo, cioè E è massimo.

C_L	C_D	$E = C_L/C_D$
0,00	0,0250	—
0,20	0,0235	8,51
0,40	0,0300	13,33
0,60	0,0425	**14,12**
0,80	0,0750	10,67
1,00	0,1325	7,55
1,20	0,2140	5,61

Il massimo tabulato vale 14,12 a $C_L = 0{,}60$, ma la tangente condotta dall'origine (figura 33.1) tocca la curva fra i punti 0,40 e 0,60:

$$C_L = 0{,}53, \qquad C_D = 0{,}037, \qquad E_{\max} = \frac{0{,}53}{0{,}037} = 14{,}32.$$

$$E_{\max} = 14{,}32 \qquad C_L = 0{,}53 \qquad C_D = 0{,}037$$

Una lettura grafica esemplare

Interpolando i punti tabulati con una curva monotona e massimizzando numericamente si ottiene $E_{\max} = 14{,}330$ a $C_L = 0{,}5359$, con $C_D = 0{,}03739$. La lettura dell'originale — 14,32 a 0,53 con $C_D = 0{,}037$ — coincide praticamente cifra per cifra. È un caso in cui il diagramma, tracciato con cura, non ha nulla da invidiare al calcolo: diverso da quanto accade nella prova del 1961-62 autunnale, dove la stessa costruzione grafica sbagliava il C_L del quattro per cento.

Una polare con la sacca laminare

Si osservi la prima riga della tabella: il C_D *diminuisce* passando da $C_L = 0$ a $C_L = 0{,}20$, e il minimo di resistenza cade a portanza non nulla. È la firma di un profilo laminare, in cui esiste un intervallo di incidenze — la «sacca» — entro il quale la transizione resta arretrata. Per una polare così, l'idealizzazione parabolica $C_D = C_{D_0} + kC_L^2$, che ha per forza il minimo in $C_L = 0$, è inadeguata alle basse incidenze; resta accettabile nell'intorno dell'assetto di crociera, ed è a questo che si farà appello nel confronto fra le due virate.

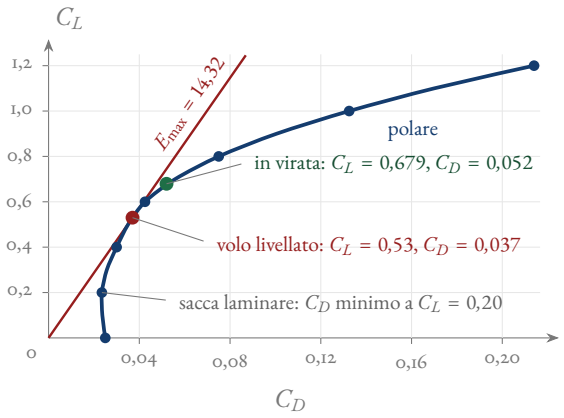


Figura 33.1. Ricostruzione della fig. 24 dell'originale dai punti tabulati. La tangente uscente dall'origine individua l'assetto di massima efficienza; è marcato anche il punto della virata, dove il C_L è cresciuto di $n = 1{,}28$ volte. Si noti il minimo di C_D a portanza non nulla, tipico dei profili laminari.

Passo 2 — Volo orizzontale: velocità, resistenza, potenza necessaria

Modello. Equilibrio verticale e definizione di efficienza.

$$W = W/S \cdot S = 2158 \cdot 60 = 129{,}4\ \text{kN}\ (13\,200\ \text{kgf}),$$

$$V = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2158}{0{,}8632 \cdot 0{,}53}} = 97{,}12\ \text{m/s} = 349{,}6\ \text{km/h},$$

$$D = \frac{W}{E_{\max}} = \frac{129\,448}{14{,}32} = 9037\ \text{N}\ (921{,}5\ \text{kgf}),$$

$$\Pi_n = D\,V = 9037 \cdot 97{,}12 = 877{,}6\ \text{kW} = 89\,492\ \text{kgf m/s} = 1193\ \text{CV},$$

controllata come $\tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V^3 = 877{,}6$ kW.

V	D	Π_n
97,1 m/s	9037 N	877,6 kW

Passo 3 — Risalire la catena: potenza del motore e coppia motrice

Modello. $\Pi_n = N\,\eta_r\eta_p\,\Pi_m$, poi $C_m = \Pi_m/\omega_m$.

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{2\,\eta_p\,\eta_r} = \frac{877{,}6}{2\cdot 0{,}80\cdot 0{,}90} = 609{,}5\ \text{kW} = 62\,147\ \text{kgf m/s} = 828{,}6\ \text{CV},$$

$$\omega_m = \frac{2\pi\cdot 3200}{60} = 335{,}1\ \text{rad/s}, \qquad C_m = \frac{609\,460}{335{,}1} = 1819\ \text{N m} = 185{,}5\ \text{kgf m}.$$

$$\Pi_m = 828{,}6\ \text{CV per motore} \qquad C_m = 1819\ \text{N m} = 185{,}5\ \text{kgf m}$$

E all'elica?

Il rapporto di riduzione, che nel quesito non è servito, serve adesso. L'elica gira a $n_e = 3200/2{,}2 = 1455$ giri/min, cioè $\omega_e = 152{,}3$ rad/s, e riceve $\eta_r\Pi_m = 548{,}5$ kW. La coppia sull'albero portaelica vale dunque

$$C_e = \frac{548\,510}{152{,}3} = 3601\ \text{N m} = 367{,}2\ \text{kgf m} = \frac{\eta_r}{\tau_r}\,C_m = 1{,}98\ C_m,$$

quasi il doppio della coppia motrice. È esattamente il compito del riduttore: dimezzare il regime e raddoppiare il momento, perché è il momento — non la potenza — che l'elica deve vincere per accelerare la massa d'aria.

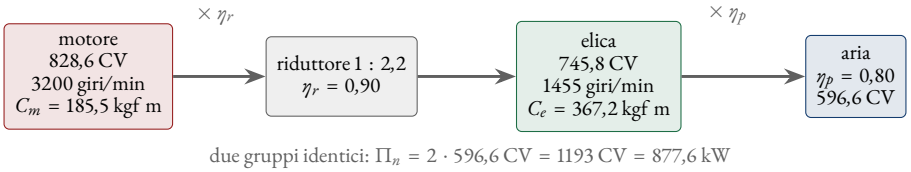


Figura 33.2. La catena propulsiva di un solo gruppo. Il riduttore conserva la potenza a meno del proprio rendimento ma dimezza il regime, e perciò quasi raddoppia la coppia; l'elica converte la potenza all'albero in potenza propulsiva con rendimento η_p. La potenza necessaria al volo è la somma dei contributi dei due gruppi.

Passo 4 — La virata alla stessa velocità

Modello. Inclinazione dal raggio e dalla velocità; C_L maggiorato di n; C_D dalla polare; potenza proporzionale a C_D.

$$\tan\phi = \frac{V^2}{g\,r} = \frac{97{,}12^2}{9{,}80665\cdot 1200} = 0{,}8014 \implies \phi = 38^\circ 42' 35'', \qquad \cos\phi = 0{,}7803,$$

$$n = \frac{1}{\cos\phi} = 1{,}2815, \qquad C_L^{(v)} = \frac{C_L}{\cos\phi} = \frac{0{,}53}{0{,}7803} = 0{,}679.$$

Dalla polare, a $C_L^{(v)} = 0{,}679$ corrisponde $C_D^{(v)} = 0{,}052$, cui compete un'efficienza di 13,06: il velivolo ha lasciato l'assetto di massima efficienza.

$$\Pi_n^{(v)} = \tfrac{1}{2}\cdot 0{,}8632\cdot 60\cdot 0{,}052\cdot 97{,}12^3 = 1233\ \text{kW} = 125\,773\ \text{kgf m/s},$$

$$\Pi_m^{(v)} = \frac{1233}{2\cdot 0{,}80\cdot 0{,}90} = 856{,}5\ \text{kW} = 1165\ \text{CV}.$$

$\phi = 38°43'$ $\quad n = 1{,}282$ $\quad C_L^{(v)} = 0{,}679$ $\quad \Pi_m^{(v)} = 1165$ CV per motore

Osservazione

Il rapporto delle potenze è $C_D^{(v)}/C_D^{(0)} = 0{,}052/0{,}037 = 1{,}405$: ogni motore deve passare da 829 a 1165 CV, cioè erogare il 40,5 % in più. Poiché il regime resta di 3200 giri/min, tutto questo supplemento si scarica sulla coppia, che sale da 185,5 a 260,6 kgf m. È un dato che il progettista del motore deve conoscere: la virata non chiede giri, chiede momento.

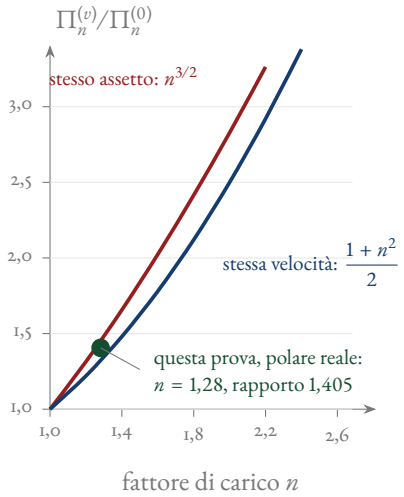


Figura 33.3. Le due virate a confronto, per un velivolo che parte dall'assetto di efficienza massima con polare parabolica. Fino a $n = 3{,}38$ ($\phi = 73°$) la virata a velocità costante costa meno potenza. Il punto della prova sta sopra la curva teorica del 6 % perché la polare reale, oltre $C_L = 0{,}6$, cresce più in fretta di una parabola.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\Pi/\omega]$ = W s/rad = N m; $[\Pi_n/(\eta_r\eta_p)]$ = W. Corretto.
- **Coerenza interna.** Π_n calcolata come DV coincide con $\frac{1}{2}\rho S C_D V^3$; C_e calcolata da Π_e/ω_e coincide con $C_m\,\eta_r/\tau_r$; $C_L^{(v)} = n\,C_L$ coincide con $2W/S/(\rho V^2\cos\phi)$; il rapporto delle potenze in virata coincide con $C_D^{(v)}/C_D^{(0)}$.
- **Lettura della polare in virata.** A $C_L = 0{,}679$ l'interpolazione monotona dà $C_D = 0{,}05243$, contro lo 0,052 letto sul diagramma: scarto dello 0,8 %. Un'interpolazione *lineare* fra i punti tabulati darebbe invece 0,0554, cioè il 6 % in più: in un tratto convesso della polare la spezzata sovrastima sistematicamente, e leggere la curva è più accurato che interpolare i punti.
- **Margini.** A 3500 m la velocità di stallo vale 64,5 m/s ($C_{L_{\max}} = 1{,}20$): il volo avviene al 50 % oltre lo stallo, e in virata il C_L richiesto, 0,679, resta al 57 % del massimo. Il numero di Mach è 0,30: campo incomprimibile.
- **Confronto con l'originale.** V: 97,12 contro 97,13; D: 921,5 contro 921,8 kgf; Π_n: 89 492 contro 89 530; Π_m: 828,6 contro 828,9 CV; C_m: 185,5 contro 185,6 kgf m; ϕ: 38°42′35″ contro 38°42′31″; $\Pi_m^{(v)}$: 1165 contro 1164,8 CV. Tutte le differenze entro il per mille.
- **Ordini di grandezza.** 13,2 t, 60 m^2 d'ala, due motori da 829 CV in crociera a 350 km/h a 3500 m: circa 126 CV per tonnellata. Sono i numeri di un bimotore da trasporto o da collegamento dei primi anni Sessanta — questa volta perfettamente plausibili.

33.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1964	Note
Efficienza massima $E_{\max}$	14,32	14,32	interpolata: 14,33
Assetto C_L / C_D	0,53 / 0,037	idem	
Peso W	129,4 kN	13 200 kgf	
Velocità V	97,12 m/s	97,13	349,6 km/h
Resistenza D	9037 N	921,8 kgf	921,5
Potenza necessaria Π_n	877,6 kW	89 530	1193 CV
Potenza per motore Π_m	609,5 kW	828,9 CV	828,6 CV
Coppia motrice C_m	1819 N m	185,6 kgf m	185,5
Regime dell'elica	1455 giri/min	—	$\tau_r = 1/2{,}2$
Coppia all'elica C_e	3601 N m	—	367,2 kgf m
Inclinazione ϕ	38°42′35″	38°42′31″	
Fattore di carico n	1,2815	1,282	
C_L in virata	0,679	0,679	$C_D = 0{,}052$
Potenza per motore in virata	856,5 kW	1164,8 CV	1165 CV
Coppia in virata	2556 N m	—	260,6 kgf m

Anche questa prova, come la precedente, è svolta senza errori nell'originale; e anche qui la parte interessante sta in ciò che i conti lasciano implicito.

La prima novità è il ritorno del riduttore. Dopo le prove del 1941-42, del 1943-44 e del 1947-48 la raccolta aveva sempre identificato il regime dell'elica con quello del motore, e solo la prova del 1956-57 estiva aveva rimesso il riduttore nella catena propulsiva, per il suo solo rendimento; qui torna anche il rapporto di riduzione, e le grandezze meccaniche cambiano da un capo all'altro. La potenza si conserva a meno di η_r, la velocità angolare si moltiplica per τ_r, la coppia per η_r/τ_r. Il motore gira a tremiladuecento giri e dà centottantacinque chilogrammetri; l'elica gira a millequattrocentocinquanta e ne riceve trecentosessantasette. È utile tenere presente il perché fisico: un'elica di grande diametro deve accelerare una grande massa d'aria di poco, e ciò richiede momento, non giri; oltretutto le estremità delle pale, a tremiladuecento giri e con un diametro di tre metri, viaggerebbero a 500 m/s per la sola rotazione — oltre $M = 1{,}4$ — mentre a 1455 giri/min restano a 230 m/s, circa $M = 0{,}7$.

La traccia chiede la coppia *motrice*, e per quella il rapporto di riduzione non serve: basta il regime del motore. È un piccolo tranello, di quelli che premiano chi legge con attenzione invece di usare tutti i dati per il gusto di usarli. Ma il dato non è ozioso, e il calcolo della coppia all'elica — che qui abbiamo aggiunto — è il modo naturale di chiudere il ragionamento.

La seconda novità è il tipo di virata. La raccolta ha incontrato più volte la virata «allo stesso assetto», in cui la velocità cresce di $\sqrt{n}$ e la potenza di $n^{3/2}$; questa è invece a velocità imposta, e la formula è tutt'altra: il C_L cresce di n, il C_D segue la polare, e il rapporto delle potenze è il semplice rapporto dei coefficienti di resistenza. Vale la pena fermarsi sul confronto, perché è un risultato che si ricorda: partendo dall'assetto di efficienza massima e con polare parabolica, la virata a velocità costante costa $(1 + n^2)/2$ e quella ad assetto costante $n^{3/2}$, e la prima è più economica fino a $n = 3{,}38$, cioè fino a settantatré gradi di inclinazione. Detto altrimenti: nella stragrande maggioranza dei casi conviene virare senza accelerare. La ragione è che accelerando si paga la velocità al cubo, mentre restando lenti si paga solo la resistenza indotta.

Con la polare reale di questa prova il rapporto misurato è 1,405 contro l'1,321 della previsione parabolica: sei punti percentuali in più, perché oltre $C_L = 0{,}6$ questa polare — che è di un profilo laminare, con la sacca a bassa portanza e la resistenza che poi s'impenna — cresce assai più in fretta di una parabola. È un promemoria utile: la formula chiusa serve a capire l'andamento, i numeri si prendono dalla polare vera.

Un'ultima annotazione sulla lettura grafica, che in questa prova è esemplare. Il valore letto per $E_{\max}$, 14,32 a $C_L = 0{,}53$, coincide fino alla terza cifra con il massimo calcolato per interpolazione, 14,330 a 0,5359; e il C_D

letto in virata, 0,052, sta a meno dell'uno per cento dal valore interpolato. È il caso opposto a quello della prova del 1961-62 autunnale, dove la medesima costruzione grafica sbagliava del quattro per cento: la differenza non sta nel metodo ma nella cura con cui il diagramma è tracciato. Vale anche la pena notare che una interpolazione lineare fra i punti tabulati — apparentemente più «rigorosa» del righello — darebbe in virata un C_D del sei per cento troppo alto, perché in un tratto convesso la spezzata sta sempre sopra la curva. Il diagramma, tracciato bene, batte la tabella.

Il senso di tutto questo

Ogni organo che sta fra i cilindri e l'aria trasforma qualcosa: il riduttore scambia giri con coppia, l'elica scambia coppia con spinta, e ciascuno si tiene la sua percentuale. Seguire la catena in un verso o nell'altro — dalla potenza necessaria al motore, o dal motore alla spinta — è la stessa operazione fatta al contrario, e non c'è modo di sbagliarla se si tiene a mente che cosa si conserva e che cosa no. La potenza si conserva a meno dei rendimenti; la coppia e il regime, no.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare la potenza e la coppia motrice supponendo $\eta_p = 0{,}85$ ed $\eta_r = 0{,}97$: di quanto cambia la potenza richiesta a ciascun motore, e di quanto la coppia all'elica?

2. Determinare il diametro massimo dell'elica affinché la velocità dell'estremità delle pale, composta con quella di volo, non superi $M = 0{,}85$ alla quota di 3500 m. Ripetere il calcolo in assenza di riduttore e commentare.

3. Calcolare il raggio della virata più stretta eseguibile a velocità costante se ciascun motore non può superare i 1000 CV, e dire quale fattore di carico vi corrisponde.

4. Ripetere il quesito della virata nell'ipotesi che essa avvenga *allo stesso assetto* anziché alla stessa velocità: calcolare la nuova velocità, il nuovo raggio a parità di inclinazione e la potenza richiesta, poi confrontare i due risultati con la figura 33.3.

Tema 34

Ripresa a quattro g, volo livellato e discesa a potenza dimezzata

Esame di Stato — Sessione autunnale 1963–1964
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

34.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo del peso di 88,26 kN *(massa* 9000 kg*) con carico alare di* 2942 N/m^2 *(*300 kgf/m^2*), le cui caratteristiche aerodinamiche corrispondono alla polare di equazione*

$$C_D = 0{,}0131 + 0{,}12\, C_L^2,$$

effettua alla velocità di 720 km/h *una ripresa dopo un'affondata, raggiungendo un coefficiente di contingenza corrispondente a* 4 g.
Determinato l'assetto ed il raggio di curvatura della traiettoria, si indichi quale debba essere la velocità e la potenza necessaria se, senza variare l'incidenza e dopo effettuata la manovra, si pone in volo orizzontale.
Si richiede infine quale debba essere la velocità di discesa e la pendenza della traiettoria quando al medesimo assetto si riduca a metà la potenza disponibile nel volo orizzontale.
Tutte le evoluzioni previste avvengono a quota zero.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti, W per la velocità di discesa (qui w) e β per la pendenza della traiettoria (qui γ). La «ripresa» è il richiamo che conclude un'affondata; il «coefficiente di contingenza corrispondente a 4 g» va inteso come accelerazione normale $a_n = 4\,g$, da cui $n = 5$.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** tradurre «4 g» in fattore di carico, ricavare il C_L dall'equilibrio normale alla traiettoria curva e il C_D dalla polare analitica;
- **(b)** calcolare il raggio di curvatura dall'accelerazione normale;
- **(c)** ripetere l'equilibrio in volo livellato a C_L invariato — dove la velocità cala di $\sqrt{n}$ — e ricavarne la potenza necessaria;
- **(d)** risolvere la discesa stazionaria con potenza disponibile dimezzata: è il caso generale di cui la planata a motore spento è un caso particolare.

Dove stiamo andando

Dopo una lunga serie di polari tabulate o disegnate, la polare torna a essere data in *forma analitica*, come nelle prove del 1939-40, del 1940-41 e del 1954-55 autunnale. Cambia il metodo: non più righello e interpolazioni, ma sostituzioni dirette — e diventano disponibili tutte le formule chiuse della polare parabolica, che con le polari sperimentali andavano usate con prudenza. C'è poi un terzo quesito che merita attenzione: la discesa a potenza ridotta — incontrata una sola volta, nella prova del 1949-50 estiva, sotto forma di trazione ridotta a due terzi — ammette una soluzione elegante che generalizza la planata.

34.2 Apparato teorico

34.2.1 La ripresa: fattore di carico e raggio di curvatura

Al fondo di una ripresa la traiettoria è orizzontale e la portanza è verticale; l'accelerazione centripeta punta verso l'alto:

$$L - W = \frac{W}{g}\cdot\frac{V^2}{r} \qquad\Longrightarrow\qquad n \equiv \frac{L}{W} = 1 + \frac{V^2}{g\,r} = 1 + \frac{a_n}{g}.$$

Formula chiave

$$n = 1 + \frac{a_n}{g}, \qquad r = \frac{V^2}{g\,(n-1)}, \qquad C_L = \frac{2\,n\,W/S}{\rho\,V^2}.$$

La trappola d'esame

Il termine 1 in $n = 1 + a_n/g$ c'è solo perché la traiettoria è orizzontale in quel punto. In un punto generico della ripresa, dove la traiettoria è inclinata di γ sull'orizzonte, l'equilibrio normale dà $L = W\cos\gamma + (W/g)(V^2/r)$, cioè $n = \cos\gamma + a_n/g$: il fattore di carico è massimo proprio in fondo, ed è lì che la traccia si colloca. Nella virata corretta, dove la traiettoria è orizzontale ma la portanza è inclinata, la relazione è un'altra ancora ($n = 1/\cos\phi$): tre manovre, tre formule, un solo principio.

34.2.2 Gli assetti notevoli di una polare parabolica

Con $C_D = C_{D_0} + k\,C_L^2$ tutte le condizioni di volo notevoli si scrivono in forma chiusa:

Formula chiave

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{C_{D_0}\,k}} \quad\text{a}\quad C_L = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}} \qquad \text{(minima resistenza)},$$

$$\left(E\sqrt{C_L}\right)_{\max} \quad\text{a}\quad C_L = \sqrt{\frac{3\,C_{D_0}}{k}} \qquad \text{(minima potenza)}.$$

Il rapporto fra i due coefficienti di portanza è $\sqrt{3}$.

34.2.3 Discesa stazionaria con potenza disponibile ridotta

Su una traiettoria discendente di pendenza γ, con la spinta allineata alla traiettoria:

$$L = W\cos\gamma, \qquad D = T + W\sin\gamma.$$

Moltiplicando la seconda per V e riconoscendo che $V\sin\gamma$ è la velocità di discesa w:

Formula chiave

$$\Pi_n - \Pi_d = W\, w \qquad \Longrightarrow \qquad w = \frac{\Pi_n - \Pi_d}{W}.$$

È l'equazione della salita con il segno cambiato: quando la potenza disponibile non basta a quella necessaria, la differenza si paga in quota.

La forma chiusa

Ad assetto costante, in discesa vale $V = V_0\sqrt{\cos\gamma}$ e quindi $\Pi_n = \Pi_n^{(0)}\cos^{3/2}\gamma$, avendo indicato con V_0 e $\Pi_n^{(0)}$ velocità e potenza del volo livellato allo stesso assetto. Posto $\Pi_d = \kappa\,\Pi_n^{(0)}$, l'equazione diventa

$$\sin\gamma = \frac{\cos^{3/2}\gamma - \kappa}{E\sqrt{\cos\gamma}},$$

che per $\kappa = 0$ si riduce a $\tan\gamma = 1/E$, la classica planata. Per angoli piccoli, sviluppando al primo ordine:

$$\boxed{\tan\gamma \approx \frac{1-\kappa}{E}}$$

La pendenza di discesa è quella della planata *ridotta nel rapporto* $(1-\kappa)$: con metà potenza si scende alla metà dell'angolo, e alla metà della velocità di caduta.

34.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	88 260 N
Carico alare	W/S	2942 N/m^2
Superficie alare	S	30 m^2
Quota	z	0 m (ρ = 1,225 kg/m^3)
Polare	C_D	$0{,}0131 + 0{,}12\,C_L^2$
Velocità nella ripresa	V_1	200 m/s
Accelerazione normale	a_n	$4\,g$
Potenza disponibile in discesa	Π_d	$\frac{1}{2}\Pi_n^{(0)}$

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Punto più basso della ripresa. Il fattore di carico assegnato si intende raggiunto dove la traiettoria è orizzontale, cioè al fondo della manovra: è lì che $n = 1 + a_n/g$.
Ripresa a velocità istantanea assegnata. La manovra è un transitorio; i 200 m/s sono la velocità nell'istante considerato, non una condizione di regime. Nel passo 2 se ne quantificano le conseguenze.
Polare valida a tutte le velocità. La stessa relazione $C_D(C_L)$ si usa a 200 e a 89 m/s: lecito in campo incomprimibile ($M \le 0{,}59$), con l'avvertenza che a 720 km/h si è al limite.
Nessun $C_{L_{\max}}$. La polare analitica non prevede lo stallo: non è possibile verificare il margine, e occorre fidarsi del fatto che $C_L = 0{,}60$ è un valore modesto.
Spinta allineata alla traiettoria e quota costante nel volo livellato, come d'uso.

34.4 Svolgimento

Passo 1 — La ripresa: assetto e raggio di curvatura

Modello. Equilibrio normale alla traiettoria nel punto più basso.

$$n = 1 + \frac{a_n}{g} = 1 + 4 = 5, \qquad V_1 = \frac{720}{3{,}6} = 200\ \text{m/s},$$

$$C_L = \frac{2\,n\,W/S}{\rho\,V_1^2} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 2942}{1{,}225 \cdot 200^2} = 0{,}600, \qquad C_D = 0{,}0131 + 0{,}12 \cdot 0{,}600^2 = 0{,}0564,$$

$$E = \frac{0{,}600}{0{,}0564} = 10{,}65, \qquad r = \frac{V_1^2}{g\,(n-1)} = \frac{200^2}{9{,}80665 \cdot 4} = 1020\ \text{m}.$$

Verifica: $a_n = V_1^2/r = 39{,}23 = 4{,}00\,g$.

$n = 5$	$C_L = 0{,}600$, $C_D = 0{,}0564$, $E = 10{,}65$	$r = 1020$ m

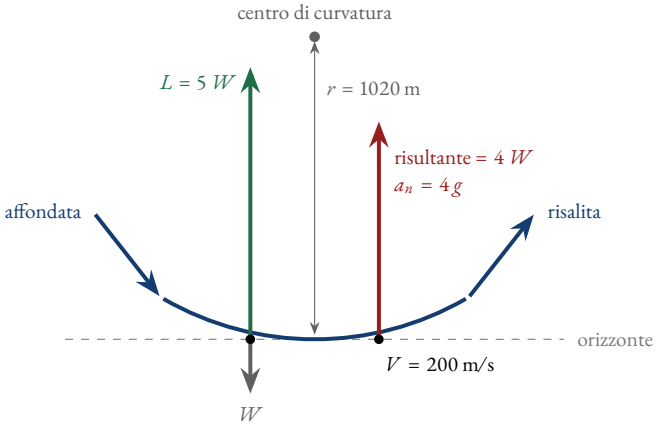


Figura 34.1. La ripresa nel punto più basso: la traiettoria è orizzontale, la portanza è verticale e vale cinque volte il peso; la risultante, quattro volte il peso, punta al centro di curvatura e produce l'accelerazione normale di 4 g. Il raggio è disegnato in scala (1 cm = 255 m); l'arco rappresentato copre $\pm 30°$ attorno al punto più basso.

La ripresa non è una condizione di regime

A 200 m/s con $C_D = 0{,}0564$ la resistenza vale

$$D = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V_1^2 = 41{,}4\ \text{kN} = 4224\ \text{kgf},$$

e mantenere quella velocità richiederebbe $D\,V_1 = 8{,}3$ MW $= 11\,264$ CV: undici volte la potenza del volo livellato calcolata al passo successivo. Nessun motore a elica del 1964 poteva darla. La ripresa è dunque una manovra *transitoria*, in cui il velivolo decelera bruscamente: con la potenza del volo livellato la decelerazione vale $(D - T)/m = 4{,}19\ \text{m/s}^2$, cioè $0{,}43\,g$, e in due secondi la velocità scende da 200 a 192 m/s. I 720 km/h sono un valore istantaneo, non una condizione di volo, e con essi il C_L e il raggio calcolati.

Passo 2 — Volo livellato allo stesso assetto

Modello. Stesso C_L, portanza ridotta da nW a W: la velocità cala di $\sqrt{n}$.

$$V_0 = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2942}{1{,}225 \cdot 0{,}600}} = 89{,}44\ \text{m/s} = 322\ \text{km/h},$$

verificabile anche come $V_0 = V_1/\sqrt{n} = 200/\sqrt{5} = 89{,}44$ m/s.

$$D_0 = \frac{W}{E} = \frac{88\,260}{10{,}65} = 8285\ \text{N}\ (844{,}8\ \text{kgf}),$$

$$\Pi_n^{(0)} = D_0 V_0 = 741{,}0\ \text{kW} = 75\,562\ \text{kgf m/s} = 1007\ \text{CV},$$

controllata come $\frac{1}{2}\rho S\, C_D V_0^3 = 741{,}0$ kW.

$$V_0 = 89{,}44\ \text{m/s} = 322\ \text{km/h} \qquad \Pi_n^{(0)} = 741\ \text{kW} = 1007\ \text{CV}$$

Una coincidenza che non è tale

Vale la pena di collocare l'assetto della prova fra quelli notevoli della sua polare:

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{0{,}0131 \cdot 0{,}12}} = 12{,}61 \quad \text{a} \quad C_L = 0{,}330, \qquad C_L|_{\text{min pot}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 0{,}0131}{0{,}12}} = 0{,}572.$$

L'assetto imposto dalla ripresa, $C_L = 0{,}600$, dista appena il 5 % da quello di *minima potenza*; e le potenze necessarie differiscono di meno di un decimo di per cento: 1007,5 CV contro 1006,6 CV. Il velivolo, uscendo dalla ripresa e mettendosi in orizzontale senza toccare la barra, si trova per caso quasi esattamente nella condizione di minimo consumo orario e minima caduta. È l'ennesima manifestazione della piattezza degli ottimi: un errore del cinque per cento sull'assetto costa un decimo di per cento sulla potenza.

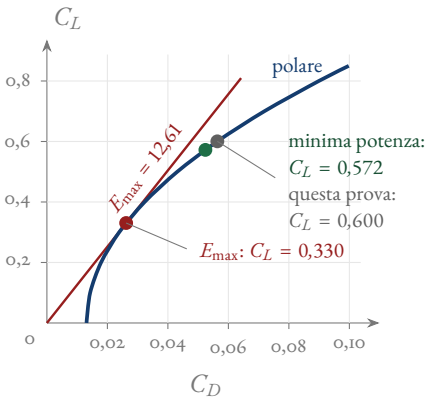


Figura 34.2. La polare analitica e i suoi assetti notevoli. L'assetto imposto dalla ripresa ($C_L = 0{,}600$) cade a un soffio da quello di minima potenza ($C_L = 0{,}572$), e assai lontano da quello di efficienza massima ($C_L = 0{,}330$): il velivolo, messo in orizzontale senza variare l'incidenza, vola praticamente al minimo della potenza necessaria.

Passo 3 — Discesa a potenza dimezzata

Modello. Bilancio delle potenze in discesa, $\Pi_n - \Pi_d = W\,w$, con $\Pi_d = \frac{1}{2}\Pi_n^{(0)}$.

In prima approssimazione si assume $\Pi_n \approx \Pi_n^{(0)}$ e $V \approx V_0$:

$$w = \frac{\Pi_n^{(0)} - \frac{1}{2}\Pi_n^{(0)}}{W} = \frac{\Pi_n^{(0)}}{2\,W} = \frac{741\,000}{2 \cdot 88\,260} = 4{,}20\ \text{m/s},$$

$$\sin\gamma = \frac{w}{V_0} = \frac{4{,}20}{89{,}44} = 0{,}04693 \quad \Longrightarrow \quad \gamma = 2°41'.$$

$$w = 4{,}20\ \text{m/s} \qquad \gamma = 2°41' \qquad V \approx 89{,}4\ \text{m/s}$$

Il risultato in una riga

Si noti che $\Pi_n^{(0)}/(2W) = D_0 V_0/(2W) = V_0/(2E)$, sicché

$$\sin\gamma \approx \frac{1}{2E} = \frac{1}{2 \cdot 10{,}65} = 0{,}04693,$$

che è esattamente il valore trovato. La pendenza di discesa a metà potenza è la metà della pendenza di planata: il numero non dipende né dal peso, né dalla superficie, né dalla quota, ma soltanto dall'efficienza dell'assetto scelto. Con motore spento, allo stesso assetto, si avrebbe $\tan\gamma = 1/E$, cioè $\gamma = 5°22'$ e una caduta di 8,34 m/s: esattamente il doppio.

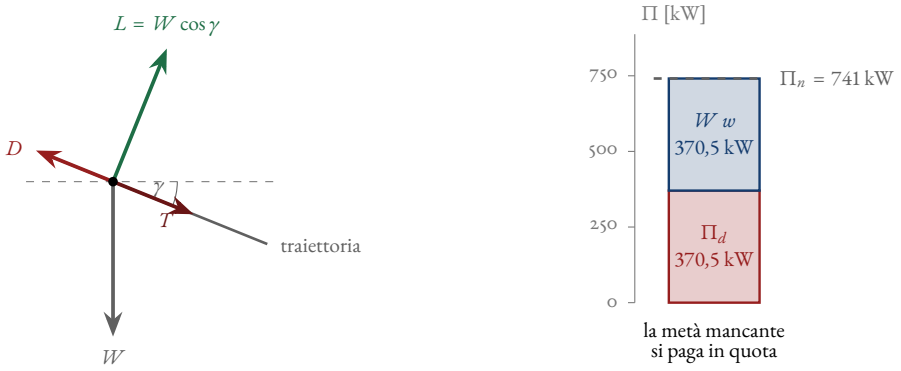


Figura 34.3. A sinistra l'equilibrio in discesa: la portanza equilibra $W\cos\gamma$, mentre la componente $W\sin\gamma$ del peso aiuta la trazione a vincere la resistenza. L'angolo è disegnato a 22° contro i 2°41′ reali: *fortemente esagerato*. A destra il bilancio delle potenze: essendo disponibile metà della potenza necessaria, l'altra metà viene dalla quota che si perde.

Passo 4 — La seconda approssimazione dell'originale, e quella esatta

Lo svolgimento d'epoca, dopo il calcolo di prima approssimazione, ne tenta uno più preciso: dalla pendenza trovata ricava $L = W\cos\gamma = 8990{,}1$ kgf, quindi $V = 89{,}394$ m/s, e da questi una nuova potenza necessaria e una nuova velocità di discesa. Ma nel farlo corregge la *velocità* e non la *resistenza*: usa ancora $D_0 = 844{,}5$ kgf, calcolato sul peso intero, mentre con $L = W\cos\gamma$ si avrebbe $D = L/E = 843{,}9$ kgf. L'incoerenza vale un millesimo, ma basta a rendere la seconda approssimazione meno esatta della prima.

Risolvendo numericamente l'equazione chiusa

$$\Pi_n^{(0)}\cos^{3/2}\gamma - \tfrac{1}{2}\Pi_n^{(0)} = W\,V_0\sqrt{\cos\gamma}\,\sin\gamma$$

si ottiene $\gamma = 2°40'58''$, $V = 89{,}394$ m/s, $w = 4{,}184$ m/s: appena 26″ d'arco sotto la prima approssimazione del passo 3 (22″ sotto quella dell'originale) e 27″ sotto la seconda dell'originale.

Valore esatto: $\gamma = 2°40'58''$, $w = 4{,}184$ m/s

Il regolo e il calcolatore

Il passaggio più affascinante dell'originale è la confessione che lo accompagna: «se eseguo i calcoli con il regolo calcolatore logaritmico non ho la possibilità di leggere il valore del coseno di 2°41′20″; quindi,

accontentandomi dell'approssimazione fornita dal regolo, devo porre cos 2°41′20″ = 1». E subito dopo: «eseguendo i calcoli con un calcolatore si ottiene…». Siamo nel 1964, e in una stessa pagina convivono lo strumento di tre generazioni di ingegneri e quello che di lì a poco lo avrebbe soppiantato. La lezione tecnica resta valida oggi: sapere *quante cifre valgono* è parte del calcolo, e un'approssimazione dichiarata vale più di una precisione millantata.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[V^2/(g\,\Delta n)]$ = m; $[(\Pi_n - \Pi_d)/W]$ = m/s; $\sin\gamma$ e $1/E$ sono numeri puri. Corretto.
- **Coerenza interna.** C_L ricavato dalla ripresa e $V_0 = V_1/\sqrt{n}$ danno lo stesso risultato di $\sqrt{2W/S/(\rho C_L)}$; $\Pi_n^{(0)}$ calcolata come $D_0 V_0$ coincide con $\tfrac{1}{2}\rho S C_D V_0^3$; l'accelerazione normale ricalcolata dal raggio dà esattamente 4,00 g; la forma chiusa $\sin\gamma = 1/(2E)$ riproduce il valore numerico.
- **Casi limite della forma chiusa.** Con $\kappa = 0$ si ottiene $\tan\gamma = 1/E$, cioè la planata; con $\kappa = 1$ si ottiene $\gamma = 0$, cioè il volo livellato. La formula si raccorda correttamente ai due estremi.
- **Numero di Mach.** A quota zero $a = 340{,}3$ m/s: la ripresa avviene a $M = 0{,}59$, il volo livellato a $M = 0{,}26$. Il primo valore è al limite del campo in cui è lecito usare una polare indipendente dalla velocità.
- **Confronto con l'originale.** C_L: 0,600 contro 0,60; C_D: 0,0564 contro 0,0563; E: 10,65 contro 10,657; r: 1019,7 contro 1019,4 m (l'originale usa $g = 9{,}81$); V_0: 89,44 contro 89,44; Π_n: 75 562 contro 75 530; w: 4,198 contro 4,196 m/s; γ: 2°41′24″ contro 2°41′20″. Tutte entro il mezzo per mille.
- **Ordini di grandezza.** 9 t, 30 m² d'ala, 1007 CV necessari a 322 km/h al livello del mare: circa 112 CV per tonnellata, valori di un velivolo militare da addestramento o da attacco leggero dell'epoca. Il fattore di carico di 5 è coerente con una cellula da acrobazia.

34.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1964	Note
Fattore di carico n	5	5	$a_n = 4\,g$
Coeff. di portanza C_L	0,600	0,60	nella ripresa
Coeff. di resistenza C_D	0,0564	0,0563	
Efficienza E	10,65	10,657	$E_{\max} = 12{,}61$
Raggio di curvatura r	1019,7 m	1019,4 m	$g = 9{,}81$
Resistenza nella ripresa	41,4 kN	—	11 264 CV per mantenerla
Velocità livellata V_0	89,44 m/s	89,44	322 km/h
Resistenza D_0	8285 N	844,5 kgf	844,8
Potenza necessaria	741,0 kW	75 530 kgf m/s	1007 CV
Velocità di discesa w	4,198 m/s	4,196	esatta: 4,184
Pendenza γ	2°41′24″	2°41′20″	esatta: 2°40′58″
Planata a motore spento	5°21′45″	—	$w = 8{,}34$ m/s

La prima cosa che distingue questa prova da quelle degli anni immediatamente precedenti è la polare data in forma di equazione, che la raccolta non incontrava dalla prova del 1954-55 autunnale. Sembra un dettaglio e non lo è: cambia completamente il modo di lavorare. Niente più tangenti tracciate col righello, niente più interpolazioni fra punti tabulati e discussioni sull'attendibilità delle letture; si sostituisce e si ottiene. E soprattutto diventano legittime tutte le formule chiuse della polare parabolica — $E_{\max} = 1/(2\sqrt{C_{D_0} k})$, gli assetti notevoli a $\sqrt{C_{D_0}/k}$ e $\sqrt{3C_{D_0}/k}$ — che nelle prove con polare sperimentale andavano usate con cautela, e in un caso, quello del 1961-62 autunnale, avrebbero portato a un errore del trenta per cento. La forma con cui un

dato viene assegnato è essa stessa un'informazione: qui ci autorizza a un intero apparato di formule che altrove sarebbe stato improprio.

Il secondo motivo d'interesse è la coincidenza del passo 2. La ripresa a $4\,g$ e a 720 km/h impone un C_L di 0,600; e l'assetto di minima potenza di quel velivolo vale 0,572. Uscendo dalla manovra e mettendosi in orizzontale senza toccare la barra, il pilota si ritrova per caso a un soffio dalla condizione di minima potenza necessaria — scarto di un decimo di per cento — cioè nella condizione di massima autonomia oraria e minima caduta. È un caso, naturalmente; ma è anche l'ennesima manifestazione di una proprietà che vale la pena interiorizzare: nell'intorno di un ottimo la funzione varia con il quadrato dello scostamento, e un errore del cinque per cento sull'assetto costa un millesimo sulla potenza.

Il terzo quesito è quello che dà di più. La discesa con potenza disponibile ridotta è un caso che la raccolta aveva incontrato una sola volta, nella prova del 1949-50 estiva e in termini di trazione anziché di potenza; la sua soluzione generalizza in modo pulito due manovre note. L'equazione è sempre la stessa — $\Pi_n - \Pi_d = Ww$, il bilancio delle potenze — e cambia solo quanto vale Π_d: se è maggiore di Π_n si sale, se è uguale si vola livellati, se è minore si scende, se è nulla si plana. Posto $\Pi_d = \kappa \Pi_n^{(0)}$ si ottiene

κ	γ	w [m/s]	
0	$5°22'$	8,34	planata a motore spento
0,25	$4°01'$	6,27	
0,50	$2°41'$	4,18	**questa prova**
0,75	$1°21'$	2,10	
1	0	0	volo livellato

e si vede a occhio che velocità di caduta e pendenza sono *proporzionali* a $(1 - \kappa)$. Vale infatti, al primo ordine, $\tan\gamma = (1 - \kappa)/E$: la traiettoria di discesa a potenza parziale è quella di planata, accorciata nel rapporto della potenza mancante. È un risultato che vale la pena ricordare, perché risponde in una riga a domande che sembrano diverse — quanto scende un velivolo con un motore in avaria su due, quanto scende a manetta ridotta, quanto plana a motore spento — e perché non contiene né il peso né la superficie né la quota: solo l'efficienza dell'assetto e la frazione di potenza superstite.

Resta l'annotazione sulla ripresa, che l'originale tace. La manovra a $4\,g$ e 200 m/s produce una resistenza di quarantun chilonewton: mantenerla richiederebbe undicimila cavalli, undici volte quelli del volo livellato. Nessun velivolo a elica poteva darli, e infatti la ripresa è per sua natura una manovra transitoria, in cui l'energia cinetica accumulata nell'affondata viene spesa rapidamente: la decelerazione è di quasi mezzo g. Calcolare C_L e raggio in quell'istante è legittimo — sono grandezze istantanee — ma chiamare «condizione di volo» quello che è un passaggio di pochi secondi sarebbe un errore concettuale. La verifica degli ordini di grandezza, ancora una volta, serve a distinguere ciò che il velivolo *fa* da ciò che il velivolo *sostiene*.

Il senso di tutto questo

Il bilancio delle potenze, $\Pi_d - \Pi_n = W$ RC, è la stessa equazione per la salita, il volo livellato, la discesa e la planata: a cambiare è solo il segno del primo membro. Imparare quattro formule separate significa non aver visto che sono una sola; e chi ne ha vista una sola risponde anche alle domande che non ha mai incontrato, come questa della potenza dimezzata.

Per esercitarsi

1. Calcolare la velocità minima alla quale il velivolo potrebbe eseguire la stessa ripresa a $4\,g$ se il C_L non potesse superare 1,2, e il raggio corrispondente.

2. Determinare la potenza disponibile che occorrerebbe per eseguire la ripresa a *velocità costante*, e commentarne il valore rispetto ai 1007 CV del volo livellato.

3. Ricavare la pendenza di discesa e la velocità di caduta se il velivolo, bimotore, perdesse un motore su due — cioè $\kappa = 0{,}5$ — ma volasse all'assetto di efficienza massima anziché a quello della prova: quanto migliora la traiettoria?

4. Dimostrare, a partire dalla forma chiusa $\sin\gamma = (\cos^{3/2}\gamma - \kappa)/(E\sqrt{\cos\gamma})$, che per angoli piccoli si ottiene $\tan\gamma \approx (1-\kappa)/E$, e stimare l'errore commesso per $\kappa = 0$ ed $E = 10$.

Tema 35

Turboreattore: percorso con vento, virata e consumo di carburante

Esame di Stato — Sessione estiva 1964–1965
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

35.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un turboreattore presenta le seguenti caratteristiche:

peso a pieno carico	$W = 17{,}65$ kN *(*1800 kg*)*
superficie alare	$S = 6{,}2$ m^2
velocità del getto	$V_j = 600$ m/s
rapporto aria/combustibile	$\mu = 70$
polare	$C_D = 0{,}018 + 0{,}054\, C_L^2$

Tale reattore, alla quota di 3000 m, *durante la prova, con velocità costante* rispetto alla terra $V = 640$ km/h, *compie il seguente percorso:*

- *partenza da un traguardo A, volo fino a un traguardo B distante da A* 50 km*;*
- *virata corretta di* 180°*;*
- *ritorno da B ad A.*

Durante il volo soffia un vento di 40 km/h *da B verso A.*
Il candidato, assunti a suo criterio tecnico i dati eventualmente mancanti, determini:

- *il consumo di carburante durante l'intera prova;*
- *il raggio di curvatura nella virata se il coefficiente di contingenza durante questa vale* $n = 1{,}7$*, trascurando l'effetto del vento durante la virata.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso (1800 kgf), P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti, ϑ per lo sbandamento (qui ϕ), w per la velocità del getto (qui V_j) e $\dot G_a$, $\dot G_c$ per le portate in peso di aria e combustibile. Qui si usano le portate in *massa* $\dot m_a$ e $\dot m_c$, sicché la spinta si scrive $T = \dot m_a (V_j - V)$ senza il fattore $1/g$ che compare nell'originale.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** riconoscere che con vento la velocità che conta per l'aerodinamica è quella *rispetto all'aria*, mentre quella che conta per i tempi è quella *rispetto al suolo*: le due differiscono, e in modo opposto sui due tratti;

- **(b)** calcolare, per ciascuna fase, l'assetto, la resistenza e quindi la spinta necessaria;
- **(c)** risalire dalla spinta alla portata d'aria mediante il teorema della quantità di moto, e da questa al combustibile attraverso il rapporto μ;
- **(d)** tenere conto che il velivolo si alleggerisce fase dopo fase, e sommare i tre consumi.

Dove stiamo andando

È la prima prova della raccolta su un velivolo a getto, e l'apparato cambia. Nel velivolo a elica il legame fra motore e volo passa per la *potenza*: si calcola Π_n e la si divide per i rendimenti. Nel turboreattore il legame passa per la *spinta*: si calcola D, si pone $T = D$ e da lì si risale alla portata d'aria con il teorema della quantità di moto. Il consumo, per un getto, è proporzionale alla spinta — non alla potenza — e questo capovolge le condizioni di volo ottime, come si vedrà nella discussione.

35.2 Apparato teorico

35.2.1 La spinta del getto

Il propulsore cattura una portata di massa $\dot m_a$ di aria alla velocità di volo V e la espelle alla velocità V_j. Applicando il teorema della quantità di moto al volume di controllo (figura 35.2), e trascurando in prima istanza la massa del combustibile immesso:

Formula chiave

$$T = \dot m_a\,(V_j - V), \qquad \dot m_c = \frac{\dot m_a}{\mu}, \qquad G = \dot m_c\, t.$$

Osservazione

La differenza $V_j - V$ è la velocità che il propulsore *aggiunge* all'aria: è quella, non V_j, a produrre spinta. Un getto che uscisse alla stessa velocità con cui entra non spingerebbe affatto, per quanto grande fosse la portata. Il rapporto $T/\dot m_a = V_j - V$ si chiama *spinta specifica* e misura quanto lavora ogni chilogrammo d'aria al secondo.

La massa del combustibile

In rigore, dal propulsore esce anche il combustibile bruciato, sicché la portata uscente è $\dot m_a(1 + 1/\mu)$ e la spinta vale

$$T = \dot m_a \left[\left(1 + \frac{1}{\mu}\right) V_j - V \right].$$

Con $\mu = 70$ il termine aggiuntivo vale $V_j/\mu = 8{,}6$ m/s, il 2 % circa di $(V_j - V)$: nel passo 5 se ne quantifica l'effetto sul risultato finale.

35.2.2 Rendimento propulsivo

La potenza spesa dal propulsore per accelerare l'aria è la variazione di energia cinetica per unità di tempo, $\tfrac12 \dot m_a (V_j^2 - V^2)$; quella effettivamente impiegata per far avanzare il velivolo è $T\,V$. Il loro rapporto è il **rendimento propulsivo**, o di Froude:

Formula chiave

$$\eta_f = \frac{T\,V}{\tfrac{1}{2}\dot m_a (V_j^2 - V^2)} = \frac{\dot m_a (V_j - V) V}{\tfrac{1}{2}\dot m_a (V_j - V)(V_j + V)} = \frac{2\,V}{V + V_j}.$$

Osservazione

La formula racconta in due simboli la storia della propulsione a getto. Il rendimento cresce con V e cala con V_j: per andare veloci ed efficienti conviene accelerare *molta* aria di *poco*, anziché poca aria di molto. È esattamente la strada che porta dal turboreattore puro al turbofan, e prima ancora la ragione per cui a velocità moderate l'elica — che accelera moltissima aria di pochissimo — batte il getto. Il velivolo di questa prova, con $V_j = 600$ m/s e $V \approx 180$ m/s, lavora attorno a $\eta_f = 0{,}45$: meno della metà dell'energia spesa nel getto serve a volare.

35.2.3 Vento: due velocità da non confondere

Formula chiave

$$V_{\text{aria}} = V_{\text{suolo}} - V_{\text{vento}}.$$

L'**aerodinamica** (portanza, resistenza, spinta) dipende dalla velocità *rispetto all'aria*; i **tempi** e le distanze percorse dipendono da quella *rispetto al suolo*.

La trappola d'esame

La traccia impone la velocità costante *rispetto alla terra*. È una scelta insolita — un pilota tiene di norma l'anemometro, cioè la velocità rispetto all'aria — e ha una conseguenza contro-intuitiva: i due tratti AB e BA durano lo *stesso* tempo, perché la velocità al suolo è la stessa; a cambiare è la velocità rispetto all'aria, e quindi la spinta e il consumo. Se invece fosse costante l'anemometro, la spinta sarebbe la stessa sui due tratti e a differire sarebbero i tempi: l'andata, controvento, durerebbe di più. Nel passo 6 le due ipotesi vengono confrontate.

35.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso a pieno carico	W	17 652 N
Superficie alare	S	6,2 m^2
Carico alare	W/S	2847 N/m^2
Velocità del getto	V_j	600 m/s
Rapporto aria/combustibile	μ	70
Polare	C_D	$0{,}018 + 0{,}054\,C_L^2$
Quota	z	3000 m
Densità	ρ	0,9091 kg/m^3
Velocità al suolo	V_{suolo}	177,78 m/s
Vento (da B verso A)	V_w	11,11 m/s
Distanza AB	s	50 km
Fattore di carico in virata	n	1,7

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Velocità del getto costante. Si assume $V_j = 600$ m/s invariata nelle tre fasi, indipendentemente dalla spinta richiesta: è l'ipotesi implicita nell'assegnare un solo valore, e la si adotta come l'originale.
Massa del combustibile trascurata nella spinta. Si sviluppa il calcolo con $T = \dot{m}_a(V_j - V)$, come l'originale; il passo 5 quantifica la correzione.
Vento trascurato nella virata. Prescritto dalla traccia: nella virata si assume $V_{\text{aria}} = V_{\text{suolo}} = 177{,}78$ m/s. Nel passo 7 si mostra quanto la velocità relativa vari in realtà.
Consumo del peso. Il velivolo si alleggerisce fase dopo fase: il peso all'inizio di ogni tratto è quello iniziale meno il combustibile già bruciato. L'originale lo fa, ed è corretto.
Densità. Si adotta l'atmosfera standard alla quota di 3000 m:

$$\rho = 0{,}9091\ \text{kg/m}^3.$$

Nel Sistema Tecnico vale 0,0927: esattamente il valore dell'originale.
Transitori trascurati. Ingresso e uscita dalla virata sono istantanei.

35.4 Svolgimento

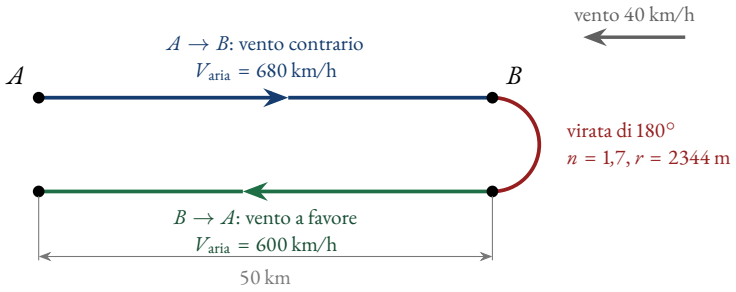


Figura 35.1. Il percorso della prova. Il vento soffia da B verso A: all'andata è contrario e la velocità rispetto all'aria sale a 680 km/h, al ritorno è a favore e scende a 600 km/h; la velocità al suolo resta 640 km/h in entrambi i casi, sicché i due tratti durano lo stesso tempo. La virata è disegnata *fuori scala*: il suo diametro reale, 4,7 km, sarebbe un decimo della base del disegno.

Passo 1 — Tratto $A \to B$: vento contrario

Modello. Velocità rispetto all'aria per l'aerodinamica, velocità al suolo per il tempo.

$$V_{\text{aria}} = V_{\text{suolo}} + V_w = 640 + 40 = 680\ \text{km/h} = 188{,}89\ \text{m/s},$$

$$C_L = \frac{2\,W}{\rho\,S\,V^2} = \frac{2 \cdot 17\,652}{0{,}9091 \cdot 6{,}2 \cdot 188{,}89^2} = 0{,}1756, \qquad C_D = 0{,}018 + 0{,}054 \cdot 0{,}1756^2 = 0{,}01966,$$

$$T = D = \tfrac{1}{2}\rho\,S\,C_D\,V^2 = 1977\ \text{N} = 201{,}6\ \text{kgf},$$

$$\dot{m}_a = \frac{T}{V_j - V} = \frac{1977}{600 - 188{,}89} = 4{,}810\ \text{kg/s}, \qquad \dot{m}_c = \frac{\dot{m}_a}{70} = 0{,}0687\ \text{kg/s},$$

$$t_{AB} = \frac{s}{V_{\text{suolo}}} = \frac{50\,000}{177{,}78} = 281{,}3\ \text{s}, \qquad G_{AB} = \dot{m}_c\,t_{AB} = 19{,}33\ \text{kg}.$$

T	$\dot{m}_c$	G_{AB}
201,6 kgf	0,0687 kg/s	19,33 kg

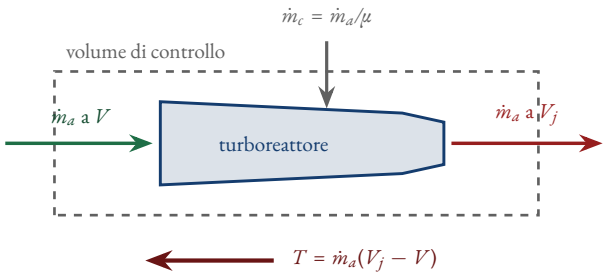


Figura 35.2. Il teorema della quantità di moto applicato al propulsore: la portata d'aria entra alla velocità di volo ed esce alla velocità del getto, e la spinta è la variazione di quantità di moto nell'unità di tempo. Il combustibile immesso aggiunge la portata $\dot m_a/\mu$ alla massa uscente, e con essa il 2 % di spinta.

Passo 2 — La virata di 180°

Modello. Virata corretta a fattore di carico assegnato, con $V_{\text{aria}} = V_{\text{suolo}}$ per prescrizione della traccia, e peso ridotto del combustibile già bruciato.

$$\cos\phi = \frac{1}{n} = \frac{1}{1{,}7} = 0{,}5882 \quad\Longrightarrow\quad \phi = 53^\circ 58', \qquad \tan\phi = \sqrt{n^2-1} = 1{,}3748,$$

$$W_B = 1800 - 19{,}33 = 1780{,}7\ \text{kgf}, \qquad C_L = \frac{2\,W_B}{\rho\,S\,V_{\text{suolo}}^2\cos\phi} = 0{,}3333,$$

$$C_D = 0{,}018 + 0{,}054\cdot 0{,}3333^2 = 0{,}02400, \qquad T = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V_{\text{suolo}}^2 = 2138\ \text{N} = 218{,}0\ \text{kgf},$$

$$r = \frac{V_{\text{suolo}}^2}{g\tan\phi} = \frac{177{,}78^2}{9{,}80665\cdot 1{,}3748} = 2344\ \text{m}, \qquad t_v = \frac{\pi r}{V_{\text{suolo}}} = 41{,}4\ \text{s},$$

$$\dot m_a = \frac{2138}{600 - 177{,}78} = 5{,}063\ \text{kg/s}, \qquad \dot m_c = 0{,}0723\ \text{kg/s}, \qquad G_v = 3{,}00\ \text{kg}.$$

$\phi = 53^\circ 58'$	$r = 2344\ \text{m}$	$t_v = 41{,}4\ \text{s}$	$G_v = 3{,}00\ \text{kg}$

Passo 3 — Tratto $B \to A$: vento a favore

Modello. Come il passo 1, con la velocità relativa diminuita del vento.

$$V_{\text{aria}} = V_{\text{suolo}} - V_w = 640 - 40 = 600\ \text{km/h} = 166{,}67\ \text{m/s},$$

$$W_A = 1780{,}7 - 3{,}00 = 1777{,}7\ \text{kgf}, \qquad C_L = 0{,}2227, \qquad C_D = 0{,}02068,$$

$$T = 1619\ \text{N} = 165{,}1\ \text{kgf}, \qquad \dot m_a = \frac{1619}{600 - 166{,}67} = 3{,}736\ \text{kg/s},$$

$$\dot m_c = 0{,}0534\ \text{kg/s}, \qquad t_{BA} = \frac{50\,000}{177{,}78} = 281{,}3\ \text{s}, \qquad G_{BA} = 15{,}01\ \text{kg}.$$

$T = 165{,}1\ \text{kgf}$	$G_{BA} = 15{,}01\ \text{kg}$

Passo 4 — Il consumo totale

$$G = G_{AB} + G_v + G_{BA} = 19{,}33 + 3{,}00 + 15{,}01 = 37{,}33\ \text{kg},$$

pari al 2,07 % del peso a pieno carico, in 604 s di volo e 107,4 km di percorso al suolo.

$$G \quad = \quad 37{,}33\,\text{kg (originale: } 37{,}36\,\text{kg)}$$

Il consumo specifico

Dai numeri si può estrarre la grandezza con cui i costruttori caratterizzano un turboreattore, il consumo specifico di spinta (TSFC):

$$c_T = \frac{\dot m_c}{T} = \frac{0{,}0687}{201{,}6} \cdot 3600 = 1{,}23\,\text{kg/(kgf h)}$$

nel tratto AB, e 1,19 e 1,16 nelle altre due fasi. I turboreattori puri dei primi anni Sessanta stavano fra 0,9 e 1,1: il valore che discende dai dati della traccia è dunque un poco alto ma dell'ordine giusto. Si noti che c_T *non è costante* nelle tre fasi, pur essendo costanti V_j e μ: dipende dalla velocità di volo, perché a parità di portata la spinta cala al crescere di V.

Passo 5 — La massa del combustibile nella spinta

Modello. $T = \dot m_a \left[(1 + 1/\mu)V_j - V\right]$.

Il combustibile immesso esce dal propulsore insieme all'aria: la portata uscente è $\dot m_a(1 + 1/\mu)$, cioè l'1,43 % in più. A parità di spinta richiesta serve dunque meno aria, e quindi meno combustibile:

Fase	$\dot m_a$ approssimata	$\dot m_a$ corretta	G corretto
$A \to B$	4,810 kg/s	4,711 kg/s	18,93 kg
virata	5,063 kg/s	4,962 kg/s	2,94 kg
$B \to A$	3,736 kg/s	3,663 kg/s	14,72 kg
totale			36,59 kg

Tenendo conto della massa del combustibile: $G = 36{,}59\,\text{kg}$, il 2,0 % in meno

Osservazione

Il 2 % non cambia il senso del risultato, ma è il doppio dell'effetto — pur correttamente considerato dall'originale — della diminuzione di peso lungo la prova. È un buon esempio di gerarchia delle approssimazioni: si è tenuto conto scrupolosamente di un effetto dell'uno per cento e trascurato senza dirlo uno del due.

Passo 6 — E se fosse costante la velocità rispetto all'aria?

Modello. Si ripete il calcolo dei due tratti rettilinei con $V_{\text{aria}} = 640$ km/h costante, sicché cambia la velocità al suolo e con essa il tempo.

Ipotesi	$A \to B$		$B \to A$	
	t [s]	G [kg]	t [s]	G [kg]
V_{suolo} costante (traccia)	281,3	19,33	281,3	15,01
V_{aria} costante	300,0	18,19	264,7	16,01

In entrambe le ipotesi è l'andata a consumare di più, ma per ragioni scambiate: a velocità al suolo costante i tempi sono uguali e l'andata chiede più spinta; ad anemometro costante la spinta è quasi la stessa e l'andata dura di più. La somma cambia pochissimo: 34,33 contro 34,20 kg, cioè lo 0,4 %.

Il consumo complessivo del percorso di andata e ritorno è quasi indipendente da quale delle due velocità si mantenga costante

Passo 7 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\dot{m}(V_j - V)]$ = kg/s · m/s = N; $[\dot{m}_c t]$ = kg. Corretto.
- **Coerenza interna.** Il C_L della virata, 0,3333, coincide con n volte quello del volo livellato alla stessa velocità e allo stesso peso; la $\tan\phi$ calcolata come $\sqrt{n^2-1}$ coincide con quella dedotta da $\cos\phi = 1/n$; il rendimento propulsivo, calcolato come rapporto fra TV e $\frac{1}{2}\dot{m}_a(V_j^2 - V^2)$, coincide a sei cifre con $2V/(V+V_j)$.
- **La velocità relativa in virata.** Trascurare il vento non è innocuo in linea di principio: mantenendo costante il modulo della velocità al suolo mentre la prua ruota di mezzo giro, la velocità rispetto all'aria passa con continuità da 680 a 600 km/h. Il valore adottato, 640 km/h, è però quasi esattamente quello di metà virata (641 km/h a prua ortogonale al vento): l'approssimazione della traccia si rivela una media assai buona.
- **Numero di Mach.** A 3000 m la velocità del suono vale 328,6 m/s: le tre fasi si svolgono a $M = 0{,}575$, 0,541 e 0,507. Siamo al limite superiore del campo in cui è lecito usare una polare indipendente dalla velocità.
- **Confronto con l'originale.** C_L (AB): 0,1756 contro 0,1756; T: 201,6 contro 201,7 kgf; $\dot{m}_a$: 4,810 contro 4,813 kg/s; r: 2344,2 contro 2344 m; G: 37,33 contro 37,36 kg. Tutte le differenze entro il per mille.
- **Ordini di grandezza.** 1800 kg e 6,2 m^2 d'ala danno un carico alare di 290 kgf/m^2, elevato ma appropriato per un getto; la spinta massima richiesta, 218 kgf, è il 12 % del peso: valore basso, tipico di un velivolo in crociera economica e non di un addestratore in salita.

35.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1965	Note
V aria, $A \to B$	188,89 m/s	188,9	680 km/h
C_L / C_D, $A \to B$	0,1756 / 0,01966	0,1756 / 0,01967	E = 8,93
Spinta $A \to B$	1977 N	201,7 kgf	201,6
Portata d'aria $A \to B$	4,810 kg/s	4,813	
Consumo G_{AB}	19,33 kg	19,35	t = 281,3 s
Inclinazione ϕ	53°58′05″	53°58′14″	n = 1,7
Raggio di virata r	2344,2 m	2344 m	g = 9,81
Consumo G_v	3,00 kg	2,99	t = 41,4 s
Spinta $B \to A$	1619 N	165,14 kgf	165,1
Consumo G_{BA}	15,01 kg	15,02	
Consumo totale	37,33 kg	37,36 kg	corretto: 36,59
Rendimento propulsivo	0,479 ÷ 0,435	—	$\eta_f = 2V/(V+V_j)$
Consumo specifico	1,16 ÷ 1,23	—	kg/(kgf h)

Con questa prova la raccolta cambia propulsore, e conviene fermarsi sul significato del cambiamento. Nel velivolo a elica il ponte fra il motore e il volo è la *potenza*: si calcola la potenza necessaria, la si divide per i rendimenti e si ottengono i cavalli all'albero. Nel turboreattore il ponte è la *spinta*: si calcola la resistenza, si pone $T = D$ e si risale alla portata d'aria con il teorema della quantità di moto. Non è una differenza di comodo, ma di fisica: l'elica è una macchina che assorbe coppia a un dato regime, il getto è una macchina che produce

una forza. E poiché il combustibile bruciato è proporzionale alla portata d'aria, e questa alla spinta, nel getto il consumo è proporzionale alla *spinta* mentre nell'elica lo è alla *potenza*.

La conseguenza è che gli assetti ottimi si capovolgono, ed è forse la cosa più utile che questa prova permette di dire. Per un velivolo a elica la massima durata si ha alla minima potenza — massimo di $E\sqrt{C_L}$ — e la massima distanza all'efficienza massima. Per un getto, in cui $\dot{m}_c \propto T = W/E$, la massima durata si ha dove la spinta è minima, cioè proprio a $E_{\max}$; e la massima distanza dove è minimo il rapporto T/V, cioè al massimo di $\sqrt{C_L}/C_D$. Con la polare di questa prova:

$$E_{\max} = 16{,}04 \text{ a } C_L = 0{,}577 \qquad \text{(massima durata)},$$

$$C_L = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{3k}} = 0{,}333 \qquad \text{(massima distanza, } E = 13{,}89\text{)}.$$

Ed ecco una coincidenza che val la pena di far notare agli studenti: il C_L della *virata* — che vale 0,3333 — è esattamente quello di massima autonomia chilometrica. Un caso, naturalmente; ma un caso che offre l'occasione di calcolare quanto sarebbe costata la prova volando lì: a 494 km/h il consumo sarebbe di 0,286 kg/km contro i 0,364 kg/km del tratto AB (entrambi per chilometro percorso rispetto all'aria). Il velivolo di questa prova vola dunque assai più veloce della sua velocità economica, il che è ragionevole trattandosi di una prova cronometrata fra due traguardi.

Il secondo motivo d'interesse è il rendimento propulsivo, che qui si attesta fra 0,44 e 0,48: meno della metà dell'energia spesa per accelerare il getto serve a far avanzare il velivolo, il resto resta nella scia come energia cinetica sprecata. La formula $\eta_f = 2V/(V + V_j)$ dice come rimediare — alzare V o abbassare V_j — e contiene in nuce tutta l'evoluzione successiva: il turbofan nasce esattamente da qui, accelerando molta più aria di molto meno. Vale la pena osservare che a $V = 300$ m/s lo stesso propulsore avrebbe $\eta_f = 0{,}67$ (figura 35.3): il turboreattore puro non è inefficiente in assoluto, è inefficiente *alle velocità di questa prova*.

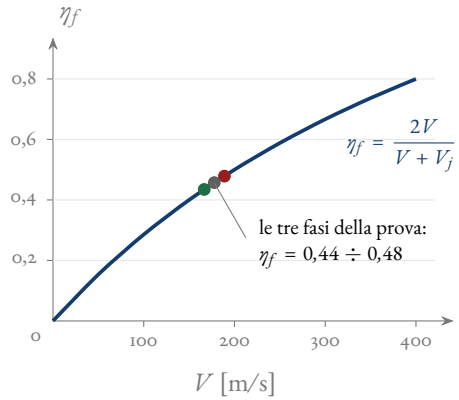


Figura 35.3. Il rendimento propulsivo di Froude in funzione della velocità di volo, per $V_j = 600$ m/s. Le tre fasi della prova cadono tutte sotto la metà: più della metà dell'energia spesa resta nella scia. Alzare V o abbassare V_j sposta il punto di funzionamento verso l'alto — ed è la ragione d'essere del turbofan.

Restano due annotazioni sul metodo. La prima riguarda il vento, e la distinzione fra le due velocità: quella rispetto all'aria governa portanza, resistenza e spinta; quella rispetto al suolo governa tempi e distanze. Il testo impone costante la seconda, che è una scelta inusuale — un pilota tiene l'anemometro, non il cronometro — e produce il risultato controintuitivo che i due tratti durino uguale. Il confronto con l'ipotesi alternativa mostra però che il consumo complessivo cambia appena dello 0,4 %: quel che si guadagna su un tratto si perde sull'altro. È un caso in cui un'ipotesi discutibile non danneggia il risultato, e riconoscerlo è più istruttivo che ignorarlo.

La seconda riguarda la gerarchia delle approssimazioni. Lo svolgimento d'epoca tiene conto scrupolosamente della diminuzione di peso lungo la prova — un effetto dell'uno per cento sui coefficienti — e trascura senza dirlo la massa del combustibile nel bilancio della quantità di moto, che vale il due per cento sul risultato

finale. Non è un errore: la formula $T = \dot{m}_a(V_j - V)$ è quella che si trova su tutti i testi dell'epoca. Ma è l'occasione per ricordare che raffinare un dettaglio mentre se ne trascura uno maggiore è un modo elegante di sbagliare la precisione dichiarata.

Il senso di tutto questo

Cambiare propulsore significa cambiare la grandezza che fa da ponte fra la macchina e il volo. Elica: potenza. Getto: spinta. Da questa sola differenza discende tutto il resto — quale assetto conviene per andare lontano, quale per restare in aria, perché il turbofan abbia soppiantato il turboreattore. Le formule si possono dimenticare; sapere *quale grandezza si conserva* nel passaggio dal motore all'aria, no.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare il consumo del tratto $A \to B$ alla velocità di massima autonomia chilometrica ($C_L = 0{,}333$) e verificare i 0,286 kg/km citati nella discussione.

2. Determinare la velocità del getto che, a parità di spinta nel tratto $A \to B$, porterebbe il rendimento propulsivo a 0,70, e calcolare la portata d'aria corrispondente. Commentare il risultato alla luce del turbofan.

3. Ripetere il calcolo della virata senza trascurare il vento, assumendo che il pilota mantenga costante la velocità rispetto all'*aria* a 640 km/h: che forma ha allora la traiettoria al suolo?

4. Dimostrare che per un velivolo a getto la massima autonomia chilometrica si ha al massimo di $\sqrt{C_L}/C_D$, e ricavare $C_L = \sqrt{C_{D_0}/(3k)}$ per polare parabolica.

Tema 36

Salita ripida e inversione di rotta: che cosa vuol dire «senza ridurre i gas»

Esame di Stato — Sessione autunnale 1964–1965
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

36.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo percorre a quota $z = 5000$ m *una traiettoria in salita inclinata di* $15°$ *sull'orizzontale e con velocità di* 630 km/h.
Il peso del velivolo è $W = 73{,}55$ kN *(massa* 7500 kg*), la sua superficie alare* $S = 25\ \text{m}^2$ *e l'assetto corrisponde a un'efficienza* $E = 8$.
Si determini:

1) *la velocità ascensionale, i valori dei coefficienti di portanza e resistenza e il supero di potenza occorrente per la salita, nonché i valori di spinta corrispondenti in volo rettilineo orizzontale (assetto costante) e in salita;*
2) *l'inclinazione trasversale ed il raggio di virata se, con il medesimo assetto e senza ridurre i gas, si effettuasse un'inversione di rotta su di un piano orizzontale alla medesima quota.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti, W per la velocità ascensionale (qui RC), β per l'angolo di rampa (qui γ) e ϑ per l'inclinazione trasversale (qui ϕ). L'«inversione di rotta» è una virata di $180°$.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** risolvere una salita rettilinea uniforme con rampa *grande*: come già nella prova del 1957-58 autunnale, non si può sostituire $\cos\gamma$ con l'unità;
- **(b)** distinguere la spinta in salita da quella in volo orizzontale allo stesso assetto — la differenza è tutta la componente del peso lungo la traiettoria;
- **(c)** risolvere una virata ad assetto costante di cui la traccia non assegna né la velocità né l'inclinazione, ma soltanto la condizione «senza ridurre i gas»;
- **(d)** e qui sta il nodo: decidere che cosa quella frase significhi, perché la risposta dipende dal tipo di propulsore.

Dove stiamo andando

Due motivi d'interesse per questa prova. Il primo è la rampa: $15°$, come nella prova del 1957-58 autunnale, è fra le più ripide della raccolta e si può disegnare in scala vera senza esagerarla; ma soprattutto obbliga

a portarsi dietro $\cos\gamma$ e $\sin\gamma$ per intero. Il secondo è l'ambiguità del quesito 2: «senza ridurre i gas» significa *potenza* disponibile invariata se il propulsore è un'elica, *spinta* invariata se è un getto. Lo svolgimento d'epoca sceglie la prima, senza dichiararlo; e i numeri della prova, come si vedrà, suggeriscono che il velivolo sia un getto.

36.2 Apparato teorico

36.2.1 Salita rettilinea uniforme con rampa qualsiasi

Le equazioni sono quelle di sempre, ma qui vanno usate senza semplificazioni:

Formula chiave

$$L = W\cos\gamma, \qquad T = D + W\sin\gamma, \qquad \mathrm{RC} = V\sin\gamma,$$
$$C_L = \frac{2\,W\cos\gamma}{\rho\,S\,V^2}, \qquad D = \frac{L}{E} = \frac{W\cos\gamma}{E}.$$

Quando $\cos\gamma \approx 1$ smette di valere

Nelle prove con rampe di pochi gradi si poteva porre $\cos\gamma = 1$ con errori sotto l'uno per cento. Qui $\cos 15^\circ = 0{,}9659$: trascurarlo sbaglierebbe il C_L del 3,5 % e la resistenza altrettanto. E $\sin 15^\circ = 0{,}2588$ non è affatto trascurabile: la componente del peso lungo la traiettoria vale 1941 kgf, più del doppio dell'intera resistenza. In salita ripida è il peso, non l'aria, il nemico principale.

Moltiplicando l'equazione lungo la traiettoria per V si ottiene il bilancio delle potenze:

$$\Pi_{\text{propulsiva}} = T\,V = D\,V + W\,\mathrm{RC}.$$

Il termine $W\,\mathrm{RC}$ è il **supero di potenza** richiesto dalla salita.

Legame con il volo livellato allo stesso assetto

Ad assetto costante la portanza determina la velocità: $V \propto \sqrt{L}$. Detta V_0 la velocità del volo livellato al medesimo assetto, in salita si ha $V = V_0\sqrt{\cos\gamma}$ e quindi $D\,V = \Pi_n^{(0)}\cos^{3/2}\gamma$, con $\Pi_n^{(0)} = WV_0/E$. Ne segue la forma compatta

$$T\,V = \Pi_n^{(0)}\cos^{3/2}\gamma + W\,\mathrm{RC},$$

la stessa struttura incontrata nella prova del 1963-64 autunnale per la discesa, con il segno opposto.

36.2.2 Virata ad assetto costante: il fattore di carico è una parabola

Se l'assetto non cambia, C_L è fissato e la portanza dipende solo dalla velocità. Detta V_0 la velocità del volo livellato a quell'assetto:

Formula chiave

$$L = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_L V^2 \quad\Longrightarrow\quad n = \frac{L}{W} = \left(\frac{V}{V_0}\right)^2, \qquad \cos\phi = \frac{1}{n}, \qquad r = \frac{V^2}{g\tan\phi}.$$

Osservazione

È una relazione potente: ad assetto costante il fattore di carico è determinato dalla *sola* velocità, con legge quadratica. Salita, volo livellato e virata sono tre punti della stessa parabola (figura 36.2): in salita $n = \cos\gamma < 1$, in volo livellato $n = 1$, in virata $n > 1$. Non serve conoscere l'inclinazione per calcolare n: basta la velocità.

36.2.3 «Senza ridurre i gas»: due letture

Manovrando la manetta senza toccarla, che cosa resta costante?

Formula chiave

Propulsore	Resta costante	Equazione della virata
Elica (motoelica)	la *potenza* Π_d	$\frac{1}{2}\rho S\, C_D V^3 = \Pi_d$
Getto (turboreattore)	la *spinta* T	$\frac{1}{2}\rho S\, C_D V^2 = T$

La trappola d'esame

Le due ipotesi non danno lo stesso risultato, e la differenza non è piccola: la velocità di virata che ne discende sta nel rapporto $(T/\Pi_d)^{1/3}$ contro $(T/\Pi_d)^{1/2}$, e il fattore di carico — che va come V^2 — ne risente al quadrato. Nel passo 4 si vedrà che si passa da $n = 2{,}07$ a $n = 3{,}04$: un fattore di carico e mezzo di differenza, sullo stesso velivolo e con la stessa manetta.

36.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	73 550 N
Superficie alare	S	25 m^2
Carico alare	W/S	2942 N/m^2
Efficienza (assetto)	E	8
Quota	z	5000 m
Densità	ρ	0,7361 kg/m^3
Velocità di salita	V	175 m/s
Angolo di rampa	γ	15°
Velocità del suono	a	320,5 m/s

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Efficienza costante. L'assetto è costante per prescrizione della traccia, dunque C_L, C_D ed E restano invariati in tutte le fasi. Si assume implicitamente che $E = 8$ non dipenda dal numero di Mach: nel passo 5 si vedrà quanto questa ipotesi sia fragile.
Spinta allineata alla traiettoria. Come d'uso.
Densità. Atmosfera standard a 5000 m, $\rho = 0{,}7361$ kg/m^3, cioè 0,0751 nel Sistema Tecnico: il valore dell'originale.
Interpretazione di «senza ridurre i gas». Si sviluppa il quesito 2 in *entrambe* le letture — potenza costante come l'originale, e spinta costante — e le si confronta nella discussione.
Transitorio trascurato. Il passaggio dalla salita alla virata è supposto istantaneo; il passo 5 mostra che l'ipotesi non è innocua.

36.4 Svolgimento

Passo 1 — La salita: velocità ascensionale e assetto

Modello. Equilibrio normale e lungo la traiettoria, con $\gamma = 15°$ per intero.

$$V = \frac{630}{3{,}6} = 175\ \text{m/s}, \qquad \text{RC} = V \sin\gamma = 175 \cdot 0{,}25882 = 45{,}29\ \text{m/s},$$

cioè 2718 m/min.

$$L = W\cos\gamma = 73\,550 \cdot 0{,}96593 = 71{,}04\ \text{kN}\ (7244\ \text{kgf}),$$

$$C_L = \frac{2\,L}{\rho\,S\,V^2} = \frac{2 \cdot 71\,044}{0{,}7361 \cdot 25 \cdot 175^2} = 0{,}2521, \qquad C_D = \frac{C_L}{E} = \frac{0{,}2521}{8} = 0{,}03151.$$

RC = 45,29 m/s	C_L = 0,252	C_D = 0,0315

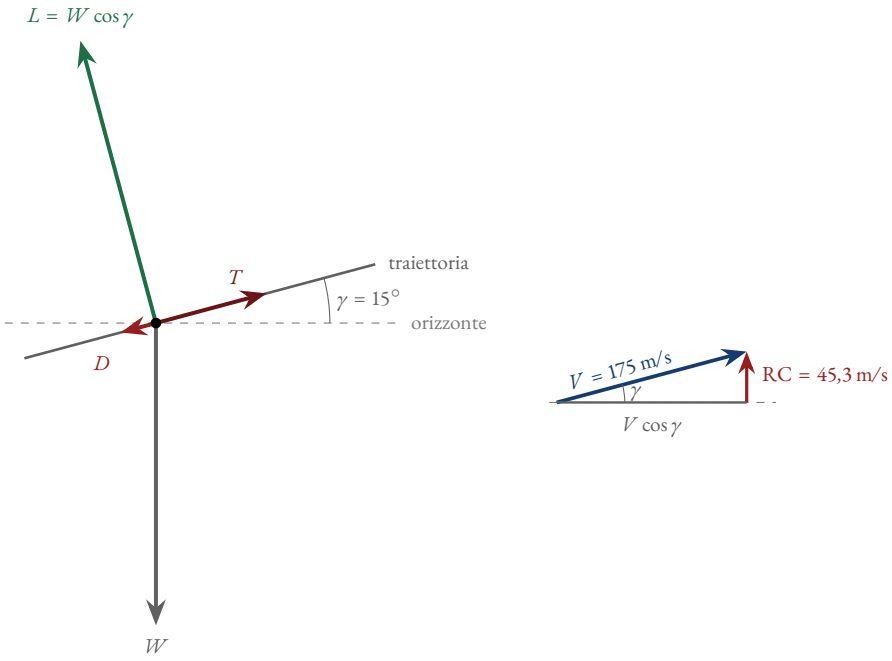


Figura 36.1. La salita a 15°, disegnata *in scala vera*: la rampa è abbastanza ripida da non richiedere esagerazioni. Le forze sono in scala fra loro (W = 4 cm): si vede a colpo d'occhio che la spinta necessaria è tre volte la resistenza, perché deve sollevare anche la componente $W\sin\gamma$ del peso. A destra il triangolo delle velocità, anch'esso in scala.

Passo 2 — Spinte e supero di potenza

Modello. Equilibrio lungo la traiettoria nei due casi.

In volo rettilineo orizzontale allo stesso assetto la portanza equilibra l'intero peso e la spinta la sola resistenza:

$$T_0 = D_0 = \frac{W}{E} = \frac{73\,550}{8} = 9194\ \text{N} = 937{,}5\ \text{kgf}.$$

In salita la portanza equilibra $W\cos\gamma$, sicché la resistenza è minore, ma la spinta deve in più sollevare il peso lungo la traiettoria:

$$D = \frac{W\cos\gamma}{E} = \frac{71\,044}{8} = 8881\ \text{N} = 905{,}6\ \text{kgf},$$

$$T = D + W\sin\gamma = 8881 + 19\,036 = 27{,}92\ \text{kN} = 2847\ \text{kgf}.$$

Il supero di potenza richiesto dalla salita:

$$\Delta\Pi = W\,\mathrm{RC} = 73\,550 \cdot 45{,}29 = 3{,}331\ \text{MW} = 339\,700\ \text{kgf m/s} = 4529\ \text{CV}.$$

La potenza propulsiva complessiva vale

$$\Pi = T\,V = 27\,917 \cdot 175 = 4{,}885\ \text{MW} = 498\,200\ \text{kgf m/s} = 6642\ \text{CV},$$

di cui 1,554 MW (2113 CV) contro la resistenza e il resto per salire.

T_0	=	937,5 kgf	T	=	2847 kgf	$\Delta\Pi$	= 4529 CV

La spinta triplica

Passando dal volo livellato alla salita a 15° la spinta necessaria passa da 937 a 2847 kgf: triplica. Eppure la resistenza *diminuisce*, da 937,5 a 905,6 kgf, perché in salita la portanza da produrre è minore. Tutto l'aumento — e più — viene dalla componente del peso lungo la traiettoria, 1941 kgf. È il motivo per cui la salita ripida è una prestazione da propulsore, non da ala: si sale con la spinta, non con l'efficienza.

Passo 3 — La virata: lettura A, potenza invariata

Modello. Π_d invariata dalla salita alla virata; assetto costante, quindi C_D invariato.

$$\tfrac{1}{2}\rho S C_D V^3 = \Pi = 4{,}885\ \text{MW} \implies V = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 4{,}885 \times 10^6}{0{,}03151 \cdot 0{,}7361 \cdot 25}} = 256{,}4\ \text{m/s},$$

$$n = \left(\frac{V}{V_0}\right)^2 = \left(\frac{256{,}4}{178{,}06}\right)^2 = 2{,}073, \qquad \cos\phi = \frac{1}{n} = 0{,}4824 \implies \phi = 61°09',$$

$$r = \frac{V^2}{g\tan\phi} = \frac{256{,}4^2}{9{,}80665 \cdot 1{,}8159} = 3691\ \text{m}.$$

Il $\cos\phi$ si può ricavare anche direttamente, come fa l'originale, da $\cos\phi = 2W/(\rho S V^2 C_L) = 0{,}4824$.

V	=	256,4 m/s	n	=	2,07	ϕ	=	61°09′	r = 3691 m

Passo 4 — La virata: lettura B, spinta invariata

Modello. T invariata dalla salita alla virata, come accade a manetta ferma su un turboreattore.

$$\tfrac{1}{2}\rho S C_D V^2 = T = 27{,}92\ \text{kN} \implies V = \sqrt{\frac{2 \cdot 27\,917}{0{,}03151 \cdot 0{,}7361 \cdot 25}} = 310{,}3\ \text{m/s},$$

$$n = \left(\frac{310{,}3}{178{,}06}\right)^2 = 3{,}037, \qquad \cos\phi = 0{,}3293 \implies \phi = 70°46', \qquad r = 3424\ \text{m}.$$

V	=	310,3 m/s	n	=	3,04	ϕ	=	70°46′	r = 3424 m

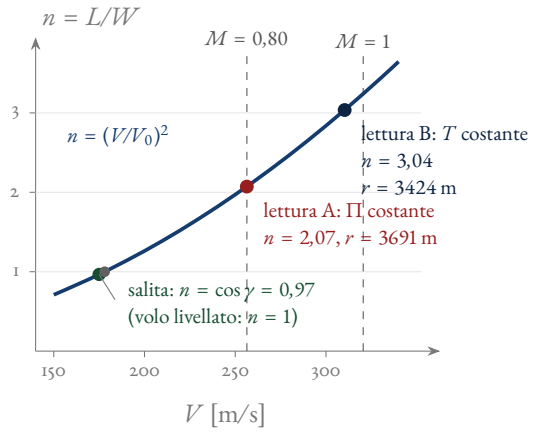


Figura 36.2. Ad assetto costante il fattore di carico dipende soltanto dalla velocità, con legge quadratica: salita, volo livellato e virata sono tre punti della stessa parabola. Le due letture di «senza ridurre i gas» collocano la virata in due punti molto diversi, e quella a spinta costante cade oltre il muro del suono — dove l'ipotesi di efficienza indipendente dal Mach non ha più senso.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[W\ \mathrm{RC}] = \mathrm{W}$; n, $\cos\phi$, C_L, C_D numeri puri; $[V^2/(g\tan\phi)] = \mathrm{m}$. Corretto.
- **Coerenza interna.** C_D ricavato come C_L/E coincide con quello che si ottiene da $D = \frac{1}{2}\rho S C_D V^2$; il rapporto $V/V_0 = 0{,}98282$ coincide con $\sqrt{\cos\gamma}$; la potenza in salita, ricalcolata come $\Pi_n^{(0)}\cos^{3/2}\gamma + W\,\mathrm{RC}$, restituisce 4,885 MW; il $\cos\phi$ ottenuto da $1/n$ coincide con quello ricavato direttamente dall'equilibrio.
- **Il numero di Mach.** A 5000 m la velocità del suono vale 320,5 m/s. La salita avviene a $M = 0{,}55$; la virata della lettura A cade esattamente a $M = 0{,}800$, la lettura B a $M = 0{,}968$. La prima è al limite del campo in cui un'efficienza indipendente dal Mach è accettabile; la seconda è in pieno transonico, dove nessuna polare a E costante ha significato.
- **Il transitorio.** Passare da 175 a 256,4 m/s richiede un incremento di energia cinetica di 131,6 MJ, pari a 1789 m di quota: il velivolo non può accelerare a quota costante senza spendere tempo e combustibile. La virata «alla medesima quota» è una condizione di regime raggiunta dopo una fase di accelerazione che la traccia ignora.
- **Confronto con l'originale.** RC: 45,293 contro 45,29; L: 7244,4 contro 7244,5 kgf; C_L: 0,2521 contro 0,252; T: 2846,7 contro 2847 kgf; Π: 498 172 contro 498 200; V: 256,36 contro 256,4 m/s; $\cos\phi$: 0,4824 contro 0,4823; r: 3690 contro 3690 m (con $g = 9{,}81$). Tutte le differenze entro il per mille.
- **Ordini di grandezza — e un indizio decisivo.** 7,5 t con 25 m^2 d'ala, carico alare 300 $\mathrm{kgf/m}^2$, salita di 45,3 m/s a 5000 m, $T/W = 0{,}38$: sono i numeri di un caccia a reazione dei primi anni Sessanta. E la potenza propulsiva, 6642 CV, richiederebbe a un'elica con $\eta_p = 0{,}80$ un motore da 8300 CV: nessun gruppo motoelica dell'epoca si avvicinava a tanto su un velivolo di sette tonnellate. Il velivolo di questa prova è, quasi certamente, un getto.

36.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1965	Note
Velocità ascensionale	45,29 m/s	45,29	2718 m/min
Portanza in salita	71,04 kN	7244,5 kgf	$= W\cos\gamma$
Coeff. di portanza C_L	0,2521	0,252	
Coeff. di resistenza C_D	0,03151	0,0315	$E = 8$
Resistenza in salita	8881 N	905,6 kgf	
Spinta in orizzontale	9194 N	937,5 kgf	$= W/E$
Spinta in salita	27,92 kN	2847 kgf	$T/W = 0{,}38$
Supero di potenza	3,331 MW	4529,3 CV	$= W$ RC
Potenza propulsiva	4,885 MW	498 200	6642 CV
Virata — lettura A: potenza costante (originale)			
Velocità	256,4 m/s	256,4	$M = 0{,}800$
Fattore di carico	2,073	—	$\phi = 61°09'$
Raggio	3691 m	3690 m	
Virata — lettura B: spinta costante			
Velocità	310,3 m/s	—	$M = 0{,}968$
Fattore di carico	3,037	—	$\phi = 70°46'$
Raggio	3424 m	—	$-7{,}2\,\%$

Il primo quesito non presenta difficoltà, e lo svolgimento d'epoca lo risolve senza sbavature. Merita però di essere sottolineato quel che i numeri dicono: passando dal volo livellato alla salita a 15° la resistenza *diminuisce* — da 937,5 a 905,6 kgf, perché in salita l'ala deve sostenere solo $W\cos\gamma$ — eppure la spinta necessaria triplica. Tutto l'aumento viene dalla componente del peso lungo la traiettoria, quasi duemila chilogrammi forza. È una lezione che vale più di molte formule: in salita ripida non si combatte contro l'aria ma contro la gravità, e la prestazione dipende dal propulsore, non dall'ala. L'efficienza serve a volare lontano; a salire serve la spinta.

Il secondo quesito è invece scritto male, e vale la pena dirlo con chiarezza. «Senza ridurre i gas» non individua una condizione fisica finché non si sa che cosa spinge il velivolo. Su un gruppo motoelica la manetta ferma significa potenza all'albero costante, e dunque potenza disponibile pressoché indipendente dalla velocità: la virata si risolve imponendo $\tfrac{1}{2}\rho S C_D V^3 = \Pi_d$. Su un turboreattore la manetta ferma significa *spinta* pressoché costante, e l'equazione diventa $\tfrac{1}{2}\rho S C_D V^2 = T$. Lo svolgimento d'epoca sceglie la prima strada senza dichiararlo, e ne ricava $V = 256{,}4$ m/s, $n = 2{,}07$, $r = 3691$ m. Con la seconda si otterrebbe $V = 310{,}3$ m/s, $n = 3{,}04$, $r = 3424$ m.

Quale delle due è la lettura giusta? I dati stessi rispondono. La potenza propulsiva in salita vale 6642 CV: per erogarla con un'elica di rendimento 0,80 servirebbe un motore da oltre ottomila cavalli, su un velivolo di sette tonnellate e mezzo. Nel 1965 nessun gruppo motoelica ci arrivava neppure lontanamente, mentre una spinta di 2847 kgf su 7500 kgf di peso è esattamente il rapporto di un caccia a reazione dell'epoca. Il velivolo è un getto; e allora «senza ridurre i gas» vuol dire spinta costante, non potenza costante.

Ma la lettura B ha un guaio suo, e la figura 36.2 lo mostra a colpo d'occhio: porta la virata a $M = 0{,}97$, in pieno transonico, dove un'efficienza costante e pari a 8 non ha alcun significato — la resistenza d'onda farebbe crollare E ben prima. Anche la lettura A, del resto, arriva esattamente a $M = 0{,}800$, cioè al confine. La conclusione onesta è che le due soluzioni sono *estremi* di un intervallo: la velocità vera di virata sta fra 256 e 310 m/s, più vicina alla prima, perché appena il Mach supera 0,8 la resistenza cresce assai più in fretta di V^2 e frena l'accelerazione. Un candidato che si fermasse al numero dell'originale non sbaglierebbe il conto; un candidato che aggiungesse questa riga dimostrerebbe di aver capito il problema.

Resta l'osservazione sul transitorio, che la traccia liquida con un avverbio. Per passare dalla salita alla virata il velivolo deve accelerare da 175 a oltre 256 m/s: un incremento di energia cinetica di centotrenta megajoule, l'equivalente di milleottocento metri di quota. Non è una manovra istantanea, e non avviene a quota costante

se non spendendo tempo e combustibile. Come nella ripresa della prova del 1963-64 autunnale, il calcolo di regime è corretto ma descrive un punto di arrivo, non il percorso per raggiungerlo.

C'è infine un aspetto che questa prova illumina meglio di altre. Ad assetto costante il fattore di carico è determinato dalla sola velocità, $n = (V/V_0)^2$: salita, volo livellato e virata sono tre punti della stessa parabola, con $n = \cos\gamma < 1$ in salita, $n = 1$ in orizzontale e $n > 1$ in virata. Tenere a mente questa curva permette di rispondere a tutte e tre le domande senza calcolare mai un'inclinazione: l'inclinazione, semmai, si ricava alla fine da $\cos\phi = 1/n$.

Il senso di tutto questo

Quando una traccia dice «senza ridurre i gas», sta descrivendo un gesto del pilota, non una grandezza fisica. Tradurre quel gesto in un'equazione richiede di sapere che macchina c'è dietro la manetta: se un'elica, resta la potenza; se un getto, resta la spinta. È il tipo di passaggio che nessuna formula compie al posto nostro, e che distingue chi applica un procedimento da chi capisce un problema.

Per esercitarsi

1. Calcolare la massima rampa di salita sostenibile con la spinta di 2847 kgf allo stesso assetto, e la velocità ascensionale corrispondente.

2. Determinare quale spinta occorrerebbe per salire a 15° mantenendo la velocità di 175 m/s ma volando all'assetto di massima efficienza, assumendo che questa valga $E_{\max} = 12$.

3. Ricalcolare la virata della lettura B supponendo che oltre $M = 0{,}80$ l'efficienza scenda linearmente da 8 a 5 fino a $M = 1$: dove si colloca allora la soluzione?

4. Verificare, con i dati della prova, che il raggio di virata ad assetto costante può scriversi

$$r = \frac{V_0^2\, n}{g\sqrt{n^2 - 1}},$$

e discutere come varia al crescere di n: esiste un raggio minimo?

Tema 37

Costruire la polare secondo Prandtl: autonomia e salita di un caccia a reazione

Esame di Stato — Sessione estiva 1966–1967
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

37.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un caccia a reazione con le seguenti caratteristiche:

peso a pieno carico	$W = 72{,}08$ kN *(*7350 kg*)*
superficie alare	$S = 25{,}4\ \text{m}^2$
allungamento alare	$AR = 5$

vola in orizzontale e con moto uniforme a quota $z = 9000$ m *alla velocità* $V_0 = 1000$ km/h *con una spinta del reattore* $T = 12{,}55$ kN *(*1280 kgf*).*
Determinare la polare del velivolo secondo Prandtl e quale distanza l'aereo può percorrere con una quantità di carburante $G_c = 300$ kg*, se la velocità del getto è di* 600 m/s *e il rapporto aria/combustibile è* $\mu = 60$*.*
Determinare inoltre la sua velocità ascensionale a $z = 9000$ m *quando sale con un angolo di rampa* $\gamma = 12°$*, con la spinta massima del reattore che è di* 21,57 kN *(*2200 kgf*).*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti, λ per l'allungamento (qui AR), τ per la spinta, β per l'angolo di rampa (qui γ) e $\dot{G}_a$, $\dot{G}_c$ per le portate in *peso*. Qui le portate sono in massa, sicché $T = \dot{m}_a(V_j - V)$ senza il fattore $1/g$.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire la polare — per la prima volta nella raccolta la si ricava per intero, resistenza parassita compresa, da un *unico* punto di volo misurato, usando la teoria di Prandtl per separare la resistenza parassita da quella indotta;
- **(b)** calcolare l'autonomia con l'apparato del getto già introdotto nella prova del 1964-65 estiva;
- **(c)** risolvere una salita a rampa e spinta assegnate: l'equilibrio fissa l'*efficienza*, e la polare parabolica restituisce *due* assetti che la realizzano.

Dove stiamo andando

Il salto rispetto alle prove precedenti è nel primo quesito. Finora la polare era un dato — tabulata, disegnata o scritta in forma di equazione; qui va costruita, e il materiale a disposizione è un solo punto speri-

mentale: una velocità, una spinta, un peso. Il ponte fra quell'unico punto e l'intera curva è la teoria della resistenza indotta: noto l'allungamento, la parte indotta della resistenza è calcolabile, e per differenza si ottiene quella parassita. Il terzo quesito riprende invece un risultato già incontrato — un'efficienza imposta minore della massima ammette due assetti — e per la prima volta lo mette al centro della domanda.

37.2 Apparato teorico

37.2.1 La polare secondo Prandtl

La teoria della linea portante scinde la resistenza di un'ala finita in due contributi: uno indipendente dalla portanza (attrito e forma) e uno *indotto*, prezzo inevitabile della portanza stessa, dovuto ai vortici che si staccano dalle estremità:

Formula chiave

$$C_D = C_{D_0} + \frac{i\,C_L^2}{\pi\,AR},$$

dove $AR = b^2/S$ è l'allungamento e $i \geq 1$ un fattore correttivo che tiene conto dello scostamento dalla distribuzione ellittica di carico (per l'ala ellittica $i = 1$).

Osservazione

La struttura è quella della polare parabolica già incontrata, ma qui il coefficiente del termine quadratico non è un numero da determinare sperimentalmente: lo fornisce la teoria, a partire da un dato puramente *geometrico*. È questo che rende possibile costruire l'intera polare da un solo punto di volo. Con $AR = 5$ e $i = 1{,}05$ si ha $k = i/(\pi AR) = 0{,}0668$: un allungamento piccolo, tipico dei caccia a reazione, e quindi una resistenza indotta pesante alle alte incidenze.

Nota

Il fattore i si scrive spesso come $1/e$, con e «fattore di Oswald»; $i = 1{,}05$ corrisponde a $e = 0{,}952$. La traccia non lo assegna: è uno dei dati che il candidato deve assumere, e nel passo 1 si vedrà che la scelta pesa pochissimo sul C_{D_0} ma molto sul comportamento della polare alle alte incidenze.

37.2.2 Efficienza imposta: due assetti

Se l'equilibrio del volo impone un certo valore dell'efficienza E, la polare parabolica restituisce l'equazione

$$E = \frac{C_L}{C_{D_0} + kC_L^2} \qquad \Longrightarrow \qquad k\,E\,C_L^2 - C_L + C_{D_0}\,E = 0,$$

oppure, equivalentemente, in funzione di C_D:

Formula chiave

$$k\,E^2\,C_D^2 - C_D + C_{D_0} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad C_D = \frac{1 \mp \sqrt{1 - 4\,k\,E^2 C_{D_0}}}{2\,k\,E^2}.$$

Osservazione

Il discriminante si annulla quando $E = 1/(2\sqrt{C_{D_0} k}) = E_{\max}$: per $E < E_{\max}$ ci sono *due* assetti, uno a bassa e uno ad alta incidenza, che realizzano la stessa efficienza; per $E = E_{\max}$ i due coincidono; per $E > E_{\max}$ non ce n'è nessuno. Graficamente (figura 37.1) sono i due punti in cui la retta di pendenza $1/E$ uscente dall'origine taglia la polare.

37.2.3 Salita a rampa assegnata

Formula chiave

$$L = W\cos\gamma, \qquad D = T - W\sin\gamma \quad\Longrightarrow\quad E = \frac{W\cos\gamma}{T - W\sin\gamma},$$

$$V = \sqrt{\frac{2\,W\cos\gamma}{\rho\,S\,C_L}}, \qquad \mathrm{RC} = V\sin\gamma.$$

La trappola d'esame

Con spinta assegnata, l'efficienza richiesta cresce al crescere della rampa: esiste dunque una *rampa massima*, quella per cui E richiesta uguaglia $E_{\max}$. Oltre, la salita è impossibile. Ma la rampa massima non coincide con la massima velocità ascensionale: $\mathrm{RC} = V\sin\gamma$ è un prodotto, e il suo massimo cade a rampa minore e velocità maggiore. Salire più ripidi non significa salire più in fretta.

37.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	72 079 N
Superficie alare	S	25,4 m^2
Carico alare	W/S	2838 N/m^2
Allungamento	AR	5
Quota	z	9000 m
Densità	ρ	0,4664 kg/m^3
Velocità del suono	a	303,8 m/s
Velocità di crociera	V_0	277,8 m/s
Spinta in crociera	T_0	12 553 N
Spinta massima	T	21 575 N
Velocità del getto	V_j	600 m/s
Rapporto aria/combustibile	μ	60
Carburante	G_c	300 kg
Angolo di rampa	γ	12°
Fattore correttivo	i	1,05 (assunto)

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Fattore correttivo di Prandtl. Non assegnato; si assume $i = 1{,}05$ come l'originale, corrispondente a un fattore di Oswald $e = 0{,}952$.
Massa del combustibile trascurata nella spinta. Si adotta $T = \dot{m}_a(V_j - V)$; l'originale lo dichiara esplicitamente, osservando che il rapporto fra portata d'aria e portata di gas di scarico è 60/61 e l'errore è

dell'ordine dell'1,6 %.
Peso costante durante l'autonomia. I 300 kg di carburante sono il 4,1 % del peso a pieno carico; l'originale trascura la variazione, e così si fa qui.
Polare indipendente dal numero di Mach. È l'ipotesi implicita in tutto il procedimento, ed è quella su cui il passo 5 solleva le riserve più serie: la polare è dedotta a $M = 0{,}91$ e applicata a $M = 0{,}36 \div 0{,}58$.
Densità. Atmosfera standard a 9000 m, $\rho = 0{,}4664$ kg/m^3, cioè 0,04755 nel Sistema Tecnico: il valore dell'originale.

37.4 Svolgimento

Passo 1 — Costruzione della polare

Modello. Dal punto di volo misurato si ricavano C_L e C_D; la teoria di Prandtl fornisce la parte indotta; per differenza si ottiene C_{D_0}.

$$V_0 = \frac{1000}{3{,}6} = 277{,}8 \text{ m/s}, \qquad C_L = \frac{2\,W}{\rho\,S\,V_0^2} = \frac{2 \cdot 72\,079}{0{,}4664 \cdot 25{,}4 \cdot 277{,}8^2} = 0{,}1577,$$

$$C_D = \frac{2\,T_0}{\rho\,S\,V_0^2} = \frac{2 \cdot 12\,553}{0{,}4664 \cdot 25{,}4 \cdot 277{,}8^2} = 0{,}02747.$$

Il termine indotto vale

$$k = \frac{i}{\pi\,AR} = \frac{1{,}05}{\pi \cdot 5} = 0{,}06685, \qquad k\,C_L^2 = 0{,}06685 \cdot 0{,}1577^2 = 0{,}00166,$$

e per differenza

$$C_{D_0} = C_D - k\,C_L^2 = 0{,}02747 - 0{,}00166 = 0{,}02581.$$

$$C_D = 0{,}0258 + 0{,}0669\,C_L^2 \qquad E_{\max} = 12{,}04 \text{ a } C_L = 0{,}621$$

L'ipotesi più discutibile è anche la più innocua

In crociera la resistenza indotta è appena lo 0,00166 su 0,02747, cioè il 6,1 % del totale: il velivolo vola a $C_L = 0{,}158$, e a portanza così bassa i vortici d'estremità pesano poco. Ne segue che il valore assunto per i è quasi irrilevante ai fini di C_{D_0}: passando da $i = 1{,}05$ a $i = 1{,}20$ il C_{D_0} cambia dello 0,9 %. Attenzione però: i entra nel *coefficiente* k del termine quadratico, e quello conta eccome alle alte incidenze — cioè proprio nel terzo quesito, dove il C_L arriva a 1,02. Un dato può essere irrilevante in un passaggio e determinante in un altro.

Passo 2 — Autonomia con 300 kg di carburante

Modello. Teorema della quantità di moto per la spinta, poi il rapporto μ e il tempo.

$$\dot m_a = \frac{T_0}{V_j - V_0} = \frac{12\,553}{600 - 277{,}8} = 38{,}96 \text{ kg/s}, \qquad \dot m_c = \frac{\dot m_a}{\mu} = 0{,}6493 \text{ kg/s},$$

$$t = \frac{G_c}{\dot m_c} = \frac{300}{0{,}6493} = 462{,}1 \text{ s} = 7{,}70 \text{ min}, \qquad s = V_0\,t = 128{,}4 \text{ km}.$$

$$\dot m_c = 0{,}649 \text{ kg/s} \qquad t = 462 \text{ s} \qquad s = 128{,}4 \text{ km}$$

Meno di otto minuti

Il risultato colpisce: trecento chilogrammi di carburante durano meno di otto minuti e portano a centoventotto chilometri. Il consumo specifico che ne discende è $c_T = \dot{m}_c/T_0 = 1{,}83\ \text{kg/(kgf h)}$, valore altissimo — da postbruciatore acceso, non da crociera. Il rendimento propulsivo, $\eta_f = 2V/(V + V_j) = 0{,}63$, è invece buono, migliore di quello della prova del 1964-65 estiva, perché qui si vola molto più veloci. La brevità dell'autonomia dipende dunque dal consumo, non dall'efficienza propulsiva, e dal fatto che si vola alla massima velocità anziché a quella economica.

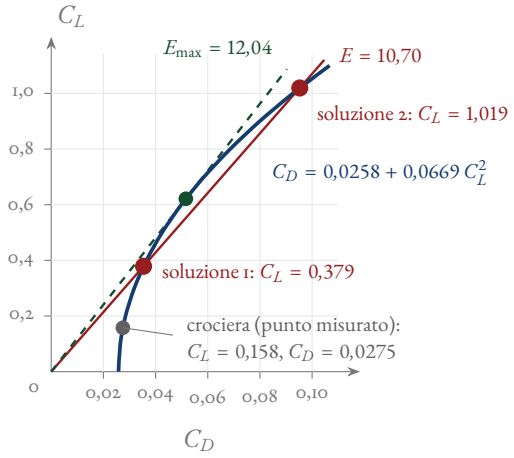


Figura 37.1. La polare costruita da un solo punto di volo. La retta di pendenza $1/E$ corrispondente all'efficienza imposta dalla salita ($E = 10{,}70$) taglia la polare in *due* punti: sono i due assetti che realizzano la stessa salita a 12°. La tangente dall'origine, tratteggiata, individua $E_{\max} = 12{,}04$: se l'efficienza richiesta la superasse, la retta non taglierebbe più la curva e la salita sarebbe impossibile.

Passo 3 — La salita a 12°: due soluzioni

Modello. L'equilibrio fissa E; la polare dà due assetti.

$$D = T - W\sin\gamma = 21\,575 - 72\,079 \cdot 0{,}20791 = 6589\ \text{N}\ (671{,}8\ \text{kgf}),$$

$$L = W\cos\gamma = 72\,079 \cdot 0{,}97815 = 70{,}50\ \text{kN}\ (7189\ \text{kgf}), \qquad E = \frac{L}{D} = 10{,}70.$$

Poiché $E = 10{,}70 < E_{\max} = 12{,}04$, esistono due assetti. Dalla polare:

$$k\,E^2\,C_D^2 - C_D + C_{D_0} = 0 \implies 7{,}654\,C_D^2 - C_D + 0{,}02581 = 0,$$

$$C_D^{(1)} = 0{,}03539, \qquad C_D^{(2)} = 0{,}09525,$$

$$C_L^{(1)} = E\,C_D^{(1)} = 0{,}379, \qquad C_L^{(2)} = E\,C_D^{(2)} = 1{,}019.$$

Le velocità e le velocità ascensionali corrispondenti:

$$V_1 = \sqrt{\frac{2\,L}{\rho\,S\,C_L^{(1)}}} = 177{,}3\ \text{m/s} = 638\ \text{km/h}, \qquad \text{RC}_1 = V_1\sin\gamma = 36{,}9\ \text{m/s},$$

$$V_2 = 108{,}1\ \text{m/s} = 389\ \text{km/h}, \qquad \text{RC}_2 = 22{,}5\ \text{m/s}.$$

> Due salite a 12°: $V_1 = 177$ m/s con RC $=$ 36,9 m/s; $V_2 = 108$ m/s con RC $= 22{,}5$ m/s

Passo 4 — Quanto è ripida quella rampa?

Modello. L'efficienza richiesta cresce con γ; la rampa massima si ha quando eguaglia $E_{\max}$.

Imponendo $W\cos\gamma/(T - W\sin\gamma) = E_{\max} = 12{,}039$ si ottiene

$$\gamma_{\max} = 12°36'.$$

La rampa assegnata, 12°, è dunque al 95 % della massima possibile: è questo che spiega perché le due soluzioni siano relativamente vicine — al limite si fonderebbero in una sola, con $C_L = 0{,}621$, $V = 138{,}3$ m/s e RC $= 30{,}2$ m/s.

Ma la rampa più ripida non è la salita più rapida. Cercando il massimo di RC $= V\sin\gamma$ al variare dell'assetto, con la stessa spinta massima, si trova

$$\mathrm{RC}_{\max} = 39{,}7 \text{ m/s} \quad \text{a} \quad C_L = 0{,}242,\ V = 222 \text{ m/s},\ \gamma = 10°17'.$$

> $\gamma_{\max} = 12°36'$ $\mathrm{RC}_{\max} = 39{,}7$ m/s a $\gamma = 10°17'$

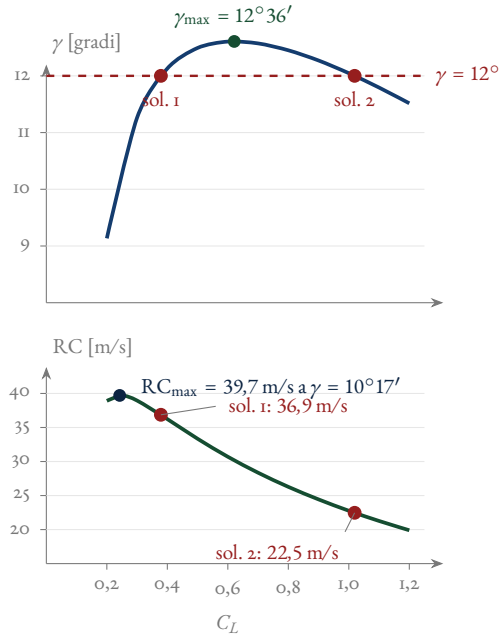


Figura 37.2. In alto la rampa sostenibile con la spinta massima, in funzione dell'assetto: ha un massimo di 12°36′ all'assetto di efficienza massima, e la retta $\gamma = 12°$ la taglia nei due punti del quesito. In basso la velocità ascensionale corrispondente: il suo massimo cade a C_L minore, dove la rampa è più dolce ma la velocità molto maggiore. Salire più ripidi non significa salire più in fretta.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, AR, i, E numeri puri; $[\dot m(V_j - V)]$ = N; $[G/\dot m_c]$ = s. Corretto.
- **Coerenza interna.** C_{D_0} ricavato per differenza, reinserito nella polare con $C_L = 0{,}1577$, restituisce $C_D = 0{,}02747$; le due radici soddisfano entrambe $C_L/C_D = 10{,}70$; $E_{\max}$ calcolata come $1/(2\sqrt{C_{D_0}k})$ coincide con il valore per cui il discriminante si annulla.

- **Il numero di Mach.** A 9000 m $a = 303{,}8$ m/s: la crociera avviene a $M = 0{,}914$, le due soluzioni di salita a $M = 0{,}584$ e $M = 0{,}356$. La polare è dunque *misurata* in campo transonico e *applicata* in campo subsonico: si veda la discussione.
- **Margine sullo stallo.** La soluzione lenta richiede $C_L = 1{,}02$: per un'ala sottile di allungamento 5 è un valore prossimo al massimo ottenibile senza ipersostentatori. La seconda soluzione, matematicamente ineccepibile, è al limite della praticabilità.
- **Confronto con l'originale.** C_L: 0,1577 contro 0,1577; C_D: 0,02747 contro 0,02747; C_{D_0}: 0,02580 contro 0,02581; $\dot{m}_a$: 38,96 contro 38,97; s: 128,35 contro 128,41 km; E: 10,701 contro 10,70; $C_D^{(1)}$: 0,03539 contro 0,03542; V_1: 177,29 contro 177,24 m/s; RC_1: 36,86 contro 36,85 m/s. Tutte entro il per mille.
- **Ordini di grandezza.** 7,35 t, 25,4 m^2, allungamento 5, carico alare 289 kgf/m^2, 1000 km/h a 9000 m con 1280 kgf di spinta, massima 2200 kgf ($T/W = 0{,}30$): sono i numeri di un caccia della seconda generazione a getto. L'apertura alare dedotta è $b = \sqrt{AR\,S} = 11{,}3$ m.

37.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1967	Note
C_L in crociera	0,1577	0,1577	$M = 0{,}914$
C_D in crociera	0,02747	0,02747	$E = 5{,}74$
Coefficiente indotto k	0,06685	0,0669	$i = 1{,}05$
C_{D_0}	0,02580	0,02581	
Efficienza massima	12,04	—	a $C_L = 0{,}621$
Portata d'aria	38,96 kg/s	38,97	
Portata di combustibile	0,6493 kg/s	0,649	
Autonomia oraria	462,1 s	462,25	7,7 min
Distanza percorsa	128,35 km	128,41	
Efficienza in salita	10,701	10,70	$< E_{\max}$
Assetto 1 / velocità	0,379 / 177,3 m/s	0,379 / 177,24	$M = 0{,}58$
RC_1	36,86 m/s	36,85	
Assetto 2 / velocità	1,019 / 108,1 m/s	1,018 / 108,14	$M = 0{,}36$
RC_2	22,47 m/s	22,48	

Il primo quesito è, quanto a *metodo* sperimentale, il più istruttivo dell'intera raccolta. Fino a qui la polare è sempre stata un dato: tabulata, disegnata, o scritta in forma di equazione. Qui la si costruisce, e il materiale è un unico punto di volo — una velocità, un peso, una spinta. Il ponte fra quel punto e la curva intera è la teoria di Prandtl, che fornisce il coefficiente del termine quadratico a partire dalla sola geometria: noto AR, la resistenza indotta è calcolabile, e ciò che resta è per definizione la resistenza parassita. Un solo esperimento e una teoria bastano a costruire una curva.

Il procedimento ha però un punto debole che vale la pena isolare. In crociera il C_L è di appena 0,158, e a portanza così bassa la resistenza indotta è solo il sei per cento del totale: il termine che la teoria fornisce è quindi piccolo, e il C_{D_0} si ottiene sottraendo poco da molto — operazione numericamente stabile. Fin qui benissimo. Ma proprio perché il punto sperimentale è a bassa portanza, esso dice pochissimo sul comportamento della polare alle alte incidenze, dove domina il termine indotto. La polare così costruita è affidabile attorno al punto di misura e sempre più congetturale man mano che ci si allontana; e il terzo quesito la usa fino a $C_L = 1{,}02$, più di sei volte il valore misurato. Il fattore $i = 1{,}05$, che nel primo passaggio è quasi irrilevante, diventa lì determinante.

C'è poi la questione del Mach, e questa è più seria. La crociera avviene a $M = 0{,}914$: il velivolo è in pieno transonico, dove la resistenza d'onda si aggiunge a quella d'attrito. Non a caso il C_{D_0} che ne risulta, 0,0258, è alto per un caccia pulito, che a basso numero di Mach starebbe piuttosto fra 0,015 e 0,020: la differenza

è resistenza d'onda, che esiste soltanto vicino al muro del suono. Ma il terzo quesito applica quella polare a $M = 0{,}58$ e $M = 0{,}36$, dove la resistenza d'onda non c'è. Il risultato è una salita sottostimata: rifacendo il conto con $C_{D_0} = 0{,}018$, l'efficienza massima salirebbe a 14,4 e la velocità ascensionale della soluzione veloce da 36,9 a 47,2 m/s, il ventotto per cento in più. Non è un errore dello svolgimento d'epoca — la polare unica era la prassi — ma è il limite del modello, ed è il tipo di limite che negli anni Sessanta stava proprio allora costringendo l'aerodinamica a sostituire la polare con una famiglia di polari, una per ogni Mach.

Il terzo quesito, preso in sé, è il più elegante. L'equilibrio della salita non fissa l'assetto ma l'*efficienza*; e poiché la polare è una parabola, a un'efficienza minore della massima ne corrispondono due, uno veloce a bassa incidenza e uno lento ad alta incidenza. La figura 37.1 lo mostra nel modo più diretto: la retta uscente dall'origine con pendenza $1/E$ taglia la polare in due punti. Entrambe le soluzioni sono salite legittime a dodici gradi, e la differenza di velocità ascensionale fra loro è del sessantaquattro per cento. La seconda, però, richiede $C_L = 1{,}02$ su un'ala sottile di allungamento cinque: siamo al limite dello stallo, e un pilota non ci andrebbe mai per salire.

Vale la pena, infine, guardare la salita nel suo insieme, come fa la figura 37.2. Con la spinta massima assegnata la rampa sostenibile ha un massimo di $12°36'$, raggiunto all'assetto di efficienza massima: i dodici gradi della traccia sono il novantacinque per cento di quel valore, ed è per questo che le due soluzioni sono relativamente vicine — al limite si fonderebbero. Ma la rampa massima non è la salita più rapida: la velocità ascensionale, che è il prodotto $V \sin\gamma$, ha il suo massimo a $\gamma = 10°17'$, con 39,7 m/s contro i 36,9 della soluzione della traccia. Per superare un ostacolo si sceglie la rampa massima; per guadagnare quota nel minor tempo si sceglie la salita più rapida, che è più dolce e più veloce. Sono due prestazioni diverse, e confonderle è uno degli errori più frequenti.

Il senso di tutto questo

Una curva costruita da un solo punto è vera in quel punto e verosimile attorno ad esso. La teoria dice come estrapolare — qui, che la resistenza cresce con il quadrato della portanza — ma non garantisce nulla su ciò che la teoria non contiene: la resistenza d'onda, lo stallo, la separazione. Ogni volta che si usa una polare lontano da dove è stata misurata, conviene chiedersi che cosa, in quella zona, il modello non sa.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare la polare assumendo $i = 1{,}20$ anziché 1,05 e verificare che il C_{D_0} cambia meno dell'uno per cento mentre l'efficienza massima scende sotto 11,5: quale dei due risultati del terzo quesito ne risente di più?

2. Determinare la velocità e l'assetto di massima autonomia chilometrica ($C_L = \sqrt{C_{D_0}/3k}$) e verificare che con gli stessi 300 kg di carburante l'aereo percorrerebbe circa 199 km, il cinquantacinque per cento in più.

3. Calcolare la spinta minima che occorre per salire a $12°$ e confrontarla con quella disponibile, 2200 kgf.

4. Ricavare, per polare parabolica, l'espressione della rampa massima $\sin\gamma_{\max}$ in funzione di T/W ed $E_{\max}$, e verificarla sui dati della prova.

Tema 38

Uscire da una virata a due *g*: spinta o potenza?

Esame di Stato — Sessione autunnale 1966–1967
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

38.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo del peso di 98,07 kN *(massa* 10 000 kg*) con carico alare di* 2452 N/m² *(*250 kgf/m²*) effettua una virata corretta a quota* 5000 m*, con raggio* $r = 1400$ m*, raggiungendo il coefficiente di contingenza* $n = 2$*.*
La polare del velivolo è parallela alla polare indotta teorica secondo l'equazione

$$C_D = 0{,}015 + 0{,}1\, C_L^2.$$

Si determinino:

1) *l'inclinazione trasversale del velivolo, la sua velocità lungo la traiettoria, la velocità che avrebbe avuto in orizzontale al medesimo assetto e, per la virata, la spinta del reattore e la potenza necessaria corrispondente;*
2) *l'angolo di salita e la velocità ascensionale, se il velivolo, senza ridurre la potenza erogata dal motore, prosegue in volo rettilineo.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, Q/S per il carico alare, P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti, ϑ per l'inclinazione trasversale (qui ϕ), β per l'angolo di salita (qui γ) e W per la velocità ascensionale (qui RC).

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** risolvere una virata corretta a fattore di carico e raggio assegnati — la velocità si ricava dalla geometria della manovra, non dall'aerodinamica;
- **(b)** ricavare l'assetto dalla portanza in virata e, per confronto, la velocità del volo livellato allo stesso assetto;
- **(c)** calcolare spinta e potenza necessarie in virata;
- **(d)** e infine tradurre «senza ridurre la potenza erogata dal motore» in un'equazione: che, su un *reattore*, non è quella che la frase suggerisce.

Dove stiamo andando

La prova ha una struttura limpida: la geometria della virata dà la velocità, la portanza dà l'assetto, la polare dà la resistenza. Il secondo quesito riporta però il nodo già incontrato nella prova del 1964-65 autunnale,

e questa volta la traccia si contraddice da sé: al quesito 1 chiede «la spinta del *reattore*», al quesito 2 parla di «potenza erogata dal motore». Se il propulsore è un getto, a manetta ferma resta costante la spinta, non la potenza; e come si vedrà, la lettura a potenza costante richiederebbe di *aumentare* la spinta del quarantadue per cento — esattamente ciò che «senza ridurre» esclude.

38.2 Apparato teorico

38.2.1 Virata corretta a fattore di carico e raggio assegnati

Quando sono dati n e r, la velocità non dipende dal velivolo ma solo dalla geometria della manovra:

Formula chiave

$$\cos\phi = \frac{1}{n}, \qquad \tan\phi = \sqrt{n^2-1}, \qquad V = \sqrt{g\,r\tan\phi} = \sqrt{g\,r\sqrt{n^2-1}}.$$

Osservazione

È il caso «inverso» rispetto alla virata a velocità e raggio assegnati: là si ricavava ϕ dalla cinematica, qui si ricava V. Con $n = 2$ si ha $\cos\phi = 0{,}5$, cioè esattamente $\phi = 60°$: un valore di comodo che rende la prova particolarmente pulita, e che compare spesso proprio per questo.

38.2.2 Le due leggi di scala della virata allo stesso assetto

Detto $D_0 = W/E$ la resistenza del volo livellato allo stesso assetto e $V_0 = V/\sqrt{n}$ la sua velocità, in virata la portanza è nW e dunque:

Formula chiave

$$\frac{T_v}{D_0} = n, \qquad \frac{V_v}{V_0} = \sqrt{n}, \qquad \frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = n^{3/2}.$$

La **spinta** cresce come n, la **potenza** come $n^{3/2}$.

Osservazione

Questa distinzione è il cuore della prova. Virare costa in spinta un fattore n, perché la resistenza è proporzionale alla portanza a assetto fissato; costa in potenza un fattore $n^{3/2}$, perché alla maggiore resistenza si aggiunge la maggiore velocità. Con $n = 2$: la spinta raddoppia, la potenza si moltiplica per $2\sqrt{2} = 2{,}83$.

38.2.3 Uscire dalla virata: due letture, due formule

Raddrizzando le ali allo stesso assetto, la resistenza torna a D_0 e la velocità a V_0. Che cosa resta del surplus dipende da che cosa il propulsore mantiene costante.

Formula chiave

Spinta costante (getto a manetta ferma). L'eccesso di spinta è $T_v - D_0 = (n-1)D_0$, e l'equilibrio in salita dà

$$\sin\gamma = \frac{T_v - D_0}{W} = \frac{n-1}{E}, \qquad \mathrm{RC} \approx \frac{(n-1)\,V_0}{E}.$$

Potenza costante (elica a manetta ferma). L'eccesso di potenza è $\Pi_n^{(v)} - \Pi_n^{(0)} = (n^{3/2} - 1)\Pi_n^{(0)}$, e

$$\mathrm{RC} = \frac{(n^{3/2} - 1)\,\Pi_n^{(0)}}{W} = \frac{(n^{3/2} - 1)\,V_0}{E}.$$

Un risultato da ricordare

Le due velocità ascensionali stanno nel rapporto

$$\frac{n^{3/2} - 1}{n - 1},$$

che vale 3/2 nel limite $n \to 1$ e cresce come $\sqrt{n}$ per n grande: con $n = 2$ vale 1,83. E c'è di più: nel caso a spinta costante, con $n = 2$ si ottiene

$$\sin\gamma = \frac{1}{E},$$

cioè *l'angolo di salita eguaglia, per angoli piccoli, l'angolo di planata a motore spento.* Non è una coincidenza: uscendo da una virata a due g si libera un eccesso di spinta pari esattamente alla resistenza del volo livellato, e un eccesso di spinta pari a D fa salire esattamente come la mancanza di D fa scendere.

38.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	98 067 N
Carico alare	W/S	2452 N/m^2
Superficie alare	S	40 m^2
Quota	z	5000 m
Densità	ρ	0,7361 kg/m^3
Raggio di virata	r	1400 m
Fattore di carico	n	2
Polare	C_D	$0{,}015 + 0{,}1\,C_L^2$

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità. Atmosfera standard a 5000 m, $\rho = 0{,}7361$ kg/m^3, cioè 0,07506 nel Sistema Tecnico; l'originale arrotonda a 0,0750, da cui differenze dell'ordine del due per mille su tutti i risultati.
Assetto invariato uscendo dalla virata. È l'ipotesi implicita nel quesito 2 e la si adotta: il pilota raddrizza le ali senza toccare la barra.
Interpretazione di «senza ridurre la potenza». Si sviluppa il quesito 2 in *entrambe* le letture — potenza costante, come l'originale, e spinta costante — e le si confronta nella discussione.
Spinta allineata alla traiettoria e transitorio fra virata e salita istantaneo, come d'uso.
Polare indipendente dal numero di Mach. Qui l'ipotesi è tranquilla: i numeri di Mach in gioco sono 0,48 e 0,34.

38.4 Svolgimento

Passo 1 — La virata: inclinazione e velocità

Modello. Con n ed r assegnati, la velocità viene dalla cinematica.

$$\cos\phi = \frac{1}{n} = 0{,}5 \quad\Longrightarrow\quad \phi = 60^\circ, \qquad \tan\phi = \sqrt{4-1} = 1{,}7321,$$

$$V_v = \sqrt{g\,r\tan\phi} = \sqrt{9{,}80665 \cdot 1400 \cdot 1{,}7321} = 154{,}21\ \text{m/s} = 555{,}1\ \text{km/h}.$$

$$\phi \;=\; 60^\circ \qquad V_v \;=\; 154{,}2\ \text{m/s} \;=\; 555\ \text{km/h}$$

Passo 2 — Assetto e velocità del volo livellato equivalente

Modello. La portanza in virata è nW; da essa il C_L, e da questo la velocità del volo livellato allo stesso assetto.

$$S = \frac{W}{W/S} = \frac{98\,067}{2452} = 40\ \text{m}^2, \qquad L = n\,W = 196{,}1\ \text{kN}\ (20\,000\ \text{kgf}),$$

$$C_L = \frac{2\,L}{\rho\,S\,V_v^2} = \frac{2 \cdot 196\,133}{0{,}7361 \cdot 40 \cdot 154{,}21^2} = 0{,}560, \qquad C_D = 0{,}015 + 0{,}1 \cdot 0{,}560^2 = 0{,}0464,$$

$$E = \frac{0{,}560}{0{,}0464} = 12{,}08, \qquad V_0 = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = 109{,}04\ \text{m/s} = 392{,}5\ \text{km/h},$$

verificabile come $V_0 = V_v/\sqrt{n} = 154{,}21/1{,}4142 = 109{,}04$ m/s.

$$C_L \;=\; 0{,}560,\ C_D \;=\; 0{,}0464,\ E \;=\; 12{,}08 \qquad V_0 \;=\; 109{,}0\ \text{m/s} \;=\; 392\ \text{km/h}$$

Osservazione

La virata è più *veloce* del volo livellato allo stesso assetto, non più lenta: per sostenere il doppio del peso con lo stesso C_L occorre $\sqrt{2}$ volte la velocità. E l'assetto della virata è vicino a quello di efficienza massima: $E = 12{,}08$ contro $E_{\max} = 12{,}91$, cioè il 94 %, anche se il C_L (0,560) è sensibilmente maggiore di quello ottimo (0,387) — la solita piattezza dell'ottimo.

Passo 3 — Spinta e potenza in virata

Modello. $T = D = \frac{1}{2}\rho S\,C_D V^2$, controllata come $n\,W/E$; poi $\Pi_n = T\,V$.

$$T_v = \tfrac{1}{2} \cdot 0{,}7361 \cdot 40 \cdot 0{,}0464 \cdot 154{,}21^2 = 16{,}24\ \text{kN} = 1656\ \text{kgf},$$

controllata come $n\,W/E = 2 \cdot 98\,067/12{,}08 = 16{,}24$ kN.

$$\Pi_n^{(v)} = T_v\,V_v = 16\,239 \cdot 154{,}21 = 2{,}504\ \text{MW} = 255\,400\ \text{kgf m/s} = 3405\ \text{CV}.$$

Per confronto, in volo livellato allo stesso assetto:

$$D_0 = \frac{W}{E} = 8120\ \text{N} = 828\ \text{kgf}, \qquad \Pi_n^{(0)} = D_0\,V_0 = 0{,}885\ \text{MW} = 1204\ \text{CV}.$$

I due rapporti confermano le leggi di scala: $T_v/D_0 = 2{,}000 = n$ e $\Pi_n^{(v)}/\Pi_n^{(0)} = 2{,}828 = n^{3/2}$.

$$T_v \;=\; 1656\ \text{kgf} \qquad \Pi_n^{(v)} \;=\; 3405\ \text{CV}$$

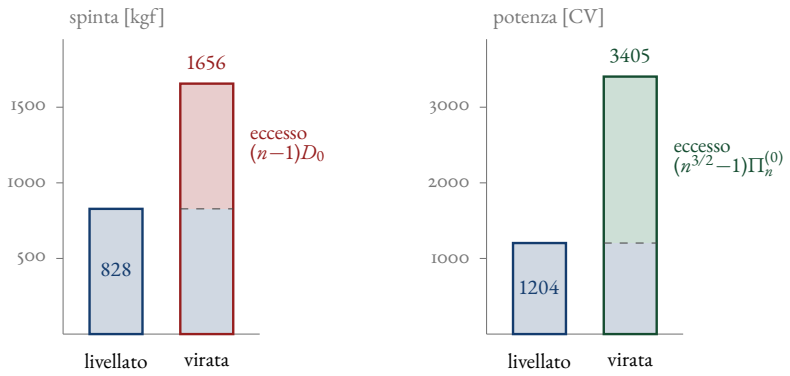


Figura 38.1. Le due leggi di scala. Passando dal volo livellato alla virata a due g, allo stesso assetto, la spinta *raddoppia* ($\times n$) mentre la potenza si moltiplica per 2,83 ($\times n^{3/2}$): all'aumento di resistenza si somma quello di velocità. Uscendo dalla virata è l'eccesso — la parte colorata in alto — a diventare disponibile per salire, e quale dei due eccessi si liberi dipende da che cosa il propulsore mantiene costante.

Passo 4 — L'uscita dalla virata: lettura A, potenza invariata

Modello. $\Pi_d = \Pi_n^{(v)}$ invariata; ali raddrizzate, stesso assetto.

$$\mathrm{RC} = \frac{\Pi_n^{(v)} - \Pi_n^{(0)}}{W} = \frac{2\,504\,000 - 885\,000}{98\,067} = 16{,}51\ \mathrm{m/s},$$

$$\sin\gamma = \frac{\mathrm{RC}}{V_0} = \frac{16{,}51}{109{,}04} = 0{,}1514 \quad\Longrightarrow\quad \gamma = 8^\circ 42'.$$

La forma chiusa conferma: $\mathrm{RC} = (n^{3/2} - 1)V_0/E = 1{,}8284 \cdot 109{,}04/12{,}08 = 16{,}51$ m/s.

Osservazione

Tenendo conto che in salita $L = W\cos\gamma$, e risolvendo l'equazione esatta $\Pi_d - \Pi_n^{(0)}\cos^{3/2}\gamma = WV_0\sqrt{\cos\gamma}\,\sin\gamma$, si ottiene $\gamma = 8^\circ 51'$ e $\mathrm{RC} = 16{,}67$ m/s: l'approssimazione dell'originale costa un per cento.

Lettura A: RC = 16,5 m/s, γ = 8°42′

Passo 5 — L'uscita dalla virata: lettura B, spinta invariata

Modello. $T = T_v$ invariata, come accade a manetta ferma su un reattore.

$$\frac{\cos\gamma}{E} + \sin\gamma = \frac{T_v}{W} = 0{,}1656 \quad\Longrightarrow\quad \gamma = 4^\circ 46',$$

$$V = V_0\sqrt{\cos\gamma} = 108{,}85\ \mathrm{m/s}, \qquad \mathrm{RC} = V\sin\gamma = 9{,}04\ \mathrm{m/s}.$$

La forma chiusa dà $\sin\gamma = (n-1)/E = 1/12{,}08 = 0{,}0828$, cioè $\gamma = 4^\circ 45'$.

Lettura B: RC = 9,04 m/s, γ = 4°46′

La lettura a potenza costante contraddice la traccia

Con $n = 2$ l'eccesso di spinta liberato dal raddrizzare le ali vale esattamente D_0, e quindi $\sin\gamma = 1/E$: l'angolo di salita coincide in pratica con l'angolo di planata a motore spento, $4°44'$. Elegante — ma non è questo il punto decisivo.

Il punto decisivo è questo: nella lettura a potenza costante il velivolo sale a 108,4 m/s erogando ancora 2,504 MW. Ma $\Pi = T\,V$, e a quella velocità servirebbe

$$T = \frac{\Pi}{V} = \frac{2\,504\,000}{108{,}4} = 23{,}1\,\text{kN} = 2356\,\text{kgf},$$

cioè il 42 % *più* della spinta della virata. Un reattore non fa questo a manetta ferma: mantenere costante la potenza mentre la velocità cala del trenta per cento richiede di *aumentare* la spinta, ed è esattamente ciò che «senza ridurre» esclude. La traccia, che al quesito 1 parla di «spinta del reattore» e al quesito 2 di «potenza erogata dal motore», si contraddice; e la lettura fisicamente corretta per un getto è la seconda, con RC = 9,04 m/s anziché 16,5 m/s.

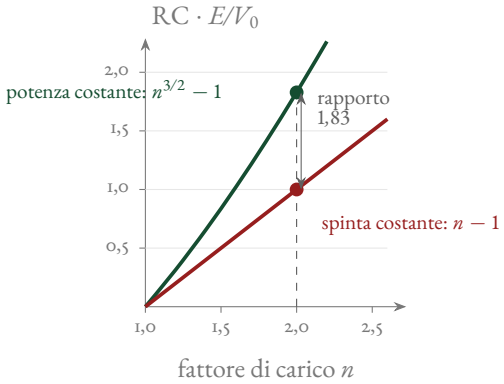


Figura 38.2. La velocità ascensionale che si ottiene uscendo da una virata, in unità di V_0/E, secondo le due letture. A spinta costante cresce linearmente con n, a potenza costante come $n^{3/2} - 1$: il rapporto fra le due vale 3/2 per virate lievi e cresce come $\sqrt{n}$ per virate strette. Con $n = 2$ vale 1,83, ed è la differenza fra i 9,0 e i 16,5 m/s delle due risposte.

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\sqrt{g\,r\tan\phi}]$ = m/s; $[(\Pi_n^{(v)} - \Pi_n^{(0)})/W]$ = m/s; $(n-1)/E$ e $\sin\gamma$ numeri puri. Corretto.
- **Coerenza interna.** La spinta calcolata come $\tfrac{1}{2}\rho S C_D V^2$ coincide con $n\,W/E$; la V_0 ricavata dall'equilibrio coincide con $V_v/\sqrt{n}$; i rapporti T_v/D_0 e $\Pi_n^{(v)}/\Pi_n^{(0)}$ valgono esattamente 2,000 e 2,828, cioè n e $n^{3/2}$; le due forme chiuse riproducono i valori numerici delle due letture.
- **Numero di Mach.** A 5000 m a = 320,5 m/s: la virata avviene a $M = 0{,}481$, il volo livellato a $M = 0{,}340$. Nessun problema di comprimibilità, a differenza della prova del 1966-67 estiva.
- **L'allungamento implicito.** Il coefficiente 0,1 del termine indotto vale $i/(\pi AR)$: con $i = 1$ — la traccia dice «parallela alla polare indotta teorica», dunque carico ellittico — si ottiene $AR = 3{,}18$ e, con $S = 40\,\text{m}^2$, un'apertura $b = 11{,}3$ m. È un allungamento molto basso, coerente con un getto ad ala a freccia o a delta dell'epoca.
- **Confronto con l'originale.** ϕ: 60° in entrambi; V_v: 154,21 contro 154,2 m/s; C_L: 0,560 contro 0,5608; V_0: 109,04 contro 109,03 m/s; T_v: 1656 contro 1660,3 kgf; $\Pi_n^{(v)}$: 3405 contro 3413,6 CV; RC: 16,51 contro 16,552 m/s; γ: $8°42'$ contro $8°43'55''$. Le differenze, tutte inferiori al tre per mille, si spiegano con l'arrotondamento di ρ a 0,0750.

- **Ordini di grandezza.** 10 t, 40 m^2, carico alare 250 kgf/m^2, 1656 kgf di spinta in virata ($T/W = 0{,}17$), un giro completo in 57 s: valori di un caccia-bombardiere a getto degli anni Sessanta in manovra moderata.

38.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1967	Note
Inclinazione ϕ	60°	60°	$\cos\phi = 1/2$
Velocità in virata V_v	154,21 m/s	154,2	555 km/h
Superficie alare S	40 m^2	40 m^2	
Coeff. di portanza C_L	0,560	0,5608	$E = 12{,}08$
Coeff. di resistenza C_D	0,0464	0,04655	
Velocità livellata V_0	109,04 m/s	109,03	$= V_v/\sqrt{n}$
Spinta in virata T_v	16,24 kN	1660,3 kgf	1656; $= n\,D_0$
Potenza in virata	2,504 MW	3413,6 CV	3405; $= n^{3/2}\Pi_n^{(0)}$
Resistenza livellata D_0	8120 N	—	828 kgf
Potenza livellata	0,885 MW	90 500	1204 CV
Lettura A — potenza costante (originale)			
RC	16,51 m/s	16,552	esatta: 16,67
Angolo γ	8°42′	8°43′55″	esatto: 8°51′
Spinta implicata	2356 kgf	—	+42 %
Lettura B — spinta costante			
RC	9,04 m/s	—	−45 %
Angolo γ	4°46′	—	≈ angolo di planata

Il primo quesito è pulito e lo svolgimento d'epoca lo risolve senza sbavature. Vale però la pena di isolare quello che, dietro i numeri, è il contenuto teorico della prova: le due leggi di scala della virata allo stesso assetto. La spinta cresce come n, la potenza come $n^{3/2}$; e la ragione è che la resistenza, a C_L fissato, è proporzionale alla portanza, mentre la potenza aggiunge il fattore $\sqrt{n}$ della velocità. Con $n = 2$: spinta raddoppiata, potenza per 2,83. Una virata a due *g* costa dunque, in termini di motore, molto diversamente secondo che il motore si misuri in chilogrammi di spinta o in cavalli.

Ed è precisamente questa differenza che rende il secondo quesito ambiguo. Uscendo dalla virata, l'eccesso che si libera è $(n-1)D_0$ se resta costante la spinta e $(n^{3/2}-1)\Pi_n^{(0)}$ se resta costante la potenza: le due velocità ascensionali stanno nel rapporto $(n^{3/2}-1)/(n-1)$, che con $n = 2$ vale 1,83. Sono 9,0 contro 16,5 m/s: non un dettaglio, ma una risposta quasi doppia dell'altra.

Quale sia la lettura corretta, in questa prova, non è materia di opinione. Il quesito 1 chiede «la spinta del *reattore*»: il propulsore è un getto, e un getto a manetta ferma mantiene la spinta. Ma c'è un argomento ancora più stringente, che non richiede di sapere nulla del propulsore. Nella lettura a potenza costante il velivolo, uscito dalla virata, vola a 108 m/s anziché 154, cioè il trenta per cento più lento, erogando la stessa potenza: poiché $\Pi = T\,V$, la spinta dovrebbe salire da 1656 a 2356 kgf, il quarantadue per cento in più. Ma la traccia dice «senza ridurre la potenza», e non ridurre non significa aumentare. La lettura a potenza costante viola la condizione che essa stessa pretende di tradurre.

Non è, si capisce, un errore di calcolo dello svolgimento d'epoca, che è impeccabile; è un'ambiguità della traccia, aggravata dal fatto che il testo usa «spinta» in un quesito e «potenza» nell'altro. Negli anni Sessanta la transizione dall'elica al getto era in corso, e il vocabolario delle prove d'esame la seguiva con qualche ritardo: le formule della potenza necessaria, costruite per il velivolo a elica, venivano applicate al reattore per inerzia. Questa prova è un esempio perfetto di quel ritardo, e per uno studente di oggi è l'occasione migliore per capire che elica e getto non sono lo stesso problema con un rendimento diverso, ma due problemi con due grandezze conservate diverse.

Resta il risultato elegante della lettura corretta. Con $n = 2$ si trova $\sin\gamma = (n-1)/E = 1/E$, cioè l'angolo di salita eguaglia l'angolo di planata a motore spento. Non è una coincidenza numerica: l'eccesso di spinta che si libera raddrizzando le ali vale $(n-1)D_0$, e con $n = 2$ vale esattamente D_0; e un eccesso di spinta pari alla resistenza fa salire con la stessa pendenza con cui la mancanza di spinta pari alla resistenza fa scendere. Uscire da una virata a due g senza toccare la manetta, per un getto, equivale a rovesciare la planata.

Il senso di tutto questo

Due grandezze che scalano con esponenti diversi — n e $n^{3/2}$ — non possono restare entrambe costanti. Quando una traccia dice «senza ridurre», bisogna chiedersi *che cosa* non si riduce, e verificare che la risposta sia compatibile con il resto: qui la lettura a potenza costante impone al reattore di spingere il quarantadue per cento in più, e si smentisce da sola. Un'interpretazione si controlla come si controlla un calcolo: sostituendola nell'ipotesi da cui è nata.

Per esercitarsi

1. Ripetere il quesito 2 per $n = 1{,}5$ e per $n = 3$, con entrambe le letture, e verificare sulla figura 38.2 il rapporto fra le due velocità ascensionali.

2. Determinare il raggio della virata che, con la stessa spinta di 1656 kgf, potrebbe essere sostenuta all'assetto di efficienza massima, e il fattore di carico corrispondente.

3. Calcolare la velocità di stallo a 5000 m assumendo $C_{L_{\max}} = 1{,}2$ e verificare che la virata a due g è eseguibile con un margine adeguato.

4. Dimostrare che, per una virata allo stesso assetto e a spinta costante, $\sin\gamma = (n-1)/E$ discende direttamente dall'equilibrio, e dire per quale valore di n l'angolo di salita risulterebbe doppio dell'angolo di planata.

Tema 39

Stesso assetto o stessa velocità? Il confronto fra due virate

Esame di Stato — Sessione estiva 1967–1968
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

39.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo con ***elica a passo variabile*** *presenta le seguenti caratteristiche:*

peso a pieno carico	$W = 23{,}54\ \text{kN}\ (2400\ \text{kg})$
superficie alare	$S = 15\ \text{m}^2$
allungamento	$AR = 9$
coefficiente di resistenza di profilo	$C_{D_0} = 0{,}03$

Determinare la velocità in moto orizzontale uniforme a quota $z = 4000$ m *con una incidenza corrispondente a un'efficienza* $E = 8$.
Tale aereo deve poi compiere una virata corretta di 180° *alla stessa quota.*
Assumendo con criterio le grandezze mancanti, il candidato determini se sia più conveniente, nei riguardi del tempo e del consumo, *compiere tale virata con lo stesso assetto oppure con la stessa velocità del volo rettilineo, dovendo la virata essere effettuata in modo che il fattore di contingenza sia* $n = 1{,}8$.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, c_p e c_r per i coefficienti, c_{r_0} per la resistenza di profilo, λ per l'allungamento (qui AR), ϑ per lo sbandamento (qui ϕ). La «polare indotta teorica» è la polare di Prandtl con carico ellittico, cioè con fattore correttivo $i = 1$.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** ricavare l'assetto da un'*efficienza* imposta, risolvendo l'equazione di secondo grado che ne discende e scegliendo fra le due radici;
- **(b)** risolvere la stessa virata di 180° in due modi diversi — a C_L invariato e a V invariata — e confrontarli su *due* criteri: durata e combustibile;
- **(c)** e, implicitamente, accorgersi che il risultato del confronto non dipende dai numeri di questa prova, ma è generale.

Dove stiamo andando

Questa prova chiede esplicitamente il confronto che la raccolta aveva incontrato finora solo in modo obliquo: nella prova del 1963-64 estiva la virata era a velocità costante, in molte altre ad assetto costante, ma nessuna traccia aveva mai chiesto di *scegliere*. Qui la domanda è diretta, e la risposta — come si vedrà — non è un numero ma un teorema: la virata alla stessa velocità conviene sempre, sia sul tempo sia sul consumo, e tanto più quanto più veloce è il volo di partenza. Lo svolgimento d'epoca arriva alla conclusione corretta sui suoi numeri, ma non si accorge che è generale.

39.2 Apparato teorico

39.2.1 Dall'efficienza all'assetto

Con polare di Prandtl a carico ellittico, $C_D = C_{D_0} + C_L^2/(\pi AR)$, imporre l'efficienza significa risolvere:

Formula chiave

$$E = \frac{C_L}{C_{D_0} + \dfrac{C_L^2}{\pi AR}} \qquad \Longrightarrow \qquad E\,C_L^2 - \pi AR\,C_L + E\,C_{D_0}\,\pi AR = 0.$$

Osservazione

Due radici, come sempre quando l'efficienza imposta è minore della massima: una a basso C_L (volo veloce) e una ad alto C_L (volo lento). Qui la seconda vale 3,28, un coefficiente di portanza che nessuna ala raggiunge: si scarta perché oltre lo stallo. È un caso in cui la matematica offre due soluzioni e la fisica ne elimina una — e l'eliminazione va motivata, non sottintesa.

39.2.2 Le due virate: leggi di scala

Detta V_0 la velocità del volo livellato e $C_L^{(0)}$ il suo assetto, la virata corretta con fattore di carico n ammette due esecuzioni:

Formula chiave

$$\textbf{stesso assetto:}\quad C_L = C_L^{(0)},\quad V_1 = V_0\sqrt{n},\quad \frac{\Pi_n^{(1)}}{\Pi_n^{(0)}} = n^{3/2};$$

$$\textbf{stessa velocità:}\quad V_2 = V_0,\quad C_L^{(2)} = n\,C_L^{(0)},\quad \frac{\Pi_n^{(2)}}{\Pi_n^{(0)}} = \frac{C_D\left(nC_L^{(0)}\right)}{C_D\left(C_L^{(0)}\right)}.$$

L'inclinazione è la stessa nei due casi ($\cos\phi = 1/n$), ma il raggio e il tempo no:

$$r = \frac{V^2}{g\tan\phi} \Longrightarrow \frac{r_1}{r_2} = n, \qquad t = \frac{\pi r}{V} \Longrightarrow \frac{t_1}{t_2} = \frac{V_1}{V_2} = \sqrt{n}.$$

Osservazione

Il tempo cresce come $\sqrt{n}$ perché il raggio cresce come n ma la velocità come $\sqrt{n}$: virando allo stesso assetto si percorre un arco più lungo, e nonostante la maggiore velocità ci si mette di più. Il rapporto dei tempi non dipende dalla polare, solo da n.

39.2.3 Il confronto sul consumo: una formula generale

Il combustibile bruciato è $G = c_s\,\Pi_m\,t = c_s \Pi_n\,t/\eta_p$. Con c_s ed η_p uguali nei due casi, il rapporto dei consumi è il prodotto dei rapporti di potenza e di tempo:

$$\frac{G_1}{G_2} = \frac{\Pi_n^{(1)}}{\Pi_n^{(2)}} \cdot \frac{t_1}{t_2} = \frac{n^{3/2}\, C_D\!\left(C_L^{(0)}\right)}{C_D\!\left(n C_L^{(0)}\right)} \cdot \sqrt{n},$$

cioè:

Formula chiave

$$\boxed{\frac{G_1}{G_2} = n^2\, \frac{C_D\!\left(C_L^{(0)}\right)}{C_D\!\left(n C_L^{(0)}\right)}}$$

e, introdotta la *frazione indotta* $\zeta = k\left(C_L^{(0)}\right)^2 / C_{D_0}$ — cioè il rapporto fra resistenza indotta e resistenza di profilo nel volo di partenza —

$$\frac{G_1}{G_2} = \frac{n^2\,(1+\zeta)}{1 + n^2 \zeta}.$$

Un teorema, non un numero

La disuguaglianza $G_1/G_2 \geq 1$ equivale a $n^2(1+\zeta) \geq 1 + n^2\zeta$, cioè a $n^2 \geq 1$: è vera per ogni $n > 1$, qualunque sia la polare e qualunque sia l'assetto di partenza. **La virata alla stessa velocità consuma sempre meno**, e ci mette sempre meno tempo (perché $t_1/t_2 = \sqrt{n} > 1$). Il vantaggio è massimo per $\zeta \to 0$, cioè volando veloci con poca resistenza indotta, dove tende a n^2; svanisce per $\zeta \to \infty$, cioè volando lentissimi. All'assetto di efficienza massima ($\zeta = 1$) vale $2n^2/(1+n^2)$.

La trappola d'esame

Attenzione a non estendere il risultato alla *potenza*: il rapporto $\Pi_n^{(1)}/\Pi_n^{(2)} = n^{3/2}(1+\zeta)/(1+n^2\zeta)$ scende sotto l'unità per ζ grande. Volando molto lenti, la virata ad assetto costante richiede *meno* potenza istantanea, pur consumando di più in totale perché dura di più. Tempo e potenza vanno confrontati separatamente; è il loro prodotto a decidere.

39.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	23 536 N
Superficie alare	S	15 m^2
Carico alare	W/S	1569 N/m^2
Allungamento	AR	9
Resistenza di profilo	C_{D_0}	0,03
Quota	z	4000 m
Densità	ρ	0,8191 kg/m^3
Efficienza imposta	E	8
Fattore di carico	n	1,8
Rendimento propulsivo	η_p	0,80 (assunto)
Consumo specifico	c_s	0,20 kg/(CV h) (assunto)

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Rendimento e consumo specifico. Non assegnati: la traccia dice «assumendo con criterio le grandezze mancanti». Si adottano $\eta_p = 0{,}80$ e $c_s = 0{,}20\,\text{kg/(CV h)}$, come l'originale. Si noti che entrambi si semplificano nel *rapporto* G_1/G_2: la risposta alla domanda della traccia non dipende da essi.
Rendimento invariato fra i due casi. È qui che pesa il dettaglio «elica a *passo variabile*» della traccia: fra il volo livellato e la virata ad assetto costante la velocità passa da 121,6 a 163,2 m/s, e solo un'elica a passo variabile può mantenere il rendimento pressoché costante su un simile intervallo. Con passo fisso l'ipotesi cadrebbe.
Carico ellittico. La polare indotta si scrive con $i = 1$, come nell'originale.
Densità. Atmosfera standard a 4000 m, $\rho = 0{,}8191\,\text{kg/m}^3$, cioè 0,08353 nel Sistema Tecnico (0,0835 nell'originale).
Transitori trascurati. Ingresso e uscita dalla virata sono istantanei; nel caso ad assetto costante si trascura anche il tempo necessario ad accelerare da 121,6 a 163,2 m/s.

39.4 Svolgimento

Passo 1 — L'assetto del volo livellato

Modello. Efficienza imposta sulla polare di Prandtl.

$$8\,C_L^2 - \pi\cdot 9\,C_L + 8\cdot 0{,}03\cdot\pi\cdot 9 = 0 \quad\Longrightarrow\quad 8\,C_L^2 - 28{,}27\,C_L + 6{,}786 = 0,$$

$$C_L = \frac{28{,}27 \pm \sqrt{799{,}4 - 217{,}1}}{16} = \frac{28{,}27 \pm 24{,}13}{16} = 3{,}275 \quad\text{oppure}\quad 0{,}2590.$$

La prima radice è priva di senso fisico — nessuna ala raggiunge $C_L = 3{,}3$ — e si scarta. Dunque:

$$C_L^{(0)} = 0{,}2590, \qquad C_D^{(0)} = \frac{C_L^{(0)}}{E} = 0{,}03237,$$

$$V_0 = \sqrt{\frac{2\,W}{\rho\,S\,C_L^{(0)}}} = \sqrt{\frac{2\cdot 23\,536}{0{,}8191\cdot 15\cdot 0{,}2590}} = 121{,}63\ \text{m/s} = 437{,}9\ \text{km/h}.$$

$$C_L^{(0)} = 0{,}259 \qquad C_D^{(0)} = 0{,}0324 \qquad V_0 = 121{,}6\ \text{m/s} = 438\ \text{km/h}$$

Dove si sta volando

L'efficienza massima di questa polare vale $E_{\max} = 1/(2\sqrt{C_{D_0}k}) = 15{,}35$, a $C_L = \sqrt{C_{D_0}/k} = 0{,}921$. Imporre $E = 8$ significa dunque volare al 52 % dell'efficienza massima, e con un C_L meno di un terzo di quello ottimo: si sta volando *veloci*, e la resistenza è quasi tutta di profilo. La frazione indotta vale

$$\zeta = \frac{k\left(C_L^{(0)}\right)^2}{C_{D_0}} = \frac{0{,}03537\cdot 0{,}259^2}{0{,}03} = 0{,}079:$$

solo l'otto per cento della resistenza è indotta. È questo numero, come si vedrà, a decidere il confronto finale.

Passo 2 — Prima virata: stesso assetto

Modello. C_L invariato, $V_1 = V_0\sqrt{n}$.

$$\cos\phi = \frac{1}{1{,}8} = 0{,}5556 \implies \phi = 56°15', \qquad \tan\phi = \sqrt{n^2-1} = 1{,}4967,$$

$$V_1 = V_0\sqrt{1{,}8} = 121{,}63 \cdot 1{,}3416 = 163{,}18\ \text{m/s},$$

$$r_1 = \frac{V_1^2}{g\tan\phi} = \frac{163{,}18^2}{9{,}80665 \cdot 1{,}4967} = 1814\ \text{m}, \qquad t_1 = \frac{\pi r_1}{V_1} = 34{,}93\ \text{s},$$

$$\Pi_n^{(1)} = \tfrac{1}{2}\rho S\, C_D^{(0)} V_1^3 = 864{,}1\ \text{kW} = 88\,117\ \text{kgf m/s} = 1175\ \text{CV},$$

$$G_1 = c_s \frac{\Pi_n^{(1)}}{\eta_p}\, t_1 = 0{,}20 \cdot \frac{1175}{0{,}80} \cdot \frac{34{,}93}{3600} = 2{,}850\ \text{kg}.$$

r_1 = 1814 m	t_1 = 34,9 s	$\Pi_n^{(1)}$ = 1175 CV	G_1 = 2,85 kg

Passo 3 — Seconda virata: stessa velocità

Modello. V invariata, $C_L^{(2)} = n\, C_L^{(0)}$.

$$C_L^{(2)} = \frac{2\,W/S}{\rho\, V_0^2 \cos\phi} = 1{,}8 \cdot 0{,}2590 = 0{,}4662, \qquad C_D^{(2)} = 0{,}03 + 0{,}03537 \cdot 0{,}4662^2 = 0{,}03769,$$

$$r_2 = \frac{V_0^2}{g\tan\phi} = 1008\ \text{m}, \qquad t_2 = \frac{\pi r_2}{V_0} = 26{,}03\ \text{s},$$

$$\Pi_n^{(2)} = \tfrac{1}{2}\rho S\, C_D^{(2)} V_0^3 = 416{,}6\ \text{kW} = 42\,477\ \text{kgf m/s} = 566{,}4\ \text{CV},$$

$$G_2 = 0{,}20 \cdot \frac{566{,}4}{0{,}80} \cdot \frac{26{,}03}{3600} = 1{,}024\ \text{kg}.$$

r_2 = 1008 m	t_2 = 26,0 s	$\Pi_n^{(2)}$ = 566 CV	G_2 = 1,02 kg

Perché la seconda virata costa così poco

Nel passare da $C_L = 0{,}259$ a $C_L = 0{,}466$ l'efficienza non peggiora: *migliora*, da 8,00 a 12,37. Il motivo è che il volo di partenza avveniva molto al di sotto del C_L di efficienza massima (0,921), e moltiplicare il C_L per 1,8 avvicina all'ottimo invece di allontanarsene. Ecco perché la portanza cresce dell'ottanta per cento e la resistenza solo del sedici: la virata a velocità costante, per un velivolo che vola veloce, è quasi gratuita.

Passo 4 — Il confronto

	stesso assetto	**stessa velocità**	**rapporto**
Velocità [m/s]	163,18	121,63	1,342 = $\sqrt{n}$
Coefficiente di portanza	0,259	0,466	0,556 = $1/n$
Efficienza	8,00	12,37	
Raggio [m]	1814	1008	1,800 = n
Tempo [s]	34,93	26,03	1,342 = $\sqrt{n}$
Potenza necessaria [CV]	1175	566	2,075
Consumo [kg]	**2,850**	**1,024**	**2,783**

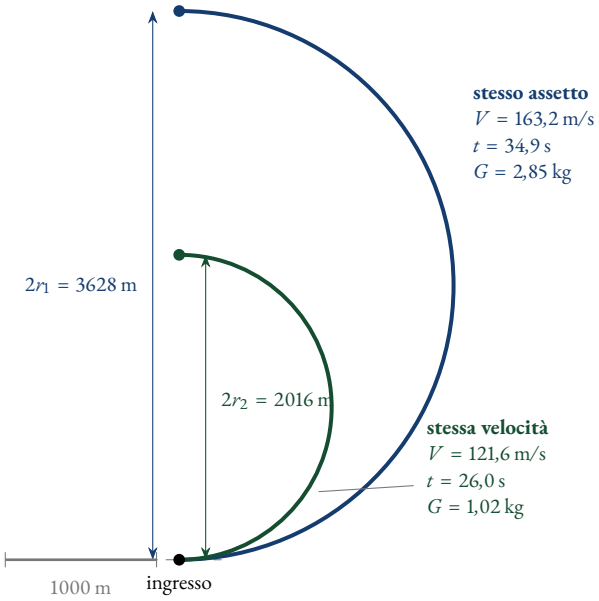


Figura 39.1. Le due inversioni di rotta, disegnate in scala. A parità di fattore di carico l'inclinazione è la stessa, ma il raggio cresce come n: virando allo stesso assetto si descrive una semicirconferenza di diametro quasi doppio, e nonostante la velocità maggiore ci si impiega un terzo di tempo in più.

> Conviene virare **alla stessa velocità**: tempo minore del 25 %, consumo minore del 64 %

Le forme chiuse confermano ogni riga:

$$\frac{r_1}{r_2} = n = 1{,}800, \qquad \frac{t_1}{t_2} = \sqrt{n} = 1{,}342, \qquad \frac{G_1}{G_2} = \frac{n^2(1+\zeta)}{1+n^2\zeta} = \frac{3{,}24 \cdot 1{,}079}{1{,}256} = 2{,}783.$$

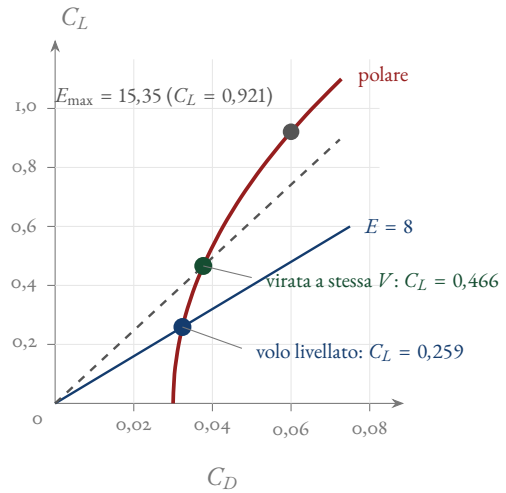


Figura 39.2. Gli assetti in gioco sulla polare. Il volo livellato avviene molto al di sotto del C_L di efficienza massima; moltiplicandolo per $n = 1{,}8$, la virata a velocità costante si *avvicina* all'ottimo, e l'efficienza sale da 8 a 12,4. È la ragione fisica per cui quella virata costa così poco: la resistenza cresce del 16 % mentre la portanza cresce dell'80 %.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, n, ζ numeri puri; $[V^2/(g\tan\phi)]$ = m; $[c_s \Pi t]$ = kg. Corretto.
- **Coerenza interna.** $C_L^{(0)}/C_D^{(0)} = 8{,}000$ esattamente; $C_L^{(2)}$ ricavato da $2W/S/(\rho V_0^2 \cos\phi)$ coincide a cinque cifre con $n\,C_L^{(0)}$; i rapporti r_1/r_2, t_1/t_2 e G_1/G_2 coincidono con n, $\sqrt{n}$ e $n^2(1+\zeta)/(1+n^2\zeta)$.
- **Indipendenza dalle ipotesi.** Il rapporto G_1/G_2 non contiene né c_s né η_p: la risposta alla domanda della traccia è indipendente dalle due grandezze che il candidato ha dovuto assumere. È il segno che il confronto è ben posto.
- **Numero di Mach.** A 4000 m la velocità del suono vale 324,6 m/s: si vola a $M = 0{,}375$ e $M = 0{,}503$. Campo incomprimibile in entrambi i casi.
- **Confronto con l'originale.** $C_L^{(0)}$: 0,2590 contro 0,2589; V_0: 121,63 contro 121,7 m/s; V_1: 163,18 contro 163,28; r_1: 1814 contro 1816 m; t_1: 34,93 contro 34,92 s; $\Pi_n^{(1)}$: 1175 contro 1176,3 CV; G_1: 2,850 contro 2,85 kg; r_2: 1008 contro 1009 m; G_2: 1,024 contro 1,025 kg. Tutte entro il per mille.
- **Ordini di grandezza — con una riserva.** 2,4 t con 15 m^2 e allungamento 9 (apertura 11,6 m), carico alare 160 kgf/m^2, 438 km/h a 4000 m: un addestratore veloce o un turismo pressurizzato. Ma la potenza necessaria al volo livellato è già di 487 CV (608 CV all'albero), e quella della virata ad assetto costante sale a 1469 CV all'albero: si veda la discussione.

39.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1968	Note
C_L del volo livellato	0,2590	0,2589	radice scartata: 3,28
C_D corrispondente	0,03237	0,03236	$E = 8$
Velocità livellata V_0	121,63 m/s	121,7	438 km/h
Efficienza massima	15,35	—	a $C_L = 0{,}921$
Inclinazione ϕ	56°15′	56°14′53″	$n = 1{,}8$
Virata a stesso assetto			
Velocità V_1	163,18 m/s	163,28	$= V_0\sqrt{n}$
Raggio r_1	1814 m	1816 m	
Tempo t_1	34,93 s	34,92	
Potenza $\Pi_n^{(1)}$	864,1 kW	1176,3 CV	1175 CV
Consumo G_1	2,850 kg	2,85	
Virata a stessa velocità			
C_L in virata	0,4662	0,4657	$= n\,C_L^{(0)}$
Raggio r_2	1008 m	1009 m	
Tempo t_2	26,03 s	26,03	
Potenza $\Pi_n^{(2)}$	416,6 kW	566,9 CV	566,4 CV
Consumo G_2	1,024 kg	1,025	

Lo svolgimento d'epoca è corretto in ogni passaggio e arriva alla conclusione giusta: conviene virare alla stessa velocità, sia per il tempo sia per il consumo. Ma si ferma lì, e la cosa più interessante di questa prova è che quella conclusione non dipende dai suoi numeri.

Il rapporto dei tempi è $\sqrt{n}$, sempre, qualunque sia il velivolo: il raggio cresce come n e la velocità come $\sqrt{n}$, sicché l'arco più lungo non viene compensato dalla maggiore velocità. Il rapporto dei consumi è $n^2\,C_D(C_L)/C_D(nC_L)$, e la disuguaglianza $G_1/G_2 \geq 1$ si riduce a $n^2 \geq 1$: è vera per ogni virata, con ogni polare, a ogni assetto di partenza. **La virata a velocità costante conviene sempre.** Non è un risultato di questa prova: è un teorema che questa prova permette di scoprire.

Che cosa cambia allora da un velivolo all'altro? L'*entità* del vantaggio, e la governa un solo numero: la frazione indotta ζ, cioè il rapporto fra resistenza indotta e resistenza di profilo nel volo di partenza. Per $\zeta \to 0$ — volo veloce, portanza bassa, resistenza quasi tutta di forma — il rapporto tende a n^2, il massimo possibile. Per $\zeta \to \infty$ — volo lentissimo, dominato dall'indotta — tende a uno, e le due virate si equivalgono. All'assetto di efficienza massima, dove le due resistenze si eguagliano e $\zeta = 1$, vale $2n^2/(1 + n^2)$, cioè 1,53 con $n = 1{,}8$. In questa prova ζ vale appena 0,079, e il vantaggio è quasi massimo: 2,78 contro il limite teorico di 3,24. La figura 39.3 mostra l'andamento.

La ragione fisica è quella messa in luce dalla figura 39.2: il velivolo vola a $C_L = 0{,}259$ mentre il suo C_L di efficienza massima è 0,921. Moltiplicare il C_L per 1,8 non lo allontana dall'ottimo, lo *avvicina*: l'efficienza sale da 8 a 12,4, e la resistenza cresce solo del sedici per cento a fronte di un ottanta per cento di portanza in più. Se il velivolo volasse già vicino a $E_{\max}$, come accade in crociera economica, il vantaggio sarebbe molto minore.

Va segnalata una cautela, che l'originale non solleva. Il rapporto delle *potenze* non gode della stessa proprietà: vale $n^{3/2}(1 + \zeta)/(1 + n^2\zeta)$, e scende sotto l'unità per ζ maggiore di circa 1,7. Per un velivolo che voli lento, la virata ad assetto costante richiede meno potenza istantanea, pur consumando di più in totale perché dura di più. Tempo e potenza vanno confrontati separatamente, ed è il loro prodotto — il consumo — a decidere.

Resta un problema di fattibilità che i numeri di questa prova rendono acuto. La virata ad assetto costante richiede 1175 CV all'elica, cioè 1469 CV all'albero: due volte e mezzo la potenza del volo livellato (608 CV), su un velivolo di due tonnellate e mezzo. Nessun aeroplano porta una riserva simile. Con una riserva del trenta per cento — già generosa — quella virata non si potrebbe eseguire a quota costante: il velivolo scenderebbe a quasi 17 m/s. La virata a velocità costante, che richiede solo il sedici per cento in più, è invece alla portata. Il confronto fra le due manovre, insomma, non è del tutto simmetrico: una è più economica, l'altra è semplicemente impossibile.

Il senso di tutto questo

Quando un problema chiede di confrontare due strade, il risultato più prezioso non è quale delle due vinca su quei numeri, ma se vinca *sempre*. Basta scrivere il rapporto in forma simbolica invece di calcolare i due termini separatamente: qui G_1/G_2 si riduce a $n^2(1+\zeta)/(1+n^2\zeta)$, e la risposta si legge a occhio, senza sostituire un solo numero. I numeri servono a misurare il vantaggio; le formule a sapere che c'è.

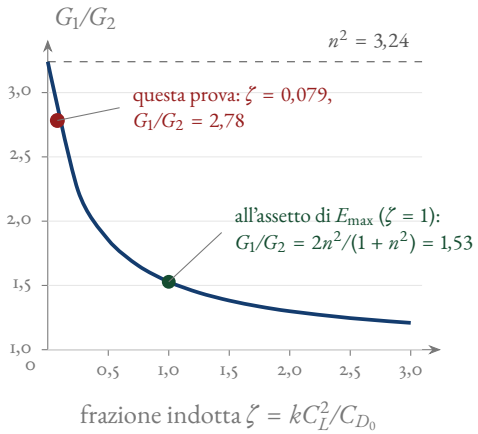


Figura 39.3. Quanto conviene virare a velocità costante, in funzione della frazione indotta del volo di partenza. Il rapporto dei consumi resta sempre maggiore di uno — il vantaggio non si annulla mai — ma è massimo per il volo veloce, dove la resistenza è quasi tutta di profilo, e si riduce avvicinandosi al volo lento. La curva non contiene né il consumo specifico né il rendimento dell'elica.

Per esercitarsi

1. Verificare che con $n = 1{,}8$ e assetto di efficienza massima ($C_L = 0{,}921$) il rapporto dei consumi scenderebbe a 1,53, e calcolare velocità, raggi e tempi delle due virate in quel caso.
2. Determinare il fattore di carico massimo con cui il velivolo potrebbe virare a velocità costante disponendo di una riserva di potenza del 30 % rispetto al volo livellato, e il raggio corrispondente.
3. Dimostrare che il rapporto delle potenze $n^{3/2}(1+\zeta)/(1+n^2\zeta)$ scende sotto l'unità per $\zeta > (n^{3/2}-1)/(n^2-n^{3/2})$ e calcolarne il valore per $n = 1{,}8$.
4. Ripetere il confronto per una virata di 360° anziché di 180°: quali rapporti cambiano e quali no?

Tema 40

Salita, picchiata e richiamata: tre fasi, una sola equazione

Esame di Stato — Sessione autunnale 1967–1968
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

40.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un velivolo a reazione, dalla superficie alare $S = 20\ \text{m}^2$ *e con un carico alare* $W/S = 2452\ \text{N/m}^2$ *(*$250\ \text{kgf/m}^2$*), percorre una traiettoria in salita inclinata sull'orizzontale di* $10°$*, con velocità ascensionale costante* $\text{RC} = 20\ \text{m/s}$ *e con assetto corrispondente a un'efficienza* $E = 8$*.*
Raggiunta una certa quota e cambiando naturalmente assetto, esegue una picchiata per cui al variometro il pilota rileva una $w = 100\ \text{m/s}$*, mentre all'indicatore di velocità legge una* $V = 414\ \text{km/h}$*; al termine di detta picchiata il velivolo viene richiamato e, mantenendo costante quest'ultima velocità, esegue un arco di cerchio, giacente in un piano verticale, con raggio* $r = 1000\ \text{m}$*.*
Si richiedono:

1) *la velocità di salita lungo la traiettoria e le corrispondenti potenza necessaria e spinta;*
2) *la pendenza della traiettoria in picchiata e l'efficienza corrispondente a trazione nulla;*
3) *il coefficiente di contingenza nel punto più basso della richiamata e il relativo* C_L*, se la manovra viene eseguita a quota zero.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti, W per la componente verticale della velocità (qui RC in salita e w in picchiata), β per la pendenza della traiettoria (qui γ, con i pedici s e p quando occorre distinguere la rampa di salita γ_s dalla pendenza della picchiata γ_p) e F_c per la forza centrifuga. Il «coefficiente di contingenza» è il fattore di carico n.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** risolvere una salita rettilinea nota la sola componente verticale della velocità, e ricavarne potenza e spinta;
- **(b)** risolvere una picchiata a trazione nulla — cioè una planata ripidissima — dove l'efficienza si legge direttamente dalla pendenza;
- **(c)** calcolare il fattore di carico nel punto più basso di una richiamata circolare, come nella prova del 1963-64 autunnale;
- **(d)** e accorgersi che le tre fasi, apparentemente diverse, discendono tutte dalla stessa coppia di equazioni.

Dove stiamo andando

Tre manovre in una prova sola: salita, picchiata, richiamata. È la struttura tipica delle prove «a fasi» degli anni Quaranta, ma con un velivolo a reazione e con un dato che, letto fino in fondo, è il più interessante della prova: l'efficienza in picchiata risulta 0,57, cioè *minore di uno*. Un velivolo che scende con una resistenza quasi pari al proprio peso non è un velivolo pulito: è un velivolo con gli aerofreni fuori, e vale la pena verificarlo con i numeri.

40.2 Apparato teorico

40.2.1 Una sola coppia di equazioni per tutte e tre le fasi

Su una traiettoria rettilinea inclinata di γ sull'orizzonte, percorsa a velocità costante, con la spinta allineata alla traiettoria:

Formula chiave

$$L = W\cos\gamma, \qquad \sin\gamma = \frac{T - D}{W}, \qquad \mathrm{RC} = V\sin\gamma.$$

La stessa coppia descrive la salita ($T > D, \gamma > 0$), il volo livellato ($T = D$), la discesa ($T < D$) e la planata ($T = 0$).

La planata: l'efficienza si legge sulla pendenza

Con $T = 0$, contando ora γ positivo verso il basso, le due equazioni danno $D = W\sin\gamma$ e $L = W\cos\gamma$, da cui

$$\tan\gamma = \frac{D}{L} = \frac{1}{E} \qquad\Longleftrightarrow\qquad E = \frac{1}{\tan\gamma} = \cot\gamma.$$

Non serve conoscere né il peso, né la superficie, né la quota: la pendenza di una planata *è* l'inverso dell'efficienza. È il modo più diretto di misurare E in volo, e in questa prova è il modo in cui la traccia la fa calcolare.

La trappola d'esame

La relazione è $\tan\gamma = 1/E$, non $\sin\gamma = 1/E$. La differenza è trascurabile per le planate normali (γ di pochi gradi) ma non lo è affatto qui, dove γ supera i sessanta gradi: $\sin 60°24' = 0{,}870$ contro $\tan 60°24' = 1{,}761$, e le due letture darebbero $E = 1{,}15$ oppure $E = 0{,}568$. Il testo usa correttamente la tangente.

40.2.2 Salita: dalla velocità ascensionale alla spinta

Nota la rampa e la componente verticale della velocità, tutto discende:

Formula chiave

$$V = \frac{\mathrm{RC}}{\sin\gamma}, \qquad C_L = \frac{2\,W\cos\gamma}{\rho\,S\,V^2}, \qquad T = W\left(\frac{\cos\gamma}{E} + \sin\gamma\right), \qquad \Pi_n = T\,V.$$

Nota

La formula della spinta è la via diretta: $D = L/E = W\cos\gamma/E$ e a questa si somma la componente del peso $W\sin\gamma$. L'originale percorre invece la via lunga — calcola la potenza come $\tfrac{1}{2}\rho S C_D V^3 + W\,\mathrm{RC}$ e

poi la divide per V — ottenendo naturalmente lo stesso risultato. Per un velivolo a getto, però, la spinta è la grandezza naturale e la potenza è un intermedio superfluo.

40.2.3 Richiamata: il fattore di carico nel punto più basso

Formula chiave

$$L - W = \frac{W}{g} \cdot \frac{V^2}{r} \qquad \Longrightarrow \qquad n = 1 + \frac{V^2}{g\,r}.$$

Osservazione

È la stessa relazione della ripresa del 1963-64 autunnale, e vale solo dove la traiettoria è orizzontale. In un punto generico dell'arco, dove la traiettoria forma l'angolo γ con l'orizzonte, $n = \cos\gamma + V^2/(g\,r)$: il fattore di carico cresce progressivamente durante la richiamata e raggiunge il massimo in fondo.

40.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Superficie alare	S	20 m^2
Carico alare	W/S	2452 N/m^2
Peso	W	49 033 N (5000 kgf)
Efficienza in salita	E	8
Rampa di salita	γ_s	10°
Velocità ascensionale	RC	20 m/s
Velocità in picchiata	V	115 m/s (414 km/h)
Velocità di discesa	w	100 m/s
Raggio della richiamata	r	1000 m
Densità (quota zero)	ρ	1,225 kg/m^3

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Quota della salita. La traccia non la assegna: colloca a quota zero solo la richiamata. Si assume, come l'originale, che anche la salita avvenga a bassa quota, con $\rho = 1{,}225$ kg/m^3 (0,125 nel Sistema Tecnico). L'ipotesi va dichiarata perché il C_L della salita ne dipende.
Velocità indicata e velocità vera. L'indicatore di velocità legge la velocità *indicata*, che coincide con quella vera solo a quota zero. Poiché la picchiata inizia «raggiunta una certa quota», l'identificazione dei 414 km/h con la velocità vera è un'assunzione: le sue conseguenze sono l'oggetto dell'ultimo degli esercizi proposti in fondo al tema.
Moto uniforme in picchiata. Il quesito 2 chiede l'efficienza «a trazione nulla», il che presuppone equilibrio: velocità costante lungo la traiettoria. È l'ipotesi che rende la pendenza pari a $1/E$.
Velocità costante nella richiamata. La traccia dice «mantenendo costante quest'ultima velocità»: la velocità, non l'assetto. Il C_L richiesto cresce infatti durante l'arco, e il quesito 3 ne chiede il valore nel punto più basso.
Spinta allineata alla traiettoria e peso costante, come d'uso.

40.4 Svolgimento

Passo 1 — La salita: velocità, potenza e spinta

Modello. Dalla componente verticale alla velocità sulla traiettoria, poi equilibrio normale e longitudinale.

$$V = \frac{\mathrm{RC}}{\sin\gamma_s} = \frac{20}{\sin 10^\circ} = 115{,}18\ \mathrm{m/s} = 414{,}6\ \mathrm{km/h},$$

$$W = W/S \cdot S = 2452 \cdot 20 = 49{,}03\ \mathrm{kN}\ (5000\ \mathrm{kgf}), \qquad L = W\cos 10^\circ = 48{,}29\ \mathrm{kN}\ (4924\ \mathrm{kgf}),$$

$$C_L = \frac{2\,L}{\rho\,S\,V^2} = \frac{2 \cdot 48\,288}{1{,}225 \cdot 20 \cdot 115{,}18^2} = 0{,}2972, \qquad C_D = \frac{C_L}{E} = 0{,}03714.$$

La resistenza e la spinta:

$$D = \frac{L}{E} = 6036\ \mathrm{N}\ (615{,}5\ \mathrm{kgf}), \qquad T = D + W\sin\gamma_s = 6036 + 8514 = 14{,}55\ \mathrm{kN}\ (1484\ \mathrm{kgf}),$$

$$\Pi_n = T\,V = 1676\ \mathrm{kW} = 170\,891\ \mathrm{kgf\ m/s} = 2278\ \mathrm{CV},$$

di cui 695 kW contro la resistenza e 981 kW (= W RC) per salire.

$$V = 115{,}2\ \mathrm{m/s} \qquad \Pi_n = 2278\ \mathrm{CV} \qquad T = 1484\ \mathrm{kgf}$$

Osservazione

Il rapporto spinta-peso vale $T/W = 0{,}297$, valore normale per un getto in salita; la componente del peso lungo la traiettoria, 868 kgf, è quasi una volta e mezza la resistenza, 616 kgf. Anche con una rampa modesta come 10°, dunque, è la gravità e non l'aria l'avversario principale — lo stesso quadro incontrato nella prova del 1964-65 autunnale, dove la rampa era di quindici gradi.

Passo 2 — La picchiata: pendenza ed efficienza

Modello. Trazione nulla: la pendenza è l'inverso dell'efficienza.

$$V = \frac{414}{3{,}6} = 115{,}0\ \mathrm{m/s}, \qquad \sin\gamma_p = \frac{w}{V} = \frac{100}{115} = 0{,}8696 \implies \gamma_p = 60^\circ 24',$$

$$E = \frac{1}{\tan\gamma_p} = \frac{1}{1{,}761} = 0{,}568.$$

$$\gamma_p = 60^\circ 24' \qquad E = 0{,}568$$

Una coincidenza voluta

I 414 km/h della picchiata valgono esattamente 115,0 m/s, mentre la velocità di salita calcolata al passo precedente vale 115,18 m/s, cioè 414,6 km/h. Le due velocità sono praticamente uguali ma *non* sono la stessa: chi ha scritto la traccia ha scelto il valore della picchiata perché coincidesse quasi con quello della salita, così che il velivolo attraversi tutta la prova alla stessa velocità. È un dettaglio di costruzione che vale la pena notare, e che spiega perché il quesito 3 possa usare quel valore senza ulteriori calcoli.

Un'efficienza minore di uno

Il risultato $E = 0{,}568$ merita di essere letto per quello che significa: la resistenza è quasi il doppio della portanza. Sviluppando i numeri a quota zero:

$$L = W\cos\gamma_p = 2469\,\text{kgf} \implies C_L = \frac{2L}{\rho S V^2} = 0{,}149, \qquad C_D = \frac{C_L}{E} = 0{,}263,$$

$$D = W\sin\gamma_p = 4348\,\text{kgf} = 87\,\%\ \text{del peso}.$$

Un C_D di 0,263 è *tredici volte* quello di un getto pulito ($C_{D_0} \approx 0{,}02$). Nessun velivolo in configurazione liscia scende in equilibrio a sessanta gradi e a soli 414 km/h: con $C_D = 0{,}02$ la velocità di equilibrio su quella rampa sarebbe di 1502 km/h. Perché i numeri della traccia stiano in piedi occorre che il velivolo abbia gli **aerofreni completamente estratti** — il che è del resto la prassi in una picchiata ripida, e giustifica anche il «cambiando naturalmente assetto» del testo. In alternativa il moto non è uniforme, e il velivolo sta accelerando: ma allora il quesito 2, che presuppone l'equilibrio, non avrebbe senso.

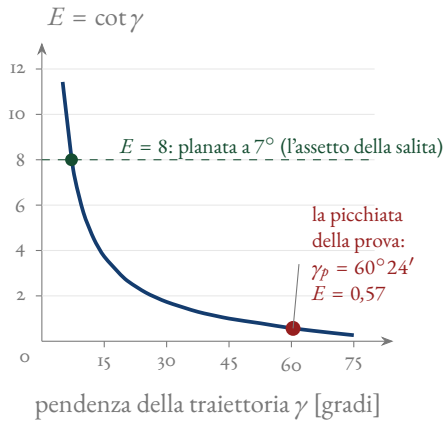


Figura 40.1. L'efficienza di una traiettoria a trazione nulla è l'inverso della tangente della pendenza. Le planate dei velivoli reali stanno nell'angolo in alto a sinistra: con $E = 8$ — l'assetto della salita di questa prova — la traiettoria scenderebbe di soli 7°. Per scendere a sessanta gradi in equilibrio occorre un'efficienza inferiore all'unità, cioè una resistenza maggiore della portanza: aerofreni estratti.

Passo 3 — La richiamata: fattore di carico e assetto

Modello. Equilibrio normale nel punto più basso dell'arco.

$$F_c = \frac{W}{g}\cdot\frac{V^2}{r} = \frac{49\,033}{9{,}80665}\cdot\frac{115^2}{1000} = 66{,}13\,\text{kN}\ (6743\,\text{kgf}),$$

$$L = W + F_c = 115{,}16\,\text{kN}\ (11\,743\,\text{kgf}), \qquad n = \frac{L}{W} = 2{,}349,$$

verificabile con la forma chiusa $n = 1 + V^2/(g\,r) = 1 + 1{,}349 = 2{,}349$.

$$C_L = \frac{2\,L}{\rho\,S\,V^2} = \frac{2\cdot 115\,158}{1{,}225\cdot 20\cdot 115^2} = 0{,}711,$$

che è anche n volte il C_L del volo livellato a quella velocità (0,3026).

n	=	2,349	C_L	=	0,711

Passo 4 — Quanta quota costa la richiamata?

Modello. L'arco va dalla pendenza γ_p alla traiettoria orizzontale.

La traccia dice che la manovra si conclude a quota zero, ma non dice dove comincia. La geometria lo impone:

$$\Delta z = r\,(1 - \cos\gamma_p) = 1000\,(1 - 0{,}4938) = 506\ \text{m},$$

$$\text{arco} = r\,\gamma_p = 1054\ \text{m}, \qquad t = \frac{\text{arco}}{V} = 9{,}2\ \text{s}.$$

Il pilota deve dunque iniziare la richiamata almeno cinquecento metri sopra il suolo: scendendo a cento metri al secondo, ha poco più di cinque secondi per decidere.

Δz = 506 m	arco 1054 m	durata 9,2 s

Osservazione

Il fattore di carico non è costante lungo l'arco: vale $n = \cos\gamma + V^2/(g\,r)$, dove γ è l'inclinazione istantanea della traiettoria. All'inizio della richiamata, con $\gamma = 60°24'$, si ha $n = 1{,}84$; in fondo, con $\gamma = 0$, si arriva a 2,35. L'accelerazione normale, invece, resta costante: $V^2/r = 13{,}22\ \text{m/s}^2 = 1{,}35\,g$. Il fattore di carico cresce non perché cresca la curvatura, ma perché la portanza deve farsi carico di una componente sempre maggiore del peso.

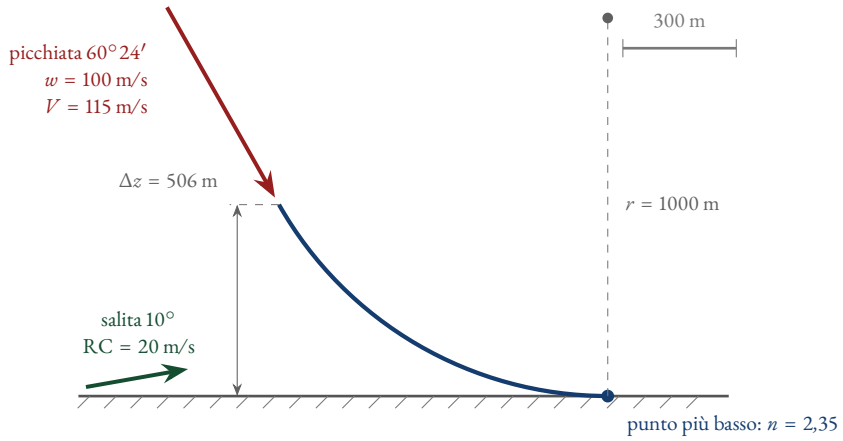


Figura 40.2. Il profilo della manovra, disegnato in scala (1 cm = 200 m). La salita a 10° è dolce; la picchiata a 60°24′ è ripidissima; la richiamata su raggio di 1000 m consuma 506 m di quota, e va perciò iniziata bene prima di arrivare al suolo. Il fattore di carico cresce lungo l'arco da 1,84 a 2,35.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\text{RC}/\sin\gamma_s] = \text{m/s}$; $[(W/g)(V^2/r)] = \text{N}$; E, n, C_L, C_D numeri puri. Corretto.
- **Coerenza interna.** La spinta calcolata come $W(\cos\gamma_s/E + \sin\gamma_s)$ coincide con Π_n/V; il fattore di carico ricavato da L/W coincide con $1 + V^2/(gr)$; il C_L della richiamata coincide con n volte quello del volo livellato alla stessa velocità.
- **Le due velocità.** La salita avviene a 115,18 m/s e la picchiata a 115,00 m/s: differiscono dello 0,15 %. Sono grandezze distinte, calcolata la prima e assegnata la seconda, e la loro quasi coincidenza è una scelta di chi ha costruito la traccia.
- **Numero di Mach.** A quota zero $a = 340{,}3$ m/s: tutte e tre le fasi avvengono a $M = 0{,}34$. Campo incomprimibile.

- **Confronto con l'originale.** V in salita: 115,18 contro 115,2 m/s; C_L: 0,2972 contro 0,2968; Π_n: 170 891 contro 170 900; T: 1484 contro 1483,5 kgf; γ_p: 60°24′29″ contro 60°24′44″; E: 0,5679 contro 0,568; F_c: 6743 contro 6740,6 kgf; n: 2,349 contro 2,348; C_L: 0,711 contro 0,7102. Tutte le differenze entro il due per mille.
- **Ordini di grandezza — con due riserve.** 5 t con 20 m^2 d'ala, carico alare 250 kgf/m^2, spinta di 1484 kgf in salita ($T/W = 0{,}30$): numeri coerenti con un addestratore a getto degli anni Sessanta. Ma la velocità di discesa di 100 m/s — 6000 m/min — è fuori scala per qualunque variometro dell'epoca, e l'efficienza di 0,57 richiede aerofreni. Il velivolo del quesito 2 non è lo stesso velivolo pulito dei quesiti 1 e 3.

40.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1968	Note
Peso W	49,03 kN	5000 kgf	$= W/S \cdot S$
Velocità di salita	115,18 m/s	115,2	414,6 km/h
C_L / C_D in salita	0,2972 / 0,03714	0,2968 / 0,0371	$E = 8$
Resistenza in salita	6036 N	615,5 kgf	$= L/E$
Potenza necessaria	1676 kW	2278,7 CV	2278 CV
Spinta in salita	14,55 kN	1483,5 kgf	$T/W = 0{,}30$
Pendenza in picchiata	60°24′29″	60°24′44″	$\sin\gamma_p = 0{,}8696$
Efficienza in picchiata	0,5679	0,568	$C_D = 0{,}263$
Forza centrifuga	66,13 kN	6740,6 kgf	6743 kgf
Fattore di carico n	2,349	2,348	$= 1 + V^2/gr$
C_L nella richiamata	0,711	0,7102	$= n\,C_L^{(0)}$
Quota persa nell'arco	506 m	—	durata 9,2 s

Lo svolgimento d'epoca è corretto in ogni cifra. Vale la pena però mettere in evidenza tre cose che il testo non dice.

La prima è di metodo, e riguarda l'unità delle tre fasi. Salita, picchiata e richiamata sembrano tre problemi distinti e sono lo stesso problema visto tre volte: la coppia $L = W\cos\gamma$, $\sin\gamma = (T - D)/W$ le descrive tutte, con $T > D$ nella prima, $T = 0$ nella seconda e con l'aggiunta del termine centripeto nella terza. Chi ha imparato questa coppia non ha bisogno di ricordare né la formula della planata né quella della ripresa: le ricava. E in particolare la relazione $\tan\gamma = 1/E$, che il quesito 2 usa, non è una formula da mandare a memoria ma la semplice divisione delle due equazioni membro a membro con $T = 0$.

La seconda riguarda la spinta. L'originale calcola prima la potenza necessaria, nella forma $\frac{1}{2}\rho S C_D V^3 + W$ RC, e poi la divide per la velocità per ottenere la spinta. Il risultato è giusto, ma il percorso è invertito: per un velivolo a getto la spinta è la grandezza primaria e si scrive direttamente, $T = W(\cos\gamma_s/E + \sin\gamma_s) = 1484$ kgf, in una riga e senza passare dalla potenza. È lo stesso punto emerso nella prova del 1964-65 estiva: cambiare propulsore significa cambiare la grandezza che fa da ponte fra la macchina e il volo.

La terza è la più sostanziale, e riguarda quel valore di efficienza. Un E di 0,568 significa che la resistenza vale l'ottantasette per cento del peso e quasi il doppio della portanza; il C_D che ne discende, 0,263, è tredici volte quello di un getto in configurazione liscia. Il conto inverso è ancora più eloquente: con un C_D pulito di 0,02, l'equilibrio su una rampa di sessanta gradi si stabilirebbe a millecinquecento chilometri all'ora, non a quattrocentoquattordici. I numeri della traccia descrivono dunque un velivolo con gli aerofreni completamente estratti — il che è del resto esattamente ciò che si fa in una picchiata ripida, e che il «cambiando naturalmente assetto» del testo lascia intendere. Un candidato che si limiti a scrivere $E = 1/\tan\gamma_p$ ha risposto alla domanda; uno che aggiunga che quell'efficienza non è quella del velivolo pulito ha capito il volo.

Resta un'osservazione pratica che la traccia non chiede e che invece un pilota farebbe per prima. La richiamata su raggio di mille metri, per riportare la traiettoria dall'inclinazione di sessanta gradi all'orizzontale,

consuma 506 m di quota: il pilota deve iniziarla almeno mezzo chilometro sopra il suolo. Scendendo a cento metri al secondo, quel margine corrisponde a poco più di cinque secondi di tempo. È il tipo di numero che trasforma un esercizio in una prestazione: il quesito 3 dice quanto pesa la manovra sulla cellula (2,35 g), il calcolo aggiuntivo dice quanto pesa sul pilota.

Il senso di tutto questo

Le grandezze che compaiono in una traccia hanno una storia fisica, non solo un valore numerico. Un'efficienza di 0,57 è aritmeticamente corretta e fisicamente eloquente: dice che quel velivolo, in quel momento, ha gli aerofreni fuori. Leggere i risultati — e non soltanto calcolarli — è quello che distingue un tecnico da un calcolatore.

Per esercitarsi

1. Calcolare la velocità di equilibrio in una picchiata a 60° con aerofreni retratti, assumendo $C_D = 0{,}025$, e commentare il risultato rispetto al numero di Mach.

2. Determinare il raggio minimo della richiamata che, partendo dalla stessa pendenza e velocità, permetta di non superare $n = 4$, e la quota corrispondente.

3. Verificare che nella salita il rapporto fra la potenza spesa per salire e quella spesa contro la resistenza vale $E \tan \gamma_s$, e calcolarlo per i dati della prova.

4. Ricalcolare il quesito 2 nell'ipotesi che la picchiata avvenga a 3000 m di quota, ricordando che l'indicatore legge la velocità *indicata*: come cambiano la pendenza e l'efficienza?

Tema 41

Virare rallentando: la terza via fra assetto e velocità costanti

Esame di Stato — Sessione unica 1968–1969
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

41.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo con propulsione ad elica ha le seguenti caratteristiche:

peso a pieno carico	$W = 323{,}6$ kN *(33 000 kg)*
apertura alare	$b = 36$ m
superficie alare	$S = 137$ m^2

Tale aereo vola in volo orizzontale a quota $z = 4000$ m *con moto rettilineo uniforme, alla velocità di* 380 km/h. *In tali condizioni di volo il gruppo motore eroga una potenza di* 4400 CV *con un rendimento dell'elica* $\eta_p = 0{,}78$. *Alla stessa quota il velivolo deve compiere una virata corretta con raggio di curvatura* $r = 800$ m, *alla velocità di* 340 km/h.
Il candidato determini:

1) *la polare dell'aereo secondo la formula di Prandtl;*
2) *il fattore di contingenza e l'assetto* (C_L) *durante la virata;*
3) *la potenza che deve erogare il gruppo motore in virata.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti, λ per l'allungamento (qui AR), T per la trazione e ϑ per l'inclinazione trasversale (qui ϕ). La «formula di Prandtl» è la polare indotta con carico ellittico, cioè con fattore correttivo $i = 1$.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire la polare da un unico punto di volo, come nella prova del 1966-67 estiva, ma qui con l'allungamento ricavato dalla geometria assegnata;
- **(b)** risolvere una virata in cui sono assegnati *sia* il raggio *sia* la velocità — e la velocità è *minore* di quella di crociera;
- **(c)** calcolare la potenza del gruppo motore in quella condizione;
- **(d)** e accorgersi, se si vuole, che questa virata non appartiene a nessuna delle due famiglie note: non è ad assetto costante né a velocità costante. È la terza via, ed è la migliore.

Dove stiamo andando

Nelle prove precedenti la virata era «allo stesso assetto» oppure «alla stessa velocità» del volo rettilineo, e la prova del 1967-68 estiva aveva mostrato che la seconda conviene sempre. Qui la traccia assegna insieme raggio e velocità, e la velocità è *inferiore* a quella di crociera: il velivolo rallenta per virare. È il caso generale, di cui i due precedenti sono casi particolari, e permette di completare il quadro con una conclusione semplice: a parità di fattore di carico, rallentare rende la virata insieme più stretta e meno costosa.

41.2 Apparato teorico

41.2.1 La polare da un punto di volo

Il metodo è quello della prova del 1966-67 estiva, con l'allungamento questa volta calcolabile dalla geometria:

Formula chiave

$$AR = \frac{b^2}{S}, \qquad C_L = \frac{2\,W}{\rho\,S\,V^2}, \qquad T = \frac{\Pi_d}{V} = \frac{\eta_p\,\Pi_m}{V}, \qquad C_D = \frac{2\,T}{\rho\,S\,V^2},$$

$$C_{D_0} = C_D - \frac{C_L^2}{\pi\,AR}.$$

Osservazione

La catena è a senso unico: dalla potenza del motore alla potenza all'elica (per η_p), da questa alla trazione (dividendo per V), dalla trazione al coefficiente di resistenza. Poiché il volo è rettilineo uniforme, $T = D$: è questo che rende misurabile il C_D in volo, e con esso l'intera polare.

41.2.2 La virata generale: velocità e raggio assegnati

Assegnati il raggio r e la velocità V_v, l'inclinazione e il fattore di carico sono determinati; l'assetto segue dall'equilibrio verticale:

Formula chiave

$$\tan\phi = \frac{V_v^2}{g\,r}, \qquad n = \frac{1}{\cos\phi} = \sqrt{1+\tan^2\phi}, \qquad C_L^{(v)} = \frac{2\,n\,W}{\rho\,S\,V_v^2}.$$

Le due virate note come casi particolari

Rispetto al volo livellato di velocità V_0 e assetto $C_L^{(0)}$ vale

$$\frac{C_L^{(v)}}{C_L^{(0)}} = n\left(\frac{V_0}{V_v}\right)^2,$$

che contiene entrambe le famiglie incontrate finora: se $V_v = V_0$ si ritrova $C_L^{(v)} = n\,C_L^{(0)}$ (virata alla stessa velocità); se $C_L^{(v)} = C_L^{(0)}$ si ottiene $V_v = V_0\sqrt{n}$ (virata allo stesso assetto). Qui il velivolo fa una terza cosa: rallenta, e il C_L cresce più che nel caso a velocità costante.

41.2.3 Il costo della virata a fattore di carico assegnato

Fissato n, la potenza necessaria in virata dipende dalla velocità scelta:

Formula chiave

$$\Pi_n^{(v)}(V) = \tfrac{1}{2}\rho S\, C_D\!\left(C_L^{(v)}\right) V^3 = \frac{n\,W\,V}{E\!\left(C_L^{(v)}\right)}, \qquad C_L^{(v)} = \frac{2\,n\,W}{\rho S\,V^2}.$$

Osservazione

Al crescere di V il C_L richiesto cala e l'efficienza prima migliora e poi peggiora, ma il fattore V al numeratore cresce sempre: il risultato è una curva con un minimo, che cade all'assetto di minima potenza ($C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k}$). Volare più lenti, entro il limite dello stallo, conviene sempre — e conviene due volte, perché a parità di n il raggio $r = V^2/(g\tan\phi)$ cala come V^2.

41.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	323 619 N
Apertura alare	b	36 m
Superficie alare	S	137 m^2
Allungamento	AR	9,46
Carico alare	W/S	2362 N/m^2
Quota	z	4000 m
Densità	ρ	0,8191 kg/m^3
Velocità di crociera	V_0	105,56 m/s
Potenza del gruppo motore	Π_m	4400 CV
Rendimento dell'elica	η_p	0,78
Raggio di virata	r	800 m
Velocità in virata	V_v	94,44 m/s

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Carico ellittico. La «formula di Prandtl» si scrive con $i = 1$, cioè $C_D = C_{D_0} + C_L^2/(\pi AR)$, come nell'originale. Nel passo 4 si valuta l'effetto di un i maggiore.

C_{D_0} **indipendente dall'assetto.** È l'ipotesi che permette di estendere la polare dal punto di crociera ($C_L = 0{,}52$) a quello della virata ($C_L = 0{,}98$). L'originale la enuncia esplicitamente — il coefficiente C_{D_0}, scrive, «è costante, indipendente dall'assetto» — ed è corretto ricordarlo.

Rendimento dell'elica invariato. Fra crociera e virata la velocità passa da 105,6 a 94,4 m/s, cioè scende dell'11 %: si assume che l'elica mantenga $\eta_p = 0{,}78$, il che presuppone il passo variabile.

Virata a quota costante e sostenuta. La potenza del quesito 3 è quella che serve a mantenere la virata indefinitamente, senza perdere quota né velocità.

Densità. Atmosfera standard a 4000 m, $\rho = 0{,}8191$ kg/m^3, cioè 0,08353 nel Sistema Tecnico (0,0835 nell'originale).

41.4 Svolgimento

Passo 1 — Costruzione della polare

Modello. Dal punto di crociera si ricavano C_L e C_D; la teoria di Prandtl separa la parte indotta.

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{36^2}{137} = 9{,}46, \qquad k = \frac{1}{\pi AR} = 0{,}03365,$$

$$V_0 = \frac{380}{3{,}6} = 105{,}56\ \text{m/s}, \qquad C_L^{(0)} = \frac{2 \cdot 323\,619}{0{,}8191 \cdot 137 \cdot 105{,}56^2} = 0{,}5176.$$

La trazione si ricava dalla potenza:

$$\Pi_d = \eta_p\, \Pi_m = 0{,}78 \cdot 4400 = 3432\ \text{CV} = 2524\ \text{kW} = 257\,400\ \text{kgf m/s},$$

$$T = \frac{\Pi_d}{V_0} = 23\,914\ \text{N}\ (2438\ \text{kgf}), \qquad C_D^{(0)} = \frac{2\,T}{\rho\, S\, V_0^2} = 0{,}03825.$$

Il termine indotto e la resistenza di profilo:

$$k \left(C_L^{(0)}\right)^2 = 0{,}03365 \cdot 0{,}5176^2 = 0{,}00902, \qquad C_{D_0} = 0{,}03825 - 0{,}00902 = 0{,}02923.$$

$$C_D = 0{,}02923 + 0{,}03365\, C_L^2 \qquad E_{\max} = 15{,}94 \text{ a } C_L = 0{,}932$$

C_L	C_L^2	$k\,C_L^2$	C_D
0,0	0,00	0,00000	0,02923
0,2	0,04	0,00135	0,03058
0,4	0,16	0,00538	0,03462
0,6	0,36	0,01211	0,04135
0,8	0,64	0,02154	0,05077
1,0	1,00	0,03365	0,06288
1,2	1,44	0,04845	0,07769

Un punto di misura ben scelto

In crociera la resistenza indotta vale il 23,6 % del totale: molto più che nella prova del 1966-67 estiva, dove era appena il 6 %. La differenza conta: il termine che la teoria fornisce è qui una frazione consistente del misurato, e l'estrapolazione fino al C_L della virata — che è meno del doppio di quello di crociera — è assai meno azzardata. Una polare costruita da un punto è tanto più affidabile quanto più il punto è vicino alla zona in cui la si vuole usare.

Passo 2 — La virata: inclinazione, fattore di carico, assetto

Modello. Raggio e velocità assegnati determinano tutto.

$$V_v = \frac{340}{3{,}6} = 94{,}44\ \text{m/s}, \qquad \tan\phi = \frac{V_v^2}{g\,r} = \frac{94{,}44^2}{9{,}80665 \cdot 800} = 1{,}1370,$$

$$\phi = 48^\circ 40', \qquad \cos\phi = 0{,}6604, \qquad n = \frac{1}{\cos\phi} = 1{,}514,$$

$$C_L^{(v)} = \frac{2\,W}{\rho\, S\, V_v^2 \cos\phi} = 0{,}9791.$$

Il rapporto con l'assetto di crociera vale $C_L^{(v)}/C_L^{(0)} = 1{,}891$, che è esattamente $n\,(V_0/V_v)^2 = 1{,}514 \cdot 1{,}249$.

$$\phi = 48^\circ 40' \qquad n = 1{,}514 \qquad C_L^{(v)} = 0{,}979$$

Passo 3 — La potenza in virata

Modello. Dalla polare al C_D, da questo alla potenza necessaria, poi al gruppo motore.

$$C_D^{(v)} = 0{,}02923 + 0{,}03365 \cdot 0{,}9791^2 = 0{,}06149, \qquad E^{(v)} = \frac{0{,}9791}{0{,}06149} = 15{,}92,$$

$$\Pi_n^{(v)} = \tfrac{1}{2}\rho S\, C_D^{(v)} V_v^3 = 2906\,\text{kW} = 296\,378\,\text{kgf m/s},$$

controllata come $n\,W\,V_v/E^{(v)} = 2906\,\text{kW}$.

$$\Pi_m^{(v)} = \frac{\Pi_n^{(v)}}{\eta_p} = \frac{2906}{0{,}78} = 3726\,\text{kW} = 5066\,\text{CV}.$$

$$C_D^{(v)} = 0{,}0615 \qquad \Pi_n^{(v)} = 296\,378\,\text{kgf m/s} \qquad \Pi_m^{(v)} = 5066\,\text{CV}$$

La virata cade sull'efficienza massima

L'efficienza in virata risulta 15,92, e l'efficienza massima di questa polare vale 15,94: coincidono allo 0,12 %. Il C_L della virata, 0,979, è a un soffio da quello di $E_{\max}$, 0,932. Il velivolo, rallentando a 340 km/h per virare, si trova per caso a volare nella condizione aerodinamicamente più efficiente della sua polare — mentre in crociera, a 380 km/h, l'efficienza era solo 13,53. È la ragione per cui la virata, pur richiedendo un fattore di carico di 1,5, costa soltanto il 15 % di potenza in più.

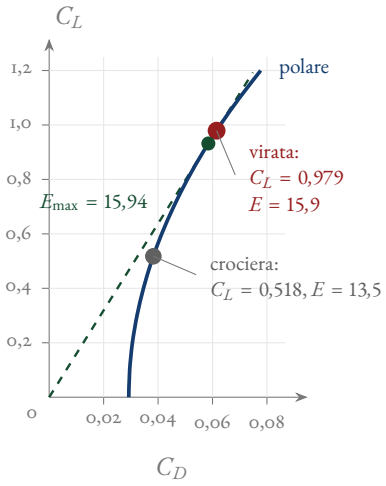


Figura 41.1. La polare costruita dal solo punto di crociera. Il punto della virata cade praticamente sulla tangente uscente dall'origine, cioè sull'efficienza massima: rallentando a 340 km/h il velivolo passa da $E = 13{,}5$ a $E = 15{,}9$, e questo compensa in gran parte l'aumento di portanza richiesto dal fattore di carico.

Passo 4 — Le tre virate a confronto

Modello. A parità di fattore di carico $n = 1{,}514$ — dunque di inclinazione — si confrontano le tre velocità possibili.

	V [m/s]	C_L	E	r [m]	Π_n [CV]
assegnata	**94,44**	0,979	15,92	**800**	**3952**
a stessa velocità	105,56	0,784	15,71	999	4478
a stesso assetto	129,89	0,518	13,53	1513	6394
(volo livellato)	105,56	0,518	13,53	—	3432

I rapporti rispetto al volo livellato valgono 1,151, 1,305 e 1,863; l'ultimo è $n^{3/2}$, come deve essere.

> La virata assegnata è insieme la **più stretta** e
> la **meno costosa**: rallentare conviene due volte

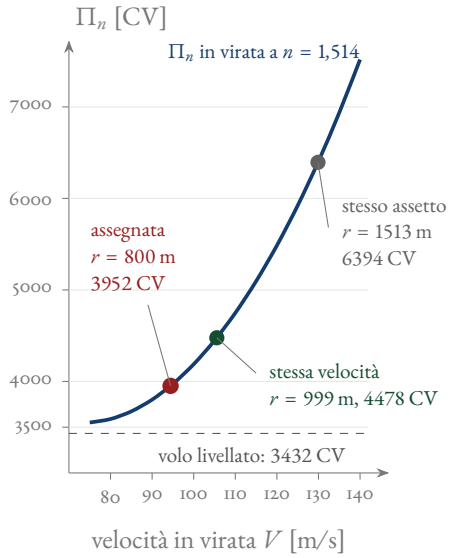


Figura 41.2. Potenza necessaria alla virata, a fattore di carico fissato, in funzione della velocità scelta. Le tre soluzioni possibili stanno tutte sulla stessa curva: quella assegnata dalla traccia è la più lenta, la più stretta e la meno costosa. La curva ha un minimo attorno a 74 m/s, ma vi corrisponde $C_L = 1{,}61$, oltre il massimo praticabile.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** AR, C_L, C_D, n, E numeri puri; $[\Pi_d/V]$ = N; $[\frac{1}{2}\rho S C_D V^3]$ = W. Corretto.
- **Coerenza interna.** C_{D_0} reinserito nella polare con $C_L = 0{,}5176$ restituisce $C_D = 0{,}03825$; il C_L della virata ricavato dall'equilibrio coincide con $n\,C_L^{(0)}(V_0/V_v)^2$; $\Pi_n^{(v)}$ calcolata come $\frac{1}{2}\rho S C_D V^3$ coincide con nWV_v/E; il rapporto della virata a stesso assetto vale $n^{3/2}$ a quattro cifre.
- **Sensibilità al fattore correttivo.** Con $i = 1{,}05$ si avrebbe $k = 0{,}03533$, $C_{D_0} = 0{,}02878$ e una potenza in virata di 5162 CV: l'1,9 % in più. Con $i = 1{,}10$, il 3,8 %. L'ipotesi di carico ellittico è dunque ottimistica ma non determinante.
- **Margine sullo stallo.** Con $C_{L_{\max}} = 1{,}4$ la velocità di stallo a 4000 m vale 64,2 m/s; in virata a $n = 1{,}514$ diventa 79,0 m/s, contro i 94,4 m/s della manovra: margine del 20 %. La virata è eseguibile, ma non con molto margine.
- **Numero di Mach.** A 4000 m $a = 324{,}6$ m/s: crociera a $M = 0{,}325$ e virata a $M = 0{,}291$. Campo incomprimibile.
- **Confronto con l'originale.** $C_L^{(0)}$: 0,5176 contro 0,518; T: 2438,5 contro 2438,4 kgf; $C_D^{(0)}$: 0,03825 contro 0,03826; C_{D_0}: 0,02923 contro 0,02923; n: 1,5142 contro 1,513; $C_L^{(v)}$: 0,97905 contro 0,9791; $C_D^{(v)}$: 0,06149 contro 0,0615; $\Pi_n^{(v)}$: 296 378 contro 296 300; $\Pi_m^{(v)}$: 5066 contro 5065 CV. Tutte le differenze entro il per mille.
- **Ordini di grandezza.** 33 t, 137 m² d'ala, apertura 36 m, allungamento 9,5, carico alare 241 kgf/m², 380 km/h a 4000 m con 4400 CV: sono i numeri di un quadrimotore da trasporto a turboelica dei primi anni Sessanta. La potenza specifica, 133 CV per tonnellata, sale a 154 CV in virata.

41.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1969	Note
Allungamento AR	9,460	9,46	$= b^2/S$
C_L in crociera	0,5176	0,518	$E = 13{,}53$
Potenza disponibile	2524 kW	257 400 kgf m/s	3432 CV
Trazione in crociera	23 914 N	2438,4 kgf	2438,5
C_D in crociera	0,03825	0,03826	indotta: 23,6 %
Resistenza di profilo C_{D_0}	0,02923	0,02923	
Efficienza massima	15,94	—	a $C_L = 0{,}932$
Inclinazione ϕ	48°40′01″	48°38′35″	con $g = 9{,}80665$
Fattore di carico n	1,5142	1,513	
C_L in virata	0,97905	0,9791	$E = 15{,}92$
C_D in virata	0,06149	0,0615	
Potenza necessaria	2906 kW	296 300	296 378
Potenza del gruppo motore	3726 kW	5065 CV	5066 CV

Lo svolgimento d'epoca è corretto in ogni passaggio, e questa volta anche la struttura del ragionamento è quella giusta: si costruisce la polare da un punto di volo, se ne tabula qualche valore, e la si usa per la condizione di virata. Vale la pena però mettere in evidenza tre cose che il testo non dice, e che rendono questa prova più interessante di quanto sembri.

La prima è che questa virata non appartiene a nessuna delle due famiglie incontrate finora. Nelle prove precedenti la virata era «allo stesso assetto» — e allora $V_v = V_0\sqrt{n}$ — oppure «alla stessa velocità» — e allora $C_L^{(v)} = n\,C_L^{(0)}$. Qui la traccia assegna insieme raggio e velocità, e la velocità è *minore* di quella di crociera: il velivolo rallenta per virare. Il caso generale si scrive in un rigo,

$$\frac{C_L^{(v)}}{C_L^{(0)}} = n\left(\frac{V_0}{V_v}\right)^2,$$

e contiene gli altri due come casi particolari. Qui il rapporto vale 1,891, più del fattore di carico stesso, perché al carico si somma l'effetto della velocità ridotta.

La seconda è il confronto. Fissato il fattore di carico — e quindi l'inclinazione — la scelta della velocità è libera, e determina insieme il raggio e la potenza. La tabella del passo 4 lo mostra senza ambiguità: la virata assegnata, la più lenta delle tre, è anche la più stretta (800 m contro 999 e 1513 m) e la meno costosa (3952 CV contro 4478 e 6394 CV). Rallentare conviene due volte. È l'estensione naturale del risultato della prova del 1967-68 estiva, che confrontava soltanto due delle tre possibilità: non è che «la stessa velocità batte lo stesso assetto», è che *più lenti è meglio*, e il limite non è aerodinamico ma di stallo. La figura 41.2 mostra la curva completa: il minimo teorico cadrebbe a 74 m/s, ma vi corrisponde $C_L = 1{,}61$, oltre il massimo praticabile.

La terza è una coincidenza che vale la pena far notare in classe. L'efficienza in virata risulta 15,92 e l'efficienza massima della polare 15,94: la virata avviene, per puro caso, all'assetto aerodinamicamente ottimo. In crociera il velivolo volava a $E = 13{,}53$, cioè all'85 % del massimo; rallentando per virare si sposta esattamente sul punto migliore della sua polare. È questa la ragione per cui una virata con fattore di carico 1,5 — che porta la portanza al 151 % del peso — costa soltanto il 15 % di potenza in più: l'aumento del carico è quasi interamente compensato dal miglioramento dell'efficienza e dalla riduzione della velocità.

Un'ultima annotazione sul metodo di costruzione della polare. Come nella prova del 1966-67 estiva, tutto discende da un unico punto di volo; ma lì il punto era a $C_L = 0{,}158$ e la resistenza indotta valeva appena il sei per cento del totale, mentre qui il punto è a $C_L = 0{,}518$ e l'indotta pesa per il ventiquattro per cento. La differenza è sostanziale: il termine che la teoria fornisce non è più una piccola correzione ma una frazione consistente del misurato, e la separazione fra resistenza di profilo e resistenza indotta è di conseguenza assai più

solida. Una polare costruita da un punto solo vale tanto più quanto più quel punto è vicino alla zona in cui la si vuole usare — e questa volta lo è.

Il senso di tutto questo

Quando un problema assegna più dati del minimo indispensabile, la domanda da farsi è che cosa quei dati stiano *scegliendo*. Qui raggio e velocità insieme non sono un dato ridondante: sono la scelta del pilota fra infinite virate con lo stesso fattore di carico. E la scelta ha conseguenze — sul raggio, sulla potenza, sul margine di stallo — che nessuna delle tre risposte richieste dalla traccia mette in luce, ma che si leggono in una tabella di quattro righe.

Per esercitarsi

1. Calcolare il raggio minimo di virata sostenibile con i 4400 CV della crociera, e il fattore di carico corrispondente.
2. Verificare che il minimo della curva della figura 41.2 cade dove $C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k}$, e calcolarne il valore per questa polare.
3. Determinare la velocità di stallo a 4000 m assumendo $C_{L_{\max}} = 1{,}4$ e verificare il margine del 20 % dichiarato nella verifica.
4. Ripetere il quesito 3 con $i = 1{,}05$ nella formula di Prandtl e confrontare il risultato con i 5066 CV ottenuti: di quanto cambia la conclusione sulla riserva di potenza necessaria?

Tema 42

Due prestazioni, un solo motore: quale delle due lo dimensiona?

Esame di Stato — Sessione unica 1969–1970
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

42.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo con propulsione ad elica ha le seguenti caratteristiche:

peso a pieno carico	$W = 33{,}34$ kN *(3400 kg)*
carico alare	$W/S = 1765$ N/m^2 *(180 kgf/m^2)*
polare	$C_D = 0{,}022 + C_L^2/24$

Tale velivolo deve avere, a quota $z = 4000$ m, *le seguenti prestazioni:*

1) *volo in salita con velocità ascensionale* RC $= 8$ m/s, *nell'assetto di potenza minima;*
2) *virata corretta, su un piano orizzontale, in modo da poter compiere un giro completo in* 30 s, *con raggio di curvatura* $r = 500$ m.

Assumendo con giusto criterio le grandezze mancanti, il candidato determini:

a) *l'angolo di rampa e la potenza del motore nel volo in salita;*
b) *l'angolo d'inclinazione trasversale, il fattore di contingenza e la potenza del motore durante la virata;*
c) *la potenza che deve avere il motore, supposto ad aspirazione libera, a quota zero.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti, W per la velocità ascensionale (qui RC), β per l'angolo di rampa e ϑ per l'inclinazione trasversale (qui ϕ). «Aspirazione libera» significa motore non sovralimentato.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** individuare l'assetto di minima potenza sulla polare analitica e risolverne la salita;
- **(b)** risolvere una virata di cui sono assegnati periodo *e* raggio — dunque la velocità è determinata — e calcolarne la potenza;
- **(c)** riconoscere che il motore deve garantire *entrambe* le prestazioni, e va quindi dimensionato sulla più severa; poi riportare quella potenza a quota zero con la legge di caduta del motore non sovralimentato.

Dove stiamo andando

La struttura è quella di un dimensionamento: due prestazioni assegnate, un solo motore che deve garantirle entrambe. Il quesito c) chiede implicitamente di scegliere la condizione più severa, e la risposta dipende in modo cruciale dal calcolo del quesito b). Ed è proprio lì che lo svolgimento d'epoca commette l'errore più consequenziale dell'intera raccolta: nel calcolare la resistenza in virata usa il *peso* anziché la *portanza*, perdendo per strada un fattore $n = 2{,}45$. Ne segue che la condizione dimensionante viene attribuita alla manovra sbagliata, e la potenza finale risulta inferiore di un terzo a quella vera.

42.2 Apparato teorico

42.2.1 Assetto di minima potenza per polare parabolica

Formula chiave

$$\Pi_n \propto \frac{1}{E\sqrt{C_L}} \qquad \Longrightarrow \qquad \Pi_n \text{ minima} \iff E\sqrt{C_L} = \frac{C_L^{3/2}}{C_D} \text{ massimo,}$$

e per polare parabolica $C_D = C_{D_0} + kC_L^2$ il massimo cade in

$$C_L = \sqrt{\frac{3\,C_{D_0}}{k}}.$$

Osservazione

L'originale procede per tabulazione, calcolando $E\sqrt{C_L}$ per cinque valori di C_L e prendendo il maggiore. Il metodo è legittimo, e con una polare analitica si può controllarlo: il massimo vero cade a $C_L = 1{,}259$, non a 1,2. Ma i due valori dell'indice differiscono di meno di un decimo di per cento — l'ottimo è, come sempre, piattissimo — sicché la scelta tabulare non introduce errore apprezzabile.

42.2.2 Salita a velocità ascensionale assegnata

Formula chiave

$$V_0 = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}}, \qquad \sin\gamma = \frac{\mathrm{RC}}{V_0}, \qquad \Pi_d = \frac{W\,V_0}{E} + W\,\mathrm{RC}.$$

42.2.3 Virata: la resistenza si calcola sulla portanza

Formula chiave

$$L = n\,W, \qquad D = \frac{L}{E} = \frac{n\,W}{E}, \qquad \Pi_n^{(v)} = D\,V = \frac{n\,W\,V}{E}.$$

La trappola d'esame

Il fattore n nella resistenza è il punto su cui questa prova si gioca. L'efficienza è il rapporto fra *portanza* e resistenza, non fra peso e resistenza: in volo livellato le due coincidono perché $L = W$, in virata no, perché $L = nW$. Scrivere $D = W/E$ in virata significa dimenticare che l'ala sta producendo n volte il peso, e

sottostima la potenza esattamente del fattore n. Il controllo è immediato: la potenza deve coincidere con $\frac{1}{2}\rho S\, C_D V^3$ calcolata con il C_D dell'assetto di virata.

42.2.4 Caduta della potenza con la quota

Per un motore *ad aspirazione libera* la potenza segue la portata d'aria aspirata. Il modello adottato dall'originale è

Formula chiave

$$\frac{\Pi_m(z)}{\Pi_m(0)} = \frac{p}{p_0}\sqrt{\frac{T_0}{T}} = \sigma\sqrt{\frac{T}{T_0}},$$

che corrisponde a una portata proporzionale a $p/\sqrt{T}$.

Tre modelli, sette per cento di differenza

In letteratura circolano tre leggi di caduta: la più semplice, $\Pi/\Pi_0 = \sigma$ (portata proporzionale alla sola densità); quella adottata qui, $\sigma\sqrt{T/T_0}$; e la formula sperimentale di Gagg e Farrar, $(\sigma - 0{,}117)/0{,}883$. A 4000 m valgono rispettivamente 0,669, 0,638 e 0,625: estrapolando all'indietro la stessa potenza in quota si ottengono valori al livello del mare che differiscono del sette per cento. È bene sapere quale legge si sta usando, e dichiararlo.

42.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	33 343 N
Carico alare	W/S	1765 N/m^2
Superficie alare	S	18,89 m^2
Polare	C_D	$0{,}022 + C_L^2/24$
Quota	z	4000 m
Densità	ρ	0,8191 kg/m^3
Velocità ascensionale	RC	8 m/s
Raggio di virata	r	500 m
Periodo della virata	t_v	30 s
Rendimento dell'elica	η_p	0,75 (assunto)

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Rendimento dell'elica. Non assegnato: la traccia dice «assumendo con giusto criterio le grandezze mancanti». Si adotta $\eta_p = 0{,}75$ come l'originale, sottintendendo il passo variabile (fra salita e virata la velocità passa da 60 a 105 m/s).
Legge di caduta della potenza. Si adotta $\Pi_m(z)/\Pi_m(0) = (p/p_0)\sqrt{T_0/T}$ come l'originale; nel passo 5 se ne discutono le alternative.
Densità e rapporti barici. Atmosfera standard a 4000 m: $\rho = 0{,}8191$ kg/m^3 (0,08353 nel Sistema Tecnico), $p/p_0 = 0{,}6083$, $T/T_0 = 0{,}9098$ — i valori dell'originale.
Volo livellato per la velocità di salita. Si assume, come l'originale, che la velocità in salita coincida con quella del volo livellato allo stesso assetto; il passo 2 quantifica l'effetto di $L = W\cos\gamma$.

Virata sostenuta a quota costante e spinta allineata alla traiettoria, come d'uso.

42.4 Svolgimento

Passo 1 — L'assetto di minima potenza

Modello. Massimo di $E\sqrt{C_L}$, cercato per tabulazione.

C_L	C_L^2	C_D^{ind}	C_D	E	$\sqrt{C_L}$	$E\sqrt{C_L}$
0,6	0,36	0,0150	0,0370	16,22	0,7746	12,561
0,8	0,64	0,0267	0,0487	16,44	0,8944	14,703
1,0	1,00	0,0417	0,0637	15,71	1,0000	15,707
1,2	1,44	0,0600	**0,0820**	**14,63**	1,0954	**16,031**
1,4	1,96	0,0817	0,1037	13,50	1,1832	15,979

$$C_L = 1{,}2 \qquad C_D = 0{,}0820 \qquad E = 14{,}63$$

Il massimo vero e la piattezza dell'ottimo

Con polare analitica il massimo si calcola: $C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k} = \sqrt{3 \cdot 0{,}022 \cdot 24} = 1{,}2586$, cui corrisponde $E\sqrt{C_L} = 16{,}045$ contro i 16,031 del valore tabulato. Lo scarto è dello 0,09 %: la tabulazione a passo 0,2 è più che sufficiente. Si noti anche che l'efficienza massima di questa polare, $E_{\max} = 16{,}51$, cade a $C_L = 0{,}727$, ben lontano dall'assetto di minima potenza — il rapporto fra i due C_L è $\sqrt{3}$, come dev'essere.

Una nota del 1970

Sotto la tabella, l'estensore dello svolgimento annota: «I calcoli di questa tabella sono stati eseguiti mediante calcolatore con approssimazione a otto cifre decimali. Eventuali apparenti errori di approssimazione non sono da ritenere tali, in quanto il calcolo è stato effettuato mediante *programmazione*». Sei anni prima, nella prova del 1963-64 autunnale, lo stesso estensore spiegava di non poter leggere sul regolo il coseno di $2°41'$. Fra le due note passa l'intera rivoluzione strumentale del calcolo tecnico.

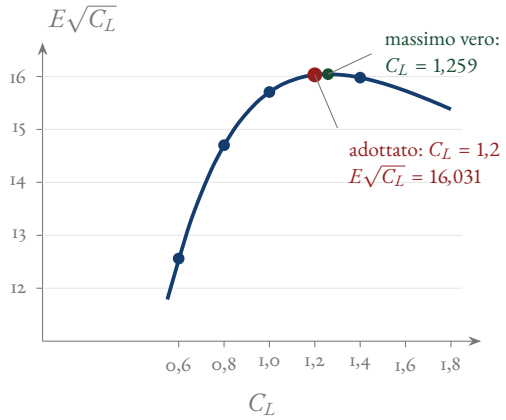


Figura 42.1. L'indice di quota in funzione dell'assetto. La curva è straordinariamente piatta attorno al massimo: fra $C_L = 1{,}0$ e $C_L = 1{,}4$ l'indice varia di due punti percentuali, e la scelta tabulare dell'originale ($C_L = 1{,}2$) dista dal massimo vero (1,259) meno di un decimo di per cento.

Passo 2 — La salita

Modello. Velocità dall'equilibrio verticale, rampa dalla componente ascensionale, potenza dal bilancio.

$$V_0 = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_L}} = \sqrt{\frac{2\cdot 1765}{0{,}8191\cdot 1{,}2}} = 59{,}93\ \text{m/s} = 215{,}8\ \text{km/h},$$

$$\sin\gamma = \frac{\text{RC}}{V_0} = \frac{8}{59{,}93} = 0{,}1335 \implies \gamma = 7^\circ 40',$$

$$\Pi_d = \frac{W}{E}\,V_0 + W\,\text{RC} = 2278\cdot 59{,}93 + 33\,343\cdot 8 = 403{,}3\ \text{kW},$$

cioè 41 124 kgf m/s = 548,3 CV, di cui 185,7 CV contro la resistenza e 362,7 CV per salire.

$$\Pi_m^{(\text{salita})} = \frac{548{,}3}{0{,}75} = 731{,}1\ \text{CV}.$$

$$\gamma = 7^\circ 40' \qquad \Pi_m^{(\text{salita})} = 731{,}1\ \text{CV}$$

Osservazione

Tenendo conto che in salita la portanza è $W\cos\gamma$ e non W, la velocità scende a 59,66 m/s, la rampa sale a $7^\circ 42'$ e la potenza del motore scende a 727,7 CV: lo 0,46 % in meno. L'approssimazione dell'originale è legittima per rampe di questa entità.

Passo 3 — La virata

Modello. Periodo e raggio determinano la velocità; da questa inclinazione, fattore di carico e assetto.

$$s_v = 2\pi r = 3141{,}6\ \text{m}, \qquad V_v = \frac{s_v}{t_v} = 104{,}72\ \text{m/s},$$

$$\tan\phi = \frac{V_v^2}{g\,r} = \frac{104{,}72^2}{9{,}80665\cdot 500} = 2{,}2365 \implies \phi = 65^\circ 55', \qquad n = \frac{1}{\cos\phi} = 2{,}450,$$

$$C_L^{(v)} = \frac{2\,n\,W/S}{\rho\,V_v^2} = 0{,}9628, \qquad C_D^{(v)} = 0{,}022 + \frac{0{,}9628^2}{24} = 0{,}06063, \qquad E^{(v)} = 15{,}88.$$

$$\phi = 65^\circ 55' \qquad n = 2{,}450 \qquad C_L^{(v)} = 0{,}963,\ E^{(v)} = 15{,}88$$

L'errore dell'originale: la resistenza si calcola sulla portanza

Per la potenza in virata lo svolgimento d'epoca scrive, in notazione moderna,

$$\Pi_n^{(v)} = D_v\,V_v = \frac{W}{E^{(v)}}\,V_v = \frac{3400}{15{,}89}\cdot 104{,}72 = 22\,407\ \text{kgf m/s} = 298{,}8\ \text{CV},$$

usando il *peso* al posto della *portanza*. Ma in virata $L = n\,W$, e l'efficienza lega la resistenza alla portanza:

$$D_v = \frac{L}{E^{(v)}} = \frac{n\,W}{E^{(v)}} = \frac{2{,}450\cdot 3400}{15{,}88} = 524{,}5\ \text{kgf},$$

$$\Pi_n^{(v)} = D_v V_v = 54\,926\ \text{kgf m/s} = 732{,}3\ \text{CV}.$$

Il controllo diretto sulla polare conferma: $\frac{1}{2}\rho S\, C_D^{(v)} V_v^3 = 54\,927$ kgf m/s. L'errore vale esattamente il fattore $n = 2{,}45$.
È tanto più notevole in quanto l'originale *aveva* usato correttamente $L = nW$ poche righe prima, per ricavare $C_L^{(v)}$: la portanza è moltiplicata per n nell'equazione verticale e dimenticata in quella longitudinale. Ne segue

$$\Pi_m^{(\text{virata})} = \frac{732{,}3}{0{,}75} = 976{,}4\ \text{CV} \qquad \text{contro i } 398{,}4\ \text{CV dell'originale.}$$

$$\Pi_m^{(\text{virata})} = 976{,}4\ \text{CV} \ \text{(l'originale: } 398{,}4\ \text{CV)}$$

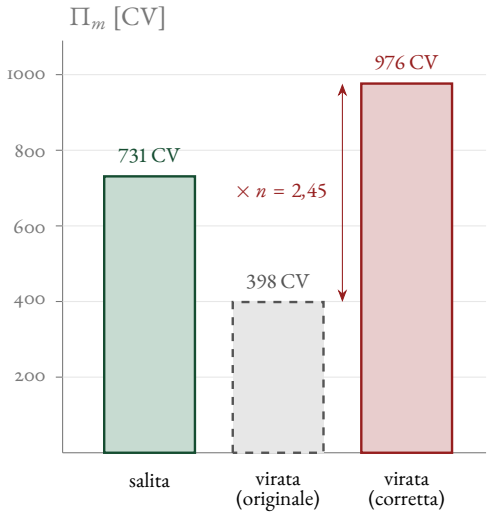


Figura 42.2. Le potenze richieste dalle due prestazioni. Con il calcolo dell'originale la salita sembra la condizione dimensionante; con la resistenza calcolata correttamente sulla portanza, è la virata a imporre il motore, e con un margine del trentaquattro per cento.

Passo 4 — La potenza a quota zero

Modello. Il motore deve garantire *entrambe* le prestazioni: si dimensiona sulla più severa, poi si riporta a quota zero.

$$\Pi_m(4000\ \text{m}) = \max\{731{,}1;\ 976{,}4\} = 976{,}4\ \text{CV} \qquad \text{(la virata).}$$

Con la legge di caduta adottata,

$$\frac{\Pi_m(z)}{\Pi_m(0)} = \frac{p}{p_0}\sqrt{\frac{T_0}{T}} = 0{,}6083 \cdot \frac{1}{\sqrt{0{,}9098}} = 0{,}6378,$$

$$\Pi_m(0) = \frac{976{,}4}{0{,}6378} = 1531\ \text{CV}.$$

$$\Pi_m(0) = 1531\ \text{CV} \qquad \text{(l'originale, partendo dalla salita: } 1147\ \text{CV)}$$

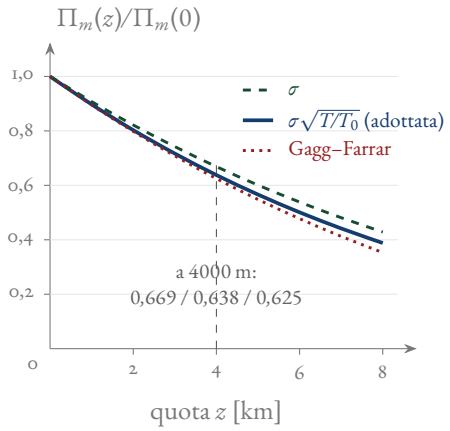


Figura 42.3. I tre modelli di caduta della potenza per un motore ad aspirazione libera. A 4000 m i fattori differiscono di poco più del sette per cento, ma è su questo che si divide la potenza in quota per risalire a quella al livello del mare: la scelta del modello sposta il risultato di altrettanto.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $E\sqrt{C_L}$, σ, n numeri puri; $[nWV/E]$ = W; $[\Pi_m(z)/\Pi_m(0)]$ numero puro. Corretto.
- **Coerenza interna.** C_L e C_D dell'assetto adottato soddisfano la polare; $C_L^{(v)}$ ricavato da $2nW/S/(\rho V^2)$ coincide con quello dell'originale; e soprattutto la potenza in virata calcolata come nWV/E coincide a cinque cifre con $\frac{1}{2}\rho S C_D V^3$ — è il controllo che smaschera l'errore.
- **Il rapporto fra i due C_L notevoli.** Il rapporto fra il C_L di minima potenza e quello di efficienza massima vale 1,2586/0,7266 = 1,732 = $\sqrt{3}$, come prescrive la teoria per polare parabolica.
- **Margine sullo stallo.** La virata richiede C_L = 0,963 a 104,7 m/s; con $C_{L_{\max}}$ = 1,4 la velocità di stallo a 4000 m vale 55,5 m/s, che in virata diventa 86,8 m/s: margine del 21 %. La manovra è eseguibile.
- **Numeri di Mach.** Salita M = 0,185, virata M = 0,323: campo incomprimibile.
- **Confronto con l'originale.** C_L ottimo, C_D, E, V_0, γ, Π_d e Π_m in salita coincidono entro il per mille (548,3 contro 548,4 CV; 731,1 contro 731,2 CV). Coincidono anche V_v, ϕ, n, $C_L^{(v)}$, $C_D^{(v)}$ ed $E^{(v)}$. Divergono $\Pi_n^{(v)}$ (732,3 contro 298,8 CV), $\Pi_m^{(\text{virata})}$ (976,4 contro 398,4 CV) e di conseguenza $\Pi_m(0)$ (1531 contro 1147 CV).
- **Ordini di grandezza.** 3,4 t, 18,9 m^2 d'ala, carico alare 180 kgf/m^2: un addestratore o un turismo veloce. La potenza corretta al livello del mare, 1531 CV, corrisponde a 450 CV per tonnellata: valore alto ma non impossibile per un addestratore avanzato del periodo. Con il risultato dell'originale sarebbero stati 337 CV per tonnellata.

42.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1970	Note
C_L di minima potenza	1,2	1,2	vero: 1,259
C_D / E	0,0820 / 14,63	0,082 / 14,63	$E_{\max}$ = 16,51
Velocità in salita	59,93 m/s	59,94	215,8 km/h
Angolo di rampa	7°40′17″	7°40′12″	esatto: 7°42′
Potenza disponibile	403,3 kW	41 130	548,3 CV
Potenza motore (salita)	731,1 CV	731,2 CV	η_p = 0,75
Velocità in virata	104,72 m/s	104,72	377 km/h
Inclinazione ϕ	65°54′33″	65°54′7″	
Fattore di carico n	2,4499	2,449	
$C_L^{(v)}$ / $C_D^{(v)}$	0,9628 / 0,0606	idem	$E^{(v)}$ = 15,88
Potenza necessaria in virata	732,3 CV	298,8 CV	**fattore n**
Potenza motore (virata)	976,4 CV	398,4 CV	
Condizione dimensionante	**la virata**	la salita	
Potenza a quota zero	1531 CV	1146,7 CV	+34 %

Questa prova è, nella raccolta, il caso in cui un errore di svolgimento ha le conseguenze più gravi. Non è un refuso né una lettura imprecisa di un diagramma: è un errore concettuale, e cambia la risposta all'ultima domanda di un terzo.

Il punto è semplice quanto insidioso. L'efficienza è definita come rapporto fra portanza e resistenza, $E = L/D$; in volo livellato $L = W$ e si può scrivere indifferentemente $D = W/E$, tanto che l'abitudine si consolida. In virata, però, $L = nW$, e la resistenza diventa $D = nW/E$. Lo svolgimento d'epoca usa correttamente $P_v = nQ$ per calcolare il coefficiente di portanza — dunque *sa* che la portanza è moltiplicata per il fattore di carico — e poi, tre righe più sotto, scrive $R_v = Q/E_v$. La portanza è stata moltiplicata per n nell'equazione verticale e dimenticata in quella longitudinale.

Il controllo che avrebbe smascherato l'errore è a portata di mano, ed è lo stesso che questa raccolta raccomanda in ogni tema: calcolare la stessa grandezza per due strade. La potenza necessaria si può scrivere come $D\,V$ oppure come $\tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V^3$; la seconda forma non contiene né il peso né il fattore di carico, solo il coefficiente di resistenza dell'assetto, ed è dunque immune all'errore. Le due danno 54 926 e 54 927 kgf m/s: la prima strada, percorsa come nell'originale, avrebbe dato 22 407, e la discrepanza di due volte e mezzo sarebbe saltata agli occhi.

La conseguenza è che cambia la risposta al quesito c). Con i numeri dell'originale la salita richiede 731 CV e la virata soltanto 398 CV: la condizione dimensionante è la salita, e il motore al livello del mare risulta di 1147 CV. Con la potenza corretta la virata ne richiede 976 CV, supera la salita del trentaquattro per cento e diventa lei la condizione dimensionante: il motore deve dare 1531 CV. Non è una differenza accademica — è la differenza fra due motori diversi, e fra un velivolo che compie la virata richiesta e uno che non ci riesce.

Vale la pena osservare *perché* la virata risulti così esigente. Il fattore di carico è 2,45, che per una virata è molto: significa un'inclinazione di sessantasei gradi, e il periodo di trenta secondi imposto dalla traccia — dodici gradi al secondo, quattro volte una virata standard — è una manovra da addestramento acrobatico, non da trasporto. Con $n = 2{,}45$ la resistenza è più che raddoppiata rispetto al volo livellato allo stesso assetto, e la velocità è quasi doppia rispetto a quella di salita: il prodotto dei due effetti è la potenza che ne risulta.

Un'ultima annotazione sulla legge di caduta usata nel quesito c). Il modello $\Pi(z)/\Pi(0) = (p/p_0)\sqrt{T_0/T}$ corrisponde a una portata d'aria proporzionale a $p/\sqrt{T}$, cioè al comportamento di un condotto in cui la velocità di efflusso scala con la velocità del suono. Non è l'unico in circolazione: la legge più semplice usa la sola densità, e quella sperimentale di Gagg e Farrar introduce una correzione lineare. A 4000 m i tre fattori valgono 0,669, 0,638 e 0,625, e la potenza al livello del mare che se ne ricava varia del sette per cento. È poco rispetto

al trentaquattro per cento dell'errore principale, ma abbastanza per meritare che il modello venga dichiarato invece che sottinteso.

Il senso di tutto questo

$E = L/D$, non $E = W/D$. In volo livellato le due scritture coincidono e l'abitudine si forma; in virata, in salita, in richiamata — ovunque la portanza non sia il peso — la seconda è sbagliata. È il tipo di errore che non nasce dall'ignoranza ma dall'automatismo, e per questo il solo antidoto è il controllo incrociato: la stessa grandezza calcolata per due strade indipendenti, e il confronto fatto sempre, anche quando il risultato «sembra ragionevole».

Per esercitarsi

1. Ricalcolare la potenza necessaria in virata partendo dalla polare, $\frac{1}{2}\rho S C_D^{(v)} V_v^3$, e verificare che coincide con $n W V_v / E^{(v)}$ e non con $W V_v / E^{(v)}$.
2. Determinare il periodo minimo del giro completo che il velivolo potrebbe realizzare a 4000 m con un motore da 731 CV — quello dimensionato sulla sola salita — e il raggio corrispondente.
3. Calcolare la quota di tangenza teorica del velivolo con il motore da 1531 CV al livello del mare, usando la legge di caduta adottata e l'assetto di minima potenza.
4. Verificare che per polare parabolica il rapporto fra il C_L di minima potenza e quello di efficienza massima vale sempre $\sqrt{3}$, indipendentemente da C_{D_0} e da k.

Tema 43

Virata a spinta costante: quando il limite è nella crociera

Esame di Stato — Sessione unica 1970–1971
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

43.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo a reazione presenta le seguenti caratteristiche:

peso	$W = 78{,}45$ kN *(8000 kg)*
carico alare	$W/S = 4707$ N/m^2 *(480 kgf/m^2)*
polare	$C_D = 0{,}02 + 0{,}04\, C_L^2$

Tale aereo vola alla quota costante di 8000 m *di moto rettilineo uniforme alla velocità di* 800 km/h. *Ad un certo istante il pilota, volendo invertire la rotta, esegue una virata corretta* mantenendo la spinta del propulsore costante ed uguale a quella del moto rettilineo, *facendo assumere al velivolo l'assetto di efficienza massima.*
Il candidato:

1) *determini la velocità, l'angolo di inclinazione trasversale, il raggio di curvatura ed il valore del fattore di contingenza durante la virata;*
2) *discuta i risultati ed indichi altre possibili soluzioni, per eseguire la virata, più soddisfacenti;*
3) *eventualmente indichi i più importanti momenti agenti sul velivolo durante la virata.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, τ per la spinta, c_p e c_r per i coefficienti, λ per l'allungamento (qui AR) e ϑ per l'inclinazione trasversale (qui ϕ).

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** risolvere una virata con un vincolo nuovo: *spinta costante* anziché velocità o assetto costanti;
- **(b)** *discutere* il risultato — ed è la prima traccia della raccolta a chiederlo esplicitamente — cioè dire se la manovra sia soddisfacente e come si potrebbe fare meglio;
- **(c)** elencare i momenti agenti in virata, uno dei rari affacci della raccolta sulla meccanica del volo intorno agli assi.

Dove stiamo andando

Il vincolo «spinta costante» è quello che rende la prova interessante, perché conduce a una formula sorprendentemente semplice: il fattore di carico ottenibile è il *rapporto fra l'efficienza massima e quella di crociera*. Ne segue che il risultato non dipende da quanto è potente il motore ma da quanto lontano dall'ottimo si stava volando — e questo velivolo volava già all'ottantuno per cento dell'efficienza massima. Il fattore di carico che ne esce, 1,23, produce una virata di quattro chilometri e mezzo di raggio: la traccia chiede di discuterlo, ed è una discussione che merita numeri.

43.2 Apparato teorico

43.2.1 Virata a spinta costante: il fattore di carico è un rapporto di efficienze

In virata corretta sostenuta la spinta equilibra la resistenza e la portanza vale $n\,W$:

$$T_v = D_v = \frac{L_v}{E} = \frac{n\,W}{E}.$$

Se la spinta è quella del volo rettilineo, $T_v = T_0 = W/E_0$:

Formula chiave

$$\frac{W}{E_0} = \frac{n\,W}{E} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{n = \frac{E}{E_0}}$$

Il massimo si ottiene all'assetto di efficienza massima:

$$n_{\max} = \frac{E_{\max}}{E_0}.$$

Osservazione

È un risultato che vale la pena fissare: a spinta invariata il fattore di carico ottenibile non dipende dal peso, né dalla quota, né dalla superficie, né dal valore della spinta — dipende soltanto da quanto la crociera era lontana dall'efficienza massima. Un velivolo che crociera *a* $E_{\max}$ non può virare affatto senza aumentare la spinta ($n = 1$); uno che crociera molto veloce, lontano dall'ottimo, dispone di un margine maggiore. La scelta dell'assetto di $E_{\max}$, che la traccia impone, è dunque la migliore possibile: qualunque altro assetto dà $E < E_{\max}$ e quindi un n minore.

43.2.2 L'assetto di efficienza massima per polare parabolica

Formula chiave

$$C_L^{*} = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}}, \qquad C_D^{*} = 2\,C_{D_0}, \qquad E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{C_{D_0}\,k}}.$$

Osservazione

La relazione $C_D^{*} = 2C_{D_0}$ — a efficienza massima la resistenza indotta eguaglia quella di profilo — è quella che permette allo svolgimento d'epoca di scrivere immediatamente $C_D^{(v)} = 2C_{D_0} = 0{,}04$ senza passare per il C_L. E poiché nella scrittura di Prandtl $k = 1/(\pi AR)$, dal coefficiente della polare si ricava l'allungamento: $\pi AR = 1/0{,}04 = 25$, cioè $AR = 7{,}96$, e con $S = 16{,}67\ \text{m}^2$ un'apertura di 11,5 m. Un

dato geometrico estratto da una polare analitica: tornerà utile per il quesito 3.

43.2.3 Che cosa rende una virata «soddisfacente»

Per invertire la rotta contano due grandezze: il **raggio** — cioè lo spazio occupato dalla manovra — e il **tempo** impiegato.

Formula chiave

$$r = \frac{V^2}{g \tan \phi} = \frac{V^2}{g\sqrt{n^2 - 1}}, \qquad t_{180^\circ} = \frac{\pi\, r}{V} = \frac{\pi\, V}{g\sqrt{n^2 - 1}}.$$

La trappola d'esame

Il fattore di carico massimo e il raggio minimo non si ottengono allo stesso assetto. Il raggio contiene V^2 al numeratore, e la velocità cala al crescere del C_L: conviene dunque volare più lenti di quanto l'ottimo di n suggerirebbe. Nel passo 4 si vedrà che, a spinta costante, il raggio minimo cade a $C_L \approx 1{,}0$ e vale il diciannove per cento in meno di quello all'assetto di $E_{\max}$ — un guadagno che non costa nulla.

43.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	78 453 N
Carico alare	W/S	4707 N/m^2
Superficie alare	S	16,67 m^2
Polare	C_D	$0{,}02 + 0{,}04\, C_L^2$
Quota	z	8000 m
Densità	ρ	0,5252 kg/m^3
Velocità del suono	a	308,1 m/s
Velocità di crociera	V_0	222,22 m/s

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Spinta invariata. È l'ipotesi centrale della traccia: il pilota non tocca la manetta, e per un getto ciò significa spinta pressoché costante — la stessa lettura discussa nelle prove del 1964-65 autunnale e del 1966-67 autunnale, qui però *prescritta* dal testo e non lasciata all'interpretazione.
Virata sostenuta a quota costante. La manovra si intende a regime: velocità e quota costanti lungo tutta la virata.
Polare indipendente dal numero di Mach. La crociera avviene a $M = 0{,}72$ e la virata a $M = 0{,}57$: l'ipotesi è accettabile ma non generosa, e il passo 5 la commenta.
Densità. Atmosfera standard a 8000 m, $\rho = 0{,}5252$ kg/m^3, cioè 0,05355 nel Sistema Tecnico (0,0535 nell'originale: da qui le differenze in quarta cifra).
Transitorio trascurato. Il passaggio dalla crociera alla virata richiede di rallentare da 222 a 177 m/s: il passo 5 ne quantifica il costo energetico.

43.4 Svolgimento

Passo 1 — Il volo rettilineo

Modello. Equilibrio verticale e longitudinale in crociera.

$$S = \frac{W}{W/S} = 16{,}67\,\text{m}^2, \qquad V_0 = \frac{800}{3{,}6} = 222{,}22\,\text{m/s},$$

$$C_L^{(0)} = \frac{2\,W/S}{\rho\,V_0^2} = \frac{2\cdot 4707}{0{,}5252\cdot 222{,}22^2} = 0{,}3630, \qquad C_D^{(0)} = 0{,}02 + 0{,}04\cdot 0{,}3630^2 = 0{,}02527,$$

$$E_0 = \frac{0{,}3630}{0{,}02527} = 14{,}36, \qquad T_0 = D_0 = \frac{W}{E_0} = 5462\,\text{N} = 556{,}9\,\text{kgf}.$$

$$C_L^{(0)} = 0{,}363 \qquad E_0 = 14{,}36 \qquad T_0 = 556{,}9\,\text{kgf}$$

Osservazione

L'efficienza massima di questa polare vale $E_{\max} = 1/(2\sqrt{0{,}02\cdot 0{,}04}) = 17{,}68$: la crociera avviene dunque all'81 % dell'ottimo. Il rapporto spinta-peso è di appena 0,070, valore tipico di un getto in crociera economica ad alta quota.

Passo 2 — La virata a spinta costante

Modello. $T_v = T_0$, assetto di $E_{\max}$.

All'assetto di efficienza massima la resistenza indotta eguaglia quella di profilo:

$$C_D^{(v)} = 2\,C_{D_0} = 0{,}04, \qquad C_L^{(v)} = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}} = \sqrt{\pi AR\,C_{D_0}} = \sqrt{25\cdot 0{,}02} = 0{,}7071.$$

Dall'equilibrio longitudinale $T_v = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D^{(v)} V_v^2$:

$$V_v = \sqrt{\frac{2\,T_v}{\rho\,S\,C_D^{(v)}}} = \sqrt{\frac{2\cdot 5462}{0{,}5252\cdot 16{,}67\cdot 0{,}04}} = 176{,}6\,\text{m/s} = 635{,}9\,\text{km/h}.$$

Dall'equilibrio verticale:

$$n = \frac{\tfrac{1}{2}\rho S\,C_L^{(v)} V_v^2}{W} = 1{,}231,$$

che la forma chiusa conferma: $n = E_{\max}/E_0 = 17{,}68/14{,}36 = 1{,}231$.

$$\cos\phi = \frac{1}{n} = 0{,}8126 \implies \phi = 35^\circ 39', \qquad r = \frac{V_v^2}{g\tan\phi} = \frac{176{,}6^2}{9{,}80665\cdot 0{,}7173} = 4436\,\text{m}.$$

$$V_v = 176{,}6\,\text{m/s} \qquad \phi = 35^\circ 39' \qquad n = 1{,}231 \qquad r = 4436\,\text{m}$$

Passo 3 — Discussione: è una virata soddisfacente?

Modello. Si traducono i risultati in grandezze operative.

Per invertire la rotta il velivolo percorre una semicirconferenza:

$$\text{arco} = \pi r = 13{,}9\,\text{km}, \qquad t = \frac{\pi r}{V_v} = 79\,\text{s}, \qquad \omega = \frac{V_v}{r} = 2{,}28\,^\circ/\text{s}.$$

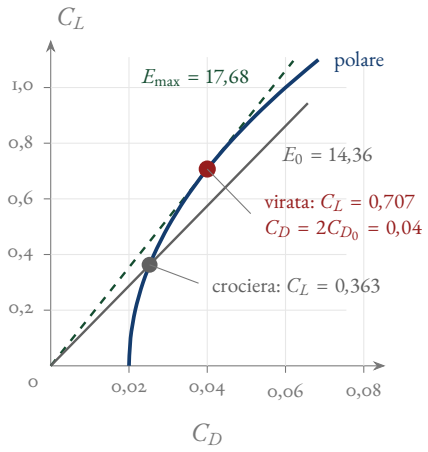


Figura 43.1. I due assetti sulla polare. La virata a spinta costante porta il velivolo dall'assetto di crociera a quello di efficienza massima: la resistenza resta la stessa — è la spinta a imporlo — ma la portanza cresce nel rapporto delle due efficienze, $n = E_{max}/E_0 = 1{,}231$.

L'inversione richiede 13,9 km e 79 s: la velocità angolare, 2,28 °/s, è *inferiore* a quella di una virata standard (3 °/s)

Il limite non è il motore: è la crociera

Il risultato non è insoddisfacente per colpa di una scelta sbagliata. L'assetto di E_{max} imposto dalla traccia è davvero il migliore possibile a spinta costante, perché $n = E/E_0$ è massimo dove E lo è. Il punto è un altro: $n_{max} = E_{max}/E_0$, e questo velivolo volava già all'81 % dell'efficienza massima. Il margine disponibile *senza toccare la manetta* è tutto qui, e vale 1,231.

Detto altrimenti: più una crociera è efficiente, meno margine di manovra resta a spinta invariata. Un velivolo che volasse esattamente a E_{max} non potrebbe virare affatto senza accelerare il motore. È un risultato controintuitivo e vale la pena farlo notare: l'efficienza in crociera e la manovrabilità a manetta ferma sono in conflitto.

Un guadagno che non costa nulla

Il fattore di carico è massimo a E_{max}, ma il *raggio* no. Essendo $r = V^2/(g\sqrt{n^2-1})$, conviene sacrificare un po' di n per volare più lenti. Esplorando gli assetti a spinta costante:

C_L	n	V [m/s]	r [m]	$t_{180°}$ [s]
0,600	1,214	190,5	5371	88,6
0,707	**1,231**	176,6	4436	78,9
0,800	1,221	165,4	3980	75,6
0,900	1,196	154,3	3705	75,4
1,007	1,158	143,5	**3604**	78,9

Volando a $C_L \approx 1{,}0$ anziché a 0,707 il raggio scende da 4436 a 3604 m — il 19 % in meno — senza toccare la manetta; e il tempo minimo, 75,4 s, cade a $C_L \approx 0{,}9$. L'assetto di efficienza massima massimizza il fattore di carico, non la qualità della virata.

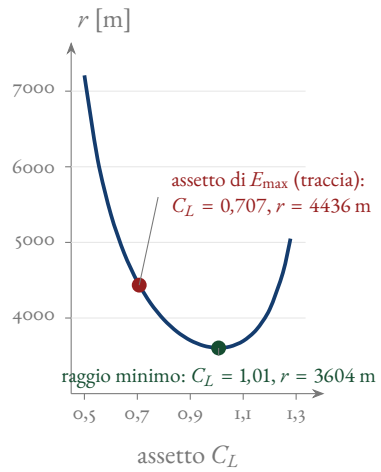


Figura 43.2. Raggio di virata a spinta costante, in funzione dell'assetto scelto. Il minimo non cade all'efficienza massima ($C_L = 0{,}707$) ma attorno a $C_L = 1{,}0$: rinunciando a un po' di fattore di carico si vola più lenti, e il raggio — che va come V^2 — ne guadagna il diciannove per cento.

Passo 4 — Le soluzioni più soddisfacenti

Modello. Per stringere davvero la virata occorre aumentare la spinta: all'assetto di $E_{\max}$ vale $T_v = n\,W/E_{\max}$.

n	T_v [kgf]	T_v/T_0	V [m/s]	r [m]	$t_{180°}$ [s]
1,231	557	1,00	176,6	4436	78,9
1,5	679	1,22	195,0	3468	55,9
2,0	905	1,63	225,2	2985	41,6
2,5	1131	2,03	251,8	2821	35,2
3,0	1358	2,44	275,8	2742	31,2

Con la spinta aumentata del 63 % ($n = 2$) il raggio scende a 2985 m e il tempo d'inversione da 79 a 42 s

Osservazione

La curva del raggio (figura 43.3) ha un ginocchio molto netto: fra $n = 1{,}23$ e $n = 2$ si guadagnano 1450 m di raggio e 37 s, mentre fra $n = 2$ e $n = 3$ se ne guadagnano appena 243 e 10 s, al prezzo di un'altra mezza spinta. All'assetto di $E_{\max}$ la velocità cresce come $\sqrt{n}$ e il raggio come $n/\sqrt{n^2-1}$, che tende a uno: oltre $n \approx 2{,}5$ il raggio non scende più apprezzabilmente perché il velivolo va troppo veloce. Per stringere ancora bisognerebbe volare a C_L maggiore, non solo aggiungere spinta.

Passo 5 — I momenti agenti in virata

Modello. Si distinguono i momenti del *transitorio* di ingresso e uscita da quelli della virata *stabilizzata*.

- **Momento di rollio (ingresso e uscita).** È quello che l'originale cita: la deflessione degli alettoni porta il velivolo all'inclinazione di 35°39′ e poi lo riporta in assetto orizzontale. Nella virata *stabilizzata* gli alettoni tornano quasi al neutro: l'inclinazione si mantiene da sé.
- **Momento imbardante inverso.** L'alettone abbassato aumenta la portanza e con essa la resistenza indotta della sua semiala: nasce un momento che tende a portare il muso dalla parte *opposta* alla virata. È il momento che il timone deve contrastare perché la virata resti «corretta», cioè senza derapata. È l'unico effetto citato dall'originale, e a ragione: è il più importante fra quelli del transitorio.

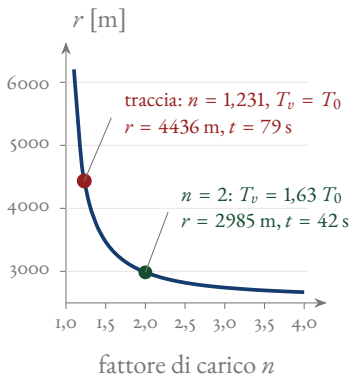


Figura 43.3. Raggio di virata all'assetto di efficienza massima, in funzione del fattore di carico — cioè della spinta che si è disposti a fornire. La curva ha un ginocchio: quasi tutto il guadagno si ottiene portando n da 1,23 a 2, e oltre $n \approx 2{,}5$ aggiungere spinta non stringe più apprezzabilmente la virata.

- **Momento di sopraelevazione (*overbanking*).** In virata la semiala esterna percorre un arco maggiore e vola più veloce di quella interna: la portanza è maggiore e tende ad aumentare l'inclinazione. Il parametro che lo misura è $b/(2r)$, e qui vale

$$\frac{b}{2r} = \frac{11{,}5}{2 \cdot 4436} = 0{,}0013 \text{ rad},$$

  avendo ricavato l'apertura $b = \sqrt{AR\,S} = 11{,}5$ m dal coefficiente della polare. È un valore *trascurabile*: con un raggio di quattro chilometri e mezzo le due semiali vedono velocità che differiscono di due parti su mille. In una virata stretta — $r = 500$ m — il parametro salirebbe a 0,0115, quasi dieci volte, e l'effetto diventerebbe percepibile.
- **Momento di beccheggio.** Passare da $C_L = 0{,}363$ a $C_L = 0{,}707$ richiede un aumento d'incidenza di

$$\Delta\alpha = \frac{\Delta C_L}{c_{\ell_\alpha}} \approx \frac{0{,}344}{5{,}02} = 0{,}0685 \text{ rad} = 3°55',$$

  avendo stimato $c_{\ell_\alpha} = 2\pi AR/(AR + 2)$. L'equilibratore deve fornire il momento cabrante corrispondente, e mantenerlo per tutta la virata.
- **Momenti giroscopici: assenti.** Su un velivolo a getto senza elica non c'è la coppia di reazione né l'effetto giroscopico dell'elica che dominavano le prove degli anni Quaranta e Cinquanta. Le masse rotanti del compressore e della turbina danno un momento giroscopico proporzionale alla velocità angolare di imbardata, ma con $\omega = 0{,}04$ rad/s è del tutto marginale.

> In virata stabilizzata dominano il momento imbardante inverso (da contrastare con il timone) e quello di beccheggio; la sopraelevazione è trascurabile perché $b/2r = 0{,}0013$

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, n, $b/2r$ numeri puri; $[V^2/(g\tan\phi)] = \text{m}$; $[2T/(\rho S C_D)] = \text{m}^2/\text{s}^2$. Corretto.
- **Coerenza interna.** La spinta calcolata come W/E_0 coincide con $\frac{1}{2}\rho S C_D^{(0)} V_0^2$; il fattore di carico ottenuto dall'equilibrio verticale coincide a quattro cifre con la forma chiusa $E_{\max}/E_0$; e il prodotto $C_D V^2$ è lo stesso in crociera e in virata ($0{,}02527 \cdot 222{,}22^2 = 1248$ contro $0{,}04 \cdot 176{,}6^2 = 1248$), come dev'essere a spinta invariata.
- **L'allungamento dedotto.** Dal coefficiente della polare, $k = 1/(\pi AR) = 0{,}04$, segue $AR = 7{,}96$ e $b = \sqrt{AR\,S} = 11{,}5$ m: apertura plausibile per un getto di otto tonnellate con 16,7 m^2 d'ala.

- **Margine sullo stallo.** A 8000 m con $C_{L_{\max}} = 1{,}2$ la velocità di stallo vale 122 m/s, che in virata diventa 136 m/s: i 176,6 m/s della manovra lasciano il 30 % di margine.
- **Numeri di Mach.** Crociera $M = 0{,}72$, virata $M = 0{,}57$. Il primo valore è al limite: per un profilo del 1970 la divergenza di resistenza comincia poco oltre, e la polare a C_{D_0} costante andrebbe usata con cautela.
- **Il transitorio.** Rallentare da 222 a 177 m/s significa cedere 72,7 MJ di energia cinetica, l'equivalente di 927 m di quota. A spinta invariata la decelerazione avviene aumentando l'incidenza — cioè la resistenza — e richiede tempo: la virata «a regime» calcolata è il punto d'arrivo, non l'istante in cui il pilota muove la barra.
- **Confronto con l'originale.** $C_L^{(0)}$: 0,3630 contro 0,3634; T_0: 556,9 contro 556,96 kgf; V_v: 176,63 contro 176,71 m/s; n: 1,2306 contro 1,23; ϕ: 35°39′ contro 35°36′33″; r: 4436 contro 4444,5 m. Le differenze, tutte in quarta cifra, nascono dal valore di ρ (0,05355 contro 0,0535).
- **Ordini di grandezza.** 8 t con 16,7 m² d'ala, carico alare 480 kgf/m², allungamento 8, crociera a 800 km/h a 8000 m con $T/W = 0{,}07$: un addestratore o un caccia leggero della seconda generazione a getto.

43.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1971	Note
C_L in crociera	0,3630	0,3634	$M = 0{,}72$
C_D in crociera	0,02527	0,0253	$E_0 = 14{,}36$
Spinta T_0	5462 N	556,96 kgf	$T/W = 0{,}070$
Efficienza massima	17,678	—	a $C_L = 0{,}707$
C_D in virata	0,040	0,04	$= 2C_{D_0}$
Velocità in virata	176,63 m/s	176,71	636 km/h
Fattore di carico n	1,2306	1,23	$= E_{\max}/E_0$
Inclinazione ϕ	35°39′	35°36′33″	
Raggio r	4436 m	4444,5 m	
Inversione: arco e tempo	13,9 km / 79 s	—	$\omega = 2{,}28$ °/s
Raggio minimo (stessa spinta)	3604 m	—	a $C_L = 1{,}01$
Con $n = 2$ ($T = 1{,}63\,T_0$)	2985 m / 42 s	—	
Apertura dedotta b	11,5 m	—	$AR = 7{,}96$

Lo svolgimento d'epoca è corretto in tutti i passaggi del quesito 1, e il quesito 2 — la discussione — è affrontato con onestà: si osserva che la velocità di virata è minore di quella di crociera, che il fattore di carico è accettabile per qualunque velivolo, che la virata poteva essere eseguita in infiniti modi, e che le due alternative più semplici richiederebbero comunque di aumentare la spinta. Tutto vero. Ma è una discussione senza numeri, e questa prova ne meritava.

Il risultato che dà senso a tutto è una formula che l'originale non scrive. A spinta invariata la resistenza in virata deve valere quanto in crociera, e poiché $D = L/E$ segue immediatamente

$$\frac{W}{E_0} = \frac{n\,W}{E} \qquad \Longrightarrow \qquad n = \frac{E}{E_0}.$$

Il fattore di carico ottenibile è il rapporto fra l'efficienza dell'assetto scelto e quella di crociera — e nient'altro. Non compaiono il peso, la quota, la superficie, il valore della spinta. Da qui discendono tre conseguenze che rispondono al quesito 2 assai meglio di qualunque considerazione qualitativa.

La prima: l'assetto di efficienza massima, che la traccia impone, è davvero il migliore possibile, perché massimizza n. La seconda: il valore che ne esce, $n_{\max} = E_{\max}/E_0 = 1{,}23$, è basso non per un difetto del velivolo ma perché la crociera avveniva già all'81 % dell'efficienza massima. Il margine di manovra a manetta ferma è esattamente ciò che resta fra la crociera e l'ottimo aerodinamico: chi vola efficiente ha poco da guadagnare. È

un conflitto che vale la pena far notare agli studenti — efficienza di crociera e manovrabilità a spinta costante tirano in direzioni opposte.

La terza conseguenza è più sottile e corregge in parte la risposta dell'originale. Massimizzare n non significa minimizzare il raggio. Il raggio vale $V^2/(g\sqrt{n^2-1})$: contiene la velocità al quadrato, e la velocità cala al crescere del C_L. Rinunciando a un po' di fattore di carico — volando a $C_L \approx 1{,}0$ invece che a 0,707 — il raggio scende da 4436 a 3604 m, il diciannove per cento in meno, e senza toccare la manetta. Se la virata serve a invertire la rotta nel minor spazio, quello è l'assetto giusto, non $E_{\max}$. La figura 43.2 mostra la curva completa.

Quanto alle «soluzioni più soddisfacenti» che la traccia chiede, la risposta quantitativa è nella figura 43.3: per stringere davvero bisogna dare spinta, e la curva ha un ginocchio netto. Portare n da 1,23 a 2 costa il sessantatré per cento di spinta in più e guadagna quasi un chilometro e mezzo di raggio e trentasette secondi; portarlo da 2 a 3 costa un'altra mezza spinta e guadagna appena duecentoquaranta metri e dieci secondi. Il punto di equilibrio ragionevole sta attorno a $n = 2$, con l'inversione compiuta in 42 s anziché in settantanove.

Il quesito 3, infine, è un raro affaccio della raccolta sui momenti attorno agli assi, e l'originale lo liquida in due righe. Vale la pena distinguere il transitorio dalla virata stabilizzata: gli alettoni lavorano solo per entrare e uscire, e il loro effetto collaterale — il momento imbardante inverso — è ciò che il timone deve compensare perché la virata sia «corretta». In virata stabilizzata restano il momento di beccheggio, che l'equilibratore deve sostenere per tutta la manovra (qui corrisponde a quasi quattro gradi d'incidenza in più), e la sopraelevazione dovuta alla differenza di velocità fra le semiali. Ma quest'ultima, con un raggio di quattro chilometri e mezzo e un'apertura di undici metri e mezzo, vale $b/2r = 0{,}0013$: due parti su mille di differenza fra le velocità delle due semiali, cioè nulla. Sarebbe tutt'altra storia in una virata stretta.

Il senso di tutto questo

Una traccia che chiede di «discutere i risultati» non chiede aggettivi ma numeri. Dire che il fattore di carico «è accettabile» non spiega perché sia proprio 1,23; scrivere $n = E_{\max}/E_0$ lo spiega, e nel farlo rivela che il limite non stava nel motore ma nella crociera. La discussione utile è quella che trasforma un risultato in una relazione, perché solo una relazione dice che cosa bisognerebbe cambiare per ottenere di meglio.

Per esercitarsi

1. Dimostrare che a spinta costante il fattore di carico vale $n = E/E_0$ e verificare che, per polare parabolica, il raggio minimo cade dove è massimo $\sqrt{n^2-1}\,C_L/n$.

2. Calcolare il fattore di carico ottenibile a spinta costante nel caso in cui il velivolo crocierasse a 600 km/h anziché a 800, e commentare il risultato alla luce della relazione $n = E_{\max}/E_0$.

3. Determinare la spinta necessaria per invertire la rotta in 30 s, e verificare che il fattore di carico corrispondente resti entro i limiti strutturali usuali.

4. Stimare il momento imbardante inverso prodotto dagli alettoni nell'ingresso in virata, assumendo che la differenza di coefficiente di resistenza fra le due semiali valga 0,004 e che il braccio sia 0,4 $b/2$.

Tema 44

Salita di un turboreattore e ripartizione della portanza fra ala e coda

Esame di Stato — Sessione unica 1971–1972
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

44.1 Il testo della prova

Testo della prova

Le caratteristiche aerodinamiche di un turboreattore del peso $W = 23{,}54$ kN *(*2400 kg*) e superficie alare* $S = 11\ \text{m}^2$ *sono le seguenti:*

α	$-4°30'$	$0°$	$2°15'$	$6°45'$	$11°15'$	$15°$	$18°$
$100\ C_L$	*0*	*20*	*30*	*50*	*70*	*90*	*120*
$100\ C_D$	*1,75*	*2,125*	*2,63*	*4,15*	*6,88*	*11,5*	*23*

Il candidato determini la spinta necessaria affinché il reattore voli in salita, con un angolo di rampa $\gamma = 12°$ *alla quota* $z = 2000$ m *con velocità costante* $V = 380$ km/h.
Il candidato determini inoltre il consumo specifico di carburante, supponendo che il rapporto aria/combustibile sia 70 *e che la velocità del getto sia* 650 m/s.
Per la condizione di volo e per l'assetto considerati, il momento cabrante generato dalla spinta e dalla portanza dell'ala, che distano rispettivamente 25 cm *e* 35 cm *dal baricentro, è equilibrato dalla portanza dell'impennaggio orizzontale, la cui distanza dal baricentro è* 3,70 m.
Nell'ipotesi che la resistenza passi per il baricentro, il candidato calcoli il valore della portanza dell'impennaggio orizzontale.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza totale, P_a e P_c per quelle di ala e coda (qui L_a e L_c), R per la resistenza, τ per la spinta, c_p e c_r per i coefficienti, β per l'angolo di rampa (qui γ) e k per il consumo specifico (qui c_T). Il «turboreattore» del testo è, evidentemente, il velivolo a turboreattore.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** risolvere una salita rettilinea interpolando il C_D su una polare tabulata;
- **(b)** ricavare il consumo specifico dalla spinta, con l'apparato del getto già introdotto nel 1964-65;
- **(c)** scrivere l'equilibrio dei *momenti* attorno al baricentro e ripartire la portanza fra ala e impennaggio — ed è la prima volta, in tutta la raccolta, che una traccia lo chiede.

Dove stiamo andando

Il terzo quesito è la novità assoluta di questa prova: fino a qui la raccolta ha sempre trattato il velivolo come un punto materiale, imponendo l'equilibrio delle *forze* (la coppia di reazione dell'elica a parte). Qui compare per la prima volta l'equilibrio dei *momenti* longitudinali, e con esso la ripartizione della portanza fra ala e impennaggio. Il risultato — una coda che porta duecentoquarantasei chilogrammi verso l'alto — merita di essere letto con attenzione, perché dipende interamente dalla geometria che la traccia sottintende, e con la geometria opposta cambierebbe di segno.

44.2 Apparato teorico

44.2.1 Salita rettilinea: la spinta ha due componenti

Formula chiave

$$L = W\cos\gamma, \qquad T = D + W\sin\gamma, \qquad \mathrm{RC} = V\sin\gamma.$$

Osservazione

Su rampe ripide il secondo termine domina: con $\gamma = 12^\circ$ si ha $\sin\gamma = 0{,}208$ contro $1/E \approx 0{,}085$, sicché la componente del peso vale due volte e mezzo la resistenza. Ne discende una conseguenza pratica: un errore anche sensibile sul coefficiente di resistenza si riflette poco sulla spinta. È il caso di questa prova, e lo si sfrutterà nel passo 1.

44.2.2 Interpolare su una polare tabulata

La trappola d'esame

La polare è convessa: la corda che unisce due punti sta *sopra* la curva, e l'interpolazione lineare sovrastima sistematicamente il C_D. Lo scarto cresce con l'ampiezza dell'intervallo: qui, interpolando fra $C_L = 0{,}30$ e $C_L = 0{,}50$, la sovrastima è del 2,8 %. È lo stesso fenomeno già incontrato nella prova del 1963-64 estiva, dove leggere la curva risultava più accurato che interpolare i punti.

44.2.3 Consumo specifico di un turboreattore

Formula chiave

$$T = \dot m_a (V_j - V), \qquad \dot m_c = \frac{\dot m_a}{\mu}, \qquad c_T = \frac{\dot m_c}{T}\cdot 3600,$$

con c_T in kg/(kgf h). Il rendimento propulsivo vale $\eta_f = 2V/(V + V_j)$.

44.2.4 Equilibrio dei momenti longitudinali

Detti L_a la portanza dell'ala, L_c quella dell'impennaggio orizzontale e T la spinta, con bracci d_a, d_c, d_T rispetto al baricentro:

Formula chiave

$$\begin{cases} L_a\, d_a + T\, d_T = L_c\, d_c & \text{(momenti)} \\ L_a + L_c = L = W\cos\gamma & \text{(forze)} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \quad L_a = \frac{L\, d_c - T\, d_T}{d_a + d_c}, \qquad L_c = L - L_a.$$

Che geometria c'è dietro questi segni

Nell'equazione dei momenti L_a e L_c compaiono da parti opposte: le due portanze producono dunque momenti *discordi*, e questo accade solo se agiscono su lati opposti del baricentro. Poiché l'impennaggio è certamente a poppa, la traccia sta collocando la portanza dell'ala *a prua* del baricentro. È la configurazione a baricentro arretrato, in cui la coda porta carico positivo — meno comune di quella convenzionale, ma perfettamente possibile e aerodinamicamente più efficiente, al prezzo di una minore stabilità statica. Nel passo 4 si vedrà che con la geometria opposta il carico di coda cambierebbe di segno.

44.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	23 536 N
Superficie alare	S	11 m^2
Carico alare	W/S	2140 N/m^2
Quota	z	2000 m
Densità	ρ	1,0065 kg/m^3
Velocità	V	105,56 m/s
Angolo di rampa	γ	12°
Velocità del getto	V_j	650 m/s
Rapporto aria/combustibile	μ	70
Braccio della spinta	d_T	0,25 m
Braccio della portanza alare	d_a	0,35 m
Braccio dell'impennaggio	d_c	3,70 m

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Polare del velivolo completo. La tabella assegnata si intende riferita all'intero velivolo, non alla sola ala: è per questo che il C_L di volo si calcola sulla portanza *totale*, e solo dopo, nel quesito 3, la si ripartisce fra ala e coda.
Interpolazione lineare. Si adotta quella dell'originale; il passo 5 ne quantifica l'errore.
Massa del combustibile trascurata nella spinta. Come nell'originale; la correzione vale $-1{,}7\,\%$ ed è calcolata nel passo 5.
Resistenza passante per il baricentro. È l'ipotesi esplicitamente posta dalla traccia, e serve a eliminare il momento della resistenza dall'equilibrio.
Densità. Atmosfera standard a 2000 m, $\rho = 1{,}0065$ kg/m^3, cioè 0,10263 nel Sistema Tecnico (0,1026 nell'originale).

44.4 Svolgimento

Passo 1 — La salita: assetto, resistenza, spinta

Modello. Equilibrio normale e longitudinale sulla traiettoria inclinata.

$$L = W\cos\gamma = 23\,536 \cdot 0{,}97815 = 23{,}02\ \text{kN}\ (2347{,}6\ \text{kgf}),$$

$$C_L = \frac{2\,L}{\rho\,S\,V^2} = \frac{2 \cdot 23\,022}{1{,}0065 \cdot 11 \cdot 105{,}56^2} = 0{,}3733.$$

Interpolando linearmente nella tabella fra $C_L = 0{,}30$ ($C_D = 0{,}0263$) e $C_L = 0{,}50$ ($C_D = 0{,}0415$):

$$C_D = 0{,}0263 + \frac{0{,}3733 - 0{,}30}{0{,}50 - 0{,}30}\,(0{,}0415 - 0{,}0263) = 0{,}0319,$$

cui corrisponde, dalla stessa tabella, un'incidenza $\alpha \approx 3°53'$ e un'efficienza $E = 11{,}71$.

$$D = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V^2 = 1966\ \text{N}\ (200{,}4\ \text{kgf}),$$

$$T = D + W\sin\gamma = 1966 + 4893 = 6859\ \text{N}\ (699{,}4\ \text{kgf}).$$

$$C_L = 0{,}373,\ C_D = 0{,}0319,\ E = 11{,}71 \qquad T = 699\ \text{kgf}$$

Chi comanda la spinta in salita

Dei 699 kgf di spinta, 200 servono a vincere la resistenza e 499 a sollevare il peso lungo la traiettoria: il 71 % del totale. È la stessa struttura già vista nelle salite del 1964-65 e del 1967-68 autunnale, e ha una conseguenza operativa importante: *l'errore sul coefficiente di resistenza pesa poco*. Nel passo 5 si vedrà che correggendo la stima del C_D del tre per cento la spinta cambia meno dell'uno.
La velocità ascensionale che ne risulta, $\text{RC} = V\sin\gamma = 21{,}9$ m/s (1317 m/min), e il rapporto $T/W = 0{,}29$ sono i numeri di un addestratore a getto leggero.

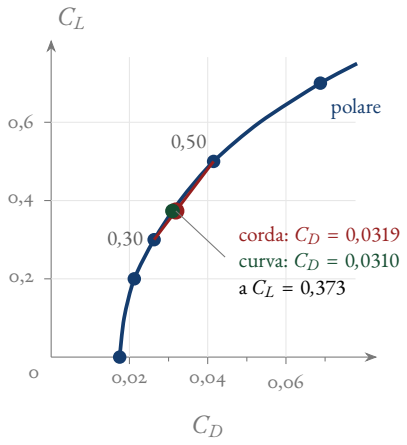


Figura 44.1. La polare assegnata per punti, nella zona utile (la tabella prosegue fino a $C_L = 1{,}20$). La corda che unisce i punti $C_L = 0{,}30$ e $C_L = 0{,}50$ sta *sopra* la curva, perché la polare è convessa: l'interpolazione lineare sovrastima il coefficiente di resistenza del 2,8 %. In questa prova l'effetto è innocuo, perché la spinta in salita è dominata dalla componente del peso.

Passo 2 — Il consumo specifico

Modello. Teorema della quantità di moto, poi il rapporto μ.

$$\dot m_a = \frac{T}{w - V} = \frac{6859}{650 - 105{,}56} = 12{,}60\ \text{kg/s}, \qquad \dot m_c = \frac{\dot m_a}{70} = 0{,}180\ \text{kg/s},$$

$$c_T = \frac{\dot m_c}{T} \cdot 3600 = \frac{0{,}180}{699{,}4} \cdot 3600 = 0{,}926\ \text{kg/(kgf h)}.$$

$$\dot m_a = 12{,}60\ \text{kg/s} \qquad \dot m_c = 0{,}180\ \text{kg/s} \qquad c_T = 0{,}926\ \text{kg/(kgf h)}$$

Il rendimento propulsivo peggiore della raccolta

Il consumo specifico è ottimo — fra 0,9 e 1,1 stavano i turboreattori dell'epoca — ma il rendimento propulsivo è pessimo:

$$\eta_f = \frac{2V}{V + V_j} = \frac{2 \cdot 105{,}56}{105{,}56 + 650} = 0{,}279.$$

Meno del ventotto per cento dell'energia spesa per accelerare il getto serve a far avanzare il velivolo; il resto resta nella scia. Il confronto con le altre prove a getto della raccolta è eloquente: 0,48 nel 1964-65 estiva (a 680 km/h), 0,63 nel 1966-67 estiva (a 1000 km/h), 0,28 qui a 380 km/h. È la conferma numerica di quanto la formula $\eta_f = 2V/(V + V_j)$ annuncia: il getto puro è una macchina da alta velocità, e a queste andature un'elica farebbe assai meglio.

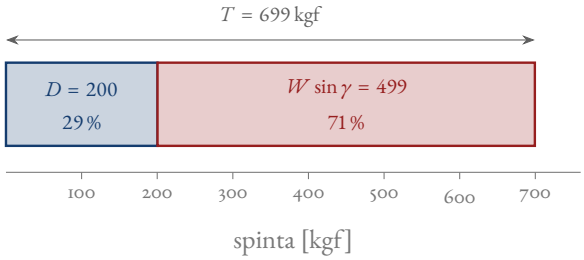


Figura 44.2. Come si ripartisce la spinta in salita a 12°: meno di un terzo serve a vincere la resistenza dell'aria, più di due terzi a sollevare il peso lungo la traiettoria. È la ragione per cui un errore del tre per cento sul coefficiente di resistenza si traduce in meno dell'uno per cento sulla spinta.

Passo 3 — L'equilibrio dei momenti: ala e impennaggio

Modello. Momenti attorno al baricentro, con la resistenza che vi passa per ipotesi.

Il sistema è

$$\begin{cases} L_a \cdot 0{,}35 + 699{,}4 \cdot 0{,}25 = L_c \cdot 3{,}70 \\ L_a + L_c = 2347{,}6 \end{cases}$$

Sostituendo $L_c = 2347{,}6 - L_a$ nella prima:

$$0{,}35\,L_a + 174{,}9 = (2347{,}6 - L_a) \cdot 3{,}70 \implies 4{,}05\,L_a = 8511{,}2,$$

$$L_a = 2101{,}5\ \text{kgf}, \qquad L_c = 2347{,}6 - 2101{,}5 = 246{,}1\ \text{kgf}.$$

Verifica dei momenti: $2101{,}5 \cdot 0{,}35 + 699{,}4 \cdot 0{,}25 = 910{,}4$ kgf m contro $246{,}1 \cdot 3{,}70 = 910{,}4$ kgf m.

$L_a = 2102\,\text{kgf}$ $L_c = 246\,\text{kgf}$, diretta verso l'**alto** (10,5 % della portanza totale)

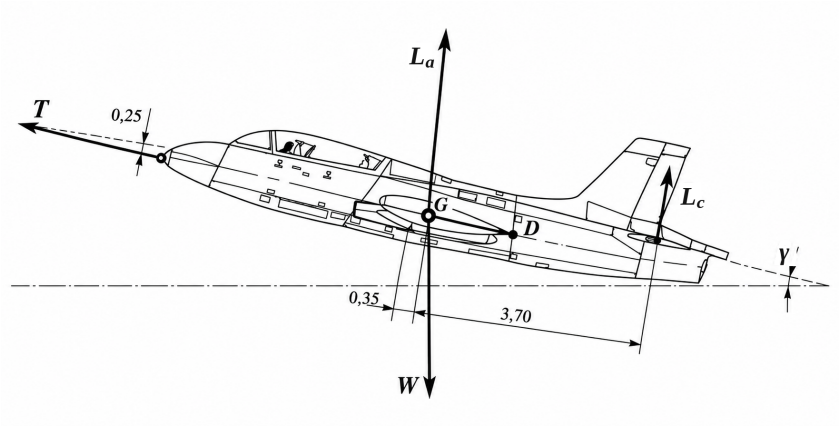


Figura 44.3. L'equilibrio dei momenti attorno al baricentro, con i bracci in scala orizzontale. La portanza dell'ala agisce a prua del baricentro e quella dell'impennaggio a poppa: i due momenti sono discordi e si equilibrano, con il concorso di quello della spinta. La resistenza, per ipotesi della traccia, passa per G e non dà momento. Le forze *non* sono in scala fra loro. Il disegno è ripreso dall'originale, con i simboli adeguati a quelli del testo.

Passo 4 — E se la portanza alare fosse a poppa del baricentro?

Modello. Si cambia il segno del momento della portanza alare, lasciando tutto il resto invariato.

$$-L_a \cdot 0{,}35 + 699{,}4 \cdot 0{,}25 = L_c \cdot 3{,}70, \qquad L_a + L_c = 2347{,}6$$

$$\Longrightarrow \qquad L_c = \frac{699{,}4 \cdot 0{,}25 - 0{,}35 \cdot 2347{,}6}{3{,}70 - 0{,}35} = -193{,}1\,\text{kgf}, \qquad L_a = 2540{,}6\,\text{kgf}.$$

Con la geometria convenzionale la coda porterebbe 193 kgf verso il **basso** anziché 246 verso l'alto

Il segno del carico di coda è tutto nella geometria

Lo stesso velivolo, con gli stessi bracci in valore assoluto, dà un carico di coda di +246 o di −193 kgf a seconda di quale lato del baricentro si collochi la portanza dell'ala. La differenza fra le due configurazioni è di quasi 440 kgf, cioè il 18 % del peso del velivolo: non è un dettaglio.
La traccia risolve l'ambiguità con una parola: dice che il momento generato dalla spinta *e dalla portanza dell'ala* è «cabrante», cioè che i due momenti sono concordi e vanno entrambi equilibrati dalla coda. Poiché la coda è a poppa, l'ala deve stare a prua del baricentro. È la configurazione a baricentro arretrato: aerodinamicamente conveniente — la coda contribuisce alla portanza invece di sottrarla — ma con margine di stabilità statica ridotto. La configurazione convenzionale, con l'ala a poppa del baricentro e la coda deportante, sacrifica l'8 % di portanza in cambio di stabilità.

Quanto pesa il braccio della spinta

Il momento della spinta, $699{,}4 \cdot 0{,}25 = 174{,}9$ kgf m, vale il 19 % del momento complessivo da equilibrare. Trascurarlo — cioè supporre la spinta allineata al baricentro — darebbe $L_c = 202{,}9$ kgf invece di 246,1: il 17,5 % in meno. In un velivolo a getto il disassamento della linea di spinta non è mai trascurabile nell'equilibrio longitudinale, ed è uno dei motivi per cui una variazione di regime del motore richiede

sempre una correzione all'equilibratore.

Passo 5 — Verifica dei risultati e sensibilità

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, η_f numeri puri; $[\dot m(V_j - V)]$ = N; $[L\,d]$ = N m. Corretto.
- **Coerenza interna.** La resistenza calcolata come $\tfrac12\rho S C_D V^2$ coincide con L/E; la somma $L_a + L_c$ restituisce L e i due momenti si pareggiano a 910,4 kgf m.
- **Sensibilità all'interpolazione.** Con un'interpolazione monotona sulla curva si ottiene $C_D = 0{,}0310$ anziché 0,0319: la resistenza scende da 200,4 a 195,0 kgf ($-2{,}7\,\%$) e la spinta da 699,4 a 694,0 kgf, cioè appena lo 0,8 %. Il carico di coda ne risulterebbe $L_c = 245{,}7$ kgf: variazione dello 0,1 %. La scelta dell'originale è dunque innocua.
- **Massa del combustibile.** Con $T = \dot m_a[(1+1/\mu)V_j - V]$ la portata d'aria scende a 12,39 kg/s e il consumo specifico a 0,911 kg/(kgf h): l'1,7 % in meno.
- **L'assetto è ben scelto.** L'efficienza in salita, 11,71, è il 96 % di quella massima ricavabile dalla tabella (12,19 a $C_L \approx 0{,}44$): la salita avviene quasi nella condizione di minima resistenza.
- **L'allungamento dedotto.** I primi quattro punti della tabella sono ben rappresentati da $C_D = 0{,}0175 + 0{,}096\,C_L^2$; con $k = 1/(\pi AR)$ segue $AR = 3{,}3$ e $b = \sqrt{AR\,S} = 6{,}0$ m: allungamento basso, coerente con un piccolo getto ad ala corta. Oltre $C_L = 0{,}5$ il coefficiente cresce più in fretta della parabola, segno dell'avvicinarsi dello stallo.
- **Numero di Mach e margini.** $M = 0{,}32$: campo incomprimibile. Con $C_{L_{\max}} = 1{,}20$ (l'ultimo valore tabulato) la velocità di stallo a 2000 m vale 58,9 m/s: si vola all'80 % sopra di essa, e il C_L di volo è il 31 % del massimo.
- **Confronto con l'originale.** L: 2347,6 contro 2347,55 kgf; C_L: 0,3733 contro 0,373; C_D: 0,0319 contro 0,0318; D: 200,4 contro 199,96 kgf; T: 699,4 contro 698,95 kgf; $\dot m_a$: 12,60 contro 12,59; c_T: 0,926 contro 0,927; L_a: 2101,5 contro 2101,53; L_c: 246,1 contro 246,02 kgf. Tutte le differenze entro il per mille.

44.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1972	Note
Portanza totale L	23,02 kN	2347,55 kgf	$= W\cos\gamma$
Coeff. di portanza	0,3733	0,373	$\alpha \approx 3°53'$
Coeff. di resistenza	0,0319	0,0318	curva: 0,0310
Efficienza	11,71	—	$E_{\max} = 12{,}19$
Resistenza D	1966 N	199,96 kgf	200,4
Componente del peso	4893 N	—	499 kgf
Spinta T	6859 N	698,95 kgf	699,4 kgf
Velocità ascensionale	21,9 m/s	—	1317 m/min
Portata d'aria	12,60 kg/s	12,59	
Portata combustibile	0,180 kg/s	0,18	
Consumo specifico c_T	0,926	0,927	kg/(kgf h)
Rendimento propulsivo	0,279	—	il più basso della raccolta
Portanza dell'ala L_a	2102 kgf	2101,53	
Portanza di coda L_c	246 kgf	246,02	verso l'alto
(geometria convenzionale)	−193 kgf	—	deportanza

Lo svolgimento d'epoca è corretto in ogni passaggio, e questa prova merita di essere segnalata per una ragione che non ha a che vedere con gli errori: è la prima e unica, in tutta la raccolta, a imporre l'equilibrio dei momenti longitudinali. Per trentatré anni di temi — dal 1939 al 1971 — il velivolo è stato, per le prestazioni, un punto su cui agiscono peso, portanza, resistenza e spinta, e l'equazione è stata quella dell'equilibrio delle forze (la coppia di reazione dell'elica a parte). Qui, per la prima volta, compare l'equilibrio dei *momenti*, e con esso il fatto che la portanza non è una sola forza ma la somma di due contributi applicati in punti diversi.

Il risultato numerico è semplice: la coda porta duecentoquarantasei chilogrammi verso l'alto, il dieci e mezzo per cento della portanza totale. Ma il segno di quel risultato non è affatto scontato, e vale la pena di soffermarcisi. Nell'equazione dei momenti le due portanze compaiono da parti opposte, il che significa che agiscono su lati opposti del baricentro; e poiché la coda è certamente a poppa, la portanza dell'ala deve stare a prua. È la configurazione a baricentro arretrato, in cui la coda contribuisce a sostenere il velivolo anziché premerlo verso il basso. Se invece — come accade nella maggior parte dei velivoli — la portanza dell'ala fosse a poppa del baricentro, lo stesso calcolo darebbe una *deportanza* di centonovantatré chilogrammi: una differenza di quasi quattrocentoquaranta chilogrammi, il diciotto per cento del peso. La traccia scioglie l'ambiguità con una parola sola, «cabrante», e un candidato attento deve accorgersene.

C'è poi il contributo della spinta, che vale il diciannove per cento del momento da equilibrare. Non è una raffinatezza: se si supponesse la linea di spinta passante per il baricentro, il carico di coda risulterebbe di duecentotré chilogrammi anziché duecentoquarantasei, il diciassette per cento in meno. È il motivo fisico per cui, su un velivolo a getto con la linea di spinta disassata, ogni variazione di regime del motore richiede una correzione all'equilibratore — un effetto che ogni pilota conosce e che qui si tocca con mano.

Sui primi due quesiti resta poco da aggiungere, se non due osservazioni di metodo. La prima riguarda l'interpolazione: la polare è convessa, e la corda fra $C_L = 0{,}30$ e $C_L = 0{,}50$ sovrastima il coefficiente di resistenza del due virgola otto per cento. In un'altra prova questo sarebbe stato un rilievo importante; qui non lo è, perché in salita a dodici gradi la spinta è per il settantuno per cento componente del peso e solo per il ventinove resistenza: l'errore si diluisce sotto l'uno per cento. Riconoscere quando un'approssimazione conta e quando no è, in sé, un risultato.

La seconda riguarda il rendimento propulsivo, che qui vale 0,279 ed è il più basso di tutte le prove a getto della raccolta. Non è un difetto del propulsore: è la conseguenza della formula $\eta_f = 2V/(V + V_j)$ applicata a una velocità di volo di appena trecentottanta chilometri all'ora contro un getto a seicentocinquanta metri al secondo. Le tre prove a getto della raccolta in cui la velocità del getto è assegnata lo mostrano con chiarezza — 0,28 a 380 km/h, 0,48 a 680, 0,63 a 1000 — e disegnano la ragione storica per cui i velivoli lenti sono rimasti a elica finché il turbofan non ha cambiato le regole, abbassando V_j e riportando il rendimento a valori accettabili anche alle basse velocità.

Il senso di tutto questo

Trattare il velivolo come un punto materiale basta a rispondere a quasi tutte le domande sulle prestazioni, e per trentatré anni di prove d'esame è bastato. Ma il punto materiale non sa dove sia applicata la portanza, e quindi non sa nulla di equilibrio, di stabilità, di comandi. Il passaggio dalle forze ai momenti — che questa prova compie per la prima e unica volta — è il confine fra il calcolo delle prestazioni e la meccanica del volo vera e propria.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare il carico di coda con il C_D letto sulla curva anziché per interpolazione lineare, e verificare che la variazione resta dell'ordine del per mille.

2. Determinare di quanto si sposterebbe il baricentro perché il carico di coda risultasse nullo, a parità di tutto il resto.

3. Stimare il coefficiente di portanza dell'impennaggio, assumendo per esso una superficie di 2 m^2, e commentarne il valore.

4. Calcolare la spinta e il carico di coda che si avrebbero nella stessa salita ma a quota zero, e discutere quale delle due condizioni sia più severa per l'equilibratore.

Tema 45

Quattro fasi a Mach 0,9: quando il risultato supera la quota disponibile

Esame di Stato — Sessione unica 1972–1973
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

45.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo del peso $W = 105{,}9$ kN *(*10 800 kg*), con motore a getto, ha allungamento* $AR = 4{,}37$*, apertura alare* $b = 11$ m*, vola alla quota* $z = 5500$ m *con assetto corrispondente a un'efficienza* $E = 7{,}5$ *alla velocità di* 650 km/h*. Ad un certo istante compie una virata corretta,* al medesimo assetto*, raggiungendo un coefficiente di contingenza* $n = 2{,}5$*, e al termine di detta virata esegue una picchiata con pendenza della traiettoria* $\gamma = 60°$ *ed alla stessa velocità di virata, cambiando naturalmente assetto.*
Dopo aver perso quota per un certo tratto, compie una richiamata raggiungendo, sempre alla stessa velocità, il valore 4,5 *del coefficiente di contingenza.*
Il candidato determini:

1) *la spinta necessaria al volo orizzontale;*
2) *la velocità, la spinta ed il raggio di virata;*
3) *la perdita di quota nell'unità di tempo durante la picchiata;*
4) *il raggio della richiamata.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, τ per la spinta, λ per l'allungamento (qui AR), ϑ per l'inclinazione trasversale (qui ϕ), W per la componente verticale della velocità in picchiata (qui w) e β per la pendenza della traiettoria (qui γ).

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** ricavare la spinta di crociera dalla sola efficienza — è il calcolo più breve dell'intera raccolta;
- **(b)** risolvere una virata ad assetto costante, dove velocità e resistenza scalano con $\sqrt{n}$ e n;
- **(c)** calcolare la componente verticale della velocità in picchiata;
- **(d)** applicare la formula della richiamata già incontrata nelle prove del 1963-64 autunnale e del 1967-68 autunnale.

Dove stiamo andando

I quattro quesiti sono, presi uno per uno, fra i più semplici della raccolta: quattro formule e altrettante sostituzioni. Ma i numeri che ne escono meritano di essere guardati in faccia. La virata porta il velivolo a $M = 0{,}90$ — pieno transonico — con una polare dedotta a $M = 0{,}57$; e la «perdita di quota nell'unità di tempo», se l'unità è il minuto, vale quasi quindicimila metri, cioè quasi tre volte la quota a cui il velivolo si trova. Sono due casi da manuale di risultati formalmente corretti e fisicamente da interpretare.

45.2 Apparato teorico

45.2.1 Le quattro relazioni che servono

Formula chiave

$$\textbf{crociera:}\quad T_1 = D_1 = \frac{W}{E};$$

$$\textbf{virata a stesso assetto:}\quad V_2 = V_1\sqrt{n},\qquad T_2 = n\,T_1,\qquad r_2 = \frac{V_2^2}{g\tan\phi},\qquad \cos\phi = \frac{1}{n};$$

$$\textbf{picchiata:}\quad w = V\sin\gamma;\qquad \textbf{richiamata:}\quad r_4 = \frac{V^2}{g\,(n-1)}.$$

Perché la resistenza in virata è n volte quella in crociera

Ad assetto invariato C_L e C_D non cambiano, e l'efficienza nemmeno. Poiché $E = L/D$ e in virata $L = n\,W$:

$$D_2 = \frac{L_2}{E} = \frac{n\,W}{E} = n\,D_1.$$

È la stessa relazione che nella prova del 1969-70 lo svolgimento d'epoca aveva dimenticato, scrivendo $D = W/E$ anche in virata; qui è applicata correttamente. Vale la pena affiancare le due prove in classe: la seconda mostra la formula giusta, la prima che cosa succede a sbagliarla.

45.2.2 La richiamata

Nel punto più basso dell'arco la traiettoria è orizzontale e la portanza deve equilibrare il peso più la forza centrifuga:

$$L = W + \frac{W}{g}\cdot\frac{V^2}{r} \quad\Longrightarrow\quad n\,W - W = \frac{W}{g}\cdot\frac{V^2}{r} \quad\Longrightarrow\quad r = \frac{V^2}{g\,(n-1)}.$$

La quota consumata per raddrizzare da una pendenza γ vale $\Delta z = r\,(1-\cos\gamma)$.

La trappola d'esame

Le due formule del raggio si somigliano ma non sono la stessa:

$$\text{virata (piano orizzontale):}\quad r = \frac{V^2}{g\sqrt{n^2-1}}$$

$$\text{richiamata (piano verticale):}\quad r = \frac{V^2}{g\,(n-1)}.$$

Nella prima il peso è equilibrato dalla componente verticale della portanza e la centripeta dalla componente orizzontale; nella seconda peso e centripeta sono entrambi verticali e si sommano. Con $n = 2{,}5$ i due denominatori valgono 2,29 e 1,50: il raggio della richiamata sarebbe una volta e mezzo quello della virata.

45.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	105 912 N
Allungamento	AR	4,37
Apertura alare	b	11 m
Superficie alare	S	27,69 m^2
Carico alare	W/S	3825 N/m^2
Quota	z	5500 m
Densità	ρ	0,6971 kg/m^3
Velocità del suono	a	318,5 m/s
Efficienza	E	7,5
Velocità di crociera	V_1	180,56 m/s
Fattore di carico in virata	n_2	2,5
Pendenza della picchiata	γ	60°
Fattore di carico in richiamata	n_4	4,5

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Superficie alare. Non assegnata direttamente: si ricava da $S = b^2/AR = 121/4{,}37 = 27{,}69$ m^2, da cui un carico alare di 390 kgf/m^2.
Efficienza costante. L'assetto è costante in crociera e in virata per prescrizione della traccia, dunque $E = 7{,}5$ vale per entrambe. Che essa non dipenda dal numero di Mach è invece un'ipotesi implicita, e il passo 5 ne discute la fragilità.
Velocità in picchiata e richiamata. La traccia le pone uguali a quella di virata. Il passo 3 mostra che ciò non corrisponde a una condizione di equilibrio.
Fattore di carico nel punto più basso. Il valore $n = 4{,}5$ della richiamata si intende raggiunto dove la traiettoria è orizzontale: è lì che vale $n = 1 + V^2/(gr)$.
Densità. Atmosfera standard a 5500 m, $\rho = 0{,}6971$ kg/m^3, cioè 0,07109 nel Sistema Tecnico.

45.4 Svolgimento

Passo 1 — Il volo orizzontale

Modello. In volo rettilineo uniforme $L = W$ e $T = D = L/E$.

$$T_1 = \frac{W}{E} = \frac{105\,912}{7{,}5} = 14{,}12\ \text{kN} = 1440\ \text{kgf}, \qquad \frac{T_1}{W} = 0{,}133.$$

L'assetto corrispondente:

$$C_L^{(1)} = \frac{2\,W}{\rho\,S\,V_1^2} = \frac{2 \cdot 105\,912}{0{,}6971 \cdot 27{,}69 \cdot 180{,}56^2} = 0{,}3366, \qquad C_D^{(1)} = \frac{C_L^{(1)}}{E} = 0{,}04488.$$

$$T_1 = 1440\ \text{kgf} \qquad C_L = 0{,}337,\ C_D = 0{,}0449$$

Osservazione

Con la formula di Prandtl a carico ellittico, $k = 1/(\pi AR) = 0{,}0728$, si ricava $C_{D_0} = 0{,}0366$ e da questo $E_{\max} = 9{,}68$ a $C_L = 0{,}709$: la crociera avviene al 77 % dell'efficienza massima. Il numero di Mach è 0,567.

Passo 2 — La virata a fattore di carico 2,5

Modello. Assetto invariato: C_L e C_D costanti, la portanza cresce di n e con essa il quadrato della velocità.

$$V_2 = V_1\sqrt{n} = 180{,}56 \cdot \sqrt{2{,}5} = 285{,}48\ \text{m/s} = 1027{,}7\ \text{km/h},$$

$$T_2 = D_2 = \frac{n\,W}{E} = n\,T_1 = 2{,}5 \cdot 1440 = 3600\ \text{kgf}, \qquad \frac{T_2}{W} = 0{,}333,$$

$$\cos\phi = \frac{1}{n} = 0{,}400 \implies \phi = 66^\circ 25', \qquad \tan\phi = 2{,}291,$$

$$r_2 = \frac{V_2^2}{g\tan\phi} = \frac{285{,}48^2}{9{,}80665 \cdot 2{,}291} = 3627\ \text{m}.$$

$$V_2 = 285{,}5\ \text{m/s} = 1028\ \text{km/h} \qquad T_2 = 3600\ \text{kgf} \qquad r_2 = 3627\ \text{m}$$

La virata avviene a Mach 0,90

La velocità di virata, 285,5 m/s, corrisponde a $M = 0{,}896$ alla quota di 5500 m: pieno transonico. Ma l'efficienza $E = 7{,}5$ e il coefficiente di resistenza 0,0449 sono stati dedotti a $M = 0{,}567$, dove la resistenza d'onda non esiste. Fra i due regimi il C_{D_0} di un caccia degli anni Settanta cresce di un fattore due o tre, e con esso la spinta necessaria:

C_{D_0} moltiplicato per	T_2 [kgf]	T_2/W
1,0 (ipotesi della traccia)	3600	0,33
1,5	5069	0,47
2,0	6538	0,61
3,0	9476	0,88

I 3600 kgf sono dunque una *stima per difetto*: la virata reale richiederebbe verosimilmente il postbruciatore. Il calcolo della traccia resta corretto entro il proprio modello, ma il modello non copre il regime in cui la manovra si svolge.

Passo 3 — La picchiata

Modello. Componente verticale della velocità lungo una traiettoria inclinata di 60°.

$$w = V_2 \sin 60^\circ = 285{,}48 \cdot 0{,}86603 = 247{,}24\ \text{m/s}.$$

Se per «unità di tempo» si intende il secondo, la perdita di quota vale 247 m; se si intende il minuto, 14 834 m.

$$w = 247{,}2\ \text{m/s, cioè } 247\ \text{m al secondo}$$

Il minuto che non c'è

La seconda risposta — 14 834 m al minuto — è formalmente esatta e fisicamente priva di significato: il velivolo si trova a 5500 m, e a 247 m/s tocca il suolo in

$$t = \frac{5500}{247{,}24} = 22{,}2\ \text{s}.$$

La perdita «in un minuto» è dunque due volte e mezzo la quota disponibile. Tenendo poi conto che la richiamata, come si vedrà al passo successivo, consuma da sola 1187 m, la picchiata può durare al massimo

$$\frac{5500 - 1187}{247{,}24} = 17{,}4\ \text{s}.$$

Estrapolare a un minuto un rateo di discesa è lecito solo finché la quota lo consente: qui non lo consente nemmeno per un terzo di minuto.

La picchiata non è uniforme

La traccia dice che la picchiata avviene «alla stessa velocità di virata», ma non che sia a velocità costante — e in effetti non può esserlo. Per un moto uniforme a 60° con trazione nulla occorrerebbe

$$E = \frac{1}{\tan 60^\circ} = 0{,}577,$$

un'efficienza minore dell'unità, cioè aerofreni completamente estratti — la stessa situazione già incontrata nella prova del 1967-68 autunnale. Con il coefficiente di resistenza della crociera la resistenza vale 3600 kgf contro i 9353 kgf della componente del peso: il velivolo *accelera* lungo la traiettoria di

$$\dot V = \frac{W \sin\gamma - D}{W/g} = 5{,}22\ \text{m/s}^2 = 0{,}53\,g.$$

I 285,5 m/s sono dunque la velocità di ingresso in picchiata, non un valore mantenuto.

Passo 4 — La richiamata

Modello. Equilibrio normale nel punto più basso dell'arco.

$$r_4 = \frac{V^2}{g\,(n-1)} = \frac{285{,}48^2}{9{,}80665 \cdot (4{,}5 - 1)} = 2374\ \text{m}.$$

L'accelerazione normale vale $V^2/r = 34{,}3\ \text{m/s}^2 = 3{,}50\,g$, che sommata a $1\,g$ del peso dà appunto $n = 4{,}5$.

r_4	=	2374 m

Quanta quota costa raddrizzare

Per riportare la traiettoria da 60° all'orizzontale su un arco di 2374 m di raggio occorrono

$$\Delta z = r_4\,(1 - \cos 60^\circ) = 2374 \cdot 0{,}5 = 1187\ \text{m},$$

percorsi in un arco di 2487 m e in 8,7 s. È il numero che manca alla traccia e che un pilota calcolerebbe per primo: la richiamata va iniziata almeno milleduecento metri sopra il suolo.
Quanto al carico, il C_L richiesto vale 0,606 — un valore modesto, lontano dallo stallo — ma il fattore di carico di 4,5 è vicino ai limiti strutturali di una cellula da combattimento, e va sostenuto a $M = 0{,}90$.

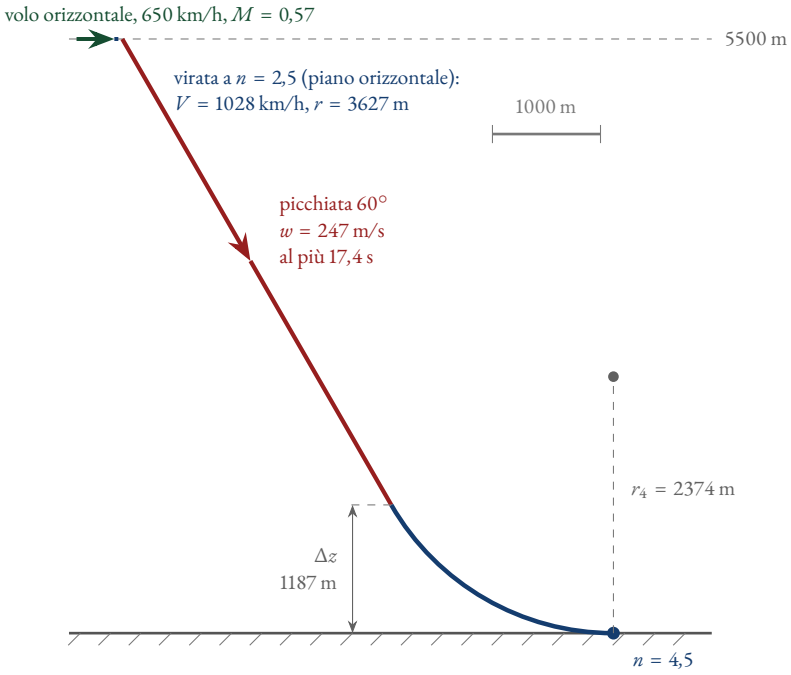


Figura 45.1. Il profilo verticale della manovra, in scala. La virata avviene su un piano orizzontale e non compare nel profilo. La picchiata a 60° consuma 247 m di quota al secondo e la richiamata ne richiede 1187 m: dai 5500 m di partenza restano al più diciassette secondi di picchiata.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, n, M numeri puri; $[V^2/(g\tan\phi)]$ = m; $[V\sin\gamma]$ = m/s. Corretto.
- **Coerenza interna.** La spinta in virata calcolata come $n\,T_1$ coincide con $\frac{1}{2}\rho S C_D^{(1)} V_2^2$; l'accelerazione normale della richiamata, $V^2/r_4 = 3{,}50\,g$, sommata a $1\,g$ restituisce $n = 4{,}5$.
- **Il numero di Mach.** $M = 0{,}567$ in crociera, $M = 0{,}896$ nelle altre tre fasi. La polare a E costante è misurata nella prima condizione e usata nelle altre tre: si veda la discussione.
- **Margini di portanza.** Il C_L massimo richiesto è 0,606, nella richiamata; con $C_{L_{\max}} = 1{,}2$ la velocità di stallo a 5500 m vale 95,6 m/s, che a $n = 4{,}5$ diventa 203 m/s: i 285,5 m/s della manovra lasciano il 41 % di margine. Il limite non è aerodinamico ma strutturale.
- **Ordini di grandezza.** 10,8 t con 27,7 m^2 d'ala e allungamento 4,4: carico alare 390 kgf/m^2, ala corta e tozza. Con $T/W = 0{,}33$ in virata e $n = 4{,}5$ in richiamata, i numeri sono quelli di un caccia contemporaneo alla prova.
- **Confronto con l'originale.** T_1: 1440 contro 1440 kgf; V_2: 285,48 contro 285,49 m/s; T_2: 3600 contro 3600 kgf; ϕ: 66°25′19″ contro 66°25′19″; r_2: 3627,1 contro 3628 m; w: 247,24 contro 247,24 m/s; r_4: 2374,5 contro 2373,8 m. Coincidenza praticamente totale.

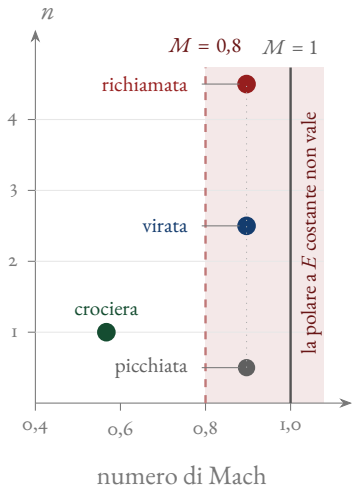


Figura 45.2. Le quattro fasi nel piano Mach–fattore di carico. Solo la crociera cade nel campo in cui la polare assegnata è stata misurata; le altre tre si svolgono a $M = 0{,}90$, dove un'efficienza costante e pari a 7,5 non ha più significato. Il calcolo resta corretto entro il modello, ma il modello non copre tre quesiti su quattro.

45.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	SI	Confronto 1973	Note
Superficie alare S	27,69 m^2	—	$= b^2/AR$
Spinta in crociera	14,12 kN	1440 kgf	$T/W = 0{,}13$
C_L / C_D crociera	0,3366 / 0,0449	—	$M = 0{,}567$
Velocità in virata	285,48 m/s	285,49	$M = 0{,}896$
Spinta in virata	35,31 kN	3600 kgf	$= n\,T_1$
Inclinazione ϕ	66°25′19″	66°25′19″	
Raggio di virata	3627 m	3628 m	
Caduta in picchiata	247,24 m/s	247,24	14 834 m/min
Raggio di richiamata	2374 m	2373,8 m	$n = 4{,}5$
Tempo al suolo (picchiata)	22,2 s	—	da 5500 m
Quota per la richiamata	1187 m	—	8,7 s
Picchiata effettivamente possibile	17,4 s	—	
Accelerazione in picchiata	0,53 g	—	non è uniforme

Lo svolgimento d'epoca è corretto in tutti e quattro i quesiti, e le formule sono usate con proprietà — in particolare quella della resistenza in virata, $D_2 = n\,D_1$, che è esattamente ciò che la prova del 1969-70 aveva sbagliato. Vale la pena affiancare le due prove in classe: qui la relazione è scritta correttamente e derivata con chiarezza dal fatto che l'efficienza, ad assetto costante, non cambia.

Ciò che manca è la lettura dei risultati, e questa prova ne offre due occasioni notevoli.

La prima riguarda il numero di Mach. La velocità di virata, milleventotto chilometri all'ora a cinquemila-cinquecento metri, corrisponde a $M = 0{,}896$. La polare del velivolo — cioè l'efficienza 7,5 e il coefficiente di resistenza 0,0449 — è però stata dedotta dalla condizione di crociera, a $M = 0{,}567$, dove la resistenza d'onda non esiste. Fra i due regimi, per un caccia dei primi anni Settanta, il coefficiente di resistenza a portanza nulla cresce di un fattore due o tre; e poiché in virata la resistenza è proporzionale al C_D, la spinta necessaria non è di tremilaseicento chilogrammi ma verosimilmente di sei o settemila — con un rapporto spinta-peso attorno a 0,6, cioè postbruciatore acceso. Tre dei quattro quesiti si svolgono in un regime che il modello adottato non copre, come mostra la figura 45.2. Il calcolo è giusto; il dominio di validità è un'altra cosa, e va dichiarato.

La seconda riguarda quel «nell'unità di tempo» del terzo quesito. L'originale risponde correttamente sia in metri al secondo, 247, sia in metri al minuto, 14 834. Ma il velivolo si trova a cinquemilacinquecento metri: la seconda cifra è due volte e mezzo la quota disponibile, e il suolo arriverebbe dopo ventidue secondi. Se poi si tiene conto — come la traccia non fa e come un pilota farebbe per primo — che la richiamata su raggio di duemilatrecentosettantaquattro metri consuma da sola millecentottantasette metri di quota, la picchiata può durare al massimo diciassette secondi e mezzo. Estrapolare un rateo a un'unità di tempo che il fenomeno non raggiunge è un errore di lettura, non di calcolo: la formula non sa che sotto c'è il terreno.

C'è infine un terzo punto, più tecnico. La traccia dice che la picchiata avviene «alla stessa velocità di virata», e l'originale lo prende alla lettera. Ma una discesa uniforme a sessanta gradi con trazione nulla richiederebbe un'efficienza di $1/\tan 60^\circ = 0{,}577$, cioè minore dell'unità — la stessa situazione già incontrata nella prova del 1967-68 autunnale, dove significava aerofreni completamente estratti. Con il coefficiente di resistenza della crociera la resistenza vale 3600 kgf, contro i 9353 della componente del peso: il velivolo accelera di mezzo g. I duecentottantacinque metri al secondo sono la velocità con cui la picchiata comincia, non un valore mantenuto — e dopo diciassette secondi di accelerazione a $0{,}53\,g$ il velivolo sarebbe abbondantemente supersonico.

Il senso di tutto questo

Le formule della meccanica del volo non conoscono il terreno, il muro del suono, né i limiti della cellula. Restituiscono numeri corretti anche quando descrivono manovre che nessun velivolo potrebbe compiere. Verificare un risultato non significa rifare il calcolo: significa chiedersi se il fenomeno che descrive abbia lo spazio, il tempo e le condizioni per accadere.

Per esercitarsi

1. Calcolare la quota alla quale la virata a $n = 2{,}5$ e assetto costante avverrebbe esattamente a $M = 0{,}80$, cioè al limite di validità della polare assegnata.

2. Determinare la velocità al termine di una picchiata di 17 s, integrando l'accelerazione lungo la traiettoria con il C_D della crociera, e commentare il risultato.

3. Ricalcolare il raggio di richiamata con il fattore di carico massimo compatibile con $C_{L_{\max}} = 1{,}2$ alla velocità di 285,5 m/s, e confrontarlo con il limite strutturale di 4,5.

4. Verificare che il rapporto fra il raggio di richiamata e quello di virata, a parità di velocità e di n, vale $\sqrt{n^2 - 1}/(n - 1)$, e calcolarlo per $n = 2{,}5$ e $n = 4{,}5$.

Tema 46

Un aliante al collaudo: dai dati grezzi alla polare e all'odografa

Esame di Stato — Sessione unica 1976–1977
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

46.1 Il testo della prova

Testo della prova

Durante un volo di collaudo di un aliante si sono ricavate le seguenti misurazioni:

n. prova	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
z [m]	3000–2900	2800–2700	2600–2500	2400–2300	2200–2100
V [km/h]	69,84	74,34	83,52	95,83	117,36
t [s]	42,86	54,53	48,78	39,06	25,68

Conoscendo le seguenti caratteristiche: peso totale $W = 4903$ N (500 kg)*; superficie alare* $S = 15$ m^2*;* $\sqrt{1/\sigma} = 1{,}1315$ *alla quota* $z = 2500$ m*; determinare:*

1) *la polare del velivolo, usando le scale* 1 cm = 0,1 C_L *e* 1 cm = 0,01 C_D*;*
2) *l'odografa del volo librato, usando le scale* U*:* 1 cm = 0,2 m/s *e* w*:* 1 cm = 0,002 m/s*;*
3) *la massima distanza percorribile in assenza di vento dalla quota* $z = 3000$ m *alla quota* $z = 0$*;*
4) *la massima distanza percorribile dalla quota* $z = 3000$ m *alla quota* $z = 0$*, con vento contrario caratterizzato da* $U_{vi} = -10$ m/s *e* $W_{vi} = -0{,}4$ m/s.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, δ per il rapporto di densità (qui σ), c_p e c_r per i coefficienti, β per l'angolo di rampa (qui γ), W per la componente verticale della velocità (qui w, positiva verso il basso) e U per quella orizzontale; le componenti del vento U_{vi} e W_{vi} sono mantenute come nella traccia. Le misure di quota sono date a coppie: ogni prova copre 100 m di dislivello nel tempo indicato.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** ridurre dati *grezzi* di collaudo — tempi, quote, velocità — ai coefficienti aerodinamici: è la prima volta nella raccolta che la polare non è né assegnata né dedotta da un punto, ma *misurata*;
- **(b)** costruire l'**odografa** del volo librato, strumento che la raccolta non ha mai incontrato;
- **(c)** ricavarne la massima distanza di planata;
- **(d)** rifare il conto con il vento, usando la costruzione della tangente da un'origine traslata.

Dove stiamo andando

Prova unica nella raccolta sotto molti aspetti: il primo aliante, la prima riduzione di dati sperimentali, la prima odografa. È l'unica in cui il candidato deve *scoprire* qualcosa sul velivolo invece di calcolarne le prestazioni. Ci sono tre cose che i numeri rivelano e che lo svolgimento d'epoca non commenta: la prima prova cade fuori dalla polare parabolica del trentaquattro per cento — è una misura in stallo incipiente; l'approssimazione sulla densità, di cui l'originale si preoccupa, non influenza affatto i quesiti 3 e 4; e il segno della componente verticale del vento, che sembra un dettaglio, vale il quaranta per cento sul risultato finale.

46.2 Apparato teorico

46.2.1 Volo librato: le due equazioni

Con trazione nulla, su traiettoria rettilinea discendente di pendenza γ:

Formula chiave

$$L = W\cos\gamma, \qquad D = W\sin\gamma \qquad \Longrightarrow \qquad E = \frac{L}{D} = \frac{1}{\tan\gamma}.$$

$$w = V\sin\gamma, \qquad U = V\cos\gamma, \qquad E = \frac{U}{w}.$$

L'efficienza è una misura cinematica

La seconda riga merita attenzione: $E = U/w$ non contiene né il peso, né la superficie, né la densità. Basta cronometrare una discesa — dislivello, tempo, velocità — per conoscere l'efficienza, senza sapere nulla del velivolo. È questa la ragione per cui il collaudo di un aliante si fa proprio così, e ne discende una conseguenza che tornerà utile al passo 3: tutto ciò che dipende dalla sola E è immune agli errori sulla densità.

46.2.2 Dalla misura ai coefficienti

Formula chiave

$$w = \frac{\Delta z}{\Delta t}, \qquad \sin\gamma = \frac{w}{V}, \qquad C_L = \frac{2\,W\cos\gamma}{\rho\,S\,V^2}, \qquad C_D = \frac{C_L}{E} = C_L\tan\gamma.$$

46.2.3 L'odografa e la tangente

L'**odografa** del volo librato è il luogo dei punti (U, w) al variare dell'assetto, tracciato con w positiva verso il basso. Per un dato punto della curva, il rapporto U/w è la pendenza del segmento che lo unisce all'origine: dunque

Formula chiave

La **tangente uscente dall'origine** individua il punto di massima efficienza, e la distanza percorribile vale

$$s_{\max} = \Delta z \cdot E_{\max}.$$

La costruzione con il vento

In presenza di vento di componenti $(U_{vi},\, W_{vi})$, la velocità rispetto al suolo è la somma vettoriale:

$$U_{\text{suolo}} = U + U_{vi}, \qquad w_{\text{suolo}} = w + W_{vi}.$$

Il rapporto $U_{\text{suolo}}/w_{\text{suolo}}$ è allora la pendenza del segmento che unisce il punto dell'odografa al punto $O' = (-U_{vi},\, -W_{vi})$. Basta dunque *traslare l'origine* in O' e ripetere la costruzione della tangente. È il metodo grafico classico dei volovelisti, ed è quello che l'originale applica.

La trappola d'esame

Perché la tangente si legga come rapporto occorre usare la *stessa scala* sui due assi: la pendenza di un segmento su un grafico con scale diverse non è il rapporto delle grandezze. L'originale lo dice esplicitamente, ed è un'avvertenza che vale per ogni costruzione grafica di questo tipo.

46.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	4903 N (500 kgf)
Superficie alare	S	15 m^2
Carico alare	W/S	327 N/m^2
Rapporto di densità	σ	0,781 (a 2500 m)
Dislivello di ogni prova	Δz	100 m
Vento orizzontale	U_{vi}	−10 m/s
Vento verticale	W_{vi}	−0,4 m/s

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità unica per tutte le prove. La traccia assegna σ alla sola quota di 2500 m, mentre le prove coprono da 3000 a 2100 m. Si adotta il valore unico, come l'originale, che peraltro lo dichiara; il passo 2 quantifica l'effetto e mostra che è più innocuo di quanto sembri.
Discese uniformi. Ogni prova si suppone percorsa a velocità costante lungo la traiettoria, condizione necessaria perché valga $E = 1/\tan\gamma$.
Segno della componente verticale del vento. Nell'odografa l'asse w è positivo verso il basso; $W_{vi} = -0{,}4$ m/s descrive quindi aria che *sale* a 0,4 m/s. È la lettura adottata dall'originale, e il passo 5 mostra quanto pesi l'alternativa.
Scale del disegno. Quelle assegnate per l'odografa sono inutilizzabili (passo 4): si adottano quelle corrette dall'originale.

46.4 Svolgimento

Passo 1 — La riduzione dei dati e la polare

Modello. Da Δz e Δt la velocità di caduta; da questa la pendenza, l'efficienza e i due coefficienti.

$$\sigma = \frac{1}{1{,}1315^2} = 0{,}781, \qquad C_L = \frac{2\,W\cos\gamma}{\sigma\,\rho_0\,S\,V^2} = \frac{682{,}9\,\cos\gamma}{V^2}.$$

n.	V [km/h]	t [s]	w [m/s]	V [m/s]	γ [°]	C_L	E	C_D
1	69,84	42,86	2,333	19,40	6,908	1,802	8,25	0,2184
2	74,34	54,53	1,834	20,65	5,095	1,596	11,22	0,1423
3	83,52	48,78	2,050	23,20	5,069	1,265	11,27	0,1122
4	95,83	39,06	2,560	26,62	5,519	0,960	10,35	0,0927
5	117,36	25,68	3,894	32,60	6,860	0,638	8,31	0,0768

I cinque punti della polare, e le velocità orizzontali $U = V\cos\gamma$: 19,26; 20,57; 23,11; 26,50; 32,37 m/s

La prima prova è fuori curva

Interpolando i punti 2–5 con una parabola si ottiene

$$C_D = 0{,}0643 + 0{,}0305\,C_L^2,$$

che li riproduce tutti entro lo 0,7 %. Il punto 1, però, ha $C_D = 0{,}2184$ contro i 0,1633 previsti: sta il **trentaquattro per cento sopra** la parabola. Non è un errore di misura: a $C_L = 1{,}80$ e 69,8 km/h l'aliante è al limite inferiore del suo campo di velocità, con la corrente in distacco incipiente sul dorso. La polare parabolica descrive la resistenza indotta e quella di forma, non la separazione; ed è per questo che il primo punto se ne allontana.

Tracciando la tangente dall'origine sui punti 2–5 si ottiene $E_{\max} = 11{,}30$ a $C_L = 1{,}45$; la lettura grafica dell'originale — 1,4/0,123 = 11,38 — coincide entro lo 0,7 %.

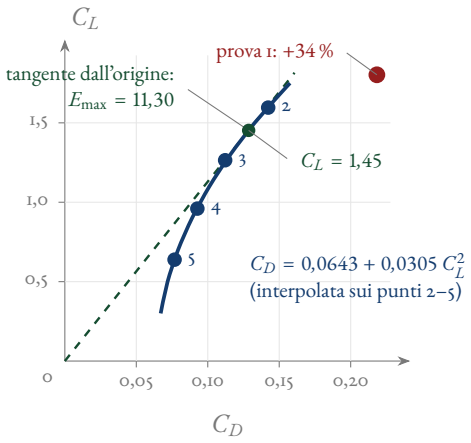


Figura 46.1. La polare ricavata dai cinque punti di collaudo. I punti 2–5 si dispongono su una parabola con scarti inferiori allo 0,7 %; il punto 1, misurato a 69,8 km/h, ne sta il trentaquattro per cento sopra: è una misura in regime di stallo incipiente, che la polare parabolica non può descrivere.

Passo 2 — L'approssimazione sulla densità: quanto pesa davvero

Modello. Si ricalcolano i coefficienti con il σ proprio di ciascuna quota.

L'originale adotta $\sigma = 0{,}781$ per tutte e cinque le prove, e osserva onestamente che «per una maggior precisione dovrei leggere sulle tabelle dell'aria tipo i valori relativi alle varie quote». Il valore vero varia da 0,746 (prova 1, quota media 2950 m) a 0,809 (prova 5, 2150 m): il fattore correttivo $0{,}781/\sigma$ va da 1,047 a 0,965.

La correzione non tocca ciò che conta

Il fattore correttivo moltiplica *allo stesso modo* C_L e C_D, perché entrambi contengono ρ allo stesso esponente. I punti si spostano dunque lungo rette uscenti dall'origine, e il loro rapporto — cioè l'efficienza — non cambia di nulla:

$$E = \frac{1}{\tan\gamma} \quad \text{dipende solo da } w \text{ e } V, \text{ grandezze misurate.}$$

Ne segue che l'approssimazione influenza soltanto la *posizione* dei punti sulla polare — il quesito 1 — e non ha alcun effetto sui quesiti 3 e 4, che dipendono unicamente dalle efficienze. Lo scarto sui coefficienti va da +4,7 % a −3,5 %; quello sulla distanza di planata è esattamente zero.
È un caso istruttivo: l'estensore si preoccupa di un'imprecisione reale ma la colloca nel posto sbagliato. Il modo di verificarlo non è rifare i conti, ma guardare da quali grandezze dipende la risposta.

Passo 3 — La massima distanza senza vento

Modello. $s_{\max} = \Delta z \cdot E_{\max}$.

$$s_{\max} = 3000 \cdot 11{,}38 = 34\,140 \text{ m} = 34{,}1 \text{ km}$$

con l'efficienza letta graficamente dall'originale; con quella del fit parabolico (11,30) si ottengono 33,9 km, e usando direttamente il miglior punto sperimentale (prova 3, $E = 11{,}27$) 33,8 km. Le tre stime concordano entro l'uno per cento.

$$s_{\max} \approx 34 \text{ km da } 3000 \text{ m di quota}$$

Osservazione

Il risultato non dipende dalla densità, e quindi nemmeno dal fatto che la planata attraversi tremila metri di atmosfera con densità crescente: al calare della quota la velocità diminuisce, ma U e w calano nella stessa proporzione e il loro rapporto resta l'efficienza. Cambia il tempo di volo — che si allunga — non lo spazio percorso.

Passo 4 — L'odografa, e le scale che non tornano

Modello. Si riportano i punti (U, w) e si traccia la curva.

Le scale assegnate dalla traccia sono inutilizzabili:

$$U:\ 1\text{ cm} = 0{,}2\text{ m/s} \implies 32{,}4\text{ m/s} = 162\text{ cm},$$

$$w:\ 1\text{ cm} = 0{,}002\text{ m/s} \implies 3{,}89\text{ m/s} = 1947\text{ cm} = 19{,}5\text{ m}.$$

L'originale se ne accorge e le corregge, ma la correzione che adotta è più fine di una semplice riscalatura: sceglie

$$U:\ 1\text{ cm} = 2\text{ m/s}, \qquad w:\ 1\text{ cm} = 2\text{ m/s},$$

cioè la *stessa* scala sui due assi, e vi affianca $s:\ 1\text{ cm} = 1000\text{ m}$ e $z:\ 1\text{ cm} = 1000\text{ m}$, anch'esse uguali fra loro. È una scelta tutt'altro che casuale, e vale la pena capirla.

Con scale uguali sui due assi la pendenza disegnata di una retta *è* il rapporto w/U; e poiché anche s e z hanno scale uguali, la stessa retta ha pendenza z/s. Ma in volo librato $z/s = w/U$: la tangente all'odografa e la traiettoria dell'aliante sono, sul foglio, la *medesima retta*. Basta dunque prolungare la tangente fino al livello $z = 3$ km e leggere sull'asse s la distanza percorsa, senza alcun calcolo. È la costruzione riprodotta nel pannello (b) della figura 46.2, e funziona solo grazie alle scale uguali.

Le scale della polare, invece, la traccia le assegna corrette: 18 cm × 22 cm, un foglio da disegno.

> Le scale dell'odografa assegnate dalla traccia sono sbagliate di un fattore 10 e 100. Corrette con scale *uguali* sui due assi, e affiancate a una coppia s–z anch'essa in scale uguali, la tangente diventa direttamente la traiettoria

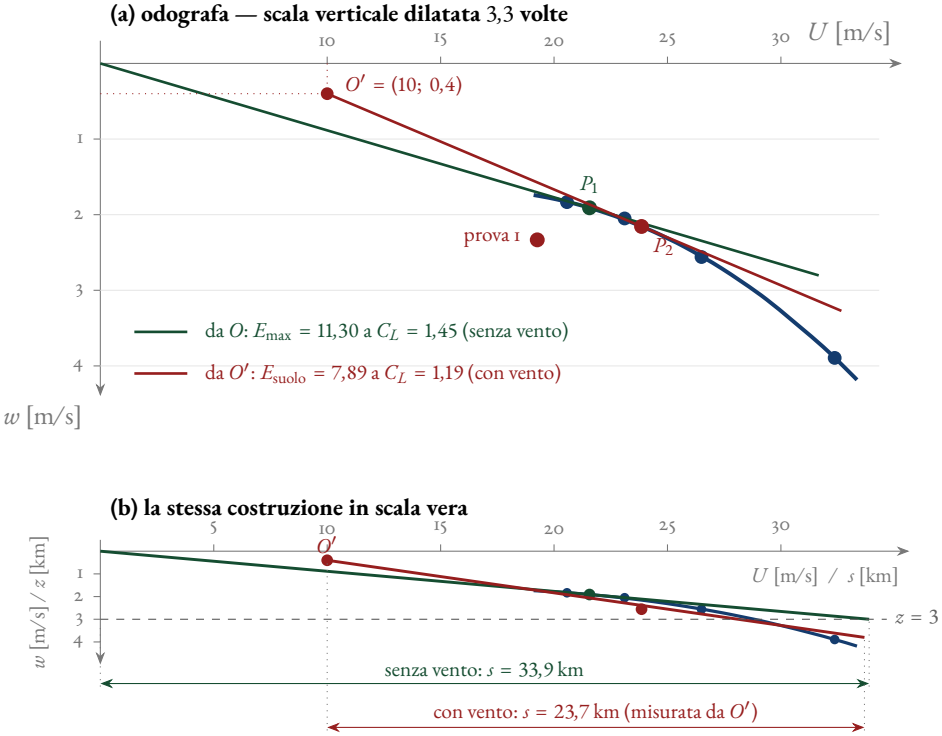


Figura 46.2. L'odografa del volo librato, con l'asse delle velocità di caduta rivolto verso il basso. In **(a)** la scala verticale è dilatata per rendere leggibili la curva e i due punti di tangenza: la tangente da O dà l'efficienza massima, quella dall'origine traslata $O' = (-U_{vi},\ -W_{vi})$ l'efficienza rispetto al suolo. Il punto 1, in rosso, sta fuori dalla curva: è la stessa misura anomala della polare. In **(b)** la medesima costruzione è ridisegnata in *scala vera* — un centimetro vale tre unità su entrambi gli assi — sicché la pendenza di ogni retta è il rapporto effettivo $w/U = z/s$: la tangente *è* la traiettoria, e basta leggere dove incontra il livello $z = 3$ km. È la costruzione a doppia scala dell'originale, con la sola avvertenza che la distanza con vento va misurata a partire da O'.

Passo 5 — La massima distanza con vento

Modello. Velocità rispetto al suolo come somma vettoriale; tangente dall'origine traslata.

Con $U_{vi} = -10$ m/s e $W_{vi} = -0{,}4$ m/s — cioè vento contrario di 10 m/s e aria che *sale* a 0,4 m/s, poiché l'asse w è positivo verso il basso — la velocità rispetto al suolo vale $(U - 10,\ w - 0{,}4)$ e

$$E_{\text{suolo}} = \frac{U - 10}{w - 0{,}4}.$$

Massimizzando sull'odografa si trova l'assetto ottimo $C_L = 1{,}19$, cui corrispondono $U = 23{,}86$ m/s e $w = 2{,}156$ m/s:

$$E_{\text{suolo}} = \frac{23{,}86 - 10}{2{,}156 - 0{,}4} = 7{,}89, \qquad s = 3000 \cdot 7{,}89 = 23{,}7 \text{ km}.$$

L'originale, per via grafica, legge 25 km: uno scarto del 5,6 %, del tutto normale per una costruzione con riga e squadra.

$$E_{\text{suolo}} = 7{,}89 \qquad s \approx 23{,}7\ \text{km (l'originale, graficamente: } 25\ \text{km)}$$

Con il vento si cambia assetto

L'assetto ottimo passa da $C_L = 1{,}45$ (senza vento) a $C_L = 1{,}19$ (con vento): si vola *più veloci*, da 21,6 a 23,9 m/s. È il principio della «velocità da adottare» che ogni volovelista conosce: contro vento si accelera per ridurre il tempo di esposizione, nelle ascendenze si rallenta. Qui i due effetti agiscono in senso opposto e il vento contrario prevale.
La decomposizione dei due contributi è istruttiva:

	C_L ottimo	E_{suolo}	s [km]
nessun vento	1,45	11,30	33,9
solo vento contrario	1,04	6,49	19,5
sola ascendenza	1,62	14,40	43,2
entrambi	1,19	7,89	23,7

Il vento contrario da solo costerebbe il 43 % della distanza; l'ascendenza da sola ne regalerebbe il 27 %; insieme il saldo è −30 %.

Il segno che vale il quaranta per cento

Tutto dipende da come si legge $W_{vi} = -0{,}4$ m/s. Nell'odografa l'asse w è positivo verso il basso, sicché il segno meno indica aria che *sale*: è la lettura dell'originale, coerente con l'origine traslata in $O' = (10;\ 0{,}4)$, e dà 23,7 km. Se invece si intendesse una *discendenza* di 0,4 m/s, la velocità di caduta rispetto al suolo diverrebbe $w + 0{,}4$ e si otterrebbe

$$E_{\text{suolo}} = \frac{26{,}84 - 10}{2{,}61 + 0{,}4} = 5{,}60, \qquad s = 16{,}8\ \text{km}$$

(con l'assetto ottimo spostato a $C_L = 0{,}94$): il **trenta per cento in meno** — o, letto dall'altro lato, la lettura dell'originale dà il quaranta per cento in più. Una componente verticale di quattro decimi di metro al secondo — un decimo del vento orizzontale — decide da sola quasi un terzo del risultato, perché agisce sul *denominatore* di un rapporto che vale poco più di due.

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, σ numeri puri; $[\Delta z/\Delta t]$ = m/s; $[\Delta z \cdot E]$ = m. Corretto.
- **Coerenza interna.** Per ciascuna prova, $C_D = C_L \tan\gamma$ coincide con C_L/E; e $U^2 + w^2 = V^2$ a sette cifre.
- **La polare è parabolica.** I punti 2–5 sono riprodotti da $C_D = 0{,}0643 + 0{,}0305\, C_L^2$ con scarti di +0,3, −0,7, +0,4 e +0,1 %: una coerenza notevole per dati sperimentali, che conferma la bontà delle misure. Il punto 1 fa eccezione (+34 %).
- **Densità.** La correzione quota per quota sposta i coefficienti fra +4,7 e −3,5 % ma lascia inalterate tutte le efficienze, e quindi i quesiti 3 e 4.
- **Integrazione rigorosa del quesito 4.** Poiché con vento il risultato dipende dal rapporto fra velocità del vento e velocità di volo, e quest'ultima cresce con la quota, l'assetto ottimo varia lungo la discesa: da $C_L = 1{,}195$ a 3000 m a $C_L = 1{,}135$ al suolo, con E_{suolo} da 7,99 a 7,38. Integrando si ottiene 23,1 km contro i 23,7 calcolati a densità costante: il 2,6 % in meno.
- **Confronto con l'originale.** Tutti e cinque i punti della tabella coincidono alla terza cifra: w, V, γ, C_L, E, C_D e U. $E_{\max}$: 11,30 contro 11,38 (lettura grafica); $s_{\max}$: 33,9 contro 34,1 km; s con vento: 23,7 contro 25 km.

- **Ordini di grandezza — e una perplessità.** 500 kgf su 15 m^2 danno un carico alare di 33,3 kgf/m^2, normale per un aliante. Ma l'efficienza massima di 11,3 e la caduta minima di 1,83 m/s a 74 km/h sono prestazioni scadenti: un aliante da club degli anni Settanta aveva $E_{\max}$ fra 25 e 30 e caduta minima attorno a 0,8 m/s. Il C_{D_0} che ne risulta, 0,064, è quattro volte quello di un vetrovolante. Il velivolo del collaudo, se esistito, era molto sporco — o i dati sono di comodo.

46.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	Confronto 1977	Note
σ	0,781	0,781	a 2500 m
C_L prove 1–5	1,80–0,64	idem	
E prove 1–5	8,25–8,31	idem	max 11,27 (prova 3)
Polare interpolata	$C_D = 0{,}0643 + 0{,}0305\,C_L^2$		punti 2–5
Scarto del punto 1	+34 %	—	stallo incipiente
Efficienza massima	11,30	11,38	a $C_L = 1{,}45$
Distanza senza vento	33,9 km	34,14 km	$= \Delta z\, E_{\max}$
E rispetto al suolo	7,89	—	C_L ottimo 1,19
Distanza con vento	23,7 km	25 km	integrata: 23,1
Allungamento dedotto	10,4	—	$b = 12{,}5$ m
C_{D_0}	0,064	—	altissimo per un aliante

Questa prova è, nella raccolta, l'unica di *riduzione dati*: non si calcolano le prestazioni di un velivolo noto, si ricava il velivolo da ciò che si è misurato in volo. È un rovesciamento del punto di vista che vale la pena far notare agli studenti, perché è il mestiere vero dell'ingegnere di collaudo. Ed è anche l'unica in cui compare l'odografa, strumento che il volo a vela usa quotidianamente e che la manualistica dei velivoli a motore ignora quasi del tutto.

Lo svolgimento d'epoca è corretto in tutti i passaggi, e va riconosciuto un merito all'estensore: si accorge che le scale assegnate dalla traccia per l'odografa sono inutilizzabili — sbagliate di un fattore dieci e cento, tanto che la velocità di caduta occuperebbe diciannove metri di carta — e le corregge dichiarandolo. Segnala inoltre, correttamente, che la costruzione della tangente richiede scale uguali sui due assi.

Ci sono però tre cose che i dati dicono e che l'originale non commenta.

La prima è il punto 1. Interpolando i punti 2–5 con una parabola si ottiene una polare che li riproduce entro lo 0,7 % — una coerenza notevole per misure di volo — mentre il primo punto ne sta il trentaquattro per cento sopra. Non è dispersione sperimentale: è la firma dello stallo incipiente. A $C_L = 1{,}80$ e settanta chilometri all'ora l'aliante vola al limite inferiore del proprio campo, dove la resistenza cresce per separazione e non più per portanza indotta. Chi tracci la polare a mano attraverso tutti e cinque i punti deforma la curva proprio nella zona che serve — quella della tangente — e ottiene un'efficienza massima falsata. È la ragione per cui, in un collaudo, si guarda sempre se un punto «non ci sta»: la deviazione è un'informazione, non un fastidio.

La seconda riguarda l'approssimazione sulla densità, ed è una lezione di metodo. L'estensore si preoccupa, giustamente, di aver usato il σ di duemilacinquecento metri per prove che coprono da tremila a duemilacento, e annota che «per una maggior precisione dovrei leggere sulle tabelle dell'aria tipo i valori relativi alle varie quote». L'osservazione è corretta ma mal collocata: il fattore correttivo moltiplica C_L e C_D allo stesso modo, sposta i punti lungo rette uscenti dall'origine e lascia le efficienze *esattamente* invariate. Poiché i quesiti 3 e 4 dipendono solo dalle efficienze, l'approssimazione non li tocca affatto: influenza soltanto la posizione dei punti sulla polare del quesito 1, e di meno del cinque per cento. Il modo di accorgersene non è rifare i conti con maggior precisione, ma chiedersi da quali grandezze la risposta dipenda — e l'efficienza, essendo U/w, è una misura puramente cinematica.

La terza riguarda il segno. La componente verticale del vento vale quattro decimi di metro al secondo, un decimo di quella orizzontale, e sembra un dettaglio. Ma nell'odografa l'asse delle cadute è positivo verso il basso, e il segno meno di W_{vi} indica dunque aria che *sale*: è la lettura dell'originale, coerente con l'origine traslata in $O'(10;\ 0{,}4)$, e conduce a ventiquattro chilometri. Interpretando invece quel meno come una discendenza si otterrebbero sedici chilometri e ottocento: il trenta per cento in meno (o il quaranta per cento in più, a seconda del verso in cui si guarda). Il motivo è che quella componente agisce sul denominatore di un rapporto che vale poco più di due, dove un contributo di 0,4 pesa il venti per cento. In volo a vela questo è pane quotidiano — è la differenza fra tornare al campo e atterrare fuori — e vale la pena che uno studente lo veda una volta con i numeri davanti.

Resta un'ultima osservazione, sulla plausibilità. Un'efficienza massima di 11,3 e una caduta minima di quasi due metri al secondo non sono le prestazioni di un aliante: negli anni Settanta un veleggiatore da club faceva $25 \div 30$ di efficienza e scendeva a otto decimi di metro al secondo. Il C_{D_0} che si ricava dalla polare, 0,064, è quattro volte quello di un vetrovolante ed è piuttosto quello di un velivolo con carrello e montanti esposti. Il «volo di collaudo» della traccia, se mai è avvenuto, riguardava un mezzo assai modesto; più probabilmente i dati sono costruiti a tavolino. Il che non toglie nulla al valore didattico dell'esercizio, ma va detto.

Il senso di tutto questo

L'efficienza di una planata si misura con un cronometro e un altimetro: $E = U/w$, e non serve conoscere né il peso né la superficie né la densità dell'aria. Riconoscere da quali grandezze una risposta dipende — e da quali no — vale più di qualunque raffinamento numerico: permette di sapere in anticipo quali approssimazioni contano e quali sono innocue, invece di scoprirlo rifacendo i conti.

Per esercitarsi

1. Ritracciare la polare escludendo il punto 1 e verificare di quanto cambia l'efficienza massima letta con la tangente dall'origine.

2. Calcolare la velocità e l'assetto di minima caduta (il punto più alto dell'odografa) e confrontarli con quelli di massima efficienza: quale conviene per restare in aria il più a lungo possibile, e quale per andare lontano?

3. Determinare il vento contrario massimo con cui l'aliante, partendo da 3000 m, riuscirebbe ancora a percorrere 10 km rispetto al suolo.

4. Verificare che, in presenza di sola ascendenza W_{vi}, la distanza percorribile tende all'infinito quando l'ascendenza eguaglia la caduta minima, e calcolare quel valore per questo aliante.

Tema 47

Il decollo: rullaggio, vento contrario e superamento dell'ostacolo

Esame di Stato — Sessione unica 1978–1979
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

47.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo avente peso al decollo di 34 000 kgf *(*333 540 N*) ed una superficie alare di* 225 m^2 *è equipaggiato con due turbogetti che sviluppano al livello del mare la spinta complessiva di* 5600 kgf.
Le caratteristiche aerodinamiche dell'aereo sono rappresentate dall'espressione

$$C_D = 0{,}022 + 0{,}05\, C_L^2$$

con un C_L *di stallo pari ad* 1,6.
Il candidato, supponendo che l'aereo decolli da una pista di cemento ($\mu = 0{,}04$*) situata a quota zero con un assetto corrispondente alla velocità di distacco, determini:*

- *la lunghezza ed il tempo di rullaggio in assenza di vento;*
- *la lunghezza di rullaggio con vento contrario di* 15 m/s*;*
- *la lunghezza di involo in assenza di vento, nell'ipotesi che l'aereo si ponga immediatamente su una traiettoria di salita rettilinea con velocità uguale a quella di distacco e con lo stesso assetto, mantenendo anche invariata la spinta.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza al rullaggio, τ per la spinta, c_p e c_r per i coefficienti, μ per il coefficiente d'attrito volvente e V_d per la velocità di distacco. La prova del 1977-78 non compare nella raccolta perché, come annota il curatore, «il tema d'esame assegnato non riguardava l'aerotecnica, ma le costruzioni aeronautiche».

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** ricavare la velocità di distacco dalle norme di sicurezza ($V_d = 1{,}2\, V_S$) e da questa l'assetto di rullaggio;
- **(b)** scrivere la resistenza al rullaggio — che ha una parte costante e una quadratica — e integrare l'equazione del moto per ottenere spazio e tempo;
- **(c)** rifare il conto con vento contrario, distinguendo con cura la velocità aerodinamica da quella al suolo;
- **(d)** calcolare la distanza necessaria a superare l'ostacolo convenzionale di 15 m.

Dove stiamo andando

È il primo tema della raccolta sul *decollo* (il secondo è la prova del 1989-90), e introduce un'equazione del moto che finora non era mai comparsa: non più equilibrio, ma accelerazione. Da qui una tecnica nuova — l'integrazione numerica per intervalli di velocità — che lo svolgimento d'epoca esegue con un «calcolatore programmabile», e che qui si affianca alla soluzione in forma chiusa. Ci sono poi due punti aperti: l'assetto ottimo di rullaggio, che l'originale cita ma non calcola, e l'involo, che l'originale dichiara impossibile nella forma richiesta dalla traccia. Su entrambi vale la pena tornare.

47.2 Apparato teorico

47.2.1 La velocità di distacco

Formula chiave

$$V_S = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_{L_{\max}}}}, \qquad V_d = 1{,}2\,V_S, \qquad C_L^{(r)} = \frac{C_{L_{\max}}}{1{,}2^2} = \frac{C_{L_{\max}}}{1{,}44}.$$

Da dove viene il «4» dell'originale

Lo svolgimento scrive $V_S = 4\sqrt{W/S/C_{L_{\max}}}\cdot 1/\sqrt{\sigma}$ con W/S in kgf/m^2. Il coefficiente numerico è $\sqrt{2/\rho_0}$ con $\rho_0 = 0{,}125$ kgf s^2/m^4: $\sqrt{2/0{,}125} = \sqrt{16} = 4$. È una scorciatoia comodissima nel Sistema Tecnico, e vale solo lì.

47.2.2 La resistenza al rullaggio

Sulla pista agiscono la spinta, la resistenza aerodinamica e l'attrito volvente, quest'ultimo proporzionale al *carico sulle ruote*, cioè al peso diminuito della portanza:

Formula chiave

$$R = \mu\,(W - L) + D = \mu\,W + \left(C_D - \mu\,C_L\right)\tfrac{1}{2}\rho S V^2.$$

Osservazione

La struttura è quella di una costante più un termine quadratico, ma il coefficiente del termine quadratico è $C_D - \mu C_L$, non C_D: la portanza *aiuta*, perché alleggerisce le ruote. Ne segue subito una domanda: quale assetto rende minima quella differenza? La risposta è nel passo 4, ed è una delle cose che l'originale lascia in sospeso.

47.2.3 Integrare l'equazione del moto

Con $a = (T - R)/m$ ed $m = W/g$:

Formula chiave

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}V}{a}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{V\,\mathrm{d}V}{a} \qquad \Longrightarrow \qquad t = \int_0^{V_d} \frac{\mathrm{d}V}{a}, \quad x = \int_0^{V_d} \frac{V\,\mathrm{d}V}{a}.$$

Poiché $R = R_0 + k_r V^2$, posto $F_0 = T - R_0$ i due integrali si calcolano in forma chiusa:

Formula chiave

$$x = \frac{m}{2k_r}\,\ln\frac{F_0}{F_0 - k_r V_d^2}, \qquad t = \frac{m}{\sqrt{F_0\,k_r}}\,\operatorname{artanh}\left(V_d\sqrt{\frac{k_r}{F_0}}\right).$$

Nota

Lo svolgimento d'epoca procede invece per intervalli di 10 m/s, mediando $1/a$ e V/a agli estremi di ogni intervallo — cioè applicando la regola dei trapezi. Nel passo 2 si verifica che l'errore è inferiore all'uno per cento: la tabella è più che adeguata, e ha il pregio di mostrare come l'accelerazione degradi lungo la corsa.

47.2.4 Il rullaggio con vento contrario

La trappola d'esame

Con vento contrario di intensità V_w le due velocità vanno tenute distinte per tutta la corsa:

$$V_a = V_{\text{suolo}} + V_w, \qquad R = R_0 + k_r V_a^2, \qquad \mathrm{d}x = \frac{V_{\text{suolo}}\,\mathrm{d}V_a}{a}.$$

La resistenza si calcola sulla velocità *aerodinamica*, lo spazio si accumula con quella *al suolo*. E il rullaggio comincia già con $V_a = V_w$: l'aereo fermo sulla pista ha già quindici metri al secondo sull'anemometro.

47.2.5 L'involo

Superare l'ostacolo convenzionale di 15 m si può descrivere in due modi, e la differenza non è piccola:

Formula chiave

$$\textbf{arco di raccordo:}\quad x_i = V_d\sqrt{\frac{2\,h_0}{\varepsilon\,g\,(n-1)}} \qquad \text{con } n = \frac{L_i}{W};$$

$$\textbf{salita rettilinea:}\quad \sin\gamma = \frac{T - D}{W}, \qquad x_i = \frac{h_0}{\tan\gamma}.$$

47.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso al decollo	W	34 000 kgf
Superficie alare	S	225 m^2
Carico alare	W/S	151,1 kgf/m^2
Spinta complessiva	T	5600 kgf
Polare	C_D	$0{,}022 + 0{,}05\,C_L^2$
Coefficiente di stallo	$C_{L_{\max}}$	1,6
Attrito volvente	μ	0,04
Densità (quota zero)	ρ	0,125 kgf s^2/m^4
Vento contrario	V_w	15 m/s
Altezza dell'ostacolo	h_0	15 m

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Velocità di distacco. La traccia non la assegna: si adotta $V_d = 1{,}2\,V_S$, valore prescritto dalle norme di sicurezza, come fa l'originale.
$C_{L_{\max}}$ **con ipersostentatori.** La velocità di stallo va intesa in configurazione di decollo; in mancanza di altri dati si assume che l'1,6 assegnato sia già il valore ipersostentato.
Spinta costante con la velocità. È l'ipotesi dell'originale, accettabile per un turbogetto puro su un intervallo di velocità così modesto.
Assetto di rullaggio pari a quello di distacco. È prescritto dalla traccia; il passo 4 mostra quanto costi rispetto all'assetto ottimo.
Ostacolo a 15 m **e coefficiente** $\varepsilon = 0{,}95$**.** Sono i valori adottati dall'originale per la formula dell'arco di raccordo.
Quota zero e assenza di pendenza della pista, come d'uso.
Unità tecniche dell'originale. Per poter confrontare i numeri cifra per cifra si conservano $\rho_0 = 0{,}125$ e la massa $m = W/g = 34\,000/9{,}81 = 3465{,}85$ kgf s^2/m dell'originale; con $g = 9{,}80665$ spazi e tempi cambiano di meno di mezzo per mille.

47.4 Svolgimento

Passo 1 — Velocità di distacco e assetto di rullaggio

Modello. Portanza uguale al peso alla velocità di stallo, poi il margine del 20 %.

$$V_S = \sqrt{\frac{2 \cdot 151{,}11}{0{,}125 \cdot 1{,}6}} = 38{,}87 \text{ m/s} = 140 \text{ km/h},$$

$$V_d = 1{,}2 \cdot 38{,}87 = 46{,}65 \text{ m/s} = 168 \text{ km/h}.$$

All'assetto di distacco:

$$C_L^{(r)} = \frac{2\,W}{\rho\,S\,V_d^2} = 1{,}1111 = \frac{1{,}6}{1{,}44}, \qquad C_D^{(r)} = 0{,}022 + 0{,}05 \cdot 1{,}1111^2 = 0{,}08373.$$

$$V_d = 46{,}65 \text{ m/s} \qquad C_L = 1{,}111,\ C_D = 0{,}0837$$

Passo 2 — Il rullaggio senza vento

Modello. $R = \mu W + (C_D - \mu C_L)\tfrac{1}{2}\rho S V^2$, poi integrazione.

$$C_D - \mu\, C_L = 0{,}08373 - 0{,}04 \cdot 1{,}1111 = 0{,}03929, \qquad \tfrac{1}{2}\rho S = 14{,}0625,$$

$$R = 1360 + 0{,}5524\,V^2 \quad [\text{kgf}], \qquad a = \frac{5600 - R}{3465{,}85}.$$

V [m/s]	R [kgf]	a [m/s^2]	$1/a$	V/a
0	1360,0	1,2234	0,8174	0,00
10	1415,2	1,2074	0,8282	8,28
20	1581,0	1,1596	0,8624	17,25
30	1857,2	1,0799	0,9260	27,78
40	2243,9	0,9683	1,0327	41,31
46,65	2562,1	0,8765	1,1409	53,22

Applicando la regola dei trapezi si ottiene

$$t = \sum \Delta t = 42{,}64 \text{ s}, \qquad x = \sum \Delta x = 1053{,}8 \text{ m}.$$

$$t = 42{,}6\ \text{s} \qquad x = 1054\ \text{m}$$

La forma chiusa, e quanto vale la tabella

Con $F_0 = T - \mu W = 4240$ kgf e $k_r = 0{,}5524$:

$$x = \frac{3465{,}85}{2 \cdot 0{,}5524} \ln \frac{4240}{4240 - 0{,}5524 \cdot 46{,}65^2} = 1045{,}8\ \text{m}, \qquad t = 42{,}51\ \text{s}.$$

La tabella a cinque intervalli sovrastima lo spazio dello 0,76 % e il tempo dello 0,31 %: la regola dei trapezi, su una funzione così regolare, è più che sufficiente. Vale la pena però avere anche la forma chiusa, perché mostra da che cosa dipende il risultato — dal logaritmo del rapporto fra la spinta netta iniziale e quella finale.

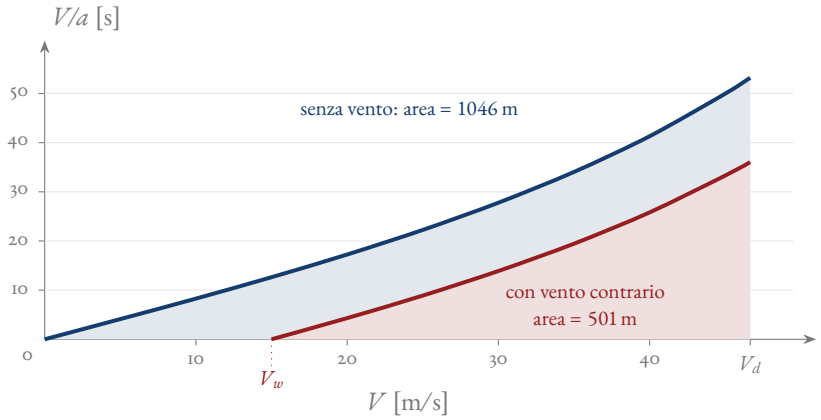


Figura 47.1. Lo spazio di rullaggio è l'area sotto la curva V/a. Con vento contrario la corsa comincia già a $V_a = 15$ m/s e in ordinata compare la velocità *al suolo*, non quella aerodinamica: l'area si riduce di oltre la metà. La curva sale rapidamente verso destra perché l'accelerazione cala mentre la velocità cresce — l'ultimo terzo della velocità da guadagnare costa quasi i tre quinti dello spazio.

Passo 3 — Il rullaggio con vento contrario

Modello. Resistenza sulla velocità aerodinamica, spazio con quella al suolo.

V_a	V_{suolo}	R [kgf]	a [m/s^2]	V_{suolo}/a
15	0	1484,3	1,1875	0,00
25	10	1705,3	1,1237	8,90
35	20	2036,7	1,0281	19,45
46,65	31,65	2562,1	0,8765	36,11

$$x = \sum \Delta x = 509{,}8\ \text{m}.$$

$$x = 510\ \text{m con vento contrario, contro i } 1054\ \text{m senza vento}$$

Osservazione

L'integrazione esatta dà 500,6 m: la tabella, che qui ha solo tre intervalli, sovrastima dell'1,8 % — il doppio del caso senza vento, come è logico avendo dimezzato il numero di punti. Il tempo di rullaggio, che

l'originale non calcola, scende da 42,5 a 30,1 s.
Il dato che colpisce è l'entità della riduzione: *il cinquantadue per cento*. Quindici metri al secondo di vento — cinquantaquattro chilometri all'ora, una brezza tesa — dimezzano la corsa di decollo. La ragione è duplice: l'aereo parte già con una resistenza aerodinamica non nulla, ma soprattutto deve guadagnare al suolo solo 31,65 m/s anziché 46,65, e lo spazio va come il quadrato della velocità. È il motivo per cui si decolla sempre contro vento, e per cui la lunghezza di pista dichiarata nei manuali è sempre quella in aria calma.

Passo 4 — L'assetto ottimo di rullaggio

Modello. Si minimizza $C_D - \mu C_L$ rispetto a C_L.

L'originale osserva — correttamente — che «in genere il rullaggio si effettua all'assetto di rullaggio ottimo, ricavabile se è noto l'allungamento alare», e aggiunge che «in questo caso l'allungamento era deducibile dalla polare». Portiamo a termine il calcolo, che è immediato:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}C_L}\left(C_{D_0} + k\,C_L^2 - \mu\,C_L\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad C_L^{\text{ott}} = \frac{\mu}{2k} = \frac{0{,}04}{0{,}10} = 0{,}400.$$

A quell'assetto $C_D = 0{,}030$ e $C_D - \mu C_L = 0{,}014$ contro lo 0,0393 dell'assetto di distacco: il coefficiente quadratico crolla da 0,5524 a 0,1969.

$$x = 937{,}6\ \text{m}, \qquad t = 39{,}5\ \text{s}.$$

All'assetto ottimo ($C_L = 0{,}40$) la corsa scende a 938 m: il 10,4 % in meno

Osservazione

Il risultato non dipende dall'allungamento in quanto tale ma dal coefficiente k della polare, che ne è l'immagine: da $k = 1/(\pi AR) = 0{,}05$ segue $AR = 6{,}37$ e, con $S = 225\ \text{m}^2$, un'apertura di 37,8 m. La formula $C_L^{\text{ott}} = \mu/(2k)$ merita di essere ricordata: dice che su pista molto scorrevole (piccolo μ) conviene tenere il muso basso, e che su pista in erba o su neve — dove μ sale a 0,07 o 0,10 — conviene alzarlo.
Nella pratica è quello che si fa: si rulla con il carrello anteriore a terra, cioè a C_L modesto, e si «ruota» solo in prossimità della velocità di distacco. La prescrizione della traccia — assetto di distacco per tutta la corsa — è dunque pessimistica di un buon dieci per cento, ed è utile che gli studenti sappiano perché.

	x [m]	t [s]
assetto di distacco, senza vento	1046	42,5
assetto di distacco, con vento	501	30,1
assetto ottimo, senza vento	938	39,5
assetto ottimo, con vento	437	—

Passo 5 — L'involo: la traccia chiede una cosa, l'originale ne calcola un'altra

Modello. Si esamina prima l'obiezione dell'originale, poi la salita rettilinea che la traccia richiede.

Lo svolgimento d'epoca osserva che, se assetto e velocità restano quelli del rullaggio, «non è possibile la salita, in quanto si avrà la stessa condizione di equilibrio raggiunta alla fine della fase di rullaggio», cioè portanza uguale al peso, $L = W$. Adotta perciò un'ipotesi diversa — velocità di distacco ma *assetto di stallo* — e calcola un arco di raccordo:

$$L_i = \tfrac{1}{2} C_{L_{\max}} \rho S V_d^2 = 48\,960\ \text{kgf}, \qquad n = \frac{L_i}{W} = 1{,}44,$$

$$x_i = V_d \sqrt{\frac{2\,h_0\,W}{\varepsilon\, g\,(L_i - W)}} = 126{,}2\ \text{m}.$$

L'obiezione è eccessiva

In salita la portanza non deve equilibrare il peso ma la sua componente normale alla traiettoria, $W\cos\gamma$. Con l'assetto di distacco la portanza vale esattamente W; ne serve $W\cos\gamma$, cioè lo 0,40 % in meno. Basta ridurre il C_L da 1,1111 a 1,1066 — una variazione d'incidenza dell'ordine del quarto di grado — perché la salita rettilinea sia perfettamente possibile.
E l'equazione longitudinale la consente senz'altro:

$$D = \tfrac{1}{2}C_D^{(r)}\rho S V_d^2 = 2562\,\text{kgf}, \qquad \sin\gamma = \frac{T-D}{W} = \frac{5600-2562}{34\,000} = 0{,}0894.$$

Iterando con $C_L = 1{,}1111\cos\gamma$ si converge a

$$\gamma = 5°09', \qquad \text{RC} = V_d\sin\gamma = 4{,}19\ \text{m/s}, \qquad x_i = \frac{h_0}{\tan\gamma} = 166{,}4\ \text{m}.$$

La traccia chiedeva questo, ed è calcolabile: 166 m, cioè il 32 % in più dei 126 m dell'arco.

Salita rettilinea (come chiede la traccia): $\gamma = 5°09'$, $x_i = 166$ m arco di raccordo (soluzione dell'originale): $x_i = 126$ m

Osservazione

Va detto che nella realtà l'involo non è né l'uno né l'altro: c'è un arco di raccordo iniziale, con un fattore di carico modesto, seguito dalla salita rettilinea. E il risultato dell'arco è molto sensibile al fattore di carico assunto:

n	x_i [m]
1,10	265
1,20	187
1,30	153
1,44 (assetto di stallo)	126

L'originale, adottando l'assetto di stallo, sceglie implicitamente una cabrata piuttosto decisa. Con il valore più realistico $n = 1{,}2$ si otterrebbero 187 m, non lontani dai 166 m della salita rettilinea.

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[\mu W]$ = kgf; $[(T-R)/m]$ = m/s^2; $[V\,\mathrm{d}V/a]$ = m; C_L, C_D, μ, n numeri puri. Corretto.
- **Coerenza interna.** Il C_L di rullaggio coincide con $C_{L_{\max}}/1{,}44$ a cinque cifre; l'accelerazione iniziale F_0/m = 1,2234 e quella finale 0,8765 coincidono con la tabella; la forma chiusa e la regola dei trapezi concordano entro l'uno per cento.
- **Il coefficiente 4.** $\sqrt{2/0{,}125} = 4$ esattamente: la scorciatoia dell'originale è corretta e vale solo con la densità in unità tecniche.
- **L'allungamento dedotto.** $k = 0{,}05 = 1/(\pi AR)$ dà $AR = 6{,}366$ e $b = \sqrt{ARS} = 37{,}8$ m: apertura plausibile per un velivolo di 34 t con 225 m^2 d'ala.
- **Ordini di grandezza.** $T/W = 0{,}165$ è basso — i getti da trasporto stanno fra 0,25 e 0,30 — e spiega l'accelerazione media di appena 1,10 m/s^2 (0,11 g) e il chilometro di corsa. Con 34 t, 225 m^2 e 37,8 m d'apertura siamo davanti a un getto da trasporto di prima generazione.

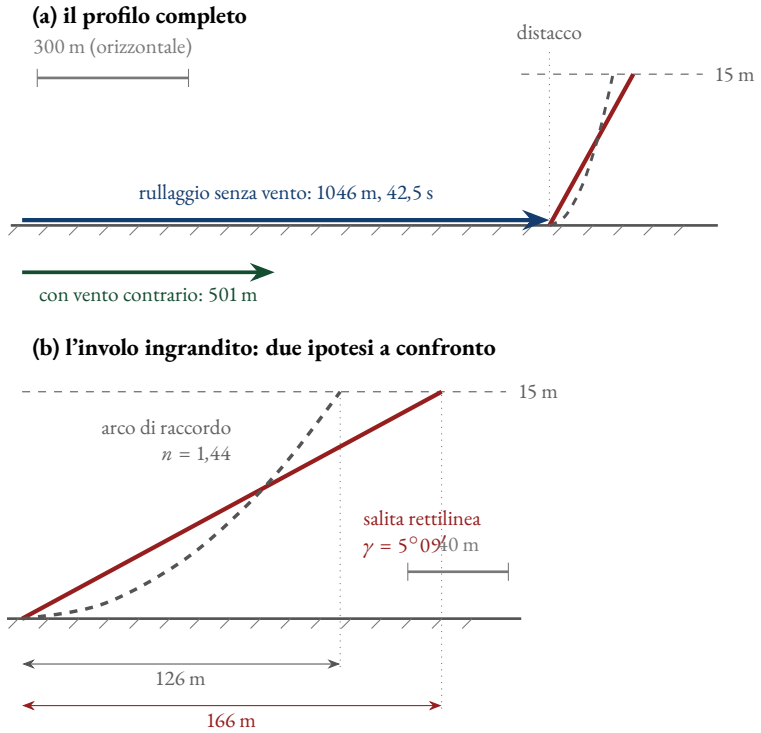


Figura 47.2. Il profilo del decollo. In **(a)** le proporzioni reali: il rullaggio pesa per l'ottantasei per cento della distanza totale, e il vento contrario lo dimezza; la scala verticale è dilatata venti volte, sicché la salita, che sembra ripidissima, è in realtà di poco più di cinque gradi. In **(b)** l'involo ingrandito cinque volte in orizzontale: le due ipotesi — arco di raccordo a $n = 1{,}44$ e salita rettilinea a $5°09'$ — raggiungono l'ostacolo a 126 m e 166 m, con uno scarto del trentadue per cento.

- **Confronto con l'originale.** V_d: 46,648 contro 46,65 m/s; $C_L^{(r)}$: 1,1111 contro 1,111; R_0 e k_r: 1360 e 0,5524 contro 1360 e 0,552; t: 42,641 contro 42,640 s; x: 1053,82 contro 1053,79 m; con vento: 509,82 contro 509,80 m; L_i: 48 960 contro 48 965 kgf; x_i: 126,17 contro 126,10 m. Coincidenza praticamente totale.

47.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	Confronto 1979	Note
Velocità di stallo	38,87 m/s	—	140 km/h
Velocità di distacco	46,65 m/s	46,65	168 km/h
C_L / C_D di rullaggio	1,1111 / 0,08373	1,111 / 0,0837	
Resistenza	$1360 + 0{,}5524\,V^2$	$1360 + 0{,}552\,V^2$	kgf
Rullaggio senza vento	1054 m / 42,6 s	1053,79 / 42,640	esatto: 1046 / 42,5
Rullaggio con vento	510 m	509,80 m	esatto: 501; −52 %
Assetto ottimo di rullaggio	$C_L = 0{,}400$	—	$x = 938$ m
Involo, arco a $n = 1{,}44$	126,2 m	126,10 m	
Involo, salita rettilinea	166,4 m	—	$\gamma = 5°09'$
Distanza totale al 15 m	1212 m	1180 m	rullaggio: 86 %

Questa prova è la prima della raccolta in cui il velivolo *accelera* invece di essere in equilibrio, e con essa entra in scena una tecnica nuova: l'integrazione numerica dell'equazione del moto. Lo svolgimento d'epoca la esegue per intervalli di dieci metri al secondo, mediando $1/a$ e V/a agli estremi — cioè con la regola dei trapezi — e annota con una punta d'orgoglio che «è stato utilizzato un calcolatore programmabile». Siamo nel 1979,

quindici anni dopo il regolo calcolatore della prova del 1963-64. Il confronto con la forma chiusa mostra che la tabella sbaglia meno dell'uno per cento sullo spazio: il metodo è perfettamente adeguato, e ha in più il pregio di rendere visibile come l'accelerazione degradi lungo la corsa, da 1,22 a 0,88 m/s^2.

Il risultato più istruttivo è l'effetto del vento. Quindici metri al secondo — cinquantaquattro chilometri all'ora — riducono la corsa da mille a cinquecento metri: *la metà*. Il motivo è che l'aereo deve guadagnare al suolo soltanto trentuno metri al secondo anziché quarantasei, e lo spazio va sostanzialmente come il quadrato della velocità; a questo si aggiunge il fatto che parte già con una resistenza aerodinamica non nulla, il che pesa in senso contrario ma molto meno. È il motivo per cui si decolla sempre controvento, e per cui le lunghezze di pista dichiarate si riferiscono per convenzione all'aria calma.

Due punti la prova li lascia aperti, e vale la pena chiuderli.

Il primo è l'assetto di rullaggio. L'originale osserva che il rullaggio si fa in genere all'assetto ottimo, e che l'allungamento era deducibile dalla polare — ma non porta a termine il calcolo. È immediato: minimizzando $C_D - \mu C_L$ si trova $C_L = \mu/(2k) = 0{,}40$, e la corsa scende da 1046 a 938 m, il dieci per cento in meno. La formula merita di essere ricordata perché dice qualcosa di controintuitivo ma ragionevole: quanto più la pista è scorrevole, tanto più conviene tenere il muso basso; su erba o su neve, dove μ raddoppia, conviene alzarlo. Ed è quello che si fa davvero: si rulla con il carrello anteriore a terra e si ruota solo alla fine.

Il secondo è l'involo, e qui l'originale prende un abbaglio. Dichiara impossibile la salita rettilinea richiesta dalla traccia perché, ad assetto e velocità invariati, la portanza resta uguale al peso, $L = W$, e l'aereo non può che volare orizzontale. Ma in salita la portanza deve equilibrare $W\cos\gamma$, non W: con una rampa di cinque gradi la differenza è quattro parti su mille, e basta un quarto di grado d'incidenza in meno. L'equazione longitudinale, dal canto suo, è largamente soddisfatta — $T - D = 3038$ kgf contro i $W\sin\gamma = 3038$ kgf richiesti a $\gamma = 5°09'$ — sicché la salita rettilinea non solo è possibile, ma avviene proprio all'angolo che l'equilibrio impone. La distanza per superare l'ostacolo risulta 166 m, il trentadue per cento in più dei 126 m che l'originale ottiene con un arco di raccordo a fattore di carico 1,44.

Nella realtà l'involo è una combinazione dei due: un arco iniziale a fattore di carico modesto e poi la salita rettilinea. E il risultato dell'arco dipende moltissimo da quanto si cabra — da 265 m con $n = 1{,}1$ a 126 m con $n = 1{,}44$. Che due ipotesi entrambe difendibili diano risultati che differiscono del doppio è, di per sé, l'informazione più utile: la lunghezza d'involo è la parte meno determinata del calcolo di decollo, ed è per questo che le norme la fissano per convenzione anziché lasciarla al calcolo.

Il senso di tutto questo

Un'obiezione va sempre verificata con i numeri, anche quando viene da chi sa. «Non può salire perché la portanza uguaglia il peso» suona ineccepibile, e diventa falsa appena si ricorda che in salita serve $W\cos\gamma$: quattro parti su mille bastano a rendere possibile ciò che sembrava impossibile. Il calcolo non serve solo a trovare i risultati — serve a mettere alla prova i ragionamenti che li precedono.

Per esercitarsi

1. Ricalcolare la corsa di decollo su pista in erba ($\mu = 0{,}08$), all'assetto di distacco e all'assetto ottimo corrispondente, e commentare quale dei due sia più penalizzato.

2. Determinare la spinta che occorrerebbe per contenere il rullaggio senza vento entro 800 m, e il rapporto T/W corrispondente.

3. Verificare che, per resistenza della forma $R_0 + k_r V^2$, il tempo di rullaggio si scrive

$$t = \frac{m}{\sqrt{F_0 k_r}}\,\operatorname{artanh}\left(V_d\sqrt{\frac{k_r}{F_0}}\right)$$

e calcolarne il limite per $k_r \to 0$.

4. Calcolare la lunghezza di rullaggio a 1500 m di quota, tenendo conto che sia la spinta sia la portanza calano con la densità, e discutere quale dei due effetti prevalga.

Tema 48

Veleggiatore: una polare che non passa per i suoi stessi dati

Esame di Stato — Sessione unica 1979–1980
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

48.1 Il testo della prova

Testo della prova

Di un aliante veleggiatore si conoscono i seguenti dati:

apertura alare	$b = 20$ m
allungamento	$AR = 25$
peso totale	$W = 450$ daN
coefficiente di contingenza	$n = 4{,}5$

Dalle prove di volo sono stati ricavati i seguenti valori delle velocità indicate*:*

velocità di discesa alla massima efficienza	$w_i = 0{,}82$ m/s
velocità sulla traiettoria corrispondente	$V_i = 97$ km/h
velocità minima di discesa	$w_{\min,i} = 0{,}79$ m/s
velocità sulla traiettoria corrispondente	$V_i = 92$ km/h
velocità massima ammissibile	$V_{\max} = 200$ km/h

Si richiedono:

1) *la polare analitica approssimata;*
2) *il raggio d'azione a partire da una quota* $z = 3000$ m*;*
3) *il massimo tempo di discesa da quota* 3000 m *a quota zero con una corrente ascensionale, presente fra le quote di* 1000 *e* 2000 m*, di velocità* $w_a = 0{,}5$ m/s*;*
4) *il raggio minimo di richiamata alla velocità massima ammissibile.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, c_p e c_r per i coefficienti, c_{r_0} per la resistenza a portanza nulla, λ per l'allungamento (qui AR), W per la velocità di discesa (qui w) e per l'ascendenza (qui w_a), β per la pendenza della traiettoria (qui γ). Il pedice i indica le grandezze *indicate*, il pedice v quelle *vere*. La prova del 1980-81 non compare perché, annota il curatore, «il tema assegnato non riguardava l'aerotecnica ma le costruzioni aeronautiche».

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire una polare parabolica dalla sola efficienza massima, con la relazione che lega $E_{\max}$, l'allungamento e la resistenza di profilo;
- **(b)** tradurre l'efficienza in distanza percorribile;
- **(c)** calcolare un tempo di discesa tenendo conto che la caduta *vera* cresce con la quota, e che in una fascia d'aria l'ascendenza la contrasta;
- **(d)** applicare la formula della richiamata al limite strutturale.

Dove stiamo andando

È il secondo aliante della raccolta, dopo quello del 1976-77, e i quesiti sono tutti brevi. Ma il primo nasconde una difficoltà che merita una lezione intera: la polare costruita dall'originale, per quanto il procedimento sia corretto nella forma, *non passa per i punti di volo da cui è stata ricavata*. La ragione non è un errore di calcolo: sono i due punti di collaudo a essere incompatibili fra loro. Vale la pena mostrarlo agli studenti, perché è il caso in cui il controllo incrociato non conferma il risultato ma lo smentisce — e insegna più di dieci verifiche riuscite.

48.2 Apparato teorico

48.2.1 Efficienza massima e resistenza di profilo

Per polare parabolica $C_D = C_{D_0} + C_L^2/(\pi AR)$:

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{C_{D_0}\,k}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi AR}{C_{D_0}}}$$

Formula chiave

$$\boxed{E_{\max} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\sqrt{\frac{AR}{C_{D_0}}}} \qquad \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 0{,}88623,$$

da cui, invertendo,

$$C_{D_0} = \left(\frac{0{,}886}{E_{\max}}\right)^2 AR.$$

Osservazione

Il coefficiente 0,885 che compare nello svolgimento d'epoca non è un dato sperimentale né una costante empirica: è $\sqrt{\pi}/2$, arrotondato alla terza cifra. Vale la pena dirlo in classe, perché una formula di cui si conosce l'origine si ricorda; una in cui compare un numero magico si dimentica.

48.2.2 Velocità indicate e velocità vere

Formula chiave

$$V_v = \frac{V_i}{\sqrt{\sigma}}, \qquad w_v = \frac{w_i}{\sqrt{\sigma}}, \qquad \frac{w_v}{V_v} = \frac{w_i}{V_i} = \frac{1}{E}.$$

Che cosa dipende dalla quota e che cosa no

Poiché velocità sulla traiettoria e velocità di caduta si convertono con lo *stesso* fattore, il loro rapporto — cioè l'efficienza, e con essa la pendenza della planata — *non dipende dalla quota*. Ne discende una divisione netta fra i quesiti di questa prova:

- il quesito 1 (la polare) e il quesito 2 (il raggio d'azione) riguardano rapporti: si risolvono con i valori indicati, senza alcuna correzione;
- il quesito 3 (il tempo) riguarda una velocità assoluta: qui la conversione è indispensabile, e a 2500 m vale il tredici per cento;
- il quesito 4 (il raggio) riguarda il quadrato di una velocità: dipende dalla quota alla quale si esegue la manovra.

48.2.3 Raggio d'azione e tempo di discesa

Formula chiave

$$s = z\,E_{\max} \qquad \text{(massima distanza, all'assetto di } E_{\max}\text{)},$$

$$t = \int_0^z \frac{\mathrm{d}\zeta}{w_v(\zeta)} = \frac{1}{w_{\min,i}} \int_0^z \sqrt{\sigma(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta \qquad \text{(massima durata, all'assetto di caduta minima)}.$$

Con un'ascendenza w_a la caduta rispetto al suolo diventa $w_v - w_a$.

48.2.4 Il raggio di richiamata e il diagramma di manovra

Formula chiave

$$r = \frac{V^2}{g\,(n-1)}.$$

La trappola d'esame

A fattore di carico fissato il raggio cresce come V^2: il raggio *minimo* non si ottiene alla velocità massima ma alla più bassa velocità alla quale il fattore di carico limite sia ancora raggiungibile, cioè alla *velocità di manovra* $V_A = V_S\sqrt{n}$. La traccia chiede il raggio minimo *alla velocità massima*, ed è un'altra cosa: nel passo 5 si vede che differiscono di un fattore due.

48.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Apertura alare	b	20 m
Allungamento	AR	25
Superficie alare	S	16 m^2
Peso	W	4500 N (458,9 kgf)
Carico alare	W/S	281,3 N/m^2
Fattore di carico limite	n	4,5
Caduta a $E_{\max}$	w_i	0,82 m/s
Velocità a $E_{\max}$	V_i	26,94 m/s
Caduta minima	$w_{\min,i}$	0,79 m/s
Velocità di caduta minima	V_i	25,56 m/s
Velocità massima	$V_{\max}$	55,56 m/s
Ascendenza (1000–2000 m)	w_a	0,5 m/s

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Superficie alare. Non assegnata: si ricava da $S = b^2/AR = 400/25 = 16\,\text{m}^2$, da cui un carico alare di appena 28,7 kgf/m^2.
Carico ellittico. La polare indotta si scrive con $i = 1$, cioè $k = 1/(\pi AR)$, come nell'originale. Nel passo 2 si vede che questa è proprio l'ipotesi che i dati non confermano.
Velocità indicate. Tutti i dati di collaudo sono indicati; la conversione $1/\sqrt{\sigma}$ si applica dove serve.
Atmosfera standard e assenza di vento orizzontale.
Richiamata a quota zero. La traccia non lo dice; poiché $V_{\max}$ è una velocità indicata, il raggio calcolato vale a quota zero. Il passo 5 ne discute la dipendenza dalla quota.

48.4 Svolgimento

Passo 1 — La polare analitica approssimata

Modello. Dall'efficienza massima, misurata, alla resistenza di profilo.

$$\sin\gamma = \frac{w_i}{V_i} = \frac{0{,}82}{26{,}944} = 0{,}030433, \qquad \tan\gamma = 0{,}030447, \qquad E_{\max} = \frac{1}{\tan\gamma} = 32{,}84.$$

$$C_{D_0} = \left(\frac{0{,}885}{32{,}84}\right)^2 \cdot 25 = 0{,}01815, \qquad k = \frac{1}{\pi \cdot 25} = 0{,}01273.$$

$$C_D = 0{,}01815 + 0{,}01273\,C_L^2 \qquad E_{\max} = 32{,}84$$

Passo 2 — La polare non passa per i suoi stessi dati

Modello. Si calcolano C_L e C_D dei due punti di collaudo e si confrontano con la polare appena costruita.
Dalle velocità indicate, con ρ_0, si ricavano direttamente i coefficienti veri:

$$\text{punto A } (E_{\max}): \quad C_L = \frac{2\,W}{\rho_0 S V_i^2} = 0{,}6325, \qquad C_D = \frac{C_L}{E_{\max}} = 0{,}019257;$$

$$\text{punto B (caduta minima)}: \quad C_L = 0{,}7031, \qquad E = \frac{25{,}556}{0{,}79} = 32{,}35, \qquad C_D = 0{,}021735.$$

Tre incoerenze, non una

Primo. La polare costruita, valutata nel punto A, dà $C_D = 0{,}02325$ contro i 0,019257 misurati: il 20,7 % in più, e un'efficienza di 27,2 anziché 32,84. Nel punto B lo scarto è del 12,5 %. *La polare non passa per i punti da cui è stata ricavata.*
Secondo. La polare costruita colloca l'efficienza massima a $C_L = 1{,}194$, cioè a 70,6 km/h; la prova di volo dice 97 km/h. Il procedimento riproduce il *valore* di $E_{\max}$ ma non la velocità alla quale si presenta.
Terzo, e decisivo. I due punti sono incompatibili fra loro. Facendo passare una parabola per entrambi si ottiene

$$C_D = 0{,}00875 + 0{,}02627\, C_L^2,$$

cioè un coefficiente indotto più che doppio di quello teorico (0,01273): corrisponde a un fattore di Oswald $e = 0{,}48$, valore inaccettabile per un veleggiatore, che sta fra 0,85 e 0,95.
La verifica più limpida è sulle velocità. Per polare parabolica la teoria prescrive

$$\frac{V_{\text{caduta min}}}{V_{E_{\max}}} = 3^{-1/4} = 0{,}760, \qquad \frac{E_{\text{caduta min}}}{E_{\max}} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}866.$$

I dati danno 0,949 e 0,985: i due punti sono *troppo vicini*. Con $V_{E_{\max}} = 97$ km/h la velocità di caduta minima dovrebbe essere 73,7 km/h, non 92. La traccia assegna due punti che nessuna polare parabolica può contenere.

L'incoerenza non si propaga

Vale la pena notare subito, per non allarmare: i quesiti 2, 3 e 4 non usano la polare. Il raggio d'azione dipende solo da $E_{\max}$, il tempo di discesa solo da $w_{\min}$, il raggio di richiamata solo da $V_{\max}$ e da n — tutte grandezze *misurate direttamente*. L'incoerenza resta confinata al quesito 1, e i tre risultati successivi sono pienamente attendibili.

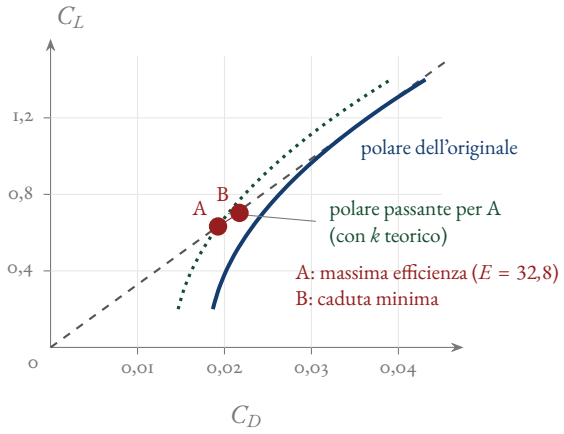


Figura 48.1. La polare costruita dall'originale (in blu) passa nettamente a destra dei due punti di collaudo: nel punto A sovrastima il coefficiente di resistenza del venti per cento. La polare punteggiata è quella che passerebbe per A conservando il coefficiente indotto teorico, ma allora A non sarebbe più il punto di efficienza massima. I due punti misurati, d'altronde, sono troppo vicini fra loro perché una parabola possa contenerli entrambi.

Passo 3 — Il raggio d'azione

Modello. La distanza percorribile è l'efficienza per la quota.

$$s = z\, E_{\max} = 3000 \cdot 32{,}84 = 98\,520 \text{ m} = 98{,}5 \text{ km}.$$

$$s \quad = \quad 98{,}5\ \text{km}$$

Osservazione

Il risultato non dipende dalla quota di partenza se non per il fattore z: la pendenza di planata è la stessa a tremila metri e al livello del mare, perché $E_{\max}$ è un rapporto fra velocità che si convertono allo stesso modo. Cambia invece il *tempo* necessario a percorrerla, che a quote alte è minore perché la caduta vera è maggiore.

Una precisazione sul termine: «raggio d'azione» designa di norma la distanza alla quale ci si può spingere *e tornare*. Per un aliante in planata il ritorno è impossibile, e la dizione va intesa come distanza percorribile in linea retta — che è quanto l'originale calcola.

Passo 4 — Il tempo massimo di discesa

Modello. Assetto di caduta minima per tutta la discesa; conversione della caduta indicata in caduta vera alla quota media di ogni strato; nello strato centrale si sottrae l'ascendenza.

Strato	z media [m]	$1/\sqrt{\sigma}$	w netta [m/s]	Δt [s]
$3000 \to 2000$	2500	1,1315	0,8939	1118,7
$2000 \to 1000$	1500	1,0760	0,3500	2857,1
$1000 \to 0$	500	1,0244	0,8093	1235,6
totale				**5211,5**

$$t \quad = \quad 5211\ \text{s} \quad = \quad 1^{\text{h}}\,26'\,51''$$

Lo strato che vale metà del volo

Lo strato con l'ascendenza occupa un terzo della quota e il 55 % del tempo: la caduta netta vi si riduce da 0,85 a 0,35 m/s, e il tempo va come il reciproco. La sensibilità è drammatica:

ascendenza [m/s]	caduta netta	Δt [s]
0,0	0,850	1176
0,3	0,550	1818
0,5	0,350	2857
0,7	0,150	6665
0,85	0	∞

Con 0,85 m/s di ascendenza il veleggiatore non scenderebbe più: è il principio stesso del volo a vela, ed è un risultato che gli studenti apprezzano perché mostra come una differenza di pochi decimi di metro al secondo separi la discesa dalla permanenza in quota.

Osservazione

Adottare il valore di $1/\sqrt{\sigma}$ alla quota *media* di ogni strato, invece di integrare, introduce un errore del 0,05 %: l'integrazione esatta dà 5213,7 s contro i 5211,5. La regola della quota media è, su strati di mille metri, praticamente esatta.

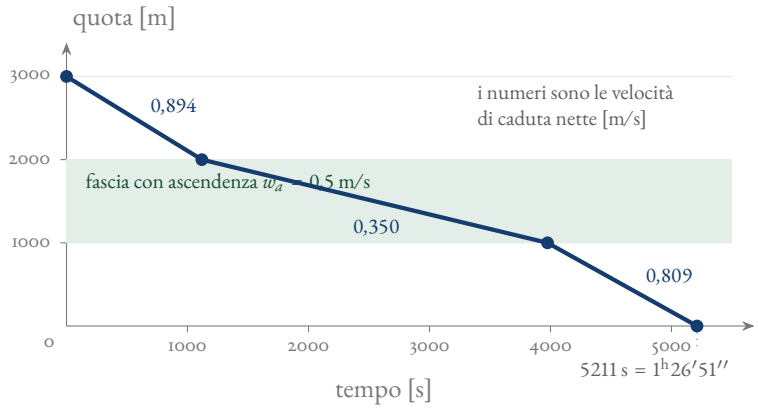


Figura 48.2. La discesa quota per tempo. La pendenza di ciascun tratto è la velocità di caduta netta: nei due strati esterni vale circa 0,85 m/s e cresce con la quota, nello strato centrale l'ascendenza la riduce a 0,35 m/s. Quel terzo di quota assorbe più della metà del tempo totale.

Passo 5 — Il raggio minimo di richiamata

Modello. Equilibrio normale nel punto più basso dell'arco, al fattore di carico limite.

$$V_{\max} = \frac{200}{3{,}6} = 55{,}56\ \text{m/s}, \qquad r = \frac{V_{\max}^2}{g\,(n-1)} = \frac{55{,}56^2}{9{,}80665 \cdot 3{,}5} = 89{,}9\ \text{m}.$$

$$r \quad = \quad 89{,}9\ \text{m}$$

A $V_{\max}$ il limite è strutturale

Il coefficiente di portanza richiesto vale $C_L = 2nW/(\rho_0 S V_{\max}^2) = 0{,}669$: lontanissimo dallo stallo. Anzi, con $C_{L_{\max}} \approx 1{,}4$ l'ala potrebbe sviluppare a quella velocità un fattore di carico di 9,4: è la struttura, non l'aerodinamica, a fermarsi a 4,5.
Ne segue che il raggio calcolato *non* è il minimo assoluto. A fattore di carico fissato r cresce come V^2, sicché conviene volare più lenti — fino alla velocità di manovra $V_A = V_S\sqrt{n}$, dove i due limiti coincidono. Con $C_{L_{\max}} = 1{,}4$ si avrebbe $V_S = 65$ km/h, $V_A = 138$ km/h e

$$r_A = \frac{V_A^2}{g\,(n-1)} = 43\ \text{m},$$

cioè meno della metà. La traccia chiede giustamente il raggio *alla velocità massima*, e la risposta è 89,9 m; ma è utile che gli studenti sappiano che la manovra più stretta si fa alla velocità di manovra, e che è proprio da lì che quella velocità prende il nome.

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, n, σ numeri puri; $[z\,E]$ = m; $[\Delta z/w]$ = s; $[V^2/(g(n-1))]$ = m. Corretto.
- **La costante della formula.** $\sqrt{\pi}/2 = 0{,}88623$ contro lo 0,885 dell'originale: uno scarto dello 0,14 %, che su C_{D_0} diventa 0,28 % (0,018202 contro 0,018152). Irrilevante.
- **La quota media nel quesito 3.** L'integrazione esatta dà 5213,7 s contro i 5211,5 della regola della quota media: 0,05 %.
- **Il C_L della richiamata.** 0,669, contro un $C_{L_{\max}}$ plausibile di 1,4: margine abbondante, la manovra è limitata dalla struttura.

- **Ordini di grandezza.** Apertura 20 m, allungamento 25, carico alare 28,7 kgf/m^2, $E_{\max} = 32{,}8$, caduta minima 0,79 m/s: sono i numeri di un veleggiatore di classe standard degli anni Settanta, e sono tutti plausibili. È la loro *coerenza reciproca* a non reggere, non il singolo valore.
- **Confronto con l'originale.** $\sin\gamma$: 0,030433 contro 0,030438; $E_{\max}$: 32,844 contro 32,84; C_{D_0}: 0,018152 contro 0,01816; s: 98 532 contro 98 520 m; t: 5211,20 contro 5211,47 s; r: 89,89 contro 89,91 m. Coincidenza totale.

48.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	1980	Note
Superficie alare	16 m^2	—	$= b^2/AR$
Efficienza massima	32,84	32,84	misura diretta
C_{D_0}	0,01815	0,01816	$(\sqrt{\pi}/2)^2 AR/E_{\max}^2$
Polare	0,01815 + 0,01273 C_L^2		non passa per A, B
C_L / C_D nel punto A	0,6325 / 0,01926	—	polare: 0,02325
C_L / C_D nel punto B	0,7031 / 0,02174	—	polare: 0,02445
k dai due punti	0,02627	—	teorico 0,01273; $e = 0{,}48$
Raggio d'azione da 3000 m	98,5 km	98 520 m	solo $E_{\max}$
Tempo di discesa	5211 s	5211,47	1^{h}26′51″
di cui strato con ascendenza	2857 s	2857,14	il 55 %
Raggio a $V_{\max}$	89,9 m	89,91 m	
Raggio a V_A (stimato)	43 m	—	$C_{L_{\max}} = 1{,}4$

Lo svolgimento d'epoca è corretto in ogni passaggio, e i tre quesiti finali non ammettono discussione: il raggio d'azione è l'efficienza per la quota, il tempo di discesa è la somma di tre rapporti, il raggio di richiamata è la formula della ripresa. Tutti e tre poggiano su grandezze misurate direttamente — $E_{\max}$, $w_{\min}$, $V_{\max}$ — e nessuno passa per la polare. È una fortuna, perché la polare è il punto debole della prova.

Il procedimento del quesito 1 è quello canonico: si misura l'efficienza massima, la si inverte nella relazione $E_{\max} = (\sqrt{\pi}/2)\sqrt{AR/C_{D_0}}$ e si ottiene la resistenza di profilo. Il difetto è che questa relazione usa un solo numero, $E_{\max} = 32{,}84$, e nulla dice sulla *velocità* alla quale l'efficienza massima si presenta. La polare che ne esce riproduce il valore giusto nel punto sbagliato: colloca il massimo a 70,6 km/h mentre la prova di volo lo ha misurato a 97, e nel punto effettivamente misurato sovrastima la resistenza del venti per cento.

Si potrebbe pensare a un errore di impostazione, e invece il guaio sta più a monte: sono i due punti di collaudo a essere incompatibili fra loro. Per una polare parabolica il rapporto fra la velocità di caduta minima e quella di massima efficienza è fissato dalla teoria e vale $3^{-1/4} = 0{,}760$, indipendentemente da tutto; i dati della traccia danno 0,949. Detto altrimenti, con la massima efficienza a novantasette all'ora la caduta minima dovrebbe presentarsi a settantaquattro, non a novantadue. Facendo passare una parabola per entrambi i punti si ottiene un coefficiente indotto più che doppio del teorico, cioè un fattore di Oswald di 0,48: per un veleggiatore di allungamento venticinque è semplicemente impossibile.

La conclusione è che i dati sono verosimili presi uno per uno — efficienza trentatré, caduta minima otto decimi, carico alare ventotto — e incoerenti presi insieme. È un caso didatticamente prezioso, e vale la pena mostrarlo in classe proprio per questo. Un allievo che costruisca la polare e poi *verifichi* che passa per i punti misurati scopre l'incoerenza in tre righe di conto; uno che si fermi alla formula non se ne accorge. La verifica incrociata, che nella maggior parte dei temi di questa raccolta conferma il risultato, qui lo smentisce — ed è esattamente quello per cui serve.

Resta un'ultima annotazione, sul quesito 4. La formula $r = V^2/(g(n-1))$ dà novanta metri alla velocità massima, ed è la risposta alla domanda posta. Ma il raggio minimo *assoluto* non si ottiene lì: poiché a fattore di carico fissato il raggio va come il quadrato della velocità, conviene rallentare fino al punto in cui il limite

strutturale e quello aerodinamico si incontrano — la velocità di manovra, attorno ai centotrentotto chilometri all'ora, dove il raggio scende a poco più di quaranta metri. A duecento all'ora il veleggiatore è ampiamente dentro il dominio strutturale: l'ala potrebbe sviluppare oltre nove g, ed è la cellula a imporre il limite. È il contenuto del diagramma di manovra, che questa prova sfiora senza nominarlo.

Il senso di tutto questo

Una formula corretta applicata a dati incoerenti restituisce un risultato corretto *della formula* e falso del velivolo. L'unico modo di accorgersene è chiedere al risultato di rendere conto dei dati di partenza: se la polare non passa per i punti da cui l'ho ricavata, qualcosa non torna, e quel qualcosa va cercato prima nei dati che nel conto.

Per esercitarsi

1. Ricavare la polare imponendo che passi per *entrambi* i punti di collaudo, e calcolare l'efficienza massima e la velocità corrispondente che ne discendono; confrontarle con i dati della traccia.
2. Verificare che per polare parabolica valgono $C_{L_{\text{caduta min}}} = \sqrt{3}\, C_{L_{E_{\max}}}$ e $E_{\text{caduta min}} = (\sqrt{3}/2) E_{\max}$, e dedurne il rapporto fra le due velocità.
3. Calcolare il tempo di discesa da 3000 m nel caso in cui l'ascendenza sia presente fra 0 e 1000 m anziché fra 1000 e 2000, e spiegare perché il risultato cambia.
4. Determinare la quota alla quale il raggio di richiamata alla velocità indicata di 200 km/h raddoppia rispetto al valore a quota zero.

Tema 49

Curve necessarie: quello che la tabella nasconde e la formula rivela

Esame di Stato — Sessione unica 1981–1982
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

49.1 Il testo della prova

Testo della prova

Di un aereo che vola al livello del mare sono note le seguenti caratteristiche:

polare	$C_D = 0{,}016 + 0{,}064\,C_L^2$
coefficiente di portanza massimo	$C_{L_{\max}} = 1{,}2$
peso	$W = 56\,000$ N
superficie alare	$S = 28$ m^2

Il candidato, nel campo di velocità che si estende dalla minima di sostentazione a quella di 560 km/h*, determini le curve della potenza e della spinta necessarie per il volo orizzontale uniforme.*
Nell'ipotesi che la spinta generata dal motore a velocità costante e al livello del mare sia pari a 20 000 N*, determini anche la velocità minima e massima in orizzontale, la massima velocità ascensionale ed il massimo angolo di salita.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza (che chiama «spinta necessaria»; qui D), τ per la spinta disponibile, c_p e c_r per i coefficienti, W per la velocità ascensionale (qui RC) e β per l'angolo di rampa (qui γ). È il primo tema della raccolta interamente in unità SI.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** costruire le due curve necessarie, $D(V)$ e $\Pi_n(V)$, nel campo fra la velocità di stallo e 560 km/h;
- **(b)** sovrapporre la spinta disponibile alla resistenza e leggere le intersezioni;
- **(c)** ricavare la massima velocità ascensionale e il massimo angolo di salita dall'eccesso di spinta.

Dove stiamo andando

Lo svolgimento d'epoca procede per tabelle: undici velocità, quattro colonne, due grafici su carta millimetrata. Il metodo è corretto e i numeri sono giusti, ma la polare assegnata è parabolica — e per una polare parabolica *ogni* punto notevole di questa prova ha una forma chiusa. Il confronto è istruttivo: la tabella a passo dieci metri al secondo azzecca i minimi entro il per mille, ma non dice perché stiano lì. E c'è un secondo aspetto: l'intersezione fra spinta e resistenza cade a $M = 0{,}79$, ben oltre il campo di velocità che la traccia aveva chiesto di esaminare ($M = 0{,}46$).

49.2 Apparato teorico

49.2.1 Le due curve necessarie

In volo rettilineo orizzontale uniforme $L = W$, da cui $C_L = 2\,W/S/(\rho V^2)$ e quindi

Formula chiave

$$D(V) = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V^2 = \underbrace{\tfrac{1}{2}\rho S\,C_{D_0}}_{A}\,V^2 + \underbrace{\frac{2\,k\,W^2}{\rho S}}_{B}\,\frac{1}{V^2}, \qquad \Pi_n(V) = D\,V.$$

Osservazione

La resistenza è la somma di un termine che cresce come V^2 (la resistenza di forma) e di uno che decresce come $1/V^2$ (l'indotta): è la ragione della caratteristica forma a U della curva. Il minimo cade dove i due termini si eguagliano, cioè — come si vede subito derivando — all'assetto di efficienza massima.

49.2.2 I punti notevoli in forma chiusa

Formula chiave

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{C_{D_0}\,k}} \text{ a } C_L = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}} \quad\Longrightarrow\quad D_{\min} = \frac{W}{E_{\max}};$$

$$\Pi_n \text{ minima a } \quad C_L = \sqrt{\frac{3\,C_{D_0}}{k}}, \qquad \frac{V_{\Pi\,\min}}{V_{D\,\min}} = 3^{-1/4} = 0{,}760.$$

49.2.3 Velocità estreme, rampa e velocità ascensionale

Con spinta indipendente dalla velocità, la condizione $T = D$ diventa un'equazione biquadratica:

Formula chiave

$$A\,V^4 - T\,V^2 + B = 0 \quad\Longrightarrow\quad V^2 = \frac{T \pm \sqrt{T^2 - 4AB}}{2A}.$$

La trappola d'esame

La radice inferiore è la velocità minima *propulsiva*: esiste solo se supera la velocità di stallo. Quando non la supera — come in questa prova — il limite inferiore è *aerodinamico*, e la velocità minima di volo orizzontale è V_S: a quella velocità il motore va parzializzato, perché a piena spinta il velivolo salirebbe.

Per la salita, con γ piccolo e $L \approx W$:

Formula chiave

$$\sin\gamma = \frac{T - D}{W}, \qquad \mathrm{RC} = V\sin\gamma = \frac{V\,(T - D)}{W}.$$

rampa massima: D minima $\Longrightarrow$ $\boxed{\sin\gamma_{\max} = \dfrac{T}{W} - \dfrac{1}{E_{\max}}}$ a $V = V_{D\,\min}$;

RC **massima:** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}\left(TV - AV^3 - \dfrac{B}{V}\right) = 0 \implies 3A\,V^4 - T\,V^2 - B = 0.$

Due salite diverse

La rampa massima e la velocità ascensionale massima non si ottengono alla stessa velocità: la prima dove l'*eccesso di spinta* è massimo, la seconda dove è massimo il *prodotto* eccesso per velocità. La prima serve a scavalcare un ostacolo nel minor spazio, la seconda a guadagnare quota nel minor tempo. In questa prova le due velocità differiscono di un fattore due.

49.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	56 000 N (5710 kgf)
Superficie alare	S	28 m^2
Carico alare	W/S	2000 N/m^2
Polare	C_D	$0{,}016 + 0{,}064\,C_L^2$
Coefficiente massimo	$C_{L_{\max}}$	1,2
Quota	z	0
Densità	ρ	1,225 kg/m^3
Spinta disponibile	T	20 000 N
Velocità del suono	a	340,3 m/s

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

«Spinta a velocità costante». L'espressione della traccia è oscura; l'originale la riscrive — a ragione — come *spinta costante al variare della velocità*, che è il comportamento tipico di un turbogetto. Si adotta la stessa lettura.
Polare indipendente dal numero di Mach. È l'ipotesi implicita del problema, e il passo 2 mostra che è proprio dove si rompe.
Conversione in cavalli. L'originale divide per $9{,}8 \cdot 75 = 735$; il valore esatto è $9{,}80665 \cdot 75 = 735{,}50$, con uno scarto dello 0,07 %. Irrilevante, ma vale la pena saperlo; per confrontare i numeri cifra per cifra, la tabella e la potenza minima usano il 735 dell'originale.
Salita a portanza pari al peso. Nelle formule della rampa si trascura il fattore $\cos\gamma$; a 17° vale 0,956, e il passo 5 ne quantifica l'effetto.

49.4 Svolgimento

Passo 1 — Le due curve necessarie

Modello. Dall'equilibrio verticale il C_L, dalla polare il C_D, da questo resistenza e potenza.

$$V_S = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_{L_{\max}}}} = \sqrt{\frac{4000}{1{,}225 \cdot 1{,}2}} = 52{,}164\ \text{m/s} = 187{,}8\ \text{km/h},$$

$$C_L = \frac{2\,W/S}{\rho\,V^2} = \frac{3265{,}31}{V^2}, \qquad D = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D V^2 = 17{,}15\,C_D\,V^2, \qquad \Pi_n = D\,V.$$

V [m/s]	C_L	C_D	D [N]	Π_n [CV]
52,164	1,2000	0,1082	5047,5	358,2
60	0,9070	0,0687	4238,6	**346,0**
70	0,6660	0,0444	3732,9	355,5
80	0,5102	0,0327	**3584,7**	390,2
90	0,4031	0,0264	3667,4	449,1
100	0,3265	0,0228	3914,3	532,6
110	0,2699	0,0207	4287,4	641,7
120	0,2268	0,0193	4764,1	777,8
130	0,1932	0,0184	5329,8	942,7
140	0,1666	0,0178	5975,3	1138,2
150	0,1451	0,0173	6694,1	1366,1
155,56	0,1349	0,0172	7123,4	1507,6

$$V_S = 52{,}16\ \text{m/s} \qquad D_{\min} \approx 3585\ \text{N} \qquad \Pi_n^{\min} \approx 346\ \text{CV}$$

Perché i minimi cadono proprio lì

La polare è parabolica, e i due minimi si scrivono senza tabulare nulla:

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{0{,}016 \cdot 0{,}064}} = 15{,}625 \ \text{a} \ C_L = \sqrt{\frac{0{,}016}{0{,}064}} = 0{,}500,$$

$$D_{\min} = \frac{W}{E_{\max}} = 3584{,}0\ \text{N} \ \text{a} \ V = 80{,}81\ \text{m/s};$$

$$C_{L_{\Pi_n\,\min}} = \sqrt{3} \cdot 0{,}500 = 0{,}866 \ \text{a} \ V = 61{,}40\ \text{m/s}, \qquad \Pi_n^{\min} = 345{,}7\ \text{CV}.$$

La tabella, con il suo passo di dieci metri al secondo, coglie il primo minimo entro lo 0,02 % e il secondo entro lo 0,08 %: le due velocità notevoli, 80,81 e 61,40, cadono per fortuna vicinissime ai nodi 80 e 60. È una coincidenza felice, non una garanzia del metodo.

Si noti infine il controllo che non costa nulla: $V_{\Pi\,\min}/V_{D\,\min} = 61{,}40/80{,}81 = 0{,}7598 = 3^{-1/4}$ esattamente, come la teoria prescrive per qualunque polare parabolica.

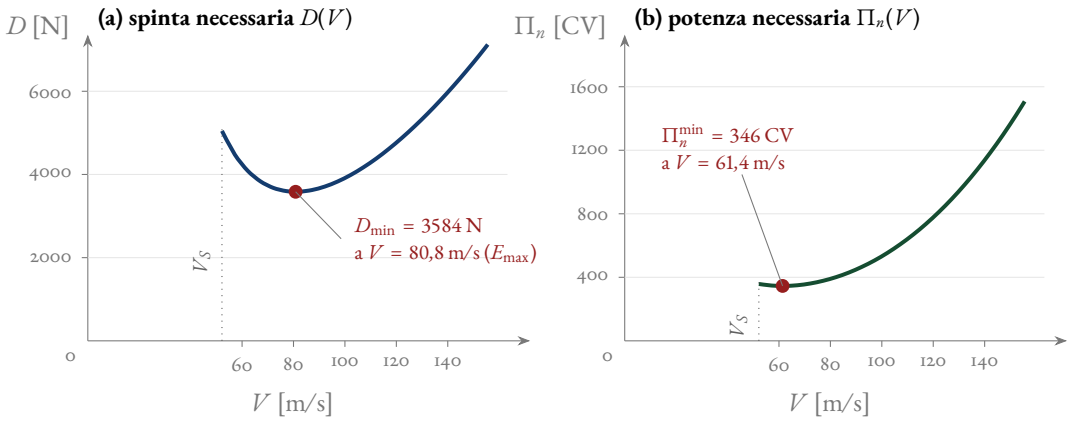


Figura 49.1. Le due curve necessarie nel campo richiesto dalla traccia. I minimi non cadono alla stessa velocità: la resistenza è minima all'assetto di efficienza massima ($V = 80{,}8$ m/s), la potenza all'assetto di minima potenza ($V = 61{,}4$ m/s), e il rapporto fra le due velocità vale esattamente $3^{-1/4}$.

Passo 2 — Velocità minima e massima in orizzontale

Modello. Intersezione fra la spinta costante e la curva della resistenza.

$$D(V) = A\,V^2 + \frac{B}{V^2}, \qquad A = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_{D_0} = 0{,}2744, \qquad B = \frac{2kW^2}{\rho S} = 1{,}1703\cdot 10^7,$$

$$0{,}2744\,V^4 - 20\,000\,V^2 + 1{,}1703\cdot 10^7 = 0 \implies V = 268{,}9\ \text{m/s oppure } V = 24{,}3\ \text{m/s}.$$

$V_{\max} = 268{,}9\ \text{m/s} = 968\ \text{km/h}$ la radice inferiore, 24,3 m/s, è sotto lo stallo

La velocità minima è aerodinamica, non propulsiva

La radice bassa dell'equazione, 24,3 m/s, sarebbe la velocità alla quale la spinta disponibile tornerebbe a eguagliare la resistenza dal lato lento della curva. Ma è meno della metà della velocità di stallo: l'ala non sostiene il velivolo a quella velocità, e il punto non esiste. Il limite inferiore è dunque $V_{\min} = V_S = 52{,}16$ m/s, ed è *aerodinamico*.

Lo svolgimento d'epoca coglie il punto ma lo formula in modo confuso, scrivendo che la velocità di stallo «non corrisponde alla minima velocità di volo rettilineo orizzontale». È il contrario: proprio quella è la minima velocità di volo orizzontale. Quel che accade è che a V_S la resistenza vale 5048 N contro i 20 000 N disponibili, sicché per volare *orizzontale* il pilota deve parzializzare il motore; a piena spinta, a quella velocità, il velivolo sale. Non è la velocità minima a mancare: è la piena spinta a essere incompatibile con il volo livellato lento.

L'intersezione cade fuori dal mondo del problema

La velocità massima, 268,9 m/s, corrisponde a $M = 0{,}79$ al livello del mare, con una pressione dinamica di 44 kPa. In quel regime la polare $C_D = 0{,}016 + 0{,}064\,C_L^2$, con la resistenza di forma indipendente dal numero di Mach, non ha alcun significato: la divergenza di resistenza transonica farebbe crescere il C_{D_0} di un fattore due o tre, e la velocità massima reale sarebbe assai minore.

Lo svolgimento d'epoca se ne accorge e lo dichiara con onestà: «i risultati che otterremo sono validi solo in prima approssimazione in quanto non siamo in grado di tener conto dell'influenza del numero di Mach». Vale la pena aggiungere un'osservazione che l'originale non fa: la traccia aveva chiesto le curve fino a 560 km/h, cioè $M = 0{,}46$, dove il modello è perfettamente valido. L'intersezione si trova a una velocità superiore del *settanta per cento* al limite del campo implicitamente dichiarato dalla traccia stessa, con una pressione dinamica tripla. Estendere la tabella fino a 270 m/s è stato necessario per rispondere, ma il numero che ne esce va preso per quello che è: il risultato di un modello applicato fuori casa.

Passo 3 — La velocità ascensionale massima

Modello. RC $= V(T - D)/W$; si annulla la derivata.

$$\mathrm{RC}(V) = \frac{1}{W}\left(T\,V - A\,V^3 - \frac{B}{V}\right), \qquad 3A\,V^4 - T\,V^2 - B = 0,$$

$$V^2 = \frac{T + \sqrt{T^2 + 12AB}}{6A} \implies V = 157{,}7\ \text{m/s}, \qquad \mathrm{RC}_{\max} = 35{,}78\ \text{m/s}.$$

$\mathrm{RC}_{\max} = 35{,}78\ \text{m/s} = 2147\ \text{m/min}$ a $V = 157{,}7\ \text{m/s}$

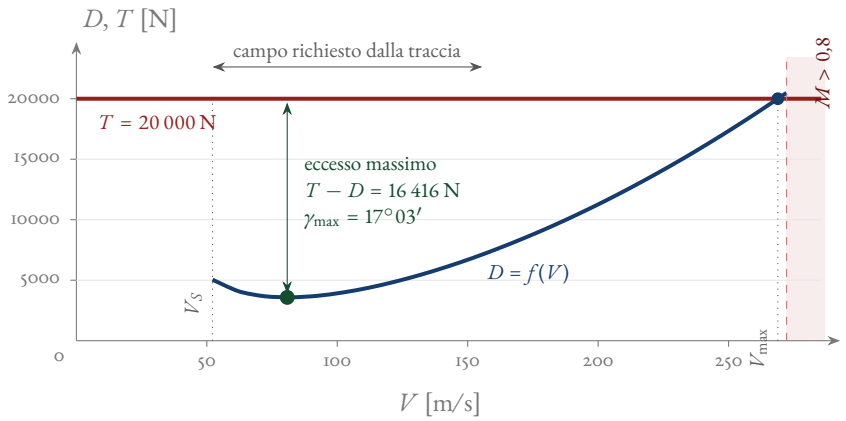


Figura 49.2. Spinta disponibile e resistenza sovrapposte. La traccia chiedeva di esaminare il campo fino a 560 km/h ($M = 0{,}46$); l'intersezione con la spinta cade a 269 m/s, cioè a $M = 0{,}79$, dove la polare assegnata non è più applicabile. L'eccesso di spinta è massimo alla velocità di minima resistenza, e lì è massimo l'angolo di salita.

Osservazione

La tabella dell'originale dà 35,77 m/s a $V = 160$ m/s: uno scarto dello 0,035 % sul valore e di poco più di due metri al secondo sulla velocità. Il motivo è che attorno al massimo la curva è piattissima — fra 150 e 160 m/s la velocità ascensionale varia di appena un decimo di metro al secondo. È la stessa piattezza già incontrata negli assetti ottimi, e ha la stessa conseguenza pratica: la scelta della velocità di salita non è critica.

Passo 4 — Il massimo angolo di salita

Modello. $\sin\gamma = (T - D)/W$, massimo dove D è minima.

Poiché la spinta è costante, l'eccesso $T - D$ è massimo dove la resistenza è minima, cioè all'assetto di efficienza massima. Ne segue una forma chiusa che non richiede alcuna tabella:

$$\sin\gamma_{\max} = \frac{T}{W} - \frac{1}{E_{\max}} = \frac{20\,000}{56\,000} - \frac{1}{15{,}625} = 0{,}357143 - 0{,}064000 = 0{,}293143,$$

$$\gamma_{\max} = 17°02'46'' \qquad \text{a} \qquad V = V_{D\,\min} = 80{,}81 \text{ m/s}.$$

$$\gamma_{\max} = 17°03' \text{ a } V = 80{,}8 \text{ m/s, con RC} = 23{,}7 \text{ m/s}$$

La stessa formula della prova del 1966-67

La relazione $\sin\gamma_{\max} = T/W - 1/E_{\max}$ è esattamente quella incontrata nella prova del 1966-67 autunnale, dove descriveva l'uscita da una virata a spinta invariata. Non è una coincidenza: in entrambi i casi si tratta di un velivolo a getto con spinta indipendente dalla velocità, e la struttura del problema è la stessa. Vale la pena segnalarlo agli studenti, perché una formula ritrovata in un contesto diverso è una formula capita. L'originale legge dalla tabella $(T - D)_{\max} = 16\,415{,}3$ N a $V = 80$ m/s e ne ricava 17,045°; il valore esatto è 16 416,0 N a $V = 80{,}81$ m/s, cioè 17,0462°. La differenza è nella quinta cifra.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E numeri puri; $[\tfrac{1}{2}\rho S C_D V^2]$ = N; $[DV]$ = W; $[(T - D)/W]$ numero puro. Corretto.

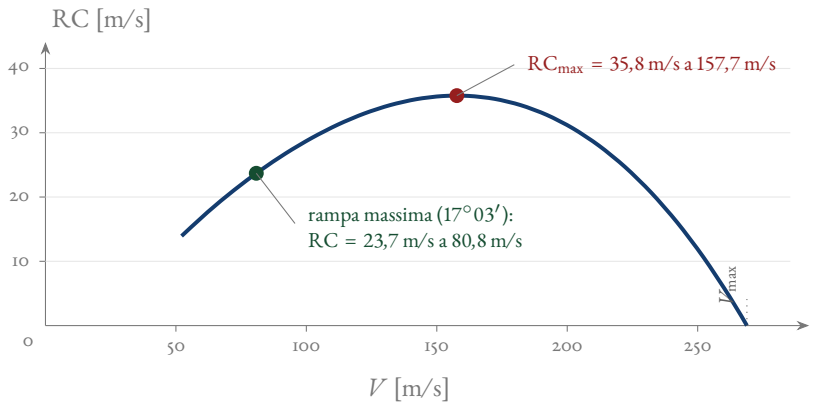


Figura 49.3. La velocità ascensionale in funzione della velocità di volo. Il massimo è piattissimo: fra 150 e 160 m/s varia di un decimo di metro al secondo. Il punto di rampa massima sta molto più a sinistra, alla velocità di minima resistenza: vi si sale con un angolo maggiore ma più lentamente, e le due velocità differiscono di un fattore due.

- **Coerenza interna.** La resistenza scritta come $AV^2 + B/V^2$ restituisce a $V = 160$ il valore 7481,8 N della tabella dell'originale; il rapporto fra le due velocità notevoli vale $3^{-1/4}$ a quattro cifre; l'angolo massimo ricavato dalla forma chiusa coincide con quello letto nella stessa tabella entro la quinta cifra.
- **L'allungamento dedotto.** $k = 0{,}064 = 1/(\pi AR)$ dà $AR = 4{,}97$ e, con $S = 28\,\mathrm{m}^2$, un'apertura di 11,8 m. Con 5,7 t e $T/W = 0{,}357$ siamo davanti a un getto leggero — un addestratore avanzato o un caccia di prima generazione.
- **La correzione** $\cos\gamma$**.** Alla rampa massima $\cos 17°03' = 0{,}956$: la portanza richiesta scende del 4,4 % e con essa la resistenza indotta. Tenendone conto l'angolo salirebbe di circa due decimi di grado (17,22°). L'approssimazione $L \approx W$, standard a questo livello, è dunque leggermente conservativa.
- **Numeri di Mach.** Il campo richiesto dalla traccia arriva a $M = 0{,}457$: pienamente incomprimibile. La velocità massima calcolata cade invece a $M = 0{,}790$, fuori dal campo di validità del modello.
- **Confronto con l'originale.** V_S: 52,164 identica; D e Π_n della tabella coincidono tutte entro l'unità; $V_{\max}$: 268,88 contro 269; $\mathrm{RC}_{\max}$: 35,779 contro 35,77 [m/s]; $\gamma_{\max}$: 17°02′46″ contro 17°02′43″. Coincidenza totale.

49.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	1982	Note
Velocità di stallo	52,164 m/s	52,164	187,8 km/h
Efficienza massima	15,625	—	a $C_L = 0{,}500$
Resistenza minima	3584,0 N	3584,7	a 80,81 m/s
Potenza minima	345,7 CV	346,0	a 61,40 m/s
$V_{\Pi\,\min}/V_{D\,\min}$	0,7598	—	$= 3^{-1/4}$
Velocità massima	268,9 m/s	269 m/s	$M = 0{,}79$
Radice propulsiva bassa	24,3 m/s	—	sotto lo stallo
Velocità minima	52,16 m/s	V_S	limite aerodinamico
RC massima	35,78 m/s	35,77	a 157,7 m/s
Angolo massimo	17°02′46″	17°02′43″	a 80,8 m/s

Lo svolgimento d'epoca è corretto in ogni cifra, e il metodo — tabulare undici velocità, calcolare quattro colonne, tracciare i diagrammi su carta millimetrata e leggere le intersezioni — è quello che la traccia implicita-

mente richiede quando chiede «le curve». Nulla da eccepire. Vale però la pena mettere accanto alla tabella le formule che la spiegano, perché la polare assegnata è parabolica e per una polare parabolica ogni punto notevole di questa prova si scrive in una riga.

La resistenza minima vale $W/E_{\max} = 3584\,\text{N}$ e cade a ottanta metri al secondo e ottantuno centesimi; la potenza minima vale 346 CV e cade a sessantuno e quaranta; il rapporto fra le due velocità è $3^{-1/4}$, sempre, per qualunque velivolo con polare parabolica. La tabella a passo dieci coglie entrambi i minimi entro il per mille — ma per una fortuna, non per una proprietà del metodo: i nodi 80 e 60 capitano vicinissimi ai due punti veri. Con un passo diverso, o con un'altra polare, l'accordo sarebbe stato peggiore, e senza la formula non ci sarebbe stato modo di accorgersene.

Il risultato più elegante è quello sul massimo angolo di salita. Con spinta indipendente dalla velocità, l'eccesso $T - D$ è massimo dove la resistenza è minima, cioè all'assetto di efficienza massima; e allora

$$\sin\gamma_{\max} = \frac{T}{W} - \frac{1}{E_{\max}},$$

che non richiede tabelle, non richiede grafici, e dice esattamente da che cosa dipende la rampa: dal rapporto spinta-peso diminuito dell'inverso dell'efficienza massima. È la stessa formula incontrata nella prova del 1966-67 autunnale in tutt'altro contesto — l'uscita da una virata — e ritrovarla qui è la conferma che descrive una struttura, non un caso particolare.

Vanno poi chiariti due punti che l'originale tratta in modo sbrigativo.

Il primo riguarda la velocità minima. L'equazione biquadratica ha due radici, 268,9 e 24,3 m/s, ma la seconda è meno della metà della velocità di stallo e dunque non esiste. La velocità minima di volo orizzontale è perciò quella di stallo, cinquantadue metri al secondo, ed è un limite *aerodinamico*: a quella velocità la resistenza vale cinquemila newton contro i ventimila disponibili, e il pilota che voglia restare in orizzontale deve ridurre i gas. Lo svolgimento d'epoca arriva alla stessa conclusione ma la enuncia dicendo che la velocità di stallo «non corrisponde alla minima velocità di volo rettilineo orizzontale», il che è esattamente il contrario di quel che intendeva.

Il secondo riguarda il numero di Mach, e qui l'originale è invece ammirevolmente onesto: dichiara che i risultati oltre i cinquecentosessanta chilometri all'ora valgono «solo in prima approssimazione in quanto non siamo in grado di tener conto dell'influenza del numero di Mach». Vale la pena rendere quantitativa quell'onestà. La traccia chiedeva le curve fino a $M = 0{,}46$, dove la polare a C_{D_0} costante è pienamente valida; l'intersezione con la spinta cade a $M = 0{,}79$, con una pressione dinamica di quarantaquattro chilopascal. In quel regime la divergenza transonica farebbe crescere il C_{D_0} di un fattore due o tre, e la curva della resistenza incontrerebbe la spinta molto prima. I novecentosessantotto chilometri all'ora sono il risultato corretto di un modello applicato ben oltre il campo per cui la traccia stessa lo aveva dichiarato valido: a una pressione dinamica tre volte maggiore.

Il senso di tutto questo

Una tabella dà i numeri, una formula dà le ragioni. Tabulare undici velocità e leggere il minimo sul grafico è perfettamente lecito e, in questo caso, accurato al per mille; ma solo la forma chiusa dice che quel minimo cade all'efficienza massima, che le due velocità notevoli stanno nel rapporto $3^{-1/4}$, e che la rampa massima dipende solo da T/W e da $E_{\max}$. Il calcolo numerico risponde alla domanda posta; la formula risponde anche a quelle che verranno.

Per esercitarsi

1. Determinare la spinta minima che consentirebbe il volo orizzontale a questo velivolo, e la velocità corrispondente.
2. Ricalcolare l'angolo di salita massimo tenendo conto che in salita $L = W\cos\gamma$, iterando fino a convergenza, e verificare che l'angolo cresce di circa due decimi di grado.

3. Stimare la velocità massima nell'ipotesi che oltre $M = 0{,}75$ il C_{D_0} raddoppi, e confrontarla con i 269 m/s del calcolo incomprimibile.

4. Verificare che, per polare parabolica e spinta costante, la velocità di massima RC soddisfa $3A\,V^4 - T\,V^2 - B = 0$ e che per $T \to 0$ essa tende alla velocità di minima potenza.

Tema 50

Un volo in quattro fasi: e una discesa che non può essere uniforme

Esame di Stato — Sessione unica 1982–1983
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

50.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo avente le seguenti caratteristiche:

peso	$W = 50\,000$ N
superficie alare	$S = 20$ m^2
polare	$C_D = 0{,}018 + 0{,}020\,C_L^2$

parte da un punto A, posto a quota $z = 0$, e, con una traiettoria in salita inclinata di 18° *e all'assetto di massima efficienza, raggiunge la quota $z = 6000$* m*. A tale quota, senza variazioni di assetto, esegue una virata corretta di* 180° *a fattore di carico $n = 2$, proseguendo alla stessa quota in volo orizzontale con velocità costante di* 140 m/s *per* 15 min*; infine, si pone su una traiettoria in discesa, con velocità di* 60 m/s *e $C_L = 1{,}2$, raggiungendo un punto B situato a quota $z = 1000$* m*.*
Il candidato determini la lunghezza del tragitto tra i punti A e B e il tempo di percorrenza.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, c_p e c_r per i coefficienti, λ per l'allungamento (qui AR), β per l'angolo di rampa (qui γ), ϑ per l'inclinazione trasversale (qui ϕ) e Ω, qui mantenuto, per l'ampiezza angolare della virata. La prova del 1983-84 non compare perché, annota il curatore, riguardava le costruzioni aeronautiche.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** scomporre un volo completo in fasi elementari e trattarne ciascuna con le formule appropriate;
- **(b)** gestire la variazione di densità con la quota nelle fasi che la attraversano;
- **(c)** sommare spazi e tempi — un esercizio di contabilità, in apparenza, che nasconde però due questioni fisiche non banali.

Dove stiamo andando

È il tema più «narrativo» della raccolta: un volo intero, dalla salita alla discesa, raccontato in quattro fasi. Lo svolgimento d'epoca lo percorre con ordine e senza errori. Ma due dei quattro numeri meritano un esame: la salita a 18° all'assetto di efficienza massima non è una prescrizione qualsiasi — è, si vedrà, la

rampa *massima* possibile; e la discesa assegnata, con velocità *e* assetto entrambi fissati, non può essere un moto uniforme. Riconoscere che la traccia sovra-determina la quarta fase è il passo che trasforma una somma di quattro numeri in un problema di meccanica del volo.

50.2 Apparato teorico

50.2.1 Le quattro fasi e le loro formule

Formula chiave

$$\textbf{salita:}\quad C_L=\sqrt{\pi AR\,C_{D_0}},\quad V=\sqrt{\frac{2\,W\cos\gamma}{\rho S\,C_L}},\quad s=\frac{\Delta z}{\sin\gamma},\quad t=\frac{s}{V};$$

$$\textbf{virata:}\quad \cos\phi=\frac{1}{n},\quad V=\sqrt{\frac{2\,n\,W}{\rho S\,C_L}},\quad r=\frac{V^2}{g\tan\phi},\quad s=\Omega\,r;$$

$$\textbf{crociera:}\quad s=V\,t;\qquad \textbf{discesa:}\quad \cos\gamma=\frac{\tfrac12 C_L\rho S V^2}{W},\quad s=\frac{\Delta z}{\sin\gamma}.$$

L'assetto di efficienza massima scritto con AR

La relazione $C_L^{*}=\sqrt{C_{D_0}/k}$, con $k=1/(\pi AR)$, diventa $C_L^{*}=\sqrt{\pi AR\,C_{D_0}}$: è la forma usata dall'originale. Qui il coefficiente della polare vale 0,020, dunque $\pi AR=50$ e $C_L^{*}=\sqrt{50\cdot 0{,}018}=0{,}9487$. Dall'allungamento $AR=15{,}92$ e da $S=20\ \mathrm{m}^2$ segue un'apertura di 17,8 m.

50.2.2 A spinta costante la rampa massima cade a $E_{\max}$

Formula chiave

$$\sin\gamma=\frac{T}{W}-\frac{\cos\gamma}{E}\qquad\Longrightarrow\qquad \gamma\ \text{massimo dove } E\ \text{è massima.}$$

Osservazione

Prescrivere *insieme* l'assetto di efficienza massima e un angolo di rampa significa, implicitamente, prescrivere la spinta: e poiché, con spinta indipendente dalla velocità (il caso del getto; la traccia non precisa il propulsore), la rampa massima si ottiene proprio a $E_{\max}$, quell'angolo è il massimo raggiungibile con quella spinta. Nel passo 1 si verifica che i 18° della traccia corrispondono a $T/W=0{,}345$ e che con quella spinta l'angolo massimo vale 17°53′: la traccia sta descrivendo la salita più ripida possibile.

50.2.3 Discesa rettilinea uniforme: due equazioni, non una

La trappola d'esame

Una discesa rettilinea a velocità costante deve soddisfare *entrambe* le equazioni di equilibrio:

$$\text{normale:}\quad L=W\cos\gamma,\qquad \text{longitudinale:}\quad D=T+W\sin\gamma.$$

La prima, da sola, lega γ all'assetto e alla velocità; la seconda impone, con $T=0$, che $\tan\gamma=1/E$. Assegnare *contemporaneamente* V e C_L significa fissare γ con la prima equazione e sperare che la seconda

torni: di norma non torna, e il moto non può essere uniforme.

50.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	50 000 N (5096,8 kgf)
Superficie alare	S	20 m^2
Carico alare	W/S	2500 N/m^2
Polare	C_D	$0{,}018 + 0{,}020\,C_L^2$
Allungamento dedotto	AR	15,92
Efficienza massima	$E_{\max}$	26,35 a $C_L = 0{,}9487$
Rampa di salita	γ_1	18°
Quota di crociera	z	6000 m
Fattore di carico	n	2
Velocità di crociera	V_3	140 m/s
Durata della crociera	t_3	900 s
Velocità in discesa	V_4	60 m/s
Assetto in discesa	C_L	1,2

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità alla quota media. Nelle fasi che attraversano più quote — salita e discesa — si adotta il valore alla quota media, come l'originale. Nel passo 1 se ne quantifica l'errore.
Piano della virata. La traccia non lo specifica; l'originale osserva che potrebbe essere il piano della salita oppure quello orizzontale, e sceglie il secondo «perché certamente più semplice». Si adotta la stessa scelta, dichiarandola.
Traiettoria di discesa rettilinea. Anche questa è un'ipotesi posta esplicitamente dall'originale, e qui adottata.
Transitori trascurati. Fra le fasi la velocità cambia bruscamente: il passo 2 quantifica il costo del primo.
Sistema di unità. Il peso è assegnato in newton; l'originale lo converte in chilogrammi-forza per usare la formula con il coefficiente 4. Qui si resta in unità SI; gli scarti rispetto all'originale, alla quarta cifra, sono elencati nel passo 6.

50.4 Svolgimento

Passo 1 — La salita

Modello. Assetto di efficienza massima, rampa assegnata, densità alla quota media.

$$C_L^* = \sqrt{\pi AR\, C_{D_0}} = \sqrt{50 \cdot 0{,}018} = 0{,}9487, \qquad E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{0{,}018 \cdot 0{,}020}} = 26{,}35.$$

Dall'equilibrio normale $W\cos\gamma = \tfrac{1}{2} C_L \rho S V^2$, con $1/\sqrt{\sigma} = 1{,}1608$ a 3000 m:

$$V_1 = \sqrt{\frac{2\,W\cos\gamma_1}{\rho_{3000}\,S\,C_L^*}} = 74{,}25 \text{ m/s},$$

$$s_1 = \frac{6000}{\sin 18^\circ} = 19\,416 \text{ m} = 19{,}42 \text{ km}, \qquad t_1 = \frac{19\,416}{74{,}25} = 261{,}5 \text{ s}.$$

$$s_1 = 19{,}42\ \text{km} \qquad t_1 = 261{,}5\ \text{s}$$

I diciotto gradi non sono un angolo qualsiasi

La spinta necessaria a sostenere quella salita vale

$$\frac{T}{W} = \sin\gamma + \frac{\cos\gamma}{E_{\max}} = 0{,}30902 + 0{,}03609 = 0{,}34511 \implies T = 17\,255\ \text{N}.$$

Ma con quella stessa spinta l'angolo di salita *massimo* — che si ottiene, a spinta costante, all'assetto di efficienza massima — vale

$$\sin\gamma_{\max} = \frac{T}{W} - \frac{1}{E_{\max}} = 0{,}30716 \implies \gamma_{\max} = 17^\circ 53'.$$

I due valori coincidono a meno dell'approssimazione $\cos\gamma \approx 1$ nella seconda formula: la traccia, prescrivendo insieme i 18° e l'assetto di $E_{\max}$, sta descrivendo la *salita più ripida possibile* per quel velivolo. Non è una coincidenza ma una conseguenza: chiedere la rampa massima equivale a chiedere l'assetto di efficienza massima.

Osservazione

La velocità vera cresce lungo la salita da $V_0 = 63{,}97$ m/s a quota zero a 87,17 m/s a 6000 m: il 36 % in più. Lo spazio percorso, $\Delta z/\sin\gamma$, è puramente geometrico e non ne risente; il tempo sì. L'integrazione esatta,

$$t_1 = \frac{1}{V_0 \sin\gamma}\int_0^{6000} \sqrt{\sigma(z)}\,\mathrm{d}z = 262{,}0\ \text{s},$$

dà lo 0,21 % in più della regola della quota media. Ancora una volta, su un dislivello di seimila metri, la quota media è praticamente esatta.

Passo 2 — La virata

Modello. Stesso assetto, $n = 2$, piano orizzontale a 6000 m.

$$\cos\phi = \frac{1}{2} \implies \phi = 60^\circ, \qquad V_2 = \sqrt{\frac{2\,n\,W}{\rho_{6000}\,S\,C_L^*}} = 126{,}41\ \text{m/s},$$

$$r = \frac{V_2^2}{g\tan\phi} = 940{,}7\ \text{m}, \qquad s_2 = \pi\, r = 2955\ \text{m}, \qquad t_2 = 23{,}4\ \text{s}.$$

$$s_2 = 2{,}95\ \text{km} \qquad t_2 = 23{,}4\ \text{s}$$

Il transitorio che nessuno conta

Alla fine della salita il velivolo vola a $V_f = 87{,}2$ m/s; per entrare in virata a $n = 2$ con lo stesso assetto deve portarsi a 126,4 m/s. L'energia cinetica da acquistare vale

$$\Delta E = \tfrac{1}{2} m \left(V_2^2 - V_f^2\right) = 21{,}4\ \text{MJ},$$

l'equivalente di 427 m di quota. Con la spinta della salita mantenuta in volo livellato l'accelerazione disponibile sarebbe di circa 3,0 m/s^2, sicché servirebbero tredici secondi e un chilometro e quattrocento metri. Sono circa l'uno per cento del tempo totale e dello spazio — poco, ma non nulla, e la traccia li ignora del

tutto. Lo stesso vale per il passaggio da 126 a 140 m/s all'ingresso in crociera (ancora un'accelerazione) e per la decelerazione da 140 a 60 m/s all'inizio della discesa, che è la più severa di tutte.

Passo 3 — La crociera

Modello. Moto uniforme.

$$s_3 = V_3\, t_3 = 140 \cdot 900 = 126\,000 \text{ m} = 126 \text{ km}, \qquad t_3 = 900 \text{ s}.$$

s_3	=	126 km	t_3	=	900 s

Osservazione

L'assetto di crociera vale $C_L = 0{,}387$, cui corrisponde $E = 18{,}4$: il velivolo vola al 70 % dell'efficienza massima, come è normale in crociera veloce. Il numero di Mach è 0,44: campo incomprimibile.

Passo 4 — La discesa, e perché non può essere uniforme

Modello. L'originale usa la sola equazione normale.

$$\cos\gamma_4 = \frac{\tfrac{1}{2} C_L \rho_{3500} S V_4^2}{W} = \frac{37\,291}{50\,000} = 0{,}7458 \implies \gamma_4 = 41^\circ 46',$$

$$s_4 = \frac{5000}{\sin 41^\circ 46'} = 7506 \text{ m}, \qquad t_4 = \frac{7506}{60} = 125{,}1 \text{ s}.$$

s_4	=	7,51 km	t_4	=	125,1 s	velocità di discesa 40 m/s

L'equazione longitudinale non è soddisfatta

All'assetto $C_L = 1{,}2$ la polare dà $C_D = 0{,}018 + 0{,}020 \cdot 1{,}44 = 0{,}0468$, cui corrisponde $E = 25{,}64$, e la resistenza vale

$$D = \tfrac{1}{2} C_D \rho_{3500} S V_4^2 = 1454 \text{ N}.$$

Ma la componente del peso lungo una traiettoria inclinata di $41^\circ 46'$ vale

$$W \sin\gamma_4 = 33\,307 \text{ N},$$

cioè *ventitré volte* la resistenza. A trazione nulla il velivolo non scende a velocità costante: accelera di

$$a = \frac{W \sin\gamma_4 - D}{m} = 6{,}25 \text{ m/s}^2 = 0{,}64\, g.$$

Perché la discesa sia uniforme occorrerebbe $C_D = 1{,}07$, ventitré volte quello della polare: **aerofreni completamente estratti** — la stessa situazione già incontrata nelle prove del 1967-68 autunnale e del 1972-73. Con gli aerofreni la discesa dell'originale è perfettamente eseguibile, e i suoi numeri restano validi; ma la polare assegnata dalla traccia, in quella fase, non si applica più.

La traccia sovra-determina il problema

Il punto è che la traccia assegna *tre* informazioni — la velocità, l'assetto e (implicitamente) la condizione di moto uniforme — dove due bastano. Le tre letture possibili danno risultati radicalmente diversi:

Lettura	γ_4	V [m/s]	C_L	s_4 [km]
equilibrio normale (originale)	$41°46'$	60	1,2	7,5
planata di equilibrio a $C_L = 1{,}2$	$2°14'$	69,5	1,2	128,3
planata di equilibrio a $V = 60$	$2°29'$	60	1,607	115,5

La differenza non è marginale: con la seconda lettura il tragitto complessivo passerebbe da 155,9 a 276,7 km e il tempo da $21'50''$ a $50'32''$. La scelta dell'originale — usare l'equazione normale — è quella che un candidato farebbe naturalmente, ed è difendibile purché si dichiari l'uso degli aerofreni. Ma è una scelta, non una deduzione, e va presentata come tale.

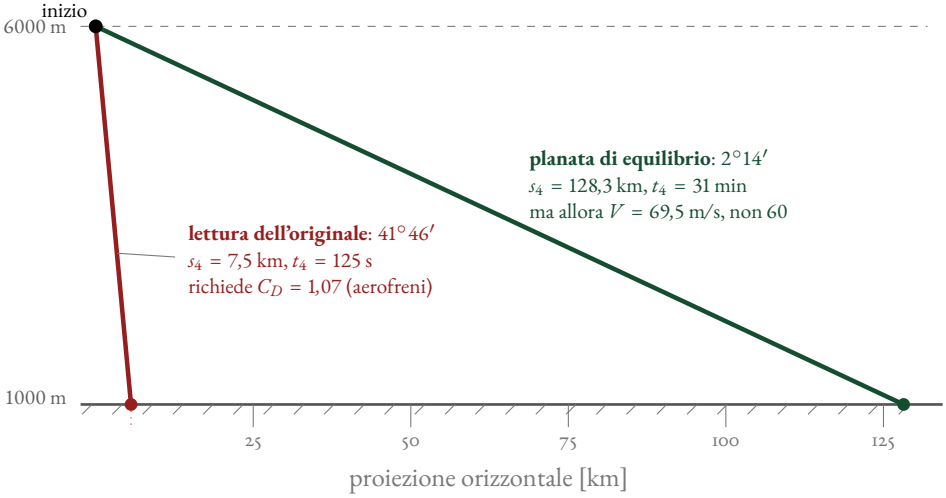


Figura 50.1. Le due discese possibili dallo stesso punto, con la stessa perdita di quota di 5000 m. Usando la sola equazione normale si ottiene una picchiata a quarantadue gradi, che però richiede aerofreni; imponendo anche l'equilibrio longitudinale si ottiene una planata a poco più di due gradi, lunga diciassette volte tanto — ma allora la velocità non è più quella assegnata dalla traccia.

Passo 5 — Il tragitto e il tempo

Fase	s [km]	%	t [s]	%
1 — salita a 18°	19,42	12,5	261,5	20,0
2 — virata di 180°	2,95	1,9	23,4	1,8
3 — crociera	126,00	80,8	900,0	68,7
4 — discesa	7,51	4,8	125,1	9,5
totale	**155,88**		**1310,0**	

$$s = 155{,}88\ \text{km} \qquad t = 1310\ \text{s} = 21'50''$$

Passo 6 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, n, σ numeri puri; $[\Delta z/\sin\gamma] = \text{m}$; $[V^2/(g\tan\phi)] = \text{m}$; $[\Omega\, r] = \text{m}$. Corretto.
- **Coerenza interna.** $C_L^* = \sqrt{\pi AR\, C_{D_0}}$ coincide con $\sqrt{C_{D_0}/k}$; la velocità di virata è $\sqrt{n}$ volte quella livellata allo stesso assetto e quota; i rapporti fra le densità alle tre quote coincidono con le tabelle standard.

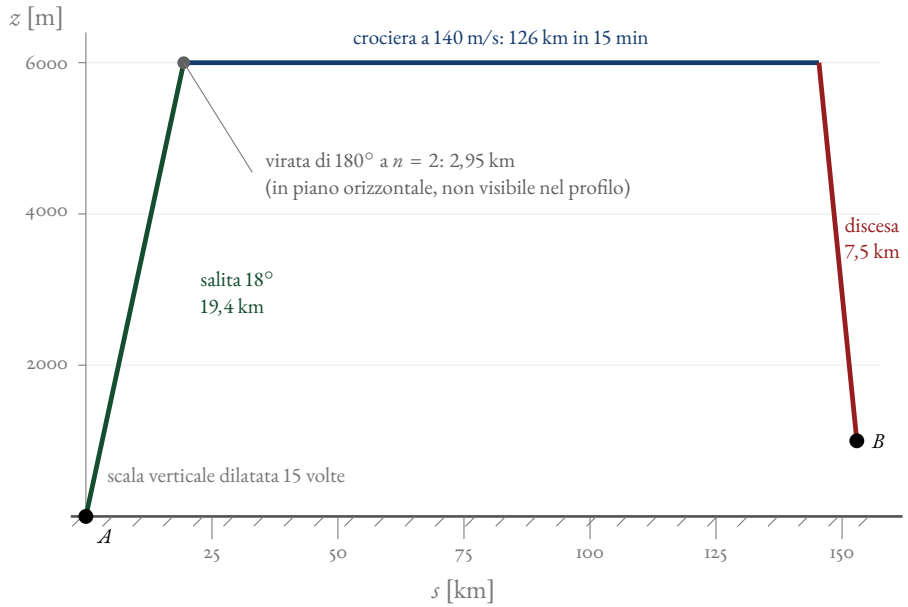


Figura 50.2. Il profilo del volo da A a B, con la scala verticale dilatata quindici volte. La crociera assorbe da sola l'ottantuno per cento della distanza e il sessantanove per cento del tempo; la virata, che si svolge su un piano orizzontale, non compare nel profilo e vale meno del due per cento di entrambi.

- **La rampa massima.** $T/W = 0{,}34511$ dedotto dalla salita dà $\gamma_{\max} = 17°53'$ contro i 18° assegnati: coincidono a meno dell'approssimazione $\cos\gamma \approx 1$.
- **La quota media nella salita.** L'integrazione esatta dà 262,0 s contro i 261,5 della regola della quota media: 0,21 %.
- **Margine sullo stallo in virata.** A 6000 m, con un $C_{L_{\max}} = 1{,}4$ ipotizzato (la traccia non lo assegna), la velocità di stallo vale 73,6 m/s, che a $n = 2$ diventa 104,1 m/s: i 126,4 m/s della manovra lasciano il 21 % di margine.
- **Ordini di grandezza — con una riserva.** 5,1 t su 20 m^2 danno un carico alare di 255 chilogrammi al metro quadrato: elevato. Ma l'allungamento è 15,9 e l'efficienza massima 26,4, valori da veleggiatore. Ala lunga e sottile su un velivolo pesante e veloce è combinazione insolita, e un'efficienza di ventisei su un aeroplano a motore che crociera a 500 km/h è generosa.
- **Confronto con l'originale.** C_L^*: 0,9487 identico; V_1: 74,25 contro 74,22; s_1: 19 416,41 identico; t_1: 261,49 contro 261,61; V_2: 126,41 contro 126,36; r: 940,7 contro 939,70; s_2: 2955 contro 2952,15; γ_4: $41°46'12''$ contro $41°45'57''$; s_4: 7505,9 contro 7506,85; totale: 155,88 contro 155,88 km e 1310,0 contro 1310,08 s. Coincidenza totale.

50.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	1983	Note
C_L di massima efficienza	0,9487	0,9487	$E_{\max} = 26{,}35$
Velocità in salita (3000 m)	74,25 m/s	74,22	da 63,97 a 87,17
Spazio in salita	19,42 km	19 416,41	$t = 261{,}5$ s
Spinta dedotta	17 255 N	—	$T/W = 0{,}345$
Rampa massima con quella spinta	17°53′	—	i 18° sono il massimo
Velocità in virata	126,41 m/s	126,36	$\phi = 60°$
Raggio / spazio	941 / 2955 m	939,70 / 2952,15	$t = 23{,}4$ s
Transitorio ignorato	21,4 MJ	—	13 s, 1,4 km
Crociera	126 km	126 km	$E = 18{,}4$, $M = 0{,}44$
Discesa (equilibrio normale)	41°46′	41°45′57″	$s = 7{,}51$ km
richiede però	$C_D = 1{,}07$	—	23× la polare
Discesa (planata a $C_L = 1{,}2$)	2°14′	—	$s = 128{,}3$ km
Tragitto A–B	155,88 km	155,88	
Tempo	1310 s	1310,08	21′50″

Lo svolgimento d'epoca è corretto in ogni cifra e ordinato nella struttura: quattro fasi, quattro blocchi di calcolo, due somme finali. Va anche riconosciuto che dichiara con onestà le proprie scelte — osserva che la traccia non specifica il piano della virata e sceglie quello orizzontale «perché certamente più semplice», e osserva che non è specificata la traiettoria di discesa e la assume rettilinea. Sono esattamente le dichiarazioni che ci si aspetta da uno svolgimento serio.

Due punti meritano però di essere portati più a fondo, e sono i due estremi del volo.

Il primo è la salita. Prescrivere insieme un angolo di rampa e l'assetto di efficienza massima non è una doppia informazione ridondante, ma un modo indiretto di assegnare la spinta. Ricavandola, $T/W = \sin\gamma + \cos\gamma/E_{\max} = 0{,}345$; e verificando quale sia il massimo angolo ottenibile con quella spinta si trova $\sin\gamma_{\max} = T/W - 1/E_{\max}$: diciassette gradi e cinquantatré primi. I due valori coincidono a meno dell'approssimazione $\cos\gamma \approx 1$, e non potrebbe essere altrimenti: a spinta costante la rampa massima si ottiene all'assetto di efficienza massima, sicché chiedere l'uno equivale a chiedere l'altra. La traccia sta descrivendo la salita più ripida che quel velivolo possa compiere, e un candidato che se ne accorga ha capito qualcosa in più di uno che si limiti a sostituire diciotto gradi nella formula.

Il secondo, e più sostanzioso, è la discesa. Qui la traccia assegna la velocità, l'assetto e — implicitamente, parlando di una traiettoria — la condizione di moto uniforme: tre informazioni dove due bastano. Lo svolgimento risolve con l'equazione normale e ottiene una picchiata a quarantadue gradi. Il conto è corretto, ma l'equazione longitudinale non è mai scritta, e se la si scrive non torna: all'assetto $C_L = 1{,}2$ la resistenza vale millequattrocento newton contro i trentatremila della componente del peso, ventitré volte meno. A trazione nulla il velivolo accelererebbe di sei metri al secondo quadrato, due terzi di g.

Perché la discesa sia davvero uniforme servirebbe un coefficiente di resistenza di 1,07 — ventitré volte quello della polare — cioè gli aerofreni completamente estratti. Con quelli la soluzione dell'originale è perfettamente eseguibile, ed è anzi la descrizione corretta di una discesa rapida di emergenza: quaranta metri al secondo di caduta, duemilaquattrocento metri al minuto. Ma la polare assegnata dalla traccia, in quella fase, non vale più, e sarebbe stato giusto dirlo.

L'alternativa — imporre l'equilibrio longitudinale e lasciar cadere uno dei due dati — porta a un volo completamente diverso: una planata a due gradi e quattordici primi, lunga centoventotto chilometri anziché sette e mezzo, che da sola allungherebbe l'intero tragitto di quasi l'ottanta per cento e ne più che raddoppierebbe il tempo. Che la stessa traccia ammetta due risposte così lontane — centocinquantasei chilometri contro due-

centosettantasette — è la cosa più istruttiva di questa prova, e vale la pena mostrarla in classe: non tutte le ambiguità di un testo sono innocue.

Resta infine una curiosità sui dati. L'efficienza massima di questo velivolo vale ventisei virgola quattro, con un allungamento di quasi sedici: numeri da veleggiatore. Ma il carico alare è di duecentocinquantacinque chilogrammi al metro quadrato e la crociera avviene a cinquecento all'ora a seimila metri: numeri da aereo da trasporto. La combinazione di ala lunghissima e carico alare elevato è insolita, e la si ritrova in pochi velivoli reali, tutti progettati per l'alta quota; spiega però perché la salita a diciotto gradi risulti possibile con un rapporto spinta-peso di appena 0,345.

Il senso di tutto questo

Un problema diviso in fasi invita a trattare ogni fase come un mondo a sé, e a non chiedersi come si passi dall'una all'altra né se ciascuna sia internamente possibile. Le due domande sono invece le più utili: fra la salita e la virata il velivolo deve guadagnare quaranta metri al secondo, e nella discesa deve dissipare una potenza che la sua polare non è in grado di dissipare. Sommare quattro numeri è aritmetica; chiedersi se i quattro stati esistano davvero è meccanica del volo.

Per esercitarsi

1. Calcolare il tragitto e il tempo nell'ipotesi che la virata avvenga nel piano della salita anziché in quello orizzontale, e commentare di quanto cambia il risultato.

2. Determinare il coefficiente di resistenza degli aerofreni necessario a rendere uniforme la discesa assegnata, e stimare l'area frontale equivalente che lo produrrebbe.

3. Verificare che, a spinta costante, la rampa massima cade all'assetto di efficienza massima, derivando $\sin\gamma = T/W - \cos\gamma/E$ rispetto a C_L.

4. Calcolare il tempo e lo spazio necessari ad accelerare da 87 a 126 m/s a quota costante con la spinta della salita, e aggiungerli al bilancio complessivo.

Tema 51

Il bireattore in gradi centesimali: anatomia di un errore sistematico

Esame di Stato — Sessione unica 1984–1985
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

51.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un bireattore da trasporto passeggeri ha le seguenti caratteristiche:

peso totale al decollo	448 000 N
apertura alare	28,6 m
allungamento alare	$AR = 8{,}7$
consumo specifico di combustibile	1,05 kg/(daN h)
coefficiente di minima resistenza	$C_{D_0} = 0{,}019$
coefficiente di portanza in salita	$C_L = 0{,}38$
coefficiente di portanza in discesa	$C_L = 0{,}6$

L'aereo collega due località distanti tra loro 460 km*, situate al livello del mare, con un percorso che può essere considerato suddiviso in tre tratti: salita a quota* 9000 m *con angolo di rampa di* 22°*; volo orizzontale di crociera a velocità costante di* 840 km/h*; discesa con angolo di* 28°.
Il candidato determini:

a) la velocità di salita;

b) la trazione e la potenza necessarie nelle varie fasi del volo;

c) il consumo complessivo di combustibile;

d) la riserva di carburante necessaria per rimanere in circuito di attesa alla quota di 4200 m *per un tempo di* 10 min *nelle condizioni di volo ottimali.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, T per la trazione, c_p e c_r per i coefficienti, λ per l'allungamento (qui AR), k per il consumo specifico (qui c_T), β per gli angoli di rampa (qui γ) e W per le componenti verticali di velocità (qui RC in salita e w in discesa). La prova del 1983-84 non compare perché riguardava le costruzioni aeronautiche.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** risolvere una salita ad assetto assegnato;
- **(b)** calcolare trazione e potenza in tutte e tre le fasi, tenendo conto che il peso cala per il consumo;

- **(c)** sommare i consumi;
- **(d)** riconoscere che «condizioni di volo ottimali» per un getto in attesa significa assetto di efficienza massima.

Dove stiamo andando

Questo tema è, nella raccolta, il reperto più istruttivo di tutti — non per quello che insegna sull'aerodinamica, ma per quello che insegna sul *calcolo*. Lo svolgimento d'epoca contiene un errore sistematico che attraversa l'intero elaborato dalla prima riga all'ultima, e che nessuna verifica interna può rivelare perché è perfettamente coerente con se stesso: tutti i valori trigonometrici sono calcolati in **gradi centesimali** anziché sessagesimali. La calcolatrice era in modo GRAD. A questo si sommano un errore sulla superficie alare, uno sulla densità e una velocità trascritta male. Eppure la struttura del ragionamento è impeccabile, e il consumo totale sbaglia di appena il quattro per cento.

51.2 Apparato teorico

51.2.1 Le tre fasi

Formula chiave

$$\textbf{salita:}\quad V=\sqrt{\frac{2\,W\cos\gamma}{\rho\,S\,C_L}},\qquad \mathrm{RC}=V\sin\gamma,\qquad T=D+W\sin\gamma;$$

$$\textbf{crociera:}\quad T=D=\frac{W}{E};\qquad \textbf{discesa:}\quad T=D-W\sin\gamma;\qquad \Pi=T\,V.$$

51.2.2 Il consumo di un turbogetto

Il consumo specifico è assegnato in kg/(daN h): massa di combustibile per unità di spinta e per ora. Per ottenere il *peso* di combustibile in newton:

Formula chiave

$$G\,[\mathrm{N}]=c_T\,\frac{g}{10}\,T\,[\mathrm{N}]\;t\,[\mathrm{h}]=1{,}0297\,T\,t\qquad (c_T=1{,}05).$$

Osservazione

Poiché $g\approx 10$, il fattore $c_T\,g/10$ è numericamente quasi uguale a c_T: usare direttamente $G=c_T\,T\,t$, come fa l'originale, comporta un errore del due per cento in eccesso. È una coincidenza comoda del sistema daN, e vale la pena saperla per quello che è.

51.2.3 Efficienza massima e volo di attesa

Formula chiave

$$E_{\max}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\sqrt{\frac{AR}{C_{D_0}}}\qquad\text{a}\qquad C_L=\sqrt{\pi AR\,C_{D_0}}.$$

Osservazione

Per un turbogetto il consumo orario è proporzionale alla *spinta*, dunque alla resistenza: la massima durata si ottiene dove la resistenza è minima, cioè all'assetto di efficienza massima. L'originale lo dice correttamente. Per un'elica sarebbe diverso — il consumo sarebbe proporzionale alla potenza, e la massima durata cadrebbe all'assetto di minima potenza.

51.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso al decollo	W_0	448 000 N (45,68 t)
Apertura alare	b	28,6 m
Allungamento	AR	8,7
Superficie alare	S	94,02 m^2
Carico alare	W/S	4765 N/m^2
Resistenza di profilo	C_{D_0}	0,019
Efficienza massima	$E_{\max}$	18,96 a $C_L = 0{,}721$
Consumo specifico	c_T	1,05 kg/(daN h)
Rampa di salita	γ_1	22°
Rampa di discesa	γ_3	28°
Quota di crociera	z	9000 m
Velocità di crociera	V_2	233,33 m/s
Distanza totale	s	460 km

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Densità alla quota media. Salita e discesa attraversano 9000 m: si adotta la densità a 4500 m, $\rho = 0{,}7768$ kg/m^3.

Peso costante entro ciascuna fase. Il peso diminuisce per il consumo; si aggiorna all'inizio di ogni fase, come l'originale, che ne dichiara esplicitamente il grado di approssimazione.

Le lunghezze sono proiezioni orizzontali. La figura della traccia lo indica chiaramente: $s_1 + s_2 + s_3 = 460$ km misurati al suolo.

Angoli in gradi sessagesimali. Sembra ovvio, e invece è il punto centrale di questa prova: si veda il passo 1.

51.4 Svolgimento

Passo 1 — Il reperto: la calcolatrice era in modo GRAD

Modello. Si confrontano i valori trigonometrici usati dall'originale con quelli veri.

Lo svolgimento d'epoca impiega sei valori trigonometrici. Nessuno di essi corrisponde all'angolo dichiarato:

	usato dall'originale	in gradi (22°, 28°)	in gradi centesimali
$\tan\gamma_1$	0,36	0,40403	**0,36002**
$\cos\gamma_1$	0,9409	0,92718	**0,94088**
$\sin\gamma_1$	0,3387	0,37461	**0,33874**
$\tan\gamma_3$	0,47	0,53171	**0,47056**
$\cos\gamma_3$	0,905	0,88295	**0,90483**
$\sin\gamma_3$	0,426	0,46947	**0,42578**

Tutti e sei coincidono con i **gradi centesimali**: la calcolatrice era in modo GRAD, e $22^{\mathrm{g}} = 19{,}8^\circ$, $28^{\mathrm{g}} = 25{,}2^\circ$

Perché nessuna verifica lo avrebbe rivelato

Questo errore ha una proprietà che lo rende particolarmente insidioso: è *internamente coerente*. Seno, coseno e tangente sono tutti valutati allo stesso angolo sbagliato, sicché ogni identità trigonometrica continua a valere, ogni triangolo delle velocità si chiude, ogni controllo di omogeneità passa. Il velivolo dello svolgimento esiste: sale a 19,8° e scende a 25,2° invece che a 22° e 28°. Semplicemente non è il velivolo della traccia.

L'unico modo di accorgersene è confrontare un valore trigonometrico con una tavola — o notare che $9000/0{,}36 = 25\,000$ tondo, il che di per sé insospettisce. La morale non è sulla trigonometria ma sul metodo: *un dato d'ingresso va verificato contro una fonte esterna, perché nessun controllo interno può smascherarlo*.

Passo 2 — Gli altri tre errori

(i) La superficie alare. L'originale scrive

$$S = \frac{b^2}{AR} = \frac{28{,}6^2}{8{,}7} = 98{,}01\ \mathrm{m}^2,$$

ma $28{,}6^2 = 817{,}96$ e $817{,}96/8{,}7 = 94{,}02$. L'errore vale il +4,25 %. Il numero 98,01 è esattamente $9{,}9^2$: verosimilmente una digitazione errata.

(ii) La densità a 4500 m**.** L'originale usa 0,792 e — poche righe dopo, nella stessa fase — 0,794. Il valore standard è $\rho = 0{,}7768\ \mathrm{kg/m^3}$, cui corrisponde 0,07921 nel Sistema Tecnico. Il sospetto è che il numero tecnico corretto sia stato moltiplicato per 10 anziché per 9,81: l'errore, +2,0 %, torna esattamente. A 9000 m, invece, l'originale usa 0,467, che è corretto.

(iii) La velocità di crociera. L'originale converte gli 840 km/h in 223,3 m/s, mentre $840/3{,}6 = 233{,}33$. Curiosamente il valore errato è usato per il coefficiente di portanza e quello corretto per il tempo di volo.

Osservazione

Vale la pena notare che gli errori non si sommano tutti nella stessa direzione: la superficie sovrastimata e la densità sovrastimata abbassano la velocità calcolata, mentre l'angolo ridotto la alza. Il risultato è che il consumo complessivo dell'originale sbaglia di appena il quattro per cento — un caso in cui quattro errori si elidono quasi del tutto. È il motivo per cui lo svolgimento «sembra funzionare».

Passo 3 — La salita

Modello. Equilibrio normale per la velocità, longitudinale per la trazione.

$$C_D^{(1)} = 0{,}019 + \frac{0{,}38^2}{\pi \cdot 8{,}7} = 0{,}02428, \qquad E^{(1)} = \frac{0{,}38}{0{,}02428} = 15{,}65,$$

$$V_1 = \sqrt{\frac{2\,W_0 \cos 22^\circ}{\rho_{4500}\, S\, C_L}} = 173{,}0\ \mathrm{m/s} = 623\ \mathrm{km/h}, \qquad \mathrm{RC}_1 = V_1 \sin 22^\circ = 64{,}8\ \mathrm{m/s},$$

$$s_1 = \frac{9000}{\tan 22^\circ} = 22\,276\ \mathrm{m}, \qquad t_1 = \frac{9000}{\mathrm{RC}_1} = 138{,}9\ \mathrm{s},$$

$$D_1 = 26\,544\ \mathrm{N}, \qquad T_1 = D_1 + W_0 \sin 22^\circ = 194\,368\ \mathrm{N}, \qquad \Pi_1 = T_1 V_1 = 33{,}6\ \mathrm{MW}.$$

$$G_1 = 1{,}0297\, T_1\, t_1 = 1{,}0297 \cdot 194\,368 \cdot \frac{138{,}9}{3600} = 7720\ \mathrm{N} = 787\ \mathrm{kg}.$$

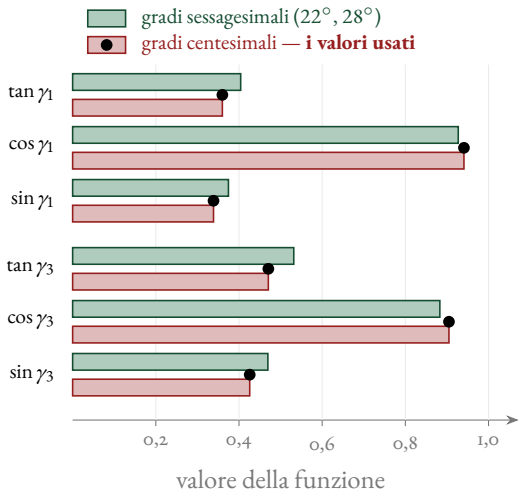


Figura 51.1. I sei valori trigonometrici dell'originale (punti neri) confrontati con quelli in gradi sessagesimali e centesimali. Cadono tutti e sei sui secondi: la calcolatrice era in modo GRAD. Si noti che l'errore non ha segno costante — le tangenti e i seni risultano più piccoli, i coseni più grandi — sicché nel bilancio finale i suoi effetti in parte si compensano.

$$V_1 = 173{,}0\ \text{m/s} \qquad T_1 = 194{,}4\ \text{kN} \qquad G_1 = 7720\ \text{N}$$

Ventidue gradi non sono una salita da trasporto

Il rapporto spinta-peso richiesto è

$$\frac{T_1}{W_0} = \sin\gamma + \frac{\cos\gamma}{E^{(1)}} = 0{,}434,$$

e la velocità ascensionale che ne risulta è di 64,8 m/s, cioè quasi 3900 m/min. Un bireattore da trasporto dei primi anni Ottanta ha $T/W \approx 0{,}30$ al decollo e assai meno in salita; sale a tre o quattro gradi, con velocità ascensionali di dieci o quindici metri al secondo. Con $T/W = 0{,}30$ e volando all'assetto di efficienza massima, l'angolo più ripido possibile sarebbe

$$\gamma_{\max} = \arcsin\left(\frac{T}{W} - \frac{1}{E_{\max}}\right) = 14^\circ 19',$$

e con il $C_L = 0{,}38$ prescritto dalla traccia ancora meno. I ventidue gradi assegnati sono fuori portata per la macchina descritta: è un dato di comodo, scelto per rendere il calcolo pulito, non un dato realistico.

Passo 4 — La crociera

Modello. $T = W/E$, con il peso ridotto del consumo della salita.

$$W_2 = W_0 - G_1 = 440\,280\ \text{N}, \qquad V_2 = \frac{840}{3{,}6} = 233{,}33\ \text{m/s} \quad (M = 0{,}77),$$

$$C_L^{(2)} = \frac{2\,W_2}{\rho_{9000} S V_2^2} = 0{,}3689, \qquad C_D^{(2)} = 0{,}02398, \qquad E^{(2)} = 15{,}38,$$

$$T_2 = \frac{W_2}{E^{(2)}} = 28\,620\ \text{N}, \qquad \Pi_2 = 6{,}68\ \text{MW},$$

$$s_2 = 460\,000 - 22\,276 - 16\,927 = 420\,798\ \text{m}, \qquad t_2 = 1803\ \text{s} = 0{,}501\ \text{h},$$

$$G_2 = 14\,763\ \text{N} = 1505\ \text{kg}.$$

$$T_2 = 28{,}6\,\text{kN} \qquad E^{(2)} = 15{,}38 \qquad G_2 = 14\,763\,\text{N}$$

Passo 5 — La discesa

Modello. Stesso schema della salita, con il segno invertito.

$$W_3 = W_2 - G_2 = 425\,517\,\text{N}, \qquad C_D^{(3)} = 0{,}019 + \frac{0{,}6^2}{\pi \cdot 8{,}7} = 0{,}03217,$$

$$V_3 = \sqrt{\frac{2\,W_3 \cos 28^\circ}{\rho_{4500} S \cdot 0{,}6}} = 131{,}0\ \text{m/s}, \qquad w_3 = 61{,}5\ \text{m/s},$$

$$s_3 = \frac{9000}{\tan 28^\circ} = 16\,927\ \text{m}, \qquad t_3 = \frac{9000}{w_3} = 146{,}4\ \text{s},$$

$$D_3 = 20\,145\ \text{N}, \qquad T_3 = D_3 - W_3 \sin 28^\circ = 20\,145 - 199\,768 = -179\,623\ \text{N}.$$

$$T_3 = -179{,}6\,\text{kN}: \text{ la trazione risulta } \textbf{negativa}$$

Non inversione di spinta: aerofreni

L'originale conclude che «data l'accentuata inclinazione della traiettoria, il bireattore in questione deve invertire la spinta per mantenere la velocità costante». La deduzione è corretta nella forma — serve una forza frenante — ma sbagliata nella sostanza: gli invertitori di spinta sono, salvo rare eccezioni, dispositivi di terra, interdetti in volo, e un valore di 180 kN supera comunque la spinta installata.
Quello che serve sono gli **aerofreni**. Il coefficiente di resistenza necessario all'equilibrio vale

$$C_D = \frac{2\,W_3 \sin \gamma_3}{\rho S V_3^2} = 0{,}319,$$

dieci volte quello della polare: è la stessa situazione già incontrata nelle prove del 1967-68 autunnale, del 1972-73 e del 1982-83.
La radice del problema è di nuovo l'angolo assegnato. Per una planata di equilibrio a trazione nulla con $C_L = 0{,}6$ servirebbe

$$\tan\gamma = \frac{1}{E^{(3)}} = \frac{1}{18{,}65} \implies \gamma = 3^\circ 04',$$

che è esattamente l'angolo con cui un aereo di linea scende davvero. I ventotto gradi della traccia non sono una discesa: sono una picchiata.

E il consumo in discesa?

Se la trazione risulta negativa il motore non spinge, e non ha senso attribuirgli un consumo proporzionale al modulo della spinta. L'originale calcola comunque $G_3 = c_T\,|T_3|\,t_3 = 7710$ N e lo somma agli altri, il che non ha significato fisico. In discesa con aerofreni i motori sono al minimo e il consumo è una piccola frazione di quello di crociera. Il consumo complessivo realistico è dunque più vicino ai 22 500 N delle sole prime due fasi che ai 30 000 N della somma.

Passo 6 — Il consumo complessivo e la riserva di attesa

$$G = G_1 + G_2 + G_3 = 7720 + 14\,763 + 7521 = 30\,004\,\text{N} = 3060\,\text{kg},$$

cioè il 6,7 % del peso al decollo.

Per l'attesa, «condizioni di volo ottimali» significa — per un getto — assetto di efficienza massima:

$$E_{\max} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\sqrt{\frac{8{,}7}{0{,}019}} = 18{,}96 \quad \text{a} \quad C_L = \sqrt{\pi \cdot 8{,}7 \cdot 0{,}019} = 0{,}721,$$

Il peso all'inizio dell'attesa è quello di fine crociera ridotto del consumo della discesa fin lì compiuta, da 9000 a 4200 m:

$$W_4 = W_3 - G_3\,\frac{9000 - 4200}{9000} = 421\,506\ \text{N},$$

$$T_4 = \frac{W_4}{E_{\max}} = 22\,227\ \text{N}, \qquad G_4 = 1{,}0297 \cdot 22\,227 \cdot \tfrac{1}{6} = 3814\ \text{N} = 389\ \text{kg}.$$

La velocità di attesa corrispondente è di 124,6 m/s, cioè 448 km/h.

G_{tot}	=	30 004 N	=	3060 kg	riserva G_4	=	3814 N = 389 kg

Osservazione

La costante 0,886 usata dall'originale nella formula dell'efficienza massima è $\sqrt{\pi}/2 = 0{,}88623$, la stessa già incontrata nella prova del 1979-80. Il valore che ne risulta, 18,96, coincide a quattro cifre con $1/(2\sqrt{C_{D_0}k})$, dove $k = 1/(\pi AR)$ è il fattore di resistenza indotta.

Passo 7 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, AR numeri puri; $[W\cos\gamma/(\rho S C_L)] = \text{m}^2/\text{s}^2$; $[c_T\,T\,t] = \text{N}$; $[TV] = \text{W}$. Corretto.
- **Coerenza interna.** La superficie ricavata dall'allungamento, 94,02, riproduce $AR = b^2/S = 8{,}70$; la trazione di crociera calcolata come W/E coincide con $\frac{1}{2}\rho S C_D V^2$; il triangolo delle velocità si chiude in tutte le fasi.
- **Il fattore del consumo.** $c_T\,g/10 = 1{,}0297$ contro l'1,05 usato dall'originale: +2,0 %.
- **Numeri di Mach.** Salita $M = 0{,}54$, crociera $M = 0{,}77$, discesa $M = 0{,}41$. Il valore di crociera è al limite: per un profilo dei primi anni Ottanta la divergenza di resistenza comincia poco oltre, e la polare a C_{D_0} costante va usata con qualche cautela.
- **Carico alare.** Con la superficie corretta, 486 kgf/m^2: valore alto ma del tutto realistico per un bireattore da trasporto di quarantasei tonnellate. Con la superficie errata dell'originale sarebbe stato 466: entrambi plausibili, il che spiega perché l'errore non salti agli occhi.
- **Confronto con l'originale.** S: 94,02 contro 98,01 (+4,2 %); s_1: 22 276 contro 25 000 (+12,2 %); V_1: 173,0 contro 169,1 (−2,3 %); T_1: 194 368 contro 178 378 (−8,2 %); $E^{(2)}$: 15,38 contro 14,83; T_2: 28 620 contro 29 658; G totale: 30 004 contro 31 291 (+4,3 %); G_4: 3814 contro 3887 (+1,9 %).

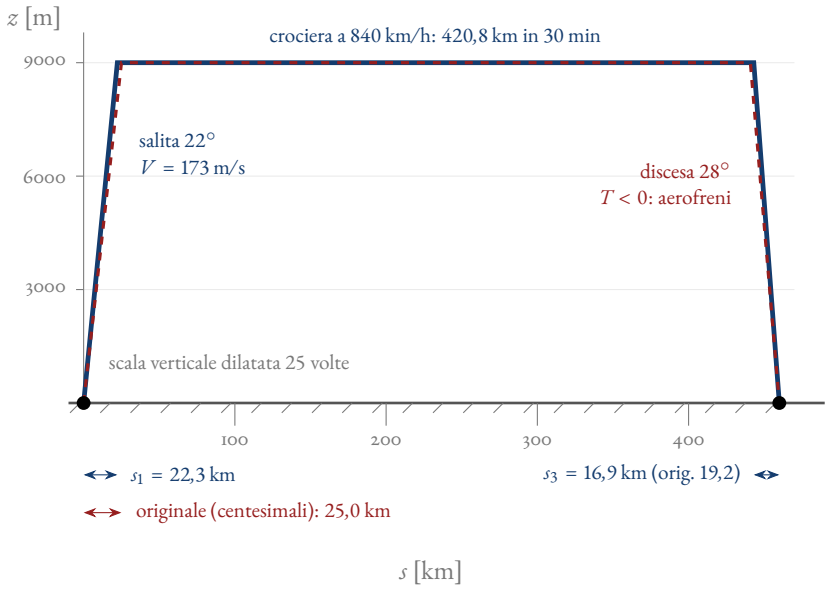


Figura 51.2. Il profilo del volo. In tratto pieno la soluzione con gli angoli in gradi sessagesimali, tratteggiata quella dell'originale in gradi centesimali: le rampe sono meno ripide e i due tratti inclinati più lunghi del dodici per cento. La differenza, sul disegno, è appena percepibile — ed è proprio questo che rende l'errore così difficile da scoprire.

51.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Corretto	1985	Scarto
Superficie alare [m^2]	94,02	98,01	+4,2 %
s_1 [m]	22 276	25 000	+12,2 %
s_3 [m]	16 927	19 150	+13,1 %
s_2 [m]	420 798	415 850	−1,2 %
V_1 [m/s]	173,0	169,1	−2,3 %
RC_1 [m/s]	64,8	57,3	−11,6 %
T_1 [N]	194 368	178 378	−8,2 %
G_1 [N]	7720	8166	+5,8 %
$C_L^{(2)}$	0,3689	0,347	−5,9 %
$E^{(2)}$	15,38	14,83	−3,6 %
T_2 [N]	28 620	29 658	+3,6 %
G_2 [N]	14 763	15 415	+4,4 %
V_3 [m/s]	131,0	128,3	−2,1 %
T_3 [N]	−179 623	−160 317	−10,7 %
Consumo totale [N]	**30 004**	**31 291**	+4,3 %
Riserva di attesa [N]	**3814**	**3887**	+1,9 %

La struttura di questo svolgimento è, va detto subito, la migliore della raccolta. Le fasi sono definite con chiarezza, gli schemi di corpo libero sono disegnati per ciascuna, il peso viene aggiornato di fase in fase per tener conto del consumo, e l'estensore chiude con un'osservazione di metodo che vale più di molti calcoli: «per un calcolo più rigoroso, al termine di ciascuna fase si sarebbe dovuto eseguire il calcolo dei consumi suddividendo ulteriormente in piccoli intervalli le fasi di volo. Si è scelto però di eseguire i calcoli senza suddividere ulteriormente le fasi principali poiché la variazione di peso è in questo caso molto piccola». È esattamente il

tipo di consapevolezza che distingue un tecnico.

E tuttavia l'intero elaborato è calcolato con la calcolatrice in modo GRAD. Sei valori trigonometrici, tutti e sei sbagliati, tutti e sei sbagliati *nello stesso modo*: $22^{\text{g}} = 19{,}8°$ e $28^{\text{g}} = 25{,}2°$. La coincidenza è troppo precisa per essere altro: seno, coseno e tangente concordano con i gradi centesimali alla quarta cifra decimale, per entrambi gli angoli.

Vale la pena riflettere su perché un errore simile sia così difficile da scoprire. Non viola nessuna identità: $\sin^2 + \cos^2 = 1$ continua a valere, il triangolo delle velocità si chiude, la tangente è ancora il rapporto fra seno e coseno. Non viola nessuna omogeneità dimensionale. Non produce risultati assurdi: una salita a 19,8° è irrealistica quanto una a 22°, e nessuno dei due valori suona un campanello. Il velivolo dello svolgimento esiste ed è coerente — semplicemente non è quello della traccia. È il caso di scuola dell'errore che nessuna verifica *interna* può smascherare: l'unico rimedio è confrontare un dato d'ingresso con una fonte esterna.

Un indizio, per la verità, c'era: $s_1 = 9000/0{,}36 = 25\,000$ metri tondi. Quando una divisione fra un dato assegnato e un valore trigonometrico restituisce un numero così pulito, conviene sempre guardarlo due volte.

Agli errori di modo si aggiungono altre tre imprecisioni, tutte di natura diversa. La superficie alare corretta è

$$\frac{28{,}6^2}{8{,}7} = 94{,}02,$$

non 98,01 — un errore di digitazione, visto che 98,01 è esattamente $9{,}9^2$. La densità a quattromilacinquecento metri è presa come 0,792 (e poco dopo come 0,794: due valori diversi nella stessa fase), mentre il valore standard è 0,7768; il sospetto è che il numero corretto in unità tecniche, 0,0792, sia stato moltiplicato per dieci anziché per 9,81. E la velocità di crociera, ottocentoquaranta chilometri all'ora, è convertita in 223,3 metri al secondo anziché 233,3 — con la curiosità che il valore sbagliato è usato per il coefficiente di portanza e quello giusto per il tempo di volo.

Il risultato, paradossalmente, è che il consumo complessivo sbaglia di appena il quattro per cento. Gli errori non hanno segno concorde: gli angoli ridotti allungano i tratti inclinati e abbassano le componenti del peso, la superficie e la densità sovrastimate abbassano le velocità, e nel bilancio finale gran parte si elide. È un esito fortunato, e insieme la ragione per cui uno svolgimento di questo genere può attraversare anni di edizioni senza che nessuno se ne accorga: il numero finale «sembra giusto».

Resta, indipendente da tutti gli errori di calcolo, una questione sui dati della traccia. Ventidue gradi di salita richiedono, per questo velivolo, un rapporto spinta-peso di 0,434; un bireattore da trasporto ne ha circa 0,30 al decollo, e sale a tre o quattro gradi con velocità ascensionali di una dozzina di metri al secondo, non di sessantacinque. E ventotto gradi di discesa non sono una discesa: una planata di equilibrio a $C_L = 0{,}6$ avviene a tre gradi e quattro primi, che è precisamente il profilo di avvicinamento reale. La trazione negativa che l'originale ottiene non è un artefatto di calcolo ma la traduzione numerica di questo: la traccia descrive una picchiata, e per tenerla a velocità costante servono aerofreni, non — come scrive l'originale — l'inversione di spinta, che in volo è di norma interdetta.

Il senso di tutto questo

Ci sono errori che il calcolo stesso denuncia, e altri che il calcolo protegge. Un'unità sbagliata rompe l'omogeneità; un segno sbagliato produce un assurdo; ma un *modo angolare* sbagliato non rompe nulla: costruisce un mondo coerente e leggermente diverso da quello richiesto. Contro questi errori l'unica difesa è uscire dal calcolo — confrontare un valore con una tavola, un ordine di grandezza con l'esperienza, un numero troppo tondo con il sospetto che merita.

Per esercitarsi

1. Rifare per intero lo svolgimento con i gradi centesimali e verificare che tutti i risultati dell'originale si riproducono: è la prova definitiva dell'ipotesi sul modo della calcolatrice.

2. Determinare l'angolo di rampa massimo effettivamente ottenibile con $T/W = 0{,}30$ e l'assetto $C_L = 0{,}38$ assegnato dalla traccia, e confrontarlo con i 22°.

3. Ricalcolare il consumo complessivo assumendo che in discesa i motori siano al minimo e consumino il dieci per cento della spinta di crociera.

4. Verificare che il coefficiente 0,886 della formula dell'efficienza massima è $\sqrt{\pi}/2$, e ricavare la formula a partire da $E_{\max} = 1/(2\sqrt{C_{D_0} k})$ con $k = 1/(\pi A R)$.

Tema 52

Tre assetti notevoli, e due che hanno la stessa efficienza

Esame di Stato — Sessione unica 1985–1986
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

52.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un turboreattore, avente peso $W = 63\,225$ N, *apertura alare* $b = 10$ m, *superficie alare* $S = 23$ m^2 *e coefficiente di resistenza minimo* $C_{D_0} = 0{,}022$, *è in volo orizzontale uniforme alla quota* $z = 4000$ m *all'assetto di massima autonomia chilometrica.*
Dopo un percorso di 20 km *il velivolo esegue, al medesimo assetto, una virata corretta con angolo di sbandamento* $\phi = 60°$ *fino ad invertire la rotta.*
A questo punto il pilota, annullata la trazione, pone l'aereo all'assetto di minima velocità verticale e lo mantiene fino all'atterraggio al livello del mare.
Il candidato, assumendo costante il consumo specifico del motore ($c_T = 0{,}8$ kg/(daN h)*) e ritenendo che il volo si svolga in aria calma, determini:*

- *la potenza necessaria al volo orizzontale;*
- *la potenza necessaria alla virata corretta;*
- *il combustibile complessivamente consumato;*
- *la distanza orizzontale percorsa nel volo di discesa.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, R per la resistenza, τ per la trazione, c_p e c_r per i coefficienti, λ per l'allungamento (qui AR), ϑ per l'angolo di sbandamento (qui ϕ), k per il consumo specifico (qui c_T, perché k è riservato al fattore di resistenza indotta della polare) e G_b per il combustibile consumato.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

- **(a)** individuare l'assetto di massima autonomia chilometrica *di un getto*, che non è quello di efficienza massima;
- **(b)** applicare la legge della virata ad assetto costante;
- **(c)** calcolare il consumo con il consumo specifico in kg/(daN h);
- **(d)** individuare l'assetto di minima velocità verticale e calcolarne la distanza di planata.

Dove stiamo andando

Questa prova convoca, in tre fasi, tutti e tre gli assetti notevoli di una polare parabolica: la massima autonomia chilometrica, l'efficienza massima (implicita) e la minima caduta. Lo svolgimento d'epoca li calcola correttamente, e sfiora senza accorgersene un risultato elegante: *l'assetto di massima autonomia e quello di minima caduta hanno esattamente la stessa efficienza*, pari a $(\sqrt{3}/2)E_{\max}$. Li ottiene entrambi — 10,75 e 10,787 — e non li confronta. C'è poi un errore di lettura del testo che raddoppia il consumo in virata.

52.2 Apparato teorico

52.2.1 I tre assetti notevoli

Con polare $C_D = C_{D_0} + k\,C_L^2$ e $k = 1/(\pi AR)$:

Formula chiave

	C_L	C_D	E
massima autonomia chilometrica (getto)	$\sqrt{\dfrac{C_{D_0}}{3k}}$	$\dfrac{4}{3}C_{D_0}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}E_{\max}$
efficienza massima	$\sqrt{\dfrac{C_{D_0}}{k}}$	$2\,C_{D_0}$	$E_{\max}$
minima velocità di caduta	$\sqrt{\dfrac{3\,C_{D_0}}{k}}$	$4\,C_{D_0}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}E_{\max}$

Una simmetria che vale la pena vedere

I tre coefficienti di portanza stanno nel rapporto $1 : \sqrt{3} : 3$, e i tre coefficienti di resistenza in $\frac{4}{3} : 2 : 4$ volte C_{D_0}. Ne segue che il primo e il terzo hanno *la stessa efficienza*:

$$E = \frac{\sqrt{C_{D_0}/(3k)}}{\frac{4}{3}C_{D_0}} = \frac{\sqrt{3C_{D_0}/k}}{4\,C_{D_0}} = \frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{C_{D_0}\,k}} = \frac{\sqrt{3}}{2}\,E_{\max} \approx 0{,}866\,E_{\max}.$$

Nel piano della polare i due punti giacciono sulla *stessa retta* uscente dall'origine, uno a un terzo della distanza dell'altro. È una proprietà di ogni polare parabolica, indipendente dai valori di C_{D_0} e k, e in questa prova compare due volte senza essere riconosciuta.

La trappola d'esame

L'assetto di massima autonomia chilometrica dipende dal propulsore. Per un **getto** il consumo orario è proporzionale alla spinta, cioè alla resistenza, e la distanza si massimizza rendendo massimo V/D, cioè $\sqrt{C_L}/C_D$. Per un'**elica** il consumo è proporzionale alla potenza e la distanza si massimizza a $E_{\max}$. La traccia parla di turboreattore, e l'originale applica correttamente la prima regola.

52.2.2 Virata ad assetto costante

Formula chiave

$$n = \frac{1}{\cos\phi}, \qquad V_v = V_0\sqrt{n}, \qquad \frac{T_v}{T_0} = n, \qquad \frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = n^{3/2} = \frac{1}{\sqrt{\cos^3\phi}}.$$

52.2.3 Consumo con c_T in kg/(daN h)

Formula chiave

$$G\,[\mathrm{kg}] = c_T\ T\,[\mathrm{daN}]\ t\,[\mathrm{h}], \qquad G\,[\mathrm{N}] = c_T\,\frac{g}{10}\,T\,[\mathrm{N}]\,t\,[\mathrm{h}].$$

52.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	63 225 N (6447 kgf)
Apertura alare	b	10 m
Superficie alare	S	23 m^2
Allungamento	AR	4,348
Carico alare	W/S	2749 N/m^2
Resistenza minima	C_{D_0}	0,022
Efficienza massima	$E_{\max}$	12,459 a $C_L = 0{,}548$
Quota di crociera	z	4000 m
Densità	ρ	0,8191 kg/m^3
Percorso in crociera	s_1	20 km
Angolo di sbandamento	ϕ	60°
Consumo specifico	c_T	0,8 kg/(daN h)

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

Peso costante. Il consumo risulta lo 0,4 % del peso totale: l'ipotesi, che l'originale dichiara e poi verifica a posteriori, è ampiamente giustificata.
Quota costante in crociera e virata. La planata è invece trattata con l'efficienza, che non dipende dalla quota; solo la *durata* ne risentirebbe.
Aria calma, come prescrive la traccia.
«Invertire la rotta» = 180°. È il punto su cui l'originale scivola: si veda il passo 3.

52.4 Svolgimento

Passo 1 — L'assetto di massima autonomia chilometrica

Modello. Per un getto la distanza percorsa per unità di combustibile è proporzionale a $V/D \propto \sqrt{C_L}/C_D$.

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{100}{23} = 4{,}3478, \qquad k = \frac{1}{\pi AR} = 0{,}073211,$$

$$C_L = \sqrt{\frac{\pi AR\, C_{D_0}}{3}} = 0{,}3165, \qquad C_D = \frac{4}{3}C_{D_0} = 0{,}029333, \qquad E = 10{,}790.$$

Dall'equilibrio verticale, con $\rho = 0{,}8191\ \text{kg/m}^3$:

$$V_0 = \sqrt{\frac{2\,W}{\rho\,S\,C_L}} = 145{,}6\ \text{m/s} = 524\ \text{km/h} \quad (M = 0{,}45),$$

$$D_0 = T_0 = \frac{W}{E} = 5860\ \text{N}, \qquad \Pi_n^{(0)} = D_0\,V_0 = 853{,}3\ \text{kW}.$$

V_0	= 145,6 m/s	T_0	= 5860 N	$\Pi_n^{(0)}$	= 853 kW

Osservazione

Lo svolgimento d'epoca premette che «nel caso di turboreattore è improprio parlare di potenza necessaria», e ha perfettamente ragione: per un getto la grandezza naturale è la spinta, e la potenza è un intermedio che non corrisponde a nulla di misurabile sull'albero. Che lo dica e poi calcoli comunque quanto richiesto è il comportamento giusto di fronte a una traccia: si risponde alla domanda posta, segnalando la riserva.

Passo 2 — La virata

Modello. Assetto invariato, $n = 1/\cos\phi = 2$.

$$V_v = V_0\sqrt{2} = 205{,}9\ \text{m/s} \quad (M = 0{,}64), \qquad \Pi_n^{(v)} = \frac{\Pi_n^{(0)}}{\sqrt{\cos^3\phi}} = n^{3/2}\,\Pi_n^{(0)} = 2414\ \text{kW},$$

$$T_v = \frac{\Pi_n^{(v)}}{V_v} = 11\,720\ \text{N} = n\,T_0, \qquad r = \frac{V_v^2}{g\tan\phi} = 2497\ \text{m}.$$

V_v	= 205,9 m/s	$\Pi_n^{(v)}$	= 2414 kW	T_v	= 11 720 N

Osservazione

La relazione $\Pi_n^{(v)}/\Pi_n^{(0)} = 1/\sqrt{\cos^3\phi}$, che l'originale richiama a memoria, è la solita $n^{3/2}$ scritta con l'angolo di sbandamento invece che con il fattore di carico. Il rapporto vale 2,828, e la spinta raddoppia esattamente: è il caso più semplice della virata ad assetto costante, dove $T_v = n\,T_0$ senza approssimazioni.

Passo 3 — Il consumo: mezzo giro, non uno intero

Modello. $G = c_T\,(g/10)\,T\,t$, con i tempi delle due fasi.

Tratto rettilineo.

$$t_0 = \frac{s_1}{V_0} = \frac{20\,000}{145{,}6} = 137{,}3\ \text{s} = 0{,}0381\ \text{h},$$

$$G_0 = c_T\,\frac{g}{10}\,T_0\,t_0 = 175{,}4\ \text{N} = 17{,}88\ \text{kg}.$$

Virata. Qui occorre attenzione: la traccia dice che la virata prosegue *fino ad invertire la rotta*, cioè per 180°. L'arco percorso è dunque πr, non $2\pi r$:

$$s_v = \pi r = 7845\ \text{m}, \qquad t_v = \frac{\pi r}{V_v} = 38{,}1\ \text{s} = 0{,}010\,58\ \text{h},$$

$$G_v = c_T\,\frac{g}{10}\,T_v\,t_v = 97{,}3\ \text{N} = 9{,}92\ \text{kg}.$$

$$G = G_0 + G_v = 175{,}4 + 97{,}3 = 272{,}7\,\text{N} = 27{,}8\,\text{kg, lo } 0{,}43\,\%\text{ del peso}$$

Due sviste nel calcolo del consumo in virata

La prima, e la più pesante. L'originale scrive

$$t_v = \frac{s}{V_v} = \frac{2\pi r}{V_v} = \frac{2\pi V_v}{g\tan\phi} = 0{,}0213\,\text{h},$$

cioè calcola il tempo di un *giro completo*. Ma invertire la rotta significa ruotare di mezzo giro: il tempo corretto è la metà, 0,010 58 h. Il consumo in virata ne risulta raddoppiato, e con esso il totale passa da 273 a 375 N: il 37 % in più.

La seconda, minore e in parte compensata. Nel tratto rettilineo l'originale usa correttamente la spinta in decanewton (588,1), ottiene i chilogrammi di combustibile e li converte in newton moltiplicando per g. In virata, invece, usa la spinta in newton (11 732) e moltiplica direttamente per c_T, chiamando newton il risultato. I due passaggi omessi — dividere per 10 e moltiplicare per 9,81 — quasi si elidono, e l'errore residuo è del solo due per cento in eccesso. È la stessa coincidenza incontrata nella prova del 1984-85: poiché $g \approx 10$, il fattore $c_T\, g/10$ è numericamente vicino a c_T.

Passo 4 — La planata a minima velocità verticale

Modello. Trazione nulla, assetto di minima caduta.

$$C_L = \sqrt{3\,\pi A R\, C_{D_0}} = 0{,}9495, \qquad C_D = 4\,C_{D_0} = 0{,}088, \qquad E = 10{,}790,$$

$$s_3 = E\,\Delta z = 10{,}790 \cdot 4000 = 43\,158\,\text{m} = 43{,}16\,\text{km}.$$

$$s_3 = 43{,}2\,\text{km}$$

La coincidenza che l'originale non vede

L'efficienza appena calcolata, 10,790, è *la stessa* trovata al passo 1 per l'assetto di massima autonomia chilometrica. Non è un caso: entrambi valgono $(\sqrt{3}/2)E_{\max}$, come mostrato nell'apparato teorico. I due assetti sono ben diversi — $C_L = 0{,}3165$ contro 0,9495, cioè nel rapporto esatto di tre — eppure hanno identica efficienza, e nel piano della polare giacciono sulla medesima retta uscente dall'origine.

Lo svolgimento d'epoca calcola entrambi i valori, 10,75 e 10,787, in pagine diverse, e non li confronta. Un allievo che se ne accorga guadagna una verifica gratuita: se i due numeri non coincidessero, uno dei due conti sarebbe sbagliato.

Minima caduta non è massima distanza

La traccia prescrive l'assetto di minima velocità *verticale*, che è quello di massima *durata*. Se il pilota avesse scelto l'efficienza massima, avrebbe percorso

$$s = E_{\max}\,\Delta z = 12{,}459 \cdot 4000 = 49{,}8\,\text{km},$$

cioè 6,7 km in più, il 15,5 % (detto all'inverso: la minima caduta rinuncia al 13,4 % della distanza, $1 - \sqrt{3}/2$). In cambio, la planata a minima caduta dura circa 570 s contro i 500 dell'efficienza massima — settanta secondi in più di volo. È il classico scambio fra distanza e durata, e vale la pena far notare che la traccia, chiedendo esplicitamente la minima velocità verticale, ha scelto la seconda.

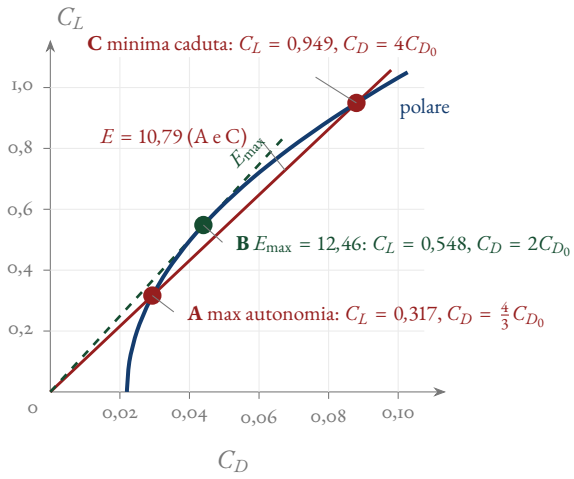


Figura 52.1. I tre assetti notevoli sulla polare. I coefficienti di portanza stanno nel rapporto $1 : \sqrt{3} : 3$ e quelli di resistenza valgono $\frac{4}{3}$, 2 e 4 volte C_{D_0}. Ne segue che **A** (massima autonomia chilometrica) e **C** (minima caduta) hanno la stessa efficienza, $(\sqrt{3}/2)E_{\max}$, e giacciono sulla medesima retta uscente dall'origine: la prova più rapida che i due conti dello svolgimento sono corretti.

Passo 5 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, n, AR numeri puri; $[D\,V]$ = W; $[c_T\,(g/10)\,T\,t]$ = N. Corretto.
- **Coerenza interna.** La resistenza calcolata come W/E coincide con $\frac{1}{2}\rho S C_D V^2$; la spinta in virata vale esattamente $n\,T_0$; e soprattutto le due efficienze dei passi 1 e 4 coincidono a cinque cifre, come la teoria prescrive.
- **I rapporti fra gli assetti.** C_L nel rapporto 0,3165 : 0,5482 : 0,9495 = 1 : 1,732 : 3,000, cioè $1 : \sqrt{3} : 3$ esattamente; C_D nel rapporto 1,333 : 2 : 4 volte C_{D_0}.
- **Numeri di Mach.** Crociera $M = 0{,}45$, virata $M = 0{,}64$: campo incomprimibile in entrambi i casi.
- **Il consumo rispetto al peso.** 273 N su 63 225 N è lo 0,43 %: l'ipotesi di peso costante, che l'originale dichiara all'inizio e verifica alla fine, è pienamente giustificata.
- **Ordini di grandezza.** 6,45 t su 23 m^2 d'ala, apertura 10 m, allungamento 4,35, carico alare 280 kgf/m^2: un addestratore a getto o un caccia leggero. L'efficienza massima di 12,46 è modesta, come ci si aspetta da un'ala così corta. Il rapporto spinta-peso è 0,093 in crociera e 0,185 in virata: valori bassi, ma la crociera è di massima autonomia, non di massima velocità.
- **Confronto con l'originale.** C_L di crociera: 0,3165 contro 0,3147; E: 10,790 contro 10,75; V_0: 145,6 contro 146 m/s; D_0: 5860 contro 5881 N; $\Pi_n^{(0)}$: 853,3 contro 858,6 kW; $\Pi_n^{(v)}$: 2414 contro 2428,6 kW; T_v: 11 720 contro 11 732 N; G_0: 175,4 contro 175,38 N; s_3: 43 158 contro 43 148 m. Tutte entro il mezzo per cento. Diverge soltanto il consumo in virata, per le ragioni del passo 3.



Figura 52.2. La pianta del volo in aria calma. La planata, pur essendo la fase più lunga — quarantatré chilometri contro i venti della crociera — non è la più estesa possibile: all'assetto di efficienza massima si arriverebbe a quasi cinquanta, ma la traccia chiede la minima velocità verticale, cioè la massima durata.

52.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	1986	Note
Allungamento AR	4,3478	4,3478	b^2/S
C_L max autonomia	0,3165	0,3147	$\sqrt{\pi AR C_{D_0}/3}$
C_D corrispondente	0,02933	0,0293	$= \frac{4}{3} C_{D_0}$
Efficienza	10,790	10,75	$= (\sqrt{3}/2) E_{\max}$
V_0	145,6 m/s	146	524 km/h
T_0	5860 N	5881	$M = 0{,}45$
$\Pi_n^{(0)}$	853,3 kW	858,6	
V_v	205,9 m/s	206,5 → 207	$n = 2$
$\Pi_n^{(v)}$	2414 kW	2428,6	$= n^{3/2}\Pi_n^{(0)}$
T_v	11 720 N	11 732	$= n\,T_0$
Raggio di virata	2497 m	—	arco 7,8 km
G_0	175,4 N	175,38	
G_v	97,3 N	199,91 N	giro intero
G **totale**	272,7 N	375,29 N	+37,6 %
C_L minima caduta	0,9495	0,949	= 3× quello di A
Efficienza	10,790	10,787	**la stessa di A**
Distanza di planata	43,16 km	43 148 m	a $E_{\max}$: 49,8

Lo svolgimento d'epoca è, nella sostanza, corretto: riconosce che per un turboreattore la massima autonomia chilometrica non cade all'efficienza massima, applica la giusta formula dell'assetto, usa correttamente la legge $n^{3/2}$ per la virata ad assetto costante, individua l'assetto di minima caduta. Premette anche — con proprietà — che per un getto parlare di «potenza necessaria» è improprio, e verifica a posteriori che il consumo è trascurabile rispetto al peso, il che giustifica l'ipotesi fatta all'inizio. Sono tutte scelte di un tecnico che sa quello che fa.

Il risultato che però gli sfugge è il più elegante della prova. Al passo 1 ottiene $E = 10{,}75$ per l'assetto di massima autonomia; al passo 4 ottiene $E = 10{,}787$ per quello di minima caduta; e non osserva che i due numeri sono lo stesso numero. Non è una coincidenza numerica ma una proprietà generale di ogni polare parabolica:

$$E_{\text{max autonomia}} = E_{\text{minima caduta}} = \frac{\sqrt{3}}{2}\,E_{\max} \approx 0{,}866\,E_{\max}.$$

I due assetti sono ben distinti — i coefficienti di portanza stanno nel rapporto esatto di tre, quelli di resistenza

pure — e proprio per questo le due efficienze coincidono: nel piano della polare i due punti stanno sulla stessa retta uscente dall'origine, uno a un terzo della distanza dell'altro. Vale la pena mostrarlo agli studenti perché è, oltre che bello, una verifica gratuita: due conti indipendenti che devono restituire lo stesso numero.

Più in generale, questa prova mette in fila tutti e tre gli assetti notevoli della polare parabolica, con i coefficienti di portanza nel rapporto $1 : \sqrt{3} : 3$ e quelli di resistenza pari a $\frac{4}{3}$, 2 e 4 volte la resistenza minima. Sono numeri che conviene sapere a memoria, perché permettono di passare da un assetto all'altro senza rifare alcun calcolo.

Quanto agli errori, ce n'è uno sostanziale e uno veniale.

Quello sostanziale è di lettura del testo. La traccia dice che la virata prosegue «fino ad invertire la rotta»: sono centottanta gradi, e l'arco vale πr. L'originale calcola invece $2\pi r$, cioè un giro completo, e raddoppia il tempo di virata. Il consumo complessivo ne risulta gonfiato del trentasette per cento — da duecentosettantatré a trecentosettantacinque newton. È un errore che nessun controllo dimensionale rivela e che nessuna formula denuncia: bisogna tornare al testo.

Quello veniale riguarda le unità. Nel tratto rettilineo l'originale usa correttamente la spinta in decanewton, ottiene i chilogrammi di combustibile e li converte in newton moltiplicando per g; in virata usa invece la spinta in newton e moltiplica direttamente per il consumo specifico. I due passaggi omessi — dividere per dieci, moltiplicare per 9,81 — quasi si compensano, e l'errore residuo è del due per cento. È la stessa fortunata coincidenza del sistema decanewton già incontrata nella prova precedente, e vale la pena nominarla per quello che è: una coincidenza, non una regola.

Resta un'ultima osservazione sulla fase finale. La traccia fa scegliere al pilota l'assetto di minima velocità verticale, e l'originale lo segue senza commentare. Ma quell'assetto non massimizza la distanza: volando all'efficienza massima il velivolo arriverebbe a quasi cinquanta chilometri anziché quarantatré, sei chilometri e settecento metri più lontano. In cambio la planata durerebbe settanta secondi in meno. È lo scambio classico fra distanza e durata, e conoscerlo serve: un pilota in avaria sceglie l'uno o l'altro a seconda che gli serva arrivare lontano o restare in aria.

Il senso di tutto questo

Quando due strade diverse portano allo stesso numero, non è mai un caso: è una proprietà che aspetta di essere riconosciuta. Calcolare l'efficienza dell'assetto di massima autonomia e poi, venti righe dopo, quella dell'assetto di minima caduta, e non accorgersi che sono uguali, significa aver fatto due volte un conto e zero volte una verifica. Confrontare i risultati è gratis, e a volte regala un teorema.

Per esercitarsi

1. Dimostrare che per polare parabolica i tre assetti notevoli hanno C_L nel rapporto $1 : \sqrt{3} : 3$ e C_D pari a $\frac{4}{3}C_{D_0}$, $2C_{D_0}$, $4C_{D_0}$, e dedurne che il primo e il terzo hanno la stessa efficienza.

2. Ricalcolare il consumo complessivo con la virata di $180°$ e verificare che il risultato è il 72,7 % di quello dell'originale.

3. Determinare la durata della planata a minima caduta tenendo conto che la velocità vera cresce con la quota, e confrontarla con quella a efficienza massima.

4. Calcolare di quanto dovrebbe aumentare la spinta disponibile perché il velivolo possa sostenere la stessa virata a $\phi = 70°$, e commentare.

Tema 53

Le due curve di potenza non si incontrano

Esame di Stato — Sessione unica 1986–1987
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

53.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo da turismo monomotore ha le seguenti caratteristiche: peso totale $W = 30\,000$ N*; superficie alare* $S = 26$ m^2*; allungamento alare* $AR = 6{,}5$*; coefficiente di resistenza di profilo* $C_{D_0} = 0{,}022$*; potenza in funzione della velocità di volo alla quota di* 2000 m*:*

V [m/s]	35	40	50	60	70	80	90
Π [kW]	170	190	220	240	250	260	265

Il candidato, sempre in relazione alla quota di 2000 m*, determini:*

- *le velocità minima e massima nel volo orizzontale uniforme;*
- *la massima velocità ascensionale;*
- *il massimo angolo di rampa;*
- *la minima potenza necessaria;*
- *la potenza di massima autonomia oraria.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, λ per l'allungamento alare (qui AR), c_p e c_r per i coefficienti aerodinamici (C_L e C_D), c_{r_0} per la resistenza a portanza nulla (qui C_{D_0}), W per la velocità ascensionale (qui RC) e β per l'angolo di rampa (qui γ). Attenzione al doppio uso della lettera W: nell'originale è la velocità ascensionale, nella notazione anglosassone della raccolta è il peso. La riga di potenze della tabella è etichettata nell'originale Π_n: sul perché la leggiamo invece come potenza disponibile si veda il riquadro che segue.

Un'ambiguità già nella traccia

Nel testo originale la riga della tabella è etichettata Π_n, cioè *potenza necessaria*. Non può essere: la potenza necessaria dipende dall'aerodinamica del velivolo e va *calcolata* a partire da W, S, AR e C_{D_0}, che la traccia fornisce proprio per quello scopo. La tabella è dunque la **potenza disponibile** Π_d all'elica, a manetta piena e alla quota assegnata. Lo stesso svolgimento originale, due pagine dopo, la ribattezza Π_d senza commento. Nel seguito scriviamo sempre Π_d.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

Dietro cinque richieste apparentemente slegate c'è una sola costruzione: **il confronto fra due curve nel piano** (V, Π). Una, la potenza necessaria $\Pi_n(V)$, è il prezzo aerodinamico che il velivolo paga per restare in aria a una data velocità; la si calcola. L'altra, la potenza disponibile $\Pi_d(V)$, è quello che il gruppo motoelica sa consegnare; la si legge dalla tabella. Ogni domanda del tema è una diversa lettura di questa coppia di curve:

- **(a)** velocità minima e massima: le *intersezioni* fra le due curve, cioè i punti in cui l'eccesso di potenza si annulla;
- **(b)** massima velocità ascensionale: il *massimo scarto verticale* fra le due curve;
- **(c)** massimo angolo di rampa: il massimo del rapporto $(\Pi_d - \Pi_n)/V$, che geometricamente è una *tangente condotta dall'origine* alla curva della velocità ascensionale;
- **(d)** minima potenza necessaria: il *minimo* della sola curva $\Pi_n(V)$, indipendente dal motore;
- **(e)** potenza di massima autonomia oraria: un problema di *consumo*, che come vedremo non coincide con il precedente quanto l'originale assume.

C'è poi una sorpresa strutturale, ed è il vero nodo di questo tema: nel campo di velocità tabulato la potenza disponibile è *sempre* maggiore della necessaria. Le due curve non si incontrano mai. La prima domanda, così com'è posta, non ha risposta all'interno dei dati forniti. Come ci si comporta allora è esattamente ciò che distingue uno svolgimento maturo da un esercizio meccanico.

Dove stiamo andando

Il percorso è lineare. Fissata la densità a 2000 m, il velivolo si riduce a due costanti, $A = \frac{1}{2}\rho S\, C_{D_0}$ e $B = 2kW^2/(\rho S)$, e la potenza necessaria prende la forma chiusa $\Pi_n(V) = AV^3 + B/V$, che tabuliamo. La potenza disponibile si costruisce come curva continua interpolando i sette punti di traccia. A quel punto si cercano le intersezioni — e non ce ne sono: occorre discutere che cosa significhi e quantificare l'estrapolazione. Dalla differenza delle due curve si ricava $\mathrm{RC}(V) = (\Pi_d - \Pi_n)/W$, di cui interessano il massimo (salita più rapida) e il massimo di RC/V (salita più ripida). La minima potenza necessaria si ottiene per via analitica: è l'assetto di massimo indice di quota, $C_L^{3/2}/C_D$ massimo. Infine si riesamina l'autonomia oraria introducendo il rendimento propulsivo, e si mostra che l'assetto cambia.

53.2 Apparato teorico

53.2.1 La polare parabolica e il suo significato

Il velivolo è descritto dalla polare di Prandtl nella forma più semplice possibile:

$$C_D = C_{D_0} + \frac{C_L^2}{\pi\, AR\, e}, \qquad k \equiv \frac{1}{\pi\, AR\, e}, \qquad C_D = C_{D_0} + k\, C_L^2.$$

Il primo termine è la resistenza che il velivolo paga comunque, anche a portanza nulla: attrito viscoso sulla pelle, resistenza di forma, scie di carrello, antenne, raccordi. Il secondo è il prezzo della portanza stessa: un'ala finita, per generare portanza, lascia dietro di sé due vortici di estremità, e l'energia cinetica immessa in quei vortici è resistenza pura. Più l'ala è allungata, più i due vortici sono lontani e meno costa; da qui l'AR a denominatore.

Nell'originale e non compare: si adotta implicitamente $e = 1$, cioè distribuzione di portanza *ellittica*, la migliore possibile. È un'ipotesi ottimistica ma standard nei temi d'esame di quegli anni, e la manteniamo per poter confrontare i numeri. Con $AR = 6{,}5$ ed $e = 1$:

$$k = \frac{1}{\pi \cdot 6{,}5} = 0{,}048\,971.$$

Perché $e = 1$ è generoso

Un monomotore da turismo reale ha $e \approx 0{,}75 \div 0{,}85$: fusoliera, gondola motore e svergolamento allontanano la distribuzione di portanza da quella ellittica. Con $e = 0{,}80$ avremmo $k = 0{,}061\,2$, la resistenza indotta aumenterebbe del 25 % e tutte le prestazioni a bassa velocità peggiorerebbero sensibilmente. È bene che lo studente sappia che il numero che sta per calcolare è un *limite superiore* ottimistico.

53.2.2 Potenza necessaria: la forma chiusa che l'originale non scrive

In volo rettilineo orizzontale uniforme la portanza equilibra il peso:

$$L = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S C_L = W \quad \Longrightarrow \quad C_L = \frac{2W}{\rho S V^2}.$$

La potenza necessaria è il lavoro per unità di tempo che la resistenza chiede di compensare:

$$\Pi_n = D\,V = \tfrac{1}{2}\rho S C_D V^3.$$

Sostituendo la polare e l'espressione di C_L nella potenza si ottiene una funzione esplicita della sola V:

$$\boxed{\Pi_n(V) = \underbrace{\tfrac{1}{2}\rho S C_{D_0}}_{A} V^3 + \underbrace{\tfrac{1}{2}\rho S k \left(\frac{2W}{\rho S}\right)^2}_{B} \frac{1}{V} = A V^3 + \frac{B}{V}}$$

Formula chiave

$$\Pi_n(V) = \tfrac{1}{2}\rho S C_{D_0} V^3 + \frac{2 k W^2}{\rho S}\cdot\frac{1}{V}$$

Il primo addendo è la **potenza parassita**, che cresce con il cubo della velocità; il secondo è la **potenza indotta**, che decresce come $1/V$. La curva a U della potenza necessaria nasce da questa competizione: non c'è nessun'altra fisica dentro.

Perché la potenza indotta decresce

È il punto che gli studenti trovano più controintuitivo. A bassa velocità l'ala deve lavorare a C_L elevato, dunque a grande angolo d'attacco: i vortici di estremità sono intensi e la resistenza indotta esplode come $1/V^2$. Moltiplicata per V per ottenere la potenza, resta $1/V$. In pratica: *volare piano costa*, e costa tanto più quanto più si vola piano. Il minimo della curva è il compromesso fra questo costo e quello, opposto, dell'attrito ad alta velocità.

53.2.3 Gli assetti notevoli della polare parabolica

Dalla sola polare discendono tre assetti che ritornano in ogni tema di meccanica del volo. Li dimostriamo, perché nello svolgimento serviranno tutti e tre.

Efficienza massima. $E = C_L/C_D = C_L/(C_{D_0} + k C_L^2)$. Derivando rispetto a C_L e annullando:

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}C_L} = \frac{(C_{D_0} + k C_L^2) - C_L (2k C_L)}{(C_{D_0} + k C_L^2)^2} = \frac{C_{D_0} - k C_L^2}{(C_{D_0} + k C_L^2)^2} = 0 \;\Longrightarrow\; C_L^* = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}}.$$

In quel punto la resistenza indotta *eguaglia* quella parassita, $C_D = 2C_{D_0}$, e

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{k\,C_{D_0}}}.$$

Minima potenza necessaria (massimo indice di quota). Dalle espressioni di Π_n e di C_L, eliminando V:

$$\Pi_n = \sqrt{\frac{2W^3}{\rho S}} \cdot \frac{C_D}{C_L^{3/2}},$$

dunque minimizzare Π_n equivale a *massimizzare* $C_L^{3/2}/C_D$, la grandezza che la tradizione italiana chiama **indice di quota** e che l'originale scrive come $E\sqrt{C_L}$: le due scritture sono identiche, perché $E\sqrt{C_L} = C_L^{3/2}/C_D$. Imponendo la stazionarietà:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}C_L}\left(\frac{C_L^{3/2}}{C_{D_0} + k\,C_L^2}\right) = 0 \implies \tfrac{3}{2}\,C_{D_0} = \tfrac{1}{2}\,k\,C_L^2 \implies C_L^{**} = \sqrt{\frac{3\,C_{D_0}}{k}}, \qquad C_D = 4\,C_{D_0}.$$

Qui la resistenza indotta vale *tre volte* quella parassita.

La relazione che lega i due assetti. Dal confronto fra i due risultati:

$$\frac{C_L^{**}}{C_L^{*}} = \sqrt{3}, \qquad \frac{V^{**}}{V^{*}} = \frac{1}{3^{1/4}}, \qquad E^{**} = \frac{\sqrt{3}\,C_L^{*}}{4C_{D_0}} = \frac{\sqrt{3}}{2}\,E_{\max} \approx 0{,}866\,E_{\max}.$$

Formula chiave

Per *qualunque* polare parabolica, l'assetto di minima potenza necessaria vola a $V = V_{E_{\max}}/3^{1/4} \approx 0{,}760\,V_{E_{\max}}$ con efficienza $E = (\sqrt{3}/2)\,E_{\max} \approx 0{,}866\,E_{\max}$. Sono numeri universali: non dipendono da W, S, AR, C_{D_0} né dalla quota.

Sostituendo l'assetto C_L^{**} nell'espressione di Π_n in funzione dell'indice di quota si ottiene una forma chiusa per la minima potenza necessaria, che l'originale calcola per via numerica senza mai scriverla:

$$\boxed{\Pi_n^{\min} = \frac{4}{3^{3/4}}\left(k^3\,C_{D_0}\right)^{1/4}\sqrt{\frac{2\,W^3}{\rho S}}}$$

Si legge molto bene: la potenza minima cresce con la potenza 3/2 del peso e diminuisce con la radice della superficie alare e della densità. Raddoppiare il peso costa un fattore $2^{3/2} = 2{,}83$ di potenza minima.

53.2.4 Salita: equazioni e approssimazioni

Lungo una traiettoria inclinata di γ sull'orizzonte, in moto uniforme:

$$T = D + W\sin\gamma, \qquad L = W\cos\gamma.$$

Moltiplicando la prima per V e dividendo per W, con $\mathrm{RC} = V\sin\gamma$:

Formula chiave

$$\mathrm{RC} = \frac{TV - DV}{W} = \frac{\Pi_d - \Pi_n}{W} \qquad \text{e} \qquad \sin\gamma = \frac{\mathrm{RC}}{V} = \frac{\Pi_d - \Pi_n}{W\,V}.$$

Quanto è lecita l'ipotesi $L \approx W$

Rigorosamente Π_n andrebbe valutata con $L = W\cos\gamma$, non con $L = W$. Vedremo che in questo tema $\gamma \le 4{,}51°$, dunque $\cos\gamma \ge 0{,}9969$: il C_L richiesto scende al più dello 0,31 % e la resistenza indotta, che va con C_L^2, dello 0,62 %. Su Π_n, di cui l'indotta è solo una parte, l'effetto resta sotto lo 0,5 % (0,27 % nel

punto di salita più rapida, 0,43 % in quello di salita più ripida), cioè sotto la precisione con cui leggiamo la tabella di traccia. L'approssimazione è pienamente giustificata — ma è bene sapere *perché* lo è, e che cesserebbe di esserlo per un velivolo da combattimento con γ di 30° o più.

Due ottimi diversi, da non confondere

RC massima e γ massimo sono due domande distinte.

- **Salire in fretta** (massimo RC): guadagnare quota nel minor tempo. Massimizza l'*eccesso di potenza*.
- **Salire ripido** (massimo γ): guadagnare quota nella minor distanza percorsa al suolo. Massimizza invece l'*eccesso di spinta*, cioè la quantità $(\Pi_d - \Pi_n)/V$.

Il secondo serve a scavalcare l'ostacolo in fondo alla pista; il primo a raggiungere la quota di crociera. Il massimo angolo si ottiene sempre a velocità *minore* di quella di massima salita.

53.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso totale	W	30 000 N
Superficie alare	S	26 m^2
Allungamento alare	AR	6,5
Coefficiente di resistenza di profilo	C_{D_0}	0,022
Quota	z	2000 m
Fattore di Oswald (assunto)	e	1,00
Carico alare	W/S	1153,8 N/m^2 = 118 kgf/m^2

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

- **Atmosfera tipo internazionale;** densità a 2000 m presa dalle tabelle, $\rho = 1{,}007$ kg/m^3, il valore dell'originale (l'ISA esatta dà 1,00650, lo 0,050 % in meno).
- **Polare parabolica** a C_{D_0} costante, valida fino allo stallo e in regime incomprimibile, con $e = 1$ come nell'originale.
- **Peso costante** durante tutte le manovre considerate.
- **La tabella di traccia rappresenta** Π_d a manetta piena a 2000 m.
- **Interpolazione di** $\Pi_d(V)$**.** Fra i punti tabulati la curva è interpolata con una spline monotona a tratti (PCHIP), che non introduce oscillazioni spurie.
- $C_{L_{\max}}$ **non assegnato.** Serve per la velocità minima: si procede per intervallo plausibile $(1{,}3 \div 1{,}8)$ dichiarando la sensibilità.

53.4 Svolgimento

Passo 1 — Densità alla quota di lavoro

In atmosfera tipo, con gradiente termico $\lambda_T = 0{,}0065$ K/m:

$$T = T_0 - \lambda_T z = 288{,}15\ \text{K} - 13{,}00\ \text{K} = 275{,}15\ \text{K},$$

$$p = p_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{g/(\lambda_T R)} = 101\,325\ \text{Pa} \cdot (0{,}954\,88)^{5{,}2559} = 79\,495\ \text{Pa},$$

$$\rho = \frac{p}{R\,T} = \frac{79\,495}{287{,}05 \cdot 275{,}15} = 1{,}006\,50\ \text{kg/m}^3.$$

L'originale usa 1,007 kg/m^3 letto sulle tabelle: lo scarto è di +0,050 %, del tutto irrilevante. Adottiamo lo stesso valore per poter confrontare cifra per cifra. Il rapporto di densità è $\sigma = \rho/\rho_0 = 0{,}822$.

Passo 2 — Le due costanti che riassumono il velivolo

$$\frac{2W}{\rho S} = \frac{2 \cdot 30\,000}{1{,}007 \cdot 26} = 2291{,}65\ \text{m}^2/\text{s}^2,$$
$$\tfrac{1}{2}\rho S = \tfrac{1}{2} \cdot 1{,}007 \cdot 26 = 13{,}091\ \text{kg/m},$$
$$k = \frac{1}{\pi \cdot 6{,}5} = 0{,}048\,971.$$

Dunque

$$C_L = \frac{2291{,}65}{V^2}, \qquad C_D = 0{,}022 + 0{,}048\,971\,C_L^2, \qquad \Pi_n = 13{,}091\,C_D\,V^3\ \ [\text{W}],$$

che sono esattamente le tre relazioni dell'originale. Nella forma chiusa $\Pi_n = AV^3 + B/V$, con $A = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_{D_0}$ e $B = 2kW^2/(\rho S)$:

$$\Pi_n(V) = 0{,}288\,00\,V^3 + \frac{3{,}3667 \times 10^6}{V} \quad [\text{W}].$$

Passo 3 — Tabulazione di C_L, C_D, Π_n

V [m/s]	35	40	50	60	70	80	90
C_L	1,8707	1,4323	0,9167	0,6366	0,4677	0,3581	0,2829
C_D	0,19338	0,12246	0,06315	0,04184	0,03271	0,02828	0,02592
$E = C_L/C_D$	9,67	11,70	14,52	15,21	14,30	12,66	10,92
Π_n [kW]	108,54	102,60	103,33	118,32	146,88	189,54	247,36
Π_d [kW]	170	190	220	240	250	260	265
$\Pi_d - \Pi_n$ [kW]	61,46	87,40	116,67	121,68	103,12	70,46	17,64
RC [m/s]	2,049	2,913	3,889	4,056	3,437	2,349	0,588
γ [°]	3,356	4,177	4,461	3,876	2,815	1,682	0,374

Gli arrotondamenti dell'originale propagano fino all'1 %

L'originale arrotonda C_D a tre cifre decimali *prima* di calcolare Π_n. Poiché C_D ad alta velocità vale 0,026, la terza cifra decimale è già la seconda cifra significativa: l'errore relativo di arrotondamento può sfiorare il 2 %, nei sette punti arriva all'1 % e si trasferisce integralmente su Π_n. Il risultato:

V	35	40	50	60	70	80	90
Π_n esatta [kW]	108,54	102,60	103,33	118,32	146,88	189,54	247,36
Π_n originale [kW]	108,3	102,2	103,1	118,8	148,2	187,7	248,1
scarto [%]	−0,22	−0,39	−0,23	+0,41	+0,90	−0,97	+0,30

Ricalcolando $\Pi_n = 13{,}091\,C_D V^3$ con i C_D arrotondati dell'originale si riottengono *esattamente* i suoi sette valori: la sua aritmetica è corretta, l'errore è tutto di arrotondamento. Lezione operativa: **si arrotonda solo l'ultimo numero della catena**, mai quelli intermedi.

Un refuso di trascrizione: 61,300 al posto di 61,700

La riga $\Pi_d - \Pi_n$ dell'originale comincia con 61,300 kW, ma $170 - 108{,}3 = 61{,}7$ kW. Che si tratti di un refuso e non di un errore di calcolo lo dimostra la riga successiva: l'originale scrive RC = 2,06 m/s, e

$$\frac{61\,700}{30\,000} = 2{,}057 \approx 2{,}06, \qquad \text{mentre} \qquad \frac{61\,300}{30\,000} = 2{,}043 \approx 2{,}04.$$

Il valore usato nei conti è dunque quello giusto; è sbagliata solo la cifra stampata. Nessuna conseguenza sui risultati finali, perché quel punto non è né il massimo di RC né il massimo di γ.

Passo 4 — Le due curve di potenza

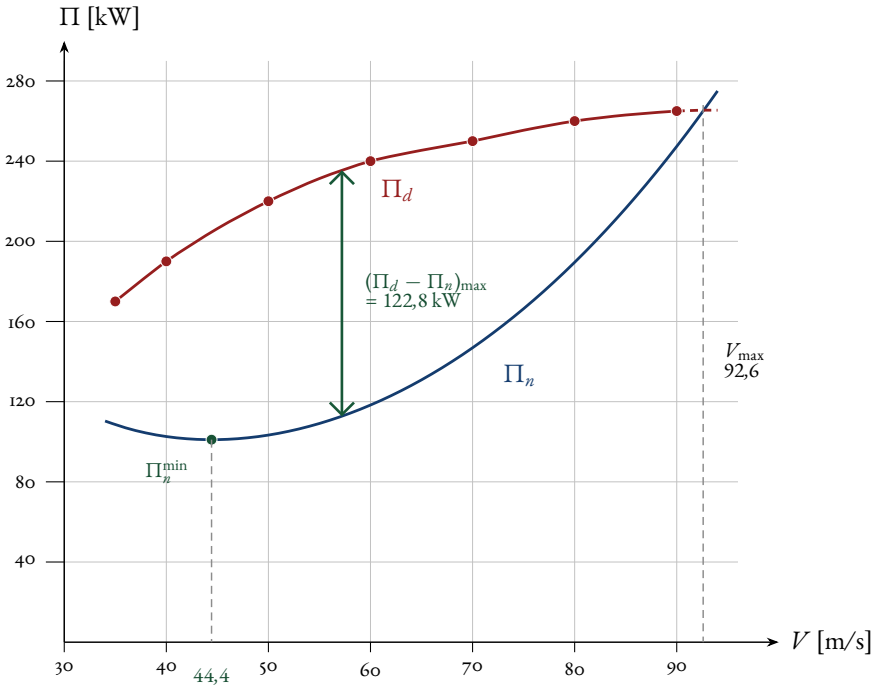


Figura 53.1. Potenza necessaria e potenza disponibile a 2000 m. I punti rossi sono i sette dati di traccia; il tratteggio è l'estrapolazione oltre l'ultimo dato. Nel campo tabulato le due curve non si incontrano mai.

La figura 53.1 mostra il fatto centrale del tema: sui sette punti forniti l'eccesso di potenza è sempre positivo, e il suo valore minimo

$$\min_{35 \le V \le 90} (\Pi_d - \Pi_n) = 17{,}64 \text{ kW} \quad \text{a } V = 90 \text{ m/s}.$$

Passo 5 — Velocità minima e massima: che cosa si può e che cosa non si può dire

L'originale osserva correttamente che nel campo esplorato $\Pi_d > \Pi_n$, e aggiunge — altrettanto correttamente — che per volare in orizzontale uniforme a una qualunque di quelle velocità basta *ridurre la manetta* fino a erogare la sola potenza necessaria. Fin qui il ragionamento è impeccabile e va sottolineato: la tabella è la potenza *massima* disponibile, non quella erogata in crociera.

Poi però prolunga graficamente entrambe le curve oltre i dati e legge due intersezioni. Su questo occorre essere netti:

«Non esistono» e poi si calcolano: un'incoerenza logica

L'affermazione *«la potenza disponibile è sempre maggiore della necessaria, quindi non esistono velocità minima e massima»* è mal posta. Ciò che i dati autorizzano a dire è: *nell'intervallo* $[35, 90]$ m/s *non esiste alcun confine imposto dalla potenza*. Dire che le velocità limite «non esistono» è un'altra cosa, ed è falsa: esse esistono, semplicemente cadono fuori dai dati. La prova la fornisce l'originale stesso, che subito dopo le calcola per estrapolazione, contraddicendo la frase appena scritta.

Velocità massima: l'estrapolazione è illegittima ma robusta. Estrapolare Π_d oltre 90 m/s è un atto arbitrario. Lo si può però *quantificare*, provando tre ipotesi opposte e verificando quanto la risposta ne dipende. Risolvendo $\Pi_d(V) = \Pi_n(V)$:

Ipotesi sull'andamento di Π_d oltre 90 m/s	$V_{\max}$ [m/s]
Π_d congelata al valore 265 kW (ipotesi pessimistica)	92,59
Π_d estrapolata con la spline PCHIP	92,65
Π_d lineare con la pendenza degli ultimi due punti	92,79

I tre scenari differiscono di 0,2 m/s: due parti su mille. La ragione è che in quella zona la potenza necessaria è ripidissima,

$$\left.\frac{\mathrm{d}\Pi_n}{\mathrm{d}V}\right|_{V=92} = 3AV^2 - \frac{B}{V^2} = 7313 - 398 = 6915 \text{ W s/m} \approx 6{,}9 \text{ kW per ogni m/s},$$

sicché un'incertezza anche di 5 kW su Π_d sposta $V_{\max}$ di appena 0,7 m/s. **L'estrapolazione è formalmente scorretta, ma numericamente innocua**: è importante saper distinguere le due cose.

$V_{\max} = 92{,}6$ m/s $\approx$ 333 km/h, cui corrisponde $C_L = 0{,}267$. L'originale legge graficamente 92 m/s: differenza dello 0,6 %, del tutto accettabile per una lettura su carta millimetrata.

Velocità minima: non è un problema di potenza, è lo stallo. Estrapolando a sinistra l'originale legge $V_{\min} = 28$ m/s e verifica che richiederebbe $C_L = 2{,}92$, concludendo giustamente che è irrealizzabile. Il passo successivo, però, non viene fatto: *qual è allora la velocità minima?* La risposta è la velocità di stallo,

$$V_S = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L_{\max}}}} = \sqrt{\frac{2291{,}65}{C_{L_{\max}}}}.$$

La traccia non fornisce $C_{L_{\max}}$, quindi si procede per intervallo plausibile:

$C_{L_{\max}}$	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8
V_S [m/s]	41,99	40,46	39,09	37,85	35,68
V_S [km/h]	151	146	141	136	128

$V_{\min} = V_S$, compresa fra 38 e 42 m/s secondo il $C_{L_{\max}}$ effettivo. Il vincolo è **aerodinamico**, non propulsivo.

I primi due punti della tabella sono in gran parte fittizi

A 35 m/s il volo orizzontale richiede $C_L = 1{,}87$; a 40 m/s richiede $C_L = 1{,}43$. Un monomotore da turismo con ipersostentatori semplici raggiunge a stento $C_{L_{\max}} \approx 1{,}5$ e in configurazione pulita si ferma intorno a 1,3. **I punti a 35 e** 40 m/s **delle curve sono dunque inaccessibili o al limite dell'accessibilità**: sono estrapolazioni matematiche della polare oltre il suo dominio di validità. Il ramo sinistro della curva di potenza necessaria esiste sulla carta, non in volo.
Il sospetto è confermato dal carico alare: $W/S = 1154\ \mathrm{N/m^2} = 118\ \mathrm{kgf/m^2}$, valore da aereo da trasporto leggero, non da monomotore da turismo (un Cessna 172 sta intorno a $65\ \mathrm{kgf/m^2}$). Con $C_{L_{\max}} = 1{,}5$ questo velivolo stalla a 141 km/h: una velocità di avvicinamento molto alta per la categoria. I dati di traccia sono internamente coerenti, ma descrivono un velivolo piuttosto «carico».

Passo 6 — Massima velocità ascensionale

Dalla relazione della salita, $\mathrm{RC}(V) = (\Pi_d - \Pi_n)/W$. Sui punti tabulati il massimo cade a 60 m/s, dove RC = 4,056 m/s: ottimo accordo con il valore 4,04 m/s dell'originale, dal quale differisce solo per l'arrotondamento già discusso. Ma il massimo *vero* non cade su un punto tabulato: cercandolo sulla curva continua,

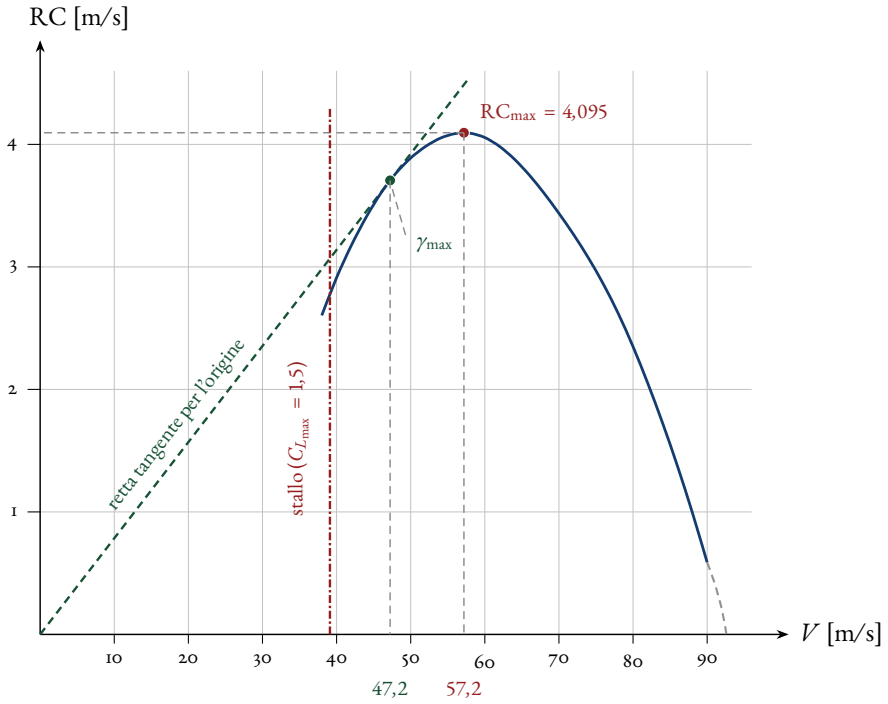


Figura 53.2. Velocità ascensionale a 2000 m. Il massimo di RC dà la salita più rapida; il punto di tangenza della retta uscente dall'origine dà la salita più ripida. Entrambi cadono a destra della velocità di stallo.

Metodo	RC$_{\max}$ [m/s]	V [m/s]
massimo sui 7 punti tabulati (originale)	4,04	60
massimo sui 7 punti, ricalcolato senza arrotondamenti	4,056	60
interpolazione PCHIP, ottimizzazione continua	4,095	57,18
interpolazione con spline cubica	4,094	57,09

Due interpolatori indipendenti concordano entro 0,001 m/s sul valore e 0,1 m/s sulla velocità: il risultato è solido.

$\mathrm{RC}_{\max} = 4{,}10\ \mathrm{m/s} \approx 806\ \mathrm{ft/min}$, alla velocità $V = 57{,}2\ \mathrm{m/s} \approx 206\ \mathrm{km/h}$, con un eccesso di potenza di $122{,}8\ \mathrm{kW}$.

Si noti che l'originale *disegna* questo massimo correttamente (il suo grafico della velocità ascensionale in funzione di V mostra il vertice poco dopo i 55 m/s), ma poi riporta come risultato il valore tabulato a 60 m/s. Il grafico sa più di quanto il testo dichiari.

Passo 7 — Massimo angolo di rampa

Da $\sin\gamma = \mathrm{RC}/V$, massimizzare γ significa massimizzare il rapporto RC/V, cioè il *coefficiente angolare* della retta che congiunge l'origine al punto della curva. Il massimo si ha dove tale retta è **tangente** alla curva $\mathrm{RC}(V)$: è la costruzione tracciata in figura 53.2.

Dimostrazione della costruzione grafica

Sia $f(V) = \mathrm{RC}(V)/V$. Allora

$$f'(V) = \frac{\mathrm{RC}'(V)\,V - \mathrm{RC}(V)}{V^2} = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \mathrm{RC}'(V) = \frac{\mathrm{RC}(V)}{V}.$$

A sinistra c'è la pendenza della curva nel punto, a destra la pendenza della secante uscente dall'origine. L'uguaglianza è precisamente la condizione di tangenza. Non è un artificio grafico: è la condizione di stazionarietà scritta in forma geometrica.

Con la curva continua:

$$\left(\frac{\mathrm{RC}}{V}\right)_{\max} = 0{,}078\,482\ 1/\mathrm{s} \quad \text{a} \quad V = 47{,}22\ \mathrm{m/s}, \quad \mathrm{RC} = 3{,}706\ \mathrm{m/s}.$$

Verifica della tangenza, con $m = (\mathrm{RC}/V)_{\max}$ e $V_t = 47{,}22\ \mathrm{m/s}$ ascissa del punto di tangenza: $m\,V_t = 0{,}078\,482 \cdot 47{,}22 = 3{,}7060$, che coincide con $\mathrm{RC}(V_t) = 3{,}7060$. La costruzione chiude.

$\gamma_{\max} = 4{,}501^\circ = 4^\circ 30' 05''$ alla velocità $V = 47{,}2\ \mathrm{m/s} \approx 170\ \mathrm{km/h}$, con $\mathrm{RC} = 3{,}71\ \mathrm{m/s}$.

La lettura grafica dell'originale è meno precisa di quanto esso dichiari

L'originale ottiene due valori e commenta che il secondo è «più preciso del precedente». Confrontiamoli con il valore esatto $4{,}501^\circ$:

	γ	scarto
massimo sui punti tabulati (originale, $V = 50$ m/s)	$4{,}47^\circ$	$-0{,}03^\circ$
lettura grafica $\arcsin(3{,}7/46{,}5)$ (originale)	$4{,}564^\circ$	$+0{,}06^\circ$
valore esatto (curva continua, $V = 47{,}22$ m/s)	$4{,}501^\circ$	—

I due valori dell'originale *racchiudono* quello vero, ma la lettura grafica sbaglia in eccesso di $0{,}06^\circ$, cioè il doppio dell'errore del valore tabulato che essa dovrebbe migliorare. Il giudizio «più preciso» non è sostenuto dai numeri. È un errore metodologico tipico: si attribuisce maggiore autorità al risultato ottenuto con lo strumento più elaborato, senza verificarlo. Da notare che le coordinate del punto di tangenza lette dall'originale, $(46{,}5;\ 3{,}7)$, sono invece molto buone: quelle esatte sono $(47{,}22;\ 3{,}706)$.

Passo 8 — Minima potenza necessaria

Applichiamo l'assetto di massimo indice di quota ricavato nell'apparato teorico:

$$C_L^{**} = \sqrt{\frac{3\,C_{D_0}}{k}} = \sqrt{3\pi\,AR\,C_{D_0}} = \sqrt{3\pi \cdot 6{,}5 \cdot 0{,}022} = 1{,}16092,$$

$$C_D = 4\,C_{D_0} = 4 \cdot 0{,}022 = 0{,}0880, \qquad E = \frac{1{,}16092}{0{,}0880} = 13{,}1923.$$

La velocità corrispondente e la potenza:

$$V^{**} = \sqrt{\frac{2W}{\rho S\,C_L^{**}}} = \sqrt{\frac{2291{,}65}{1{,}16092}} = 44{,}430\ \text{m/s},$$

$$\Pi_n^{\min} = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D\,(V^{**})^3 = 13{,}091 \cdot 0{,}0880 \cdot 44{,}430^3 = 101\,035\ \text{W} = 101{,}04\ \text{kW}.$$

$\Pi_n^{\min} = 101{,}0$ kW alla velocità $V = 44{,}43$ m/s $\approx$ 160 km/h, con $C_L = 1{,}161$, $C_D = 0{,}0880$, $E = 13{,}19$.

Refuso nell'originale: $C_D = 0{,}88$

L'originale scrive $C_D = 4\,C_{D_0} = 4 \cdot 0{,}022 = 0{,}88$. Il valore corretto è ovviamente 0,088: manca uno zero. Che sia un refuso di stampa e non un errore di calcolo lo prova la riga successiva, dove nel calcolo di Π_n compare correttamente 0,088. Nessuna conseguenza sul risultato, ma vale la pena segnalarlo perché uno studente che ricopia meccanicamente otterrebbe 1012 kW, cioè quattro volte la potenza installata: un controllo di ordine di grandezza lo smaschererebbe immediatamente.

Quattro vie indipendenti per lo stesso numero.

1. **Via dell'assetto** (quella appena svolta): $\Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho S\,C_D\,V^3 = 101{,}035$ kW.
2. **Via dell'efficienza**: in volo orizzontale $D = W/E$, dunque $\Pi_n = WV/E = 30\,000 \cdot 44{,}430/13{,}1923 = 101{,}035$ kW.
3. **Via della forma chiusa** ricavata nell'apparato teorico:

$$\Pi_n^{\min} = \frac{4}{3^{3/4}}\,(k^3 C_{D_0})^{1/4}\sqrt{\frac{2W^3}{\rho S}} = 0{,}070\,352 \cdot 1{,}4361 \times 10^6 = 101{,}035\ \text{kW}.$$

4. **Via numerica**: minimizzando direttamente $\Pi_n(V) = 0{,}288\,V^3 + 3{,}3667 \times 10^6/V$ si ottiene 101,035 kW a $V = 44{,}430$ m/s.

Quattro strade, lo stesso numero a cinque cifre.

Il controllo del $\sqrt{3}$. Per verifica indipendente, calcoliamo l'efficienza massima:

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{kC_{D_0}}} = \frac{1}{2\sqrt{0{,}048\,971 \cdot 0{,}022}} = 15{,}2332, \qquad \frac{\sqrt{3}}{2}\,E_{\max} = 13{,}1923.$$

Coincide esattamente con l'E trovato all'assetto di minima potenza, come prevede la relazione fra i due assetti. Analogamente $V_{E_{\max}} = 58{,}473$ m/s e $58{,}473/3^{1/4} = 44{,}430$ m/s: il conto chiude anche per questa via.

Passo 9 — Potenza di massima autonomia oraria

L'originale conclude in due righe: massima autonomia oraria $\equiv$ minima potenza necessaria, dunque 101,2 kW. Il ragionamento sottostante è questo: il consumo orario di un motore alternativo è $q = c_s\,\Pi_m$, con c_s consumo specifico e Π_m potenza *all'albero motore*; restare in aria il più a lungo possibile significa minimizzare q, dunque minimizzare Π_m.

La distinzione elica/getto, che qui è decisiva

Per un velivolo a **elica** il consumo è proporzionale alla *potenza*: massima autonomia oraria $\Rightarrow$ minima potenza $\Rightarrow$ assetto di massimo $C_L^{3/2}/C_D$. Per un velivolo a **getto** il consumo è proporzionale alla *spinta*: massima autonomia oraria $\Rightarrow$ minima resistenza $\Rightarrow$ assetto di $E_{\max}$. È per questo che i due tipi di velivolo attendono in circuito a velocità e assetti diversi. L'originale sceglie il criterio giusto per la categoria giusta.

Il passaggio che manca, però, è che $\Pi_m \neq \Pi_n$. Fra la potenza all'albero e quella consegnata all'aria si interpone il rendimento propulsivo dell'elica:

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p}, \qquad \eta_p = \eta_p(V).$$

Il minimo di Π_n coincide con il minimo di Π_m *soltanto se* η_p *è costante*. Per un'elica reale non lo è affatto: a bassa velocità il rendimento crolla, perché il rapporto di funzionamento $J = V/(nD)$ è piccolo e la pala lavora ad angoli d'attacco elevati.

La traccia stessa contiene il rendimento dell'elica

La tabella $\Pi_d(V)$ non è altro che

$$\Pi_d(V) = \eta_p(V)\,\Pi_m^{\max},$$

con $\Pi_m^{\max}$ potenza all'albero a manetta piena, all'incirca costante con la velocità per un motore alternativo aspirato. Quindi

$$\eta_p(V) \;\propto\; \Pi_d(V),$$

e la tabella di traccia è, a meno di una costante moltiplicativa, la curva di rendimento dell'elica. Il fatto che Π_d cresca del 56 % fra 35 e 90 m/s non è un capriccio del motore: è l'elica che migliora.

Ne segue il criterio corretto:

$$\Pi_m^{\text{nec}}(V) = \frac{\Pi_n(V)}{\eta_p(V)} = \frac{\Pi_n(V)}{\Pi_d(V)} \cdot \Pi_m^{\max}.$$

Poiché $\Pi_m^{\max}$ è costante, **per minimizzare la potenza all'albero basta minimizzare il rapporto** Π_n/Π_d. Il risultato non dipende dal valore *assoluto* del rendimento, che la traccia non fornisce. Questa è la chiave: il criterio è applicabile con i soli dati disponibili.

Criterio	V [m/s]	Π_n/Π_d
minimo di Π_n (originale)	44,43	0,4938
minimo di Π_n/Π_d (criterio corretto)	51,96	0,4683

Lo spostamento è del +16,9 % in velocità, e volare all'assetto proposto dall'originale costa il +5,4 % di carburante all'ora. La robustezza del risultato si verifica assumendo tre diversi rendimenti di picco:

$\eta_p^{\max}$ a 90 m/s	$\Pi_m^{\max}$ [kW]	η_p(35 m/s)	η_p(52 m/s)
0,80	331,2	0,513	0,678
0,85	311,8	0,545	0,720
0,88	301,1	0,565	0,746

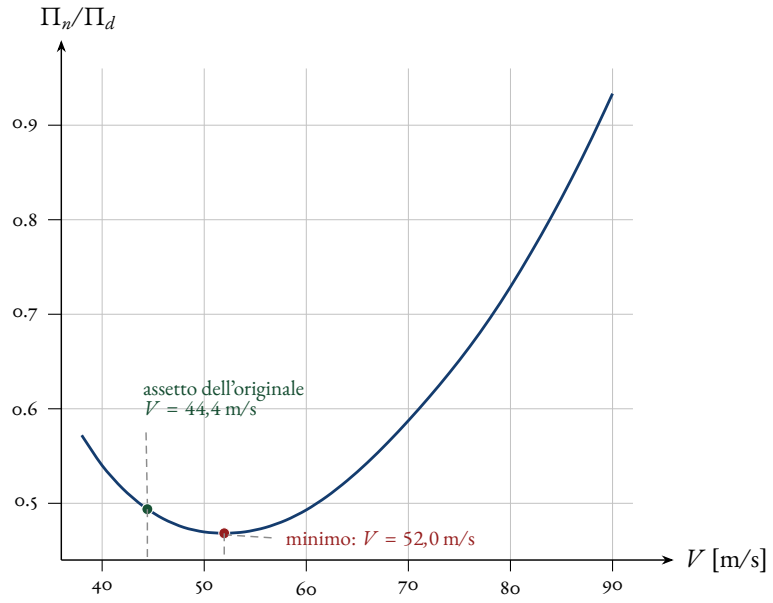


Figura 53.3. Rapporto fra potenza necessaria e potenza disponibile. Il suo minimo individua l'assetto di minimo consumo orario, cioè di massima autonomia oraria, e cade a velocità sensibilmente maggiore di quella di minima potenza aerodinamica.

La posizione del minimo è *identica* nei tre casi, come dimostrato sopra. I valori ricostruiti di η_p sono del tutto plausibili per un'elica a giri costanti, che è proprio il caso in cui $\Pi_m^{\max}$ non varia con V: il che conferma l'interpretazione.

> Rispondendo nello spirito della traccia (criterio dell'originale): $\Pi_n = 101{,}0\,\text{kW}$ a $V = 44{,}43\,\text{m/s}$.
>
> Tenendo conto del rendimento propulsivo ricostruito dalla traccia stessa: l'assetto di massima autonomia oraria è a $V = 52{,}0\,\text{m/s}$, cui corrisponde $\Pi_n = 105{,}2\,\text{kW}$ e un consumo orario inferiore del 5,2 %.

Passo 10 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $[2W/(\rho S)] = \text{m}^2/\text{s}^2$, dunque C_L numero puro; $[\tfrac{1}{2}\rho S\, C_D\, V^3] = [A\, V^3] = \text{kg/m} \cdot \text{m}^3/\text{s}^3 = \text{W}$; $[B/V] = \text{kg}\,\text{m}^3/\text{s}^4/(\text{m/s}) = \text{W}$; $[(\Pi_d - \Pi_n)/W] = \text{W/N} = \text{m/s}$. Corretto.
- **Coerenza interna.** La minima potenza necessaria per quattro vie indipendenti (assetto, efficienza, forma chiusa, minimizzazione numerica) dà 101,035 kW a cinque cifre; $E^{**} = 13{,}1923 = (\sqrt{3}/2)\, E_{\max}$ e $V^{**} = V_{E_{\max}}/3^{1/4}$ come prescrive la teoria; la tangenza $m\, V_t = \text{RC}(V_t) = 3{,}7060$ chiude; due interpolatori diversi concordano su $\text{RC}_{\max}$ entro 0,001 m/s; tre ipotesi di estrapolazione danno $V_{\max}$ entro 0,2 m/s.
- **Confronto con l'originale.** Ricalcolando Π_n con i suoi C_D arrotondati si riottengono esattamente i suoi sette valori: le differenze fino all'1 % sono tutte di arrotondamento, non di impostazione.
- **Ordini di grandezza.** Efficienza massima $E_{\max} = 15{,}2$: plausibile per un monomotore con carrello fisso ($12 \div 16$); un aliante starebbe sopra 30, un caccia sotto 10. Potenza installata all'albero, stimata con $\eta_p^{\max} = 0{,}85$: 312 kW $\approx$ 424 CV, una potenza da bimotore leggero o da monomotore ad alte prestazioni, coerente con l'elevato carico alare (118 kgf/m^2). Rapporto potenza/peso 312 000/30 000 = 10,4 W/N; con $\text{RC}_{\max} = 4{,}1$ m/s il velivolo impiegherebbe circa 8 min a salire da 2000 a 4000 m se RC restasse costante (non resta: decade con la quota, quindi il tempo reale è maggiore).
- **Limiti di validità.** Numero di Mach a $V_{\max}$: $a = \sqrt{\gamma_{\text{aria}} RT} = 332{,}5$ m/s, dunque $M = 92{,}6/332{,}5 = 0{,}28$: ampiamente incomprimibile, l'ipotesi di C_{D_0} costante è legittima. La polare parabolica è invece

forzata sotto i 45 m/s, dove $C_L > 1{,}13$: vi cade, di poco, la sola minima potenza necessaria (44,4 m/s, $C_L = 1{,}16$), che va quindi letta come valore leggermente ottimistico; $\gamma_{\max}$, a 47,2 m/s, ne resta appena fuori.

53.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	1987	Note
ρ a 2000 m	1,007	1,007	ISA 1,00650
$k = 1/(\pi AR)$	0,048 971	idem	$e = 1$
$V_{\min}$ (potenza)	—	28 m/s	$C_L = 2{,}92$: irrealizzabile
$V_{\min}$ (stallo)	≈ 39 m/s	**non calcolata**	$C_{L_{\max}} = 1{,}5$
$V_{\max}$	92,6 m/s	92	$-0{,}6$ %, grafico
C_L a $V_{\max}$	0,267	—	
$\mathrm{RC}_{\max}$	4,095 m/s	4,04	$-1{,}3$ %, tabulato
V per $\mathrm{RC}_{\max}$	57,2 m/s	60	punto tabulato
$\gamma_{\max}$	$4°30'05''$	4,564°	+1,4 %, grafico
V per $\gamma_{\max}$	47,2 m/s	46,5	buono
$\Pi_n^{\min}$	101,04 kW	101,2	+0,16 %
V per $\Pi_n^{\min}$	44,43 m/s	44,45	$C_D = 4C_{D_0}$
$E_{\max}$	15,23	—	$E^{**} = 0{,}866\,E_{\max}$
Pot. di max autonomia oraria	101,0 kW	101,2	criterio Π_n minima
V **con** $\eta_p(V)$	52,0 m/s	**non valutato**	+16,9 %
Π_n **con** $\eta_p(V)$	105,2 kW	—	$-5{,}2$ % di consumo

Va detto con chiarezza, perché in questa raccolta l'analisi critica non è una caccia all'errore: lo svolgimento del 1986-87 è nel complesso **corretto e ben impostato**.

- Riconosce immediatamente che $\Pi_d > \Pi_n$ ovunque e, soprattutto, *spiega perché ciò non impedisce il volo orizzontale*: basta ridurre manetta. È il punto che gli studenti sbagliano più spesso.
- Scarta il $C_L = 2{,}925$ come «oltre lo stallo»: il controllo di plausibilità aerodinamica c'è, ed è ben fatto.
- Usa il criterio propulsivamente corretto per l'autonomia oraria di un velivolo a elica (minima potenza, non minima resistenza).
- Costruisce correttamente il massimo angolo di rampa come tangente dall'origine alla curva $\mathrm{RC}(V)$.
- I suoi grafici sono quantitativamente buoni: le coordinate del punto di tangenza che legge, (46,5; 3,7), distano meno del 2 % da quelle esatte.

Restano quattro rilievi, di peso molto diverso.

Arrotondamenti intermedi (impatto: fino all'1 %). C_D arrotondato a tre decimali prima di entrare in Π_n. Difetto di metodo, non di comprensione; effetto contenuto ma sistematico e facilmente evitabile.

Due refusi (impatto: nullo sui risultati). $\Pi_d - \Pi_n = 61{,}300$ kW invece di 61,700, e $C_D = 0{,}88$ invece di 0,088. Entrambi smentiti dai conti successivi dello stesso svolgimento, quindi certamente tipografici. Restano pericolosi per chi ricopia.

Velocità minima lasciata a metà (impatto: concettuale). Riconoscere che $C_L = 2{,}9$ è oltre lo stallo è giusto; fermarsi lì no. La domanda «qual è la velocità minima?» ha una risposta, ed è la velocità di stallo: 39 m/s

circa con $C_{L_{\max}} = 1{,}5$. Il vincolo cambia natura — da propulsivo ad aerodinamico — e questo è esattamente il tipo di osservazione che una prova d'esame dovrebbe premiare.

Autonomia oraria senza il rendimento dell'elica (impatto: 5,4 % sul consumo). È il rilievo di maggior peso — 17 % sulla velocità ottima — e non è un cavillo: l'informazione necessaria a correggerlo è *dentro la traccia*. La tabella $\Pi_d(V)$ è la curva di rendimento dell'elica travestita. L'originale la usa per le intersezioni e per la salita, poi la dimentica quando arriva all'autonomia, proprio dove serviva.

Conviene infine mettere in fila le ipotesi del modello e dire fin dove reggono.

Ipotesi	Verifica	Esito
Incomprimibilità	$M_{\max} = 0{,}28$	ampiamente verificata
C_{D_0} costante	niente onde d'urto, niente separazioni	verificata
Polare parabolica	valida fino a $C_L \approx 0{,}8\, C_{L_{\max}}$	**violata sotto** 45 m/s
$e = 1$	ipotesi ottimistica	prestazioni sovrastimate
$L \approx W$ in salita	$\gamma \leq 4{,}5°$, errore $< 0{,}5$ %	verificata
$\Pi_m^{\max}$ costante con V	motore aspirato, n_m costante	ragionevole
Quota fissa	tutto a 2000 m	per costruzione

Il limite più serio è il terzo: sotto i 45 m/s il C_L richiesto supera 1,13 e la polare parabolica, che ignora l'aumento di resistenza in prossimità dello stallo, *sottostima* Π_n. La curva di potenza necessaria reale risale più ripidamente a sinistra di quanto la forma chiusa $AV^3 + B/V$ preveda. Dei risultati richiesti, uno solo cade in quella zona, e di poco: la minima potenza necessaria, a 44,4 m/s con $C_L = 1{,}16$, il cui valore vero sarà quindi un po' più alto dei 101 kW calcolati. Gli altri ne restano fuori; il più vicino è $\gamma_{\max}$ a 47,2 m/s.

Il senso di tutto questo

Questo tema insegna una cosa che nessuna formula da sola può insegnare: **i dati di un problema reale non rispondono sempre alla domanda che viene posta**. La traccia chiede le velocità limite; la tabella fornita non le contiene. A quel punto ci sono tre condotte possibili: negare che il problema abbia soluzione (sbagliato); estrapolare in silenzio (disonesto); dichiarare il limite dei dati, estrapolare esplicitamente e *quantificare quanto la risposta dipenda dall'estrapolazione* (corretto). Qui abbiamo visto che $V_{\max}$ è robusto a due parti su mille, mentre $V_{\min}$ non è estrapolabile affatto perché il vincolo che la governa — lo stallo — non compare nel modello usato.

La seconda lezione riguarda il posto dell'elica. Uno studente che abbia imparato che «massima autonomia oraria uguale minima potenza necessaria» possiede una regola, non una comprensione. La regola è vera per un velivolo ideale con elica perfetta; il velivolo vero ha un'elica che a 44 m/s rende il 77 % di quello che rende a 90 m/s, e il compromesso ottimo si sposta. La catena energetica non finisce dove finisce l'aerodinamica: fra il carburante e la scia c'è un'elica, e ha voce in capitolo.

La terza è la più semplice e la più preziosa: **arrotondare presto è un errore**. L'1 % che si perde arrotondando C_D a tre decimali non si recupera più, e in un problema di progetto l'1 % di potenza sono chilogrammi di motore.

Per esercitarsi

1. Calcolare la velocità alla quale il velivolo vola a $E_{\max}$ e la potenza necessaria in quel punto. Verificare che $C_D = 2C_{D_0}$ e che la resistenza indotta uguaglia quella parassita. *(Risposta: $C_L = 0{,}670$, $V = 58{,}47$ m/s, $\Pi_n = 115{,}2$ kW.)*

2. Per un velivolo a elica la massima autonomia chilometrica si ha a $E_{\max}$, se η_p è costante. Ripetere il ragionamento del passo 9 minimizzando $\Pi_n/(V\,\Pi_d)$ e verificare di quanto si sposta la velocità ottima. *(Risposta: da 58,5 a 62,6 m/s.)*

3. Rifare i calcoli dei passi 6, 8 e 9 con $e = 0{,}80$. Di quanto peggiorano $E_{\max}$, $\Pi_n^{\min}$ e $\mathrm{RC}_{\max}$? Che cosa non cambia? *(Suggerimento: $V_{\max}$ cambia pochissimo, perché ad alta velocità domina il termine parassita.)*

4. Con 4000 N di carburante in meno ($W = 26\,000$ N), ricalcolare $\Pi_n^{\min}$ usando la forma chiusa dell'apparato teorico senza rifare tutta la tabella. Verificare che il rapporto delle potenze vale $(26/30)^{3/2}$. Con la stessa formula, stimare quale superficie alare (a AR invariato) porterebbe il carico alare dagli attuali 118 a 80 kgf/m^2, valore più consueto per un monomotore da turismo, e come cambierebbe $\Pi_n^{\min}$. *(Risposta:* 81,5 kW, *cioè* $-19{,}3\,\%$*; $S = 38{,}2$ m^2 e $\Pi_n^{\min} = 83{,}3$ kW.)*

Tema 54

Quattro g su un'ala corta, e novecento metri buttati via

Esame di Stato — Sessione unica 1987–1988
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

54.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo militare monoreattore, in volo rettilineo orizzontale uniforme alla quota $z = 6000$ m*, con velocità* $V = 720$ km/h*, compie una virata corretta con un fattore di carico normale* $n = 4$*, mantenendo invariata la velocità. Le caratteristiche dell'aereo sono: peso* $W = 90\,000$ N*; superficie alare* $S = 21\ \text{m}^2$*; allungamento effettivo* $AR_e = 3{,}13$*; coefficiente di resistenza minimo* $C_{D_0} = 0{,}035$*.*
Il candidato determini:

- *il raggio di virata;*
- *l'angolo di rollio;*
- *l'assetto di virata;*
- *il supero di spinta in virata rispetto al volo rettilineo orizzontale.*

Uscito dalla virata, il pilota, dopo aver spento il motore, pone l'aereo su una traiettoria di discesa all'assetto di massima efficienza. Il candidato determini:

- *l'angolo di discesa;*
- *il raggio di sicurezza;*
- *il tempo necessario per raggiungere quota zero.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, τ per la spinta, R per la resistenza, c_p e c_r per i coefficienti aerodinamici (C_L e C_D), c_{r_0} per la resistenza minima (qui C_{D_0}), λ_e per l'allungamento effettivo (qui AR_e), ϑ per l'angolo di rollio (qui ϕ), β per l'angolo di discesa (qui γ) e W per la velocità di caduta (qui w, per non confonderla con il peso).

«Allungamento effettivo»: che cosa vuol dire e perché conta

La traccia non dà l'allungamento geometrico b^2/S ma l'*allungamento effettivo* $AR_e = AR\,e$, cioè il prodotto dell'allungamento per il fattore di Oswald. La conseguenza operativa è precisa: nella polare si

scrive

$$C_D = C_{D_0} + \frac{C_L^2}{\pi A R_e} = C_{D_0} + k\,C_L^2, \qquad k = \frac{1}{\pi A R_e},$$

senza alcuna ulteriore correzione per e: è già dentro. È anche il motivo per cui non si può risalire all'apertura alare: $\sqrt{AR_eS} = 8{,}11$ m è un'apertura fittizia, e quella vera è maggiore (8,79 m con $e = 0{,}85$, 9,36 m con $e = 0{,}75$). L'originale usa correttamente 3,13 nella polare, ma vi scrive il simbolo dell'allungamento geometrico anziché quello dell'allungamento effettivo: una svista di notazione senza conseguenze sui numeri.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

La prova è in due atti, e il secondo non è il seguito del primo: è il suo opposto. Nel primo il velivolo chiede al motore tutto quello che può dare; nel secondo il motore non c'è più e resta soltanto l'aerodinamica.

- **(a)** virata corretta a *velocità costante*: il rollio viene dal solo n, il raggio dalla velocità, l'assetto dal prodotto $n\,C_L$;
- **(b)** il supero di spinta, che è un problema di polare: crescendo C_L di n volte, la resistenza indotta cresce di n^2 volte;
- **(c)** la discesa a motore spento all'assetto di $E_{\max}$: angolo, distanza e tempo, cioè geometria, geometria e integrazione;
- **(d)** implicitamente, la domanda che la traccia non fa e che l'originale non si pone: *questa virata è eseguibile?*

Dove stiamo andando

Ci sono tre cose che vale la pena vedere in questo tema, e nessuna delle tre sta nello svolgimento d'epoca — che per il resto è corretto e ordinato.
La prima è che il supero di spinta ha una **forma chiusa** che dipende da un solo parametro adimensionale, la frazione indotta del volo di partenza. Scritta quella, si capisce anche *perché* qui la virata a velocità costante costi più di quella ad assetto costante, al contrario di quanto la raccolta ha stabilito finora per le potenze.
La seconda è che la virata richiede una spinta pari al **sessantaquattro per cento del peso** e un C_L di 1,30 su un'ala di allungamento effettivo 3,13 a $M = 0{,}63$. Due limiti indipendenti, entrambi al confine: la manovra è al più *istantanea*, non sostenuta.
La terza è che al momento dello spegnimento il velivolo vola a 200 m/s e l'assetto di $E_{\max}$ a quella quota ne chiede 148. Quei 52 m/s di troppo sono **918 metri di quota** se il pilota li converte richiamando, e valgono il 15 % sul raggio di sicurezza. L'originale li getta via senza nominarli.

54.2 Apparato teorico

54.2.1 Virata corretta: le tre relazioni di base

Virata corretta significa traiettoria circolare orizzontale con scivolamento nullo: la risultante aerodinamica sta nel piano di simmetria e la portanza, inclinata di ϕ, deve equilibrare il peso in verticale e fornire la forza centripeta in orizzontale.

Formula chiave

$$L\cos\phi = W, \qquad L\sin\phi = \frac{W}{g}\cdot\frac{V^2}{r}, \qquad n \equiv \frac{L}{W} = \frac{1}{\cos\phi},$$

$$\tan\phi = \sqrt{n^2-1}, \qquad r = \frac{V^2}{g\tan\phi} = \frac{V^2}{g\sqrt{n^2-1}}, \qquad \omega = \frac{V}{r} = \frac{g\sqrt{n^2-1}}{V}.$$

La trappola d'esame

Conviene calcolare il raggio con $\sqrt{n^2-1}$ e non con $\tan\phi$, perché passare dall'angolo introduce due arrotondamenti (prima l'arcocoseno, poi la tangente) su una funzione che a 75° è ripidissima: $\mathrm{d}(\tan\phi)/\mathrm{d}\phi = 1/\cos^2\phi = n^2 = 16$. Un centesimo di grado sull'angolo si trasforma in sette decimillesimi relativi sul raggio. È la stessa ragione per cui, in questa raccolta, si preferisce sempre la forma algebrica alla forma trigonometrica quando entrambe sono disponibili.

54.2.2 Il supero di spinta in virata a velocità costante

A velocità invariata la portanza richiesta cresce di n volte, e con essa il coefficiente di portanza:

$$C_L^{(v)} = n\,C_L^{(0)}.$$

La resistenza parassita non si accorge di nulla, quella indotta cresce con il quadrato:

$$C_D^{(v)} = C_{D_0} + k\,n^2\left(C_L^{(0)}\right)^2.$$

Poiché la pressione dinamica e la superficie non cambiano, il rapporto delle spinte è il rapporto dei coefficienti di resistenza. Introducendo la *frazione indotta* del volo di partenza

Formula chiave

$$\zeta \equiv \frac{k\left(C_L^{(0)}\right)^2}{C_{D_0}} = \frac{C_{D_i}^{(0)}}{C_{D_0}} \qquad\Longrightarrow\qquad \frac{T_v}{T_0} = \frac{1+n^2\zeta}{1+\zeta}, \qquad \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{\zeta\,(n^2-1)}{1+\zeta}.$$

Due casi limite dicono tutto. Se il volo di partenza è molto veloce ($\zeta \to 0$: resistenza tutta parassita) la virata è quasi gratis, $T_v/T_0 \to 1$. Se il volo di partenza è all'efficienza massima ($\zeta = 1$, dove indotta e parassita si eguagliano) si ritrova il risultato già in formulario, $T_v/T_0 = (1+n^2)/2$. Volare lenti rende la virata proporzionalmente cara; volare veloci la rende proporzionalmente economica — ma in valore assoluto, ovviamente, no.

54.2.3 Le due virate confrontate in termini di spinta

La raccolta ha già stabilito, per i velivoli a elica, che la virata a *velocità* costante batte quella ad *assetto* costante sul tempo e sul consumo. Per un getto la grandezza che conta è la **spinta**, e la conclusione può capovolgersi. Ad assetto costante infatti $L = nW$ con C_L invariato impone $V_v = V_0\sqrt{n}$ e $D_v = L/E = n\,D_0$, dunque

Formula chiave

$$\text{stesso assetto: } \frac{T_v}{T_0} = n, \qquad \text{stessa velocità: } \frac{T_v}{T_0} = \frac{1+n^2\zeta}{1+\zeta},$$

$$\frac{1+n^2\zeta}{1+\zeta} < n \iff \zeta\,n\,(n-1) < n-1 \iff \boxed{\zeta\,n < 1}$$

La virata a velocità costante conviene, *in spinta*, solo se $\zeta\,n < 1$: cioè se il volo di partenza è abbastanza veloce (ζ piccolo) oppure il fattore di carico abbastanza modesto. Superata quella soglia è più economico accelerare e virare ad assetto costante — sempre che la velocità $V_0\sqrt{n}$ sia raggiungibile, il che in questa prova, come vedremo, non è il caso.

Perché spinta e potenza danno risposte diverse

Per l'elica il criterio è la potenza, $\Pi = T\,V$, e la virata ad assetto costante paga due volte: n sulla resistenza e $\sqrt{n}$ sulla velocità, da cui l'$n^{3/2}$ del formulario. Per il getto la velocità non entra nel bilancio di spinta, e quel secondo fattore scompare: resta il solo n. È tutta la differenza fra $n^{3/2}$ e n, e spiega perché la stessa manovra abbia due graduatorie diverse a seconda del propulsore.

54.2.4 Discesa a motore spento: angolo, distanza, tempo

Con $T = 0$ e traiettoria rettilinea inclinata di γ sotto l'orizzonte, l'equilibrio lungo e normale alla traiettoria dà $D = W\sin\gamma$ e $L = W\cos\gamma$, dunque

Formula chiave

$$\tan\gamma = \frac{D}{L} = \frac{1}{E}, \qquad s = \frac{\Delta z}{\tan\gamma} = \Delta z \cdot E, \qquad E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{k\,C_{D_0}}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\sqrt{\frac{AR_e}{C_{D_0}}}.$$

È la tangente, non il seno

$\tan\gamma = 1/E$ è esatto; $\sin\gamma = 1/E$ è l'approssimazione per angoli piccoli, e qui costerebbe lo 0,71 % sull'angolo. L'originale usa correttamente l'arcotangente — merito da riconoscere, perché è una delle confusioni più frequenti e il formulario la segnala fra gli errori ricorrenti.

La distanza $s = \Delta z\,E_{\max}$ non dipende da peso, superficie né densità: è pura aerodinamica e pura geometria. Il *tempo*, invece, dipende da tutto, perché la velocità di caduta ad assetto costante cresce salendo:

$$w(z) = V(z)\sin\gamma, \qquad V(z) = \sqrt{\frac{2\,W\cos\gamma}{\rho(z)\,S\,C_L}} \propto \frac{1}{\sqrt{\rho(z)}}, \qquad t = \int_0^{\Delta z}\frac{\mathrm{d}z}{w(z)}.$$

Su dislivelli non troppo grandi si valuta l'integrando alla quota media — la regola già usata nella raccolta per la salita. Qui la verificheremo per integrazione su 6000 m, che è un dislivello tutt'altro che modesto.

54.2.5 Quota di energia: la grandezza che la traccia non nomina

Un velivolo in volo possiede energia in due forme, e il pilota può scambiarle. La somma, divisa per il peso, è la *quota di energia*:

Formula chiave

$$H = z + \frac{V^2}{2g}, \qquad \Delta z\big|_{\text{scambio}} = \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g}.$$

Rallentare da V_1 a V_2 richiamando, anziché frenando aerodinamicamente, converte la differenza di energia cinetica in quota.

La cosa importa quando un volo propulso si trasforma in un volo librato a una velocità diversa: la transizione non è neutra, e ignorarla significa buttare via energia che il velivolo ha già pagato.

54.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	90 000 N
Superficie alare	S	21 m^2
Allungamento effettivo	AR_e	3,13
Resistenza minima	C_{D_0}	0,035
Quota	z	6000 m
Velocità	V	720 km/h = 200 m/s
Fattore di carico in virata	n	4
Carico alare	W/S	4285,7 N/m^2 = 437 kgf/m^2

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

- **Densità a** 6000 m**:** $\rho = 0{,}660\,06$ kg/m^3, il valore letto dall'originale sulle tabelle. L'ISA esatta dà 0,65970, cioè lo 0,055 % in meno: adottiamo il suo nel calcolo delle spinte (passi 2 e 5), per confrontare cifra per cifra; nella planata (passo 9), dove serve il profilo di densità lungo tutta la discesa, si usa l'ISA. Lo scarto è irrilevante.
- **Polare parabolica** $C_D = C_{D_0} + C_L^2/(\pi AR_e)$, con C_{D_0} costante. Il fattore di Oswald è già in AR_e.
- **Peso costante** in tutte le fasi: il tempo in virata non è assegnato e la discesa è a motore spento.
- **Virata corretta e stazionaria**, a quota e velocità costanti.
- $C_{L_{\max}}$ **non assegnato.** Serve per giudicare la realizzabilità della virata: si procede per intervallo plausibile ($0{,}9 \div 1{,}4$ per un'ala corta di quell'epoca) dichiarando la sensibilità.
- **Spinta disponibile non assegnata.** La traccia chiede il supero *richiesto*, non verifica che sia erogabile: il controllo lo facciamo noi, parametricamente.
- **Discesa rettilinea a** C_L **costante** dalla quota 6000 m al livello del mare, in aria calma; la transizione dal volo propulso al volo librato è trattata a parte al passo 10.

54.4 Svolgimento

Passo 1 — Atmosfera e numero di Mach

Modello. Troposfera ISA, $T = T_0 - \lambda_T z$ con $\lambda_T = 0{,}0065$ K/m. A 6000 m: $T = 249{,}15$ K, $p = 47\,181$ Pa, $\rho = 0{,}659\,70$ kg/m^3, $\sigma = 0{,}5385$. La velocità del suono vale (qui, e solo qui, $\gamma = 1{,}4$ è il rapporto dei calori specifici dell'aria, non l'angolo di discesa)

$$a = \sqrt{\gamma R T} = \sqrt{1{,}4 \cdot 287{,}05 \cdot 249{,}15} = 316{,}43 \text{ m/s}.$$

$M = V/a = 200/316{,}43 = 0{,}632$, invariato in virata perché la velocità non cambia. Alto subsonico: l'ipotesi di C_{D_0} costante regge, ma senza margine — ci torneremo.

Passo 2 — Costanti aerodinamiche ed efficienza massima

$$k = \frac{1}{\pi AR_e} = \frac{1}{\pi \cdot 3{,}13} = 0{,}1016964, \qquad q = \tfrac{1}{2}\rho V^2 = 13\,201{,}2 \text{ Pa},$$

$$B \equiv qS = 13\,201{,}2 \cdot 21 = 277\,225{,}2 \text{ N} \quad \text{(il fattore comune di tutte le spinte)}.$$

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{k\,C_{D_0}}} = \frac{1}{2\sqrt{0{,}1016964 \cdot 0{,}035}} = 8{,}38075, \qquad C_L\big|_{E_{\max}} = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}} = 0{,}586653.$$

$E_{\max} = 8{,}381$ all'assetto $C_L = 0{,}5867$, dove $C_D = 2C_{D_0} = 0{,}0700$.

Il coefficiente 0,885 dell'originale è $\sqrt{\pi}/2$ arrotondato per difetto

L'originale scrive $E_{\max} = 0{,}885\sqrt{AR_e/C_{D_0}}$ e ottiene 8,369. La costante esatta è

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{C_{D_0}/(\pi AR_e)}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\sqrt{\frac{AR_e}{C_{D_0}}}, \qquad \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 0{,}886\,227,$$

già registrata nel formulario della raccolta. Con 0,885 si perde lo 0,138 %: poco, ma si propaga su tutto il secondo atto della prova (angolo di discesa, raggio di sicurezza, tempo). Non c'è ragione di arrotondare una costante universale.

Passo 3 — Angolo di rollio e raggio di virata

$$\cos\phi = \frac{1}{n} = 0{,}25 \quad\Longrightarrow\quad \phi = 75{,}5225^\circ = 75^\circ 31' 21'', \qquad \tan\phi = \sqrt{15} = 3{,}872983.$$

$$r = \frac{V^2}{g\sqrt{n^2-1}} = \frac{200^2}{9{,}80665 \cdot 3{,}872983} = 1053{,}16\ \text{m}.$$

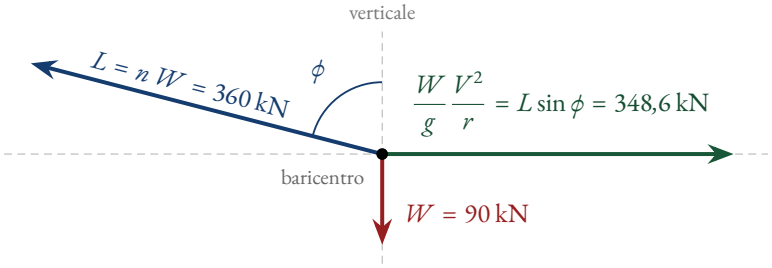


Figura 54.1. Equilibrio in virata corretta, visto dal davanti (scala delle forze 1 cm = 75 kN). Con $n = 4$ la portanza è quattro volte il peso e il triangolo è schiacciato: la componente centripeta vale $\sqrt{n^2-1} = 3{,}87$ volte il peso, cioè quasi quattro volte la forza che in volo livellato sosteneva il velivolo. Ne seguono $r = V^2/(g\sqrt{n^2-1}) = 1053$ m, $\omega = 0{,}1899$ rad/s $= 10{,}88^\circ$ al secondo e un giro completo in 33,1 s.

$\phi = 75{,}52^\circ = 75^\circ 31' 21''$ e $r = 1053$ m. Il velivolo percorre il giro completo in 33,1 s, a 10,9° al secondo.

Lo scarto di mezzo metro sul raggio dell'originale

L'originale ottiene $r = 1052{,}79$ m, cioè lo 0,035 % in meno. La differenza ha due sorgenti che quasi si compensano: $g = 9{,}81$ anziché 9,80665 (che alza r di 0,36 m) e la tangente calcolata sull'angolo arrotondato a due decimali (che l'abbassa di 0,19 m). Nessuna conseguenza, ma è l'esempio didatticamente più limpido del perché convenga $\sqrt{n^2-1}$: quella forma non contiene l'angolo e non può degradare.

Passo 4 — Assetto di volo livellato e assetto di virata

$$C_L^{(0)} = \frac{W}{qS} = \frac{90\,000}{277\,225{,}2} = 0{,}324646, \qquad C_L^{(v)} = n\,C_L^{(0)} = 1{,}298583,$$

in accordo con il calcolo diretto dell'originale $C_L^{(v)} = 2nW/(\rho V^2 S) = 1{,}2986$. I corrispondenti coefficienti di resistenza:

$$C_D^{(0)} = 0{,}035 + 0{,}1016964 \cdot 0{,}324646^2 = 0{,}045718,$$

$$C_D^{(v)} = 0{,}035 + 0{,}1016964 \cdot 1{,}298583^2 = 0{,}206493.$$

> Assetto di virata $C_L^{(v)} = 1{,}2986$, con $C_D^{(v)} = 0{,}2065$ ed efficienza $E_v = 6{,}289$, cioè il 75 % di $E_{\max}$. In volo livellato $C_L^{(0)} = 0{,}3246$, $E_0 = 7{,}101$, l'84,7 % di $E_{\max}$.

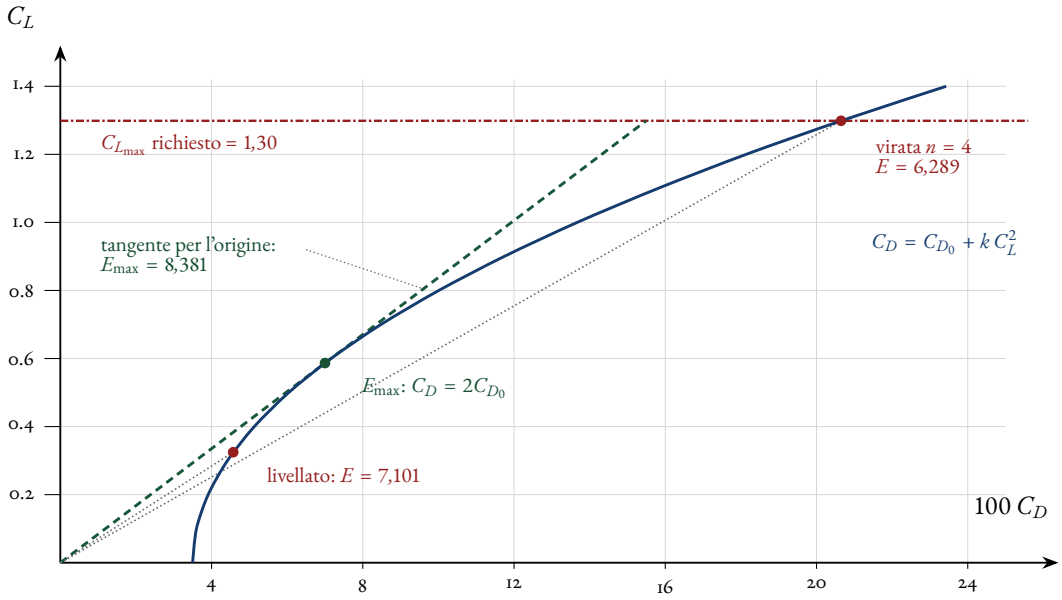


Figura 54.2. La polare del velivolo e i tre assetti in gioco. L'assetto di virata sta sul ramo lento, ben oltre quello di efficienza massima: la resistenza indotta vi vale 4,90 volte la parassita. La retta tratteggiata per l'origine è tangente alla polare nel punto di $E_{\max}$, dove $C_D = 2C_{D_0}$. La retta a tratto e punto è il limite di portanza necessario perché la manovra sia eseguibile, $C_{L_{\max}} = 1{,}30$: l'assetto di virata vi cade *esattamente* sopra.

Passo 5 — Il supero di spinta

Modello. Poiché q e S non cambiano, $T = B\,C_D$ in entrambe le condizioni.

$$T_0 = 277\,225{,}2 \cdot 0{,}045718 = 12\,674{,}3\ \text{N}, \qquad T_v = 277\,225{,}2 \cdot 0{,}206493 = 57\,245{,}0\ \text{N},$$

$$\Delta T = T_v - T_0 = 44\,570{,}7\ \text{N}.$$

Controllo per via indipendente, con $T = L/E$:

$$\frac{W}{E_0} = \frac{90\,000}{7{,}10101} = 12\,674{,}3\ \text{N}, \qquad \frac{nW}{E_v} = \frac{360\,000}{6{,}28876} = 57\,245{,}0\ \text{N}.$$

I risultati coincidono.

> ΔT = 44,57 kN, cioè il 49,5 % del peso. In virata la spinta necessaria è 4,517 volte quella del volo livellato.

Applicando la forma chiusa del paragrafo teorico, con $\zeta = k(C_L^{(0)})^2/C_{D_0} = 0{,}010718/0{,}035 = 0{,}306237$:

$$\frac{T_v}{T_0} = \frac{1 + 16 \cdot 0{,}306237}{1{,}306237} = 4{,}51663, \qquad \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{0{,}306237 \cdot 15}{1{,}306237} = 3{,}51663,$$

identici ai valori numerici. La forma chiusa dice anche quanto la risposta dipenda dal punto di partenza: se il volo livellato fosse avvenuto a $E_{\max}$ ($\zeta = 1$) il rapporto sarebbe stato $(1 + n^2)/2 = 8{,}50$, quasi il doppio.

Qui la virata ad assetto costante costerebbe *meno* spinta

Per il criterio ricavato sopra, $\zeta\, n = 0{,}306237 \cdot 4 = 1{,}225$, maggiore di 1: dunque la virata ad assetto costante è la più economica in spinta,

$$T_v|_{\text{stesso assetto}} = n\, T_0 = 50\,697 \text{ N} \quad \text{contro} \quad 57\,245 \text{ N a velocità costante,}$$

cioè l'11,4 % in meno. Ma richiederebbe $V_v = V_0\sqrt{n} = 400$ m/s, cioè $M = 1{,}26$: fuori dal dominio del modello e, per la macchina descritta, fuori dal possibile. La graduatoria teorica e quella praticabile non coincidono, e conviene dirlo esplicitamente agli studenti — è il genere di osservazione che in sede d'esame distingue un candidato che ragiona da uno che applica.

Passo 6 — La virata è realizzabile? Due controlli indipendenti

La traccia chiede il supero *richiesto* e su questo l'originale risponde correttamente. Nessuno dei due, però, si chiede se la manovra possa avvenire. Sono due domande distinte, e hanno due risposte distinte.

A) Limite aerodinamico. La virata richiede $C_L = 1{,}2986$ su un'ala di allungamento effettivo 3,13 a $M = 0{,}63$. Il fattore di carico massimo consentito dalla portanza, a velocità assegnata, è $n_{\max} = C_{L_{\max}}/C_L^{(0)}$:

$C_{L_{\max}}$	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
$n_{\max}$ a 200 m/s	2,77	3,08	3,39	3,70	4,00	4,31
V minima per $n = 4$ [m/s]	240,2	227,9	217,3	208,1	199,9	192,6

Il risultato è notevole nella sua precisione: con $C_{L_{\max}} = 1{,}30$ si ottiene $n_{\max} = 4{,}00$ e una velocità minima di 199,9 m/s, cioè esattamente i 720 km/h della traccia. **I dati sono calibrati sul limite aerodinamico**: la manovra è possibile se e solo se il velivolo raggiunge $C_{L_{\max}} = 1{,}30$, e per un'ala di allungamento 3,13 a $M = 0{,}63$ — dove il tremolio di buffet interviene ben prima dello stallo di bassa velocità — è un valore ottimistico.

B) Limite propulsivo. La spinta richiesta vale $T_v/W = 0{,}636$ a 6000 m. Riportata al livello del mare con la consueta proporzionalità alla densità ($\sigma = 0{,}5385$) corrisponde a circa 106 kN: un rapporto spinta-peso statico superiore all'unità su un velivolo di nove tonnellate. Invertendo la relazione $T = B(C_{D_0} + k\, n^2 (C_L^{(0)})^2)$ si ottiene il fattore di carico *sostenibile* per una spinta disponibile assegnata:

T disponibile a 6000 m [kN]	15	20	25	30
n sostenibile	1,34	1,86	2,27	2,61

La trappola d'esame

Anche concedendo 30 kN in quota con postbruciatore — una cifra generosa per un monoreattore di quella classe — il fattore di carico *sostenibile* resta 2,6, non 4. La virata a $n = 4$ e velocità costante è dunque una manovra **istantanea**: il velivolo la imbocca decelerando, non la mantiene. Il «supero di spinta» calcolato è la spinta che *servirebbe*, non quella che il motore dà, e la differenza fra le due cose è

tutta la differenza fra una virata sostenuta e un'inversione di rotta con perdita di energia.
Vale la pena notare che la raccolta conosce già il rovescio di questa medaglia: nelle prove a elica in cui la virata sostenuta è assegnata come dato, essa *misura* la potenza disponibile ($\Pi_d = \Pi_n^{(v)}$). Qui la manovra è assegnata senza il motore, e allora il calcolo produce un requisito, non una prestazione.

Passo 7 — Angolo di discesa

Spento il motore e posto il velivolo all'assetto di efficienza massima:

$$\gamma = \arctan \frac{1}{E_{\max}} = \arctan \frac{1}{8{,}38075} = 6{,}8044^\circ = 6^\circ 48' 16''.$$

$\gamma = 6{,}804^\circ = 6^\circ 48' 16''$. L'originale, con $E_{\max} = 8{,}369$, ottiene $6{,}814^\circ = 6^\circ 48' 50''$: trentaquattro secondi d'arco di differenza, tutti imputabili al 0,885 del passo 2.

Passo 8 — Raggio di sicurezza

$$s = \frac{\Delta z}{\tan \gamma} = \Delta z \cdot E_{\max} = 6000 \cdot 8{,}38075 = 50\,284{,}5 \text{ m}.$$

$s = 50{,}28$ km. L'originale ottiene 50,22 km ($-0{,}127\,\%$).

Il raggio di sicurezza non dipende dal velivolo, ma dalla sua aerodinamica

$s = \Delta z\, E_{\max}$ non contiene peso, superficie né densità: un velivolo carico e uno leggero, allo stesso assetto, arrivano nello stesso punto — solo a velocità diverse e in tempi diversi. È la stessa cinematica già incontrata nella raccolta col volo librato ($E = U/w$). Per lo studente è la conferma più economica che il conto sia impostato bene: se nel risultato compare W, c'è un errore.

Passo 9 — Tempo di discesa: quota media e integrazione

Modello. L'assetto è costante, dunque $C_L = 0{,}586653$ e

$$V(z) = \sqrt{\frac{2\,W\cos\gamma}{\rho(z)\,S\,C_L}} \propto \rho^{-1/2}, \qquad w(z) = V(z)\sin\gamma.$$

z [m]	ρ [kg/m^3]	V [m/s]	w [m/s]
6000	0,6597	148,30	17,570
3000	0,9091	126,33	14,967
0	1,2250	108,83	12,894

Con la regola della quota media, valutando l'integrando a 3000 m:

$$t \approx \frac{\Delta z}{w(3000)} = \frac{6000}{14{,}967} = 400{,}88 \text{ s}.$$

Per via esatta, integrando lungo la quota:

$$t = \int_0^{6000} \frac{\mathrm{d}z}{w(z)} = 401{,}72 \text{ s}.$$

$t = 402\,\text{s} \approx 6{,}7\,\text{min}$ (401,72 s per integrazione esatta). Velocità media al suolo $s/t = 125{,}2\,\text{m/s}$.

La regola della quota media tiene anche su seimila metri

Su un dislivello sei volte più grande di quello su cui la raccolta l'aveva verificata, la regola della quota media sbaglia lo 0,21 % per difetto. Il segno non è casuale: $1/w \propto \sqrt{\rho}$, funzione convessa della quota, e la formula del punto medio sottostima sempre l'integrale di una funzione convessa. È un'approssimazione onesta, e per una prova d'esame è più che sufficiente — purché si sappia da che parte sbaglia.

La densità a 3000 m dell'originale è l'1 % fuori ISA

L'originale ottiene $V = 125{,}7\,\text{m/s}$ alla quota media, contro i nostri 126,33. Invertendo la sua stessa formula, quel valore implica $\rho = 0{,}9182\,\text{kg/m}^3$ a 3000 m, mentre l'ISA dà 0,9091: l'1,00 % in più. Poiché $V \propto \rho^{-1/2}$, ne segue mezzo per cento in meno sulla velocità e altrettanto in più sul tempo. Curiosamente i due errori dell'originale — la densità troppo alta e l'$E_{\max}$ troppo bassa — si compensano quasi del tutto: il suo 402,35 s dista dal valore esatto lo 0,16 %, meno della nostra stessa regola della quota media. *Due errori che si annullano non fanno un metodo*: è una coincidenza, e va nominata per quello che è.

Passo 10 — I novecento metri che l'originale butta via

Fin qui abbiamo seguito la traccia. C'è però un passaggio che essa descrive in una riga — «dopo aver spento il motore, pone l'aereo su una traiettoria di discesa all'assetto di massima efficienza» — e che non è gratuito.

All'istante dello spegnimento il velivolo vola a 200 m/s. L'assetto di $E_{\max}$ a 6000 m richiede invece

$$V = \sqrt{\frac{2W\cos\gamma}{\rho S C_L|_{E_{\max}}}} = 148{,}30\,\text{m/s}.$$

Il velivolo deve dunque perdere 51,7 m/s. Se lo fa frenando aerodinamicamente, quell'energia cinetica va in calore nella scia. Se lo fa *richiamando*, va in quota:

$$\Delta z = \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} = \frac{200^2 - 148{,}30^2}{2 \cdot 9{,}80665} = 918{,}2\,\text{m}.$$

In termini di quota di energia: $H = z + V^2/2g$ vale 8039,4 m all'atto dello spegnimento e 7121,3 m una volta stabilizzata la planata. La differenza è precisamente quella.

Convertendo l'eccesso di velocità in quota, la planata parte da 6918 m e il raggio di sicurezza diventa $6918 \cdot 8{,}38 = 57{,}98\,\text{km}$, cioè +15,3 % — quasi otto chilometri.

Un'approssimazione ottimistica, ma l'ordine di grandezza è quello

Lo scambio energetico non è mai completo: durante la richiamata il velivolo genera portanza a fattore di carico maggiore di uno, dunque resistenza indotta maggiore, e una parte dell'energia si perde. Il $\Delta z = 918\,\text{m}$ è quindi un limite superiore. Ma anche recuperandone metà si guadagnerebbero quasi quattro chilometri sul raggio di sicurezza: su una grandezza che si chiama «di sicurezza» non è un dettaglio, ed è esattamente il calcolo che un pilota fa a motore spento. La traccia chiede la distanza di planata; la domanda operativa è «fin dove arrivo», e le due cose differiscono del quindici per cento.

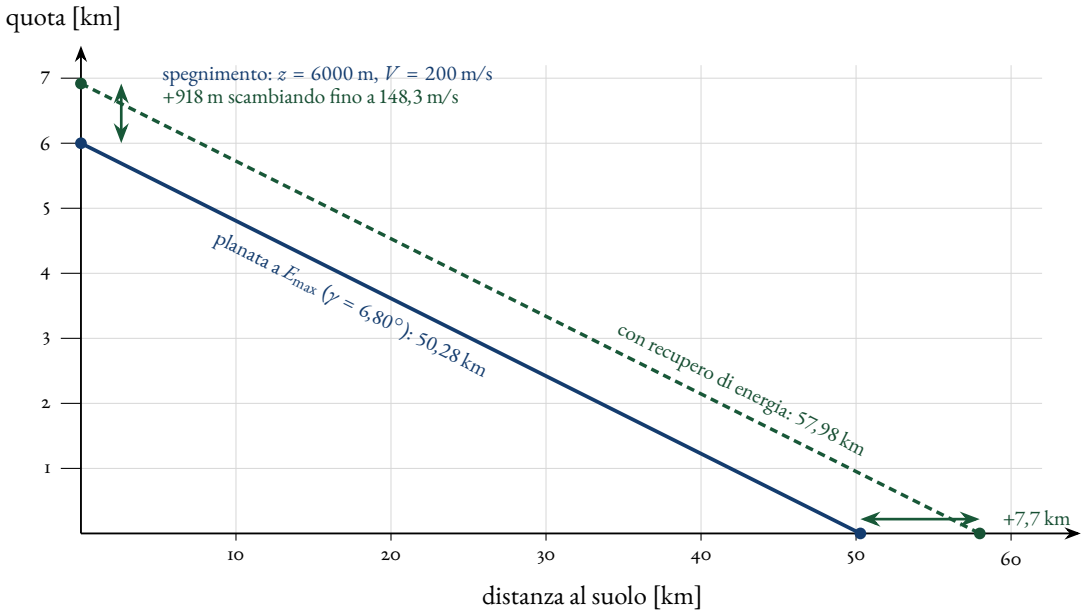


Figura 54.3. Il profilo della discesa. In tratto pieno la planata come la calcola la traccia, dalla quota geometrica di 6000 m. In tratteggio la planata che si ottiene convertendo prima in quota l'eccesso di velocità: la stessa aerodinamica, 7,7 km più lontano. Scala verticale dilatata di 4,2 volte: l'angolo reale è di soli 6,8°, non i 27° che il disegno suggerisce.

Passo 11 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, n, AR_e, ζ numeri puri; $[B\,C_D]$ = Pa · m^2 = N; $[V^2/g]$ = m; $[\Delta z/w]$ = s. Corretto.
- **Spinte per due vie.** T_0: $B\,C_D^{(0)}$ = 12 674,3 N e W/E_0 = 12 674,3 N. T_v: $B\,C_D^{(v)}$ = 57 245,0 N e $n\,W/E_v$ = 57 245,0 N. Coincidono a sei cifre.
- **Il supero per tre vie.** Differenza diretta 44 570,7 N; forma chiusa $\zeta(n^2-1)/(1+\zeta)\cdot T_0$ = 44 570,7 N; originale 44 572,7 N (+0,005 %).
- **Coerenza degli assetti.** $C_L^{(v)}/C_L^{(0)}$ = 4,0000, che deve valere esattamente n. Resistenza indotta in virata su parassita = $n^2\zeta$ = 4,900, in accordo con $k(C_L^{(v)})^2/C_{D_0}$ = 4,900.
- **Efficienza massima per due vie.** $1/(2\sqrt{kC_{D_0}})$ = 8,38075 e $(\sqrt{\pi}/2)\sqrt{AR_e/C_{D_0}}$ = 8,38075. E l'assetto corrispondente ha C_D = 0,07000 = $2C_{D_0}$, come la teoria prescrive.
- **Tempo di discesa per due vie.** Quota media 400,88 s, integrazione esatta 401,72 s: scarto 0,21 %, con il segno previsto dalla convessità.
- **Controllo cinematico.** s/t = 50 284,5/401,72 = 125,17 m/s, che deve essere la velocità orizzontale media: coerente con $V\cos\gamma$ valutata fra 108 e 147 m/s.
- **Ordini di grandezza.** Carico alare 437 kgf/m^2, $E_{\max}$ = 8,38, M = 0,63 a 6000 m: coerenti con un getto militare ad ala corta degli anni Sessanta-Settanta, per cui $E_{\max}$ tipico sta fra 7 e 10.
- **Limiti di validità.** M = 0,63 in entrambe le condizioni: incomprimibilità accettabile ma non con margine. L'assetto di virata, C_L = 1,30, è al confine o oltre il limite di portanza dell'ala; nessuno dei risultati della seconda parte della prova ne è però affetto, perché la planata avviene a C_L = 0,587.

54.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	1988	Note
ρ a 6000 m	0,65970	0,66006	ISA, $\sigma = 0{,}5385$
$k = 1/(\pi A R_e)$	0,1016964	idem	Oswald già in AR_e
M (crociera e virata)	0,632	—	$a = 316{,}4$ m/s
ϕ	75°31′21″	75°31′20″	$\arccos(1/n)$
r	1053,2 m	1052,79	−0,035 %
ω	10,88°/s	—	giro in 33,1 s
$C_L^{(0)}$	0,324646	0,3246	$E_0 = 7{,}101$
$C_L^{(v)}$	1,298583	1,2986	$= n\,C_L^{(0)}$
$C_D^{(v)}$	0,206493	0,2065	indotta $= 4{,}90\,C_{D_0}$
T_0	12 674,3 N	12 673,4	$= W/E_0$
T_v	57 245,0 N	57 246	$= nW/E_v$
ΔT	44 570,7 N	44 572,7	+0,005 %
T_v/T_0	4,5166	—	$= (1+n^2\zeta)/(1+\zeta)$
T_v/W	0,636	**non valutato**	**non sostenibile**
n sostenibile a 30 kN	2,61	**non valutato**	non 4
$C_{L_{\max}}$ necessario	1,30	**non valutato**	al limite
$E_{\max}$	8,38075	8,369	0,885 contro $\sqrt{\pi}/2$
γ	6°48′16″	6°48′50″	$\arctan(1/E_{\max})$
s	50,28 km	50,22	−0,127 %
V a 3000 m	126,33 m/s	125,7	ρ orig. +1 %
t (quota media)	400,88 s	402,35	
t (esatto)	401,72 s	—	regola −0,21 %
Δz **recuperabile**	918 m	**non valutato**	$(V_1^2 - V_2^2)/2g$
s **con recupero**	57,98 km	—	+15,3 %

Sul piano dell'esecuzione lo svolgimento del 1987-88 è fra i più puliti della raccolta. Riconosce che la virata a velocità costante lascia invariata la pressione dinamica e sfrutta il fatto per calcolare le due spinte con lo stesso fattore $\frac{1}{2}\rho V^2 S$; usa $C_L^{(v)} = 2nW/(\rho V^2 S)$ senza passare per il volo livellato; scrive l'angolo di discesa con l'arcotangente e non con l'arcoseno — che è la trappola più diffusa di tutta la meccanica del volo librato; calcola la velocità di planata alla quota media includendo il $\cos\gamma$, che molti candidati dimenticano. Gli scarti numerici sono tutti dentro il due per mille, tranne quelli che discuteremo. Non c'è un errore di impostazione in tutto il tema.

Quello che manca è di natura diversa, e riguarda le domande non fatte.

La più importante è se la virata sia eseguibile. Il calcolo del supero di spinta è un calcolo di *requisito*: dice quanto servirebbe, non quanto c'è. E quanto servirebbe è enorme — il sessantaquattro per cento del peso a seimila metri, cioè un rapporto spinta-peso statico superiore all'unità su un monoreattore da nove tonnellate. Con una spinta disponibile realistica in quota, anche generosa, il fattore di carico sostenibile scende a due e mezzo. Il limite aerodinamico dice la stessa cosa da un'altra strada: $C_L = 1{,}30$ su un'ala di allungamento effettivo 3,13 a $M = 0{,}63$ è al confine del possibile, e i dati della traccia sono *esattamente* calibrati su quel confine — con $C_{L_{\max}} = 1{,}30$ la velocità minima per sostenere $n = 4$ risulta 199,9 m/s, cioè i 720 km/h assegnati. Non è una coincidenza: chi ha scritto la traccia sapeva dove stava il limite, e vi ha appoggiato i dati. Peccato che poi non lo abbia chiesto.

La seconda domanda non fatta riguarda il passaggio fra i due atti della prova. Fra la virata e la planata c'è un velivolo che vola cinquantadue metri al secondo più veloce di quanto l'assetto di massima efficienza richieda, e quei cinquantadue metri al secondo valgono novecentodiciotto metri di quota. Su una grandezza che si chiama

«raggio di sicurezza», buttarli via costa quasi otto chilometri, il quindici per cento. Non è un cavillo teorico: è il primo calcolo che un pilota fa quando il motore si ferma.

Restano due rilievi minori, entrambi di precisione. Il primo è il coefficiente 0,885 al posto di $\sqrt{\pi}/2 = 0{,}886\,227$: arrotondare una costante universale è gratuito e costa lo 0,14 % su tutto il secondo atto. Il secondo è la densità a 3000 m, l'uno per cento sopra il valore ISA. Curiosamente i due errori hanno segni opposti sul tempo di discesa e si annullano quasi esattamente: il 402,35 s dell'originale dista dal valore integrato meno della nostra stessa regola della quota media. È una coincidenza fortunata, come quella del sistema decanewton nelle prove del 1984-85 e del 1985-86, e come quella va nominata per non spacciarla per metodo.

C'è infine un risultato che questa prova regala e che vale la pena portare in classe. La raccolta aveva stabilito, sui temi a elica, che fra le due famiglie di virata quella a velocità costante vince sempre. Qui, ragionando in spinta anziché in potenza, il criterio diventa $\zeta\, n \lessgtr 1$, e con $\zeta = 0{,}306$ e $n = 4$ la graduatoria si capovolge: la virata ad assetto costante chiederebbe l'undici per cento di spinta in meno. Non è praticabile, perché imporrebbe $M = 1{,}26$, ma il punto teorico resta: *cambiando il propulsore cambia la domanda, e quindi la risposta*. Per l'elica conta il prodotto spinta per velocità, e la velocità fa la differenza fra n e $n^{3/2}$; per il getto la velocità esce dal bilancio e resta il solo n.

Il senso di tutto questo

Questa prova insegna a distinguere **ciò che serve da ciò che c'è**. Il supero di spinta si calcola in tre righe e viene quarantaquattro chilonewton: un numero corretto, ottenuto con una formula corretta, che descrive una manovra che il velivolo non può sostenere. Nessun controllo dimensionale lo rivela, nessuna formula lo denuncia; lo rivela solo il gesto di dividere per il peso e chiedersi se il risultato abbia senso. In questa raccolta l'abbiamo già visto: un'efficienza di 1,48, una perdita di quota al minuto maggiore della quota disponibile, una velocità di planata sotto lo stallo. Ogni volta la formula era giusta e la risposta impossibile.

E insegna che l'energia di un velivolo non è la sua quota. Un aereo a seimila metri e duecento metri al secondo non è nella stessa condizione di un aereo a seimila metri e centoquarantotto: ha novecento metri in più, li ha pagati col carburante, e può riprenderseli tirando la barra. La quota di energia $H = z + V^2/2g$ è la grandezza che il pilota gestisce davvero; la quota geometrica è solo una delle sue due componenti. Chi imposta il volo librato dalla quota anziché dall'energia sta regalando al vento mezzo minuto di lavoro del motore in crociera.

Per esercitarsi

1. Dimostrare che, in virata a velocità costante, $\Delta T/T_0 = \zeta(n^2 - 1)/(1 + \zeta)$ con $\zeta = kC_L^2/C_{D_0}$, e dedurne che per $\zeta = 1$ (volo di partenza a $E_{\max}$) il rapporto T_v/T_0 vale $(1 + n^2)/2$. Verificare poi il criterio $\zeta n \lessgtr 1$ calcolando le due spinte per $n = 2$ a partire dallo stesso volo livellato. *(Risposta per $n = 2$: $\zeta n = 0{,}612 < 1$, dunque vince la virata a velocità costante; $T_v = 21\,588$ N contro 25 349 N.)*

2. Ricalcolare il supero di spinta se la virata fosse eseguita a 9000 m anziché a 6000, a pari velocità e pari n. Di quanto cresce $C_L^{(v)}$? La manovra resta entro un $C_{L_{\max}}$ di 1,30? *(Suggerimento: $C_L \propto 1/\rho$, e $\rho(9000\text{ m}) = 0{,}4663$ kg/m^3, da cui $C_L^{(v)} = 1{,}838$.)*

3. Determinare l'assetto e la velocità di *minima caduta* ($C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k}$) e confrontare distanza e tempo di planata con quelli a $E_{\max}$. Quale dei due criteri userebbe un pilota che deve raggiungere un aeroporto a 45 km, e quale uno che attende i soccorsi? *(Risposta: $C_L = 1{,}0161$, $C_D = 4C_{D_0} = 0{,}140$, $E = 7{,}258$, $s = 43{,}5$ km contro 50,3, ma velocità di caduta minore del 12,6 % e tempo di 459 s contro 402.)*

4. Stimare quanta energia si perde davvero nella richiamata che porta il velivolo da 200 a 148,3 m/s, assumendo che avvenga a fattore di carico costante $n = 2$ lungo un arco di cerchio, e correggere di conseguenza il guadagno sul raggio di sicurezza. *(Suggerimento: la resistenza durante la manovra vale $D = nW/E(nC_L)$; il lavoro perduto è $\int D\,\mathrm{d}s$ lungo l'arco.)*

Tema 55

Un assetto a Mach 0,97, e due errori che si elidono

Esame di Stato — Sessione unica 1988–1989
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

55.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aeroplano commerciale, che vola alla quota di 10 000 m*, ha le seguenti caratteristiche:*

peso totale	W	$3{,}7 \times 10^6$ N
peso del combustibile	G	$1{,}5 \times 10^6$ N
apertura alare	b	60 m
superficie alare	S	528 m^2
coefficiente di resistenza minimo	C_{D_0}	0,025
allungamento effettivo	AR_e	$0{,}9\,AR$
consumo specifico di combustibile	c_T	0,5 kg/(daN h)

Il candidato, nell'ipotesi che la polare del velivolo sia parabolica, calcoli:

- *l'assetto di massima autonomia chilometrica;*
- *la velocità corrispondente e la massima distanza percorribile;*
- *l'assetto di massima autonomia oraria;*
- *il tempo massimo di volo;*
- *il diagramma della velocità di volo in funzione del tempo, nell'ipotesi che l'assetto sia quello corrispondente alla massima durata.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q_t (e poi Q) per il peso totale, c_p e c_r per i coefficienti aerodinamici (C_L e C_D), c_{r_0} per la resistenza minima (qui C_{D_0}), λ_g e λ_e per l'allungamento geometrico ed effettivo (qui AR e AR_e), τ per la spinta (qui T; la costante di tempo del consumo è t_c), δ per il rapporto di densità (qui σ: si veda il riquadro del passo 1) e k per il consumo specifico (qui c_T, perché k è il fattore di resistenza indotta della polare).

Che cosa ci sta chiedendo davvero

Questa è la prova del velivolo più grande di tutta la raccolta: trecentosettantasette tonnellate, sessanta metri di apertura, un quarantuno per cento del peso in carburante. È anche la prova in cui la teoria della polare parabolica e la realtà del volo transonico si scontrano frontalmente.

- **(a)** l'assetto di massima autonomia chilometrica di un *getto*, che non è quello di efficienza massima ma quello di massimo $\sqrt{C_L}/C_D$;
- **(b)** la velocità corrispondente e la distanza, tramite la formula di Breguet a quota e assetto costanti;
- **(c)** l'assetto di massima autonomia oraria, che per il getto *è* quello di $E_{\max}$;
- **(d)** il tempo massimo di volo;
- **(e)** il diagramma $V(t)$ a quell'assetto — e questa richiesta, apparentemente la più modesta, è quella che rivela più cose.

Dove stiamo andando

Tre nodi, in ordine crescente di importanza.
Il primo è una **costante sbagliata**. L'originale calcola il parametro di autonomia chilometrica con il coefficiente 0,785, che è $\pi/4$; il valore esatto è $(3/4)(\pi/3)^{1/4} = 0{,}758\,697$. Ne segue un +3,47 % sulla distanza, in parte compensato da un −1,93 % dovuto al trattare i decanewton come chilogrammi-forza nel consumo specifico.
Il secondo è **fisico e decisivo**. L'assetto di massima distanza richiede, a quel peso e a quella quota, una velocità di 291 m/s, cioè $M = 0{,}972$: ben oltre la divergenza di resistenza di qualunque ala transonica del 1988. L'assetto calcolato non è volabile per le prime sei ore della missione. La quota giusta per quel peso non è 10 000 m ma circa 8200, e sale mano a mano che il carburante si consuma: è la crociera in salita a gradini.
Il terzo è **metodologico**, e l'originale lo legge alla rovescia. Dopo aver ottenuto il tempo di volo con la formula chiusa, ricalcola tutto con una tabella a passi di un'ora e conclude che «il secondo metodo è più preciso del primo». È il contrario: la formula chiusa è la soluzione *esatta* dell'equazione differenziale, e la tabella è Eulero esplicito, che con passo di un'ora sbaglia dell'1,8 %. Il residuo di 2046 N che l'originale interpreta come raffinamento è la quasi-elisione di due errori indipendenti.

55.2 Apparato teorico

55.2.1 Gli assetti ottimi di un getto

Per un turboreattore il consumo orario è proporzionale alla **spinta**, non alla potenza. Con c_T consumo specifico di spinta (il TSFC), il flusso di *peso* di combustibile vale

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = -c_T\,T, \qquad c_T\,[1/\mathrm{s}] = \frac{g}{10\cdot 3600}\,c_T\,[\mathrm{kg/(daN\,h)}],$$

dove il fattore $g/10$ converte i chilogrammi di combustibile per decanewton di spinta in newton di combustibile per newton di spinta. In volo livellato $T = D = W/E$, e da qui discendono i due criteri.

Massima autonomia oraria.

$$\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}W}{c_T\,T} = -\frac{E}{c_T}\cdot\frac{\mathrm{d}W}{W} \quad\Longrightarrow\quad t = \frac{E}{c_T}\ln\frac{W_i}{W_f},$$

massima per $E = E_{\max}$: l'unico fattore aerodinamico è l'efficienza.

Massima autonomia chilometrica.

$$\mathrm{d}s = V\,\mathrm{d}t = -\frac{V\,E}{c_T}\cdot\frac{\mathrm{d}W}{W}, \qquad V = \sqrt{\frac{2W}{\rho S\,C_L}},$$

sicché il fattore aerodinamico è $VE \propto E/\sqrt{C_L}$. Ma

$$\frac{E}{\sqrt{C_L}} = \frac{C_L/C_D}{\sqrt{C_L}} = \frac{\sqrt{C_L}}{C_D},$$

e la distanza è massima dove $\sqrt{C_L}/C_D$ è massimo.

Formula chiave

Con polare parabolica $C_D = C_{D_0} + kC_L^2$, $k = 1/(\pi A R_e)$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}C_L}\frac{C_L^{1/2}}{C_{D_0} + kC_L^2} = 0 \implies C_{D_0} = 3\,kC_L^2 \implies C_L^* = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{3\,k}}, \quad C_D = \tfrac{4}{3}C_{D_0}.$$

I tre assetti notevoli, e il $\sqrt{3}$ che ritorna

I tre assetti che una polare parabolica offre stanno nel rapporto $1 : \sqrt{3} : 3$ sui coefficienti di portanza:

	C_L	C_D	E
massima distanza (getto)	$\sqrt{C_{D_0}/(3k)}$	$\frac{4}{3}C_{D_0}$	$(\sqrt{3}/2)E_{\max}$
efficienza massima	$\sqrt{C_{D_0}/k}$	$2C_{D_0}$	$E_{\max}$
minima caduta, minima potenza	$\sqrt{3C_{D_0}/k}$	$4C_{D_0}$	$(\sqrt{3}/2)E_{\max}$

Il primo e il terzo hanno la *stessa* efficienza e giacciono sulla stessa retta uscente dall'origine della polare, uno a un terzo della distanza dell'altro. È la proprietà già incontrata nella prova 1985-86, e in questa prova compaiono *tutti e tre* nello stesso velivolo: il primo risponde alla prima domanda, il secondo alla terza, il terzo serve da controllo.

55.2.2 Il parametro di autonomia chilometrica in forma chiusa

Sostituendo l'assetto ottimo in $\sqrt{C_L}/C_D$:

$$\left(\frac{\sqrt{C_L}}{C_D}\right)_{\max} = \frac{(C_{D_0}/(3k))^{1/4}}{\frac{4}{3}C_{D_0}} = \frac{3}{4}\,3^{-1/4}\,k^{-1/4}\,C_{D_0}^{-3/4},$$

e con $k = 1/(\pi A R_e)$:

Formula chiave

$$\boxed{\left(\frac{E}{\sqrt{C_L}}\right)_{\max} = \frac{3}{4}\left(\frac{\pi}{3}\right)^{1/4}\sqrt[4]{\frac{AR_e}{C_{D_0}^3}}} \qquad \frac{3}{4}\left(\frac{\pi}{3}\right)^{1/4} = 0{,}758\,697.$$

La costante non è $\pi/4$

L'originale usa 0,785, che è $\pi/4 = 0{,}785\,398$. È un numero diverso, e maggiore del 3,47 %. La confusione è comprensibile — per l'efficienza massima la costante è $\sqrt{\pi}/2 = 0{,}886\,227$, e $\pi/4$ ha l'aria di appartenere alla stessa famiglia — ma il conto non torna. Il controllo è immediato e non richiede di ricordare nulla: si calcolano C_L^* e C_D all'assetto ottimo e si fa il rapporto $\sqrt{C_L}/C_D$. Se il numero non coincide con quello della formula mnemonica, è la formula mnemonica a essere sbagliata.

55.2.3 Breguet per il getto a quota costante

Integrando ds fra i due pesi, con C_L e ρ costanti:

$$s = \frac{E}{c_T\sqrt{C_L}}\sqrt{\frac{2}{\rho S}}\int_{W_f}^{W_i} W^{-1/2}\,\mathrm{d}W,$$

Formula chiave

$$s = \frac{2}{c_T}\left(\frac{E}{\sqrt{C_L}}\right)\sqrt{\frac{2}{\rho S}}\left(\sqrt{W_i}-\sqrt{W_f}\right), \qquad t = \frac{E}{c_T}\ln\frac{W_i}{W_f}.$$

Da dove viene il 28,8 della formula dell'originale

L'originale scrive la distanza in forma tecnica:

$$s\,[\mathrm{km}] = 28{,}8\left(\frac{E}{\sqrt{C_L}}\right)\frac{1}{\sqrt{\sigma}}\cdot\frac{1}{c_T}\cdot\sqrt{W/S}\left[1-\sqrt{\frac{W-G}{W}}\right],$$

che è la stessa formula in altra veste. Raccogliendo $\sqrt{W_i}-\sqrt{W_f} = \sqrt{W_i}\,[1-\sqrt{W_f/W_i}]$ e scrivendo $\rho = \rho_0\sigma$, la costante vale

$$2\sqrt{\frac{2}{\rho_0}}\cdot\frac{3600}{1000}, \qquad \rho_0 = \tfrac{1}{8}\ \mathrm{kgf\,s^2/m^4} \implies 2\sqrt{16}\cdot 3{,}6 = 28{,}8.$$

Il 28,8 non è una costante misteriosa: è 8 moltiplicato per 3,6, e l'8 viene dal valore 1/8 della densità al livello del mare nel sistema tecnico. Vale la pena mostrarlo agli studenti, perché una formula di cui si conosce la provenienza si può controllare, e una di cui non si sa nulla si può solo copiare.

55.2.4 Volo a quota e assetto costanti: le leggi del peso e della velocità

Questa è la chiave del quinto quesito, e l'originale non la scrive. Dall'equazione del consumo, ad assetto costante (E costante):

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = -\frac{c_T}{E}W \quad\Longrightarrow\quad W(t) = W_0\,e^{-c_T\,t/E},$$

e poiché $V \propto \sqrt{W}$ a quota e assetto fissi,

Formula chiave

$$\boxed{W(t) = W_0\,e^{-t/t_c},\quad t_c = \frac{E}{c_T};\qquad V(t) = V_0\,e^{-t/(2t_c)}}$$

Il peso e la velocità decadono *esponenzialmente*, la velocità con costante di tempo doppia. La formula $t = (E/c_T)\ln(W_i/W_f)$ non è altro che questa legge invertita: è la **soluzione esatta**, non un'approssimazione.

La trappola d'esame

Integrare numericamente a passi finiti $W_{n+1} = W_n - c_T\,(W_n/E)\,\Delta t$ è **Eulero esplicito**, cioè il troncamento al primo ordine di e^{-x}. Poiché $1-x < e^{-x}$ per $x>0$, lo schema consuma combustibile *troppo in fretta* e sottostima sistematicamente l'autonomia. Una tabella a passi non è mai più precisa di una forma chiusa esatta: al più le si avvicina, da sotto, al ridurre il passo.

55.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso totale	W	$3{,}7 \times 10^6$ N = 377 t
Peso del combustibile	G	$1{,}5 \times 10^6$ N = 153 t
Peso finale	W_f	$2{,}2 \times 10^6$ N
Apertura alare	b	60 m
Superficie alare	S	528 m^2
Resistenza minima	C_{D_0}	0,025
Fattore di Oswald	e	0,9
Consumo specifico di spinta	c_T	0,5 kg/(daN h)
Quota	z	10 000 m
Carico alare	W/S	7008 N/m^2 = 715 kgf/m^2
Frazione di combustibile	G/W	40,5 %

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

- **Densità a** 10 000 m**:** atmosfera tipo, $\rho = 0{,}4127$ kg/m^3 — il valore letto dall'originale sulle tabelle, che coincide con l'ISA esatta (0,41271) a meno di una parte su centomila.
- **Polare parabolica a C_{D_0} costante**, con $k = 1/(\pi AR_e)$ e $AR_e = AR\,e$: il fattore di Oswald è già nell'allungamento effettivo, non va aggiunto due volte.
- **Consumo specifico costante** con la velocità e con la quota. L'originale lo dichiara alla fine, e ha ragione a segnalarlo come un'approssimazione: il TSFC di un turboreattore cresce con V.
- **Quota costante** a 10 000 m in tutte le fasi, come impone la traccia. Discuteremo al passo 8 che cosa questo vincolo comporti.
- **Regime incomprimibile**, implicito nella polare parabolica a C_{D_0} costante. È l'ipotesi che si rompe, e la verificheremo.
- **Tutto il combustibile è utilizzabile**: nessuna riserva, nessun consumo per decollo e salita. La distanza calcolata è un limite superiore di natura puramente aerodinamica.

55.4 Svolgimento

Passo 1 — Atmosfera alla quota di lavoro

Modello. Troposfera ISA. A 10 000 m: $T = 223{,}15$ K, $p = 26\,436$ Pa,

$$\rho = 0{,}412\,71 \text{ kg/m}^3, \qquad \sigma = \frac{\rho}{\rho_0} = 0{,}33690, \qquad \frac{1}{\sqrt{\sigma}} = 1{,}7229,$$

$$a = \sqrt{\gamma R T} = 299{,}46 \text{ m/s},$$

dove $\gamma = 1{,}4$ è il rapporto dei calori specifici dell'aria (in questa prova non compaiono angoli di rampa).

$\rho = 0{,}4127$ kg/m^3, $1/\sqrt{\sigma} = 1{,}723$ (l'originale legge 1,7234), $a = 299{,}5$ m/s.

δ o σ?

L'originale chiama δ il rapporto che compare come $1/\sqrt{\delta}$ nella formula della distanza, e legge 1,7234. Quel numero è $1/\sqrt{\sigma}$ con $\sigma = \rho/\rho_0$: il rapporto di *densità*. Il rapporto di *pressione* a 10 000 m vale $\delta = p/p_0 = 0{,}2609$, da cui $1/\sqrt{\delta} = 1{,}958$ — un numero diverso del 13,6 %. Il valore usato è quello

giusto; è sbagliato solo il simbolo. Nella collana riserviamo σ alla densità e δ alla pressione, come vuole la convenzione internazionale.

Passo 2 — Geometria e polare

L'allungamento non è dato: va costruito da apertura e superficie.

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{60^2}{528} = 6{,}81818, \qquad AR_e = AR\,e = 6{,}81818 \cdot 0{,}9 = 6{,}13636,$$

$$k = \frac{1}{\pi\, AR_e} = \frac{1}{\pi \cdot 6{,}13636} = 0{,}0518727, \qquad C_D = 0{,}025 + 0{,}0518727\, C_L^2.$$

$AR = 6{,}818$, $AR_e = 6{,}136$, $k = 0{,}051873$. Efficienza massima $E_{\max} = 1/(2\sqrt{kC_{D_0}}) = 13{,}8845$ all'assetto $C_L = 0{,}69423$, dove $C_D = 2C_{D_0} = 0{,}0500$.

L'originale ottiene $E_{\max} = 13{,}884$ con la formula $\sqrt{\pi/4}\,\sqrt{AR_e/C_{D_0}}$: corretta, e il numero coincide.

Passo 3 — Assetto di massima autonomia chilometrica

$$C_L^* = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{3\,k}} = \sqrt{\frac{\pi\, AR_e\, C_{D_0}}{3}} = \sqrt{\frac{\pi \cdot 6{,}13636 \cdot 0{,}025}{3}} = 0{,}400811,$$

$$C_D = \tfrac{4}{3}\, C_{D_0} = \tfrac{4}{3} \cdot 0{,}025 = 0{,}033333, \qquad E = \frac{0{,}400811}{0{,}033333} = 12{,}0243.$$

Assetto di massima autonomia chilometrica: $C_L = 0{,}4008$, $C_D = 0{,}03333$, $E = 12{,}024$. In accordo con l'originale, che ottiene gli stessi valori.

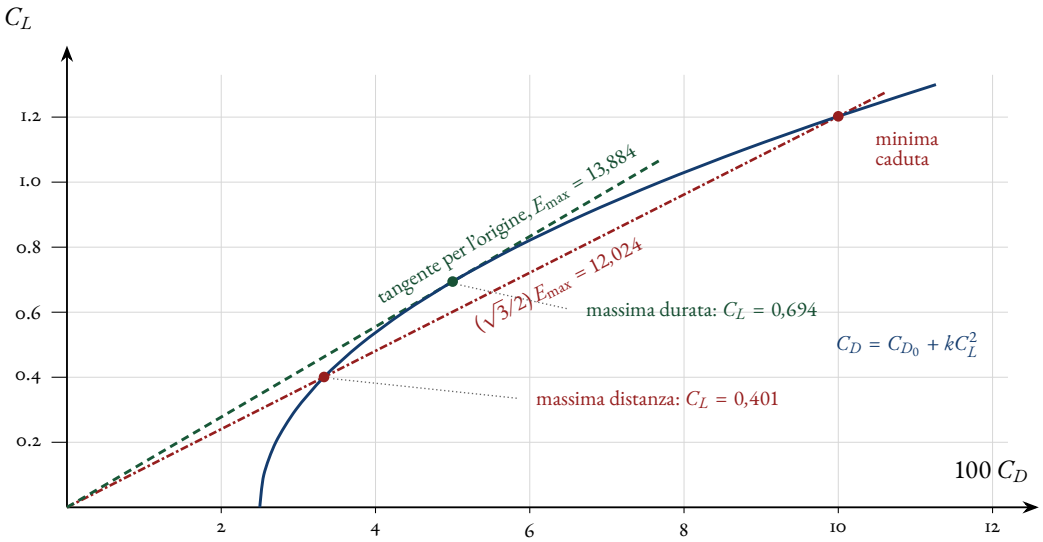


Figura 55.1. La polare del velivolo e i tre assetti notevoli, con i coefficienti di portanza nel rapporto esatto $1 : \sqrt{3} : 3$ e i coefficienti di resistenza pari a $\frac{4}{3}$, 2 e 4 volte C_{D_0}. La retta tratteggiata è tangente nel punto di $E_{\max}$; la retta a tratto e punto passa per l'origine e per *entrambi* gli assetti estremi, che hanno la stessa efficienza $(\sqrt{3}/2)E_{\max}$ — uno a un terzo della distanza dell'altro.

Passo 4 — Il parametro di autonomia chilometrica

$$\left(\frac{E}{\sqrt{C_L}}\right)_{\max} = \frac{\sqrt{0{,}400811}}{0{,}033333} = 18{,}9929.$$

Per via della forma chiusa:

$$\sqrt[4]{\frac{AR_e}{C_{D_0}^3}} = \sqrt[4]{\frac{6{,}13636}{0{,}025^3}} = 25{,}0336, \qquad 0{,}758\,697 \cdot 25{,}0336 = 18{,}9929.$$

Le due vie coincidono a sei cifre.

> $(E/\sqrt{C_L})_{\max} = 18{,}993$. L'originale, con la costante 0,785, ottiene 19,651: +3,47 %.

Passo 5 — Il consumo specifico: i decanewton non sono chilogrammi-forza

Il consumo è dato in kg/(daN h). Portato in unità coerenti, il flusso di *peso* di combustibile per unità di spinta vale

$$c_T = \frac{g}{10 \cdot 3600} \cdot 0{,}5 = \frac{0{,}5 \cdot 9{,}80665}{36\,000} = 1{,}362\,035 \times 10^{-4}\ \text{s} = 0{,}490\,332\ \text{/h}.$$

Nel sistema tecnico, essendo 1 kgf = 9,806 65 N = 0,980 665 daN:

$$c_T = 0{,}5\ \text{kg/(daN h)} = 0{,}490\,33\ \text{kg/(kgf h)}.$$

> c_T = 0,4903/h, equivalente a 0,4903 kg/(kgf h).

«I daN coincidono all'incirca con i Kg»: costa il 2 %

L'originale, per passare al sistema tecnico, pone $c_T \approx 0{,}5$ kg/(kgf h) osservando che i decanewton coincidono approssimativamente con i chilogrammi-forza. Ma 1 daN = 1,0197 kgf: l'approssimazione sovrastima il consumo dell'1,97 % e quindi **sottostima autonomia e distanza dell'**1,93 %. Il formulario della raccolta lo segnala già in generale — «poiché $g \approx 10$, usare $G = c_T\,T\,t$ costa il 2 % in eccesso» — ed è esattamente questo il caso. Non è un errore grave, ma è gratuito.

Passo 6 — Massima distanza percorribile

Con $W_i = 3{,}7 \times 10^6$ N e $W_f = 2{,}2 \times 10^6$ N:

$$\sqrt{\frac{2}{\rho S}} = \sqrt{\frac{2}{0{,}4127 \cdot 528}} = 0{,}0958034, \qquad \sqrt{W_i} - \sqrt{W_f} = 1923{,}54 - 1483{,}24 = 440{,}30,$$

$$s = \frac{2}{1{,}362035 \times 10^{-4}} \cdot 18{,}9929 \cdot 0{,}0958034 \cdot 440{,}30 = 1{,}176\,42 \times 10^7\ \text{m}.$$

> $s_{\max}$ = 11 764 km. L'originale ottiene 11 934 km: +1,44 %.

Due errori che si elidono per due terzi

	$s_{\max}$ [km]	scarto
esatto	11 764	—
con la sola costante 0,785	12 172	+3,47 %
con il solo $c_T = 0{,}5$ per kgf	11 537	−1,93 %
con entrambi (originale)	11 937	+1,47 %

La costante sbagliata sovrastima, la conversione sbagliata sottostima, e il risultato finale dista dal vero meno di quanto disti ciascuno dei due errori preso da solo. È la seconda volta in tre prove che incontriamo questa configurazione — nella prova del 1987-88 erano la costante 0,885 dell'efficienza massima e la densità alla quota media — e vale la pena fissare la lezione: **un risultato quasi giusto non certifica un metodo giusto**. Se due errori si elidono, il prossimo problema con dati diversi li scoprirà entrambi.

Passo 7 — Velocità di massima autonomia chilometrica, e il numero di Mach

$$V = \sqrt{\frac{2W}{\rho S\, C_L^{*}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3{,}7 \times 10^{6}}{0{,}4127 \cdot 528 \cdot 0{,}400811}} = 291{,}08 \text{ m/s} = 1047{,}9 \text{ km/h}.$$

$V = 291{,}1$ m/s $= 1047{,}9$ km/h, cui corrisponde $M = V/a = 291{,}08/299{,}46 = \mathbf{0{,}972}$.

Refuso: 231,08 al posto di 291,08

L'originale scrive $V = 231{,}08$ m/s e, due righe dopo, $V = 1047{,}9$ km/h. I due valori sono incompatibili: $231{,}08 \cdot 3{,}6 = 831{,}9$ km/h, mentre $291{,}08 \cdot 3{,}6 = 1047{,}9$ km/h *esattamente*. Il conto è dunque giusto e la cifra stampata è un refuso: un 2 al posto di un 9. La conversione in km/h smaschera il refuso da sola, ed è il motivo per cui conviene sempre riportare i risultati in due unità.

La trappola d'esame

$M = 0{,}972$. Nessun aeroplano commerciale del 1988 — nessuno oggi — vola in crociera a quel numero di Mach: la divergenza di resistenza di un'ala transonica di quella generazione cade intorno a $M \approx 0{,}86 \div 0{,}88$, e oltre quella soglia C_{D_0} non è più costante ma cresce rapidamente. **L'assetto di massima autonomia chilometrica calcolato dalla polare parabolica non è volabile.** Non è un errore di calcolo: è il modello che è stato usato fuori dal suo dominio, e la traccia non mette in guardia. Per confronto, l'assetto di massima *durata* richiede $V = 221{,}2$ m/s, cioè $M = 0{,}739$: perfettamente ragionevole.

Il rapporto $3^{1/4}$ fra le due velocità

Poiché $V \propto 1/\sqrt{C_L}$ a quota e peso fissi, e i due coefficienti di portanza stanno nel rapporto $\sqrt{3}$:

$$\frac{V_{\text{distanza}}}{V_{\text{durata}}} = 3^{1/4} = 1{,}31607, \qquad \frac{291{,}08}{221{,}17} = 1{,}31607.$$

La velocità di massima distanza di un getto è sempre il 31,6 % più alta di quella di massima durata, qualunque sia il velivolo. In questa prova è precisamente quel 31,6 % a spingere la prima oltre il limite transonico, mentre la seconda resta comodamente dentro.

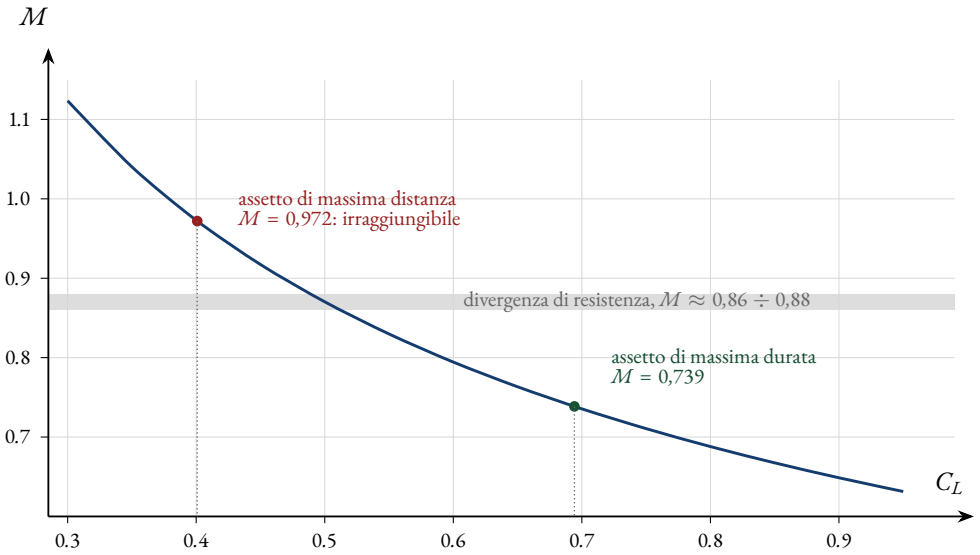


Figura 55.2. Numero di Mach in volo livellato a 10 000 m e $3{,}7 \times 10^6$ N in funzione dell'assetto. La banda grigia è la regione di divergenza di resistenza di un'ala transonica della generazione del velivolo. L'assetto che la polare parabolica indica come ottimo per la distanza cade a $M = 0{,}972$, fuori dal dominio di validità del modello che lo ha prodotto; quello di massima durata resta dentro con ampio margine. Ordinate a partire da $M = 0{,}6$.

Passo 8 — Il vincolo di Mach: quale sarebbe la quota giusta

Il problema non è l'assetto, è la quota. A quota costante e assetto costante la velocità decresce con il peso, dunque il numero di Mach scende man mano che il carburante si consuma. Quando diventa ammissibile?

$$M \le 0{,}86 \quad \Longleftrightarrow \quad W \le \tfrac{1}{2}\rho\,(0{,}86\,a)^2\,S\,C_L^{*} = 2{,}896 \times 10^6\ \text{N} = 78{,}3\,\%\ \text{del peso iniziale},$$

e poiché ad assetto costante W decade con $c_T/E = 0{,}0408/\text{h}$, quel peso si raggiunge dopo 6,0 h di volo.

> Volando all'assetto teorico di massima distanza, le **prime sei ore** della missione cadrebbero oltre la divergenza di resistenza. L'assetto è utilizzabile solo nella seconda metà del volo.

La quota giusta si ricava imponendo che l'assetto ottimo cada sul Mach di crociera:

$$\rho(z) = \frac{2\,W}{(M\,a(z))^2\,S\,C_L^{*}}.$$

Risolvendo con $M = 0{,}85$ in atmosfera tipo completa:

	peso	quota per l'assetto ottimo
inizio missione	$3{,}7 \times 10^6$ N (377 t)	8200 m
fine missione	$2{,}2 \times 10^6$ N (224 t)	11 610 m

Ecco perché gli aerei di linea salgono a gradini

La quota alla quale l'assetto ottimo è compatibile con il Mach di crociera *cresce* man mano che il velivolo si alleggerisce: da 8200 a 11 600 m nel corso della missione. È esattamente la ragione fisica della *crociera in salita* e, nella pratica del controllo del traffico aereo, dei *gradini di quota*. La traccia impone invece una quota fissa, e a 10 000 m il velivolo al peso massimo è *troppo alto* perché l'assetto ottimo sia volabile.

Quanto costa rispettare la fisica

Vincoliamo il velivolo a quello che farebbe davvero: quota fissa a 10 000 m e $M = 0{,}85$ costante, lasciando variare l'assetto con il peso. Allora $V = 254{,}5$ m/s e il coefficiente di portanza scende da 0,524 a 0,312, attraversando il valore ottimo 0,401 a metà missione. Integrando $s = (V/c_T)\int E(W)\,\mathrm{d}W/W$:

$$s = 11\,663\ \text{km} \qquad \text{contro} \qquad 11\,764\ \text{km dell'ottimo teorico:}\ -\,0{,}86\,\%.$$

L'ottimo è piatto. Rinunciare a un assetto irraggiungibile e volare come vola un aeroplano vero costa meno dell'uno per cento di distanza. È la stessa lezione già registrata nel formulario per l'indice di quota — vicino a un massimo la funzione varia con il *quadrato* dello scostamento — e qui vale la pena ripeterla, perché rende meno drammatica la scoperta del passo precedente: il modello sbaglia l'assetto, ma non la distanza.

Passo 9 — Assetto di massima autonomia oraria e tempo massimo di volo

Per il getto la durata è massima all'efficienza massima:

$$C_L = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}} = \sqrt{\pi A R_e\, C_{D_0}} = 0{,}694225, \qquad C_D = 2\,C_{D_0} = 0{,}0500, \qquad E_{\max} = 13{,}8845.$$

$$t = \frac{E_{\max}}{c_T}\,\ln\frac{W_i}{W_f} = \frac{13{,}8845}{1{,}362035\times10^{-4}}\cdot\ln\frac{3{,}7}{2{,}2} = 101\,940\cdot 0{,}519876 = 52\,996\ \text{s}.$$

Assetto di massima durata: $C_L = 0{,}6942$, $C_D = 0{,}0500$, $E = 13{,}884$.
Tempo massimo di volo $t = 52\,996$ s $= 14{,}7211$ h $= 14^{\text{h}}43'16''$.

L'originale ottiene 14,4359 h $= 14^{\text{h}}26'09''$, cioè l'1,94 % in meno: l'unica sorgente è la conversione dei decanewton del passo 5.

Refuso: $G = 152\,805$ kgf

A p. 202 l'originale scrive $G = 152\,805$ kgf, mentre a p. 200 aveva correttamente scritto $1{,}5\times10^6$ N $\approx 152\,905$ kgf ($1{,}5\times10^6/9{,}81 = 152\,905{,}2$). Il valore effettivamente usato nel calcolo è quello giusto: con 152 805 si otterrebbe 14,4235 h anziché 14,4359. Un altro refuso tipografico, riconoscibile solo rifacendo il conto.

Passo 10 — Il diagramma $V(t)$, e la tabella a passi dell'originale

Che cosa la traccia si aspettava, e che cosa aggiungiamo noi

La forma chiusa che stiamo per scrivere non è la risposta che la prova chiedeva. Un candidato del 1989, con carta e calcolatrice, non aveva modo di ricavare $V(t)$ se non integrando l'equazione del consumo, e costruire il diagramma per punti — tabulando peso e velocità a intervalli regolari — era *l'unica strada praticabile* e la risposta corretta alla domanda posta. Su questo l'originale non sbaglia: fa esattamente ciò che la traccia si aspetta, e lo fa bene.

Ciò che aggiungiamo in questa raccolta è di natura diversa. Riconoscere che l'esponenziale ha una forma chiusa serve a tre cose che la tabella non dà: fornisce un metro per misurare l'errore della tabella stessa; mostra che la costante di tempo $2t_c$ è più che tripla dell'autonomia, e spiega così *perché* il diagramma esca quasi rettilineo; e mette in chiaro il rapporto gerarchico fra i due metodi, che al passo successivo sarà il punto della discussione. Il rilievo critico riguarda quel rapporto gerarchico, non la tabella.

Modello. Quota e assetto costanti, dunque $W(t) = W_0 e^{-t/t_c}$ con $t_c = E_{\max}/c_T$, e

$$V(t) = V_0\, e^{-t/(2t_c)}, \qquad t_c = \frac{13{,}8845}{1{,}362035 \times 10^{-4}} = 101\,940\ \text{s}, \qquad 2t_c = 56{,}63\ \text{h}.$$

$$V_0 = \sqrt{\frac{2W_i}{\rho S\, C_L}} = 221{,}17\ \text{m/s}, \qquad V_f = \sqrt{\frac{2W_f}{\rho S\, C_L}} = 170{,}55\ \text{m/s}.$$

Controllo: $V_0\, e^{-t_{\max}/(2t_c)} = 170{,}55$ m/s, coincidente con V_f calcolata dal peso finale.

> $V(t) = 221{,}17\ \text{m/s} \cdot e^{-t/56{,}63\,\text{h}}$: un esponenziale decrescente da 221,2 a 170,6 m/s (796 $\rightarrow$ 614 km/h), cioè $-22{,}9\,\%$ in quattordici ore e tre quarti. Il numero di Mach scende da 0,739 a 0,570.

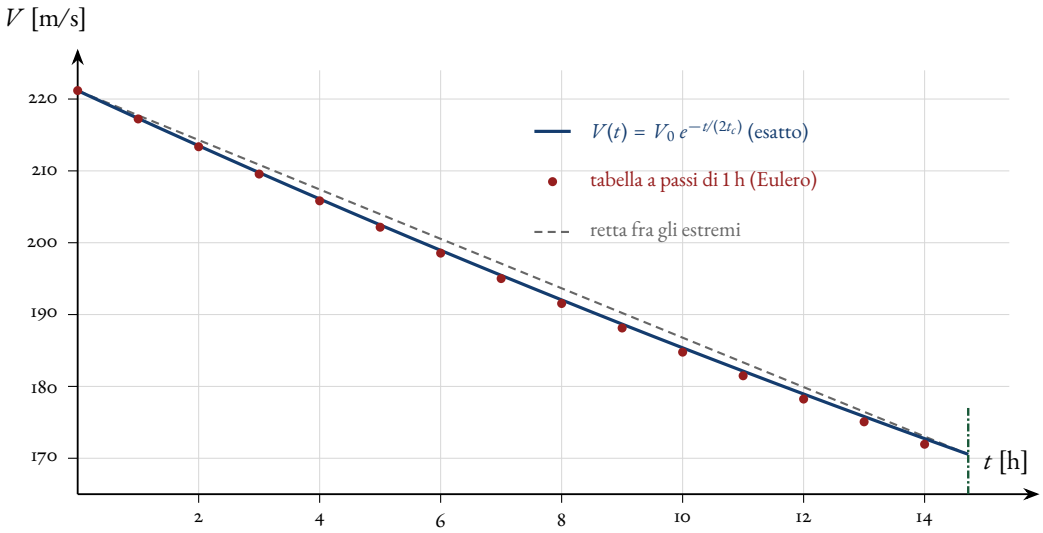


Figura 55.3. Velocità di volo all'assetto di massima durata. La curva è l'esponenziale esatto $V = V_0 e^{-t/(2t_c)}$ con $2t_c = 56{,}63$ h; i punti sono i quindici valori della tabella a passi di un'ora dell'originale, che stanno sistematicamente sotto la curva. La retta tratteggiata mostra quanto poco l'esponenziale si discosti da una retta su questo intervallo: al massimo 1,6 m/s, lo 0,74 %. La retta verticale a tratto e punto segna l'esaurimento del combustibile, a $t_{\max} = 14{,}72$ h. Ordinate a partire da 165 m/s.

La tabella dell'originale, ricostruita. Lo svolgimento d'epoca calcola passo per passo

$$V = \sqrt{\frac{2W}{\rho S\, C_L}}, \qquad T = \frac{1}{2} \cdot \frac{\rho S\, V^2\, C_D}{10}\ [\text{daN}], \qquad \Delta G = c_T\, g\, T\, \Delta t\ [\text{N}].$$

Riproducendo lo schema con le sue costanti si riottengono i suoi numeri: a $t = 14$ h il peso vale 2 236 219 N contro i 2 236 238 N tabulati, venti newton di scarto su due milioni. La sua aritmetica è corretta. Da notare che nella tabella il fattore $g/10$ è trattato *bene*, con $\Delta G = 0{,}5 \cdot 9{,}81\, T$ e T in daN, mentre il passo 5 lo aveva trascurato nella forma chiusa: i due calcoli dell'originale poggiano su due conversioni diverse.

La forma chiusa non è l'approssimazione: la tabella lo è

L'originale conclude che «il secondo metodo, come si può notare, è più preciso del primo». Non è così, e la ragione è strutturale. Lo schema della tabella è

$$W_{n+1} = W_n - \frac{c_T}{E} W_n \, \Delta t = W_n \left(1 - \frac{c_T \, \Delta t}{E}\right),$$

cioè **Eulero esplicito** applicato a $\mathrm{d}W/\mathrm{d}t = -(c_T/E)W$, la cui soluzione esatta è $W = W_0 e^{-c_T t/E}$ — e la formula chiusa $t = (E/c_T)\ln(W_i/W_f)$ è precisamente quella soluzione, invertita. Poiché $1 - x < e^{-x}$, ogni passo consuma troppo combustibile. Con i numeri di questa prova, $c_T \Delta t/E = 0{,}035\,315$ per un'ora:

$$\text{fattore di Eulero } 0{,}964\,685 \quad \text{contro} \quad \text{esatto } 0{,}965\,301.$$

Riducendo il passo lo schema converge al valore esatto *da sotto*:

Δt [h]	1	0,5	0,25	0,1	0,05	$\to 0$
$t_{\max}$ [h]	14,460	14,591	14,656	14,695	14,708	**14,721**
errore	−1,78 %	−0,89 %	−0,44 %	−0,18 %	−0,09 %	—

Con passo di un'ora la tabella sbaglia dell'1,78 %: è *meno* accurata della forma chiusa, non più.

Il residuo di 2046 N: due errori che quasi si annullano

L'originale interrompe la tabella a $t = 14{,}4328$ h — cioè al tempo che la *sua* forma chiusa aveva predetto — trova ancora 2046 N di combustibile a bordo e ne conclude che la tabella è più precisa. Ricostruiamo:

combustibile consumato a $t = 14{,}4328$ h	
tabella di Eulero (conversione *corretta*)	1 497 973 N
forma chiusa esatta, conversione *corretta*	1 477 490 N
forma chiusa esatta, conversione *dell'originale*	1 499 754 N

Il residuo non nasce da un raffinamento: nasce dal confrontare una forma chiusa mal convertita (−1,93 %) con una tabella ben convertita ma troncata da Eulero (+1,81 %). I due scarti sono quasi uguali e di segno opposto, e la loro differenza — lo 0,14 % — è il famoso residuo. L'accordo fra i due metodi dell'originale è una **coincidenza aritmetica**, non una conferma.

Passo II — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, AR, σ numeri puri; $[c_T] = 1/\mathrm{s}$, dunque $[(E/c_T)\ln(\cdot)] = \mathrm{s}$ e $[(2/c_T)(E/\sqrt{C_L})\sqrt{2/(\rho S)}\sqrt{W}] = \mathrm{s}\cdot\mathrm{m/s} = \mathrm{m}$. Corretto.
- **Il parametro per due vie.** Calcolo diretto $\sqrt{C_L}/C_D = 18{,}9929$; forma chiusa $0{,}758697 \cdot (AR_e/C_{D_0}^3)^{1/4} = 18{,}9929$.
- $E_{\max}$ **per due vie.** $1/(2\sqrt{kC_{D_0}}) = 13{,}8845$ e $(\sqrt{\pi}/2)\sqrt{AR_e/C_{D_0}} = 13{,}8845$; e l'assetto corrispondente ha $C_D = 0{,}0500 = 2C_{D_0}$.
- **I rapporti fra gli assetti.** C_L nel rapporto $0{,}4008 : 0{,}6942 : 1{,}2024 = 1 : 1{,}73205 : 3{,}00000$, cioè $1 : \sqrt{3} : 3$ esattamente; C_D pari a $\frac{4}{3}$, 2 e 4 volte C_{D_0}; e $E(\text{distanza})/E_{\max} = 0{,}86603 = \sqrt{3}/2$.
- **Le velocità.** $V_{\text{distanza}}/V_{\text{durata}} = 291{,}08/221{,}17 = 1{,}31607 = 3^{1/4}$, come prescrive $V \propto C_L^{-1/2}$.
- **Il diagramma** $V(t)$ **per due vie.** La velocità finale si ottiene sia dall'esponenziale, come $V_0\, e^{-t_{\max}/(2t_c)}$, sia dal peso finale, come $\sqrt{2W_f/(\rho S C_L)}$: entrambe danno 170,55 m/s.

- **La tabella dell'originale riprodotta.** Il peso a $t = 14$ h risulta 2 236 219 N contro i 2 236 238 N tabulati, una parte su centomila: l'aritmetica dell'originale è corretta.
- **Ordini di grandezza.** Spinta iniziale $T_0 = W/E_{\max} = 266{,}5$ kN $= 27{,}2$ t-forza, cioè circa 67 kN per motore su un quadrimotore: valore del tutto plausibile in crociera a 10 000 m. Carico alare 715 kgf/m^2 e $E_{\max} = 13{,}9$: coerenti con un quadrimotore a fusoliera larga della fine degli anni Settanta. Distanza 11 764 km senza riserve e senza salita: l'ordine di grandezza dei collegamenti intercontinentali.
- **Limiti di validità.** $M = 0{,}972$ all'assetto di massima distanza: *fuori* dal dominio della polare incomprimibile. $M = 0{,}739 \to 0{,}570$ all'assetto di massima durata: dentro. Consumo specifico assunto costante con V, mentre cresce: l'originale lo dichiara, ed è corretto farlo.

55.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	1989	Note
AR geometrico	6,81818	6,818	b^2/S
AR_e	6,13636	6,1362	$AR \cdot 0{,}9$
ρ a 10 000 m	0,41271	0,4127	ISA
$1/\sqrt{\sigma}$	1,7229	1,7234	simbolo: σ, non δ
C_L max distanza	0,400811	0,4008	$\sqrt{C_{D_0}/3k}$
C_D corrispondente	0,033333	0,0333	$= \frac{4}{3}C_{D_0}$
E corrispondente	12,0243	—	$= (\sqrt{3}/2)E_{\max}$
$(E/\sqrt{C_L})_{\max}$	18,9929	19,651	**costante** 0,785: +3,47 %
V corrispondente	291,08 m/s	231,08	**refuso**: e 1047,9 km/h
M corrispondente	**0,972**	**non valutato**	**irraggiungibile**
$s_{\max}$	11 764 km	11 934	+1,44 % (due errori)
C_L max durata	0,694225	0,6942	$\sqrt{C_{D_0}/k}$
C_D corrispondente	0,0500	0,05	$= 2C_{D_0}$
$E_{\max}$	13,8845	13,884	$(\sqrt{\pi}/2)\sqrt{AR_e/C_{D_0}}$
c_T (consumo)	0,490 33/h	0,5	**daN** $\neq$ **kgf**: −1,93 %
$t_{\max}$	14,7211 h = 14^{h}43′16″	14,4359 h	−1,94 %
V_0	221,17 m/s	221,17	$M_0 = 0{,}739$
V_f	170,55 m/s	—	$M_f = 0{,}570$
legge $V(t)$	$V_0 e^{-t/(2t_c)}$	tabella	**esponenziale**
$t_{\max}$ da Eulero, $\Delta t = 1$ h	14,460 h	—	−1,78 %
quota giusta a 377 t	8200 m	—	per $M = 0{,}85$
quota giusta a 224 t	11 610 m	—	crociera in salita
s a $M = 0{,}85$ e 10 000 m	11 663 km	—	−0,86 % dall'ottimo

Cominciamo da ciò che l'originale fa bene, che è molto. Sceglie i criteri giusti, e sono i criteri *del getto*: massima distanza al massimo di $E/\sqrt{C_L}$, massima durata a $E_{\max}$. Non è banale — scambiare i due è l'errore più frequente su questo argomento, e in questa raccolta l'abbiamo già visto succedere. Costruisce l'allungamento da apertura e superficie invece di cercarlo fra i dati. Distingue con chiarezza l'allungamento geometrico da quello effettivo e spiega che cos'è il fattore di Oswald. Nella tabella a passi tratta correttamente il fattore $g/10$ del consumo specifico. E, alla fine, dichiara spontaneamente l'ipotesi più debole di tutto lo svolgimento — il consumo specifico costante con la velocità — senza che nessuno gliela chieda. È lo svolgimento di un tecnico attento.

I rilievi sono quattro, e il più importante non è un errore di calcolo.

Il primo, in ordine di gravità, è **fisico**. L'assetto di massima autonomia chilometrica richiede, a quel peso e a quella quota, 291 m/s, cioè $M = 0{,}972$. La polare parabolica a C_{D_0} costante non sa nulla di comprimibilità,

e produce imperturbabilmente un assetto che sta più di dieci centesimi di Mach oltre il limite oltre il quale essa stessa non vale più. Non è un errore dell'originale: è una trappola della traccia, che fissa una quota e un peso incompatibili con l'assetto che chiede di calcolare. Ma è esattamente il genere di cosa che va notata, perché la risposta «$M = 0{,}97$» contiene più informazione fisica di tutto il resto della prova: dice che il velivolo, a quel peso, dovrebbe volare a 8200 m e non a 10 000, e che dovrebbe salire di tremilaquattrocento metri nel corso della missione. La crociera in salita a gradini degli aerei di linea è scritta dentro questo esercizio, e nessuno la nomina.

Il secondo è la **costante** 0,785. Nella forma chiusa di $(E/\sqrt{C_L})_{\max}$ il coefficiente esatto è $(3/4)(\pi/3)^{1/4} = 0{,}758\,697$; l'originale usa $\pi/4$, con uno scarto di 3,47 %. L'errore si scopre gratis: basta calcolare C_L^* e C_D all'assetto ottimo — cosa che l'originale fa, due righe sopra — e farne il rapporto. Che non abbia fatto quel controllo è l'unica vera svista di metodo dello svolgimento.

Il terzo è la **conversione dei decanewton**. Trattare i daN come chilogrammi-forza costa l'1,93 %, in direzione opposta al precedente. La distanza finale dista dal vero solo l'1,5 % circa perché i due errori si elidono per due terzi — ed è la seconda volta in tre prove consecutive che questa raccolta incontra due errori che si annullano a vicenda. Vale la pena insistere sul punto con gli studenti: un risultato quasi giusto non certifica un metodo giusto. Il metodo si certifica un pezzo alla volta.

Il quarto è **metodologico**, e riguarda l'ultima pagina. La formula $t = (E/c_T)\ln(W_i/W_f)$ non è una stima grossolana da raffinare: è la soluzione esatta di $\mathrm{d}W/\mathrm{d}t = -(c_T/E)W$, che ad assetto e quota costanti è *esattamente* l'equazione del problema. La tabella a passi di un'ora è Eulero esplicito applicato alla stessa equazione, e sbaglia dell'1,78 % per difetto. Quando l'originale scrive che «il secondo metodo è più preciso del primo», inverte la gerarchia fra una soluzione analitica e la sua discretizzazione. Il residuo di 2046 N che porta come prova non è un raffinamento: è la differenza fra una forma chiusa mal convertita e una tabella ben convertita, cioè la quasi-elisione di due errori del due per cento che lasciano un residuo dello 0,14 %.

Resta una cosa che la traccia chiede e che vale più di quanto sembri: il diagramma $V(t)$. Costruito a passi, è una successione di quindici punti e non dice nulla. Ricavato in forma chiusa, è $V(t) = V_0 e^{-t/(2t_c)}$: la velocità di un getto che vola ad assetto e quota costanti decade *esponenzialmente*, con costante di tempo pari al doppio di quella del peso. È un risultato elegante, si ottiene in tre righe, e permette anche di dire — cosa che una tabella non permette — quanto la curva si discosti da una retta: su questo intervallo, meno dell'uno per cento.

Il senso di tutto questo

Questa prova mette in fila due modi diversi di sbagliare, e vale la pena distinguerli perché richiedono rimedi diversi.

Il primo è **sbagliare dentro il modello**: una costante ricordata male, una conversione di unità fatta a occhio. Sono errori che il modello stesso può smascherare, perché esiste sempre una seconda via per calcolare la stessa grandezza. Il rimedio è aritmetico e costa nulla: contare due volte.

Il secondo è **usare il modello fuori dal suo dominio**. Qui nessun controllo interno può salvare: la polare parabolica a C_{D_0} costante risponderà sempre, e risponderà bene, anche quando le si chiede un assetto a Mach uno. L'unico rimedio è fare una domanda che il modello non contiene — «a che velocità corrisponde questo assetto? e che numero di Mach è?» — e poi confrontare la risposta con la fisica che il modello ha lasciato fuori. È la differenza fra saper calcolare e saper progettare.

E c'è una consolazione, che è anche il risultato più utile della prova: l'ottimo è piatto. Rinunciare all'assetto irraggiungibile e volare a Mach 0,85 come fa un aeroplano vero costa meno dell'uno per cento di distanza. Il modello sbaglia il *dove*, ma non il *quanto*. Chi progetta deve saperlo, perché è la ragione per cui si può usare una teoria incomprimibile per dimensionare un velivolo transonico — purché non si prendano alla lettera le coordinate dell'ottimo.

Per esercitarsi

1. Ricavare la forma chiusa $(E/\sqrt{C_L})_{\max} = (3/4)(\pi/3)^{1/4}(AR_e/C_{D_0}^3)^{1/4}$ e verificare, per confronto con $E_{\max}$, che il rapporto fra i due parametri valga $(3/4)\cdot 3^{-1/4}\cdot 2 = 1{,}1398$. Dedurne di quanto la distanza a $E_{\max}$

è inferiore a quella ottima. *(Risposta:* −12,26 %*, cioè* 10 322 km *contro* 11 764*.)*

2. Calcolare durata e distanza *all'altro* assetto. Quanto cambia la durata scegliendo l'assetto di massima distanza? Verificare che il rapporto fra le durate valga $\sqrt{3}/2$. *(Risposta:* 12,749 h *contro* 14,721*, cioè* −13,40 %*.)*

3. Rifare il passo 9 con il consumo specifico dipendente dalla velocità secondo $c_T = c_{T0}(1 + V/a)^{1/2}$, integrando numericamente. Di quanto si accorcia la durata? In che direzione si sposta l'assetto ottimo? *(Suggerimento: il consumo cresce con V, quindi l'ottimo si sposta verso C_L maggiori, cioè verso velocità minori.)*

4. Determinare la quota alla quale l'assetto di massima distanza cadrebbe esattamente a $M = 0{,}86$ per un peso intermedio di $3{,}0 \times 10^6$ N, e verificare che il luogo delle quote ottime al variare del peso è una curva monotona crescente al decrescere del peso. Che cosa accade sopra la tropopausa? *(Suggerimento: sopra* 11 km *la temperatura è costante e a non cambia più: la relazione si semplifica.)*

Tema 56

Trentun secondi di decollo che costano undici secondi

Esame di Stato — Sessione unica 1989–1990
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

56.1 Il testo della prova

Testo della prova

Da una base militare, ubicata al livello del mare, viene fatto decollare un caccia leggero avendo i sistemi di avvistamento radar segnalato la presenza di un velivolo non identificato alla quota di 500 m.
L'aeromobile in avvicinamento si trova ad una distanza di 100 km *dal punto in cui il caccia inizia il rullaggio e si muove su una traiettoria rettilinea, orizzontale e ad una velocità di* 900 km/h.
L'intercettore, dopo aver completato il decollo, si porta in assetto di salita rapida alla quota operativa dove assume, in volo orizzontale, il coefficiente di portanza $C_L = 0{,}1$.
Il candidato determini, con i dati sottoriportati relativi al caccia, il tempo e lo spazio d'intercettazione, trascurando nei calcoli gli effetti della compressibilità.

Peso	W	105 000 N
Superficie alare	S	21 m^2
Apertura alare	b	8,87 m
Spinta del turboreattore	T	49 000 N
Portanza massima con ipersostentatori	$C_{L_{\max}}$	1,6
Resistenza minima	C_{D_0}	0,018
Incremento per carrello e ipersostentatori	ΔC_{D_0}	0,004
Coefficiente di attrito della pista	μ	0,03

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, τ (e una volta t) per la spinta — qui T —, R per la resistenza (qui D), c_p e c_r per i coefficienti aerodinamici (C_L e C_D), c_{r_0} per la resistenza minima (qui C_{D_0}), λ per l'allungamento (qui AR), f per il coefficiente d'attrito (qui μ, come nel resto della raccolta), P per la portanza (qui L), W per la velocità ascensionale (qui RC) e β per l'angolo di rampa (qui γ). Nello svolgimento R è la resistenza complessiva al rullaggio, t_c la sua costante di tempo, $\dot{V}$ l'accelerazione lungo la pista e V_a la velocità dell'intruso.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

È il tema più articolato della raccolta: cinque fasi in sequenza. Le prime quattro appartengono al decollo, la quinta è un problema di *moto relativo* che in questa collana non era ancora comparso.

- **(a)** rullaggio: moto accelerato con resistenza quadratica e attrito sul carico residuo — l'unico tema, con la 1978-79, in cui il velivolo non è in equilibrio;

- **(b)** manovra di rotazione e involo fino all'ostacolo convenzionale di 15 m;
- **(c)** salita rapida: ricerca dell'assetto di RC massima per un getto;
- **(d)** crociera all'assetto imposto $C_L = 0{,}1$;
- **(e)** l'incontro: due velivoli che si avvicinano di fronte, uno dei quali parte da fermo.

Dove stiamo andando

Lo svolgimento d'epoca affronta le cinque fasi una dopo l'altra e le somma. Funziona, e il risultato è corretto. Ma sommare cinque fasi non dice *quale* conta, e in questo tema la risposta è controintuitiva. Il conto che l'originale non fa è questo: un intercettore ideale, già in volo a velocità di intercettazione all'istante zero, chiuderebbe i cento chilometri in 184,3 s. Il nostro ne impiega 195,9 s. **Tutto il decollo — trentun secondi di rullaggio, rotazione, involo e salita — costa dunque undici secondi e mezzo**, perché durante quei trentun secondi il caccia sta già avvicinandosi al bersaglio. E quegli undici secondi e mezzo sono fatti per l'81 % dal solo rullaggio, e per il 4 % dalla salita rapida — la fase su cui l'originale spende una tabella di quattro assetti e la ricerca di un massimo.
C'è di più: *l'assetto di salita rapida non è quello che minimizza il tempo di intercettazione*. Salendo più piatti e più veloci si copre più strada mentre si sale, e il conto migliora. La traccia prescrive la salita rapida, quindi l'originale fa bene a seguirla; ma è utile sapere che sta ottimizzando la grandezza sbagliata — e di quanto poco.

56.2 Apparato teorico

56.2.1 Il rullaggio, e le sue forme chiuse

Durante la corsa al suolo l'attrito volvente agisce sul carico *residuo* sulle ruote, cioè sul peso meno la portanza:

$$R = \mu\,(W - L) + D = \underbrace{\mu\, W}_{\text{costante}} + \underbrace{\left(C_D - \mu\, C_L\right) \tfrac{1}{2}\rho S}_{k_r}\, V^2 .$$

Con $F_0 \equiv T - \mu W$ e $m = W/g$ l'equazione del moto è $m\,\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = F_0 - k_r V^2$, che si integra in forma chiusa:

Formula chiave

$$x_r = \frac{m}{2k_r}\,\ln\frac{F_0}{F_0 - k_r\,V_d^2}, \qquad t_r = \frac{m}{\sqrt{F_0 k_r}}\,\operatorname{artanh}\left(V_d\sqrt{\frac{k_r}{F_0}}\right).$$

Equivalentemente, in funzione del tempo, $V(t) = V_t \tanh(t/t_c)$ e $x(t) = (m/k_r)\ln\cosh(t/t_c)$, con $V_t = \sqrt{F_0/k_r}$ velocità asintotica e $t_c = mV_t/F_0$.

Perché la velocità asintotica è enorme, e perché conta

Qui $V_t = 429$ m/s e $t_c = 100{,}2$ s: il velivolo stacca a 85,7 m/s, cioè al 20 % della velocità asintotica e dopo un quinto della costante di tempo. Su quel tratto la tangente iperbolica è quasi lineare, l'accelerazione quasi costante, e il moto quasi uniformemente accelerato. È esattamente la ragione per cui il metodo a intervalli finiti dell'originale, che vedremo al passo 3, funziona benissimo.

56.2.2 L'assetto ottimo di rullaggio

Della forza ritardante solo il gruppo $C_D - \mu C_L$ dipende dall'assetto; minimizzandolo rispetto a C_L:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}C_L}\left(C_{D_0} + \Delta C_{D_0} + kC_L^2 - \mu C_L\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{C_L^{\text{ott}} = \frac{\mu}{2k} = \frac{\mu\,\pi\,AR}{2}}$$

Quanto più la pista è scorrevole, tanto più conviene tenere il muso basso: l'attrito che si risparmia sollevando il velivolo non compensa la resistenza indotta che si crea.

Un ottimo di secondo ordine

La formula è elegante e va ricavata, ma conviene sapere in anticipo quanto pesa. Qui il termine aerodinamico vale al massimo 1830 N contro i 3150 N dell'attrito e i 49 000 N di spinta: ottimizzarlo cambia la corsa di decollo di due metri su ottocentosettantacinque. Lo verificheremo al passo 2.

56.2.3 L'involo

Superata V_d il pilota richiama, e il velivolo descrive un arco che lo porta a superare l'ostacolo convenzionale di altezza h_0. Ammettendo che la portanza salga al massimo valore disponibile a quella velocità, e che l'accelerazione normale si mantenga costante:

$$a_z = \varepsilon\,\frac{L - W}{W}\,g = \varepsilon\,(n-1)\,g, \qquad t_s = \sqrt{\frac{2\,h_0}{a_z}} = \sqrt{\frac{2\,W\,h_0}{(L-W)\,g\,\varepsilon}}, \qquad x_s \approx t_s\,V_d.$$

Poiché $V_d = 1{,}2\,V_S$, richiamando fino a $C_{L_{\max}}$ si ottiene $n = 1{,}2^2 = 1{,}44$ esattamente: il fattore di carico dell'involo non dipende dal velivolo ma solo dal margine sullo stallo imposto dalle norme.

56.2.4 Salita rapida di un getto: la condizione in C_L

Con $L = W$ (ipotesi dell'originale, che discuteremo) e $V = \sqrt{2W/(\rho S C_L)}$:

$$\mathrm{RC} = V\,\frac{T - D}{W} = V\left(\frac{T}{W} - \frac{C_D}{C_L}\right) = C\left[\frac{T}{W}C_L^{-1/2} - C_{D_0}\,C_L^{-3/2} - k\,C_L^{1/2}\right],$$

con $C = \sqrt{2W/(\rho S)}$. Annullando la derivata e moltiplicando per $-2C_L^{5/2}/C$:

Formula chiave

$$\boxed{k\,C_L^2 + \frac{T}{W}\,C_L - 3\,C_{D_0} = 0 \quad\Longrightarrow\quad C_L^{*} = \frac{-T/W + \sqrt{(T/W)^2 + 12\,k\,C_{D_0}}}{2k}}$$

È la stessa condizione che il formulario scrive come $3AV^4 - TV^2 - B = 0$, espressa nei coefficienti anziché nella velocità: più comoda quando la polare è data in C_L e C_D.

56.2.5 Il problema dell'intercettazione

Due velivoli su traiettorie opposte, distanti d_0 all'istante zero. L'intruso vola a V_a costante; l'intercettore compie una fase iniziale complessa (rullaggio, involo, salita) che dura t_1 e gli fa percorrere x_1 al suolo, dopodiché procede a V_i costante. Imponendo che la somma dei cammini valga d_0:

Formula chiave

$$\boxed{t = \frac{d_0 - x_1 + V_i\,t_1}{V_a + V_i}} \qquad x = x_1 + V_i\,(t - t_1) = d_0 - V_a\,t.$$

La forma chiusa dice più di quanto sembri. Confrontata con il tempo che impiegherebbe un intercettore *ideale*, già in volo a V_i dall'istante zero, $t_{\mathrm{id}} = d_0/(V_a + V_i)$, si ottiene

Formula chiave

$$\Delta t = t - t_{\text{id}} = \frac{V_i\, t_1 - x_1}{V_a + V_i}$$

Il ritardo dipende dalla fase iniziale solo attraverso il **deficit di distanza** $V_i t_1 - x_1$: quanta strada l'intercettore ha perso rispetto a quella che avrebbe coperto volando subito a V_i.

Il ritardo è additivo sulle fasi, e si può attribuire

Poiché $V_i t_1 - x_1 = \sum_j (V_i \Delta t_j - \Delta x_j)$, il ritardo si scompone fase per fase:

$$\Delta t_j^{(\text{rit.})} = \frac{V_i\, \Delta t_j - \Delta x_j}{V_a + V_i}.$$

Ogni fase contribuisce in proporzione a quanto la sua velocità media al suolo è minore di V_i. Una fase che si svolgesse a velocità al suolo *superiore* a V_i darebbe un contributo **negativo**: recupererebbe tempo. È ciò che scopriremo al passo 10 a proposito della salita.

56.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	105 000 N
Superficie alare	S	21 m^2
Apertura alare	b	8,87 m
Allungamento	AR	3,7465
Spinta	T	49 000 N
Portanza massima	$C_{L_{\max}}$	1,6
Resistenza minima	C_{D_0}	0,018
Incremento in configurazione di decollo	ΔC_{D_0}	0,004
Attrito della pista	μ	0,03
Carico alare	W/S	5000 N/m^2
Rapporto spinta-peso	T/W	0,4667
Distanza iniziale dell'intruso	d_0	100 km
Velocità dell'intruso	V_a	250 m/s
Quota operativa	z	500 m
Assetto di intercettazione	C_L	0,1

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

- **Densità:** $\rho_0 = 1{,}2257$ kg/m^3, $\rho(250) = 1{,}1965$, $\rho(500) = 1{,}1679$, i valori letti dall'originale. L'ISA esatta dà 1,2250, 1,19587 e 1,16727: uno scarto costante del +0,06 %, segno di tabelle costruite su un ρ_0 leggermente diverso. Adottiamo i suoi per confrontare cifra per cifra.
- $V_d = 1{,}2\, V_S$ secondo le norme, con $C_{L_{\max}}$ ipersostentato. Non è nella traccia: è la norma che l'originale richiama.
- ΔC_{D_0} **presente nel rullaggio e nell'involo, assente in salita:** carrello e ipersostentatori retratti dopo il decollo. L'originale lo fa correttamente senza dichiararlo.
- **Tempo di manovra** $t_m = 2$ s e **coefficiente correttivo dell'involo** $\varepsilon = 0{,}95$**:** *assunti dal candidato*, non assegnati dalla traccia.
- **Salita valutata alla quota media** di 250 m (la regola già usata nella raccolta). Su 485 m di dislivello

l'approssimazione è del tutto sicura.

- **Geometria dell'incontro:** traiettoria dell'intruso rettilinea sulla verticale del punto di inizio rullaggio, pista orientata nella stessa direzione. È un'ipotesi che l'originale dichiara, e che rende il problema unidimensionale.
- **Compressibilità trascurata,** come impone la traccia. Al passo 8 misureremo il prezzo di questa licenza.

56.4 Svolgimento

Passo 1 — Velocità di distacco

$$V_S = \sqrt{\frac{2W}{\rho_0 S\, C_{L_{\max}}}} = \sqrt{\frac{210\,000}{1{,}2257 \cdot 21 \cdot 1{,}6}} = 71{,}408 \text{ m/s},$$

$$V_d = 1{,}2\, V_S = 85{,}690 \text{ m/s} = 308{,}5 \text{ km/h} \qquad (M = 0{,}252).$$

> V_d = 85,69 m/s, in accordo con l'originale.

Passo 2 — Allungamento e assetto ottimo di rullaggio

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{8{,}87^2}{21} = 3{,}74652, \qquad k = \frac{1}{\pi\, AR} = 0{,}0849615.$$

L'originale arrotonda AR a 3,75: lo 0,09 % in più, senza conseguenze. L'assetto ottimo:

$$C_L^{\text{ott}} = \frac{\mu}{2k} = \frac{\mu\,\pi\,AR}{2} = \frac{0{,}03 \cdot \pi \cdot 3{,}7465}{2} = 0{,}17655 \qquad \text{(originale 0,177)},$$

$$C_D^{(r)} = C_{D_0} + \Delta C_{D_0} + k\,(C_L^{\text{ott}})^2 = 0{,}018 + 0{,}004 + 0{,}002648 = 0{,}024648$$

(l'originale arrotonda a 0,025).

> $C_L^{(r)}$ = 0,1766, $C_D^{(r)}$ = 0,02465, e il gruppo che conta $C_D - \mu C_L$ = 0,01935, contro lo 0,0220 che si avrebbe a portanza nulla: il 12 % in meno.

Dodici per cento su una grandezza che pesa poco

Quel 12 % suona importante e non lo è. Rifacendo il rullaggio in forma chiusa con tre assetti diversi:

Assetto	k_r	x_r [m]	scarto
$C_L = \mu/2k = 0{,}177$ (ottimo)	0,24905	874,92	—
$C_L = 0$ (muso basso)	0,28314	877,39	+0,28 %
$C_L = 0{,}40$	0,30365	878,90	+0,46 %

L'ottimizzazione vale due metri e mezzo su ottocentosettantacinque, perché la spinta è sedici volte l'attrito e ventisette volte il termine aerodinamico. È un ottimo da conoscere e da ricavare — ma un candidato che lo trascurasse sbaglierebbe di un quarto di punto percentuale.

Passo 3 — Rullaggio: la tabella dell'originale e le forme chiuse

La forza ritardante e l'accelerazione:

$$R(V) = \mu W + k_r\, V^2 = 3150 + 0{,}2491\, V^2 \qquad [\mathrm{N}],$$

$$\dot V(V) = g\,\frac{T - R(V)}{W}.$$

L'originale, con $C_D^{(r)}$ arrotondato a 0,025, ottiene $k_r = 0{,}253$: l'1,6 % in più, che sullo spazio di rullaggio si traduce in 0,03 %. Tabulando come lui, cioè con il suo $k_r = 0{,}253$, con $g = 9{,}81$ e con passo di 10 m/s (i due arrotondamenti, su k_r e su g, si compensano quasi esattamente):

V [m/s]	R [N]	$\dot V$ [m/s²]	$\dot V_m$	Δt [s]	Δx [m]
0	3150,00	4,284			
			4,2825	2,34	11,68
10	3175,30	4,281			
			4,2785	2,34	35,06
20	3251,20	4,274			
			4,2680	2,34	58,57
30	3377,70	4,262			
			4,2540	2,35	82,27
40	3554,80	4,246			
			4,2355	2,36	106,25
50	3782,50	4,225			
			4,2120	2,37	130,59
60	4060,80	4,199			
			4,1835	2,39	155,38
70	4389,70	4,168			
			4,1500	2,41	180,72
80	4769,20	4,132			
			4,1210	1,38	114,38
85,69	5007,72	4,110			
			somma	**20,28**	**874,90**

Errore di somma: $x_r = 961{,}53$ m **anziché** 874,90

L'originale scrive $x_r = \sum \Delta x = 961{,}53$ m, ma la somma dei nove contributi della sua stessa tabella (11,67 + 35,07 + 58,58 + 82,28 + 106,24 + 130,58 + 155,37 + 180,72 + 114,39) vale 874,90 m. Che si tratti di un errore di somma e non di metodo lo dimostra il totale del decollo, tre righe dopo, dove compare $x_d = 874{,}91 + 171{,}38 + 231{,}36$: il valore usato nei conti è quello giusto. Nessuna conseguenza sul risultato finale, ma un candidato che avesse ricopiato 961,53 avrebbe sbagliato la corsa al suolo del 10 % e il decollo completo del 7 %.

Le forme chiuse, che l'originale non scrive, confermano la tabella:

$$F_0 = T - \mu W = 45\,850\ \mathrm{N}, \qquad x_r = \frac{m}{2k_r}\ln\frac{F_0}{F_0 - k_r V_d^2} = 874{,}92\ \mathrm{m},$$

$$t_r = \frac{m}{\sqrt{F_0 k_r}}\operatorname{artanh}\left(V_d\sqrt{\frac{k_r}{F_0}}\right) = 20{,}283\ \mathrm{s}.$$

$x_r = 874{,}9$ m, $t_r = 20{,}28$ s. La tabella a trapezi dell'originale dista dalle forme chiuse lo 0,003 % sul tempo e lo 0,002 % sullo spazio.

Qui l'integrazione a passi è eccellente, e non è una contraddizione

Nella prova 1988-89 abbiamo mostrato che rifare a passi un conto risolubile in forma chiusa lo *peggiora*. Qui lo stesso schema sbaglia tre parti su centomila. Non c'è contraddizione: il criterio non è il metodo ma **quanto varia l'integrando**. Là il peso decadeva esponenzialmente e la missione copriva metà della costante di tempo, con il peso che calava del quaranta per cento; qui l'accelerazione passa da 4,284 a 4,110 m/s^2, il 4 % su tutta la corsa, e nove trapezi la seguono quasi esattamente.
Da notare, per giustizia storica: nel 1990 la forma chiusa con l'arcotangente iperbolica non era alla portata di una prova d'esame, e il candidato ha scelto l'unica strada praticabile — bene, e con un passo adeguato. Le forme chiuse sono il nostro valore aggiunto, non un rilievo.

Passo 4 — Manovra e involo

Il candidato assume $t_m = 2$ s per la rotazione, durante i quali il velivolo percorre $x_m = t_m V_d = 171{,}38$ m.
Per l'involo, la portanza disponibile a V_d con $C_{L_{\max}}$:

$$L = \tfrac{1}{2}\rho_0 S\, V_d^2\, C_{L_{\max}} = \tfrac{1}{2}\cdot 1{,}2257 \cdot 21 \cdot 85{,}69^2 \cdot 1{,}6 = 151\,200\ \text{N}, \qquad n = \frac{L}{W} = 1{,}440.$$

Il fattore di carico dell'involo vale sempre 1,44

Non è un caso: poiché $V_d = 1{,}2\,V_S$ e la portanza va con V^2, richiamando fino a $C_{L_{\max}}$ si ottiene $n = 1{,}2^2 = 1{,}44$ qualunque sia il velivolo. Il numero viene dalle norme, non dall'aeroplano — ed è un controllo immediato su questo passaggio.

$$a_z = \varepsilon\,\frac{L - W}{W}\,g = 0{,}95 \cdot \frac{46\,200}{105\,000} \cdot 9{,}80665 = 4{,}099\ \text{m/s}^2,$$

$$t_s = \sqrt{\frac{2h_0}{a_z}} = \sqrt{\frac{30}{4{,}099}} = 2{,}705\ \text{s}, \qquad x_s = t_s V_d = 231{,}8\ \text{m}.$$

Involo: $t_s = 2{,}70$ s, $x_s = 231{,}8$ m (originale 231,36, con t_s troncato a due decimali).

Che cosa il modello dell'involo trascura

A fine involo la velocità verticale vale $a_z t_s = 11{,}1$ m/s e l'angolo di traiettoria 7,4°: il modello ad arco a n costante è dunque coerente con sé stesso, perché l'angolo resta piccolo. Trascura però che il velivolo, con 49 kN di spinta e 5 kN di resistenza, sta anche *accelerando* in orizzontale — porre $x_s = t_s V_d$ è conservativo. E $\varepsilon = 0{,}95$ è un fattore correttivo che il candidato assume senza giustificarlo: è la prassi dei testi d'epoca, ma va dichiarata per quello che è.

Passo 5 — Spazio e tempo totali del decollo

$$x_d = x_r + x_m + x_s = 874{,}9 + 171{,}4 + 231{,}8 = 1278{,}1\ \text{m},$$

$$t_d = t_r + t_m + t_s = 20{,}28 + 2{,}00 + 2{,}70 = 24{,}99\ \text{s}.$$

Decollo completato in 24,99 s e 1278 m, con l'ostacolo di 15 m scavalcato. L'originale ottiene 1277,65 m e 24,98 s.

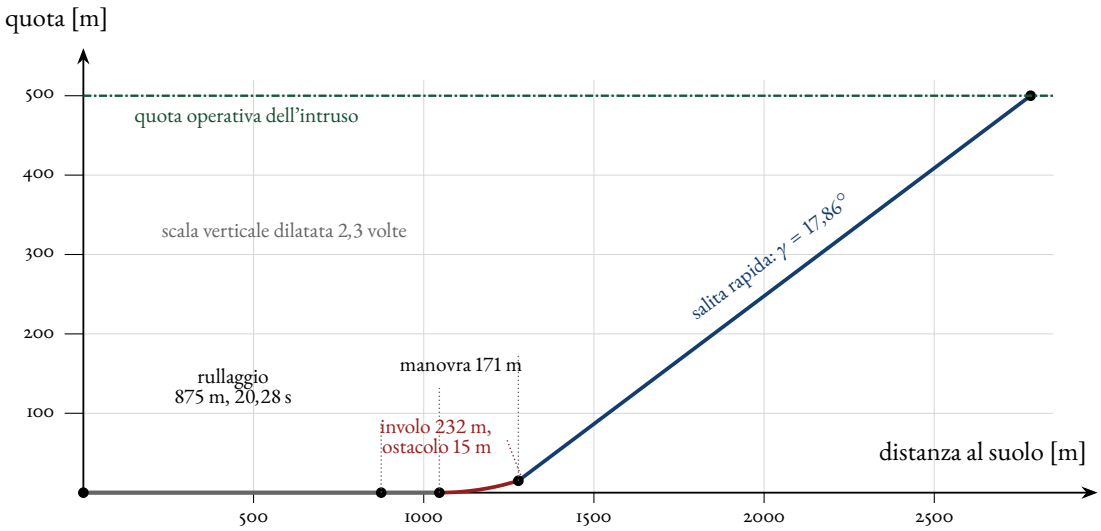


Figura 56.1. Il profilo del decollo e della salita. Le quattro fasi coprono in tutto 2783 m al suolo in 30,98 s: il rullaggio è la più lunga in tempo, la salita la più lunga in distanza. La scala verticale è dilatata 2,3 volte, sicché la rampa disegnata appare di 37° mentre quella vera è di 17,9°.

Passo 6 — Assetto di salita rapida

Con carrello e ipersostentatori retratti, $C_D = 0{,}018 + kC_L^2$, e alla quota media di 250 m ($\rho = 1{,}1965$ kg/m^3):

$$V = \sqrt{\frac{2W}{\rho S}} \cdot \frac{1}{\sqrt{C_L}} = \frac{91{,}42}{\sqrt{C_L}}, \qquad D = \frac{W}{E}, \qquad \mathrm{RC} = \frac{T - D}{W}\, V.$$

C_L	C_D	E	V [m/s]	D [N]	RC [m/s]
0,08	0,018544	4,314	323,22	24 339	75,92
0,10	0,018850	5,305	289,10	19 792	80,42
0,12	0,019223	6,242	263,91	16 821	**80,88**
0,14	0,019665	7,119	244,33	14 749	79,70

Applicando la forma chiusa del paragrafo teorico:

$$k\,C_L^2 + \frac{T}{W} C_L - 3C_{D_0} = 0 \;\Longrightarrow\; 0{,}08496\,C_L^2 + 0{,}46667\,C_L - 0{,}054 = 0 \;\Longrightarrow\; C_L^{*} = 0{,}11337,$$

$$C_D^{*} = 0{,}019092, \quad E^{*} = 5{,}9383, \quad V^{*} = 271{,}5 \text{ m/s}, \quad \mathrm{RC}_{\max} = 80{,}98 \text{ m/s}.$$

$\mathrm{RC}_{\max} = 80{,}98$ m/s a $C_L = 0{,}1134$ e $V = 271{,}5$ m/s. L'originale, per tabulazione, trova 80,93 m/s a $C_L = 0{,}12$: lo 0,07 % in meno. L'ottimo è piatto.

In salita la portanza vale $W\cos\gamma$, non W

L'originale calcola $V = \sqrt{2W/(\rho S C_L)}$, cioè impone $L = W$, mentre in una salita a $\gamma \approx 18°$ serve $L = W\cos\gamma = 0{,}95\,W$. Risolvendo il sistema accoppiato ($\sin\gamma = (T-D)/W$ con $L = W\cos\gamma$) allo stesso assetto $C_L = 0{,}1134$:

	V [m/s]	γ	RC [m/s]	x_{sr} [m]
con $L = W$	271,5	17,35°	80,98	1552
con $L = W\cos\gamma$	264,9	17,84°	81,16	1507

Sulla velocità ascensionale l'effetto è di appena lo 0,2 %, perché i due termini si compensano: la velocità scende come $\sqrt{\cos\gamma}$ ma la rampa si fa più ripida. (Cercando il massimo sul sistema accoppiato, l'assetto ottimo scende a $C_L = 0{,}1087$ e $\mathrm{RC}_{\max}$ sale a 81,22 m/s, con $\gamma = 17{,}45°$: il +0,29 %.) Sull'angolo e quindi sulla *distanza* percorsa al suolo, invece, l'effetto a pari assetto è del 3 %: la rampa vera è più ripida di mezzo grado e la salita si chiude 45 m prima. È il rovescio dell'avvertenza del formulario: qui $L = W$ è innocuo su RC e non su x.

Passo 7 — Tempo e distanza della salita

Il velivolo è già a 15 m, dunque resta un dislivello $\Delta z = 485$ m. Con i valori dell'originale (RC = 80,93 m/s, $\sin\gamma = (T-D)/W = 0{,}3067$):

$$t_{sr} = \frac{\Delta z}{\mathrm{RC}} = \frac{485}{80{,}93} = 5{,}99\ \mathrm{s}, \qquad x_{sr} = \frac{\Delta z}{\tan\gamma} = \frac{485}{0{,}3222} = 1505{,}3\ \mathrm{m}.$$

Fine della salita: $t_1 = t_d + t_{sr} = 30{,}98$ s, $x_1 = x_d + x_{sr} = 2783{,}4$ m.

Passo 8 — Velocità di intercettazione, e il prezzo della licenza

A 500 m, con $C_L = 0{,}1$ imposto dalla traccia:

$$V_i = \sqrt{\frac{2W}{\rho S\, C_L}} = \sqrt{\frac{210\,000}{1{,}1679 \cdot 21 \cdot 0{,}1}} = 292{,}62\ \mathrm{m/s} = 1053\ \mathrm{km/h}.$$

$V_i = 292{,}62$ m/s, in accordo con l'originale. Ma la velocità del suono a 500 m vale 338,4 m/s, dunque $M = 0{,}865$.

La trappola d'esame

La traccia autorizza a trascurare la comprimibilità, e questo mette il candidato al riparo. Vale però la pena misurare che cosa si sta trascurando.

Primo: l'intercettazione avviene a $M = 0{,}865$ e la salita a $M = 0{,}80$. A quei numeri, su un'ala di allungamento 3,75, la resistenza d'onda non è un termine correttivo: è il termine dominante, e $C_{D_0} = 0{,}018$ costante non descrive più niente.

Secondo: nel modello incomprimibile il velivolo non ha alcun limite di velocità sensato. Risolvendo $T = D$ a 500 m si ottiene $V_{\max} = 469{,}5$ m/s, cioè $M = 1{,}39$ per un caccia leggero subsonico. *È la ragione per cui la traccia deve prescrivere $C_L = 0{,}1$ anziché far calcolare la velocità massima*: il modello non saprebbe produrla. E si noti che il $M = 0{,}865$ che ne risulta coincide con la velocità massima livellata reale dei caccia leggeri di quella classe: l'assetto è stato scelto per ottenere il numero giusto per la via sbagliata.

Terzo, e più concreto: a $C_L = 0{,}1$ e 292,62 m/s la resistenza vale 19 792 N contro 49 000 N di spinta. C'è un **eccesso di spinta di** 29,2 kN, il 60 % della spinta installata: il volo orizzontale a quel C_L *non è un equilibrio a manetta piena*, e richiede di parzializzare. Senza parzializzare il velivolo accelererebbe a 2,73 m/s^2. L'originale non lo osserva — mentre nella prova 1986-87 lo svolgimento d'epoca aveva notato esattamente la stessa cosa, con merito.

Passo 9 — Tempo e spazio d'intercettazione

Applicando la forma chiusa:

$$t = \frac{d_0 - x_1 + V_i t_1}{V_a + V_i} = \frac{100\,000 - 2783 + 292{,}62 \cdot 30{,}98}{250 + 292{,}62} = \frac{106\,280}{542{,}62} = 195{,}87\ \text{s},$$

$$x = x_1 + V_i(t - t_1) = 2783 + 292{,}62 \cdot 164{,}89 = 51\,033\ \text{m}.$$

$t = 195{,}9$ s $= 3'\,15{,}9''$ dall'ordine di decollo; intercettazione a $x = 51{,}03$ km dalla base, cioè a 48,97 km dal punto iniziale dell'intruso.

Il controllo di chiusura

La verifica più economica di tutto il tema: l'intruso in 195,87 s percorre $250 \cdot 195{,}87 = 48{,}97$ km, e $51{,}03 + 48{,}97 = 100{,}00$ km esatti. Se la somma non torna, l'errore è nella geometria e non nell'aerodinamica.

Due refusi nell'ultima pagina dell'originale

Nel calcolo di t_2 l'originale scrive $t_2 = 89\,390/(250 + 292{,}62)$, mentre la distanza che ha appena ricavato è 89 474 m; e poi, nel calcolo di x_2, scrive $x_2 = 164{,}74 \cdot 292{,}62$ dopo aver ottenuto $t_2 = 164{,}89$ s. Entrambi i valori stampati sono incoerenti con i risultati che li precedono e con quelli che li seguono: i numeri effettivamente usati (89 474 e 164,89) sono quelli giusti, e i totali finali sono corretti. Sono refusi di trascrizione dello stesso tipo di quello sulla somma dei Δx.

Passo 10 — Il deficit di distanza: che cosa costa davvero il decollo

Le quattro fasi del decollo durano 30,98 s. Quanto costano? Non trentun secondi, perché durante quel tempo l'intercettore sta già chiudendo la distanza. Il confronto giusto è con l'intercettore ideale:

$$t_{\text{id}} = \frac{d_0}{V_a + V_i} = \frac{100\,000}{542{,}62} = 184{,}29\ \text{s}, \qquad \Delta t = t - t_{\text{id}} = 11{,}58\ \text{s},$$

in accordo con la forma chiusa $\Delta t = (V_i t_1 - x_1)/(V_a + V_i) = (9062 - 2783)/542{,}62$.

Il decollo, che dura 30,98 s, costa 11,58 s sull'intercettazione: il 37 % della propria durata. Gli altri diciannove secondi e mezzo sono «pagati» dal cammino già percorso.

Il ritardo è additivo, e si può attribuire fase per fase:

Fase	Δt [s]	Δx [m]	**ritardo** [s]	**quota**
rullaggio	20,28	874,9	+9,326	80,6 %
manovra	2,00	171,4	+0,763	6,6 %
involo	2,70	231,8	+1,031	8,9 %
salita rapida	5,99	1505,3	+0,458	4,0 %
totale	30,98	2783,4	+11,577	100 %

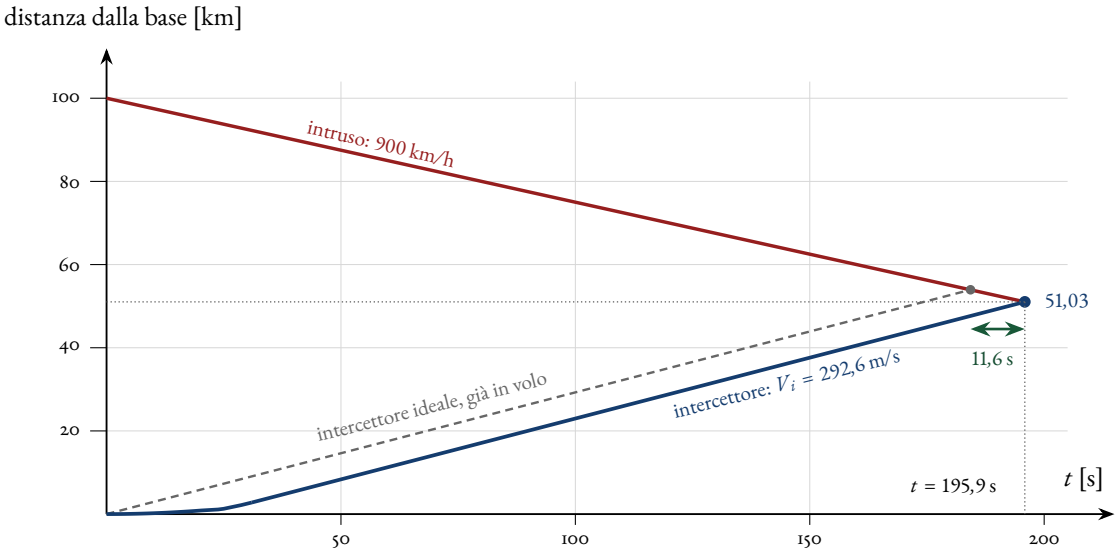


Figura 56.2. Diagramma orario dell'intercettazione. La curva dell'intercettore parte con la concavità del rullaggio, si raddrizza durante la salita e diventa rettilinea in crociera; l'incontro è l'intersezione con la retta dell'intruso. La retta tratteggiata è l'intercettore ideale, già in volo a V_i all'istante zero: il ritardo complessivo del decollo vale 11,6 s, non i 31 s che il decollo dura.

Dove conviene spendere lo sforzo di calcolo

Il rullaggio, che l'originale liquida con nove trapezi, produce l'81 % del ritardo. La salita rapida, a cui dedica una tabella di quattro assetti e la ricerca di un massimo, ne produce il 4 %: mezzo secondo su centonovantasei. Non è un rilievo contro l'originale — la traccia chiede quell'assetto — ma è la gerarchia che uno studente deve avere in testa. **Guadagnare un secondo sul rullaggio vale più che ottimizzare perfettamente la salita.**

Passo 11 — La salita rapida non è l'assetto che minimizza l'intercettazione

C'è un risultato che il deficit di distanza rende immediato. Il ritardo dovuto alla fase di salita vale

$$\Delta t^{(\text{sal.})} = \frac{V_i \dfrac{\Delta z}{V \sin\gamma} - \dfrac{\Delta z}{\tan\gamma}}{V_a + V_i} = \frac{\Delta z}{V_a + V_i} \cdot \frac{V_i - V\cos\gamma}{V\sin\gamma} = \frac{\Delta z}{V_a + V_i} \cdot \frac{V_i - V_x}{\mathrm{RC}},$$

dove $V_x = V\cos\gamma$ è la velocità al suolo in salita.

Formula chiave

Per minimizzare il tempo di intercettazione la salita va condotta non al massimo di RC, ma al minimo di

$$\frac{V_i - V_x}{\mathrm{RC}}.$$

Sono due problemi diversi: il primo minimizza il *tempo* di salita, il secondo il tempo di salita *al netto della strada che si copre salendo*.

Valutando i quattro assetti tabulati dall'originale:

C_L	V	V_x	RC	$(V_i - V_x)$/RC	**ritardo** [s]
0,08	323,22	314,18	75,92	−0,284	**−0,254**
0,10	289,10	277,69	80,42	+0,186	+0,166
0,12	263,91	251,21	**80,88**	+0,512	+0,458
0,14	244,33	230,97	79,70	+0,774	+0,691

Il migliore è il più *veloce* e il più piatto, non quello di RC massima: a $C_L = 0{,}08$ la velocità al suolo in salita (314 m/s) supera addirittura quella di intercettazione (293 m/s), e la fase di salita diventa un *guadagno* di un quarto di secondo invece di una perdita di mezzo.

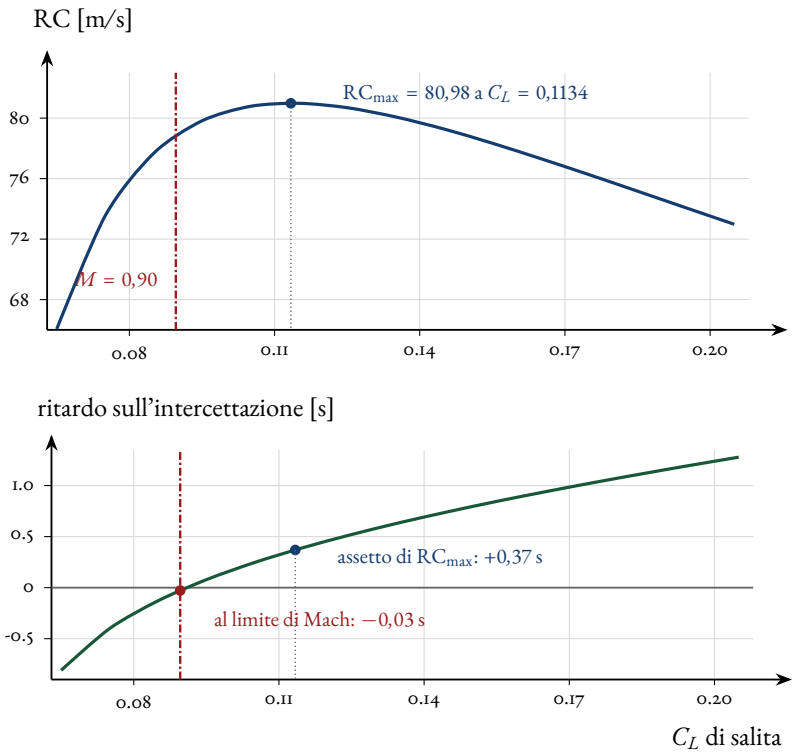


Figura 56.3. Due ottimi diversi per la stessa salita. In alto la velocità ascensionale, massima a $C_L = 0{,}1134$; in basso il ritardo che la fase di salita introduce sull'intercettazione, che decresce monotonicamente verso gli assetti veloci e cambia segno intorno a $C_L = 0{,}09$. La retta a tratto e punto è il C_L minimo compatibile con $M = 0{,}90$ alla quota media: oltre quel limite il modello incomprimibile della traccia non ha più significato, ed è lì che il ragionamento va troncato.

Un'osservazione da maneggiare con cura

Spingendo l'assetto verso velocità sempre maggiori il ritardo continua a diminuire, e il modello incomprimibile non si ferma mai: a $C_L = 0{,}045$ predirebbe un guadagno di quattro secondi e mezzo, a 431 m/s. Ma quella è $M = 1{,}27$, e il modello è stato dichiarato valido solo trascurando la comprimibilità. Imponendo $M \leq 0{,}90$ alla quota media si ottiene $C_L \geq 0{,}0896$, e il guadagno rispetto all'assetto di RC massima si riduce a quattro decimi di secondo su centonovantasei: lo 0,2 %.

La morale non è dunque che l'originale sbaglia — segue la traccia, e la differenza è invisibile — ma che *aveva ottimizzato una grandezza diversa da quella richiesta*, e che riconoscerlo costa una riga di algebra. Nella realtà operativa è esattamente così che si ragiona: un intercettore non sale al massimo rateo, accelera e sale piatto, perché ciò che conta è l'energia e la distanza, non la quota per unità di tempo.

Passo 12 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, μ, AR, ε numeri puri; $[k_r V^2]$ = N; $[m/(2k_r)]$ = m; $[m/\sqrt{F_0 k_r}]$ = s; $[(d_0 - x_1)/(V_a + V_i)]$ = s. Corretto.
- **Il rullaggio per tre vie.** Trapezi sul passo di 10 m/s, x_r = 874,90 m; forma chiusa logaritmica, 874,92 m; quadratura numerica di $\int V \mathrm{d}V/\dot{V}$, 874,92 m. Sul tempo: 20,2824, 20,2831 e 20,2831 s.
- $\mathrm{RC}_{\max}$ **per tre vie.** Tabulazione dell'originale, 80,93 m/s a C_L = 0,12; forma chiusa $kC_L^2 + (T/W)C_L - 3C_{D_0} = 0$, 80,983 a C_L = 0,113374; massimizzazione numerica, 80,983 a C_L = 0,113374. E la condizione equivalente in velocità del formulario, $3AV^4 - TV^2 - B = 0$, dà V = 271,51 m/s: lo stesso punto.
- **Il fattore di carico dell'involo.** $n = L/W$ = 1,4400, che deve valere esattamente $1{,}2^2$ perché $V_d = 1{,}2V_S$. Coincide.
- **Chiusura geometrica.** $x_{\text{intercettore}} + V_a t$ = 51,033 + 48,967 = 100,000 km: la somma dei due cammini è la distanza iniziale, a meno di un metro.
- **Il ritardo per due vie.** Differenza fra il tempo calcolato e quello ideale, 11,577 s; forma chiusa $(V_i t_1 - x_1)/(V_a + V_i)$, 11,577 s; e la somma dei quattro contributi di fase, 11,577 s.
- **Numeri di Mach.** Distacco 0,25; salita 0,80; intercettazione 0,865; Mach di chiusura $(V_a + V_i)/a$ = 1,60. I primi due sono accettabili, il terzo è al limite, il quarto ricorda che i due velivoli si avvicinano a più di mezzo chilometro al secondo.
- **Ordini di grandezza.** Peso 105 kN = 10,7 t, S = 21 m^2, b = 8,87 m, AR = 3,75, carico alare 510 kgf/m^2, T/W = 0,467: sono le caratteristiche di un caccia leggero da attacco monoreattore della generazione allora in servizio. Corsa di decollo 875 m, decollo completo 1278 m: coerenti con la categoria.
- **Limiti del modello.** Polare parabolica a C_{D_0} costante e regime incomprimibile: verificata fino a $M \approx 0{,}7$, forzata a M = 0,865. Nessun limite di velocità massima nel modello (M = 1,39). Eccesso di spinta non speso all'assetto di intercettazione (29,2 kN): la crociera è una condizione parzializzata, non un equilibrio a manetta piena.

56.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	1990	Note
$AR = b^2/S$	3,74652	3,75	+0,09 %
$V_d = 1{,}2V_S$	85,690 m/s	85,69	$M = 0{,}25$
$C_L^{(r)} = \mu/2k$	0,17655	0,177	ottimo di rullaggio
$C_D^{(r)}$	0,024648	0,025	arrotondato
k_r	0,24905	0,253	+1,6 %, effetto 0,03 %
t_r	20,283 s	20,27	trapezi: −0,003 %
x_r	874,92 m	**961,53**	**errore di somma**
		(874,91)	valore poi usato
t_m, x_m	2 s, 171,4 m	idem	assunti
n involo	1,4400	—	$= 1{,}2^2$
t_s, x_s	2,705 s, 231,8 m	2,70, 231,36	$\varepsilon = 0{,}95$ assunto
t_d, x_d	24,99 s, 1278,1 m	24,98, 1277,65	
C_L^* salita	**0,11337**	0,12	forma chiusa
$\mathrm{RC}_{\max}$	80,983 m/s	80,93	−0,07 %: ottimo piatto
γ	17,86°	17,86	con $L = W$
γ con $L = W\cos\gamma$	17,45°	**non valutato**	ottimo a $C_L = 0{,}1087$
t_{sr}, x_{sr}	5,99 s, 1505,3 m	5,99, 1505,28	
V_i a $C_L = 0{,}1$	292,62 m/s	292,62	
M	**0,865**	**non valutato**	al limite del modello
eccesso di spinta	29,2 kN	**non valutato**	60 % della spinta
t_1, x_1	30,98 s, 2783,4 m	30,97, 2782,93	
t **intercettazione**	195,87 s	195,86	3′ 15,9″
x **intercettazione**	51,033 km	51,033	chiusura a 100 km
t_{ideale}	184,29 s	—	$d_0/(V_a + V_i)$
ritardo del decollo	11,58 s	—	su 31 s di durata
di cui rullaggio	9,33 s	—	80,6 %
di cui salita	0,46 s	—	4,0 %

Lo svolgimento del 1989-90 è il più laborioso della raccolta e nel complesso regge bene. Imposta correttamente il rullaggio con l'attrito sul carico residuo, ricava l'assetto ottimo di corsa al suolo dalla minimizzazione di $C_D - \mu C_L$ — un passaggio che molti candidati ignorano —, sceglie un passo di integrazione adeguato, ricorda che carrello e ipersostentatori vanno retratti dopo il decollo e che il ΔC_{D_0} scompare in salita, riconosce che la portanza in involo si calcola a $C_{L_{\max}}$ e V_d, e chiude la geometria dell'incontro dichiarando esplicitamente l'ipotesi sulla traiettoria dell'intruso. Il risultato finale è corretto e il controllo di chiusura torna al metro.

I rilievi sono di due specie: tre di trascrizione e tre di sostanza.

Quelli di trascrizione sono $x_r = 961{,}53$ m al posto di 874,90, 89 390 al posto di 89 474 e 164,74 al posto di 164,89. Tutti e tre sono smentiti dai conti che li seguono immediatamente, e nessuno propaga: i valori effettivamente usati sono quelli giusti. Vale la pena segnalarli comunque, perché il primo è grosso — il 10 % sulla corsa al suolo — e chi ricopiasse la cifra stampata invece di rifare la somma otterrebbe un decollo di milletrecentosessantacinque metri.

Il primo rilievo di sostanza è l'ipotesi $L = W$ in salita, dove serve $L = W\cos\gamma$. Il caso è istruttivo perché il formulario, dopo la prova 1962-63, aveva stimato quell'errore al 2 %: qui sull'ascensionale si riduce al 0,3 %, perché i due effetti si compensano — la velocità scende come $\sqrt{\cos\gamma}$ e l'angolo di rampa aumenta —, ma sulla *distanza percorsa al suolo* in salita, a pari assetto, sale al 3 %. L'entità di un'approssimazione non dipende soltanto dal termine trascurato ma da quale grandezza si sta calcolando: è la stessa lezione della 1962-63, vista

dall'altro lato.

Il secondo è l'assenza di ogni controllo sulla condizione di intercettazione. A $C_L = 0{,}1$ e 500 m risulta $M = 0{,}865$ e un eccesso di spinta di 29,2 kN: la crociera è una condizione parzializzata, non un equilibrio, e il regime è al confine oltre il quale la polare della traccia non descrive più nulla. La traccia autorizza a trascurare la comprimibilità e l'originale è nel suo diritto; ma non osservare che il modello, lasciato a sé, predirebbe una velocità massima di $M = 1{,}39$ per un caccia leggero subsonico significa non aver capito perché la traccia *prescriva* $C_L = 0{,}1$ anziché chiedere di calcolarlo. Nella prova 1986-87 lo svolgimento d'epoca aveva notato spontaneamente che una condizione di volo con eccesso di potenza richiede di ridurre manetta; qui l'osservazione manca.

Il terzo è il più interessante, ed è una mancanza di prospettiva più che un errore. Sommare cinque fasi dà il risultato ma non dice quale conta. Il confronto con l'intercettore ideale — già in volo a V_i all'istante zero — si scrive in una riga e cambia la lettura di tutto il tema: il decollo, che dura trentun secondi, ne costa undici e mezzo, e di questi il rullaggio ne produce nove e la salita rapida mezzo. La tabella dei quattro assetti di salita, la ricerca del massimo di RC, la cura con cui si distingue 0,12 da 0,10: tutto questo pesa sul risultato finale per mezzo secondo su centonovantasei.

E c'è un corollario che chiude il cerchio. Il ritardo della salita vale $\Delta z\,(V_i - V_x)/(\mathrm{RC}\,(V_a + V_i))$: per minimizzarlo non si massimizza RC, si minimizza $(V_i - V_x)/\mathrm{RC}$. Dei quattro assetti tabulati dall'originale il migliore per l'intercettazione è il più veloce — $C_L = 0{,}08$ — dove la velocità al suolo in salita supera quella di intercettazione e la fase diventa un guadagno anziché una perdita. La differenza è di sette decimi di secondo, invisibile; ma il fatto resta che l'*assetto di salita rapida non è l'assetto di intercettazione più rapida*, e la traccia, chiedendo il primo, chiede qualcosa che non ottimizza ciò che poi domanda.

Il senso di tutto questo

Questo tema insegna a distinguere **la durata di una fase dal suo costo**. Trentun secondi di decollo costano undici secondi d'intercettazione: la differenza è tutta la strada che il velivolo percorre mentre decolla, e che va messa a bilancio. È un modo di ragionare che non appartiene alla meccanica del volo ma al problema, e che nessuna formula aerodinamica suggerisce: bisogna chiedersi «rispetto a che cosa?», e costruirsi il termine di confronto.

Costruito quello, la gerarchia si rovescia. La fase che sembrava meritare più attenzione — la salita rapida, con la sua ricerca del massimo — è quella che conta meno, perché è breve e perché avviene già quasi alla velocità di crociera. La fase liquidata in nove righe di tabella — il rullaggio — produce quattro quinti del ritardo, perché il velivolo vi sta praticamente fermo rispetto al problema. **Lo sforzo di calcolo va speso dove la risposta è sensibile, e per saperlo occorre derivare, non sommare.**

Resta la terza lezione, che in questa raccolta ritorna sotto molte forme: un ottimo è un ottimo *rispetto a una funzione obiettivo*. Massimizzare la velocità ascensionale e minimizzare il tempo d'intercettazione sono due problemi diversi, con due soluzioni diverse, e il fatto che qui differiscano di mezzo secondo è una fortuna numerica, non una legge. Prima di cercare un massimo conviene assicurarsi di aver scritto la grandezza giusta.

Per esercitarsi

1. Ricavare le due forme chiuse del rullaggio partendo da $m\,\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = F_0 - k_r V^2$, e verificare che $V(t) = V_t \tanh(t/t_c)$ con $V_t = \sqrt{F_0/k_r}$ e $t_c = mV_t/F_0$. Calcolare V_t e t_c per questo velivolo e spiegare, con quei due numeri, perché lo schema a trapezi dell'originale sia così accurato. *(Risposta: $V_t = 429$ m/s, $t_c = 100{,}2$ s; il distacco avviene al 20 % di V_t.)*

2. Rifare il rullaggio con 10 m/s di vento contrario, ricordando che la resistenza si calcola sulla velocità aerodinamica e lo spazio si accumula con quella al suolo, e valutare di quanto migliora il ritardo sull'intercettazione. *(Suggerimento: la corsa comincia già a velocità aerodinamica $V = V_w$, e $\mathrm{d}x = V_{suolo}\,\mathrm{d}V/\dot{V}$, con $V_{suolo} = V - V_w$.)*

3. Risolvere il sistema accoppiato della salita con $L = W\cos\gamma$, ricavare C_L^*, $\mathrm{RC}_{\max}$ e γ esatti, e ricalcolare x_{sr} e il ritardo della fase di salita. *(Risposta:* $C_L = 0{,}1087$, RC = 81,22 m/s, $\gamma = 17{,}45°$, $x_{sr} = 1543$ m.*)*

4. Determinare la minima distanza d_0 per la quale l'intercettazione avviene a salita completata, e discutere che cosa accadrebbe per d_0 minore. *(Suggerimento: la forma chiusa vale solo per* $t \geq t_1$*; imponendo* $t = t_1$ *si trova* $d_0 = x_1 + V_a t_1 = 10{,}5$ km*. Per distanze minori l'intruso arriva sulla verticale del caccia mentre questo è ancora al suolo o in salita, e l'intercettazione alla quota operativa non è possibile.)*

Tema 57

Una polare che l'allungamento non consente

Esame di Stato — Sessione unica 1990–1991
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

57.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aereo a elica ha le seguenti caratteristiche:

peso	W	27 468 N
apertura alare	b	11 m
allungamento	AR	5
quota di volo	z	3000 m

caratteristiche aerodinamiche del velivolo:

C_L	−0,10	0,20	0,42	0,64	0,86	1,07	1,29	1,40	1,35
C_D	0,026	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,120	0,140	0,170

Il candidato, interpolando opportunamente i dati relativi alla polare, determini:

- *lo spazio percorso in 42 minuti primi alla velocità di crociera e la corrispondente potenza necessaria;*
- *l'assetto ed il raggio di virata corrispondente ad una virata corretta, senza perdita di quota, alla velocità di crociera, con fattore di carico $n = 1{,}5$;*
- *il supero di potenza che deve fornire il motore in seguito alla virata;*
- *la pendenza della traiettoria, in assetto di salita rapida, che l'aereo può conseguire con* 390 kW *di potenza all'albero ed un rendimento dell'elica pari a* 0,82.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, λ per l'allungamento (qui AR), c_p e c_r per i coefficienti aerodinamici (C_L e C_D), P per la portanza (qui L), R per la resistenza (qui D), ϑ per l'angolo di rollio (qui ϕ), β per l'angolo di rampa (qui γ), W per la velocità ascensionale (qui RC) e η_e per il rendimento dell'elica (qui η_p).

Che cosa ci sta chiedendo davvero

La prova è, in apparenza, una delle più lineari della raccolta: quattro domande indipendenti su un velivolo a elica, tutte risolvibili leggendo tre assetti sulla stessa polare.

- **(a)** crociera: per un'elica la massima autonomia chilometrica cade all'assetto di $E_{\max}$, da cui velocità, spazio e potenza necessaria;
- **(b)** virata corretta a velocità costante: l'assetto si ottiene moltiplicando C_L per n, il raggio dal solo n e dalla velocità;
- **(c)** il supero di potenza *all'albero*, dunque diviso per il rendimento dell'elica;
- **(d)** salita rapida: con potenza disponibile costante, la velocità ascensionale è massima dove la potenza necessaria è minima, cioè al massimo di $C_L^{3/2}/C_D$.

La vera difficoltà è nascosta nelle due parole «interpolando opportunamente»: tutto il tema si regge su come si legge una curva data per punti.

Dove stiamo andando

Lo svolgimento d'epoca è corretto in ogni passaggio, dichiara le proprie ipotesi e sceglie i criteri giusti per un velivolo a elica. Eppure questa prova ha un problema che nessun candidato poteva risolvere, perché non sta nello svolgimento: **sta nei dati**.
La polare assegnata non è compatibile con l'allungamento assegnato. Fra $C_L = 0{,}42$ e $C_L = 1{,}07$ il coefficiente di resistenza cresce di 0,050, mentre la sola resistenza *indotta* — quella che un'ala di allungamento 5 non può evitare nemmeno con distribuzione ellittica — dovrebbe crescere di 0,0617. La tabella mostra dunque meno resistenza del minimo fisicamente possibile, e per il 19 %. Letta come parabolica, quella polare richiederebbe un fattore di Oswald di 1,30; e l'efficienza massima che un'ala di allungamento 5 con $C_{D_0} = 0{,}020$ può raggiungere è 14,0, non i 16 che la traccia consente di leggere.
Non è un cavillo: la potenza necessaria in crociera è $\Pi = WV/E_{\max}$, e con un'efficienza sovrastimata del 14 % il risultato della prima domanda è ottimistico del 22 %.
C'è poi un secondo punto, di metodo. Per «verificare» il valore $E_{\max} = 16$ letto graficamente, l'originale esegue due interpolazioni lineari nell'intorno e ottiene 15,68 e 15,76, concludendo che il massimo resta 16. Il ragionamento è circolare: su una curva convessa la corda sta sempre *sopra* la curva, dunque l'interpolazione lineare sovrastima C_D e sottostima E. Quelle due verifiche non potevano, per costruzione, dare più di 16.

57.2 Apparato teorico

57.2.1 Leggere una polare data per punti

Quando la polare è assegnata per punti e non per formula, ogni risultato dipende dal modo di interpolare. Vale la pena fissare una volta per tutte la proprietà che governa l'errore.

Formula chiave

Nel tratto utile la polare $C_D(C_L)$ è **convessa**. Per una funzione convessa la corda fra due punti sta sempre sopra la curva:

$$C_D^{\text{lin}}(C_L) \geq C_D^{\text{vera}}(C_L) \qquad \text{fra due nodi qualunque.}$$

Ne segue che l'interpolazione lineare **sovrastima sempre la resistenza** e quindi *sottostima* qualunque indice di prestazione che abbia C_D a denominatore: E, $C_L^{3/2}/C_D$, $\sqrt{C_L}/C_D$.

La trappola d'esame

La conseguenza operativa è severa: **il massimo di un interpolante lineare cade necessariamente su un nodo**. Cercare $E_{\max}$ interpolando linearmente fra i punti tabulati non può che restituire il migliore dei punti dati, mai qualcosa di meglio. Se il vero massimo cade fra due nodi, l'interpolazione lineare non lo vedrà mai.

Per questo il formulario della raccolta, dopo la prova 1963-64, prescrive di *leggere la curva* anziché interpolare linearmente fra i punti. Qui l'originale fa la cosa giusta — traccia la curva su carta millimetrata e vi conduce la tangente — ma poi presenta come «verifica» un procedimento che non può verificare nulla.

57.2.2 I tre assetti che servono, e i loro criteri

Domanda	Criterio	Perché
crociera (elica)	$\max E$	$\mathrm{d}s \propto E\,\mathrm{d}W/W$
virata a V costante	$C_L^{(v)} = n\,C_L$	$L = nW$ a q invariata
salita rapida, Π_d costante	$\max C_L^{3/2}/C_D$	$\min \Pi_n$

Il primo criterio merita una riga di dimostrazione, perché è specificamente dell'elica. Il consumo orario è proporzionale alla potenza all'albero, $\Pi_m = DV/\eta_p$, e lo spazio percorso è $\mathrm{d}s = V\,\mathrm{d}t$. Da $\mathrm{d}W = -c_s\,\Pi_m\,\mathrm{d}t$:

$$\mathrm{d}s = V\,\mathrm{d}t = -\frac{\eta_p\,V\,\mathrm{d}W}{c_s\,D\,V} = -\frac{\eta_p}{c_s}\cdot\frac{\mathrm{d}W}{D} = -\frac{\eta_p}{c_s}\cdot\frac{E\,\mathrm{d}W}{W},$$

sicché la distanza si massimizza a $E_{\max}$, indipendentemente dalla velocità. È il rovescio esatto del getto, per il quale conta $\sqrt{C_L}/C_D$ e la crociera è più veloce.

57.2.3 Il controllo di consistenza di una polare

Una polare assegnata per punti non è un dato arbitrario: deve rispettare un vincolo fisico che si controlla in due righe.

Formula chiave

La resistenza totale si scompone in profilo più indotta,

$$C_D = C_{D,\mathrm{prof}}(C_L) + \frac{C_L^2}{\pi\,AR\,e}, \qquad e \le 1,$$

e fra due assetti qualunque

$$\boxed{\Delta C_D \;\ge\; \frac{\Delta(C_L^2)}{\pi\,AR} \quad \text{ogni volta che } C_{D,\mathrm{prof}} \text{ non diminuisce.}}$$

Violare questa disuguaglianza significa che i dati non appartengono a un velivolo con quell'allungamento.

Un secondo controllo, equivalente e ancora più rapido, si applica se si legge la polare come parabolica: all'assetto di $E_{\max}$ vale $C_D = 2C_{D_0}$, dunque

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{k\,C_{D_0}}} \le \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi\,AR}{C_{D_0}}} \qquad (e \le 1).$$

Basta conoscere C_{D_0} e AR per avere un tetto invalicabile all'efficienza.

57.2.4 Virata e salita: le relazioni d'uso

Formula chiave

$$\cos\phi = \frac{1}{n}, \qquad \tan\phi = \sqrt{n^2 - 1}, \qquad r = \frac{V^2}{g\sqrt{n^2-1}}, \qquad C_L^{(v)} = n\,C_L;$$

$$\frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n} = \frac{C_D^{(v)}}{C_D} \quad \text{(a velocità invariata)}, \qquad \Delta\Pi_m = \frac{\Pi_n^{(v)} - \Pi_n}{\eta_p};$$

$$\mathrm{RC} = \frac{\Pi_d - \Pi_n}{W}, \qquad V = \sqrt{\frac{2W\cos\gamma}{\rho S\,C_L}}, \qquad \sin\gamma = \frac{\mathrm{RC}}{V}.$$

Perché l'ultima terna va iterata

Le tre relazioni della salita sono accoppiate: la velocità dipende da $\cos\gamma$, la potenza necessaria dalla velocità, la velocità ascensionale dalla potenza e l'angolo dalla velocità ascensionale. Si parte da $\cos\gamma \approx 1$ e si itera. Vedremo che una sola iterazione porta già entro il due per mille del valore convergente: è la procedura dell'originale, e funziona.

57.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	27 468 N
Apertura alare	b	11 m
Allungamento	AR	5
Superficie alare	$S = b^2/AR$	24,2 m^2
Carico alare	W/S	1135 N/m^2
Quota	z	3000 m
Potenza all'albero	Π_m	390 kW
Rendimento dell'elica	η_p	0,82
Fattore di carico in virata	n	1,5
Durata della crociera	t	2520 s

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

- **Densità a** 3000 m**:** $\rho = 0{,}9095$ kg/m^3, il valore letto dall'originale sulle tabelle. L'ISA esatta dà 0,909122: lo scarto è di quattro parti su diecimila.
- **Polare assegnata per punti.** Nel seguito la interpoliamo con una spline monotona a tratti (PCHIP), che non introduce oscillazioni fra i nodi, e confrontiamo sempre con l'interpolazione lineare dell'originale.
- **Rendimento dell'elica costante e pari a** 0,82 anche per il calcolo del supero di potenza in virata: la traccia lo assegna solo per l'ultima domanda, e l'originale dichiara di estenderlo. È l'unica scelta possibile.
- **Potenza disponibile costante con la velocità**, $\Pi_d = \eta_p\,\Pi_m$. L'originale la assume e ne dichiara il limite; al passo 9 ne valuteremo la direzione dell'errore.
- **Peso costante:** il consumo non è quantificabile, perché la traccia non dà il consumo specifico. L'originale lo dichiara e lo trascura; al passo 4 verificheremo che ha ragione.
- **Fattore di Oswald** $e \le 1$, che è un teorema e non un'ipotesi: serve al controllo di consistenza del passo 3.

57.4 Svolgimento

Passo 1 — Geometria e atmosfera

$$S = \frac{b^2}{AR} = \frac{121}{5} = 24{,}2\ \text{m}^2, \qquad W/S = \frac{27\,468}{24{,}2} = 1135\ \text{N/m}^2 = 116\ \text{kgf/m}^2.$$

A 3000 m: $T = 268{,}65$ K, $\rho = 0{,}909\,122$ kg/m^3, $a = 328{,}6$ m/s.

> $S = 24{,}2\ \text{m}^2$, $\rho = 0{,}9095\ \text{kg/m}^3$ (valore dell'originale).

Passo 2 — L'efficienza massima, e che cosa la «verifica» dell'originale può verificare

Sui nove punti tabulati l'efficienza vale:

C_L	0,20	0,42	0,64	0,86	1,07	1,29	1,40	1,35
C_D	0,020	0,030	0,040	0,060	0,080	0,120	0,140	0,170
E	10,00	14,00	**16,00**	14,33	13,38	10,75	10,00	7,94

Il massimo cade sul nodo $C_L = 0{,}64$, $C_D = 0{,}040$, ed è ciò che l'originale legge conducendo la tangente alla curva disegnata su carta millimetrata. Interpolando con una spline monotona il massimo risulta $E = 16{,}001$ a $C_L = 0{,}644$: la tangenza cade praticamente sul nodo, e la lettura grafica è corretta.

Le due «verifiche» dell'originale non potevano che fallire

Per «verifica e per maggior precisione» l'originale interpola linearmente e ottiene $E = 15{,}68$ a $C_D = 0{,}038$ e $E = 15{,}76$ a $C_D = 0{,}042$, concludendo che l'efficienza massima resta 16.
Il risultato era garantito in partenza. Su un tratto convesso la corda sta sopra la curva: l'interpolazione lineare *sovrastima* C_D, dunque sottostima E, e il massimo dell'interpolante lineare cade necessariamente su un nodo. Confrontando con la curva liscia:

C_D	C_L lineare	E lineare	C_L curva	E curva
0,038	0,596	15,68	0,604	15,90
0,042	0,662	15,76	0,669	15,94

La conclusione dell'originale è giusta, ma per la ragione sbagliata: non è la verifica a dirgli che $E_{\max} = 16$, è il fatto che la tangenza cade sul nodo. Con dati diversi lo stesso procedimento lo avrebbe ingannato.

> $E_{\max} = 16{,}00$ all'assetto $C_L = 0{,}64$, $C_D = 0{,}040$.

Passo 3 — La polare è compatibile con l'allungamento assegnato?

Prima di usare quel numero conviene chiedersi se i dati stiano in piedi. Con $AR = 5$ e distribuzione di portanza ellittica ($e = 1$, il meglio possibile) la resistenza indotta vale almeno $C_L^2/(\pi \cdot 5) = 0{,}063\,662\,C_L^2$. Salendo di incidenza la resistenza di profilo non diminuisce, dunque fra due assetti deve valere $\Delta C_D \geq \Delta(C_L^2)/(\pi AR)$. Verifichiamo intervallo per intervallo:

Intervallo di C_L	**ΔC_D tabulato**	**ΔC_{D_i} minimo**	**residuo di profilo**
0,20 → 0,42	0,0100	0,0087	+0,0013
0,42 → 0,64	0,0100	0,0148	**−0,0048**
0,64 → 0,86	0,0200	0,0210	**−0,0010**
0,86 → 1,07	0,0200	0,0258	**−0,0058**
1,07 → 1,29	0,0400	0,0331	+0,0069
1,29 → 1,40	0,0200	0,0188	+0,0012

Tre intervalli su sei violano il limite fisico, e sono proprio quelli usati

Nel tratto $C_L = 0{,}42 \div 1{,}07$ il coefficiente di resistenza tabulato cresce di 0,050, mentre la sola resistenza indotta di un'ala di allungamento 5 dovrebbe crescere di 0,0617: un deficit del 19 %, che nessuna resistenza di profilo può colmare perché dovrebbe *diminuire*. Per rendere coerente quel tratto servirebbe $AR\,e \geq 6{,}17$, contro l'$AR = 5$ assegnato e un e che non può superare l'unità.
E i tre intervalli incriminati sono esattamente quelli su cui poggiano tutte e quattro le risposte: la crociera a $C_L = 0{,}64$, la virata a $C_L = 0{,}96$, la salita a $C_L = 1{,}07$.

Lo stesso risultato per una seconda via, più rapida. Se si legge la polare come parabolica, all'assetto di $E_{\max}$ vale $C_D = 2C_{D_0}$; poiché lì $C_D = 0{,}040$, sarebbe $C_{D_0} = 0{,}020$ — che coincide esattamente col minimo tabulato, segno che i dati *sono* stati costruiti su una parabola. Ma allora

$$k = \frac{C_{D_0}}{(C_L^*)^2} = \frac{0{,}020}{0{,}64^2} = 0{,}048\,83 \qquad \Longrightarrow \qquad e = \frac{1}{\pi\, AR\, k} = 1{,}304.$$

La trappola d'esame

Un fattore di Oswald di 1,30 non esiste: significherebbe un'efficienza indotta del 130 % di quella ellittica, cioè meno resistenza di quella che la teoria dell'ala finita impone come minimo assoluto. Il tetto vale

$$E_{\max} \leq \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi\, AR}{C_{D_0}}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi \cdot 5}{0{,}020}} = 14{,}01,$$

e con un e realistico di 0,85 si scende a 12,92. La traccia ne fa leggere 16: il 14 % in più del massimo teorico.

La polare assegnata non appartiene a un velivolo di allungamento 5. Richiederebbe $AR\,e \geq 6{,}17$, ovvero $e = 1{,}30$. L'efficienza massima fisicamente possibile con quel C_{D_0} e quell'allungamento è 14,0, non 16.

Passo 4 — Crociera: velocità, spazio e potenza necessaria

Modello. Per un velivolo a elica la massima autonomia chilometrica cade a $E_{\max}$ (paragrafo teorico). Dall'equilibrio $L = W$:

$$V_c = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 27\,468}{0{,}9095 \cdot 24{,}2 \cdot 0{,}64}} = 62{,}450 \text{ m/s} = 224{,}8 \text{ km/h},$$

con $M = 0{,}19$: regime ampiamente incomprimibile.

$$s = V_c\, t = 62{,}45 \cdot 2520 = 157\,373 \text{ m} = 157{,}4 \text{ km}.$$

$$D = \frac{W}{E_{\max}} = \frac{27\,468}{16} = 1716{,}8 \text{ N}, \qquad \Pi_n = D\, V_c = 107{,}21 \text{ kW}.$$

Controllo indipendente: $\frac{1}{2}\rho S V_c^3 C_D = 107{,}21$ kW. Coincidono.

$V_c = 62{,}45$ m/s, $s = 157{,}4$ km, $\Pi_n = 107{,}2$ kW (all'albero: $\Pi_n/\eta_p = 130{,}7$ kW, cioè il 34 % dei 390 kW installati).

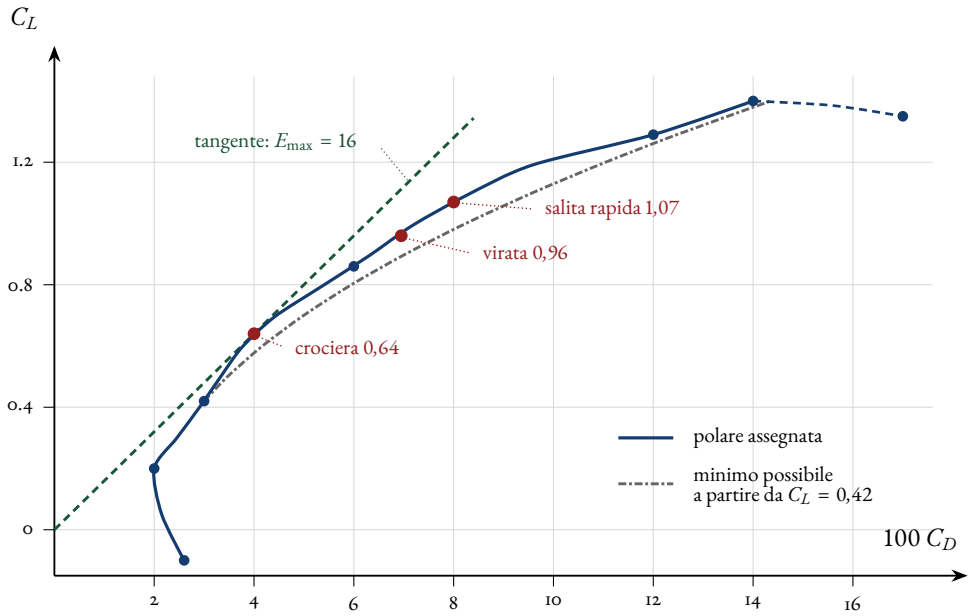


Figura 57.1. La polare assegnata (punti e curva continua) confrontata con il minimo fisicamente possibile. La curva a tratto e punto parte dal nodo tabulato $C_L = 0{,}42$ e da lì cresce con la sola resistenza indotta di un'ala di allungamento 5 a distribuzione ellittica, $C_D = 0{,}030 + (C_L^2 - 0{,}42^2)/(\pi \cdot 5)$: è il meno che si possa pagare, e la polare vera dovrebbe starle a *destra*. Le sta invece a sinistra per tutto il campo utile, e il divario non viene mai recuperato. I tre assetti su cui poggiano le quattro risposte cadono tutti in quella zona.

Trascurare il consumo: l'originale ha ragione, e si può dimostrare

L'originale dichiara di trascurare la diminuzione di peso perché la traccia non fornisce il consumo specifico e il volo dura solo quarantadue minuti. La stima si fa comunque, per intervallo plausibile. Con 130,7 kW all'albero e $c_s = 0{,}25 \div 0{,}32$ kg/(kW h) si bruciano 23–29 kg, cioè lo $0{,}8 \div 1{,}1$ % del peso; poiché $V \propto \sqrt{W}$, la velocità a fine tratta scende di mezzo punto percentuale scarso. L'approssimazione è giustificata — ed è bene saperlo, non solo affermarlo.

Il prezzo della polare non fisica

La velocità di crociera non dipende dall'efficienza, ma la potenza sì: $\Pi_n = WV/E_{\max}$. Rifacendo il conto con una polare parabolica *coerente* ($C_{D_0} = 0{,}020$, $AR = 5$, $e = 1$, dunque $E_{\max} = 14{,}01$ a $C_L = 0{,}561$):

	polare della traccia	polare coerente	scarto
C_L di crociera	0,640	0,561	
V_c [m/s]	62,45	66,73	+6,9 %
$E_{\max}$	16,00	14,01	−12,4 %
Π_n [kW]	107,2	130,8	+22,0 %

La prima risposta della prova è dunque ottimistica di oltre un quinto. Il candidato non poteva accorgersene senza fare il controllo del passo 3 — ed è precisamente per questo che quel controllo va fatto sempre, prima di usare una polare assegnata.

Passo 5 — Virata corretta: assetto e raggio

$$\cos\phi = \frac{1}{n} = 0{,}6667 \quad\Longrightarrow\quad \phi = 48{,}190^\circ = 48^\circ 11' 23'', \qquad \tan\phi = \sqrt{n^2 - 1} = 1{,}1180.$$

A velocità invariata la portanza deve crescere di n volte, dunque

$$C_L^{(v)} = n\,C_L = 1{,}5 \cdot 0{,}64 = 0{,}96.$$

Il coefficiente di resistenza si legge sulla polare fra i nodi 0,86 e 1,07. Interpolando linearmente, come fa l'originale:

$$C_D^{(v)} = 0{,}060 + (0{,}080 - 0{,}060)\,\frac{0{,}96 - 0{,}86}{1{,}07 - 0{,}86} = 0{,}069\,52.$$

Sulla curva liscia si ottiene invece 0,068 73: l'interpolazione lineare sovrastima dell'1,16 %, come deve, perché la corda sta sopra la curva convessa.

$$r = \frac{V_c^2}{g\sqrt{n^2 - 1}} = \frac{62{,}45^2}{9{,}80665 \cdot 1{,}1180} = 355{,}7\ \text{m}.$$

> Assetto di virata $C_L = 0{,}96$, $C_D = 0{,}0695$ ($E_v = 13{,}81$); rollio $\phi = 48°11'23''$; raggio $r = 355{,}7$ m, percorso in 35,8 s a 10,1° al secondo.

Passo 6 — Il supero di potenza al motore

Modello. A velocità invariata il rapporto delle potenze è il rapporto dei coefficienti di resistenza.

$$D_v = \tfrac{1}{2}\rho\,S\,V_c^2\,C_D^{(v)} = 2983{,}9\ \text{N}, \qquad \Pi_n^{(v)} = D_v\,V_c = 186{,}34\ \text{kW},$$

con il controllo indipendente $n\,W\,V_c/E_v = 186{,}34$ kW. Il supero è richiesto *al motore*, dunque all'albero:

$$\Delta\Pi_m = \frac{\Pi_n^{(v)} - \Pi_n}{\eta_p} = \frac{186{,}34 - 107{,}21}{0{,}82} = 96{,}50\ \text{kW}.$$

> $\Delta\Pi_m = 96{,}5$ kW (l'originale ottiene 96,46). La potenza all'albero in virata sale a 227,2 kW su 390 disponibili: la virata è ampiamente sostenibile.

Il rapporto delle potenze, e il confronto con la parabolica

Il rapporto vale $\Pi_n^{(v)}/\Pi_n = C_D^{(v)}/C_D = 1{,}738$. Se la polare fosse parabolica e il volo di partenza a $E_{\max}$ — cioè $\zeta = 1$ nella notazione introdotta nella prova 1987-88 — il rapporto sarebbe $(1 + n^2)/2 = 1{,}625$. La polare assegnata è dunque più ripida della parabolica in quel tratto, e il supero risulta il 7 % più alto. È l'unico punto della prova in cui la polare non fisica lavora *contro* il velivolo anziché a suo favore.
Vale anche la pena verificare i due limiti del fattore di carico alla velocità di crociera: da portanza $n \le C_{L_{\max}}/C_L = 1{,}40/0{,}64 = 2{,}19$; da potenza, $n \le 2{,}01$. Con $n = 1{,}5$ si è lontani da entrambi.

Passo 7 — L'assetto di salita rapida

Modello. Con $\Pi_d = \eta_p\,\Pi_m = 0{,}82 \cdot 390 = 319{,}8$ kW costante, la velocità ascensionale $\mathrm{RC} = (\Pi_d - \Pi_n)/W$ è massima dove Π_n è minima, cioè al massimo di $C_L^{3/2}/C_D$.

C_L	0,64	0,86	1,07	1,29
C_D	0,040	0,060	0,080	0,120
$C_L^{3/2}/C_D$	12,80	13,29	**13,84**	12,21

Sulla curva liscia il massimo vale 13,87 a $C_L = 1{,}040$: di nuovo l'interpolante lineare colloca il massimo su un nodo, e di nuovo la differenza è trascurabile (due parti su mille). L'originale adotta $C_L = 1{,}07$, $C_D = 0{,}080$.

Assetto di salita rapida: $C_L = 1{,}07$, $C_D = 0{,}080$, $C_L^{3/2}/C_D = 13{,}84$.

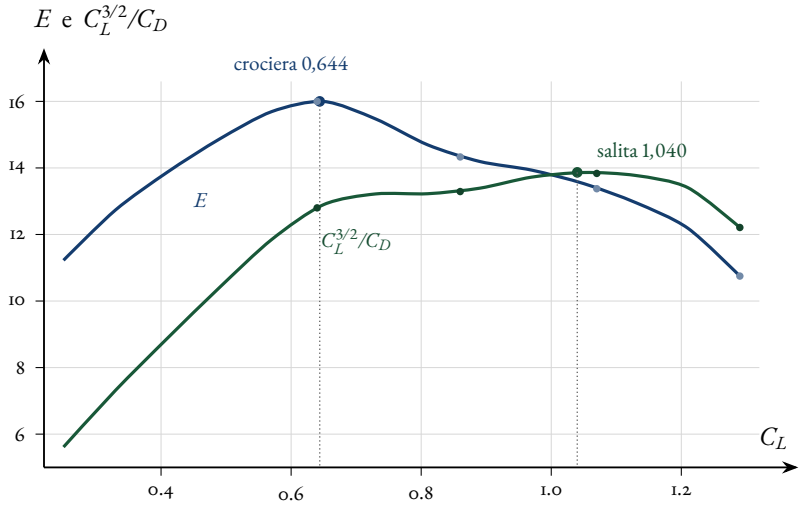


Figura 57.2. I due indici di prestazione ricavati dalla polare assegnata. L'efficienza è massima a $C_L = 0{,}644$ (crociera di un velivolo a elica); l'indice di quota $C_L^{3/2}/C_D$, che governa la salita a potenza disponibile costante, è massimo a $C_L = 1{,}040$. I punti piccoli sono i nodi tabulati: entrambi i massimi cadono così vicino a un nodo che la tabulazione dell'originale li individua correttamente.

Passo 8 — La pendenza della traiettoria in salita rapida

Modello. Le tre relazioni della salita sono accoppiate e si iterano a partire da $\cos\gamma \approx 1$.

Prima passata.

$$V = \sqrt{\frac{2W}{\rho S\, C_L}} = 48{,}298\ \text{m/s}, \qquad \Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho S V^3 C_D = 99{,}19\ \text{kW},$$

$$\text{RC} = \frac{\Pi_d - \Pi_n}{W} = \frac{(319{,}8 - 99{,}2)\times 10^3}{27\,468} = 8{,}032\ \text{m/s}, \qquad \gamma = \arcsin\frac{\text{RC}}{V} = 9{,}572^\circ.$$

Seconda passata, con $\cos\gamma = \cos 9{,}572^\circ$:

$$V = 47{,}960\ \text{m/s}, \quad \Pi_n = 97{,}12\ \text{kW}, \quad \text{RC} = 8{,}107\ \text{m/s}, \quad \gamma = 9{,}731^\circ.$$

Proseguendo, il procedimento converge a $\gamma = 9{,}737^\circ = 9^\circ 44' 13''$, con $V = 47{,}949$ m/s, $\Pi_n = 97{,}05$ kW e RC $= 8{,}109$ m/s.

$\gamma = 9{,}74^\circ = 9^\circ 44' 13''$, con RC $= 8{,}11$ m/s a $V = 47{,}95$ m/s. L'originale, fermandosi alla seconda passata, ottiene $9^\circ 42' 55''$: lo 0,22 % in meno. Una sola iterazione basta.

Perché una sola iterazione basta

L'iterazione converge in fretta perché $\cos\gamma$ entra sotto radice e γ è piccolo: passando da $\gamma = 0$ a $9{,}57^\circ$ la velocità cambia dello 0,7 %, e la correzione successiva è dieci volte minore. Il criterio generale è quello: se la grandezza da correggere compare sotto radice e la correzione è dell'ordine dell'uno per cento, la seconda

passata è già l'ultima. L'originale lo intuisce e lo fa.

Passo 9 — Due controlli che l'originale non fa

Il margine dallo stallo in salita. Dal $C_{L_{\max}} = 1{,}40$ tabulato, $V_S = \sqrt{2W/(\rho S C_{L_{\max}})} = 42{,}22$ m/s. La salita rapida avviene a 47,95 m/s, cioè a 1,136 V_S.

La trappola d'esame

Un margine del 14 % sullo stallo è scarso per una salita prolungata: la prassi operativa e le norme chiedono almeno 1,2 ÷ 1,3 V_S. Non è un errore dell'originale, che applica correttamente il criterio del massimo indice di quota; è un'altra conseguenza della polare non fisica, che spostando l'ottimo verso C_L elevati lo avvicina allo stallo. Con la polare parabolica coerente l'assetto di potenza minima cadrebbe a $C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k} = 0{,}971$, cioè a $V = 50{,}7$ m/s $= 1{,}20\ V_S$: margine normale.

L'ipotesi sulla potenza disponibile. L'originale dichiara di assumere Π_d costante al variare della velocità, osservando esplicitamente che «in realtà la curva della potenza avrebbe un andamento crescente-decrescente». È la questione che nella prova 1986-87 si è rivelata decisiva: $\Pi_d = \eta_p(V)\,\Pi_m$, e il rendimento dell'elica cresce con la velocità.

La direzione dell'errore è nota anche senza i dati

Se η_p cresce con V, il massimo di RC $= (\eta_p(V)\,\Pi_m - \Pi_n)/W$ si sposta verso velocità *maggiori*, cioè verso C_L minori di 1,07. L'assetto vero di salita rapida sta dunque a sinistra di quello calcolato — il che allevierebbe anche il problema del margine di stallo appena visto. La traccia fornisce un solo valore di η_p e l'ipotesi è obbligata; ma sapere da che parte si sbaglia vale quanto conoscere l'errore.

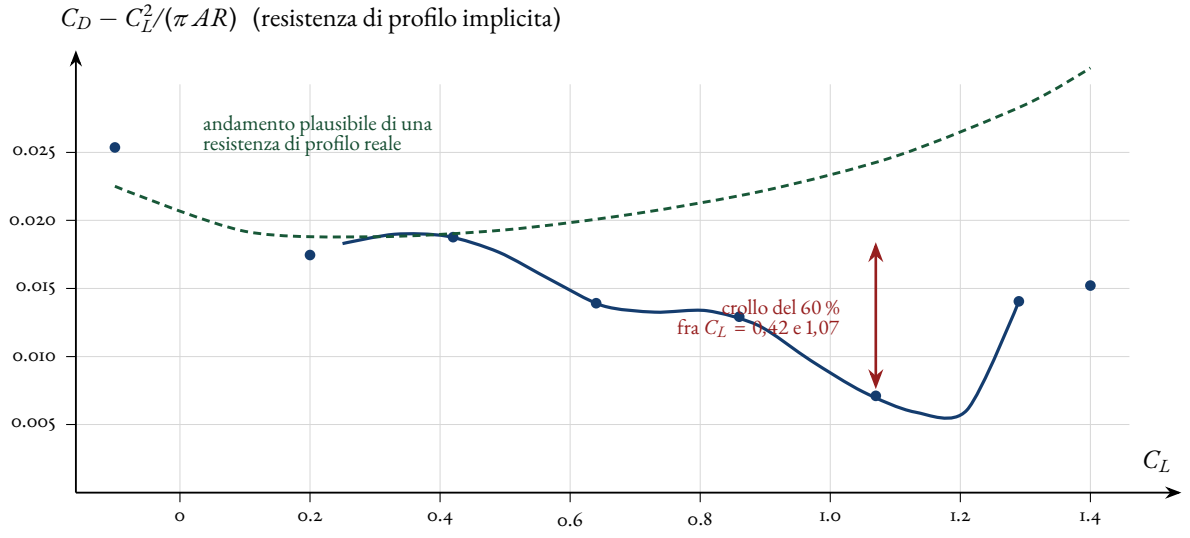


Figura 57.3. La resistenza di profilo implicita nella polare assegnata, ottenuta sottraendo la resistenza indotta minima $C_L^2/(\pi AR)$. Dovrebbe essere una sacca poco profonda e crescente ai due lati, come la curva tratteggiata; invece crolla del sessanta per cento fra $C_L = 0{,}42$ e $C_L = 1{,}07$ e poi risale di colpo. Nessuna ala si comporta così: i dati non descrivono un velivolo di allungamento 5.

Passo 10 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, n, AR, η_p numeri puri; $[\tfrac{1}{2}\rho S V^3 C_D]$ = W; $[V^2/g]$ = m; $[(\Pi_d - \Pi_n)/W]$ = m/s. Corretto.
- **La potenza di crociera per due vie.** $WV_c/E_{\max}$ = 107,21 kW e $\tfrac{1}{2}\rho S V_c^3 C_D$ = 107,21 kW.
- **La potenza in virata per due vie.** $\tfrac{1}{2}\rho S V_c^2 C_D^{(v)} \cdot V_c$ = 186,34 kW e $n\,W\,V_c/E_v$ = 186,34 kW.
- **L'assetto di virata.** $C_L^{(v)}/C_L$ = 1,5000, che deve valere esattamente n; e il calcolo diretto $2nW/(\rho V_c^2 S)$ = 0,9600.
- **Il raggio di virata.** Forma algebrica $V^2/(g\sqrt{n^2-1})$ = 355,70 m; forma trigonometrica con ϕ arrotondato e g = 9,81, 355,57 m. Lo scarto di 0,13 m è tutto nell'arrotondamento dell'angolo, come già osservato nella prova 1987-88.
- **L'efficienza massima per due vie.** Massimo sui nodi tabulati, 16,00 a C_L = 0,64; massimo sulla spline monotona, 16,001 a C_L = 0,644. La tangenza cade sul nodo, e la lettura grafica dell'originale è corretta.
- **La convergenza della salita.** Quattro iterazioni danno γ = 9,5720 → 9,7314 → 9,7368 → 9,7370°: il procedimento converge geometricamente, con ragione circa 1/30.
- **Il controllo di consistenza della polare.** Tre intervalli su sei violano la disuguaglianza

$$\Delta C_D \geq \frac{\Delta(C_L^2)}{\pi AR}.$$

  Il deficit è del 19 % fra C_L = 0,42 e 1,07. Per due vie indipendenti — bilancio degli incrementi e lettura parabolica — si ottiene $ARe \geq 6{,}17$ ed e = 1,30: entrambi incompatibili con i dati.
- **Ordini di grandezza.** Il peso è 2,80 t, con carico alare di 116 kgf/m^2 e potenza specifica di 139 kW/t. In crociera, a 225 km/h, usa il 34 % della potenza. Si hanno inoltre $\mathrm{RC}_{\max}$ = 8,1 m/s (circa 1600 piedi al minuto) e raggio di virata di 356 m. Tutti coerenti con un monomotore ad alte prestazioni o con un addestratore, tranne l'efficienza: per quella classe sarebbe 11 ÷ 13, non 16.
- **Limiti del modello.** M = 0,19: incomprimibilità verificata con larghezza. Π_d costante con V: ipotesi obbligata e dichiarata, con errore di direzione nota. Polare assegnata: *non* coerente con l'allungamento, come al passo 3.

57.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	1991	Note
$S = b^2/AR$	24,2 m^2	24,2	
ρ a 3000 m	0,909122	0,9095	+0,04 %
$E_{\max}$ (nodi)	16,00	16	a $C_L = 0{,}64$
$E_{\max}$ (curva liscia)	16,001	—	a $C_L = 0{,}644$
$E_{\max}$ **fisicamente possibile**	14,01	**non valutata**	$e \leq 1, AR = 5$
e **implicito nella polare**	1,304	**non valutato**	**impossibile**
ARe **richiesto**	$\geq 6{,}17$	**non valutato**	contro $AR = 5$
V_c	62,450 m/s	62,45	$M = 0{,}19$
s in 42 min	157,37 km	157,4	
D	1716,8 N	1717	$= W/E_{\max}$
Π_n	107,21 kW	107,2	all'albero 130,7
con polare coerente	130,8 kW	—	+22 %
ϕ	48°11′23″	idem	$\arccos(1/n)$
$C_L^{(v)}$	0,9600	0,96	$= n\,C_L$
$C_D^{(v)}$ lineare	0,069 52	0,069 52	
$C_D^{(v)}$ curva liscia	0,068 73	—	lineare +1,16 %
r	355,70 m	355,6	$\omega = 10{,}1°/\text{s}$
$\Pi_n^{(v)}$	186,34 kW	186,3	
$\Delta\Pi_m$	96,50 kW	96,46	$/\eta_p$
$C_L^{3/2}/C_D$ max (nodi)	13,835	13,84	a $C_L = 1{,}07$
$C_L^{3/2}/C_D$ max (curva)	13,867	—	a $C_L = 1{,}040$
Π_d	319,8 kW	319,8	$= \eta_p \Pi_m$
V di salita	47,949 m/s	48	
$\text{RC}_{\max}$	8,109 m/s	8,1	
γ (convergenza)	9°44′13″	9°42′55″	−0,22 %
margine dallo stallo	1,136 V_S	**non valutato**	scarso

Conviene cominciare da ciò che lo svolgimento d'epoca fa bene, perché è molto. Sceglie il criterio giusto per la crociera di un velivolo a elica — l'efficienza massima, non l'indice di quota — che è la distinzione elica/getto su cui questa raccolta è tornata più volte. Ricava l'assetto di virata come $n\,C_L$ senza passare per formule inutili. Riconosce che il supero di potenza richiesto è quello *all'albero* e divide per il rendimento dell'elica, dichiarando onestamente di estendere a questa domanda il valore assegnato per l'ultima. Imposta la salita come problema accoppiato e la itera, con un criterio di arresto ragionevole. Dichiara di trascurare il consumo e spiega perché. Dichiara di assumere la potenza disponibile costante e osserva, di propria iniziativa, che in realtà non lo è. Sono tutte scelte di un candidato che capisce quello che sta facendo, e i suoi numeri si riproducono tutti entro il due per mille.

Il rilievo principale, però, non riguarda lo svolgimento: riguarda i dati, e nessun candidato del 1991 avrebbe potuto porvi rimedio. Ma avrebbe potuto — e dovuto — accorgersene.

La polare assegnata non appartiene a un'ala di allungamento cinque. Fra $C_L = 0{,}42$ e $C_L = 1{,}07$ il coefficiente di resistenza cresce di 0,050; la sola resistenza indotta, con distribuzione ellittica e dunque nel caso più favorevole possibile, dovrebbe crescere di 0,0617. La tabella dichiara il 19 % di resistenza in meno del minimo fisicamente concepibile, e per colmare il divario la resistenza di profilo dovrebbe *diminuire* del sessanta per cento all'aumentare dell'incidenza, per poi risalire di colpo. Letta come parabolica — e lo è, perché il $C_{D_0} = 0{,}020$ dedotto da $C_D = 2C_{D_0}$ a $E_{\max}$ coincide esattamente col minimo tabulato — quella polare implica un fattore di Oswald di 1,30. Il tetto teorico per $AR = 5$ e $C_{D_0} = 0{,}020$ è $E_{\max} = 14{,}0$; la traccia ne fa leggere 16.

Le conseguenze non sono accademiche. La velocità di crociera non dipende dall'efficienza e resta corretta, ma la potenza necessaria è $WV/E_{\max}$: con la polare coerente sarebbe 130,8 kW anziché 107,2, il 22 % in più. E l'assetto di salita rapida, spinto a $C_L = 1{,}07$ da una polare troppo piatta, cade a 1,14 volte la velocità di stallo — un margine che nessun manuale operativo accetterebbe, e che con una polare fisica salirebbe a 1,20.

Il secondo rilievo è di metodo, ed è istruttivo perché l'originale arriva alla conclusione giusta per la ragione sbagliata. Dopo aver letto $E_{\max} = 16$ conducendo la tangente sulla curva disegnata, esegue «per verifica e per maggior precisione» due interpolazioni lineari nell'intorno, ottiene 15,68 e 15,76, e ne conclude che il massimo è davvero 16. Ma su un tratto convesso la corda sta sempre sopra la curva: l'interpolazione lineare sovrastima la resistenza e quindi sottostima l'efficienza, e il massimo di un interpolante lineare cade necessariamente su un nodo. Quelle due verifiche non potevano, per costruzione, dare più di sedici — qualunque fosse la curva vera. La conclusione regge perché il punto di tangenza cade davvero quasi sul nodo (0,644 contro 0,640), ma è una fortuna, non una dimostrazione. Il formulario della raccolta, dopo la prova 1963-64, prescrive esattamente questo: *leggere la curva, non interpolare linearmente fra i punti*.

Restano due osservazioni minori. La prima: l'interpolazione lineare usata per il C_D di virata sovrastima dell'1,16 %, e con essa il supero di potenza; è l'unico punto in cui la stima è conservativa. La seconda: fermare l'iterazione della salita alla seconda passata costa lo 0,22 per cento — l'originale poteva permetterselo, e lo ha capito.

Il senso di tutto questo

Questa prova insegna una cosa che in una raccolta di temi d'esame è quasi paradossale: **prima di risolvere un problema bisogna controllare che i dati siano possibili**.

Le quattro domande si rispondono tutte correttamente, con i criteri giusti e senza errori di calcolo, e tutte e quattro le risposte sono costruite su una polare che nessun'ala di allungamento cinque potrebbe avere. Il controllo che lo rivela è di due righe e non richiede nulla che lo studente non sappia già: la resistenza indotta di un'ala finita non può scendere sotto $C_L^2/(\pi AR)$, dunque fra due assetti la resistenza totale non può crescere meno di così. Chi conosce quella disuguaglianza la applica in trenta secondi e scopre che tre intervalli su sei la violano.

C'è una seconda lezione, sull'interpolazione. Quando una curva è data per punti, il modo di leggerla fra i punti non è un dettaglio tecnico: decide che cosa si può trovare. Un interpolante lineare non troverà mai un massimo che non sia già in tabella, perché su una curva convessa la spezzata sta sempre dalla parte sbagliata. Cercare un ottimo con lo strumento che non può vederlo è un modo elegante di confermare le proprie aspettative, e l'originale vi cade in pieno — arrivando, per fortuna, al numero giusto.

E infine, per l'ennesima volta in questa raccolta: un numero plausibile non certifica il procedimento, e un procedimento corretto non certifica i dati. Un'efficienza di sedici su un monomotore di quasi tre tonnellate con allungamento cinque avrebbe dovuto insospettire — è il valore di un velivolo molto più affusolato, con un'ala molto più allungata. L'ordine di grandezza è il primo controllo, e va fatto *sui dati*, non solo sui risultati.

Per esercitarsi

1. Verificare il controllo di consistenza della polare su tutti e sei gli intervalli tabulati, e determinare quale allungamento effettivo AR *e* renderebbe compatibile l'intero tratto $C_L = 0{,}20 \div 1{,}40$. *(Risposta: l'intervallo più vincolante è* $0{,}42 \to 0{,}64$*, che da solo richiede* $AR \geq 7{,}42$*.)*

2. Ricostruire una polare parabolica coerente con i dati geometrici ($C_{D_0} = 0{,}020$, $AR = 5$, $e = 0{,}85$) e rifare tutte e quattro le risposte della prova. Di quanto cambiano velocità di crociera, potenza necessaria, supero in virata e pendenza di salita? Quale delle quattro è la più sensibile? *(Suggerimento: la velocità dipende solo da* C_L*, la potenza anche da* E*.)*

3. Rifare il calcolo del supero di potenza in virata leggendo il C_D sulla curva liscia anziché per interpolazione lineare, e verificare che la differenza va tutta nella direzione prevista dalla convessità. *(Risposta:* $C_D^{(v)} = 0{,}068\,73$, $\Delta\Pi_m = 93{,}9\,\mathrm{kW}$ *anziché* $96{,}5$*.)*

4. Determinare il fattore di carico massimo sostenibile alla velocità di crociera, considerando insieme il limite di portanza e quello di potenza, e dire quale dei due comanda. *(Risposta: da portanza* $n = 2{,}19$*, da potenza* $n = 2{,}01$*: comanda la potenza, e di poco.)*

Tema 58

Millecinquecento metri di margine, e duemilaquattrocento di energia

Esame di Stato — Sessione unica 1991–1992
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

58.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un monoreattore militare avente le seguenti caratteristiche:

peso	W	2940 daN
spinta disponibile	T	790 daN
superficie alare	S	19,3 m^2
apertura alare	b	10,5 m
coefficiente di resistenza minimo	C_{D_0}	0,018
coefficiente di portanza massimo	$C_{L_{max}}$	1,2

è in volo orizzontale, alla velocità massima, alla quota di 4000 m*, su un territorio ad altissima densità abitativa e con un pericoloso carico bellico, ad una distanza di* 60 km *dalla costa, diretto verso una unità navale. D'improvviso si verifica un blocco del motore, per cui non potendo, il pilota, azionare alcun dispositivo di emergenza, occorre raggiungere il mare ed attuare una manovra di ammaraggio.*
Il candidato determini:

- *l'assetto iniziale;*
- *l'assetto necessario per raggiungere il mare;*
- *la distanza dalla costa, al momento dell'impatto con l'acqua;*
- *il tempo impiegato a raggiungere il pelo libero dell'acqua;*
- *le velocità sulla traiettoria e discensionale, al momento dell'ammaraggio.*

Il candidato, a sua discrezione, descriva, altresì, le eventuali manovre a disposizione del pilota al fine di limitare i danni derivanti dall'impatto.

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, τ per la spinta (qui T), P per la portanza (qui L), R per la resistenza (qui D), c_p e c_r per i coefficienti aerodinamici (C_L e C_D), c_{r_0} per la resistenza minima (qui C_{D_0}), λ per l'allungamento (qui AR), β per l'angolo di planata (qui γ) e W per la velocità discensionale (qui w, per non confonderla con il peso). I dati sono espressi in decanewton: qui li riportiamo in newton.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

È la prova più drammatica della raccolta. La risposta numerica ha qui una conseguenza immediata: secondo come viene il conto, un velivolo che porta un carico bellico cade in mare oppure su una zona densamente abitata. Conviene tenerlo presente mentre si guarda al margine che ne esce.

- **(a)** l'assetto iniziale: in volo livellato alla velocità massima $T = D$ e $L = W$, dunque $E = W/T$; la polare dà un'equazione di secondo grado in C_L;
- **(b)** l'assetto per arrivare più lontano possibile in volo librato: quello di efficienza massima;
- **(c)** la distanza dalla costa: $x = \Delta z\, E_{\max}$ meno i 60 km;
- **(d)** il tempo di discesa e le velocità all'impatto;
- **(e)** a discrezione, le manovre per limitare i danni — domanda alla quale lo svolgimento d'epoca non risponde.

Dove stiamo andando

Lo svolgimento è corretto in ogni passaggio e ottiene $x = 61\,548$ m, cioè l'impatto a 1548 m al largo della costa. Il velivolo ce la fa, per un pelo.
Il punto di questa monografia è che **quel margine non è un risultato**: è la differenza fra due numeri quasi uguali, $61\,548 - 60\,000$, e il 2,6 % di errore su una qualunque delle grandezze in gioco lo cancella. Tre cose lo minacciano, e nessuna è discussa nell'originale.
La prima è il **fattore di Oswald**, che la traccia non fornisce e che il candidato *assume* pari a 0,95. Poiché $E_{\max} \propto \sqrt{e}$, un centesimo su e vale 324 m di distanza, cioè il 21 % del margine; e sotto $e = 0{,}903$ il velivolo non raggiunge affatto la costa. Con un $e = 0{,}85$, del tutto plausibile, l'impatto avverrebbe 1778 m *dentro* terra.
La seconda è il **vento**: la discesa dura quattordici minuti, e un vento contrario di appena 1,86 m/s — tre nodi e mezzo — consuma per intero i 1548 m.
La terza, la più importante, è l'**energia cinetica**. Al momento del blocco il velivolo vola a 233,9 m/s, mentre l'assetto di $E_{\max}$ a quella quota ne richiede 81,9. Quei centocinquantadue metri al secondo di troppo valgono 2447 m **di quota equivalente**, cioè il 61 % della quota geometrica disponibile. Convertendoli in quota con una richiamata, il velivolo arriva a *trentatré chilometri al largo* anziché a millecinquecento metri. L'originale li butta via senza nominarli — e con essi butta via l'unica risposta davvero rassicurante.

58.2 Apparato teorico

58.2.1 Volo livellato alla velocità massima: l'equazione in C_L

In volo rettilineo orizzontale uniforme $L = W$ e $T = D$, dunque l'efficienza è imposta dal rapporto peso-spinta:

$$E = \frac{L}{D} = \frac{W}{T}.$$

Con polare parabolica $C_D = C_{D_0} + kC_L^2$ e $E = C_L/C_D$ si ottiene

Formula chiave

$$k\,C_L^2 - \frac{C_L}{E} + C_{D_0} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad C_L = \frac{1/E \pm \sqrt{1/E^2 - 4k\,C_{D_0}}}{2k}.$$

Le due radici sono le due velocità di equilibrio

Non sono un artificio algebrico: sono le due intersezioni della retta della spinta con la curva della resistenza $D(V) = AV^2 + B/V^2$. La radice piccola di C_L è la velocità *massima*, quella grande la velocità *minima di spinta*. Quest'ultima esiste davvero soltanto se cade prima dello stallo: se il C_L richiesto supera $C_{L_{\max}}$, il velivolo non ha un limite inferiore propulsivo, ma solo aerodinamico. Scartare la radice grande «perché superiore a $C_{L_{\max}}$» è corretto, ma dirne il motivo fisico è meglio.

58.2.2 Volo librato: la distanza è geometria pura

Con $T = 0$, $L = W\cos\gamma$ e $D = W\sin\gamma$:

Formula chiave

$$\tan\gamma = \frac{1}{E}, \qquad x = \frac{\Delta z}{\tan\gamma} = \Delta z \cdot E, \qquad x_{\max} = \Delta z \cdot E_{\max} \ \text{a} \ C_L = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}},\ C_D = 2C_{D_0}.$$

La distanza non dipende da peso, superficie né densità: solo dall'aerodinamica e dalla quota. Il *tempo*, invece, dipende da tutto, perché la velocità di caduta cresce con la quota:

$$w(z) = V(z)\sin\gamma, \qquad V(z) = \sqrt{\frac{2\,W/S\cos\gamma}{\rho(z)\,C_L}} \propto \rho^{-1/2}, \qquad t = \int_0^{\Delta z} \frac{\mathrm{d}z}{w(z)}.$$

58.2.3 La planata energetica: il teorema che cambia la risposta

Il volo librato non comincia a velocità di planata: comincia alla velocità che il velivolo aveva. Introdotta la *quota di energia* $H = z + V^2/(2g)$, con spinta nulla vale un risultato notevole.

Formula chiave

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}s} = -\frac{D}{W} = -\frac{1}{E} \qquad \Longrightarrow \qquad s_{\max} = \left(H_i - \frac{V_f^2}{2g}\right) E_{\max}.$$

Dimostrazione in tre righe

Con $T = 0$: lungo la traiettoria $m\,\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = -D - W\sin\gamma$ e $\mathrm{d}z/\mathrm{d}t = V\sin\gamma$ (qui con γ misurato verso l'alto, dunque $\sin\gamma < 0$ in discesa). Allora

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} + \frac{V}{g}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = V\sin\gamma + \frac{V}{g}\left(-\frac{Dg}{W} - g\sin\gamma\right) = -\frac{D\,V}{W},$$

e dividendo per $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t = V\cos\gamma \approx V$ si ottiene $\mathrm{d}H/\mathrm{d}s = -D/W = -1/E$. **La distanza percorribile è proporzionale alla quota di *energia*, non a quella geometrica.**

La trappola d'esame

Impostare il volo librato dalla quota geometrica anziché da quella di energia è lecito solo se il velivolo sta già volando alla velocità di planata. Se ne ha di più — e un getto a velocità massima ne ha molta di più — la differenza si converte in quota richiamando, e la distanza raggiungibile cresce in proporzione. Il conto è quello già incontrato nella prova 1987-88, dove valeva 918 m; qui, come vedremo, vale quasi duemilacinquecento.

58.2.4 L'ammaraggio: che cosa conta davvero

L'energia che il velivolo deve dissipare all'impatto è $\frac{1}{2}mV^2$ nella componente orizzontale e $\frac{1}{2}mw^2$ in quella verticale. Le due si riducono con mezzi diversi:

Componente	Come si riduce	Limite
orizzontale V	volare al C_L più alto possibile	lo stallo, $C_{L_{\max}}$
verticale w	richiamata finale a $n > 1$	la quota residua

Per la richiamata finale, imponendo un'accelerazione normale costante pari a $(n-1)g$, la quota necessaria ad annullare w è

$$\Delta z_{\text{rich.}} = \frac{w^2}{2\,(n-1)\,g}.$$

58.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	29 400 N
Spinta disponibile	T	7900 N
Superficie alare	S	19,3 m^2
Apertura alare	b	10,5 m
Allungamento	AR	5,712
Resistenza minima	C_{D_0}	0,018
Portanza massima	$C_{L_{\max}}$	1,2
Carico alare	W/S	1523 N/m^2
Rapporto spinta-peso	T/W	0,2687
Quota iniziale	z	4000 m
Distanza dalla costa	d_0	60 km

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

- **Fattore di Oswald $e = 0{,}95$: assunto dal candidato**, non assegnato dalla traccia. È l'ipotesi più pesante di tutta la prova, e al passo 5 ne misureremo il peso.
- **Densità:** $\rho_0 = 1{,}2257$ kg/m^3 e $\rho(2000) = 1{,}0069$, i valori letti dall'originale; l'ISA esatta dà 1,2250 e 1,00649, uno scarto costante di cinque parti su diecimila. A 4000 m useremo $\rho = 0{,}819\,13$ kg/m^3.
- **La spinta assegnata è quella disponibile a** 4000 m, non al livello del mare: la traccia dice «spinta disponibile» e il velivolo è a quota. Ridotta al suolo con $T \propto \sigma$ darebbe 11,8 kN, valore coerente con un turbogetto da addestratore dell'epoca.
- **Aria calma.** La traccia non parla di vento e l'originale non lo nomina. Al passo 5 vedremo che è un'ipotesi tutt'altro che innocua.
- **Discesa ad assetto costante** dalla quota iniziale al livello del mare, con densità valutata alla quota media (2000 m) per il tempo. Verificheremo l'errore.
- **Il carico bellico non è sganciabile:** lo dice la traccia («non potendo azionare alcun dispositivo di emergenza»), ed è la ragione per cui il mare va raggiunto.

58.4 Svolgimento

Passo 1 — Geometria, atmosfera e costanti

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{10{,}5^2}{19{,}3} = 5{,}7124, \qquad k = \frac{1}{e\,\pi\,AR} = \frac{1}{0{,}95 \cdot \pi \cdot 5{,}7124} = 0{,}058\,655.$$

A 4000 m: $\rho = 0{,}819\,13\ \text{kg/m}^3$, $\sigma = 0{,}6687$, $a = 324{,}6\ \text{m/s}$.

> $AR = 5{,}712$, $k = 0{,}058\,66$ (con $e = 0{,}95$ *assunto*), $W/S = 1523\ \text{N/m}^2 = 155\ \text{kgf/m}^2$.

Passo 2 — L'assetto iniziale

Modello. Volo livellato alla velocità massima: $L = W$, $T = D$, dunque

$$E = \frac{W}{T} = \frac{29\,400}{7\,900} = 3{,}7215,$$

$$k\,C_L^2 - \frac{C_L}{E} + C_{D_0} = 0 \implies 0{,}058\,655\,C_L^2 - 0{,}268\,71\,C_L + 0{,}018 = 0.$$

Le due radici sono $C_L = 0{,}0680$ e $C_L = 4{,}5132$. La seconda supera $C_{L_{\max}} = 1{,}2$ e va scartata.

> Assetto iniziale: $C_L = 0{,}0680$, $C_D = C_L/E = 0{,}018\,27$. La velocità corrispondente è $V = \sqrt{2W/(\rho S C_L)} = 233{,}9\ \text{m/s} = 842\ \text{km/h}$, cioè $M = 0{,}72$.

La radice scartata non esiste, e conviene dire perché

Scritta la resistenza come $D(V) = AV^2 + B/V^2$ con $A = \frac{1}{2}\rho S C_{D_0} = 0{,}1423$ e $B = 2kW^2/(\rho S) = 6{,}414 \times 10^6$, l'equazione $D = T$ ha due radici in velocità: 233,88 e 28,71 m/s. Ma la velocità di stallo a quella quota vale

$$V_S = \sqrt{\frac{2W}{\rho S\,C_{L_{\max}}}} = 55{,}67\ \text{m/s},$$

quasi il doppio. **La radice bassa cade in un regime che il velivolo non può raggiungere**: non esiste una velocità minima «di spinta», esiste solo lo stallo. È la stessa struttura già incontrata nella prova 1986-87, dove la velocità minima estrapolata richiedeva $C_L = 2{,}9$.

Passo 3 — L'assetto per raggiungere il mare

Modello. Massima distanza in volo librato ⇒ efficienza massima.

$$C_L = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}} = \sqrt{e\,\pi\,AR\,C_{D_0}} = 0{,}5540, \qquad C_D = 2C_{D_0} = 0{,}0360, \qquad E_{\max} = 15{,}388.$$

Controllo indipendente: $1/(2\sqrt{kC_{D_0}}) = 15{,}388$. E l'angolo di planata

$$\gamma = \arctan\frac{1}{E_{\max}} = 3{,}718°.$$

> Assetto di planata: $C_L = 0{,}5540$, $C_D = 0{,}0360$, $E_{\max} = 15{,}388$, $\gamma = 3{,}718°$.

È l'arcotangente, e l'originale lo sa

$\tan\gamma = 1/E$ è esatto; $\sin\gamma = 1/E$ è l'approssimazione per angoli piccoli. L'originale usa correttamente l'arcotangente — merito da riconoscere, perché è l'errore più diffuso del volo librato. Nel testo compare una volta «$\gamma = 3{,}178°$», ma è un refuso di trascrizione: tutti i calcoli successivi usano 3,718.

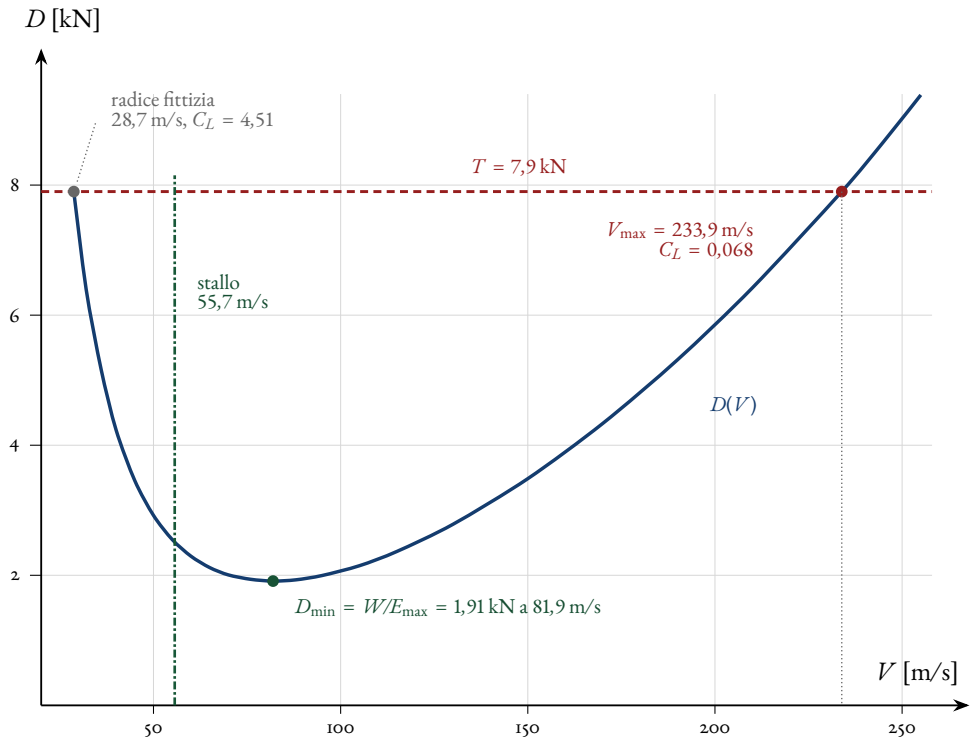


Figura 58.1. La curva della resistenza a 4000 m e la retta della spinta disponibile. Le due intersezioni sono le radici dell'equazione in C_L: quella di destra è la velocità massima, quella di sinistra cadrebbe a 28,7 m/s, cioè molto al di sotto della velocità di stallo, e non esiste. Il minimo della curva individua l'assetto di efficienza massima, quello con cui il velivolo dovrà planare.

Passo 4 — Distanza dalla costa, tempo e velocità all'impatto

$$x = \Delta z \cdot E_{\max} = 4000 \cdot 15{,}388 = 61\,552 \text{ m}, \qquad d = x - 60\,000 = 1552 \text{ m}.$$

Il tempo, con la densità alla quota media di 2000 m:

$$V = \sqrt{\frac{2\,W/S\cos\gamma}{\rho\,C_L}} = 73{,}83 \text{ m/s}, \qquad w = V\sin\gamma = 4{,}788 \text{ m/s},$$

$$t = \frac{\Delta z}{w} = \frac{4000}{4{,}788} = 835{,}5 \text{ s} = 13'\,55''.$$

Per integrazione esatta lungo la quota si ottiene 836,1 s: la regola della quota media sbaglia lo 0,07 % per difetto, con il segno previsto dalla convessità di $1/w \propto \sqrt{\rho}$.

Al livello del mare, con $\rho = 1{,}2257$ kg/m^3:

$$V = 66{,}91 \text{ m/s} = 241 \text{ km/h}, \qquad w = V\sin\gamma = 4{,}34 \text{ m/s}.$$

> Impatto a d = 1552 m dalla costa (originale 1548), dopo t = 836 s = 13′ 56″, con V = 66,9 m/s e w = 4,34 m/s.

Passo 5 — Quanto vale davvero quel margine

I conti dell'originale si riproducono tutti entro il tre per diecimila. Ma il risultato che conta — 1552 m dalla costa — è la differenza fra 61 552 e 60 000: due numeri che differiscono del due e mezzo per cento. Qualunque incertezza dello stesso ordine sul primo cancella il secondo. Vediamo quali ci sono.

(a) Il fattore di Oswald, che non è un dato. La traccia non lo fornisce; il candidato lo assume pari a 0,95. Poiché $E_{\max} = 1/(2\sqrt{kC_{D_0}})$ e $k \propto 1/e$, si ha $E_{\max} \propto \sqrt{e}$ e dunque

$$\frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}e}{e} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}e} = \frac{x}{2e} = 32\,400 \text{ m per unità di } e.$$

e	$E_{\max}$	x [m]	**distanza dalla costa**
0,80	14,12	56 484	−3516 m
0,85	14,56	58 222	−1778 m
0,90	14,98	59 910	−90 m
0,9027	**15,00**	**60 000**	**0**
0,95	15,39	61 552	+1552 m
1,00	15,79	63 151	+3151 m

La trappola d'esame

Un centesimo su e vale 324 m, cioè il 21 % del margine. Sotto $e = 0{,}903$ il velivolo **non raggiunge la costa**, e con un $e = 0{,}85$ — valore del tutto plausibile per un'ala di allungamento cinque e mezzo — l'impatto avverrebbe 1778 m dentro terra, cioè sull'area abitata. Il segno della risposta dipende da un numero che nessuno ha assegnato.

(b) Il vento, di cui nessuno parla. La discesa dura quasi quattordici minuti. Il margine di 1552 m corrisponde a una velocità media di $1552/836 = 1{,}86$ m/s: basta un vento contrario di tre nodi e mezzo per annullarlo. Con 5 m/s (dieci nodi, una brezza qualunque) l'impatto avverrebbe 2628 m dentro terra.

(c) L'energia cinetica, che l'originale getta via. Al momento del blocco il velivolo vola a 233,9 m/s. L'assetto di planata a 4000 m ne richiede

$$V = \sqrt{\frac{2\,W/S\cos\gamma}{\rho(4000)\,C_L}} = 81{,}9 \text{ m/s}.$$

L'eccesso è di 152 m/s, e in quota equivalente vale

$$\Delta z = \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} = \frac{233{,}9^2 - 81{,}9^2}{2 \cdot 9{,}80665} = 2447 \text{ m},$$

cioè il 61 % **della quota geometrica disponibile**. La quota di energia iniziale è $H = 4000 + 2789 = 6789$ m.

> Per il teorema della planata energetica la distanza raggiungibile è al massimo $(4000+2447)\cdot 15{,}388 = 99{,}2$ km, contro i 61,6 calcolati dall'originale: il 61 % in più.

Passo 6 — Quanto se ne recupera davvero

Il limite ideale presuppone una richiamata senza perdite, che non esiste. Integrando il moto lungo una salita rettilinea a inclinazione costante, con la resistenza valutata istante per istante e la densità variabile, si ottiene:

γ richiamata	vertice	guadagno	resa	**distanza totale**
20°	5674 m	+1674 m	68 %	91,9 km
30°	5842 m	+1842 m	75 %	93,1 km
45°	5971 m	+1971 m	81 %	93,8 km
60°	6035 m	+2035 m	83 %	94,0 km

La distanza totale comprende il tratto orizzontale percorso durante la richiamata più la planata dal vertice. Il risultato è notevolmente *insensibile* all'inclinazione scelta: fra 20° e 60° la distanza varia del due per cento, perché ciò che conta è l'energia e non la forma della traiettoria.

> Con una richiamata il velivolo raggiunge il mare a circa 33 km dalla costa, contro i 1,5 km dell'originale. Anche recuperando solo metà dell'eccesso il margine sarebbe di 20 km.

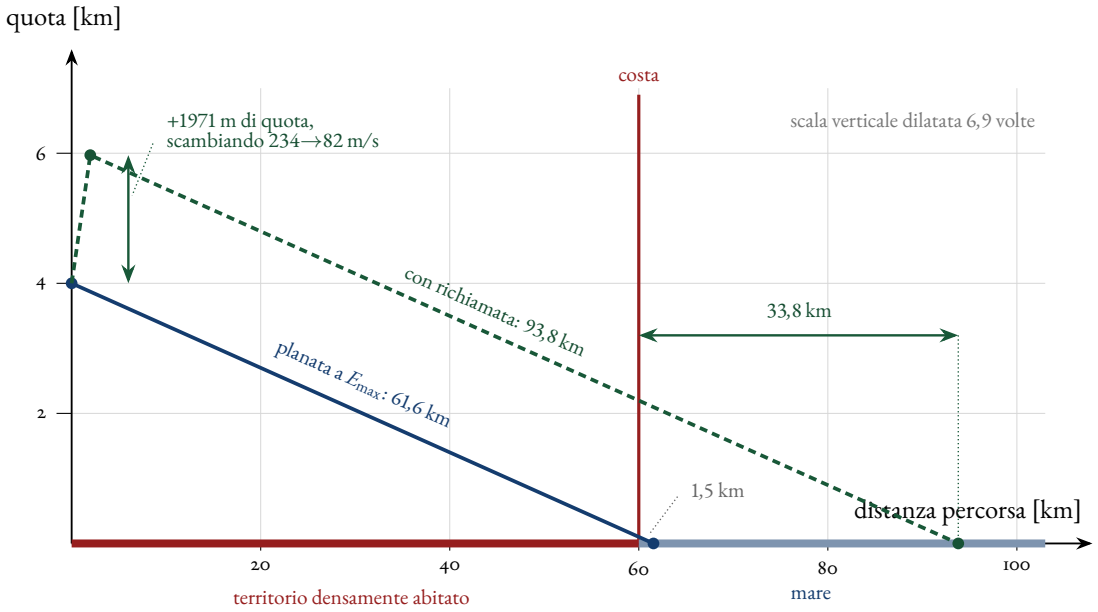


Figura 58.2. Il profilo della discesa. In tratto pieno la planata come la calcola l'originale, dalla quota geometrica di 4000 m: il velivolo tocca l'acqua un chilometro e mezzo oltre la costa. In tratteggio la traiettoria che si ottiene convertendo prima in quota l'eccesso di velocità: la stessa aerodinamica, trentadue chilometri più al largo. Scala verticale dilatata 6,9 volte: l'angolo di planata reale è di soli 3,7°.

Passo 7 — Le manovre per limitare i danni dell'impatto

È l'ultima richiesta della traccia, lasciata alla discrezione del candidato, e lo svolgimento d'epoca non vi risponde. Vale la pena svilupparla, perché è l'unica parte della prova in cui l'aerodinamica serve a una decisione e non a un numero.

Primo: convertire la velocità in quota. È la manovra di cui abbiamo appena misurato l'effetto, e va fatta *subito*, finché l'energia c'è. Trasforma un margine di un chilometro e mezzo — che un alito di vento cancella — in un margine di trenta chilometri. Non serve precisione: qualunque richiamata fra 20° e 60° recupera fra i due terzi e i quattro quinti dell'energia disponibile.

Secondo: una volta acquisito il margine, rallentare. L'assetto di $E_{\max}$ serve ad arrivare, non ad ammarare. Superata la costa con margine, conviene passare all'assetto di minima caduta:

$$C_L = \sqrt{\frac{3C_{D_0}}{k}} = 0{,}9595, \qquad C_D = 4C_{D_0} = 0{,}072, \qquad E = 13{,}33,$$

che al livello del mare dà $V = 50{,}8$ m/s e $w = 3{,}80$ m/s, contro 66,9 e 4,34.

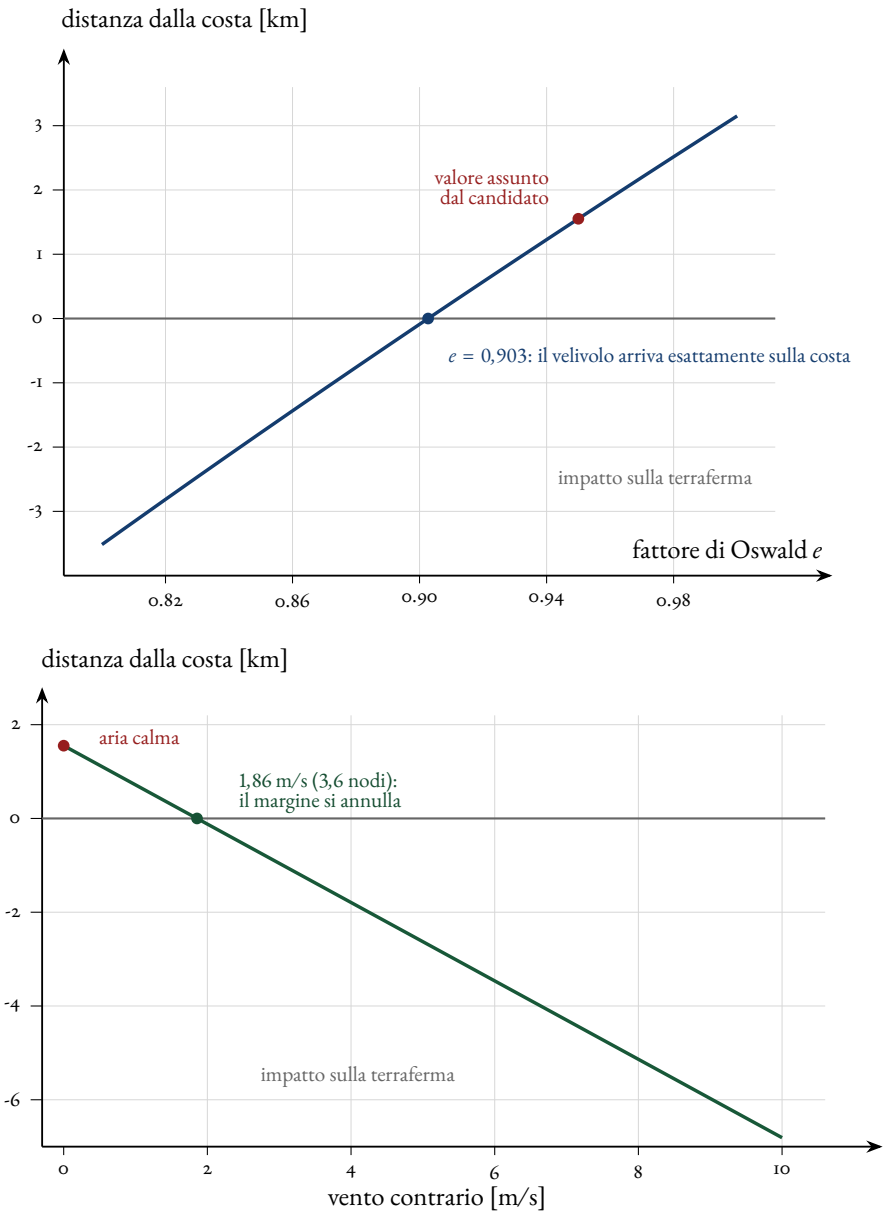


Figura 58.3. La fragilità del risultato. In alto: la distanza dalla costa in funzione del fattore di Oswald, che la traccia non assegna e che il candidato assume pari a 0,95; sotto $e = 0{,}903$ il velivolo cade sull'area abitata. In basso: la stessa distanza in funzione del vento contrario; poiché la discesa dura quattordici minuti, bastano tre nodi e mezzo per annullare il margine. Il risultato dell'originale è corretto nel suo modello e privo di significato fuori di esso.

La trappola d'esame

L'assetto di minima caduta *non* va usato per raggiungere il mare: con $E = 13{,}33$ la distanza sarebbe $4000 \cdot 13{,}33 = 53{,}3$ km, e il velivolo cadrebbe sette chilometri dentro terra. È un caso da manuale in cui i due ottimi vanno usati in sequenza e non confusi: prima $E_{\max}$ per arrivare, poi minima caduta per arrivarci piano.

Terzo: toccare l'acqua alla minima velocità controllabile. L'energia da dissipare va con il quadrato della velocità. Con $C_{L_{\max}} = 1{,}2$ la velocità di stallo al livello del mare vale $V_S = 45{,}5$ m/s:

Velocità d'impatto	m/s	**energia relativa**
assetto di $E_{\max}$	66,9	100 %
1,2 V_S	54,6	67 %
1,1 V_S	50,1	56 %
V_S (limite teorico)	45,5	46 %

Quarto: la richiamata finale. Resta la componente verticale, $w = 4{,}34$ m/s. Annullarla richiede $\Delta z_{\text{rich.}} = w^2/(2(n-1)g)$:

n	quota necessaria	durata
1,3	3,20 m	1,47 s
1,5	1,92 m	0,88 s
2,0	0,96 m	0,44 s

Due metri d'acqua sotto il velivolo bastano per azzerare la velocità di caduta: è la manovra più efficace in assoluto, e costa quasi nulla in termini di energia.

Perché il carico bellico non si sgancia

La traccia specifica che il pilota «non può azionare alcun dispositivo di emergenza»: è esattamente la ragione per cui il mare va raggiunto a tutti i costi, e il motivo per cui la domanda sulle manovre non ammette la risposta ovvia (alleggerire il velivolo). Vale però la pena osservare che se il carico fosse sganciabile il problema si semplificherebbe: $E_{\max}$ non dipende dal peso, dunque la distanza di planata resterebbe la stessa, ma la velocità e l'energia d'impatto scenderebbero come $\sqrt{W}$.

Passo 8 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** C_L, C_D, E, AR, e, n numeri puri; $[\Delta z\, E]$ = m; $[\Delta z/w]$ = s; $[V^2/(2g)]$ = m. Corretto.
- **L'assetto iniziale per due vie.** Radici dell'equazione in C_L: 0,067 997 e 4,5132; radici in velocità dell'equazione $AV^2 + B/V^2 = T$: 233,88 e 28,71 m/s, che corrispondono a $C_L = 0{,}0680$ e $C_L = 4{,}513$. Coincidono.
- $E_{\max}$ **per due vie.** C_L/C_D all'assetto ottimo, 15,3880; forma chiusa $1/(2\sqrt{kC_{D_0}})$, 15,3880. E il minimo della curva $D(V)$ vale $2\sqrt{AB} = 1910{,}6$ N $= W/E_{\max}$.
- **Il tetto teorico dell'efficienza.** Con $e \le 1$, $E_{\max} \le \tfrac{1}{2}\sqrt{\pi AR/C_{D_0}} = 15{,}79$. Il valore adottato, 15,39, lo rispetta: la polare è fisicamente possibile (a differenza di quella della prova 1990-91).
- **Il tempo per due vie.** Regola della quota media, 835,5 s; integrazione esatta di $\int \mathrm{d}z/w(z)$, 836,1 s. Errore 0,07 % per difetto, con il segno previsto dalla convessità.
- **Coerenza cinematica.** $x/t = 61\,552/836 = 73{,}6$ m/s, compresa fra la velocità al livello del mare (66,9) e quella a 4000 m (81,9 m/s). Corretto.

- **L'energia per due vie.** $\Delta z = (V_1^2 - V_2^2)/(2g) = 2447$ m; e la differenza delle quote di energia $H_i - H_{\text{planata}} = 6789 - 4342 = 2447$ m.
- **La richiamata.** Quattro inclinazioni fra 20° e 60° danno distanze totali fra 91,9 e 94,0 km: variazione del 2 %, cioè il risultato dipende dall'energia e non dalla traiettoria, come il teorema prevede. Tutte restano sotto il limite ideale di 99,2 km.
- **Numeri di Mach.** $M = 0{,}72$ al momento del blocco, $M = 0{,}25$ in planata a 4000 m: la polare a C_{D_0} costante è accettabile nel secondo caso e al limite nel primo.
- **Ordini di grandezza.** Peso 3,0 t, carico alare 155 kgf/m^2, $AR = 5{,}71$, spinta 7,9 kN a 4000 m che al suolo diventa 11,8 kN: sono le caratteristiche di un addestratore a getto della generazione allora in servizio. $E_{\max} = 15{,}4$ è alto ma possibile per quell'allungamento. Velocità massima 842 km/h: coerente.

58.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	1992	Note
$AR = b^2/S$	5,7124	5,712	
k con $e = 0{,}95$	0,058 655	0,058 66	e **assunto**
$E = W/T$	3,721 52	3,7215	volo livellato
C_L iniziale	0,067 997	0,068	radice bassa
C_L scartato	4,5132	4,512	$> C_{L_{\max}}$
C_D iniziale	0,018 271	0,018 27	
$V_{\max}$	233,9 m/s	**non calcolata**	$M = 0{,}72$
V_S a 4000 m	55,7 m/s	**non calcolata**	radice bassa irreale
C_L di planata	0,553 97	0,5539	$\sqrt{C_{D_0}/k}$
C_D di planata	0,0360	0,036	$= 2C_{D_0}$
$E_{\max}$	15,3880	15,387	tetto teorico 15,79
γ	3,7182°	3,718	arcotangente
x	61 552 m	61 548	$= \Delta z\, E_{\max}$
distanza dalla costa	1552 m	1548	2,6 **% di** x
V a 2000 m	73,83 m/s	73,83	
w a 2000 m	4,788 m/s	4,788	
t (quota media)	835,5 s	835	
t (esatto)	836,1 s	—	regola −0,07 %
V all'ammaraggio	66,91 m/s	66,94	
w all'ammaraggio	4,339 m/s	4,34	
e **critico**	0,9027	**non valutato**	sotto: cade a terra
$\mathrm{d}d/\mathrm{d}e$	32 400 m	—	0,01 → 324 m
vento che annulla il margine	1,86 m/s	**non valutato**	3,6 nodi
Δz **da energia cinetica**	2447 m	**non valutato**	61 % della quota
x **con richiamata**	93,8 km	—	33,8 km al largo

Lo svolgimento d'epoca è breve, ordinato e corretto. Imposta il volo livellato riconoscendo che alla velocità massima l'efficienza è fissata dal rapporto peso-spinta — un passaggio elegante, che evita di dover calcolare la velocità. Ricava l'equazione di secondo grado in C_L, trova entrambe le radici e scarta quella che supera il $C_{L_{\max}}$ assegnato. Sceglie correttamente l'assetto di efficienza massima per la planata, e usa l'arcotangente e non l'arcoseno per l'angolo di discesa. Valuta la velocità di caduta alla quota media e quella d'impatto alla quota zero, distinguendo i due casi. Dichiara il fattore di Oswald che assume. Tutti i suoi numeri si riproducono entro il tre per diecimila.

E tuttavia la risposta che consegna — il velivolo tocca l'acqua millecinquecento metri oltre la costa — non significa quello che sembra significare.

Il motivo è strutturale, e vale la pena isolarlo: **il risultato richiesto è la differenza fra due numeri quasi uguali**. La distanza di planata vale 61,6 km, la costa è a 60, e il margine è il due e mezzo per cento del primo. In una situazione così, la precisione della risposta non è quella dei dati ma quella dei dati divisa per il margine relativo: un errore dell'uno per cento su $E_{\max}$ diventa un errore del quaranta per cento sulla distanza dalla costa. È la cancellazione catastrofica che i numerici conoscono bene, e che in aerotecnica si incontra ogni volta che si chiede «ce la fa?» invece di «quanto vale?».

Da qui discendono i tre rilievi.

Il primo è il **fattore di Oswald**. Non è un dato: il candidato lo assume, dichiarandolo, e sceglie 0,95 — un valore alto per un'ala di allungamento cinque e mezzo, dove $0{,}80 \div 0{,}88$ sarebbe più tipico. Poiché $E_{\max} \propto \sqrt{e}$, un centesimo vale trecentoventiquattro metri, il ventuno per cento del margine; e il valore critico che separa il mare dalla terraferma è $e = 0{,}903$. Con $e = 0{,}85$ il velivolo cadrebbe milleottocento metri dentro l'area abitata. Non è un cavillo: è la risposta alla domanda della prova che si rovescia in funzione di un numero che nessuno ha assegnato. Il candidato poteva accorgersene rifacendo il conto con due valori di e — trenta secondi — e avrebbe dovuto concludere che il margine non è determinabile con i dati forniti.

Il secondo è il **vento**. La discesa dura quattordici minuti, e il margine equivale a una velocità media di un metro e ottantasei al secondo. Tre nodi e mezzo di vento contrario lo annullano; dieci nodi portano l'impatto quasi tre chilometri dentro terra. Anche questo è un controllo di trenta secondi, e anche questo manca.

Il terzo è il più importante, e riguarda la fisica e non l'incertezza. Al momento del blocco il velivolo vola a duecentotrentaquattro metri al secondo, mentre l'assetto di massima efficienza a quella quota ne richiede ottantadue. **Quei centocinquantadue metri al secondo di troppo valgono duemilaquattrocentoquarantasette metri di quota**, il sessantuno per cento della quota geometrica disponibile. Il volo librato non comincia dalla quota: comincia dall'*energia*, e il teorema $\mathrm{d}H/\mathrm{d}s = -1/E$ lo dice in una riga. Convertendo quell'energia con una richiamata — una manovra che qualunque pilota eseguirebbe per istinto — il velivolo raggiunge il mare a trentatré chilometri dalla costa anziché a millecinquecento metri, e tutte le fragilità appena elencate diventano irrilevanti: né un fattore di Oswald sbagliato né un vento di dieci nodi possono più rovesciare la risposta.

Questo cambia anche il giudizio sulla prova. Con la lettura dell'originale la missione riesce per un soffio e dipende da un parametro assunto; con il bilancio energetico riesce con ampio margine e in modo robusto. La conclusione fisica — il pilota ce la fa — è la stessa, ma il motivo è diverso, e soltanto il secondo è affidabile.

Resta l'ultima domanda, quella lasciata alla discrezione del candidato, alla quale l'originale non risponde affatto. È un peccato, perché è la più interessante: chiede di usare l'aerodinamica per decidere anziché per calcolare. Le quattro manovre che il passo 7 sviluppa — convertire subito la velocità in quota, poi passare all'assetto di minima caduta, poi toccare l'acqua alla minima velocità controllabile, infine annullare la velocità di caduta con una richiamata finale — non richiedono nulla che la prova non contenga già, e insieme riducono l'energia d'impatto a poco più di metà, azzerando la componente verticale.

Il senso di tutto questo

Questa prova insegna a diffidare dei margini piccoli fra numeri grandi. Quando la risposta è la differenza fra sessantuno chilometri e sessanta, la precisione di quella differenza non è la precisione dei dati: è molto, molto peggiore. Prima di consegnare un margine del due per cento bisogna chiedersi quanto vale il due per cento delle grandezze da cui esso discende — e qui la risposta è: tutto. Un centesimo sul fattore di Oswald, tre nodi di vento, e il segno cambia.

La seconda lezione è che **un aeroplano in volo non possiede una quota: possiede un'energia**. La quota geometrica è solo una delle due componenti, e per un getto a velocità massima è spesso la minore delle sorprese: qui la velocità valeva duemilaquattrocento metri, il sessanta per cento di quanto il velivolo aveva sull'altimetro. Impostare il volo librato dalla quota anziché dall'energia significa regalare al vento metà del problema. È la stessa lezione della prova 1987-88, dove valeva novecento metri; qui vale due

chilometri e mezzo, e vale la differenza fra un ammaraggio comodo e un margine che non regge.
E c'è una terza lezione, sul mestiere. La traccia chiede, in fondo, se un velivolo carico di esplosivo cadrà in mare o su una città. A una domanda del genere non si risponde con un numero: si risponde con un numero e con la sua incertezza, e se l'incertezza è maggiore del numero si dice che non si sa. Poi si cerca il modo di rendere la risposta robusta — e in questo caso il modo c'era, si chiamava richiamata, e stava nei dati.

Per esercitarsi

1. Ricavare il teorema della planata energetica $\mathrm{d}H/\mathrm{d}s = -1/E$ partendo dalle equazioni del moto con $T = 0$, e verificare che per V costante si riduce a $\tan\gamma = 1/E$. Applicarlo poi alla prova 1987-88 e confrontare i due recuperi. *(Risposta:* 918 m *là,* 2447 *qui; il rapporto è quello dei V^2 in eccesso.)*

2. Determinare il fattore di Oswald minimo che garantisce l'ammaraggio anche con un vento contrario di 5 m/s, nell'ipotesi dell'originale (nessun recupero di energia). *(Suggerimento: serve $x \geq 60\,000 + 5\,t$, con t che dipende a sua volta da $E_{\max}$. Risposta: nessuno. Anche con $e = 1$ si arriva a* 63,2 km *contro i* 64,3 *necessari: senza il recupero di energia l'ammaraggio non è garantito.)*

3. Rifare il calcolo dell'assetto iniziale con $e = 0{,}85$: di quanto cambiano C_L, C_D e la velocità massima? Perché la velocità massima è molto meno sensibile a e della distanza di planata? *(Suggerimento: alla velocità massima la resistenza indotta è una frazione minuscola del totale.)*

4. Calcolare la quota alla quale conviene abbandonare l'assetto di $E_{\max}$ per passare a quello di minima caduta, nell'ipotesi che, dopo la richiamata a 45° del passo 6, si voglia arrivare esattamente sulla verticale dell'unità navale posta a 85 km dal punto del blocco, con la minima velocità d'impatto possibile. *(Suggerimento: dal vertice della richiamata, a* 5971 m *di quota e* 1,97 km *dal blocco, si impone che la somma delle due distanze di planata valga* 83,0 km*; risulta circa* 4300 m*. Senza richiamata l'unità sarebbe irraggiungibile: anche a $E_{\max}$ ci si ferma a* 61,6 km*.)*

Tema 59

Da centodieci a cinquantasei metri al secondo, e nessuno dice come

Esame di Stato — Sessione unica 1992–1993
Prova di Aerotecnica e Costruzioni Aeronautiche

59.1 Il testo della prova

Testo della prova

Un aeroplano bimotore ad elica, da trasporto commerciale regionale, avente le caratteristiche qui riportate:

peso	W	161 000 N
superficie alare	S	70,00 m^2
apertura alare	b	29,00 m
allungamento alare effettivo	AR_e	0,83 AR
coefficiente di resistenza minimo	C_{D_0}	0,020
incremento di C_{D_0} per aerofreni e ipersostentatori	ΔC_{D_0}	0,045
incremento di C_L per ipersostentatori	ΔC_L	0,95
incremento di C_{D_0} all'atterraggio	ΔC_{D_0}	0,016
portanza massima con ipersostentatori	$C_{L_{\max}}$	2,3

da una quota di volo pari a 1500 m*, è costretto ad atterrare su di una pista, al livello del mare, compiendo le seguenti manovre:*

1. *virata corretta, con modifica dell'angolo di rotta pari a* 90° *con fattore di contingenza pari a* 1,2 *e con velocità indicata pari a* 370 km/h*;*
2. *discesa sino alla quota di* 250 m*, con aerofreni ed ipersostentatori alla massima estensione, con medesimo assetto della virata;*
3. *avvicinamento, con angolo di rampa pari a* 3°*, con aerofreni retratti e carrello esteso;*
4. *atterraggio.*

Il candidato determini:

- *il tempo impiegato dall'inizio della virata, sino al termine del rullaggio;*
- *lo spazio necessario all'atterraggio.*

Nota sulla trascrizione

Il testo originale usa Q per il peso, λ e λ_e per gli allungamenti geometrico ed effettivo (qui AR e AR_e), c_p e c_r per i coefficienti aerodinamici (C_L e C_D), c_{r_0} per la resistenza minima (qui C_{D_0}), $c_{p_{i\,\max}}$ per la portanza massima ipersostentata (qui $C_{L_{\max}}$), P per la portanza (qui L), ϑ per l'angolo di rollio (qui ϕ), β per l'angolo di rampa (qui γ) e W per la velocità discensionale (qui w). Il «fattore di contingenza» è il fattore di carico,

qui n.

Che cosa ci sta chiedendo davvero

È l'ultima prova della raccolta, ed è anche la più «operativa»: non chiede una prestazione limite ma la simulazione di una procedura di avvicinamento e atterraggio, scomposta in quattro manovre assegnate. Il candidato non deve ottimizzare nulla: deve sommare quattro fasi calcolando ciascuna con la configurazione che la traccia le assegna.

- **(1)** virata corretta a $n = 1{,}2$ e velocità *indicata* assegnata: occorre convertirla in velocità vera prima di usarla;
- **(2)** discesa in configurazione piena (aerofreni più ipersostentatori) «con medesimo assetto della virata»: è questa prescrizione a fissare il C_L, e con esso la velocità;
- **(3)** avvicinamento a rampa imposta di 3°;
- **(4)** atterraggio scomposto in involo, manovra e rullaggio.

Dove stiamo andando

Lo svolgimento d'epoca esegue tutte e quattro le fasi con i criteri giusti e arriva a 387 s e 657 m. Noi riotteniamo 390 s: lo scarto sul totale è sotto l'uno per cento.
Il problema di questa prova non sta dentro le fasi: sta *fra* le fasi.
Alla fine della virata il velivolo vola a 110,6 m/s. All'inizio della discesa, con lo stesso assetto ma con gli ipersostentatori estesi, l'equilibrio richiede 56,1 m/s: la velocità deve **dimezzarsi**. Se l'assetto venisse assunto alla velocità di virata la portanza sarebbe 3,9 volte il peso; e estendere i flap a 398 km/h è fuori da qualunque limitazione operativa. Quel transitorio vale 463 m di quota equivalente — il 37 % del dislivello della fase 2 — e richiede tre quarti di minuto: più della virata stessa. L'originale lo salta, e con esso il 12 % del tempo richiesto.
C'è poi un secondo salto, più sottile: la fase 2 è un volo librato, la fase 3 no. Con la configurazione di avvicinamento la planata a motore spento scenderebbe a 4,00°, mentre la traccia impone 3°: per restare su quella rampa servono 2,8 kN di spinta e 186 kW all'albero. Anche questo passa sotto silenzio.
Infine lo spazio di atterraggio, che è la seconda risposta richiesta. L'originale ottiene 657 m usando un'efficienza calcolata a $C_{L_{\max}}$ mentre il velivolo vola a 1,3 V_S, e una rampa di 5,1° laddove la traccia ne ha appena prescritti 3°. Corrette le due incoerenze, la distanza sale a 787 m; tenendo conto di una velocità di contatto realistica, a 925 m. Il 41 % in più.

59.2 Apparato teorico

59.2.1 Velocità indicata e velocità vera

L'anemometro misura la pressione dinamica $\tfrac{1}{2}\rho V^2$ ed è tarato sulla densità al livello del mare: la velocità che indica è quella che, al suolo, darebbe la stessa pressione dinamica.

Formula chiave

$$\tfrac{1}{2}\rho_0 V_i^2 = \tfrac{1}{2}\rho V^2 \qquad \Longrightarrow \qquad V = \frac{V_i}{\sqrt{\sigma}}, \qquad \sigma = \frac{\rho}{\rho_0}.$$

La trappola d'esame

Il fattore $1/\sqrt{\sigma}$ non è il rapporto di pressione $\delta = p/p_0$, che a 1500 m vale 0,8345. I due numeri non si somigliano nemmeno, e confonderli è un classico. Poiché le grandezze aerodinamiche si calcolano sempre

con la densità *locale* e la velocità *vera*, sbagliare la conversione propaga su tutto: assetto, raggio di virata, tempi.

59.2.2 Le quattro fasi, e le loro formule

Formula chiave

virata: $\cos\phi = \dfrac{1}{n}, \quad C_L = \dfrac{2\,n\,W/S}{\rho V^2}, \quad r = \dfrac{V^2}{g\sqrt{n^2-1}}, \quad t = \dfrac{\Delta\psi}{V/r};$

discesa librata: $\tan\gamma = \dfrac{1}{E}, \quad V = \sqrt{\dfrac{2\,W/S\cos\gamma}{\rho\,C_L}}, \quad w = V\sin\gamma, \quad t = \dfrac{\Delta z}{w};$

rampa imposta: $w = V\sin\gamma, \quad t = \dfrac{\Delta z}{w}, \quad x = \dfrac{\Delta z}{\tan\gamma};$

rullaggio a decelerazione costante: $x_r = \dfrac{V^2}{2a}, \quad t_r = \dfrac{V}{a}.$

Rampa *imposta* e rampa *di equilibrio* non sono la stessa cosa

Se la traccia assegna l'angolo di discesa, quello è un dato cinematico e il velivolo lo segue: ma occorre verificare se ci riesce a motore spento. La rampa di equilibrio in volo librato vale $\tan\gamma = 1/E$; se quella imposta è *più piatta*, serve spinta,

$$T = W\left(\frac{\cos\gamma}{E} - \sin\gamma\right),$$

se è più ripida servono aerofreni o si accelera. Confondere i due casi significa credere di aver calcolato una planata mentre si è descritta una discesa motorizzata.

59.2.3 Il passaggio da una configurazione all'altra

Cambiare configurazione non è istantaneo né gratuito. Estendere gli ipersostentatori aumenta C_L di ΔC_L a parità di incidenza; se la velocità non cambiasse, la portanza crescerebbe nella stessa proporzione:

Formula chiave

$$n = \frac{L_{\text{nuova}}}{W} = \frac{C_L + \Delta C_L}{C_L} = \left(\frac{V_{\text{prima}}}{V_{\text{dopo}}}\right)^2,$$

dove V_{dopo} è la velocità di equilibrio nella nuova configurazione. La configurazione può essere assunta soltanto quando la velocità è già scesa a V_{dopo}, e il rallentamento costa tempo, spazio ed energia; in termini di quota di energia $H = z + V^2/2g$, a quota costante,

$$\Delta H = \frac{V_{\text{prima}}^2 - V_{\text{dopo}}^2}{2g}.$$

Il vincolo operativo: V_{FE}

Al vincolo aerodinamico se ne aggiunge uno strutturale: gli ipersostentatori hanno una velocità massima di estensione, tipicamente fra 1,6 e 1,8 volte la velocità di stallo ipersostentata. È il motivo per cui, nella realtà, la configurazione si estende a tappe e sempre dopo aver rallentato.

59.3 Dati e ipotesi di lavoro

Grandezza	Simbolo	Valore
Peso	W	161 000 N
Superficie alare	S	70 m^2
Apertura alare	b	29 m
Allungamento	AR	12,014
Allungamento effettivo	AR_e	9,972
Carico alare	W/S	2300 N/m^2
Fattore di carico in virata	n	1,2
Velocità indicata in virata	V_i	370 km/h
Rampa di avvicinamento	γ	3°
Altezza dell'ostacolo	h_0	15 m

Dati mancanti: ipotesi di lavoro

- **Densità:** $\rho(1500) = 1{,}0586$, $\rho(875) = 1{,}126$, $\rho(132) = 1{,}21$, $\rho_0 = 1{,}2257$ kg/m^3, i valori letti dall'originale. L'ISA esatta li dà tutti inferiori di cinque parti su diecimila.
- **Ogni fase è valutata alla propria quota media**, secondo la regola già in uso nella raccolta.
- **Velocità di avvicinamento** $1{,}3\,V_S$, secondo le norme: non è nella traccia, l'originale la richiama correttamente.
- **Tempo di manovra** $t_m = 2$ s **e decelerazione in rullaggio** $a = 2$ m/s^2**: assunti dal candidato**, non assegnati. Al passo 7 ne misureremo il peso.
- **Transitori fra le fasi trascurati** dall'originale. Al passo 4 li quantificheremo.
- **Polare parabolica** $C_D = C_{D_0} + C_L^2/(\pi AR_e)$, con gli incrementi di configurazione applicati a C_{D_0} e a C_L come la traccia prescrive.

59.4 Svolgimento

Passo 1 — Geometria e costanti

$$W/S = \frac{161\,000}{70} = 2300\ \text{N/m}^2, \qquad AR = \frac{b^2}{S} = \frac{841}{70} = 12{,}014,$$

$$AR_e = 0{,}83\,AR = 9{,}972, \qquad k = \frac{1}{\pi\, AR_e} = 0{,}031\,921.$$

$W/S = 2300$ N/m^2, $AR_e = 9{,}97$, $k = 0{,}031\,92$. Il velivolo pesa 16,4 t con 235 kgf/m^2 di carico alare: un bimotore turboelica regionale da quaranta-cinquanta posti.

Passo 2 — Fase 1: la virata di novanta gradi

Modello. La velocità assegnata è *indicata*: va convertita in vera prima di qualunque uso aerodinamico.

$$V_i = 370\ \text{km/h} = 102{,}78\ \text{m/s}, \qquad \sigma(1500) = 0{,}8637, \qquad V_1 = \frac{V_i}{\sqrt{\sigma}} = 110{,}59\ \text{m/s}.$$

Quel 1,0760 non è δ

L'originale scrive «$V_1 = V_i\,(1/\sqrt{\delta})$» e poi legge sulle tabelle «$\rho = 1{,}0586$ e $\delta = 1{,}0760$», moltiplicando V_i per 1,0760. Il numero è giusto — è $1/\sqrt{\sigma}$ — ma il nome no: il rapporto di pressione a 1500 m vale $\delta = p/p_0 = 0{,}8345$. È una confusione di simboli che non propaga qui, ma che su una quota diversa o con una tabella diversa produrrebbe un errore grossolano.

Dal fattore di carico discendono rollio e assetto:

$$\cos\phi = \frac{1}{n} = 0{,}8333 \implies \phi = 33{,}557^\circ, \qquad C_L^{(v)} = \frac{2\,n\,W/S}{\rho\,V_1^2} = 0{,}4264,$$

$$C_D^{(v)} = C_{D_0} + k\,(C_L^{(v)})^2 = 0{,}025\,80, \qquad E_v = 16{,}52.$$

Raggio, velocità angolare e tempo:

$$r = \frac{V_1^2}{g\sqrt{n^2-1}} = 1880\ \text{m}, \qquad \omega = \frac{V_1}{r} = 0{,}058\,82\ \text{rad/s}, \qquad t_1 = \frac{\pi/2}{\omega} = 26{,}70\ \text{s}.$$

$V_1 = 110{,}6$ m/s, $\phi = 33{,}56^\circ$, $C_L = 0{,}426$, $r = 1880$ m, $t_1 = 26{,}7$ s. L'arco percorso al suolo vale $r\,\pi/2 = 2953$ m.

La virata è comoda

Il $C_{L_{\max}}$ in configurazione pulita si ricava per differenza: $2{,}30 - 0{,}95 = 1{,}35$. Alla velocità di virata il C_L di volo livellato vale 0,355, dunque il fattore di carico massimo consentito dalla portanza è 3,80: con $n = 1{,}2$ si è lontanissimi dal limite. È un controllo che costa una divisione e che l'originale non fa, ma qui non riserva sorprese.

Passo 3 — Fase 2: la discesa a configurazione piena

Modello. «Medesimo assetto della virata» significa stessa incidenza: il C_L di base non cambia e gli ipersostentatori aggiungono ΔC_L.

$$C_L^{(2)} = C_L^{(v)} + \Delta C_L = 0{,}426 + 0{,}95 = 1{,}376,$$

$$C_D^{(2)} = C_{D_0} + \Delta C_{D_0} + k\,(C_L^{(2)})^2 = 0{,}020 + 0{,}045 + 0{,}060\,47 = 0{,}125\,47,$$

$$E_2 = 10{,}970, \qquad \gamma_2 = \arctan\frac{1}{E_2} = 5{,}209^\circ.$$

Alla quota media di 875 m ($\rho = 1{,}126\ \text{kg/m}^3$):

$$V_2 = \sqrt{\frac{2\,W/S\cos\gamma_2}{\rho\,C_L^{(2)}}} = 54{,}37\ \text{m/s}, \qquad w_2 = V_2\sin\gamma_2 = 4{,}936\ \text{m/s},$$

$$t_2 = \frac{1500 - 250}{4{,}936} = 253{,}3\ \text{s}.$$

L'integrazione esatta lungo la quota dà 253,2 s: la regola della quota media sbaglia due parti su diecimila.

Una svista aritmetica, e una di lettura

L'originale scrive $w_2 = 54{,}37 \cdot \sin(5°21') = 4{,}99$ m/s. Ci sono due cose da notare. La prima è che 5,21° non è 5°21′: quest'ultimo vale 5,35°, e darebbe $w = 5{,}07$ m/s. La seconda è che il valore stampato, 4,99, non si ottiene con nessuna delle due letture: con l'angolo corretto viene 4,936. Lo scarto è dell'1,1 % e si trasferisce su t_2, che è la fase più lunga: 250,5 contro 253,3 s.

$C_L = 1{,}376$, $C_D = 0{,}1255$, $E_2 = 10{,}97$, $\gamma_2 = 5{,}21°$, $V_2 = 54{,}4$ m/s, $t_2 = 253$ s. La fase copre 13,7 km al suolo.

Passo 4 — Il salto di velocità che nessuno spiega

Fin qui i conti dell'originale si riproducono. Ma si confronti la fine della fase 1 con l'inizio della fase 2:

$$V_1 = 110{,}59 \text{ m/s} \qquad \longrightarrow \qquad V_2|_{1500\,\text{m}} = 56{,}07 \text{ m/s}.$$

La velocità deve dimezzarsi, e la traccia non dice come né in quanto tempo.

La trappola d'esame

Se l'assetto della fase 2 fosse assunto alla velocità della fase 1, la portanza varrebbe

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 = 3{,}89$$

volte il peso: quasi quattro g su un velivolo da trasporto, con i flap estesi. La configurazione può dunque essere assunta *solo dopo* aver rallentato. E il vincolo operativo dice la stessa cosa in modo ancora più netto: la velocità di stallo ipersostentata a 1500 m vale 43,5 m/s, e la velocità di virata ne è 2,54 volte — ben oltre qualunque velocità massima di estensione degli ipersostentatori.

Quanto costa quel rallentamento? In quota equivalente,

$$\Delta H = \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} = 463 \text{ m},$$

cioè il 37 % del dislivello della fase 2. L'energia totale da dissipare fra 1500 e 250 m non è dunque 1250 m di quota, ma 1713 m di quota di energia.

Integrando la decelerazione in volo livellato a 1500 m con aerofreni e ipersostentatori estesi — l'ipotesi più sfavorevole, perché in discesa la gravità aiuterebbe — si ottengono 45 s e 3,6 km.

Il transitorio fra la virata e la discesa dura almeno 45 s: più della virata stessa (26,7 s). Trascurarlo sottostima il tempo totale del 12 %.

Passo 5 — Fase 3: l'avvicinamento a tre gradi

Modello. Velocità di avvicinamento $1{,}3\,V_S$ con ipersostentatori, alla quota media della fase ($\rho = 1{,}21$ kg/m^3):

$$V_a = 1{,}3\sqrt{\frac{2\,W/S\cos\gamma}{\rho\,C_{L_{\max}}}} = 52{,}82 \text{ m/s}, \qquad w_a = V_a \sin 3° = 2{,}764 \text{ m/s},$$

$$t_3 = \frac{250 - 15}{2{,}764} = 85{,}0 \text{ s}, \qquad x_3 = \frac{235}{\tan 3°} = 4{,}48 \text{ km}.$$

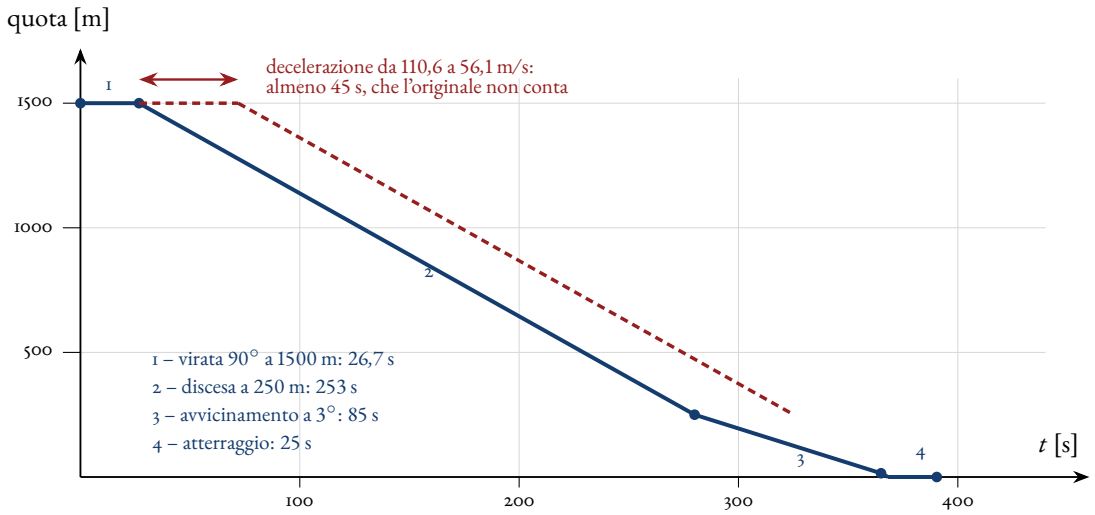


Figura 59.1. Il profilo quota-tempo delle quattro fasi. In tratto pieno la sequenza come la calcola l'originale: la discesa comincia nell'istante in cui la virata finisce. In tratteggio la stessa sequenza con il transitorio di decelerazione, che da solo dura più della virata e sposta tutto in avanti di tre quarti di minuto.

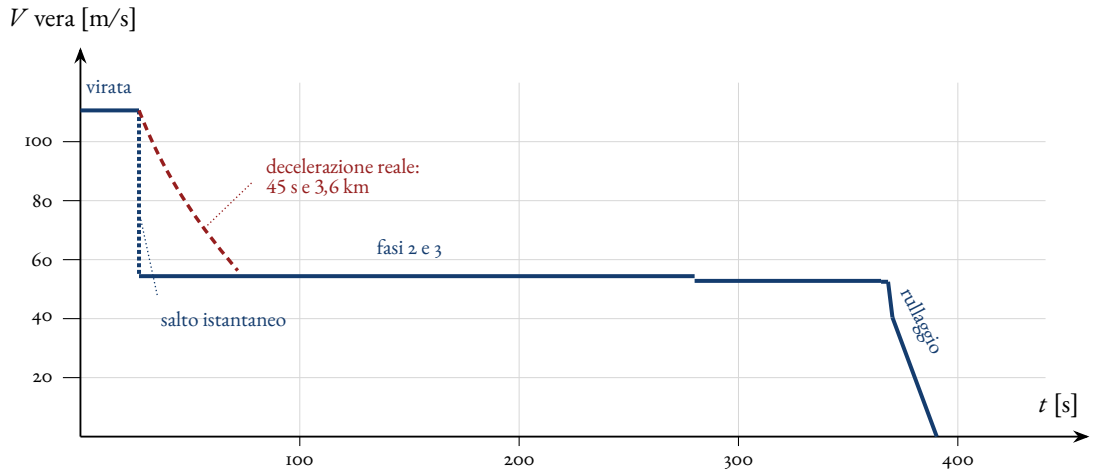


Figura 59.2. La velocità vera lungo le quattro fasi. Nella lettura dell'originale (tratto pieno) la velocità crolla istantaneamente da 110,6 a 54,4 m/s nell'istante in cui la virata finisce: un salto di cinquantasei metri al secondo che nessuna manovra può produrre. In tratteggio la decelerazione reale in configurazione piena, che richiede tre quarti di minuto. Il resto della sequenza è invece quasi isotachico: fra la fase 2 e il contatto la velocità cambia di meno del tre per cento.

$$V_a = 52{,}8\ \text{m/s} = 190\ \text{km/h},\ t_3 = 85{,}0\ \text{s}.$$

La fase 3 non è una planata: richiede potenza

In configurazione di avvicinamento (ipersostentatori estesi, aerofreni retratti, carrello fuori) e alla velocità $1{,}3\,V_S$ l'assetto è $C_L = C_{L_{\max}}/1{,}3^2 = 1{,}361$, cui corrisponde

$$C_D = C_{D_0} + \Delta C_{D_0} + k\,C_L^2 = 0{,}020 + 0{,}016 + 0{,}0591 = 0{,}0951,$$

$$E = 14{,}31, \qquad \gamma_{\text{libera}} = 4{,}00°.$$

La rampa di equilibrio a motore spento è dunque di 4°, più ripida dei 3° che la traccia impone. Per restare sulla rampa assegnata occorre spinta:

$$T = W\left(\frac{\cos\gamma}{E} - \sin\gamma\right) = 2812\ \text{N}, \qquad \Pi = T\,V_a = 148{,}5\ \text{kW},$$

cioè circa 186 kW all'albero con $\eta_p = 0{,}80$: il 7 % circa della potenza installata su un bimotore di questa categoria. È un avvicinamento motorizzato normale — ma è un regime diverso da quello della fase 2, che è un volo librato, e la differenza andava dichiarata.

Passo 6 — Fase 4: l'atterraggio

Modello. Tre sotto-fasi: involo da $h_0 = 15$ m, manovra di contatto, rullaggio.

$$V_S = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho_0\,C_{L_{\max}}}} = 40{,}39\ \text{m/s}, \qquad V_d = 1{,}3\,V_S = 52{,}51\ \text{m/s}.$$

L'originale calcola l'efficienza in configurazione di atterraggio e ne ricava l'involo:

$$E = \frac{C_{L_{\max}}}{C_{D_0} + \Delta C_{D_0} + k\,C_{L_{\max}}^2} = \frac{2{,}3}{0{,}020 + 0{,}016 + 0{,}1689} = 11{,}23,$$

$$x_d = h_0\,E = 168\ \text{m}, \qquad t_d = 3{,}2\ \text{s},$$

poi assume $t_m = 2$ s di manovra ($x_m = 81$ m) e una decelerazione $a = 2\ \text{m/s}^2$ in rullaggio ($x_r = V_S^2/2a = 408$ m, $t_r = 20{,}2$ s).

Lettura dell'originale: $x_4 = 168 + 81 + 408 = 657$ m, $t_4 = 3{,}2 + 2 + 20{,}2 = 25{,}4$ s.

Due incoerenze nell'involo

Prima. L'efficienza è calcolata a $C_L = C_{L_{\max}} = 2{,}3$, cioè *allo stallo*, mentre la velocità adottata è $1{,}3\,V_S$, cui corrisponde $C_L = 1{,}361$. Con l'assetto giusto $E = 14{,}31$ e l'involo diventa 215 m.
Seconda. La fase 3 termina a 15 m su una rampa di 3° *imposta dalla traccia*; la fase 4 riparte dagli stessi 15 m con una rampa di 5,09°. Il velivolo non irripidisce la traiettoria a quindici metri dal suolo: la richiama. Proseguendo a 3° come la traccia prescrive,

$$x_d = \frac{h_0}{\tan 3°} = 286\ \text{m},$$

cioè 118 m in più.

E la velocità di contatto?

L'originale calcola lo spazio di manovra come $x_m = t_m V$ con $V = V_S = 40{,}4$ m/s, cioè la velocità di stallo; ma la manovra *comincia* a 52,5 m/s. Con la velocità media fra ingresso e contatto si ottengono 93 m anziché 81. E il contatto a esattamente V_S è il limite teorico: nella pratica avviene a $1{,}1 \div 1{,}15\ V_S$, e poiché $x_r \propto V^2$ il rullaggio passa da 408 a 539 m.

Lettura	involo	manovra	rullaggio	totale
originale (E a $C_{L_{\max}}$, contatto a V_S)	168	81	408	**657**
rampa 3°, contatto a V_S	286	93	408	**787**
rampa 3°, contatto a 1,15 V_S	286	99	539	**925**

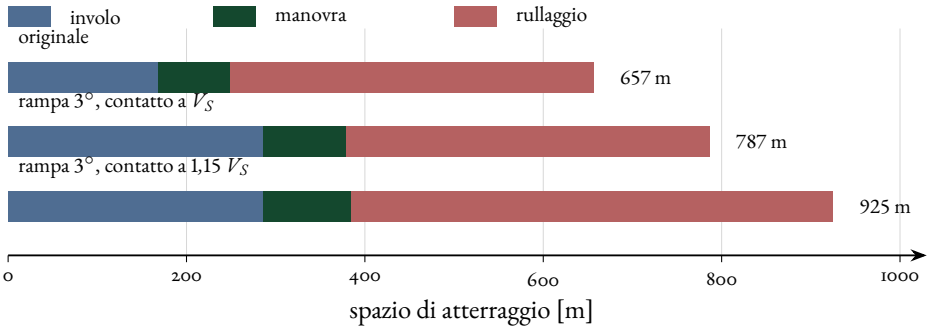


Figura 59.3. Lo spazio necessario all'atterraggio secondo tre letture dello stesso problema. La prima è quella dell'originale. La seconda corregge le due incoerenze dell'involo, proseguendo sulla rampa di 3° che la traccia prescrive. La terza aggiunge una velocità di contatto realistica, 1,15 V_S anziché lo stallo esatto. Fra la prima e la terza corre il quarantuno per cento.

Passo 7 — I totali

Fase	durata [s]	originale	distanza al suolo
1 – virata 90°	26,7	26,7	2,95 km
2 – discesa a 250 m	253,3	250,5	13,71 km
3 – avvicinamento a 3°	85,0	85	4,48 km
4 – atterraggio	25,4	25	0,66 km
totale	**390,4**	**387**	21,8 km
con il transitorio di decelerazione	435,6	—	25,4 km

$t = 390$ s $= 6'\,30''$ (l'originale 387 s); 436 s $= 7'\,16''$ contando il transitorio. Spazio di atterraggio: 657 m nella lettura dell'originale, 787 correggendo le incoerenze dell'involo.

Passo 8 — Verifica dei risultati

- **Omogeneità.** $C_L, C_D, E, n, AR, \sigma$ numeri puri; $[V^2/g]$ = m; $[\Delta z/w]$ = s; $[V^2/2a]$ = m. Corretto.
- **La conversione della velocità.** $V_i/\sqrt{\sigma} = 102{,}78/0{,}9294 = 110{,}59$ m/s; e il controllo inverso, $\frac{1}{2}\rho_0 V_i^2 = \frac{1}{2}\rho V_1^2 = 6470$ Pa. Coincidono.
- **Il raggio di virata per due vie.** Forma algebrica $V^2/(g\sqrt{n^2-1}) = 1880{,}1$ m; forma trigonometrica con ϕ arrotondato e $g = 9{,}81$, 1879,2 m.

- **Il tempo della fase 2 per due vie.** Regola della quota media, 253,3 s; integrazione esatta, 253,2 s. Scarto due parti su diecimila — il dislivello è modesto e la regola è quasi esatta.
- **Il salto di velocità per due vie.** Rapporto delle velocità di equilibrio, 110,59/56,07 = 1,972; radice del rapporto dei C_L, $\sqrt{1{,}376/0{,}426} = 1{,}797$ — che *non* coincide: le due velocità sono entrambe a 1500 m, ma il C_L di virata include il fattore di carico $n = 1{,}2$. Depurando: $\sqrt{1{,}376 \cdot 1{,}2/0{,}426} = 1{,}969$. Ora coincidono, e la verifica ha smascherato una trappola.
- **La polare è fisicamente possibile.** In configurazione pulita $E_{\max} = 1/(2\sqrt{kC_{D_0}}) = 19{,}79$, contro un tetto teorico $\frac{1}{2}\sqrt{\pi AR/C_{D_0}} = 21{,}72$ con $e = 1$. Il rapporto dà $e = 0{,}83$, che è esattamente il fattore che la traccia assegna: i dati sono coerenti (a differenza di quelli della prova 1990-91).
- **Coerenza cinematica della fase 3.** $x_3/t_3 = 4484/85{,}0 = 52{,}75$ m/s, contro $V_a \cos 3° = 52{,}75$ m/s. Coincidono.
- **Ordini di grandezza.** Peso 16,4 t, carico alare 235 kgf/m^2, $AR = 12$, stallo ipersostentato 145 km/h, avvicinamento 190 km/h, atterraggio fra 657 e 925 m: coerenti con un bimotore turboelica regionale.
- **Limiti del modello.** Transitori fra le fasi trascurati (passo 4). Fase 3 motorizzata, trattata come le altre (passo 5). Involo calcolato a un assetto incoerente con la velocità (passo 6). t_m e a assunti.

59.5 Discussione

Quadro dei risultati

Grandezza	Nostro	1993	Note
AR, AR_e	12,014, 9,972	12,01, 9,97	
V_1 vera	110,59 m/s	110,6	$V_i/\sqrt{\sigma}$
«∂» = 1,0760	$1/\sqrt{\sigma}$	∂	**nome sbagliato**
ϕ	33,557°	33,56	$\arccos(1/n)$
$C_L^{(v)}$	0,4264	0,426	
r	1880,1 m	1880	
t_1	26,70 s	26,7	
$C_L^{(2)}$	1,3764	1,376	$= C_L^{(v)} + \Delta C_L$
E_2	10,970	10,97	
V_2	54,37 m/s	54,37	a 875 m
w_2	4,936 m/s	4,99	+1,1 %
t_2	253,3 s	250,5	esatto: 253,2
V **a inizio fase 2**	56,07 m/s	**non valutata**	contro 110,6
n **se assetto istantaneo**	3,89	**non valutato**	impossibile
ΔH **del transitorio**	463 m	**non valutato**	37 % di Δz
durata del transitorio	45 s	**non contata**	+12 % sul totale
V_a	52,82 m/s	52,85	1,3 V_S
t_3	85,0 s	84,96	
T **per la rampa di** 3°	2812 N	**non valutata**	186 kW all'albero
V_S al suolo	40,39 m/s	40,4	
E involo (a $C_{L_{\max}}$)	11,23	11,21	**assetto incoerente**
E involo (a 1,3V_S)	14,31	—	rampa 4,00°
x_d a 3°	286 m	168	+118
x_4	657 m	657	altre letture: 787, 925
tempo totale	390,4 s	387	6′ 30″
col transitorio	435,6 s	—	7′ 16″

Lo svolgimento del 1992-93 è ordinato e metodico: affronta le quattro manovre una per una, assegna a

ciascuna la sua configurazione, converte la velocità indicata in velocità vera — passaggio che in una prova d'esame si dimentica facilmente —, valuta ogni fase alla propria quota media, richiama la norma del 1,3 V_S per l'avvicinamento, e dichiara le due grandezze che assume (il tempo di manovra e la decelerazione in rullaggio). I suoi numeri si riproducono tutti entro l'uno per cento.

E tuttavia questa prova mette a nudo, meglio di ogni altra della raccolta, il limite del metodo «somma delle fasi»: **ciò che sfugge non sta dentro le fasi, sta fra l'una e l'altra**.

Il salto più grande è quello fra la virata e la discesa. Alla fine della prima il velivolo vola a centodieci metri al secondo; l'inizio della seconda, con lo stesso assetto e gli ipersostentatori estesi, ne richiede cinquantasei. La velocità deve dimezzarsi, e la traccia non spende una parola su come. Che non possa accadere istantaneamente è dimostrabile in una riga: assumere quella configurazione alla velocità di virata produrrebbe quasi quattro g di portanza. E il vincolo operativo è ancora più stringente, perché nessun ipersostentatore si estende a trecentonovantotto chilometri all'ora. Il transitorio esiste, dura almeno tre quarti di minuto — più della virata di novanta gradi che lo precede — e vale quattrocentosessantatré metri di quota equivalente, cioè più di un terzo del dislivello che la fase 2 deve smaltire. Trascurarlo sottostima del dodici per cento la prima delle due risposte richieste.

Il secondo salto è di regime. La fase 2 è un volo librato e l'originale la calcola come tale, correttamente. La fase 3 non lo è: con la configurazione di avvicinamento la rampa di equilibrio a motore spento sarebbe di quattro gradi, e la traccia ne impone tre. La differenza va colmata con la spinta — duemilaottocento newton, centottantasei chilowatt all'albero — e il fatto che i motori siano accesi in una fase e spenti nell'altra è un'informazione fisica, non un dettaglio. Il calcolo dell'originale resta valido, perché la rampa è imposta e il tempo dipende solo da essa; ma chi non si accorge della differenza non sa che cosa sta calcolando.

Il terzo rilievo riguarda la seconda risposta, lo spazio di atterraggio, e contiene due incoerenze che si sommano. L'efficienza dell'involo è calcolata a $C_{L_{\max}}$, cioè all'assetto di stallo, mentre la velocità adottata è 1,3 V_S, cui corrisponde l'assetto $C_{L_{\max}}/1{,}69$: con il C_L giusto l'efficienza passa da 11,2 a 14,3. E la rampa dell'involo risulta di cinque gradi, laddove la fase precedente si è appena conclusa su una rampa di tre gradi imposta dalla traccia: il velivolo non irripidisce la traiettoria a quindici metri dal suolo. Correggendo le due cose, l'involo passa da 168 a 286 m e lo spazio di atterraggio da 657 a 787 m. Aggiungendo una velocità di contatto realistica — toccare esattamente alla velocità di stallo è un limite teorico, non una pratica — si arriva a 925 m: il quarantuno per cento in più.

Restano due sviste minori: il 1,0760 chiamato ∂ quando è $1/\sqrt{\sigma}$, e il $w_2 = 4{,}99$ che non si ottiene né con 5,21° né con 5°21′. Nessuna delle due propaga in modo grave, ma la prima è del tipo che su una quota diversa farebbe danni seri.

Il senso di tutto questo

Con questa prova si chiude la raccolta, e vale la pena che sia proprio questa, perché insegna la cosa che le altre cinquantotto hanno insegnato a pezzi: **un volo non è la somma delle sue fasi**.

Il metodo di scomporre una missione in tratti, calcolare ciascuno con la propria configurazione e sommare, è corretto e indispensabile. Ma funziona solo se ci si ricorda che fra un tratto e il successivo il velivolo deve *passare* da uno stato all'altro, e che quel passaggio ha un costo. Qui il costo è tre quarti di minuto e quattrocentosessanta metri di energia — più della prima fase intera. Nella prova 1991-92 era di segno opposto, ma della stessa natura: duemilaquattrocento metri di energia che il volo librato avrebbe potuto usare e che nessuno contava. Nella 1982-83 era il salto di velocità fra salita e virata, ventuno megajoule. È sempre la stessa domanda, e va posta ogni volta: *quanto costa passare da qui a lì?*

La seconda lezione è che una configurazione non si assume: la si raggiunge. Gli ipersostentatori hanno una loro velocità massima di estensione, e così il carrello e gli aerofreni; un assetto che richiederebbe quattro g per essere assunto non è un assetto, è un errore di sequenza. Le manovre di un velivolo hanno un ordine obbligato, e l'aerodinamica lo detta prima ancora del manuale operativo.

E la terza, che chiude il cerchio con la prima prova di questa raccolta: quando una traccia prescrive un angolo, una velocità o un assetto, quel dato non è un risultato ma un vincolo, e il primo dovere di chi

risolve è verificare che il velivolo sia in grado di rispettarlo. Tre gradi di rampa si volano solo con i motori accesi; un'efficienza si calcola all'assetto a cui si vola davvero e non a quello che fa più comodo. È un mestiere fatto di controlli piccoli e ostinati — e la raccolta, se ha insegnato qualcosa, ha insegnato a farli.

Per esercitarsi

1. Calcolare la distanza percorsa al suolo nelle quattro fasi e verificare che l'avvicinamento comincia a circa ventidue chilometri dalla pista. Confrontare con la lunghezza tipica di un circuito di avvicinamento strumentale. *(Risposta:* 2,95 + 13,71 + 4,48 + 0,66 = 21,8 km*.)*

2. Rifare la fase 2 nell'ipotesi che il velivolo estenda gli ipersostentatori solo dopo essere sceso a 1000 m, volando il primo tratto in configurazione pulita al medesimo assetto della virata. Di quanto cambiano il tempo e la distanza della fase? *(Suggerimento: in configurazione pulita* $E_v = 16{,}52$*, dunque la rampa è più piatta e la discesa più lunga.)*

3. Determinare la spinta necessaria a mantenere la rampa di 3° anche in presenza di un vento contrario di 10 m/s, e verificare che la potenza richiesta non cambia mentre lo spazio percorso al suolo sì. *(Suggerimento: la rampa è rispetto all'aria o rispetto al suolo? La traccia non lo dice, ed è la prima cosa da stabilire.)*

4. Ricalcolare lo spazio di atterraggio con $a = 1{,}5$ m/s^2 (pista bagnata, senza inversori) e contatto a 1,15 V_S, e confrontare con la lunghezza di pista di un aeroporto regionale. *(Risposta: rullaggio* 719 m*, totale* 1105 m*.)*

Appendice A

Formulario essenziale

Dove stiamo andando

Non è un elenco da imparare a memoria: è la mappa da consultare quando, in mezzo a uno svolgimento, serve ricordare la forma esatta di una relazione già ricavata nel corpo del testo. Ogni gruppo di formule porta l'indicazione della prova in cui è stato dimostrato, così da poter sempre risalire al ragionamento e non solo al risultato.
L'ultima sezione, *Controlli rapidi*, non contiene formule nuove: raccoglie le verifiche che negli svolgimenti hanno permesso di scoprire gli errori. Vale la pena leggerla per prima.

A.1 Atmosfera standard (troposfera, $z \le 11\,\mathrm{km}$)

$$T = T_0 - \lambda_T z, \qquad \frac{p}{p_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{g/(\lambda_T R)}, \qquad \frac{\rho}{\rho_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{g/(\lambda_T R)-1}$$

$$\rho = \frac{p}{R\,T}, \qquad \sigma = \frac{\rho}{\rho_0}, \qquad a = \sqrt{\gamma_{\mathrm{ar}}\,R\,T}, \qquad M = \frac{V}{a}$$

$$T_0 = 288{,}15\ \mathrm{K}, \quad p_0 = 101\,325\ \mathrm{Pa}, \quad \rho_0 = 1{,}225\ \mathrm{kg/m^3}, \quad \lambda_T = 6{,}5\times10^{-3}\ \mathrm{K/m}$$

$$R = 287{,}05\ \mathrm{J/(kg\,K)}, \quad g = 9{,}806\,65\ \mathrm{m/s^2}, \quad \gamma_{\mathrm{ar}} = 1{,}4, \quad \frac{g}{\lambda_T R} = 5{,}2559$$

Valori notevoli incontrati nelle prove: $\sigma = 0{,}90$ a 1080 m, 0,89 a 1200 m, 0,82 a 2000 m, 0,60 a 5000 m, 0,48 a 7000 m.

A.1.1 Velocità vera ed equivalente

$$V_{\mathrm{EAS}} = V_{\mathrm{TAS}}\sqrt{\sigma}, \qquad q = \tfrac{1}{2}\rho\,V_{\mathrm{TAS}}^2 = \tfrac{1}{2}\rho_0\,V_{\mathrm{EAS}}^2$$

A parità di assetto la velocità vera cresce con la quota come $1/\sqrt{\sigma}$, mentre la equivalente resta invariata: è quella letta a bordo (prove 1941-42 estiva e autunnale).

Attenzione al simbolo. Il fattore di conversione $1/\sqrt{\sigma}$ **non** è il rapporto di pressione $\delta = p/p_0$, ed è facile confonderli perché le tabelle li riportano in colonne vicine. A 1500 m vale $1/\sqrt{\sigma} = 1{,}0760$ mentre $\delta = 0{,}8345$: i due numeri non si somigliano nemmeno. Le grandezze aerodinamiche si calcolano *sempre* con la densità locale e la velocità vera.

Prova 1992-93: l'originale scrive «$V = V_i(1/\sqrt{\delta})$» e poi moltiplica per 1,0760. Il numero è giusto — è $1/\sqrt{\sigma}$ — ma il nome no.

A.1.2 Il tubo di Pitot

$$\Delta p = p_t - p_\infty = q = \tfrac{1}{2}\rho V^2, \qquad V = \sqrt{\frac{2\,\Delta p}{\rho}}, \qquad \Delta p = \rho_{\mathrm{Hg}}\,g\,h$$

con $\rho_{\mathrm{Hg}} = 13\,595\ \mathrm{kg/m^3}$ se la lettura è un dislivello di mercurio. In volo livellato ne discende direttamente l'assetto:

$$C_L = \frac{W}{q\,S} = \frac{W/S}{\Delta p}.$$

Prova 1944-45 estiva. Il coefficiente di portanza è il rapporto fra due pressioni: il carico alare e la pressione dinamica. Il Pitot misura la pressione dinamica, non la velocità: per quest'ultima serve la densità, cioè la quota.

A.2 Aerodinamica del profilo e dell'ala finita

$$c_\ell = c_{\ell_\infty}\,(\alpha - \alpha_0), \qquad C_L = c_{\ell_\alpha}\,(\alpha - \alpha_0), \qquad c_{\ell_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + \dfrac{c_{\ell_\infty}}{\pi\, AR\, e}}$$

$$AR = \frac{b^2}{S}, \qquad C_{D_i} = \frac{C_L^2}{\pi A R e}, \qquad C_D = C_{D_0} + k\,C_L^2, \qquad k = \frac{1}{\pi A R e}$$

A.2.1 Estrapolazione a portanza nulla

Se la tabella non contiene il punto $C_L = 0$, il coefficiente C_{D_0} si estrapola sfruttando la forma parabolica: riportando C_D contro C_L^2 si ottiene una retta la cui intercetta è C_{D_0}. La costruzione grafica — prolungare la polare fino all'asse — è la versione a mano libera dello stesso procedimento.

Prove 1945-46 autunnale e 1953-54 autunnale. Il risultato di un'estrapolazione va sempre dichiarato come tale: nella prova del 1945-46 esso determinava una velocità limite che variava del 9 % al variare del terzo decimale di C_{D_0}.

A.2.2 Polare assegnata per punti

Quando la traccia fornisce una tabella $C_L(\alpha)$, $C_D(\alpha)$ anziché un'equazione:

$$E(\alpha) = \frac{C_L(\alpha)}{C_D(\alpha)}, \qquad E_{\max} = \max_{\alpha} E(\alpha) \qquad \text{(massimo tabulato).}$$

La retta di portanza va sempre scritta con il suo termine noto:

$$C_L = C_{L_0} + c_{\ell_\alpha}\,\alpha \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \alpha_0 + \frac{C_L}{c_{\ell_\alpha}}, \qquad \alpha_0 = -\frac{C_{L_0}}{c_{\ell_\alpha}}.$$

Dividere C_L per la sola pendenza sbaglia ogni incidenza di $|\alpha_0|$.

Convessità, e che cosa l'interpolazione lineare può trovare. Nel tratto utile $C_D(C_L)$ è convessa, dunque la corda fra due nodi sta sempre *sopra* la curva:

$$C_D^{\text{lin}}(C_L) \;\geq\; C_D^{\text{vera}}(C_L).$$

L'interpolazione lineare **sovrastima sempre la resistenza** e quindi sottostima ogni indice con C_D a denominatore (E, $C_L^{3/2}/C_D$, $\sqrt{C_L}/C_D$). Il corollario è strutturale:

il massimo di un interpolante lineare cade sempre su un nodo

Cercare $E_{\max}$ interpolando linearmente fra i punti non può restituire nulla di meglio del migliore dei punti dati, qualunque sia la curva vera: è uno strumento incapace di vedere un ottimo interno. **Si legge la curva, non la spezzata.**

Prova 1990-91. Letto $E_{\max} = 16$ conducendo la tangente sulla curva disegnata, l'originale «verifica» con due interpolazioni lineari nell'intorno e ottiene 15,68 e 15,76, concludendo che il massimo resta 16. Il risultato era garantito in partenza. Con una spline monotona il massimo vale 16,001 a $C_L = 0{,}644$: la conclusione regge perché la tangenza cade quasi sul nodo, non perché la verifica l'abbia dimostrato.

Interpolazione lineare fra due punti sperimentali:

$$\frac{C_L - C_{L_1}}{C_{L_2} - C_{L_1}} = \frac{\alpha - \alpha_1}{\alpha_2 - \alpha_1}, \qquad c_{\ell_\alpha} = \frac{C_{L_2} - C_{L_1}}{\alpha_2 - \alpha_1}, \qquad \alpha_0 = \alpha_1 - \frac{C_{L_1}}{c_{\ell_\alpha}}.$$

Rette di taratura: prova 1939-40 estiva. Ricerca dell'ottimo su polare tabulata: prova 1941-42 autunnale, dove metodi di interpolazione diversi danno $E_{\max}$ fra 14,9 e 15,2.

A.2.3 Polare del velivolo completo

I coefficienti dei vari organi sono riferiti a superfici diverse; per riportarli tutti alla superficie alare:

$$C_D = C_{D,\text{ala}} + C_{D,f}\,\frac{S_f}{S} + C_{D,i}\,\frac{S_i}{S} + \dots$$

Il termine aggiuntivo è costante: trasla la polare senza deformarla.
Prova 1945-46 estiva. Si sommano le aree di resistenza, mai i coefficienti.

A.2.4 Costruire la polare da efficienza e potenza necessaria

Se la traccia assegna $E(\alpha)$ e $\Pi_n(\alpha)$ anziché i coefficienti, il ponte è la relazione di volo livellato $\Pi_n = (W/E)\,V$:

$$V = \frac{\Pi_n\,E}{W}, \qquad C_L = \frac{2}{\rho V^2}\cdot W/S, \qquad C_D = \frac{C_L}{E}.$$

Prova 1945-46 autunnale.

A.2.5 Efficienza imposta: due assetti

Imporre un valore E all'efficienza equivale a un'equazione di secondo grado nel coefficiente di portanza:

$$\frac{C_L}{C_{D_0} + k\,C_L^2} = E \quad\Longrightarrow\quad k\,E\,C_L^2 - C_L + C_{D_0}\,E = 0, \qquad C_L = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\,k\,C_{D_0}\,E^2}}{2\,k\,E}.$$

Il discriminante è positivo finché $E < E_{\max} = 1/(2\sqrt{C_{D_0}k})$: le soluzioni sono *due*, coincidono per $E = E_{\max}$ e non esistono oltre. Sul diagramma, una retta per l'origine meno inclinata della tangente taglia la polare in due punti.
Prova 1954-55 autunnale. Entrambe le radici sono assetti realmente volabili: vanno presentate tutte e due e discusse, scartando eventualmente quella fuori dal campo di validità dei dati.

A.2.6 Assetti notevoli della polare parabolica

$$C_L^* = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}}, \qquad E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{C_{D_0}\,k}}, \qquad C_D^* = 2\,C_{D_0}$$

$$C_L\big|_{\Pi_n\ \min} = \sqrt{\frac{3\,C_{D_0}}{k}}, \qquad \frac{V^*}{V_{\Pi_n\ \min}} = 3^{1/4} = 1{,}316$$

All'assetto di efficienza massima la resistenza indotta eguaglia la parassita: è il controllo più rapido per verificare di aver individuato il punto giusto.

A.3 Geometria della risultante aerodinamica

$$R_a = \sqrt{L^2 + D^2} = q\,S\,C_R, \qquad C_R = \sqrt{C_L^2 + C_D^2}, \qquad \tan\varepsilon = \frac{D}{L} = \frac{1}{E}$$

A.3.1 Dal riferimento vento al riferimento corda

$$N = L\cos\alpha + D\sin\alpha, \qquad A = D\cos\alpha - L\sin\alpha, \qquad N^2 + A^2 = R_a^2$$

$$C_N = C_L\cos\alpha + C_D\sin\alpha, \qquad C_A = C_D\cos\alpha - C_L\sin\alpha$$

La forza assiale si annulla quando $\tan\alpha = C_D/C_L = 1/E$; oltre quell'incidenza è diretta in avanti (suzione al bordo d'attacco).

A.3.2 Centro di pressione e momento sull'asse elastico

$$\frac{x_{cp}}{c} = \frac{C_{M,\mathrm{LE}}}{C_N} \approx \frac{C_{M,\mathrm{LE}}}{C_L} \quad \text{(piccole incidenze)}, \qquad M_E = N\,(x_{cp} - x_E)$$

Con $x_{cp} > x_E$ il momento è picchiante, cioè stabilizzante a torsione; con $x_{cp} < x_E$ è cabrante ed è la condizione che innesca la divergenza torsionale.

Prova 1939-40 estiva. Attenzione: M_E è la differenza di due lunghezze quasi uguali, quindi estremamente sensibile agli arrotondamenti — se ne può affermare onestamente il solo ordine di grandezza.

A.4 Volo livellato

$$L = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S\, C_L = W, \qquad T = D = \frac{W}{E}, \qquad C_L = \frac{2}{\rho V^2}\cdot W/S$$

$$V = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_L}\cdot W/S}, \qquad V_S = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_{L_{\max}}}\cdot W/S}$$

$$\Pi_n = D\,V = \tfrac{1}{2}\rho V^3 S\, C_D, \qquad \Pi_d = \eta_p\,\Pi_m, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_n}{N\,\eta_p}$$

(N = numero dei motori).

A.4.1 Curva delle potenze necessarie e velocità notevoli

Costruzione tabulare: si sceglie una successione di C_L e per ciascuno

$$V = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_L}\cdot W/S}, \qquad C_D = C_D(C_L), \qquad \Pi_n = \tfrac{1}{2}\rho S\, C_D\, V^3.$$

Sul diagramma (V, Π) si leggono tre velocità con tre costruzioni diverse:

- $V_{\max}$: intersezione di destra fra Π_n e Π_d (limite *propulsivo*);
- $V_{\min}$: la maggiore fra l'intersezione di sinistra e la velocità di stallo (di norma quest'ultima: limite *aerodinamico*);
- V_{cr}: punto di tangenza della retta condotta dall'origine, perché $\Pi_n/V = D$ e minimizzarlo equivale a $E_{\max}$.

Quando Π_d è tabulata e le curve non si incontrano. Se nel campo di velocità assegnato $\Pi_d > \Pi_n$ ovunque, il limite propulsivo cade *fuori* dai dati: dire che $V_{\max}$ «non esiste» è scorretto, dire che vale il prolungamento grafico lo è altrettanto se non si dichiara l'estrapolazione. La via onesta è prolungare in modo esplicito con due o tre ipotesi fra loro opposte — ordinata costante, prolungamento lineare, spline — e verificare la dispersione del risultato. L'estrapolazione è tollerabile quando Π_n è ripida, perché lì

$$\frac{\mathrm{d}\Pi_n}{\mathrm{d}V} = 3AV^2 - \frac{B}{V^2}, \qquad \Delta V_{\max} \approx \frac{\Delta\Pi_d}{|\mathrm{d}\Pi_n/\mathrm{d}V|}.$$

Prova 1986-87: a 92 m/s $\mathrm{d}\Pi_n/\mathrm{d}V = 6{,}9$ kW per m/s, sicché tre estrapolazioni molto diverse di Π_d danno $V_{\max}$ fra 92,59 e 92,79 m/s: due parti su mille. A sinistra invece l'estrapolazione è priva di senso, perché il limite vero è lo **stallo** e non compare nel modello.

A.4.2 Catena propulsiva con riduttore

Fra i cilindri e l'aria stanno il riduttore (η_r) e l'elica (η_p); con N gruppi motopropulsori:

$$\Pi_n = N\,\eta_r\,\eta_p\,\Pi_m, \qquad C_m = \frac{\Pi_m}{\omega_m}, \qquad \omega_m = \frac{2\pi n_m}{60}.$$

Con rapporto di riduzione $\tau_r = n_e/n_m < 1$ il riduttore conserva la potenza a meno di η_r, divide il regime e *moltiplica la coppia*:

$$\Pi_e = \eta_r \Pi_m, \qquad \omega_e = \tau_r\,\omega_m, \qquad C_e = \frac{\eta_r}{\tau_r}\,C_m.$$

Prova 1963-64 estiva. La «coppia motrice» è quella del *motore* e si calcola con ω_m: il rapporto di riduzione non serve. Serve invece per il regime dell'elica e per la coppia sull'albero portaelica. A regime costante, un supplemento di potenza si scarica tutto sulla coppia.

A.4.3 Assetto di minima potenza e di minima caduta

Sostituendo la velocità di equilibrio nella potenza necessaria si ottiene

$$\Pi_n = \sqrt{\frac{2\,W^3}{\rho\,S}}\cdot\frac{C_D}{C_L^{3/2}}, \qquad w = \frac{1}{E\sqrt{C_L}}\sqrt{\frac{2}{\rho}\cdot W/S},$$

sicché *una sola* condizione rende minima sia la potenza necessaria in volo livellato sia la velocità di caduta in volo librato:

$$\frac{C_L^{3/2}}{C_D} = E\sqrt{C_L} \quad \text{massimo} \qquad \left(C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k} \text{ se la polare è parabolica}\right).$$

Vale inoltre l'identità $\Pi_n = W\,w$, dove w è la velocità di caduta che il velivolo avrebbe, allo stesso assetto e alla stessa quota, a motore spento.

Il gruppo $E\sqrt{C_L}$ prende il nome di *indice di quota*. Con la polare data per punti, il suo massimo si può cercare anche per via grafica riportando sullo stesso diagramma, con C_L in ordinata, la polare (ascissa 100 C_D) e l'indice: l'ordinata del massimo dà C_L^* e, riportata sulla polare, il corrispondente C_D^*.

Prove 1948-49 autunnale, 1956-57 estiva e 1961-62 autunnale. Quando una polare è data per punti, il massimo di $E\sqrt{C_L}$ si cerca tabulando fra l'assetto di $E_{\max}$ e quello di $C_{L_{\max}}$; conviene poi infittire interpolando la polare.

L'ottimo è piatto. Vicino a un massimo la funzione varia con il *quadrato* dello scostamento: sbagliare C_L^* del 4 % costa appena lo 0,2 % sulla potenza. La lettura grafica è dunque tollerabile, purché sia coerente con sé stessa: il C_D va letto sulla polare *allo stesso* C_L che si è scelto.

Prima di usare le formule della polare parabolica, verificare che la polare lo sia. Nella prova 1961-62 autunnale un'interpolazione $C_D = C_{D_0} + kC_L^2$ sbaglia fino al 39 % sui singoli punti e colloca l'assetto di minima potenza a $C_L = 0{,}54$ anziché a 0,77: con una polare empirica valgono la tabella e il diagramma, non $C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k}$.

Se Π_d è pressoché costante con V, il massimo eccesso $\Pi_d - \Pi_n$ cade dove Π_n è minima: l'assetto di minima potenza è allora anche quello di *massima velocità ascensionale*.

A.4.4 Salita a valore assegnato e autonomia oraria

Assegnata RC, la condizione $\Pi_d(V) - \Pi_n(V) = W\,\mathrm{RC}$ ammette *due* radici, purché $\mathrm{RC} < \mathrm{RC}_{\max}$: una sul ramo lento (secondo regime) e una sul ramo veloce. Si sale sempre alla maggiore delle due. Le radici coincidono quando $\mathrm{RC} = \mathrm{RC}_{\max}$, e in quota ciò definisce la tangenza.

Autonomia oraria di un velivolo ad elica (formula di Bréguet, ricavata alla voce «Consumo di combustibile»):

$$t = \frac{\eta_p}{g\,c_s}\cdot\frac{C_L^{3/2}}{C_D}\cdot\sqrt{2\rho S}\left(\frac{1}{\sqrt{W_f}} - \frac{1}{\sqrt{W_0}}\right),$$

con c_s massa di combustibile per unità di energia all'albero. L'unico fattore aerodinamico che vi compare è $E\sqrt{C_L}$: la **massima durata coincide con la minima potenza necessaria**, mentre la massima autonomia chilometrica coincide con $E_{\max}$.

Prova 1954-55 estiva.

A.4.5 Effetto del vento

Il vento non altera né l'assetto, né la potenza necessaria, né il consumo orario: modifica soltanto lo spostamento rispetto al suolo.

$$V_{\text{suolo}} = V \mp V_w \qquad \begin{cases} - \text{ vento contrario} \\ + \text{ vento in coda} \end{cases} \qquad t = \frac{s}{V_{\text{suolo}}}.$$

Prove 1948-49 estiva e 1953-54 autunnale. In presenza di vento contrario la velocità di minimo consumo *chilometrico* si sposta verso valori più alti: si cerca il minimo di $\Pi_n/(V - V_w)$, non di Π_n/V.

Che cosa il vento cambia e che cosa no. Restano invariati l'assetto, la velocità rispetto all'aria, la potenza necessaria e il consumo *orario*; cambiano la velocità rispetto al suolo, il tempo di percorrenza e quindi il consumo sull'intera tratta. Con vento contrario pari alla frazione f della velocità di volo, tempo e consumo di tratta crescono del fattore $1/(1-f)$.

L'assetto di minimo consumo chilometrico, invece, si sposta. Per una polare parabolica lo spostamento dipende dal solo rapporto $V_w/V_{E_{\max}}$:

$V_w/V_{E_{\max}}$	0,1	0,2	0,3	0,5
scostamento di V	+2,7 %	+6,0 %	+10,0 %	+20,4 %

I valori non dipendono da C_{D_0}, da k, dal carico alare né dalla quota: con polare parabolica il problema si riduce al minimo di $(u^3 + 1/u)/(u - w)$, dove $u = V/V_{E_{\max}}$ e $w = V_w/V_{E_{\max}}$.

Prova 1956-57 estiva. Un vento di 15 m/s contro una velocità di volo di 64,9 m/s — il 23 % — allunga del 30 % tempo e consumo sulla tratta, pur lasciando rigorosamente immutati assetto, potenza e consumo orario: il vento entra soltanto nella cinematica rispetto al suolo.

A.4.6 Consumo di combustibile

$$t = \frac{s}{V}, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p}, \qquad G = c_s\, \Pi_m\, t$$

Volo ad assetto e quota costanti con peso variabile ($V \propto \sqrt{W}$, $\Pi \propto W^{3/2}$) — autonomia oraria di Bréguet per velivolo ad elica:

$$t = \frac{2\,\eta_p E}{g\,c_s}\sqrt{\frac{\rho S C_L}{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{W_f}} - \frac{1}{\sqrt{W_0}}\right), \qquad c_s = \frac{G}{\overline{\Pi}_m\, t}\ \text{(media } \textit{temporale} \text{ della potenza).}$$

Prova 1959-60 estiva (problema inverso: dal combustibile misurato al consumo specifico). La media va fatta sulla potenza, che compare linearmente nel bilancio $G = c_s \int \Pi_m \, \mathrm{d}t$: mediare i due c_s estremi significa mediare dei reciproci e sovrastima il risultato. La formula chiusa non richiede alcuna media.

Consumo per unità di distanza in volo livellato:

$$q = \frac{c_s\,\Pi_m}{V} = \frac{c_s}{\eta_p}\,D = \frac{c_s}{\eta_p}\cdot\frac{W}{E} \quad \Longrightarrow \quad q_{\min} \text{ a } E_{\max}.$$

Sul diagramma delle potenze: tangente dall'origine alla curva Π_n del volo livellato. Condotta a un'altra curva (*ad esempio* a $\Pi_n + W$ RC) minimizza un altro rapporto e risponde a un'altra domanda.

Prove 1945-46 estiva e 1958-59 autunnale. Il consumo specifico si riferisce alla potenza all'albero: dimenticare η_p sottostima il consumo di circa il 20 %. Nella prova del 1958-59 la tangente è condotta alla curva di salita e η_p è omesso: il risultato è del 53 % troppo alto.

A.4.7 Velocità limite in picchiata verticale

Traiettoria verticale, spinta nulla, $C_L = 0$, $W = D$:

$$V_{\lim} = \sqrt{\frac{2}{\rho\, C_{D_0}} \cdot W/S}.$$

Prova 1939-40 estiva. Stessa struttura della velocità di stallo: cambia solo il coefficiente al denominatore, e poiché $C_{D_0} \ll C_{L_{\max}}$ le due velocità delimitano l'intero campo di volo.

A.5 Volo librato e discesa

Traiettoria rettilinea inclinata di γ sotto l'orizzonte, spinta nulla, velocità costante:

$$L = W\cos\gamma, \qquad D = W\sin\gamma, \qquad \tan\gamma = \frac{1}{E}$$

$$V = \sqrt{\frac{2\cos\gamma}{\rho\, C_L} \cdot W/S}, \qquad w = V\sin\gamma, \qquad \gamma_{\min} \iff E_{\max}$$

$$\text{distanza al suolo} = E \cdot \Delta z, \qquad t = \frac{\Delta z}{w} \quad (\text{se } w \text{ costante}).$$

Se la discesa copre un dislivello rilevante, w varia con la densità:

$$w(z) = w_1\sqrt{\frac{\rho_1}{\rho(z)}}, \qquad t = \int_{z_2}^{z_1} \frac{\mathrm{d}z}{w(z)} \approx \frac{\Delta z}{\bar{w}},$$

con $\bar{w}$ media fra i valori alle due quote.

Prove 1939-40 autunnale, 1940-41 estiva, 1941-42 autunnale. La distanza al suolo non dipende né dal peso né dalla quota: $E_{\max}$ è il numero di metri percorsi per ogni metro di quota perduta.

A.5.1 Raggio d'azione e autonomie

$$d = \frac{z}{\tan\gamma} = E\,z \quad \text{(raggio d'azione, misurato al suolo)},$$

$$s = \frac{z}{\sin\gamma} = d\sqrt{1 + \frac{1}{E^2}} \quad \text{(autonomia di spazio)}, \qquad t = \frac{s}{V} \quad \text{(autonomia di tempo)}.$$

La stessa relazione, letta al contrario, dà la *condizione di rientro*: la massima distanza a cui ci si può spingere sapendo di dover tornare al punto di partenza planando da una quota Δz è

$$d_{\max} = E_{\max}\,\Delta z \qquad \text{(punto di non ritorno)}.$$

Prove 1944-45 estiva e 1952-53 estiva. Con $E = 10$ le due autonomie differiscono di appena mezzo punto percentuale. La riserva di quota è una riserva di distanza, e il fattore di conversione fra le due è l'efficienza.

A.5.2 Traiettoria inclinata con trazione qualsiasi

Una sola equazione racchiude salita, volo livellato e discesa. Su traiettoria rettilinea percorsa a velocità costante, con trazione T diretta lungo la traiettoria:

$$L = W\cos\gamma, \qquad \sin\gamma = \frac{D - T}{W}, \qquad w = V\sin\gamma.$$

- $T = D$: volo livellato, $\gamma = 0$;

- $T = 0$: volo librato, $\sin\gamma = D/W$, cioè $\tan\gamma = 1/E$;
- $T < D$: discesa con trazione parziale;
- $T > D$: salita, $\sin\gamma = (T - D)/W$.

Prova 1949-50 estiva. È il *deficit* di trazione, diviso il peso, a determinare la pendenza.

La trappola d'esame

Assegnare insieme l'assetto e la velocità di planata sovradetermina il problema: fissato l'assetto, l'equilibrio determina già *sia* la pendenza ($\tan\gamma = 1/E$) *sia* la velocità. Usare la sola equazione normale $L = W\cos\gamma$ con una velocità arbitraria restituisce un angolo privo di significato, e il controllo lungo la traiettoria lo smaschera subito.

Prova 1958-59 estiva: con i dati assegnati la sola equazione normale dà $\gamma = 72°$, mentre lo squilibrio lungo la traiettoria vale $0{,}91\,W$.

A.5.3 Doppia lettura della pendenza

- traiettoria *libera*: l'efficienza determina la pendenza, $\gamma = \arctan(1/E)$;
- pendenza *imposta*: la geometria determina l'efficienza richiesta, $E_{\text{rich}} = 1/\tan\gamma$. Se il velivolo non la possiede, il volo non è uniforme e occorre modificarne la resistenza.

A.5.4 Area di resistenza e superfici frenanti

$$f = C_D S_{\text{rif}} \quad \text{(additiva fra corpi diversi)}, \qquad D_{\text{tot}} = q\sum_i f_i$$

$$D_{\text{add}} = W\sin\gamma - D_{\text{vel}}, \qquad S_f = \frac{D_{\text{add}}}{q\,C_{D_f}}$$

Lastra piana normale alla corrente: $C_D \approx 1{,}2$ se quadrata, fino a ≈ 2 per forte allungamento.

Prova 1939-40 autunnale. Sommare direttamente coefficienti riferiti a superfici diverse è un errore: si sommano le aree di resistenza, non i coefficienti.

A.6 Salita e bilancio delle potenze

$$L = W\cos\gamma, \qquad T = D + W\sin\gamma, \qquad \text{RC} = V\sin\gamma$$

$$\Pi_d = T\,V = \Pi_n + W\,\text{RC}, \qquad \text{RC} = \frac{\Pi_d - \Pi_n}{W}, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_d}{\eta_p}$$

Volo livellato *alla stessa incidenza* (stessi C_L, C_D, E):

$$\frac{V_0}{V} = \frac{1}{\sqrt{\cos\gamma}}, \qquad D_0 = \frac{W}{E}, \qquad \Pi_n^{(0)} = D_0\,V_0.$$

Se la potenza disponibile è *costante* con la velocità, il massimo eccesso cade sul minimo di Π_n, e la velocità di massima salita coincide con quella di minima potenza:

$$\Pi_d = \text{cost.} \quad\Longrightarrow\quad \text{RC}_{\max} = \frac{\Pi_d - \Pi_n^{\min}}{W}, \qquad V_{ms} = V\big|_{(E\sqrt{C_L})_{\max}}.$$

Altrimenti — elica a passo fisso, o comunque Π_d crescente — il massimo dello scarto si sposta a velocità maggiori e va cercato separatamente.

A.6.1 Discesa con potenza disponibile ridotta

Il bilancio delle potenze vale con il segno cambiato: $\Pi_n - \Pi_d = W\,w$. Ad assetto costante, posto $\Pi_d = \kappa\,\Pi_n^{(0)}$ con $\Pi_n^{(0)}$ potenza del volo livellato allo stesso assetto:

$$\sin\gamma = \frac{\cos^{3/2}\gamma - \kappa}{E\sqrt{\cos\gamma}} \qquad \Longrightarrow \qquad \tan\gamma \approx \frac{1-\kappa}{E}.$$

Per $\kappa = 0$ si ritrova $\tan\gamma = 1/E$ (planata); per $\kappa = 1$, $\gamma = 0$ (volo livellato). Pendenza e velocità di caduta sono *proporzionali* a $(1-\kappa)$: a metà potenza si scende alla metà dell'angolo e alla metà della caduta.

Prova 1963-64 autunnale. Il risultato non contiene né peso né superficie né quota: solo l'efficienza dell'assetto e la frazione di potenza superstite. Risponde in una riga anche alla domanda «quanto scende un bimotore con un motore in avaria».

A.6.2 Fattore di carico ad assetto costante

Se C_L non cambia, la portanza dipende solo dalla velocità: detta V_0 la velocità del volo *livellato* a quell'assetto,

$$n = \frac{L}{W} = \left(\frac{V}{V_0}\right)^2.$$

Salita, volo livellato e virata sono tre punti della stessa parabola: $n = \cos\gamma < 1$ in salita, $n = 1$ in orizzontale, $n = 1/\cos\phi > 1$ in virata. Non serve l'inclinazione per trovare n: basta la velocità.

Prova 1964-65 autunnale.

A.6.3 Uscita dalla virata: le due leggi di scala

Dalla virata allo stesso assetto al volo rettilineo, ali raddrizzate, l'eccesso che si libera dipende da che cosa il propulsore mantiene costante:

$$\text{potenza costante:}\quad \sin\gamma = \frac{n^{3/2}-1}{E}, \qquad \text{spinta costante:}\quad \sin\gamma = \frac{n-1}{E}.$$

In entrambi i casi $\mathrm{RC} = V_0\sin\gamma$, con V_0 velocità livellata a quell'assetto. Il rapporto fra le due risposte, $(n^{3/2}-1)/(n-1)$, vale $3/2$ per virate lievi e cresce come $\sqrt{n}$ per virate strette.

Prova 1966-67 autunnale ($n = 2$, $E = 12{,}08$): $\mathrm{RC} = 16{,}5$ m/s a potenza costante contro 9,0 m/s a spinta costante, rapporto 1,83. Con $n = 2$ si ha $\sin\gamma = 1/E$: l'angolo di salita coincide con quello di planata. Controllo decisivo: a potenza costante la spinta dovrebbe *aumentare* del 42 % rispetto alla virata, e un reattore a manetta ferma non lo fa.

A.6.4 Virata a spinta costante

Se la spinta resta quella del volo rettilineo, $T_v = W/E_0$, e in virata $T_v = D_v = n\,W/E$:

$$\boxed{n = \frac{E}{E_0}} \qquad \Longrightarrow \qquad n_{\max} = \frac{E_{\max}}{E_0}.$$

Il fattore di carico ottenibile non dipende dal peso, dalla quota, dalla superficie né dal valore della spinta: solo da quanto la crociera era lontana dall'ottimo aerodinamico. Un velivolo che crocieri *a* $E_{\max}$ non può virare senza aumentare la spinta.

Prova 1970-71 ($E_0 = 14{,}36$, $E_{\max} = 17{,}68$): $n = 1{,}231$, $r = 4436$ m, 79 s per invertire la rotta. **Attenzione**: $E_{\max}$ massimizza n ma *non* minimizza il raggio, perché $r = V^2/(g\sqrt{n^2-1})$ e V cala al crescere di C_L. In quella prova il raggio minimo cade a $C_L \approx 1{,}0$ e vale il 19 % in meno, a spinta invariata. Efficienza in crociera e manovrabilità a manetta ferma sono in conflitto.

A.6.5 Momenti in virata

Distinguere il **transitorio** (ingresso e uscita) dalla virata **stabilizzata**:

- *rollio* — alettoni, solo nel transitorio; a regime tornano quasi al neutro;
- *imbardata inversa* — l'alettone abbassato aumenta la resistenza indotta della sua semiala: da contrastare col timone perché la virata resti corretta;
- *sopraelevazione* (*overbanking*) — la semiala esterna vola più veloce; il parametro è $b/(2r)$, trascurabile per virate larghe, sensibile per virate strette;
- *beccheggio* — l'aumento di C_L richiede $\Delta\alpha = \Delta C_L / C_{L_\alpha}$, sostenuto dall'equilibratore per tutta la manovra;
- *giroscopici* — su un getto sono marginali; su un velivolo a elica erano dominanti (coppia di reazione ed effetto giroscopico).

Prova 1970-71: con $b = 11{,}5$ m e $r = 4436$ m si ha $b/2r = 0{,}0013$ — nulla; a $r = 500$ m sarebbe 0,0115. L'apertura si ricava dalla polare: $k = 1/(\pi AR)$.

A.6.6 «Senza ridurre i gas»: che cosa resta costante

Propulsore	Resta costante	Equazione
Elica	la potenza Π_d	$\tfrac{1}{2}\rho S\, C_D V^3 = \Pi_d$
Getto	la spinta T	$\tfrac{1}{2}\rho S\, C_D V^2 = T$

La frase descrive un *gesto del pilota*, non una grandezza fisica: tradurla in equazione richiede di sapere che macchina c'è dietro la manetta.

Prova 1964-65 autunnale. Le due letture danno $n = 2{,}07$ e $n = 3{,}04$ sullo stesso velivolo: il raggio cambia solo del 7 %, ma il fattore di carico del 46 %. Indizio per riconoscere il propulsore: una potenza propulsiva di 6642 CV su 7,5 t è impossibile per un'elica (servirebbero 8300 CV all'albero), mentre $T/W = 0{,}38$ è normale per un getto.

A.6.7 Costruire la polare secondo Prandtl

Da un *solo* punto di volo misurato (V, W, T) e dall'allungamento:

$$C_L = \frac{2W}{\rho S V^2}, \qquad C_D = \frac{2T}{\rho S V^2}, \qquad C_{D_0} = C_D - \frac{i\, C_L^2}{\pi\, AR},$$

con $i \geq 1$ fattore correttivo ($i = 1/e$, e fattore di Oswald; $i = 1$ per l'ala ellittica). Il coefficiente del termine quadratico è dato dalla *geometria*, non dall'esperimento: è questo che permette di costruire l'intera curva da un punto solo.

Prova 1966-67 estiva. Se il punto di misura è a C_L basso, il termine indotto è piccolo (là era il 6 % del totale) e il valore assunto per i pesa pochissimo su C_{D_0}; ma pesa moltissimo sulla polare alle alte incidenze, dove domina. Una polare costruita così è affidabile attorno al punto di misura e sempre più congetturale allontanandosene — e non sa nulla di resistenza d'onda né di stallo.

A.6.8 Rampa massima e salita più rapida

Con spinta assegnata, l'efficienza richiesta cresce con la rampa:

$$E_{\text{ric}}(\gamma) = \frac{W \cos\gamma}{T - W \sin\gamma}.$$

La **rampa massima** si ha per $E_{\text{ric}} = E_{\max}$; oltre, la salita è impossibile. Ma $\text{RC} = V \sin\gamma$ è un prodotto, e il suo massimo cade a rampa *minore* e velocità maggiore: salire più ripidi non significa salire più in fretta.

Prova 1966-67 estiva: $\gamma_{\max} = 12°36'$ (all'assetto di $E_{\max}$), ma $\text{RC}_{\max}$ cade a $\gamma = 10°17'$. Rampa massima per scavalcare un ostacolo, salita più rapida per guadagnare quota nel minor tempo: due prestazioni diverse.

A.6.9 Salita con rampa grande

Con γ non piccolo non si può porre $\cos\gamma = 1$:

$$L = W\cos\gamma, \quad D = \frac{W\cos\gamma}{E}, \quad T = D + W\sin\gamma, \quad T\,V = \Pi_n^{(0)}\cos^{3/2}\gamma + W\,\mathrm{RC}.$$

Prova 1964-65 autunnale ($\gamma = 15°$). Fra volo livellato e salita la resistenza *diminuisce* (l'ala sostiene $W\cos\gamma$), ma la spinta triplica: in salita ripida si combatte contro la gravità, non contro l'aria.

A.6.10 Polare parabolica: le relazioni da ricordare

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{k\,C_{D_0}}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\sqrt{\frac{AR}{C_{D_0}}} \quad \left(\tfrac{\sqrt{\pi}}{2} = 0{,}886\,227\right), \qquad C_D^* = 2\,C_{D_0} \text{ a } E_{\max}.$$

Attenzione all'allungamento che la traccia fornisce. Se il dato è l'*allungamento effettivo* $AR_e = AR\,e$, allora $k = 1/(\pi AR_e)$ e nella polare **non va aggiunta** alcuna correzione per il fattore di Oswald: è già dentro. Per la stessa ragione $\sqrt{AR_eS}$ non è l'apertura alare ma un valore fittizio, inferiore a quello vero.

Prova 1987-88: con $AR_e = 3{,}13$ e $C_{D_0} = 0{,}035$ viene $E_{\max} = 8{,}381$. L'originale usa la costante arrotondata 0,885 e ottiene 8,369: lo 0,14 % in meno, che si propaga su angolo di discesa, distanza di planata e tempo. Arrotondare una costante universale è gratuito, e non conviene mai.

A.6.11 I dati sono possibili? Il controllo di consistenza di una polare

Una polare assegnata — per punti o per formula — non è un dato arbitrario: deve rispettare il limite inferiore della resistenza indotta. Con distribuzione ellittica ($e = 1$, il meglio possibile)

$$C_D = C_{D,\mathrm{prof}}(C_L) + \frac{C_L^2}{\pi\,AR\,e} \quad \text{con } e \le 1,$$

e poiché la resistenza di profilo non diminuisce al crescere dell'incidenza oltre la sacca laminare, fra due assetti qualunque deve valere

$$\boxed{\Delta C_D \;\ge\; \frac{\Delta\left(C_L^2\right)}{\pi\,AR}}$$

Se la disuguaglianza è violata, i dati non appartengono a un velivolo di quell'allungamento. Il controllo costa trenta secondi e va fatto **prima** di usare la polare.

Versione rapida, per polare parabolica. All'assetto di $E_{\max}$ vale $C_D = 2C_{D_0}$: letto C_{D_0} sulla tabella, si ha il tetto

$$\boxed{E_{\max} \;\le\; \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi\,AR}{C_{D_0}}}} \qquad (e \le 1),$$

e, all'inverso, il fattore di Oswald implicito $e = 1/(\pi AR\,k)$ con $k = C_{D_0}/(C_L^*)^2$: se viene maggiore di uno, i dati sono impossibili.

Prova 1990-91. Polare assegnata per nove punti, $AR = 5$. Fra $C_L = 0{,}42$ e 1,07 il C_D tabulato cresce di 0,050 contro un incremento indotto minimo di 0,0617: deficit del 19 %, e servirebbe $ARe \ge 6{,}17$. Letta come parabolica ($C_{D_0} = 0{,}020$ da $C_D = 2C_{D_0}$ a $E_{\max}$, che coincide col minimo tabulato) implica $e = 1{,}30$. Il tetto è $E_{\max} \le 14{,}0$, la traccia ne fa leggere 16: il 14 % in più. Conseguenza sulla prima risposta della prova: la potenza di crociera, che vale $WV/E_{\max}$, risulta ottimistica del 22 %. Fra l'assetto di caduta minima e quello di efficienza massima:

$$\frac{C_{L,\mathrm{cad.min}}}{C_{L,E_{\max}}} = \sqrt{3}, \qquad \frac{V_{\mathrm{cad.min}}}{V_{E_{\max}}} = 3^{-1/4} = 0{,}760, \qquad \frac{E_{\mathrm{cad.min}}}{E_{\max}} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}866.$$

Sono **vincoli**, non risultati: servono a *controllare* i dati. Nella prova 1979-80 i due punti di collaudo danno 0,949 invece di 0,760, e la polare costruita non passa per i punti da cui è stata ricavata (21 % sul C_D). Con $E_{\max}$ a 97 km/h la caduta minima dovrebbe stare a 74, non a 92 km/h.

A.6.12 Velocità indicate e vere: che cosa dipende dalla quota

Poiché $V = V_i/\sqrt{\sigma}$ e $w = w_i/\sqrt{\sigma}$ (indice i: valori indicati):

- i *rapporti* (E, pendenza di planata, distanza percorribile $s = zE$) si calcolano con i valori indicati, senza correzione;
- le *velocità assolute* (tempo di discesa $t = \Delta z/w$) richiedono la conversione;
- i *quadrati* (raggio di richiamata $V^2/(g(n-1))$) dipendono dalla quota.

Prova 1979-80: $s = 98{,}5$ km da 3000 m senza correzioni; $t = 1^{\mathrm{h}}26'51''$ con la correzione strato per strato. Su strati di 1000 m la regola della quota media sbaglia lo 0,05 %.

A.6.13 Volo librato: odografa e riduzione dei dati di collaudo

Da un cronometraggio in discesa (Δz, Δt, V):

$$w = \frac{\Delta z}{\Delta t}, \qquad \sin\gamma = \frac{w}{V}, \qquad E = \frac{1}{\tan\gamma} = \frac{U}{w}, \qquad C_L = \frac{2W\cos\gamma}{\rho S V^2}, \qquad C_D = C_L \tan\gamma.$$

L'**odografa** è il luogo dei punti (U, w) con w positiva verso il basso. La *tangente uscente dall'origine* individua $E_{\max}$, e la distanza percorribile vale $s = \Delta z\, E_{\max}$. Con vento (U_w, w_w) basta traslare l'origine in $O' = (-U_w, -w_w)$ e ripetere la tangente: le scale sui due assi devono essere *uguali*, altrimenti la pendenza disegnata non è il rapporto.

La costruzione a doppia scala. Se accanto agli assi (U, w) in scale uguali si pongono gli assi (s, z) anch'essi in scale uguali fra loro, allora — essendo $z/s = w/U$ — la tangente all'odografa *è* la traiettoria: si prolunga fino al livello z di partenza e si legge la distanza sull'asse s, senza calcoli. Con vento, la distanza va misurata a partire da O'.

Prova 1976-77 (unica sull'aliante e unica di riduzione dati). Tre lezioni: **(a)** $E = U/w$ è una misura puramente cinematica, quindi un errore sulla densità sposta C_L e C_D dello stesso fattore, lungo rette per l'origine, e *non* cambia le efficienze né la distanza di planata; **(b)** un punto che si scosti dalla polare parabolica (là il +34 % a $C_L = 1{,}80$) non è dispersione, è stallo incipiente; **(c)** con vento l'assetto ottimo cambia — contro vento si accelera, in ascendenza si rallenta — ed è il principio della «velocità da adottare».

A.6.14 Planata ripida: l'efficienza si legge sulla pendenza

Con trazione nulla, dividendo membro a membro $D = W\sin\gamma$ e $L = W\cos\gamma$:

$$\tan\gamma = \frac{1}{E} \qquad \Longleftrightarrow \qquad E = \cot\gamma.$$

Non servono peso, superficie né quota: la pendenza di una planata *è* l'inverso dell'efficienza.

Prove 1967-68 autunnale e 1972-73. Attenzione: è $\tan\gamma$, non $\sin\gamma$ — indifferente per planate di pochi gradi, decisivo a $\gamma = 60°$. E un'efficienza *minore di uno* ($E = 0{,}57$ in quella prova) significa $C_D = 0{,}26$, tredici volte quello di un getto pulito: il velivolo ha gli aerofreni estratti. Con $C_D = 0{,}02$ l'equilibrio su rampa di 60° si stabilirebbe a 1500 km/h.

A.6.15 Richiamata su arco di cerchio

Nel punto più basso $n = 1 + V^2/(g\,r)$; in un punto generico, in cui la traiettoria forma l'angolo γ con l'orizzonte, $n = \cos\gamma + V^2/(g\,r)$: il fattore di carico cresce lungo l'arco, mentre l'accelerazione normale V^2/r resta costante. La quota consumata per passare dalla pendenza γ alla traiettoria orizzontale vale

$$\Delta z = r\,(1 - \cos\gamma).$$

Prova 1967-68 autunnale: uscendo da una picchiata di 60° con $r = 1000$ m servono 506 m di quota, e n cresce da 1,84 a 2,35. È il numero che dice quanto in alto il pilota deve iniziare la manovra.

A.6.16 I due raggi da non confondere

$$\text{virata (piano orizzontale):}\quad r = \frac{V^2}{g\sqrt{n^2-1}} \qquad \text{richiamata (piano verticale):}\quad r = \frac{V^2}{g\,(n-1)}$$

Nella prima il peso è equilibrato dalla componente verticale della portanza; nella seconda peso e forza centrifuga sono entrambi verticali e si sommano. Il rapporto fra i due raggi vale $\sqrt{n^2-1}/(n-1)$: con $n = 2{,}5$ è 1,53.

Prova 1972-73, dove compaiono entrambi nello stesso tema.

A.6.17 Ripresa (richiamo dopo affondata)

Al fondo della ripresa la traiettoria è orizzontale:

$$n = 1 + \frac{a_n}{g}, \qquad r = \frac{V^2}{g\,(n-1)}, \qquad C_L = \frac{2\,n\,W/S}{\rho V^2}.$$

In un punto generico, dove la traiettoria è inclinata di γ, vale invece $n = \cos\gamma + a_n/g$: il fattore di carico è massimo in fondo. Da non confondere con la virata corretta, dove $n = 1/\cos\phi$.

Prova 1963-64 autunnale. La ripresa è un *transitorio*: in quella prova mantenere la velocità avrebbe richiesto undici volte la potenza del volo livellato, e il velivolo decelera di $0{,}43\,g$. Velocità, C_L e raggio sono valori istantanei, non una condizione di volo.

A.6.18 Salita ad assetto costante: la regola della quota media

Ad assetto costante $V \propto \rho^{-1/2}$ e $\Pi_n \propto \rho^{-1/2}$, sicché $\mathrm{RC}(z)$ decresce; tempo e percorso sono integrali:

$$t_s = \int_{z_1}^{z_2} \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{RC}(z)}, \qquad s_t = \int_{z_1}^{z_2} \frac{V(z)}{\mathrm{RC}(z)}\,\mathrm{d}z.$$

Su dislivelli modesti $\mathrm{RC}(z)$ è quasi lineare e basta valutare l'integrando alla *quota media*.

Prova 1962-63 estiva. Verificato per integrazione: su 1000 m di dislivello la regola della quota media sbaglia meno dello 0,1 %, mentre trascurare $L = W\cos\gamma$ costa il 2 % e tenere costante Π_d con la quota — per un motore non sovralimentato — costa il 18 %. L'entità di un'approssimazione non si giudica dal termine che si trascura, ma da come si propaga.

Vale anche in discesa, e anche su dislivelli grandi. In volo librato ad assetto costante $w \propto \rho^{-1/2}$, dunque $1/w \propto \sqrt{\rho}$: funzione *convessa* della quota, e la formula del punto medio sottostima sempre l'integrale di una funzione convessa. L'errore è quindi **per difetto**, e si può prevederne il segno senza calcolarlo.

Prova 1987-88: su 6000 m di dislivello la quota media dà 400,88 s contro i 401,72 della integrazione esatta, cioè −0,21 %. Sei volte il dislivello della 1962-63 per due volte l'errore: la regola è robusta.

A.6.19 Salita a velocità ascensionale assegnata

Per RC fissato la curva della potenza totale necessaria è la curva del volo livellato *traslata* della costante $W\,\mathrm{RC}$; la condizione di volo è la sua intersezione con Π_d:

$$\Pi_n^{(s)}(V) = \Pi_n(V) + W\,\mathrm{RC}, \qquad \Pi_d(V) = \Pi_n^{(s)}(V), \qquad \sin\gamma = \frac{\mathrm{RC}}{V}, \qquad C_L = \frac{2\,W\cos\gamma}{\rho S V^2}.$$

Le intersezioni sono due se $\mathrm{RC} < \mathrm{RC}_{\max}$, ma quella lenta può cadere sotto lo stallo. I tre angoli della traiettoria inclinata: γ (traiettoria–orizzonte), α (corda–traiettoria), angolo di assetto $\theta = \alpha + \gamma$ (corda–orizzonte); nella terminologia d'epoca «assetto» indica α o il C_L corrispondente.

Prova 1958-59 autunnale. Con $\gamma < 10°$ l'uso di $\cos\gamma = 1$ nel C_L produce un errore inferiore all'1,5 %.

Prove 1940-41 autunnale e 1950-51 estiva. La quota di tangenza è per definizione la quota alla quale l'eccesso di potenza si annulla.

A.6.20 Supero di potenza: allo stesso assetto o alla stessa velocità

La relazione familiare $\Pi_d - \Pi_n = W\,\mathrm{RC}$ confronta la salita con il volo livellato *alla stessa velocità*. Quando invece la traccia chiede il supero «al medesimo assetto», nel confronto restano fissi C_L e C_D e cambiano le velocità: in orizzontale la portanza deve valere W e non $W\cos\gamma$, dunque

Formula chiave

$$\frac{V_0}{V} = \frac{1}{\sqrt{\cos\gamma}}, \qquad \Pi_n^{(0)} = \frac{W}{E}\,V_0, \qquad \Pi_n^{(s)} = \left(\frac{W\cos\gamma}{E} + W\sin\gamma\right)V,$$

$$\Pi_n^{(s)} - \Pi_n^{(0)} = \underbrace{\frac{W}{E}\left(V\cos\gamma - V_0\right)}_{\text{negativo}} + W\,\mathrm{RC}.$$

Il primo termine è sempre negativo, perché $V\cos\gamma < V_0$: in salita la resistenza è minore, sia perché è minore la portanza richiesta sia perché è minore la velocità. Il supero ad assetto costante è dunque *sempre* inferiore a W RC, e lo scarto cresce con la pendenza della traiettoria.

Prova 1957-58 autunnale. Con $\gamma = 15°$, $W = 98{,}07$ kN ed $E = 7$ il termine aerodinamico vale $-86{,}7$ kW contro i $+3045{,}8$ kW del termine di quota: il supero effettivo è del 2,8 % minore di W RC. Chiedersi *rispetto a che cosa* si calcola un supero non è pedanteria.

Virata eseguita con la potenza della salita. È il problema della virata risolto all'inverso: nota la potenza e noto l'assetto, si ricava prima la velocità e da questa il fattore di carico.

$$V = \sqrt[3]{\frac{2\,\Pi_n}{C_D\rho S}}, \qquad n = \frac{\rho S C_L V^2}{2W}, \qquad \cos\phi = \frac{1}{n}, \qquad r = \frac{V^2}{g\tan\phi}.$$

Poiché l'assetto è quello del volo livellato di riferimento, valgono le leggi di scala della virata e il fattore di carico si ottiene *direttamente* dal rapporto delle potenze:

$$\frac{V}{V_0} = \sqrt{n}, \qquad \frac{\Pi_n}{\Pi_n^{(0)}} = n^{3/2} \quad\Longrightarrow\quad n = \left(\frac{\Pi_n}{\Pi_n^{(0)}}\right)^{2/3}.$$

È il controllo più rapido dell'intero quesito, e non richiede di calcolare la velocità.

Prova 1957-58 autunnale. Con $\Pi_n^{(s)} = 4669{,}6$ kW e $\Pi_n^{(0)} = 1710{,}5$ kW le due strade danno lo stesso $n = 1{,}953$: la prima passando per $V = 170{,}65$ m/s, la seconda per il solo rapporto delle potenze.

A.7 Volo manovrato

A.7.1 Richiamata e fattore di carico

$$n = \frac{L}{W}, \qquad V = \sqrt{\frac{2\,n}{\rho\,C_L}\cdot W/S}, \qquad V_{S_n} = V_S\sqrt{n}$$

A.7.2 Virata corretta

$$L\cos\phi = W, \qquad L\sin\phi = \frac{W}{g}\cdot\frac{V^2}{r}, \qquad \tan\phi = \frac{V^2}{g\,r}$$

$$V = \sqrt{g\,r\tan\phi}, \qquad r = \frac{V^2}{g\tan\phi} = \frac{V^2}{g\sqrt{n^2-1}}, \qquad n = \frac{1}{\cos\phi}$$

$$C_L = \frac{2\,n}{\rho V^2}\cdot W/S, \qquad \omega = \frac{V}{r}, \qquad t_{180°} = \frac{\pi r}{V}, \qquad t_{360°} = \frac{2\pi r}{V}$$

A.7.3 Le tre varianti della virata corretta

La fisica è sempre la stessa; cambia quale coppia di dati è assegnata.

Dati assegnati	Si ricava
raggio e rollio	$V = \sqrt{g\,r\tan\phi}$, poi $C_L = 2n\;W/S/(\rho V^2)$
assetto e raggio	$\sin\phi = 2\;W/S/(\rho\,C_L\,g\,r)$, senza passare per V
velocità e rollio	$C_L = n\,C_L^{(\text{livellato})}$, poi $r = V^2/(g\tan\phi)$

Prove 1940-41 estiva, 1949-50 estiva, 1950-51 estiva. Il C_L richiesto va sempre confrontato con $C_{L_{\max}}$: è il controllo che dice se la virata è eseguibile.

A.7.4 Virata eseguita allo *stesso assetto*

Se C_L resta quello del volo rettilineo, l'inclinazione laterale si ricava senza passare per la velocità:

$$\sin\phi = \frac{2\,W}{\rho\,S\,C_L\,g\,r} = \frac{2}{\rho\,C_L\,g\,r}\cdot W/S \qquad \text{(assetto e raggio assegnati).}$$

L'equilibrio verticale dà poi il rollio e lega fra loro le velocità:

$$\cos\phi = \frac{W/S}{q_v\,C_L}, \qquad \frac{V_v}{V_0} = \sqrt{n}, \qquad \frac{D_v}{D_0} = n, \qquad \frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = n^{3/2},$$

da cui, se è la potenza a essere assegnata,

$$n = \left(\frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}}\right)^{2/3}.$$

La virata sostenuta misura la potenza disponibile. In virata corretta a quota e velocità costanti non c'è eccesso di potenza, dunque $\Pi_d = \Pi_n^{(v)}$: se la traccia assegna la manovra ma non il motore, la potenza si ricava da qui. E se subito dopo le ali si raddrizzano *a manetta invariata*, l'eccesso che si libera vale

$$\Pi_d - \Pi_n^{(0)} = \Pi_n^{(v)}\left(1 - n^{-3/2}\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{RC} = \frac{\Pi_n^{(v)}}{W}\left(1 - n^{-3/2}\right).$$

A 45° si libera il 40,5 % della potenza.

Prova 1962-63 estiva. La salita che segue una virata a manetta invariata non è una prestazione del motore: è il prezzo della virata restituito.

Il **supero di potenza** della virata allo stesso assetto vale dunque

$$\Delta = \frac{\Pi_n^{(v)} - \Pi_n^{(0)}}{\Pi_n^{(0)}} = n^{3/2} - 1 = \frac{1}{\sqrt{\cos^3\phi}} - 1,$$

e dipende *soltanto* dal fattore di carico: non dal peso, non dalla quota, non dalla potenza installata. Valori notevoli: $\phi = 30° \Rightarrow 24\,\%$; $45° \Rightarrow 68\,\%$; $60° \Rightarrow 183\,\%$; $70° \Rightarrow 400\,\%$.

Il caso generale: raggio e velocità entrambi assegnati. Rispetto al volo livellato di velocità V_0 e assetto $C_L^{(0)}$:

$$\frac{C_L^{(v)}}{C_L^{(0)}} = n\left(\frac{V_0}{V_v}\right)^2,$$

che contiene le due famiglie note: $V_v = V_0$ dà $C_L^{(v)} = nC_L^{(0)}$ (stessa velocità); $C_L^{(v)} = C_L^{(0)}$ dà $V_v = V_0\sqrt{n}$ (stesso assetto). Fissato n, la scelta di V_v determina insieme raggio e potenza:

$$r = \frac{V_v^2}{g\tan\phi}, \qquad \Pi_n^{(v)} = \frac{n\,W\,V_v}{E\left(C_L^{(v)}\right)},$$

e *rallentare conviene due volte*: raggio minore e potenza minore, fino al minimo che cade all'assetto di minima potenza ($C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k}$) — di norma oltre lo stallo, sicché il limite pratico è quello.

Prova 1968-69. A parità di $n = 1{,}514$: $r = 800/999/1513$ m e $\Pi_n = 3952/4478/6394$ CV per la virata assegnata (più lenta), a stessa velocità e a stesso assetto. Estende il risultato della 1967-68 estiva: non è solo che «stessa velocità batte stesso assetto», è che *più lenti è meglio*.

Il confronto completo fra le due virate. A parità di n l'inclinazione è la stessa, ma non il raggio né il tempo:

$$\frac{r_1}{r_2} = n, \qquad \frac{t_1}{t_2} = \sqrt{n}, \qquad \frac{G_1}{G_2} = n^2\,\frac{C_D(C_L)}{C_D(nC_L)} = \frac{n^2(1+\zeta)}{1+n^2\zeta},$$

dove l'indice 1 è la virata ad assetto costante, il 2 quella a velocità costante, e $\zeta = kC_L^2/C_{D_0}$ è la *frazione indotta* del volo di partenza. Poiché $G_1/G_2 \geq 1 \iff n^2 \geq 1$:

la virata a velocità costante conviene sempre, sia sul tempo sia sul consumo.

Il vantaggio vale n^2 per $\zeta \to 0$ (volo veloce), $2n^2/(1+n^2)$ a $E_{\max}$ ($\zeta = 1$), e tende a 1 per $\zeta \to \infty$ (volo lento).

Prova 1967-68 estiva. Cautela: il rapporto delle *potenze*, $n^{3/2}(1+\zeta)/(1+n^2\zeta)$, scende sotto l'unità per ζ grande — volando lenti la virata ad assetto costante chiede meno potenza istantanea pur consumando di più, perché dura di più. È il *prodotto* potenza × tempo a decidere. Il rapporto G_1/G_2 non contiene né c_s né η_p: la risposta non dipende dalle grandezze che il candidato deve assumere.

L'altra virata: a *stessa velocità*. Qui è C_L a crescere di n volte e tutto il supplemento è resistenza:

$$C_L^{(v)} = n\,C_L^{(0)}, \qquad \frac{\Pi_n^{(v)}}{\Pi_n^{(0)}} = \frac{C_D(n\,C_L)}{C_D(C_L)}.$$

Con polare parabolica e partendo da $E_{\max}$ (dove $C_D = 2C_{D_0}$) il rapporto vale $(1+n^2)/2$. Confronto fra le due manovre:

$$\text{stessa } V: \ \frac{1+n^2}{2} \qquad \text{contro} \qquad \text{stesso assetto: } n^{3/2},$$

e la prima è più economica per $n < 3{,}38$ ($\phi < 73°$), cioè praticamente sempre: accelerando si paga la velocità al cubo, restando lenti si paga solo la resistenza indotta.

Prova 1963-64 estiva. Con polare *reale* il rapporto va letto sulla curva: in quella prova viene 1,405 contro l'1,321 della previsione parabolica, perché oltre $C_L = 0{,}6$ la polare cresce più in fretta di una parabola. In un tratto convesso, interpolare *linearmente* fra i punti tabulati sovrastima sempre il C_D: leggere la curva è più accurato.

Prove 1944-45 estiva e 1960-61 estiva. Da non confondere con la virata eseguita alla *stessa velocità*, in cui è C_L a crescere di n volte: sono due esperimenti diversi e la traccia specifica sempre quale. Si paga due volte — n per il carico e $\sqrt{n}$ per la velocità — ed è per questo che l'esponente è 3/2 e non 1. Il passaggio al supero di potenza del *motore* richiede η_p costante fra le due condizioni: lecito con elica a passo variabile, non con passo fisso, perché la velocità cambia di $\sqrt{n}$.

Prove 1939-40 estiva (richiamata) e 1940-41 estiva (virata). Valori notevoli: $\phi = 45° \Rightarrow n = 1{,}414$; $60° \Rightarrow n = 2$; $75° \Rightarrow n = 3{,}86$. La potenza necessaria in virata cresce con n^2 per la sola parte indotta.

A.7.5 Virata di un getto: il supero di *spinta*

Per un getto la grandezza da confrontare non è la potenza ma la spinta, e i risultati cambiano. A **velocità costante** la pressione dinamica non cambia, dunque il rapporto delle spinte è il rapporto dei C_D. Posta la *frazione indotta* del volo di partenza

$$\zeta \equiv \frac{k\,C_L^2}{C_{D_0}} = \frac{C_{D_i}}{C_{D_0}},$$

si ottiene la forma chiusa

$$\boxed{\frac{T_v}{T_0} = \frac{1+n^2\zeta}{1+\zeta}, \qquad \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{\zeta\,(n^2-1)}{1+\zeta}}$$

Casi limite: $\zeta \to 0$ (volo veloce, resistenza tutta parassita) dà $T_v/T_0 \to 1$, la virata è quasi gratis; $\zeta = 1$ (partenza da $E_{\max}$) dà $(1+n^2)/2$; $\zeta \to \infty$ (volo lento) dà n^2.

Ad **assetto costante** invece $L = nW$ con C_L invariato impone $V_v = V_0\sqrt{n}$ e $D_v = L/E = n\,D_0$, cioè semplicemente $T_v/T_0 = n$. Confrontando le due manovre:

$$\frac{1+n^2\zeta}{1+\zeta} < n \iff \zeta\, n\,(n-1) < n-1 \iff \boxed{\zeta\, n < 1}$$

in spinta, la virata a velocità costante conviene solo se $\zeta\, n < 1$.

Il criterio non ha l'equivalente in potenza, dove la virata a velocità costante vince sempre: là la velocità entra nel bilancio ($\Pi = TV$) e fa la differenza fra n e $n^{3/2}$, qui esce e resta il solo n. **Cambiando propulsore cambia la domanda, e quindi la graduatoria.**

Prova 1987-88. Con $\zeta = 0{,}306$ e $n = 4$ si ha $\zeta n = 1{,}225 > 1$: la virata ad assetto costante chiederebbe l'11,4 % di spinta in meno (50,7 contro 57,2 kN) ma imporrebbe $V_v = V_0\sqrt{n} = 400$ m/s, cioè $M = 1{,}26$: la graduatoria teorica e quella praticabile non coincidono, e va detto.

Il supero richiesto non è una prestazione. Se la traccia assegna la manovra ma non la spinta disponibile, ΔT è un *requisito*: prima di consegnarlo va diviso per il peso e confrontato con quanto il velivolo può dare. Invertendo $T = \frac{1}{2}\rho V^2 S\left(C_{D_0} + k\,n^2 C_L^2\right)$ si ricava il fattore di carico *sostenibile*:

$$n_{\text{sost}} = \frac{1}{C_L}\sqrt{\frac{1}{k}\left(\frac{2T_{\text{disp}}}{\rho V^2 S} - C_{D_0}\right)},$$

da confrontare con il limite aerodinamico $n_{\max} = C_{L_{\max}}/C_L$. Il minore dei due comanda; se il fattore di carico assegnato li supera, la virata è **istantanea** e non sostenuta, e il velivolo la esegue decelerando.

Prova 1987-88: $n = 4$ a 200 m/s e 6000 m richiede $T_v/W = 0{,}636$ e $C_{L_{\max}} \geq 1{,}30$ su un'ala di $AR_e = 3{,}13$ a $M = 0{,}63$. Con 30 kN disponibili in quota, $n_{\text{sost}} = 2{,}61$. Entrambi i limiti dicono la stessa cosa, per vie indipendenti: la manovra non è sostenibile. Notevole che i dati di traccia siano calibrati sul limite aerodinamico — con $C_{L_{\max}} = 1{,}30$ la velocità minima per $n = 4$ viene 199,9 m/s, cioè i 720 km/h assegnati.

A.7.6 Quota di energia: velocità e quota sono la stessa cosa

L'energia meccanica di un velivolo, divisa per il peso, ha le dimensioni di una lunghezza ed è la *quota di energia*:

$$\boxed{H = z + \frac{V^2}{2g}} \qquad \Delta z\big|_{\text{scambio}} = \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g}.$$

Rallentare da V_1 a V_2 *richiamando* converte la differenza di energia cinetica in quota; rallentare frenando aerodinamicamente la dissipa nella scia. La seconda voce di H pesa più di quanto si pensi: a 200 m/s vale 2039 m, a 300 ne vale 4588.

Quando serve. Ogni volta che un volo propulso diventa volo librato a una velocità diversa, o che una fase termina a una velocità diversa da quella con cui la successiva comincia. Impostare la planata dalla quota *geometrica* anziché da quella *di energia* sottostima la distanza raggiungibile:

$$s = \left(\Delta z + \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g}\right) E_{\max} \qquad \text{anziché} \qquad s = \Delta z\, E_{\max}.$$

Il Δz così calcolato è un *limite superiore*: durante la richiamata il fattore di carico supera l'unità e una parte dell'energia va in resistenza indotta.

Prova 1987-88: spegnimento a 6000 m e 200 m/s, mentre l'assetto di $E_{\max}$ a quella quota chiede 148,3 m/s. I 51,7 m/s di eccesso valgono 918 m di quota, cioè +15,3 % sul raggio di sicurezza: 57,98 anziché 50,28 km. Quota di energia 8039 m contro i 7121 della planata stabilizzata. L'originale non lo nomina.

Il teorema della planata energetica. Con spinta nulla, lungo la traiettoria,

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} + \frac{V}{g}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = V\sin\gamma + \frac{V}{g}\left(-\frac{Dg}{W} - g\sin\gamma\right) = -\frac{D\,V}{W},$$

e dividendo per $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t = V\cos\gamma \approx V$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}s} = -\frac{D}{W} = -\frac{1}{E} \qquad \Longrightarrow \qquad s_{\max} = \left(H_i - \frac{V_f^2}{2g}\right) E_{\max}}$$

*la distanza percorribile in volo librato è proporzionale alla quota di **energia**, non a quella geometrica.*

Impostare la planata da z anziché da H è lecito soltanto se il velivolo vola già alla velocità di planata. Un getto a velocità massima non vi vola affatto, e la differenza può valere più della quota stessa.

Prova 1991-92: blocco del motore a 4000 m e 233,9 m/s, mentre l'assetto di $E_{\max}$ ne chiede 81,9. L'eccesso vale 2447 m di quota, il 61 % della quota geometrica. L'originale plana da 4000 m e ottiene 61,6 km; con una richiamata se ne ottengono 93,8, e il velivolo ammara a 33,8 dalla costa anziché a 1,5. Il risultato è poco sensibile all'inclinazione della richiamata (fra 20° e 60° varia del 2 %): conta l'energia, non la traiettoria.

A.8 Equilibrio longitudinale

Prima e unica comparsa nella raccolta: prova 1971-72.

A.8.1 Ripartizione della portanza fra ala e impennaggio

Con la resistenza passante per il baricentro, detti d_a, d_c, d_T i bracci di portanza alare, portanza di coda e spinta:

$$\begin{cases} L_a\,d_a + T\,d_T = L_c\,d_c \\ L_a + L_c = L \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad L_a = \frac{L\,d_c - T\,d_T}{d_a + d_c}.$$

Il **segno** del carico di coda dipende da quale lato del baricentro agisce la portanza alare: se è a prua (baricentro arretrato) la coda porta carico *positivo*; se è a poppa (configurazione convenzionale) la coda *deporta*.

Prova 1971-72: $L_c = +246$ kgf con l'ala a prua, ma -193 kgf con l'ala a poppa — una differenza pari al 19 % del peso. La traccia scioglie l'ambiguità con la parola «cabrante». Il momento della spinta vale il 19 % del totale: trascurare il disassamento della linea di spinta cambierebbe L_c del 17 %. È il motivo per cui una variazione di regime richiede sempre una correzione all'equilibratore.

A.9 I tre assetti notevoli della polare parabolica

Con $C_D = C_{D_0} + k\,C_L^2$ e $k = 1/(\pi AR)$:

	C_L	C_D	E
max autonomia chilometrica (getto)	$\sqrt{C_{D_0}/(3k)}$	$\frac{4}{3}C_{D_0}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}E_{\max}$
efficienza massima	$\sqrt{C_{D_0}/k}$	$2\,C_{D_0}$	$E_{\max}$
minima caduta / minima potenza	$\sqrt{3C_{D_0}/k}$	$4\,C_{D_0}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}E_{\max}$

I tre C_L stanno nel rapporto $1 : \sqrt{3} : 3$, i tre C_D valgono $\frac{4}{3}$, 2, 4 volte C_{D_0}, e le velocità nel rapporto $3^{1/4} : 1 : 3^{-1/4}$ rispetto a quella di $E_{\max}$.

Il primo e il terzo hanno la stessa efficienza, $(\sqrt{3}/2)E_{\max} \approx 0{,}866\,E_{\max}$: nel piano della polare giacciono sulla *stessa retta* uscente dall'origine, uno a un terzo della distanza dell'altro. È una verifica gratuita di due conti indipendenti.

Attenzione al propulsore: per un **getto** la massima autonomia chilometrica è a $\sqrt{C_L}/C_D$ massimo e la massima durata a $E_{\max}$; per un'**elica** la massima autonomia è a $E_{\max}$ e la massima durata all'assetto di minima potenza. Prova 1985-86: $E = 10{,}79$ per entrambi gli assetti estremi, con $E_{\max} = 12{,}46$; l'originale li calcola tutti e due senza accorgersi che coincidono. In planata: la minima caduta dà la massima *durata*, non la massima *distanza*, che si ottiene a $E_{\max}$. Nella 1985-86: 43,2 km contro 49,8 km, in cambio di 70 s di volo in più.

A.10 Voli composti: sommare le fasi, ma verificarle

A.10.1 Le formule delle quattro fasi

$$\textbf{salita: } s = \frac{\Delta z}{\sin\gamma}, \quad V = \sqrt{\frac{2W\cos\gamma}{\rho S\,C_L}}; \qquad \textbf{virata: } s = \Omega\, r, \quad r = \frac{V^2}{g\tan\phi};$$

$$\textbf{crociera: } s = V\,t; \qquad \textbf{discesa: } \cos\gamma = \frac{\frac{1}{2}C_L\rho S V^2}{W}, \quad s = \frac{\Delta z}{\sin\gamma}.$$

Nelle fasi che attraversano più quote si usa la densità alla quota media: su 6000 m di dislivello l'errore sul tempo è dello 0,2 %.

A.10.2 Due controlli che vanno sempre fatti

(1) Ogni fase è un equilibrio possibile? Una discesa rettilinea uniforme deve soddisfare *entrambe* le equazioni: $L = W\cos\gamma$ *e* $D = T + W\sin\gamma$. Assegnare insieme V e C_L sovra-determina il problema.

(2) Quanto costa passare da una fase all'altra? Il salto di velocità fra due fasi ha un costo energetico pari a $\frac{1}{2}m\,\Delta(V^2)$, ovvero $\Delta H = \Delta(V^2)/2g$ in quota equivalente, che si traduce in tempo e spazio.

(2bis) Una configurazione si raggiunge, non si assume. Estendere gli ipersostentatori aumenta C_L di ΔC_L a parità di incidenza; se la velocità non cambiasse, il fattore di carico diventerebbe

$$\boxed{n = \frac{C_L + \Delta C_L}{C_L} = \left(\frac{V_{\text{prima}}}{V_{\text{dopo}}}\right)^2}$$

dove V_{dopo} è la velocità di equilibrio nella nuova configurazione. Se n risulta assurdo, la configurazione può essere assunta solo *dopo* aver rallentato, e il rallentamento va messo a bilancio. Al vincolo aerodinamico si aggiunge quello strutturale: la velocità massima di estensione degli ipersostentatori sta tipicamente fra 1,6 e 1,8 V_S ipersostentata.

(3) La rampa è imposta o di equilibrio? Se la traccia assegna l'angolo di discesa, quello è un vincolo cinematico: va confrontato con la rampa di equilibrio $\tan\gamma = 1/E$. Se l'angolo imposto è più *piatto*, serve spinta,

$$T = W\left(\frac{\cos\gamma}{E} - \sin\gamma\right),$$

e la fase è motorizzata, non librata. Se è più ripido servono aerofreni, altrimenti il velivolo accelera.

Prova 1982-83. La discesa assegnata ($V = 60$, $C_L = 1{,}2$) dà $\gamma = 41°46'$ dalla sola equazione normale, ma la resistenza vale 1454 N contro i 33 307 N della componente del peso: servirebbe $C_D = 1{,}07$ (aerofreni), altrimenti il velivolo accelera di $0{,}64\,g$. Con la lettura «planata di equilibrio» il tragitto passerebbe da 156 a 277 km. Il transitorio fra salita e virata (da 87 a 126 m/s) vale 21 MJ, cioè 427 m di quota equivalente.

Nella stessa prova, prescrivere insieme la rampa e l'assetto di $E_{\max}$ equivale ad assegnare la spinta: e poiché, a spinta costante, la rampa massima cade a $E_{\max}$, quell'angolo è il massimo possibile. Verifica: $T/W = \sin\gamma + \cos\gamma/E_{\max} = 0{,}345$ e $\arcsin(T/W - 1/E_{\max}) = 17°53' \approx 18°$.

A.10.3 Intercettazione: il deficit di distanza

Due velivoli su traiettorie opposte, distanti d_0 all'istante zero. L'intruso vola a V_a costante; l'intercettore compie una fase iniziale complessa (rullaggio, involo, salita) di durata t_1 e percorso al suolo x_1, poi procede a V_i costante. Imponendo che la somma dei cammini valga d_0:

$$\boxed{t = \frac{d_0 - x_1 + V_i\, t_1}{V_a + V_i}} \qquad x = x_1 + V_i(t - t_1) = d_0 - V_a\, t.$$

Il **controllo di chiusura** è immediato e va sempre fatto: la somma dei due cammini deve restituire d_0. Se non torna, l'errore è nella geometria e non nell'aerodinamica.

Il deficit di distanza. Confrontando con l'intercettore *ideale*, già in volo a V_i dall'istante zero ($t_{\text{id}} = d_0/(V_a + V_i)$):

$$\boxed{\Delta t = t - t_{\text{id}} = \frac{V_i\, t_1 - x_1}{V_a + V_i}}$$

La fase iniziale entra *solo* attraverso $V_i t_1 - x_1$, cioè la strada che l'intercettore ha perso rispetto a quella che avrebbe coperto volando subito a V_i. Poiché il numeratore è additivo, il ritardo si attribuisce fase per fase:

$$\Delta t_j = \frac{V_i\, \Delta t_j^{(\text{dur.})} - \Delta x_j}{V_a + V_i},$$

e una fase che si svolgesse a velocità al suolo *maggiore* di V_i darebbe un contributo negativo: recupererebbe tempo. È il modo di scoprire quale fase conta davvero, che la semplice somma non rivela.

Corollario: la salita più rapida non è la più conveniente. Il ritardo della fase di salita vale

$$\Delta t^{(\text{sal.})} = \frac{\Delta z}{V_a + V_i} \cdot \frac{V_i - V\cos\gamma}{V\sin\gamma} = \frac{\Delta z}{V_a + V_i} \cdot \frac{V_i - V_x}{\text{RC}},$$

dunque si minimizza $(V_i - V_x)/\text{RC}$, **non** $1/\text{RC}$: conviene salire più piatti e più veloci di quanto l'assetto di RC massima prescriva, perché si copre più strada mentre si sale. L'ottimo così definito corre verso gli assetti veloci fino al limite di Mach, che va imposto a mano.

Prova 1989-90. Decollo completo (31 s, 2783 m) e intercettazione a 100 km: $t = 195{,}9$ s, $t_{\text{id}} = 184{,}3$ s, ritardo 11,6 s — il 37 % della durata del decollo. Di quel ritardo il rullaggio produce l'80,6 %, la manovra il 6,6 %, l'involo l'8,9 % e la salita rapida il 4,0 %: mezzo secondo su centonovantasei. Fra i quattro assetti di salita tabulati il migliore per l'intercettazione è il più veloce ($C_L = 0{,}08$, dove $V_x = 314$ m/s $> V_i$ e la fase diventa un guadagno), non quello di $\text{RC}_{\max}$; la differenza vale sette decimi di secondo.

A.11 Curve necessarie e prestazioni di salita

A.11.1 Le due curve, in forma chiusa

In volo livellato, con polare parabolica:

$$D(V) = A\,V^2 + \frac{B}{V^2}, \qquad A = \tfrac{1}{2}\rho S\, C_{D_0}, \qquad B = \frac{2\,k\,W^2}{\rho S}, \qquad \Pi_n = D\,V.$$

La potenza necessaria, esplicitata nella sola V con le stesse costanti:

$$\Pi_n(V) = A\,V^3 + \frac{B}{V},$$

dove il primo addendo è la *potenza parassita* e il secondo la *potenza indotta*. I due minimi:

$$D_{\min} = \frac{W}{E_{\max}} \text{ a } C_L = \sqrt{C_{D_0}/k}; \qquad \Pi_n^{\min} \text{ a } C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k}; \qquad \frac{V_{\Pi\,\min}}{V_{D\,\min}} = 3^{-1/4}.$$

Il *valore* del minimo di potenza si scrive in forma chiusa:

$$\boxed{\Pi_n^{\min} = \frac{4}{3^{3/4}} \left(k^3 C_{D_0}\right)^{1/4} \sqrt{\frac{2\,W^3}{\rho S}}}$$

Cresce con $W^{3/2}$ e decresce con $\sqrt{\rho S}$: raddoppiare il peso costa $2^{3/2} = 2{,}83$ volte la potenza minima; salire di quota, a parità di tutto il resto, costa $1/\sqrt{\sigma}$. Utile per rispondere a una variazione di peso o di quota *senza* rifare la tabella.

Prova 1986-87. Il minimo si controlla per quattro vie: assetto ($BC_D V^3$); efficienza (WV/E); forma chiusa; minimizzazione numerica di $AV^3 + B/V$. Devono coincidere a cinque cifre.

A.11.2 Spinta costante: velocità estreme e salita

$$A\,V^4 - T\,V^2 + B = 0 \quad \Longrightarrow \quad V^2 = \frac{T \pm \sqrt{T^2 - 4AB}}{2A}.$$

La radice inferiore vale solo se supera V_S; altrimenti il limite è **aerodinamico** e $V_{\min} = V_S$ (e lì il motore va parzializzato).

rampa massima: $\boxed{\sin\gamma_{\max} = \dfrac{T}{W} - \dfrac{1}{E_{\max}}}$ a $V = V_{D\,\min}$;

RC massima: $3A\,V^4 - T\,V^2 - B = 0$,

equivalente, nei coefficienti anziché nella velocità, a

$$\boxed{k\,C_L^2 + \frac{T}{W}\,C_L - 3\,C_{D_0} = 0 \;\Longrightarrow\; C_L^* = \frac{-T/W + \sqrt{(T/W)^2 + 12\,k\,C_{D_0}}}{2k}}$$

che è la forma comoda quando la polare è data in C_L e C_D anziché in $D(V)$. L'ottimo è **piatto**: nella prova 1989-90 tabulare $C_L = 0{,}12$ anziché lo 0,1134 esatto costa lo 0,07 % sulla velocità ascensionale.

Prova 1981-82: $D_{\min} = 3584$ N a 80,8 m/s, $\Pi_n^{\min} = 346$ CV a 61,4 m/s; $\gamma_{\max} = 17°03'$ a 80,8 m/s ma $\mathrm{RC}_{\max} = 35{,}8$ m/s a 157,7 m/s: le due salite differiscono di un fattore due nella velocità. La formula della rampa è la stessa della prova 1966-67 autunnale. Attenzione al campo di validità: lì l'intersezione $T = D$ cadeva a $M = 0{,}79$, contro il $M = 0{,}46$ del campo richiesto dalla traccia: una velocità 1,7 volte maggiore, con una pressione dinamica tripla.

A.12 Decollo

Comparse nella raccolta: prove 1978-79 e 1989-90.

A.12.1 Velocità di distacco e assetto di rullaggio

$$V_S = \sqrt{\frac{2\,W/S}{\rho\,C_{L_{\max}}}}, \qquad V_d = 1{,}2\,V_S, \qquad C_L^{(r)} = \frac{C_{L_{\max}}}{1{,}44}.$$

Nel Sistema Tecnico, dove $\rho_0 = 0{,}125$, si ha $\sqrt{2/\rho_0} = 4$; da qui la scorciatoia

$$V_S = 4\sqrt{\frac{W/S}{C_{L_{\max}}}} \qquad \text{con } W/S \text{ in kgf/m}^2.$$

A.12.2 Rullaggio: resistenza, spazio, tempo

L'attrito volvente agisce sul carico *residuo* sulle ruote, cioè sul peso meno la portanza:

$$R = \mu\,(W - L) + D = \underbrace{\mu\, W}_{R_0} + \underbrace{\left(C_D - \mu\, C_L\right)\tfrac{1}{2}\rho S}_{k_r}\, V^2$$

(R è la resistenza complessiva al rullaggio, attrito più aerodinamica). Posto $F_0 = T - R_0$ e $m = W/g$, gli integrali si chiudono:

$$x = \frac{m}{2k_r}\ln\frac{F_0}{F_0 - k_r\,V_d^2}, \qquad t = \frac{m}{\sqrt{F_0 k_r}}\operatorname{artanh}\left(V_d\sqrt{\frac{k_r}{F_0}}\right).$$

Nel tempo, equivalentemente,

$$V(t) = V_t\tanh\frac{t}{t_c}, \qquad x(t) = \frac{m}{k_r}\ln\cosh\frac{t}{t_c}, \qquad V_t = \sqrt{\frac{F_0}{k_r}}, \qquad t_c = \frac{m\,V_t}{F_0},$$

con V_t velocità asintotica e t_c costante di tempo. È il rapporto V_d/V_t a dire quanto il moto si discosta da quello uniformemente accelerato: se è piccolo, l'accelerazione è quasi costante e qualunque schema numerico ragionevole basta.

Assetto ottimo di rullaggio: si minimizza $C_D - \mu C_L$, cioè

$$C_L^{\text{ott}} = \frac{\mu}{2k}.$$

Quanto più la pista è scorrevole (piccolo μ), tanto più conviene tenere il muso basso.

Con vento contrario: la resistenza si calcola sulla velocità *aerodinamica*, lo spazio si accumula con quella *al suolo*, e la corsa comincia già a $V_a = V_w$: $\mathrm{d}x = V_{\text{suolo}}\,\mathrm{d}V_a/a$, con a accelerazione.

Prova 1978-79: $x = 1046$ m senza vento, 501 m con 15 m/s di vento contrario — il 52 % in meno. All'assetto ottimo ($C_L = \mu/2k = 0{,}40$ contro 1,111) si scenderebbe a 938 m. La regola dei trapezi con passo 10 m/s sbaglia meno dell'1 %.

A.12.3 Involo: le due descrizioni

$$\textbf{arco:}\quad x_i = V_d\sqrt{\frac{2h_0}{\varepsilon g\,(n-1)}}, \qquad \textbf{salita rettilinea:}\quad \sin\gamma = \frac{T - D}{W}, \quad x_i = \frac{h_0}{\tan\gamma}.$$

Prova 1978-79: 126 m con l'arco a $n = 1{,}44$, 166 m con la salita rettilinea. L'arco è molto sensibile a n (da 265 m con $n = 1{,}1$). Attenzione all'obiezione «con $L = W$ non si può salire»: in salita serve $W\cos\gamma$, e a 5° la differenza è quattro parti su mille.

A.12.4 Atterraggio: involo, manovra, rullaggio

Lo spazio di atterraggio si misura dall'ostacolo convenzionale $h_0 = 15$ m (cinquanta piedi) all'arresto, e si scompone in tre tratti:

$$x_{\text{att}} = \underbrace{\frac{h_0}{\tan\gamma}}_{\text{involo}} + \underbrace{t_m\,\overline{V}}_{\text{manovra}} + \underbrace{\frac{V_c^2}{2a}}_{\text{rullaggio}}, \qquad V_a = 1{,}3\,V_S \text{ (norme).}$$

Tre trappole, tutte nello stesso punto.

1. **L'efficienza va calcolata all'assetto a cui si vola.** Se la velocità è 1,3 V_S, l'assetto è $C_{L_{\max}}/1{,}3^2$, *non* $C_{L_{\max}}$: usare $C_{L_{\max}}$ significa calcolare l'efficienza allo stallo mentre si vola il trenta per cento più veloce.

2. **L'angolo dell'involo è quello dell'avvicinamento.** Se la traccia impone una rampa, la si prosegue fino alla richiamata: il velivolo non irripidisce la traiettoria a quindici metri dal suolo.
3. **La velocità di contatto non è V_S.** Il contatto a velocità di stallo esatta è un limite teorico; nella pratica avviene a $1{,}1 \div 1{,}15\ V_S$, e poiché $x_r \propto V^2$ il rullaggio ne risente in quadrato.

Prova 1992-93: l'originale ottiene 657 m (168 + 81 + 408). Correggendo le prime due trappole si passa a 787; con una velocità di contatto realistica a 925 m: il 41 % in più. La decelerazione di rullaggio ($a = 2\ \mathrm{m/s^2}$) e il tempo di manovra (2 s) sono comunque assunti, non assegnati: con $a = 1{,}5\ \mathrm{m/s^2}$ il solo rullaggio passa da 408 a 544 m.

A.13 Consumo di combustibile e attesa

A.13.1 Consumo specifico in kg/(daN h)

$$G\,[\mathrm{N}] = c_T\,\frac{g}{10}\,T\,[\mathrm{N}]\;t\,[\mathrm{h}],$$

con c_T il consumo specifico di spinta nelle unità della traccia. Poiché $g \approx 10$, il fattore $c_T\,g/10$ è numericamente quasi uguale a c_T: usare $G = c_T\,T\,t$ costa il 2 % in eccesso.

A.13.2 Volo di attesa: qual è l'assetto ottimo

- **getto**: consumo orario $\propto$ spinta $\propto$ resistenza $\Rightarrow$ massima durata all'assetto di $E_{\max}$;
- **elica**: consumo orario $\propto$ potenza **all'albero** $\Rightarrow$ massima durata all'assetto di minima potenza ($C_L = \sqrt{3C_{D_0}/k}$) *soltanto se* η_p è costante.

Elica con η_p variabile: il criterio esatto. Poiché $\Pi_m = \Pi_n/\eta_p$, il minimo di Π_n e quello del consumo coincidono solo per η_p costante. Se la traccia fornisce $\Pi_d(V)$ a manetta piena e la potenza all'albero $\Pi_m^{\max}$ è sensibilmente costante con V (motore aspirato, regime fisso), allora $\Pi_d(V) = \eta_p(V)\,\Pi_m^{\max}$, cioè *la tabella di Π_d è la curva di rendimento dell'elica a meno di una costante*, e

$$\Pi_m^{\mathrm{nec}}(V) = \frac{\Pi_n(V)}{\Pi_d(V)}\cdot\Pi_m^{\max} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\text{massima autonomia oraria} \iff \min_V \frac{\Pi_n(V)}{\Pi_d(V)}}$$

$$\text{massima autonomia chilometrica} \iff \min_V \frac{\Pi_n(V)}{V\,\Pi_d(V)}.$$

Il criterio **non richiede di conoscere η_p in valore assoluto**: la costante $\Pi_m^{\max}$ non sposta il minimo. L'assetto ottimo si sposta sempre verso velocità *maggiori* di quelle aerodinamiche, perché a bassa velocità il rendimento dell'elica crolla.

Prova 1986-87: l'originale risponde con $\Pi_n^{\min} = 101{,}2\ \mathrm{kW}$ a 44,43 m/s; il criterio esatto dà 51,96 m/s (+16,9 %) e un consumo orario inferiore del 5,4 %. Verificato con $\eta_p^{\max} = 0{,}80$, 0,85 e 0,88: il minimo non si sposta. Stesso avvertimento, in forma generale, alla voce «il consumo specifico si riferisce all'albero» fra gli errori ricorrenti.

Prova 1984-85: attesa a 4200 m per 10 min con $E_{\max} = 18{,}96$; $T = W/E_{\max} = 22{,}2$ kN e riserva 3814 N (389 kg).

A.14 Errori ricorrenti da non commettere

A.14.1 Il modo della calcolatrice

Un valore trigonometrico calcolato in **gradi centesimali** anziché sessagesimali è l'errore più insidioso di tutti, perché è *internamente coerente*: $\sin^2 + \cos^2 = 1$ continua a valere, i triangoli si chiudono, l'omogeneità dimensionale è salva. Nessuna verifica interna può smascherarlo.

$$\alpha^{\mathrm{g}} = 0{,}9\,\alpha^{\circ} \qquad (100\ \mathrm{gon} = 90\ \mathrm{gradi})$$

Prova 1984-85: *tutti e sei* i valori trigonometrici dello svolgimento coincidono con i gradi centesimali ($22^g = 19{,}8°$, $28^g = 25{,}2°$). L'unico indizio era un risultato troppo tondo: $9000/0{,}36 = 25\,000$. **Rimedio**: confrontare almeno un dato d'ingresso con una fonte esterna — una tavola, un ordine di grandezza, l'esperienza.

A.14.2 $E = L/D$, non $E = W/D$

L'efficienza lega la resistenza alla **portanza**. In volo livellato $L = W$ e le due scritture coincidono, ma in virata ($L = nW$), in salita ($L = W\cos\gamma$) e in richiamata la seconda è sbagliata:

$$\text{virata:}\quad D = \frac{n\,W}{E}, \qquad \Pi_n^{(v)} = \frac{n\,W\,V}{E}.$$

Prova 1969-70. Lo svolgimento d'epoca scrive $R_v = Q/E$ in una virata a $n = 2{,}45$ e sottostima la potenza esattamente del fattore n: 299 CV invece di 732 CV. L'errore ribalta la risposta finale (la condizione dimensionante passa dalla salita alla virata) e cambia la potenza al livello del mare del 34 %. **Controllo che lo smaschera**: calcolare la stessa potenza come $\frac{1}{2}\rho S\,C_D\,V^3$, forma che non contiene né il peso né n.

A.14.3 Caduta di potenza del motore ad aspirazione libera

Tre modelli in circolazione, con $\sigma = \rho/\rho_0$:

$$\frac{\Pi(z)}{\Pi(0)} = \sigma \qquad \text{oppure} \qquad \sigma\sqrt{\frac{T}{T_0}} = \frac{p}{p_0}\sqrt{\frac{T_0}{T}} \qquad \text{oppure} \qquad \frac{\sigma - 0{,}117}{0{,}883}.$$

A 4000 m valgono 0,669, 0,638 e 0,625: estrapolando all'indietro la potenza in quota, il risultato al livello del mare varia del 7 %. Dichiarare sempre quale legge si usa.

A.15 Eliche e gruppo propulsivo

A.15.1 Coefficienti di Renard di prima specie

Con n in *giri al secondo* e D diametro (convenzione internazionale, adottata in tutta la raccolta):

$$T = C_T\,\rho\,n^2D^4, \qquad C = C_Q\,\rho\,n^2D^5, \qquad \Pi_e = C_P\,\rho\,n^3D^5, \qquad C_P = 2\pi\,C_Q$$

$$J = \frac{V}{n\,D}\quad \text{(rapporto di funzionamento)}, \qquad \eta_p = \frac{T\,V}{2\pi\,n\,C} = \frac{C_T}{C_Q}\cdot\frac{J}{2\pi}.$$

Nella convenzione degli svolgimenti d'epoca, con ω e il raggio R:

$$T = \tau\,\rho\,\omega^2R^4, \qquad C = \chi\,\rho\,\omega^2R^5, \qquad \gamma = \frac{V}{\omega\,R} = \frac{J}{\pi}\ \text{(passo aerodinamico)}, \qquad \eta_p = \frac{\tau}{\chi}\,\gamma.$$

Convenzioni (n, D) oppure (ω, R)

Le stesse relazioni si trovano scritte con $\omega = 2\pi n$ e $R = D/2$. I coefficienti *non* sono trasferibili da una scrittura all'altra:

$$\frac{\omega^2R^4}{n^2D^4} = \frac{4\pi^2}{2^4} = 2{,}467, \qquad \frac{\omega^2R^5}{n^2D^5} = \frac{4\pi^2}{2^5} = 1{,}234,$$

$$\frac{\tau}{C_T} = \frac{2^4}{4\pi^2} = 0{,}4053, \qquad \frac{\chi}{C_Q} = \frac{2^5}{4\pi^2} = 0{,}8106.$$

Il controllo che smaschera lo scambio è sempre lo stesso: deve risultare $\eta_p < 1$. Nella prova 1942-43 estiva la convenzione sbagliata conduce a $\eta_p = 1{,}48$.

A.15.2 Curva delle potenze disponibili da un'elica

Quando è assegnata la tabella $\tau(\gamma)$ dell'elica, ogni riga fornisce un punto della curva $\Pi_d(V)$:

$$V = \gamma\,\omega\,R, \qquad T = \tau\,\rho\,\omega^2 R^4, \qquad \Pi_d = T\,V.$$

Prova 1946-47 autunnale. A regime costante la Π_d cresce, raggiunge un massimo e poi cala: la responsabile è l'elica a passo fisso, non il motore.

A.15.3 Similitudine fra modello e vero

Perché due eliche siano geometricamente simili occorre che abbiano lo stesso rapporto p/D e lo stesso numero di pale. La condizione di similitudine di funzionamento è invece

$$J_m = J_v \qquad \Longrightarrow \qquad V_m = J_v\,n_m D_m,$$

e allora C_T e C_Q (o τ e χ) misurati sul modello valgono anche per il vero.

A.15.4 Passo fisso e passo variabile

La potenza disponibile è $\Pi_d = \eta_p\,\Pi_m$, e il rendimento dipende dal rapporto di funzionamento:

$$\Pi_d^{\text{p.f.}}(V) = \eta_p(V)\,\Pi_m, \qquad \Pi_d^{\text{p.v.}}(V) \approx \eta_p^{\max}\,\Pi_m.$$

Un'elica a passo fisso rende al meglio in un solo punto — di norma alla velocità massima, per la quale è calettata — e perde molto alle basse velocità; una a giri costanti mantiene il rendimento prossimo all'ottimo su gran parte del campo di volo, con curva $\Pi_d(V)$ quasi piatta.

Prova 1949-50 autunnale. Conseguenza pratica: le due eliche danno la *stessa* velocità massima e salite che differiscono del 45 %. Il passo variabile non migliora la punta, migliora tutto il resto.

A.15.5 Coefficiente di coppia e passo limite superiore

Accanto a C_T e a C_P, il terzo gruppo di Renard è il coefficiente di coppia, che descrive quanta coppia l'elica sottrae all'albero:

Formula chiave

$$C_Q = \frac{C_e}{\rho\,n_e^2 D^5}, \qquad C_P = 2\pi\,C_Q, \qquad \eta_p = \frac{J\,C_T}{2\pi\,C_Q},$$

$$\chi = \frac{2^5}{4\pi^2}\,C_Q = 0{,}8106\,C_Q \quad \text{(convenzione } (\omega, R)\text{)}.$$

Riduzione dei dati di banco. Quando la traccia assegna, per alcuni punti di funzionamento, la terna (regime del motore, potenza, velocità di volo), ogni riga si riduce a un punto della curva $C_Q(J)$ passando prima per il riduttore:

$$n_e = \tau_r\,n_m, \qquad \Pi_e = \eta_r\,\Pi_m, \qquad C_e = \frac{\Pi_e}{2\pi\,n_e}, \qquad J = \frac{V}{n_e\,D}.$$

I punti così ottenuti appartengono all'*elica* e non più al motore: è l'adimensionalizzazione a separare i due.

Il passo limite superiore è il valore di J per cui la coppia assorbita si annulla:

$$C_Q(J_{\lim}) = 0, \qquad \gamma_{\lim} = \frac{J_{\lim}}{\pi}, \qquad \left(\frac{V}{n_e}\right)_{\lim} = J_{\lim}\,D \quad \text{(avanzamento per giro)}.$$

Oltre $J_{\lim}$ le pale incontrano l'aria a incidenza negativa: l'elica cessa di assorbire coppia e comincia a cederne, cioè entra in autorotazione trascinando il motore.

La trappola d'esame

$J_{\lim}$ non si legge fra i dati, si *estrapola*: nessun punto misurato arriva a coppia nulla, e il risultato dipende dalla curva che si fa passare per i punti. Va dichiarato quale interpolazione si è usata. Allo stesso modo non si ricava $V_{\lim} = J_{\lim}\, n_e D$, perché in una serie di prove n_e cambia da punto a punto: occorre costruire la curva empirica $V(J)$ e prolungare anche quella.

Prova 1943-44 estiva. Cinque punti di banco, una cubica: $J_{\lim} = 1{,}045$ ($\gamma_{\lim} = 0{,}333$), avanzamento per giro 3,14 m, $V_{\lim} = 73{,}6$ m/s. Una parabola darebbe 1,078 e la lettura grafica dell'originale 1,037: il ventaglio è del 3 %, ed è l'incertezza intrinseca di ogni estrapolazione.

A.15.6 Catena propulsiva e riduttore

$$\Pi = C\,\omega, \qquad \omega = \frac{2\pi\, n_{[\text{giri/min}]}}{60}, \qquad \omega_e = \tau_r\,\omega_m, \qquad \Pi_e = \eta_r\,\Pi_m$$

$$C_e = \frac{\Pi_e}{\omega_e} = C_m\,\frac{\eta_r}{\tau_r}, \qquad \Pi_m = \frac{\Pi_d}{\eta_p\,\eta_r}, \qquad C_{\text{reazione}} = C_e$$

La coppia di reazione si scarica sulla cellula come momento di rollio, di verso opposto alla rotazione dell'elica: è l'oggetto della voce seguente.

Prove 1945-46 autunnale, 1947-48 autunnale e 1957-58 estiva. Il riduttore *aumenta* la coppia del fattore η_r/τ_r: con $\tau_r = 2/3$ ed $\eta_r = 0{,}95$ la coppia all'elica è 1,425 volte quella del motore. È il suo compito, e il rendimento è il prezzo che si paga per assolverlo.

A.15.7 Coppia di reazione: rollio, imbardata, compensazione

L'elica assorbe dall'albero la coppia C_e; per il terzo principio la cellula ne riceve una uguale e contraria, diretta in verso opposto a quello di rotazione dell'elica. È la *coppia di reazione*, e il velivolo tende a rollare nel suo verso.

Formula chiave

$$C_{\text{reazione}} = C_e = \frac{\Pi_e}{\omega_e} = \frac{\Pi_n}{\eta_p\,\omega_e}, \qquad \omega_e = \tau_r\,\omega_m.$$

Il verso dipende dal riduttore

Un riduttore a ingranaggi cilindrici *discordi*, cioè a ruote in presa esterna, fa girare l'elica in verso contrario al motore; un riduttore *concorde* — epicicloidale, oppure con una ruota intermedia — ne conserva il verso. Da questo dettaglio, che la traccia nasconde spesso in una sola parola, dipende quale semiala vada caricata di più: leggere fino in fondo la descrizione della trasmissione è parte del problema.

Prima compensazione: semiali di apertura diversa. Con semiali lunghe b_s e b_d, a corda e calettamento costanti, la risultante della portanza passa per la mezzeria dell'ala, distante $d/2$ dal piano di simmetria, e forma con il peso una coppia equilibrante:

$$C_e = W\,\frac{d}{2}, \qquad d = b_d - b_s \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Pi_m = C_e\,\omega = W\,\frac{d}{2}\,\omega.$$

La relazione si usa in entrambi i versi: nota la potenza per ricavare il peso, oppure noto il peso per ricavare la potenza.

Da dove viene $C = Wd/2$. Con carico ℓ *uniforme* ciascuna semiala porta $\ell\, b_i$ applicata a $b_i/2$, e da $\ell\,(b_d + b_s) = W$ segue

$$C = \frac{\ell}{2}\left(b_d^2 - b_s^2\right) = \frac{W\,d}{2}.$$

Il carico uniforme è però solo il caso più comodo: l'ipotesi vera è che la distribuzione sia *simmetrica rispetto alla mezzeria dell'ala*, e allora la formula vale per qualunque legge — uniforme, ellittica, trapezia — perché la risultante passa comunque per la mezzeria. Non regge invece il modello a due quarti d'ellisse con lo stesso valore all'attacco della fusoliera, che darebbe $C \approx 0{,}849\, Wd/2$: tratta le semiali come due ali indipendenti e colloca il massimo del carico sull'asse della fusoliera anziché sulla mezzeria dell'ala.

Seconda compensazione: incidenze diverse a parità di apertura. Le due semiali portano

$$L_d = \frac{W}{2} + F, \qquad L_s = \frac{W}{2} - F,$$

sicché la portanza totale resta W: si è ridistribuita, non aumentata. Applicate nei baricentri delle semiali, cioè a $b/4$ dal piano di simmetria, le due forze hanno braccio reciproco $b/2$:

$$F\,\frac{b}{2} = C_e \qquad \Longrightarrow \qquad F = \frac{2\,C_e}{b}, \qquad C_{L_{d,s}} = \frac{2\,L_{d,s}}{\rho\,(S/2)\,V^2}.$$

I coefficienti vanno riferiti alla *semi*superficie $S/2$; da essi, sulla curva di portanza, le due incidenze.

La conseguenza: la coppia di imbardata. A incidenze diverse corrispondono resistenze diverse, e con lo stesso braccio $b/4$ nasce un momento attorno all'asse verticale, che si equilibra traslando lateralmente l'asse dell'elica di y:

$$C_i = (D_d - D_s)\,\frac{b}{4}, \qquad T = D_d + D_s, \qquad y = \frac{C_i}{T}.$$

Nel caso delle semiali diseguali il braccio è invece $d/2$, lo stesso della portanza, e il rapporto fra i due momenti è immediato:

$$C_i = \frac{D_{\text{ala}}\,d}{2}, \qquad \frac{C_i}{C} = \frac{1}{E}.$$

Un momento fragile

La coppia di imbardata è la differenza di due resistenze quasi uguali. Nella prova 1947-48 autunnale vale $C_{D_d} = 0{,}03738$ contro $C_{D_s} = 0{,}03588$: la differenza è il quattro per cento del loro valore, e arrotondare i due coefficienti alla quarta cifra decimale in modo leggermente diverso sposta C_i del sette per cento. Il risultato va dato con questa riserva, e non ha senso raffinarlo con iterazioni più accurate dell'incertezza dei dati.

La trappola d'esame

In C_i entra la resistenza della *sola ala*: fusoliera e impennaggi stanno sul piano di simmetria e non imbardano. E poiché $C_e = \Pi_m/\omega$ varia con la manetta mentre $Wd/2$ è praticamente costante, la compensazione geometrica è esatta a una sola condizione di volo — al decollo, quando servirebbe di più, è la meno efficace.

Prove 1941-42 estiva, 1945-46 autunnale, 1947-48 autunnale e 1959-60 autunnale. Sono le quattro prove della raccolta che mettono in gioco la coppia di reazione: la prima per ricavarla dal gruppo propulsore, la seconda e la quarta per compensarla con semiali diseguali, la terza con incidenze diverse e con il conseguente spostamento dell'asse dell'elica.

A.15.8 Rendimento dedotto

Se la traccia non fornisce η_p ma consente di calcolare per due vie indipendenti la potenza consegnata all'aria e quella erogata all'albero, il rendimento è il loro rapporto:

$$\eta_p = \frac{\Pi_n}{\Pi_m}.$$

Prova 1957-58 estiva. Il valore così ottenuto vale per quel rapporto di funzionamento: usarlo in un'altra condizione è un'approssimazione da dichiarare.

Numero di Mach elicoidale all'estremità di pala:

$$M_{\text{el}} = \frac{\sqrt{V^2 + (\omega R)^2}}{a} \qquad (\text{deve restare } \lesssim 0{,}85).$$

Prove 1941-42 estiva, 1942-43 estiva, 1943-44 estiva. È il vincolo di Mach di estremità a giustificare l'esistenza del riduttore.

A.16 Propulsione a getto

Prima comparsa nella raccolta: prova 1964-65 estiva.

A.16.1 Spinta e consumo

Teorema della quantità di moto applicato al propulsore, con μ rapporto aria/combustibile:

$$T = \dot{m}_a\,(V_j - V), \qquad \dot{m}_c = \frac{\dot{m}_a}{\mu}, \qquad G = \dot{m}_c\,t.$$

Tenendo conto della massa del combustibile che esce dal propulsore:

$$T = \dot{m}_a \left[\left(1 + \tfrac{1}{\mu}\right) V_j - V\right],$$

che con $\mu = 70$ riduce del 2 % la portata d'aria (e quindi il consumo) a parità di spinta. La *spinta specifica* $T/\dot{m}_a = V_j - V$ misura il lavoro di ogni chilogrammo d'aria al secondo.

A.16.2 Rendimento propulsivo (di Froude)

$$\eta_f = \frac{T\,V}{\frac{1}{2}\dot{m}_a(V_j^2 - V^2)} = \frac{2\,V}{V + V_j}.$$

Cresce con V, cala con V_j: conviene accelerare *molta* aria di *poco*. È la ragione d'essere del turbofan, e il motivo per cui a bassa velocità l'elica batte il getto.

A.16.3 Assetti ottimi: getto contro elica

Per il getto il consumo è proporzionale alla **spinta** ($\dot{m}_c \propto T = W/E$), per l'elica alla **potenza**: gli ottimi si scambiano.

	massima durata	**massima distanza**
Elica	minima potenza, $\left(E\sqrt{C_L}\right)_{\max}$	$E_{\max}$
Getto	$E_{\max}$	massimo di $\sqrt{C_L}/C_D$

Per polare parabolica: $E_{\max}$ a $C_L = \sqrt{C_{D_0}/k}$; massima distanza del getto a $C_L = \sqrt{C_{D_0}/(3k)}$, cioè a C_L tre volte minore in valore quadratico.

Prova 1964-65 estiva. Il consumo specifico di spinta (TSFC) = $\dot{m}_c/T$ *non* è costante al variare della velocità, anche con V_j e μ fissi: a parità di portata la spinta cala al crescere di V.

A.16.4 Autonomia oraria e chilometrica del getto: Bréguet

Detto c_T il *peso* di combustibile consumato nell'unità di tempo per unità di spinta, il bilancio del consumo è

$$-\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = c_T\, T = c_T\, D = c_T\, \frac{W}{E},$$

la cui soluzione è $W(t) = W_0 \mathrm{e}^{-c_T t/E}$. Integrando fra W_0 e $W_f = W_0 - G$, ad assetto e c_T costanti:

$$\boxed{t = \frac{E}{c_T}\,\ln\frac{W_0}{W_f}} \qquad \boxed{s = \frac{2}{c_T}\sqrt{\frac{2}{\rho S}}\cdot\frac{\sqrt{C_L}}{C_D}\cdot\left(\sqrt{W_0} - \sqrt{W_f}\right)}$$

La durata non contiene ρ: vale a qualunque quota. La distanza sì, e la seconda formula presuppone la **quota costante**.

Crociera in salita. Se si mantengono costanti insieme l'assetto e il numero di Mach, la quota cresce mentre il peso diminuisce, la velocità resta (quasi) costante e

$$s = \frac{V\,E}{c_T}\,\ln\frac{W_0}{W_f}.$$

È la strategia dei velivoli da trasporto, praticata a gradini (*step climb*) perché i livelli di volo sono discreti.

Le forme tecniche, e le loro costanti. Con W in kgf, S in m^2, c_T in kg/(kgf h):

$$s\,[\mathrm{km}] = K\cdot\frac{\sqrt{C_L}}{C_D}\cdot\frac{1}{\sqrt{\sigma}}\cdot\frac{1}{c_T}\cdot\sqrt{\frac{W}{S}}\cdot\left[1-\sqrt{\frac{W-G}{W}}\right], \qquad K = 7{,}2\sqrt{\frac{2}{\rho_0}}\sqrt{g} = 28{,}81.$$

I due gruppi aerodinamici in forma chiusa:

$$E_{\max} = \underbrace{\sqrt{\frac{\pi}{4}}}_{0{,}886\,227}\sqrt{\frac{AR_e}{C_{D_0}}}, \qquad \left(\frac{\sqrt{C_L}}{C_D}\right)_{\max} = \underbrace{\frac{3}{4}\left(\frac{\pi}{3}\right)^{1/4}}_{0{,}758\,697}\sqrt[4]{\frac{AR_e}{C_{D_0}^3}}.$$

Attenzione alla seconda costante. $\pi/4 = 0{,}785$ compare *sotto radice* nella formula di $E_{\max}$ e non compare affatto in quella di $(\sqrt{C_L}/C_D)_{\max}$, dove vale $(3/4)(\pi/3)^{1/4} = 0{,}7587$. Scambiarle costa il +3,47 % sulla distanza. Il controllo è immediato: $\sqrt{C_L}/C_D$ si calcola direttamente dai due coefficienti dell'assetto, già noti.

Il consumo specifico va portato in unità coerenti. Con c_T assegnato in kg/(daN h), nelle formule in newton va inserito $c_T\, g/10$: trascurare il fattore $g/10$ sovrastima il consumo del 2 % e quindi sottostima durata e distanza dell'1,93 %. È la stessa «coincidenza del decanewton» segnalata alla voce sul consumo specifico.

Prova 1988-89. Wide-body di 3,7 MN a 10 000 m: $E_{\max} = 13{,}88$ con $t_{\max} = 14{,}72$ h, $(\sqrt{C_L}/C_D)_{\max} = 18{,}99$ con $s_{\max} = 11\,764$ km. L'originale usa 0,785 (+3,47 %) e trascura il $g/10$ (−1,93 %): i due errori si elidono in gran parte e la distanza risulta «giusta» al +1,4 %. Un risultato plausibile non certifica il procedimento.

Il vincolo di Mach può rendere l'ottimo irraggiungibile. L'assetto di massima distanza è il più veloce dei tre notevoli ($V = 3^{1/4} V_{E_{\max}}$): su un velivolo trasonico va sempre verificato che il Mach risultante stia nel campo di volo. Se non vi sta, *l'ottimo è piatto* e rinunciarvi costa poco:

Strategia	Perdita sulla distanza
quota costante, C_L imposto dal Mach limite	pochi punti percentuali
quota costante più bassa, C_L ottimo	$\propto \sqrt{\rho/\rho^*}$: molto peggio
crociera in salita a Mach e C_L costanti	quasi nulla

Prova 1988-89: l'assetto ottimo richiede $M = 0{,}972$ a peso pieno e rientra sotto $M = 0{,}85$ solo dopo il 58 % del combustibile. Volare a $M = 0{,}85$ con C_L del 31 % fuori ottimo costa il 2,9 %; scendere a 8200 m con C_L ottimo costa il 10,3 %; la crociera in salita da 8200 a 11 600 m costa lo 0,5 %.

A.16.5 Volo con vento

$$V_{\text{aria}} = V_{\text{suolo}} - V_{\text{vento}}.$$

L'aerodinamica (portanza, resistenza, spinta) dipende dalla velocità rispetto all'**aria**; tempi e distanze dalla velocità rispetto al **suolo**.

Prova 1964-65 estiva. Se si impone costante la velocità al suolo, andata e ritorno durano uguale e cambia il consumo; se si impone costante l'anemometro, cambiano i tempi. Su un andata e ritorno il consumo complessivo differisce di appena lo 0,3 % fra le due ipotesi.

A.17 Strutture

$$\sigma = \frac{M_f}{J_x}\, y, \qquad \sigma_{\max} = \frac{M_f}{W_f}, \qquad W_f = \frac{J_x}{y_{\max}}, \qquad \tau = \frac{T\, S^*}{J_x\, t}$$

$$n_{\text{ult}} = 1{,}5\, n_{\text{lim}}, \qquad \sigma_{\text{amm}} = \frac{\sigma_s}{\text{CS}}, \qquad \frac{\mathrm{d}M_f}{\mathrm{d}x} = T, \qquad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = -q(x)$$

Nota

La distribuzione di portanza in apertura, nelle prove d'esame, è quasi sempre assunta ellittica: $\ell(y) = \ell_0 \sqrt{1 - (2y/b)^2}$ con $\ell_0 = 4L/(\pi b)$. Il metodo di Schrenk, media fra ellittica e distribuzione in pianta, è l'alternativa quando la traccia fornisce la forma dell'ala.

A.18 Controlli rapidi

Nessuno di questi controlli richiede più di dieci secondi, e ciascuno di essi ha effettivamente smascherato un errore in una delle prove raccolte.

Controllo	Che cosa deve risultare
Rendimento propulsivo	$0 < \eta_p < 1$, in pratica fra 0,6 e 0,88. Un $\eta_p > 1$ segnala quasi sempre uno scambio fra le convenzioni (n, D) e (ω, R).
Efficienza di volo	$E \le E_{\max}$ sempre; in crociera $E < E_{\max}$, perché si vola più veloci di V^*.
Assetto di efficienza massima	$C_D^* = 2\, C_{D_0}$ esattamente: indotta uguale a parassita.
Rotazione dei riferimenti	$\sqrt{N^2 + A^2} = \sqrt{L^2 + D^2} = R_a$: la rotazione conserva il modulo.
Portanza in manovra	la L ricavata dalla polare deve coincidere con il dato di partenza $n\, W$, oppure $W \cos\gamma$, oppure $W/\cos\phi$.
Bilancio delle potenze	$\Pi_n + W$ RC deve coincidere con $T\, V$.
Riduttore	$C_e = C_m\, \eta_r/\tau_r$ deve restituire la stessa coppia ottenuta come Π_e/ω_e.
Ala rettangolare	il rapporto b/c deve restituire AR.
Fattore di Oswald	$e = 1/(\pi AR k) \le 1$: un valore maggiore di uno indica un dato sbagliato.
Densità relativa	il σ della traccia deve essere compatibile con la quota dichiarata secondo l'atmosfera standard.
Omogeneità dimensionale	$[q\, S]$ = N, $[q\, S\, c]$ = N m, $[\Pi/\omega]$ = N m, $[D\, V]$ = W.
Ordine di grandezza	confronto con velivoli reali della stessa classe: peso, superficie, velocità, potenza installata.
Velocità e vento	i coefficienti aerodinamici si calcolano *sempre* con la velocità rispetto all'aria; quella al suolo serve solo per tempi e distanze.
Virata a assetto costante	$V_v/V_0 = \sqrt{n}$ e $\Pi_n^{(v)}/\Pi_n^{(0)} = n^{3/2}$: due controlli indipendenti dell'intero calcolo.
Polare da E e Π_n	il rapporto C_L/C_D di ogni riga deve restituire l'efficienza assegnata.

Controllo	Che cosa deve risultare
Compensazione della coppia	$W\,d/2$, con d differenza fra le semiali, deve restituire la coppia calcolata come Π_e/ω_e.
Convenzione dei coefficienti d'elica	se una delle due interpretazioni porta a un velivolo che non può volare, o a $\eta_p > 1$, quella è la convenzione sbagliata.
Compensazione con incidenze	$(L_d - L_s)\,(b/4)$ deve restituire C_e, e $L_d + L_s$ deve restituire W.
Minima potenza	Π_n calcolata dalla polare deve coincidere con $W\,w$, cioè con il peso per la velocità di caduta allo stesso assetto.
Interpolazione di una polare rada	si infittisce la *polare* $C_D(C_L)$, non la curva $\Pi_n(V)$: quest'ultima dipende da V^3 e interpolarla direttamente falsa il minimo.
Equilibrio in volo librato	devono valere *entrambe* le equazioni: $L = W\cos\gamma$ e $D = W\sin\gamma$. Se ne verifica una sola, il risultato può non essere una condizione di volo.
Velocità di stallo	ogni velocità di volo va confrontata con $\sqrt{2\,W/S/(\rho\,C_{L_{\max}})}$ alla quota considerata.
Dominio del modello	il risultato è dentro il campo di validità? Numero di Mach, incidenze, limiti strutturali: un valore fuori dominio non è sbagliato, è privo di significato.

A.18.1 Le trappole ricorrenti

1. **La densità sbagliata.** In $L = \frac{1}{2}\rho V^2 S\,C_L$ va la densità *alla quota di volo*, a meno che non si stia lavorando in velocità equivalente, nel qual caso va ρ_0.
2. **«Alla stessa incidenza» non è «alla stessa velocità».** Se cambia la portanza richiesta, a C_L costante deve cambiare V.
3. **Minimo angolo di planata non è minima velocità di caduta.** Il primo massimizza la distanza, il secondo il tempo, e cadono a velocità diverse nel rapporto $3^{1/4}$.
4. **Potenza minima non è efficienza massima.** La potenza necessaria $\Pi_n = W\,V/E$ contiene anche la velocità.
5. **Il fattore di carico è della manovra, non del velivolo.** In virata C_L è n volte quello del volo livellato alla stessa velocità.
6. **Coefficienti riferiti a superfici diverse non si sommano.** Si sommano le aree di resistenza $C_D S_{\text{rif}}$.
7. **Il cavallo vapore non è l'*horsepower*** (735,5 W contro 745,7 W): dichiarare sempre quale dei due si sta usando.
8. **Differenze fra numeri quasi uguali.** Bracci, scarti fra centro di pressione e asse elastico, estrapolazioni: il risultato va dato con il suo ordine di grandezza, non con quattro cifre significative.
9. **Virata «allo stesso assetto» non è «alla stessa velocità».** Nel primo caso cresce V e la potenza va come $n^{3/2}$; nel secondo cresce C_L e il supplemento è tutto resistenza indotta.
10. **Raggio d'azione non è autonomia di spazio.** Il primo si misura al suolo, la seconda lungo la traiettoria; solo la seconda serve per il tempo di volo.
11. **Il consumo specifico si riferisce all'albero.** Va moltiplicato per Π_n/η_p, non per Π_n.
12. **La retta di portanza non passa per l'origine.** Da C_L si risale ad α solo dopo aver sottratto C_{L_0}: l'errore vale $|\alpha_0|$, che su un profilo curvo può superare i quattro gradi.
13. **Assetto uguale non è velocità uguale.** Allo stesso C_L la velocità dipende dalla portanza richiesta: W in livellato, $n\,W$ in virata, $W\cos\gamma$ in discesa.
14. **Massima salita non è minima potenza.** Coincidono solo se Π_d è costante con la velocità; per un velivolo ad elica Π_d cresce, e il massimo eccesso si sposta a destra.

15. **Si media la grandezza che compare linearmente nel bilancio.** In una prova di consumo si media la potenza, non il consumo specifico: la media dei reciproci non è il reciproco della media.

16. **La tangente dall'origine va condotta alla curva giusta.** Minimizza Π/V della curva che tocca: sul volo livellato dà la minima resistenza e il minimo consumo chilometrico; sulla curva di salita $\Pi_n + W$ RC dà tutt'altro.

17. **Margini piccoli fra numeri grandi.** Quando la risposta richiesta è la *differenza* fra due grandezze quasi uguali — «ce la fa ad arrivare?», «il campo è sufficiente?» — la sua precisione non è quella dei dati ma quella dei dati divisa per il margine relativo. Se il margine vale il 2 %, un errore dell'uno per cento sulle grandezze di partenza diventa un errore del cinquanta per cento sulla risposta. **Prima di consegnare un margine piccolo va rifatto il conto con i valori estremi delle grandezze incerte**, e se il segno cambia va detto che il margine non è determinabile.

    Prova 1991-92: planata di 61,6 km contro una costa a 60, margine 1,55 km (2,6 %). Il fattore di Oswald non è assegnato e il candidato assume 0,95; poiché $E_{\max} \propto \sqrt{e}$ si ha $\mathrm{d}d/\mathrm{d}e = x/(2e) = 32\,400$ m, cioè 324 m per ogni centesimo — il 21 % del margine. Sotto $e = 0{,}903$ il velivolo cade sulla terraferma. E poiché la discesa dura quattordici minuti, bastano 1,86 m/s di vento contrario (tre nodi e mezzo) per annullare il margine.

18. **Iterare non è raffinare.** Se esiste una soluzione in forma chiusa *esatta*, rifare il conto a intervalli finiti non la migliora: la approssima. Aggiornare il peso ogni Δt nel consumo di un getto è il metodo di Eulero esplicito applicato a $\dot{W} = -c_T W/E$, di cui Bréguet è la soluzione esatta; l'errore è del primo ordine nel passo e ha segno prevedibile (Eulero sottostima il peso residuo di un decadimento esponenziale, dunque sovrastima il consumo). Nella prova 1988-89 il passo di un'ora sbaglia l'1,75 % sulla durata, e il combustibile che «avanza» in fondo alla tabella non è un pregio del metodo ma il segno di un'integrazione interrotta troppo presto. Il calcolo a tratti serve — e allora è indispensabile — solo quando un'ipotesi della forma chiusa cade: c_T variabile con la velocità, assetto o quota variabili. **Il criterio non è il metodo ma quanto varia l'integrando**: nella prova 1989-90 lo stesso schema a trapezi, applicato al rullaggio, sbaglia tre parti su centomila, perché l'accelerazione varia del 4 % sull'intera corsa ($V_d/V_t = 0{,}20$). Prima di scegliere il passo conviene stimare l'escursione della grandezza che si integra.

19. **Formule oltre il proprio dominio.** L'espressione dell'affondata limite dà 644 km/h in una prova e 1365 km/h in un'altra: nella seconda il modello incomprimibile non vale più, e il numero va dichiarato privo di significato fisico.

Appendice B

Tabella dell'atmosfera standard

Nota

Valori dell'atmosfera standard internazionale nella troposfera, calcolati con $T_0 = 288{,}15\,\mathrm{K}$, $p_0 = 101\,325\,\mathrm{Pa}$, $\rho_0 = 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$, $\lambda_T = 6{,}5 \times 10^{-3}\,\mathrm{K/m}$ (gradiente termico, $T = T_0 - \lambda_T z$), $R = 287{,}05\,\mathrm{J/(kg\,K)}$, $g = 9{,}806\,65\,\mathrm{m/s^2}$. La colonna $\sqrt{\sigma}$ è quella che serve per passare da velocità vera a velocità equivalente.

z m	T K	p kPa	ρ kg/m^3	σ —	$\sqrt{\sigma}$ —	a m/s
0	288,15	101,33	1,2250	1,0000	1,0000	340,3
500	284,90	95,46	1,1673	0,9529	0,9762	338,4
1000	281,65	89,87	1,1117	0,9075	0,9526	336,4
1500	278,40	84,56	1,0581	0,8637	0,9294	334,5
2000	275,15	79,50	1,0065	0,8216	0,9064	332,5
2500	271,90	74,68	0,9569	0,7811	0,8838	330,6
3000	268,65	70,11	0,9091	0,7421	0,8615	328,6
3500	265,40	65,76	0,8632	0,7047	0,8395	326,6
4000	262,15	61,64	0,8191	0,6687	0,8177	324,6
4500	258,90	57,73	0,7768	0,6341	0,7963	322,6
5000	255,65	54,02	0,7361	0,6009	0,7752	320,5
5500	252,40	50,51	0,6971	0,5691	0,7544	318,5
6000	249,15	47,18	0,6597	0,5385	0,7338	316,4
6500	245,90	44,03	0,6238	0,5093	0,7136	314,4
7000	242,65	41,06	0,5895	0,4812	0,6937	312,3
7500	239,40	38,25	0,5566	0,4544	0,6741	310,2
8000	236,15	35,60	0,5252	0,4287	0,6548	308,1
8500	232,90	33,10	0,4951	0,4042	0,6357	305,9
9000	229,65	30,74	0,4663	0,3807	0,6170	303,8
9500	226,40	28,52	0,4389	0,3583	0,5986	301,6
10000	223,15	26,44	0,4127	0,3369	0,5804	299,5
10500	219,90	24,47	0,3877	0,3165	0,5626	297,3
11000	216,65	22,63	0,3639	0,2971	0,5450	295,1

Osservazione

Vale la pena memorizzare tre righe soltanto: al livello del mare $\rho = 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$; a 5000 m la densità è circa il 60 % di quella al suolo; alla tropopausa (11 000 m) è scesa a meno del 30 %. Con questi tre riferimenti si controlla a occhio la plausibilità di qualunque calcolo di quota.

Appendice C

Indice ragionato per argomento

Questa appendice serve a leggere la raccolta *a ritroso*. Il formulario raccoglie ciò che le prove hanno insegnato; qui si fa il percorso inverso: presa una voce del formulario, si trovano le prove in cui quel risultato è comparso, e preso un tema, si trovano le voci del formulario su cui poggia.

Dove stiamo andando

Le due tavole hanno usi diversi.
La **prima** (§C.1) risponde alla domanda: «questa formula da dove viene?». Serve quando si sta preparando una lezione su un argomento e si vogliono esempi concreti già svolti, oppure quando si vuole verificare che un risultato del formulario non poggi su una sola prova.
La **seconda** (§C.2) risponde alla domanda opposta: «questo tema che cosa mette in gioco?». Serve per assegnare una prova a una classe sapendo in anticipo quali strumenti richiede, e per costruire percorsi di esercitazione che tocchino gli stessi argomenti da tracce diverse.
Entrambe le tavole sono **generate automaticamente** dai rimandi che il formulario contiene: non sono compilate a mano, e si rigenerano con lo script omonimo dopo ogni tema aggiunto. Ne segue che la loro completezza misura quella del formulario: una voce senza prove accanto è una formula che nessun tema ha ancora messo alla prova, e una prova senza voci è un tema che non ha ancora arricchito il formulario.

C.1 Dalle voci del formulario alle prove

Le sezioni seguono l'ordine dell'appendice A, così che le due si possano tenere aperte affiancate. Il numero in grassetto è quello del tema; fra parentesi la sessione d'esame.

C.1.1 Atmosfera standard

Voce del formulario	Prove
Velocità vera ed equivalente	05 (1941-42 est.), 06 (1941-42 aut.), 59 (1992-93 un.)
Il tubo di Pitot	09 (1944-45 est.)

C.1.2 Aerodinamica del profilo e dell'ala finita

Voce del formulario	Prove
Estrapolazione a portanza nulla	11 (1945-46 aut.), 20 (1953-54 aut.)
Polare assegnata per punti	01 (1939-40 est.), 06 (1941-42 aut.), 57 (1990-91 un.)
Polare del velivolo completo	10 (1945-46 est.)
Costruire la polare da efficienza e potenza necessaria	11 (1945-46 aut.)
Efficienza imposta: due assetti	22 (1954-55 aut.)

C.1.3 Geometria della risultante aerodinamica

Voce del formulario	Prove
Centro di pressione e momento sull'asse elastico	01 (1939-40 est.)

C.1.4 Volo livellato

Voce del formulario	Prove
Curva delle potenze necessarie e velocità notevoli	53 (1986-87 un.)
Catena propulsiva con riduttore	33 (1963-64 est.)
Assetto di minima potenza e di minima caduta	15 (1948-49 aut.), 23 (1956-57 est.), 31 (1961-62 aut.)
Salita a valore assegnato e autonomia oraria	21 (1954-55 est.)
Effetto del vento	12 (1948-49 est.), 20 (1953-54 aut.), 23 (1956-57 est.)
Consumo di combustibile	10 (1945-46 est.), 27 (1958-59 aut.), 28 (1959-60 est.)
Velocità limite in picchiata verticale	01 (1939-40 est.)

C.1.5 Volo librato e discesa

Voce del formulario	Prove
premessa della sezione	02 (1939-40 aut.), 03 (1940-41 est.), 06 (1941-42 aut.)
Raggio d'azione e autonomie	09 (1944-45 est.), 19 (1952-53 est.)
Traiettoria inclinata con trazione qualsiasi	16 (1949-50 est.), 26 (1958-59 est.)
Area di resistenza e superfici frenanti	02 (1939-40 aut.)

C.1.6 Salita e bilancio delle potenze

Voce del formulario	Prove
Discesa con potenza disponibile ridotta	34 (1963-64 aut.)
Fattore di carico ad assetto costante	36 (1964-65 aut.)
Uscita dalla virata: le due leggi di scala	38 (1966-67 aut.)
Virata a spinta costante	43 (1970-71 un.)
Momenti in virata	43 (1970-71 un.)
«Senza ridurre i gas»: che cosa resta costante	36 (1964-65 aut.)
Costruire la polare secondo Prandtl	37 (1966-67 est.)
Rampa massima e salita più rapida	37 (1966-67 est.)
Salita con rampa grande	36 (1964-65 aut.)
Polare parabolica: le relazioni da ricordare	54 (1987-88 un.)
I dati sono possibili? Il controllo di consistenza di una polare	48 (1979-80 un.), 57 (1990-91 un.)
Velocità indicate e vere: che cosa dipende dalla quota	48 (1979-80 un.)
Volo librato: odografa e riduzione dei dati di collaudo	46 (1976-77 un.)
Planata ripida: l'efficienza si legge sulla pendenza	40 (1967-68 aut.), 45 (1972-73 un.)
Richiamata su arco di cerchio	40 (1967-68 aut.)
I due raggi da non confondere	45 (1972-73 un.)
Ripresa (richiamo dopo affondata)	34 (1963-64 aut.)
Salita ad assetto costante: la regola della quota media	32 (1962-63 est.), 54 (1987-88 un.)
Salita a velocità ascensionale assegnata	04 (1940-41 aut.), 18 (1950-51 est.), 27 (1958-59 aut.)
Supero di potenza: allo stesso assetto o alla stessa velocità	25 (1957-58 aut.)

C.1.7 Volo manovrato

Voce del formulario	Prove
Le tre varianti della virata corretta	03 (1940-41 est.), 16 (1949-50 est.), 18 (1950-51 est.)
Virata eseguita allo stesso assetto	01 (1939-40 est.), 09 (1944-45 est.), 30 (1960-61 est.), 32 (1962-63 est.), 33 (1963-64 est.), 39 (1967-68 est.), 41 (1968-69 un.)
Virata di un getto: il supero di spinta	54 (1987-88 un.)
Quota di energia: velocità e quota sono la stessa cosa	54 (1987-88 un.), 58 (1991-92 un.)

C.1.8 Equilibrio longitudinale

Voce del formulario	Prove
premessa della sezione	44 (1971-72 un.)
Ripartizione della portanza fra ala e impennaggio	44 (1971-72 un.)

C.1.9 I tre assetti notevoli della polare parabolica

Voce del formulario	Prove
premessa della sezione	52 (1985-86 un.)

C.1.10 Voli composti: sommare le fasi, ma verificarle

Voce del formulario	Prove
Due controlli che vanno sempre fatti	50 (1982-83 un.)
Intercettazione: il deficit di distanza	56 (1989-90 un.)

C.1.11 Curve necessarie e prestazioni di salita

Voce del formulario	Prove
Le due curve, in forma chiusa	53 (1986-87 un.)
Spinta costante: velocità estreme e salita	38 (1966-67 aut.), 49 (1981-82 un.), 56 (1989-90 un.)

C.1.12 Decollo

Voce del formulario	Prove
premessa della sezione	47 (1978-79 un.), 56 (1989-90 un.)
Rullaggio: resistenza, spazio, tempo	47 (1978-79 un.)
Involo: le due descrizioni	47 (1978-79 un.)
Atterraggio: involo, manovra, rullaggio	59 (1992-93 un.)

C.1.13 Consumo di combustibile e attesa

Voce del formulario	Prove
Volo di attesa: qual è l'assetto ottimo	51 (1984-85 un.), 53 (1986-87 un.)

C.1.14 Errori ricorrenti da non commettere

Voce del formulario	Prove
Il modo della calcolatrice	51 (1984-85 un.)
$E = L/D$, non $E = W/D$	42 (1969-70 un.)

C.1.15 Eliche e gruppo propulsivo

Voce del formulario	Prove
Coefficienti di Renard di prima specie	07 (1942-43 est.)
Curva delle potenze disponibili da un'elica	13 (1946-47 aut.)
Passo fisso e passo variabile	17 (1949-50 aut.)
Coefficiente di coppia e passo limite superiore	08 (1943-44 est.)
Catena propulsiva e riduttore	11 (1945-46 aut.), 14 (1947-48 aut.), 24 (1957-58 est.)
Coppia di reazione: rollio, imbardata, compensazione	05 (1941-42 est.), 11 (1945-46 aut.), 14 (1947-48 aut.), 29 (1959-60 aut.)
Rendimento dedotto	05 (1941-42 est.), 07 (1942-43 est.), 08 (1943-44 est.), 24 (1957-58 est.)

C.1.16 Propulsione a getto

Voce del formulario	Prove
premessa della sezione	35 (1964-65 est.)
Assetti ottimi: getto contro elica	35 (1964-65 est.)
Autonomia oraria e chilometrica del getto: Bréguet	55 (1988-89 un.)
Volo con vento	35 (1964-65 est.)

C.1.17 Controlli rapidi

Voce del formulario	Prove
Le trappole ricorrenti	55 (1988-89 un.), 56 (1989-90 un.), 58 (1991-92 un.)

C.2 Dalle prove alle voci del formulario

La tavola seguente percorre le prove della raccolta in ordine cronologico. Nella colonna di destra compaiono le voci del formulario che ciascuna ha contribuito a costruire o che vi si appoggiano.

N.	Sessione	Argomento della traccia	Voci del formulario
01	1939-40 estiva	Richiamata: carichi e centro di pressione	Centro di pressione e momento sull'asse elastico; Polare assegnata per punti; Velocità limite in picchiata verticale; Virata eseguita allo stesso assetto
02	1939-40 autunn.	Picchiata frenata, dimensionamento dei freni	Area di resistenza e superfici frenanti; premessa della sezione
03	1940-41 estiva	Virata corretta e planata di massima efficienza	Le tre varianti della virata corretta; premessa della sezione
04	1940-41 autunn.	Salita uniforme: bilancio delle potenze	Salita a velocità ascensionale assegnata
05	1941-42 estiva	Volo in quota, elica e coppia di reazione	Coppia di reazione: rollio, imbardata, compensazione; Rendimento dedotto; Velocità vera ed equivalente
06	1941-42 autunn.	Volo librato all'incidenza ottima	Polare assegnata per punti; Velocità vera ed equivalente; premessa della sezione
07	1942-43 estiva	Similitudine delle eliche	Coefficienti di Renard di prima specie; Rendimento dedotto
08	1943-44 estiva	Coefficienti di coppia e passo limite	Coefficiente di coppia e passo limite superiore; Rendimento dedotto
09	1944-45 estiva	Virata corretta e planata di raggio d'azione	Il tubo di Pitot; Raggio d'azione e autonomie; Virata eseguita allo stesso assetto
10	1945-46 estiva	Curve delle potenze e consumo di crociera	Consumo di combustibile; Polare del velivolo completo
11	1945-46 autunn.	Coppia di reazione compensata, affondata limite	Catena propulsiva e riduttore; Coppia di reazione: rollio, imbardata, compensazione; Costruire la polare da efficienza e potenza necessaria; Estrapolazione a portanza nulla
12	1948-49 estiva	Diagramma delle potenze, salita, vento contrario	Effetto del vento
13	1946-47 autunn.	Potenze disponibili ricavate dall'elica	Curva delle potenze disponibili da un'elica
14	1947-48 autunn.	Coppia di reazione, imbardata, asse dell'elica	Catena propulsiva e riduttore; Coppia di reazione: rollio, imbardata, compensazione
15	1948-49 autunn.	Quattro fasi di volo in sequenza	Assetto di minima potenza e di minima caduta

N.	Sessione	Argomento della traccia	Voci del formulario
16	1949-50 estiva	Virata a incidenza costante, discesa a gas ridotti	Le tre varianti della virata corretta; Traiettoria inclinata con trazione qualsiasi
17	1949-50 autunn.	Passo fisso e passo variabile a confronto	Passo fisso e passo variabile
18	1950-51 estiva	Salita a potenza costante, crociera, virata	Le tre varianti della virata corretta; Salita a velocità ascensionale assegnata
19	1952-53 estiva	Percorso A–B–C–A con motore in avaria	Raggio d'azione e autonomie
20	1953-54 autunn.	Autonomia chilometrica con vento contrario	Effetto del vento; Estrapolazione a portanza nulla
21	1954-55 estiva	Minima potenza, salita assegnata, massima durata	Salita a valore assegnato e autonomia oraria
22	1954-55 autunn.	Virata, planata a pendenza imposta, potenza	Efficienza imposta: due assetti
23	1956-57 estiva	Indice di quota, vento contrario, minima caduta	Assetto di minima potenza e di minima caduta; Effetto del vento
24	1957-58 estiva	Dal rapporto di funzionamento alla velocità massima	Catena propulsiva e riduttore; Rendimento dedotto
25	1957-58 autunn.	Salita ripida e virata alla stessa potenza	Supero di potenza: allo stesso assetto o alla stessa velocità
26	1958-59 estiva	Avaria al motore, discesa e virata	Traiettoria inclinata con trazione qualsiasi
27	1958-59 autunn.	Salita a RC assegnata, tre angoli, minimo consumo chilometrico	Consumo di combustibile; Salita a velocità ascensionale assegnata
28	1959-60 estiva	Problema inverso: dal combustibile al consumo specifico	Consumo di combustibile
29	1959-60 autunn.	Consumo in litri, semiali diseguali, coppia di imbardata	Coppia di reazione: rollio, imbardata, compensazione
30	1960-61 estiva	Virata allo stesso assetto: supero di potenza $n^{3/2} - 1$	Virata eseguita allo stesso assetto

N.	Sessione	Argomento della traccia	Voci del formulario
31	1961-62 autunn.	Minima potenza da polare tabulata, salita a RC, virata a 45°	Assetto di minima potenza e di minima caduta
32	1962-63 estiva	Virata di 180° e salita a manetta invariata	Salita ad assetto costante: la regola della quota media; Virata eseguita allo stesso assetto
33	1963-64 estiva	Catena propulsiva con riduttore, virata alla stessa velocità	Catena propulsiva con riduttore; Virata eseguita allo stesso assetto
34	1963-64 autunn.	Ripresa a $4\,g$, discesa a potenza dimezzata	Discesa con potenza disponibile ridotta; Ripresa (richiamo dopo affondata)
35	1964-65 estiva	Primo turboreattore: percorso A–B–A con vento	Assetti ottimi: getto contro elica; Volo con vento; premessa della sezione
36	1964-65 autunn.	Salita a 15°, inversione di rotta «senza ridurre i gas»	Fattore di carico ad assetto costante; Salita con rampa grande; «Senza ridurre i gas»: che cosa resta costante
37	1966-67 estiva	Polare secondo Prandtl da un solo punto di volo	Costruire la polare secondo Prandtl; Rampa massima e salita più rapida
38	1966-67 autunn.	Virata a $n = 2$ e uscita dalla virata	Spinta costante: velocità estreme e salita; Uscita dalla virata: le due leggi di scala
39	1967-68 estiva	Virata a stesso assetto contro virata a stessa velocità	Virata eseguita allo stesso assetto
40	1967-68 autunn.	Salita a 10°, picchiata a trazione nulla, richiamata	Planata ripida: l'efficienza si legge sulla pendenza; Richiamata su arco di cerchio
41	1968-69 unica	Polare da un punto; virata a raggio e velocità assegnati	Virata eseguita allo stesso assetto
42	1969-70 unica	Salita a minima potenza, virata a periodo assegnato	$E = L/D$, non $E = W/D$
43	1970-71 unica	Virata a spinta costante all'assetto di $E_{\max}$; momenti	Momenti in virata; Virata a spinta costante
44	1971-72 unica	Salita del turboreattore e equilibrio dei momenti	Ripartizione della portanza fra ala e impennaggio; premessa della sezione
45	1972-73 unica	Crociera, virata, picchiata e richiamata a $M = 0{,}90$	I due raggi da non confondere; Planata ripida: l'efficienza si legge sulla pendenza

N.	Sessione	Argomento della traccia	Voci del formulario
46	1976-77 unica	Aliante: riduzione dei dati di collaudo, odografa, vento	Volo librato: odografa e riduzione dei dati di collaudo
47	1978-79 unica	Decollo: rullaggio, assetto ottimo, involo	Involo: le due descrizioni; Rullaggio: resistenza, spazio, tempo; premessa della sezione
48	1979-80 unica	Aliante: polare da $E_{\max}$, ascendenza, dati incoerenti	I dati sono possibili? Il controllo di consistenza di una polare; Velocità indicate e vere: che cosa dipende dalla quota
49	1981-82 unica	Curve necessarie, velocità estreme, RC e rampa massime	Spinta costante: velocità estreme e salita
50	1982-83 unica	Volo A→B in quattro fasi; traccia sovra-determinata	Due controlli che vanno sempre fatti
51	1984-85 unica	Bireattore in tre fasi più attesa; gradi centesimali	Il modo della calcolatrice; Volo di attesa: qual è l'assetto ottimo
52	1985-86 unica	Turboreattore: i tre assetti notevoli	premessa della sezione
53	1986-87 unica	Le due curve di potenza non si incontrano; $\eta_p(V)$	Curva delle potenze necessarie e velocità notevoli; Le due curve, in forma chiusa; Volo di attesa: qual è l'assetto ottimo
54	1987-88 unica	Virata a $4\,g$, supero di spinta, planata e quota di energia	Polare parabolica: le relazioni da ricordare; Quota di energia: velocità e quota sono la stessa cosa; Salita ad assetto costante: la regola della quota media; Virata di un getto: il supero di spinta
55	1988-89 unica	Autonomie del getto, Bréguet, diagramma $V(t)$	Autonomia oraria e chilometrica del getto: Bréguet; Le trappole ricorrenti
56	1989-90 unica	Decollo, salita rapida e intercettazione	Intercettazione: il deficit di distanza; Le trappole ricorrenti; Spinta costante: velocità estreme e salita; premessa della sezione
57	1990-91 unica	Elica: crociera, virata, salita; polare non fisica	I dati sono possibili? Il controllo di consistenza di una polare; Polare assegnata per punti
58	1991-92 unica	Avaria, planata verso il mare, ammaraggio	Le trappole ricorrenti; Quota di energia: velocità e quota sono la stessa cosa
59	1992-93 unica	Avvicinamento e atterraggio in quattro manovre	Atterraggio: involo, manovra, rullaggio; Velocità vera ed equivalente

Appendice D

Simboli e conversioni

D.1 Elenco dei simboli

Simbolo	Unità	Significato
Geometria e aerodinamica		
b	m	apertura alare
c	m	corda del profilo
$\bar{c}$	m	corda media aerodinamica
S	m^2	superficie alare
AR	—	allungamento alare, b^2/S
α, α_0	°	incidenza; incidenza di portanza nulla
c_ℓ, c_d, c_m	—	coefficienti del *profilo* (2D)
C_L, C_D, C_M	—	coefficienti dell'*ala finita* (3D)
c_{ℓ_∞}	1/rad	pendenza della curva c_ℓ–α del profilo
c_{ℓ_α}	1/rad	pendenza della curva C_L–α dell'ala finita
C_{D_0}	—	coefficiente di resistenza parassita
$C_{L_{\max}}$	—	coefficiente di portanza massimo
k	—	fattore di resistenza indotta, $1/(\pi AR e)$
e	—	fattore di Oswald
$E, E_{\max}$	—	efficienza aerodinamica C_L/C_D e suo massimo
$E\sqrt{C_L}$	—	indice di quota, $C_L^{3/2}/C_D$
q	Pa	pressione dinamica, $\frac{1}{2}\rho V^2$
Atmosfera		
z	m	quota
ρ, ρ_0	$\mathrm{kg/m}^3$	densità dell'aria; al livello del mare
σ	—	rapporto di densità, ρ/ρ_0
T	K	temperatura (nel contesto atmosferico)
λ_T	K/m	gradiente termico verticale, $T = T_0 - \lambda_T z$
a	m/s	velocità del suono
M	—	numero di Mach, V/a
Forze, velocità, angoli		
W	N	peso del velivolo
W/S	$\mathrm{N/m}^2$	carico alare
$L,\ D$	N	portanza e resistenza
T	N	spinta o trazione (nel contesto propulsivo)
V	m/s	velocità di volo (rispetto all'aria)
$V_{\mathrm{TAS}}, V_{\mathrm{EAS}}$	m/s	velocità vera ed equivalente
V_i	m/s	velocità indicata
V_S	m/s	velocità di stallo
V_0	m/s	velocità del volo livellato di riferimento
V_v	m/s	velocità in virata
V_w, V_{suolo}	m/s	velocità del vento; velocità rispetto al suolo
RC	m/s	velocità ascensionale (*rate of climb*)
w	m/s	velocità di caduta in discesa (positiva verso il basso)
U	m/s	componente orizzontale della velocità (odografa)
n	—	fattore di carico, L/W

Simbolo	Unità	Significato
ϕ	°	angolo di rollio in virata
γ	°	angolo di rampa (positivo in salita)
θ	°	angolo di assetto corda–orizzonte, $\theta = \alpha + \gamma$
r	m	raggio di virata o di richiamata
H	m	quota di energia, $z + V^2/2g$
Propulsione		
Π	W	potenza
Π_d, Π_n	W	potenza disponibile e potenza necessaria
Π_m, Π_e	W	potenza del motore (all'albero motore); all'albero dell'elica, a valle del riduttore
η_p	—	rendimento dell'elica (propulsivo)
η_r, τ_r	—	rendimento e rapporto del riduttore, $\tau_r = n_e/n_m < 1$
n_m, n_e	giri/s	regime del motore e dell'elica (nelle tracce spesso in giri/min; nelle formule di Renard sempre in giri/s)
ω_m, ω_e	rad/s	velocità angolari corrispondenti
C_m, C_e	N m	coppia all'albero motore; all'elica (= coppia di reazione)
C_i	N m	coppia di imbardata
D, R	m	diametro e raggio dell'elica; D_e quando nello stesso tema compare la resistenza D
J	—	rapporto di funzionamento, $V/(nD)$
C_T, C_Q, C_P	—	coefficienti di Renard di trazione, coppia, potenza (convenzione n, D)
τ, χ, γ	—	gli stessi nella convenzione (ω, R) dell'originale, con $\gamma = V/(\omega R) = J/\pi$
c_s	kg/(kW h)	consumo specifico (per potenza), motori ad elica
c_T	kg/(daN h)	consumo specifico di spinta, turboreattori
G	kg o N	combustibile consumato
V_j	m/s	velocità di efflusso del getto
Strutture		
M_f, T	N m, N	momento flettente e taglio
J_x	m^4	momento d'inerzia della sezione
W_f	m^3	modulo di resistenza a flessione
σ, τ	Pa	tensione normale e tangenziale

Simboli sovraccarichi

Alcuni simboli hanno due significati, sempre distinguibili dal contesto; nello svolgimento scritto conviene dichiararli la prima volta. T è la spinta in meccanica del volo e la temperatura in atmosfera. σ e τ sono rapporto di densità e coefficiente di trazione nei capitoli di prestazioni, tensioni normale e tangenziale in quelli di strutture. γ è l'angolo di rampa ovunque, ma nei temi sulle eliche (1942-43, 1943-44, 1946-47, 1957-58 estiva) è il rapporto di funzionamento nella convenzione dell'originale, e in $a = \sqrt{\gamma R T}$ è il rapporto dei calori specifici; R è la costante dell'aria in atmosfera, il raggio nel contesto dell'elica e, nel solo decollo, la resistenza complessiva al rullaggio; a è la velocità del suono, ma nei temi di decollo e atterraggio, dove il numero di Mach non compare, è l'accelerazione (o la decelerazione) di rullaggio. I simboli degli svolgimenti d'epoca (Q per il peso, P per la portanza, R per la resistenza, c_p, c_r, ϑ, β, λ) compaiono soltanto nelle note sulla trascrizione, mai nei calcoli.

D.2 Fattori di conversione

Da	A	Moltiplicare per
nodo (kt)	m/s	0,5144
m/s	km/h	3,600
piede (ft)	m	0,3048
ft/min	m/s	0,00508
miglio nautico (NM)	m	1852
libbra (lb)	kg	0,4536
libbra-forza (lbf)	N	4,448
kg-forza	N	9,80665
cavallo vapore (CV)	W	735,5
horsepower (hp)	W	745,7
psi	Pa	6895
bar	Pa	10^5

La trappola d'esame

Il cavallo vapore (CV, europeo, 735,5 W) e l'*horsepower* (hp, anglosassone, 745,7 W) non coincidono: differiscono dell'1,4 %. È poco, ma in una prova che chiede la potenza del motore in CV partendo da un dato in hp la differenza si vede. Quando la traccia non specifica, dichiarare quale delle due si sta usando.